Introducción a los MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES

OCTAVA EDICIÓN



JOHN C. HULL

ALWAYS LEARNING

PEARSON

OCTAVA EDICIÓN

INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES

John Hull
Universidad de Toronto

Traducción
Jaime Gómez-Mont Araiza
Traductor profesional
Especialista en temas de administración y finanzas

Revisión técnica
Arturo Morales Castro
Universidad Nacional Autónoma de México

José Antonio Morales Castro
Instituto Politécnico Nacional, México

PEARSON

Datos de catalogación bibliográfica

John Hull

Introducción a los mercados de futuros y opciones.

Octava edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2014

ISBN: 978-607-32-2269-3

Área: Administración

Formato: 20 × 25.5 cm Páginas: 624

Authorized translation from the English language edition, entitled FUNDAMENTALS OF FUTURES AND OPTIONS MARKETS, 8th edition, by JOHN HULL, published by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, Copyright 2014. All rights reserved.

ISBN 9780132993340

Traducción autorizada de la edición en idioma inglés, titulada FUNDAMENTALS OF FUTURES AND OPTIONS MARKETS, 8ª edición por JOHN HULL, publicada por Pearson Education, Inc., publicada como Prentice Hall, Copyright © 2014. Todos los derechos reservados.

Esta edición en español es la única autorizada.

Dirección general:	Philip de la Vega
Dirección Educación Superior:	Mario Contreras
Editor:	Guillermo Domínguez Chávez e-mail: guillermo.dominguez@pearson.com
Editor de desarrollo:	Felipe Hernández Carrasco
Supervisor de producción:	Gustavo Rivas Romero
Gerencia editorial Educación Superior Latinoamérica:	Marisa de Anta

OCTAVA EDICIÓN, 2014

D.R. © 2014 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
Atlacomulco 500-5o. piso
Industrial Atoto, C.P. 53519
Naucalpan de Juárez, Estado de México
E-mail: editorial.universidades@pearsoned.com

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. Núm. 1031

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN VERSIÓN IMPRESA: 978-607-32-2269-3

ISBN E-BOOK: 978-607-32-2270-9

ISBN E-CHAPTER: 978-607-32-2271-6

Impreso en México. *Printed in Mexico*.

PEARSON

www.pearsonenespañol.com

A mis alumnos

CONTENIDO BREVE

Prefacio xiv
1. Introducción 1
2. Mecánica de los mercados de futuros 24
3. Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados de futuros 49
4. Tasas de interés 81
5. Determinación de los precios a plazo y a futuro 104
6. Futuros de las tasas de interés 133
7. Swaps 158
8. La titulización y la crisis de crédito de 2007 195
9. Mecánica de los mercados de opciones 210
10. Propiedades de las opciones sobre acciones 232
11. Estrategias de negociación relacionadas con opciones 254
12. Introducción a los árboles binomiales 273
13. Valuación de opciones sobre acciones: El modelo Black, Scholes y Merton 298
14. Opciones sobre acciones para empleados 323
15. Opciones sobre índices bursátiles y divisas 334
16. Opciones sobre futuros 350
17. Las letras griegas 365
18. Los árboles binomiales en la práctica 396
19. Sonrisa de la volatilidad 418
20. Valor en riesgo 433
21. Opciones sobre tasas de interés 463
22. Opciones exóticas y otros productos no estándar 483
23. Instrumentos financieros derivados de crédito 503
24. Instrumentos financieros derivados sobre clima, energía y seguros 522
25. Infortunios de los instrumentos financieros derivados y lo que podemos aprender de ellos 530
Respuestas a los cuestionarios 542
Glosario 566
Software DerivaGem 584
Principales bolsas que negocian futuros y opciones 589
Tabla para $N(x)$ cuando $x \leq 0$ 590
Tabla para $N(x)$ cuando $x \geq 0$ 591

Contenido

Prefacio . . . . . **xiv**

Capítulo 1. Introducción **1**

1.1 Contratos a futuro 1
1.2 Historia de los mercados de futuros 2
1.3 El mercado secundario 4
1.4 Contratos a plazo 6
1.5 Opciones 7
1.6 Historia de los mercados de opciones 10
1.7 Tipos de negociantes. 11
1.8 Coberturistas o administradores de riesgos 11
1.9 Especuladores 14
1.10 Arbitrajistas 17
1.11 Peligros 18
Resumen 18
Lecturas adicionales 20
Cuestionario 20
Preguntas prácticas 20
Preguntas adicionales 22

Capítulo 2. Mecánica de los mercados de futuros **24**

2.1 Apertura y cierre de posiciones a futuro. 24
2.2 Especificación de un contrato a futuro 25
2.3 Convergencia del precio a futuro con el precio al contado 28
2.4 La operación de las cuentas de margen 29
2.5 Mercados OTC 32
2.6 Cotizaciones del mercado. 36
2.7 Entrega 37
2.8 Tipos de negociantes y tipos de órdenes. 38
2.9 Regulaciones. 39
2.10 Contabilidad e impuestos 40
2.11 Contratos a plazo frente a contratos a futuro 42
Resumen 44
Lecturas adicionales 45
Cuestionario 45
Preguntas prácticas 46
Preguntas adicionales 47

Capítulo 3. Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados de futuros . 49

3.1 Principios básicos . . . 49
3.2 Argumentos a favor y en contra de las coberturas . . . 52
3.3 Riesgo de la base . . . 55
3.4 Coberturas cruzadas . . . 59
3.5 Futuros del índice de valores . . . 63
3.6 Colocación y renovación . . . 69
Resumen . . . 70
Lecturas adicionales . . . 71
Cuestionario . . . 72
Preguntas prácticas . . . 73
Preguntas adicionales . . . 74

Capítulo 4. Tasas de interés . . . 81

4.1 Tipos de tasas . . . 81
4.2 Medición de las tasas de interés . . . 83
4.3 Tasas cero . . . 85
4.4 Valuación de bonos . . . 86
4.5 Determinación de las tasas cero del tesoro . . . 88
4.6 Tasas a plazo . . . 90
4.7 Contratos de tasa a plazo . . . 92
4.8 Teorías de la estructura de plazos de las tasas de interés . . . 94
Resumen . . . 97
Lecturas adicionales . . . 98
Cuestionario . . . 98
Preguntas prácticas . . . 99
Preguntas adicionales . . . 100

Capítulo 5. Determinación de los precios a plazo y a futuro . . . 104

5.1 Activos de inversión frente a activos de consumo . . . 104
5.2 Ventas en corto (ventas al descubierto) . . . 105
5.3 Supuestos y notación . . . 106
5.4 Precio a plazo de un activo de inversión . . . 107
5.5 Ingreso conocido . . . 110
5.6 Rendimiento conocido . . . 112
5.7 Valuación de los contratos a plazo . . . 112
5.8 ¿Son iguales los precios a plazo y los precios a futuro? . . . 115
5.9 Precios a futuro de índices bursátiles . . . 115
5.10 Contratos a plazo y a futuro sobre divisas . . . 117
5.11 Futuros sobre bienes . . . 121
5.12 Costos de mantenimiento . . . 124
5.13 Opciones de entrega . . . 124
5.14 Precios a futuro y precios al contado esperados . . . 125
Resumen . . . 127
Lecturas adicionales . . . 128
Cuestionario . . . 129
Preguntas prácticas . . . 129
Preguntas adicionales . . . 131

Capítulo 6. Futuros de las tasas de interés 133

6.1 Convencionalismos de cálculo de días y cotizaciones 133
6.2 Futuros de los bonos del Tesoro 136
6.3 Futuros de eurodólares 141
6.4 Duración 144
6.5 Estrategias de cobertura basadas en la duración con el uso de futuros 149
Resumen 153
Lecturas adicionales 154
Cuestionario 154
Preguntas prácticas 155
Preguntas adicionales 156

Capítulo 7. Swaps 158

7.1 Mecánica de los swaps de las tasas de interés 158
7.2 Aspectos relacionados con el cálculo de días 164
7.3 Confirmaciones 165
7.4 El argumento de la ventaja comparativa 165
7.5 Naturaleza de las tasas de los swaps 169
7.6 Swaps nocturnos indexados 169
7.7 Valuación de los swaps de tasas de interés 171
7.8 Estimación de la curva cero para descuentos 171
7.9 Tasas a plazo 174
7.10 Valuación en términos de bonos 175
7.11 Efectos de la estructura de plazos 178
7.12 Swaps de divisas fijo por fijo 178
7.13 Valuación de los swaps de divisas fijo por fijo 182
7.14 Otros swaps de divisas 183
7.15 Riesgo de crédito 185
7.16 Otros tipos de swaps 188
Resumen 189
Lecturas adicionales 190
Cuestionario 191
Preguntas prácticas 192
Preguntas adicionales 193

Capítulo 8. La titulización y la crisis de crédito de 2007 195

8.1 Titulización 195
8.2 El mercado de la vivienda estadounidense 199
8.3 ¿Qué fue lo que salió mal? 203
8.4 Las consecuencias 205
Resumen 206
Lecturas adicionales 207
Cuestionario 208
Preguntas prácticas 208
Preguntas adicionales 208

Capítulo 9. Mecánica de los mercados de opciones 210

9.1 Tipos de opciones 210
9.2 Posiciones de la opción 213
9.3 Subyacente 215
9.4 Especificación de las opciones sobre acciones 216
9.5 Negociaciones 220
9.6 Comisiones 221
9.7 Requerimientos de margen 222
9.8 Options Clearing Corporation 224
9.9 Regulación 225
9.10 Aspecto fiscal 225
9.11 Warrants, opciones sobre acciones para directivos y convertibles 226
9.12 Mercados secundarios de opciones 227
Resumen 228
Lecturas adicionales 228
Cuestionario 229
Preguntas prácticas 229
Preguntas adicionales 230

Capítulo 10. Propiedades de las opciones sobre acciones 232

10.1 Factores que influyen en los precios de las opciones 232
10.2 Supuestos y notaciones 236
10.3 Límites superior e inferior para los precios de una opción 236
10.4 Paridad venta-compra 240
10.5 Opciones de compra sobre acciones que no pagan dividendos 244
10.6 Opciones de venta sobre acciones que no pagan dividendos 245
10.7 Efecto de los dividendos 248
Resumen 249
Lecturas adicionales 250
Cuestionario 250
Preguntas prácticas 251
Preguntas adicionales 252

Capítulo 11. Estrategias de negociación relacionadas con opciones 254

11.1 Pagarés protegidos por el capital 254
11.2 Estrategias que implican una sola opción y una acción 256
11.3 Diferenciales de precios (*spreads*) 258
11.4 Combinaciones 266
11.5 Otros beneficios 269
Resumen 269
Lecturas adicionales 270
Cuestionario 270
Preguntas prácticas 271
Preguntas adicionales 271

Capítulo 12. Introducción a los árboles binomiales 273

12.1 Modelo binomial de un paso y el argumento de no arbitraje 273
12.2 Valuación neutral al riesgo 277
12.3 Árboles binomiales de dos pasos 279
12.4 Ejemplo de una opción de venta 282
12.5 Opciones estadounidenses 283
12.6 Delta 284
12.7 Determinación de u y d 285
12.8 Incremento en el número de intervalos 286
12.9 Uso del software derivagem 287
12.10 Opciones sobre otros activos 287
Resumen 292
Lecturas adicionales 292
Cuestionario 292
Preguntas prácticas 293
Preguntas adicionales 294

Capítulo 13. Valuación de opciones sobre acciones: El modelo Black, Scholes y Merton 298

13.1 Supuestos acerca de la manera en que evolucionan los precios de las acciones 299
13.2 Rendimiento esperado 302
13.3 Volatilidad 303
13.4 Estimación de la volatilidad a partir de los datos históricos 304
13.5 Supuestos de apoyo para Black, Scholes y Merton 306
13.6 Argumento clave de no arbitraje 307
13.7 Fórmulas de valuación Black, Scholes y Merton 309
13.8 Valuación neutral al riesgo 311
13.9 Volatilidades implícitas 312
13.10 Dividendos 314
Resumen 316
Lecturas adicionales 317
Cuestionario 318
Preguntas prácticas 318
Preguntas adicionales 320
Apéndice 321
Ejercicio anticipado de opciones de compra estadounidenses sobre acciones que pagan dividendos 321

Capítulo 14. Opciones sobre acciones para empleados 323

14.1 Acuerdos contractuales 323
14.2 ¿Las opciones están alineadas con los intereses de los accionistas y de los gerentes? 325
14.3 Problemas contables 326
14.4 Valuación 328
14.5 Escándalos derivados del antedatado 329
Resumen 331

Lecturas adicionales . . . 331
Cuestionario . . . 332
Preguntas prácticas . . . 332
Preguntas adicionales . . . 333

Capítulo 15. Opciones sobre índices bursátiles y divisas . . . 334

15.1 Opciones sobre índices bursátiles . . . 334
15.2 Opciones sobre divisas . . . 337
15.3 Opciones sobre acciones que pagan rendimientos por dividendos conocidos . . . 339
15.4 Valuación de opciones europeas sobre índices bursátiles . . . 341
15.5 Valuación de las opciones europeas sobre divisas . . . 344
15.6 Opciones estadounidenses . . . 345
Resumen . . . 346
Lecturas adicionales . . . 347
Cuestionario . . . 347
Preguntas prácticas . . . 348
Preguntas adicionales . . . 349

Capítulo 16. Opciones sobre futuros . . . 350

16.1 Naturaleza de las opciones sobre futuros . . . 350
16.2 ¿Por qué tienen tanta aceptación las opciones sobre futuros? . . . 352
16.3 Opciones europeas al contado y sobre futuros . . . 353
16.4 Paridad venta-compra . . . 353
16.5 Límites de las opciones sobre futuros . . . 355
16.6 Valuación de las opciones sobre futuros usando árboles binomiales . . . 355
16.7 Un precio a futuro como un activo que ofrece un rendimiento . . . 358
16.8 Modelo de Black para la valuación de opciones sobre futuros . . . 358
16.9 Uso del modelo de Black en lugar del modelo de Black, Scholes y Merton . . . 358
16.10 Opciones estadounidenses sobre futuros frente a opciones estadounidenses al contado . . . 360
16.11 Opciones *futures-style* . . . 360
Resumen . . . 361
Lecturas adicionales . . . 362
Cuestionario . . . 362
Preguntas prácticas . . . 362
Preguntas adicionales . . . 364

Capítulo 17. Las letras griegas . . . 365

17.1 Ilustración . . . 365
17.2 Posiciones descubiertas y posiciones cubiertas . . . 366
17.3 Estrategia *stop-loss* . . . 366
17.4 Cobertura delta . . . 368
17.5 Theta . . . 375
17.6 Gamma . . . 377
17.7 Relación entre delta, theta y gamma . . . 380
17.8 Vega . . . 381
17.9 Rho . . . 383
17.10 La realidad de las coberturas . . . 384
17.11 Análisis de escenarios . . . 384

17.12 Ampliación de las fórmulas . . . 386
17.13 Creación de opciones en forma sintética para el aseguramiento del portafolio . . . 388
17.14 Volatilidad del mercado de acciones . . . 390
Resumen . . . 391
Lecturas adicionales . . . 392
Cuestionario . . . 392
Preguntas prácticas . . . 393
Preguntas adicionales . . . 395

Capítulo 18. Los árboles binomiales en la práctica . . . 396

18.1 El modelo binomial para una acción que no paga dividendos . . . 396
18.2 Uso del árbol binomial para opciones sobre índices, divisas y contratos a futuro . . . 403
18.3 El modelo binomial para una acción que paga dividendos . . . 406
18.4 Ampliaciones del método básico de árboles binomiales . . . 410
18.5 Procedimiento alternativo para la construcción de árboles . . . 412
18.6 Simulación Monte Carlo . . . 412
Resumen . . . 414
Lecturas adicionales . . . 415
Cuestionario . . . 415
Preguntas prácticas . . . 416
Preguntas adicionales . . . 417

Capítulo 19. Sonrisa de la volatilidad . . . 418

19.1 Opciones sobre divisas . . . 418
19.2 Opciones sobre acciones . . . 421
19.3 La estructura de plazos y las superficies de volatilidad . . . 423
19.4 Cuando se anticipa un solo salto grande . . . 425
Resumen . . . 426
Lecturas adicionales . . . 427
Cuestionario . . . 428
Preguntas prácticas . . . 428
Preguntas adicionales . . . 429

Capítulo 20. Valor en riesgo . . . 433

20.1 La medida del var . . . 433
20.2 Simulación histórica . . . 436
20.3 Método de construcción de modelos . . . 440
20.4 Generalización del modelo lineal . . . 443
20.5 Modelo cuadrático . . . 448
20.6 Estimación de las volatilidades y de las correlaciones . . . 450
20.7 Comparación de métodos . . . 456
20.8 Pruebas de estrés y pruebas del pasado . . . 456
Resumen . . . 457
Lecturas adicionales . . . 458
Cuestionario . . . 459
Preguntas prácticas . . . 459
Preguntas adicionales . . . 461

Capítulo 21. Opciones sobre tasas de interés 463

21.1 Opciones sobre tasas de interés negociadas en bolsa 463
21.2 Opciones intercaladas en bonos 465
21.3 Modelo de Black 465
21.4 Opciones europeas sobre bonos 467
21.5 Límites máximos de las tasas de interés (caps) 469
21.6 Opciones europeas sobre swaps 475
21.7 Modelos de estructura de plazos 478
Resumen 479
Lecturas adicionales 480
Cuestionario 480
Preguntas prácticas 481
Preguntas adicionales 482

Capítulo 22. Opciones exóticas y otros productos no estándar 483

22.1 Opciones exóticas 483
22.2 Valores respaldados por hipotecas de agencias 490
22.3 Swaps no estándar 491
Resumen 498
Lecturas adicionales 499
Cuestionario 499
Preguntas prácticas 500
Preguntas adicionales 501

Capítulo 23. Instrumentos financieros derivados de crédito 503

23.1 Swaps de incumplimiento de crédito 504
23.2 Valuación de los swaps de incumplimiento de crédito 508
23.3 Swaps de rendimiento total 512
23.4 *Forwards* y opciones CDS 514
23.5 Índices de crédito 514
23.6 Uso de los cupones fijos 515
23.7 Obligaciones de endeudamiento con colaterales 516
Resumen 519
Lecturas adicionales 519
Cuestionario 520
Preguntas prácticas 520
Preguntas adicionales 521

Capítulo 24. Instrumentos financieros derivados sobre clima, energía y seguros . . 522

24.1 Instrumentos financieros derivados sobre el clima 522
24.2 Instrumentos financieros derivados sobre la energía 523
24.3 Instrumentos financieros derivados sobre los seguros 526
Resumen 527
Lecturas adicionales 528
Cuestionario 528
Preguntas prácticas 529
Pregunta adicional 529

Capítulo 25. Infortunios de los instrumentos financieros derivados y lo que podemos aprender de ellos 530

25.1 Lecciones para todos los usuarios de los instrumentos financieros derivados 530
25.2 Lecciones para las instituciones financieras 534
25.3 Lecciones para las corporaciones no financieras 539
Resumen 541
Lecturas adicionales 541

Respuestas a los cuestionarios 542

Glosario 566

Software DerivaGem 584

Principales bolsas que negocian futuros y opciones 589

Tabla para $N(x)$ cuando $x \leq 0$ 590

Tabla para $N(x)$ cuando $x \geq 0$ 591

Prefacio

Esta nueva edición de *Introducción a los mercados de futuros y opciones* es adecuada para los cursos a nivel licenciatura y posgrado que ofrecen las escuelas de administración de empresas, economía y áreas afines. Además, muchos profesionales que deseen mejorar su comprensión de los mercados de futuros y de opciones encontrarán de gran utilidad el material de este texto.

A los profesores les resultará útil de varias formas. Algunos tal vez opten por cubrir tan solo los primeros 12 capítulos, para concluir el curso con el estudio de los árboles binomiales. Quienes deseen incluir más material en sus clases podrán elegir diversas secuencias para incorporar los capítulos 13 a 25. Del capítulo 18 en adelante, cada capítulo está diseñado de modo que sea independiente de los demás, por lo que se podrá incluir u omitir en un curso sin ocasionar problemas. Recomiendo terminar el curso con el capítulo 25, ya que los estudiantes lo encuentran interesante y divertido.

¿Qué hay de nuevo en esta edición?

Se realizaron muchos cambios para actualizar el contenido y mejorar la presentación. Por ejemplo:

1. Se explican los cambios en la forma de negociar los instrumentos financieros derivados en el mercado secundario. Tales cambios son significativos y la mayoría de los profesores querrán referirse a ellos en sus clases.
2. El capítulo 7 acerca de los swaps refleja la tendencia en el mercado hacia los descuentos OIS. Asimismo, explica la forma en que los swaps se pueden valuar usando los descuentos tanto de la tasa LIBOR como de los OIS. Cada vez es más importante que los estudiantes comprendan este material.
3. En el capítulo 13 se incluyen explicaciones no técnicas de la fórmula de Black, Scholes y Merton, en tanto que un apéndice del capítulo 12 expone cómo se deduce la fórmula a partir de los árboles binomiales. Fueron muchos los usuarios que solicitaron dichos cambios.
4. Se agregó material nuevo acerca de los pagarés protegidos por capital (capítulo 11), con la finalidad de reflejar así su importancia en el mercado.
5. En el capítulo 9 se describen productos como las opciones DOOM y CEBO que ofrece el CME Group, pues se ha observado que los alumnos disfrutan el estudio de esos temas.
6. El material sobre las opciones exóticas (capítulo 22) se amplió para incluir una exposición de las opciones cliquet y parisinas. En la práctica docente, se ha visto que los estudiantes también disfrutan su análisis.

7. El material acerca de los instrumentos financieros derivados (capítulo 23) se actualizó y se amplió. Varios profesores solicitaron el cambio.
8. El tema del valor en riesgo se explica con un ejemplo que considera datos reales (capítulo 20). En esta edición, se mejoró tanto el ejemplo como las hojas de cálculo que lo acompañan, lo cual hace que la presentación resulte más interesante, y brinda a los profesores la oportunidad de formular preguntas más elaboradas.
9. Se agregaron muchos problemas nuevos de final de capítulo.
10. Se amplió y se mejoró el banco de exámenes (en inglés) para los profesores que adopten el libro.

Diapositivas en español

Numerosas diapositivas PowerPoint se pueden descargar del sitio web del libro www.pearsonenespañol.com/hull. Se recomienda a los profesores que utilicen este libro que las adapten de acuerdo con sus propias necesidades.

Software

Con este libro se incluye el software DerivaGem, versión 2.01 (en inglés), el cual consta de dos aplicaciones de Excel: *Options Calculator* y *Applications Builder*. La primera consiste en un software fácil de usar y que resulta útil para la valuación de una amplia gama de opciones. El *Applications Builder* consiste en varias funciones de Excel, a partir de las cuales los usuarios van construyendo sus propias aplicaciones. Se incluyen también algunos *demos*, que permiten que los estudiantes se familiaricen con las propiedades de las opciones y de los procedimientos numéricos. También ayuda a que se diseñen trabajos más interesantes.

Se ofrece una versión de las funciones del software que es compatible con *Open Office* para los usuarios de Mac y Linux. Los usuarios ahora tienen acceso al código para las funciones de apoyo DerivaGem. El software se describe de una manera más integral al final del libro, sobre todo dentro de un nuevo apartado titulado "Inicio". Las actualizaciones del software se pueden descargar del sitio web del autor:

www.rotman.utoronto.ca/~hull

Problemas de final de capítulo

Al final de cada capítulo (excepto del último), se incluye un cuestionario de siete preguntas, las cuales servirán a los estudiantes para evaluar de forma rápida su comprensión de los conceptos fundamentales. Las respuestas a las preguntas se incluyen al final del libro. Además, a lo largo del texto se presenta una gran cantidad de preguntas prácticas y de preguntas adicionales.

Manual de soluciones y guía de estudio

En el *Manual de soluciones y guía de estudio* (ISBN 0-13-299514-X) en inglés, se incluyen las respuestas a las preguntas prácticas y algunos consejos a los lectores, en relación con la manera en que debería estudiarse cada capítulo. Pearson publica este material y se puede adquirir por separado.

Manual para el profesor

Pearson pone en línea (en idioma inglés) a disposición de los docentes que adopten este libro, el *Manual para el profesor* que incluye las soluciones a las preguntas adicionales, una serie de notas acerca de la enseñanza de cada capítulo y de la organización del curso, así como algunas hojas de trabajo en Excel relevantes.

Banco de exámenes

Se mejoró notablemente el banco de exámenes de esta edición, el cual también se encuentra en línea en inglés, a disposición de los profesores que adopten la obra.

Reconocimientos

Muchas personas han desempeñado un papel de importancia en el desarrollo de las ediciones sucesivas de este libro. En realidad, una lista de los nombres de quienes me brindaron una valiosa retroalimentación acerca de la obra es ahora tan extensa que sería imposible mencionarlos a todos. Me han ayudado mucho los consejos de los académicos que han adoptado mi obra en sus cursos, al igual que los comentarios de muchos profesionales sobre los instrumentos financieros derivados. Me gustaría agradecer a los estudiantes que han tomado mis cursos en la Universidad de Toronto, quienes me hicieron muchas sugerencias sobre cómo mejorar el material. Eddie Mizzi de Geometric Press realizó un gran trabajo al ocuparse de la composición de las páginas, y Lorraine Lin me brindó una excelente ayuda en la investigación.

Alan White, un colega de la Universidad de Toronto, merece un reconocimiento especial. Alan y yo hemos llevado a cabo una investigación conjunta, y hemos brindado servicios de consultoría en las áreas de instrumentos financieros derivados y de administración de riesgos, durante casi 30 años. En ese tiempo, hemos dedicado muchas horas a discutir algunos asuntos clave. Muchas de las nuevas ideas de este libro, y muchas de las nuevas formas que se usan para explicar las ideas antiguas, son tanto de Alan como mías. Alan realizó la mayor parte del trabajo de desarrollo del software DerivaGem.

Debo dar un agradecimiento especial a muchos colegas de Pearson por su entusiasmo, sus consejos y su motivación. En particular me gustaría mencionar a mi editora Katie Rowland, a la editora en jefe Donna Battista y a los administradores de proyectos Alison Eusden y Emily Biberger. Tendré mucho gusto en escuchar los comentarios de mis lectores. Mi dirección de correo electrónico es:

hull@rotman.utoronto.ca

John Hull
Joseph L. Rotman School of Management
University of Toronto



CAPÍTULO 1

Introducción

Los mercados de instrumentos financieros derivados han cobrado cada vez más importancia en el mundo de las finanzas y las inversiones. Ahora es fundamental que todos los profesionales en finanzas entiendan cómo funcionan estos mercados, cómo pueden usarse y qué determina los precios en ellos. Este libro se ocupa de analizar todos estos aspectos.

Los instrumentos financieros derivados se negocian en los llamados mercados secundarios (OTC, por las siglas de *over the counter*) o mercados extrabursátiles. Los dos productos principales que se comercian o se intercambian son los instrumentos a futuro y las opciones. En los mercados secundarios se acuerdan operaciones a plazo (*forward*), instrumentos de intercambio o *swaps*, opciones y una amplia variedad de transacciones derivadas. Antes de la crisis iniciada en 2007, el mercado secundario de instrumentos financieros derivados estaba relativamente libre de regulaciones. Esto ha cambiado ahora. Como explicaremos, los participantes del mercado OTC ahora se encuentran sujetos a reglas que especifican cómo deben realizarse las transacciones, cómo se deben reportar dichas transacciones y la garantía colateral que debe ofrecerse.

Este capítulo comienza con una introducción a los mercados de futuros y a las bolsas de valores. Posteriormente se comparan los mercados de instrumentos financieros derivados que se negocian en las bolsas con los que se ofrecen en los mercados secundarios, y se analizan los contratos a plazo, los cuales son la contraparte de los contratos a futuro en el mercado secundario. Después de ello, se describen las opciones y las actividades de los administradores de riesgos, de los especuladores y de quienes realizan arbitraje en los mercados de instrumentos financieros derivados.

1.1 CONTRATOS A FUTURO

Un *contrato a futuro* es un convenio para comprar o vender un activo en cierto momento del futuro a un determinado precio. Hay muchas bolsas de valores en todo el mundo donde se negocian contratos a futuro. El Chicago Board of Trade, el Chicago Mercantile Exchange y el New York Mercantile Exchange se fusionaron para formar el CME Group (www.cmegroup.com). Otras bolsas de valores grandes son NYSE Euronext (www.euronext.com), Eurex (www.eurexchange.com), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) y Tokyo Financial Exchange (www.tfx.co.jp). Al final de este libro se presenta una tabla con una lista más completa.

Las bolsas de valores a futuro permiten que las personas que desean comprar o vender activos en el futuro negocien entre sí. En junio un negociante de Nueva York podría llamar a un intermediario para darle instrucciones de comprar 5,000 bushels de maíz que se entregarán en septiembre. El intermediario

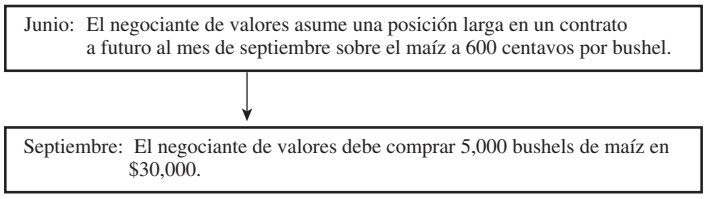


Figura 1.1 Un contrato a futuro (suponiendo que se mantiene hasta el vencimiento). (El signo $ representa dólares estadounidenses)

comunicaría de inmediato las instrucciones de su cliente al CME Group. Casi al mismo tiempo, otro comprador de Kansas podría solicitar a un intermediario que venda 5,000 bushels de maíz para entregarse en septiembre. Estas instrucciones también se transferirían al CME Group. Se determinaría un precio y se llevaría a cabo la negociación.

El negociante de Nueva York que esté de acuerdo con la compra adopta lo que se denomina una *posición futura larga*; el negociante de Kansas que esté de acuerdo con la venta adopta una *posición futura corta*. El precio se conoce como *precio a futuro*. Suponemos que el precio es de 600 centavos de dólar por bushel. Este precio, al igual que cualquier otro, lo determinan las leyes de la oferta y la demanda. Si en un momento en particular el número de personas que desean vender el maíz de septiembre excede al número de personas que quieren comprarlo, el precio disminuye. Los nuevos compradores entrarán al mercado de modo que se mantenga un equilibrio entre compradores y vendedores. Si el número de personas que desean comprar el maíz de septiembre rebasa al número de personas que quieren venderlo, el precio aumentará por razones similares.

Aspectos como los requisitos de margen, los procedimientos diarios de liquidación, las prácticas comerciales, las comisiones, los diferenciales demanda-oferta y el papel de la cámara de compensación se expondrán en el capítulo 2. Por el momento, podemos suponer que el resultado final de los sucesos antes descritos es que el negociante de Nueva York ha convenido en comprar 5,000 bushels de maíz en 600 centavos de dólar por bushel en septiembre, y el negociante de Kansas ha convenido en vender 5,000 bushels de maíz en 600 centavos de dólar por bushel en septiembre. Ambas partes celebraron un contrato obligatorio. El contrato se ilustra en la figura 1.1.

Es posible comparar un precio a futuro con el *precio al contado*. Este último se refiere a una entrega inmediata, o casi inmediata. El precio a futuro es el precio de entrega en algún momento en lo futuro. En general, estos precios no son iguales. Como veremos en capítulos posteriores, el precio a futuro puede ser mayor o menor que el precio al contado.

1.2 HISTORIA DE LOS MERCADOS DE FUTUROS

El origen de los mercados de futuros se remonta a la Edad Media. En un principio se desarrollaron para satisfacer las necesidades de los agricultores y comerciantes. Considere la posición de un agricultor en junio de un cierto año, quien cosechará una cantidad conocida de maíz en septiembre. Hay incertidumbre acerca del precio que el agricultor recibirá por el maíz. En años de escasez, es posible obtener precios relativamente altos, en particular si el agricultor no tiene prisa por vender. Por otra parte, en años de una oferta excesiva, el maíz suele venderse a precios de liquidación. El agricultor y su familia están claramente expuestos a un alto grado de riesgo.

Considere ahora una compañía que tiene en este momento una necesidad de maíz. La compañía también está expuesta a un riesgo de precio. En algunos años, una situación de una oferta excesiva podría generar precios favorables; en otros años la escasez ocasiona que los precios sean exorbitantes. Tiene sentido que el agricultor y la compañía se reúnan en junio (o incluso antes) y convengan en un precio

para la producción de maíz del agricultor en septiembre. Esto implica que ellos negocien un tipo de contrato a futuro. El contrato constituye un medio que permite a cada parte eliminar el riesgo que corre debido a la incertidumbre en el precio futuro del maíz.

Cabe preguntar qué sucede con las necesidades de la compañía en cuanto a maíz durante el resto del año. Una vez que termina la temporada de cosecha, el maíz se debe almacenar hasta la siguiente temporada. Al realizar este almacenamiento, la compañía no corre ningún riesgo de precio, pero incurre en costos adicionales. Si el agricultor o alguna otra persona almacena el maíz, la compañía y el almacenista se enfrentan a riesgos asociados con el precio del maíz a futuro, y de nuevo surge la necesidad de los contratos a futuro.

Chicago Board of Trade

El Chicago Board of Trade (CBOT) se estableció en 1848 para reunir a los agricultores con los comerciantes. Inicialmente, su principal tarea fue estandarizar las cantidades y las cualidades de los granos que se negociaban. Dentro de unos cuantos años, se desarrolló el primer contrato de tipo a futuro. Se conocía como *contrato pendiente de realizar*. Los especuladores se interesaron con rapidez en el contrato y encontraron que el hecho de negociar con este era una alternativa atractiva para las negociaciones de granos. El CBOT desarrolló contratos a futuro para muchos activos diferentes, como maíz, avena, soya y alimentos derivados de esta, aceite de soya, trigo, pero también bonos y pagarés de la Tesorería. Ahora este organismo es parte de CME Group.

Chicago Mercantile Exchange

En 1874 se estableció el Chicago Produce Exchange, el cual ofreció un mercado para la mantequilla, los blanquillos, la carne de aves de corral y otros productos agrícolas perecederos. En 1898 los comerciantes de mantequilla y blanquillos se retiraron de la bolsa de valores para constituir el Chicago Butter and Egg Board. En 1919, esta institución se renombró como Chicago Mercantile Exchange (CME) y se reorganizó para las negociaciones a futuro. Desde entonces, esta bolsa ha proporcionado un mercado de futuros para muchos bienes, incluyendo la carne de cerdo (1961), el ganado vivo (1964), cerdos vivos (1966) y ganado para alimentación humana (1971). En 1982 introdujo un contrato a futuro en el Índice 500 de Standard & Poor's (S&P).

El Chicago Mercantile Exchange inició las negociaciones a futuro con divisas en 1972. Las monedas a futuro que se negocian actualmente incluyen el euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, el yen japonés, el franco suizo, el dólar australiano, el peso mexicano, el real brasileño, el rand sudafricano, el dólar neozelandés, el rublo ruso, el yuan chino, la corona sueca, la corona checa, el florín húngaro, el shéquel israelí, el won coreano, el zloty polaco y la lira turca. El Chicago Mercantile Exchange desarrolló el contrato a futuro en eurodólares. (Como se explicará en los siguientes capítulos, este es un contrato sobre el valor a futuro de una tasa de interés a corto plazo). También ha introducido contratos a futuro sobre el clima y los bienes raíces.

Comercio electrónico

Tradicionalmente, las negociaciones a futuro se han realizado usando lo que se conoce como *sistema de viva voz*. Esto implica que los negociantes se reúnan físicamente en el salón o el piso de remates de una bolsa de valores, el cual se conoce como "sala de negociaciones" y que usen a la vez un complicado conjunto de señales manuales para indicar las negociaciones que les gustaría llevar a cabo. En el ejemplo que consideramos anteriormente, un negociante del piso de remates representaría a un inversionista de Nueva York que quiere comprar maíz en septiembre, mientras que otro negociante del piso de remates representaría a un inversionista ubicado en Kansas que desea vender maíz en septiembre.

Panorámica de los negocios 1.1 La quiebra de Lehman

El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra. Esta fue la declaración de quiebra más grande en la historia de Estados Unidos, y sus efectos se dejaron sentir en todos los mercados de instrumentos financieros derivados. Casi en el último momento, parecía como si hubiera una buena probabilidad de que Lehman sobreviviera. Varias compañías (por ejemplo, Korean Development Bank, Barclays Bank en el Reino Unido y Bank of America) mostraron interés en comprar esta institución, pero ninguna de ellas logró cerrar un trato. Muchos pensaron que Lehman era "demasiado grande para fracasar" y que el gobierno de Estados Unidos tendría que rescatarlo financieramente si no se encontraba ningún comprador. Pero este no fue el caso.

¿Cómo sucedió esto? Fue una combinación de un alto apalancamiento, inversiones riesgosas y problemas de liquidez. Los bancos comerciales que reciben depósitos están sujetos a regulaciones en relación con el monto del capital que deben mantener. Lehman era un banco de inversión y no estaba sujeto a estas regulaciones. En 2007 su razón de apalancamiento había aumentado a 31:1, lo cual significa que una disminución de 3 o 4% en el valor de sus activos eliminaría su capital. Dick Fuld, presidente y director ejecutivo de Lehman, motivó una cultura agresiva enfocada en la realización de negociaciones y la toma de riesgos. Un día dijo a sus ejecutivos: "Cada día es una batalla. Se tiene que matar al enemigo". El funcionario de riesgos de Lehman era competente, pero no tenía mucha influencia e incluso fue eliminado del comité ejecutivo en 2007. Los riesgos que asumió Lehman incluyeron posiciones laxas con los instrumentos creados a partir de hipotecas de riesgo, las cuales describiremos en el capítulo 8. Lehman financió gran parte de sus operaciones con deudas a corto plazo. Cuando sobrevino una pérdida de confianza en la compañía, los prestamistas se negaron a renovar este financiamiento, lo que condujo a Lehman a la quiebra.

Lehman fue muy activo en los mercados secundarios de instrumentos financieros derivados. Tenía cientos de miles de transacciones pendientes de pago con cerca de 8,000 contrapartes distintas. Con frecuencia se pedía a las contrapartes de Lehman que otorgaran garantías colaterales, y Lehman había usado estas garantías para diversos propósitos. Es fácil observar que la definición de quién le debe qué a quién en este tipo de situaciones ¡es una pesadilla!

Las bolsas de valores han reemplazado en gran parte el sistema de viva voz por las *negociaciones electrónicas*. Esto implica que los negociantes registren las negociaciones que requieren en un teclado y que se use una computadora para hacer coincidir a los compradores con los vendedores. La mayoría de las bolsas de valores en todo el mundo son totalmente electrónicas. El comercio electrónico ha conducido a un crecimiento en las negociaciones algorítmicas, lo que se conoce también como comercio de caja negra, automatizado, de alta frecuencia. Esto implica el uso de programas de cómputo para iniciar negociaciones, con frecuencia sin la intervención humana.

1.3 EL MERCADO SECUNDARIO

Los contratos a futuro son un instrumento de gran aceptación para las negociaciones en bolsa. Las opciones, las cuales se describirán más adelante en este capítulo, también se negocian de una manera muy activa en las bolsas de valores. Sin embargo, no todas las negociaciones con instrumentos financieros derivados se realizan en las bolsas de valores. Muchas negociaciones ocurren en el *mercado secundario* (OTC). Los bancos, otras instituciones financieras grandes, los administradores de fondos y las corporaciones son los principales participantes de los mercados secundarios de instrumentos financieros derivados. El número de transacciones con instrumentos financieros derivados por año en los mercados secundarios es menor que en los mercados de negociaciones en bolsa, pero la magnitud promedio de las transacciones es mucho mayor.

Tradicionalmente, los participantes en los mercados secundarios de instrumentos financieros derivados se han puesto en contacto entre sí de una manera directa o han encontrado contrapartes para

Panorámica de los negocios 1.2 Riesgo sistémico

El riesgo sistémico es aquel que surge cuando el incumplimiento por parte de una institución financiera genera una "reacción en cadena" que conduce a incumplimientos por parte de otras instituciones financieras y amenaza la estabilidad del sistema financiero. Entre los bancos se realizan muchas transacciones en el mercado secundario. Si el banco A fracasa, tal vez el banco B incurra en una enorme pérdida sobre las transacciones que tiene con el banco A. A la vez, esto podría conducir a un fracaso del banco B. El banco C, que tiene muchas transacciones pendientes de pago tanto con el banco A como con el banco B, podría entonces incurrir en una gran pérdida y experimentar severas dificultades financieras, y así sucesivamente.

El sistema financiero ha sobrevivido ante diversos incumplimientos como el de Drexel en 1990 y el de Lehman Brothers en 2008, pero los reguladores continúan preocupándose. Durante los problemas de mercado registrados entre 2007 y 2008, los gobiernos rescataron a muchas instituciones financieras grandes, porque estaban conscientes de que dejarlas fracasar implicaba un riesgo sistémico, esto es, en todo el sistema financiero.

sus negociaciones con la ayuda de un intermediario que actúa como mediador. Los bancos actúan con frecuencia como creadores de mercado para los instrumentos que se negocian con mayor frecuencia. Esto significa que siempre están preparados para cotizar un precio de demanda (en un lado de la transacción con instrumentos financieros derivados) y un precio de oferta (en el otro lado de la transacción). Cuando empiezan a negociar entre sí, dos participantes del mercado con frecuencia firman un contrato que cubre todas las transacciones que podrían realizar en lo futuro. Los aspectos que se cubren en dicho contrato incluyen las circunstancias en las cuales las transacciones pendientes de pago podrían terminar, la manera en que se calculan las liquidaciones en el caso de una terminación y la forma en que se calcula la garantía colateral (si acaso) que debe ofrecer cada una de las partes.

Antes de la crisis de créditos, la cual inició en 2007 y que analizaremos con algún detalle en el capítulo 8, los mercados secundarios de instrumentos financieros derivados estaban en gran parte libres de regulaciones. Después de la crisis de créditos y del fracaso de Lehman Brothers (véase "Panorámica de los negocios 1.1"), hemos visto el desarrollo de muchas regulaciones nuevas sobre las operaciones de los mercados secundarios. El propósito de las regulaciones es mejorar la transparencia de los mercados secundarios, mejorar la eficiencia del mercado y reducir el riesgo sistémico (véase "Panorámica de los negocios 1.2", donde se presenta una breve exposición del riesgo sistémico). En algunos aspectos, el mercado secundario se ve obligado a volverse más como el mercado de negociaciones en bolsa. Tres cambios importantes son:

1. Siempre que sea posible, los instrumentos financieros derivados estandarizados en el mercado secundario se deben negociar en lo que se denomina *medios para la ejecución de swaps* (SEF). Se trata de plataformas donde los participantes del mercado presentan cotizaciones de demanda y oferta, y donde pueden optar por hacer negociaciones mediante la aceptación de las cotizaciones de otros participantes del mercado.
2. En la mayor parte del mundo existe el requisito de que se use una cámara de compensación (CCP) para la mayoría de las transacciones con instrumentos financieros derivados de tipo estandarizado. El papel de las CCP es situarse entre las dos partes en una transacción con instrumentos financieros derivados en el mercado secundario de una manera muy similar a la forma como se negocia en el mercado de instrumentos financieros derivados negociados en bolsa. Las CCP se exponen con mayor detalle en el capítulo 2.
3. Todas las negociaciones se deben reportar a una oficina central del registro.

Tamaño del mercado

Tanto el mercado secundario como el mercado de negociaciones en bolsa para los instrumentos financieros derivados son enormes. Aunque los datos estadísticos que se recopilan para los dos mercados no

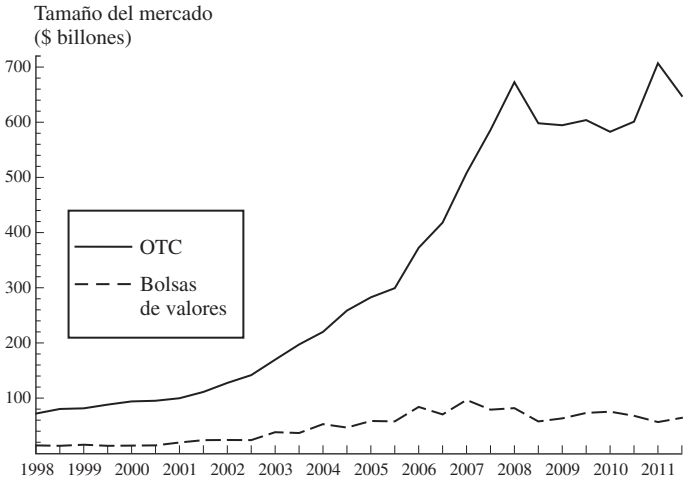


Figura 1.2 Tamaño del mercado secundario y del mercado de instrumentos financieros derivados que se negocian en bolsa

son exactamente comparables, está claro que el mercado secundario es mucho más grande que el mercado de negociaciones en bolsa. El Bank for International Settlements (www.bis.org) empezó a recolectar datos estadísticos sobre los mercados en 1998. La figura 1.2 compara *a*) los montos totales estimados de las transacciones que estaban pendientes de pago en los mercados secundarios entre 1998 y 2011, y *b*) el valor total estimado de los activos de los contratos negociados en bolsa durante el mismo periodo. Con base en estas medidas, el tamaño del mercado secundario era de $648 billones* en diciembre de 2011, y el del mercado de negociaciones en bolsa era de $64 billones en ese momento.

Al interpretar estas cifras, debemos tener presente que el capital de una transacción en el mercado secundario no es lo mismo que su valor. Un ejemplo de una transacción en el mercado secundario es un convenio para comprar 100 millones de dólares estadounidenses con libras esterlinas a un tipo de cambio predeterminado en un año. El monto total del capital para esta transacción es de $100 millones. Sin embargo, el valor de la transacción en un momento particular podría ser tan solo de $1 millón. El Bank for International Settlements estima que el valor bruto de mercado de todos los contratos en el mercado secundario pendientes de pago en diciembre de 2011 era de aproximadamente $27 billones.[1]

1.4 CONTRATOS A PLAZO

Un contrato a plazo es similar a un contrato a futuro en tanto que se trata de un convenio para comprar o vender un activo en un momento determinado en lo futuro a un precio específico. Sin embargo, mientras que los contratos a futuro se negocian en las bolsas, los contratos a plazo se negocian en el mercado secundario.

Los contratos a plazo sobre divisas son muy comunes. La mayoría de los bancos grandes emplean a negociantes de divisas tanto al contado como a plazo. Los negociantes al contado efectúan transacciones con una divisa con entrega casi inmediata. Los negociantes a plazo acuerdan la entrega en un momento

*En esta obra el signo $ representa dólares estadounidenses, a menos que se especifique otra unidad monetaria.

[1] Un contrato que vale $1 millón para una parte y −$1 millón para la otra se contaría como si tuviera un valor bruto de mercado de $1 millón.

Tabla 1.1 Cotizaciones al contado y a plazo para el tipo de cambio USD/GBP, 22 de junio de 2012 (GBP = libra esterlina; USD = dólar estadounidense; la cotización es el número de USD por GBP).

	Demanda	*Oferta*
Al contado	1.5585	1.5589
Plazo de 1 mes	1.5582	1.5587
Plazo de 3 meses	1.5579	1.5585
Plazo de 6 meses	1.5573	1.5580

futuro. La tabla 1.1 lista las cotizaciones para el tipo de cambio entre la libra esterlina (GBP) y el dólar estadounidense (USD) que podría establecer un banco internacional grande el 22 de junio de 2012. La cotización se refiere al número de dólares estadounidenses por libra esterlina. La primera hilera indica que el banco está listo para comprar libras esterlinas en el mercado al contado (es decir, con una entrega prácticamente inmediata) a la tasa de $1.5585 por libra esterlina, y a vender libras esterlinas en el mercado al contado a $1.5589 por libra esterlina. La segunda hilera indica que el banco está listo para comprar libras esterlinas en un mes a $1.5582 por libra esterlina, y a vender libras esterlinas en un mes a $1.5587 por libra esterlina; la tercera hilera indica que está listo para comprar libras esterlinas en tres meses a $1.5579 por libra esterlina, y a vender libras esterlinas en tres meses a $1.5585 por libra esterlina; y así sucesivamente.

Las cotizaciones son para transacciones muy grandes. (Como sabe cualquier persona que haya viajado al extranjero, los clientes al menudeo se enfrentan a mayores diferenciales entre las cotizaciones para la compra y la venta que los de la tabla 1.1). Después de examinar las cotizaciones de la tabla 1.1, una corporación grande podría estar de acuerdo en vender al banco £100 millones en seis meses por $155.73 millones como parte de su programa de coberturas cambiarias.

Existe una relación entre el precio a plazo de una divisa, el precio al contado de una divisa, las tasas de interés nacionales y las tasas de interés extranjeras. Esto se explica en el capítulo 5.

1.5 OPCIONES

Las opciones se negocian tanto en las bolsas de valores como en los mercados secundarios. Hay dos tipos de opciones: de compra y de venta. Una *opción de compra* brinda al tenedor el derecho a comprar un activo en una cierta fecha a un precio específico. Una *opción de venta* brinda al tenedor el derecho a vender un activo en una cierta fecha a un precio específico. El precio que se establece en el contrato se conoce como *precio de ejercicio* o *precio de ejecución*; la fecha que se establece en el contrato se conoce como *fecha de expiración* o *fecha de vencimiento*. Una *opción europea* tan solo se puede ejercer en la fecha de vencimiento; una *opción estadounidense* se puede ejercer en cualquier momento durante su vida.

Es importante hacer énfasis en que una opción brinda al tenedor el derecho de hacer algo. El tenedor no tiene que ejercer este derecho. Esto distingue a las opciones de los contratos a futuro (o contratos a plazo). El tenedor de un contrato a futuro largo se compromete a comprar un activo a un cierto precio y en un cierto momento en lo futuro. En contraste, el tenedor de una opción de compra tiene una opción en cuanto a la compra del activo a un cierto precio y en un determinado momento en lo futuro. No cuesta nada (excepto los requisitos de margen, los cuales se expondrán en el capítulo 2) celebrar un contrato a

Tabla 1.2 Precios de las opciones de compra en Google, 25 de junio de 2012; precio de la acción: demanda $561.32; oferta $561.51

Precio de ejercicio	*Jul. 2012*		*Sept. 2012*		*Dic. 2012*	
(*$*)	*Demanda*	*Oferta*	*Demanda*	*Oferta*	*Demanda*	*Oferta*
520	46.50	47.20	55.40	56.80	67.70	70.00
540	31.70	32.30	41.60	42.50	55.30	56.20
560	20.00	20.40	30.20	30.70	44.20	45.00
580	11.30	11.60	20.70	21.20	34.50	35.30
600	5.60	5.90	13.50	13.90	26.30	27.10

futuro. En cambio, en un contrato de opciones un inversionista debe pagar un precio adelantado, el cual se conoce como *prima de la opción*.

La bolsa más grande del mundo para las negociaciones de opciones sobre acciones es el Chicago Board Options Exchange (CBOE; www.cboe.com). La tabla 1.2 lista las cotizaciones de la oferta y la demanda para algunas de las opciones de compra que se negociaron en Google (clave de pizarra: GOOG) el 25 de junio de 2012. La tabla 1.3 lista las opciones de venta que se negociaron en Google en esa fecha. Las tablas se elaboraron a partir de los datos que se presentan en el sitio web de CBOE. El precio de las acciones de Google en el momento de las cotizaciones era de 561.32 para la demanda y 561.51 para la oferta. El diferencial oferta-demanda sobre una opción, como un porcentaje de su precio, es mayor que el de la acción subyacente y depende del volumen de la negociación. Los precios de ejercicio de la opción en las tablas son $520, $540, $560, $580 y $600. Los vencimientos son julio de 2012, septiembre de 2012 y diciembre de 2012. Las opciones de julio tienen una fecha de vencimiento de 21 de julio de 2012, las opciones de septiembre tienen una fecha de vencimiento de 22 de septiembre de 2012, y las opciones de diciembre tienen una fecha de vencimiento de 22 de diciembre de 2012.

Las tablas ilustran algunas de las propiedades de las opciones. El precio de una opción de compra disminuye a medida que aumenta el precio de ejercicio; el precio de una opción de venta aumenta a medida que se incrementa el precio de ejercicio. Ambos tipos de opciones tienden a ser más valiosos a medida que aumenta el plazo al vencimiento. Estas propiedades de las opciones se expondrán con mayor detalle en el capítulo 10.

Suponga que un inversionista solicita a un intermediario de valores que compre un contrato de una opción de compra al mes de diciembre en Google a un precio de ejercicio de $580. El intermediario comunicará estas instrucciones a un negociante de valores en la CBOE y, de ese modo, quedará hecha la negociación. El precio (de oferta) es de $35.30, como se indica en la tabla 1.2. Este es el precio de

Tabla 1.3 Precios de las opciones de venta en Google, 25 de junio de 2012; precio de ejercicio: demanda $561.32; oferta $561.51

Precio de ejercicio	*Jul. 2012*		*Sept. 2012*		*Dic. 2012*	
(*$*)	*Demanda*	*Oferta*	*Demanda*	*Oferta*	*Demanda*	*Oferta*
520	5.00	5.30	13.60	14.00	25.30	26.10
540	10.20	10.50	19.80	20.30	32.80	33.50
560	18.30	18.70	28.10	28.60	41.50	42.30
580	29.60	30.00	38.40	39.10	51.80	52.60
600	43.80	44.40	51.10	52.10	63.50	64.90

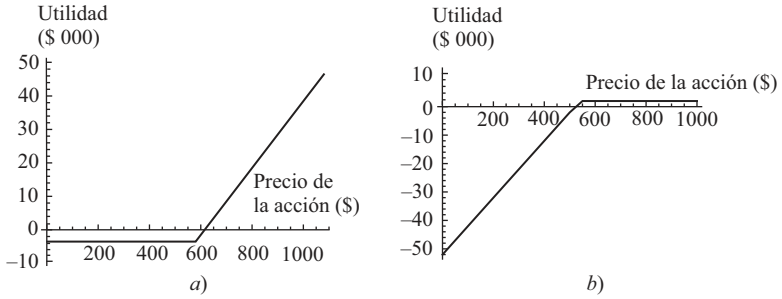


Figura 1.3 Utilidad neta proveniente de *a*) adquirir un contrato que consiste en 100 opciones de compra de Google al mes de diciembre con un precio de ejercicio de $580, y *b*) vender un contrato que consiste en 100 opciones de venta de Google al mes de septiembre con un precio de ejercicio de $540

una opción para la compra de una acción. En Estados Unidos, un contrato de opciones es un convenio para comprar o vender 100 acciones. Por lo tanto, el inversionista debe hacer los preparativos necesarios para que se remitan $3,530 a la bolsa a través del intermediario. Posteriormente, la bolsa hará los preparativos necesarios para que esta cantidad se transfiera a la parte que se encuentra en el otro lado de la transacción.

En nuestro ejemplo, el inversionista obtuvo a un costo de $3,530 el derecho a comprar 100 acciones de Google a $580.00 cada una. Si el precio de Google no aumenta por arriba de $580.00 el 22 de diciembre de 2012, la opción no se ejerce y el inversionista pierde $3,530.[2] Pero si Google tiene un buen desempeño y la opción se ejerce cuando el precio de demanda para la acción es de $650, el inversionista podrá comprar 100 acciones a $580 y venderlas de inmediato en $650 para obtener una utilidad de $7,000 o $3,470 cuando el costo inicial de las opciones se toma en cuenta.[3]

Una transacción alternativa sería vender un contrato de una opción de venta para el mes de septiembre con un precio de ejercicio de $540 al precio de compra de $19.80. Esto conduciría a un flujo de entrada de efectivo inmediato de $100 \times 19.80 = \$1{,}980$. Si el precio de ejercicio de Google se sitúa por arriba de $540, esta opción no se ejerce y el inversionista obtiene una utilidad de $1,980. Sin embargo, si el precio de la acción disminuye y la opción se ejerce cuando el precio de la acción es de $500, se registra una pérdida. El inversionista debe comprar 100 acciones a $540 cuando valen únicamente $500. Esto conduce a una pérdida de $4,000 o de $2,020 cuando se toma en cuenta el monto inicial que se recibe por el contrato de la opción.

Las opciones sobre acciones que se negocian en el CBOE son estadounidenses (es decir, se podrían ejercer en cualquier momento). Si suponemos que se trata de opciones europeas, de modo que se puedan ejercer únicamente al vencimiento, la utilidad del inversionista como una función del precio final de la acción para las dos transacciones que hemos considerado será como se muestra en la figura 1.3.

En capítulos posteriores se dan detalles adicionales acerca de la operación de los mercados de opciones y la manera en que se determinan los precios como los que se listan en las tablas 1.2 y 1.3. En esta etapa hacemos ver que hay cuatro tipos de participantes en los mercados de opciones:

1. Compradores de opciones de compra
2. Vendedores de opciones de compra

[2] Los cálculos que se presentan aquí ignoran las comisiones que paga el inversionista.

[3] Los cálculos que se presentan aquí ignoran el efecto del descuento. En teoría, los $7,000 se deberían descontar desde el momento en que se ejerce la opción hasta el 25 de junio de 2012 cuando se calcula el beneficio final.

3. Compradores de opciones de venta
4. Vendedores de opciones de venta

Nos referimos a los compradores como individuos que tienen *posiciones largas*; nos referimos a los vendedores como individuos que tienen *posiciones cortas*. La venta de una opción también se conoce como *escrituración* o *emisión de la opción*.

1.6 HISTORIA DE LOS MERCADOS DE OPCIONES

Las primeras negociaciones con opciones de venta y de compra se iniciaron en Europa y Estados Unidos en el siglo XVIII. En los primeros años, el mercado recibió un nombre inadecuado debido a ciertas prácticas corruptas. Una de estas implicaba otorgar a los intermediarios opciones sobre ciertas acciones como un aliciente para que recomendaran tales activos a sus clientes.

Put and Call Brokers and Dealers Association

A principios del siglo XX, un grupo de empresas establecieron la institución conocida como Put and Call Brokers and Dealers Association. El objetivo de esta asociación era brindar un mecanismo para reunir a compradores y vendedores. Los inversionistas que querían comprar una opción se ponían en contacto con una de las empresas asociadas. Esta empresa trataría de encontrar a un vendedor o emisor de la opción ya sea a partir de sus propios clientes o de aquellos de otras empresas asociadas. Si no se lograba encontrar a un vendedor, la empresa proseguía a emitir la opción por sí misma a cambio de lo que se considerara un precio adecuado.

El mercado de opciones de Put and Call Brokers and Dealers Association presentaba dos deficiencias. Primero, no había un mercado secundario. El comprador de una opción no tenía el derecho de venderla a otra parte antes de su expiración. Segundo, no había un mecanismo para garantizar que el emisor de la opción cumpliera con el contrato. Si el emisor no actuaba a la altura del contrato cuando se ejercía la opción, el comprador tenía que recurrir a un pleito legal muy costoso.

La formación de las bolsas de valores de opciones

En abril de 1973 el Chicago Board of Trade estableció una nueva Bolsa de Valores, llamada Chicago Board Options Exchange, específicamente con la finalidad de negociar opciones sobre acciones. Desde entonces, los mercados de opciones han tenido una aceptación creciente entre los inversionistas. A principios de la década de 1980, el volumen de negociaciones había crecido con tanta rapidez que el número de acciones subyacentes para los contratos de opciones sobre acciones que se negociaban todos los días en Estados Unidos excedía al volumen diario de acciones que se negociaban en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Las bolsas de valores que negocian opciones en Estados Unidos incluyen ahora al Chicago Board Options Exchange (www.cboe.com), NASDAQ OMX (www.nasdaqtrader.com), NYSE Euronext (www.euronext.com), la International Securities Exchange (www.iseoptions.com) y la Boston Options Exchange (www.bostonoptions.com). Las opciones se negocian sobre varios miles de acciones diferentes, así como sobre índices bursátiles, divisas y otros activos.

La mayoría de las bolsas de valores que ofrecen contratos a futuro también ofrecen opciones sobre estos contratos. Así, por ejemplo, CME Group ofrece opciones sobre los precios a futuro del maíz, los precios a futuro del ganado vivo, etcétera. Las bolsas de valores de opciones existen en todo el mundo (véase la tabla que se presenta al final de este libro).

El mercado secundario para las opciones

El mercado secundario para las opciones ha crecido con gran rapidez desde principios de la década de 1980 y actualmente es más grande que el mercado de negociaciones en bolsa. Una ventaja de las opciones que se negocian en el mercado secundario es que se pueden diseñar de modo que satisfagan necesidades específicas de un tesorero corporativo o de un administrador de un fondo. Por ejemplo, un tesorero corporativo que quiera una opción de compra europea para adquirir 1.6 millones de libras esterlinas a un tipo de cambio de 1.5580 tal vez no encuentre con exactitud el producto correcto negociándose en una bolsa. Sin embargo, es probable que muchos negociantes de instrumentos financieros derivados queden complacidos de dar una cotización para un contrato en el mercado secundario que satisfaga las necesidades precisas de ese tesorero.

1.7 TIPOS DE NEGOCIANTES

Los mercados de opciones sobre futuros y a plazo han tenido un éxito notable. La principal razón es que han atraído a muchos tipos distintos de negociantes y tienen un alto grado de liquidez. Cuando un inversionista desea asumir el papel de una de las partes de un contrato, por lo general no hay problema para encontrar a alguien que esté dispuesto a asumir la otra parte.

Existen tres amplias categorías de negociantes: coberturistas o administradores de riesgo, especuladores y arbitrajistas. Los primeros usan las opciones sobre futuros y a plazo para reducir el riesgo que podría surgir como resultado de movimientos futuros potenciales en una variable de mercado. Los especuladores las usan para apostar sobre la dirección futura de una variable de mercado. Los arbitrajistas asumen posiciones compensatorias en dos o más instrumentos para asegurar una utilidad. Como se describe en el recuadro "Panorámica de los negocios 1.3", los fondos de cobertura se han vuelto grandes usuarios de los instrumentos financieros derivados para los tres propósitos.

En las siguientes secciones consideraremos las actividades de cada tipo de negociante con mayor detalle.

1.8 COBERTURISTAS O ADMINISTRADORES DE RIESGOS

En esta sección ilustramos la manera en que es posible reducir los riesgos mediante el uso de contratos y opciones a plazo.

Cobertura mediante el uso de contratos a plazo

Suponga que hoy es el 22 de junio de 2012, y que ImportCo, una compañía con sede en Estados Unidos, sabe que tendrá que pagar £10 millones el 22 de septiembre de 2012, por algunos bienes que compró a un proveedor inglés. Las cotizaciones de los tipos de cambio USD/GBP que ha realizado la institución financiera se muestran en la tabla 1.1. ImportCo podría cubrir su riesgo en relación con monedas extranjeras (o riesgo cambiario), mediante la compra de libras (GBP) a la institución financiera en el mercado a plazo a tres meses a 1.5585. Esto tendría el efecto de fijar el precio que se pagaría al exportador británico en $15,585,000.

Considere a continuación otra compañía estadounidense, a la cual nos referiremos como ExportCo, que está exportando bienes al Reino Unido y el 22 de junio de 2012 se entera de que recibirá £30 millones tres meses después. ExportCo puede cubrir su riesgo cambiario mediante la venta de £30 millones en el mercado a plazo a tres meses a un tipo de cambio de 1.5579. Esto tendría el efecto de fijar el precio de los dólares estadounidenses que deberán cambiarse a libras en la cantidad de $46,737,000.

Panorámica de los negocios 1.3 Fondos de cobertura

Los fondos de cobertura se han convertido en los principales usuarios de los instrumentos financieros derivados para las coberturas, la especulación y el arbitraje. Son similares a los fondos mutuos (o fondos comunes de inversión) en que invierten fondos a favor de los clientes. Sin embargo, tan solo aceptan fondos de individuos acaudalados y no ofrecen públicamente sus valores. Los fondos mutuos están sujetos a regulaciones que requieren que las acciones sean redimibles en cualquier momento, que las políticas de inversión se revelen, que el uso del apalancamiento sea limitado, etcétera. Los fondos de cobertura están relativamente libres de estas regulaciones. Esto les da una gran cantidad de libertad para desarrollar estrategias de inversión sofisticadas, poco convencionales y específicas. Las comisiones que cobran los administradores de los fondos de cobertura dependen del desempeño del fondo y son relativamente altas: en general 2 más 20%, es decir 2% del monto invertido más 20% de las utilidades. La aceptación de los fondos de cobertura ha aumentado, y se han invertido cerca de $2 billones en ellos en todo el mundo. Existen "fondos de fondos" para invertir en una cartera de fondos de cobertura.

La estrategia de inversión que sigue el administrador de un fondo de cobertura implica con frecuencia el uso de instrumentos financieros derivados para establecer una posición especulativa o de arbitraje. Una vez que se ha definido la estrategia, el administrador del fondo de cobertura deberá:

1. Evaluar los riesgos a los cuales está expuesto el fondo
2. Determinar qué riesgos son aceptables y qué riesgos podrán cubrirse
3. Diseñar estrategias (las cuales implican, por lo general, instrumentos financieros derivados) para la cobertura de riesgos inaceptables.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los nombres que se usan para los fondos de cobertura junto con las estrategias comerciales que se deberán seguir:

Acciones ordinarias con posiciones largas/cortas: Comprar valores que se consideran subvaluados y asumir una posición corta en aquellos valores que se considera que están sobrevaluados, de tal modo que la exposición a la dirección general del mercado sea mínima.

Arbitraje de valores convertibles: Asumir una posición larga en un bono convertible que se considere que está subvaluado, combinada con una posición corta activamente administrada en las acciones ordinarias base.

Valores con problemas: Comprar valores emitidos por compañías que se encuentran en quiebra o en una posición cercana a ella.

Mercados emergentes: Invertir en deudas y en acciones ordinarias de compañías en países en desarrollo o emergentes y en la deuda de los países mismos.

Transacciones macroeconómicas globales: Realizar transacciones que reflejen las tendencias macroeconómicas globales anticipadas.

Arbitraje de fusiones: Hacer negociaciones después de que se anuncie una posible adquisición o fusión de modo que se obtenga una utilidad si el trato anunciado se lleva a cabo.

El ejemplo 1.1 resume las estrategias de cobertura disponibles para ImportCo y ExportCo. Observe que una compañía tal vez se encuentre en una mejor posición si opta por no tomar la cobertura que si opta por tomarla. Alternativamente, podría encontrarse en una posición peor. Considere el caso de ImportCo. Si el tipo de cambio es de 1.5000 el 22 de septiembre y si la compañía no ha tomado una cobertura, los £10 millones que tiene que pagar le costarán $15,000,000, un monto inferior a los $15,585,000. Por otra parte, si el tipo de cambio es de 1.6000, los £10 millones tendrán un costo de $16,000,000, ¡y la compañía realmente desearía haber tomado la cobertura! La posición de ExportCo

Ejemplo 1.1 Cobertura de riesgos con el uso de contratos a plazo

Suponga que hoy es el 22 de junio de 2012 y que ImportCo debe pagar £10 millones el 22 de septiembre de 2012 por bienes adquiridos a Inglaterra. Con base en las cotizaciones de la tabla 1.1, compra £10 millones en el mercado a plazo a tres meses para fijar un tipo de cambio de 1.5585 para las libras que habrá de pagar.

ExportCo recibirá £30 millones el 22 de diciembre de 2012, provenientes de un cliente en Inglaterra. Con base en las cotizaciones de la tabla 1.1, vende £30 millones en el mercado a plazo a tres meses para fijar un tipo de cambio de 1.5579 para las libras que habrá de recibir.

si no toma la cobertura es la opuesta. Si el tipo de cambio de septiembre resulta ser inferior a 1.5579, la compañía desearía haber tomado la cobertura; si el tipo de cambio es mayor de 1.5579, se sentirá complacida de no haberlo hecho así.

Este ejemplo ilustra un aspecto clave de las coberturas. Una cobertura reduce el riesgo, pero el resultado no necesariamente será mejor que el resultado que se obtenga sin ella.

Cobertura de riesgos con el uso de opciones

También se pueden usar las opciones para cubrirse contra riesgos. El ejemplo 1.2 considera a un inversionista que en mayo de un año en particular posee 1,000 acciones de una compañía. El precio de la acción es de $28 cada una. El inversionista está preocupado acerca de una posible disminución en el precio de las acciones en los dos meses siguientes y desea una protección. El 10 de julio el inversionista podría comprar contratos de opciones de venta sobre las acciones de la compañía en el Chicago Board Options Exchange con un precio de ejercicio de $27.50. Esto le daría el derecho a vender un total de 1,000 acciones a un precio de $27.50. Si el precio cotizado de la opción es de $1, cada contrato de opciones costaría $100 \times \$1 = \$100$, y el costo total de la estrategia de cobertura sería de $10 \times \$100 = \$1{,}000$.

La estrategia cuesta $1,000, pero garantiza que las acciones se podrán vender al menos en $27.50 cada una durante la vida de la opción. Si el precio de mercado de la acción disminuye por debajo de $27.50, las opciones se ejercerán de modo que se obtenga $27,500 por la totalidad de la cobertura. Cuando se toma en cuenta el costo de las opciones, el monto que se obtiene es de $26,500. Si el precio de mercado permanece por arriba de $27.50, las opciones no se ejercen y expiran sin ningún valor. Sin embargo, en este caso el valor de la inversión siempre está por arriba de $27,500 (o por arriba de $26,500 cuando se toman en cuenta las opciones). La figura 1.4 muestra el valor neto del portafolio (después de tomar en cuenta el costo de las opciones) como una función del precio de las acciones en dos meses. La línea punteada muestra el valor del portafolio suponiendo la ausencia de una cobertura.

Ejemplo 1.2 Cobertura de riesgos con el uso de opciones

Suponga que es el mes de mayo. Un inversionista posee 1,000 acciones de una compañía y desea una protección contra una posible disminución en el precio de las acciones durante los dos meses siguientes. Las cotizaciones del mercado son como sigue:

Precio actual de la acción: $28
Precio de la opción de venta a 27.50, julio: $1

El inversionista compra 10 contratos de opciones de venta con un costo total de $1,000. Esto le da el derecho a vender 1,000 acciones a $27.50 cada una durante los dos meses siguientes.

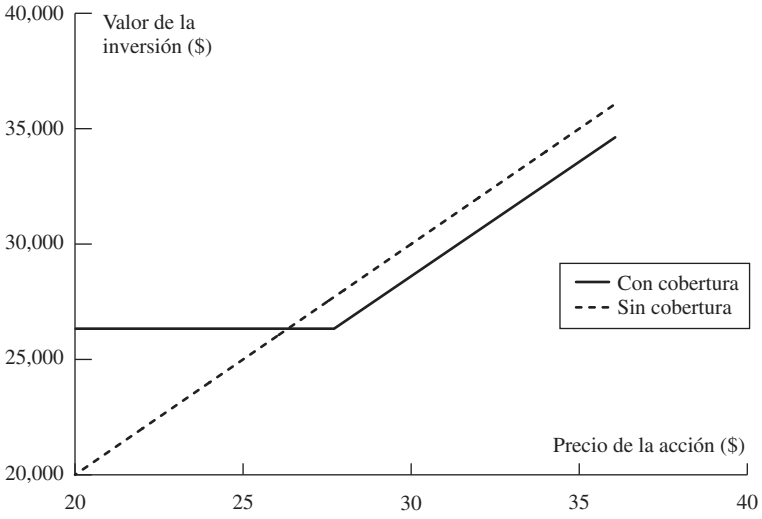


Figura 1.4 Valor de la inversión en dos meses de acuerdo con el ejemplo 1.2

Una comparación

Existe una diferencia fundamental cuando se usan los contratos a plazo y las opciones con propósitos de cobertura. Los contratos a plazo se diseñan para neutralizar el riesgo fijando el precio que pagará o recibirá la persona que otorga la cobertura por el activo subyacente. Los contratos de opciones, en cambio, brindan seguridad. Ofrecen una forma en la que los inversionistas se protegen a sí mismos contra movimientos adversos de precio en lo futuro, permitiéndoles a la vez beneficiarse de los movimientos favorables de precio. A diferencia de los contratos a plazo, las opciones implican el pago adelantado de una comisión.

1.9 ESPECULADORES

Ahora veremos cómo los especuladores pueden usar los mercados de futuros y los mercados de opciones. Mientras que aquellos que brindan una cobertura quieren evitar una exposición a los movimientos adversos en el precio de un activo, los especuladores desean asumir una posición en el mercado; o bien, están apostando a que el precio del activo aumentará o a que disminuirá.

Especulación mediante el uso de los mercados de futuros

Considere un especulador estadounidense que en el mes de febrero piensa que la libra esterlina se fortalecerá en relación con el dólar estadounidense durante los dos meses siguientes y está dispuesto a respaldar esa expectativa por la cantidad de £250,000. Algo que puede hacer el especulador es comprar £250,000 en el mercado al contado con la esperanza de que la libra esterlina se pueda vender después a un precio más alto. (La libra esterlina comprada se mantendría en una cuenta que genera intereses). Otra posibilidad es asumir una posición larga en cuatro contratos CME a futuro sobre la libra esterlina al mes de abril. (Cada contrato a futuro es por la compra de £62,500). La tabla 1.4 resume las dos alternativas con base en el supuesto de que el tipo de cambio actual es de $1.5470 por libra y de que el precio a futuro al mes de abril es de $1.5410 por libra. Si el tipo de cambio resulta ser de $1.6000 por libra en abril,

Tabla 1.4 Especulación mediante el uso de contratos al contado y a futuro. Un contrato a futuro es sobre £62,500. Margen inicial para cuatro contratos a futuro = $20,000

	Posible negociación	
	Compra de £250,000 Precio al contado = 1.5470	*Compra de 4 contratos a futuro Precio a futuro = 1.5410*
Inversión	$386,750	$20,000
Utilidad si el mercado al contado al mes de abril = 1.6000	$13,250	$14,750
Utilidad si el mercado al contado al mes de abril = 1.5000	−$11,750	−$10,250

la alternativa del contrato a futuro capacita al especulador para que obtenga una utilidad de (1.6000 − 1.5410) × 250,000 = $14,750. La alternativa del mercado al contado conduce a la compra de 250,000 unidades de un activo a $1.5470 en febrero y a su venta en abril a razón de $1.6000, de tal modo que se pueda obtener una utilidad de (1.6000 − 1.5470) × 250,000 = $13,250. Si el tipo de cambio disminuye a $1.5000 por libra, el contrato a futuro da lugar a una pérdida de (1.5410 − 1.5000) × 250,000 = $10,250, mientras que la alternativa del mercado al contado da lugar a una pérdida de (1.5470 − 1.5000) × 250,000 = $11,750. Las alternativas parecen dar lugar a utilidades y pérdidas ligeramente distintas, pero estos cálculos no reflejan el interés que se gana o que se paga.

¿Cuál es entonces la diferencia entre las dos alternativas? La primera alternativa consistente en comprar libras esterlinas requiere una inversión anticipada de $386,750 (= 250,000 × 1.5470). En contraste, la segunda alternativa requiere que el especulador deposite tan solo una pequeña cantidad de efectivo —tal vez $20,000— en lo que se conoce como una cuenta de margen (se hablará de ello en el capítulo 2). El mercado de futuros permite que el especulador obtenga un apalancamiento. Con un desembolso inicial relativamente pequeño, el inversionista puede asumir una posición especulativa larga.

Especulación mediante el uso de opciones

También es posible usar las opciones con propósitos especulativos. Suponga que es el mes de octubre y que un especulador considera que una opción probablemente aumentará de valor en los dos meses siguientes. El precio de la acción es actualmente de $20, y en este momento una opción de compra a dos meses con un precio de ejercicio de $22.50 se está vendiendo en $1. La tabla 1.5 ilustra dos posibles alternativas suponiendo que el especulador está dispuesto a invertir $2,000. Una alternativa es comprar 100 acciones.

Tabla 1.5 Comparación de las utilidades provenientes de dos estrategias alternativas consistentes en usar $2,000 para especular sobre una acción con valor de $20 en octubre

Estrategia del inversionista	*Precio de la acción en diciembre*	
	$15	*$27*
Compra de 100 acciones	−$500	$700
Compra de 2,000 opciones de compra	−$2,000	$7,000

Otra alternativa implica la adquisición de 2,000 opciones de compra (es decir, 20 contratos de opciones de compra). Suponga que el presentimiento del especulador es correcto y que el precio de la acción aumenta a $27 en diciembre. La primera alternativa de comprar la acción genera una utilidad de

$$100 \times (\$27 - \$20) = \$700$$

Sin embargo, la segunda alternativa es mucho más redituable. Una opción de compra sobre la acción con un precio de ejercicio de $22.50 ofrece un beneficio de $4.50, porque hace posible que algo que tiene un valor de $27 se compre en $22.50. El beneficio total proveniente de las 2,000 opciones que se compran en la segunda alternativa es

$$2{,}000 \times \$4.50 = \$9{,}000$$

Al sustraer el costo original de las opciones se obtiene una utilidad neta de

$$\$9{,}000 - \$2{,}000 = \$7{,}000$$

La estrategia de las opciones es, por lo tanto, diez veces más rentable que la estrategia de comprar la acción.

Las opciones también dan lugar a una mayor pérdida potencial. Suponga que el precio de la acción disminuye a $15 en diciembre. La primera alternativa consistente en comprar la acción genera una pérdida de

$$100 \times (\$20 - \$15) = \$500$$

Ya que las opciones de compra expiran sin que se ejerzan, la estrategia de las opciones conduciría a una pérdida de $2,000 (el monto original que se paga por las opciones). La figura 1.5 muestra la utilidad o la pérdida proveniente de las dos estrategias como una función del precio de las acciones en dos meses.

Las opciones, al igual que los mercados de futuros, ofrecen una forma de apalancamiento. En una inversión determinada, el uso de las opciones amplifica las consecuencias financieras. Los resultados buenos se vuelven muy buenos, mientras que los resultados malos conducen a la pérdida de la inversión inicial total.

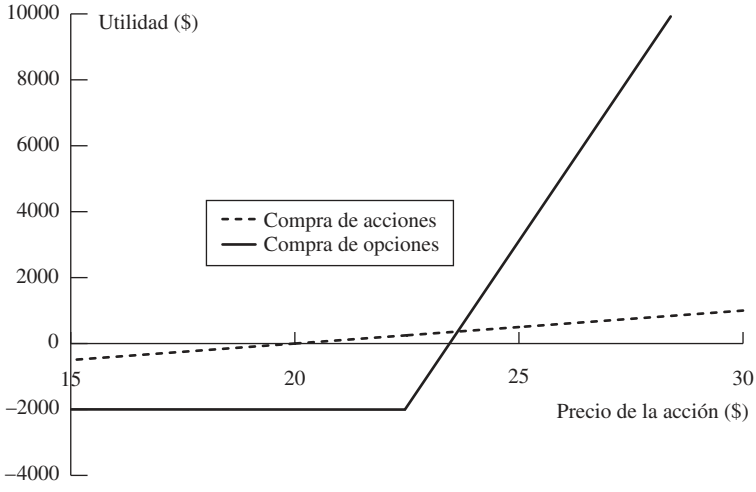


Figura 1.5 Utilidad o pérdida proveniente de dos estrategias alternativas para especular sobre una acción que vale actualmente $20

Una comparación

Los mercados de futuros y las opciones son instrumentos similares para los especuladores en tanto que ambos representan una forma en la cual se obtiene un tipo de apalancamiento. Sin embargo, existe una diferencia importante entre los dos. Cuando un especulador usa el mercado de futuros, la pérdida potencial y la ganancia potencial son muy grandes. Cuando se usan opciones, sin importar la gravedad de la situación, la pérdida del especulador está limitada a la cantidad que haya pagado por las opciones.

1.10 ARBITRAJISTAS

Los arbitrajistas son un tercer grupo de participantes de importancia en los mercados de futuros, en los mercados a plazo y en los mercados de opciones. El arbitraje implica la fijación de una utilidad libre de riesgo realizando de manera simultánea varias transacciones en dos o más mercados. En capítulos posteriores veremos la manera en que el arbitraje es posible algunas veces, cuando el precio a futuro de un activo queda desalineado con respecto a su precio al contado. También examinaremos cómo se puede usar el arbitraje en los mercados de opciones. Esta sección ilustra el concepto de arbitraje con un ejemplo muy sencillo.

El ejemplo 1.3 considera una acción que se negocia tanto en Nueva York como en Londres. Suponga que el precio de la acción es de $152 en Nueva York y de £100 en Londres en un momento en que el tipo de cambio es de $1.5500 por libra. Un árbitro podría comprar simultáneamente 100 acciones de capital en Nueva York y venderlas en Londres para obtener una utilidad libre de riesgo de

$$100 \times [(\$1.55 \times 100) - \$152]$$

o $300 en ausencia de costos por transacción. Los costos por transacción probablemente eliminarían la utilidad en el caso de un inversionista pequeño. Sin embargo, un banco de inversión grande se enfrenta a costos por transacciones muy bajos tanto en el mercado de valores como en el mercado de divisas. Encontraría que la oportunidad de arbitraje es muy atractiva y trataría de sacar tanta ventaja de ella como le fuera posible.

Las oportunidades de arbitraje como la que se presenta en el ejemplo 1.3 no pueden durar mucho tiempo. Cuando los arbitrajistas compran la acción en Nueva York, las fuerzas de la oferta y la demanda

Ejemplo 1.3 Una oportunidad de arbitraje

Se negocia una acción tanto en Nueva York como en Londres. Se obtienen las siguientes cotizaciones:

New York: $152 por acción
Londres: £100 por acción
Valor de £1: $1.5500

Un negociante de valores hace lo siguiente:

1. Compra 100 acciones en Nueva York
2. Vende las acciones en Londres
3. Convierte los fondos de dicha venta de libras a dólares.

Esto conduce a una utilidad de

$$100 \times [(\$1{:}55 \times 100) - \$152] = \$300$$

ocasionarán que el precio en dólares aumente. De manera similar, cuando venden la acción en Londres, el precio de venta será impulsado a la baja. Con gran rapidez, los dos precios se volverán equivalentes al tipo de cambio actual. En efecto, la existencia de arbitrajistas ávidos de utilidades hace improbable que pudiera existir alguna vez una gran disparidad entre el precio de la libra esterlina y el precio del dólar. Generalizando a partir de este ejemplo, podemos decir que la sola existencia de los árbitros significa que en la práctica tan solo se observan oportunidades muy pequeñas de arbitraje en los precios que se cotizan en la mayoría de los mercados financieros. En este libro, la mayoría de los argumentos acerca de los precios a futuro, de los precios a plazo y de los valores de los contratos de opciones se basarán en el supuesto de que no existen oportunidades de arbitraje.

1.11 PELIGROS

Los instrumentos financieros derivados son muy versátiles. Como hemos visto, se utilizan para propósitos de cobertura, especulación y arbitraje. Es esta versatilidad lo que puede causar problemas. Algunas veces los negociantes de valores que han recibido una petición para cubrir riesgos o para seguir una estrategia de arbitraje se convierten (de manera consciente o inconsciente) en especuladores. Los resultados podrían ser desastrosos. Un ejemplo de esto es el caso de Jérôme Kerviel en Société Général (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 1.4").

Para evitar el tipo de problemas que encontró Société Général es muy importante que tanto las corporaciones financieras como las no financieras establezcan controles para asegurar que los instrumentos financieros derivados se usen para la finalidad que se pretende. Se deben establecer límites de riesgo, y las actividades de los negociantes de valores deben vigilarse diariamente para asegurarse de que no sobrepasen los límites de riesgo.

Por desgracia, incluso cuando los negociantes de valores respetan los límites de riesgo que se han especificado, puede haber grandes errores. Algunas de las actividades de los negociantes de valores en el mercado de instrumentos financieros derivados durante el periodo que condujo al inicio de la crisis de crédito en julio de 2007 resultaron ser mucho más riesgosas que lo que habían considerado las instituciones financieras para las que trabajaban. Como se verá en el capítulo 8, los precios de la vivienda en Estados Unidos habían aumentado con rapidez. La mayoría de la gente pensó que el incremento continuaría o, en el peor de los casos, que los precios de la vivienda simplemente se nivelarían. Muy pocos estaban preparados para el pronunciado declive que realmente sucedió. Además, muy pocos estaban preparados para la alta correlación entre los porcentajes de incumplimiento de las hipotecas en diferentes partes de Estados Unidos. Algunos administradores de riesgo expresaron reservas acerca de las exposiciones de las compañías para las cuales trabajaban en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Pero, cuando los tiempos son buenos (o parecen ser buenos), existe una desafortunada tendencia a ignorar a los administradores de riesgos, y esto es lo que sucedió en muchas instituciones financieras entre 2006 y 2007. La lección clave proveniente de la crisis de crédito es que las instituciones financieras siempre deberían preguntarse de forma ecuánime: "¿Qué podría salir mal?", y "si eso sale mal, ¿cuánto perderemos?".

RESUMEN

En este capítulo hemos hecho una presentación preliminar de los mercados de futuros, a plazo y de opciones. Los contratos a futuro y a plazo son convenios para comprar o vender un activo en un cierto momento futuro a un determinado precio. Los contratos a futuro se negocian en la bolsa de valores, mientras que los contratos a plazo se negocian en el mercado secundario. Hay dos tipos de opciones: de compra y de venta. Una opción de compra brinda al tenedor el derecho de comprar un activo en una

Panorámica de los negocios 1.4 La gran pérdida de SocGen en 2008

Los instrumentos financieros derivados son muy versátiles. Se pueden usar con fines de cobertura, especulación y arbitraje. Uno de los riesgos a los que se enfrenta una compañía que negocia instrumentos financieros derivados es que un empleado que haya recibido una petición de cobertura o de búsqueda de oportunidades de arbitraje se convierta en un especulador.

Jérôme Kerviel se unió a Société Général (SocGen) en 2000 para trabajar en el área de conformidad. En 2005, fue promovido y se convirtió en un negociante junior en el equipo de productos Delta One del banco. Él negociaba con índices bursátiles como el índice German DAX, el French CAC 40 y el Euro Stoxx 50. Su trabajo consistía en buscar oportunidades de arbitraje. Estas podrían surgir si un contrato a futuro sobre un índice bursátil se negociaba en un precio distinto en dos diferentes bolsas de valores. También podrían surgir si los precios a futuro del índice bursátil no eran consistentes con los precios de las acciones que constituyen el índice. (Este tipo de arbitraje se expone en el capítulo 5).

Kerviel utilizó sus conocimientos acerca de los procedimientos del banco para especular mientras simulaba que realizaba un arbitraje. Asumió grandes posiciones en los índices bursátiles y creó negociaciones ficticias para aparentar que tenía una cobertura. En realidad, tenía grandes apuestas en relación con la dirección en la cual los índices habrían de desplazarse. La magnitud de su posición descubierta creció con el tiempo hasta alcanzar decenas de miles de millones de euros.

En enero de 2008, sus negociaciones no autorizadas fueron descubiertas por SocGen. En un periodo de tres días, el banco fue revelando su posición en relación con una pérdida de 4,900 millones de euros. En aquella época esta fue la pérdida más grande en la historia de las finanzas causada por una actividad fraudulenta. (Más tarde en ese año salió a la luz una pérdida mucho más grande atribuible al esquema Ponzi de Bernard Madoff).

Las pérdidas de los negociantes de valores desleales no eran desconocidas en los bancos antes de 2008. Por ejemplo, en la década de 1990, Nick Leeson, quien trabajaba en Barings Bank, había recibido una petición similar a la de Jérôme Kerviel. Su trabajo consistía en realizar un arbitraje entre las cotizaciones a futuro de Nikkei 225 en Singapur y Osaka. Más bien, él encontró una forma de hacer grandes apuestas en la dirección de Nikkei 225 usando los mercados de futuros y las opciones, perdiendo $1,000 millones y destruyendo en el proceso este banco cuya antigüedad era de 200 años. En 2002 se descubrió que John Rusnak, de Allied Irish Bank, había perdido $700 millones con motivo de negociaciones no autorizadas con divisas. Las lecciones que resultan de estas pérdidas son que es importante definir límites de riesgo claros para los negociantes de valores, y luego vigilar con mucho cuidado lo que hacen para asegurarse de que respeten tales límites.

cierta fecha a un determinado precio. Una opción de venta brinda al tenedor el derecho de vender un activo en una cierta fecha a un determinado precio. Las opciones se negocian tanto en las bolsas de valores como en el mercado secundario.

Los mercados de futuros, los mercados a plazo y las opciones han sido innovaciones muy exitosas. Se pueden identificar tres tipos principales de participantes en los mercados: coberturistas o administradores de riesgos, especuladores y arbitrajistas. Aquellos que brindan cobertura están en la posición de enfrentar el riesgo que se asocia con el precio de un activo. Usan los contratos a futuro, a plazo o los contratos de opciones para reducir o eliminar este riesgo. Los especuladores desean apostar sobre los movimientos futuros en el precio de un activo. Los contratos a futuro, a plazo y los contratos de opciones les brindan un apalancamiento adicional; es decir, los contratos pueden aumentar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas potenciales de una inversión especulativa. Los arbitrajistas participan en este sector para tomar ventaja de una discrepancia entre los precios de los dos diferentes mercados. Si, por ejemplo, observan que el precio a futuro de un activo está desalineado en relación con el precio al contado, ellos tomarán posiciones compensatorias en los dos mercados para fijar una utilidad.

LECTURAS ADICIONALES

Chancellor, E. *Devil Take the Hindmost-A History of Financial Speculation*. Nueva York: Farra Straus Giroux, 2000.

Merton, R. C. "Finance Theory and Future Trends: The Shift to Integration", *Risk*, 12, 7 (julio de 1999): 48-51.

Miller, M. H. "Financial Innovation: Achievements and Prospects", *Journal of Applied Corporate Finance*, 4 (invierno de 1992): 4-11.

Zingales, L. "Causes and Effects of the Lehman Bankruptcy", Testimony before Committee on Oversight and Government Reform, United States House of Representatives, 6 de octubre de 2008.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

1.1. ¿Cuál es la diferencia entre una posición larga y una posición corta a futuro?

1.2. Explique con detalle la diferencia entre *a*) las coberturas de riesgo; *b*) la especulación, y *c*) el arbitraje.

1.3. ¿Cuál es la diferencia entre *a*) celebrar un contrato a futuro con una posición larga cuando el precio a futuro es de $50, y *b*) asumir una posición larga en una opción de compra con un precio de ejercicio de $50?

1.4. Un inversionista celebra un contrato a plazo con una posición corta para vender 100,000 libras esterlinas a cambio de dólares estadounidenses a un tipo de cambio de 1.4000 dólares estadounidenses por libra. ¿Cuánto gana o pierde este inversionista si el tipo de cambio al final del contrato es de *a*) 1.3900, y *b*) 1.4200?

1.5. Suponga que usted realiza un contrato de una opción de venta con un precio de ejercicio de $40 y una fecha de expiración en tres meses. El precio actual de la acción es de $41 y un contrato de una opción de venta es sobre 100 acciones. ¿A qué se ha comprometido usted? ¿Cuánto ganaría o perdería?

1.6. A usted le gustaría especular sobre un aumento en el precio de cierta acción. El precio actual de la acción es de $29 y una opción de compra a tres meses con un precio de ejercicio de $30 cuesta $2.90. Usted tiene $5,800 para invertir. Identifique dos estrategias alternativas. Describa brevemente las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

1.7. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado secundario y el mercado de negociaciones en bolsa? ¿Qué son las cotizaciones para la compra y la venta de un creador de mercado en el mercado secundario?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

1.8. Suponga que usted posee 5,000 acciones con un valor de $25 cada una. ¿Cómo se pueden usar las opciones de venta para darle un seguro contra una disminución en el valor de sus acciones a lo largo de los cuatro meses siguientes?

1.9. Cuando una acción se emite por primera vez, suministra fondos para una compañía. ¿Lo mismo será verdad en el caso de una opción sobre acciones negociada en bolsa? Discuta su respuesta.

1.10. Explique por qué un contrato a futuro se puede usar ya sea para especulación o para cobertura de riesgos.

1.11. Un criador de ganado espera tener 120,000 libras de ganado vivo para venderlas en tres meses. Un cierto contrato a futuro sobre ganado vivo en el Chicago Mercantile Exchange es por la entrega de 40,000 libras de ganado. ¿Cómo puede el criador usar el contrato con fines de cobertura? Desde el punto de vista del criador, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la cobertura?

1.12. Suponga que estamos en julio de 2013. Una compañía minera acaba de descubrir un pequeño depósito de oro. Se necesitarán seis meses para construir la mina. Posteriormente, el oro será extraído sobre una base más o menos continua durante un año. Hay algunos contratos a futuro sobre oro disponibles en el New York Mercantile Exchange. Hay entregas cada dos meses desde agosto de 2013 hasta diciembre de 2014. Cada contrato es por la entrega de 100 onzas. Explique la manera en que la compañía minera podría usar los mercados de futuros para obtener una cobertura de riesgos.

1.13. Suponga que una opción de compra al mes de marzo sobre una acción con un precio de ejercicio de $50 cuesta $2.50 y se mantiene hasta marzo. ¿En qué circunstancias obtendrá una ganancia el tenedor de la opción? ¿En qué circunstancias se ejercerá la opción? Dibuje un diagrama que muestre la manera en que la utilidad sobre una posición larga en la opción depende del precio de la acción al vencimiento de la opción.

1.14. Suponga que una opción de venta al mes de junio sobre una acción con un precio de ejercicio de $60 cuesta $4 y se mantiene hasta junio. ¿En qué circunstancias obtendrá una ganancia el tenedor de la opción? ¿En qué circunstancias se ejercerá la opción? Dibuje un diagrama que muestre la manera en que la utilidad sobre una posición corta en la opción depende del precio de la acción al vencimiento de la opción.

1.15. Suponga que es el mes de mayo y que un negociante de valores emite una opción de compra al mes de septiembre con un precio de ejercicio de $20. El precio de la acción es de $18 y el precio de la opción es de $2. Describa los flujos de efectivo del inversionista si la opción se mantiene hasta el mes de septiembre y el precio de la acción es de $25 en este momento.

1.16. Un inversionista emite una opción de venta al mes de diciembre con un precio de ejercicio de $30. El precio de la opción es de $4. ¿En qué circunstancias obtiene una ganancia el inversionista?

1.17. CME Group ofrece un contrato a futuro sobre bonos de la Tesorería a largo plazo. Caracterice a los inversionistas que probablemente usarían este contrato.

1.18. Un ejecutivo de una aerolínea argumenta lo siguiente: "No tiene caso que usemos el mercado de futuros del petróleo. Existe exactamente la misma probabilidad de que el precio del petróleo en lo futuro sea inferior al precio a futuro o de que rebase este precio". Discuta acerca del punto de vista del ejecutivo.

1.19. "Las opciones y los mercados de futuros son juegos con suma de cero". ¿Qué considera usted que se quiere decir con esta afirmación?

1.20. Un negociante de valores celebra un contrato a plazo con una posición corta sobre 100 millones de yenes. El tipo de cambio a plazo es de $0.0080 por yen. ¿Cuánto ganará o perderá dicho negociante de valores si el tipo de cambio al final del contrato es de *a*) $0.0074 por yen; *b*) $0.0091 por yen?

1.21. Un negociante celebra un contrato a futuro sobre el algodón con una posición corta cuando el precio a futuro es de $0.50 por libra. El contrato es por la entrega de 50,000 libras. ¿Cuánto gana o pierde el negociante si el precio del algodón al final del contrato es de *a*) 48.20 centavos por libra; *b*) 51.30 centavos por libra?

1.22. Una compañía sabe que debe recibir una cierta cantidad de moneda extranjera en cuatro meses. ¿Qué tipo de contrato de opciones es adecuado para una cobertura contra riesgos?

1.23. Una compañía estadounidense espera tener que pagar un millón de dólares canadienses en seis meses. Explique cómo se puede cubrir el riesgo del tipo de cambio usando *a*) un contrato a plazo; *b*) una opción.

1.24. Un negociante de valores adquiere en $3 una opción de compra con un precio de ejercicio de $30. ¿Ejercerá el negociante alguna vez la opción y perderá dinero sobre la transacción? Explique su respuesta.

1.25. Un negociante de valores vende en $5 una opción de venta con un precio de ejercicio de $40. ¿Cuál será la ganancia máxima y la pérdida máxima de este negociante? ¿Cómo cambiará su respuesta si se tratara de una opción de compra?

1.26. "La compra de una acción y de una opción de venta sobre esa acción es una forma de aseguramiento". Explique esta afirmación.

Preguntas adicionales

1.27. El negociante de valores A celebra un contrato a plazo para comprar un activo en $1,000 en un año. El negociante de valores B adquiere una opción de compra para adquirir el activo en $1000 en un año. El costo de la opción es de $100. ¿Cuál es la diferencia entre las posiciones de los negociantes? Muestre la utilidad como una función del precio del activo en un año para los dos negociantes.

1.28. El 25 de junio de 2012, como se indica en la tabla 1.2, el precio de venta al contado de las acciones de Google es de $561.51 y el precio de venta de una opción de compra con un precio de ejercicio de $560 y fecha de vencimiento de septiembre es de $30.70. Un negociante de valores está considerando dos alternativas: comprar 100 acciones de capital y adquirir 100 opciones de compra al mes de septiembre. En cada alternativa, ¿cuál es *a*) el costo por adelantado; *b*) la ganancia total si el precio de la acción en septiembre es de $620, y *c*) la pérdida total si el precio de la acción en septiembre es de $500? Suponga que la opción no se ejerce antes de septiembre y que si se compra la acción, se vende en septiembre.

1.29. ¿Qué es el arbitraje? Explique la oportunidad de arbitraje cuando el precio de las acciones de una compañía minera con un listado dual es de $50 (USD) en la Bolsa de Valores de Nueva York y de $52 (CAD) en la Bolsa de Valores de Toronto. Suponga que el tipo de cambio es tal que un USD es igual a 1.01 CAD. Explique qué le sucederá probablemente a los precios cuando los negociantes de valores tomen ventaja de esta oportunidad.

1.30. En marzo, un inversionista estadounidense pide a un intermediario de valores que venda un contrato de una opción de venta al mes de julio sobre una acción. El precio de las acciones es de $42 y el precio de ejercicio es de $40. El precio de la opción es de $3. Explique qué convenio ha hecho el inversionista. ¿En qué circunstancias será rentable la transacción? ¿Cuáles son los riesgos?

1.31. Una compañía estadounidense sabe que tendrá que pagar 3 millones de euros en tres meses. El tipo de cambio actual es de 1.4500 dólares por euro. Exponga la manera en que la compañía puede usar los contratos a plazo y los contratos de opciones para cubrir su exposición.

1.32. El precio de una acción es de $29. Un inversionista adquiere un contrato de una opción de compra sobre la acción con un precio de ejercicio de $30 y vende un contrato de una opción de compra sobre la acción con un precio de ejercicio de $32.50. Los precios de mercado de las opciones son de $2.75 y de $1.50, respectivamente. Las opciones tienen la misma fecha de vencimiento. Describa la posición del inversionista.

1.33. El precio del oro es actualmente de $1,800 por onza. Se dispone de contratos a plazo para comprar o vender oro a $2,000 por onza con una entrega en un año. Un árbitro puede solicitar dinero en préstamo al 5% por año. ¿Qué debería hacer el árbitro? Suponga que el costo de almacenar el oro es de cero y que el oro no proporciona ningún ingreso.

1.34. Explique cómo se pueden usar las opciones sobre divisas con propósitos de cobertura de riesgos en la situación que se describe en el ejemplo 1.1, de modo que *a*) ImportCo tenga la seguridad de que su tipo de cambio será inferior a 1.5800, y *b*) ExportCo tenga la seguridad de que su tipo de cambio será al menos de 1.5400.

1.35. El precio actual de una acción es de $94, y ciertas opciones de compra europeas a tres meses con un precio de ejercicio de $95 se venden actualmente en $4.70. Un inversionista que considere que el precio de la acción aumentará está tratando de decidir entre comprar 100 acciones y adquirir 2,000 opciones de compra (20 contratos). Ambas estrategias implican una inversión de $9,400. ¿Qué consejo le daría usted? ¿Qué tanto tiene que aumentar el precio de la acción para que la estrategia de las opciones sea más rentable?

1.36. El 25 de junio de 2012, un inversionista posee 100 acciones de Google. Como se indica en la tabla 1.3, el precio de oferta de la acción es de $561.32 y una opción de venta al mes de diciembre con un precio de ejercicio de $520 cuesta $26.10. El inversionista está comparando dos alternativas para limitar el riesgo de disminución del valor. La primera implica adquirir un contrato de una opción de venta al mes de

diciembre con un precio de ejercicio de $520. La segunda implica solicitar a un intermediario de valores que venda las 100 acciones tan pronto como el precio de Google llegue a $520. Discuta las ventajas y desventajas de estas dos estrategias.

1.37. Un negociante de valores adquiere una opción de compra europea y vende una opción de venta europea. Las opciones tienen el mismo activo subyacente, el mismo precio de ejercicio y el mismo vencimiento. Describa la posición del negociante de valores. ¿En qué circunstancias el precio de la opción de compra es igual al precio de la opción de venta?



CAPÍTULO 2

Mecánica de los mercados de futuros

En el capítulo 1 explicamos que tanto los contratos a futuro como los contratos a plazo son acuerdos para comprar o vender un activo en un momento futuro y a un cierto precio. Los contratos a futuro se negocian en una bolsa de valores, donde se estandarizan los términos del contrato. Los contratos a plazo se negocian en el mercado secundario.

Este capítulo expone los detalles acerca de cómo funcionan los mercados de futuros. Examinaremos algunos aspectos como la especificación de los contratos, la operación de las cuentas de margen, la organización de las bolsas de valores, la regulación de los mercados, la forma en que se hacen las cotizaciones y el tratamiento de las transacciones a futuro para fines contables y fiscales. Explicaremos también la manera en que algunas de las ideas iniciadas por las bolsas de valores a futuro se están adoptando en los mercados secundarios.

2.1 APERTURA Y CIERRE DE POSICIONES A FUTURO

Un contrato a futuro (o de futuros) es un acuerdo para comprar o vender un activo a un cierto precio y en un determinado momento futuro. Generalmente se hace referencia a un contrato considerando el mes para la entrega. De este modo, un inversionista podría solicitar a un intermediario que compre un contrato a futuro de petróleo al mes de octubre. Existe un periodo durante el mes para la entrega (con frecuencia la totalidad del mes) cuando esta se puede cumplir. Las negociaciones con el contrato generalmente terminan en algún momento durante el periodo de entrega. La parte que asume la posición corta elige cuándo se hará la entrega.

El lector podría sorprenderse al descubrir que la gran mayoría de los contratos a futuro que se celebran no conducen a la entrega. La razón es que la mayoría de los inversionistas optan por cerrar sus posiciones antes del periodo de entrega que se especifica en el contrato. La entrega de conformidad con los términos de un contrato a futuro con frecuencia es inconveniente y, en algunos casos, resulta muy costosa. Esto es verdad incluso para alguien que ofrezca cobertura contra el riesgo y que desee comprar o vender el activo subyacente del contrato a futuro. Dicha persona por lo general prefiere cerrar la posición a futuro y posteriormente comprar o vender el activo en la forma acostumbrada.

El cierre de una posición implica llevar a cabo una transacción opuesta a la transacción original acordada. Por ejemplo, un inversionista que el 6 de mayo compra cinco contratos a futuro de maíz al mes de julio podría cerrar la posición al 20 de junio vendiendo (es decir, asumiendo una posición corta) cinco contratos a futuro de maíz al mes de julio. Un inversionista que venda el 6 de mayo (es decir, que asuma una posición corta sobre) cinco contratos al mes de julio puede cerrar la posición al 20 de junio

comprando cinco contratos al mes de julio. En cada caso, la ganancia o pérdida total del inversionista queda determinada por el cambio en el precio a futuro entre el 6 de mayo y el 20 de junio.

La entrega de bienes es tan poco común que los negociantes de valores algunas veces olvidan cómo funciona el proceso de entrega (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 2.1"). Sin embargo, utilizaremos una parte de este capítulo para la revisión de los acuerdos de entrega en los contratos a futuro. Esto se debe a que es precisamente la posibilidad de una entrega final lo que vincula el precio a futuro con el precio al contado.[1]

2.2 ESPECIFICACIÓN DE UN CONTRATO A FUTURO

Cuando se desarrolla un nuevo contrato, el intercambio debe especificar con algún detalle la naturaleza exacta del convenio entre las dos partes. En particular, debe especificar el activo, el tamaño del contrato (exactamente qué cantidad del activo se entregará en virtud del contrato), así como dónde y cuándo se hará la entrega.

Algunas veces se especifican diversas alternativas para la categoría del activo que se entregará o en relación con el domicilio para la entrega. Como regla general, cuando la bolsa especifica las alternativas, es la parte que asume la posición corta (aquella que ha estado de acuerdo en vender el activo) quien elige lo que sucederá.[2] Cuando la parte que asume la posición corta está lista para la entrega, presenta un *aviso de la intención de hacer la entrega* ante la bolsa. Este aviso indica las elecciones que ha hecho con respecto a la categoría del activo que habrá de entregarse y con respecto a la localidad o domicilio para la entrega.

El activo

Cuando el activo es un satisfactor, puede haber una gran cantidad de variación en la calidad de lo que está disponible en el ámbito de mercado. Por lo tanto, cuando se especifique el activo, es importante que la bolsa estipule la categoría o categorías del satisfactor que son aceptables. La Intercontinental Exchange (ICE) ha especificado el activo de su contrato a futuro sobre jugo de naranja como concentrados congelados que son de categoría A en Estados Unidos, con un valor Brix de no menos de 62.5 grados.

En algunos bienes se puede entregar una variedad de grados, pero el precio que se reciba depende del grado que se elija. Por ejemplo, en un contrato a futuro sobre el maíz del CME Group, el precio estándar es "Núm. 2 amarillo", pero se permiten sustituciones cuando el precio se ajusta en una forma establecida por la bolsa. Núm. 1 amarillo se puede entregar por 1.5 centavos por bushel más que Núm. 2 amarillo. Núm. 3 amarillo se puede entregar por 1.5 centavos por bushel menos que Núm. 2 amarillo.

En los contratos a futuro por lo general los activos financieros están bien definidos y son claros. Por ejemplo, no es necesario especificar la categoría de un yen japonés. Sin embargo, existen algunas características interesantes en los contratos a futuro sobre los bonos y pagarés del Tesoro que negocia el CME Group. El activo subyacente de un contrato sobre bonos del Tesoro es cualquier bono del Tesoro de Estados Unidos que tenga un vencimiento entre 15 y 25 años en el primer día del mes para la entrega. En un contrato a futuro sobre pagarés del Tesoro a 10 años, el activo de base es cualquier pagaré del Tesoro con un vencimiento de entre 6.5 y 10 años en el primer día del mes para la entrega. En ambos

[1] Como se mencionó en el capítulo 1, el precio al contado es el precio de cualquier entrega casi inmediata.

[2] Hay algunas excepciones. Como señalan J. E. Newsome, G. H. K. Wang, M. E. Boyd y M. J. Fuller en "Contract Modifications and the Basis Behavior of Live Cattle Futures", *Journal of Futures Markets*, 24, 6 (2004), 557-90, en 1995 el CME propuso al comprador algunas opciones en relación a cómo podría hacerse la entrega a futuro de ganado vivo.

Panorámica de los negocios 2.1 Entrega imprevista de un contrato a futuro

Esta historia (la cual bien podría ser apócrifa) se la contó hace mucho tiempo al autor de este libro un ejecutivo de alto nivel de una institución financiera. El protagonista es un nuevo empleado de una institución financiera que no había trabajado con anterioridad en el sector financiero. Uno de los clientes de la institución celebraba con regularidad contratos a futuro con una posición larga sobre ganado vivo con fines de cobertura contra riesgos y daba instrucciones de cerrar la posición el último día de la negociación. (Los contratos a futuro sobre ganado vivo son negociados por el CME Group y cada contrato es por 40,000 libras de ganado). Se encomendó al nuevo empleado la responsabilidad por el manejo de la cuenta.

Cuando llegó el momento de cerrar un contrato, el empleado observó que el cliente tenía una posición larga sobre un contrato y le dio instrucciones a un negociante de valores de la bolsa para que comprara (y no que vendiera) un contrato. El resultado de este error fue que la institución financiera terminó con una posición larga en dos contratos a futuro sobre ganado vivo. En el momento en que se descubrió el error, las negociaciones con el contrato habían concluido.

La institución financiera (y no el cliente) era responsable del error. Como resultado de ello empezó a investigar los detalles de los acuerdos para la entrega en los contratos a futuro sobre ganado vivo, algo que no había hecho nunca antes. Según los términos del contrato, la parte con la posición corta podía entregar el ganado en distintas localidades de Estados Unidos durante el mes de la entrega. Puesto que la institución financiera tenía una posición larga, no podía hacer nada más que esperar a que la parte con la posición corta emitiera un *aviso de intención de hacer la entrega* a la bolsa y que esta asignara el aviso correspondiente a la institución financiera.

Finalmente, recibió un aviso de la bolsa y encontró que el martes siguiente recibiría el ganado vivo en una localidad a 2,000 millas de distancia. Se envió al nuevo empleado a dicha localidad para que se hiciera cargo de la entrega. Se observó entonces que dicha localidad tenía una subasta de ganado todos los martes. La parte que tenía la posición corta y que estaba haciendo la entrega compró el ganado en la subasta y entonces lo entregó de inmediato. Por desgracia, el ganado no se pudo revender sino hasta la próxima subasta de ganado del martes siguiente. Por lo tanto, este empleado tuvo que enfrentarse al problema de tener que hacer los acuerdos necesarios para que el ganado fuera alojado y alimentado durante una semana. ¡Este fue un gran inicio para su primer trabajo en el sector financiero!

casos, la bolsa tiene una fórmula para ajustar el precio que se recibe de acuerdo con el cupón y la fecha de vencimiento del bono entregado. Esto se explicará con detalle en el capítulo 6.

El tamaño del contrato

El tamaño del contrato especifica la cantidad de un activo que tiene que entregarse en conformidad con el convenio celebrado. Esta es una decisión de importancia para la bolsa. Si el tamaño del contrato es muy grande, muchos inversionistas que deseen cubrir exposiciones relativamente pequeñas o que deseen tomar posiciones especulativas relativamente pequeñas no podrán usar la bolsa. Por otra parte, si el tamaño del contrato es demasiado pequeño, las negociaciones tal vez resulten costosas, ya que existe un costo asociado con cada contrato negociado.

El tamaño correcto de un contrato depende claramente del usuario probable. Mientras que el valor de lo que se entrega al amparo de un contrato a futuro sobre un producto agrícola podría ser de $10,000 a $20,000, es mucho más alto en algunas operaciones financieras a futuro. Por ejemplo, de acuerdo con el contrato a futuro sobre bonos del Tesoro que negocia el CME Group, se entregan instrumentos con un valor nominal de $100,000.

En algunos casos las bolsas han introducido "minicontratos" para atraer a inversionistas más pequeños. Por ejemplo, el minicontrato de CME Group Nasdaq 100 se realiza sobre 20 veces el índice Nasdaq 100, mientras que el contrato ordinario se realiza sobre 100 veces ese índice. (En el capítulo 3 cubriremos con mayor detalle las operaciones a futuro basadas en índices).

Acuerdos de entrega

La bolsa debe especificar el lugar donde se realizará la entrega. Esto es particularmente importante en el caso de los bienes que implican costos de transporte significativos. En el caso de los contratos sobre jugo de naranja congelado y concentrado de ICE, la entrega se hace en los almacenes autorizados de la bolsa en Florida, Nueva Jersey o Delaware.

Cuando se especifican localidades alternativas para la entrega, el precio que recibe la parte que tiene la posición corta algunas veces se ajusta de acuerdo con la localidad que haya elegido esa parte. El precio tiende a ser más alto en el caso de localidades de entrega que se encuentran relativamente alejadas de las fuentes principales del bien.

Meses para la entrega

Se hace referencia a un contrato a futuro de acuerdo con su mes para la entrega. La bolsa debe especificar el periodo preciso durante el mes en el que se podrá realizar la entrega. En el caso de muchos contratos a futuro, el periodo para la entrega es todo el mes.

Los meses para la entrega varían de un contrato a otro y los elige la bolsa para satisfacer las necesidades de los participantes del mercado. Por ejemplo, los contratos a futuro sobre el maíz que negocia el CME Group tienen meses para la entrega en marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. En cualquier momento determinado, los contratos se negocian para el mes más cercano a la entrega y para un número de meses subsiguientes para la entrega. La bolsa especifica cuándo empezarán las negociaciones en un contrato particular de un mes. La bolsa también especifica el último día en el cual pueden ocurrir negociaciones para un contrato determinado. Por lo general, las negociaciones se suspenden algunos días antes del último día en el cual se puede hacer la entrega.

Cotizaciones de precios

La bolsa define cómo se cotizarán los precios. Por ejemplo, en Estados Unidos, los precios del petróleo crudo a futuro se cotizan en dólares y centavos, pero los precios a futuro de los bonos y de los pagarés del Tesoro se cotizan en dólares y en fracciones de dólar.

Límites de precio y límites de posiciones

En la mayoría de los contratos, la bolsa especifica los límites de los movimientos diarios de precio. Si en un día el precio disminuye con respecto al cierre de la jornada anterior en una cantidad igual al límite de precio diario, se dice que el contrato tiene un *límite a la baja*. Si aumenta por arriba del límite, se dice que tiene un *límite a la alza*. Un *movimiento sobre un límite* es un movimiento en cualquier dirección igual al límite diario sobre el precio. Por lo regular, las negociaciones terminan para el día una vez que el contrato tiene un límite a la alza o un límite a la baja. Sin embargo, en algunos casos, la bolsa tiene la autoridad para intervenir y modificar los límites.

El objetivo de los límites diarios de precio es prevenir la ocurrencia de movimientos de precio fuertes debido a excesos de especulación. Sin embargo, los límites se pueden convertir en una barrera artificial para las negociaciones cuando el precio del bien base está aumentando o disminuyendo con rapidez. El hecho de si los límites de precio sean, a final de cuentas, algo bueno para los mercados de futuros es un tema muy controvertido.

Los límites de posición son el máximo número de contratos que un especulador puede mantener. El propósito de estos límites es evitar que los especuladores ejerzan influencias indebidas en el mercado.

2.3 CONVERGENCIA DEL PRECIO A FUTURO CON EL PRECIO AL CONTADO

A medida que se aproxima el periodo de entrega para un contrato a futuro, el precio a futuro converge con el precio al contado del activo de base. Cuando el periodo de entrega llega, el precio a futuro es igual, o está muy cercano al precio al contado.

Para ver por qué sucede esto, suponemos primeramente que el precio a futuro está por arriba del precio al contado durante el periodo de entrega. Los negociantes de valores tienen entonces una clara oportunidad de arbitraje:

1. Vender (es decir, asumir una posición corta sobre) un contrato a futuro
2. Comprar el activo
3. Hacer la entrega

Estos pasos conducirán con certeza a una utilidad igual a la cantidad en la cual el precio a futuro exceda al precio al contado. A medida que los negociantes de valores exploten esta oportunidad de arbitraje, el precio a futuro disminuirá. Suponga a continuación que el precio a futuro está por debajo del precio al contado durante el periodo de entrega. Las compañías interesadas en adquirir el activo encontrarán atractivo comprar un contrato a futuro y luego esperar hasta que se haga la entrega. Al hacerlo, el precio a futuro tenderá a aumentar.

El resultado es que el precio a futuro estará muy cercano al precio al contado durante el periodo de entrega. La figura 2.1 ilustra la convergencia del precio a futuro con el precio al contado. En la figura 2.1*a* un precio a futuro está por arriba del precio al contado antes del periodo de la entrega, y en la figura 2.1*b* el precio a futuro está por debajo del precio al contado antes del periodo de entrega. En el capítulo 5 se exponen las circunstancias en las cuales se observan estos dos patrones.

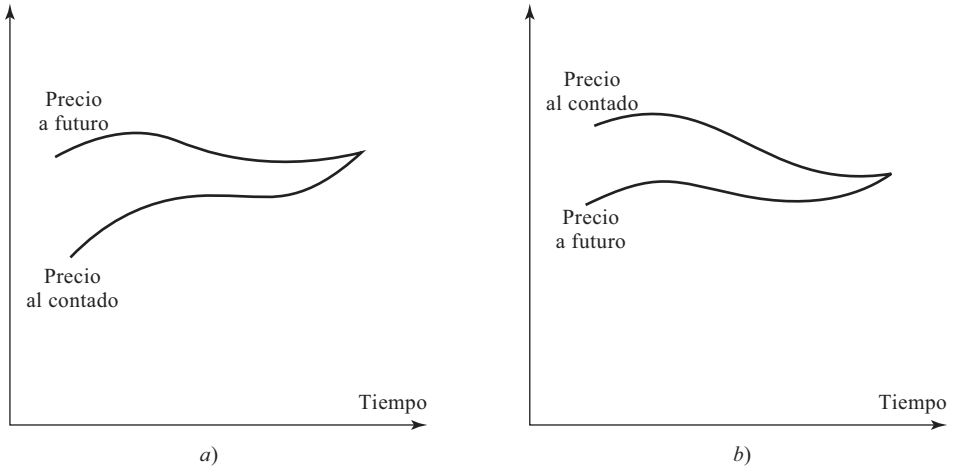


Figura 2.1 Relación entre el precio a futuro y el precio al contado a medida que se aproxima el mes de la entrega: *a*) el precio a futuro está por arriba del precio al contado; *b*) el precio a futuro está por debajo del precio al contado

2.4 LA OPERACIÓN DE LAS CUENTAS DE MARGEN

Si dos inversionistas se ponen en contacto entre sí en forma directa y convienen en negociar un activo en lo futuro por un cierto precio, sin duda habrá riesgos. Uno de los inversionistas podría arrepentirse del trato y querer retroceder. De manera alternativa, es posible que el inversionista no tenga los recursos financieros necesarios para cumplir con el acuerdo. Uno de los papeles fundamentales de la bolsa es organizar las negociaciones de modo que se eviten los incumplimientos de los contratos. Es aquí donde las cuentas de margen entran en escena.

Liquidación diaria

Para ilustrar la manera en que funcionan las cuentas de margen, consideremos a un inversionista que se pone en contacto con su intermediario el 5 de junio para comprar dos contratos a futuro sobre oro al mes de diciembre. Suponemos que el precio actual a futuro es de $1,650 por onza. Ya que el tamaño del contrato es de 100 onzas, el inversionista celebra un contrato para comprar un total de 200 onzas a ese precio. El intermediario de valores requerirá que el inversionista deposite fondos en la *cuenta de margen*. El monto que debe depositarse en el momento en el que se realiza el contrato se conoce como *margen inicial*. Suponemos que este es de $6,000 por contrato, o de $12,000 en total. Al final de cada día de negociaciones, la cuenta de margen se ajusta para reflejar la ganancia o la pérdida del inversionista. Esta práctica se conoce como *liquidación diaria*.

Suponga, por ejemplo, que al final del 5 de junio el precio a futuro ha disminuido de $1,650 a $1,641. El inversionista tiene una pérdida de $1,800 ($= 200 \times \$9$), porque las 200 onzas del oro de diciembre, las cuales el inversionista estuvo de acuerdo en comprar a $1,650, ahora pueden venderse tan solo en $1,641. El saldo de la cuenta de margen se reduciría, por lo tanto, en $1,800 llegando a $10,200. De manera similar, si el precio del oro de diciembre aumentara a $1,659 al final del 5 de junio, el saldo de la cuenta de margen aumentaría en $1,800 llegando a $13,800. Una transacción se liquida primero al cierre del día en el cual ocurre. Posteriormente se liquida al cierre de las negociaciones en cada día siguiente.

Observe que la liquidación diaria no es meramente un acuerdo entre el intermediario y el cliente. Cuando existe una disminución en el precio a futuro de modo que la cuenta de margen de un inversionista con una posición larga se reduzca en $1,800, el intermediario del inversionista tiene que pagar a la casa o cámara de compensación $1,800, y este dinero se transfiere al intermediario de un inversionista con una posición corta. De manera similar, cuando existe un incremento en el precio a futuro, los intermediarios de las partes con posiciones cortas pagan dinero a la cámara de compensación y los intermediarios de las partes con posiciones largas reciben dinero de esta. Más adelante examinaremos con mayor detalle el mecanismo a través del cual sucede esto.

El inversionista tiene derecho a retirar cualquier saldo de la cuenta de margen que exceda al margen inicial. Para asegurarse de que el saldo de la cuenta de margen nunca se vuelva negativo, se establece un *margen de mantenimiento*, el cual es un tanto más bajo que el margen inicial. Si el saldo de la cuenta de margen disminuye por debajo del margen de mantenimiento, el inversionista recibe una petición de cobertura complementaria y se espera que reabastezca completamente la cuenta de margen al nivel del margen inicial el día siguiente. Los fondos adicionales que se depositan se conocen como *margen de variación*. Si el inversionista no proporciona el margen de variación, el intermediario cierra la posición. En el caso que se consideró antes, el cierre de la posición implicaría la neutralización del contrato actual mediante la venta de 200 onzas de oro para entregarse en diciembre.

La tabla 2.1 ilustra la operación de la cuenta de margen para una posible secuencia de precios a futuro en el caso del inversionista que se consideró anteriormente. Para fines de ilustración, se supone que el margen de mantenimiento es de $4,500 por contrato, o $9,000 en total. El día 7 el saldo de la cuenta de margen disminuye a $1,020 por debajo del nivel de margen de mantenimiento. Esta caída desencadena una petición de cobertura complementaria por parte del intermediario para aportar $4,020 adicionales a efecto de llevar el saldo de la cuenta de margen a $12,000. La tabla 2.1 supone que el inversionista de

Tabla 2.1 Operación de una cuenta de margen para una posición larga en dos contratos a futuro sobre el oro. El margen inicial es de $6,000 por contrato, o de $12,000 en total; el margen de mantenimiento es de $4,500 por contrato, o $9,000 en total. El contrato se celebra el día 1 a $1,650 y se cierra el día 16 a $1,626.90

Día	*Precio de negociación ($)*	*Precio de liquidación ($)*	*Ganancia diaria ($)*	*Ganancia acumulada ($)*	*Saldo de la cuenta de margen ($)*	*Petición de cobertura complementaria ($)*
1	1,650.00				12,000	
1		1,641.00	−1,800	−1,800	10,200	
2		1,638.30	−540	−2,340	9,660	
3		1,644.60	1,260	−1,080	10,920	
4		1,641.30	−660	−1,740	10,260	
5		1,640.10	−240	−1,980	10,020	
6		1,636.20	−780	−2,760	9,240	
7		1,629.90	−1,260	−4,020	7,980	4,020
8		1,630.80	180	−3,840	12,180	
9		1,625.40	−1,080	−4,920	11,100	
10		1,628.10	540	−4,380	11,640	
11		1,611.00	−3,420	−7,800	8,220	3,780
12		1,611.00	0	−7,800	12,000	
13		1,614.30	660	−7,140	12,660	
14		1,616.10	360	−6,780	13,020	
15		1,623.00	1,380	−5,400	14,400	
16	1,626.90		780	−4,620	15,180	

hecho aporta este margen al cierre de negociaciones del día 8. El día 11 el saldo de la cuenta de margen nuevamente disminuye por debajo del nivel del margen de mantenimiento, y entonces se envía una petición de cobertura complementaria por $3,780. El inversionista proporciona este margen al cierre de negociaciones el día 12. El día 16 el inversionista decide cerrar la posición mediante la venta de dos contratos. El precio a futuro en ese día es de $1,626.90, y el inversionista tiene una pérdida acumulada de $4,620. Observe que el inversionista tiene un exceso de margen en los días 8, 13, 14 y 15. La tabla 2.1 supone que el exceso no se retira.

Detalles adicionales

La mayoría de los intermediarios de valores pagan a los inversionistas intereses sobre el saldo de una cuenta de margen. Por lo tanto, el saldo de la cuenta no representa un costo verdadero, y ocasiona que la tasa de interés sea competitiva con lo que se podría ganar en cualquier otra parte. Para satisfacer los requisitos iniciales de margen (pero no las peticiones subsiguientes de cobertura complementaria), un inversionista puede depositar por lo general valores con un intermediario de valores. Por lo regular, se aceptan letras del Tesoro en lugar de efectivo a cerca del 90% de su valor nominal. Las acciones también se aceptan algunas veces en lugar del efectivo, pero aproximadamente al 50% de su valor de mercado.

Mientras que un contrato a plazo se liquida al final de su vida, un contrato a futuro se liquida diariamente. Al final de cada día, la ganancia (o pérdida) del inversionista se añade a (se sustrae de) la cuenta

de margen, volviendo a llevar el valor del contrato a cero. En efecto, un contrato a futuro se cierra y se vuelve a celebrar a un nuevo precio cada día.

Los niveles mínimos para el margen inicial y para el margen de mantenimiento los establece la cámara de compensación. Los intermediarios de valores individuales pueden requerir más margen a sus clientes que el nivel mínimo que especifica la cámara de compensación. Los niveles de margen mínimos los determina la variabilidad del precio del activo subyacente y se revisan cuando es necesario. Cuanto mayor sea la variabilidad, más altos serán los niveles de margen. En general, el margen de mantenimiento es aproximadamente el 75% del margen inicial.

Los requisitos de margen pueden depender de los objetivos del negociante de valores. Un coberturista de buena fe, como una compañía que produce el bien sobre el cual se emite el contrato a futuro, con frecuencia está sujeto a requisitos de margen más bajos que un especulador. La razón es que se considera que hay menos riesgo de incumplimiento. Las negociaciones diarias y las transacciones basadas en diferenciales con frecuencia dan lugar a requisitos de margen más bajos que las transacciones de cobertura. En una *negociación de un día* el negociante de valores notifica al intermediario la intención de cerrar la posición en el mismo día. En una *transacción basada en diferenciales*, el negociante compra simultáneamente (es decir, asume una posición larga) un contrato sobre un activo por un mes de vencimiento y vende (es decir, asume una posición corta) un contrato sobre el mismo activo para otro mes de vencimiento.

Observe que los requisitos de margen son los mismos sobre las posiciones cortas a futuro que sobre las posiciones largas a futuro. Es igualmente fácil tomar una posición corta a futuro que tomar una posición larga. El mercado al contado no tiene esta simetría. La toma de una posición larga en el mercado al contado implica comprar el activo para una entrega inmediata y no presenta problemas. La toma de una posición corta implica la venta de un activo que usted no posee. Esta es una transacción más compleja que puede o no ser posible en un mercado en particular. Esto se analizará con mayor detalle en el capítulo 5.

La cámara de compensación y el margen de compensación

Una *cámara de compensaciones* actúa como un intermediario en las transacciones a futuro. Garantiza el desempeño de las partes para cada transacción. La cámara de compensación tiene un número de miembros, quienes deben hacer aportaciones a un fondo para incumplimientos. Los intermediarios de valores que no son miembros deben canalizar su negocio a través de un miembro. La principal tarea de la cámara de compensación es dar un seguimiento a todas las transacciones que ocurren durante un día, de modo que pueda calcular la posición de cada uno de sus miembros.

Del mismo modo que se pide a un inversionista que mantenga una cuenta de margen con un intermediario de valores, se pide a este que mantenga un margen con un miembro de una cámara de compensación y, a la vez, se pide a este último que mantenga una cuenta de margen con la cámara de compensación. Esta cuenta se conoce como *margen de compensación*. Las cuentas de margen para los miembros de la cámara de compensación se ajustan con base en las ganancias y las pérdidas al final de cada día de negociaciones del mismo modo que las cuentas de margen de los inversionistas. Sin embargo, en el caso del miembro de la cámara de compensación, existe un margen original, pero no un margen de mantenimiento. Cada día se debe mantener el saldo de la cuenta de cada contrato con una cantidad igual al margen original multiplicado por el número de contratos en circulación. De este modo, dependiendo de las transacciones que haya durante el día y de los movimientos de precio, el miembro de la cámara de compensación puede tener que añadir fondos a su cuenta de margen al final del día, o tal vez encuentre que es posible retirar los fondos de la cuenta en ese momento. Los intermediarios de valores que no son miembros de la cámara de compensación deben mantener una cuenta de margen con un miembro de esta última.

Al determinar un margen de compensación, la cámara de compensación calcula el número de contratos pendientes de pago, ya sea sobre una base bruta o neta. Cuando se usa la base bruta, el número de contratos es igual a la suma de las posiciones larga y corta; cuando se usa la base neta, estos se compen-

san entre sí. Suponga que un miembro de una cámara de compensación tiene dos clientes: uno con una posición larga en 20 contratos y el otro con una posición corta en 15 contratos. Con la aplicación de un margen bruto habría que calcular el margen de compensación con base en los 35 contratos; con la aplicación de un margen neto habría que calcular el margen de compensación con base en cinco contratos. La mayoría de las bolsas usan actualmente un margen neto.

Riesgo de crédito

Todo el propósito del sistema de aplicación de márgenes es asegurar que los fondos estén disponibles para pagar a los negociantes de valores cuando obtengan una utilidad. En conjunto, el sistema ha sido muy exitoso. Los negociantes que celebran contratos en las principales bolsas de valores siempre han visto que sus contratos se cumplen. Los mercados de futuros se sometieron a prueba el 19 de octubre de 1987, cuando el índice S&P 500 disminuyó más de 20% y los negociantes de valores con posiciones largas en el S&P 500 a futuro encontraron que tenían saldos negativos en sus márgenes. Los negociantes que no pudieron satisfacer las peticiones de coberturas complementarias cerraron, pero todavía debían dinero a sus intermediarios de valores. Algunos de ellos no pagaron, y en consecuencia algunos intermediarios de valores se declararon en quiebra porque, sin el dinero de sus clientes, fueron incapaces de satisfacer las peticiones de coberturas complementarias (o de garantía adicional) sobre los contratos que habían celebrado en representación de sus clientes. Sin embargo, la cámara de compensación tenía fondos suficientes para asegurar que todos aquellos que tuvieran una posición corta a futuro en el S&P 500 recibieran su pago.

2.5 MERCADOS OTC

Los mercados secundarios (OTC), los cuales se describieron en el capítulo 1, son aquellos donde las compañías convienen en transacciones con instrumentos financieros derivados sin implicar la intervención de una bolsa de valores. El riesgo de crédito ha sido tradicionalmente una característica de los mercados secundarios para instrumentos financieros derivados. Considere dos compañías, A y B, las cuales realizaron varias transacciones con instrumentos financieros derivados. Si A deja de cumplir cuando el valor neto de las transacciones pendientes de pago para B es positivo, es posible que B incurra en una pérdida. De manera similar, si B deja de cumplir cuando el valor neto de las transacciones pendientes de pago para A es positivo, es posible que A incurra en una pérdida.

Como un intento para reducir el riesgo de crédito, el mercado secundario ha usado algunos de los procedimientos de los mercados de negociaciones en bolsa. El acuerdo entre la compañía A y la compañía B puede requerir que A o B, o ambas, aporten un margen. (En este caso de mercado secundario, el margen se denomina garantía colateral). También, como se mencionó en el recuadro 1.3, A y B pueden usar una parte central de compensación, la cual es similar a una cámara de compensación, para sus transacciones. A continuación explicaremos este caso.

Garantía colateral

Considere de nuevo dos compañías, A y B, las cuales han celebrado varias transacciones en el mercado secundario con instrumentos financieros derivados. Un convenio colateral entre las compañías probablemente implique a las transacciones que se están valuando cada día. El acuerdo puede ser en una dirección, donde probablemente tan solo una parte tenga que aportar una garantía colateral, o en dos direcciones, donde posiblemente ambos lados tengan que aportar una garantía colateral. Es posible negociar muchos tipos distintos de acuerdos colaterales. Un acuerdo sencillo en dos direcciones podría funcionar como sigue. Si de un día al siguiente las transacciones aumentan de valor para A en $\$X$ (y disminuyen de valor para B en $\$X$), se pide a la compañía B que proporcione $\$X$ como garantía colateral para A. Si sucede lo opuesto y las transacciones aumentan de valor para B en $\$X$ (y disminuyen de valor para A en $\$X$), se pide a la compañía A que proporcione $\$X$ para B. Para usar la terminología de los

Panorámica de los negocios 2.2 La gran pérdida de Long-Term Capital Management

Long-Term Capital Management (LTCM), una institución de cobertura contra riesgos que se fundó en la década de 1990, siempre garantizó colateralmente sus transacciones. La estrategia de inversión del fondo de cobertura se conocía como arbitraje de convergencia. Un ejemplo muy sencillo de lo que podía hacer es el siguiente. Encontraba dos bonos, X y Y, emitidos por una misma compañía y que prometían los mismos rendimientos, donde X era menos líquido (es decir, se negociaba de una manera menos activa) que Y. El mercado le confiere un valor especial a la liquidez. En consecuencia, el precio de X sería inferior al precio de Y. LTCM compraba X, asumía una posición corta sobre Y y esperaba, con la expectativa de que los precios de los dos bonos convergieran en alguna fecha futura.

Cuando las tasas de interés aumentaban, la compañía esperaba que ambos bonos disminuyeran de precio en aproximadamente la misma cantidad, de modo que la garantía colateral pagada sobre el bono X fuera aproximadamente igual que la garantía colateral que recibía sobre el bono Y. De manera similar, cuando la tasa de interés disminuía, LTCM esperaba que ambos bonos aumentaran de precio en aproximadamente la misma cantidad, de modo que la garantía colateral que recibía sobre el bono X fuera aproximadamente igual que la garantía colateral que pagaba sobre el bono Y. Por lo tanto, esperaba que no hubiera un flujo significativo de salidas de fondos como consecuencia de sus acuerdos sobre garantías colaterales.

En agosto de 1998, Rusia dejó de cumplir con su deuda y esto condujo a lo que se conoce como una "huida hacia la calidad" en los mercados de capitales. Un resultado fue que los inversionistas llegaron a valorar los instrumentos líquidos más de lo habitual, y los diferenciales entre los precios de los instrumentos líquidos y no líquidos en el portafolio de LTCM aumentaron de manera espectacular. Los precios de los bonos que había comprado LTCM disminuyeron y los precios de los bonos con una posición corta aumentaron. Se requirió que se proporcionaran garantías colaterales sobre ambos. La compañía experimentó dificultades porque estaba fuertemente apalancada. Las posiciones tuvieron que cerrarse y LTCM perdió aproximadamente $4,000 millones. Si la compañía hubiera estado un poco menos apalancada, tal vez habría logrado sobrevivir a la huida hacia la calidad y podría haber esperado hasta que los precios de los bonos líquidos y no líquidos volvieran a situarse más cerca entre sí.

mercados que se negocian en bolsa, en este acuerdo se pediría a las compañías que aportaran un margen de variación, pero no un margen inicial.

La garantía colateral se puede ofrecer en la forma de efectivo o de valores negociables de tipo aceptable. Por lo general, se pagan intereses sobre la garantía colateral en efectivo. Comúnmente, el precio de mercado de los valores se reduce en una cierta cantidad porcentual con la finalidad de determinar su valor para propósitos colaterales. Esta reducción se conoce como *reducción de garantías* o *corte de margen*.

Las garantías colaterales reducen significativamente el riesgo de crédito en los contratos en el mercado secundario. Un fondo de cobertura contra riesgos, Long-Term Capital Management (LTCM), utilizó contratos de garantías colaterales en la década de 1990. A LTCM se le permitió estar fuertemente apalancada. Los contratos sin duda brindaron una protección contra el riesgo de crédito, pero como se describe en el recuadro "Panorámica de los negocios 2.2", el alto apalancamiento ocasionó que el fondo de cobertura fuera vulnerable a otros riesgos.

El uso de las cámaras de compensación en los mercados secundarios

Antes de la crisis de crédito que empezó en 2007, la mayoría de las negociaciones en el mercado secundario se manejaban a través de contratos bilaterales entre los participantes del mercado.[3] Como se

[3] El más común de tales contratos era el Contrato Maestro Internacional de una institución conocida como Swaps and Derivatives Association (ISDA).

describió, los contratos implicaban con frecuencia que se otorgaran garantías colaterales, pero el monto de la garantía colateral que se requería en general no era tan grande como el monto del margen que se requeriría para transacciones similares en el mercado de negociaciones en bolsa. En consecuencia, mientras que los mercados de negociaciones en bolsa estaban casi completamente libres de riesgo de crédito, los mercados secundarios implicaban ciertos riesgos.

Después de la crisis de crédito iniciada en 2007, los reguladores se han preocupado más por el riesgo sistémico (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 1.2"). Esto los ha impulsado a buscar otras formas de reducir el riesgo de crédito haciendo que los mercados secundarios sean más similares a los mercados de negociaciones en bolsa. La consecuencia ha sido que la legislación requiere que las transacciones estándar en el mercado secundario (con algunas excepciones) se manejen a través de lo que se conoce como *partes centrales de compensación* (CCP).

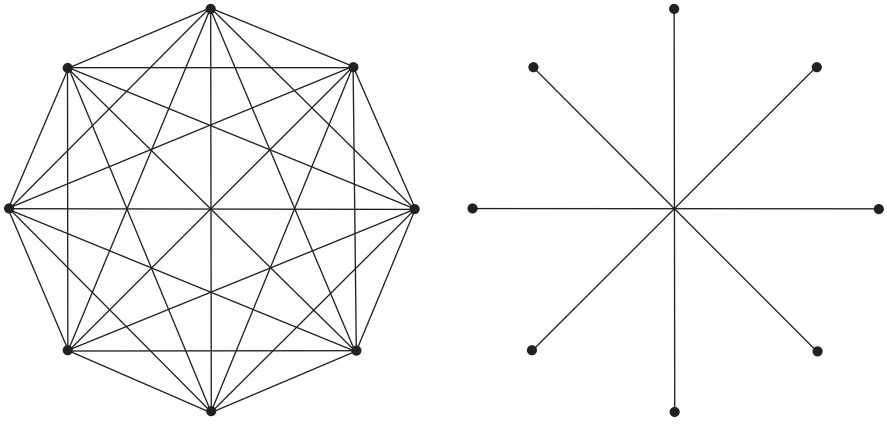
Las partes centrales de compensación son similares a las cámaras de compensación. Una vez que dos partes, A y B, han llegado a un acuerdo, se presenta una transacción estándar de instrumentos financieros derivados en el mercado secundario a una parte central de compensación. Suponiendo que esta última acepta la transacción, se vuelve la contraparte tanto para A como para B. (Es similar a la forma en que la cámara de compensación de una bolsa de valores a futuro se vuelve la contraparte para las dos partes de una negociación a futuro). Por ejemplo, si la transacción es un contrato a plazo en el que A ha estado de acuerdo en comprar un activo a B en un año y a un cierto precio, la cámara de compensación conviene en:

1. Comprar el activo a B en un año y al precio acordado, y

2. Vender el activo a A en un año y en el precio acordado.

Asume el riesgo de crédito tanto de A como de B. Administra este riesgo requiriendo a cada uno de ellos un margen inicial y un margen de variación diario.

La figura 2.2 ilustra la manera en que funcionan las compensaciones bilaterales y centrales. (Hace el supuesto simplificador de que tan solo hay ocho participantes del mercado y una parte central de compensación). Con una compensación bilateral existen muchos acuerdos distintos entre los participantes del mercado como se indica en la figura 2.2*a*. Si todos los contratos en el mercado secundario se compensaran a través de una sola parte central de compensación, nos alejaríamos de la situación que se muestra en la figura 2.2*b*. En la práctica, ya que no todas las transacciones sobre el mostrador se encauzan a través de partes centrales de compensación y puesto que existe más de una parte central de compensación, el mercado tiene elementos tanto de la figura 2.2*a* como de la figura 2.2*b*.



a) *b*)

Figura 2.2 *a*) Forma tradicional en la cual han operado los mercados secundarios: una serie de acuerdos bilaterales entre los participantes del mercado; *b*) forma en la que los mercados secundarios operarían con una sola cámara central de compensación.

Tabla 2.2 Cotizaciones a futuro para una selección de los contratos de CME Group sobre bienes al 13 de julio de 2012

		Apertura	*Alto*	*Bajo*	*Liquidación anterior*	*Última negociación*	*Cambio*	*Volumen*
Oro, 100 onzas, $ por onza								
Ago.	2012	1571.2	1596.5	1565.6	1565.3	1589.7	+24.4	115,296
Sept.	2012	1570.4	1597.5	1567.1	1566.4	1590.2	+23.8	303
Oct.	2012	1574.0	1598.3	1570.0	1567.6	1593.6	+26.0	726
Dic.	2012	1576.5	1601.0	1570.7	1570.0	1596.0	+26.0	11,283
Jun.	2013	1598.0	1604.6	1598.0	1576.1	1604.6	+28.5	250
Petróleo crudo, 1,000 barriles, $ por barril								
Ago.	2012	85.86	87.61	85.58	86.08	87.28	+1.20	223,698
Sept.	2012	86.33	88.00	85.95	86.46	87.68	+1.22	87,931
Dic.	2012	87.45	89.21	87.39	87.73	88.94	+1.21	31,701
Dic.	2013	88.85	90.15	88.78	88.92	89.95	+1.03	11,128
Dic.	2014	87.20	87.74	87.20	86.98	87.74	+0.76	2,388
Maíz, 5,000 bushels, centavos por bushels								
Sept.	2012	730.00	748.00	726.50	731.25	742.25	+11.00	78,317
Dic.	2012	731.25	749.00	727.25	732.25	742.25	+10.00	179,010
Mar.	2013	733.00	748.25	729.00	734.50	743.50	+9.00	22,588
May.	2013	731.00	744.25	726.75	732.75	739.75	+7.00	4,548
Jul.	2013	728.00	739.00	721.00	728.75	733.50	+4.75	7,874
Dic.	2013	618.75	626.50	613.75	618.25	626.00	+7.75	4,260
Soya, 5,000 bushels, centavos por bushels								
Ago.	2012	1572.00	1600.00	1571.50	1572.50	1596.00	+23.50	19,194
Sept.	2012	1544.50	1574.00	1544.50	1545.50	1570.00	+24.50	7,024
Nov.	2012	1528.00	1561.50	1526.50	1529.00	1552.75	+23.75	98,526
Ene.	2013	1527.75	1557.25	1523.75	1526.00	1548.00	+22.00	11,621
Mar.	2013	1486.25	1508.00	1482.25	1481.25	1500.25	+19.00	6,226
May.	2013	1432.25	1453.25	1428.00	1430.25	1449.00	+18.75	5,234
Trigo, 5,000 bushels, centavos por bushels								
Sept.	2012	845.75	865.75	842.00	846.75	846.25	−0.50	41,301
Dic.	2012	859.00	877.75	856.00	859.75	861.50	+1.75	29,450
Mar.	2013	868.00	885.75	865.00	869.00	870.00	+2.00	6,972
May.	2013	865.00	881.00	863.00	864.50	867.00	+2.50	2,339
Jul.	2013	824.50	840.00	824.25	826.75	832.50	+5.75	4,118
Ganado vivo, 40,000 libras, centavos por libra								
Ago.	2012	116.900	117.600	116.300	117.025	117.225	+0.200	23,117
Oct.	2012	121.450	121.650	120.525	121.650	121.600	−0.050	18,427
Dic.	2012	124.900	125.000	124.050	124.975	124.950	−0.025	6,561
Feb.	2013	128.500	128.500	127.525	128.550	128.500	−0.050	2,450
Abr.	2013	131.225	131.400	130.300	131.375	131.250	−0.125	1,615

2.6 COTIZACIONES DEL MERCADO

Las cotizaciones a futuro están disponibles a partir de las bolsas de valores y de algunas otras fuentes en línea. La tabla 2.2 se elaboró a partir de las cotizaciones proporcionadas por CME Group para varios bienes distintos en un momento en particular el 13 de julio de 2012. Las cotizaciones para el índice, las monedas y las tasas de interés a futuro se presentan en los capítulos 3, 5 y 6.

El activo subyacente de un contrato a futuro, el tamaño del contrato y la forma en que se cotiza el precio se muestran en la parte superior de cada sección de la tabla 2.2. El primer activo es el oro. El tamaño del contrato es de 100 onzas, y el precio se cotiza como dólares por onza. El mes para el vencimiento del contrato se indica en la primera columna de la tabla.

Precios

Los tres primeros números de cada hilera de la tabla 2.2 muestran el precio de apertura, el precio más alto y el más bajo de las negociaciones durante el día. El precio de apertura es representativo de los precios a los cuales se estuvieron negociando los contratos inmediatamente después del inicio de las negociaciones el 13 de julio de 2012. Para el contrato sobre el oro al mes de agosto de 2012, el precio de apertura el 13 de julio de 2012 fue de $1,571.2 por onza. El precio más alto durante el día fue de $1,596.5 por onza, y el más bajo fue de $1,565.6 por onza.

Precio de liquidación

El *precio de liquidación* es aquel que se usa para calcular las ganancias y las pérdidas diarias, así como los requisitos de margen. En general, se calcula como el precio al cual se negocia un contrato inmediatamente antes del fin de una sesión de negociaciones de un día. El cuarto número de la tabla 2.2 muestra el precio de liquidación del día anterior (es decir, 12 de julio de 2012). El quinto número muestra el precio de negociación más reciente, y el sexto número indica el cambio de precio con respecto al precio de liquidación del día anterior. En el caso del contrato sobre el oro al mes de agosto de 2012, el precio de liquidación del día anterior fue de $1,565.3. La negociación más reciente se realizó a $1,589.7, esto es, $24.4 más que el precio de liquidación del día anterior. Si $1,589.7 resulta ser el precio de liquidación el 13 de julio de 2012, la cuenta de margen de un negociante con una posición larga en un contrato ganaría $2,440 el 13 de julio, y la cuenta de margen de un negociante con una posición corta perdería esa cantidad el 13 de julio.

Volumen de negociaciones e interés abierto (o participación abierta)

La columna final de la tabla 2.2 muestra el *volumen de negociaciones*, esto es, el número de contratos que se celebran en un día. Se puede contrastar con el *interés abierto*, el cual es el número de contratos en circulación; es decir, el número de posiciones largas o, de manera equivalente, el número de posiciones cortas.

Cuando los negociantes de un día realizan una gran cantidad de transacciones (es decir, los negociantes asumen una posición y la cierran durante el mismo día), el volumen de negociaciones de un día puede ser mayor que el interés abierto al principio del día o que el interés abierto al final del día.

Patrones de los mercados de futuros

Los precios a futuro pueden mostrar distintos patrones. En la tabla 2.2, los precios a futuro del oro y del ganado vivo son una función creciente del vencimiento. Esto se conoce como *mercado normal*. Los

precios a futuro de la soya son una función decreciente del vencimiento. Esto se conoce como *mercado invertido*. Otros bienes como el petróleo crudo, el maíz y el trigo mostraron patrones que eran parcialmente normales y parcialmente invertidos el 13 de julio de 2012.

2.7 ENTREGA

Como se mencionó antes en este capítulo, muy pocos de los contratos a futuro que se celebran conducen a la entrega del activo subyacente. La mayoría se cierran pronto. Sin embargo, la posibilidad de una entrega final es lo que determina el precio a futuro. De este modo, es importante tener una comprensión adecuada de los procedimientos de entrega.

El periodo durante el cual se puede hacer la entrega está definido por la bolsa de valores y varía de un contrato a otro. La decisión de cuándo se debe hacer la entrega queda en manos de la parte que asuma la posición corta, y a la cual nos referiremos como inversionista A. Cuando el inversionista A decide hacer la entrega, su intermediario presenta un aviso de intención de entrega a la cámara de compensación. Este aviso expone la cantidad de contratos que se entregarán y, en el caso de los bienes, también especifica dónde se hará la entrega y qué calidad se habrá de entregar. Entonces la bolsa de valores elige una parte con una posición larga para la aceptación de la entrega.

Suponga que el inversionista B fuera la parte en el otro lado del contrato a futuro del inversionista A cuando se celebró dicho acuerdo. Es importante comprender que no existe razón para esperar que sea el inversionista B quien reciba la entrega. El inversionista B bien puede haber cerrado su posición negociando con el inversionista C, y este último bien podría haber cerrado su posición negociando con el inversionista D, y así sucesivamente. La regla acostumbrada que elige la bolsa es transmitir el aviso de intención de entrega a la parte que tiene la posición larga más antigua en vigor. Las partes que tienen posiciones largas deben aceptar los avisos de entrega. Sin embargo, si los avisos son transferibles, los inversionistas con una posición larga tienen un periodo corto, en general de media hora, para encontrar otra parte con una posición larga que esté dispuesta a aceptar el aviso proveniente de ellos.

En el caso de un bien, la recepción de la entrega significa por lo general la aceptación de un recibo de almacén a cambio del pago inmediato. La parte que recibe la entrega es entonces responsable por todos los costos de almacenamiento. En el caso del ganado de cría a futuro, puede haber costos asociados con la alimentación y con el cuidado de los animales (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 2.1"). En el caso de los mercados financieros a futuro, la entrega se hace por lo general a través de una transferencia por cable. En todos los contratos, el precio que se paga es en general el precio de liquidación más reciente. Si lo especifica la bolsa, este precio se ajusta en cuanto a la categoría, la localidad para la entrega, etcétera. La totalidad del procedimiento de entrega desde la emisión del aviso de intención de entrega hasta la entrega misma tarda comúnmente de dos a tres días.

Hay tres días que son fundamentales para un contrato: el día del primer aviso, el día del último aviso y el último día de negociaciones. El *día del primer aviso* es el primer día en el cual se puede presentar un aviso de intención de entrega a la bolsa de valores. El *día del último aviso* es el último de tales días. El *último día de negociaciones* ocurre por lo general algunos días antes del día del último aviso. Para evitar el riesgo de tener que recibir la entrega, un inversionista con una posición larga debe cerrar sus contratos antes del día del primer aviso.

Liquidación en efectivo

Algunos instrumentos financieros a futuro, como los de los índices de valores que se exponen en el capítulo 3, se liquidan en efectivo porque no es conveniente o porque es imposible entregar el activo subyacente. En el caso de un contrato a futuro en el S&P 500, por ejemplo, la entrega del activo subyacente implicaría entregar un portafolio de 500 acciones. Cuando un contrato se liquida en efectivo, todos los contratos pendientes de pago se declaran cerrados en un día predeterminado. El precio final de

liquidación se establece como igual al precio al contado del activo subyacente, ya sea a la apertura o al cierre de las negociaciones de ese día. Por ejemplo, en el contrato a futuro de S&P 500 negociado por el CME Group, el día predeterminado es el tercer viernes del mes de la entrega y la liquidación final se hace al precio de apertura.

2.8 TIPOS DE NEGOCIANTES Y TIPOS DE ÓRDENES

Hay dos tipos principales de negociantes de valores que ejecutan transacciones: los *negociantes de comisiones a futuro* y los *locales*. Los negociantes de comisiones a futuro ejecutan las instrucciones de sus clientes y cobran una comisión por hacerlo; los locales hacen negociaciones por su propia cuenta.

Los individuos que toman posiciones, bien sean locales o clientes de los negociantes de comisiones a futuro, se pueden clasificar como coberturistas (o administradores de riesgos), especuladores o arbitrajistas, como se expone en el capítulo 1. Los especuladores se pueden clasificar como revendedores, negociantes del día o negociantes de posiciones. Los *revendedores* observan las tendencias a muy corto plazo y tratan de beneficiarse de los pequeños cambios en el precio de los contratos. Por lo general mantienen sus posiciones tan solo durante algunos minutos. Los *negociantes del día* mantienen sus posiciones por menos de un día de negociaciones. No están dispuestos a asumir el riesgo de que algunas noticias adversas ocurran de la noche a la mañana. Los *negociantes de posiciones* mantienen sus posturas durante periodos más prolongados. Esperan obtener utilidades significativas a partir de los movimientos mayores en los mercados.

Órdenes

El tipo más sencillo de orden que se coloca con un intermediario de valores es una *orden de mercado*. Es una petición de que una negociación se lleve a cabo de inmediato al mejor precio disponible en el mercado. Sin embargo, hay muchos tipos de órdenes. Consideraremos aquellas que se usan con mayor frecuencia.

Una *orden sujeta a límite* especifica un precio en particular. Dicha orden tan solo se puede ejecutar a este precio o a uno más favorable para el inversionista. De este modo, si el precio límite es de $30 para un inversionista que quiera comprar, la orden se ejecutará tan solo a un precio de $30 o menos. Desde luego, no hay una garantía de que la orden se ejecute, porque el precio sujeto a límite podría no alcanzarse nunca.

Una *orden sujeta a detención u orden sujeta a detención de pérdidas* también especifica un precio en particular. La orden se ejecuta al mejor precio disponible una vez que se hace una demanda o una oferta a ese precio en particular o a uno menos favorable. Suponga que se emite una orden sujeta a detención de vender a $30 cuando el precio de mercado es de $35. Se vuelve una orden para vender cuando el precio disminuye a $30. En efecto, una orden sujeta a detención se convierte en una orden de mercado tan pronto como el precio especificado se haya alcanzado. El propósito de una orden sujeta a detención, por lo general, es cerrar una posición si ocurren movimientos desfavorables de precio. Limita la pérdida en la que se puede incurrir.

Una *orden sujeta a límite-detención* es una combinación de una orden sujeta a detención y una orden sujeta a un límite. La orden se convierte en una orden sujeta a límite tan pronto como se hace una demanda o una oferta a un precio igual o menos favorable que el precio sujeto a detención. En una orden sujeta a detención-límite se deben especificar dos precios: el precio de detención y el precio de límite. Suponga que, en el momento en que el precio de mercado es de $35, se emite una orden sujeta a detención-límite para comprar con un precio de detención de $40 y un precio sujeto a límite de $41. Tan pronto como haya una demanda por una oferta de $40, la detención-límite se convierte en una orden sujeta a límite al nivel de $41. Si el precio de detención y el precio límite son iguales, la orden se llama algunas veces *orden sujeta a detención-y-límite*.

Una *orden de compra o venta si se alcanza un precio (*MIT, por las siglas de *market-if-touched order)* se ejecuta al mejor precio disponible después de que ocurre una negociación a un precio especificado o a un precio más favorable que este último. En efecto, este tipo de orden se convierte en una orden de mercado una vez que se ha alcanzado el precio especificado. Estas órdenes también se conocen como *órdenes de pizarra*. Considere a un inversionista que tenga una posición larga en un contrato a futuro y que esté emitiendo instrucciones que conducirían a un cierre del contrato. Se designa una orden de detención para establecer un límite sobre las pérdidas que puedan ocurrir en caso de movimientos desfavorables de precio. En contraste, se designa una orden de compra o venta si se alcanza un precio para asegurar que se puedan tomar las utilidades si ocurren movimientos de precio suficientemente favorables.

Una *orden discrecional* o *no sujeta a mantenerse en el mercado* se negocia como una orden de mercado, excepto que la ejecución se puede demorar a la discreción del intermediario de valores como un intento para obtener un mejor precio.

Algunas órdenes especifican condiciones de tiempo. A menos de que se afirme lo contrario, una orden es una orden del día y expira al final de la jornada de negociaciones. Una *orden a una hora del día* especifica un periodo particular durante la jornada en que la orden se puede ejecutar. Una *orden abierta* u *orden válida hasta que se cancele* está en vigor hasta su cumplimiento o hasta el final de las negociaciones de un contrato en particular. Una *orden de cúmplase o elimínese*, como indica su nombre, se debe ejecutar inmediatamente al recibirla o no se debe ejecutar.

2.9 REGULACIONES

En la actualidad los mercados de futuros de Estados Unidos están regulados federalmente por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC; www.cftc.gov), la cual se estableció en 1974.

La CFTC cuida el interés público. Es responsable por asegurarse de que los precios se comuniquen al público y de que los negociantes de valores a futuro reporten sus posiciones en vigor si se encuentran por arriba de ciertos niveles. La CFTC también concede licencias a todos los individuos que ofrecen servicios al público en negociaciones de valores a futuro. Los antecedentes de estos individuos se investigan, y existen requisitos mínimos de capital. La CFTC trata las quejas que presenta el público y asegura que se tome una acción disciplinaria contra los individuos cuando sea pertinente. Tiene la autoridad para obligar a las bolsas a tomar acciones disciplinarias contra los miembros que hayan violado las reglas de las bolsas de valores.

Con la fundación de la National Futures Association (NFA; www.nfa.futures.org) en 1982, algunas de las responsabilidades de la CFTC se transfirieron a la industria misma de los mercados de futuros. La NFA es una organización de individuos que participan en la industria de los mercados de futuros. Su objetivo es prevenir el fraude y asegurarse de que el mercado opere en favor de los intereses del público en general. Está autorizada para vigilar las negociaciones de valores y para tomar acciones disciplinarias cuando se requiera. La agencia ha establecido un sistema eficiente para el arbitraje de disputas entre los individuos y sus miembros.

En ocasiones otros cuerpos como la Securities and Exchange Commission (SEC; www.sec.gov), el Federal Reserve Board (www.federalreserve.gov) y el Departamento del Tesoro de EUA (www.treas.gov) han reclamado derechos jurisdiccionales sobre algunos aspectos de las negociaciones a futuro. Estos organismos se ocupan de los efectos de las negociaciones de valores a futuro en los mercados al contado para mercados tales como valores, pagarés y bonos del Tesoro.

Irregularidades en las negociaciones

La mayor parte del tiempo, los mercados de futuros operan con eficiencia y en favor del interés del público. Sin embargo, en ocasiones salen a la luz irregularidades en las negociaciones con valores. Un

tipo de irregularidad ocurre cuando un grupo de inversionistas trata de "acaparar el mercado".[4] El grupo de inversionistas asume una enorme posición a futuro larga y también trata de ejercer control sobre la oferta del bien base. A medida que se aproxima el vencimiento de los contratos a futuro, el grupo de inversionistas no cierra su posición, de modo que el número de contratos a futuro en vigor puede exceder el monto del bien disponible para su entrega. Los tenedores de las posiciones cortas comprenden que encontrarán difícil proceder a la entrega y se muestran ansiosos por cerrar sus posiciones. El resultado es un fuerte incremento tanto en los precios a futuro como en los precios al contado. Los reguladores generalmente lidian con este tipo de abuso del mercado aumentando los requisitos de margen o imponiendo límites más estrictos sobre las posiciones o prohibiendo las negociaciones que incrementen la posición abierta de un especulador o solicitando a los participantes del mercado que cierren sus posiciones.

Otros tipos de irregularidades en el comercio pueden implicar a los negociantes del piso de la bolsa de valores, quienes se enteraron a principios de 1989 que el FBI había llevado a cabo una investigación de dos años, usando agentes encubiertos, en relación con ciertas negociaciones en el Chicago Board of Trade y el Chicago Mercantile Exchange. La investigación se inició debido a una serie de quejas presentadas por un conglomerado agrícola de gran tamaño. Las supuestas acusaciones incluían un exceso de cobros a los clientes, el hecho de no pagar a los clientes los fondos totales provenientes de las ventas, y el uso de información privilegiada por parte de negociantes en relación con las órdenes de sus clientes para ser ellos los primeros en hacer negociaciones. (Esto último se conoce como *corretaje de frente*).

2.10 CONTABILIDAD E IMPUESTOS

Los detalles completos del tratamiento contable y fiscal de los contratos a futuro van más allá del alcance de este libro. Un negociante de valores que desee información detallada sobre esto debería obtener asesoría profesional. Esta sección ofrece alguna información general al respecto.

Contabilidad

Los principios de contabilidad requieren que los cambios en el valor de mercado de un contrato a futuro se reconozcan cuando ocurran, a menos que el contrato califique como una cobertura. Si el contrato califica como una cobertura de riesgo, entonces por lo general las ganancias o las pérdidas se registran para fines contables en el mismo periodo en el cual se reconocen las ganancias o las pérdidas provenientes del bien que se esté cubriendo. Este último tratamiento se denomina *contabilidad de coberturas de riesgo*.

El ejemplo 2.1 considera el caso de una compañía cuyo final de año ocurre en el mes de diciembre. En septiembre de 2013 compra un contrato a futuro sobre el maíz a marzo de 2014 y cierra la posición al final de febrero de 2014. Suponga que los precios a futuro son de 750 centavos de dólar por bushel cuando se celebra el contrato, 770 centavos por bushel a finales de 2013 y 780 centavos por bushel cuando se cierra el contrato. El contrato es por la entrega de 5,000 bushels. Si el contrato no califica como una cobertura de riesgo, las ganancias para fines contables son

$$5{,}000 \times (7.70 - 7.50) = \$1{,}000$$

en 2013 y

$$5{,}000 \times (7.80 - 7.70) = \$500$$

en 2014. Si la compañía está cubriendo la compra de 5,000 bushels de maíz en febrero de 2014 de modo que el contrato califique para una contabilidad de coberturas, la ganancia total de $1,500 se registra en 2014 para fines contables.

[4] Es posible que el ejemplo mejor conocido de esto implique las actividades de los hermanos Hunt en el mercado de la plata entre 1979 y 1980. Entre mediados de 1979 y principios de 1980, sus actividades condujeron a un aumento de precio de $6 a $50 por onza.

Ejemplo 2.1 Tratamiento contable de una transacción a futuro

En septiembre de 2013 una compañía compra 5,000 bushels de maíz al mes de marzo de 2014 a razón de 750 centavos por bushel, y cierra la posición en febrero de 2014 en 780 centavos por bushel. El 31 de diciembre de 2013, el fin del año de la compañía, el precio del maíz al mes de marzo de 2014 es de 770 centavos por bushel.

Si el contrato no es una cobertura contra riesgo, el tratamiento de estas transacciones conduce a:
Utilidad contable en 2013 = 5,000 × 20 centavos = $1,000.
Utilidad contable en 2014 = 5,000 × 10 centavos = $500.

Si el contrato es para la cobertura de una compra de maíz en 2014, el resultado es:
Utilidad contable en 2013 = $0.
Utilidad contable en 2014 = 5,000 × 30 centavos = $1,500.

El tratamiento de las ganancias y las pérdidas por coberturas de riesgos es sensible. Si una compañía está cubriendo la compra de 5,000 bushels de maíz en febrero de 2014, el efecto del contrato a futuro es asegurar que el precio que se pague esté cercano a 750 centavos por bushel. El tratamiento contable refleja que este precio se pagará en 2014.

En junio de 1998, la Comisión de Principios de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Board) emitió la Declaración número 133 (FAS 133), denominada Contabilidad de Instrumentos Financieros Derivados y de Actividades de Cobertura de Riesgos, la cual se aplica a todos los tipos de instrumentos financieros derivados (incluyendo operaciones a futuro, operaciones a plazo, *swaps* y opciones). Requiere que todos los instrumentos financieros derivados se incluyan en el balance general a su valor de mercado justo.[5] Además, dicha declaración aumenta los requisitos de revelación. También otorga a las compañías mucho menos libertad que la que tenían anteriormente al usar la contabilidad de las coberturas de riesgo. Para utilizar la contabilidad de las coberturas de riesgo, el instrumento de cobertura debe ser altamente eficaz en términos de la compensación de las exposiciones y cada tres meses se requiere una evaluación de esta eficacia. El International Accounting Standards Board ha emitido una declaración similar denominada IAS 39.

Impuestos

De acuerdo con las reglas fiscales de Estados Unidos, dos aspectos fundamentales son la naturaleza de las ganancias o las pérdidas fiscales y el momento en que deben reconocerse la ganancia o la pérdida. Las ganancias o las pérdidas se especifican ya sea como ganancias/pérdidas de capital o como parte del ingreso ordinario.

En el caso de un contribuyente corporativo, las ganancias de capital se gravan a la misma tasa que el ingreso ordinario, y la capacidad para deducir pérdidas queda restringida. Las pérdidas de capital son deducibles tan solo en la medida de las ganancias de capital. Una corporación puede hacer retroactiva una pérdida de capital durante tres años y hacerla proactiva hasta por cinco años. En el caso de un contribuyente no corporativo, las ganancias de capital a corto plazo se gravan a la misma tasa que el ingreso ordinario, pero las pérdidas de capital a largo plazo se gravan a una tasa más baja que el ingreso ordinario. (Las ganancias de capital a largo plazo provienen de la venta de activos de capital que se mantienen durante más de un año; las ganancias de capital a corto plazo son las que provienen de la venta de un activo de capital que se mantiene durante un año o menos). La Ley de Ayuda al Contribuyente de 1997 (*Taxpayer Relief Act*) aumentó el diferencial de las tasas entre el ingreso ordinario y las ganancias de

[5] Anteriormente el atractivo de los instrumentos financieros derivados en algunos casos era que se trata de partidas "externas al balance general".

capital a largo plazo. En el caso de un contribuyente no corporativo, las pérdidas de capital se deducen considerando las ganancias de capital más el ingreso ordinario hasta por $3,000 y se pueden extender (hacia el futuro) de manera indefinida.

En general, las posiciones en los contratos a futuro se tratan como si se cerraran el último día del año fiscal. En el caso de un contribuyente no corporativo esto da lugar a ganancias y pérdidas de capital. Estas se tratan como si fueran 60% a largo plazo y 40% a corto plazo sin consideración del periodo de tenencia. Esto se llama regla "60/40". Un contribuyente no corporativo puede optar por hacer retroactiva durante tres años cualquier pérdida neta a partir de la regla 60/40 para compensar cualquier ganancia que se reconozca en los tres años anteriores en virtud de la misma regla.

Las transacciones de cobertura de riesgos están exentas de esta regla. La definición de una transacción de cobertura de riesgos para fines fiscales es diferente de la definición para fines contables. Las disposiciones fiscales definen una transacción de cobertura de riesgo como una operación que se lleva a cabo en el curso normal de los negocios principalmente por algunas de las siguientes razones:

1. Para reducir el riesgo de cambios de precio o de fluctuaciones monetarias con respecto a la propiedad que el contribuyente mantiene o que habrá de mantener con el propósito de generar un ingreso ordinario.
2. Para reducir el riesgo de cambios de precio o de cambios en las tasas de interés o de fluctuaciones monetarias con respecto a las solicitudes de préstamo del contribuyente.

Una transacción de cobertura de riesgos se debe identificar claramente y de una manera oportuna en los registros de la compañía como una cobertura contra riesgos. Las ganancias o las pérdidas provenientes de las transacciones de cobertura de riesgos se tratan como un ingreso ordinario. El momento del reconocimiento de las ganancias o pérdidas provenientes de transacciones de cobertura generalmente coincide con el momento del reconocimiento de los ingresos o de los gastos asociados con la transacción que se está cubriendo.

2.11 CONTRATOS A PLAZO FRENTE A CONTRATOS A FUTURO

Como se explicó en el capítulo 1, los contratos a plazo son similares a los contratos a futuro en tanto que son acuerdos para comprar o vender un activo en un cierto momento en lo futuro y a un determinado precio. Mientras que los contratos a futuro se negocian en una bolsa de valores, los contratos a plazo se negocian en el mercado secundario. Generalmente se llevan a cabo entre dos instituciones financieras, o bien, entre una institución financiera y uno de sus clientes.

Una de las partes de un contrato a futuro asume una *posición larga* y conviene en comprar el activo en una cierta fecha específica y a un determinado precio. La otra parte asume una *posición corta* y conviene en vender el activo en la misma fecha al mismo precio. Los contratos a plazo no tienen que ajustarse a las normas de una bolsa de valores en particular. La fecha de entrega del contrato puede ser en cualquier momento que sea conveniente para ambas partes. En general, en los contratos a plazo se especifica una sola fecha de entrega, mientras que en los contratos a futuro existe una variedad de posibles fechas de entrega.

A diferencia de los contratos a futuro, los contratos a plazo no se liquidan diariamente. Las dos partes celebran un contrato para saldar cuentas en una fecha de entrega especificada. Mientras que la mayoría de los contratos a futuro se cierran antes de la entrega, la mayoría de los contratos a plazo no conducen a la entrega del activo físico o a una liquidación final en efectivo. La tabla 2.3 resume las principales diferencias entre los contratos a plazo y los contratos a futuro.

Utilidades provenientes de los contratos a plazo y de los contratos a futuro

Suponga que el tipo de cambio de la libra esterlina para un contrato a plazo a 90 días es de 1.6000 dólares por libra, y que este tipo de cambio también es el precio a futuro de un contrato que deberá

Tabla 2.3 Comparación de los contratos a plazo y a futuro

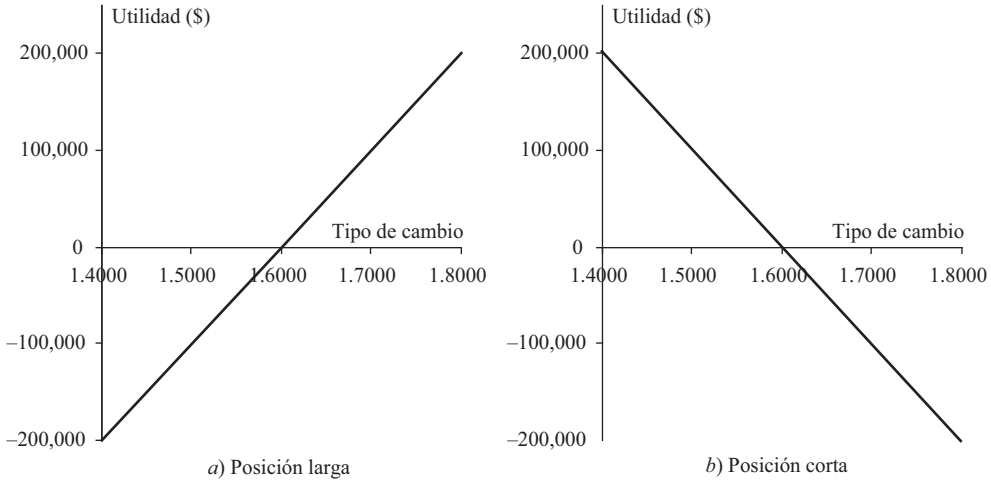
A plazo	*A futuro*
Contrato privado entre dos partes	Se negocian en una bolsa de valores
No estandarizado	Contrato estandarizado
Generalmente con una fecha de entrega especificada	Variedad de fechas de entrega
Se liquida al final del contrato	Se liquida diariamente
Generalmente ocurre la entrega o se realiza la liquidación final en efectivo	Por lo general, el contrato se cierra antes del vencimiento
Algunos riesgos de crédito	Prácticamente no hay riesgo de crédito

entregarse exactamente en 90 días. Con el contrato a plazo, la totalidad de la ganancia o de la pérdida se registra al final de la vida del contrato. Con el contrato a futuro, la ganancia o la pérdida se registra cada día debido a los procedimientos diarios de liquidación. La figura 2.3 muestra la utilidad neta como una función del tipo de cambio para un contrato a plazo o a futuro a 90 días de £1 millón con posiciones larga y corta.

El ejemplo 2.2 considera la situación en que el inversionista A tiene una posición larga de £1 millón en un contrato a plazo de 90 días, y el inversionista B tiene una posición larga de £1 millón en un contrato a futuro de 90 días. (Cada contrato a futuro es por la compra o por la venta de £62,500 y, por lo tanto, el inversionista B ha comprado un total de 16 contratos). Suponga que el tipo de cambio al contado en 90 días resulta ser de 1.7000 dólares por libra. El inversionista A obtiene una ganancia de $100,000 el día número 90. El inversionista B obtiene la misma ganancia, pero distribuida a lo largo de un periodo de 90 días. En algunos días el inversionista B puede incurrir en una pérdida, mientras que en otros obtiene una ganancia. Sin embargo, en total, cuando las pérdidas se expresan en términos netos contra las ganancias, hay una ganancia de $100,000 a lo largo del periodo de 90 días.

Cotizaciones de monedas extranjeras

Tanto los contratos a plazo como los contratos a futuro se negocian activamente en monedas extranjeras. Sin embargo, a veces hay algunas diferencias en la forma en que se cotizan los tipos de cambio en los



a) Posición larga

b) Posición corta

Figura 2.3 Utilidad proveniente de una posición *a*) larga y *b*) corta de £1 millón a plazo o a futuro

Ejemplo 2.2 Contratos a futuro frente a contratos a plazo

El inversionista A asume una posición larga en un contrato a plazo de 90 días sobre £1 millón. El precio a plazo es de 1.6000 dólares por libra. El inversionista B asume una posición larga en contratos a futuro a 90 días sobre £1 millón. El precio a futuro también es de 1.6000 dólares por libra. Al final de los 90 días, el tipo de cambio resulta ser de 1.7000.

El resultado de esto es que los inversionistas A y B obtienen, cada uno, una ganancia total igual a

$$(1.7000 - 1.6000) \times 1{,}000{,}000 = \$100{,}000$$

La ganancia del inversionista A se obtiene totalmente el día número 90. La ganancia del inversionista B se obtiene cada día a lo largo del periodo de 90 días. En algunos días el inversionista B puede incurrir en una pérdida, mientras que en otros obtendrá una ganancia.

dos mercados. Los precios a futuro siempre se cotizan como el número de dólares estadounidenses por unidad de moneda extranjera o como el número de centavos de dólares estadounidenses por unidad de moneda extranjera. Los precios a plazo siempre se cotizan de la misma manera que los precios al contado. Esto significa que para la libra esterlina, el euro, el dólar australiano y el dólar neozelandés, las cotizaciones a plazo indican el número de dólares estadounidenses por unidad de moneda extranjera y son directamente comparables con las cotizaciones a futuro. En el caso de otras monedas importantes, las cotizaciones a plazo indican el número de unidades de la moneda extranjera por dólar estadounidense (USD). Considere el dólar canadiense (CAD). Un precio a futuro de 0.9500 USD por CAD corresponde a una cotización de un precio a plazo de 1.0526 CAD por USD (1.0526 = 1/0.9500).

RESUMEN

Una proporción muy alta de los contratos a futuro que se negocian no conduce a la entrega del activo subyacente. Esto se debe a que los negociantes generalmente realizan contratos compensadores para cerrar sus posiciones antes de que se alcance el periodo de entrega. Sin embargo, es precisamente la posibilidad de una entrega final lo que da impulso a la determinación del precio a futuro. Para cada contrato a futuro existe una variedad de días durante los cuales se puede hacer la entrega, y también existe un procedimiento de entrega bien definido. Algunos contratos, como los de los índices sobre las acciones o los valores, se liquidan en efectivo en lugar de liquidarse a través de la entrega del activo subyacente.

La especificación de los contratos es una actividad importante para una bolsa de valores a futuro. Las dos partes de cualquier contrato deben saber lo que puede entregarse, dónde y cuándo. También necesitan conocer los detalles de las horas de negociación, la manera en que se cotizarán los precios, los movimientos diarios máximos de precios, etcétera. Los nuevos contratos deben recibir la aprobación de la Commodity Futures Trading Commission antes de que inicien las negociaciones.

Los requisitos de margen son un aspecto importante en los mercados de futuros. Un inversionista mantiene una cuenta de margen con su intermediario de valores. Dicha cuenta se ajusta diariamente para reflejar las ganancias o las pérdidas, y en ocasiones tal vez el intermediario requiera que la cuenta sea repuesta en forma completa si ocurren movimientos adversos en los precios. El intermediario debe ser miembro de una cámara de compensación o debe mantener una cuenta de margen con un miembro de una cámara de compensación. Cada miembro de una cámara de compensación mantiene una cuenta de margen con la cámara de compensación. El saldo de las cuentas se ajusta en forma diaria para reflejar las ganancias y las pérdidas sobre el negocio por el cual es responsable el miembro de la cámara de compensación.

En los mercados secundarios de instrumentos financieros derivados, las transacciones se compensan ya sea de manera bilateral o central. Cuando se usa una compensación bilateral, con frecuencia una o ambas partes tienen que ofrecer una garantía colateral para reducir el riesgo de crédito. Cuando se usa una compensación central, una parte central de compensación (CCP) se sitúa entre las dos partes y realiza en gran parte la misma función que la de una cámara de compensación.

Los contratos a plazo difieren de los contratos a futuro en varios aspectos. Los contratos a plazo son acuerdos privados entre dos partes, mientras que los contratos a futuro se negocian en las bolsas de valores. En un contrato a plazo existe por lo general una sola fecha de entrega, mientras que los contratos a futuro con frecuencia implican varias fechas de entrega. Ya que los contratos a plazo no se negocian en las bolsas de valores, no necesitan ser estandarizados. Por lo general, un contrato a plazo no se liquida sino hasta el final de su vida, y la mayoría de los contratos de hecho conducen a la entrega del activo subyacente o a una liquidación en efectivo en esta fecha.

En los siguientes capítulos examinaremos con más detalle las formas en las cuales se pueden usar los contratos a plazo y a futuro para las coberturas contra riesgo. También veremos cómo se determinan los precios a plazo y los precios a futuro.

LECTURAS ADICIONALES

Duffie, D. y H. Zhu. "Does a Central Clearing Counterparty Reduce Counterparty Risk?" *Review of Asset Pricing Studies*, 1 (2011), 74-95.

Gastineau, G. L., D. J. Smith y R. Todd. *Risk Management, Derivatives, and Financial Analysis under SFAS No. 133.* The Research Foundation of AIMR and Blackwell Series in Finance, 2001.

Hull, J. "CCPs, Their Risks, and How They Can Be Reduced", *Journal of Derivatives*, 20, 1 (Otoño 2012): 26-29.

Jones, F. J. y R. J. Teweles. *The Futures Game* (B. Warwick, ed.), 3ra. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1998.

Jorion, P. "Risk Management Lessons from Long-Term Capital Management", *European Financial Management*, 6, 3 (septiembre de 2000): 277-300.

Kawaller, I. G. y P. D. Koch. "Meeting the Highly Effective Expectation Criterion for Hedge Accounting", *Journal of Derivatives*, 7, 4 (verano de 2000): 79-87.

Lowenstein, R. *When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management*. Nueva York: Random House, 2000.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

2.1. Distinga entre los términos *interés abierto* y *volumen de negociaciones*.

2.2. ¿Cuál es la diferencia entre un negociante a comisión *local* y un negociante de *futuros por comisión*?

2.3. Suponga que usted celebra un contrato a futuro con una posición corta para vender plata el mes de julio a un precio de $27.20 por onza. El tamaño del contrato es de 5,000 onzas. El margen inicial es de $4,000 y el margen de mantenimiento es de $3,000. ¿Qué cambio en el precio a futuro conducirá a una petición de cobertura complementaria? ¿Qué sucederá si usted no cumple con la petición de cobertura complementaria?

2.4. Suponga que en septiembre de 2013 una compañía asume una posición larga en un contrato a mayo de 2014 sobre el mercado de futuros del petróleo crudo. Cierra su posición en marzo de 2014. El precio a futuro (por barril) es de $88.30 cuando celebra el contrato, $90.50 cuando cierra la posición y $89.10 al final de diciembre de 2013. Un contrato es por la entrega de 1,000 barriles. ¿Cuál será la utilidad de la compañía? ¿Cuándo se obtiene? ¿Cómo se grava si se trata de *a*) un coberturista y *b*) un especulador? Suponga que la compañía cierra el año el 31 de diciembre.

2.5. ¿Qué significa una orden de detención de vender a $2? ¿Cuándo podría usarse? ¿Qué significa una orden sujeta a límite para vender a $2? ¿Cuándo podría usarse?

2.6. ¿Cuál es la diferencia entre la operación de las cuentas de margen que administra una cámara de compensación y las que administra un intermediario de valores?

2.7. ¿Qué diferencias existen en la forma en que los precios se cotizan en el mercado de futuros de divisas, el mercado al contado de divisas y el mercado a plazo de divisas?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

2.8. Aquella parte que tiene una posición corta en un contrato a futuro algunas veces tiene opciones en relación con el activo preciso que se habrá de entregar, con el lugar y la fecha donde se realizará la entrega, etcétera. ¿Aumentan o disminuyen estas opciones el precio a futuro? Explique su razonamiento.

2.9. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del diseño de un nuevo contrato a futuro?

2.10. Explique cómo protegen las cuentas de margen a los inversionistas contra la posibilidad de incumplimiento.

2.11. Un negociante compra dos contratos a futuro al mes de julio sobre el jugo de naranja. Cada contrato es por la entrega de 15,000 libras. El precio actual a futuro es de 160 centavos de dólar por libra, el margen inicial es de $6,000 por contrato y el margen de mantenimiento es de $4,500 por contrato. ¿Qué cambio de precio conduciría a una petición de cobertura complementaria? ¿En qué circunstancias se podrían retirar $2,000 de la cuenta de margen?

2.12. Demuestre que si el precio a futuro de un bien es mayor que el precio al contado durante el periodo de entrega, entonces existe una oportunidad de arbitraje. ¿Existe una oportunidad de arbitraje si el precio a futuro es inferior al precio al contado? Explique su respuesta.

2.13. Explique la diferencia entre una orden de compra o venta si se alcanza un precio y una orden de detención.

2.14. Explique qué significa una orden de detención-límite para vender a 20.30 con un límite de 20.10.

2.15. Al final de un día un miembro de una cámara de compensación tiene 100 contratos con una posición larga, y el precio de liquidación es de $50,000 por contrato. El margen original es de $2,000 por contrato. El día siguiente, dicho miembro se hace responsable por la compensación de 20 contratos adicionales con una posición larga, los cuales se celebraron a un precio de $51,000 por contrato. El precio de liquidación al final de este día es de $50,200. ¿Cuánto tiene que añadir dicho miembro a su cuenta de margen con la cámara de compensación?

2.16. El 1 de julio de 2013, una compañía japonesa celebra un contrato a plazo para comprar $1 millón con yenes el 1 de enero de 2014. El 1 de septiembre de 2013, celebra un contrato a plazo para vender $1 millón el 1 de enero de 2014. Describa la utilidad o la pérdida que registrará la compañía en dólares como función de las tasas de cambio a plazo el 1 de julio de 2013 y el 1 de septiembre de 2013.

2.17. El precio a plazo del franco suizo para una entrega a 45 días se cotiza en 1.1000. El precio a futuro de un contrato que se entregue en 45 días es de 0.9000. Explique estas dos cotizaciones. ¿Cuál es más favorable para un inversionista que quiera vender francos suizos?

2.18. Suponga que usted llama a su intermediario y le da instrucciones de vender un contrato cuyo subyacente es ganado porcino al mes de julio. Describa qué sucede.

2.19. "La especulación en los mercados de futuros implica meras apuestas. No es compatible con el interés público permitir que los especuladores hagan negociaciones en una bolsa de valores a futuro". Discuta este punto de vista.

2.20. Explique la diferencia entre una compensación bilateral y una compensación central para los instrumentos financieros derivados en el mercado secundario.

2.21. ¿Qué piensa usted que sucedería si una bolsa de valores empezara a negociar un contrato en el cual la calidad del activo subyacente se especificara de manera incompleta?

2.22. "Cuando un contrato a futuro se negocia en el piso de remates de una bolsa de valores, puede suceder que el interés abierto aumente en uno, que siga siendo el mismo o que disminuya en uno". Explique esta afirmación.

2.23. Suponga que el 24 de octubre de 2013 una compañía vende un contrato a futuro sobre ganado vivo al mes de abril de 2014. Cierra su posición el 21 de enero de 2014. El precio a futuro (por libra) es de 91.20 centavos cuando celebra el contrato, 88.30 centavos cuando cierra la posición y 88.80 centavos al final de diciembre de 2013. Un contrato es por la entrega de 40,000 libras de ganado. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cómo se grava si la compañía es *a*) un coberturista y *b*) un especulador? Suponga que el fin de año de la compañía ocurre el 31 de diciembre.

2.24. Explique cómo funcionan las partes centrales de compensación (CCP). ¿Cuáles son las ventajas para el sistema financiero al solicitar que todas las transacciones estandarizadas con instrumentos financieros derivados se compensen a través de las partes centrales de compensación?

Preguntas adicionales

2.25. El negociante A celebra contratos a futuro para comprar un millón de euros en 1.4 millones de dólares dentro de tres meses. El negociante B celebra un contrato a plazo para hacer lo mismo. El tipo de cambio (dólares por euros) disminuye agudamente durante los dos primeros meses y aumenta durante el tercer mes para cerrar a 1.4300. Ignorando las liquidaciones diarias, ¿cuál es la utilidad total de cada negociante de valores? Cuando se toma en cuenta el efecto de las liquidaciones diarias, ¿qué negociante habrá tenido un mejor desempeño?

2.26. Explique qué se quiere decir con interés abierto. ¿Por qué en general disminuye el interés abierto durante el mes anterior al mes de la entrega? En un día en particular, hubo 2,000 negociaciones en un contrato a futuro específico. Esto significa que había 2,000 compradores (con una posición larga) y 2,000 vendedores (con una posición corta). De los 2,000 compradores, 1,400 estaban cerrando posiciones y 600 estaban tomando nuevas posiciones. De los 2,000 vendedores, 1,200 estaban cerrando posiciones y 800 estaban tomando nuevas posiciones. ¿Cuál es el efecto de las negociaciones del día sobre el interés abierto?

2.27. Un contrato a futuro sobre el jugo de naranja es por 15,000 libras de concentrado congelado. Suponga que en septiembre de 2013 una compañía vende un contrato a futuro sobre el jugo de naranja a marzo de 2015 en 120 centavos por libra. En diciembre de 2013, el precio a futuro es de 140 centavos; en diciembre de 2014, es de 110 centavos; y en febrero de 2015, se cierra en 125 centavos. El fin de año de la compañía ocurre en diciembre. ¿Cuál será la utilidad o la pérdida de la compañía sobre el contrato? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es el tratamiento contable y fiscal de la transacción si la compañía se clasifica como *a*) un coberturista y *b*) un especulador?

2.28. Una compañía celebra un contrato a futuro con una posición corta para vender 5,000 bushels de trigo en 450 centavos de dólar por bushel. El margen inicial es de $3,000 y el margen de mantenimiento es de $2,000. ¿Qué cambio de precio conduciría a una petición de cobertura complementaria? ¿En qué circunstancias se podrían retirar $1,500 de la cuenta de margen?

2.29. Suponga que no hay costos de almacenamiento para el petróleo crudo y que la tasa de interés para la solicitud o concesión de fondos en préstamo es de 5% por año. ¿Cómo podría usted ganar dinero si los contratos a futuro para junio y diciembre de un año en particular se negocian en $80 y $86, respectivamente?

2.30. ¿Qué posición es equivalente a un contrato a plazo con una posición larga para comprar un activo a un precio K en una cierta fecha y una opción de venta para venderlo en un precio K en esa fecha?

2.31. Una compañía realiza transacciones con instrumentos financieros derivados con los bancos A, B y C, los cuales tienen un valor de +$20 millones, −$15 millones y −$25 millones, respectivamente, para la compañía. ¿Qué cantidad de margen o de garantía colateral tiene que proporcionar la compañía en cada una de las siguientes situaciones?

a) Las transacciones se compensan bilateralmente y están sujetas a acuerdos colaterales de una sola dirección donde la compañía presenta el margen de variación pero no el margen inicial. Los bancos no tienen que dar una garantía colateral.

b) Las transacciones se compensan en forma central a través de la misma parte central de compensación, y esta última requiere un margen inicial total de $10 millones.

2.32. Las transacciones de un banco con instrumentos financieros derivados tienen un valor de +$10 millones para el banco y se compensan en forma bilateral. La contraparte ha dado $10 millones de garantías colaterales en efectivo. ¿Qué exposición de crédito tiene el banco?

2.33. El sitio web del autor (`www.rotman.utoronto.ca/~hull/data`) lista los precios de cierre para un contrato a futuro sobre el petróleo crudo y para un contrato a futuro sobre el oro. Descargue los datos y responda lo siguiente:

a) ¿Qué tan altos tienen que ser los niveles del margen de mantenimiento de tal modo que haya una probabilidad de 1% de que un inversionista con un saldo ligeramente superior al nivel del margen de mantenimiento en un día en particular tenga un saldo negativo 2 días después? ¿Qué tan altos deben ser para que haya una probabilidad de 0.1%? Suponga que los cambios diarios de precio se distribuyen de una manera normal con una media de cero. Explique por qué la bolsa de valores podría interesarse en este cálculo.

b) Imagine que un inversionista empieza con una posición larga en un contrato de petróleo al inicio del periodo que cubren los datos y que mantiene el contrato durante todo el periodo cubierto por los datos. Los saldos de la cuenta de margen en exceso del margen inicial se retiran. Use el margen de mantenimiento que se calculó en el inciso *a*) para un nivel de riesgo de 1% y suponga que el margen de mantenimiento es de 75% del margen inicial. Calcule el número de peticiones de coberturas complementarias y el número de veces que el inversionista tiene un saldo negativo en la cuenta de margen. Suponga que todas las peticiones de coberturas complementarias se satisfacen en sus cálculos. Repita los cálculos para un inversionista que comienza con una posición corta en el contrato sobre el oro.



CAPÍTULO 3

Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados de futuros

Muchos de los participantes de los mercados de futuros son coberturistas (administradores de riesgos). Su finalidad es usar los mercados de futuros para reducir un riesgo particular al que se enfrentan. Este riesgo se podría relacionar con las fluctuaciones en el precio del petróleo, el tipo de cambio de una moneda extranjera, el nivel del mercado de valores o alguna otra variable. Una *cobertura perfecta* es aquella que elimina por completo el riesgo. Las coberturas perfectas son poco comunes. Así que un estudio de las coberturas de riesgos mediante el uso de contratos a futuro es, en su mayor parte, un estudio acerca de las maneras en las cuales se pueden desarrollar mejores coberturas.

En este capítulo consideramos diversos aspectos generales relacionados con la manera en que se establecen las coberturas contra riesgo. ¿Cuándo es adecuada una posición corta a futuro? ¿Cuándo es adecuada una posición larga a futuro? ¿Qué contrato a futuro debería usarse? ¿Cuál es la posición a futuro óptima para reducir el riesgo? En esta etapa, restringimos nuestra atención a lo que podría llamarse estrategias de *cobertura y olvido*. Suponemos que no se hace ningún intento para ajustar la cobertura una vez que se ha establecido. El coberturista simplemente toma una posición a futuro al inicio de la vida de la cobertura y cierra la posición al final. En el capítulo 17 examinaremos las estrategias de cobertura dinámicas en las cuales la cobertura se vigila estrechamente y se hacen ajustes frecuentes.

En este capítulo analizaremos los contratos a futuro como contratos a plazo (es decir, ignorando las liquidaciones diarias). Más adelante se explicará el funcionamiento de un ajuste que se conoce como seguimiento cercano y el cual toma en cuenta la diferencia entre las operaciones a futuro y las operaciones a plazo.

3.1 PRINCIPIOS BÁSICOS

Cuando un individuo o una compañía optan por usar los mercados de futuros para cubrir un riesgo, el objetivo es por lo general asumir una posición que neutralice el riesgo tanto como sea posible. Considere el caso de una compañía que sabe que ganará $10,000 por cada incremento de 1 centavo en el precio de un bien a lo largo de los tres meses siguientes, y que perderá $10,000 por cada decremento de un centavo en el precio durante el mismo periodo. Para cubrirse, el tesorero de la compañía debería tomar una posición corta a futuro diseñada para compensar este riesgo. La posición a futuro debe conducir a una pérdida de $10,000 por cada incremento de un centavo en el precio del bien a lo largo de los tres meses y a una ganancia de $10,000 por cada decremento de un centavo en el precio durante ese periodo. Si el precio del bien disminuye, la ganancia sobre la posición a futuro compensa la pérdida que ocurre en el

resto de las operaciones de negocios de la compañía. Si el precio del bien aumenta, la pérdida sobre la posición a futuro queda compensada por la ganancia que se registra en el resto de las operaciones de negocios de la compañía.

Coberturas cortas

Una *cobertura corta* es aquella que, justamente como se acaba de describir, implica una posición corta en contratos a futuro. Este tipo de cobertura es adecuado cuando el administrador de riesgo ya posee un activo y espera venderlo en algún momento en lo futuro. Por ejemplo, un agricultor que posee algunos cerdos, y que sabe que estarán listos para la venta en el mercado local en dos meses, podría usar una cobertura corta. La cobertura corta también resulta útil cuando no se cuenta con un activo en el momento presente, pero se tendrá en algún momento en lo futuro. Por ejemplo, considere a un exportador estadounidense que sabe que recibirá euros en tres meses. El exportador obtendrá una ganancia si el euro aumenta de valor en relación con el dólar estadounidense, pero incurrirá en una pérdida si el euro disminuye de valor en relación con el dólar estadounidense. Una posición corta a futuro conduce a una pérdida si el euro aumenta de valor, y a una ganancia si disminuye de valor. Tiene el efecto de compensar el riesgo del exportador.

Usaremos el ejemplo 3.1 para ilustrar de una manera más detallada la operación de una cobertura corta. Suponga que hoy es 15 de mayo y que un productor de petróleo acaba de negociar un contrato para vender un millón de barriles de crudo. Se convino en que el precio que se aplicará en el contrato será el precio de mercado al 15 de agosto. Así, el productor de petróleo se encuentra en una posición en la que ganará $10,000 por cada incremento de 1 centavo en el precio del petróleo a lo largo de los tres meses siguientes, y perderá $10,000 por cada decremento de un centavo en el precio por el contrato corto durante ese periodo. El precio al contado el 15 de mayo es de $80 por barril y el precio a futuro del petróleo crudo para una entrega en agosto en términos del contrato del CME Group es de $79 por barril. Ya que cada contrato a futuro que se negocia en el CME Group es por la entrega de 1,000 barriles, la compañía puede cubrir su exposición adoptando una posición corta sobre 1,000 contratos a futuro. Si el productor de petróleo cierra su posición el 15 de agosto, el efecto de la estrategia será fijar un precio cercano a $79 por barril.

Para ilustrar lo que podría suceder, suponga que el precio al contado el 15 de agosto resulta ser de $75 por barril. La compañía obtiene $75 millones por el petróleo en el marco de su contrato de ventas. Ya que agosto es el mes para la entrega en el contrato a futuro, el precio a futuro al 15 de agosto debería estar muy cercano al precio al contado de $75 en esa fecha. Por lo tanto, la compañía gana aproximadamente

$$\$79 - \$75 = \$4$$

por barril, o $4 millones en total a partir de la posición corta a futuro.

Ejemplo 3.1 Una cobertura corta

Hoy es el 15 de mayo. Un productor de petróleo negoció un contrato para vender un millón de barriles de petróleo crudo. El precio en el contrato de ventas es el precio al contado el 15 de agosto. Cotizaciones:

Precio del petróleo crudo al contado: $80 por barril
Precio del petróleo a futuro: $79 por barril

El productor de petróleo se puede cubrir con las siguientes transacciones:

15 de mayo: Asume una posición corta sobre 1,000 contratos a futuro al mes de agosto para el petróleo crudo
15 de agosto: Cierra la posición a futuro

Después de que se toman en cuenta las ganancias o las pérdidas sobre las posiciones a futuro, el precio que recibe la compañía está cercano a $79 por barril.

Por consiguiente, el monto total que se obtiene tanto de la posición a futuro como del contrato de ventas es cercano a $79 por barril, o $79 millones en total.

Para conocer un resultado alternativo, suponga que el precio del petróleo el 15 de agosto resulta ser de $85 por barril. La compañía obtiene $85 por el petróleo y pierde aproximadamente

$$\$85 - \$79 = \$6$$

por barril sobre la posición corta a futuro. Una vez más, el monto total que se obtiene es de cerca de $79 millones. Es fácil ver que, en todos los casos, la compañía termina con aproximadamente $79 millones.

Coberturas largas

Las coberturas que implican la toma de una posición larga en un contrato a futuro se conocen como *coberturas largas*. Estas son adecuadas cuando una compañía sabe que tendrá que comprar un determinado activo en lo futuro y quiere fijar un precio en el momento actual.

Esto se ilustra en el ejemplo 3.2 donde un fabricante de cobre sabe que necesitará 100,000 libras de ese metal el 15 de mayo. El precio a futuro para una entrega en mayo es de 320 centavos por libra. El fabricante podría cubrir su posición adoptando una posición larga en cuatro contratos a futuro negociados a través del CME Group y cerrando su posición el 15 de mayo. Cada contrato es por la entrega de 25,000 libras de cobre. La estrategia tiene el efecto de fijar el precio de la cantidad requerida de cobre al cierre en 320 centavos por libra.

Suponga que el precio al contado del cobre el 15 de mayo resulta ser de 325 centavos por libra. Ya que mayo es el mes para la entrega en el contrato a futuro, esto debería estar muy cercano al precio a futuro. Por lo tanto, el fabricante gana aproximadamente

$$100{,}000 \times (\$3.25 - \$3.20) = \$5{,}000$$

en los contratos a futuro. Paga $100{,}000 \times \$3.25 = \$325{,}000$ por el cobre, lo cual hace que el costo neto sea de aproximadamente $\$325{,}000 - \$5{,}000 = \$320{,}000$. Como resultado alternativo, suponga que el precio al contado es de 305 centavos por libra el 15 de mayo. El fabricante pierde entonces cerca de

$$100{,}000 \times (\$3.20 - \$3.05) = \$15{,}000$$

en el contrato a futuro y paga $\$100{,}000 \times \$3.05 = \$305{,}000$ por el cobre. Una vez más, el costo neto es de cerca de $320,000, o 320 centavos por libra.

Ejemplo 3.2 Una cobertura larga

Hoy es el 15 de enero. Un fabricante de cobre sabe que necesitará 100,000 libras de ese metal el 15 de mayo para satisfacer cierto contrato. El precio al contado del cobre es de 340 centavos por libra y el precio a futuro al mes de mayo es de 320 centavos por libra.

El fabricante de cobre se podría cubrir con las siguientes transacciones:

15 de enero: Toma una posición larga en cuatro contratos a futuro al mes de mayo sobre el cobre
15 de mayo: Cierra la posición

Después de que se toman en cuenta las ganancias o las pérdidas sobre las operaciones a futuro, el precio que paga la compañía está cercano a 320 centavos por libra.

Observe que en este caso es mejor para la compañía usar contratos a futuro que comprar el cobre el 15 de enero en el mercado al contado. Si hace lo último, pagará 340 centavos por libra en lugar de 320 centavos por libra e incurrirá tanto en costos de intereses como en costos de almacenamiento. En el caso de una compañía que use cobre de manera regular, esta desventaja quedaría compensada por la conveniencia de tener el cobre a la disposición.[1] Sin embargo, en el caso de una compañía que sepa que no necesitará el cobre sino hasta el 15 de mayo, es probable que la alternativa del contrato a futuro sea la preferida.

En los ejemplos 3.1 y 3.2, suponemos que la posición a futuro se cierra en el mes de la entrega. La cobertura tiene el mismo efecto básico si se permite que suceda la entrega. Sin embargo, realizar o recibir la entrega podrían ser acciones costosas e inconvenientes. Por esta razón, la entrega no se hace ni siquiera cuando el administrador de riesgo mantiene el contrato a futuro hasta el mes de la entrega. Como se expondrá más adelante, los coberturistas que adoptan posiciones largas, por lo general, evitan cualquier posibilidad de tener que recibir la entrega al cerrar sus posiciones antes del periodo para la entrega.

También hemos supuesto en los dos ejemplos que un contrato a futuro es lo mismo que un contrato a plazo. En la práctica, la liquidación diaria tiene un efecto mínimo sobre el desempeño de una cobertura contra riesgos. Como se explicó en el capítulo 2, significa que el beneficio proveniente del contrato a futuro se obtiene cada día a lo largo de toda la vida de la cobertura, en lugar de obtenerse plenamente hasta el final.

3.2 ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS COBERTURAS

Los argumentos a favor de las coberturas son tan evidentes que difícilmente necesitan explicarse. La mayoría de las compañías se encuentran en la industria de la manufactura, o del comercio al menudeo o al mayoreo, o bien, ofrecen servicios. No tienen habilidades particulares o conocimientos especiales para predecir variables como las tasas de interés, los tipos de cambio y los precios de los bienes. Por ello es importante cubrir los riesgos asociados con estas variables a medida que se conocen. Las compañías pueden entonces centrar su atención en sus principales actividades para las cuales presumiblemente tienen habilidades y conocimientos. Al hacer una cobertura, evitan sorpresas desagradables, como incrementos agudos en el precio de un bien que deban comprar.

En la práctica, muchos riesgos se dejan sin ninguna cobertura. En el resto de esta sección, exploraremos algunas de las razones para ello.

Coberturas de riesgos y accionistas

Un argumento que algunas veces se presenta es que los accionistas pueden, si así lo desean, hacer la cobertura por sí mismos. No necesitan que una compañía lo haga por ellos. Sin embargo, el argumento está abierto al debate. Esto supone que los accionistas tienen tanta información de la compañía como la administración en relación con los riesgos a los que se enfrenta la empresa. En la mayoría de las situaciones, este no es el caso. El argumento también ignora las comisiones y otros costos por transacciones. Estos últimos son menos elevados por dólar de cobertura en el caso de las transacciones grandes que en el caso de las transacciones pequeñas. Por lo tanto, es probable que la cobertura sea menos costosa cuando la lleva a cabo la compañía que cuando la realizan los accionistas individuales. En efecto, en muchas situaciones, el tamaño de los contratos a futuro hace imposible la cobertura por parte de los accionistas individuales.

[1] Véase el capítulo 5, donde se presenta una exposición de las ventajas de tal situación.

Algo que los accionistas están en condiciones de hacer con más facilidad que una corporación es diversificar el riesgo. Un accionista con un portafolio bien diversificado puede ser inmune a muchos de los riesgos a los que se enfrenta una corporación. Por ejemplo, además de mantener acciones en una compañía que use cobre, un accionista bien diversificado podría mantener acciones con un productor de cobre, de modo que haya una exposición general muy pequeña al precio del metal. Cuando las compañías actúan en el mejor de los intereses de accionistas bien diversificados, se podría argumentar que la cobertura de riesgos es innecesaria en muchas situaciones. Sin embargo, la medida en la cual los gerentes se ven influidos en la práctica por este tipo de argumento está abierta al debate.

Cobertura de riesgos y competidores

Si la cobertura de riesgos no es la norma en cierta industria, no tendría sentido que una compañía en particular optara por ser diferente de las demás. Las presiones competitivas que provienen del interior de la industria suelen ser tales que los precios de los bienes y servicios que se elaboran en ese sector fluctúen para reflejar los costos de la materia prima, las tasas de interés, los tipos de cambio, etcétera. Una compañía que no realiza una cobertura espera que su margen de utilidad sea aproximadamente constante. Sin embargo, una compañía que opta por tomar una cobertura ¡espera que su margen de utilidad fluctúe!

Para ilustrar este aspecto, considere a dos productores de joyería de oro: SafeandSure Company y TakeaChance Company. Suponemos que la mayoría de las empresas dentro de la industria no realizan una cobertura contra los movimientos en el precio del oro y que TakeaChance Company no es una excepción. Sin embargo, SafeandSure Company ha tomado la decisión de ser diferente de sus competidores y de usar los contratos a futuro para cubrir sus compras de oro a lo largo de los 18 meses siguientes. Si el precio del oro aumenta, las presiones económicas tenderán a conducir a un aumento correspondiente en el precio al mayoreo de la joyería y, de este modo, el margen de utilidad bruta de TakeaChance Company no se verá afectado. En contraste, el margen de utilidad de SafeandSure Company aumentará después de que los efectos de la cobertura se hayan tomado en cuenta. Si el precio del oro disminuye, las presiones económicas tenderán a conducir a un decremento correspondiente en el precio al mayoreo de la joyería. Una vez más, el margen de utilidad de TakeaChance Company no se ve afectado. Sin embargo, el margen de utilidad de SafeandSure Company disminuye. En condiciones extremas, el margen de utilidad de SafeandSure Company podría volverse negativo ¡como consecuencia de la "cobertura" que se llevó a cabo! Esta situación se resume en la tabla 3.1.

Este ejemplo pone de relieve la importancia de contemplar el gran panorama cuando se realiza una cobertura. Todas las implicaciones de los cambios de precio sobre la rentabilidad de una compañía se deberían tomar en cuenta al diseñar una estrategia de cobertura de riesgos para protegerse contra las variaciones en los precios.

Tabla 3.1 Riesgos a los que se exponen los competidores cuando no realizan coberturas

Cambio en el precio del oro	*Efectos sobre el precio de la joyería de oro*	*Efectos sobre las utilidades de TakeaChance Co.*	*Efectos sobre las utilidades de SafeandSure Co.*
Aumenta	Aumenta	Ninguno	Aumentan
Disminuye	Disminuye	Ninguno	Disminuyen

Las coberturas pueden conducir a un peor resultado

Es importante comprender que una cobertura con el uso de contratos a futuro podría dar como resultado un decremento o un incremento en las utilidades de la compañía en relación con su posición sin cobertura. En el ejemplo 3.1, si el precio del petróleo disminuye, la compañía pierde dinero sobre su venta de un millón de barriles de petróleo, y la posición a futuro conduce a una ganancia compensadora. Se podría felicitar al tesorero por haber tenido la previsión de establecer una cobertura. Como es claro, la compañía se encuentra en una mejor posición en comparación con la posición en la que se habría encontrado sin ninguna cobertura. Otros ejecutivos de la organización, como es de esperarse, apreciarán la contribución que hizo el tesorero. Si el precio del petróleo aumenta, la compañía gana con motivo de su venta del petróleo, y la posición a futuro conduce a una pérdida compensadora. La compañía se encuentra en una posición peor que la que tendría sin una cobertura. Aunque la decisión de establecer una cobertura fue perfectamente lógica, en la práctica, el tesorero podría tener problemas para justificarla. Suponga que en el ejemplo 3.1 el precio del petróleo el 15 de agosto es de $89 y que, por lo tanto, la compañía pierde $10 por barril en el contrato a futuro. Podemos imaginar una conversación como la siguiente entre el tesorero y el presidente:

Presidente: ¡Esto es terrible! Hemos perdido $10 millones en el mercado de futuros durante tres meses. ¿Cómo pudo suceder? Quiero una explicación completa.

Tesorero: La finalidad de los contratos a futuro era cubrir nuestra exposición al precio del petróleo, y no la de obtener una utilidad. No olvide que obtuvimos cerca de $10 millones por el efecto favorable de los aumentos del precio del petróleo en nuestro negocio.

Presidente: ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es como decir que no necesitamos preocuparnos cuando nuestras ventas disminuyen en California porque en ese momento aumentan en Nueva York.

Tesorero: Si el precio del petróleo hubiera disminuido...

Presidente: No me interesa lo que habría sucedido si el precio del petróleo hubiera disminuido. El hecho es que subió. En realidad no sé lo que usted pretendía al jugar de esta manera con los mercados de futuros. Nuestros accionistas esperarán que tengamos un desempeño particularmente bueno este trimestre. Voy a tener que explicarles que sus acciones redujeron las utilidades en $10 millones. Me temo que esto significa que no habrá un bono para usted este año.

Tesorero: Eso es una injusticia. Yo únicamente trataba de…

Presidente: ¡Injusticia! Tiene usted suerte de que no lo despidan. Usted nos hizo perder $10 millones.

Tesorero: Todo depende de cómo lo vea usted…

¡Es fácil ver por qué muchos tesoreros se niegan a tomar coberturas de riesgo! Las coberturas reducen el riesgo para la compañía. Sin embargo, pueden aumentar los riesgos para el tesorero si otras personas no entienden bien lo que se está haciendo. La única solución real para este problema implica asegurarse de que todos los altos ejecutivos dentro de la organización entiendan plenamente la naturaleza de las coberturas antes de que se establezca un programa de coberturas. De manera ideal, el consejo de administración de una compañía se encarga de establecer las estrategias de cobertura y estas deben comunicarse claramente tanto a la gerencia de la compañía como a los accionistas. (Véase el recuadro "Panorámica de los negocios 3.1", donde se presenta una exposición de las coberturas adoptadas por compañías dedicadas a la minería).

Panorámica de los negocios 3.1 Coberturas de las compañías mineras dedicadas a la extracción de oro

Es natural que una compañía minera dedicada a la extracción de oro considere una cobertura contra los cambios en el precio de ese metal. Por lo regular, se necesitan varios años para extraer todo el oro de una mina. Una vez que una compañía minera en busca de oro decide seguir adelante con la producción en una mina en particular, tiene una gran exposición al precio del oro. De hecho, una mina que parece rentable al principio podría volverse improductiva si el precio del oro se desploma.

Las compañías mineras en busca de oro tienen cuidado de explicar sus estrategias de cobertura a los accionistas potenciales. Algunas compañías mineras que buscan oro no establecen coberturas. Tienden a atraer a los accionistas que compran acciones de oro porque quieren beneficiarse cuando el precio del oro aumente y que están listos para aceptar el riesgo de una pérdida derivada de una disminución en el precio del oro. Otras compañías optan por realizar una cobertura. Estiman el número de onzas de oro que producirán cada mes durante los siguientes años y establecen contratos cortos a futuro o a plazo para fijar el precio de la totalidad o de una parte de esto.

Suponga que usted es Goldman Sachs y que una compañía minera en busca de oro se pone en contacto con usted porque quiere venderle una gran cantidad de oro dentro de un año a un precio fijo. ¿Cómo establecería usted el precio y cómo cubriría posteriormente sus riesgos? Usted podría establecer una cobertura solicitando en préstamo el oro a un banco central y vendiéndolo de inmediato al contado en el mercado, invirtiendo los fondos a la tasa libre de riesgo. Al final del año, usted compra el oro a la compañía minera y lo usa para reembolsar el préstamo al banco central. El precio a plazo fijo que usted establece por el oro refleja la tasa libre de riesgo que puede ganar y la tasa de renta que le paga al banco central por solicitar el oro en préstamo.

3.3 RIESGO DE LA BASE

Las coberturas descritas en los ejemplos que hemos considerado hasta este momento son demasiado buenas como para ser verdad. El coberturista podía identificar la fecha precisa en el futuro en la que se compraría o se vendería un activo, y este era, por lo tanto, capaz de usar los contratos a futuro para eliminar casi todo el riesgo asociado con el precio del activo en esa fecha. En la práctica, con frecuencia las coberturas no son tan sencillas. Algunas de las razones son las siguientes:

1. El activo cuyo precio se ha de cubrir tal vez no sea exactamente el mismo que el activo subyacente del contrato a futuro.
2. El coberturista quizá no tenga la certeza de la fecha exacta en la que el activo se comprará o se venderá.
3. La cobertura tal vez requiera que el contrato a futuro se cierre antes del mes de su entrega.

Estos problemas dan lugar a lo que se conoce como *riesgo de la base*. Este concepto se explicará a continuación.

La base

En una situación de cobertura, la *base* es la siguiente:[2]

$$\text{Base} = \text{Precio al contado del activo que se va a cubrir} - \text{Precio a futuro del contrato utilizado}$$

[2] Esta es la definición habitual. Sin embargo, algunas veces se usa una definición alternativa, Base = Precio a futuro − Precio al contado, en particular cuando el contrato a futuro se realiza sobre un activo financiero.

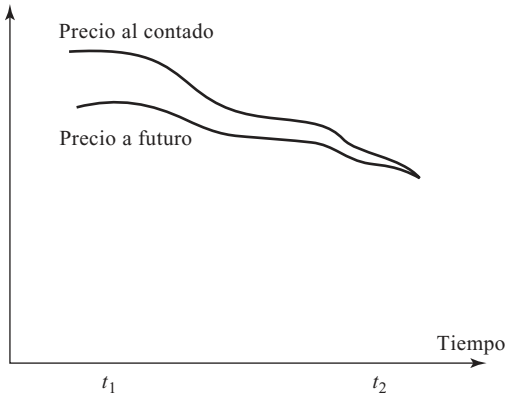


Figura 3.1 Variación de la base a lo largo del tiempo

Si el activo que se va a cubrir y el activo subyacente del contrato a futuro son los mismos, la base debería ser cero en la fecha de expiración del contrato a futuro. Antes de la expiración, la base puede ser positiva o negativa.

Conforme transcurre el tiempo, el precio al contado y el precio a futuro de un mes en particular no necesariamente cambian en el mismo monto y, como consecuencia de ello, la base cambia. Un incremento en la base se denomina *reforzamiento de la base*, en tanto que un decremento se conoce como *debilitamiento de la base*. La figura 3.1 ilustra cómo podría cambiar una base a lo largo del tiempo en una situación donde la base es positiva antes de la expiración del contrato a futuro.

Para examinar la naturaleza del riesgo de la base, usaremos la siguiente notación:

S_1: Precio al contado en el momento t_1
S_2: Precio al contado en el momento t_2
F_1: Precio a futuro en el momento t_1
F_2: Precio a futuro en el momento t_2
b_1: Base en el momento t_1
b_2: Base en el momento t_2

Suponemos que se establece una cobertura en el momento t_1 y que se cierra en el momento t_2. Como ejemplo, consideraremos el caso en que el precio al contado y el precio a futuro en el momento en el que se inicia la cobertura son \$2.50 y \$2.20, respectivamente, y que en el momento en que se cierra la cobertura son \$2.00 y \$1.90, respectivamente. Esto significa que $S_1 = 2.50$, $F_1 = 2.20$, $S_2 = 2.00$ y $F_2 = 1.90$. Partiendo de la definición de la base,

$$b_1 = S_1 - F_1 \quad \text{y} \quad b_2 = S_2 - F_2$$

de modo que, en nuestro ejemplo, $b_1 = 0.30$ y $b_2 = 0.10$.

Considere primero la situación de un coberturista y que sabe que el activo se venderá en el momento t_2 y toma una posición corta a futuro en el momento t_1. El precio que se obtiene por el activo es S_2 y la utilidad de la posición a futuro es $F_1 - F_2$. El precio efectivo que se obtiene por el activo sujeto a cobertura es, por lo tanto,

$$S_2 + F_1 - F_2 = F_1 + b_2$$

En nuestro ejemplo, este es de \$2.30. El valor de F_1 se conoce en el momento t_1. Si b_2 también se conociera en ese momento, resultaría una cobertura perfecta. El riesgo de la cobertura es la incertidumbre asociada

con b_2 y se conoce como *riesgo de la base*. Considere ahora una situación donde la compañía sabe que comprará el activo en el momento t_2 e inicia una cobertura larga en el momento t_1. El precio que paga por el activo es S_2 y la pérdida sobre la cobertura es $F_1 - F_2$. El precio efectivo que se paga con la cobertura es, por lo tanto,

$$S_2 + F_1 - F_2 = F_1 + b_2$$

Esta es la misma expresión que antes y corresponde a \$2.30 en el ejemplo. El valor de F_1 se conoce en el momento t_1, y el término b_2 representa el riesgo de la base.

Observe que el riesgo de la base puede conducir a una mejora o a un empeoramiento de la posición de un coberturista. Considere una compañía que usa una cobertura corta porque planea vender el activo. Si la base se refuerza (es decir, aumenta) en forma inesperada, la posición de la compañía mejora porque obtendrá un precio más alto por el activo después de que se consideren las ganancias o las pérdidas a futuro; si la base se debilita (es decir, disminuye) en forma inesperada, la posición de la compañía empeora. En el caso de una compañía que use una cobertura larga porque planea comprar el activo, sucede lo contrario. Si la base se refuerza en forma inesperada, la posición de la compañía empeora porque pagará un precio más alto por el activo, después de que se consideren las ganancias y las pérdidas; si la base se debilita en forma inesperada, la posición de la compañía mejorará.

El activo que da lugar a la exposición de la compañía algunas veces es diferente del activo subyacente del contrato a futuro que se usa para la cobertura. Esto se conoce como *cobertura cruzada* y se explica en la siguiente sección. Conduce a un incremento en el riesgo de la base. Definimos S_2^* como el precio del activo subyacente del contrato a futuro en el momento t_2. Como antes, S_2 es el precio del activo que se está cubriendo en el momento t_2. Mediante la cobertura, una compañía asegura que el precio que se pagará (o se recibirá) por el activo es

$$S_2 + F_1 - F_2$$

Eso se expresa como

$$F_1 + (S_2^* - F_2) + (S_2 - S_2^*)$$

Los términos $S_2^* - F_2$ y $S_2 - S_2^*$ representan los dos componentes de la base. El término $S_2^* - F_2$ es la base que existiría si el activo que se está cubriendo fuera el mismo activo subyacente del contrato a futuro. El término $S_2 - S_2^*$ es la base que surge de la diferencia entre los dos activos.

Elección del contrato

Un factor fundamental que afecta el riesgo de la base es la elección del contrato a futuro que habrá de usarse para la cobertura. Esta elección tiene dos componentes:

1. La elección del activo subyacente del contrato a futuro
2. La elección del mes de la entrega

Si el activo que se está cubriendo coincide en forma exacta con un activo subyacente de un contrato a futuro, la primera elección es por lo general muy fácil. En otras circunstancias, es necesario llevar a cabo un cuidadoso análisis para determinar cuáles de los contratos a futuro disponibles tienen precios a futuro que estén más estrechamente correlacionados con el precio del activo que se está cubriendo.

La elección del mes de la entrega se ve influida por varios factores. En los ejemplos anteriores de este capítulo, supusimos que cuando la expiración de la cobertura corresponde al mes de la entrega, se elige el contrato con ese mes para la entrega. Sin embargo, de hecho, en esas circunstancias se elige un contrato que estipule una entrega un mes después. La razón es que los precios a futuro podrían ser muy erráticos durante el mes de la entrega. También, un coberturista con una posición larga corre el riesgo

de tener que recibir la entrega del activo físico si el contrato se mantiene durante el mes de la entrega. La recepción de la entrega en ocasiones resulta costosa e inconveniente. (Los coberturistas con una posición larga, por lo general, prefieren cerrar el contrato a futuro y comprar el activo a sus proveedores acostumbrados).

En general, el riesgo de la base se incrementa a medida que aumenta la diferencia entre la expiración de la cobertura y el mes de la entrega. Por consiguiente, una buena regla empírica consiste en elegir un mes para la entrega que esté lo más cercano posible a la expiración de la cobertura, pero que sea posterior a tal fecha. Suponga que los meses de la entrega son marzo, junio, septiembre y diciembre para las operaciones a futuro sobre un activo en particular. Para las expiraciones de la cobertura en diciembre, enero y febrero se elegirá el contrato al mes de marzo; para las expiraciones de la cobertura en marzo, abril y mayo, se elegirá el contrato al mes de junio; y así sucesivamente. Esta regla empírica supone que existe una liquidez suficiente en todos los contratos para satisfacer los requisitos del coberturista. En la práctica, la liquidez tiende a ser mayor en los contratos a futuro con un vencimiento corto. Por lo tanto, en algunas situaciones, el coberturista podría inclinarse a usar contratos con vencimientos cortos y renovarlos hacia el futuro. Esta estrategia se expone más tarde en este capítulo.

Ilustraciones

El ejemplo 3.3 ilustra algunos de los aspectos que se han expuesto hasta este momento en la presente sección. Suponga que hoy es el 1 de marzo. Una compañía estadounidense espera recibir 50 millones de yenes japoneses a finales de julio. Los contratos a futuro sobre yenes que ofrece el CME Group establecen que los meses para la entrega son marzo, junio, septiembre y diciembre. Un contrato es para la entrega de 12.5 millones de yenes. Los criterios que se mencionaron anteriormente para la elección de un contrato indican que se elegirá el contrato de septiembre para propósitos de la cobertura.

El 1 de marzo la compañía asume una posición corta en cuatro contratos a futuro sobre yenes al mes de septiembre. Cuando los yenes se reciben a finales de julio, la compañía cierra su posición. El riesgo de la base surge de la incertidumbre en relación con la diferencia entre el precio a futuro y el precio al contado en este momento. Suponemos que el precio a futuro al 1 de marzo en centavos por yen es de 1.2800, y que los precios al contado y a futuro cuando se cierra el contrato son de 1.2200 y 1.2250 centavos por yen, respectivamente. La base es -0.0050, y la ganancia proveniente del contrato a futuro es

Ejemplo 3.3 Riesgo de la base en una cobertura corta

Suponga que hoy es el 1 de marzo. Una compañía estadounidense espera recibir 50 millones de yenes japoneses a finales de julio. El precio a futuro al mes de septiembre para el yen es actualmente de 1.2800 centavos de dólar por yen. Su estrategia de cobertura es la siguiente:

1. Asumir una posición corta en cuatro contratos a futuro sobre yenes al mes de septiembre el 1 de marzo a un precio a futuro de 1.2800.
2. Cerrar el contrato cuando el yen llegue al final de julio.

Un posible resultado es el siguiente:

Precio al contado a finales de julio = 1.2200
Precio a futuro al mes de septiembre a finales de julio = l.2250
Base a finales de julio = −0.0050

Hay dos formas alternativas de calcular el tipo de cambio neto después de la cobertura:

Precio al contado en julio + ganancia sobre las operaciones a futuro = 1.2200 + 0.0550 = 1.2750
Precio a futuro en marzo + base en julio = 1.2800 − 0.0050 = 1.2750

Ejemplo 3.4 Riesgo de la base en una cobertura larga

Suponga que hoy es el 8 de junio. Una compañía sabe que necesitará comprar 20,000 barriles de petróleo crudo en algún momento durante los meses de octubre o noviembre. El precio actual a futuro sobre el petróleo al mes de diciembre es de $88.00 por barril. La estrategia de cobertura es la siguiente:

1. Asumir el 8 de junio una posición larga en 20 contratos a futuro al mes de diciembre a un precio a futuro de $88
2. Cerrar el contrato cuando se esté listo para comprar el petróleo

Un posible resultado es el siguiente:

La compañía está lista para comprar el petróleo el 10 de noviembre
Precio al contado el 10 de noviembre = $92
Precio a futuro al mes de diciembre el 10 de noviembre = $92
Base al 10 de noviembre = $3

Hay dos formas alternativas de calcular el costo neto de petróleo después de la cobertura:

Precio al contado el 10 de noviembre − ganancia sobre la operación a futuro = $95 − $4 = $91
Precio a futuro al 8 de junio + base el 10 de noviembre = $88 + $3 = $91

de 0.0550. El precio efectivo que se obtiene en centavos por yen es el precio al contado más la ganancia sobre las operaciones a futuro:

$$1.2200 + 0.0550 = 1.2750$$

Esto también se puede escribir como el precio inicial a futuro más la base:

$$1.2800 + (-0.0050) = 1.2750$$

La compañía recibe un total de 50×0.01275 millones de dólares, o $637,500.

El ejemplo 3.4 considera una cobertura larga. Es el 8 de junio, y una compañía sabe que necesitará comprar 20,000 barriles de petróleo crudo en algún momento en octubre o noviembre. Los contratos a futuro sobre el petróleo se negocian con entregas para cada mes, y el tamaño del contrato es de 1,000 barriles. Siguiendo los criterios establecidos, la compañía decide usar el contrato de diciembre para sus coberturas de riesgo. El 8 de junio adopta una posición larga en 20 contratos al 20 de diciembre. En ese momento, el precio a futuro es de $88.00 por barril. La compañía encuentra que está lista para comprar el petróleo crudo el 10 de noviembre. Por lo tanto, cierra su contrato a futuro en esa fecha. El riesgo de la base surge de la incertidumbre en relación con cuál será la base el día que se cierre el contrato. Suponemos que el precio al contado y el precio a futuro el 10 de noviembre son de $95 y $92 por barril, respectivamente. Así que la base es de $3, y el precio efectivo que se paga es de $91 por barril, o $1,820,000 en total.

3.4 COBERTURAS CRUZADAS

En los ejemplos 3.1 y 3.4, el activo subyacente del contrato a futuro es el mismo que el activo cuyo precio se está cubriendo. Una *cobertura cruzada* ocurre cuando los dos activos son diferentes. Considere, por ejemplo, una aerolínea que está preocupada por el precio a futuro del combustible para jets. Como las operaciones a futuro sobre el combustible para jets no se negocian activamente, la compañía podría optar por usar los contratos a futuro sobre el combustible para calefacción para cubrir su exposición.

La *razón de cobertura* es la proporción entre el tamaño de la posición que se toma en los contratos a futuro y el tamaño de la exposición. Cuando el activo subyacente del contrato a futuro es el mismo que el activo que se está cubriendo, es natural usar una razón de cobertura de 1.0. Esta es la razón de cobertura que hemos usado en los ejemplos considerados hasta ahora. En el ejemplo 3.4, la exposición del coberturista era sobre 20,000 barriles de petróleo, y los contratos a futuro se celebraban para la entrega de esta cantidad de petróleo en forma exacta.

Cuando se usa una cobertura cruzada, la fijación de la razón de cobertura en 1.0 no siempre es una medida óptima. El coberturista debe elegir un valor para la razón de cobertura que minimice la varianza del valor de la posición cubierta. A continuación consideramos la forma en que esto se logra.

Cálculo de la razón de cobertura con varianza mínima

La razón de cobertura con una varianza mínima depende de la relación entre los cambios en el precio al contado y los cambios en el precio a futuro. Tenemos las siguientes definiciones:

ΔS: Cambio en el precio al contado, S, durante un periodo igual a la vida de la cobertura

ΔF: Cambio en el precio a futuro, F, durante un periodo igual a la vida de la cobertura

Denotaremos la razón de cobertura de varianza mínima con h^*. Es posible demostrar que h^* es la pendiente de la línea con el mejor ajuste para una regresión lineal de ΔS contra ΔF (véase la figura 3.2). Este resultado es intuitivamente razonable. Esperaríamos que h^* fuera la razón del cambio promedio en S para un cambio particular en F.

En el apéndice de este capítulo se presenta una revisión de los conceptos estadísticos básicos: desviación estándar, coeficiente de correlación y regresión lineal. La fórmula para calcular la pendiente con el mejor ajuste en la ecuación (3A.4) es igual a:

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F} \tag{3.1}$$

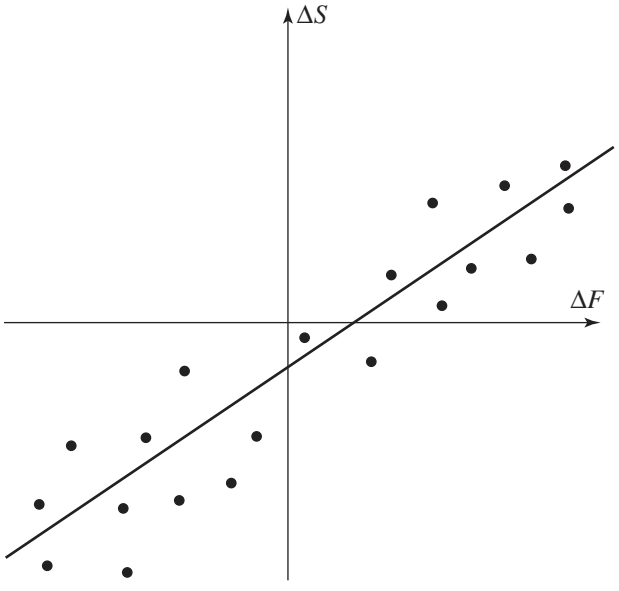


Figura 3.2 Regresión de un cambio en el precio al contado contra un cambio en el precio a futuro

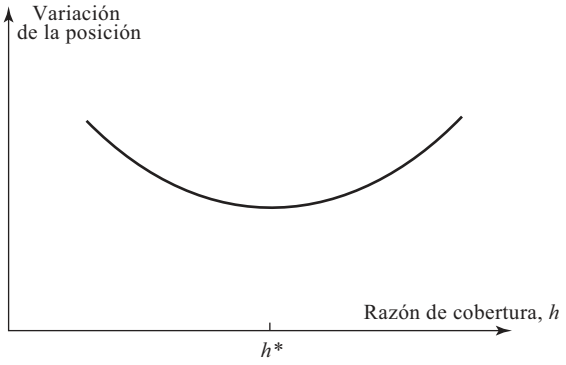


Figura 3.3 Dependencia de la variación de la posición del coberturista con respecto a la razón de cobertura

donde σ_S es la desviación estándar de ΔS, σ_F es la desviación estándar de ΔF, y ρ es el coeficiente de correlación entre los dos.

La ecuación (3.1) muestra que la razón óptima de cobertura es el producto del coeficiente de correlación entre ΔS y ΔF y la razón de la desviación estándar de ΔS con respecto a la desviación estándar de ΔF. La figura 3.3 muestra la manera en que la varianza del valor de la posición de quien ofrece la cobertura depende de la razón de cobertura elegida.

Si $\rho = 1$ y $\sigma_F = \sigma_S$, la razón de cobertura, h^*, es 1.0. Tal resultado es de esperarse, porque en este caso el precio a futuro refleja perfectamente el precio al contado. Si $\rho = 1$ y $\sigma_F = 2\sigma_S$, la razón de cobertura h^* es 0.5. Dicho resultado también era de esperarse, porque en este caso el precio a futuro siempre cambia el doble que el precio al contado. La *efectividad de la cobertura* se define como la proporción de la varianza que se elimina en virtud de la cobertura. Esto corresponde a R^2 de la regresión de ΔS contra ΔF y es igual a ρ^2.

Los parámetros ρ, σ_F y σ_S de la ecuación (3.1) se estiman generalmente a partir de los datos históricos de ΔS y ΔF. (El supuesto implícito es que el futuro será en cierta forma igual al pasado). Se elige un número igual de intervalos de tiempo que no se traslapen, y se observan los valores de ΔS y ΔF para cada uno de dichos intervalos. De manera ideal, la longitud de cada intervalo de tiempo es la misma que la longitud del intervalo de tiempo durante el cual la cobertura está en vigor. En la práctica, algunas veces esto limita severamente el número de observaciones que están disponibles, y entonces se usa un intervalo más corto.

El ejemplo 3.5 muestra la manera en que una aerolínea podría utilizar los resultados de esta sección usando los futuros del combustible para calefacción para cubrir la compra de combustible para jets.[3]

Número óptimo de contratos

Para calcular el número de contratos que deberían usarse en una cobertura, definimos

Q_A: Tamaño de la posición que se está cubriendo (unidades)
Q_F: Tamaño de un contrato a futuro (unidades)
N^*: Número óptimo de contratos a futuro para cobertura

[3] Los contratos a futuro sobre el combustible de calefacción se negocian más activamente que los contratos a futuro sobre el combustible para jets. Para conocer un informe sobre la manera en que Delta Airlines utiliza los contratos a futuro sobre el combustible de calefacción para cubrir sus compras a futuro de combustible para jets, véase A. Ness, "Delta Wins on Fuel", *Risk*, junio de 2001: 8.

Ejemplo 3.5 Cálculo de la razón de cobertura de varianza mínima

Una aerolínea espera comprar 2 millones de galones de combustible para jets en un mes y, para fines de cobertura, decide usar los mercados de futuros del combustible para calefacción. Suponemos que la tabla 3.2 indica, para 15 meses consecutivos, los datos sobre el cambio, ΔS, en el precio del combustible para jets por galón y sobre el cambio correspondiente, ΔF, en el precio a futuro del contrato sobre combustible para calefacción que se usaría para cubrir los cambios de precio durante el mes.

Para evaluar la razón de cobertura de varianza mínima, podemos usar las funciones STDEV y CORREL de Excel para obtener $\sigma_F = 0.0313$, $\sigma_S = 0.0263$, y $\rho = 0.928$.La ecuación (3.1) da por resultado

$$h^* = 0.928 \times \frac{0.0263}{0.0313} = 0.7777$$

Como alternativa, podemos usar la función SLOPE de Excel para obtener esta cantidad en forma directa. (Véase la hoja de trabajo en el sitio web del autor para conocer el desarrollo de los cálculos).

Este resultado significa que la aerolínea debería realizar su cobertura asumiendo una posición en los mercados de futuros de combustible para calefacción correspondiente al 77.77% de su exposición. La efectividad de la cobertura es de $0.928^2 = 0.862$.

De acuerdo con la ecuación (3.1), los contratos a futuro deberían ser sobre h^*Q_A unidades del activo. Por lo tanto, el número de contratos necesarios está dado por la fórmula

$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F} \tag{3.2}$$

En el ejemplo 3.5, la razón óptima de cobertura, h^*, es de 0.7777. Cada contrato de combustible para calefacción que negocia el CME Group es sobre 42,000 galones, y la aerolínea tiene una exposición al precio de 2 millones de galones de combustible para jets. De acuerdo con la ecuación (3.2), el número óptimo de contratos es

$$\frac{0.7777 \times 2{,}000{,}000}{42{,}000} = 37.03$$

o, redondeando al número entero más cercano, 37.

Seguimiento cercano de la cobertura

Cuando los mercados de futuros se usan con fines de cobertura contra riesgos, se puede hacer un pequeño ajuste, conocido como *seguimiento cercano de la cobertura*, para tener en cuenta el efecto de las liquidaciones diarias. En la práctica, esto significa que la ecuación (3.2) se convierte en

$$N^* = \frac{h^* V_A}{V_F} \tag{3.3}$$

donde V_A es el valor en dólares de la posición que se está cubriendo y $V_F$es el valor en dólares de un contrato a futuro (el precio a futuro multiplicado por Q_F). Suponga que en el ejemplo 3.5 el precio a futuro y el precio al contado son 1.99 y 1.94 dólares por galón, respectivamente. Entonces $V_A = 2{,}000{,}000 \times 1.94 = 3{,}880{,}000$, mientras que $V_F = 42{,}000 \times 1.99 = 83{,}580$, de modo que el número óptimo de contratos sea

$$\frac{0.7777 \times 3{,}880{,}000}{83{,}580} = 36.10$$

Tabla 3.2 Datos para calcular la razón de cobertura de varianza mínima cuando el contrato a futuro de combustible de calefacción se usa para cubrir la compra de combustible para jets

Mes i	*Cambio en el precio por galón a futuro del combustible de calefacción* (ΔF)	*Cambio en el precio por galón de combustible para jets* (ΔS)
1	0.021	0.029
2	0.035	0.020
3	−0.046	−0.044
4	0.001	0.008
5	0.044	0.026
6	−0.029	−0.019
7	−0.026	−0.010
8	−0.029	−0.007
9	0.048	0.043
10	−0.006	0.011
11	−0.036	−0.036
12	−0.011	−0.018
13	0.019	0.009
14	−0.027	−0.032
15	0.029	0.023

Si redondeamos esto al entero más cercano, el número óptimo de contratos es ahora 36 en lugar de 37. El efecto de un seguimiento cercano de la cobertura es multiplicar la razón de cobertura de la ecuación (3.2) por la razón del precio al contado con respecto al precio a futuro. Teóricamente, la posición a futuro que se usa para la cobertura debería entonces ajustarse conforme cambian V_A y V_F, pero en la práctica en realidad esto suele implicar muy poca diferencia.

Si se usan contratos a plazo en lugar de contratos a futuro, no hay liquidación diaria y entonces debería usarse la ecuación (3.2).

3.5 FUTUROS DEL ÍNDICE DE VALORES

Ahora procedemos a considerar los futuros de los índices de valores y cómo se usan para cubrir o para administrar las exposiciones a los precios de las acciones ordinarias.

Un *índice de valores* rastrea los cambios en el valor de un portafolio hipotético de valores. El peso de una acción en el portafolio en un momento en particular es igual a la proporción del portafolio hipotético invertido en dicha acción en ese momento. El incremento porcentual en el índice de valores a lo largo de un intervalo pequeño se iguala al incremento porcentual en el valor del portafolio hipotético. En general, no se incluyen los dividendos en este cálculo, de modo que el índice pueda seguir la ganancia/pérdida de capital que resulta de invertir en el portafolio.[4]

[4] Una excepción a esto es un *índice de rendimiento total*, el cual se calcula suponiendo que los dividendos en el portafolio hipotético se reinvierten en dicho portafolio.

Si el portafolio hipotético de acciones permanece fijo, los pesos que se asignan a las acciones individuales en el portafolio no permanecen fijos. Cuando el precio de una acción en particular dentro del portafolio aumenta de una manera más aguda que otros, automáticamente se da más peso a esa acción. Algunas veces los índices se construyen a partir de un portafolio hipotético que consiste en una acción de un grupo de varias acciones. Los pesos que se asignan a las acciones son entonces proporcionales a sus precios de mercado, y se hacen ajustes cuando hay particiones de acciones. Otros índices se construyen de tal modo que los pesos sean proporcionales a la capitalización de mercado (precio de la acción × número de acciones en circulación). Entonces, el portafolio base se ajusta de manera automática para reflejar las particiones de acciones, los dividendos de estas y las nuevas emisiones de acciones ordinarias.

Índices bursátiles

La tabla 3.3 especifica los precios futuros para los contratos con base en tres distintos índices bursátiles el 13 de julio de 2012.

El *Promedio Industrial Dow Jones* se basa en un portafolio que consiste en 30 acciones de empresas estadounidenses grandes y exitosas. Los pesos que se dan a las acciones son proporcionales a sus precios. El CME Group negocia los contratos a futuro sobre el índice. Uno es sobre $10 multiplicado por el índice. El otro (el Promedio Industrial Mini DJ) es sobre $5 multiplicado por el índice. El contrato se negocia de una manera más activa.

El Índice de *Standard & Poor's 500* (S&P 500) se basa en un portafolio de 500 acciones diferentes: 400 de empresas industriales, 40 de servicios públicos, 20 de compañías de transporte y 40 de instituciones financieras. Las ponderaciones de las acciones en el portafolio en cualquier momento determinado son proporcionales a su capitalización en el mercado. Las acciones son aquellas de las compañías grandes que se mantienen en forma pública y que se negocian en el NYSE Euronext o en el NASDAQ OMX. El CME Group negocia los contratos a futuro sobre el S&P 500. Uno es sobre $250 multiplicado por el índice; el otro (el índice Mini S&P 500) es sobre $50 multiplicado por el índice. El contrato se negocia de una manera más activa.

El *NASDAQ-100* se basa en 100 acciones que usa el Servicio de Cotizaciones Automáticas de la National Association of Securities. El CME Group negocia dos contratos. Uno es sobre $100 multiplicado por el índice; el otro (el Mini NASDAQ −l00) es sobre $20 multiplicado por el índice. El contrato se negocia de una manera más activa.

Tabla 3.3 Cotizaciones a futuro para una selección de contratos del CME Group sobre índices bursátiles el 13 de julio de 2012

	Apertura	*Alto*	*Bajo*	*Liquidación anterior*	*Última negociación*	*Cambio*	*Volumen*
Promedio Industrial Mini Dow Jones, $5 multiplicado por el índice							
Sept. 2012	12,500	12,714	12,500	12,502	12,713	+211	100,898
Dic. 2012	12,501	12,625	12,501	12,424	12,625	+201	9
Mini S& P 500, $50 multiplicado por el índice							
Sept. 2012	1329.25	1353.25	1328.75	1329.25	1351.50	+22.25	1,437,896
Dic. 2012	1323.00	1346.00	1322.00	1322.00	1344.75	+22.75	1,907
Mini NASDAQ-100, $20 multiplicado por el índice							
Sept. 2012	2537.50	2584.75	2537.50	2537.75	2584.00	+46.25	156,547
Dic. 2012	2538.75	2575.00	2538.75	2531.00	2575.00	+44.00	2

Como se mencionó en el capítulo 2, los contratos a futuro sobre los índices bursátiles se negocian en efectivo, y no a través de la entrega de los activos subyacentes. Todos los contratos se liquidan ya sea al precio de apertura o al precio de cierre del índice en el último día de negociaciones, y entonces se considera que las posiciones se han cerrado. Por ejemplo, los contratos sobre el S&P 500 se cierran al precio de apertura del índice S&P 500 el tercer viernes del mes de entrega.

Cobertura de un portafolio de acciones

Los futuros sobre los índices bursátiles se pueden usar para la cobertura de un portafolio de acciones bien diversificado. Se define que:

V_A: Valor actual del portafolio

V_F: Valor actual del contrato a futuro (el precio a futuro multiplicado por el tamaño del contrato)

Si el portafolio es reflejo del índice, una razón de cobertura muy cercana a 1.0 es claramente adecuada, y la ecuación (3.3) indica que el número de contratos a futuro sobre los cuales se debería asumir una posición corta es

$$N^* = \frac{V_A}{V_F} \tag{3.4}$$

Suponga, por ejemplo, que un portafolio con un valor de $5.05 millones refleja el índice S&P 500. El precio a futuro del índice es de 1,010 y cada contrato a futuro es sobre $250 multiplicado por el índice. En este caso, $V_A = 5{,}050{,}000$ y $V_F = 1{,}010 \times 250 = 252{,}500$, de modo que se debería asumir una posición corta sobre 5,050,000/252,500 = 20 contratos para cubrir el portafolio.

Cuando el portafolio no refleja en forma exacta el índice, podemos usar la beta del parámetro (β) del modelo de fijación de precios de activos de capital para determinar el número adecuado de contratos sobre los cuales se deberá asumir una posición corta. Como se explica en el apéndice de este capítulo, la beta de un activo es la pendiente de la línea con el mejor ajuste cuando el rendimiento sobre el activo se mueve contra el rendimiento de un índice de acciones bien diversificadas. Cuando la beta de un portafolio es igual a 1.0, el rendimiento sobre el portafolio tiende a reflejar el rendimiento sobre el índice; cuando $\beta = 2.0$, los cambios en el rendimiento del portafolio tienden a ser dos veces más grandes que los cambios correspondientes en el rendimiento proveniente del índice; cuando $\beta = 0.5$, tienden a ser de una magnitud igual a la mitad; y así sucesivamente.

Un portafolio con una β de 2.0 es dos veces más sensible a los movimientos del índice que un portafolio con una beta de 1.0. Por lo tanto, es necesario usar el doble de contratos para cubrir el portafolio. De manera similar, un portafolio con una beta de 0.5 tiene la mitad de sensibilidad al índice en comparación con un portafolio con una beta de 1.0, y deberíamos usar la mitad de contratos para cubrirlo. En general, ajustamos la ecuación (3.4) para un portafolio con una beta distinta de l.0 como sigue:

$$N^* = \beta \frac{V_A}{V_F} \tag{3.5}$$

Esta fórmula supone que el vencimiento del contrato a futuro está cercano al vencimiento de la cobertura.

Al comparar la ecuación (3.5) con la (3.3), observamos que implican que $h^* = \beta$. Eso no es sorprendente. La razón de cobertura h^* es la pendiente de la línea con el mejor ajuste cuando los cambios en el portafolio se mueven contra los cambios en el precio a futuro del índice. Beta (β) es la pendiente de la línea con el mejor ajuste cuando el rendimiento proveniente del portafolio se mueve contra el rendimiento proveniente del índice. Las dos pendientes son muy similares.

Mediante la ampliación de nuestro ejemplo anterior mostraremos que la ecuación (3.5) da buenos resultados. Suponga que se usa un contrato a futuro con cuatro meses para el vencimiento con la finalidad de cubrir el valor de un portafolio durante los tres meses próximos en la siguiente situación:

Índice S&P 500 = 1,000
Precio a futuro S&P 500 = 1,010
Valor del portafolio = $5,050,000
Tasa de interés libre de riesgo = 4% anual
Rendimiento de dividendos sobre el índice = 1% anual
Beta del portafolio = 1.5

Nuestro contrato a futuro es por la entrega de $250 multiplicado por el índice. Como antes, $V_F = 250 \times 1{,}010 = 252{,}500$. De la ecuación (3.5), el número de contratos a futuro sobre los cuales se debería asumir una posición corta para cubrir el portafolio es

$$1.5 \times \frac{5{,}050{,}000}{252{,}500} = 30$$

Suponga que el índice resulta ser de 900 en tres meses y que el precio a futuro es de 902. La utilidad proveniente de la posición corta a futuro es entonces

$$30 \times (1{,}010 - 902) \times 250 = \$810{,}000$$

La pérdida sobre el índice es de 10%. El índice paga un dividendo de 1% anual, o 0.25% por tres meses. Cuando los dividendos se toman en cuenta, un inversionista en el índice ganaría, por lo tanto, -9.75% a lo largo del periodo de tres meses. Como se muestra en el apéndice de este capítulo, el modelo de fijación de precios de los activos de capital indica que

Rendimiento esperado sobre el portafolio = Tasa de interés libre de riesgo
+ 1.5 × (Rendimiento sobre el índice − Tasa de interés libre de riesgo)

La tasa de interés libre de riesgo es de cerca de 1% por tres meses. Se deduce entonces que el rendimiento esperado (%) sobre el portafolio durante los tres meses es

$$1.0 + [1.5 \times (-9.75 - 1.0)] = -15.125$$

El valor esperado del portafolio (incluyendo los dividendos) al final de los tres meses es, por lo tanto, de

$$\$5{,}050{,}000 \times (1 - 0.15125) = \$4{,}286{,}187$$

De lo anterior se deduce que el valor esperado de la posición del coberturista, incluyendo la ganancia sobre la cobertura, es de

$$\$4{,}286{,}187 + \$810{,}000 = \$5{,}096{,}187$$

La tabla 3.4 resume estos cálculos junto con algunos cálculos similares para otros valores del índice al vencimiento. Como se observa, el valor total de la posición del coberturista en tres meses es casi independiente del valor del índice.

Un aspecto que aún no hemos cubierto en este ejemplo es la relación entre los precios a futuro y los precios al contado. En el capítulo 5 veremos que los 1,010 supuestos el día de hoy para los precios a

Tabla 3.4 Desempeño de las coberturas del índice bursátil

Valor del índice en tres meses:	900	950	1,000	1,050	1,100
Precio a futuro del índice el día de hoy:	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Precio a futuro del índice dentro de tres meses:	902	952	1,003	1,053	1,103
Ganancia sobre la posición a futuro ($):	810,000	435,000	52,500	−322,500	−697,500
Rendimiento sobre el mercado:	−9.750%	−4.750%	0.250%	5.250%	10.250%
Rendimiento esperado sobre el portafolio:	−15.125%	−7.625%	−0.125%	7.375%	14.875%
Valor esperado del portafolio en tres meses incluyendo dividendos ($):	4,286,187	4,664,937	5,043,687	5,422,437	5,801,187
Valor total de la posición en tres meses ($):	5,096,187	5,099,937	5,096,187	5,099,937	5,103,687

futuro son aproximadamente los que esperaríamos dada la tasa de interés y los dividendos que estamos suponiendo. Lo mismo es verdad de los precios a futuro en los tres meses que se presentan en la tabla 3.4.[5]

Razones para la cobertura de un portafolio de acciones ordinarias

La tabla 3.4 muestra que el procedimiento de coberturas da como resultado un valor para la posición del coberturista aproximadamente 1% más alto al final de tres meses que al inicio de ese periodo. Aquí no hay ninguna sorpresa. La tasa libre de riesgo es de 4% por año o de 1% por tres meses. La cobertura da como resultado que la posición del inversionista crezca a la tasa libre de riesgo.

Es natural preguntar por qué el coberturista debe tomarse la molestia de usar contratos a futuro. Para ganar la tasa de interés libre de riesgo, quien ofrece la cobertura puede simplemente vender el portafolio e invertir los fondos en instrumentos libres de riesgo como letras del Tesoro.

Una respuesta a esta pregunta es que la cobertura se puede justificar si quien la proporciona considera que las acciones del portafolio se eligieron bien. En tales circunstancias, el coberturista podría tener incertidumbre en relación con el desempeño del mercado como un todo, pero tendría confianza en que las acciones del portafolio superarán al mercado (después de que se hayan hecho los ajustes adecuados por la beta del portafolio). Una cobertura mediante el uso de futuros de índices elimina el riesgo que surge de los movimientos del mercado y deja a quien ofrece la cobertura expuesto únicamente al desempeño del portafolio en relación con el mercado. (Esto se discutirá brevemente). Otra razón para la cobertura es que el coberturista esté planeando mantener un portafolio por un periodo largo y requiera de una protección a corto plazo en una situación de mercado incierta. La estrategia alternativa de vender el portafolio y volverlo a comprar más tarde podría implicar de manera inaceptable costos altos por transacciones.

Forma de cambiar la beta de un portafolio

En el ejemplo que se presenta en la tabla 3.4, la beta del portafolio del coberturista se reduce a cero, de modo que el rendimiento esperado sea independiente del desempeño del índice.

[5] Los cálculos que se presentan en la tabla 3.4 suponen que el rendimiento por dividendos sobre el índice es previsible, que la tasa de interés libre de riesgo permanece constante y que el rendimiento sobre el índice a lo largo del periodo de tres meses está perfectamente correlacionado con el rendimiento del portafolio. En la práctica, estos supuestos no se mantienen en forma perfecta, y la cobertura no funciona en realidad tan bien como lo indica la tabla 3.4.

Algunas veces se usan contratos a futuro para cambiar la beta de un portafolio a algún valor distinto de cero. Continuando con nuestro ejemplo anterior:

Índice S&P 500 = 1,000
Precio a futuro S&P 500 = 1,010
Valor del portafolio = $5,050,000
Beta del portafolio = 1.5

Como antes, $V_F = 250 \times 1{,}010 = 252{,}500$ y una cobertura completa requiere que se asuma una posición corta sobre

$$1.5 \times \frac{5{,}050{,}000}{252{,}500} = 30$$

contratos. Para reducir la beta del portafolio de 1.5 a 0.75, el número de contratos con una posición corta debería ser de 15 en lugar de 30; para incrementar la beta del portafolio a 2.0, se debe tomar una posición larga en 10 contratos, y así sucesivamente. En general, para cambiar la beta del portafolio de β a β^*, donde $\beta > \beta^*$, se requiere una posición corta en

$$(\beta - \beta^*)\frac{V_A}{V_F}$$

contratos. Cuando $\beta < \beta^*$, se requiere una posición larga en

$$(\beta^* - \beta)\frac{V_A}{V_F}$$

contratos.

Fijación de los beneficios resultantes de una selección de acciones

Suponga que usted se considera muy capaz para elegir valores que superarán al mercado. Posee una sola acción de un pequeño portafolio de acciones. No sabe qué tan bueno será el desempeño del mercado a lo largo de los meses siguientes, pero tiene confianza en que su portafolio tendrá un mejor desempeño que el mercado. ¿Qué debería hacer?

Usted debería asumir una posición corta sobre $\beta V_A/V_F$ contratos a futuro de índices, donde β es la beta de su portafolio, V_A es el valor total del portafolio y V_F es el valor actual de un contrato a futuro de índices. Si su portafolio tiene un mejor desempeño que uno bien diversificado con la misma beta, entonces usted ganará dinero.

Considere el caso de un inversionista que en el mes de abril posee 20,000 acciones de una compañía, cada una con un valor de $100. El inversionista considera que el mercado será muy inestable a lo largo de los tres meses siguientes, pero que la compañía tiene una buena probabilidad de superar el desempeño del mercado. El inversionista decide usar el contrato a futuro de agosto sobre el S&P 500 para cubrir el rendimiento del mercado durante el periodo de tres meses. La β de la compañía se estima en 1.1. Suponga que el precio actual a futuro para el contrato de agosto es de 900 en el S&P 500. Cada contrato es por la entrega de $250 multiplicado por el índice. En este caso, $V_A = 20{,}000 \times 100 = 2{,}000{,}000$ y $V_F = 900 \times 250 = 225{,}000$. El número de contratos en los cuales se debería asumir una posición corta es, por lo tanto, de

$$1.1 \times \frac{2{,}000{,}000}{225{,}000} = 9.78$$

Redondeando al entero más cercano, el inversionista asume una posición corta sobre 10 contratos,

cerrando la posición en julio. Suponga que la acción de la compañía disminuye a \$90 y que el precio a futuro del S&P 500 disminuye a 750. El inversionista pierde $20{,}000 \times (\$100 - \$90) = \$200{,}000$ sobre la acción, mientras que gana $10 \times 250 \times (900 - 750) = \$375{,}000$ sobre los contratos a futuro.

En este caso la ganancia total para el inversionista es de \$175,000 porque la acción de la compañía no disminuyó tanto como un portafolio bien diversificado con una β de 1.1. Si el mercado hubiera ascendido y las acciones de la compañía subieran más que un portafolio con una β de 1.1 (como esperaba el inversionista), entonces en este caso también se obtendría una utilidad.

3.6 COLOCACIÓN Y RENOVACIÓN

Algunas veces la fecha de expiración de una cobertura es posterior a las fechas de entrega de todos los contratos a futuro que se pueden utilizar. En estos casos, el coberturista debe hacer una renovación hacia el futuro cerrando un contrato a futuro y asumiendo la misma posición en un contrato a futuro con una fecha de entrega posterior. Las coberturas se pueden renovar hacia el futuro muchas veces. Considere una compañía que desea usar una cobertura corta para reducir el riesgo asociado con el precio que se va a recibir por un activo en el momento T. Si hay contratos a futuro 1, 2, 3,…, n (no todos ellos necesariamente en existencia en el momento actual) con fechas de entrega progresivamente posteriores, la compañía puede usar la siguiente estrategia:

Tiempo t_1: Asumir una posición corta sobre el contrato a futuro 1

Tiempo t_2: Cerrar el contrato a futuro 1
Asumir una posición corta sobre el contrato a futuro 2

Tiempo t_3: Cerrar el contrato a futuro 2
Asumir una posición corta sobre el contrato a futuro 3
⋮

Tiempo t_n: Cerrar el contrato a futuro $n - 1$
Asumir una posición corta sobre el contrato a futuro n

Tiempo T: Cerrar el contrato a futuro n

Suponga que en abril de 2013, una compañía se da cuenta de que tendrá un millón de barriles de petróleo para venderlos en junio de 2014, y decide cubrir su riesgo con una razón de cobertura de 1.0. (En este ejemplo, no hacemos un ajuste de seguimiento cercano como se describió en la sección 3.4). El precio al contado actual es de \$89. Aunque los contratos a futuro se negocian con vencimientos que se extienden varios años hacia el futuro, suponemos que tan solo los seis primeros meses de entrega tienen suficiente liquidez para satisfacer las necesidades de la compañía. Por lo tanto, la empresa asume una posición corta sobre 1,000 contratos al mes de octubre de 2013. En septiembre de 2013, renueva la cobertura del contrato al mes de marzo de 2014. En febrero de 2014, renueva una vez más la cobertura del contrato al mes de julio de 2014.

Un posible resultado se muestra en la tabla 3.5. Se asume una posición corta sobre el contrato de octubre de 2013 a \$88.20 por barril y se cierra a \$87.40 por barril obteniendo una utilidad de \$0.80 por barril; se asume una posición corta sobre el contrato de marzo de 2014 a \$87.00 por barril y se cierra a \$86.50 por barril para obtener una utilidad de \$0.50 por barril. Se asume una posición corta sobre el contrato de julio de 2014 a \$86.30 por barril y se cierra a \$85.90 por barril para obtener una utilidad de \$0.40 por barril. El precio final al contado es de \$86.

La ganancia en dólares por barril de petróleo proveniente de los contratos a futuro con una posición corta es de:

$$(88.20 - 87.40) + (87.00 - 86.50) + (86.30 - 85.90) = 1.70$$

Tabla 3.5 Datos para el ejemplo de renovación hacia el futuro de las coberturas

Fecha	*Abr. 2013*	*Sept. 2013*	*Feb. 2014*	*Jun. 2014*
Oct. 2013 precio a futuro	88.20	87.40		
Mar. 2014 precio a futuro		87.00	86.50	
Jul. 2014 precio a futuro			86.30	85.90
Precio al contado	89.00			86.00

El precio del petróleo disminuyó de $89 a $86. El hecho de recibir únicamente una compensación de $1.70 por barril por una disminución de precio de $3.00 parece insuficiente. Sin embargo, no podemos esperar una compensación total por una disminución del precio cuando los precios a futuro están por debajo de los precios al contado. Lo mejor que podemos esperar es fijar el precio a futuro que sería aplicable a un contrato con un vencimiento en junio de 2014.

En la práctica, una compañía tiene por lo general cada mes una exposición al activo subyacente y usa un contrato a futuro a un mes para fines de cobertura porque es el que ofrece mayor liquidez. Inicialmente utiliza ("coloca") un número suficiente de contratos para cubrir su exposición hasta el final del horizonte de su cobertura. Un mes más tarde, cierra todos los contratos y los "renueva" con contratos a un mes para cubrir su nueva exposición, y así sucesivamente.

Como se describe en el recuadro "Panorámica de los negocios 3.2", una compañía alemana, Metallgesellschaft, siguió esta estrategia a principios de la década de 1990 para cubrir ciertos contratos que había realizado para suministrar bienes a un precio fijo. Tuvo algunas dificultades porque los precios de los bienes disminuyeron y, por consiguiente, hubo flujos de salida de efectivo inmediatos sobre los futuros y las expectativas de ganancias finales sobre los contratos. Esta falta de correspondencia entre la periodicidad de los flujos de efectivo sobre la cobertura y la periodicidad de los flujos de efectivo provenientes de la posición que se estaba cubriendo condujo a problemas de liquidez que no pudieron resolverse. La moraleja de esta historia es que los problemas potenciales de liquidez siempre se deben considerar cuando se está planeando una estrategia de cobertura.

RESUMEN

Este capítulo explicó varias formas en las cuales una compañía puede asumir una posición en los contratos a futuro para compensar una exposición al precio de un activo. Si la exposición es tal que la compañía gana cuando el precio del activo aumenta, y pierde cuando el precio del activo disminuye, entonces lo adecuado es una cobertura corta. Si la exposición es lo opuesto (es decir, la compañía gana cuando el precio del activo disminuye, y pierde cuando el precio del activo aumenta), lo adecuado es una cobertura larga.

Las coberturas son una forma de reducir el riesgo. Por ello, la mayoría de los ejecutivos deben apreciarlas. En la realidad, hay un número de razones teóricas y prácticas por las cuales las compañías no usan coberturas. En un nivel teórico, podemos argumentar que los accionistas, al mantener portafolios bien diversificados, pueden eliminar muchos de los riesgos a los que se enfrenta una compañía. No requieren que la compañía cubra estos riesgos. En un nivel práctico, es posible que una compañía descubra que al adoptar una cobertura en realidad está aumentando el riesgo en lugar de disminuirlo si ninguno de los competidores sigue esa misma estrategia. Además, un tesorero puede temer las críticas de otros ejecutivos cuando la compañía obtiene una ganancia por los movimientos en el precio del activo subyacente, pero incurre en una pérdida a causa de la cobertura contra el riesgo.

Panorámica de los negocios 3.2 Metallgesellschaft: La cobertura contra riesgos fue un error

Algunas veces, la renovación de coberturas hacia el futuro conduce a presiones de flujo de efectivo. Las actividades de la compañía alemana Metallgesellschaft (MG) a principios de la década de 1990 ilustraron este problema.

MG vendió a sus clientes un enorme volumen de contratos a 5 y 10 años para el suministro de gasolina y combustible de calefacción a sus clientes a precio fijo y a un nivel de 6 a 8 centavos por arriba de los precios de mercado. Cubrió su exposición con posiciones a largo plazo en contratos a futuro con una fecha corta que se renovaron hacia el futuro. Finalmente, el precio del petróleo disminuyó y hubo peticiones de coberturas complementarias (o demandas de garantía adicional) sobre las posiciones a futuro. Se ejercieron presiones considerables de flujo de efectivo a corto plazo sobre MG. Los miembros de la empresa que habían diseñado la estrategia de cobertura argumentaron que estos flujos de salida de efectivo a corto plazo quedarían compensados por los flujos de efectivo positivos que finalmente se obtendrían sobre los contratos a precio fijo y a largo plazo. Sin embargo, los altos ejecutivos de la compañía y sus banqueros se preocuparon por la enorme fuga de efectivo. Como resultado, la compañía cerró todas las posiciones de cobertura y estuvo de acuerdo con sus clientes en que se abandonaran los contratos a precio fijo. El resultado fue una pérdida de $1,330 millones para MG.

Un concepto de importancia en las coberturas es el riesgo de la base. La base es la diferencia entre el precio al contado de un activo y su precio a futuro. El riesgo de la base surge de la incertidumbre del coberturista en cuanto a cuál será la base al vencimiento de la cobertura.

La razón de cobertura es la proporción del tamaño de la posición que se ha adoptado en los contratos a futuro con respecto al tamaño de la exposición. No siempre es óptimo usar una razón de cobertura de 1.0. Si el coberturista desea minimizar la variación de una posición, una razón de cobertura distinta de 1.0 tal vez resulte adecuada. La razón de cobertura óptima es la pendiente de la línea con el mejor ajuste que se obtiene cuando los cambios en el precio al contado varían contra los cambios en el precio a futuro.

Es posible usar los futuros sobre índices bursátiles para cubrir el riesgo sistemático de un portafolio de acciones. El número de contratos a futuro que se requiere es la beta del portafolio multiplicada por la razón del valor del portafolio con respecto al valor de un contrato a futuro. Los futuros sobre los índices bursátiles también se pueden usar para modificar la beta de un portafolio sin cambiar las acciones que forman al portafolio.

Cuando no hay un contrato a futuro líquido con un vencimiento posterior a la expiración de la cobertura de riesgo, tal vez sea conveniente usar una estrategia conocida como colocación y renovación hacia el futuro. Esto implica realizar una secuencia de contratos a futuro. Cuando el primer contrato a futuro está cercano a su expiración, se cierra y el coberturista celebra un segundo contrato que difiere la entrega un mes. Cuando el segundo contrato está cercano a su vencimiento, se cierra y el coberturista celebra un tercer contrato que difiere la entrega un mes; y así sucesivamente. El resultado de todo esto es la creación de un contrato a futuro con una fecha diferida mediante la negociación de una serie de contratos con fechas cercanas.

LECTURAS ADICIONALES

Allayannis, G. y J. Weston. "The Use of Foreign Currency Derivatives and Firm Market Value", *Review of Financial Studies*, 14, 1 (primavera de 2001): 243-76.

Bodnar, G. M., G. S. Hayt y R. C. Marston. "1998 Wharton Survey of Financial Risk Management by U.S. Non −Financial Firms", *Financial Management* 2, 4 (1998): 70-91.

Brown, G. W. "Managing Foreign Exchange Risk with Derivatives", *Journal of Financial Economics*, 60 (2001): 401-48.

Campbell, J. Y., K. Serfaty-de Medeiros y L. M. Viceira, "Global Currency Hedging", *Journal of Finance*, 65, 1 (febrero de 2010): 87-121.

Cotter, J. y J. Hanly, "Hedging: Scaling and the Investor Horizon", *Journal of Risk*, 12, 2 (invierno de 2009/10): 49-77.

Culp, C. y M. Miller. "Metallgesellschaft and the Economics of Synthetic Storage", *Journal of Applied Corporate Finance* 7, 4 (invierno de 1995): 62-76.

Ederington, L. H. "The Hedging Performance of the New Futures Market", *Journal of Finance* 34 (marzo de 1979): 157-70.

Edwards, F. R. y M. S. Canter. "The Collapse of Metallgesellschaft: Unhedgeable Risks, Poor Hedging Strategy, or Just Bad Luck?", *Journal of Applied Corporate Finance*, 8, 1 (primavera de 1995): 86-105.

Geczy, C., B. A. Minton y C. Schrand. "Why Firms Use Currency Derivatives", *Journal of Finance*, 52, 4 (1997): 1323-54.

Graham, J. R. y C. W. Smith Jr. "Tax Incentives to Hedge", *Journal of Finance*, 54, 6 (1999): 2241-62.

Haushalter, G. D. "Financing Policy, Basis Risk, and Corporate Hedging: Evidence from Oil and Gas Producers", *Journal of Finance*, 55, 1 (2000): 107-52.

Mello, A. S. y J. E. Parsons. "Hedging and Liquidity", *Review of Financial Studies*, 13 (primavera de 2000): 127-53.

Neuberger, A. J. "Hedging Long-Term Exposures with Multiple Short-Term Futures Contracts", *Review of Financial Studies*, 12 (1999): 429-59.

Petersen, M. A. y S. R. Thiagarajan, "Risk Management and Hedging: With and Without Derivatives", *Financial Management*, 29, 4 (invierno de 2000): 5-30.

Rendleman, R. "A Reconciliation of Potentially Conflicting Approaches to Hedging with Futures", *Advances in Futures and Options*, 6 (1993): 81-92.

Stulz, R. M. "Optimal Hedging Policies", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 19 (junio de 1984): 127-40.

Tufano, P. "Who Manages Risk? An Empirical Examination of Risk Management Practices in the Gold Mining Industry", *Journal of Finance*, 51, 4 (1996): 1097-1138.

Tufano, P. "The Determinants of Stock Price Exposure: Financial Engineering and the Gold Mining Industry", *Journal of Finance*, 53, 3 (1998): 1015-52.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

3.1. ¿En qué circunstancias son adecuadas *a*) una cobertura corta, y *b*) una cobertura larga?

3.2. Explique qué se quiere decir con *riesgo de la base* cuando se usan contratos a futuro para las coberturas contra riesgos.

3.3. Explique qué significa la expresión *cobertura perfecta*. ¿Una cobertura perfecta siempre conduce a un mejor resultado que una cobertura imperfecta? Explique su respuesta.

3.4. ¿En qué circunstancias un portafolio con una cobertura de varianza mínima conduce a la ausencia total de una cobertura?

3.5. Dé tres razones por las cuales el tesorero de una compañía podría no cubrir la exposición de la empresa a un riesgo en particular.

3.6. Suponga que la desviación estándar de los cambios trimestrales en los precios de un bien es de $0.65, la desviación estándar de los cambios trimestrales en el precio a futuro sobre el bien es de $0.81, y el coeficiente de correlación entre los dos cambios es de 0.8. ¿Cuál es la razón óptima de cobertura para un contrato a tres meses? ¿Qué significa?

3.7. Una compañía tiene un portafolio de $20 millones con una beta de 1.2. Le gustaría usar contratos a futuro sobre el S&P 500 para cubrir sus riesgos. El precio de los futuros sobre índices es actualmente de 1080, y cada contrato es por la entrega de $250 multiplicado por el índice. ¿Cuál es la cobertura que minimiza el riesgo? ¿Qué debería hacer la compañía si desea reducir la beta del portafolio a 0.6?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

3.8. En los contratos a futuro de maíz del Chicago Board of Trade, se dispone de los siguientes meses para entrega: marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Diga qué contrato se debería usar para una cobertura de riesgos cuando la expiración de la cobertura es en *a*) junio; *b*) julio, y *c*) enero.

3.9. ¿Tiene siempre éxito una cobertura perfecta para fijar el precio actual al contado de un bien para una transacción futura? Explique su respuesta.

3.10. Explique por qué una posición corta por parte del coberturista mejora cuando la base se refuerza de manera inesperada, y empeora cuando la base se debilita inesperadamente.

3.11. Imagine que usted es el tesorero de una compañía japonesa que exporta equipos electrónicos a Estados Unidos. Explique cómo diseñaría una estrategia de cobertura de divisas y los argumentos que usaría para vender la estrategia a sus colegas ejecutivos.

3.12. Suponga que en el ejemplo 3.4 la compañía toma la decisión de usar una razón de cobertura de 0.8. ¿Cómo afecta la decisión a la forma en la cual se implanta la cobertura y al resultado?

3.13. "Si la razón de cobertura de varianza mínima se calcula como 1.0, la cobertura debe ser perfecta". ¿Es verdadera esta afirmación? Explique su respuesta.

3.14. "Si no hay riesgo para la base, la razón de cobertura de varianza mínima siempre es 1.0". ¿Es verdadera esta afirmación? Explique su respuesta.

3.15. "En el caso de un activo en el que los precios a futuro son por lo general inferiores a los precios al contado, es probable que las coberturas largas sean particularmente atractivas". Explique esta afirmación.

3.16. La desviación estándar de los cambios mensuales en el precio al contado de ganado vivo es (en centavos por libra) de 1.2. La desviación estándar de los cambios mensuales en el precio a futuro del ganado vivo para el contrato más cercano es de 1.4. La correlación entre los cambios en los precios a futuro y los cambios en los precios al contado es de 0.7. Hoy es el 15 de octubre. Un productor de reses se ha comprometido a comprar 200,000 libras de ganado vivo el 15 de noviembre. El productor quiere usar los contratos a futuro sobre ganado vivo al mes de diciembre para protegerse contra el riesgo. Cada contrato es por la entrega de 40,000 libras de ganado. ¿Qué estrategia debería seguir el productor de ganado?

3.17. Un agricultor de maíz argumentó lo siguiente: "No uso los contratos a futuro para coberturas. El riesgo real no es el precio del maíz. Más bien, mi riesgo es que la cosecha se eche a perder a causa del mal tiempo". Discuta este punto de vista. ¿Debería el agricultor estimar su producción esperada de maíz y adoptar una cobertura para tratar de fijar un precio para la producción esperada?

3.18. El 1 de julio un inversionista posee 50,000 acciones de un cierto capital. El precio de mercado es de $30 por acción. El inversionista está interesado en realizar una cobertura contra los movimientos del mercado durante el mes siguiente y decide usar el contrato a futuro sobre el índice Mini S&P 500. El precio a futuro sobre los índices es de 1,500 y un contrato es por la entrega de $50 multiplicado por el índice. La beta de la acción es de 1.3. ¿Qué estrategia debería seguir el inversionista? ¿En qué circunstancias será rentable?

3.19. Suponga que en la tabla 3.5 la compañía decide usar una razón de cobertura de 1.5. ¿Cómo afecta esta decisión a la forma en que se implanta la cobertura y al resultado?

3.20. Se usa un contrato a futuro para una cobertura de riesgo. Explique por qué la liquidación diaria del contrato podría generar problemas de flujo de efectivo.

3.21. El rendimiento esperado sobre el S&P 500 es de 12% y la tasa de interés libre de riesgo es de 5%. ¿Cuál es el rendimiento esperado sobre una inversión con una beta de *a*) 0.2; *b*) 0.5, y *c*) 1.4?

Preguntas adicionales

3.22. Suponga que estamos en junio. Una compañía sabe que venderá 5,000 barriles de petróleo crudo en septiembre. Usa el contrato a futuro de CME Group al mes de octubre para cubrir el precio que recibirá. Cada contrato es sobre 1,000 barriles de "petróleo crudo ligero y dulce". ¿Qué posición debería tomar? ¿A qué riesgos de precio estará expuesta incluso después de adoptar esa posición?

3.23. Se usan 60 contratos a futuro para cubrir una exposición al precio de la plata. Cada contrato a futuro es sobre 5,000 onzas de plata. En el momento en que se cierra la cobertura, la base es de $0.20 por onza. ¿Cuál es el efecto de la base sobre la posición financiera de quien brinda la cobertura si *a*) el negociante está cubriendo la compra de plata y *b*) el negociante está cubriendo la venta de plata?

3.24. Un negociante posee 55,000 unidades de un activo en particular y decide cubrir el valor de su posición con contratos a futuro sobre otro activo relacionado. Cada contrato a futuro es sobre 5,000 unidades. El precio al contado del activo que se posee es de $28 y se estima que la desviación estándar del cambio en este precio a lo largo de la vida de la cobertura es de $0.43. El precio a futuro del activo relacionado es de $27 y la desviación estándar del cambio en dicho precio a lo largo de la vida de la cobertura es de $0.40. El coeficiente de correlación entre el cambio en el precio al contado y el cambio en el precio a futuro es de 0.95.

a) ¿Cuál es la razón de cobertura de varianza mínima?

b) ¿El coberturista debería asumir una posición larga o corta a futuro?

c) ¿Cuál es el número óptimo de contratos a futuro sin un seguimiento cercano de la cobertura?

d) ¿Cuál es el número óptimo de contratos a futuro con un seguimiento cercano de la cobertura?

3.25. Una compañía desea cubrir su exposición a un nuevo combustible cuyos cambios de precio tienen una correlación de 0.6 con los cambios en los precios a futuro de la gasolina. La compañía perderá $1 millón por cada incremento de un centavo en el precio por galón del nuevo combustible durante los tres meses siguientes. Los cambios en el precio del nuevo combustible tienen una desviación estándar que es 50% mayor que los cambios en los precios a futuro de la gasolina. Si se usan los futuros de la gasolina para cubrir la exposición, ¿cuál debería ser la razón de cobertura? ¿Cuál es la exposición de la compañía medida en galones del nuevo combustible? ¿Qué posición, medida en galones, debería tomar la compañía en los futuros de la gasolina? ¿Cuántos contratos a futuro sobre la gasolina deberían negociarse? Cada contrato a futuro es sobre 42,000 galones.

3.26. El administrador de un portafolio ha mantenido una cartera que se negocia activamente con una beta de 0.2. Durante el último año, la tasa libre de riesgo fue de 5% y las acciones ordinarias tuvieron un desempeño muy malo, ya que dieron un rendimiento de −30%. El administrador del portafolio consiguió un rendimiento de −10% y argumenta que, dadas las circunstancias, este fue un buen desempeño. Discuta este argumento.

3.27. Suponga que hoy es el 16 de julio. Una compañía tiene un portafolio de acciones con un valor de $100 millones. La beta del portafolio es de 1.2. A la compañía le gustaría usar el contrato a futuro de CME al mes de diciembre sobre el S&P 500 para cambiar la beta del portafolio a 0.5 durante el periodo del 16 de

julio al 16 de noviembre. El precio de los futuros sobre índices es de 1,000, y cada contrato es sobre $250 multiplicado por el índice.

a) ¿Qué posición debería tomar la compañía?

b) Suponga que la compañía cambia de opinión y decide aumentar la beta del portafolio de 1.2 a 1.5. ¿Qué posición debería tomar en los contratos a futuro?

3.28. La siguiente tabla presenta datos sobre los cambios mensuales en el precio al contado de un bien, y el precio a futuro de un contrato que se utiliza para cubrirlo. Use los datos para calcular una razón de cobertura de varianza mínima.

Cambio en el precio al contado	+0.50	+0.61	−0.22	−0.35	+0.79
Cambio en el precio a futuro	+0.56	+0.63	−0.12	−0.44	+0.60
Cambio en el precio al contado	+0.04	+0.15	+0.70	−0.51	−0.41
Cambio en el precio a futuro	−0.06	+0.01	+0.80	−0.56	−0.46

3.29. Suponga que estamos en octubre de 2013. Una compañía anticipa que comprará un millón de libras de cobre en cada uno de los meses de febrero de 2014, agosto de 2014, febrero de 2015 y agosto de 2015. La compañía ha decidido usar los contratos a futuro que negocia el CME Group para cubrir su riesgo. Un contrato es por la entrega de 25,000 libras de cobre. El margen inicial es de $2,000 por contrato y el margen de mantenimiento es de $1,500 por contrato. La política de la compañía es cubrir el 80% de su exposición. Se considera que los contratos con vencimiento hasta 13 meses a futuro tienen una liquidez suficiente para satisfacer las necesidades de la compañía. Diseñe una estrategia de cobertura para la empresa. (No realice el ajuste de seguimiento cercano que se describió en la sección 3.4).

Suponga que los precios de mercado (en centavos por libra) el día de hoy y en las fechas futuras son como se describe en la siguiente tabla. ¿Cuál es el efecto de la estrategia que usted propone sobre el precio que la compañía paga por el cobre? ¿Cuál es el requisito del margen inicial en octubre de 2010? ¿La compañía está sujeta a alguna petición de cobertura complementaria?

Fecha	*Oct. 2013*	*Feb. 2014*	*Ago. 2014*	*Feb. 2015*	*Ago. 2015*
Precio al contado	372.00	369.00	365.00	377.00	388.00
Precio a futuro, mar. 2014	372.30	369.10			
Precio a futuro, sept. 2014	372.80	370.20	364.80		
Precio a futuro, mar. 2015		370.70	364.30	376.70	
Precio a futuro, sept. 2015			364.20	376.50	388.20

3.30. Un administrador de un fondo tiene un portafolio de $50 millones con una beta de 0.87. El administrador está preocupado por el desempeño del mercado en los próximos dos meses y planea usar contratos a futuro a tres meses sobre el S&P 500 para cubrir el riesgo. El nivel actual del índice es de 1,250, un contrato es sobre 250 multiplicado por el índice, la tasa libre de riesgo es de 6% anual y el rendimiento por dividendos sobre el índice es de 3% por año. El precio actual a futuro a tres meses es de 1,259.

a) ¿Qué posición debería tomar el administrador del fondo para cubrir la exposición al mercado durante los dos meses siguientes?

b) Calcule el efecto de su estrategia sobre los rendimientos del administrador del fondo si el índice dentro de dos meses es de 1,000, 1,100, 1,200, 1,300 y 1,400. Suponga que el precio a futuro a un mes es 0.25% más alto que el nivel del índice en este momento.

APÉNDICE

Revisión de conceptos básicos de estadística y del MFPAC (Modelo de fijación de precios de activos de capital)

El material del capítulo 3 requiere de un conocimiento de la desviación estándar, la correlación, la regresión lineal y el modelo de fijación de precios de activos de capital. Este apéndice presenta una revisión de estos conceptos. En el sitio web del autor se encuentra una hoja de cálculo en Excel para ilustrar los cálculos correspondientes.

Desviación estándar

La desviación estándar es una medida del grado en el cual difieren entre sí las observaciones de una variable en particular. Por lo general, se denota con la letra griega σ (sigma). Si las observaciones sobre una variable son siempre las mismas, su desviación estándar es cero. A medida que difieren, su desviación estándar aumenta.

Como ejemplo, suponga que usted posee seis textos de finanzas. Los pesos de los libros son (en libras) 5, 7, 5, 4, 9 y 6. El peso medio (es decir, el promedio) es de $\frac{1}{6}(5 + 7 + 5 + 4 + 9 + 6) = 6$ libras. Para calcular la desviación estándar, primero tomamos la diferencia entre cada observación y la media, y elevamos al cuadrado el resultado. Para nuestro ejemplo, las diferencias elevadas al cuadrado son las siguientes:

$$(5-6)^2 = 1$$
$$(7-6)^2 = 1$$
$$(5-6)^2 = 1$$
$$(4-6)^2 = 4$$
$$(9-6)^2 = 9$$
$$(6-6)^2 = 0$$

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la media de las diferencias elevadas al cuadrado (algunas veces se le llama *raíz cuadrática media* de las diferencias):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1+1+1+4+9+0}{6}} = 1.633$$

La *varianza* de un conjunto de observaciones es el cuadrado de la desviación estándar. En nuestro ejemplo es de 2.667.

Con frecuencia, el cálculo de la desviación estándar o de la varianza distingue entre las situaciones donde los datos corresponden a una población total y donde se trata de una muestra. El cálculo que acabamos de dar es correcto para la situación donde los datos se refieren a toda una población. Cuando los datos corresponden a una muestra de la población, σ se estima dividiendo la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre 1 menos que el número de observaciones —y no entre el número de observaciones— y obteniendo la raíz cuadrada del resultado.

En nuestro ejemplo, si usted estuviera interesado en calcular la desviación estándar de los pesos de los libros de finanzas que posee, entonces el cálculo que hemos dado sería correcto porque los datos

que usted tiene son para toda la población. Si usted está interesado en calcular la desviación estándar de todos los libros de texto de finanzas (y considerar los que usted tiene como una muestra aleatoria), entonces la desviación estándar se estimaría como

$$\sigma = \sqrt{\frac{1+1+1+4+9+0}{5}} = 1.789$$

y la varianza sería de 3.2.

En finanzas generalmente nos interesa estimar las desviaciones estándar a partir de datos provenientes de muestras, de modo que se usa el segundo enfoque, donde el número de observaciones se reduce en 1 para el cálculo de la raíz cuadrática media. La fórmula para la desviación estándar cuando hay n observaciones $x_1, x_2,..., x_n$ es, por lo tanto,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \qquad \textbf{(3A.1)}$$

donde $\bar{x}$ es la media de las observaciones.

En Excel se puede usar la función STDEV para calcular la desviación estándar a partir de datos muestrales. Si los datos de los pesos de los libros se colocan en las celdas B2 a B7 de una hoja de cálculo de Excel, la instrucción

$$=\text{STDEV(B2:B7)}$$

da la desviación estándar en otra celda como 1.789.

Correlación

La correlación es una medida del grado en el cual existe una relación lineal entre dos variables. Generalmente se mide por medio del *coeficiente de correlación*, que es un número entre -1 y $+1$. Una correlación de 0 indicaría la ausencia de una relación lineal; una correlación de $+1$ indicaría una relación positiva perfecta entre las variables, mientras que una correlación de -1 indicaría una relación negativa perfecta entre las variables. Como se explica en la sección 3.4, en las coberturas buscamos situaciones donde haya una alta correlación entre *a*) la ganancia o la pérdida sobre la exposición de una compañía y *b*) la ganancia o la pérdida sobre un instrumento que se usa para coberturas de riesgo. El coeficiente de correlación se denota, por lo general, con la letra griega ρ (rho).

Suponga que las observaciones sobre la primera variable x son $x_1, x_2,..., x_n$ y que las observaciones correspondientes sobre la segunda variable y son $y_1, y_2,..., y_n$. Denotemos la media de las observaciones sobre la variable x con $\bar{x}$ y la media de las observaciones sobre la variable y con $\bar{y}$. La fórmula para calcular el coeficiente de correlación es

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \qquad \textbf{(3A.2)}$$

Continuamos nuestro ejemplo relacionado con los libros de texto de finanzas. Suponga que la variable x es el peso de un libro de texto de finanzas y que las observaciones son las que se mencionaron antes: 5, 7, 5, 4, 9 y 6 libras. Suponga que la variable y es el número de páginas de un libro de texto de finanzas y que las observaciones sobre la variable y correspondientes a las seis observaciones de la variable x son 420, 630, 330, 380, 800 y 500, respectivamente (véase la tabla 3A.1). En este caso,

Tabla 3A.1 Pesos de los libros de texto de finanzas y número de páginas.
D.E. = desviación estándar

Observación	*Pesos (libras)*	*Número de páginas*
1	5	420
2	7	630
3	5	330
4	4	380
5	9	800
6	6	500
Media	6.000	510.000
D.E.	1.789	176.635

$\bar{y} = \frac{1}{6}(420 + 630 + 330 + 380 + 800 + 500) = 510$. También, $\bar{x} = 6$, como se calculó anteriormente, así que la ecuación (3A.1) nos da

$$\rho = 0.962$$

No debería sorprender el hecho de que la correlación entre los pesos de los textos de finanzas y el número de páginas en ellos esté cercana a 1.

Se puede usar la función de Excel CORREL para calcular el coeficiente de correlación. Si los pesos están en las celdas B2 a B7 y el conteo de las páginas se coloca en las celdas C2 a C7, entonces

$$= \text{CORREL(B2:B7, C2:C7)}$$

da 0.962.

Regresión lineal

La regresión lineal se usa para estimar la relación lineal del mejor ajuste de la forma

$$y = a + bx \tag{3A.3}$$

entre dos variables y y x. El parámetro b es la pendiente y el parámetro a es la intersección.

La pendiente b se estima a partir de las observaciones sobre y y x como

$$b = \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \tag{3A.4}$$

donde ρ es el coeficiente de correlación entre las dos observaciones sobre y y x, σ_y es la desviación estándar de las observaciones sobre y, y σ_x es la desviación estándar de las observaciones sobre x. La intersección a se estima entonces como $\bar{y} - b\bar{x}$ donde $\bar{x}$ y $\bar{y}$ son las medias de las observaciones sobre x y y, respectivamente.

Suponga que estamos interesados en predecir el número de páginas de un libro de texto de finanzas a partir de su peso usando los datos de la tabla 3A.1. Ya hemos calculado que $\rho = 0.962$. En este caso, $\sigma_x = 1.789$ y $\sigma_y = 176.635$, de modo que

$$b = 0.962 \times \frac{176.635}{1.789} = 95$$

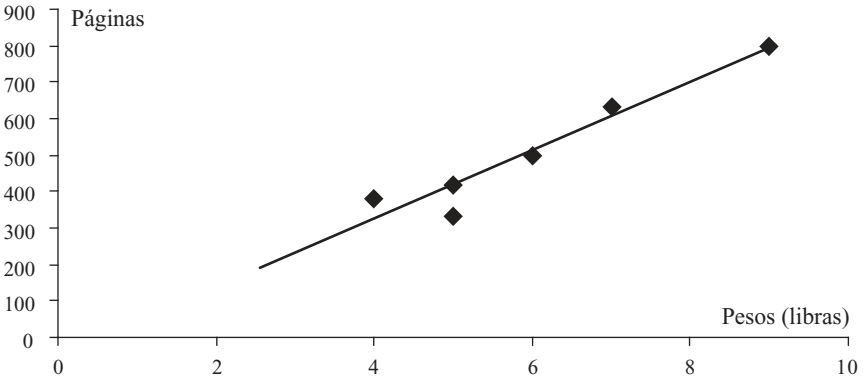


Figura 3A.1 Relación del mejor ajuste para los datos de la tabla 3A.1

Estableciendo que $\bar{x} = 6$ y $\bar{y} = 510$, obtenemos

$$a = 510 - 95 \times 6 = -60$$

La relación de la regresión del mejor ajuste es, por lo tanto,

$$y = -60 + 95x$$

Esto se muestra en la figura 3A.1.

Usando Excel la intersección y la pendiente se calculan utilizando las funciones INTERCEPT y SLOPE. Cuando los valores de x se encuentran en las celdas B2 a B7 y los valores de y se encuentran en las celdas C2 a C7, las instrucciones son:

$$=\text{INTERCEPT(C2:C7, B2:B7)}$$

y

$$=\text{SLOPE(C2:C7, B2:B7)}$$

El R^2 de una regresión lineal de y sobre x es la proporción de la varianza de y que está explicada por x. Es el cuadrado del coeficiente de correlación (0.926 en nuestro ejemplo).

Modelo de fijación de precios de activos de capital

El modelo de fijación de precios de activos de capital permite calcular la tasa de rendimiento esperada de un activo a partir de una medición de aquella parte de su riesgo que no se puede diversificar. La fórmula es[6]

$$\text{Rendimiento esperado sobre un activo} = R_F + \beta(R_M - R_F) \qquad \textbf{(3A.5)}$$

donde R_M es el rendimiento sobre el portafolio de todas las inversiones disponibles, R_F es el rendimiento sobre una inversión libre de riesgo y β (la letra griega beta) es el valor de la pendiente que se obtiene de la regresión lineal en la ecuación (3A.3) cuando la variable y es el rendimiento sobre el activo y la variable x es R_M. El rendimiento proveniente del portafolio de todas las inversiones disponibles, R_M, se conoce como *rendimiento sobre el mercado* y, por lo general, se aproxima como el rendimiento de un índice bursátil bien diversificado como el índice S&P 500.

[6] Si el rendimiento sobre el mercado no se conoce, R_M se reemplaza por el valor esperado de R_M en esta fórmula.

Beta (β) mide la sensibilidad de los rendimientos provenientes del activo a los rendimientos provenientes del mercado. Cuando $\beta = 0$, no hay sensibilidad; cuando $\beta = 0.5$, el rendimiento excesivo sobre el activo por arriba de la tasa libre de riesgo es, en promedio, la mitad del rendimiento excesivo del mercado por arriba de la tasa libre de riesgo; cuando $\beta = 1$, el rendimiento excesivo sobre el activo por arriba de la tasa libre de riesgo es igual al rendimiento excesivo del mercado por arriba de la tasa libre de riesgo; y así sucesivamente.

De acuerdo con el modelo de fijación de precios de activos de capital, el riesgo inherente en los rendimientos provenientes de un activo se divide en dos partes. El *riesgo sistemático* está relacionado con los rendimientos provenientes del mercado y no se puede diversificar. El *riesgo no sistemático* es aquel que es propio del activo y que se puede diversificar mediante la elección de un portafolio grande de activos diferentes. El parámetro β es una medida del riesgo sistemático. La ecuación (3A.5) muestra que, cuando un activo no tiene riesgo sistemático ($\beta = 0$), su rendimiento esperado es la tasa libre de riesgo. A medida que aumenta β, el rendimiento esperado se incrementa. Cuando $\beta = 1$, de modo que tenga el mismo riesgo sistemático que el mercado, el rendimiento esperado es el rendimiento del mercado.

Cuando el activo es una acción individual, el rendimiento esperado que se obtiene mediante la ecuación (3A.5) es un instrumento de predicción libre de riesgo, pero no particularmente bueno. Sin embargo, cuando el activo es un portafolio de acciones bien diversificado, se convierte en un instrumento de predicción mucho más adecuado. En consecuencia, la ecuación

$$\text{Rendimiento sobre el portafolio diversificado} = R_F + \beta(R_M - R_F)$$

sirve como una base para la cobertura de un portafolio bien diversificado. La β de la ecuación es la beta del portafolio y se calcula como el promedio ponderado de las betas de las acciones del portafolio.



CAPÍTULO 4

Tasas de interés

Las tasas de interés son un factor en la valuación de casi todos los instrumentos financieros derivados, y aparecerán de manera prominente en gran parte del material que se presenta en el resto de este libro. Este capítulo analiza algunos aspectos fundamentales relacionados con la forma en que se miden y se analizan las tasas de interés. Explica la frecuencia de la capitalización que se usa para establecer una tasa de interés y el significado de las tasas de interés compuestas de manera continua, las cuales se usan en el análisis de los instrumentos financieros derivados. El capítulo analiza también las tasas cero, los rendimientos a la par y las curvas de rendimiento; expone la valuación de bonos y esboza un procedimiento de amarre (*bootstrap*) que se usa con frecuencia en las negociaciones de instrumentos financieros derivados para calcular las tasas de interés con cupón cero. También estudiaremos las tasas a plazo y los contratos de tasas a plazo y revisaremos diferentes teorías de la estructura de plazos de las tasas de interés.

El capítulo 6 cubrirá los futuros de las tasas de interés y su duración. Para facilitar la exposición, en este capítulo ignoramos los convencionalismos para el conteo de los días. La naturaleza de tales convencionalismos y su efecto sobre los cálculos se expondrán en los capítulos 6 y 7.

4.1 TIPOS DE TASAS

Una tasa de interés en una situación particular determina la cantidad de dinero que un prestatario promete pagar al prestamista. Para cualquier moneda determinada, se cotizan muchos tipos distintos de tasas de interés. Estos incluyen las tasas sobre hipotecas, las tasas sobre depósitos, las tasas preferenciales sobre préstamos, etcétera. La tasa de interés aplicable en una situación depende del riesgo de crédito. Este es el riesgo de que el prestatario de los fondos incurra en un incumplimiento, de modo que el interés y el principal no se paguen al prestamista como se prometió. Cuanto más alto sea el riesgo de crédito, más alta será la tasa de interés prometida por el prestatario.

Tasas del Tesoro

Las tasas del Tesoro son aquellas que gana un inversionista sobre las letras y los bonos del Tesoro. Estos son los instrumentos que usa un gobierno para solicitar préstamos en su propia moneda. Las tasas del Tesoro de Japón son aquellas a las cuales el gobierno de ese país solicita préstamos en yenes; las tasas del Tesoro estadounidense son aquellas a las cuales el gobierno de Estados Unidos solicita fondos en préstamo en dólares estadounidenses; y así sucesivamente. Por lo general, se supone que es poco probable que un gobierno incurra en incumplimientos sobre una obligación denominada en su propia moneda. Por lo tanto, las tasas del Tesoro están totalmente libres de riesgo en el sentido de que un inversionista

que compra una letra o un bono del Tesoro tiene la certeza de que el interés y el principal se pagarán como se prometió.

LIBOR

LIBOR es la abreviatura de *London Interbank Offered Rate*. Es una tasa de interés de referencia, que se produce una vez al día y que se diseña para reflejar la tasa de interés a la cual los bancos pueden obtener préstamos no garantizados a partir de otros bancos. Tradicionalmente, la tasa LIBOR se determina a través de cotizaciones provenientes de bancos grandes ante la British Bankers Association a las 11 a.m. de cada día hábil. La tasa LIBOR se cotiza en las principales monedas con vencimientos de hasta 12 meses. La tasa LIBOR a un mes es la tasa de interés sobre préstamos a un mes, la tasa LIBOR a tres meses es la tasa de interés sobre préstamos a tres meses, y así sucesivamente.

Un banco debe satisfacer ciertos criterios de solvencia para estar en condiciones de solicitar fondos en préstamo a otro banco a la tasa LIBOR. Una regla general es que la solicitud de fondos en préstamo a la tasa LIBOR tan solo es posible para un banco con una evaluación de crédito de AA o de mejor nivel.[1]

Una tasa que está íntimamente relacionada con la tasa LIBOR es la tasa *London Interbank Bid Rate* (LIBID), la tasa a la cual los bancos están capacitados para solicitar fondos en préstamo a otros bancos (es decir, para aceptar depósitos de estos). En cualquier momento específico, existe un pequeño diferencial entre la tasa LIBID y la tasa LIBOR (esta última es más alta que la primera). Si el número de bancos que quieren solicitar en préstamo dólares estadounidenses a tres meses es mayor que el número de bancos que están dispuestos a otorgar préstamos en dólares estadounidenses a tres meses, las tasas LIBID y LIBOR a tres meses aumentarán. De manera similar, si el número de bancos que desean prestar fondos a tres meses excede al número de bancos que desean solicitar fondos en préstamo, las tasas LIBID y LIBOR a tres meses bajarán. La solicitud y la concesión de fondos en préstamo a la tasa LIBOR es parte de lo que se conoce como *mercado euromonetario*, un mercado internacional que está fuera de control de cualquier gobierno.

Tasas de los contratos de recompra (tasas repo)

En ocasiones, las actividades de negociación se financian con un *contrato de recompra*. Este es un contrato en que un negociante de inversiones que posee ciertos valores expresa que está de acuerdo en venderlos a otra compañía ahora y volverlos a comprar más tarde a un precio ligeramente más alto. En realidad, la otra compañía está otorgando un préstamo al negociante de inversiones. La diferencia entre el precio al cual se venden los valores y el precio al cual se recompran es el interés que se gana. La tasa de interés se denomina *tasa repo*. Si se estructura con todo cuidado, el préstamo implica muy poco riesgo de crédito. Si el prestatario no cumple con el contrato, la compañía prestamista simplemente conserva los valores. Si la compañía prestamista no cumple su parte del contrato, el dueño original de los valores mantiene el efectivo. El tipo más común de repo es un *repo nocturno*, en el cual el contrato se renegocia cada día. Sin embargo, los convenios a largo plazo, conocidos como *repos a plazo*, se usan en algunas ocasiones.

Tasas de interés libres de riesgo

La "tasa libre de riesgo" se usa mucho en la evaluación de instrumentos financieros derivados. Se podría pensar que los negociantes de instrumentos financieros derivados usarían las tasas de interés implícitas en las letras y los bonos del Tesoro como tasas libres de riesgo. Pero, de hecho, no hacen esto. Como lo indica el recuadro "Panorámica de los negocios 4.1", hay diversos aspectos fiscales y reguladores que ocasionan que las tasas del Tesoro sean artificialmente bajas.

[1] La mejor evaluación de crédito que pueden dar las agencias S&P y Fitch a una compañía es AAA. El segundo mejor nivel es AA. Las evaluaciones correspondientes de Moody's son Aaa y Aa, respectivamente.

Panorámica de los negocios 4.1 ¿Qué es la tasa libre de riesgo?

Los negociantes de instrumentos financieros derivados argumentan que las tasas de interés implícitas en las letras y los bonos del Tesoro son artificialmente bajas porque:

1. Las instituciones financieras deben comprar las letras y los bonos del Tesoro para cumplir con una variedad de requisitos reguladores. Esto aumenta la demanda de los instrumentos del Tesoro y ocasiona que el precio suba y que el rendimiento baje.
2. El monto de capital que un banco debe mantener para apoyar una inversión en letras y bonos del Tesoro es mucho menor que el capital que se requiere para apoyar una inversión similar en otros instrumentos con un riesgo muy bajo.
3. En Estados Unidos, los instrumentos del Tesoro reciben un tratamiento fiscal favorable en comparación con la mayoría de las demás inversiones de renta fija porque no se gravan a nivel estatal.

Tradicionalmente, los negociantes de instrumentos financieros derivados han supuesto que las tasas LIBOR están libres de riesgo, pero esto es una aproximación. Las tasas LIBOR no se encuentran totalmente libres de riesgo. Un préstamo basado en una tasa LIBOR tiene el riesgo de que el banco que solicita los fondos en préstamo incurra en incumplimiento durante la vigencia del crédito. Después de la crisis de crédito que se inició en 2007, muchos negociantes de valores cambiaron al uso de tasas nocturnas indexadas sobre swaps como tasas libres de riesgo. Estas tasas se explicarán en la sección 7.6.

Las instituciones financieras han usado tradicionalmente las tasas LIBOR como tasas libres de riesgo. En el caso de una institución financiera evaluada como AA, la tasa LIBOR es el costo de oportunidad de capital a corto plazo. La institución financiera puede solicitar fondos en préstamo a corto plazo a las cotizaciones de la tasa LIBOR de otras instituciones financieras, y puede prestar fondos a otras instituciones financieras a sus propias cotizaciones de la tasa LIBOR. Las tasas LIBOR no se encuentran totalmente libres de riesgo de crédito. Por ejemplo, cuando los fondos se prestan a una tasa LIBOR a tres meses a instituciones financieras evaluadas como AA, existen pocas probabilidades de que se incurra en incumplimiento durante los tres meses. Sin embargo, en condiciones normales de mercado, se encuentran cercanas a la tasa libre de riesgo. Las tasas LIBOR tienen vencimientos hasta de un año. Como se explicará más adelante, los negociantes han usado habitualmente los futuros de eurodólares y los swaps de las tasas de interés para ampliar la curva de rendimiento de la tasa libre de riesgo LIBOR más allá de un año.

La crisis de crédito que se inició en 2007 ocasionó que muchos negociantes de instrumentos financieros derivados revisaran en forma especial la práctica de usar la tasa LIBOR como una tasa libre de riesgo. Esto se debe a que los bancos se volvieron muy renuentes a prestar fondos entre sí durante la crisis y, por lo tanto, las tasas LIBOR alcanzaron niveles inusualmente altos. Como se explicará en el capítulo 7, muchos negociantes usan lo que se conoce como la tasa nocturna indexada sobre swaps (OIS, por las siglas de *overnight indexed swap*) como la tasa libre de riesgos, en particular cuando se valúan transacciones con garantías colaterales.

4.2 MEDICIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

Cuando un banco hace una declaración de que la tasa de interés sobre depósitos a un año es de 10% anual, la información suena sencilla y clara. De hecho, su significado exacto depende de la forma en que se midan las tasas de interés.

Si la tasa de interés se mide con una capitalización anual, la declaración del banco de que la tasa de interés es de 10% significa que $100 crecen a

$$\$100 \times 1.1 = \$110$$

al final de un año. Cuando la tasa de interés se mide con una capitalización semestral, ello significa que se gana 5% de interés cada seis meses, y que el interés se reinvierte. En este caso, \$100 crecen a

$$\$100 \times 1.05 \times 1.05 = \$110.25$$

al final de un año. Cuando la tasa de interés se mide con capitalizaciones trimestrales, la declaración del banco significa que se gana 2.5% cada tres meses, y que el interés se reinvierte. De este modo, los \$100 crecen a

$$\$100 \times 1.025^4 = \$110.38$$

al final de un año. La tabla 4.1 muestra el efecto de incrementar más la frecuencia de las capitalizaciones.

La frecuencia de las capitalizaciones define las unidades en las cuales se mide una tasa de interés. Una tasa que se expresa con una frecuencia de capitalización se puede convertir en una tasa equivalente con una frecuencia de capitalización diferente. Por ejemplo, en la tabla 4.1 observamos que 10.25% con una capitalización anual es equivalente a 10% con una capitalización semestral. Podemos pensar que la diferencia entre una frecuencia de capitalización y otra es algo análogo a la diferencia entre kilómetros y millas. Hay dos diferentes unidades de medición.

Para generalizar nuestros resultados, suponga que una cantidad A se invierte durante n años a una tasa de interés R por año. Si la tasa se capitaliza una vez por año, el valor terminal de la inversión es

$$A(1 + R)^n$$

Si la tasa se capitaliza m veces por año, el valor terminal de la inversión es

$$A\left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn} \tag{4.1}$$

Cuando $m = 1$, la tasa se denomina algunas veces como *tasa de interés anual equivalente*.

Capitalización continua

El límite expresado como la frecuencia de capitalización, m, tiende al infinito y se conoce como *capitalización continua*. Con una capitalización continua, es posible demostrar que (véase el apéndice de este

Tabla 4.1 Efecto de la frecuencia de capitalización sobre el valor de \$100 al final de un año cuando la tasa de interés es de 10% anual

Frecuencia de la capitalización	*Valor de \$100 al final del año (\$)*
Anual (m = 1)	110.00
Semestral (m = 2)	110.25
Trimestral (m = 4)	110.38
Mensual (m = 12)	110.47
Semanal (m = 52)	110.51
Diaria (m = 365)	110.52

capítulo) una cantidad A invertida durante n años a la tasa R crece hasta

$$Ae^{Rn} \tag{4.2}$$

donde e es aproximadamente 2.71828. La función e^x es la función exponencial y se encuentra incorporada en la mayoría de las calculadoras, por lo que el cálculo de la expresión en la ecuación (4.2) no implica ningún problema. En el ejemplo de la tabla 4.1, $A = 100$, $n = 1$ y $R = 0.1$, de modo que el valor al cual crece A con una capitalización continua es

$$100e^{0.1} = \$110.52$$

Este es lo mismo (a dos lugares decimales) que el valor con una capitalización diaria. Para la mayoría de los fines prácticos, podemos pensar que una capitalización continua es el equivalente a una capitalización diaria. La capitalización de una suma de dinero a una tasa con capitalización continua B durante n años implica multiplicar por e^{Rn}. El hecho de descontarla a una tasa continuamente capitalizable R durante n años implica multiplicarla por e^{-Rn}.

En este libro las tasas de interés se medirán con una capitalización continua, excepto cuando se indique lo contrario. Los lectores que estén acostumbrados a trabajar con tasas de interés que se miden con una frecuencia de capitalización anual, semestral o de algún otro tipo, encontrarán que esto es un tanto extraño al principio. Sin embargo, las tasas de interés con capitalización continua se usan con tanta frecuencia al fijar el precio de los instrumentos financieros derivados, que bien vale la pena acostumbrarse a trabajar con ellas ahora.

Suponga que R_c es una tasa de interés con capitalización continua y que R_m es la tasa equivalente con una capitalización m veces por año. De los resultados en las ecuaciones (4.1) y (4.2), debemos tener

$$Ae^{R_c n} = A\left(1 + \frac{R_m}{m}\right)^{mn}$$

o

$$e^{R_c} = \left(1 + \frac{R_m}{m}\right)^{m}$$

Esto significa que

$$R_c = m \ln\left(1 + \frac{R_m}{m}\right) \tag{4.3}$$

y

$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1) \tag{4.4}$$

Estas ecuaciones se pueden usar para convertir una tasa con una frecuencia de capitalización de m veces por año a una tasa continuamente capitalizable, y viceversa (véase el ejemplo 4.1). La función $\ln x$ es la función del logaritmo natural y se encuentra incorporada en la mayoría de las calculadoras. Se define de tal modo que, si $y = \ln x$, entonces $x = e^y$ (véase el apéndice de este capítulo).

4.3 TASAS CERO

La tasa de interés cupón cero a n años es aquella tasa de interés que se gana sobre una inversión que empieza el día de hoy y que dura n años. Todos los intereses y el principal se obtienen al final de n años. No hay pagos intermedios. La tasa de interés cupón cero a n años se denomina algunas veces *tasa al contado* a n años, *tasa cero* a n años o simplemente *cero* a n años. Suponga que una tasa cero a cinco

Ejemplo 4.1 Cambio de la frecuencia de la capitalización

1. Considere una tasa de interés del 10% anual con una capitalización semestral. De acuerdo con la ecuación (4.3), con $m = 2$ y $R_m = 0.1$, la tasa equivalente con una capitalización continua es

$$2\ln\left(1+\frac{0.1}{2}\right) = 0.09758$$

o de 9.758% anual.

2. Suponga que un prestamista cotiza la tasa de interés sobre préstamos en 8% anual con una capitalización continua, y que el interés se paga en realidad en forma trimestral. De acuerdo con la ecuación (4.4), con $m = 4$ y $R_c = 0.08$, la tasa equivalente con una capitalización trimestral es

$$4 \times (e^{0.08/4} - 1) = 0.0808$$

o de 8.08% anual. Esto significa que sobre un préstamo de \$1,000, se requerirían pagos de intereses de \$20.20 cada trimestre.

años con una capitalización continua se cotiza en 5% anual. Esto significa que si se invierten \$100 durante cinco años, crecen hasta convertirse en

$$100 \times e^{0.05 \times 5} = 128.40$$

La mayoría de las tasas de interés que observamos directamente en el mercado no son tasas cero. Considere un bono del gobierno a cinco años, que ofrece un cupón de 6%. El precio de este bono no determina por sí mismo la tasa cero del Tesoro a cinco años, porque una parte del rendimiento sobre el bono se obtiene en la forma de cupones antes del final del año 5. Más adelante en este capítulo expondremos cómo podemos determinar las tasas cero del Tesoro a partir de los precios de bonos que tienen cupones.

4.4 VALUACIÓN DE BONOS

La mayoría de los bonos pagan cupones a su tenedor en forma periódica. El capital o principal del bono (el cual se conoce también como su valor a la par o valor nominal) se paga al final de su vida. El precio teórico de un bono se calcula como el valor presente de todos los flujos de efectivo que recibirá el dueño del bono. Algunas veces, los negociantes de bonos usan la misma tasa de descuento para todos los flujos de efectivo provenientes de un bono, pero un enfoque más exacto consiste en usar la tasa cero adecuada para cada flujo de efectivo.

Para ilustrar esto, considere la situación en que las tasas cero del Tesoro, medidas con una capitalización continua, son como se muestra en la tabla 4.2. (Más adelante explicaremos cómo se calculan dichas tasas). Suponga que un bono del Tesoro a dos años con un capital de \$100 da cupones a la tasa de 6% por año en forma semestral. Para calcular el valor presente del primer cupón de \$3, lo descontamos al 5.0% durante seis meses; para calcular el valor presente del segundo cupón de \$3, lo descontamos al 5.8% durante un año, y así sucesivamente. El precio teórico del bono es, por lo tanto,

$$3e^{-0.05 \times 0.5} + 3e^{-0.058 \times 1.0} + 3e^{-0.064 \times 1.5} + 103e^{-0.068 \times 2.0} = 98.39$$

o \$98.39.

Tabla 4.2 Tasas cero del Tesoro

Vencimiento (años)	*Tasa cero (%) (capitalización continua)*
0.5	5.0
1.0	5.8
1.5	6.4
2.0	6.8

Rendimiento de los bonos

El rendimiento de un bono es la tasa de descuento individual que, cuando se aplica a todos los flujos de efectivo, iguala el valor del bono a su precio de mercado. Suponga que el precio teórico del bono que hemos estado considerando, \$98.39, también es su valor de mercado (es decir, el precio de mercado del bono está en concordancia exacta con los datos de la tabla 4.2). Si y es el rendimiento sobre el bono expresado con una capitalización continua, debe ser verdad que

$$3e^{-y\times 0.5} + 3e^{-y\times 1.0} + 3e^{-y\times 1.5} + 103e^{-y\times 2.0} = 98.39$$

Esta ecuación se resuelve usando un procedimiento iterativo ("ensayo y error") para lograr que $y = 6.76\%$.

Rendimiento a la par

El *rendimiento a la par* para un cierto vencimiento de un bono es la tasa cupón que produce que el precio del bono sea igual a su valor a la par. (El valor a la par es el mismo que el valor del principal). Por lo general, se supone que el bono da cupones semestrales. Suponga que el cupón sobre un bono a dos años de nuestro ejemplo es de c por año (o de $c/2$ por seis meses). Usando las tasas cero de la tabla 4.2, el valor del bono es igual a su valor nominal de 100 cuando

$$\frac{c}{2}e^{-0.05\times 0.5} + \frac{c}{2}e^{-0.058\times 1.0} + \frac{c}{2}e^{-0.064\times 1.5} + \left(100 + \frac{c}{2}\right)e^{-0.068\times 2.0} = 100$$

Esta ecuación se resuelve de una manera directa para dar $c = 6.87$. El rendimiento a la par a dos años es, por lo tanto, de 6.87% anual.

De una manera más general, si d es el valor presente de \$1 a recibirse al vencimiento del bono, A es el valor de una anualidad que paga un dólar en cada fecha de pago de cupones, y m es el número de pagos de cupón por año, entonces el rendimiento a la par c debe satisfacer

de modo que

$$100 = A\frac{c}{m} + 100d$$

$$c = \frac{(100 - 100d)m}{A}$$

En nuestro ejemplo, $m = 2$, $d = e^{-0.068\times 2} = 0.87284$, y

$$A = e^{-0.05\times 0.5} + e^{-0.058\times 1.0} + e^{-0.064\times 1.5} + e^{-0.068\times 2.0} = 3.70027$$

La fórmula confirma que el rendimiento a la par es de 6.87% anual. Esta es la tasa expresada con una capitalización semestral; con una capitalización continua sería de 6.75%.

4.5 DETERMINACIÓN DE LAS TASAS CERO DEL TESORO

Una forma de determinar las tasas cero del Tesoro como las de la tabla 4.2 consiste en observar los rendimientos sobre los bonos "en franjas". Estos son bonos con cupones cero que los negociantes crean de alguna manera artificial cuando venden cupones sobre un bono del Tesoro en forma separada del principal.

Otra forma de determinar las tasas cero del Tesoro es a partir de las letras y los bonos que llevan cupones. El enfoque más común es el que se conoce como *método de remuestreo* (*bootstrap*). Para ilustrar la naturaleza de este método, considere los datos de la tabla 4.3 sobre los precios de cinco bonos. Como los primeros tres bonos no pagan cupones, las tasas cero correspondientes a los vencimientos de estos tres bonos se calculan con facilidad. El bono a tres meses tiene el efecto de convertir una inversión de 97.5 a 100 tres meses después. La tasa R a tres meses capitalizable en forma continua se obtiene, por lo tanto, mediante la resolución de

$$100 = 97.5e^{R \times 0.25}$$

Es de 10.127% anual. De manera similar, la tasa a seis meses está dada por la solución de

$$100 = 94.9e^{R \times 0.5}$$

Es de 10.469% anual con una capitalización continua. En forma similar, la tasa a un año con una capitalización continua está dada por la solución de

$$100 = 90e^{R \times 1.0}$$

Es de 10.536% anual.

El cuarto bono dura 1.5 años. Los pagos son los siguientes:

6 meses: $4
1 año: $4
1.5 años: $104

Partiendo de nuestros cálculos anteriores, sabemos que la tasa de descuento para el pago al final de seis meses es de 10.469%, y que la tasa de descuento para el pago al final de un año es de 10.536%. También sabemos que el precio del bono, $96, debe ser igual al valor presente de todos los pagos que reciba el tenedor del bono. Suponga que la tasa cero a 1.5 años se denota con R. De lo anterior se desprende que

$$4e^{-0.10469 \times 0.5} + 4e^{-0.10536 \times 1.0} + 104e^{-R.\times 1.5} = 96$$

Tabla 4.3 Datos para el método de remuestreo

Principal del bono ($)	*Plazo al vencimiento (años)*	*Cupón anual* ($)*	*Precio del bono ($)*
100	0.25	0	97.5
100	0.50	0	94.9
100	1.00	0	90.0
100	1.50	8	96.0
100	2.00	12	101.6

* Se supone que la mitad de cupón declarado se paga cada seis meses.

Tabla 4.4 Tasas cero con capitalización continua y determinadas a partir de los datos de la tabla 4.3

Vencimiento (años)	*Tasa cero (%) (capitalización continua)*
0.25	10.127
0.50	10.469
1.00	10.536
1.50	10.681
2.00	10.808

Esto se reduce a

$$e^{-1.5R} = 0.85196$$

o

$$R = -\frac{\ln(0.85196)}{1.5} = 0.10681$$

La tasa cero a 1.5 años es, por lo tanto, de 10.681%. Esta es la única tasa cero que es congruente con la tasa a seis meses, la tasa a un año y los datos de la tabla 4.3.

La tasa cero a dos años se calcula en forma similar a las tasas cero a seis meses, a un año y a 1.5 años, junto con la información sobre el último bono en la tabla 4.3. Si R es la tasa cero a dos años, entonces

$$6e^{-0.10469 \times 0.5} + 6e^{-0.10536 \times 1.0} + 6e^{-0.10681 \times 1.5} + 106e^{-R \times 2.0} = 101.6$$

Esto nos da $R = 0.10808$, o 10.808%.

Las tasas que hemos calculado se resumen en la tabla 4.4. Una gráfica que muestre la tasa cero como una función del vencimiento se conoce como *curva cero*. Un supuesto común es que la curva cero es lineal entre los puntos determinados usando el método de remuestreo. (Esto significa que la tasa cero a 1.25 años es de $0.5 \times 10.536 + 0.5 \times 10.681 = 10.6085\%$ en nuestro ejemplo). También se supone, por lo general, que la curva cero es horizontal antes del primer punto y horizontal más allá del último punto. La figura 4.1 muestra la curva cero para nuestros datos usando estos supuestos. Mediante el uso de bonos con un crecimiento más prolongado, la curva cero se determinaría de una manera más precisa más allá de dos años.

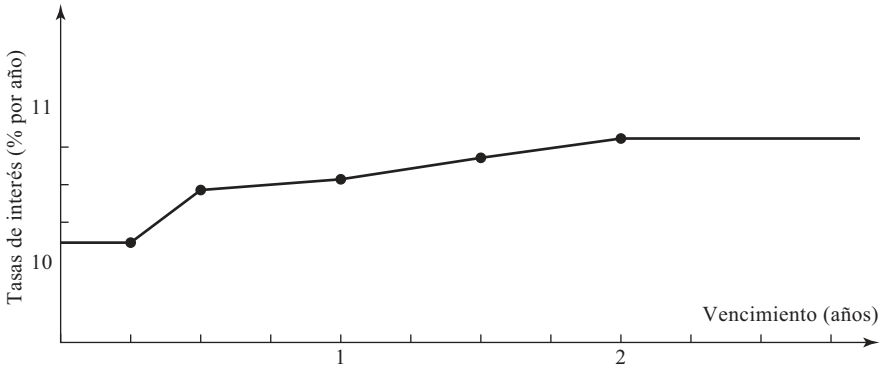


Figura 4.1 Tasas cero que produce el método de remuestreo

En la práctica, por lo general no tenemos bonos con vencimientos iguales a exactamente 1.5 años, 2 años, 2.5 años, etcétera. El enfoque que usan con frecuencia los analistas consiste en hacer una interpolación entre los datos de los precios de los bonos antes de utilizarlos para calcular la curva cero. Por ejemplo, si los analistas saben que un bono a 2.3 años con un cupón de 6% se vende en 98 y que un bono a 2.7 años con un cupón de 6.5% se vende en 99, podrían suponer que un bono a 2.5 años con un cupón de 6.25% se vendería en 98.5.

4.6 TASAS A PLAZO

Las tasas de interés a plazo son aquellas que están implícitas en las tasas cero actuales para varios periodos en lo futuro. Para ilustrar cómo se calculan, suponemos que las tasas cero libres de riesgo son como se muestra en la segunda columna de la tabla 4.5. Se supone que las tasas se capitalizan en forma continua. De este modo, la tasa anual de 3% para un año significa que, a cambio de una inversión de $100 el día de hoy, se recibe un monto de $100e^{0.03 \times 1} = \$103.05$ en un año; la tasa de 4% para dos años significa que, a cambio de una inversión de $100 el día de hoy, se recibe un monto de $100e^{0.04 \times 2} = \$108.33$ en dos años, y así sucesivamente.

La tasa de interés a plazo en la tabla 4.5 para el año 2 es de 5% anual. Esta es la tasa de interés que se encuentra implícita en las tasas cero para el periodo entre el final del primer año y el final del segundo año. Se puede calcular a partir de la tasa de interés cero a un año de 3% anual y la tasa de interés cero a dos años de 4% anual. Es la tasa de interés para el año 2 que, cuando se combina con un 3% anual para el año 1, nos da 4% en total para los dos años. Para demostrar que la respuesta correcta es de 5% anual, suponga que se invierten $100. Una tasa de 3% para el primer año y de 5% para el segundo año nos da

$$100e^{0.03 \times 1} e^{0.05 \times 1} = \$108.33$$

al final del segundo año. Una tasa de 4% anual para dos años nos da

$$100e^{0.04 \times 2}$$

lo cual es también $108.33. Este ejemplo ilustra el resultado general de que cuando las tasas de interés se capitalizan en forma continua y las tasas de periodos sucesivos se combinan, la tasa general equivalente es simplemente la tasa promedio durante la totalidad del periodo. (Esto se explica en el apéndice de este capítulo). En nuestro ejemplo, 3% para el primer año y 5% para el segundo año dan un promedio de 4% para los dos años. El resultado es tan solo aproximadamente verdadero cuando las tasas no se capitalizan de una manera continua.

Tabla 4.5 Cálculo de las tasas a plazo

Año (n)	*Tasa cero para una inversión a n años (% anual)*	*Tasa a plazo para el año n (% anual)*
1	3.0	
2	4.0	5.0
3	4.6	5.8
4	5.0	6.2
5	5.3	6.5

Panorámica de los negocios 4.2 Estrategias de curvas de rendimiento del condado de Orange

Suponga que un gran inversionista puede solicitar o conceder préstamos a las tasas de la tabla 4.5, y considera que las tasas de interés a un año no cambiarán mucho en los cinco años siguientes. El inversionista puede solicitar fondos en préstamo a un año e invertirlos durante cinco años. Los préstamos a un año se pueden renovar por periodos más largos de un año al final del primero, segundo, tercero y cuarto años. Si las tasas de interés siguen siendo aproximadamente las mismas, esta estrategia dará como resultado una utilidad de cerca de 2.3% por año porque los intereses se recibirán al 5.3% y se pagarán al 3%. Este tipo de estrategia de negociación se conoce como *estrategia de la curva de rendimiento*. El inversionista está especulando que las tasas del futuro serán muy distintas de las tasas a plazo que se han observado en el mercado el día de hoy. (En nuestro ejemplo, las tasas a plazo que se han observado en el mercado el día de hoy para periodos futuros de un año son de 5%, 5.8%, 6.2% y 6.5%).

Robert Citron, tesorero del condado de Orange, usó con mucho éxito en 1992 y 1993 los juegos de la curva de rendimiento similares al que acabamos de describir. Las utilidades provenientes de las negociaciones de Citron se convirtieron en una aportación importante para el presupuesto del condado de Orange, por lo que fue reelecto en el cargo. (Nadie escuchó a su oponente durante las elecciones, quien advirtió que su estrategia de negociaciones era demasiado riesgosa).

En 1994, Citron amplió sus juegos con la curva de rendimiento. Invirtió fuertemente en *flotadores inversos*. Estos instrumentos pagan una tasa de interés igual a una tasa fija de interés menos una tasa variable. También apalancó su posición solicitando fondos en préstamo en el mercado de repos. Si las tasas de interés a corto plazo hubieran permanecido igual o si hubieran disminuido, él habría continuado con un buen desempeño. Sin embargo, como sucedió, las tasas de interés aumentaron en forma muy pronunciada durante 1994. El 1 de diciembre de 1994, el condado de Orange anunció que su portafolio de inversiones había perdido $1,500 millones y varios días después presentó una protección contra la quiebra.

La tasa a plazo para el año 3 es la tasa de interés que está implícita en una tasa cero a dos años al 4% anual y una tasa cero a tres años al 4.6% anual. Así, es de 5.8% anual. La razón es que una inversión para dos años al 4% anual, combinada con una inversión para un año al 5.8% anual, ofrece un rendimiento promedio global para los tres años de 4.6% anual. Las otras tasas a plazo se calculan de una manera similar y se muestran en la tercera columna de la tabla. En general, si R_1 y R_2 son tasas de cero para vencimientos de T_1 y T_2, respectivamente, y si R_F es la tasa de interés a plazo para el periodo entre T_1 y T_2:

$$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} \tag{4.5}$$

Para ilustrar esta fórmula, considere el cálculo de la tasa a plazo del año 4 a partir de los datos de la tabla 4.5: $T_1 = 3$, $T_2 = 4$, $R_1 = 0.046$ y $R_2 = 0.05$, y la fórmula nos da $R_F = 0.062$.

La ecuación (4.5) se puede escribir como

$$R_F = R_2 + (R_2 - R_1)\frac{T_1}{T_2 - T_1} \tag{4.6}$$

Esto demuestra que si la curva cero tiene una pendiente ascendente entre T_1 y T_2, de modo que $R_2 > R_1$, entonces $R_F > R_2$ (es decir, la tasa a plazo para un periodo que termina en T_2 es mayor que la tasa cero T_2). De manera similar, si la curva cero tiene una pendiente descendente, con $R_2 < R_1$, entonces $R_F < R_2$ (es decir, la tasa a plazo para un periodo que termina en T_2 es inferior a la tasa cero T_2).

Al solicitar y al conceder préstamos a tasas cero, una institución financiera grande puede fijar tasas a plazo. Suponga que las tasas cero son las que se listan en la tabla 4.5. Podría solicitar en préstamo $100 al 3% durante un año e invertir el dinero al 4% durante dos años; el resultado será un flujo de salida de efectivo de $100e^{0.03 \times 1} = \$103.05$ al final del año 1 y un flujo de entrada de efectivo de $100e^{0.04 \times 2} = \$108.33$ al final del año 2. Como $108.33 = 103.05e^{0.05}$, se gana un rendimiento igual a la tasa a plazo (5%) sobre $103.05 durante el segundo año. Como alternativa, se podría solicitar en préstamo $100 durante cuatro años al 5% e invertirlos durante tres años al 4.6%. El resultado es un flujo de entrada de efectivo de $100e^{0.046 \times 3} = \$114.80$ al final del tercer año y un flujo de salida de efectivo de $100e^{0.05 \times 4} = \$122.14$ al final del cuarto año. Como $122.14 = 114.80e^{0.062}$, el dinero se está prestando durante el cuarto año a la tasa a plazo de 6.2%.

Si un gran inversionista piensa que las tasas a futuro serán distintas de las tasas a plazo el día de hoy, hay muchas estrategias de negociación que dicho inversionista encontrará atractivas (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 4.2"). Una de estas implica la realización de un contrato conocido como *contrato de tasa a plazo*. Expondremos la manera en que este contrato funciona y cómo se valúa.

4.7 CONTRATOS DE TASA A PLAZO

Un contrato de tasa a plazo (FRA, por las siglas de *forward rate agreement*) es un acuerdo que se realiza en el mercado secundario y que se diseña para asegurar que se aplique una cierta tasa de interés a un capital ya sea solicitado o entregado en préstamo durante un periodo futuro especificado. El supuesto básico que da fundamento al contrato es que la solicitud o el otorgamiento de fondos en préstamo normalmente se realizarían a la tasa LIBOR. Para propósitos del análisis de esta sección, suponemos que la tasa LIBOR se usa para representar a la tasa libre de riesgo. (En el capítulo 7, explicaremos lo que sucede cuando se usa otra tasa para representarla).

Considere un contrato de una tasa a plazo en que la compañía X se compromete a prestar dinero a la tasa LIBOR a la compañía Y durante el periodo entre T_1 y T_2. Definamos lo siguiente:

R_K: La tasa de interés convenida en el FRA

R_F: La tasa de interés LIBOR a plazo para el periodo entre los momentos T_1 y T_2, calculada al día de hoy[2]

R_M: La tasa de interés LIBOR real observada en el mercado en el momento T_1 para el periodo entre los momentos T_1 y T_2.

L: El capital del contrato.

Nos alejaremos del supuesto acostumbrado de una capitalización continua y supondremos que las tasas R_K, R_F y R_M se miden con una frecuencia de capitalización que refleja la duración del periodo al que se aplican. Esto significa que si $T_2 - T_1 = 0.5$, se expresan con una capitalización semestral; si $T_2 - T_1 = 0.25$, se expresan con una capitalización trimestral; y así sucesivamente. (Este supuesto corresponde a las prácticas de mercado acostumbradas para los FRA).

Por lo general, la compañía X ganaría R_M a partir del préstamo LIBOR. El FRA significa que ganará R_K. La tasa de interés adicional (la cual puede ser negativa) que ganará como resultado de celebrar el FRA es de $R_K - R_M$. La tasa de interés se establece en el momento T_1 y se paga en el momento T_2. Por lo tanto, la tasa de interés adicional conduce a un flujo de efectivo para la compañía X en el momento T_2 de

$$L(R_K - R_M)(T_2 - T_1) \tag{4.7}$$

[2] Las tasas LIBOR a plazo se calculan como se describió en la sección 4.6, a partir de la curva cero LIBOR/swap. Este último se determina como se describe en la sección 7.8.

Ejemplo 4.2 Flujos de efectivo provenientes de un FRA

Suponga que una compañía realiza un contrato de tasa a plazo que se diseñó para asegurar que recibirá una tasa fija de 4% sobre un principal de $100 millones durante un periodo de tres meses que empezará en tres años. Si la tasa LIBOR a tres meses resulta ser de 4.5% para el periodo de tres meses, el flujo de efectivo para el prestamista será

$$100{,}000{,}000 \times (0.040 - 0.045) \times 0.25 = -\$125{,}000$$

en el punto 3.25 del año. Esto es equivalente a un flujo de efectivo de

$$-\frac{125{,}000}{1 + 0.045 \times 0.25} = -\$123{,}609$$

en el punto de tres años. El flujo de efectivo para la parte que se encuentra en el lado opuesto de la transacción será de +$125,000 en el punto 3.25, o de +$123,609 en el punto de tres años. (Todas las tasas de interés de este ejemplo se expresan con capitalizaciones trimestrales).

De manera similar, existe un flujo de efectivo para la compañía Y en el momento T_2 de

$$L(R_M - R_K)(T_2 - T_1) \tag{4.8}$$

De las ecuaciones (4.7) y (4.8) podemos observar que existe otra interpretación del contrato de tasa a plazo. Es un acuerdo por medio del cual la compañía X recibirá intereses sobre el principal entre T_1 y T_2 a la tasa fija de R_K y pagará intereses a la tasa LIBOR de R_M. La compañía Y pagará intereses sobre el principal entre T_1 y T_2 a la tasa fija de R_K y recibirá intereses a R_M. Esta interpretación será importante cuando consideremos los swaps en el capítulo 7.

En general, los contratos de tasa a plazo se liquidan en el momento T_1 y no en T_2. El rendimiento debe descontarse entonces del momento T_2 a T_1. Para la compañía X, el rendimiento en el momento T_1 es de

$$\frac{L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)}{1 + R_M(T_2 - T_1)}$$

y para la compañía Y, el rendimiento en el momento T_1 es

$$\frac{L(R_M - R_K)(T_2 - T_1)}{1 + R_M(T_2 - T_1)}$$

El ejemplo 4.2 ilustra el cálculo de los flujos de efectivo provenientes de un FRA. En este caso, se paga la tasa LIBOR y se recibe el 4% para un periodo de tres meses.

Valuación

Para valuar un contrato FRA, primero observamos que siempre vale cero cuando $R_K = R_F$.[3] Esto es así porque, como se explicó en la sección 4.6, una institución financiera grande puede fijar sin ningún costo la tasa a plazo para un periodo de tiempo futuro. Por ejemplo, puede asegurarse de que ganará la tasa a plazo para el periodo entre los años 2 y 3 solicitando en préstamo una cierta cantidad de dinero por dos

[3] Generalmente sucede que R_K se iguala a R_F cuando se inicia por primera vez el FRA.

Ejemplo 4.3 Valuación de un FRA

Suponga que las tasas cero y las tasas a plazo son como se describe en la tabla 4.5. Considere un FRA en que una compañía recibirá una tasa de 6%, medida con una capitalización anual, sobre un principal de $100 millones entre el fin del año 1 y el fin del año 2. En este caso, la tasa a plazo es de 5% con una capitalización continua o de 5.127% con una capitalización anual. Partiendo de la ecuación (4.9), se deduce que el valor del FRA es de

$$100{,}000{,}000 \times (0.06 - 0.05127)e^{-0.04 \times 2} = \$805{,}800$$

años e invirtiéndola durante tres años. De manera similar, puede asegurarse de que pagará la tasa a plazo para el periodo entre los años 2 y 3 solicitando en préstamo una cierta cantidad de dinero durante tres años e invirtiéndola durante dos años.

Compare dos contratos FRA. El primero promete que la tasa LIBOR a plazo R_F se recibirá sobre un principal de L entre los tiempos T_1 y T_2; el segundo promete que R_K se recibirá sobre el mismo principal entre las mismas dos fechas. Los dos contratos son iguales, excepto por los pagos de intereses que se reciben en el tiempo T_2. El exceso del valor del segundo contrato sobre el primero es, por lo tanto, el valor presente de la diferencia entre estos pagos de intereses, o

$$L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)e^{-R_2T_2}$$

donde R_2 es la tasa cero libre de riesgo de capitalización continua para un vencimiento de T_2.[4] Como el valor del primer contrato FRA (donde se recibe R_F) es de cero, el valor del segundo contrato FRA (donde se recibe R_K) es

$$V_{\text{FRA}} = L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)e^{-R_2T_2} \quad \textbf{(4.9)}$$

De manera similar, el valor de un contrato FRA que promete que se pagará una tasa de interés R_K sobre las solicitudes de préstamos de L entre T_1 y T_2 es

$$V_{\text{FRA}} = L(R_F - R_K)(T_2 - T_1)e^{-R_2T_2} \quad \textbf{(4.10)}$$

Al comparar las ecuaciones (4.7) y (4.9) [o las ecuaciones (4.8) y (4.10)], observamos que un contrato FRA se puede valuar si:

1. Calculamos el rendimiento con base en el supuesto de que se obtienen las tasas a plazo (es decir, con base en el supuesto de que $R_M = R_F$)
2. Descontamos este rendimiento a la tasa libre de riesgo

Usaremos este resultado cuando lleguemos a valuar los swaps (los cuales son portafolios de contratos FRA) en el capítulo 7. El ejemplo 4.3 ilustra la valuación de los contratos FRA.

4.8 TEORÍAS DE LA ESTRUCTURA DE PLAZOS DE LAS TASAS DE INTERÉS

Es normal preguntarse qué determina la forma de la curva cero. ¿Por qué muestra algunas veces una pendiente descendente, en ocasiones una pendiente ascendente, y otras veces una pendiente parcial-

[4] Observe que R_K, R_M y R_F se expresan con una frecuencia de capitalización correspondiente a $T_2 - T_1$, mientras que R_2 se expresa con una capitalización continua.

mente ascendente y parcialmente descendente? Se han propuesto diversas teorías. La más sencilla es la *teoría de las expectativas*, la cual supone que las tasas de interés a largo plazo deben reflejar las tasas de interés a corto plazo esperadas a futuro. De una manera más precisa, argumenta que una tasa de interés a plazo correspondiente a un cierto periodo futuro es igual a la tasa cero de interés que se espera a futuro para ese periodo. Otra idea, la *teoría de la segmentación del mercado*, supone que no necesita haber una relación entre las tasas de interés a corto, mediano y largo plazos. De acuerdo con esta teoría, un inversionista mayor, como un gran fondo de pensiones, invierte en bonos de un cierto periodo de vencimiento y no cambia fácilmente de un vencimiento a otro. La tasa de interés a corto plazo está determinada por la oferta y la demanda en el mercado de bonos a corto plazo; la tasa de interés a plazo mediano está determinada por la oferta y la demanda en el mercado de bonos a plazo mediano, y así sucesivamente.

La teoría más atractiva es la *teoría de la preferencia por la liquidez*. El supuesto básico que da fundamento a esta teoría es que los inversionistas prefieren conservar su liquidez e invertir los fondos durante periodos cortos. Por otro lado, los prestatarios, en general, prefieren solicitar fondos en préstamo a tasas fijas durante periodos largos. Esto conduce a una situación en la cual las tasas a plazo son mayores que las tasas cero esperadas a futuro. La teoría también es congruente con el resultado empírico de que de una manera más frecuente las curvas de rendimiento tienden a mostrar una pendiente ascendente en lugar de una pendiente descendente.

Administración del ingreso neto por intereses

Para entender la teoría de la preferencia por la liquidez, es útil considerar el riesgo de la tasa de interés al que se enfrentan los bancos cuando reciben depósitos y cuando conceden préstamos. El *ingreso neto por intereses* del banco es el exceso de interés que se recibe sobre el interés que se paga, y necesita administrarse con todo cuidado.

Considere una situación sencilla en que un banco ofrece a los consumidores una tasa sobre depósitos a un año y a cinco años, así como una tasa hipotecaria a un año y a cinco años. Dichas tasas se muestran en la tabla 4.6. Para simplificar, haremos el supuesto de que la tasa de interés esperada a un año para periodos futuros es igual a las tasas a un año que prevalecen en el mercado en el momento actual. En términos generales, esto significa que el mercado considera que los incrementos en las tasas de interés son tan probables como los decrementos en las tasas de interés. En consecuencia, las tasas que se presentan en la tabla 4.6 son "justas" en el sentido de que reflejan las expectativas del mercado (es decir, corresponden a la teoría de las expectativas). Al invertir dinero durante un año y al reinvertirlo durante cuatro periodos adicionales de un año, se obtiene el mismo rendimiento general esperado que el de una sola inversión a cinco años. De manera similar, el hecho de solicitar dinero en préstamo durante un año y refinanciar cada año durante los cuatro años siguientes conduce a los mismos costos de financiamiento esperados que un solo préstamo a cinco años.

Suponga que usted tiene dinero que puede depositar y que está de acuerdo con el enfoque predominante de que los incrementos en las tasas de interés son tan probables como los decrementos en las tasas de interés. ¿Optaría usted por depositar su dinero durante un año al 3% anual o durante cinco años al 3% anual? Es probable que usted eligiera un año, porque esto le daría más flexibilidad financiera. Se privaría de sus fondos por un periodo más corto.

Tabla 4.6 Ejemplo de las tasas que ofrece un banco a sus clientes

Vencimiento (años)	*Tasa de depósitos*	*Tasa hipotecaria*
1	3%	6%
5	3%	6%

Tabla 4.7 Las tasas a cinco años se incrementan como un intento para acoplar los vencimientos de los activos y los pasivos

Vencimiento (años)	*Tasa de depósitos*	*Tasa hipotecaria*
1	3%	6%
5	4%	7%

Suponga ahora que usted quiere una hipoteca. Una vez más, está de acuerdo con la idea prevaleciente de que los incrementos en las tasas de interés son tan probables como los decrementos. ¿Elegiría usted una hipoteca a un año al 6% o una hipoteca a cinco años al 6%? Lo más probable es que usted eligiera una hipoteca a cinco años, porque fija su tasa sobre préstamos para los cinco años siguientes y lo expone a un menor riesgo de refinanciamiento.

Cuando el banco anuncia las tasas que se muestran en la tabla 4.6, es probable encontrar que la mayoría de sus clientes optan por depósitos a un año y por hipotecas a cinco años. Esto crea una falta de correspondencia entre activos y pasivos para el banco y lo expone a riesgos. No hay ningún problema si las tasas de interés bajan. El banco se encontrará a sí mismo financiando los préstamos a cinco años al 6% con depósitos que cuestan menos de 3% en el futuro y, así, el ingreso neto por intereses aumentará. Sin embargo, si las tasas aumentan, los depósitos que están financiando estos préstamos al 6% costarán más que 3% en el futuro y el ingreso neto por intereses disminuirá. Un incremento de 3% en las tasas de interés reduciría a cero el ingreso neto por intereses.

El trabajo del grupo administrativo a cargo de los activos y pasivos es asegurar que los vencimientos de los activos sobre los cuales se gana un interés y los vencimientos de los pasivos sobre los cuales se paga un interés coincidan. Una forma de lograr esto es incrementando la tasa a cinco años tanto sobre los depósitos como sobre las hipotecas. Por ejemplo, podría desplazarse a la situación que se muestra en la tabla 4.7, donde la tasa de los depósitos a cinco años es de 4% y la tasa hipotecaria a cinco años es de 7%. Esto haría que los depósitos a cinco años y las hipotecas a un año fueran relativamente más atractivos. Algunos clientes que eligieron depósitos a un año cuando las tasas eran como en la tabla 4.6 cambiarán a depósitos a cinco años en la situación de la tabla 4.7. Algunos clientes que eligieron hipotecas a cinco años cuando las tasas eran como en la tabla 4.6 elegirán hipotecas a un año. Esto conducirá a que coincidan los vencimientos de los activos y de los pasivos. Si todavía existe un desequilibrio con depositantes que tienden a elegir un vencimiento a un año y con prestatarios que tienden a elegir un vencimiento a cinco años, las tasas sobre los depósitos y las hipotecas a cinco años podrían aumentar aún más. Finalmente, el desequilibrio desaparecerá.

El resultado final de que todos los bancos se comporten en la manera que acabamos de describir es la teoría de la preferencia por la liquidez. Las tasas a largo plazo tienden a ser más altas que aquellas que podrían predecirse por las tasas a corto plazo esperadas a futuro. La curva de rendimiento tiene una pendiente ascendente la mayor parte del tiempo. Tiene una pendiente descendente tan solo cuando el mercado espera una disminución realmente aguda en las tasas a corto plazo.

La mayoría de los bancos tienen ahora sistemas complejos para monitorear las decisiones que toman los clientes, de modo que, cuando detecten pequeñas diferencias entre los vencimientos de los activos y los pasivos que están eligiendo los clientes, puedan ajustar de manera precisa las tasas que ofrecen. Algunas veces los instrumentos financieros derivados como los swaps de las tasas de interés (los cuales se expondrán en el capítulo 7) también se usan para administrar su exposición. El resultado de todo esto es que el ingreso neto por intereses, por lo general, es muy estable. Este no ha sido siempre el caso. En Estados Unidos, el fracaso de las compañías de ahorros y préstamos en la década de 1980 y el fracaso de Continental Illinois en 1984 se debieron en gran parte al hecho de que no acoplaron los vencimientos de los activos y pasivos. Ambos fracasos resultaron ser muy costosos para los contribuyentes estadounidenses.

Panorámica de los negocios 4.3 La liquidez y la crisis financiera de 2007 a 2009

Durante la crisis de crédito que comenzó en julio de 2007 hubo una "huida hacia la calidad", ya que las instituciones financieras y los inversionistas buscaban inversiones seguras y estaban menos inclinados que antes a asumir riesgos de crédito. Las instituciones financieras que dependían del financiamiento a corto plazo experimentaron problemas de liquidez. Un ejemplo es Northern Rock en el Reino Unido, la cual eligió financiar gran parte de su portafolio hipotecario con depósitos al por mayor, algunos de los cuales duraban tan solo tres meses. Desde septiembre de 2007, los depositantes comenzaron a sentirse muy nerviosos y se negaron a renovar el financiamiento que estaban otorgando a Northern Rock; es decir, al final del periodo de tres meses rehusaron depositar sus fondos durante un periodo adicional de tres meses. En consecuencia, Northern Rock no pudo financiar sus activos. El gobierno del Reino Unido tomó bajo su cargo la institución a principios de 2008. En Estados Unidos, las instituciones financieras como Bear Stearns y Lehman Brothers experimentaron problemas similares de liquidez porque habían optado por financiar una parte de sus operaciones con fondos a corto plazo.

Liquidez

Además de crear problemas en la forma en que se ha descrito, un portafolio en que los vencimientos no coinciden conduce a problemas de liquidez. Considere una institución que financia préstamos a cinco años con una tasa fija con depósitos al por mayor que duran únicamente tres meses. Podría reconocer su exposición a tasas de interés crecientes y cubrir el riesgo de su tasa de interés. (Una forma de hacer esto es mediante el uso de swaps de la tasa de interés, como se mencionó anteriormente). Sin embargo, todavía tiene un riesgo de liquidez. Los depositantes al por mayor podrían, por alguna razón, perder confianza en la institución financiera y negarse a continuar otorgando a dicha institución un financiamiento a corto plazo. La institución financiera, incluso si tiene un capital social adecuado, experimentará entonces un severo problema de liquidez que podría conducirle a la ruina. Como se describe en el recuadro "Panorámica de los negocios 4.3", estos tipos de problemas de liquidez fueron la causa fundamental de algunos de los fracasos de las instituciones financieras durante la crisis iniciada en 2007.

RESUMEN

Dos tasas de interés importantes para los negociantes de instrumentos financieros derivados son las tasas del Tesoro y las tasas LIBOR. Las tasas del Tesoro son aquellas que paga un gobierno sobre los préstamos que solicita en su propia moneda. Las tasas LIBOR son tasas sobre préstamos a corto plazo que ofrecen los bancos en el mercado interbancario.

La frecuencia de la capitalización que se usa para una tasa de interés define las unidades en las cuales se mide. La diferencia entre una tasa con capitalización anual y una con capitalización trimestral es análoga a la diferencia entre una distancia que se mide en millas y una distancia que se mide en kilómetros. Los negociantes usan con frecuencia una capitalización continua cuando analizan el valor de las opciones y de algunos instrumentos financieros derivados más complejos.

Los analistas de los mercados financieros calculan y cotizan muchos tipos distintos de tasas de interés. La tasa cero a n años o la tasa al contado a n años es aquella que se aplica a una inversión que dura

n años cuando todo el rendimiento se obtiene al final. El rendimiento a la par sobre un bono de un cierto vencimiento es la tasa cupón que ocasiona que el bono se venda a su valor nominal. Las tasas a plazo son aquellas que se aplican a los periodos futuros y que están implícitas en las tasas cero de la actualidad.

El método que se usa con mayor frecuencia para calcular las tasas cero se conoce como método de remuestreo. Implica comenzar con instrumentos a corto plazo y desplazarse en forma progresiva a instrumentos a un plazo más largo, asegurándose de que las tasas cero que se calculan en cada etapa sean congruentes con los precios de los instrumentos. Este método se utiliza diariamente en las mesas de negociaciones para calcular la curva de la tasa cero del Tesoro.

Un contrato de tasa a plazo (FRA) es un acuerdo en el mercado secundario que implica que una tasa de interés (generalmente LIBOR) se intercambie por una tasa de interés especificada durante un periodo futuro determinado. Un contrato FRA se puede valuar suponiendo que se obtienen las tasas a plazo y descontando el rendimiento resultante.

La teoría de la preferencia por la liquidez permite explicar las estructuras de plazos de las tasas de interés que se observan en la práctica. La teoría argumenta que a la mayoría de los individuos y de las compañías les gusta solicitar fondos en préstamo a largo plazo y prestarlos a corto plazo. Para acoplar los vencimientos de los prestamistas y los prestatarios, es necesario que los intermediarios financieros aumenten las tasas de interés a largo plazo, de modo que las tasas de interés a plazo sean más altas que las tasas de interés al contado esperadas a futuro.

LECTURAS ADICIONALES

Allen, S. L. y A. D. Kleinstein. *Valuing Fixed-Income Investments and Derivative Securities: Cash Flow Analysis and Calculation.* Nueva York: New York Institute of Finance, 1991.

Fabozzi, F. J. *Fixed-Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques*, 4a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2006.

Grinblatt, M. y F. A. Longstaff. "Financial Innovation and the Role of Derivatives Securities: An Empirical Analysis of the Treasury Strips Program", *Journal of Finance*, 55, 3 (2000): 1415-36.

Jorion, P. *Big Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County*. Nueva York: Academic Press, 1995.

Stigum, M. y F. L. Robinson. *Money Markets and Bond Calculations*. Chicago: Irwin, 1996.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

4.1. Un banco cotiza una tasa de interés de 14% anual con una capitalización trimestral. ¿Cuál es la tasa equivalente con *a*) una capitalización continua, y *b*) una capitalización anual?

4.2. ¿Qué son las tasas LIBOR y LIBID? ¿Cuál es más alta?

4.3. Las tasas cero a seis meses y a un año son de 10% anual. En el caso de un bono con una vida de 18 meses y que paga un cupón de 8% anual semestralmente (con un pago de cupón que se acaba de hacer), el rendimiento es de 10.4% anual. ¿Cuál es el precio del bono? ¿Cuál es la tasa cero a 18 meses? Todas las tasas se cotizan con una capitalización semestral.

4.4. Un inversionista recibirá $1,100 dentro de un año a cambio de una inversión de $1,000 en el momento actual. Calcule el rendimiento porcentual por año con *a*) una capitalización anual; *b*) una capitalización semestral; *c*) una capitalización mensual, y *d*) una capitalización continua.

4.5. Suponga que las tasas cero de interés con una capitalización continua son como sigue:

Vencimiento (meses)	*Tasa (% anual)*
3	8.0
6	8.2
9	8.4
12	8.5
15	8.6
18	8.7

Calcule las tasas de interés a plazo para el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto trimestres.

4.6. Suponiendo que las tasas cero son como en el problema 4.5, ¿cuál es el valor de un contrato FRA que permite al tenedor ganar 9.5% durante un periodo de tres meses que empieza en un año sobre un capital de $1,000,000? La tasa de interés se expresa con una capitalización trimestral.

4.7. La estructura de plazos de las tasas de interés tiene una pendiente ascendente. Organice lo siguiente en orden de magnitud:

a) La tasa cero a cinco años

b) El rendimiento sobre un bono con cupones a cinco años

c) La tasa a plazo correspondiente al periodo entre 4.75 y 5 años al futuro

¿Cuál es la respuesta a esta pregunta cuando la estructura de plazos de las tasas de interés tiene una pendiente descendente?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

4.8. Los precios al contado de las letras del Tesoro a seis meses y a un año son de 94.0 y 89.0. Un bono a 1.5 años que pagará cupones de $4 cada seis meses se vende actualmente en $94.84. Un bono a dos años que pagará cupones de $5 cada seis meses se vende actualmente en $97.12. Calcule las tasas cero a seis meses, un año, 1.5 años y dos años.

4.9. ¿Qué tasa de interés con capitalización continua es equivalente al 15% anual con capitalización mensual?

4.10. Una cuenta de depósito paga 12% anual con capitalización continua, pero el interés se paga en realidad en forma trimestral. ¿Qué cantidad de interés se pagará cada trimestre sobre un depósito de $10,000?

4.11. Suponga que las tasas cero a 6, 12, 18, 24 y 30 meses capitalizables en forma continua son de 4, 4.2, 4.4, 4.6 y 4.8% por año, respectivamente. Estime el precio al contado de un bono con un valor nominal de 100 que vencerá dentro de 30 meses y que paga un cupón de 4% por año en forma semestral.

4.12. Un bono a tres años paga un cupón de 8% en forma semestral y tiene un precio al contado de 104. ¿Cuál es el rendimiento del bono?

4.13. Suponga que las tasas cero a 6, 12, 18 y 24 meses son de 5, 6, 6.5 y 7%, respectivamente. ¿Cuál es el rendimiento a la par a dos años?

4.14. Suponga que las tasas cero de interés con una capitalización continua son como sigue:

Vencimiento (años)	*Tasa (% anual)*
1	2.0
2	3.0
3	3.7
4	4.2
5	4.5

Calcule las tasas de interés a plazo para el segundo, tercero, cuarto y quinto años.

4.15. Use las tasas del problema 4.14 para valuar un contrato FRA en que se pagará el 5% (capitalizable anualmente) en el tercer año sobre $1 millón.

4.16. Un bono a 10 años con tasa cupón del 8% se vende en $90. Un bono con tasa cupón del 4% a 10 años se vende actualmente en $80. ¿Cuál es la tasa cero a 10 años? (*Sugerencia:* Considere la posibilidad de asumir una posición larga en dos de los bonos con cupones del 4% y una posición corta en uno de los bonos con cupones del 8%).

4.17. Explique con detalle la razón por la cual la teoría de la preferencia por la liquidez es congruente con la observación de que la estructura de plazos de las tasas de interés tiende a mostrar una pendiente ascendente con mayor frecuencia que una pendiente descendente.

4.18. "Cuando la curva cero tiene una pendiente ascendente, la tasa cero para un vencimiento en particular es mayor que el rendimiento a la par para ese vencimiento. Cuando la curva cero tiene pendiente descendente, lo opuesto es verdad". Explique por qué esto es así.

4.19. ¿Por qué las tasas del Tesoro de Estados Unidos son significativamente más bajas que otras tasas que están cercanas a la tasa libre de riesgo?

4.20. ¿Por qué implica poco riesgo de crédito un préstamo en el mercado de repos (contratos de recompra)?

4.21. Explique por qué un contrato FRA es equivalente al intercambio de una tasa de interés variable por una tasa de interés fija.

4.22. Explique cómo funciona un contrato de recompra (repo) y por qué implica poco riesgo para el prestamista.

Preguntas adicionales

4.23. Cuando se capitaliza anualmente, una tasa de interés es de 11%. ¿Cuál será la tasa cuando se expresa con *a*) capitalización semestral; *b*) capitalización trimestral; *c*) capitalización mensual; *d*) capitalización semanal, y *e*) capitalización diaria.

4.24. La siguiente tabla lista las tasas cero del Tesoro y los flujos de efectivo sobre un bono del Tesoro:

Vencimiento (años)	*Tasa cero*	*Pago de cupón*	*Capital*
0.5	2.0%	$20	
1.0	2.3%	$20	
1.5	2.7%	$20	
2.0	3.2%	$20	$1000

Las tasas cero se capitalizan en forma continua.

a) ¿Cuál es el precio teórico del bono?

b) ¿Cuál es el rendimiento del bono?

4.25. Un bono a cinco años paga un cupón de 5% anual semestralmente. Su precio es de 104. ¿Cuál será el rendimiento del bono? Le será de utilidad el menú Solver de Excel.

4.26. Suponga que las tasas LIBOR para vencimientos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 meses son de 2.6, 2.9, 3.1, 3.2, 3.25 y 3.3% con capitalización continua. ¿Cuáles serán las tasas a plazo para periodos de un mes a futuro?

4.27. Un banco puede solicitar u otorgar préstamos a la tasa LIBOR. La tasa LIBOR a dos meses es de 0.28% anual con capitalización continua. Suponiendo que las tasas de interés no pueden ser negativas, ¿cuál será la oportunidad de arbitraje si la tasa LIBOR a tres meses es de 0.1% anual con capitalización continua? ¿Qué tan baja puede ser la tasa LIBOR a tres meses sin que se cree una oportunidad de arbitraje?

4.28. Un banco está en condiciones de solicitar o conceder préstamos a la tasa LIBOR. Suponga que la tasa a seis meses es de 5% y que la tasa a nueve meses es de 6%. La tasa que se puede fijar para el periodo entre seis y nueve meses usando un contrato FRA es de 7%. ¿Qué oportunidades de arbitraje estarán disponibles para el banco? Todas las tasas se capitalizan continuamente.

4.29. Una tasa de interés se cotiza en 5% anual con una capitalización semestral. ¿Cuál es la tasa equivalente con *a*) capitalización anual, *b*) capitalización mensual y *c*) capitalización continua?

4.30. Las tasas cero a 6, 12, 18 y 24 meses son de 4, 4.5, 4.75 y 5% con una capitalización semestral.

a) ¿Cuáles serán las tasas con una capitalización continua?

b) ¿Cuál será la tasa a plazo para el periodo de seis meses que comienza en 18 meses?

c) ¿Cuál será el valor de un contrato FRA que promete pagarle 6% (capitalizable semestralmente) sobre un capital de $1 millón para el periodo de seis meses que comienza en 18 meses?

4.31. ¿Cuál es el rendimiento a la par a dos años cuando las tasas cero son como en el problema 4.30? ¿Cuál es el rendimiento sobre un bono a dos años que paga un cupón igual al rendimiento a la par?

4.32. La siguiente tabla indica los precios de los bonos:

Capital del bono ($)	*Plazo al vencimiento (años)*	*Cupón anual* ($)*	*Precio del bono ($)*
100	0.50	0.0	98
100	1.00	0.0	95
100	1.50	6.2	101
100	2.00	8.0	104

* Se supone que la mitad del cupón declarado se paga cada seis meses.

a) Calcule las tasas cero para vencimientos de 6, 12, 18 y 24 meses.

b) ¿Cuáles son las tasas a plazo para los periodos de 6 a 12 meses, de 12 a 18 meses, de 18 a 24 meses?

c) ¿Cuáles son los rendimientos a la par a 6, 12, 18 y 24 meses para bonos que entregan pagos de cupones semestrales?

d) Estime el precio y el rendimiento de un bono a dos años que paga un cupón semestral de 7% anual.

APÉNDICE

Funciones exponenciales y logarítmicas

La función exponencial y la función de logaritmos naturales se usan ampliamente en las matemáticas y en las fórmulas que se encuentran en el sector de los instrumentos financieros derivados. A continuación haremos una breve revisión de sus propiedades. La función exponencial está estrechamente relacionada con la constante matemática e. Esta constante se define como una serie infinita:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots$$

donde $n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1$. Se puede calcular a cualquier exactitud que se desee evaluando un número suficiente de términos en la serie. Usando los cuatro primeros términos, obtenemos

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 2.66667$$

Al utilizar los seis primeros términos, obtenemos

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} = 2.71667$$

Con los 10 primeros términos, obtenemos $e = 2.71828$, lo cual es exacto a cinco lugares decimales.

La función exponencial es e^x. Algunas veces también se escribe como $\exp(x)$. Se calcula como 2.71828^x. Por ejemplo, $e^3 = 2.71828^3 = 20.0855$. La función exponencial tiene muchas propiedades interesantes. Una de estas es que

$$e^R = \lim_{m \to \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^m$$

En otras palabras, a medida que el valor de m aumenta en la expresión del lado derecho, nos acercamos cada vez más a e^R. Esta propiedad de e conduce directamente a

$$Ae^{Rn} = \lim_{m \to \infty} A\left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn}$$

y muestra la razón por la cual la ecuación (4.1) se convierte en la ecuación (4.2) a medida que m se vuelve muy grande.

Una propiedad importante de la función exponencial es

$$e^x e^y = e^{x+y}$$

(Esta propiedad surge porque los exponentes se añaden cuando se multiplican las expresiones). Suponga que un individuo invierte \$100 durante cuatro años. La tasa de interés es de 5% durante los dos primeros años y de 7% durante los dos últimos años, y las tasas se expresan usando una capitalización continua. De la ecuación (4.2), al final de dos años, los \$100 se habrán convertido en $100e^{0.05 \times 2} = \$110.52$. Durante los dos años siguientes, estos 110.52 crecen a $100.52e^{0.07 \times 2} = \$127.13$. El valor al final de cuatro años se escribe como

$$100e^{0.05 \times 2}e^{0.07 \times 2} = 100e^{(0.05 \times 2) + (0.07 \times 2)} = 100e^{0.06 \times 4}$$

Esto demuestra que las tasas con capitalización continua de 5% para dos años y de 7% para dos años tienen un promedio de 6% para cuatro años. Las tasas que se miden con alguna otra frecuencia de capitalización no tienen esta propiedad simplificadora.

La función logarítmica natural, $\ln(x)$, es lo opuesto de la función exponencial. Si $y = e^x$, entonces $x = \ln(y)$. En nuestro ejemplo anterior, encontramos que $e^3 = 20.0855$. Se deduce que $\ln 20.0855 = 3$. Algunas propiedades importantes de esta función son:

$$\ln(XY) = \ln(X) + \ln(Y) \quad \text{y} \quad \ln(X/Y) = \ln(X) - \ln(Y).$$

Por ejemplo, $\ln(2) = 0.69$, $\ln(3) = 1.10$ y $\ln(6) = 0.69 + 1.10 = 1.79$.



CAPÍTULO 5

Determinación de los precios a plazo y a futuro

En este capítulo examinaremos cómo se relacionan los precios a plazo y los precios a futuro con el precio al contado del activo subyacente. Los contratos a plazo son más fáciles de analizar que los contratos a futuro porque no hay una liquidación diaria (únicamente un solo pago al vencimiento). Por lo tanto, iniciamos este capítulo considerando la relación entre los precios a plazo y los precios al contado. Por fortuna, es posible demostrar que el precio a plazo y el precio a futuro de un activo, por lo general, están muy cerca cuando los vencimientos de los dos contratos coinciden. Esto es conveniente porque significa que los resultados que se obtienen de los contratos a plazo generalmente también son ciertos para los futuros.

En la primera parte de este capítulo obtendremos algunos resultados generales importantes sobre la relación entre los precios a plazo y los precios al contado. Posteriormente, usaremos los resultados para examinar la relación entre los precios a plazo o los precios a futuro y los precios al contado para los contratos sobre índices bursátiles, divisas extranjeras y bienes. En el siguiente capítulo consideraremos los contratos a futuro sobre las tasas de interés.

5.1 ACTIVOS DE INVERSIÓN FRENTE A ACTIVOS DE CONSUMO

Cuando se consideran los contratos a plazo y los contratos a futuro, es importante distinguir entre los activos de inversión y los activos de consumo. Un *activo de inversión* es aquel que mantiene una cantidad significativa de inversionistas con propósitos de inversión. Las acciones y los bonos son claramente activos de inversión. El oro y la plata también son ejemplos de activos de inversión. Observe que los activos de inversión no tienen que mantenerse en forma exclusiva para realizar inversiones. (La plata, por ejemplo, tiene diversas aplicaciones industriales). Sin embargo, es claro que tienen que satisfacer el requisito de que los mantengan cantidades significativas de inversionistas únicamente con fines de inversión. Un *activo de consumo* es aquel que se conserva principalmente para el consumo y que, en general, no tiene propósitos de inversión. Algunos ejemplos de activos de consumo son los bienes como el cobre, el petróleo y la carne porcina.

Como veremos más adelante en este capítulo, podemos usar los argumentos del arbitraje para determinar los precios a plazo y los precios a futuro de un activo de inversión a partir de su precio al contado y de otras variables de mercado observable. Sin embargo, no podemos hacer esto en el caso de los activos de consumo.

5.2 VENTAS EN CORTO (VENTAS AL DESCUBIERTO)

Algunas de las estrategias de arbitraje que se presentaron en este capítulo implican la realización de *ventas en corto*. Este tipo de transacción, conocida también simplemente como "posición corta", implica la venta de un activo que no se posee. Esto es posible con algunos activos de inversión, pero no para todos ellos. Veremos cómo funciona considerando una venta en corto de acciones de capital.

Suponga que un inversionista solicita a un corredor de valores que asuma una posición corta sobre 500 acciones de la compañía X. El corredor llevará a cabo esta petición solicitando en préstamo acciones a alguien que las posea y vendiéndolas en el mercado en la forma acostumbrada. En alguna etapa posterior, el inversionista cerrará la posición mediante la compra de 500 acciones de la compañía X en el mercado. Estas acciones se usan entonces para reemplazar las acciones que se tomaron en préstamo, y de este modo se cierra la posición corta. El inversionista obtiene una utilidad si el precio de las acciones disminuye, pero incurre en una pérdida si el precio aumenta. Si en cualquier momento, mientras el contrato está abierto, el corredor tiene que devolver las acciones tomadas en préstamo y no hay otras acciones que puedan solicitarse en préstamo, el inversionista se verá obligado a cerrar la posición, incluso si no está listo para ello. En algunas ocasiones se cobra una tarifa por prestar acciones o algún otro valor a la parte que realiza la venta en corto.

Un inversionista con una posición corta debe pagar al corredor de valores un ingreso, como dividendos o intereses, tal como sucedería con valores sometidos a una venta en corto. El corredor transferirá esto a la cuenta del cliente a quien se le hayan solicitado en préstamo los valores. Considere la posición de un inversionista que realiza una venta en corto de 500 acciones en abril cuando el precio por acción es de \$120, y cierra la posición volviéndolas a adquirir en julio cuando el precio por acción es de \$100. Suponga que en mayo se paga un dividendo de \$1 por acción. El inversionista recibe $500 \times \$120 = \$60{,}000$ en abril cuando se inicia la posición corta. El dividendo conduce a un pago que realiza el inversionista por $500 \times \$1 = \$500$ en mayo. El inversionista también paga $500 \times \$100 = \$50{,}000$ por las acciones cuando la posición se cierra en julio. La ganancia neta es, por lo tanto,

$$\$60{,}000 - \$500 - \$50{,}000 = \$9{,}500$$

suponiendo que no se pague por solicitar en préstamo las acciones. La tabla 5.1 ilustra este ejemplo y muestra que los flujos de efectivo provenientes de la venta en corto son el reflejo exacto de los flujos de efectivo provenientes de la compra de las acciones en abril y de la venta de las mismas en julio (suponiendo una vez más que no se paga una tarifa por solicitarlas en préstamo).

Tabla 5.1 Flujos de efectivo provenientes de la venta y la compra en corto de acciones

Compra de acciones		
Abril:	Compra de 500 acciones en \$120	−\$60,000
Mayo:	Recepción de dividendos	+\$500
Julio:	Venta de 500 acciones en \$100 por acción	+\$50,000
		Utilidad neta = −\$9,500
Venta en corto de acciones		
Abril:	Solicitud en préstamo de 500 acciones y venta de las mismas en \$120	+\$60,000
Mayo:	Pago de dividendos	−\$500
Julio:	Compra de 500 acciones en \$100 cada una	−\$50,000
	Reemplazo de las acciones tomadas en préstamo para cerrar la posición corta	
		Utilidad neta = +\$9,500

Se pide al inversionista que mantenga una *cuenta de margen* con el corredor de valores. La cuenta de margen consiste en efectivo o valores negociables que el inversionista deposita con el corredor para garantizar que no se alejará de la posición corta si el precio de las acciones aumenta. Es similar a la cuenta de margen que se expuso en el capítulo 2 para los contratos a futuro. Se requiere un margen inicial y, si hay movimientos adversos (es decir, incrementos) en el precio del activo sobre el cual se está asumiendo una posición corta, tal vez se requiera un margen adicional. Si no se proporciona el margen adicional, la posición corta se cierra. La cuenta de margen no debería representar un costo para el inversionista. Esto se debe a que, por lo general, se pagan intereses sobre el saldo de las cuentas de margen y, si la tasa de interés que se ofrece es inaceptable, se podrían usar valores negociables como letras del Tesoro para satisfacer los requisitos de margen. Los fondos de la venta del activo pertenecen al inversionista y normalmente forman parte del margen inicial.

De vez en cuando se modifican las disposiciones sobre las ventas en corto. En 1938 se introdujo la regla de pequeños incrementos. Esto permitía que las acciones se vendieran sobre un "repunte"; es decir, cuando el movimiento más reciente en el precio de las acciones era un incremento. La SEC derogó la regla de pequeños incrementos en julio de 2007, pero introdujo una "regla de repunte alternativa" en febrero de 2010. Con esta regla, cuando el precio de una acción disminuya más de 10% en un día, hay restricciones sobre las ventas en corto para ese día y el siguiente. De acuerdo con estas restricciones, las acciones se pueden vender tan solo a un precio que sea más alto que el mejor precio actual de la oferta. De manera ocasional, hay prohibiciones temporales sobre las ventas en corto. Esto sucedió en diversos países durante 2008 porque se consideraba que las ventas en corto contribuían a la alta inestabilidad del mercado que se estaba experimentando.

5.3 SUPUESTOS Y NOTACIÓN

En este capítulo supondremos que se cumplen las siguientes condiciones para algunos participantes del mercado:

1. No están sujetos a costos por transacciones cuando realizan negociaciones.
2. Están sujetos a la misma tasa impositiva sobre todas las utilidades netas de las negociaciones.
3. Pueden solicitar dinero en préstamo a la misma tasa de interés libre de riesgo que la tasa a la cual prestan dinero.
4. Aprovechan las oportunidades de arbitraje a medida que se presentan.

Observe que no requerimos que estos supuestos sean ciertos para todos los participantes del mercado. Todo lo que pedimos es que sean ciertos —o al menos aproximadamente ciertos— para algunos participantes del mercado de importancia clave, como los grandes negociantes de instrumentos financieros derivados. Las actividades de negociación de estos importantes participantes del mercado y su disposición para tomar ventaja de las oportunidades de arbitraje determinan la relación entre los precios a plazo y los precios al contado.

En todo este capítulo se usarán la siguiente notación:

T: Tiempo hasta la fecha de entrega de un contrato a plazo o de un contrato a futuro (en años)

S_0: Precio del activo subyacente del contrato a plazo o a futuro el día de hoy

F_0: Precio a plazo o a futuro el día de hoy

r: Tasa de interés anual libre de riesgo con cupón cero, expresada con una capitalización continua, para una inversión que vence en la fecha de entrega (es decir, en T años).

La tasa libre de riesgo, r, es aquella a la cual se solicita o se concede dinero en préstamo cuando no hay un riesgo de crédito y, por lo tanto, se tiene certeza en cuanto al reembolso del dinero. Como se expuso en el capítulo 4, las instituciones financieras y otros participantes de los mercados de instrumentos

financieros derivados han usado tradicionalmente la tasa LIBOR en sustitución de la tasa libre de riesgo, pero los eventos que se registraron durante la crisis de crédito que comenzó en 2007 han ocasionado que busquen más alternativas.

5.4 PRECIO A PLAZO DE UN ACTIVO DE INVERSIÓN

El contrato a plazo más sencillo que se debe valuar es el que se emite sobre un activo de inversión que no proporciona un ingreso al tenedor. Las acciones que no pagan dividendos y los bonos de cupón cero son ejemplos de tales activos de inversión.

Considere un contrato a plazo con una posición larga para comprar dentro de tres meses acciones que no pagan dividendos.[1] Suponga que el precio actual de la acción es de $40 y que la tasa de interés libre de riesgo a tres meses es de 5% anual.

Suponga primero que el precio a plazo es relativamente alto, de $43. Un arbitrajista puede solicitar en préstamo $40 a la tasa de interés libre de riesgo de 5% anual, comprar una acción y asumir una posición corta sobre un contrato a plazo para vender una acción en tres meses. Al final de los tres meses, el arbitrajista entrega la acción y recibe $43. La suma de dinero que se requiere para liquidar el préstamo es de

$$40e^{0.05 \times 3/12} = \$40.50$$

Al seguir esta estrategia, el arbitrajista fija una utilidad de $43.00 − $40.50 = $2.50 al final del periodo de tres meses.

Suponga a continuación que el precio a plazo es relativamente bajo, a un nivel de $39. Un arbitrajista puede asumir una posición corta sobre una acción, invertir los fondos de la venta en corto al 5% anual durante tres meses y tomar una posición larga en un contrato a plazo a tres meses. Los fondos de la venta en corto se incrementan hasta $40e^{0.05 \times 3/12}$, o $40.50, en tres meses. Al final de los tres meses, el

Tabla 5.2 Oportunidades de arbitraje cuando el precio a plazo no concuerda con el precio al contado de un activo que no genera ingresos (precio del activo = $40; tasa de interés = 5%; vencimiento del contrato a plazo = 3 meses)

Precio a plazo = $43	***Precio a plazo = $39***
Acción que se realiza en el momento presente:	*Acción que se realiza en el momento presente:*
Solicitar en préstamo $40 al 5% durante 3 meses	Vender una unidad del activo para obtener $40
Comprar una unidad del activo	Invertir $40 al 5% durante 3 meses
Celebrar un contrato a plazo para vender un activo en tres meses a $43	Celebrar un contrato a plazo para comprar el activo en tres meses en $39
Acción que se realizará en 3 meses:	*Acción que se realizará en 3 meses:*
Vender el activo en $43	Comprar un activo en $39
Usar $40.50 para reembolsar el préstamo con intereses	Cerrar la posición corta
	Recibir $40.50 de la inversión
Utilidad obtenida = $2.50	Utilidad obtenida = $1.50

[1] Los contratos a plazo sobre acciones individuales no surgen con frecuencia en la práctica. Sin embargo, constituyen ejemplos muy útiles para desarrollar nuestras ideas. Los futuros sobre acciones individuales se empezaron a negociar en Estados Unidos en noviembre de 2002.

arbitrajista paga \$39, recibe la acción de acuerdo con los términos del contrato a plazo y la usa para cerrar la posición corta. Por lo tanto,

$$\$40.50 - \$39.00 = \$1.50$$

se obtiene una ganancia neta de al final de los tres meses. En la tabla 5.2 se resumen las dos estrategias de negociación que hemos considerado.

¿En qué circunstancias no existen las oportunidades de arbitraje como las que se presentan en la tabla 5.2? El primer arbitraje funciona cuando el precio a plazo es mayor que \$40.50. El segundo arbitraje funciona cuando el precio a plazo es menor que \$40.50. Deducimos que, para que no haya arbitraje, el precio a plazo debe ser exactamente de \$40.50.

Una generalización

Para generalizar este ejemplo, consideremos un contrato a plazo sobre un activo de inversión con un precio S_0 que no ofrece ningún ingreso. Usando nuestra notación, T es el plazo al vencimiento, r es la tasa libre de riesgo y F_0 es el precio a plazo. La relación entre F_0 y S_0 es

$$F_0 = S_0 e^{rT} \tag{5.1}$$

Si $F_0 > S_0 e^{rT}$, los arbitrajistas pueden comprar el activo y celebrar contratos a plazo con una posición corta sobre el activo. Si $F_0 < S_0 e^{rT}$, pueden vender el activo y celebrar contratos a plazo con una posición larga sobre él.[2] En nuestro ejemplo, $S_0 = 40$, $r = 0.05$ y $T = 0.25$, de modo que la ecuación (5.1) nos da

$$F_0 = 40e^{0.05 \times 0.25} = \$40.50$$

lo cual concuerda con nuestros cálculos anteriores. El ejemplo 5.1 es otra aplicación de la ecuación (5.1).

Un contrato a plazo con una posición larga y una compra al contado conducen a que se tenga posesión del activo en el momento T. El precio a plazo es más alto que el precio al contado, debido al costo de financiar la compra al contado del activo durante la vida del contrato a plazo. Kidder Peabody pasó por alto este costo en 1994 (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 5.1").

Ejemplo 5.1 Precio a plazo de un activo que no provee ingresos

Considere un contrato a plazo de cuatro meses para adquirir un bono cupón cero que vencerá dentro de un año contado a partir de hoy. (Esto significa que al bono todavía le quedarán ocho meses cuando venza el contrato a plazo). El precio actual del bono es de \$930. Suponemos que la tasa de interés libre de riesgo a cuatro meses (con capitalización continua) es de 6% anual. Como los bonos cupón cero no proporcionan ingresos, podemos usar la ecuación (5.1), con $T = 4/12$, $r = 0.06$, y $S_0 = 930$. El precio a plazo, F_0, está dado por

$$F_0 = 930e^{0.06 \times 4/12} = \$948.79$$

Este sería el precio de entrega establecido en un contrato negociado el día de hoy.

[2] Si desea otra forma de ver que la ecuación (5.1) es correcta, considere la siguiente estrategia: se compra una unidad del activo y se celebra un contrato a plazo con una posición corta para venderlo en F_0 en el momento T. Esto tiene un costo de S_0 y conducirá a un flujo de entrada de efectivo de F_0 en el momento T. Por lo tanto, S_0 debe ser igual al valor presente de F_0: es decir, $S_0 = F_0 e^{-rT}$, o de manera equivalente, $F_0 = S_0 e^{rT}$.

Panorámica de los negocios 5.1 El lamentable error de Kidder Peabody

Los bancos de inversión han desarrollado una forma de crear bonos cupón cero (es decir, bonos sin cupones), el cual se denomina *strip*, a partir de un bono del Tesoro con cupones mediante la venta de cada uno de los flujos de efectivo que sirven de base al bono con cupones como un valor separado. Joseph Jett, un negociante que trabajaba para Kidder Peabody, tenía una estrategia de negociación relativamente sencilla. Compraba strips y los vendía en el mercado a plazo. Como muestra la ecuación (5.1), el precio a plazo de un valor que no provee ingresos siempre es más alto que el precio al contado. Suponga, por ejemplo, que la tasa de interés a tres meses es de 4% anual y que el precio al contado de un strip es de \$70. El precio a plazo a tres meses del strip es de $70e^{0.04 \times 3/12} = \$70.70$.

El sistema de cómputo de Kidder Peabody reportaba una utilidad en cada una de las negociaciones de Jett equivalente al excedente del precio a plazo sobre el precio al contado (\$0.70 en nuestro ejemplo). De hecho, esta utilidad no era más que el costo del financiamiento de la compra del strip. Sin embargo, al renovar sus contratos a futuro, Jett pudo evitar que este costo se acumulara.

El resultado fue que el sistema reportó una utilidad de \$100 millones sobre las negociaciones de Jett (quien recibió un cuantioso bono) cuando, de hecho, había una pérdida cercana a \$350 millones. Esto demuestra que ¡incluso las instituciones financieras grandes se equivocan en cuestiones relativamente sencillas!

¿Qué sucede si las ventas en corto no son posibles?

Las ventas en corto no son posibles con todos los activos de inversión. Sin embargo, esto no importa. Para deducir la ecuación (5.1), no necesitamos tener la capacidad de vender el activo. Todo lo que necesitamos es que haya un número significativo de individuos que mantengan el activo exclusivamente con propósitos de inversión (y, por definición, esto siempre es cierto en el caso de un activo de inversión). Si el precio a plazo es demasiado bajo, ellos encontrarán atractivo vender el activo y asumir una posición larga en un contrato a plazo.

Suponga que el activo subyacente de una inversión no da lugar a costos de almacenamiento o ingresos. Si $F_0 > S_0 e^{rT}$, un inversionista puede adoptar la siguiente estrategia:

1. Solicitar en préstamo S_0 dólares a una tasa de interés r durante T años.
2. Comprar una unidad del activo.
3. Asumir una posición corta en un contrato a plazo sobre una unidad del activo.

En el momento T, el activo se vende en F_0. Se requiere un monto de $S_0 e^{rT}$ para reembolsar el préstamo en esta ocasión, y el inversionista obtiene una utilidad de $F_0 - S_0 e^{rT}$.

Suponga a continuación que $F_0 < S_0 e^{rT}$. Entonces, un inversionista que posea el activo podrá:

1. Vender el activo en S_0.
2. Invertir los fondos a una tasa de interés r durante el tiempo T.
3. Asumir una posición larga en un contrato a plazo sobre el activo.

En el momento T, el efectivo invertido habrá aumentado a $S_0 e^{rT}$. El activo se recompra en F_0 y el inversionista obtiene una utilidad de $S_0 e^{rT} - F_0$. en relación con la posición que habría adoptado si el activo se hubiera conservado.

Como en el ejemplo de acciones que no pagan dividendos que se consideró anteriormente, podemos esperar que el precio a plazo se ajuste de modo que no exista ninguna de las dos oportunidades de arbitraje que hemos considerado. Esto significa que la relación de la ecuación (5.1) se debe cumplir.

5.5 INGRESO CONOCIDO

En esta sección consideramos un contrato a plazo sobre un activo de inversión que dará un ingreso en efectivo perfectamente previsible para el tenedor. Algunos ejemplos son las acciones que pagan dividendos conocidos y los bonos con cupones. Adoptamos el mismo enfoque que en la sección anterior. En primer lugar, analizaremos un ejemplo numérico y más tarde revisaremos los argumentos formales.

Considere un contrato a plazo con una posición larga para adquirir un bono con cupones cuyo precio actual es de $900. Suponemos que el contrato a plazo vence en nueve meses. También suponemos que se espera un pago de cupón de $40 después de cuatro meses. Suponemos que las tasas de interés libres de riesgo a cuatro y a nueve meses con capitalización continua son de 3% y de 4% anual, respectivamente.

Suponga primero que el precio a plazo es relativamente alto, de $910. Un arbitrajista podría solicitar en préstamo $900 para comprar el bono y asumir una posición corta sobre un contrato plazo. El pago del cupón tiene un valor presente de $40e^{-0.03 \times 4/12} = \$39.60$. De los $900, se solicitan en préstamo $39.60 al 3% anual durante cuatro meses, de modo que se puedan reembolsar con el pago del cupón. Los $860.40 restantes se solicitan en préstamo al 4% anual por nueve meses. El monto que se adeuda al final de nueve meses es de $860.40e^{0.04 \times 0.75} = \$886.60$. Se recibe una suma de $910 para el bono en los términos del contrato a plazo. Por lo tanto, el arbitrajista obtiene una utilidad neta de

$$910.00 - 886.60 = \$23.40$$

Suponga a continuación que el precio a plazo es relativamente bajo, de $870. Un inversionista podría asumir una posición corta sobre el bono y celebrar un contrato a plazo con una posición larga. De los $900 que se obtienen por la venta del bono, $39.60 se invierten durante cuatro meses al 3% anual, de modo que se incrementen hasta una cantidad suficiente para pagar el cupón del bono. Los $860.40 restantes se invierten durante nueve meses al 4% anual y aumentan hasta $886.60. Se paga una suma

Tabla 5.3 Oportunidades de arbitraje cuando el precio a plazo a 9 meses no concuerda con el precio al contado de un activo que genera un ingreso en efectivo conocido (precio del activo = $900; el ingreso de $40 ocurre a los 4 meses; las tasas a 4 y a 9 meses son de 3% y de 4% anual)

Precio a plazo = $910	***Precio a plazo = $870***
Acción que se realiza en el momento presente:	*Acción que se realiza en el momento presente:*
Solicitar en préstamo $900: $39.60 durante 4 meses y $860.40 durante 9 meses	Asumir una posición corta sobre una unidad del activo para obtener $900
Comprar una unidad del activo	Invertir $39.60 durante 4 meses
Celebrar un contrato a plazo para vender el activo dentro de 9 meses en $910	y $860.40 durante 9 meses Celebrar un contrato a plazo para adquirir el activo dentro de 9 meses en $870
Acción que se realizará en 4 meses:	*Acción que se realizará en 4 meses:*
Recibir $40 de ingreso sobre el activo	Recibir $40 de la inversión a 4 meses
Usar $40 para reembolsar el primer préstamo con intereses	Pagar el ingreso de $40 sobre el activo
Acción que se realizará en 9 meses:	*Acción que se realizará en 9 meses:*
Vender el activo en $910	Recibir $886.60 de la inversión a 9 meses
Usar $886.60 para reembolsar el segundo préstamo con intereses	Comprar el activo en $870 Cerrar la posición corta
Utilidad obtenida = $23.40	Utilidad obtenida = $16.60

de \$870 en los términos del contrato a plazo para adquirir el bono, y la posición corta se cierra. Por lo tanto, el inversionista gana

$$886.60 - 870 = \$16.60$$

Las dos estrategias que hemos considerado se resumen en la tabla 5.3.[3]

La primera estrategia de la tabla 5.3 produce una utilidad cuando el precio a plazo es mayor que \$886.60, mientras que la segunda estrategia genera una utilidad cuando el precio a plazo es inferior a \$886.60. De esto se desprende que, si no hay oportunidades de arbitraje, el precio a plazo debe ser de \$886.60.

Una generalización

Podemos generalizar a partir de este ejemplo argumentando que, cuando un activo de inversión genera ingresos con un valor presente de I durante la vida de un contrato a plazo, tenemos

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT} \tag{5.2}$$

En nuestro ejemplo, $S_0 = 900.00$, $I = 40e^{-0.03 \times 4/12} = 39.60$, $r = 0.04$, y $T = 0.75$, de modo que

$$F_0 = (900.00 - 39.60)e^{0.04 \times 0.75} = \$886.60$$

Esto concuerda con nuestros cálculos anteriores. La ecuación (5.2) se aplica a cualquier activo de inversión que genere un ingreso en efectivo conocido. El ejemplo 5.2 constituye otra aplicación de la ecuación (5.2).

Si $F_0 > (S_0 - I)e^{rT}$, un arbitrajista podría fijar una utilidad comprando el activo y asumiendo una posición corta en un contrato a plazo sobre el activo. Si $F_0 < (S_0 - I)e^{rT}$, un arbitrajista podría fijar una utilidad asumiendo una posición corta sobre el activo y una posición larga en un contrato a plazo. Si

Ejemplo 5.2 Precio a plazo de un activo que proporciona un ingreso conocido

Considere un contrato a plazo a 10 meses sobre una acción, cuando el precio de esta es de \$50. Suponemos que la tasa de interés libre de riesgo con capitalización continua es de 8% anual para todos los plazos de vencimiento. También suponemos que se esperan dividendos por acción de \$0.75 después de tres, seis y nueve meses. El valor presente de los dividendos, I, está dado por

$$I = 0.75e^{-0.08 \times 3/12} + 0.75e^{-0.08 \times 9/12} + 0.75e^{-0.08 \times 9/12} = 2.162$$

La variable T es de 10 meses, y por lo tanto el precio a plazo, F_0, de la ecuación (5.2), está dado por

$$F_0 = (50 - 2.162)e^{0.08 \times 10/12} = \$51.14$$

Si el precio a plazo fuera inferior a esta cantidad, un arbitrajista asumiría una posición corta sobre la acción al contado y compraría contratos a plazo. Si el precio a plazo fuera mayor que esta cantidad, un arbitrajista asumiría una posición corta sobre los contratos a plazo y compraría la acción en el mercado al contado.

[3] Si no es posible asumir una posición corta sobre el bono, los inversionistas que ya posean dicho bono lo venderían y comprarían un contrato a plazo sobre el bono, incrementando con ello el valor de su posición en \$16.60. Esto es similar a la estrategia que describimos para el activo en la sección anterior.

Ejemplo 5.3 Precio a plazo sobre un activo que genera un rendimiento conocido

Considere un contrato a plazo de seis meses sobre un activo que se espera que genere un ingreso igual al 2% del precio del activo una sola vez durante un periodo de seis meses. La tasa de interés libre de riesgo con capitalización continua es de 10% anual. El precio del activo es de \$25. En este caso, $S_0 = 25$, $r = 0.10$ y $T = 0.5$. El rendimiento es de 4% anual con capitalización semestral. De acuerdo con la ecuación (4.3), esto es 3.96% anual con capitalización continua. De lo anterior se deriva que $q = 0.0396$, y por lo tanto, a partir de la ecuación (5.3), el precio a plazo F_0 está dado por

$$F_0 = 25e^{(0.10 - 0.0396) \times 0.5} = \$25.77$$

no existe la posibilidad de ventas en corto, los inversionistas que posean el activo encontrarán redituable el hecho de vender el activo y celebrar contratos a plazo con una posición larga.[4]

5.6 RENDIMIENTO CONOCIDO

Consideraremos ahora la situación en que el activo subyacente de un contrato a plazo genera un rendimiento conocido en lugar de un ingreso en efectivo conocido. Esto significa que el ingreso se conoce cuando se expresa como porcentaje del precio del activo en el momento en que se paga ingreso. Suponga que se espera que un activo genere un rendimiento de 5% anual. Esto podría significar que el ingreso se paga una vez al año y que es igual al 5% del precio del activo en el momento en que se paga. (El rendimiento sería entonces de 5% con capitalización anual). Ello podría significar que el ingreso se paga dos veces al año y que es igual al 2.5% del precio del activo en el momento en que se paga. (El rendimiento sería entonces de 5% anual con capitalización semestral). En la sección 4.2 explicamos que normalmente mediríamos las tasas de interés con una capitalización continua. De manera similar, en general mediremos los rendimientos con una capitalización continua. Las fórmulas para traducir un rendimiento medido con una frecuencia de capitalización a un rendimiento medido con otra frecuencia de capitalización son las mismas que usamos para las tasas de interés de la sección 4.2.

Definamos q como el rendimiento promedio anual sobre un activo durante la vida de un contrato a plazo con capitalización continua. Es posible demostrar (véase el problema 5.20) que

$$F_0 = S_0 e^{(r - q)T} \tag{5.3}$$

El ejemplo 5.3 ilustra una aplicación de esta fórmula.

5.7 VALUACIÓN DE LOS CONTRATOS A PLAZO

El valor de un contrato a plazo en el momento en que se celebra por primera vez es de cero. En una etapa posterior, podría tener un valor positivo o negativo. Se ha pedido que los bancos valúen todos

[4] Si desea otra forma de ver que la ecuación 5.2 es correcta, considere la siguiente estrategia: se compra una unidad del activo y se celebra un contrato a plazo con una posición corta para venderla a F_0 en el momento T. Esto cuesta S_0 y conduce a un flujo de entrada de efectivo de F_0 en el momento T y a un ingreso con un valor presente de I. El flujo de salida inicial es S_0. El valor presente de los flujos de entrada es $I + F_0 e^{-rT}$. Por lo tanto, $S_0 = I + F_0 e^{-rT}$, o de manera equivalente, $F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$.

los contratos en sus libros de negociaciones todos los días. A continuación consideramos cómo pueden hacer esto para los contratos a plazo.

Usando la notación que se presentó anteriormente, suponemos que F_0 es el precio a plazo actual para un contrato que se negoció hace algún tiempo, la fecha de entrega es de T años a partir del día de hoy, y r es la tasa de interés libre de riesgo del año T. También definimos:

K: Precio de entrega establecido en el contrato

f: Valor del contrato a plazo el día de hoy

Un resultado general, aplicable a todos los contratos a plazo con una posición larga (tanto sobre activos de inversión como sobre activos de consumo), es

$$f = (F_0 - K)e^{-rT} \tag{5.4}$$

Es importante entender la diferencia entre F_0, el precio a plazo el día de hoy, y f, el valor del contrato a plazo el día de hoy. Al inicio de la vida del contrato a plazo, el precio de entrega se iguala al precio a plazo y $f = 0$. A medida que pasa el tiempo, tanto el precio a plazo como el valor del contrato a plazo, f, cambian.

Para ver por qué es correcta la ecuación (5.4), usamos un argumento análogo al que utilizamos para los contratos de tasa a plazo en la sección 4.7. Comparamos un contrato a plazo con una posición larga que tiene un precio de entrega de F_0 con un contrato a plazo con una posición larga que sería idéntico si no fuera porque tiene un precio de entrega K. Así, la diferencia entre los dos radica únicamente en el monto que se pagará por el activo subyacente en el momento T. Con el primer contrato, este monto es de F_0; con el segundo contrato es de K. Una diferencia en el flujo de salida de efectivo de $F_0 - K$ en el momento T se convierte en una diferencia de $(F_0 - K)e^{-rT}$ el día de hoy. Por lo tanto, el contrato con un precio de entrega de F_0 es menos valioso que el contrato con un precio de entrega K en una cantidad de $(F_0 - K)e^{-rT}$. El valor del contrato a plazo con una posición larga que tiene un precio de entrega de F_0 es, por definición, cero. De esto se deduce que el valor del contrato con un precio de entrega de K es $(F_0 - K)e^{-rT}$. Esto prueba la ecuación (5.4). De manera similar, el valor de un contrato a plazo con una posición corta y con un precio de entrega K es

$$(K - F_0)e^{-rT}$$

El ejemplo 5.4 ilustra una aplicación de la ecuación (5.4).

La ecuación (5.4) muestra que podemos valuar un contrato a plazo con una posición larga sobre un activo haciendo el supuesto de que el precio del activo al vencimiento del contrato a plazo es igual al precio a plazo F_0. Para ver esto, observe que cuando hacemos ese supuesto, un contrato a plazo con una posición larga otorga un beneficio en el momento T de $F_0 - K$. Esto tiene un valor presente de

Ejemplo 5.4 Valuación de un contrato a plazo

Hace tiempo se celebró un contrato a plazo con una posición larga sobre una acción que no paga dividendos. Actualmente faltan seis meses para el vencimiento. La tasa de interés libre de riesgo (con capitalización continua) es de 10% anual, el precio de la acción es de \$25 y el precio de entrega es de \$24. En este caso, $S_0 = 25$, $r = 0.10$, $T = 0.5$ y $K = 24$. De acuerdo con la ecuación (5.1), el precio a plazo a seis meses, F_0, está dado por

$$F_0 = 25e^{0.1 \times 0.5} = \$26.28$$

De acuerdo con la ecuación (5.4), el valor del contrato a plazo es

$$f = (26.28 - 24)e^{-0.1 \times 0.5} = \$2.17$$

Panorámica de los negocios 5.2 ¿Un error de sistemas?

Un negociante de divisas que trabaja para un banco celebra un contrato a plazo, con una posición larga, para comprar un millón de libras esterlinas a un tipo de cambio de 1.6000 dentro de tres meses. Al mismo tiempo, otro negociante en la misma mesa de negociaciones toma una posición larga en 16 contratos a futuro a tres meses sobre la libra esterlina. El precio a futuro es de 1.6000 y cada contrato es sobre 62,500 libras. Por lo tanto, las posiciones que adoptan los negociantes a plazo y a futuro son iguales. Después de algunos minutos de tomadas las posiciones, el precio a plazo y el precio a futuro aumentan a 1.6040. Los sistemas del banco indican que el negociante a futuro obtuvo una utilidad de $4,000, mientras que el negociante a plazo obtuvo tan solo una utilidad de $3,900. El negociante a plazo inmediatamente llama al departamento de sistemas del banco para presentar una queja. ¿Tendrá razón el negociante a plazo en presentar una queja?

¡La respuesta es no! La liquidación diaria de los contratos a futuro asegura que el negociante a futuro obtenga una utilidad casi inmediata correspondiente al incremento en el precio futuro. Si el negociante a futuro cerrara la posición celebrando un contrato corto a 1.6040, el negociante a plazo realizaría un contrato para comprar un millón de libras a 1.6000 en tres meses y vender un millón de libras a 1.6040 en tres meses. Esto conduciría a una utilidad de $4,000, pero en un periodo de tres meses. La utilidad del negociante a plazo es el valor presente de $4,000. Esto es congruente con la ecuación (5.4).

El negociante a plazo podrá obtener algún consuelo del hecho de que las ganancias y las pérdidas se traten de manera simétrica. Si los precios a plazo/a futuro disminuyeran a 1.5960 en lugar de aumentar a 1.6040, el negociante a futuro incurriría en una pérdida de $4,000, mientras que el negociante a plazo incurriría en una pérdida de tan solo $3,900.

$(F_0 - K)e^{-rT}$, que es el valor de f en la ecuación (5.4). De manera similar, podemos valuar un contrato a plazo con una posición corta sobre el activo suponiendo que el precio a plazo actual del activo entra en vigor. Estos resultados son análogos al resultado que se presenta en la sección 4.7, en el sentido de que podemos valuar un contrato de tasa a plazo sobre el supuesto de que las tasas a plazo se cumplen.

Usando la ecuación (5.4) en conjunción con la (5.1), se obtiene la siguiente expresión para el valor de un contrato a plazo sobre un activo de inversión que no genera ingresos:

$$f = S_0 - Ke^{-rT} \tag{5.5}$$

De manera similar, usando la ecuación (5.4) en conjunción con la (5.2), se obtiene la siguiente expresión para el valor de un contrato a plazo con una posición larga sobre un activo de inversión que genera un ingreso conocido con un valor presente de I:

$$f = S_0 - I - Ke^{-rT} \tag{5.6}$$

Finalmente, usando la ecuación (5.4) en conjunción con la (5.3), se obtiene la siguiente expresión para el valor de un contrato a plazo con una posición larga sobre un activo de inversión que genera un rendimiento conocido a la tasa q:

$$f = S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT} \tag{5.7}$$

Cuando un precio a futuro cambia, la ganancia o la pérdida sobre un contrato a futuro se calcula como el cambio en el precio a futuro multiplicado por la magnitud de la posición. Estas ganancias se obtienen casi de inmediato debido a la forma en que los contratos a futuro se liquidan diariamente.

La ecuación (5.4) indica que cuando un precio a plazo cambia, la ganancia o la pérdida es el valor presente del cambio en el precio a plazo multiplicado por la magnitud de la posición. La diferencia entre la ganancia/pérdida sobre los contratos a plazo y a futuro puede ocasionar confusión en las mesas de negociaciones con divisas (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 5.2").

5.8 ¿SON IGUALES LOS PRECIOS A PLAZO Y LOS PRECIOS A FUTURO?

Es posible demostrar que, cuando no hay incertidumbre acerca de las tasas de interés a futuro, el precio a plazo de un contrato con cierta fecha de entrega es, en teoría, igual al precio a futuro de un contrato con esa fecha de entrega. Cuando las tasas de interés varían de manera imprevisible (como sucede en el mundo real), los precios a plazo y a futuro ya no son iguales en teoría.

Podemos dar un significado a la naturaleza de la relación considerando la situación en que el precio S del activo subyacente tiene una fuerte correlación positiva con las tasas de interés. Cuando S aumenta, un inversionista que mantenga una posición de futuros larga obtiene una ganancia inmediata debido al procedimiento de liquidación diaria. La correlación positiva indica que es probable que las tasas de interés también hayan aumentado. Por consiguiente, la ganancia tenderá a invertirse a una tasa de interés más alta que la tasa promedio. De manera análoga, cuando S disminuye, el inversionista incurrirá en una pérdida inmediata. Esta pérdida tenderá a financiarse a una tasa de interés más baja que la tasa promedio. Un inversionista que mantenga un contrato a plazo en vez de un contrato a futuro no se verá afectado de esta manera por los movimientos en la tasa de interés. De lo anterior se deduce que un contrato a futuro con una posición larga será ligeramente más atractivo que un contrato similar a plazo con una posición larga. Por lo tanto, cuando S tiene una fuerte correlación positiva con las tasas de interés, los precios a futuro tenderán a ser ligeramente más altos que los precios a plazo. Cuando S tiene una fuerte correlación negativa con las tasas de interés, un argumento similar muestra que los precios a plazo tenderán a ser ligeramente más altos que los precios a futuro.

Las diferencias teóricas entre los precios a plazo y a futuro para contratos que tan solo duran algunos meses son, en la mayoría de las circunstancias, lo suficientemente pequeñas para ignorarse. En la práctica, existen diversos factores que no se reflejan en los modelos teóricos que pueden ocasionar que los precios a plazo y a futuro sean diferentes. Tales factores incluyen a los impuestos, los costos por transacciones y el uso de las cuentas de margen. El riesgo de que la contraparte incurra en incumplimiento podría ser menor en el caso de un contrato a futuro debido al papel de la cámara de compensación. Además, en algunos casos, los contratos a futuro son más líquidos y más fáciles de negociar que los contratos a plazo. A pesar de todos estos aspectos, para la mayoría de los propósitos, es razonable suponer que los precios a plazo y a futuro son iguales. Este es el supuesto que haremos por lo general en este libro. Usaremos el símbolo F_0 para representar tanto el precio a futuro como el precio a plazo de un activo el día de hoy.

Una excepción a la regla de que se puede suponer que los contratos a futuro y a plazo son iguales se relaciona con los mercados de futuros de eurodólares. Esto se expondrá en la sección 6.3.

5.9 PRECIOS A FUTURO DE ÍNDICES BURSÁTILES

En la sección 3.5 introdujimos los futuros sobre índices bursátiles y mostramos la manera en que un contrato a futuro de índices de acciones es una herramienta de utilidad al administrar portafolios de acciones. Nos encontramos ahora en condiciones de considerar cómo se determinan los precios a futuro de los índices.

Panorámica de los negocios 5.3 El contrato a futuro de CME Nikkei 225

Los argumentos de este capítulo acerca de cómo se determinan los precios a futuro requieren que un índice sea el valor de un activo de inversión. Esto significa que debe ser el valor de un portafolio de activos que se pueda negociar. El activo subyacente para el contrato a futuro del Chicago Mercantile Exchange sobre el índice Nikkei 225 no califica para ello. La razón es sutil. Suponga que S es el valor del Índice Nikkei 225. Este es el valor de un portafolio de 225 acciones japonesas medidas en yenes. La variable subyacente del contrato a futuro del CME sobre el Nikkei 225 tiene un *valor en dólares* de $5S$. En otras palabras, el contrato a futuro toma una variable que se mide en yenes y la trata como si fueran dólares.

No podemos invertir en un portafolio cuyo valor sea siempre de $5S$ dólares. Lo mejor que podemos hacer es invertir en un portafolio que siempre valga $5S$ yenes o en un portafolio que siempre valga $5QS$ dólares, donde Q es el valor en dólares de un yen. Por lo tanto, la variable $5S$ dólares no es el precio de un activo de inversión y la ecuación (5.8) no se aplica.

El contrato a futuro del Nikkei 225 del CME es un ejemplo de un *quanto*, un instrumento financiero derivado donde el activo subyacente se mide en una moneda y el beneficio se mide en otra.

Un índice de acciones se puede considerar, por lo general, como el precio de un activo de inversión que paga dividendos.[5] El activo de inversión es el portafolio de acciones que sirve como subyacente, y los dividendos que paga el activo de inversión son los dividendos que recibiría el tenedor de este portafolio. En general, se supone que los dividendos ofrecen un rendimiento conocido en lugar de un ingreso en efectivo conocido. Si q es la tasa de rendimiento en dividendos, la ecuación (5.3) calcula el precio a futuro, F_0, como

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} \tag{5.8}$$

El ejemplo 5.5 presenta una aplicación de esta fórmula.

En la práctica, el rendimiento por dividendos sobre el portafolio como subyacente de un índice varía a lo largo de todo el año. Por ejemplo, una proporción considerable de los dividendos sobre las acciones de la NYSE se pagan en la primera semana de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año. El valor de q debe representar el rendimiento por dividendos promedio anualizado durante la vida del contrato. Los dividendos que se usan para estimar q deben ser aquellos que correspondan a la fecha de ex dividendos durante la vida del contrato a futuro. En la tabla 3.3 del capítulo 3, el precio de liquidación el mes de diciembre para el S&P 500 se ubica aproximadamente 0.5% por debajo del precio de liquidación el mes de septiembre. Usando la ecuación (5.8), esto indica que el rendimiento por dividendos S&P 500 excede a la tasa libre de riesgo a corto plazo de Estados Unidos en cerca de 0.5% por trimestre, o 2% anual.

Ejemplo 5.5 Cálculo del precio a futuro de índices

Considere un contrato a futuro a tres meses sobre el S&P 500. Suponga que las acciones que sirven como subyacente al índice ofrecen un rendimiento por dividendos de 1% anual, que el valor actual del índice es de 1,300, y que la tasa de interés libre de riesgo con capitalización continua es de 5% anual. En este caso, $r = 0.05$, $S_0 = 1{,}300$, $T = 0.25$ y $q = 0.0\text{l}$. Por lo tanto, el precio a futuro, F_0, está dado por $F_0 = 1{,}300e^{(0.05 - 0.01) \times 0.25} = \$1{,}313.07$.

[5] En ocasiones, este no es el caso: véase la sección "Panorámica de los negocios 5.3".

Panorámica de los negocios 5.4 Arbitraje del índice en octubre de 1987

Para llevar a cabo un arbitraje de un índice, un negociante debe tener la capacidad de negociar con gran rapidez tanto el contrato a futuro sobre índices como el portafolio de acciones que sirven de base al índice a los precios que se cotizan en el mercado. En condiciones de mercado normales, esto es posible usando programas de transacciones, y la relación de la ecuación (5.8) se cumple. Algunos ejemplos de días en los que el mercado distó mucho de ser normal son el 19 y el 20 de octubre de 1987. En un suceso que se llamó "lunes negro", el 19 de octubre de 1987, el mercado sufrió una caída de más de 20% y los 604 millones de acciones que se negociaron en la Bolsa de Valores de Nueva York excedieron con facilidad todos los récords anteriores. Los sistemas de la bolsa estaban sobrecargados, y si se colocaba una orden para comprar o vender acciones en ese día, podría haber una demora hasta de dos horas antes de que la orden se ejecutara.

Durante la mayor parte del 19 de octubre de 1987, los precios a futuro se establecieron con un descuento significativo con respecto al índice subyacente. Por ejemplo, al cierre de las negociaciones, el Índice S&P 500 era de 225.06 (con una disminución de 57.88 en el día), mientras que el precio a futuro para una entrega el mes de diciembre sobre el S&P 500 era de 201.50 (con una disminución de 80.75 en el día). Esto se debió principalmente a que los retrasos en el procesamiento de órdenes hacían que el arbitraje del índice fuera imposible. El día siguiente, el martes 20 de octubre de 1987, la Bolsa de Valores de Nueva York impuso restricciones temporales sobre la forma en la cual podrían realizarse los programas de transacciones. Esto también hizo que el arbitraje del índice fuera muy difícil y que la división del vínculo tradicional entre los índices bursátiles y los futuros de índices de acciones continuara. En un momento, el precio a futuro para el contrato de diciembre era 18% menor que el Índice S&P 500. Sin embargo, después de algunos días, el mercado regresó a la normalidad, y las actividades de los arbitrajistas aseguraron que la ecuación (5.8) rigiera la relación entre los precios a futuro y los precios al contado de los índices.

Arbitraje de índices

Si $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$, se pueden obtener utilidades comprando al contado (es decir, para una entrega inmediata) las acciones subyacentes del índice y asumiendo una posición corta sobre contratos a futuro. Si $F_0 < S_0 e^{(r-q)T}$, se pueden obtener utilidades haciendo lo contrario, es decir, asumiendo una posición corta o vendiendo las acciones subyacentes del índice y adoptando una posición larga en contratos a futuro. Estas estrategias se conocen como *arbitraje de índices*. Cuando $F_0 < S_0 e^{(r-q)T}$, un fondo de pensiones que posea un portafolio de acciones indexado podría realizar el arbitraje. Cuando $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$, una corporación que mantenga inversiones a corto plazo en el mercado de dinero podría realizar dicho arbitraje. En el caso de los índices que implican muchas acciones, algunas veces el arbitraje se realiza negociando una muestra representativa de acciones relativamente pequeña, cuyos movimientos reflejan estrechamente los movimientos del índice. Por lo general, el arbitraje del índice se implementa a través de *programas de transacciones*, donde se usa un sistema de cómputo para generar las negociaciones.

La mayoría de las veces, las actividades de los arbitrajistas aseguran que se cumpla la ecuación (5.8), pero en ocasiones el arbitraje es imposible y el precio a futuro se aleja del precio al contado (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 5.4").

5.10 CONTRATOS A PLAZO Y A FUTURO SOBRE DIVISAS

Proseguimos ahora para considerar los contratos a plazo y a futuro en divisas. Tomemos la perspectiva de un inversionista de Estados Unidos. El activo subyacente es una unidad de la divisa. Por lo tanto, definiremos la variable S_0 como el precio al contado actual en dólares estadounidenses de una unidad de

la divisa, y F_0 como el precio a plazo o a futuro en dólares estadounidenses de una unidad de la divisa. Esto es congruente con la forma en que hemos definido S_0 y F_0 para otros activos subyacentes de los contratos a plazo y a futuro. (Sin embargo, como se mencionó en la sección 2.11, no necesariamente corresponde a la forma en que se cotizan los tipos de cambio al contado y a plazo. Para los principales tipos de cambio distintos de la libra esterlina, el euro, el dólar australiano y el dólar neozelandés, por lo general se cotiza un tipo de cambio al contado o a plazo con base en "divisa por dólar").

Una divisa tiene la propiedad de que el tenedor de la moneda puede ganar intereses a la tasa de interés libre de riesgo que prevalezca en el país extranjero. Por ejemplo, el tenedor puede invertir la divisa en un bono denominado en el extranjero. Definimos r_f como el valor de la tasa de interés extranjera libre de riesgo cuando el dinero se invierte por el periodo T. La variable r es la tasa libre de riesgo en dólares estadounidenses cuando el dinero se invierte durante ese periodo.

La relación entre F_0 y S_0 es

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T} \tag{5.9}$$

Esta es la bien conocida relación de la paridad de las tasas de interés en las finanzas internacionales. La razón por la que es verdad se ilustra en la figura 5.1. Suponga que un individuo empieza con 1,000 unidades de una divisa. Hay dos formas en las que puede convertirla a dólares en el momento T. Una es invirtiéndola durante T años a r_f y celebrando un contrato a plazo para vender los fondos en dólares en el momento T. Esto genera $1{,}000e^{r_f T} F_0$ dólares. La otra forma consiste en intercambiar la moneda extranjera por dólares en el mercado al contado e invirtiendo los fondos durante T años a la tasa r.

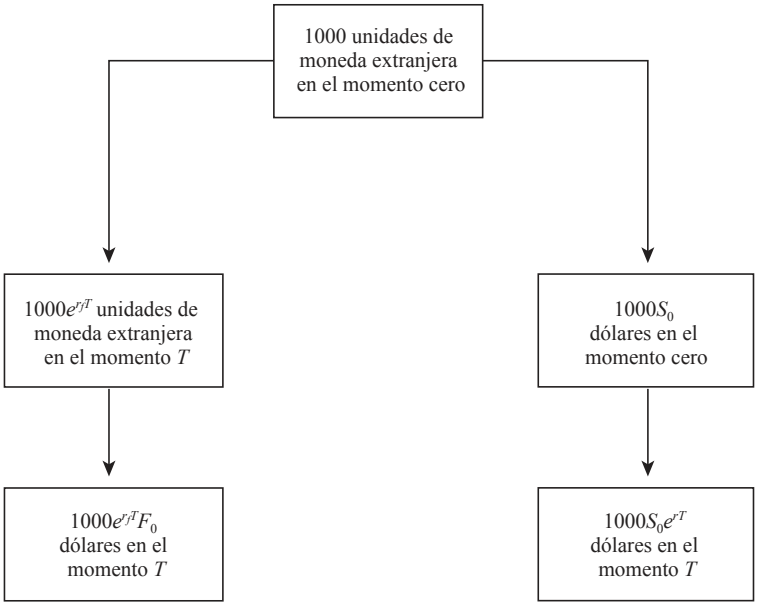


Figura 5.1 Dos formas de convertir 1,000 unidades de una moneda extranjera a dólares en el momento T. S_0 es el tipo de cambio al contado; F_0 es el tipo de cambio a plazo; r y r_f son la tasa libre de riesgo en dólares y la tasa libre de riesgo extranjera

Esto genera $1{,}000S_0e^{rT}$ dólares. En la ausencia de oportunidades de arbitraje, las dos estrategias deben dar el mismo resultado. Por lo tanto,

$$1{,}000e^{r_f T}F_0 = 1{,}000S_0e^{rT}$$

de modo que

$$F_0 = S_0e^{(r-r_f)T}$$

El ejemplo 5.6 muestra cómo un arbitrajista podría obtener una utilidad si esta relación no se cumple para el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar australiano.

La tabla 5.4 muestra las cotizaciones a futuro de las divisas el 13 de julio de 2012. Las cotizaciones indican el valor de la moneda extranjera en dólares estadounidenses. Este es el convencionalismo usual de cotizaciones para los contratos a futuro. La ecuación (5.9) se aplica con r igual a la tasa libre de riesgo estadounidense y r_f igual a la tasa libre de riesgo extranjera.

Ejemplo 5.6 Arbitraje en los mercados de divisas a plazo y al contado

Suponga que las tasas de interés a dos años en Australia y en Estados Unidos son de 5 y 7%, respectivamente, y que el tipo de cambio al contado es de 0.6200 USD por AUD. (Como se indica en la tabla 5.4, ¡esto es muy diferente del tipo de cambio en 2012!). De la ecuación (5.9), el tipo de cambio a plazo a dos años debería ser

$$0.62e^{(0.07-0.05)\times 2} = 0.6453$$

Suponga primero que el tipo de cambio a plazo a dos años es inferior a esto, digamos, 0.6300. Un arbitrajista podría

1. Solicitar en préstamo 1,000 AUD al 5% anual durante dos años, convertir a 620 USD e invertir los dólares estadounidenses al 7%. (Ambas tasas se capitalizan de manera continua).
2. Celebrar un contrato a plazo para comprar 1,105.17 AUD en $1{,}105.17 \times 0.63 = 696.26$ USD.

Los 620 USD que se invierten al 7% aumentan hasta convertirse en $620e^{0.07\times 2} = 713.17$ dólares estadounidenses en dos años. De esto, 696.26 USD se destinan para comprar 1,105.17 AUD en los términos del contrato a plazo. Esto es exactamente suficiente para reembolsar el principal y el interés sobre los 1,000 AUD que se solicitan en préstamo ($1{,}000e^{0.05\times 2} = 1{,}105.17$). Por lo tanto, la estrategia da lugar a una utilidad libre de riesgo de $713.17 - 696.26 = 16.91$ USD. (Si esto no suena muy emocionante, considere a continuación una estrategia similar en que usted solicite en préstamo ¡100 millones de AUD!).

Suponga a continuación que la tasa a plazo a dos años es de 0.6600 [mayor que el valor de 0.6453 dado por la ecuación (5.9)]. Un arbitrajista podría:

1. Solicitar en préstamo 1,000 USD al 7% anual durante dos años, convertir a 1,000/0.6200= 1,612.90 AUD e invertir los AUD al 5%.
2. Celebrar un contrato a plazo para vender 1,782.53 AUD en $1{,}782.53 \times 0.66 = 1{,}176.47$ USD.

Los 1,612.90 AUD que se invierten al 5% aumentan hasta convertirse en $1{,}612.90e^{0.05\times 2} = 1{,}782.53$ AUD en dos años. El contrato a plazo tiene el efecto de convertir esto en 1,176.47 USD. La cantidad que se necesita para reembolsar las solicitudes de préstamo es de $1{,}000e^{0.07\times 2} = 1{,}150{:}27$. Por lo tanto, la estrategia da lugar a una utilidad libre de riesgo de $1{,}176.47 - 1{,}150.27 = 26.20$ USD.

Tabla 5.4 Cotizaciones a futuro para una selección de contratos del CME Group sobre divisas extranjeras el 13 de julio de 2012

	Apertura	*Alto*	*Bajo*	*Liquidación anterior*	*Última negociación*	*Cambio*	*Volume*
Dólar australiano, USD por AUD							
Sept. 2012	1.0076	1.0170	1.0063	1.0075	1.0167	+0.0092	130,216
Dic. 2012	1.0000	1.0093	0.9990	1.0000	1.0085	+0.0085	58
Libra esterlina, USD por GBP							
Sept. 2012	1.5428	1.5578	1.5411	1.5427	1.5578	+0.0151	103,578
Dic. 2012	1.5430	1.5575	1.5430	1.5424	1.5575	+0.0151	37
Dólar canadiense, USD por CAD							
Sept. 2012	0.9797	0.9858	0.9787	0.9804	0.9851	+0.0047	91,472
Dic. 2012	0.9780	0.9838	0.9769	0.9785	0.9832	+0.0047	527
Euro, USD por EUR							
Sept. 2012	1.2211	1.2267	1.2171	1.2206	1.2257	+0.0051	218,890
Dic. 2012	1.2230	1.2282	1.2193	1.2222	1.2273	+0.0051	169
Yen japonés, USD por 100 yenes							
Sept. 2012	1.2620	1.2665	1.2604	1.2619	1.2623	+0.0004	46,503
Dic. 2012	1.2622	1.2677	1.2622	1.2635	1.2640	+0.0005	92
Franco suizo, USD por CHF							
Sept. 2012	1.0173	1.0219	1.0142	1.0170	1.0209	+0.0039	39,278
Dic 2012	1.0237	1.0246	1.0237	1.0198	1.0238	+0.0040	5

El 13 de julio de 2012, las tasas de interés a corto plazo sobre el euro, el yen japonés y el franco suizo eran más bajas que la tasa de interés sobre el dólar estadounidense. Esto corresponde a la situación $r > r_f$ y explica por qué el precio de liquidación a futuro del mes de diciembre para estas divisas es más alto que el precio de liquidación de septiembre en la tabla 5.4. Para el dólar australiano, la libra esterlina y el dólar canadiense, las tasas de interés eran más altas que en Estados Unidos. Esto corresponde a la situación $r_f > r$ y explica por qué el precio de liquidación a futuro de diciembre de estas divisas es más bajo que el precio de liquidación de septiembre en la tabla 5.4.

El ejemplo 5.7 estima la diferencia en la tasa de interés entre Australia y Estados Unidos a partir de la tabla 5.4.

Ejemplo 5.7 Estimación de los diferenciales de las tasas de interés

En la tabla 5.4, el precio de liquidación de diciembre para el dólar australiano es 0.744% más bajo que el precio de liquidación de septiembre. Esto indica que los precios a futuro a corto plazo están disminuyendo a una tasa de aproximadamente 2.976% anual. De la ecuación (5.9), esto es una estimación de la cantidad en la cual las tasas de interés australianas a corto plazo excedieron a las tasas de interés estadounidenses a corto plazo.

Una divisa como un activo que genera un rendimiento conocido

Observe que la ecuación (5.9) es idéntica a la (5.3) y que q se reemplazó por r_f. Esto no es una coincidencia. Una divisa se puede considerar como un activo de inversión que paga un rendimiento conocido. El rendimiento es la tasa de interés libre de riesgo en la divisa.

Para entender esto, observe que el valor del interés que se paga en una moneda extranjera depende del valor de esta última. Suponga que la tasa de interés sobre las libras esterlinas es de 5% anual. Para un inversionista estadounidense, la libra esterlina ofrece un ingreso igual al 5% del valor de la libra por año. En otras palabras, es un activo que brinda un rendimiento de 5% anual.

5.11 FUTUROS SOBRE BIENES

Consideraremos ahora los contratos a futuro sobre los bienes. Primero, veamos los precios a futuro de los bienes que son activos de inversión, como el oro y la plata.[6] Después, examinaremos los precios a futuro de los activos de consumo.

Ingresos y costos de almacenamiento

Como se explicó en el recuadro "Panorámica de los negocios 3.1", las estrategias de cobertura de los productores de oro conducen a un requisito por parte de los banqueros de inversiones para solicitar oro en préstamo. Los poseedores de oro, como los bancos cen trales, cobran un interés en la forma de lo que se conoce como *tasa de renta del oro* cuando prestan este metal. Lo mismo es verdad para la plata. Por lo tanto, el oro y la plata pueden dar ingresos a su tenedor. Para los propósitos de nuestros ejemplos, ignoramos esto. Sin embargo, tomaremos en cuenta los costos de almacenamiento.

La ecuación (5.1) muestra que en ausencia de costos de almacenamiento y de ingresos, el precio a plazo de un bien que es un activo de inversión está dado por

$$F_0 = S_0 e^{rT} \tag{5.10}$$

Los costos de almacenamiento se pueden tratar como un ingreso negativo. Si U es el valor presente de todos los costos de almacenamiento durante la vida de un contrato a plazo, de la ecuación (5.2) se deduce que

$$F_0 = (S_0 + U)e^{rT} \tag{5.11}$$

El ejemplo 5.8 ilustra una aplicación de esta fórmula.

Si los costos de almacenamiento (neto del ingreso) en los que se incurre en cualquier momento son proporcionales al precio del bien, se pueden tratar como un rendimiento negativo. En este caso, a partir de la ecuación (5.3), tenemos

$$F_0 = S_0 e^{(r+u)T} \tag{5.12}$$

donde u denota los costos de almacenamiento por año como una proporción del precio al contado neto de cualquier rendimiento que se gane sobre el activo.

[6] Recuerde que para que un activo sea un activo de inversión, no necesita mantenerse únicamente para propósitos de inversión. Lo que se requiere es que algunos individuos lo conserven para propósitos de inversión y que estos individuos estén listos para vender sus provisiones del activo y para asumir una posición larga sobre los contratos a plazo, si estos últimos parecen ser más atractivos. Esto explica por qué la plata, aun cuando tiene usos industriales significativos, es un activo de inversión.

Bienes de consumo

Los bienes que son activos de consumo en lugar de activos de inversión por lo general no generan ingresos, pero pueden estar sujetos a costos significativos de almacenamiento. A continuación revisaremos con detalle las estrategias de arbitraje que se usan para determinar los precios a futuro a partir de los precios al contado.[7] Suponga que, en lugar de la ecuación (5.11), tenemos

$$F_0 > (S_0 + U)e^{rT} \tag{5.13}$$

Para aprovechar esta oportunidad, un arbitrajista podría implementar la siguiente estrategia:

1. Solicitar en préstamo una cantidad de $S_0 + U$ a la tasa libre de riesgo y usarla para comprar una unidad del bien y para pagar costos de almacenamiento.
2. Asumir una posición corta en un contrato a futuro sobre una unidad del bien.

Si consideramos el contrato a futuro como un contrato a plazo, de modo que no haya una liquidación diaria, esta estrategia conduce a una utilidad de $F_0 - (S_0 + U)e^{rT}$ en el momento T. El ejemplo 5.8 ilustra la estrategia para el oro. No hay ningún problema al implementar la estrategia para cualquier bien. Sin embargo, cuando los arbitrajistas lo hacen, hay una tendencia para que S_0 aumente y para que F_0 disminuya hasta que la ecuación (5.13) ya no sea verdad. Concluimos que la ecuación (5.13) no se puede cumplir durante un periodo significativo de tiempo.

Suponga a continuación que

$$F_0 < (S_0 + U)e^{rT} \tag{5.14}$$

En el caso de los activos de inversión como el oro y la plata, podemos argumentar que muchos inversionistas conservan el bien únicamente con propósitos de inversión. Cuando observan la desigualdad de la ecuación (5.14), encuentran redituable:

1. Vender el bien, ahorrarse los costos de almacenamiento e invertir los fondos a la tasa de interés libre de riesgo.
2. Asumir una posición larga en un contrato a futuro.

Esta estrategia se ilustra para el oro en el ejemplo 5.8. El resultado es una utilidad libre de riesgo al vencimiento de $(S_0 + U)e^{rT} - F_0$, en relación con la posición en que se encontrarían los inversionistas si hubieran conservado el bien. De lo anterior se deduce que la ecuación (5.14) no se cumple durante mucho tiempo. Ya que ni la ecuación (5.13) ni la (5.14) se pueden cumplir por mucho tiempo, debemos tener $F_0 = (S_0 + U)e^{rT}$.

No es factible utilizar este argumento para aquellos bienes que no se conservan con propósitos de inversión en algún grado significativo. Los individuos y las compañías que mantienen tal bien en el inventario lo hacen debido a su valor de consumo, y no debido a su valor como inversión. Son renuentes a vender el bien en el mercado al contado y a comprar contratos a futuro o a plazo, porque estos no se pueden usar en un proceso de manufactura ni tampoco se pueden consumir de alguna otra manera. Por lo tanto, no hay nada que impida que se cumpla la ecuación (5.14). Así, todo lo que podemos afirmar acerca de un bien de consumo es que

$$F_0 \leqslant (S_0 + U)e^{rT} \tag{5.15}$$

[7] En el caso de algunos bienes, el precio al contado depende de la localidad para la entrega. Suponemos que la localidad para la entrega tanto para operaciones al contado como a futuro es la misma.

Ejemplo 5.8 Precio del oro a futuro

Considere un contrato a futuro a un año sobre el oro. Suponemos la ausencia de ingresos y que el almacenamiento del oro tiene un costo de $2 por onza al año, y que el pago se realiza al final del año. El precio al contado es de $1,600 y la tasa libre de riesgo es de 5% anual para todos los plazos de vencimiento. Esto corresponde a $r = 0.05$, $S_0 = 1{,}600$, $T = 1$ y

$$U = 2e^{-0.05 \times 1} = 1.90$$

De acuerdo con la ecuación (5.11), el precio teórico a futuro, F_0, está dado por

$$F_0 = (1{,}600 + 1.90)e^{0.05 \times 1} = \$1{,}684.03$$

Precio a futuro demasiado alto
Suponga que el precio del oro a futuro real es mayor que $1,684.03, digamos, $1,700. Un arbitrajista podría:

1. Solicitar en préstamo $160,000 a la tasa de interés libre de riesgo de 5% para comprar 100 onzas de oro.
2. Asumir una posición corta sobre un contrato de oro a futuro con una entrega en un año.

El contrato a futuro asegura que el oro comprado se puede vender en $170,000. Se destina una cantidad de $168,203 para pagar el interés y el capital sobre el préstamo y se usan $200 para pagar el almacenamiento, de modo que la ganancia neta sea de

$$\$170{,}000 - \$168{,}203 - \$200 = \$1{,}587$$

El precio a futuro es demasiado bajo
Suponga a continuación que el precio a futuro es inferior a $1,684.03, digamos, $1,650. Un inversionista que ya posee 100 onzas de oro para fines de inversión podría:

1. Vender el oro en $160,000.
2. Celebrar un contrato a futuro sobre el oro con una posición larga y con una entrega a un año.

Los $160,000 se invierten a la tasa de interés libre de riesgo de 5% durante un año y aumentan hasta $168,203. El contrato a futuro asegura que el oro se puede volver a comprar en $165,000. El inversionista ahorra $200 en costos de almacenamiento. Por lo tanto, el contrato a futuro mejora la posición del inversionista en

$$168{,}203 - 165{,}000 + 200 = \$3{,}403$$

Si los costos de almacenamiento se expresan como una proporción u del precio al contado, el resultado equivalente es

$$F_0 \leqslant S_0 e^{(r+u)T} \tag{5.16}$$

Rendimientos de conveniencia

No necesariamente tenemos una igualdad en las ecuaciones (5.15) y (5.16), porque los usuarios de un bien de consumo tal vez consideren que la propiedad del bien físico brinda beneficios que no obtienen los tenedores de los contratos a futuro. Por ejemplo, es improbable que un refinador de petróleo considere un contrato a futuro sobre el petróleo crudo de la misma manera que el registro de petróleo crudo en el inventario. El petróleo crudo en el inventario es un insumo para el proceso de refinamiento, mientras que un contrato a futuro no servirá para este objetivo. En general, la propiedad del activo físico capacita

a un productor para que mantenga en operación un proceso de producción y para que tal vez se beneficie cuando haya escasez local de carácter temporal. Un contrato a futuro no hace lo mismo. Los beneficios que resultan de conservar el activo físico algunas veces se denominan *rendimientos de conveniencia* proporcionados por el bien. Si se conoce el monto en dólares de los costos de almacenamiento y tiene un valor presente, U, el rendimiento de conveniencia, y, se define de tal modo que

$$F_0 e^{yT} = (S_0 + U)e^{rT}$$

Si los costos de almacenamiento por unidad son una proporción constante, u, del precio al contado, entonces y se define de modo que

$$F_0 e^{yT} = S_0 e^{(r+u)T}$$

o

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T} \tag{5.17}$$

El rendimiento de conveniencia simplemente mide el grado en el cual el lado izquierdo de la ecuación es inferior al lado derecho en las ecuaciones (5.15) o (5.16). En los activos de inversión, el rendimiento de conveniencia debe ser cero; de lo contrario, habrá oportunidades de arbitraje como las que se presentan en el ejemplo 5.8. La tabla 2.2 del capítulo 2 indica que el precio a futuro de la soya tendía a disminuir cuando el plazo de vencimiento del contrato aumentó el 13 de julio de 2012. Esto indica que el rendimiento de conveniencia, y, fue mayor que $r + u$ para la soya en esa fecha.

El rendimiento de conveniencia refleja las expectativas del mercado en relación con la disponibilidad futura de un bien. Cuanto mayor sea la posibilidad de escasez, mayor será el rendimiento de conveniencia. Si los usuarios de un bien tienen inventarios con niveles altos, habrá muy pocas probabilidades de escasez en el futuro cercano y el rendimiento de conveniencia tenderá a ser bajo. Si los inventarios tienen niveles bajos, será más probable la escasez y el rendimiento de conveniencia, por lo general, será más alto.

5.12 COSTOS DE MANTENIMIENTO

La relación entre los precios a futuro y los precios al contado se puede resumir en términos del *costo de mantenimiento*. Este mide el costo de almacenamiento más los intereses que se pagan para financiar el activo, menos el ingreso que se gana sobre dicho activo. En el caso de una acción que no paga dividendos, el costo de mantenimiento es r, porque no hay costos de almacenamiento y no se gana ningún ingreso; en el caso de un índice de acciones, es $r - q$, porque se obtiene un ingreso a la tasa q sobre el activo. En el caso de una divisa, es $r - r_f$; en el caso de un bien que genera ingresos a la tasa q y que requiere de altos costos de almacenamiento a la tasa u, es $r - q + u$, y así sucesivamente.

Definamos el costo de mantenimiento como c. En el caso de un activo de inversión, el precio a futuro es

$$F_0 = S_0 e^{cT} \tag{5.18}$$

En el caso de un activo de consumo, es

$$F_0 = S_0 e^{(c-y)T} \tag{5.19}$$

donde y es el rendimiento de conveniencia.

5.13 OPCIONES DE ENTREGA

Mientras que un contrato a plazo normalmente especifica que la entrega habrá de ocurrir en un día específico, un contrato a futuro con frecuencia permite que la parte que tiene la posición corta opte por

hacer la entrega en cualquier momento durante un cierto periodo. (En general, la parte tiene que dar una notificación con algunos días de antelación acerca de su intención de hacer la entrega). Tal elección introduce una complicación en la determinación de los precios a futuro. ¿Debería suponerse que el vencimiento del contrato a futuro es al inicio, en la parte media o al final del periodo de entrega? Aun cuando la mayoría de los contratos a futuro se cierran antes del vencimiento, es importante saber cuándo habría ocurrido la entrega para calcular el precio teórico a futuro.

Si el precio a futuro es una función creciente del plazo al vencimiento, en la ecuación (5.19) se puede ver que $c > y$, de modo que los beneficios provenientes del mantenimiento del activo (incluyendo el rendimiento de conveniencia y neto de costos de almacenamiento) sean inferiores a la tasa libre de riesgo. En tal caso, por lo general es óptimo que la parte con la posición corta entregue tan pronto como sea posible, porque el interés que se gana sobre el efectivo recibido supera los beneficios del mantenimiento del activo. Como regla general, los precios a futuro en estas circunstancias se deben calcular considerando que la entrega ocurrirá al inicio del periodo de entrega. Si los precios a futuro disminuyen a medida que aumenta el plazo al vencimiento ($c < y$), ocurre lo contrario. Por lo general, es óptimo que la parte que tenga la posición corta entregue tan tarde como sea posible, y los precios a futuro deberían, como regla general, calcularse con base en este supuesto.

5.14 PRECIOS A FUTURO Y PRECIOS AL CONTADO ESPERADOS

Nos referimos a la opinión promedio del mercado acerca de lo que será el precio al contado de un activo en cierta fecha futura como *precio al contado esperado* del activo en esa fecha. Suponga que el mes en curso es junio y que el precio a futuro del maíz al mes de septiembre es de 350 centavos de dólar. Sería interesante preguntar cuál será el precio del maíz al contado esperado para el mes de septiembre. ¿Será menor que 350 centavos, mayor que 350 centavos o exactamente igual a 350 centavos? Como se ilustra en la figura 2.1, el precio a futuro converge con el precio al contado al vencimiento. Si el precio al contado esperado es inferior a 350 centavos, el mercado debe estar esperando que el precio a futuro en el mes de diciembre disminuya de modo que los negociantes con posiciones cortas ganen y los negociantes con posiciones largas pierdan. Si el precio al contado esperado es mayor que 350 centavos, lo contrario debe ser verdad. El mercado debe estar esperando que el precio a futuro de septiembre aumente de modo que los negociantes con posiciones largas ganen, mientras que los negociantes con posiciones cortas pierdan.

Keynes y Hicks

Los economistas John Maynard Keynes y John Hicks argumentaban que si los coberturistas tienden a mantener posiciones cortas y los especuladores tienden a mantener posiciones largas, el precio a futuro de un activo será inferior al precio al contado esperado.[8] Esto es así porque los especuladores requieren una compensación por los riesgos que corren. Estarán dispuestos a negociar tan solo si esperan ganar dinero en promedio. Los coberturistas perderán dinero en promedio, pero es probable que estén preparados para aceptar esto porque el contrato a futuro reduce sus riesgos. Si los coberturistas tienden a mantener posiciones largas mientras que los especuladores mantienen posiciones cortas, Keynes y Hicks consideran que el precio a futuro estará por arriba del precio al contado esperado por una razón similar.

Riesgo y rendimiento

El enfoque moderno para explicar la relación entre los precios a futuro y los precios al contado esperados se basa en la relación entre el riesgo y rendimiento esperado en la economía. En general, cuanto más

[8] Véase J. M. Keynes, *A Treatise on Money*. Londres: Macmillan, 1930; y J. R. Hicks, *Value and Capital*. Oxford: Clarendon Press, 1939.

alto sea el riesgo de una inversión, más alto será el rendimiento esperado que pide un inversionista. El modelo de fijación de precios de activos de capital, el cual se explica en el apéndice del capítulo 3, señala que hay dos tipos de riesgos en la economía: sistemático y no sistemático. El riesgo no sistemático no debe ser importante para un inversionista. Casi siempre se logra eliminarlo por completo manteniendo un portafolio bien diversificado. Por lo tanto, un inversionista no debe requerir un rendimiento esperado más alto por correr un riesgo no sistemático. El riesgo sistemático, en contraste, no puede diversificarse. Surge de una correlación entre los rendimientos provenientes de la inversión y los rendimientos provenientes de la totalidad del mercado bursátil. Un inversionista requiere, por lo general, un rendimiento esperado más alto que la tasa de interés libre de riesgo, por tolerar cantidades positivas de riesgo sistemático. Además, un inversionista está preparado para aceptar un rendimiento esperado más bajo que la tasa de interés libre de riesgo cuando el riesgo sistemático de una inversión es negativo.

El riesgo en una posición de futuros

Consideremos el caso de un especulador que toma una posición larga en un contrato a futuro, el cual dura T años, con la esperanza de que el precio al contado del activo se encuentre por arriba del precio a futuro al final de la vida del contrato a futuro. Ignoramos las liquidaciones diarias y suponemos que el contrato a futuro se puede tratar como un contrato a plazo. Suponemos que el especulador pone el valor presente del precio a futuro en una inversión libre de riesgo y que, simultáneamente, adopta una posición de futuros larga. Los fondos procedentes de la inversión libre de riesgo se usan para comprar el activo en la fecha de entrega. El activo se vende entonces inmediatamente a su precio de mercado. Los flujos de efectivo para el especulador son:

Día de hoy: $-F_0 e^{-rT}$

Final del contrato a futuro: $+S_T$

donde F_0 es el precio a futuro al día de hoy, S_T es el precio del activo en el momento T al final del contrato a futuro, y r es el rendimiento libre de riesgo sobre los fondos invertidos en el tiempo T.

¿Cómo valuamos esta inversión? La tasa de descuento que deberíamos usar para el flujo de efectivo esperado en el tiempo T es igual al rendimiento requerido del inversionista sobre la inversión. Suponga que k es el rendimiento requerido del inversionista para esta inversión. El valor presente de esta inversión es

$$-F_0 e^{-rT} + E(S_T)e^{-kT}$$

donde E denota el valor esperado. Podemos suponer que todas las inversiones en mercados de valores se valúan de tal modo que tengan un valor presente neto de cero. Esto significa que

$$-F_0 e^{-rT} + E(S_T)e^{-kT} = 0$$

o

$$F_0 = E(S_T)e^{(r-k)T} \tag{5.20}$$

Como acabamos de exponer, los rendimientos que requieren los inversionistas sobre una inversión dependen de su riesgo sistemático. La inversión que hemos considerado, en esencia, es una inversión en el activo subyacente del contrato a futuro. Si los rendimientos provenientes de este activo no están correlacionados con el mercado de valores, la tasa de descuento correcta que se debe usar es la tasa libre de riesgo r, y por lo tanto, deberíamos establecer que $k = r$. La ecuación (5.20) nos da entonces

$$F_0 = E(S_T)$$

Tabla 5.5 Relación entre el precio a futuro y el precio al contado esperado a futuro

Activo subyacente	*Relación entre el rendimiento esperado k del activo y la tasa de rendimiento libre de riesgo r*	*Relación entre el precio a futuro F y el precio al contado esperado a futuro* $E(S_T)$
Sin riesgo sistemático	$k = r$	$F_0 = E(S_T)$
Riesgo sistemático positivo	$k > r$	$F_0 < E(S_T)$
Riesgo sistemático negativo	$k < r$	$F_0 > E(S_T)$

Esto demuestra que el precio a futuro es una estimación no sesgada del precio al contado esperado a futuro cuando el rendimiento proveniente del activo subyacente no está correlacionado con el mercado de valores.

Si el rendimiento proveniente del activo está positivamente correlacionado con el mercado de valores, $k > r$ y la ecuación (5.20) conduce a $F_0 < E(S_T)$. Esto demuestra que, cuando el activo subyacente del contrato a futuro tiene un riesgo sistemático positivo, deberíamos esperar que el precio a futuro subestime el precio al contado esperado a futuro. Un ejemplo de un activo con riesgo sistemático positivo es un índice de acciones. El rendimiento esperado de los inversionistas sobre las acciones subyacentes del índice es, por lo general, superior a la tasa libre de riesgo, r. Los dividendos dan un rendimiento q. El incremento esperado en el índice debe, por lo tanto, ser mayor que $r - q$. En consecuencia, la ecuación (5.8) es congruente con la predicción de que el precio a futuro subestima el precio de la acción esperado a futuro para un índice bursátil.

Si el rendimiento proveniente del activo está negativamente correlacionado con el mercado de acciones, $k < r$, y la ecuación (5.20) demuestra que $F_0 > E(S_T)$. Esto indica que cuando el activo subyacente del contrato a futuro tiene un riesgo sistemático negativo, debemos esperar que el precio a futuro sobrestime el precio al contado de la acción esperado a futuro.

Estos resultados se resumen en la tabla 5.5.

Descuento por aplazamiento y contango (sobrecargo por aplazamiento) normales

Cuando el precio a futuro se encuentra por debajo del precio al contado esperado a futuro, la situación se conoce como *descuento por aplazamiento normal*; cuando el precio a futuro está por arriba del precio al contado esperado a futuro, la situación se conoce como *contango*. Sin embargo, debe notarse que algunas veces estos términos se usan para referirnos al hecho de que el precio a futuro se encuentra por debajo o por arriba del precio al contado actual, en lugar de encontrarse por debajo o por arriba del precio al contado esperado a futuro.

RESUMEN

Para la mayoría de los propósitos, el precio a futuro de un contrato con una cierta fecha de entrega se puede considerar igual que el precio a plazo de un contrato con la misma fecha de entrega. Es posible demostrar que, en teoría, los dos deben ser exactamente iguales cuando las tasas de interés son perfectamente predecibles.

Para entender los precios a futuro (o a plazo), es conveniente dividir los contratos a futuro en dos categorías: aquellos en los cuales un número significativo de inversionistas conservan el activo subyacente con fines de inversión y aquellos en los cuales el activo subyacente se mantiene sobre todo con propósitos de consumo.

Tabla 5.6 Resumen de los resultados para un contrato con un plazo al vencimiento *T* sobre un activo de inversión con precio S_0, cuando la tasa de interés libre de riesgo para un periodo de T años es *r*

Activo	*Precio a plazo/a futuro*	*Valor de un contrato a plazo con una posición larga con precio de entrega K*
No genera ingreso	S_0e^{rT}	$S_0 - Ke^{-rT}$
Genera un ingreso conocido con un valor presente *I*	$(S_0 - I)e^{rT}$	$S_0 - I - Ke^{-rT}$
Genera un ingreso conocido, *q*	$S_0e^{(r-q)T}$	$S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}$

En el caso de los activos de inversión, hemos considerado tres situaciones diferentes:

1. El activo no genera ingresos.
2. El activo genera un ingreso en dólares conocido.
3. El activo genera un rendimiento conocido.

Los resultados se resumen en la tabla 5.6. Hacen posible que se obtengan precios a futuro para contratos sobre índices bursátiles, divisas, oro y plata. Los costos de almacenamiento se pueden tratar como un ingreso negativo.

En el caso de los activos de consumo, no es posible obtener el precio a futuro como una función del precio al contado y de otras variables observables. Aquí el parámetro que se conoce como rendimiento de conveniencia del activo cobra importancia. Mide el grado en el cual los usuarios del bien consideran que la propiedad del activo físico brinda beneficios que no obtienen los tenedores de un contrato a futuro. Esos beneficios pueden incluir la capacidad para sacar provecho de la escasez local de carácter temporal o la capacidad para mantener en operación un proceso de producción. Podemos obtener un límite superior para el precio a futuro de los activos de consumo usando argumentos de arbitraje, pero no podemos definir claramente una relación de igualdad entre los precios a futuro y los precios al contado.

El concepto de costo de mantenimiento algunas veces es de utilidad. El costo de mantenimiento es el costo del almacenamiento del activo subyacente más el costo de financiarlo, menos el ingreso que se recibe de él. En el caso de los activos de inversión, el precio a futuro es mayor que el precio al contado en una cantidad que refleja el costo de mantenimiento. En el caso de los activos de consumo, el precio a futuro es mayor que el precio al contado en una cantidad que refleja el costo de mantenimiento neto del rendimiento de conveniencia.

Si suponemos que el modelo de fijación de precios de activos de capital es verdadero, la relación entre el precio a futuro y el precio al contado esperado a futuro depende de si el rendimiento sobre el activo está correlacionado de manera positiva o negativa con el rendimiento sobre el mercado de valores. Una correlación positiva tenderá a conducir a un precio a futuro más bajo que el precio al contado esperado a futuro. Una correlación negativa tenderá a conducir a un precio a futuro más alto que el precio al contado esperado a futuro. Tan solo cuando la correlación es de cero, el precio a futuro teórico será igual al precio al contado esperado a futuro.

LECTURAS ADICIONALES

Cox, J. C., J. E. Ingersoll y S. A. Ross. "The Relation between Forward Prices and Futures Prices", *Journal of Financial Economics*, 9 (diciembre de 1981): 321-46.

Ghon, R. S. y R. P. Chang. "Intra-day Arbitrage in Foreign Exchange and Eurocurrency Markets", *Journal of Finance*, 47, 1 (1992): 363-80.

Jarrow, R. A. y G. S. Oldfield. "Forward Contracts and Futures Contracts", *Journal of Financial Economics*, 9 (diciembre de 1981): 373-82.

Kane, E.J. "Market Incompleteness and Divergences between Forward and Futures Interest Rates", *Journal of Finance*, 35 (mayo de 1980): 221-34.

Pindyck R. S. "Inventories and the Short-Run Dynamics of Commodity Prices", *Rand Journal of Economics*, 25, 1 (1994): 141-59.

Richard, S. y S. Sundaresan. "A Continuous-Time Model of Forward and Futures Prices in a Multigood Economy", *Journal of Financial Economics*, 9 (diciembre de 1981): 347-72.

Routledge, B. R., D. J. Seppi y C. S. Spatt. "Equilibrium Forward Curves for Commodities", *Journal of Finance*, 55, 3 (2000): 1297-1338.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

5.1. Explique qué sucede cuando un inversionista asume una posición corta sobre cierta acción.

5.2. ¿Cuál es la diferencia entre el precio a plazo y el valor de un contrato a plazo?

5.3. Suponga que usted celebra un contrato a plazo a seis meses sobre una acción que no paga dividendos, cuando el precio de la acción es de $30 y la tasa de interés libre de riesgo (con capitalización continua) es de 12% anual. ¿Cuál es el precio a plazo?

5.4. Un índice bursátil actualmente está establecido en 350. La tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual (con capitalización continua) y el rendimiento por dividendos sobre el índice es de 4% anual. ¿Cuál debería ser el precio a futuro para un contrato a cuatro meses?

5.5. Explique con detalle por qué el precio a futuro del oro se puede calcular a partir de su precio al contado y de sus variables observables, mientras que esto no es posible en el precio a futuro del cobre.

5.6. Explique con detalle el significado de los términos *rendimiento de conveniencia* y *costo de mantenimiento*. ¿Cuál es la relación entre el precio a futuro, el precio al contado, el rendimiento de conveniencia y el costo de mantenimiento?

5.7. Explique por qué una divisa se puede tratar como un activo que brinda un rendimiento conocido.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

5.8. ¿El precio a futuro de un índice bursátil es mayor o menor que el valor futuro esperado del índice? Explique su respuesta.

5.9. Se celebra un contrato a plazo a un año con una posición larga sobre una acción que no paga dividendos, cuando el precio de la acción es de $40 y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual con capitalización continua. *a*) ¿Cuál es el precio a plazo y el valor inicial del contrato a plazo? *b*) Seis meses después, el precio de la acción es de $45 y la tasa de interés libre de riesgo todavía es de 10%. ¿Cuál es el precio a plazo y el valor del contrato a plazo?

5.10. La tasa de interés libre de riesgo es de 7% anual con capitalización continua, y el rendimiento por dividendos sobre un índice bursátil es de 3.2% anual. El valor actual del índice es de 150. ¿Cuál es el precio a futuro a seis meses?

5.11. Suponga que la tasa de interés libre de riesgo es de 9% anual con capitalización continua y que el rendimiento por dividendos sobre un índice bursátil varía a lo largo de todo el año. En febrero, mayo, agosto y noviembre, los dividendos se pagan a una tasa de 5% anual. En otros meses, los dividendos se pagan a una tasa de 2% anual. Suponga que el valor del índice el 31 de julio es de 1,300. ¿Cuál es el precio a futuro de un contrato con una entrega prevista para el 31 de diciembre del mismo año?

5.12. Suponga que la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual con capitalización continua y que el rendimiento por dividendos sobre un índice bursátil es de 4% anual. El índice se ubica en 400 y el precio a futuro de un contrato con una entrega dentro de cuatro meses es de 405. ¿Qué oportunidades de arbitraje crea esto?

5.13. Estime la diferencia entre las tasas de interés a corto plazo de Japón y Estados Unidos el 13 de julio de 2012, a partir de la información que se presenta en la tabla 5.4.

5.14. Las tasas de interés a dos meses en Suiza y en Estados Unidos son de 2 y 5% anual, respectivamente, con una capitalización continua. El precio al contado del franco suizo es de $0.8000. El precio a futuro de un contrato con una entrega dentro de dos meses es de $0.8100. ¿Qué oportunidades de arbitraje crea esto?

5.15. El precio actual de la plata es de $30 por onza. Los costos de almacenamiento son de $0.48 por onza al año, pagaderos trimestralmente por adelantado. Suponiendo que las tasas de interés son de 10% anual para todos los plazos de vencimiento, calcule el precio a futuro de la plata con una entrega dentro de nueve meses.

5.16. Suponga que F_1 y F_2 son dos contratos a futuro sobre el mismo bien con tiempos al vencimiento, t_1 y t_2, donde $t_2 > t_1$. Demuestre que

$$F_2 \leqslant F_1 e^{r(t_2 - t_1)}$$

donde r es la tasa de interés (que se supone constante) y no hay costos de almacenamiento. En este problema, suponga que un contrato a futuro es lo mismo que un contrato a plazo.

5.17. Cuando un flujo futuro de salida de efectivo conocido y denominado en una moneda extranjera queda cubierto por una compañía que usa un contrato a plazo, no hay riesgo cambiario. Cuando se cubre usando contratos a futuro, el proceso de liquidación diario deja a la compañía expuesta a algún riesgo. Explique la naturaleza de este riesgo. En particular, considere si la compañía se encuentra en una mejor posición usando un contrato a futuro o un contrato a plazo cuando:

a) El valor de la divisa disminuye rápidamente durante la vida del contrato.

b) El valor de la divisa aumenta rápidamente durante la vida del contrato.

c) El valor de la divisa aumenta primero y luego disminuye a su valor inicial.

d) El valor de la divisa disminuye primero y luego aumenta a su valor inicial. Suponga que el precio a plazo es igual al precio a futuro.

5.18. Algunas veces se argumenta que un tipo de cambio a plazo es un instrumento de predicción sin sesgo para los tipos de cambio futuros. ¿En qué circunstancias esto es así?

5.19. Demuestre que la tasa de crecimiento de un índice de precios a futuro es igual al rendimiento adicional sobre el portafolio subyacente del índice con respecto a la tasa libre de riesgo. Suponga que la tasa de interés libre de riesgo y el rendimiento por dividendos son constantes.

5.20. Demuestre que la ecuación (5.3) es verdad considerando una inversión en un activo combinada con una posición corta en un contrato a futuro. Suponga que la totalidad del ingreso proveniente del activo se reinvierte en dicho activo. Use un argumento similar al que se presenta en las notas de pie 2 y 4 de este capítulo para explicar con detalle qué haría un arbitrajista si la ecuación (5.3) no se cumpliera.

5.21. Explique con detalle qué se quiere decir con "el precio esperado de un bien en una fecha futura particular". Suponga que el precio a futuro del petróleo crudo disminuye con el vencimiento del contrato a la tasa de 2% anual. Suponga que los especuladores tienden a adoptar posiciones cortas en los futuros del petróleo crudo y los coberturistas tienden a adoptar posiciones largas en los futuros del petróleo crudo. ¿Qué implica el argumento de Keynes y Hicks acerca del precio del petróleo esperado a futuro?

5.22. El índice de Value Line se diseñó para reflejar los cambios en el valor de un portafolio de más de 1,600 acciones con igual ponderación. Antes del 9 de marzo de 1988, el cambio en el índice de un día al siguiente se calculaba como el promedio geométrico de los cambios en los precios de las acciones subyacentes del índice. En estas circunstancias, ¿la ecuación (5.8) relaciona correctamente el precio a futuro del índice con su precio al contado? En caso de no ser así, ¿la ecuación sobrestima o subestima el precio a futuro?

5.23. ¿Qué se quiere decir con *a*) un activo de inversión, y *b*) un activo de consumo? ¿Por qué es importante la distinción entre los activos de inversión y los activos de consumo en la determinación de los precios a plazo y a futuro?

5.24. ¿Cuál es el costo de mantenimiento de *a*) una acción que no paga dividendos; *b*) un índice de acciones; *c*) un bien con costos de almacenamiento, y *d*) una divisa?

Preguntas adicionales

5.25. A principios de 2012, el tipo de cambio al contado entre el franco suizo y el dólar estadounidense era de 1.0404 ($ por franco). Las tasas de interés en Estados Unidos y en Suiza eran de 0.25 y 0% anual, respectivamente, con capitalización continua. El tipo de cambio a plazo a tres meses era de 1.0300 ($ por franco). ¿Qué estrategia de arbitraje era posible? ¿Cómo cambiará su respuesta si el tipo de cambio fuera de 1.0500 ($ por franco)?

5.26. Un índice es de 1,200. La tasa libre de riesgo a tres meses es de 3% anual y el rendimiento por dividendos a lo largo de los tres meses siguientes es de 1.2% anual. La tasa libre de riesgo a seis meses es de 3.5% anual y el rendimiento por dividendos a lo largo de los seis meses siguientes es de 1% anual. Estime el precio a futuro del índice para contratos a tres y seis meses. Todas las tasas de interés y los rendimientos por dividendos se capitalizan en forma continua.

5.27. El tipo de cambio USD/euro es de 1.4000 dólares por euro. El tipo de cambio a plazo a seis meses es de 1.3950. La tasa de interés a seis meses para el dólar estadounidense es de 1% anual con capitalización continua. Estime la tasa de interés del euro a seis meses.

5.28. El precio al contado de petróleo es de $80 por barril y el costo de almacenamiento de un barril de petróleo durante un año es de $3, pagaderos al final del año. La tasa de interés libre de riesgo es del 5% anual con capitalización continua. ¿Cuál será el límite superior para el precio a futuro del petróleo a un año?

5.29. Se espera que una acción pague un dividendo de $1 por acción en dos y en cinco meses. El precio de la acción es de $50, y la tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual con capitalización continua para todos los plazos de vencimiento. Un inversionista acaba de asumir una posición corta en un contrato a plazo a seis meses sobre la acción.

a) ¿Cuál será el precio a plazo y el valor inicial del contrato a plazo?

b) Tres meses más tarde, el precio de la acción es de $48 y la tasa de interés libre de riesgo todavía es de 8% anual. ¿Cuál será el precio a plazo y el valor de una posición corta en el contrato a plazo?

5.30. Un banco ofrece a un cliente corporativo una elección entre solicitar en préstamo fondos en efectivo al 11% anual y solicitar en préstamo oro al 2% anual. (Si se solicita oro en préstamo, el interés se debe reembolsar en oro. Así, 100 onzas tomadas en préstamo el día de hoy requerirían reembolsar 102 onzas en un año). La tasa de interés libre de riesgo es de 9.25% anual, y los costos de almacenamiento son de 0.5% anual. Discuta si la tasa de interés sobre el préstamo de oro es demasiado alta o demasiado baja en relación con la tasa de interés sobre el préstamo en efectivo. Las tasas de interés sobre los dos préstamos se expresan con capitalización anual. La tasa de interés libre de riesgo y los costos de almacenamiento se expresan con capitalización continua.

5.31. Una compañía que desconoce la fecha exacta en que pagará o recibirá una divisa puede tratar de negociar con su banco un contrato a plazo que especifique un periodo durante el cual se puede hacer la entrega. La compañía quiere reservarse el derecho a elegir la fecha de entrega exacta para acoplarla con sus propios flujos de efectivo. Póngase en la posición del banco. ¿Cómo establecería usted el precio del producto que quiere la compañía?

5.32. Un negociante posee un bien como parte de un portafolio de inversión a largo plazo. El negociante puede comprar el bien en $950 por onza y venderlo en $949 por onza. El negociante puede solicitar fondos en préstamo al 6% anual e invertirlos al 5.5% anual. (Ambas tasas de interés se expresan con capitalización anual). ¿Para qué intervalo de precios a plazo de un año el negociante no tendrá oportunidades de arbitraje? Suponga que no existe un diferencial entre demanda y oferta para los precios a plazo.

5.33. Una compañía celebra un contrato a plazo con un banco para vender una divisa en K_1 en el momento T_1. El tipo de cambio en el momento T_1 resulta ser de S_1 ($> K_1$). La compañía pregunta al banco si puede renovar el contrato a futuro hasta el momento T_2 ($> T_1$), en lugar de liquidarlo en el momento T_1. El banco conviene en un nuevo precio de entrega, K_2. Explique cómo se debería calcular K_2.



CAPÍTULO 6

Futuros de las tasas de interés

Hasta este momento hemos cubierto los contratos a futuro sobre bienes, índices bursátiles y divisas. Hemos visto la forma en que funcionan, cómo se usan para coberturas y cómo se determinan los precios a futuro. Ahora proseguimos para considerar los mercados de futuros de las tasas de interés.

La primera mitad de este capítulo explica los conocidos contratos a futuro sobre bonos del Tesoro y los contratos a futuro de eurodólares que se negocian en Estados Unidos. Muchos de los demás contratos a futuro sobre tasas de interés en todo el mundo se diseñan con base en estos contratos. La segunda mitad expone la medida de la duración y muestra cómo se puede usar para medir la sensibilidad de un portafolio a las tasas de interés. Describe la manera en que los contratos a futuro sobre tasas de interés, cuando se utilizan en conjunción con las medidas de la duración, se pueden usar para cubrir la exposición de una compañía a los movimientos en las tasas de interés.

6.1 CONVENCIONALISMOS DE CÁLCULO DE DÍAS Y COTIZACIONES

Como introducción para el material de este capítulo, consideraremos los convencionalismos de cálculo de días y de cotizaciones que se aplican a los bonos y a otros valores que dependen de las tasas de interés.

Cálculo de días

El cálculo de días define la forma en que los intereses se acumulan a lo largo del tiempo. En general, conocemos el interés que se gana en algún periodo de referencia (por ejemplo, el tiempo entre los pagos de cupón sobre un bono) y estamos interesados en calcular el interés que se gana sobre algún otro periodo.

El convencionalismo del cálculo de días generalmente se expresa como X/Y. Cuando estamos calculando el interés que se gana entre dos fechas, X define la forma en la cual se calcula el número de días entre las dos fechas, y Y define la forma en la cual se mide el número total de días en el periodo de referencia. El interés que se gana entre las dos fechas es

$$\frac{\text{Número de días entre fechas}}{\text{Número de días en el periodo de referencia}} \times \text{Interés que se gana en el periodo de referencia}$$

Tres convencionalismos de cálculo de días que se usan comúnmente en Estados Unidos son:

1. Real/real (en el periodo)
2. 30/360
3. Real/360

Panorámica de los negocios 6.1 El cálculo de días podría ser engañoso

Suponga que entre el 28 de febrero de 2014 y el 1 de marzo de 2014, usted puede elegir entre poseer un bono del gobierno estadounidense que paga un cupón de 10% y un bono corporativo estadounidense que paga un cupón de 10%, manteniéndose todo lo demás igual. ¿Cuál preferiría?

Suena como si no hubiera mucha diferencia. De hecho, usted debería tener una marcada preferencia por el bono corporativo. De acuerdo con el convencionalismo del cálculo de días de 30/360 que se usa para los bonos corporativos, hay tres días entre el 28 de febrero de 2014 y el 1 de marzo de 2014. Con el convencionalismo del cálculo de días real/real (en el periodo) que se usa para los bonos gubernamentales, tan solo hay un día. ¡Usted ganaría aproximadamente el triple de interés al optar por el bono corporativo!

El convencionalismo real/real (en el periodo) se usa para los bonos del Tesoro, 30/360 se usa para los bonos corporativos y los bonos municipales, y real/360 se usa para las letras del Tesoro de Estados Unidos y otros instrumentos del mercado de dinero.

El uso del convencionalismo real/real (en el periodo) para los bonos del Tesoro indica que el interés que se gana entre dos fechas se basa en la razón entre los días reales transcurridos y el número real de días en el periodo entre los pagos de cupón. Suponga que el capital del bono es de $100, que las fechas de pago de cupón son el 1 de marzo y el 1 de septiembre, y que la tasa de cupón es de 8% anual. Esto significa que se pagan $4 de intereses cada 1 de marzo y 1 de septiembre. Suponga que deseamos calcular el interés que se gana entre el 1 de marzo y el 3 de julio. El periodo de referencia va del 1 de marzo al 1 de septiembre. Hay 184 días (reales) en el periodo de referencia, y se gana un interés de $4 durante el periodo. Hay 124 días (reales) entre el 1 de marzo y el 3 de julio. El interés que se gana entre el 1 de marzo y el 3 de julio es, por lo tanto,

$$\frac{124}{184} \times 4 = 2.6957$$

El uso de 30/360 para los bonos corporativos y municipales indica que suponemos 30 días por mes y 360 días por año cuando llevamos a cabo los cálculos. Con el convencionalismo de 30/360, el número total de días entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre es de 180. El número total de días entre el 1 de marzo y el 3 de julio es $(4 \times 30) + 2 = 122$. En un bono corporativo con los mismos términos que el bono del Tesoro que acabamos de considerar, el interés que se gana entre el 1 de marzo y el 3 de julio sería, por lo tanto, de

$$\frac{122}{180} \times 4 = 2.7111$$

Como se describe en el recuadro "Panorámica de los negocios 6.1", algunas veces el convencionalismo del cálculo de días de 30/360 tiene consecuencias sorprendentes.

El uso de real/360 para un instrumento del mercado de dinero indica que el periodo de referencia es de 360 días. El interés que se gana durante una parte del año se calcula dividiendo el número real de días transcurridos entre 360 y multiplicando por la tasa. El interés que se gana en 90 días es, por lo tanto, exactamente de una cuarta parte de la tasa cotizada. Observe que el interés que se gana en un año entero de 365 días es de 365/360 multiplicado por la tasa cotizada.

Los convencionalismos varían de un país a otro y de instrumento a otro. Por ejemplo, los instrumentos del mercado de dinero se cotizan con una base real/365 en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. La tasa LIBOR se cotiza con una base real/360 para todas las monedas excepto la libra esterlina, para la cual se cotiza con una base real/365. Los bonos denominados en euros y en libras esterlinas, por lo general, se calculan con una base real/real.

Cotizaciones del precio de las letras del Tesoro de Estados Unidos

Los precios de los instrumentos del mercado de dinero se cotizan algunas veces usando una tasa de descuento. Este es el interés que se gana expresado como un porcentaje del valor nominal final en lugar de expresarse como un porcentaje del precio inicial que se paga por el instrumento. Un ejemplo son las letras del Tesoro de Estados Unidos. Si el precio de una letra del Tesoro a 91 días se cotiza como 8, esto significa que la tasa de interés que se gana es de 8% del valor nominal por 360 días. Suponga que el valor nominal es de \$100. Se ganan intereses de \$2.0222 (= \$100 × 0.08 × 91/360) a lo largo de la vida de 91 días. Esto corresponde a una tasa de interés verdadera de 2.0222/(100 − 2.0222) = 2.064% para el periodo de 91 días. En general, la relación entre el precio al contado y el precio cotizado de una letra del Tesoro en Estados Unidos es

$$P = \frac{360}{n}(100 - Y)$$

donde P es el precio cotizado, Y es el precio al contado, y n es la vida restante de la letra del Tesoro medida en días calendario (o naturales).

Cotizaciones de precio de los bonos del Tesoro de Estados Unidos

En Estados Unidos los precios de los bonos del Tesoro se cotizan en dólares y en treintaidosavos de dólar. El precio cotizado es para un bono con un valor nominal de \$100. Por lo tanto, una cotización de 90−05 indica que el precio cotizado para un bono con un valor nominal de \$100,000 es de \$90,156.25.

El precio cotizado, al cual los negociantes se refieren como *precio limpio*, no es lo mismo que el precio al contado que tiene que pagar el comprador del bono, y al cual los negociantes llaman *precio sucio*. En general, tenemos

$$\text{Precio al contado} = \text{Precio cotizado} + \text{Interés acumulado desde la última fecha del cupón}$$

Para ilustrar esta fórmula, suponga que hoy es el 5 de marzo de 2013 y que el bono que se está considerando es un bono con un cupón de 11% que vence el 10 de julio de 2028, con un precio cotizado de 95−16 o \$95.50. Como en el caso de los bonos del gobierno, los cupones se pagan semestralmente (y el cupón final es al vencimiento), la fecha del cupón más reciente es el 10 de enero de 2013, y la siguiente fecha del cupón es el 10 de julio de 2013. El número de días entre el 10 de enero de 2013 y el 5 de marzo de 2013 es de 54, mientras que el número de días entre el 10 de enero de 2013 y el 10 de julio de 2013 es de 181. En el caso de un bono con un valor nominal de \$100, el pago del cupón es de \$5.50 el 10 de enero y el 10 de julio. El interés acumulado al 5 de marzo de 2013 es la parte del cupón al 10 de julio que se acumula para el tenedor del bono el 5 de marzo de 2013. Ya que se usa el convencionalismo de real/real en el periodo para los bonos del Tesoro de Estados Unidos, este es

$$\frac{54}{181} \times \$5.50 = \$1.64$$

El precio al contado del bono con valor nominal de \$100 es, por lo tanto,

$$\$95.50 + \$1.64 = \$97.14$$

De este modo, el precio al contado de un bono de \$100,000 es de \$97,140.

6.2 FUTUROS DE LOS BONOS DEL TESORO

La tabla 6.1 muestra las cotizaciones a futuro de la tasa de interés vigentes el 13 de julio de 2012. Uno de los contratos a futuro más conocidos para las tasas de interés a largo plazo es el contrato a futuro de los bonos del Tesoro que negocia el CME Group. En ese contrato, se puede entregar cualquier bono del gobierno que tenga entre 15 y 25 años al vencimiento en el primer día del mes de la entrega. En 2010, el CME Group empezó a negociar el contrato Ultra T-Bond, en virtud del cual se puede entregar cualquier bono con un vencimiento de más de 25 años. Como se explicará más adelante en esta sección, la bolsa de valores ha desarrollado un procedimiento para ajustar el precio que recibe la parte que tenga la posición corta de acuerdo con el bono en particular que elija entregar.

Otros contratos son los futuros de los pagarés del Tesoro a 10 años, 5 años y 2 años. En el contrato a futuro de pagarés del Tesoro a 10 años, se puede entregar cualquier pagaré del gobierno (por ejemplo, un bono) con un vencimiento entre $6\frac{1}{2}$ y 10 años; en los contratos a 5 y a 2 años, el pagaré que se entrega tiene una vida restante de cerca de 5 y 2 años, respectivamente. (La vida original debe ser inferior a 5.25 años).

La discusión restante que se presenta en esta sección se concentra en los futuros de los bonos del Tesoro del CME Group. Los futuros de los pagarés del Tesoro que se negocian en Estados Unidos y muchos otros contratos a futuro en el resto del mundo se diseñan de una manera similar a los futuros de los bonos del Tesoro del CME Group, de modo que muchos de los aspectos que mencionemos serán aplicables también a esos contratos.

Cotizaciones

Los contratos a futuro de los bonos del Tesoro se cotizan en dólares y en treintaidosavos de dólar por $100 de valor nominal. Esto es similar a la forma en que los bonos se cotizan en el mercado al contado. En la tabla 6.1, el precio de liquidación del contrato a futuro de un bono del Tesoro para septiembre de 2012 se especifica como 151-20. Esto significa $151\frac{20}{32}$, o 151.625. El precio de liquidación del contrato a futuro del pagaré del Tesoro a 10 años para septiembre de 2012 se cotiza a la mitad más cercana de un treintaidosavo. De este modo, la apertura de 134-215 debe interpretarse como $134\frac{21.5}{32}$, o 134.671875. Los contratos de los pagarés del Tesoro a 2 y a 5 años se cotizan incluso de una manera más precisa, a la cuarta parte más cercana de un treintaidosavo. Así, el precio de liquidación de 124-152 para el contrato del pagaré del Tesoro a cinco años debe interpretarse como $124\frac{15.25}{32}$, o 124.4765625. De manera similar, una cotización de 124-157 se interpretaría como $124\frac{15.75}{32}$.

Factores de conversión

Como se mencionó anteriormente, el contrato a futuro del bono del Tesoro permite a la parte que tenga la posición corta optar por entregar cualquier bono que tenga un plazo de vencimiento de más de 15 años, pero de menos de 25 años. Cuando se entrega un bono en particular, un parámetro denominado *factor de conversión* define el precio que se recibe por el bono. El precio cotizado aplicable al bono entregado es el producto del factor de conversión y del precio de liquidación más reciente para el contrato a futuro. Al tomar en cuenta el interés acumulado, como se describe en la sección 6.1, el efectivo que se recibe por cada $100 de valor nominal del bono entregado es

$$(\text{Precio de liquidación más reciente} \times \text{Factor de conversión}) + \text{Interés acumulado}$$

Cada contrato es por la entrega de $100,000 de valor nominal de los bonos. Suponga que el precio de liquidación más reciente es de 90-00, que el factor de conversión para el bono entregado es de 1.3800, y que el interés acumulado sobre este bono en el momento de la entrega es de $3 por cada $100 de valor nominal.

Tabla 6.1 Cotizaciones futuras para una selección de contratos del CME Group sobre las tasas de interés vigentes el 13 de julio de 2012

	Apertura	*Alto*	*Bajo*	*Liquidación anterior*	*Última negociación*	*Cambio*	*Volumen*
Bonos del Tesoro, $100,000							
Sept. 2012	151-21	151-28	150-27	151-20	151-05	−0-15	251,347
Dic. 2012	152-22	152-30	151-30	152-24	152-09	−0-15	332
Pagarés del Tesoro a 10 años, $100,000							
Sept. 2012	134-215	134-245	134-115	134-210	134-170	−0-040	548,058
Pagarés del Tesoro a 5 años, $100,000							
Sept. 2012	124-155	124-170	124-120	124-152	124-150	−0-002	228,972
Pagarés del Tesoro a 2 años, $200,000							
Sept. 2012	110-072	110-080	110-070	110-072	110-080	+0-007	151,875
Tasa de fondos federales a 30 días, $5,000,000							
Jul. 2012	99.8350	99.8350	99.8325	99.8350	99.8350	0.0000	4,925
Nov. 2012	99.8450	99.8500	99.8400	99.8400	99.8450	+0.0050	2,701
Eurodólares, $1,000,000							
Sept. 2012	99.595	99.595	99.575	99.595	99.590	−0.005	146,635
Dic. 2012	99.575	99.580	99.550	99.575	99.570	−0.005	195,863
Dic. 2013	99.485	99.490	99.465	99.485	99.480	−0.005	91,097
Dic. 2014	99.305	99.305	99.270	99.305	99.275	−0.030	45,543
Dic. 2016	98.410	98.410	98.345	98.405	98.370	−0.035	8,284

El efectivo que recibe la parte que tiene la posición corta (y que paga la parte con la posición larga) es entonces

$$(1.3800 \times 90.00) + 3.00 = \$127.20$$

por cada $100 de valor nominal. Una parte con una posición corta en un contrato entregaría bonos con un valor nominal de $100,000 y recibiría $127,200.

El factor de conversión para un bono se iguala al precio cotizado que tendría el bono por dólar de capital el primer día del mes de la entrega, con base en el supuesto de que la tasa de interés para todos los plazos de vencimiento es igual a 6% anual (con capitalización semestral). El plazo de vencimiento del bono y los tiempos para las fechas del pago de los cupones se redondean en forma descendente a los tres meses más cercanos para propósitos de cálculo. Con base en la práctica, la bolsa de valores genera tablas extensas. Si, después del redondeo, el bono dura un número exacto de periodos de seis meses, se supone que el primer cupón se pagará en seis meses. Si, después del redondeo, el bono no dura un número exacto de periodos de seis meses (es decir, existen tres meses adicionales), se supone que el primer cupón se pagará después de tres meses y el interés acumulado se sustrae.

Como un primer ejemplo de estas reglas, considere un bono con cupón de 10% al cual le faltan 20 años y dos meses para su vencimiento. Para fines del cálculo del factor de conversión, se supone que al bono le faltan exactamente 20 años para su vencimiento. Se supone, a la vez, que el primer pago de cupón se hace después de seis meses. Se considera que los pagos de cupones se realizan a intervalos

de seis meses hasta el final de los 20 años, cuando se realiza el pago del capital. Suponemos que el valor nominal es de $100. Cuando la tasa de descuento es de 6% anual con capitalización semestral (o de 3% por seis meses), el valor del bono es

$$\sum_{i=1}^{40} \frac{5}{1.03^i} + \frac{100}{1.03^{40}} = \$146.23$$

Al dividir entre el valor nominal se obtiene un factor de conversión de 1.4623.

Como un segundo ejemplo de las reglas, considere un bono con cupón de 8%, al cual le faltan 18 años y 4 meses para el vencimiento. Para propósitos del cálculo del factor de conversión, se supone que al bono le faltan exactamente 18 años y 3 meses para el vencimiento. Al descontar todos los pagos hasta un punto en el tiempo situado a tres meses a partir de hoy al 6% (con capitalización semestral), se obtiene un valor de

$$4 + \sum_{i=1}^{36} \frac{4}{1.03^i} + \frac{100}{1.03^{36}} = \$125.83$$

La tasa de interés para un periodo de tres meses es $\sqrt{1.03} - 1$ o de 1.4889%. Por lo tanto, al descontar al presente se obtiene el valor del bono como 125.83/1.014889 = $123.99. Al sustraer el interés acumulado de 2.0, esto se convierte en $121.99. El factor de conversión es, por lo tanto, de 1.2199.

Bono con la entrega más económica

En cualquier momento durante el mes de la entrega, hay una gran cantidad de bonos que se pueden entregar en el marco de un contrato a futuro de bonos del Tesoro, con una amplia variedad de pagos de cupón y de fechas de vencimiento. La parte que tiene la posición corta puede elegir cuál de los bonos disponibles es el que ofrece la entrega "más barata". Ya que la parte con la posición corta recibe

(Precio de liquidación más reciente × Factor de conversión) + Interés acumulado

Ejemplo 6.1 Cómo elegir el bono con la entrega más económica

La parte que tiene la posición corta ha decidido hacer la entrega y está tratando de elegir entre los tres bonos siguientes. Suponga que el precio de liquidación más reciente del bono es de 93−08, o 93.25.

Bono	*Precio del bono cotizado ($)*	*Factor de conversión*
1	99.50	1.0382
2	143.50	1.5188
3	119.75	1.2615

El costo de entregar cada uno de los bonos es el siguiente:

Bono 1: 99.50 − (93.25 × 1.0382) = $2.69

Bono 2: 143.50 − (93.25 × 1.5188) = $1.87

Bono 3: 119.75 − (93.25 × 1.2615) = $2.12

El bono con la entrega más económica es el bono 2.

Panorámica de los negocios 6.1 El juego de comodín

El precio de liquidación de un contrato a futuro de bonos del Tesoro del CME Group es el precio a las 2:00 p.m., hora de Chicago. Sin embargo, los bonos del Tesoro continúan negociándose en el mercado al contado después de esta hora, y un negociante de valores con una posición corta puede enviar a la cámara de compensación un aviso de intención de entregar más tarde durante el día. Si el aviso se emite, el precio de la factura se calcula con base en el precio de liquidación de ese día, es decir, el precio a las 2:00 p.m.

Esta práctica da lugar a una opción conocida como el *juego de comodín*. Si los precios de los bonos disminuyen después de las 2:00 p.m. el primer día del mes de la entrega, la parte con la posición corta puede emitir un aviso de intención de entregar, por ejemplo, a las 3:45 p.m. y proceder a comprar bonos en el mercado al contado para entregarse a un precio que se calcula a partir del precio a futuro a las 2:00 p.m. Si el precio del bono no disminuye, la parte con la posición corta mantiene la posición abierta y espera hasta el día siguiente cuando se pueda usar la misma estrategia.

Como sucede con las demás opciones disponibles para la parte con la posición corta, el juego de comodín no es gratuito. Su valor se refleja en el precio a futuro, el cual es más bajo de lo que sería sin la opción.

y el costo de comprar un bono es

$$\text{Precio cotizado del bono} + \text{Interés acumulado}$$

el bono con la entrega más económica es aquel para el cual

$$\text{Precio del bono cotizado} - (\text{Precio de liquidación más reciente} \times \text{Factor de conversión})$$

es mínimo. Una vez que la parte con la posición corta ha tomado la decisión de hacer la entrega, puede determinar cuál es el bono con la entrega más económica examinando cada uno de los bonos que podrían entregarse. Los cálculos se ilustran en el ejemplo 6.1.

Diversos factores determinan cuál es el bono con la entrega más económica. Cuando los rendimientos de un bono exceden del 6%, el sistema del factor de conversión tiende a favorecer la entrega de bonos con un plazo de vencimiento largo y con cupón bajo. Cuando los rendimientos son inferiores a 6%, el sistema tiende a favorecer la entrega de bonos con un alto cupón y con un plazo corto de vencimiento. Y, cuando la curva de rendimiento tiene una pendiente ascendente, hay una tendencia a favorecer los bonos a los que les falta mucho tiempo para el vencimiento, mientras que cuando la curva de rendimiento tiene una pendiente descendente, existe una tendencia para entregar los bonos a los que les falta poco tiempo para el vencimiento.

Además de la opción de bonos con la entrega más económica, la parte con una posición corta tiene una opción que se conoce como juego de comodín. Véase el recuadro "Panorámica de los negocios 6.2", donde se describe esta opción.

Determinación del precio a futuro

Es difícil determinar un precio teórico a futuro exacto para un contrato de bonos del Tesoro porque las opciones de aquella parte con una posición corta relacionadas con el tiempo de la entrega y la elección del bono que habrá de entregar no pueden valuarse con facilidad. Sin embargo, si suponemos que se conoce tanto el bono que tenga la entrega más económica como la fecha de entrega, el contrato a futuro del bono del Tesoro es un contrato a futuro sobre un valor negociado (el bono) que brinda al tenedor un

Ejemplo 6.2 Cálculo del precio a futuro de un bono del Tesoro

Suponga que, en un contrato a futuro de un bono del Tesoro, se sabe que el bono con la entrega más económica será un bono de un cupón de 12% y con un factor de conversión de 1.6000. Suponga también que se sabe que la entrega ocurrirá en 270 días. Los cupones sobre el bono se deben pagar en forma semestral. Como se observa en la gráfica de tiempo que se muestra en la parte inferior de este recuadro, la última fecha del cupón fue hace 60 días, la próxima fecha del cupón es en 122 días, y la fecha del cupón después de ese momento es dentro de 305 días. La estructura de los plazos es plana, y la tasa de interés (con capitalización continua) es de 10% anual.

Suponga que el precio actual del bono cotizado es de $115. El precio al contado del bono se obtiene añadiendo a este precio cotizado la proporción del siguiente pago de cupón que se acumula para el tenedor. El precio al contado es, por lo tanto,

$$115 + \frac{60}{60 + 122} \times 6 = 116.978$$

Después de 122 días (= 0.3342 de un año), se recibirá un cupón de $6. El valor presente de esto es

$$6e^{-0.1 \times 0.3342} = 5.803$$

El contrato a futuro dura 270 días (0.7397 de un año). Por lo tanto, el precio al contado a futuro, si se emitiera un contrato sobre el bono al 12%, sería de

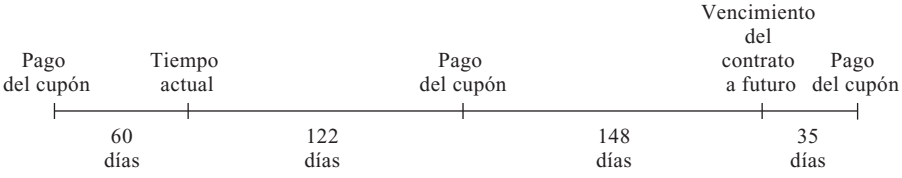
$$(116.978 - 5.803)e^{0.1 \times 0.7397} = 119.711$$

En el momento de la entrega hay 148 días de intereses acumulados. El precio cotizado a futuro, si el contrato se emitiera sobre el bono al 12%, se calcula sustrayendo el interés acumulado

$$119.711 - 6 \times \frac{148}{148 + 35} = 114.859$$

Partiendo de la definición del factor de conversión, 1.6000 bonos estándar se consideran equivalentes a cada bono al 12%. El precio cotizado a futuro debería ser, por lo tanto, de

$$\frac{114.859}{1.6000} = 71.79$$



ingreso conocido.[1] La ecuación (5.2) indica entonces que el precio a futuro, F_0, está relacionado con el precio al contado, S_0, mediante

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT} \qquad \textbf{(6.1)}$$

[1] En la práctica, para estimar el bono con la entrega más económica, los analistas suponen por lo general que las tasas cero al vencimiento del contrato a futuro serán iguales a las tasas a plazo del día de hoy.

donde I es el valor presente de los cupones durante la vida del contrato a futuro, T es el tiempo hasta que venza el contrato a futuro y r es la tasa de interés libre de riesgo aplicable a un periodo de duración T. El ejemplo 6.2 ilustra una aplicación de la ecuación (6.1).

6.3 FUTUROS DE EURODÓLARES

El contrato más conocido de futuro sobre tasas de interés en Estados Unidos es el contrato a futuro a tres meses en eurodólares que negocia el CME Group. Un eurodólar es un dólar que se deposita en un banco estadounidense o en un banco extranjero fuera de Estados Unidos. La tasa de interés de los eurodólares es aquella que se gana sobre los eurodólares depositados por un banco en otro banco. En esencia, es la misma que la tasa London Interbank Offered Rate (LIBOR) que se explicó en el capítulo 4.

Un contrato a futuro de eurodólares a tres meses es un convenio a futuro en relación con el interés que se pagará (por alguien que solicite fondos en préstamo a la tasa de interés en eurodólares) sobre $1 millón para un periodo futuro de tres meses. Permite a un negociante especular sobre una tasa de interés a futuro a tres meses o cubrir una exposición a una tasa de interés a futuro a tres meses. Los contratos a futuro de eurodólares tienen vencimientos en marzo, junio, septiembre y diciembre hasta por 10 años hacia el futuro. Esto significa que en 2013 un negociante puede usar los futuros de eurodólares para tomar una posición sobre cuáles serán las tasas de interés a una fecha futura tan lejana como 2023. Los contratos con un vencimiento corto se negocian para meses que no sean marzo, junio, septiembre y diciembre.

Para entender la manera en que funcionan los contratos a futuro de eurodólares, considere el contrato de diciembre de 2012 que se presenta en la tabla 6.1. El contrato se negociaba a 99.570 el 13 de julio de 2012. Los contratos terminan el tercer miércoles del mes de la entrega. En el caso de este contrato, el tercer miércoles del mes de la entrega es el 19 de diciembre de 2012. El contrato se liquida diariamente en la forma acostumbrada hasta esa fecha. El 19 de diciembre de 2012, el precio de liquidación se establece en $100 - R$, donde R es la tasa de interés real en eurodólares a tres meses en ese día, expresada con una capitalización trimestral y con un convencionalismo de cálculo de días real/360. De este modo, si la tasa de interés de los eurodólares a tres meses vigente el 19 de diciembre de 2012 resultara ser de 0.5% (real/360 con capitalización trimestral), el precio final de liquidación sería de 99.500. Una vez que ha ocurrido una liquidación final, todos los contratos se declaran cerrados.

Este contrato se diseña de modo que un movimiento de un punto base ($= 0.01$) en la cotización a futuro corresponda a una ganancia o una pérdida de $25 por contrato. Cuando una cotización a futuro de eurodólares aumenta en un punto base, un negociante que tenga una posición larga en un contrato gana $25 y un negociante que tenga una posición corta en un contrato pierde $25. De manera similar, cuando la cotización disminuye en un punto base, un negociante que tenga una posición larga en un contrato pierde $25 y un negociante que tenga una posición corta en un contrato gana $25. Suponga, por ejemplo, que un precio de liquidación cambia de 99.120 a 99.230. Los negociantes que tienen posiciones largas ganan $11 \times 25 = \$275$ por contrato; los negociantes que tienen posiciones cortas pierden $275 por contrato. Un cambio de un punto base en la cotización a futuro corresponde a un cambio de 0.01% en la tasa de interés a futuro. A la vez, esto conduce a

$$1{,}000{,}000 \times 0.0001 \times 0.25 = 25$$

o un cambio de $25 en el interés que se ganará sobre $1 millón dentro de tres meses. La regla de $25 por punto base es, por lo tanto, congruente con el argumento que se presentó anteriormente de que el contrato fija una tasa de interés sobre $1 millón durante tres meses.

Tabla 6.2 Posible secuencia de precios para un contrato a futuro en eurodólares a diciembre de 2012

Fecha	*Precio futuro*	*Cambio*	*Ganancia por contrato ($)*
13 de julio de 2012	99.570		
16 de julio de 2012	99.530	−0.040	−100
17 de julio de 2012	99.580	+0.050	+125
⋮	⋮	⋮	⋮
19 de diciembre de 2012	99.500	−0.060	+150
Total		−0.070	−175

La cotización a futuro es de 100 menos la tasa de interés a futuro. Un inversionista que tenga una posición larga gana cuando las tasas de interés disminuyen, y un inversionista que tenga una posición corta gana cuando las tasas de interés aumentan. La tabla 6.2 muestra un posible conjunto de resultados para el contrato a diciembre de 2012 que se presenta en la tabla 6.1.

El CME define el precio del contrato como

$$10{,}000 \times [100 - 0.25 \times (100 - Q)] \tag{6.2}$$

donde Q es la cotización. De este modo, el precio de 99.570 para un contrato a diciembre de 2012 en la tabla 6.1 corresponde a un precio de contrato de

$$10{,}000 \times [100 - 0.25 \times (100 - 99.570)] = \$998{,}925$$

En la tabla 6.2 el precio final del contrato es

$$10{,}000 \times [100 - 0.25 \times (100 - 99.500)] = \$998{,}750$$

y la diferencia entre el precio inicial y final del contrato es de $175. Esto es congruente con la pérdida que se calculó en la tabla 6.2 usando la regla de "$25 por movimiento de punto base".

La tabla 6.1 muestra que la estructura de plazos de la tasa de interés en Estados Unidos tuvo una pendiente ascendente en julio de 2012. La tasa de liquidación a futuro para el periodo de tres meses que comenzó el 19 de septiembre de 2012, era de 0.405%; para el periodo de tres meses que inició el 19 de diciembre de 2012, era de 0.425%; y para el periodo de tres meses que comienza el 18 de diciembre de 2013, sería de 0.515%.

El ejemplo 6.3 muestra la manera en que un inversionista interesado en cubrir el interés que se ganará durante un periodo de tres meses a futuro empezando el 16 de diciembre de 2015 podría usar los contratos de eurodólares a futuro. Observe que la periodicidad de los flujos de efectivo provenientes de la cobertura no coincide en forma exacta con la periodicidad de los flujos de efectivo del interés. Esto es así porque el contrato a futuro se liquida diariamente. Además, la liquidación final es el 16 de septiembre de 2015, mientras que los pagos de intereses sobre la inversión se reciben tres meses después de esta fecha. Como se indica en el ejemplo, es posible hacer un pequeño ajuste para cubrir la posición como un intento para permitir este segundo aspecto.

Otros contratos similares a los contratos de eurodólares a futuro del CME se negocian sobre las tasas de interés en otros países. El CME negocia contratos de euroyenes. Por su parte, London International Financial Futures and Options Exchange (parte de Euronext) negocia contratos Euribor a tres meses (es decir, contratos sobre la tasa LIBOR a tres meses para el euro) y Euroswiss, contratos a futuro a tres meses.

Ejemplo 6.3 Uso de los futuros de eurodólares para coberturas de riesgo

Un inversionista quiere fijar la tasa de interés por un periodo de tres meses a partir del 16 de septiembre de 2015, sobre un capital de $100 millones. Suponemos que la cotización a futuro de eurodólares al mes de septiembre de 2015 es de 96.500, lo cual indica que el inversionista puede fijar una tasa de interés de 100 − 96.5 o de 3.5% anual. El inversionista toma la cobertura mediante la compra de 100 contratos. Suponga que el 16 de septiembre de 2015, la tasa de eurodólares a tres meses resulta ser de 2.6%. La liquidación final del contrato se realiza entonces a un precio de 97.400. El inversionista gana

$$100 \times 25 \times (9{,}740 - 9{,}650) = 225{,}000$$

o $225,000 sobre los contratos de eurodólares a futuro. La tasa de interés que se gana sobre la inversión a tres meses es de

$$100{,}000{,}000 \times 0.25 \times 0.026 = 650{,}000$$

o $650,000. La ganancia sobre los futuros de eurodólares lleva esto hasta el nivel de $875,000, que es lo que la tasa de interés sería a 3.5% (100,000,000 × 0.25 × 0.035 = 875,000).

Parece ser que la negociación a futuro tiene el efecto de fijar en forma exacta una tasa de interés de 3.5% en todas las circunstancias. De hecho, la cobertura es menos que perfecta porque *a*) los contratos a futuro se liquidan diariamente (y no en su totalidad al final), y *b*) la liquidación final en el contrato a futuro sucede el 16 de septiembre de 2015, mientras que el pago de intereses sobre la inversión se realiza tres meses más tarde. Una forma de hacer ajustes para el segundo aspecto consiste en reducir el tamaño de la cobertura para reflejar la diferencia entre los fondos recibidos el 16 de septiembre de 2015 y los fondos recibidos tres meses más tarde. En este caso, supondríamos una tasa de interés de 3.5% para el periodo de tres meses y multiplicaríamos el número de contratos por $1/(1 + 0.035 \times 0.25) = 0.9913$. Esto conduciría a la compra de 99 contratos en lugar de 100.

Tasas de interés a plazo frente a tasas a futuro

El contrato a futuro de eurodólares es similar a un contrato de una tasa a plazo en tanto que fija una tasa de interés para un futuro periodo. (Véase la sección 4.7, donde se presenta una exposición de los contratos de tasa a plazo). En el caso de los vencimientos cortos (hasta un año o algo así), se puede suponer que los dos contratos son iguales y que la tasa de interés a futuro de eurodólares es la misma que la tasa de interés a plazo correspondiente. En el caso de contratos con una fecha más distante, las diferencias entre los contratos que se mencionaron anteriormente cobran importancia. Compare un contrato de eurodólares a futuro sobre una tasa de interés para el periodo entre T_1 y T_2 con un contrato de una tasa plazo para el mismo periodo. El contrato de eurodólares a futuro se liquida diariamente. La liquidación final se realiza en el momento T_1 y refleja la tasa de interés vigente en el periodo entre T_1 y T_2. En contraste, el contrato de tasa a plazo no se liquida diariamente y la liquidación final que refleja la tasa de interés vigente entre T_1 y T_2 se realiza en el tiempo T_2.[2]

Por lo tanto, hay dos diferencias entre un contrato de eurodólares a futuro y un contrato de tasa a plazo. Estas son:

1. La diferencia entre un contrato de eurodólares a futuro y un contrato similar donde no hay una liquidación diaria. El último es un contrato a plazo hipotético donde un rendimiento igual a la diferencia entre la tasa de interés a plazo y la tasa de interés vigente se paga en el momento T_1.

[2] Como se mencionó en la sección 4.7, la liquidación puede ocurrir en el momento T_1, pero es entonces igual al valor presente del rendimiento del contrato a plazo que se obtendría en el momento T_2.

Ejemplo 6.4 Cálculo del ajuste por convexidad

Considere la situación donde $\sigma = 0.012$ y deseamos calcular la tasa a plazo cuando la cotización del precio a futuro del eurodólar a ocho años es de 94. En este caso, $T_1 = 8$, $T_2 = 8.25$ y el ajuste por convexidad es

$$\tfrac{1}{2} \times 0.012^2 \times 8 \times 8.25 = 0.00475$$

o 0.475% (47.5 puntos base). La tasa a futuro es de 6% anual sobre una base real/360 con capitalización trimestral. Esto es de $6 \times 365/360 = 6.083\%$ anual sobre una base real/365 con una capitalización trimestral, o 6.038% con una capitalización continua. La tasa a plazo es, por lo tanto, de $6.038 - 0.475 = 5.563\%$ anual con una capitalización continua. La tabla 6.3 muestra la forma en que aumenta el tamaño del ajuste con el plazo al vencimiento. Es aproximadamente proporcional al cuadrado del plazo al vencimiento.

2. La diferencia entre el contrato a plazo hipotético donde hay una liquidación en el momento T_1 y un verdadero contrato a plazo en que hay una liquidación igual a la diferencia entre la tasa de interés a plazo y la tasa de interés vigente en el momento T_2.

Ambas situaciones disminuyen la tasa a plazo en relación con la tasa a futuro.

Ajuste por convexidad

Los analistas hacen lo que se conoce como *ajuste por convexidad* para dar cuenta de las diferencias entre las dos tasas. Un ajuste común es

$$\text{Tasa a plazo} = \text{Tasa a futuro} - \tfrac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2 \qquad \textbf{(6.3)}$$

donde, al igual que como se mencionó antes, T_1 es el plazo al vencimiento del contrato a futuro y T_2 es el plazo al vencimiento de la tasa de base del contrato a futuro. La variable σ es la desviación estándar del cambio en la tasa de interés a corto plazo dentro de un año. Ambas tasas se expresan con una capitalización continua.[3] El ajuste se ilustra en el ejemplo 6.4.

La tasa a plazo es inferior a la tasa a futuro. Como se observa en la ecuación (6.3), el tamaño del ajuste es aproximadamente proporcional al cuadrado del plazo al vencimiento del contrato a futuro. De este modo, el ajuste por convexidad para el contrato a ocho años es aproximadamente 16 veces el de un contrato a dos años.

6.4 DURACIÓN

La *duración* de un bono, como indica su nombre, es una medida de la cantidad de tiempo en promedio que el tenedor de un bono tiene que esperar para recibir los pagos en efectivo. Un bono cupón cero que vence dentro de *n* años tiene una duración de *n* años. Sin embargo, un bono con cupones que vence

[3] Esta fórmula se basa en el modelo de la tasa de interés de Ho−Lee. Véase T. S. Y. Ho y S.−B. Lee, "Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims", *Journal of Finance*, 41 (diciembre de 1986), 1011−29.

Tabla 6.3 Ajuste por convexidad para la tasa a futuro del ejemplo 6.4

Vencimiento de los futuros (años)	*Ajustes por convexidad (puntos base)*
2	3.2
4	12.2
6	27.0
8	47.5
10	73.8

dentro de n años tiene una duración de menos de n años, porque el tenedor recibe una parte de los pagos en efectivo antes del año n.

Suponga que un bono genera al tenedor flujos de efectivo de c_i en el momento t_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$. El precio del bono B y el rendimiento del bono y (con capitalización continua) están relacionados por

$$B = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-yt_i} \tag{6.4}$$

La duración, D, del bono se define como

$$D = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i c_i e^{-yt_i}}{B} \tag{6.5}$$

Esto se puede escribir como

$$D = \sum_{i=1}^{n} t_i \left[\frac{c_i e^{-yt_i}}{B} \right]$$

El término entre corchetes es la razón entre el valor presente del flujo de efectivo en el momento t_i y el precio del bono. El precio del bono es el valor presente de todos los pagos. Por lo tanto, la duración es un promedio ponderado de las veces que se realizan los pagos, donde la ponderación que se aplica al momento t_i es igual a la proporción del valor presente total del bono que suministra el flujo de efectivo en el momento t_i. La suma de las ponderaciones es de 1.0. (Observe que, para propósitos de la definición de la duración, todo descuento se realiza a la tasa de interés de rendimiento del bono y. No usamos una tasa cero distinta para cada flujo de efectivo en la forma en que se describió en la sección 4.4).

De acuerdo con la ecuación (6.4), es aproximadamente cierto que

$$\Delta B = -\Delta y \sum_{i=1}^{n} c_i t_i e^{-yt_i} \tag{6.6}$$

donde Δy es un pequeño cambio en y y ΔB es el correspondiente cambio pequeño en B. (Observe que existe una relación negativa entre B y y. Cuando los rendimientos de los bonos aumentan, los precios de los bonos disminuyen; y cuando los rendimientos de los bonos disminuyen, los precios de los bonos aumentan). De las ecuaciones (6.5) y (6.6), podemos deducir la relación clave de la duración

$$\Delta B = -BD\,\Delta y \tag{6.7}$$

Tabla 6.4 Cálculo de la duración

Tiempo (años)	*Flujo de efectivo ($)*	*Valor presente*	*Ponderación*	*Tiempo × ponderación*
0.5	5	4.709	0.050	0.025
1.0	5	4.435	0.047	0.047
1.5	5	4.176	0.044	0.066
2.0	5	3.933	0.042	0.083
2.5	5	3.704	0.039	0.098
3.0	105	73.256	0.778	2.333
Total	130	94.213	1.000	2.653

Esto se escribe como

$$\frac{\Delta B}{B} = -D\,\Delta y \tag{6.8}$$

La ecuación (6.8) es una relación aproximada entre los cambios porcentuales en el precio de un bono y los cambios en su rendimiento. Es fácil de usar y es la razón por la cual la duración, por sugerencia de Macaulay en 1938, se ha vuelto una medida tan común.

Considere un bono con cupón de 10% a tres años con un valor nominal de $100. Suponga que el rendimiento sobre el bono es de 12% anual con una capitalización continua. Esto significa que $y = 0.12$. Los pagos de cupón de $5 se hacen cada seis meses. La tabla 6.4 muestra los cálculos necesarios para determinar la duración del bono. Los valores presentes de los flujos de efectivo del bono, usando el rendimiento como la tasa de descuento, se muestran en la columna 3. (Por ejemplo, el valor presente del primer flujo de efectivo es de $5e^{-0.12\times 0.5} = 4.709$). La suma de los números de la columna 3 da el precio del bono como 94.213. Las ponderaciones se calculan dividiendo los números de la columna 3 entre 94.213. La suma de los números de la columna 5 da una duración de 2.653 años. El ejemplo 6.5 prueba la exactitud de la relación de la duración en la ecuación (6.7).

Ejemplo 6.5 Forma de probar la relación de la duración

Para el bono descrito en la tabla 6.4, el precio del bono B es de 94.213 y la duración D es de 2.653, de modo que la ecuación (6.7) da

$$\Delta B = -94.213 \times 2.653 \times \Delta y = -249.95 \times \Delta y$$

Cuando el rendimiento sobre el bono aumenta en 10 puntos base (= 0.1%), $\Delta y = +0.001$. La relación de la duración predice que $\Delta B = -249.95 \times 0.001 = -0.250$, de modo que el precio del bono disminuye a $94.213 - 0.250 = 93.963$. ¿Qué tan exacto es esto? Cuando el precio del bono aumenta en 10 puntos base a 12.1%, el precio del bono es

$$5e^{-0.121\times 0.5} + 5e^{-0.121\times 1.0} + 5e^{-0.121\times 1.5} + 5e^{-0.121\times 2.0} + 5e^{-0.121\times 2.5} + 105e^{-0.121\times 3.0} = 93.963$$

lo cual es (a tres lugares decimales) lo mismo que pronosticaría la relación de la duración.

Los cambios pequeños en las tasas de interés se miden con frecuencia en puntos base. Como se mencionó antes, un punto base es de 0.01% anual.

Duración modificada

El análisis anterior se basa en el supuesto de que y se expresa con capitalización continua. Si y se expresa con capitalización anual, es posible demostrar que la relación aproximada en la ecuación (6.7) se convierte en

$$\Delta B = -\frac{BD\,\Delta y}{1+y}$$

De una manera más general, si y se expresa con una frecuencia de capitalización de m veces por año, entonces

$$\Delta B = -\frac{BD\,\Delta y}{1+y/m}$$

Una variable D^* definida por

$$D^* = \frac{D}{1+y/m}$$

se denomina algunas veces como la *duración modificada* del bono. Permite que la relación de la duración se simplifique a

$$\Delta B = -BD^*\Delta y \tag{6.9}$$

donde y se expresa con una frecuencia de capitalización de m veces por año. El ejemplo 6.6 investiga la exactitud de la relación de la duración modificada.

Otro término que se usa algunas veces es la *duración en dólares*. Este es el producto de la duración modificada y el precio del bono, de modo que $\Delta B = -D^{**}\Delta y$, donde D^{**} es la duración en dólares.

Ejemplo 6.6 Cómo probar la relación de la duración modificada

El bono descrito en la tabla 6.4 tiene un precio de 94.213 y una duración de 2.653. El rendimiento, expresado con una capitalización semestral, es de 12.3673%. La duración modificada, D^*, está dada por

$$D^* = \frac{2.653}{1+0.123673/2} = 2.499$$

De la ecuación (6.9), tenemos

$$\Delta B = -94.213 \times 2.4985 \times \Delta y = -235.39 \times \Delta y$$

Cuando el rendimiento (con capitalización semestral) aumenta en 10 puntos base (= 0.1%), $\Delta y = +0.001$. La relación de la duración predice que esperamos que ΔB sea de $-235.39 \times 0.001 = -0.235$, de modo que el precio del bono disminuya a $94.213 - 0.235 = 93.978$. ¿Qué tan exacto es esto? Cuando el rendimiento del bono (con capitalización semestral) aumenta en 10 puntos base hasta 12.4673% (o hasta 12.0941% con una capitalización continua), un cálculo exacto similar al del ejemplo anterior indica que el precio del bono se vuelve 93.978. Esto demuestra que el cálculo de la duración modificada proporciona una buena exactitud para los cambios pequeños de rendimiento.

Portafolios de bonos

La duración, D, de un portafolio de bonos se define como el promedio ponderado de las duraciones de los bonos individuales que lo integran, donde las ponderaciones son proporcionales a los precios del bono. De este modo, se aplican las ecuaciones (6.7) a (6.9), donde B se define como el valor del portafolio de bonos. Dichas ecuaciones estiman el cambio en el valor del portafolio de bonos para un cambio en particular Δy en los rendimientos de todos los bonos.

Es importante comprender que, cuando se usa la duración para los portafolios de bonos, existe un supuesto implícito de que los rendimientos de todos los bonos cambiarán aproximadamente en la misma cantidad. En el caso de que los bonos tengan plazos de vencimiento muy distintos, esto sucede únicamente cuando hay un cambio paralelo en la curva de rendimiento. Por lo tanto, deberíamos interpretar las ecuaciones (6.7) a (6.9) como aquellas que brindan estimaciones del efecto sobre el precio de un portafolio de bonos resultante de un cambio paralelo, Δy, en la curva de rendimiento.

La relación de la duración se aplica únicamente a los cambios pequeños en los rendimientos. Esto se ilustra en la figura 6.1, la cual muestra la relación entre el cambio porcentual en el valor y el cambio en el rendimiento de dos portafolios de bonos que tienen la misma duración. Los gradientes de las dos curvas son iguales en el origen. Esto significa que ambos portafolios de bonos cambian de valor en el mismo porcentaje cuando se trata de cambios de rendimientos pequeños, lo cual es congruente con la ecuación (6.8). En el caso de cambios de rendimiento grandes, los portafolios se comportan de una manera distinta. El portafolio X tiene más curvatura en su relación con los rendimientos que el portafolio Y. Un factor que se conoce como *convexidad* mide esta curvatura y se puede usar para mejorar la relación en la ecuación (6.8).

Cobertura de portafolios de activos y pasivos

Las instituciones financieras algunas veces tratan de cubrirse contra el riesgo de la tasa de interés asegurándose de que la duración promedio de sus activos sea igual a la duración promedio de sus pasivos. (Los pasivos se pueden considerar como posiciones cortas en los bonos). Esta estrategia se conoce

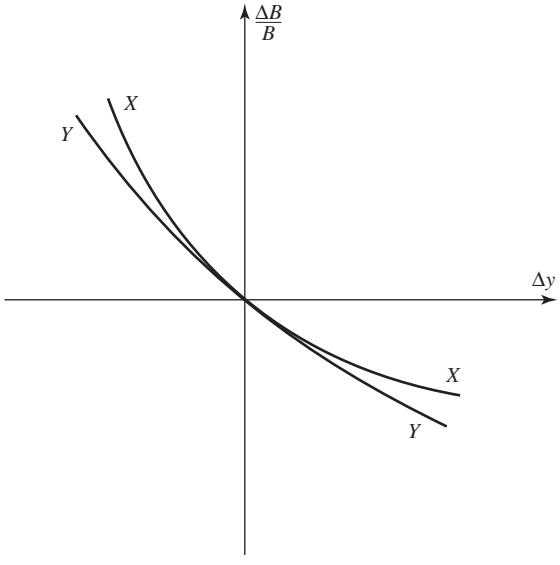


Figura 6.1 Dos portafolios de bonos con la misma duración

Panorámica de los negocios 6.3 Administración de los activos y pasivos en los bancos

Los comités bancarios para la administración de los activos y pasivos (ALM, por las siglas de *asset-liability management*) vigilan ahora su exposición a las tasas de interés de una manera muy cuidadosa. El acoplamiento de las duraciones de los activos y de los pasivos es algunas veces un primer paso, pero esto no protege a un banco contra los cambios que no son paralelos en la curva de rendimiento. Un enfoque común se conoce como *Administración GAP*. Esto implica dividir la curva de rendimiento de cupón cero en segmentos, los cuales se conocen como *periodos*. El primer periodo podría ser de 0 a 1 mes, el segundo de 1 a 3 meses, y así sucesivamente. El comité ALM investiga entonces el efecto sobre los valores tanto de los activos como de los pasivos de las tasas cero correspondientes al cambio de un periodo, mientras que las que corresponden a todos los demás periodos permanecen igual.

Si hay una falta de concordancia, entones por lo general se toma una acción correctiva. Esto puede implicar el hecho de modificar las tasas de depósitos y de concesiones de préstamos en la forma en que se describió en la sección 4.8. De manera alternativa, también se pueden usar las herramientas como los swaps, los FRA, los futuros de bonos, los futuros de eurodólares y otros instrumentos financieros derivados de las tasas de interés.

como *acoplamiento de la duración* o *inmunización del portafolio*. Cuando se implementa, asegura que un cambio paralelo pequeño en las tasas de interés tendrá un efecto mínimo sobre el valor del portafolio de los activos y pasivos. La ganancia (o pérdida) sobre los activos debería compensar la pérdida (o ganancia) sobre los pasivos.

El acoplamiento de la duración no inmuniza a un portafolio contra cambios que no son paralelos en la curva cero. Esta es una deficiencia del enfoque. En la práctica, las tasas a corto plazo son por lo general más inestables y no están perfectamente correlacionadas con las tasas a largo plazo. Algunas veces incluso llega a suceder que las tasas a corto y a largo plazos se mueven en direcciones opuestas entre sí. Por lo tanto, el acoplamiento de la duración es tan solo un primer paso, y las instituciones financieras han desarrollado otras herramientas para manejar su exposición a las tasas de interés (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 6.3").

6.5 ESTRATEGIAS DE COBERTURA BASADAS EN LA DURACIÓN CON EL USO DE FUTUROS

Considere la situación en que una posición de un activo que depende de las tasas de interés, como un portafolio de bonos o un valor del mercado de dinero, se cubre mediante el uso de un contrato de tasas de interés a futuro.

Definimos:

V_F: Precio del contrato para un contrato de tasa de interés a futuro

D_F: Duración del activo subyacente del contrato a futuro en la fecha de vencimiento del contrato a futuro

P: Valor a plazo del portafolio que se está cubriendo en la fecha de vencimiento de la cobertura. En la práctica, este se supone, por lo general, que es el mismo que el valor del portafolio el día de hoy.

D_p: Duración del portafolio al vencimiento de la cobertura.

Si suponemos que el cambio en el rendimiento, Δy, es el mismo para todos los plazos de vencimiento, lo cual significa que tan solo pueden ocurrir cambios paralelos en la curva de rendimiento, entonces es

casi cierto que

$$\Delta P = -PD_P \Delta y$$

También es aproximadamente cierto que

$$\Delta V_F = -V_F D_F \Delta y$$

Por lo tanto, el número de contratos que se requiere para cubrirse contra un Δy incierto está dado por

$$N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F} \tag{6.10}$$

Esta es la *razón de cobertura basada en la duración*. Algunas veces también se le llama *razón de cobertura de sensibilidad al precio*.[4] Su uso tiene el efecto de hacer que la duración de toda la posición sea cero.

Cuando el instrumento de la cobertura es un contrato a futuro de un bono del Tesoro, el coberturista debe basar D_F en el supuesto de que se entregará un bono en particular. Esto significa que el coberturista debe estimar cuál de los bonos disponibles probablemente tenga la entrega más económica en el momento en que se implementa la cobertura. Si, después, el ambiente de las tasas de interés cambia de modo que parezca como si un bono diferente tuviera la entrega más económica, se tiene que ajustar la cobertura, y como resultado su desempeño podría ser peor al anticipado.

Cuando las coberturas se desarrollan usando los futuros de las tasas de interés, es importante tener presente que las tasas de interés y los precios a futuro se mueven en direcciones opuestas. Cuando las tasas de interés aumentan, un precio a futuro de una tasa de interés disminuye. Cuando las tasas de interés disminuyen, sucede lo opuesto, y el precio a futuro de las tasas de interés aumenta. De este modo, una compañía en una posición donde perdería dinero si las tasas de interés disminuyen debería cubrirse tomando una posición larga a futuro. De manera similar, una compañía en una posición donde perdería dinero si las tasas de interés aumentan debería cubrirse tomando una posición corta a futuro.

El coberturista trata de elegir el contrato a futuro de tal modo que la duración del activo subyacente esté lo más cercana posible a la duración del activo que se está cubriendo. Los futuros de eurodólares tienden a usarse para las exposiciones de las tasas de interés a corto plazo, mientras que los bonos del Tesoro y los contratos a futuro de pagarés del Tesoro se usan para las exposiciones a tasas a un plazo más largo.

Cobertura de un portafolio de bonos

Considere la situación de un administrador de un fondo que ha invertido $10 millones en bonos del gobierno el 2 de agosto y está preocupado porque se espera que las tasas de interés sean altamente inestables en los tres meses siguientes. El administrador del fondo decide usar un contrato a futuro de bonos del Tesoro al mes de diciembre para cubrir el valor del portafolio. El precio a futuro actual es de 93-02 o 93.0625. Como cada contrato es por la entrega de bonos con un valor nominal de $100,000, el precio a futuro del contrato es de $93,062.50.

La duración del portafolio de bonos en tres meses es de 6.8 años. Se espera que el bono con la entrega más económica en el contrato de bonos del Tesoro sea un bono con un cupón a 20 años al 12% anual. El rendimiento sobre este bono es actualmente de 8.8% anual, y la duración será de 9.2 años al vencimiento del contrato a futuro.

El administrador del fondo requiere una posición corta en cuanto a futuros de bonos del Tesoro para cubrir el portafolio de bonos. Si las tasas de interés aumentan, se obtendrá una ganancia sobre la posición corta a futuro, y se incurrirá en una pérdida sobre el portafolio de bonos. Si las tasas de interés disminuyen, se incurrirá en una pérdida sobre la posición corta, pero habrá una ganancia sobre el

[4] Si se desea una exposición más detallada de la ecuación (6.10), véase R. Rendleman, "Duration-Based Hedging with Treasury Bond Futures", *Journal of Fixed Income*, 9, 1 (junio de 1999): 84-91.

Ejemplo 6.7 Cobertura de un portafolio de bonos

Suponga que hoy es el 2 de agosto. Un administrador de un fondo responsable de un portafolio de bonos de $10 millones está preocupado porque se espera que las tasas de interés sean altamente inestables a lo largo de los tres meses siguientes. El administrador del fondo decide usar los futuros de los bonos del Tesoro para cubrir el valor del portafolio de bonos. El precio cotizado para el contrato a futuro de los bonos del Tesoro al mes de diciembre es de 93-02. Esto significa que el precio del contrato es de $93,062.50. La estrategia a seguir es la siguiente:

1. Asumir el 2 de agosto una posición corta sobre 79 contratos a futuro de bonos del Tesoro al mes de diciembre.
2. Cerrar la posición el 2 de noviembre.

Suponga que durante el periodo del 2 de agosto al 2 de noviembre, las tasas de interés disminuyen rápidamente y el valor del portafolio de bonos aumenta de $10 millones a $10,450,000. El 2 de noviembre, el precio a futuro del bono del Tesoro es de 98-16. (Esto corresponde a un precio de contrato de $98,500.00). Por lo tanto, se incurre en una pérdida de

$$79 \times (\$98{,}500.00 - \$93{,}062.50) = \$429{,}562.50$$

sobre los contratos a futuro de los bonos del Tesoro. El valor de la posición del administrador del portafolio cambia únicamente en

$$\$450{,}000.00 - \$429{,}562.50 = \$20{,}437.50.$$

portafolio de bonos. El número de contratos de bonos a futuro que deberían tener una posición corta se calcula mediante la ecuación (6.10) como

$$\frac{10{,}000{,}000 \times 6.80}{93{,}062.50 \times 9.20} = 79.42$$

Redondeando al número entero más cercano, el administrador del portafolio debe asumir una posición corta sobre 79 contratos.

El ejemplo 6.7 ilustra cómo podría funcionar la cobertura. Suponga que durante el periodo del 2 de agosto al 2 de noviembre, las tasas de interés disminuyen rápidamente y el valor del portafolio de bonos aumenta de $10 millones a $10,450,000. Suponga además que el 2 de noviembre, el precio a futuro del bono del Tesoro es de 98-16. Esto corresponde a un precio de contrato de $98,500. La pérdida total sobre los contratos a futuro de bonos del Tesoro es

$$79 \times (\$98{,}500.00 - \$93{,}062.50) = \$429{,}562.50$$

El cambio neto en el valor de la posición del administrador del portafolio es, por lo tanto, tan solo de

$$\$450{,}000.00 - \$429{,}562.50 = \$20{,}437.50$$

Como el fondo incurre en una pérdida sobre la posición de futuros, el administrador podría arrepentirse de la implementación de la cobertura. En promedio, podemos esperar que la mitad de nuestras coberturas conduzcan a este tipo de arrepentimiento. Así es la naturaleza de las coberturas.

Cobertura de un préstamo a tasa variable

Se pueden usar los futuros de las tasas de interés para cubrir la tasa de interés que paga una corporación grande sobre un préstamo a tasa variable. Los futuros de eurodólares son ideales para esto porque la

tasa de interés de los eurodólares está íntimamente relacionada con la tasa de interés a la cual solicitan fondos en préstamo las corporaciones grandes.

Considere el caso de una compañía que en abril solicita en préstamo $15 millones por tres meses. La tasa de interés para cada uno de los periodos de tres meses será de un mes de la tasa LIBOR más 1%. Al mismo tiempo que se negocia el préstamo, la tasa LIBOR a un mes es de 8% anual, y por lo tanto la compañía debe pagar 9% anual durante el primer mes. Puesto que la tasa LIBOR a un mes se cotiza con capitalizaciones mensuales, la tasa de interés para el primer mes es de 0.75% de $15 millones, o $112,500. Esto se conoce con certeza en el momento en que se negocia el préstamo y no tiene que cubrirse.

El interés que se paga al final del segundo mes está determinado por la tasa LIBOR a un mes al inicio del segundo mes. Se puede cubrir asumiendo una posición en el contrato de eurodólares a futuro en el mes de junio. Suponga que el precio cotizado para este contrato es de 91.88. De acuerdo con la sección 6.3, el precio del contrato es

$$10{,}000 \times [100 - 0.25 \times (100 - 91.88)] = \$979{,}700$$

La compañía perderá dinero si las tasas de interés aumentan, y tendrá ganancias si las tasas de interés disminuyen. Por lo tanto, requiere de una posición corta en los contratos a futuro. La duración del activo subyacente del contrato a futuro al vencimiento del contrato es de tres meses, o 0.25 años. La duración del pasivo que se está cubriendo es de un mes, o de 0.08333 años. De acuerdo con la ecuación (6.10), el número de contratos que se debería usar para cubrir el pago del interés en el segundo mes es

$$\frac{15{,}000{,}000 \times 0.08333}{979{,}700 \times 0.25} = 5.10$$

Redondeando al número entero más cercano, se requieren cinco contratos.

Para el tercer mes, se puede usar el contrato de eurodólares a futuro al mes de septiembre. Suponga que el precio que se ha cotizado para este contrato es de 91.44, lo cual corresponde a un precio a futuro de $978,600. El número de contratos a futuro que debería sujetarse a una posición corta se calcula como antes:

$$\frac{15{,}000{,}000 \times 0.08333}{978{,}600 \times 0.25} = 5.11$$

Una vez más, encontramos que, con base en el número entero más cercano, se requieren cinco contratos. De este modo, se debería asumir una posición corta en cinco de los contratos del mes de junio para cubrir la tasa LIBOR aplicable al segundo mes, y se debería asumir una posición corta sobre cinco de los contratos del mes de septiembre para cubrir la tasa LIBOR aplicable al tercer mes. Los contratos del mes de junio se cierran el 29 de mayo, y los contratos del mes de septiembre se cierran el 29 de junio.

El ejemplo 6.8 ilustra cómo podría funcionar la cobertura. Suponga que el 29 de mayo, la tasa LIBOR a un mes es de 8.8% y que el precio a futuro en junio es de 91.12. Este último corresponde a un precio de contrato de $977,800, de modo que la compañía obtenga una utilidad de

$$5 \times (\$979{,}700 - \$977{,}800) = \$9{,}500$$

sobre los contratos de junio. Esto representa una compensación para el interés adicional de $10,000 (un doceavo de 0.8% de $15 millones) que tuvo que pagarse al final del segundo mes, como resultado del incremento en la tasa LIBOR de 8 a 8.8%.

Ejemplo 6.8 Cobertura de un préstamo a tasa variable

Hoy es el 29 de abril. Una compañía acaba de solicitar en préstamo $15 millones durante tres meses a una tasa de interés igual a la tasa LIBOR a un mes más 1% y le gustaría cubrir su riesgo. Se obtuvieron las siguientes cotizaciones:

1. La tasa LIBOR a un mes es de 8%.
2. El precio a futuro de los eurodólares al mes de junio es de 91.88.
3. El precio a futuro de los eurodólares al mes de septiembre es de 91.44.

La compañía decide tomar las siguientes acciones:

1. Asumir una posición corta sobre cinco contratos al mes de junio y cinco contratos al mes de septiembre.
2. Cerrar los contratos al mes de junio el 29 de mayo.
3. Cerrar los contratos al mes de septiembre el 29 de junio.

El 29 de mayo, la tasa LIBOR a un mes resulta ser de 8.8%, y el precio a futuro al mes de junio resulta ser de 91.12. La compañía gana $5 \times (\$979{,}700 - \$977{,}800) = \$9{,}500$ sobre los cinco contratos al mes de junio. Esto representa una compensación para el pago adicional de intereses de $10,000 necesario en el segundo mes debido al incremento en la tasa LIBOR del 8 al 8.8%.

El 29 de junio, la tasa LIBOR a un mes resulta ser de 9.4% y el precio a futuro al mes de septiembre resulta ser de 90.16. La compañía gana $16,000 sobre los cinco contratos al mes de septiembre. Esto representa una compensación para los costos adicionales del interés de $17,500.

Suponga además que el 29 de junio, la tasa LIBOR a un mes es de 9.4% y que el precio a futuro del mes de septiembre es de 90.16. Un cálculo similar al que se acaba de dar indica que la compañía gana $16,000 sobre la posición de futuros corta, pero incurre en costos adicionales de intereses de $17,500 como resultado del incremento en la tasa LIBOR a un mes de 8% anual a 9.4% anual.

Como se expone en el ejemplo 6.3, la periodicidad de los flujos de efectivo de la cobertura no concuerda en forma exacta con la de los flujos de efectivo de los intereses.

RESUMEN

Dos contratos muy comunes de tasas de interés son los bonos del Tesoro y los contratos de eurodólares a futuro que se negocian en Estados Unidos. En los contratos a futuro de los bonos del Tesoro, la parte que tiene una posición corta tiene algunas opciones de entrega interesantes:

1. La entrega se puede hacer cualquier día durante el mes de la entrega.
2. Hay un número de bonos alternativos que se pueden entregar.
3. En cualquier día durante el mes de la entrega, el aviso de intención de entregar al precio de liquidación de las 2:00 p.m. se puede hacer más tarde durante el día.

Todas estas opciones tienden a reducir el precio a futuro.

El contrato de eurodólares a futuro es un acuerdo sobre la tasa a tres meses que empieza el tercer miércoles del mes de la entrega. Los futuros de eurodólares se usan con frecuencia para estimar las tasas LIBOR a plazo, con la finalidad de construir una curva cero LIBOR. Cuando los contratos a fechas distantes se usan de esta manera, es importante hacer lo que se denomina un ajuste por convexidad para prever la diferencia entre un contrato a futuro y un contrato a plazo.

El concepto de la duración es importante en la cobertura del riesgo de la tasa de interés. La duración mide la cantidad de tiempo que tiene que esperar en promedio un inversionista antes de recibir pagos. Es un promedio ponderado de los tiempos hasta que se reciban los pagos, donde la ponderación de un tiempo particular de pago es proporcional al valor presente del pago.

Un resultado clave que da fundamento al procedimiento de cobertura basado en la duración que se ha descrito en este capítulo es

$$\Delta B = -BD\,\Delta y$$

donde B es el precio de un bono, D es su duración, Δy es un cambio pequeño en su rendimiento (con capitalización continua) y ΔB es el cambio pequeño resultante en B. Esta ecuación capacita al coberturista para que evalúe la sensibilidad del precio de un bono a los cambios pequeños en su rendimiento. También capacita al coberturista para que evalúe la sensibilidad del precio a futuro de una tasa de interés a los cambios pequeños en el rendimiento del instrumento de base. Si el coberturista está listo para suponer que Δy es igual para todos los bonos, el resultado lo capacita para calcular el número de contratos a futuro necesarios para proteger un bono o un portafolio de bonos contra los cambios pequeños en las tasas de interés.

El supuesto clave que da fundamento a una cobertura basada en la duración es que todas las tasas de interés cambian en la misma cantidad. Esto significa que tan solo se toman en cuenta los cambios paralelos en la estructura de plazos. En la práctica, las tasas de interés a corto plazo, por lo general, son más inestables que las tasas de interés a largo plazo, y es probable que el desempeño de la cobertura sea deficiente si la duración del bono de apoyo del contrato a futuro difiere de manera importante de la duración del activo que se está cubriendo.

LECTURAS ADICIONALES

Burghardt, G. y W. Hoskins. "The Convexity Bias in Eurodollar Futures", *Risk*, 8, 3 (1995): 63-70.

Duffie, D. "Debt Management and Interest Rate Risk", en W. Beaver y G. Parker (eds.), *Risk Management: Challenges and Solutions*. Nueva York: McGraw-Hill, 1994.

Fabozzi, F.J. *Duration, Convexity, and Other Bond Risk Measures*, Frank J. Fabozzi Assoc., 1999.

Grinblatt, M. y N. Jegadeesh. "The Relative Price of Eurodollar Futures and Forward Contracts", *Journal of Finance*, 51, 4 (septiembre de 1996): 1499-1522.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

6.1. Un bono del Tesoro de Estados Unidos paga un cupón de 7% el 7 de enero y el 7 de julio. ¿Qué cantidad de intereses se acumulan por cada $100 de capital para el tenedor del bono entre el 7 de julio y el 9 de agosto de 2013? ¿Cómo diferiría su respuesta si se tratara de un bono corporativo?

6.2. Es el 9 de enero de 2013. El precio de un bono del Tesoro con un cupón de 12%, que vence el 12 de octubre de 2020, se cotiza como 102-07. ¿Cuál es el precio al contado?

6.3. ¿Cómo calcula el CME Group el factor de conversión de un bono? ¿Cómo se usa?

6.4. El precio de los eurodólares a futuro cambia de 96.76 a 96.82. ¿Cuál es la ganancia o la pérdida para un inversionista que tenga una posición larga en los dos contratos?

6.5. ¿Cuál es la finalidad del ajuste por convexidad que se hace a las tasas de eurodólares a futuro? ¿Por qué es necesario el ajuste por convexidad?

6.6. ¿Qué le indica la duración acerca de la sensibilidad del portafolio de bonos para las tasas de interés? ¿Cuáles son las limitaciones de la medida de la duración?

6.7. Hoy es el 30 de enero. Usted está administrando un portafolio de bonos con un valor de $6 millones. La duración del portafolio dentro de seis meses será de 8.2 años. El precio a futuro del bono del Tesoro al mes de septiembre es actualmente de 108-15, y el bono con la entrega más económica tendrá una duración de 7.6 años en el mes de septiembre. ¿Cómo debería usted cubrirse contra los cambios en las tasas de interés a lo largo de los seis meses siguientes?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

6.8. El precio de una letra del Tesoro a 90 días se cotiza en 10.00. ¿Qué rendimiento continuamente capitalizable (sobre una base real/365) ganará un inversionista sobre la letra del Tesoro para el periodo de 90 días?

6.9. Hoy es el 5 de mayo de 2013. El precio cotizado de un bono del gobierno de Estados Unidos, con cupón de 12% y que vence el 27 de julio de 2024, es de 110-17. ¿Cuál es el precio al contado?

6.10. Suponga que el precio a futuro de un bono del Tesoro es de 101-12. ¿Cuál de los siguientes cuatro bonos tiene la entrega más económica?

Bono	*Precio*	*Factor de conversión*
1	125-05	1.2131
2	142-15	1.3792
3	115-31	1.1149
4	144-02	1.4026

6.11. Hoy es el 30 de julio de 2015. El bono con la entrega más económica de un contrato de bonos del Tesoro a futuro al mes de septiembre de 2015 es un bono con cupón de 13%, y se espera que la entrega se realice el 30 de septiembre de 2015. Los pagos de cupones sobre el bono se realizan el 4 de febrero y el 4 de agosto de cada año. La estructura de plazos es plana, y la tasa de interés con una capitalización semestral es de 12% anual. El factor de conversión para el bono es de 1.5. El precio actual cotizado del bono es de $110. Calcule el precio cotizado a futuro para el contrato.

6.12. Un inversionista está buscando oportunidades de arbitraje en el mercado de futuros de bonos del Tesoro. ¿Qué complicaciones genera el hecho de que la parte que tiene una posición corta pueda elegir la entrega de cualquier bono con un vencimiento de más de 15 años?

6.13. Suponga que la tasa de interés LIBOR a nueve meses es de 8% anual y que la tasa de interés LIBOR a seis meses es de 7.5% anual (ambas con un factor real/365 y capitalización continua). Estime la cotización del precio de eurodólares a futuro a tres meses para un contrato que vence dentro de seis meses.

6.14. Un bono a 5 años con un rendimiento de 11% (con capitalización continua) paga un cupón de 8% al final de cada año.

a) ¿Cuál es el precio del bono?

b) ¿Cuál es la duración del bono?

c) Use la duración para calcular el efecto que tendría sobre el precio del bono un decremento de 0.2% en su rendimiento.

d) Recalcule el precio del bono con base en un rendimiento de 10.8% anual y verifique que el resultado esté de acuerdo con su respuesta al inciso *c*).

6.15. Suponga que un portafolio de bonos con una duración de 12 años se cubre usando un contrato a futuro en el cual el activo subyacente tiene una duración de 4 años. ¿Cuál será probablemente el efecto que se producirá sobre la cobertura como resultado del hecho de que la tasa a 12 años sea menos inestable que la tasa a cuatro años?

6.16. Suponga que hoy es el 20 de febrero y que un tesorero se entera de que el 17 de julio la compañía tendrá que emitir $5 millones de papel comercial con un plazo de vencimiento de 180 días. Si el papel comercial se emitiera el día de hoy, la compañía obtendría $4,820,000. (En otras palabras, la compañía recibiría $4,820,000 por su papel y tendría que redimirlo a un valor de $5,000,000 en un plazo de 180 días). El precio de los eurodólares a futuro al mes de septiembre se cotiza como 92.00. ¿Cómo debería cubrir el tesorero la exposición de la compañía?

6.17. El 1 de agosto, el administrador de una cartera tiene un portafolio de bonos con un valor de $10 millones. En octubre la duración del portafolio será de 7.1 años. El precio a futuro del bono del Tesoro al mes de diciembre es actualmente de 91-12 y el bono con la entrega más económica tendrá una duración de 8.8 años al vencimiento. ¿Cómo debería protegerse el administrador del portafolio contra los cambios en las tasas de interés a lo largo de los dos meses siguientes?

6.18. ¿Cómo puede el administrador del portafolio cambiar la duración del portafolio a 3.0 años en el problema 6.17?

6.19. Entre el 30 de octubre de 2015 y el 1 de noviembre de 2015, usted tiene la posibilidad de elegir entre poseer un bono del gobierno de Estados Unidos que paga un cupón de 12% y un bono corporativo de Estados Unidos que paga un cupón de 12%. Considere con detenimiento los convencionalismos de cálculo de días que se expusieron en este capítulo y determine cuál de los dos bonos preferiría usted poseer, si todo lo demás se mantiene igual.

6.20. Suponga que una cotización de eurodólares a futuro es de 88 para un contrato que vence en 60 días. ¿Cuál es la tasa LIBOR a plazo para el periodo de 60 a 150 días? Ignore la diferencia entre las operaciones a futuro y a plazo para propósitos de esta pregunta.

6.21. El precio del eurodólar a futuro a tres meses para un contrato que vence dentro de 6 años se cotiza en 95.20. La desviación estándar del cambio en la tasa de interés a corto plazo dentro de un año es de 1.1%. Estime la tasa de interés LIBOR a plazo para el periodo entre 6.00 y 6.25 años en el futuro.

6.22. Explique por qué la tasa de interés a plazo es inferior a la tasa de interés a futuro correspondiente calculada a partir de un contrato de eurodólares a futuro.

Preguntas adicionales

6.23. Hoy es el 7 de abril de 2014. El precio cotizado de un bono del gobierno de Estados Unidos con un cupón de 6% anual (pagado semestralmente) es de 120-00. El bono vence el 27 de julio de 2023. ¿Cuál es el precio en efectivo? ¿Cómo cambiaría su respuesta si se tratara de un bono corporativo?

6.24. El precio a futuro de un bono del Tesoro es de 103-12. Los precios de tres bonos susceptibles de entregarse son de 115-06, 135-12 y 155-28. Sus factores de conversión son 1.0679, 1.2264 y 1.4169, respectivamente. ¿Qué bono tiene la entrega más económica?

6.25. El contrato de eurodólares a futuro al mes de diciembre se cotiza en 98.40, y una compañía planea solicitar un préstamo de $8 millones durante tres meses a partir de diciembre a la tasa LIBOR más 0.5%.

a) ¿Qué tasa puede fijar la compañía usando el contrato de eurodólares a futuro?

b) ¿Qué posición debería tomar la compañía en los contratos?

c) Si la tasa real a tres meses resulta ser de 1.3%, ¿cuál es el precio de liquidación final sobre los contratos a futuro?

Explique por qué la falta de acoplamiento de la periodicidad reduce la efectividad de la cobertura.

6.26. La cotización de eurodólares a futuro para el periodo entre 5.1 y 5.35 años en el futuro es de 97.1. La desviación estándar del cambio en la tasa de interés a corto plazo dentro de un año es de 1.4%. Estime la tasa de interés a plazo en un FRA.

6.27. Suponga que hoy es el 10 de marzo de 2014. El bono con la entrega más económica en un contrato a futuro de bonos del Tesoro al mes de diciembre de 2014 es un bono con cupón de 8%, y se espera que la entrega se realice el 31 de diciembre de 2014. Los pagos de cupones sobre el bono se realizan el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. La tasa de interés con capitalización continua es de 5% anual para todos los vencimientos. El factor de conversión para el bono es de 1.2191. El precio actual cotizado del bono es de $137. Calcule el precio cotizado a futuro para el contrato.

6.28. Suponga que un banco puede solicitar u otorgar un préstamo a la misma tasa de interés que el mercado de la tasa LIBOR. La tasa a 90 días es de 10% anual, y la tasa a 180 días es de 10.2% anual, ambas expresadas con una capitalización continua y con un cálculo de días real/real. El precio del eurodólar a futuro para un contrato que vence dentro de 90 días se cotiza en 89.5. ¿Qué oportunidades de arbitraje estarán abiertas para el banco?

6.29. El portafolio A consiste en un bono cupón cero a un año con un valor nominal de $2,000 y un bono cupón cero a 10 años con un valor nominal de $6,000. El portafolio B consiste en un bono cupón cero a 5.95 años con un valor nominal de $5,000. El rendimiento actual sobre todos los bonos es de 10% anual.

a) Muestre que ambos portafolios tienen la misma duración.

b) Muestre que los cambios porcentuales en los valores de los dos portafolios para un incremento de 0.1% anual en los rendimientos son iguales.

c) ¿Cuáles son los cambios porcentuales en los valores de los dos portafolios para un incremento de 5% anual en los rendimientos?

6.30. Suponga que hoy es el 25 de junio de 2013. El precio a futuro para un contrato de bonos a futuro es de 118-23.

a) Calcule el factor de conversión para un bono que vence el 1 de enero de 2026, y que paga un cupón de 10%.

b) Calcule el factor de conversión para un bono que vence el 1 de octubre de 2031, y que paga un cupón de 7%.

c) Suponga que los precios cotizados de los bonos en *a*) y en *b*) son de 169.00 y 136.00, respectivamente. ¿Qué bono tiene la entrega más económica?

d) Suponiendo que el bono con la entrega más económica se entrega en realidad el 25 de junio de 2013, ¿cuál es el precio al contado que se recibe por el bono?

6.31. El administrador de un portafolio planea usar un contrato a futuro de bonos del Tesoro para cubrir un portafolio de bonos en los tres meses siguientes. El portafolio tiene un valor de $100 millones y tendrá una duración de 4.0 años dentro de tres meses. El precio futuro es de 122, y cada contrato a futuro es sobre $100,000 de bonos. El bono que se espera que tenga la entrega más económica tendrá una duración de 9.0 años al vencimiento del contrato a futuro. ¿Qué posición se requiere en el contrato a futuro?

a) ¿Qué ajustes a la cobertura son necesarios si después de un mes el bono que se espera que tenga la entrega más económica cambia a 1 con una duración de 7 años?

b) Suponga que todas las tasas aumentan a lo largo de los tres meses, pero que las tasas a largo plazo aumentan menos que las tasas a corto y a mediano plazos. ¿Cuál es el efecto de esto sobre el desempeño de la cobertura?



CAPÍTULO 7

Swaps

Los primeros contratos de swaps (instrumentos financieros de intercambio) se negociaron a principios de la década de 1980. Desde entonces, el mercado ha visto un crecimiento espectacular. Los swaps ocupan ahora una posición de importancia central en los mercados de instrumentos financieros derivados.

Un swap es un contrato de instrumentos financieros derivados en el mercado secundario, que se celebra entre dos compañías para intercambiar flujos de efectivo en el futuro. El contrato define las fechas en que los flujos de efectivo deberán pagarse y la forma en la cual se calculan. Por lo general, el cálculo de los flujos de efectivo implica el valor futuro de una tasa de interés, de un tipo de cambio o de otras variables del mercado.

Un contrato a plazo se puede visualizar como un ejemplo sencillo de un swap. Suponga que hoy es el 1 de marzo de 2014, y que una compañía celebra un contrato a plazo para comprar 100 onzas de oro a $1,800 la onza dentro de un año. La compañía puede vender el oro en un año tan pronto como lo reciba. Por lo tanto, el contrato a plazo es equivalente a un swap mediante el cual la compañía conviene que el 1 de marzo de 2015 pagará $180,000 y recibirá $100 \times S$, donde S es el precio de mercado de una onza de oro en esa fecha.

Mientras que un contrato a plazo es equivalente al intercambio de flujos de efectivo tan solo en una fecha futura, los swaps conducen por lo general a intercambios de flujos de efectivo que ocurren en varias fechas futuras. En este capítulo examinaremos la manera en que se diseñan los swaps, cómo se usan y cómo se pueden valuar. Nuestra discusión se centra en los swaps de las tasas de interés y en los swaps de divisas. Otros tipos de swaps se revisan brevemente al final del capítulo y se exponen con mayor detalle en el capítulo 22.

7.1 MECÁNICA DE LOS SWAPS DE LAS TASAS DE INTERÉS

El tipo más común de swap es el que se conoce como swap *plain vanilla* de tasas de interés. En esta operación, una compañía conviene en pagar flujos de efectivo iguales al interés a una tasa fija predeterminada sobre un capital nocional durante un número predeterminado de años. A cambio de ello, recibe intereses a una tasa variable sobre el mismo capital nocional durante el mismo periodo.

LIBOR

En la mayoría de los contratos de swaps, la tasa de interés variable es la London Interbank Offered Rate (LIBOR), que presentamos en el capítulo 4. Es la tasa de interés a la cual un banco está dispuesto a

prestar dinero a otros bancos que tienen una calificación de crédito AA. Como se explicó en el capítulo 4, las tasas LIBOR se publican todos los días para diversas monedas. Se consideran varios periodos distintos de solicitudes de fondos del préstamo, los cuales van desde una operación nocturna hasta un año.

Del mismo modo que la tasa preferencial es con frecuencia la tasa de interés de referencia para los préstamos a tasa variable en un mercado financiero nacional, la LIBOR es una tasa de interés de referencia para los préstamos que se realizan en los mercados financieros internacionales. Para entender cómo se usa, considere un bono a cinco años con una tasa de interés especificada como LIBOR a seis meses más 0.5% anual. La vida del bono se divide en 10 periodos de seis meses cada uno. Para cada periodo, la tasa de interés se establece en 0.5% anual por arriba de la tasa LIBOR a seis meses (es decir, LIBOR para un periodo de préstamo de seis meses) al inicio del periodo. El interés se paga al final del periodo.

Ilustración

Considere un swap hipotético a tres años que se inició el 5 de marzo de 2013, entre Microsoft e Intel. Supongamos que Microsoft conviene en pagar a Intel una tasa de interés de 5% anual sobre un capital de $100 millones; a cambio de ello, Intel conviene en pagar a Microsoft la tasa LIBOR a seis meses sobre el mismo capital. Supongamos que el contrato especifica que los pagos se deberán intercambiar cada seis meses, y que la tasa de interés de 5% se cotiza con capitalizaciones semestrales. Este swap está representado en forma de diagrama en la figura 7.1.

El primer intercambio de pagos ocurriría el 5 de septiembre de 2013, seis meses después del inicio del contrato. Microsoft pagaría a Intel $2.5 millones. Este es el interés sobre el capital de $100 millones durante seis meses al 5%. Intel pagaría a Microsoft intereses sobre el capital de $100 millones a la tasa LIBOR a seis meses prevaleciente seis meses antes del 5 de septiembre de 2013, es decir, el 5 de marzo de 2013. Suponga que la tasa LIBOR a seis meses el 5 de marzo de 2013 es de 4.2%. Intel paga a Microsoft $0.5 \times 0.042 \times \$100 = \$2.1$ millones.[1] Observe que no hay incertidumbre acerca de este primer intercambio de pagos, porque está determinado por la tasa LIBOR en el momento en que se conviene la transacción.

El segundo intercambio de pagos ocurriría el 5 de marzo de 2014, un año después del inicio del contrato. Microsoft pagaría $2.5 millones a Intel, e Intel pagaría intereses sobre el capital de $100 millones a Microsoft a la tasa LIBOR a seis meses prevaleciente seis meses antes del 5 de marzo de 2014, es decir, el 5 de septiembre de 2013. Suponga que el 5 de septiembre de 2013, la tasa LIBOR a seis meses resulta ser de 4.8%. Intel paga $0.5 \times 0.048 \times \$100 = \$2.4$ millones a Microsoft.

En total, hay seis intercambios de pago sobre el swap. Los pagos fijos son siempre de $2.5 millones. Los pagos a tasa variable para una fecha de pago se calculan usando la tasa LIBOR a seis meses prevaleciente seis meses antes de la fecha de pago. Un swap de la tasa de interés generalmente se estructura de modo que una parte remita la diferencia entre los dos pagos a la otra parte. En nuestro ejemplo, Microsoft pagaría a Intel $0.4 millones (= $2.5 millones − $2.1 millones) el 5 de septiembre de 2013, y $0.1 millones (= $2.5 millones − $2.4 millones) el 5 de marzo de 2014.

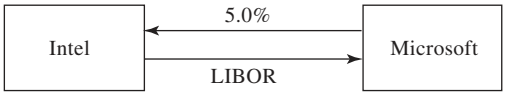


Figura 7.1 Swap de la tasa de interés entre Microsoft e Intel

[1] Los cálculos que se presentan aquí se simplificaron, en el sentido de que ignoran los convencionalismos de conteo de días. Este aspecto se expone con mayor detalle en el capítulo.

Tabla 7.1 Flujos de efectivo (millones de dólares) para Microsoft en un swap de la tasa de interés a tres años por $100 millones, cuando se paga una tasa fija de 5% y se recibe la tasa LIBOR.

Fecha	*Tasa LIBOR a seis meses (%)*	*Flujo de efectivo variable recibido*	*Flujo de efectivo fijo pagado*	*Flujo neto de efectivo*
5 de marzo, 2013	4.20			
5 de sept., 2013	4.80	+2.10	−2.50	−0.40
5 de marzo, 2014	5.30	+2.40	−2.50	−0.10
5 de sept., 2014	5.50	+2.65	−2.50	+0.15
5 de marzo, 2015	5.60	+2.75	−2.50	+0.25
5 de sept., 2015	5.90	+2.80	−2.50	+0.30
5 de marzo, 2016		+2.95	−2.50	+0.45

La tabla 7.1 presenta un ejemplo completo de los pagos que se hacen en el marco del swap para un conjunto particular de tasas LIBOR a seis meses. La tabla muestra el intercambio de flujos de efectivo desde la perspectiva de Microsoft. Observe que el capital de $100 millones se usa únicamente para el cálculo de los pagos de intereses. El capital en sí mismo no se intercambia. Por esta razón, por lo general se le denomina *capital nocional*, o simplemente *nocional*.

Si el capital nocional se intercambiara al final de la vida del swap, la naturaleza del trato no cambiaría en ninguna forma. El capital nocional es el mismo tanto para los pagos fijos como para los pagos variables. El intercambio de $100 millones por $100 millones al final de la vida del swap es una transacción que no tendría valor financiero ni para Microsoft ni para Intel. La tabla 7.2 muestra los flujos de efectivo de la tabla 7.1 con un intercambio final de capital añadido. Esto constituye una forma interesante de visualizar el swap. Los flujos de efectivo de la tercera columna de esta tabla son los flujos de efectivo provenientes de una posición larga en un bono de tasa variable. Los flujos de efectivo en la cuarta columna de la tabla son los flujos de efectivo provenientes de una posición corta en un bono a tasa fija. La tabla muestra que el swap se puede considerar como el intercambio de un bono a tasa fija por un bono a tasa variable. Microsoft, cuya posición se describe en la tabla 7.2, tiene una posición larga sobre un bono a tasa variable y una posición corta sobre un bono a tasa fija. Intel tiene una posición larga sobre un bono a tasa fija y una posición corta sobre un bono a tasa variable.

Tabla 7.2 Flujos de efectivo (millones de dólares) de la tabla 7.1 cuando existe un intercambio final de capital

Fecha	*Tasa LIBOR a seis meses (%)*	*Flujo de efectivo variable recibido*	*Flujo de efectivo fijo pagado*	*Flujo neto de efectivo*
5 de marzo, 2013	4.20			
5 de sept., 2013	4.80	+2.10	−2.50	−0.40
5 de marzo, 2014	5.30	+2.40	−2.50	−0.10
5 de sept., 2014	5.50	+2.65	−2.50	+0.15
5 de marzo, 2015	5.60	+2.75	−2.50	+0.25
5 de sept., 2015	5.90	+2.80	−2.50	+0.30
5 de marzo, 2016		+102.95	−102.50	+0.45

Ejemplo 7.1 La versatilidad de los swaps

Los swaps han tenido mucho éxito porque se pueden usar de muchas formas. El swap de la figura 7.1 permite transformar la naturaleza de los pasivos o activos.

Transformación de pasivos
La figura 7.2 muestra que Microsoft puede usar el swap para cambiar sus préstamos de tasa variable a tasa fija, y que Intel puede hacer lo opuesto:

	Microsoft	*Intel*
Pago del préstamo	LIBOR + 0.1%	5.2%
Más: Pagado con el swap	5.0%	LIBOR
Menos: Recibido con el swap	− LIBOR	− 5.0%
Pago neto	5.1%	LIBOR + 0.2%

Transformación de activos
Usando el mismo swap, la figura 7.3 muestra que Microsoft puede cambiar sus activos de tasa fija a tasa variable, y que Intel puede hacer lo opuesto:

	Microsoft	*Intel*
Ingreso de la inversión	4.7%	LIBOR − 0.2%
Menos: Pagado con el swap	− 5.0%	− LIBOR
Más: Recibido con el swap	LIBOR	5.0%
Ingreso neto	LIBOR − 0.3%	4.8%

Esta caracterización de los flujos de efectivo en el swap ayuda a explicar la razón por la cual la tasa variable del swap se fija seis meses antes de que se pague. En un bono con una tasa variable, el interés se establece por lo general al inicio del periodo al cual se aplicará, y se paga al final del periodo. El cálculo de los pagos de tasa variable en un swap *plain vanilla* de tasas de interés, como el que se muestra en la tabla 7.2, refleja esto.

Los swaps son instrumentos financieros versátiles. Por eso gozan de tanta aceptación. El ejemplo 7.1 usa las figuras 7.2 y 7.3 para resumir algunas de las razones que Microsoft e Intel podrían tener para llevar a cabo las transacciones de la figura 7.1.

Uso del swap para transformar un pasivo

Para Microsoft, el swap se podría usar para transformar un préstamo a tasa variable en un préstamo a tasa fija. Suponga que Microsoft ha convenido en solicitar en préstamo $100 millones a la tasa LIBOR más

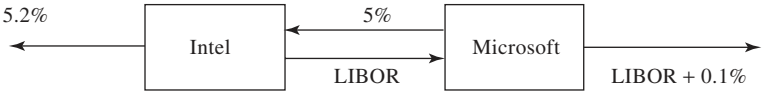


Figura 7.2 Microsoft e Intel usan el swap para transformar un pasivo

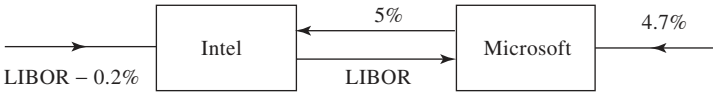


Figura 7.3 Microsoft e Intel usan el swap para transformar un activo

10 puntos base. (Un punto base es la centésima parte de 1%, y por lo tanto la tasa es la tasa LIBOR más 0.1%). Después de que Microsoft entra en el acuerdo del swap, tiene tres series de flujos de efectivo:

1. Paga la tasa LIBOR más 0.1% a sus prestamistas externos.
2. Recibe la tasa LIBOR en los términos del swap.
3. Paga 5% en los términos del swap.

Estas tres series de flujos de efectivo dan lugar a un pago de tasa de interés de 5.1%. De este modo, para Microsoft, el swap podría tener el efecto de transformar los préstamos a una tasa variable LIBOR más 10 puntos base en préstamos a una tasa fija de 5.1%.

Para Intel, el swap podría tener el efecto de transformar un préstamo a tasa fija en un préstamo a tasa variable. Suponga que Intel tiene un préstamo en vigor de $100 millones a tres años sobre el cual paga el 5.2%. Después de que ha realizado el swap, tiene tres series de flujos de efectivo:

1. Paga 5.2% a sus prestamistas externos.
2. Paga la tasa LIBOR en los términos del swap.
3. Recibe 5% en los términos del swap.

Estos tres conjuntos de flujos de efectivo dan lugar a un pago de tasa de interés de la tasa LIBOR más 0.2% (o LIBOR más 20 puntos base). De este modo, para Intel, el swap podría tener el efecto de transformar los préstamos a tasa fija de 5.2% en préstamos a tasa variable de LIBOR más 20 puntos base.

Uso del swap para transformar un activo

Los swaps también se pueden usar para transformar la naturaleza de un activo. Considere el caso de Microsoft en nuestro ejemplo. El swap podría tener el efecto de transformar un activo que gana una tasa de interés fija en un activo que gana una tasa de interés variable. Suponga que Microsoft posee $100 millones en bonos que habrán de generar intereses al 4.7% anual a lo largo de los tres años siguientes. Después de que Microsoft haya entrado en el acuerdo del swap, tendrá tres series de flujos de efectivo:

1. Recibe 4.7% sobre los bonos.
2. Recibe la tasa LIBOR en los términos del swap.
3. Paga 5% en los términos del swap.

Estas tres series de flujos de efectivo dan lugar a un flujo de entrada de la tasa de interés LIBOR menos 30 puntos base. De este modo, un uso posible del swap para Microsoft es transformar un activo que gana 4.7% en un activo que gana la tasa LIBOR menos 30 puntos base.

A continuación, considere el caso de Intel. El swap podría tener el efecto de transformar un activo que gana una tasa de interés variable en un activo que gana una tasa de interés fija. Suponga que Intel tiene una inversión de $100 millones que reditúa la tasa LIBOR menos 20 puntos base. Después de que ha entrado en el acuerdo del swap, tiene tres series de flujos de efectivo:

1. Recibe la tasa LIBOR menos 20 puntos base sobre su inversión.
2. Paga la tasa LIBOR en los términos del swap.
3. Recibe el 5% en los términos del swap.

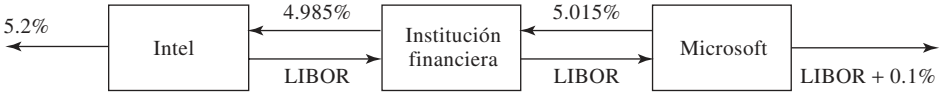


Figura 7.4 Swap de la tasa de interés de la figura 7.2 cuando está implicada una institución financiera

Estas tres series de flujos de efectivo dan lugar a un flujo de entrada por una tasa de interés de 4.8%. De este modo, un uso posible del swap para Intel consiste en transformar un activo que gane la tasa LIBOR menos 20 puntos base en un activo que gane el 4.8%.

El papel del intermediario financiero

Por lo regular, dos compañías no financieras como Intel y Microsoft no se ponen en contacto en forma directa para diseñar un swap en la forma en que se indica en las figuras 7.2 y 7.3. Cada una de ellas trata con un banco o con alguna otra institución financiera. Los swaps *plain vanilla* fijos por tasa variable sobre las tasas de interés estadounidenses, por lo general, se estructuran de modo que la institución financiera gane cerca de 3 o 4 puntos base (0.03% o 0.04%) sobre un par de transacciones compensadoras.

La figura 7.4 muestra cuál podría ser el papel de la institución financiera en la situación de la figura 7.2. La institución financiera realiza dos transacciones compensadoras de swaps con Intel y con Microsoft. Suponiendo que ambas compañías cumplen con sus obligaciones, la institución financiera tiene la certeza de obtener una utilidad de 0.03% anual (3 puntos base) multiplicada por el capital nocional de $100 millones. (Esto equivale a $30,000 por año para el periodo de tres años). Microsoft termina solicitando fondos en préstamo al 5.115% (en lugar de 5.1%, como en la figura 7.2). Intel termina solicitando préstamos a la tasa LIBOR más 21.5 puntos base (en lugar de la tasa LIBOR más 20 puntos base, como en la figura 7.2).

La figura 7.5 ilustra el papel de la institución financiera en la situación de la figura 7.3. El swap es el mismo que antes y la institución financiera tiene la certeza de que obtendrá una utilidad de 3 puntos base si ninguna compañía incurre en incumplimiento. Microsoft termina ganando la tasa LIBOR menos 31.5 puntos base (en lugar de la tasa LIBOR menos 30 puntos base, como en la figura 7.3). Intel termina ganando 4.785% (en lugar de 4.8%, como en la figura 7.3).

Observe que, en cada caso, la institución financiera ha realizado dos transacciones separadas: una con Intel y la otra con Microsoft. En la mayoría de las situaciones, Intel ni siquiera sabrá que la institución financiera llevó a cabo un swap compensador con Microsoft, y viceversa. Si una de las compañías incurre en incumplimiento, la institución financiera todavía tiene que cumplir su contrato con la otra compañía. El diferencial de 3 puntos base que gana la institución financiera, en parte, es para compensarla por el riesgo de que una de las dos compañías incurra en un incumplimiento sobre los pagos del swap.

Creadores de mercados

En la práctica, es improbable que dos compañías entren en contacto con una institución financiera al mismo tiempo y quieran tomar posiciones opuestas exactamente en el mismo swap. Por esta razón, muchas instituciones financieras grandes actúan como creadores de mercados para los swaps.

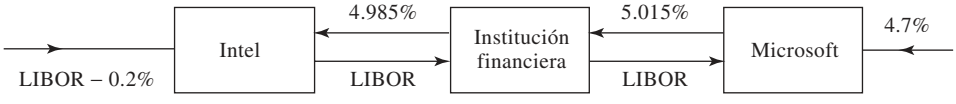


Figura 7.5 Swap de la tasa de interés de la figura 7.3 cuando está implicada una institución financiera

Tabla 7.3 Tasas fijas de la demanda y la oferta en el mercado de swaps y tasas de swaps (porcentaje anual); los pagos se intercambian en forma semestral

Vencimiento (años)	*Demanda*	*Oferta*	*Tasa de swaps*
2	6.03	6.06	6.045
3	6.21	6.24	6.225
4	6.35	6.39	6.370
5	6.47	6.51	6.490
7	6.65	6.68	6.665
10	6.83	6.87	6.850

Esto significa que están listas para llevar a cabo un swap sin tener un swap compensador con otra contraparte.[2] Los creadores de mercado deben cuantificar y cubrir con mucho cuidado los riesgos que están corriendo. Los bonos, los contratos de tasa a plazo y los futuros de las tasas de interés son ejemplos de los instrumentos que pueden usar los creadores de mercados para conseguir coberturas mediante swaps. La tabla 7.3 muestra las cotizaciones para swaps *plain vanilla* en dólares estadounidenses que podría anunciar un creador de mercado típico.[3] En general, el diferencial entre demanda y oferta es de 3 a 4 puntos base. El promedio de las tasas fijas de la demanda y de la oferta se conoce como *tasa del swap*. Esto se muestra en la columna final de la tabla 7.3.

Considere un nuevo swap donde la tasa fija es igual a la tasa actual del swap. Es razonable suponer que el valor de este swap es de cero. (¿Por qué otra razón optaría un creador de mercado por elegir cotizaciones de demanda−oferta centradas en la tasa del swap?). En la tabla 7.2 vimos que un swap se puede caracterizar como la diferencia entre un bono a tasa fija y uno a tasa variable. Definimos:

B_{fix}: Valor del bono a tasa fija que sirve de base al swap que estamos considerando
B_{fl}: Valor del bono a tasa variable que sirve de base al swap que estamos considerando

Ya que el swap vale cero, se deduce que

$$B_{\text{fix}} = B_{\text{fl}} \tag{7.1}$$

Usaremos este resultado más tarde en este capítulo cuando expongamos cómo se determina la curva cero LIBOR/swap.

7.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CÁLCULO DE DÍAS

Expusimos los convencionalismos del cálculo de días en la sección 6.1. Tales convencionalismos afectan a los pagos sobre un swap, y algunos de los números calculados en los ejemplos que hemos presentado no reflejan de manera exacta dichos convencionalismos. Considere, por ejemplo, los pagos de la tasa LIBOR a seis meses en la tabla 7.1. Como la tasa LIBOR es una tasa de mercado de dinero de Estados

[2] Algunas veces esto se denomina *almacenamiento* de swaps.

[3] El swap estándar en Estados Unidos es aquel en que los pagos fijos que se realizan cada seis meses se intercambian por pagos LIBOR variables, que se efectúan cada tres meses. En la tabla 7.1, supusimos que tanto los pagos fijos como los variables se intercambian cada seis meses. En teoría, la tasa fija debería ser la misma sin importar si los pagos variables se realizan cada tres o cada seis meses.

Unidos, a seis meses se cotiza sobre una base real/360. El primer pago variable de la tabla 7.1, basado en la tasa LIBOR de 4.2%, se muestra como $2.10 millones. Como hay 184 días entre el 5 de marzo de 2013 y el 5 de septiembre de 2013, debería ser

$$100 \times 0.042 \times \frac{184}{360} = \$2.1467 \text{ millones}$$

En general, un flujo de efectivo a tasa variable basado en la tasa LIBOR para una fecha de pago de un swap se calcula como $L\,Rn/360$, donde L es el capital, R es la tasa LIBOR relevante, y n es el número de días desde la última fecha de pago.

La tasa fija que se paga en una transacción de un swap se cotiza de una manera similar a una base particular del cálculo de días que se esté especificando. En consecuencia, los pagos fijos tal vez no sean exactamente iguales en cada fecha de pago. La tasa fija se cotiza por lo general como real/365 o 30/360. Por lo tanto, no es directamente comparable con la tasa LIBOR porque se aplica a todo un año. Para hacer que las tasas sean aproximadamente comparables, se debe multiplicar la tasa LIBOR a seis meses por 365/360, o bien, la tasa fija se debe multiplicar por 360/365. Para mayor claridad de la exposición, ignoraremos los aspectos relacionados con el conteo de días en los cálculos en el resto de este capítulo.

7.3 CONFIRMACIONES

Una *confirmación* es un acuerdo legal que da fundamento a un swap y que firman los representantes de las dos partes. La redacción de las confirmaciones se ha facilitado gracias al trabajo de la International Swaps and Derivatives Association (ISDA; www.isda.org), con sede en Nueva York. Esta organización ha generado varios contratos maestros que consisten en cláusulas que definen con algún detalle la terminología que se usa en los contratos de swaps, lo que sucede en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, etcétera. Los contratos maestros, por lo general, cubren todas las transacciones vigentes entre dos partes. En el recuadro "Panorámica de los negocios 7.1", mostramos un extracto posible de la confirmación del swap entre Microsoft y la institución financiera (la cual se ha supuesto que es Goldman Sachs) en la figura 7.4. Casi con toda certeza, la totalidad de la confirmación declararía que las cláusulas del contrato maestro ISDA se aplican al contrato.

La confirmación especifica que se debe usar el convencionalismo del siguiente día hábil y que el calendario de Estados Unidos determina qué días son hábiles y cuáles son festivos. Esto significa que, si una fecha de pago cae en un fin de semana o en un día festivo en Estados Unidos, el pago se realiza el siguiente día laboral.[4] El 5 de marzo de 2016 es sábado. El último intercambio de pagos en el swap entre Microsoft y Goldman Sachs se realiza, por lo tanto, el lunes 7 de marzo de 2016.

7.4 EL ARGUMENTO DE LA VENTAJA COMPARATIVA

Una explicación que comúnmente se ofrece para explicar la gran aceptación de los swaps tiene que ver con las ventajas comparativas. Considere el uso de un swap de una tasa de interés para transformar un pasivo. Algunas compañías, como se argumenta, tienen una ventaja comparativa cuando solicitan fondos en préstamo en los mercados de tasa fija, mientras que otras tienen una ventaja comparativa en los mercados de tasa variable. Para obtener un nuevo préstamo, tiene sentido que una compañía acuda

[4] Otro convencionalismo de días hábiles que se especifica algunas veces es el *convencionalismo del siguiente día modificado* hábil, que es igual al convencionalismo del siguiente día hábil excepto que, cuando el día hábil siguiente cae en un mes distinto al día especificado, el pago se realiza el día hábil inmediatamente anterior. Los convencionalismos de los días hábiles *precedente* y *precedente modificado* se definen de manera análoga.

Panorámica de los negocios 7.1 Extracto de una confirmación hipotética de un swap

Fecha de la negociación:	27 de febrero de 2013
Fecha efectiva:	5 de marzo de 2013
Convencionalismo del día hábil (todas las fechas):	Siguiente día hábil
Calendario de días festivos:	Estados Unidos
Fecha de terminación:	5 de marzo de 2013
Cantidades fijas	
Pagador a tasa fija:	Microsoft
Capital nocional a tasa fija:	100 millones de dólares (US)
Tasa fija:	5.015% anual
Convencionalismo del conteo de días a tasa fija:	Real/365
Fechas de pago a tasa fija:	Cada 5 de marzo y 5 de septiembre empezando el 5 de septiembre de 2013 hasta el 5 de marzo de 2016, inclusive
Cantidades variables:	
Pagador a tasa variable:	Goldman Sachs
Capital nocional a tasa variable:	100 millones de dólares (US)
Tasa variable:	Fechas de pago a tasa variable LIBOR a seis meses sobre dólares (US)
Convencionalismo del conteo de días a tasa variable:	Real/360
Fechas de pago a tasa variable:	Cada 5 de marzo y 5 de septiembre empezando el 5 de septiembre de 2013 hasta el 5 de marzo de 2016, inclusive

al mercado donde tiene una ventaja comparativa. Como resultado, la compañía puede solicitar un préstamo a una tasa fija cuando quiere una tasa variable, o bien, solicitar un préstamo a una tasa variable cuando desea una tasa fija. El swap se usa para transformar un préstamo a tasa fija en un préstamo a tasa variable, y viceversa.

Suponga que dos compañías, AAACorp y BBBCorp, desean solicitar en préstamo $10 millones durante cinco años y que se les han ofrecido las tasas que se muestran en la tabla 7.4. AAACorp tiene una calificación de crédito AAA; BBBCorp tiene una calificación de crédito BBB.[5] Suponemos que BBBCorp quiere solicitar fondos en préstamo a una tasa de interés fija, mientras que AAACorp quiere solicitar fondos en préstamo a una tasa variable vinculada con la tasa LIBOR a seis meses. Ya que tiene una des-

Tabla 7.4 Tasas de solicitud de fondos en préstamo que proporcionan una base para el argumento de la ventaja comparativa

	Tasas fijas	*Tasas variables*
AAACorp	4.0%	LIBOR a seis meses − 0.1%
BBBCorp	5.2%	LIBOR a seis meses + 0.6%

[5] Las calificaciones de crédito que S&P y Fitch asignan a las compañías (en orden decreciente de solvencia) son: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC y C. Las calificaciones correspondientes que asigna Moody's son: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca y C, respectivamente.

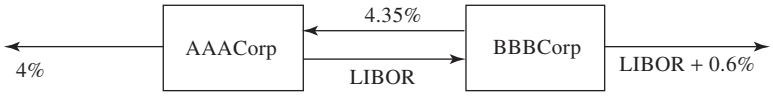


Figura 7.6 Contrato de swaps entre AAACorp y BBBCorp cuando se aplican las tasas de la tabla 7.4

ventaja en la calificación de crédito en comparación con AAACorp, BBBCorp paga una tasa de interés más alta que AAACorp tanto en los mercados de tasa fija como en los mercados de tasa variable.

Una característica básica de las tasas que se ofrecen a AAACorp y BBBCorp es que la diferencia entre las dos tasas fijas es mayor que la diferencia entre las dos tasas variables.

BBBCorp paga 1.2% más que AAACorp en los mercados de tasa fija y tan solo 0.7% más que AAACorp en los mercados de tasa variable. BBBCorp parece tener una ventaja comparativa en los mercados de tasa variable, mientras que AAACorp parece tener una ventaja comparativa en los mercados de tasa fija.[6] Esta anomalía aparente puede conducir a la negociación de un swap. AAACorp solicita en préstamo fondos a una tasa fija de 4% anual. BBBCorp solicita fondos en préstamo a una tasa variable equivalente a la tasa LIBOR más 0.6% anual. Posteriormente celebran un contrato de swaps para asegurarse de que AAACorp termine con fondos a tasa variable y BBBCorp termine con fondos a tasa fija.

Para entender cómo podría funcionar el swap, suponemos primero que AAACorp y BBBCorp se ponen en contacto entre sí de una manera directa. La clase de swaps que podrían negociar se muestra en la figura 7.6. Esto es muy similar a nuestro ejemplo de la figura 7.2. AAACorp conviene en pagar a BBBCorp un interés a una tasa LIBOR a seis meses sobre $10 millones. A cambio de ello, BBBCorp conviene en pagar a AAACorp un interés a una tasa fija de 4.35% anual sobre $10 millones.

AAACorp tiene tres series de flujos de efectivo por tasa de interés:

1. Paga 4% anual a los prestamistas externos.

2. Recibe 4.35% anual de BBBCorp.

3. Paga la tasa LIBOR a BBBCorp.

El efecto neto de los tres flujos de efectivo es que AAACorp paga la tasa LIBOR menos 0.35% anual. Esto es 0.25% anual menos de lo que pagaría si acudiera directamente a los mercados de tasa variable. BBBCorp también tiene tres series de flujos de efectivo por tasas de interés:

1. Paga la tasa LIBOR + 0.6% anual a los prestamistas externos.

2. Recibe la tasa LIBOR de AAACorp.

3. Paga 4.35% anual a AAACorp.

El efecto neto de los tres flujos de efectivo es que BBBCorp paga 4.95% anual. Esto es 0.25% al año menos de lo que pagaría si acudiera directamente a los mercados de tasa fija.

El acuerdo del swap parece mejorar la posición tanto de AAACorp como de BBBCorp en 0.25% anual. La ganancia total es, por lo tanto, de 0.5% anual. Es posible demostrar que la ganancia total aparente proveniente de este tipo de acuerdo de swaps de tasas de interés siempre es $a - b$, donde a es la diferencia entre las tasas de interés a las que se enfrentan las dos compañías en los mercados de tasa fija, y b es la diferencia entre las tasas de interés a las que se enfrentan las dos compañías en los mercados de tasa variable. En este caso, $a = 1.2\%$ y $b = 0.7\%$.

Si AAACorp y BBBCorp no trataran de una manera directa entre sí y recurrieran a una institución financiera, entonces resultaría un acuerdo como el que se muestra en la figura 7.7. (Esto es similar al

[6] Observe que la ventaja comparativa de BBBCorp en los mercados de tasa variable no implica que BBBCorp pague menos que AAACorp en este mercado. Significa que la cantidad adicional que paga BBBCorp sobre el monto pagado por AAACorp es menor en este mercado. Uno de mis alumnos resumió la situación como sigue: "AAACorp paga 'más menos' en los mercados de tasa fija; BBBCorp paga 'menos más' en los mercados de tasa variable".



Figura 7.7 Contrato de swaps entre AAACorp y BBBCorp cuando se aplican las tasas de la tabla 7.4 y hay un intermediario financiero implicado

ejemplo de la figura 7.4). En este caso, AAACorp termina solicitando fondos en préstamo a la tasa LIBOR menos 0.33%, BBBCorp termina por solicitar fondos en préstamo al 4.97%, y la institución financiera gana un diferencial de cuatro puntos base por año. La ganancia para AAACorp es de 0.23%; la ganancia para BBBCorp es de 0.23%; y la ganancia para la institución financiera es de 0.04%. La ganancia total para las tres partes es de 0.50% en comparación con la situación anterior.

Crítica del argumento

El argumento de la ventaja comparativa que acabamos de describir para explicar el atractivo de los swaps de tasas de interés es cuestionable. ¿Por qué razón, en la tabla 7.4, deberían ser distintos los diferenciales entre las tasas ofrecidas a AAACorp y a BBBCorp en los mercados fijos y variables? Ahora que el mercado de los swaps de tasas de interés ha estado en existencia durante mucho tiempo, podríamos esperar de una manera razonable que estos tipos de diferencias se hubieran eliminado.

La razón por la cual parecen existir las variaciones en los diferenciales se debe a la naturaleza de los contratos disponibles para las compañías en los mercados fijos y variables. Las tasas del 4.0% y del 5.2% disponibles para AAACorp y BBBCorp en los mercados de tasa fija son tasas a cinco años (es decir, las tasas a las cuales las compañías pueden emitir bonos a tasa fija y a cinco años). Las tasas LIBOR de −0.1% y de +0.6% disponibles para AAACorp y para BBBCorp en los mercados de tasa variable son tasas a seis meses. En el mercado de tasas variables, el prestamista por lo general tiene la oportunidad de revisar las tasas variables cada seis meses. Si la solvencia de AAACorp o de BBBCorp ha disminuido, el prestamista tiene la opción de incrementar el diferencial sobre la tasa LIBOR que se cobra. En circunstancias extremas, el prestamista se puede negar a renovar el préstamo. Los proveedores de financiamientos a tasa fija no tienen la opción de modificar los términos del contrato de esta manera.[7]

Los diferenciales entre las tasas que se ofrecen a AAACorp y a BBBCorp son un reflejo de la medida en la cual BBBCorp tiene más probabilidades de incurrir en un incumplimiento que AAACorp. Durante los seis meses siguientes, hay muy pocas probabilidades de que AAACorp o BBBCorp incurran en un incumplimiento. A medida que profundicemos en el tema, la probabilidad de incumplimiento por parte de una compañía con una calificación de crédito relativamente baja (como BBBCorp) es susceptible de aumentar más rápido que la probabilidad de incumplimiento por parte de una compañía con una calificación de crédito relativamente alta (como AAACorp). Esta es la razón por la cual el diferencial entre las tasas a cinco años es mayor que el diferencial entre las tasas a seis meses.

Después de negociar un préstamo a tasa variable a la tasa LIBOR + 0.6% y de llevar a cabo el swap que se muestra en la figura 7.7, BBBCorp parece obtener un préstamo a tasa fija a 4.97%. Los argumentos que se acaban de presentar indican que este no es realmente el caso. En la práctica, la tasa que se paga es de 4.97% tan solo si BBBCorp puede continuar solicitando fondos en préstamo a una tasa variable a un diferencial de 0.6% sobre la tasa LIBOR. Si, por ejemplo, la calificación de crédito de BBBCorp disminuye de tal modo que el préstamo a tasa variable se renueve a la tasa LIBOR + 1.6%, la

[7] Si los préstamos a tasa variable se estructuran de tal modo que el diferencial sobre la tasa LIBOR se garantice por adelantado sin importar los cambios en la calificación de crédito, entonces las variaciones en el diferencial y, por lo tanto, la ventaja comparativa desaparecen.

tasa que paga BBBCorp aumenta a 5.97%. El mercado espera que el diferencial de BBBCorp por encima de la tasa LIBOR a seis meses no aumente en promedio durante la vida del swap. La tasa promedio esperada de préstamos para BBBCorp cuando lleva a cabo el swap es, por lo tanto, mayor que 4.97%.

El swap de la figura 7.7 fija la tasa LIBOR en −0.33% para AAACorp durante los cinco años siguientes, y no tan solo para los seis meses siguientes. Esto parece ser un buen trato para AAACorp. La desventaja es que está corriendo el riesgo de un incumplimiento por parte de la institución financiera. Si solicitara en préstamo fondos a tasa variable de la manera acostumbrada, entonces no estaría corriendo este riesgo.

7.5 NATURALEZA DE LAS TASAS DE LOS SWAPS

Ahora es pertinente examinar la naturaleza de las tasas de los swaps y la relación entre los mercados de los swaps y los mercados LIBOR. La tasa LIBOR es la tasa de interés a la cual un banco calificado como AA puede solicitar fondos en préstamo durante un periodo corto a otros bancos. No se encuentra totalmente libre de riesgo porque existe una pequeña probabilidad de que un banco actualmente calificado como AA incurra en un incumplimiento durante la vida del préstamo LIBOR.

Una institución financiera puede ganar una tasa de swaps a cinco años sobre cierto capital de las siguientes formas:

1. Prestando el capital durante los primeros seis meses a un prestatario AA y posteriormente volviéndolo a prestar durante seis periodos sucesivos de seis meses a otros prestatarios AA, y
2. Participando en un swap para intercambiar la tasa LIBOR por la tasa de los swaps a cinco años.

Esto demuestra que la tasa de los swaps a cinco años es una tasa de interés con un riesgo de crédito correspondiente a la situación donde se realizan 10 préstamos consecutivos LIBOR a seis meses concedidos a compañías AA. De manera similar, la tasa de los swaps a siete años es una tasa de interés con un riesgo de crédito que corresponde a la situación donde se realizan 14 préstamos LIBOR consecutivos a seis meses a compañías AA. Las tasas de los swaps de otros vencimientos se pueden interpretar de una manera análoga.

Observe que las tasas de los swaps a cinco años son inferiores a las tasas de solicitud de fondos en préstamo AA a cinco años. Es mucho más atractivo prestar dinero durante periodos sucesivos de seis meses a prestatarios que siempre son AA al inicio de los periodos que otorgar un préstamo a un prestatario durante la totalidad de los cinco años cuando lo único de lo que podemos estar seguros es que el prestatario es AA al inicio de los cinco años.

Al discutir los aspectos anteriores, Collin-Dufresne y Solnik se refieren a las tasas de los swaps como tasas LIBOR que "se refrescan de manera continua".[8]

Las instituciones financieras calculan con frecuencia una curva cero a partir de las tasas LIBOR y de las tasas de los swaps, como describiremos dentro de poco. Antes de la crisis, esto se usó como una curva cero libre de riesgo para descontar los rendimientos de los swaps y de otros instrumentos financieros derivados. Desde la crisis, las tasas que se calculan a partir de los swaps nocturnos indexados se han considerado mejores estimaciones de las tasas libres de riesgo.

7.6 SWAPS NOCTURNOS INDEXADOS

Desde su introducción, los swaps nocturnos indexados han tenido gran aceptación en las principales divisas del mundo. Se relacionan con las solicitudes y las concesiones de préstamos nocturnos inciertos

[8] Véase P. Collin−Dufresne y B. Solnik, "On the Term Structure of Default Premia in the Swap and LIBOR Market", *Journal of Finance*, 56, 3 (junio 2001).

que realizan los bancos al final de cada día para satisfacer sus necesidades de liquidez. (Los bancos con fondos excesivos prestan; los bancos con faltantes de fondos solicitan préstamos). La tasa de interés sobre estos préstamos nocturnos está supervisada por el Banco Central, el cual puede intervenir con sus propias transacciones en un intento por aumentar o disminuir la tasa. En Estados Unidos, la tasa se denomina tasa de fondos federales.

Un swap nocturno indexado (OIS, por las siglas de *overnight indexed swap*) es aquel en que una tasa fija para un periodo (es decir, un mes o tres meses) se intercambia por el promedio geométrico de las tasas nocturnas durante el periodo.[9] Si, durante cierto periodo, un banco solicita fondos en préstamo a la tasa nocturna (renovando el interés y el capital al día siguiente), la tasa de interés que paga por el periodo es el promedio geométrico de las tasas de interés nocturnas. De manera similar, si presta dinero a la tasa de interés nocturna cada día (renovando el interés y el capital al día siguiente), el interés que gana durante el periodo es el promedio geométrico de las tasas de interés nocturnas. Por lo tanto, un OIS permite que la solicitud o la concesión de préstamos nocturnos se intercambien por solicitudes de concesiones de préstamos a una tasa fija. La tasa fija de un OIS se denomina tasa OIS. Si la tasa fija es mayor que el promedio geométrico de las tasas diarias, existe un pago proveniente del pagador de tasa fija al pagador de tasa variable; de lo contrario, existe un pago del pagador de tasa variable al pagador de tasa fija.

Los swaps OIS tienden a tener vidas relativamente cortas (con frecuencia de tres meses o menos). Sin embargo, las transacciones que duran tanto como cinco a 10 años se están volviendo más comunes. Los swaps OIS a largo plazo se dividen, por lo general, en subperiodos de tres meses y, al final de cada subperiodo, el promedio geométrico de las tasas nocturnas durante el subperiodo se intercambia por la tasa fija OIS. En la sección anterior, explicamos que la tasa de los swaps de tasas de interés es una tasa LIBOR que se actualiza de manera continua: la tasa que se puede ganar sobre una serie de préstamos a corto plazo otorgados a instituciones evaluadas como AA. De manera similar, la tasa OIS es una tasa nocturna que se actualiza continuamente: es la tasa que puede ganar una institución financiera a partir de una serie de préstamos nocturnos concedidos a otras instituciones financieras.

Un banco (el banco A) puede realizar las siguientes transacciones:

1. Solicitar en préstamo $100 millones en el mercado nocturno durante tres meses, renovando el interés y el capital sobre el préstamo cada noche.
2. Prestar los $100 millones durante tres meses a la tasa LIBOR a otro banco (banco B).
3. Usar un OIS para intercambiar las solicitudes de préstamos nocturnos por solicitudes de préstamos a la tasa OIS a tres meses.

Esto conducirá a que el banco A reciba la tasa LIBOR a tres meses y (suponiendo que su solvencia permanece aceptable para el mercado nocturno) a que pague la tasa nocturna de swaps indexados a tres meses. Por lo tanto, podríamos esperar que la tasa de swaps nocturnos indexados a tres meses fuera igual a la tasa LIBOR a tres meses. Sin embargo, generalmente es más baja. Esto se debe a que el banco A requiere alguna compensación por el riesgo que está corriendo de que el banco B incurra en un incumplimiento sobre el préstamo LIBOR a tres meses. Quienes prestan al banco A corren mucho menor riesgo que el banco A porque tienen la opción de cesar el préstamo si la calidad de crédito de A disminuye.

El excedente de la tasa LIBOR a tres meses con respecto la tasa nocturna indexada sobre swaps a tres meses se conoce como diferencial LIBOR−OIS. Se usa como una medida de la tensión existente en los mercados financieros. En condiciones normales de mercado es de cerca de 10 puntos base. Sin embargo, aumentó agudamente durante la crisis de crédito que se registró entre 2007 y 2009, porque los bancos estuvieron menos dispuestos a prestarse fondos entre sí durante periodos de tres meses. En

[9] En Estados Unidos, la tasa nocturna relevante es la "tasa de fondos federales efectiva", la cual es el promedio de las tasas que reportan los intermediarios.

octubre de 2008, el diferencial ascendió al nivel más alto de todos los tiempos: 364 puntos base. Un año más tarde, había regresado a niveles más normales. Aumentó nuevamente cuando hubo tensión en los mercados financieros. Por ejemplo, aumentó a cerca de 50 puntos base al final de diciembre de 2011, como resultado de la inquietud en torno a algunos países europeos como Grecia.

7.7 VALUACIÓN DE LOS SWAPS DE TASAS DE INTERÉS

Procedemos ahora a exponer la valuación de los swaps sobre las tasas de interés. Un swap sobre una tasa de interés tiene un valor cercano a cero cuando se inicia. Después de que ha estado en existencia durante algún tiempo, su valor puede ser positivo o negativo.

Cada intercambio de pagos en un swap sobre una tasa de interés es un contrato de tasa a plazo (FRA) en que el interés a una tasa fija predeterminada se intercambia por el interés a una tasa LIBOR variable. Considere, por ejemplo, el swap entre Microsoft e Intel en la figura 7.1. El swap es un trato a tres años celebrado el 5 de marzo de 2013, con pagos semestrales. El primer intercambio de pago se conoce en el momento en que se negocia el swap. Los otros cinco intercambios se pueden considerar como FRA. El intercambio realizado el 5 de marzo de 2014 es un FRA en que el interés de 5% se intercambia por el interés a la tasa LIBOR a seis meses observada en el mercado el 5 de septiembre 2013; el intercambio efectuado el 5 de septiembre de 2014, es un FRA donde el interés de 5% se intercambia por el interés a la tasa LIBOR a seis meses observada en el mercado al 5 de marzo de 2014; y así sucesivamente.

Como se explicó al final de la sección 4.7, un FRA se puede valuar suponiendo que se cumplen las tasas a plazo. Ya que no es más que un portafolio de FRA, un swap sobre una tasa de interés también se puede valuar suponiendo que se cumplen las tasas a plazo. El procedimiento es como sigue:

1. Calcule las tasas a plazo para cada una de las tasas LIBOR que determinarán los flujos de efectivo del swap.

2. Calcule los flujos de efectivo del swap con base en el supuesto de que las tasas LIBOR serán iguales a las tasas a plazo.

3. Descuente los flujos de efectivo del swap a la tasa libre de riesgo.

El ejemplo 7.2 representa una ilustración. El procedimiento requiere *a*) estimar una curva cero libre de riesgo para el descuento y *b*) estimar las tasas LIBOR a plazo para cada uno de los pagos de base del swap. Las dos siguientes secciones tratan algunos aspectos técnicos relacionados con las estimaciones y la diferencia entre el uso de las tasas LIBOR y las tasas OIS para los descuentos. Estos aspectos son de gran interés para los especialistas en los instrumentos financieros derivados, pero algunos lectores, una vez que hayan entendido el ejemplo 7.2, tal vez deseen pasar al ejemplo 7.6 y a la sección 7.11.

7.8 ESTIMACIÓN DE LA CURVA CERO PARA DESCUENTOS

Los especialistas en los instrumentos financieros derivados han usado de manera tradicional las tasas LIBOR y las tasas de los swaps para definir una curva cero libre de riesgo, y suelen emplear esta curva para calcular las tasas de descuento cuando valúan instrumentos financieros derivados. Sin embargo, la crisis de crédito levantó cuestionamientos en torno de esta práctica. Como se explica en las secciones 7.5 y 7.6, las tasas LIBOR incorporan una prima de riesgo para considerar la posibilidad de que una contraparte bancaria experimente dificultades financieras e incurra en incumplimientos sobre un préstamo interbancario. Muchos negociantes de instrumentos financieros derivados optan por usar las tasas OIS cuando determinan la tasa de descuento para las transacciones con colaterales y las tasas LIBOR/

Ejemplo 7.2 Valuación de un swap de tasas de interés usando contratos de tasa a plazo (FRA)

Suponga que hace algún tiempo, una institución financiera convino, en el marco de un swap, en realizar pagos semestrales a una tasa de 3% anual y recibir la tasa LIBOR sobre un capital nocional de $100 millones. El swap tiene ahora una vida restante de 1.25 años. Por lo tanto, los pagos se realizarán dentro de 0.25, 0.75 y 1.25 años contados a partir de hoy. Las tasas libres de riesgo con capitalizaciones continuas para vencimientos de 3, 9 y 15 meses son de 2.8%, 3.2% y 3.4%. Suponemos que las tasas LIBOR a plazo para los periodos de 3 a 9 meses, y los periodos de 9 a 15 meses son de 3.4% y 3.7%, respectivamente, con capitalización continua. Usando la ecuación (4.4), la tasa a plazo de 3 meses a 9 meses se convierte en $2 \times (e^{0.034\times0.5} - 1)$, o 3.429%, con capitalización semestral. De manera similar, la tasa a plazo de 9 a 15 meses se convierte en 3.734% con capitalización semestral. La tasa LIBOR aplicable al intercambio en 0.25 años se determinó hace 0.25 años. Suponemos que es de 2.9% con capitalización semestral.

El cálculo de los flujos de efectivo del swap, con base en el supuesto de que las tasas LIBOR serán iguales a las tasas a plazo, y el descuento de los flujos de efectivo se muestran en la siguiente tabla. (Todos los flujos de efectivo son en millones de dólares).

Tiempo (años)	*Flujo de efectivo fijo*	*Flujo de efectivo variable*	*Flujo de efectivo neto*	*Factor de descuento*	*Valor presente del flujo de efectivo neto*
0.25	−1.5000	+1.4500	−0.0500	0.9930	−0.0497
0.75	−1.5000	+1.7145	+0.2145	0.9763	+0.2094
1.25	−1.5000	+1.8672	+0.3672	0.9584	+0.3519
Total					0.5117

Considere, por ejemplo, la fila del año 0.75. El flujo de efectivo fijo es de $-0.5 \times 0.03 \times 100$, o −$1.5000 millones. El flujo de efectivo variable, suponiendo que se cumplen las tasas a plazo, es de $0.5 \times 0.03429 \times 100$, o $1.7145 millones. El flujo de efectivo neto es, por consiguiente, de $0.2145 millones. El factor de descuento es $e^{-0032\times0.75} = 0.9763$, de modo que el valor presente es $0.2145 \times 0.9763 = 0.2094$.

El valor del swap se obtiene sumando los valores presentes. Es de $0.5177 millones. (Observe que estos cálculos no toman en cuenta los días festivos ni los convencionalismos del conteo de días).

swap cuando determinan la tasa de descuento para transacciones que no tienen garantías colaterales.[10] (Véase la sección 2.5, donde se presenta un análisis del uso de las garantías colaterales en los mercados secundarios). En esta sección y en la siguiente, explicamos la manera en que se lleva a cabo la valuación usando ambos supuestos. Comenzaremos considerando la construcción de la curva cero libre de riesgo.

Determinación de las tasas cero para el descuento con la tasa LIBOR

Cuando se usan las tasas LIBOR y las tasas de los swaps para definir las tasas de descuento, el valor de un bono a tasa variable recientemente emitido que paga la tasa LIBOR siempre es igual a su valor nominal (o valor a la par). La razón es que el bono genera la tasa de interés LIBOR, y esta es la

[10] En J. Hull y A. White, "LIBOR vs. OIS: The Derivatives Discounting Dilemma", documento de trabajo, Universidad de Toronto, 2012, se argumenta que las tasas OIS se deben usar para descontar las transacciones tanto con garantías colaterales como sin dichas garantías.

Ejemplo 7.3 Determinación de las tasas cero a partir de los swaps

Suponga que las tasas cero LIBOR/swap a 6, 12 y 18 meses se han determinado como 4%, 4.5% y 4.8% con una capitalización continua, y que la tasa de los swaps a dos años (para un swap donde los pagos se hacen semestralmente) es de 5%. Esta tasa de 5% de los swaps significa que un bono con un capital de $100 y un cupón semestral de 5% anual se vende a la par. De lo anterior se deduce que si R es la tasa cero a dos años, entonces

$$2.5e^{-004\times0.5} + 2.5e^{-0045\times1.0} + 2.5e^{-0048\times1.5} + 102.5e^{-2R} = 100$$

Resolviendo esto, obtenemos $R = 4.953\%$. (Observe que este cálculo se simplificó, ya que no toma en cuenta los convencionalismos del conteo de días del swap ni los días festivos. Véase la sección 7.2).

tasa de descuento de modo que el interés sobre el bono se acopla exactamente con la tasa de descuento. Como resultado de ello, el bono está justamente valuado a la par.

Como se muestra en la tabla 7.2, un swap se puede considerar como el intercambio de un bono a tasa fija por un bono a tasa variable. En la ecuación (7.1) demostramos que, para un swap recientemente emitido, el valor del bono a tasa fija es igual al valor del bono a tasa variable. Acabamos de argumentar que el valor del bono a tasa variable es igual al capital nocional. De lo anterior se deduce que el valor del bono a tasa fija también es igual al capital nocional del swap. Por lo tanto, las tasas de los swaps definen un conjunto de bonos con rendimiento a la par. Por ejemplo, a partir de las tasas de los swaps de la tabla 7.3 podemos deducir que el rendimiento a la par LIBOR/swap a dos años es de 6.045%, el rendimiento a la par LIBOR/swap a tres años es de 6.225%, y así sucesivamente.[11]

La sección 4.5 muestra cómo se puede usar el método de remuestreo para determinar la curva cero del Tesoro a partir de las cotizaciones de las letras y de los bonos del Tesoro. Se puede usar de una manera similar para obtener la curva cero LIBOR/swap a partir de los bonos con rendimiento a la par que se definen por las tasas de los swaps. El ejemplo 7.3 ilustra esto. Las tasas a plazo que se calculan a partir de los futuros de eurodólares se usan algunas veces para ayudar al remuestreo de la curva cero LIBOR/swap. Se puede usar una tasa a plazo que vaya de T_1 a T_2 para calcular la tasa cero T_2 a partir de la tasa cero T_1.

Determinación de las tasas cero para el descuento OIS

Cuando se usan las tasas OIS con la finalidad de definir las tasas libres de riesgo para el descuento, el procedimiento de construcción de la curva cero OIS es similar al que se acaba de dar para las tasas LIBOR/swap. La tasa OIS a un mes define la tasa cero a un mes, la tasa OIS a tres meses define la tasa cero a tres meses, y así sucesivamente. Cuando hay liquidaciones periódicas en el contrato OIS, la tasa OIS define un bono con un rendimiento a la par. Suponga, por ejemplo, que la tasa OIS a cinco años es de 3.5% con una liquidación semestral. (Esto significa que, al final de cada trimestre, 3.5% se intercambia por el promedio geométrico de las tasas nocturnas durante el trimestre). Se supondría que un bono que paga un cupón trimestral a una tasa de 3.5% anual se vendería a la par.

[11] Con frecuencia, los analistas hacen interpolaciones entre las tasas swap antes de calcular la curva cero. Por ejemplo, para los datos de la tabla 7.3, la tasa de los swaps de 2.5 años podría suponerse de 6.135%. La tasa de los swaps de 7.5 años podría suponerse de 6.696%, y así sucesivamente.

Los swaps de tasas de interés LIBOR se negocian por vencimientos más largos que los swaps OIS. Si se requiere una curva cero OIS para vencimientos largos, un enfoque natural consiste en suponer que el diferencial entre las tasas OIS y las tasas swap LIBOR es el mismo en el largo plazo, como lo es para el vencimiento más largo OIS para el cual existen datos confiables.

Suponga, por ejemplo, que no hay datos confiables sobre los swaps OIS con vencimientos más largos de cinco años. Si en el punto de cinco años el diferencial LIBOR−OIS es de 20 puntos base, se podría suponer que esto continuaría al mismo nivel más allá de cinco años. También se pueden usar algunas veces los swaps de base LIBOR−OIS (véase la sección 7.16), los cuales tienen vencimientos más prolongados que los swaps OIS.

7.9 TASAS A PLAZO

El cálculo de las tasas LIBOR a plazo depende de las tasas que se hayan usado para el descuento. Esto significa que nuevamente debemos considerar dos casos.

Tasas a plazo cuando se usa un descuento LIBOR

Cuando se usan tasas LIBOR/swap para determinar las tasas de descuento libres de riesgo, las tasas LIBOR a plazo se pueden calcular usando la ecuación (4.5). [Observe que los datos que se proporcionan en el ejemplo 7.2 son congruentes con el supuesto de un descuento LIBOR. Por ejemplo, las tasas a tres y a nueve meses con una capitalización continua fueron de 2.8% y 3.2%, y la tasa a plazo que se proporcionó para el periodo de tres a nueve meses se estableció como 3.4% con una capitalización continua. Ya que

$$\frac{0.032 \times 0.75 - 0.028 \times 0.25}{0.5} = 0.034$$

Esto es lo que da la ecuación (4.5)].

Un enfoque alternativo para el cálculo de las tasas a plazo, el cual se puede usar en situaciones más generales, consiste en asegurarse de que los swaps de todos los vencimientos tengan un valor de cero. Este enfoque se ilustra en el ejemplo 7.4. El ejemplo indica que la tasa a plazo calculada para el periodo de 18 a 24 meses usando el enfoque concuerda con la tasa a plazo que proporciona la ecuación (4.5).

Tasas a plazo cuando se usa un descuento OIS

Cuando se supone que las tasas OIS determinan las tasas de descuento libres de riesgo, es necesario seguir un enfoque similar al del ejemplo 7.4, así como tasas de remuestreo a plazo, de tal modo que los swaps de diferentes vencimientos tengan un valor de cero. Esto se ilustra en el ejemplo 7.5. Se supone que las tasas cero OIS para 6, 12, 18 y 24 meses, con una capitalización continua, son de 3.8%, 4.3%, 4.6% y 4.75% (aproximadamente 20 puntos base menos que las tasas cero LIBOR/swaps correspondientes en el ejemplo 7.4). Se supone que la tasa LIBOR a seis meses, la tasa LIBOR a plazo de 6 a 12 meses y la tasa LIBOR a plazo de 12 a 18 meses ya se han calculado y que serán las mismas que las del ejemplo 7.4. Los cálculos del ejemplo 7.5 indican que la tasa a plazo de 18 a 24 meses es de 5.483%, aproximadamente 0.2 puntos base menos que cuando se supone que el LIBOR se encuentra libre de riesgo. En el altamente competitivo mercado de los swaps de tasas de interés, cuando esta pequeña diferencia se combina con tasas de descuento más bajas se produce un efecto de valuaciones de swaps que no pueden ignorar los participantes del mercado.

Ejemplo 7.4 Remuestreo de tasas LIBOR a plazo con descuentos LIBOR

Considere nuevamente los datos del ejemplo 7.3. Las tasas a 6, 12, 18 y 24 meses (calculadas) son, con capitalización continua, 4%, 4.5%, 4.8% y 4.953%, respectivamente. La tasa a 6 meses es de 4.040% con capitalización semestral. De acuerdo con la ecuación (4.5), la tasa a plazo para el periodo entre 6 y 12 meses es de 5% con capitalización continua o de 5.063% con capitalización semestral. De manera similar, la tasa a plazo para el periodo entre 12 y 18 meses es de 5.4% con capitalización continua o de 5.474% con capitalización semestral. Suponemos que no conocemos la tasa a plazo para el periodo de 18 a 24 meses.

La tasa a plazo a dos años es de 5%. Esto significa que un swap en que la tasa LIBOR se intercambia por 5% tiene un valor de cero. Se deduce que la suma de los valores de *a*) el intercambio conocido a seis meses y *b*) los contratos a plazo correspondientes a los intercambios a 12, 18 y 24 meses deben ser cero. Esto permite determinar la tasa a plazo para el periodo de 18 a 24 meses.

El valor del primer pago, suponiendo que se paga una tasa fija y que se recibe una tasa variable sobre un capital de 100, es

$$0.5 \times (0.4040 - 0.5000) \times 100 \times e^{-0.04 \times 0.5} = -0.4704$$

El valor del segundo pago es

$$0.5 \times (0.05063 - 5.000) \times 100 \times e^{-0.045 \times 1} = 0.0301$$

El valor del tercer pago es

$$0.5 \times (0.05474 - 5.000) \times 100 \times e^{-0.048 \times 1.5} = 0.2203$$

El valor total de los tres primeros pagos es de $-0.4704 + 0.0301 + 0.2203 = -0.2199$. Suponga que la tasa a plazo (la incógnita supuesta) para el pago final es F con capitalización semestral. Para que el swap tenga un valor de cero, debemos tener

$$0.5 \times (F - 0.05) \times 100 \times e^{-0.04953 \times 2} = 0.2199$$

Esto nos da $F = 0.05486$, o 5.486%, y se expresa como 5.412% con capitalización continua. Es congruente con el uso de la ecuación (4.5) en conjunción con la tasa cero a 18 meses de 4.8% y la tasa cero a 24 meses de 4.953% porque

$$(2.0 \times 0.04953 - 1.5 \times 0.048)/0.5 = 0.05412$$

7.10 VALUACIÓN EN TÉRMINOS DE BONOS

En un swap de una tasa de interés, los pagos de capital no se intercambian. Sin embargo, como se ilustra en la tabla 7.2, podemos suponer que los pagos de capital se reciben y se pagan al final del swap sin cambiar su valor. Al hacer esto, encontramos que un swap en el que se reciben flujos de efectivo fijos y se pagan flujos de efectivo variables se puede considerar como una posición larga en un bono a tasa fija y como una posición corta en un bono a tasa variable, de modo que

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{fix}} - B_{\text{fl}}$$

Ejemplo 7.5 Remuestreo de tasas LIBOR a plazo con descuentos OIS

Suponga que las tasas cero OIS a 6, 12, 18 y 24 meses, con capitalización continua, son de 3.8%, 4.3%, 4.6% y 4.75%, respectivamente. Suponga, además, que se calcularon la tasa LIBOR y la tasa LIBOR a plazo hasta por 18 meses y que son como en el ejemplo 7.4. La tasa LIBOR a seis meses es de 4.040% con una capitalización semestral. La tasa a plazo para el periodo entre 6 y 12 meses es de 5.063% con capitalización semestral. La tasa a plazo para el periodo entre 12 y 18 meses es de 5.474% con capitalización semestral. Mostramos la manera en que se calcula la tasa a plazo para el periodo de 18 a 24 meses.

La tasa de los swaps a dos años es de 5%. El valor de un swap a dos años donde se paga la tasa LIBOR y se recibe el 5% es, por lo tanto, de cero. Sabemos que el swap se puede valuar suponiendo que se cumplen las tasas a plazo. El valor del primer pago en el swap, suponiendo un capital de 100, es

$$0.5 \times (0.4040 - 0.5000) \times 100 \times e^{-0.038 \times 0.5} = -0.4708$$

El valor del segundo pago es

$$0.5 \times (0.05063 - 5.000) \times 100 \times \mathrm{e}^{-0.043 \times 1} = 0.0302$$

El valor del tercer pago es

$$0.5 \times (0.05474 - 5.000) \times 100 \times e^{-0.046 \times 1.5} = 0.2210$$

El valor total de los tres primeros pagos es de $-0.4708 + 0.0302 + 0.2210 = -0.2197$. Suponga que la tasa a plazo (presuntamente desconocida) para el pago final es F. Para que el swap tenga un valor de cero, debemos tener $0.5 \times (F - 0.05) \times 100 \times e^{-0.0475 \times 2} = 0.2197$. Esto nos da $F = 0.05483$, o 5.483%.

donde V_{swap} es el valor del swap, B_{fl} es el valor del bono a tasa variable que sirve de base al swap, y B_{fix} es el valor de los pagos a tasa fija que sirven de base al swap. De manera similar, un swap donde se reciben flujos de efectivo variables y se pagan flujos de efectivo fijos es una posición larga en un bono a tasa variable y una posición corta en un bono a tasa fija, de tal modo que el valor del swap es

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{fl}} - B_{\text{fix}}$$

El valor del bono a tasa fija, B_{fix}, se determina como se describió en la sección 4.4. Para calcular el valor del bono a tasa variable cuando se usa la curva cero LIBOR/swap para el descuento, observamos que el bono tiene un valor igual al valor nominal, L, inmediatamente después de un pago de intereses. Esto es así porque en este momento el bono es una "negociación justa", donde el prestamista paga la tasa LIBOR en cada periodo acumulado subsiguiente.

Suponga que el siguiente intercambio de pagos ocurre en el momento t^* y que el pago variable que se hará en el momento t^* (el cual se determinó en la última fecha de pago) es k^*. Inmediatamente después del pago, $B_{\text{fl}} = L$, donde L es el capital nocional, por la razón que se acaba de explicar. De lo anterior se desprende que inmediatamente antes del pago, $B_{\text{fl}} = L + k^*$. Por lo tanto, el bono a tasa variable se puede considerar como un instrumento que proporciona un solo flujo de efectivo de $L + k^*$ en el momento t^*. Descontando esta cantidad, el valor del bono a tasa variable al día de hoy es de $(L \times k^*)e^{-r^* t^*}$, donde r^* es la tasa cero LIBOR/swap para un vencimiento de t^*. El argumento se ilustra en la figura 7.8 y en el ejemplo 7.6.

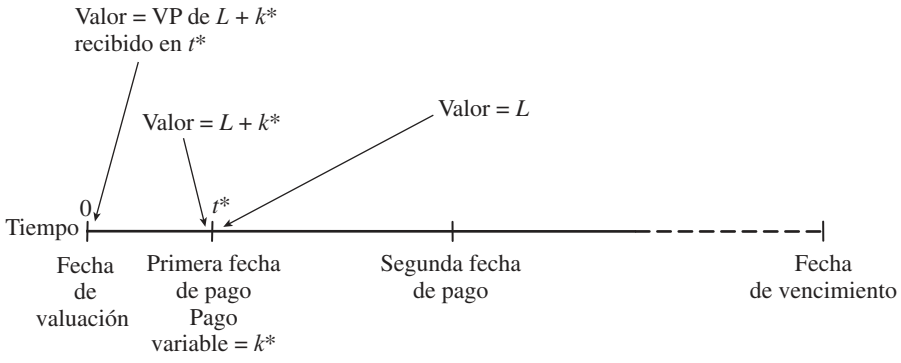


Figura 7.8 Valuación de un bono a tasa variable cuando el capital es L y el siguiente pago es k^* en t^*

Ejemplo 7.6 Valuación en términos de bonos para descuentos LIBOR

Considere nuevamente la situación que se presenta en el ejemplo 7.2. La institución financiera paga 3% semestralmente y recibe la tasa LIBOR sobre un capital nocional de $100 millones. El siguiente intercambio es en 0.25 años, cuando el flujo de efectivo variable será de 1.45 millones. Por lo tanto, $t^* = 0.25$, $L = 100$ millones y $k^* = 1.45$ millones. Ocurren intercambios subsiguientes en 0.75 y 1.25 años. Las tasas libres de riesgo (LIBOR/swap) para vencimientos de 0.25, 0.75 y 1.25 años son de 2.8%, 3.2% y 3.4%, respectivamente, con capitalización continua. El bono a tasa variable tiene el mismo valor que un flujo de efectivo de 101.45 en 0.25 años. La valuación de los bonos a tasas fija y variable se muestra en la siguiente tabla (donde todos los flujos de efectivo son en millones de dólares):

Tiempo (años)	*Flujo de efectivo* B_{fix}	*Flujo de efectivo* B_{fl}	*Factor de descuento*	*Valor presente del flujo de efectivo* B_{fix}	*Valor presente del flujo de efectivo* B_{fl}
0.25	1.5000	+101.4500	0.9930	1.4895	100.7423
0.75	1.5000		0.9763	1.4644	
1.25	101.5000		0.9584	97.2766	
Total				100.2306	100.7423

El valor del bono a tasa fija es de 100.2306. El valor del bono a tasa variable es de 100.7423. En este caso, la institución financiera tiene una posición larga en el bono a tasa variable y una posición corta en el bono a tasa fija, porque recibe una cantidad variable y paga una cantidad fija. Por consiguiente, el valor del swap es

$$100.7423 - 100.2306 = 0.5117$$

Esto concuerda con el valor que se obtuvo en el ejemplo 7.2. (Es como se esperaba, porque las tasas a plazo en el ejemplo 7.2 son consistentes con la tasa LIBOR que se usa como la tasa de descuento).

Por desgracia, cuando se usan las tasas OIS para realizar descuentos no existe un camino corto para determinar B_{fl}. Cada flujo de efectivo a tasa variable se debe calcular con el supuesto de que las tasas a plazo se cumplen y de que los resultados se descuentan a las tasas OIS.

7.11 EFECTOS DE LA ESTRUCTURA DE PLAZOS

La tasa fija de un swap sobre una tasa de interés se elige de tal modo que inicialmente el swap tenga un valor de cero (o cercano a cero). Esto significa que al principio de un swap, la suma de los valores de los FRA que sirven de base al swap es cero. Ello no significa que el valor de cada FRA individual sea cero. En general, algunos FRA tendrán valores positivos, mientras que otros tendrán valores negativos.

Considere los FRA que sirven de apoyo al swap entre Microsoft e Intel en la figura 7.1:

Valor del FRA para Microsoft > 0 cuando la tasa de interés a plazo > 5.0%

Valor del FRA para Microsoft = 0 cuando la tasa de interés a plazo = 5.0%

Valor del FRA para Microsoft < 0 cuando la tasa de interés a plazo < 5.0%

Suponga que la estructura de plazos de las tasas de interés tiene una pendiente ascendente en el momento en que se negocia el swap. Esto significa que las tasas de interés a plazo se incrementan a medida que aumenta el vencimiento del FRA. Ya que la suma de los valores de los FRA es cero, la tasa de interés a plazo debe ser inferior a 5.0% para las primeras fechas de pago, y mayor que 5.0% para las últimas fechas de pago. Por lo tanto, el valor para Microsoft de los FRA correspondientes a las primeras fechas de pago es negativo, mientras que el valor de los FRA correspondientes a las últimas fechas de pago es positivo. Si la estructura de plazos de las tasas de interés tiene una pendiente descendente en el momento en que se negocia un swap, lo opuesto es verdad. El efecto de la forma de la estructura de plazos de las tasas de interés sobre los valores de los contratos a plazo que sirven de apoyo a un swap se ilustra en la figura 7.9.

7.12 SWAPS DE DIVISAS FIJO POR FIJO

Otro tipo conocido de swap es un *swap de divisas fijo por fijo*. Esto implica intercambiar el capital y los pagos a una tasa de interés fija en una moneda por un capital y varios pagos a una tasa de interés fija en otra moneda.

Un contrato de swaps de divisas requiere que se especifique el capital en cada una de las dos monedas. Los montos del capital generalmente se intercambian al inicio y al final de la vida del swap. Por lo general, los montos del capital se eligen como aproximadamente equivalentes al uso del tipo de cambio al inicio del swap.

Ilustración

Considere un contrato hipotético de swaps de divisas a cinco años entre IBM y British Petroleum, celebrado el 1 de febrero de 2013. Suponemos que IBM paga una tasa de interés fija de 5% en libras esterlinas y recibe una tasa de interés fija de 6% en dólares de British Petroleum. Los pagos de la tasa de interés se hacen una vez al año y los montos del capital son de $15 millones y de £10 millones. Esto se denomina swap de divisas fijo por fijo porque la tasa de interés de cada moneda ocurre a una tasa fija. El swap se muestra en la figura 7.10.

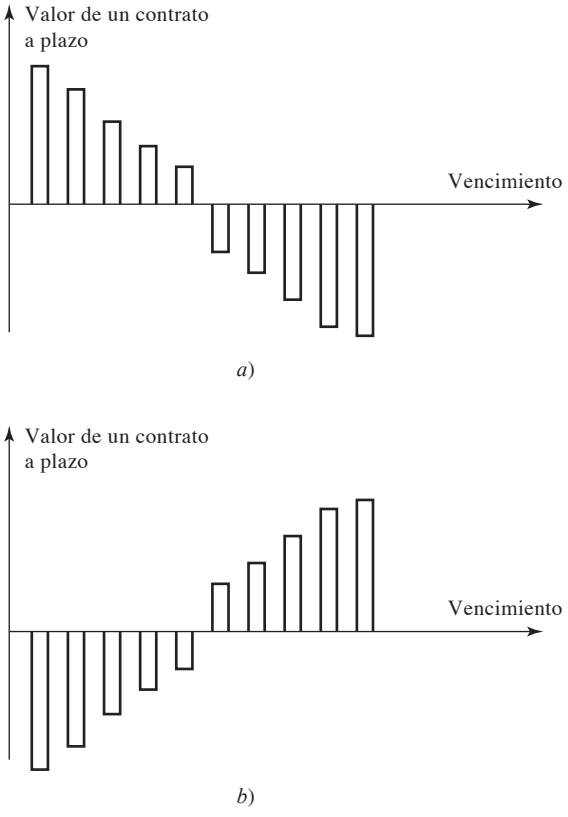


Figura 7.9 Valor de los contratos de tasa a plazo de apoyo de un swap como una función del vencimiento. En *a*) la estructura de plazos de las tasas de interés tiene una pendiente ascendente y recibimos cantidades fijas, o tiene una pendiente descendente y recibimos cantidades variables; en *b*) la estructura de plazos de las tasas de interés tiene una pendiente ascendente y recibimos cantidades variables, o tiene una pendiente descendente y recibimos cantidades fijas.

Inicialmente, los montos del capital fluyen en la dirección opuesta a las flechas de la figura 7.10. Los pagos de intereses durante la vida del swap y el pago del capital final fluyen en la misma dirección que las flechas. Por lo tanto, al inicio del swap, IBM paga $15 millones y recibe £10 millones. Cada año durante la vida del contrato del swap, IBM recibe $0.90 millones (= 6% de $15 millones) y paga £0.50 millones (= 5% de £10 millones). Al final de la vida del swap, paga un capital de £10 millones y recibe un capital de $15 millones. Los flujos de efectivo se muestran en la tabla 7.5.

Uso de un swap de divisas para transformar activos y pasivos

Un swap como el que acabamos de considerar se puede usar para transformar las solicitudes de fondos en préstamo en una moneda a solicitudes de préstamos en otra moneda. Suponga que IBM puede emitir $18 millones de bonos denominados en dólares estadounidenses al 6% de interés. El swap tiene el efec-

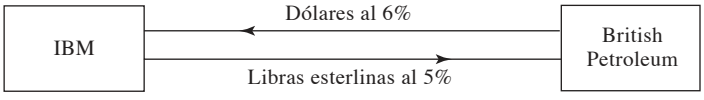


Figura 7.10 Un swap de divisas

Tabla 7.5 Flujos de efectivo para IBM en un swap de divisas

Fecha	*Flujo de efectivo en dólares (millones)*	*Flujo de efectivo en libras esterlinas (millones)*
1 de febrero, 2013	−15.00	+10.0
1 de febrero, 2014	+0.90	−0.5
1 de febrero, 2015	+0.90	−0.5
1 de febrero, 2016	+0.90	−0.5
1 de febrero, 2017	+0.90	−0.5
1 de febrero, 2018	+15.90	−10.5

to de transformar esta transacción en una operación en que IBM ha solicitado en préstamo £10 millones al 5% de interés. El intercambio inicial del capital convierte los fondos de la emisión de bonos en dólares estadounidenses a libras esterlinas. Los intercambios subsiguientes en el swap tienen el efecto de intercambiar los pagos de intereses y de capital de dólares a libras esterlinas.

El swap también se puede usar para transformar la naturaleza de los activos. Suponga que IBM puede invertir £10 millones en el Reino Unido para redituar 5% anual durante los siguientes cinco años, pero considera que el dólar estadounidense se fortalecerá frente a la libra esterlina y prefiere una inversión denominada en dólares estadounidenses. El swap tiene el efecto de transformar la inversión en el Reino Unido en una inversión de $15 millones en Estados Unidos que reditúa 6%.

Ventaja comparativa

Los swaps de divisas pueden estar motivados por una ventaja comparativa. Para ilustrar esto, consideremos otro ejemplo hipotético. Suponga que los costos de préstamos a cinco años a tasa fija para General Electric y Qantas Airways en dólares estadounidenses (USD) y en dólares australianos (AUD) son como se muestra en la tabla 7.6. Los datos que se presentan en la tabla indican que las tasas australianas son más altas que las tasas de interés estadounidenses, y también que General Electric tiene más solvencia que Qantas Airways porque se le ha ofrecido una tasa de interés más favorable en ambas monedas. Desde el punto de vista de un negociante de swaps, el aspecto interesante de la tabla 7.6 es que los diferenciales entre las tasas que pagan General Electric y Qantas Airways en los dos mercados no son iguales. Qantas Airways paga 2% más que General Electric en el mercado de dólares estadounidenses y tan solo 0.4% más que General Electric en el mercado AUD.

Esta situación es análoga a la que se presenta en la tabla 7.4. General Electric tiene una ventaja comparativa en el mercado USD, mientras que Qantas Airways tiene una ventaja comparativa en el mercado AUD. En la tabla 7.4, donde se consideró un swap simple sobre una tasa de interés, argumentamos que las ventajas comparativas son muy ilusorias. Aquí estamos comparando las tasas que se ofrecen en las diferentes monedas, y es más probable que las ventajas comparativas sean genuinas. Una posible fuente

Tabla 7.6 Tasas de préstamos que constituyen una base para el swap de divisas

Fecha	*USD**	*AUD**
General Electric	5.0%	7.6%
Qantas Airways	7.0%	8.0%

* Las tasas cotizadas se ajustaron para reflejar el efecto diferencial de los impuestos.

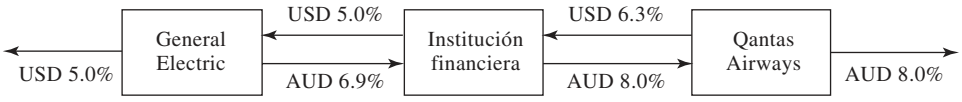


Figura 7.11 Swap de divisas motivado por una ventaja comparativa

de ventaja comparativa son los impuestos. La posición de General Electric podría ser tal que los préstamos en dólares estadounidenses conduzcan a impuestos más bajos sobre su ingreso mundial que las solicitudes de préstamos en AUD. La posición de Qantas Airways podría ser la opuesta. (Observe que suponemos que las tasas de interés que se muestran en la tabla 7.6 se ajustaron para reflejar estos tipos de ventajas fiscales).

Supongamos que General Electric quiere solicitar en préstamo 20 millones de AUD y que Qantas Airways quiere solicitar en préstamo 15 millones de USD, y que el tipo de cambio actual (USD por AUD) es de 0.7500. Esto crea una situación perfecta para un swap de divisas. General Electric y Qantas Airways solicitan cada una fondos en préstamo en el mercado donde tienen una ventaja comparativa; es decir, General Electric solicita un préstamo en USD y Qantas Airways solicita un préstamo en AUD. Posteriormente, usan un swap de divisas para transformar el préstamo de General Electric en un préstamo en AUD, y el préstamo de Qantas Airways en un préstamo en USD.

Como se mencionó, la diferencia entre las tasas de interés en dólares es de 2%, mientras que la diferencia entre las tasas de interés en AUD es de 0.4%. Por analogía con el caso del swap sobre la tasa de interés, esperamos que la ganancia total para todas las partes sea de $2.0 - 0.4 = 1.6\%$ anual.

Hay varias formas en las cuales se puede estructurar un swap. La figura 7.11 muestra una manera en que se podría llevar a cabo un swap con una institución financiera. General Electric solicita un préstamo en USD y Qantas Airways solicita un préstamo en AUD. El efecto del swap es transformar la tasa de interés USD de 5% anual a una tasa de interés AUD de 6.9% anual para General Electric. Como resultado, General Electric se encuentra mejor en 0.7% anual en comparación con la posición en que se encontraría si acudiera directamente a los mercados AUD. De manera similar, Qantas intercambia un préstamo en AUD al 8% anual por un préstamo en USD al 6.3% anual, y termina en una posición mejor en 0.7% anual en comparación con la posición que tendría si acudiera directamente a los mercados USD. La institución financiera gana 1.3% anual sobre sus flujos de efectivo en USD y pierde 1.1% anual sobre sus flujos AUD. Si ignoramos la diferencia entre las dos monedas, la institución financiera obtiene una ganancia neta de 0.2% anual. Como se predijo, la ganancia total para todas las partes es de 1.6% anual.

Cada año, la institución financiera obtiene una ganancia de 195,000 USD (= 1.3% de 15 millones) e incurre en una pérdida de 220,000 AUD (= 1.1% de 20 millones). La institución financiera puede evitar cualquier riesgo cambiario mediante la compra de 220,000 AUD al año en el mercado a plazo durante cada año de la vida del swap, fijando de este modo una ganancia neta en dólares estadounidenses USD.

Es posible rediseñar el swap de modo que la institución financiera obtenga un diferencial de 0.2% en dólares estadounidenses. Las figuras 7.12 y 7.13 presentan dos alternativas. Es improbable que se usen estas alternativas en la práctica porque no ocasionan que General Electric y Qantas queden libres de



Figura 7.12 Arreglo alternativo de un swap de divisas: Qantas Airways corre algún riesgo cambiario

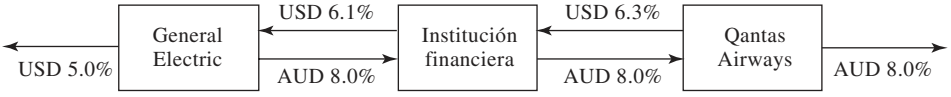


Figura 7.13 Arreglo alternativo para un swap de divisas: General Electric corre algún riesgo cambiario

riesgo de moneda extranjera.[12] En la figura 7.12, Qantas corre algún riesgo cambiario porque paga 1.1% anual en AUD y 5.2% anual en USD. En la figura 7.13, General Electric corre algún riesgo cambiario porque recibe 1.1% anual en USD y paga 8% anual en AUD.

7.13 VALUACIÓN DE LOS SWAPS DE DIVISAS FIJO POR FIJO

Al igual que los swaps sobre la tasa de interés, los swaps de divisas fijo por fijo se pueden descomponer ya sea en la diferencia entre los dos bonos o en un portafolio de contratos a plazo.

Valuación en términos de los precios de los bonos

Si definimos V_{swap} como el valor en dólares estadounidenses de un swap en vigor donde se reciben dólares y se paga moneda extranjera, entonces

$$V_{\text{swap}} = B_D - S_0 B_F$$

donde B_F es el valor, medido en la moneda extranjera, del bono definido por los flujos de efectivo extranjeros sobre el swap, B_D es el valor del bono definido por los flujos de efectivo nacionales sobre el swap, y S_0 es el tipo de cambio al contado (expresado como un número de dólares por unidad de moneda extranjera). Por lo tanto, el valor de un swap se determina a partir de las tasas de descuento libres de riesgo en otras monedas y del tipo de cambio al contado.[13]

De manera similar, el valor de un swap donde se recibe moneda extranjera y se paga en dólares es

$$V_{\text{swap}} = S_0 B_F - B_D$$

El ejemplo 7.7 ilustra el uso de esta fórmula.

Valuación como portafolio de contratos a plazo

Cada intercambio de pagos en un swap de divisas fijo por fijo es un contrato de moneda extranjera a plazo. Como vimos en la sección 5.7, los contratos de divisas a plazo se pueden valuar suponiendo que se cumplen las tasas a plazo. Por lo tanto, se pueden hacer los mismos supuestos para un swap de divisas. Los tipos de cambio a plazo en sí mismos se calculan a partir de la ecuación (5.9). El ejemplo 7.8 ilustra este enfoque.

El valor de un swap de divisas, por lo regular, está inicialmente cercano a cero. Si los dos capitales valen la misma cantidad al inicio del swap, el valor del swap también está cercano a cero inmediatamente después del intercambio inicial de capital. Sin embargo, como en el caso de los swaps de tasas

[12] Por lo general, es válido que la institución financiera corra el riesgo cambiario, porque se encuentra en la mejor posición para cubrir el riesgo.

[13] Como en el caso de los swaps de la tasa de interés, la tasa de descuento libre de riesgo se calcula algunas veces a partir de las tasas LIBOR sobre los swaps y otras veces a partir de las tasas OIS.

Ejemplo 7.7 Valuación de un swap de divisas en términos de bonos

Suponga que la estructura de plazos de las tasas de interés libres de riesgo es plana tanto en Japón como en Estados Unidos. La tasa en Japón es de 4% anual y la tasa estadounidense es de 9% anual (ambas con capitalización continua). Hace algún tiempo, una institución financiera llevó a cabo un swap de divisas en el cual recibía 5% anual en yenes y pagaba 8% anual en dólares una vez al año. Los capitales en las dos monedas son de $10 millones y 1,200 millones de yenes. El swap durará otros tres años, y el tipo de cambio actual es de 110 yenes = $1. Los cálculos se resumen en la siguiente tabla (todos los montos están en millones):

Tiempo	*Flujos de efectivo sobre un bono en dólares ($)*	*Valor presente ($)*	*Flujos de efectivo sobre un bono en yenes*	*Valor presente (yenes)*
1	0.8	0.7311	60	57.65
2	0.8	0.6682	60	55.39
3	0.8	0.6107	60	53.22
3	10.0	7.6338	1,200	1,064.30
Total		9.6439		1,230.55

En ese caso, los flujos de efectivo provenientes del bono en dólares que sirven de base al swap son como se muestra en la segunda columna. El valor presente de los flujos de efectivo usando la tasa de descuento en dólares del 9% se muestra en la tercera columna. Los flujos de efectivo provenientes del bono en yenes que sirve de base del swap se muestran en la cuarta columna de la tabla. El valor presente de los flujos de efectivo usando la tasa de descuento en yenes de 4% se muestra en la columna final de la tabla. El valor del bono en dólares, B_D, es de 9.6439 millones de dólares. El valor del bono en yenes es de 1230.55 millones de yenes. El valor del swap en dólares es, por consiguiente, (1,230.55/110) − 9.6439 = 1.5430 millones.

de interés, eso no significa que cada uno de los contratos a plazo individuales de apoyo del swap tenga un valor cercano a cero. Es posible demostrar que, cuando las tasas de interés de dos monedas son significativamente distintas, el pagador de la moneda con un interés alto está en una posición donde los contratos a plazo correspondientes a los primeros intercambios de flujos de efectivo tienen valores negativos, y el contrato a plazo correspondiente al intercambio final de capitales tiene un valor positivo. El pagador de la moneda con el interés bajo está en la posición opuesta; es decir, los contratos a plazo correspondientes a los primeros intercambios de flujos de efectivo tienen valores positivos y el correspondiente al intercambio final tiene un valor negativo. Estos resultados son importantes cuando se está evaluando el riesgo de crédito de un swap.

7.14 OTROS SWAPS DE DIVISAS

Otros dos swaps de divisas comunes son:

1. Fijo por variable, en el que una tasa de interés variable en una moneda se intercambia por una tasa de interés fija en otra moneda.

Ejemplo 7.8 Valuación de los swaps de divisas en términos de los contratos a plazo

Considere una vez más la situación que se describió en el ejemplo 7.7. Las tasas libres de riesgo en Japón son de 4% anual, mientras que las tasas libres de riesgo estadounidenses son de 9% anual (ambas con capitalización continua). Hace algún tiempo, una institución financiera realizó un swap de divisas en el cual recibía 5% anual en yenes y pagaba 8% anual en dólares una vez al año. Los capitales de las dos monedas eran de $10 millones y de 1,200 millones de yenes. El swap durará otros tres años, y el tipo de cambio actual es de 110 yenes = $1. Los cálculos se resumen en la siguiente tabla (todas las cantidades están en millones):

Tiempo	*Flujos de efectivo en dólares*	*Flujos de efectivo en yenes*	*Tipo de cambio a plazo*	*Valor en dólares del flujo de efectivo en yenes*	*Flujo de efectivo neto ($)*	*Valor presente*
1	−0.8	60	0.009557	0.5734	−0.2266	−0.2071
2	−0.8	60	0.010047	0.6028	−0.1972	−0.1647
3	−0.8	60	0.010562	0.6337	−0.1663	−0.1269
3	−10.0	1,200	0.010562	12.6746	+2.6746	2.0417
Total						1.5430

La institución financiera paga $0.08 \times 10 = \$0.8$ millones de dólares y recibe $1{,}200 \times 0.05 = 60$ millones de yenes cada año. Además, se paga el capital de $10 millones en dólares y se recibe el capital en yenes de 1,200 al final del año 3. El tipo de cambio al contado es de 0.009091 dólares por yen. En ese caso, $r = 9\%$ y $r_f = 4\%$, de modo que la tasa a plazo a un año es, de acuerdo con la ecuación (5.9), $0.009091e^{(0.09-0.04)\times 1} = 0.009557$. Las tasas a plazo a dos y tres años listadas en la tabla se calculan de una manera similar. Los contratos a plazo que sirven de apoyo al swap se pueden valuar suponiendo que se cumplen las tasas a plazo. Si se cumple la tasa a plazo a un año, el valor del flujo de efectivo en yenes al final del año 1 será de $60 \times 0.009557 = 0.5734$ millones de dólares y el flujo de efectivo neto al final del año 1 será de $0.5734 - 0.8 = -0.2266$ millones de dólares. Esto tiene un valor presente de $-0.2266e^{-0.09\times 1} = -0.2071$ millones de dólares. Este es el valor de un contrato a plazo correspondiente al intercambio de flujo de efectivo al final del año 1. El valor de los demás contratos a plazo se calcula de una manera similar. Como se muestra en la tabla, el valor del swap es de 1.5430. Este concuerda con el valor que calculamos en el ejemplo 7.7 descomponiendo el swap en una posición larga en un bono y una posición corta en otro.

2. Variable por variable, en el que una tasa de interés variable en una moneda se intercambia por una tasa de interés variable en otra moneda.

Un ejemplo del primer tipo de swap sería un intercambio donde se paga la tasa LIBOR de la libra esterlina sobre un capital de £7 millones y se recibe el 3% sobre un capital de $10 millones, con pagos semestrales durante 10 años. De manera similar para un swap de divisas fijo por fijo, esto implicaría un intercambio inicial de capital en la dirección opuesta a los pagos de intereses y un intercambio final de capital en la misma dirección que los pagos de intereses al final de la vida del swap. Un swap fijo por variable se puede considerar como un portafolio que consiste en un swap de divisas fijo por fijo y un swap sobre una tasa de interés fijo por variable. Por ejemplo, el swap de nuestro ejemplo se puede

considerar como *a*) un swap donde se recibe el 3% sobre un capital de $10 millones y (digamos) se paga un 4% sobre un capital de £7 millones más *b*) un swap sobre una tasa de interés donde se recibe 4% y se paga la tasa LIBOR sobre un capital nocional de £7 millones.

Para valuar el swap, estamos considerando que podemos calcular el valor de los pagos en dólares descontándolos a la tasa libre de riesgo del dólar. Podemos calcular el valor de los pagos de libras esterlinas *a*) suponiendo que las tasas LIBOR a plazo se cumplirán y descontando los flujos de efectivo a la tasa libre de riesgo de la libra esterlina. El valor del swap es la diferencia entre los valores de los dos conjuntos de pagos usando los tipos de cambio actuales.

Un ejemplo del segundo tipo de swap sería un intercambio en que se paga la tasa LIBOR de la libra esterlina sobre un capital de £7 millones y se recibe la tasa LIBOR del dólar estadounidense sobre un capital de $10 millones. Al igual que en los demás casos que hemos considerado, esto implicaría un intercambio inicial de capital en la dirección opuesta a los pagos de intereses y un intercambio final de capital en la misma dirección que en los pagos de intereses al final de la vida del swap. Un swap variable por variable se puede considerar como un portafolio consistente en un swap de divisas fijo por fijo y dos swaps de tasas de interés, cada uno en una moneda. Por ejemplo, el swap de nuestro ejemplo se puede considerar como *a*) un swap donde se recibe 3% sobre un capital de $10 millones y se paga 4% sobre un capital de £7 millones, más *b*) un swap sobre una tasa de interés donde se recibe 4% y se paga la tasa LIBOR sobre un capital nocional de £7 millones, más *c*) un swap sobre una tasa de interés donde se paga 3% y se recibe la tasa LIBOR sobre un capital nocional de $10 millones.

Un swap variable por variable se puede valuar suponiendo que las tasas de interés a plazo de cada moneda se cumplirán y descontando los flujos de efectivo a las tasas libres de riesgo. El valor del swap es la diferencia entre los valores de los dos conjuntos de pagos usando los tipos de cambio actuales.

7.15 RIESGO DE CRÉDITO

Los contratos como los swaps que son acuerdos privados entre dos compañías implican riesgos de crédito. Considere una institución financiera que ha llevado a cabo transacciones compensatorias con dos compañías (véase las figuras 7.4, 7.5 o 7.7). Si ninguna de las partes incurre en incumplimiento, la institución financiera permanece totalmente cubierta. Una disminución en el valor de una transacción siempre quedará compensada por un incremento en el valor de la otra transacción. Sin embargo, existe una probabilidad de que una parte tenga dificultades financieras e incurra en incumplimiento. La institución financiera entonces todavía tiene que cumplir el contrato que tiene con la otra parte.

Suponga que un tiempo después del inicio de las transacciones en la figura 7.4, la transacción con Microsoft tiene un valor positivo para la institución financiera, mientras que la transacción con Intel tiene un valor negativo. Suponga además que la institución financiera no tiene otras transacciones que impliquen instrumentos financieros derivados con estas compañías. Si Microsoft incurre en incumplimiento, la institución financiera es susceptible de perder la totalidad del valor positivo que tiene en este contrato. Para mantener una posición cubierta, tendría que encontrar una tercera parte dispuesta a tomar la posición de Microsoft. Para inducir a la tercera parte a asumir la posición, la institución financiera tendría que pagar a la tercera parte una cantidad aproximadamente igual al valor de su contrato con Microsoft antes del incumplimiento.

Una institución financiera tiene claramente una exposición a un riesgo de crédito proveniente de un swap cuando el valor de dicho swap para esta institución es positivo. ¿Qué sucede cuando este valor es negativo y la contraparte tiene dificultades financieras? En teoría, la institución financiera podría obtener una ganancia inesperada, porque un incumplimiento la conduciría a deshacerse de un pasivo. En la práctica, es probable que la contraparte optara por vender el contrato a una tercera parte, o que reorganizara sus negocios de alguna manera con la finalidad de que su valor positivo en el contrato no se pierda. Por consiguiente, el supuesto más realista para la institución financiera es el siguiente. Si la contraparte cae en quiebra, habrá una pérdida si el valor del swap para la institución financiera es positi-

vo, y no habrá ningún efecto sobre la posición de la institución financiera si el valor del swap para dicha institución es negativo. Esta situación se resume en la figura 7.14.

En los swaps, algunas veces sucede que los primeros intercambios de los flujos de efectivo tienen valores positivos y los últimos intercambios tienen valores negativos. (Esto sería verdad en la figura 7.9*a* y en el swap de divisas donde el interés que se paga es más bajo que el interés que se recibe). Es probable que estos swaps tengan valores negativos durante la mayor parte de sus vidas y que, por lo tanto, impliquen menos riesgo de crédito que los swaps donde lo opuesto es verdad.

Las pérdidas potenciales derivadas de incumplimientos sobre un swap son mucho menores que las pérdidas potenciales derivadas de incumplimientos sobre un préstamo con el mismo capital. Esto se debe a que el valor del swap, por lo general, tan solo es una pequeña fracción del valor del préstamo. Las pérdidas potenciales derivadas de incumplimientos sobre un swap de divisas son mayores que en un swap de tasas de interés. La razón es que, ya que los montos de capital en dos monedas distintas se intercambian al final de la vida del swap de divisas, este es susceptible de tener un mayor valor en el momento de incumplimiento que un swap sobre una tasa de interés.

En cualquier contrato es importante distinguir entre el riesgo de crédito y el riesgo de mercado para una institución financiera. Como se expuso antes, el riesgo de crédito surge de la posibilidad de incumplimiento por la contraparte cuando el valor del contrato para la institución financiera es positivo. El riesgo de mercado surge de la posibilidad de que las variables de mercado, como las tasas de interés y los tipos de cambio, se muevan de tal forma que el valor de un contrato para la institución financiera se vuelva negativo.

Una de las historias más extrañas en los mercados de swaps se presenta en el recuadro "Panorámica de los negocios 7.2". Tiene que ver con la autoridad británica local de Hammersmith y Fulham, y muestra que además de correr un riesgo de crédito y riesgo de mercado, los bancos que negocian swaps también corren algunas veces un riesgo legal.

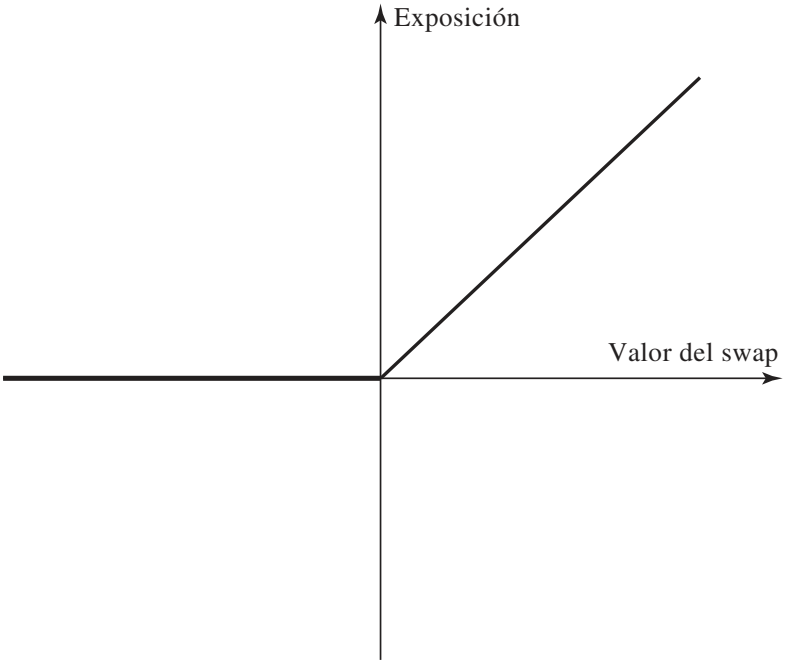


Figura 7.14 La exposición de crédito en un swap

Panorámica de los negocios 7.2 La historia de Hammersmith y Fulham

Entre 1987 y 1989 el municipio londinense de Hammersmith y Fulham celebró aproximadamente 600 swaps de tasas de interés y otros instrumentos relacionados con un capital nocional total de cerca de 6,000 millones de libras esterlinas. Las transacciones parecen haberse realizado más bien con propósitos especulativos que con intenciones de brindar cobertura. Los dos empleados de Hammersmith y Fulham responsables por las negociaciones tan solo tenían un entendimiento básico de los riesgos que estaban corriendo y de la manera en que funcionaban los productos que negociaban.

En 1989, debido a ciertos movimientos en las tasas de interés sobre la libra esterlina, Hammersmith y Fulham había perdido varios cientos de millones de libras esterlinas sobre los swaps. Para los bancos que se encontraban en la otra parte de las transacciones, los swaps valían varios cientos de millones de libras esterlinas. Los bancos se preocupaban por el riesgo de crédito. Habían participado en swaps compensatorios para cubrir los riesgos de sus tasas de interés. Si Hammersmith y Fulham incurría en un incumplimiento todavía tendría que cumplir sus obligaciones sobre los swaps compensatorios e incurriría en una pérdida enorme.

Lo que sucedió fue algo ligeramente distinto a un incumplimiento. El auditor de Hammersmith y Fulham solicitó que las transacciones se declararan como nulas porque Hammersmith y Fulham no tenía la autoridad para llevar a cabo las transacciones. Las cortes británicas estuvieron de acuerdo. El caso fue apelado y se dirigió a la Cámara de los Lores, la corte de máximo nivel en el Reino Unido. La decisión final fue que Hammersmith y Fulham no tenía la autoridad para participar en swaps, pero que debería tener la autoridad para hacerlo en lo futuro con propósitos de administración de riesgos. Desde luego, los bancos se pusieron furiosos cuando se enteraron que las cortes habían anulado sus contratos de esta manera.

Compensaciones centrales

Como se explicó en el capítulo 2, como un intento para reducir el riesgo de crédito en los mercados secundarios, los reguladores requieren que los instrumentos financieros derivados del mercado secundario de tipo estandarizado se compensen a través de partes centrales de compensación (CCP, por las siglas de *central clearing parties*). Las CCP actúan como un intermediario entre las dos partes de una transacción. Requieren un margen inicial y un margen de variación de ambas partes en la misma forma en que lo requieren las cámaras de compensación sobre operaciones a futuro. LCH.Clearnet (formada por la fusión de London Clearing House y Clearnet, con sede en París) es la CCP más grande para los swaps sobre las tasas de interés. Compensó swaps con varios billones de dólares de capital nocional en 2012. Usa un descuento OIS para sus valuaciones diarias.

Swaps sobre incumplimientos de crédito

Un swap que ha aumentado de importancia desde el año 2000 es el que se conoce como *swap de incumplimiento de crédito* (CDS, por las siglas de *credit default swap*). Este es un swap que permite a las compañías cubrir los riesgos de crédito de la misma manera que han cubierto los riesgos de mercado durante muchos años. Un CDS es como un contrato de seguros que paga un beneficio si una compañía o un país en particular incurren en incumplimiento. La compañía o el país se conocen como la *entidad de referencia*. El comprador de la protección de crédito paga una prima de seguros, la cual se conoce como *diferencial CDS*, al vendedor de la protección durante la vida del contrato o hasta que la entidad de referencia incurra en un incumplimiento. Suponga que el capital nocional del CDS es de $100 millones y que el diferencial CDS para una negociación a cinco años es de 120 puntos base. La prima de seguros sería de 120 puntos base aplicados a $100 millones o $1.2 millones por año. Si la entidad de referen-

cia no incurre en incumplimiento durante los cinco años, no se recibe nada a cambio de las primas de seguros. Si la entidad de referencia incurre en incumplimiento y si los bonos emitidos por la entidad de referencia tienen un valor de 40 centavos por dólar de capital inmediatamente después del incumplimiento, el vendedor de la protección tiene que hacer un pago al comprador de la protección igual a $60 millones. Aquí la idea es que si el comprador de la protección poseyera un portafolio de bonos emitidos por la entidad de referencia con un capital de $100 millones, el beneficio del seguro sería suficiente para llevar de nuevo el valor del portafolio a $100 millones.

Los swaps de incumplimiento de crédito se analizarán con más detalle en el capítulo 23.

7.16 OTROS TIPOS DE SWAPS

En este capítulo estudiamos los swaps de tasas de interés, por medio de los cuales se intercambia la tasa LIBOR por una tasa de interés fija, y los swaps de divisas, en los cuales se intercambia una tasa de interés fija en una moneda por una tasa de interés fija en otra moneda. También se negocian muchos otros tipos de swaps. Algunos de ellos se analizarán en el capítulo 22. En esta etapa, presentaremos un panorama general.

Variaciones en el swap estándar de tasas de interés

En los swaps de tasa de interés fija por variable, la tasa LIBOR es la referencia más común de la tasa de interés variable. En los ejemplos de este capítulo, la naturaleza (es decir, la frecuencia de pagos) de LIBOR ha sido de seis meses, pero del mismo modo los swaps donde la naturaleza de la tasa LIBOR es de un mes, tres meses y 12 meses se negocian en forma regular. La naturaleza del lado variable no tiene que acoplarse con la naturaleza del lado fijo. (En efecto, como se señala en la nota de pie 3, el swap estándar sobre la tasa de interés de Estados Unidos es aquel en que hay pagos trimestrales de la tasa LIBOR y pagos semestrales fijos). La tasa LIBOR es la tasa variable más común, pero otras tasas, como la tasa sobre el papel comercial (PC), también se usan en forma ocasional. Algunas veces se negocia lo que se conoce como *swaps básicos*. Por ejemplo, la tasa sobre papel comercial a tres meses más 10 puntos base podría intercambiarse por la tasa LIBOR a tres meses aplicándose ambas al mismo capital. (Este trato permitiría a una compañía cubrir su exposición cuando los activos y los pasivos están sujetos a diferentes tasas variables).

En un contrato de swaps, el capital se puede variar a lo largo de todo el plazo de los swaps para satisfacer las necesidades de una contraparte. En un *swap sujeto a amortización*, el capital se reduce de una manera predeterminada. (Este podría diseñarse para que correspondiera con el programa de amortización sobre un préstamo). En un *swap escalonado*, el capital aumenta de una manera predeterminada. (Este podría diseñarse para corresponder con los retiros sobre un contrato de préstamo). También existen *swaps diferidos* o *swaps a plazo*, donde las partes no empiezan a intercambiar los pagos de intereses sino hasta alguna fecha futura. Algunas veces se negocian swaps en los que el capital al cual se aplican los pagos fijos es diferente del capital al cual se aplican los pagos variables.

Un *swap con un vencimiento constante* (swap CMS, por las siglas de *constant maturity swap*) es un acuerdo de intercambiar una tasa LIBOR por una tasa swap. Un ejemplo sería un contrato para intercambiar la tasa LIBOR a seis meses aplicada a cierto capital por una tasa swap a 10 años aplicada al mismo capital cada seis meses durante los cinco años siguientes. Un *swap del Tesoro de vencimiento constante* (swap CMT, por las siglas de *constant maturity Treasury swap*) es un acuerdo similar para intercambiar una tasa LIBOR por una tasa del Tesoro en particular (por ejemplo, la tasa del Tesoro a 10 años).

En un *swap de composición*, el interés sobre una o ambas partes se compone hacia el futuro hasta el final de la vida del swap de acuerdo con reglas preestablecidas, y tan solo existe una fecha de pago al final de la vida del swap. En un swap de la tasa *LIBOR in arrears*, se usa la tasa LIBOR observada en una fecha de pago para calcular el pago en esa fecha. (Como se explicó en la sección 7.1, en un trato

estándar se usa la tasa LIBOR observada en la fecha de pago para determinar el pago en la siguiente fecha de pago). En un *swap devengado*, el interés sobre una parte del swap se devenga únicamente cuando la tasa de referencia variable se encuentra dentro de cierto margen de variación.

Otros swaps de divisas

Algunas veces una tasa que se observa en una moneda se aplica a un monto de capital en otra moneda. Uno de tales tratos sería cuando la tasa LIBOR a tres meses observada en Estados Unidos se intercambia por la tasa LIBOR a tres meses observada en el Reino Unido, y ambas tasas se aplican a un capital de 10 millones de libras esterlinas. Este tipo de swap se conoce como *swap diff* o *quanto*.

Swaps sobre acciones ordinarias

Un *swap sobre acciones ordinarias* es un acuerdo para intercambiar el rendimiento total (dividendos y ganancias de capital) obtenido sobre un índice bursátil ya sea por una tasa de interés fija o variable. Por ejemplo, el rendimiento total sobre el S&P 500 en periodos sucesivos de seis meses podría intercambiarse por la tasa LIBOR aplicando ambos al mismo capital. Los administradores de los portafolios pueden usar swaps de acciones para convertir los rendimientos de una inversión fija o variable a los rendimientos resultantes de invertir en un índice bursátil, y viceversa.

Opciones

Algunas veces hay opciones que están incorporadas en un contrato de swaps. Por ejemplo, en un *swap susceptible de ampliarse*, una parte tiene la opción de ampliar la vida del swap más allá del periodo especificado. En un *swap susceptible de venderse*, una parte tiene la opción de terminar el swap en una fecha anticipada. Las *opciones sobre swaps,* o *swaptions*, también están disponibles. Esto brinda a una parte el derecho de realizar un swap en una fecha futura donde se intercambia una tasa fija por una tasa variable.

Swaps sobre bienes y swaps de volatilidad

Los *swaps sobre bienes* son, en esencia, una serie de contratos a plazo sobre un bien con diferentes fechas de vencimiento y con los mismos precios de entrega. En un *swap de volatilidad*, existe una serie de periodos. Al final de cada periodo, una parte paga una volatilidad convenida previamente mientras que la otra parte paga la volatilidad histórica realizada durante ese periodo. Ambas volatilidades se multiplican por el mismo capital nocional al calcular los pagos.

Los swaps están limitados únicamente por la imaginación de los ingenieros financieros y por el deseo de estructuras exóticas por parte de los tesoreros corporativos y de los administradores de fondos. En el capítulo 22 describiremos el famoso swap 5/30 realizado entre Procter and Gamble y Bankers Trust, donde los pagos dependían de una manera compleja sobre la tasa del papel comercial a 30 días, del precio de un bono del Tesoro a 30 años y del rendimiento sobre un bono del Tesoro a cinco años.

RESUMEN

Los dos tipos más comunes de swaps son los swaps de las tasas de interés y los swaps de divisas. En un swap de una tasa de interés, una parte conviene en pagar a la otra un interés a una tasa fija sobre un capital nocional durante cierto número de años. A cambio de ello, recibe un interés a una tasa variable sobre el mismo capital nocional por el mismo periodo. En un swap de divisas, una parte conviene en pagar intereses sobre un monto de capital en una moneda. A cambio de ello, recibe intereses sobre un monto de capital en otra moneda.

En un swap sobre una tasa de interés, los montos de capital por lo general no se intercambian. En un swap de divisas, los montos del capital generalmente se intercambian tanto al principio como al final de la vida del swap. En el caso de una parte que pague intereses en una moneda extranjera, se recibe el capital extranjero, y el capital nacional se paga al inicio de la vida del swap. Al final de la vida del swap, se paga el capital extranjero y se recibe el capital nacional.

Se puede usar un swap sobre una tasa de interés para transformar un préstamo a tasa variable en un préstamo a tasa fija, o viceversa. También se podría usar para transformar una inversión a tasa variable en una inversión a tasa fija, o viceversa. Se puede usar un swap de divisas para transformar un préstamo en una moneda en un préstamo en otra moneda. También es posible usarlo para transformar una inversión denominada en una moneda en una inversión denominada en otra moneda.

Hay dos formas de valuar los swaps sobre las tasas de interés y los swaps de divisas. En la primera, el swap se descompone en una posición larga en un bono y en una posición corta en otro bono. En el segundo, se considera como un portafolio de contratos a plazo.

Cuando una institución financiera realiza un par de swaps compensatorios con diferentes contrapartes, se expone a un riesgo de crédito. Si una de las contrapartes incurre en incumplimiento cuando la institución financiera tiene un valor positivo en su swap con esa contraparte, la institución financiera pierde dinero porque todavía tiene que cumplir su contrato sobre swap con la otra contraparte.

LECTURAS ADICIONALES

Baz, J. y M. Pascutti. "Alternative Swap Contracts Analysis and Pricing", *Journal of Derivatives*, (invierno de 1996): 7−21.

Brown, K. C. y D. J. Smith. *Interest Rate and Currency Swaps: A Tutorial.* Association for Investment Management and Research, 1996.

Cooper, I. y A. Mello. "The Default Risk in Interest Rate Swaps", *Journal of Finance*, 46, 2 (1991): 597-620.

Dattatreya, R. E. y K. Hotta. *Advanced Interest Rate and Currency Swaps: State-ofthe Art Products, Strategies, and Risk Management Applications*, Irwin, 1993.

Flavell, R. *Swaps and Other Instruments*. Chichester: Wiley, 2002.

Gupta, A. y M. G. Subrahmanyam. "An Empirical Examination of the Convexity Bias in the Pricing of Interest Rate Swaps", *Journal of Financial Economics*, 55, 2 (2000): 239−79.

Litzenberger, R. H. "Swaps: Plain and Fanciful", *Journal of Finance*, 47, 3 (1992): 831−50.

Minton, B. A. "An Empirical Examination of the Basic Valuation Models for Interest Rate Swaps", *Journal of Financial Economics*, 44, 2 (1997): 251−77.

Smith, D. J. "Valuing Interest Rate Swaps Using OIS Discounting", Documento de trabajo, Boston University, 2012.

Sun, T., S. Sundaresan y C. Wang. "Interest Rate Swaps: An Empirical Investigation", *Journal of Financial Economics*, 34, 1 (1993): 77−99.

Titman, S. "Interest Rate Swaps and Corporate Financing Choices", *Journal of Finance*, 47, 4 (1992): 1503−16.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

7.1. Se ofrecieron a las compañías A y B las siguientes tasas anuales sobre un préstamo de $20 millones en cinco años:

	Tasa fija	*Tasa variable*
Compañía A:	5.0%	LIBOR + 0.1%
Compañía B:	6.4%	LIBOR + 0.6%

La compañía A requiere un préstamo a tasa variable; la compañía B requiere un préstamo a tasa fija. Diseñe un swap que produzca un neto de 0.1% anual para un banco que actúe como intermediario y que parezca igualmente atractivo para ambas compañías.

7.2. Un swap sobre una tasa de interés de $100 millones tiene una vida restante de 10 meses. En los términos del swap, se intercambia la tasa LIBOR a seis meses por una tasa de 7% anual (con capitalización semestral). El promedio para la tasa demanda−oferta que se está intercambiando por una tasa LIBOR a seis meses en swaps de todos los plazos de vencimiento es actualmente de 5% anual con capitalización continua. La tasa LIBOR a seis meses era de 4.6% anual hace dos meses. ¿Cuál es el valor actual del swap para la parte que paga la tasa variable? ¿Cuál es el valor para la parte que paga la tasa fija? Use un descuento LIBOR.

7.3. La compañía X desea solicitar en préstamo dólares estadounidenses a una tasa de interés fija. La compañía Y desea solicitar en préstamo yenes japoneses a una tasa de interés fija. Las cantidades que requieren las dos compañías son aproximadamente iguales a los tipos de cambio actuales. Las compañías están sujetas a las siguientes tasas de interés, las cuales se ajustaron para reflejar el efecto de los impuestos:

	Yenes	*Dólares*
Compañía X:	5.0%	9.6%
Compañía Y:	6.5%	10.0%

Diseñe un swap que produzca un neto de 50 puntos base por año para un banco que actúe como intermediario. Haga que el swap parezca igualmente atractivo para ambas compañías y asegúrese de que todo el riesgo en moneda extranjera lo corra el banco.

7.4. Explique qué es una tasa sobre swaps. ¿Cuál es la relación entre las tasas de los swaps y los rendimientos a la par?

7.5. Un swap de divisas tiene una vida restante de 15 meses. Implica el intercambio de intereses al 10% sobre £20 millones por un interés al 6% sobre $30 millones una vez al año. La estructura de plazos de las tasas de interés tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos es actualmente plana, y si el swap se negociara el día de hoy, las tasas de interés intercambiadas serían de 4% en dólares y de 7% en libras esterlinas. Todas las tasas de interés se cotizan con una capitalización anual. El tipo de cambio actual (dólares por libras esterlinas) es de 1.5500. ¿Cuál es el valor del swap para la parte que está pagando libras esterlinas? ¿Cuál es el valor del swap para la parte que está pagando dólares?

7.6. Explique la diferencia entre el riesgo de crédito y el riesgo de mercado en un contrato financiero.

7.7. Un tesorero corporativo le indica que acaba de negociar un préstamo a cinco años a una tasa de interés fija competitiva de 5.2%. El tesorero explica que consiguió una tasa de interés de 5.2% solicitando fondos en préstamo a la tasa LIBOR a seis meses a 150 puntos base e intercambiando la tasa LIBOR por 3.7%. Él continúa diciendo que esto fue posible porque su compañía tiene una ventaja comparativa en el mercado de tasa variable. ¿Qué ha pasado por alto el tesorero?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

7.8. Explique la razón por la cual un banco está sujeto a un riesgo de crédito cuando lleva a cabo dos contratos de swaps compensatorios.

7.9. Se ofreció a las compañías X y Y las siguientes tasas anuales sobre una inversión de $5 millones a 10 años:

	Tasa fija	*Tasa variable*
Compañía X	8.0%	LIBOR
Compañía Y:	8.8%	LIBOR

La compañía X requiere de una inversión a tasa fija y la compañía Y requiere de una inversión a tasa variable. Diseñe un swap que, en forma neta, produzca a un banco que actúa como intermediario 0.2% anual y que parezca igualmente atractivo para X y Y.

7.10. Una institución financiera realizó un swap sobre una tasa de interés con la compañía X. En los términos del swap, recibe 10% anual y paga la tasa LIBOR a seis meses sobre un capital de $10 millones durante cinco años. Los pagos se realizan cada seis meses. Suponga que la compañía X incurre en un incumplimiento en la sexta fecha de pago (fin del año 3), cuando la tasa de interés LIBOR/swap (con capitalización semestral) es de 8% anual para todos los plazos de vencimiento. ¿Cuál es la pérdida para la institución financiera? Suponga que la tasa LIBOR a seis meses fuera de 9% anual a la mitad del año 3. Use el descuento LIBOR.

7.11. Una institución financiera realizó un swap de divisas a 10 años con la compañía Y. En los términos del swap, la institución financiera recibe intereses al 3% anual en francos suizos y paga intereses al 8% anual en dólares estadounidenses. Los pagos de interés se intercambian una vez al año. Los montos del principal son de 7 millones de dólares y de 10 millones de francos. Suponga que la compañía Y se declara en quiebra al final del año 6, cuando el tipo de cambio es de $0.80 por franco. ¿Cuál es el costo para la institución financiera? Suponga que, al final del año 6, la tasa de interés es de 3% anual en francos suizos y de 8% anual en dólares estadounidenses para todos los plazos de vencimiento. Todas las tasas de interés se cotizan con una capitalización anual.

7.12. Las compañías A y B se enfrentan a las siguientes tasas de interés (ajustadas por el efecto diferencial de los impuestos):

	A	*B*
Dólares estadounidenses (tasa variable):	LIBOR + 0.5%	LIBOR + 1.0%
Dólares canadienses (tasa fija):	5.0%	6.5%

Suponga que A quiere solicitar en préstamo dólares estadounidenses a una tasa de interés variable y que B desea solicitar en préstamo dólares canadienses a una tasa de interés fija. Una institución financiera está planeando diseñar un swap y requiere de un diferencial de 50 puntos base. Si el swap ha de parecer igualmente atractivo para A y B, ¿qué tasas de interés estarán pagando A y B?

7.13. Después de cubrir su riesgo cambiario utilizando contratos a plazo, ¿es probable que el diferencial promedio de la institución financiera en la figura 7.11 sea mayor o menor que 20 puntos base? Explique su respuesta.

7.14. "Las compañías que tienen altos riesgos de crédito son aquellas que no pueden tener acceso directo a los mercados de tasa fija. Son las empresas que tienen la mayor probabilidad de realizar pagos fijos y de

recibir pagos variables en un swap sobre una tasa de interés". Suponga que esta afirmación es verdadera. ¿Considera usted que aumenta o disminuye el riesgo del portafolio de swaps de una institución financiera? Suponga que las compañías tienen más probabilidades de incurrir en incumplimientos cuando las tasas de interés son altas.

7.15. ¿Por qué la pérdida esperada de un incumplimiento sobre un swap es inferior a la pérdida esperada de un incumplimiento sobre un préstamo con el mismo capital?

7.16. Un banco encuentra que sus activos no están acoplados con sus pasivos. Está tomando depósitos a tasa variable y otorga préstamos a tasa fija. ¿Cómo se pueden usar los swaps para compensar este riesgo?

7.17. Explique cómo valuaría usted un swap que es el intercambio de una tasa variable en una moneda por una tasa fija en otra moneda.

7.18. La curva cero LIBOR es plana al 5% (con capitalización continua) hasta 1.5 años. Las tasas de los swaps para swaps a 2 y 3 años con pagos semestrales son de 5.4% y 5.6%, respectivamente. Estime las tasas cero LIBOR para vencimientos de 2.0, 2.5 y 3.0 años. (Suponga que la tasa del swap a 2.5 años es el promedio de las tasas de los swaps a 2 y 3 años, y use un descuento LIBOR).

7.19. Las tasas OIS se estiman como 3.4% para todos los plazos de vencimiento. La tasa LIBOR a tres meses es de 3.5%. Para un swap a seis meses en que los pagos se intercambian cada tres meses, la tasa del swap es de 3.6%. Todas las tasas se expresan con capitalización trimestral. ¿Cuál es la tasa LIBOR a plazo para el periodo de tres a seis meses si se usa un descuento OIS?

Preguntas adicionales

7.20. *a*) A la compañía A le ofrecen las tasas que se listan en la tabla 7.3. Puede solicitar fondos en préstamo durante tres años al 6.45%. ¿Por cuál tasa variable podrá intercambiar esta tasa fija? *b*) A la compañía B le ofrecen las tasas que se muestran en la tabla 7.3. Está en condiciones de solicitar fondos en préstamo durante cinco años a la tasa LIBOR más 75 puntos base. ¿Por cuál tasa fija podrá intercambiar esta tasa variable?

7.21. *a*) A la compañía X le ofrecen las tasas que se listan en la tabla 7.3. Puede invertir durante cuatro años al 5.5%. ¿Por cuál tasa variable podrá intercambiar esta tasa fija? *b*) A la compañía Y le ofrecen las tasas que se listan en la tabla 7.3. Puede invertir durante 10 años a la tasa LIBOR menos 50 puntos base. ¿Por cuál tasa fija podrá intercambiar esta tasa variable?

7.22. La tasa LIBOR a un año es de 10% con capitalización anual. Un banco negocia swaps en los que se intercambia una tasa de interés fija por una tasa LIBOR a 12 meses con pagos que se intercambian en forma anual. Las tasas sobre los swaps a dos y tres años (expresadas con capitalización anual) son de 11 y 12% anual. Estime las tasas cero LIBOR a dos y tres años cuando se usa un descuento LIBOR.

7.23. La tasa cero LIBOR a un año es de 3% y la tasa LIBOR a plazo para un periodo de uno a dos años es de 3.2%. La tasa sobre los swaps a tres años para un swap con pagos anuales es de 3.2%. Todas las tasas se capitalizan anualmente. ¿Cuál es la tasa LIBOR a plazo para el periodo de dos a tres años, si se usa un descuento OIS y las tasas cero OIS para vencimientos de 1, 2, y 3 años son de 2.5%, 2.7% y 2.9%, respectivamente? ¿Cuál es el valor de un swap a tres años en el que se recibe 4% y se paga la tasa LIBOR sobre un capital de $100 millones?

7.24. En un swap de tasas de interés, una institución financiera paga 10% anual y recibe la tasa LIBOR a tres meses a cambio de un capital nocional de $100 millones con pagos que se intercambian cada tres meses. El swap tiene una vida restante de 14 meses. El promedio de las tasas fijas de oferta y demanda que se intercambian actualmente por la tasa LIBOR a tres meses es de 12% anual para todos los plazos de vencimiento. Hace un mes la tasa LIBOR a tres meses era de 11.8% anual. Todas las tasas se capitalizan trimestralmente. ¿Cuál es el valor del swap? Use un descuento LIBOR.

7.25. La compañía A desea solicitar en préstamo dólares estadounidenses a una tasa de interés fija. La compañía B desea solicitar en préstamo libras esterlinas a una tasa de interés fija. Se cotizaron las siguientes tasas anuales (ajustadas por los efectos de los diferenciales en impuestos):

	Libra esterlina	*Dólares estadounidenses*
Compañía A:	11.0%	7.0%
Compañía B:	10.6%	6.2%

Diseñe un swap que produzca, en forma neta, 10 puntos base a un banco que actúe como intermediario y que, además, produzca una ganancia de 15 puntos base por año para cada una de las dos compañías.

7.26. Para todos los plazos de vencimiento, la tasa de interés del dólar estadounidense (USD) es de 7% anual y la tasa del dólar australiano (AUD) es de 9% anual. El valor actual del AUD es de 0.62 USD. En un contrato de un swap, una institución financiera paga 8% anual en AUD y recibe 4% anual en USD. Los capitales en las dos monedas son de $12 millones de USD y 20 millones de AUD. Los pagos se intercambian cada año, y acaba de ocurrir un intercambio. El swap durará dos años más. ¿Cuál es el valor del swap para la institución financiera? Suponga que todas las tasas de interés se capitalizan en forma continua.

7.27. La compañía X tiene sede en el Reino Unido y desea solicitar en préstamo $50 millones a una tasa de interés fija por cinco años en fondos estadounidenses. Como la compañía no es muy conocida en Estados Unidos, esto ha resultado ser imposible. Sin embargo, se ha cotizado a la compañía un 12% anual sobre fondos en libras esterlinas a tasa fija durante cinco años. La compañía Y tiene sede en Estados Unidos y desea solicitar en préstamo el equivalente de $50 millones en fondos en libras esterlinas durante cinco años a una tasa de interés fija. No ha podido obtener una cotización, pero le han ofrecido fondos en dólares estadounidenses al 10.5% anual. Los bonos del gobierno a cinco años actualmente reditúan 9.5% anual en Estados Unidos y 10.5% en el Reino Unido. Sugiera un swap de divisas adecuado que produzca 0.5% anual en forma neta al intermediario financiero.



CAPÍTULO 8

La titulización y la crisis de crédito de 2007

Los instrumentos financieros derivados como los instrumentos a plazo y a futuro, los swaps y las opciones se relacionan con la transferencia de riesgos de una entidad de la economía a otra. Los siete primeros capítulos de este libro se enfocaron en los instrumentos a plazo, a futuro y en los swaps. Antes de proceder al análisis de las opciones, consideraremos otra forma importante de transferir el riesgo en la economía: la titulización.

La titulización, que es la creación de instrumentos de inversión respaldados por activos, reviste un interés particular debido al papel que desempeñó en la crisis de crédito (o recesión del crédito) iniciada en 2007. La crisis tuvo sus orígenes en los productos financieros que se crearon a partir de las hipotecas en Estados Unidos, pero que se difundieron rápidamente de Estados Unidos a otros países y de los mercados financieros a la economía real. Algunas instituciones financieras fracasaron; otras tuvieron que ser rescatadas por los gobiernos. No hay duda de que la primera década del siglo XXI fue desastrosa para el sector financiero.

En este capítulo examinaremos la naturaleza de la titulización y el papel que desempeñó durante la crisis. A lo largo del capítulo aprenderemos acerca del mercado hipotecario estadounidense, de los valores respaldados por activos, de las obligaciones de deuda con garantías colaterales, de las "cascadas" y de la importancia de los incentivos en los mercados financieros.

8.1 TITULIZACIÓN

Tradicionalmente, los bancos han financiado sus préstamos principalmente a partir de depósitos. En la década de 1960, los bancos estadounidenses se percataron de que no podían mantenerse a la altura de la demanda de las hipotecas residenciales con este tipo de financiamiento. Esto condujo al desarrollo del mercado de valores respaldados por hipotecas (MBS, por las siglas de *mortgage-backed security*). Se crearon portafolios de hipotecas, y los flujos de efectivo (pagos de intereses y de capital) que generaban los portafolios se empaquetaban como valores y se vendían a los inversionistas. El gobierno de Estados Unidos creó la Government National Mortgage Association (GNMA, también conocida como Ginnie Mae) en 1968. Esta organización garantizaba (a cambio de una tarifa) los pagos de intereses y de capital sobre hipotecas calificadas y creaba los valores que se vendían a los inversionistas.

De este modo, aunque los bancos originaban las hipotecas, no las mantenían dentro de sus balances generales. La titulización les permitía incrementar sus préstamos de una manera más rápida que el

crecimiento de sus depósitos. La garantía de GNMA protegió a los inversionistas MBS contra incumplimientos por parte de los prestatarios.[1]

En la década de 1980, las técnicas de titulización que se desarrollaron para el mercado hipotecario se aplicaron a diversas clases de activos como préstamos para adquirir automóviles y cuentas por cobrar de tarjetas de crédito en Estados Unidos. La titulización también se volvió común en otras partes del mundo. A medida que se desarrolló la titulización, los inversionistas se sintieron más cómodos con las situaciones en las que no tenían una garantía contra los incumplimientos por parte de los prestatarios.

ABS

En la figura 8.1 se muestra un acuerdo de titulización del tipo que se usó durante el periodo de 2000 a 2007. Esto se conoce como *valores respaldados por activos* o ABS (por las siglas de *asset-backed security*). Los bancos originadores venden a un vehículo con propósito especial (*Special purpose vehicle,* SPV) un portafolio de activos que genera ingresos (como los préstamos) y los flujos de efectivo provenientes de los activos se asignan entonces a diversos bloques o tramos. La figura 8.1 es más sencilla que las estructuras que generalmente se creaban porque tan solo tiene tres bloques (en la práctica, se usaron muchos más bloques). Estos son el bloque senior, el bloque de mezzanine y el bloque de acciones ordinarias. El portafolio tiene un capital de $100 millones y se divide como sigue: $80 millones para el bloque senior, $15 millones para el bloque de mezzanine y $5 millones para el bloque de acciones. Al bloque senior se le promete un rendimiento de la tasa LIBOR más 60 puntos base, al bloque de mezzanine se le promete un rendimiento de la tasa LIBOR más 250 puntos base, y al bloque de acciones ordinarias se le promete un rendimiento de la tasa LIBOR más 2,000 puntos base.

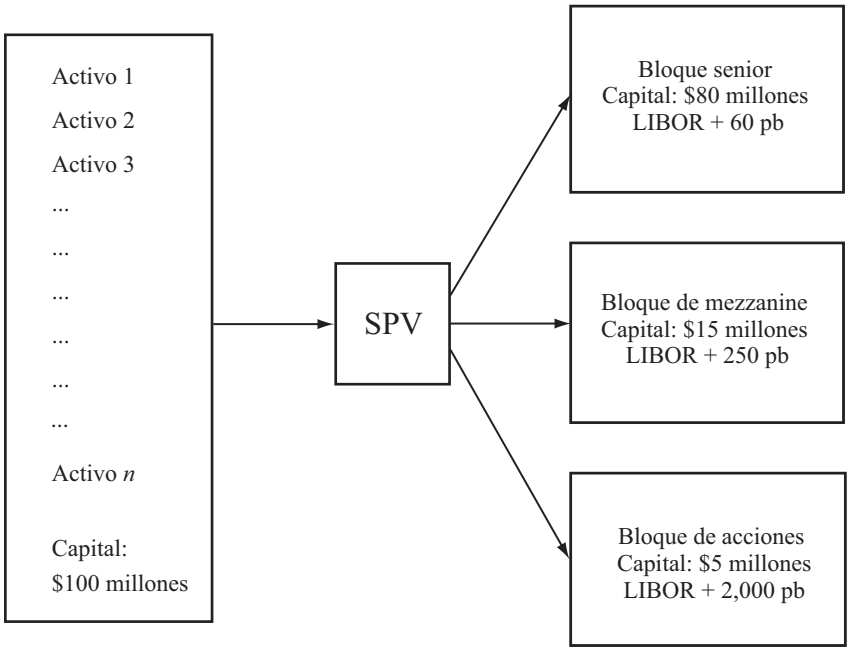


Figura 8.1 Un valor respaldado por un activo (simplificado); pb = puntos base (l pb = 0.01%)

[1] Sin embargo, los inversionistas en MBS se enfrentan a la incertidumbre acerca de los pagos anticipados sobre hipotecas. Estos últimos tienden a ser mayores cuando las tasas de interés son bajas y las oportunidades de reinversión disponibles para los inversionistas no son particularmente atractivas. En los primeros días de los MBS, muchos inversionistas de ellos obtuvieron rendimientos más bajos de los que esperaban porque no tomaron esto en cuenta.

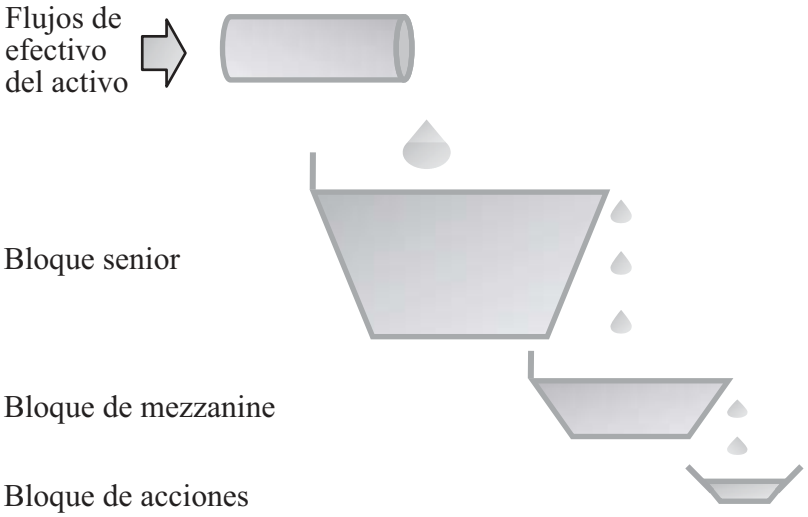


Figura 8.2 La cascada de un valor respaldado por un activo

Parece como si el bloque de acciones fuera la mejor oportunidad, pero este no es necesariamente el caso. Los pagos de intereses y de capital no están garantizados. El bloque de acciones tiene más probabilidades de perder una parte de su capital, y tiene menos probabilidades de recibir los pagos de intereses prometidos sobre su capital en vigor, en comparación con los otros bloques. Los flujos de efectivo se asignan a los bloques especificando lo que se conoce como una cascada. En la figura 8.2 se ilustra la forma general como funciona una cascada. Se aplica una cascada separada a los pagos de intereses y a los reembolsos de capital sobre los activos. Los reembolsos de capital se asignan al bloque senior hasta que su capital se reembolsa por completo. Posteriormente se asignan al bloque de mezzanine hasta que su capital se reembolsa por completo. Tan solo después de que esto ha sucedido, los reembolsos de capital se destinan al bloque de acciones. Los pagos de intereses se asignan al bloque senior hasta que dicho bloque ha recibido su rendimiento prometido sobre su capital en vigor. Suponiendo que se puede hacer este reembolso prometido, los pagos de interés se asignan entonces al bloque de mezzanine. Si se puede cumplir con el rendimiento prometido al bloque de mezzanine y aún quedan algunos flujos de efectivo, estos se asignan al bloque de acciones.

La medida en la cual los bloques recuperan su capital depende de las pérdidas sobre los activos subyacentes. El efecto de la cascada es aproximadamente como sigue. El primer 5% de las pérdidas recae sobre el bloque de acciones ordinarias. Si las pérdidas exceden de 5%, el bloque de acciones ordinarias pierde todo su capital, y algunas pérdidas son absorbidas por el capital del bloque de mezzanine. Si las pérdidas exceden de 20%, el bloque de mezzanine pierde todo su capital y algunas pérdidas son absorbidas por el capital del bloque senior.

Hay, por lo tanto, dos formas de contemplar un ABS. Una es con referencia a la cascada de la figura 8.2. Los flujos de efectivo van primero al bloque senior, posteriormente al bloque de mezzanine y entonces al bloque de acciones. La otra es en términos de las pérdidas. Las pérdidas de capital las absorbe primero el bloque de acciones, después le sigue el bloque de mezzanine y finalmente el bloque senior. Las agencias evaluadoras como Moody's, S&P y Fitch han desempeñado un papel clave en la titulización. El ABS de la figura 8.1 se ha diseñado de tal modo que el bloque senior se califique como AAA. El bloque de mezzanine se califica por lo regular como BBB. El bloque de acciones generalmente no se califica.

La descripción de los ABS que hemos dado hasta ahora es un tanto simplificada. Por lo regular, se crean más de tres bloques con un amplio rango de calificaciones. En las reglas de la cascada, de acuerdo con nuestra descripción, la asignación de flujos de efectivo a los bloques es secuencial en el sentido de

que el dinero siempre fluye primero hacia el bloque preferencial, luego al siguiente bloque en orden preferencial, y así sucesivamente. En la práctica, las reglas son un tanto más complicadas que esto y se describen en un documento legal de varios cientos de páginas de extensión. Otra complicación es que a menudo se presenta una sobrecolateralización; es decir, una situación donde el capital total de los bloques es menor que el capital total de los activos subyacentes. Además, el rendimiento promedio ponderado que se prometió a los bloques podría ser menor que el rendimiento promedio ponderado pagadero sobre los activos.[2]

Valores respaldados por activos de obligaciones de endeudamiento con garantías colaterales (ABSC DO)

La tarea de encontrar inversionistas para comprar los bloques de valores respaldados por activos (ABS) clasificados como AAA por lo general no era difícil, porque los bloques prometían rendimientos que eran muy atractivos cuando se comparaban con el rendimiento de los bonos clasificados como AAA. Los bloques de acciones, por lo general, los retenían los creadores de los activos o se vendían a un fondo de coberturas.

Encontrar inversionistas para los bloques de mezzanine era más difícil. Esto condujo a la creación de valores respaldados por activos sobre otros valores respaldados por activos. La manera en que se hacía esto se muestra en la figura 8.3. Muchos bloques de mezzanine distintos, creados en la forma en que se indica en la figura 8.1, se colocan en un portafolio y los riesgos asociados con los flujos de efectivo provenientes del portafolio se especifican en la figura 8.1. La estructura resultante se conoce como *ABS CDO* o *Mezz ABS CDO*. Los ABS son activos de seguridad (ABS, por las siglas de *asset-backed security*) y los CDO son obligaciones de deuda colateralizada (CDO, por las siglas de *collateralized debt obligations*). En el ejemplo de la figura 8.3, el bloque senior del ABS CDO da cuenta del 65% del capital de los bloques de mezzanine de ABS, el bloque de mezzanine de ABS CDO da cuenta del 25% del capital, y el bloque de acciones da cuenta del 10% restante del capital. La estructura se diseñó de tal modo que el bloque senior del ABS CDO reciba la calificación de crédito más alta de AAA. Esto significa que el total de los instrumentos clasificados como AAA que se crearán en el ejemplo que se considera aquí es de aproximadamente 90% (80% más 65% de 15%) del capital de los portafolios subyacentes. Esto parece alto, pero si la titulización fuera más lejos con la creación de un valor respaldado por activos creado a partir de los bloques de ABS CDO (como realmente sucedió), el porcentaje se impulsaría incluso a un nivel más alto.

En el ejemplo de la figura 8.3, se puede esperar que el bloque clasificado como AAA del ABS reciba su rendimiento prometido y vuelva a obtener su capital si las pérdidas sobre el portafolio subyacente de

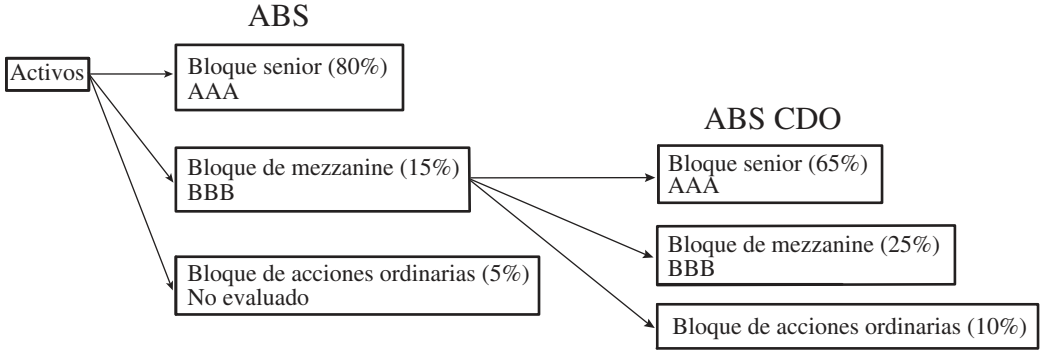


Figura 8.3 Creación de un ABS y de un ABS CDO a partir de portafolios de activos (simplificado)

[2] Tanto esta característica como la sobrecolateralización tenían el potencial de hacer la estructura más redituable para su creador.

Tabla 8.1 Pérdidas estimadas para los bloques clasificados como AAA del ABS CDO de la figura 8.3

Pérdidas sobre los activos subyacentes	*Pérdidas para el bloque de mezzanine del ABS*	*Pérdidas para el bloque de acciones del ABS CDO*	*Pérdidas para el bloque de mezzanine del ABS CDO*	*Pérdidas para el bloque senior del ABS CDO*
10%	33.3%	100.0%	93.3%	0.0%
13%	53.3%	100.0%	100.0%	28.2%
17%	80.0%	100.0%	100.0%	69.2%
20%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

los activos son inferiores al 20% porque todas las pérdidas de capital las absorberían entonces los bloques menos preferenciales. El bloque del ABS CDO clasificado como AAA en la figura 8.3 es más riesgoso. Recibirá el rendimiento prometido y recuperará su capital si las pérdidas sobre los activos subyacentes son de 10.25% o menos. Esto se debe a que una pérdida de 10.25% significa que las pérdidas del bloque de mezzanine de los ABS tienen que absorber pérdidas iguales al 5.25% del capital del ABS. Ya que estos bloques tienen un capital total igual al 15% del capital del ABS, pierden 5.25/15 o 35% de su capital. Los bloques de acciones y de mezzanine de los ABS CDO se eliminan entonces, pero el bloque senior simplemente trata de sobrevivir intacto.

El bloque senior del ABS CDO incurre en pérdidas si dichas pérdidas sobre los portafolios subyacentes son de más de 10.25%. Considere, por ejemplo, la situación en que las pérdidas son de 17% de los portafolios de base. Del 17%, 5% recae sobre el bloque de acciones del ABS, y 12% recae sobre el bloque de mezzanine del ABS. Las pérdidas sobre los bloques de mezzanine son, por lo tanto, de 12/15 u 80% de su capital. El primer 35% es absorbido por los bloques de acciones y de mezzanine del ABS CDO. El bloque senior del ABS CDO pierde, por lo tanto, 45/65 o 69.2% de su valor. Estos y otros resultados se resumen en la tabla 8.1. Nuestros cálculos suponen que todos los portafolios ABS tienen la misma tasa de incumplimiento.

8.2 EL MERCADO DE LA VIVIENDA ESTADOUNIDENSE

La figura 8.4 presenta el índice compuesto-10 S&P/Case-Shiller para los precios de la vivienda en Estados Unidos entre enero de 1987 y mayo de 2012. Esto permite dar seguimiento a los precios de la vivienda en 10 áreas metropolitanas de Estados Unidos. El índice muestra que, aproximadamente en el año 2000, los precios de la vivienda empezaron a aumentar mucho más rápido de lo que habían aumentado en la década anterior. El nivel tan bajo de las tasas de interés entre 2002 y 2005 fue un factor que contribuyó de manera importante, pero fueron principalmente las prácticas de préstamos hipotecarios las que impulsaron la burbuja en los precios de la vivienda.

El periodo de 2000 a 2006 se caracterizó por un gran incremento en lo que se ha denominado préstamos hipotecarios de alto riesgo, ya que se consideran significativamente más riesgosas que el promedio. Antes de 2000, la mayoría de las hipotecas clasificadas como de alto riesgo eran hipotecas secundarias. Después de 2000, esto cambió a medida que las instituciones financieras se sintieron más cómodas con la noción de una hipoteca primaria de alto riesgo.

Flexibilización de las normas de concesión de préstamos

La flexibilización de las normas de concesión de préstamos y el crecimiento de las hipotecas de alto riesgo hicieron que las compras de casas se volvieran posibles para muchas familias que en el pasado no habían tenido la suficiente solvencia para calificar para una hipoteca. Estas familias aumentaron la

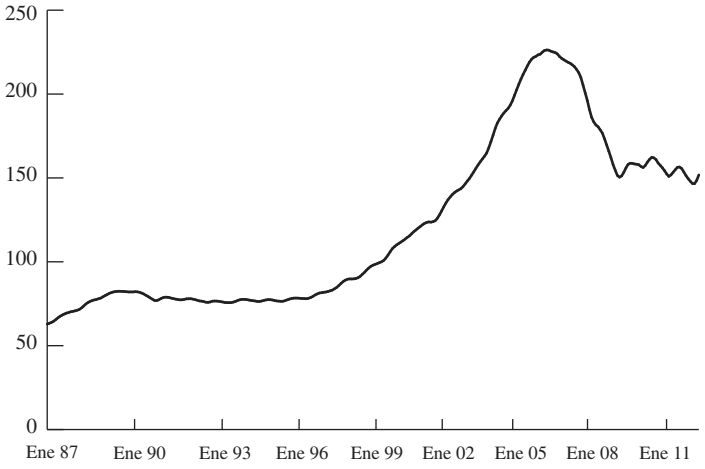


Figura 8.4 Índice Compuesto-10 de S&P/Case-Shiller para los precios de los bienes raíces de Estados Unidos, de 1987 a 2012

demanda por los bienes raíces y los precios subieron. Para los corredores de hipotecas y los prestamistas de hipotecas, era atractivo hacer más préstamos, particularmente cuando los precios de casas eran altos. Una mayor concesión de préstamos significó mayores utilidades. La existencia de precios más altos de las casas significaba que la concesión del préstamo estaba bien cubierta por la garantía colateral subyacente. Si el prestamista incurría en un incumplimiento, era menos probable que el juicio hipotecario resultante condujera a una pérdida.

Como era natural, los corredores de hipotecas y los prestamistas hipotecarios querían seguir aumentando sus utilidades. Su problema fue que, a medida que aumentaron los precios, era más difícil que los compradores que hacían su primera compra de un inmueble pudieran solventar el gasto. Para continuar atrayendo a nuevos individuos al mercado de la vivienda, tuvieron que encontrar formas de flexibilizar aún más sus normas de concesión de préstamos, y esto es exactamente lo que hicieron. La cantidad prestada como un porcentaje del precio de la casa aumentó. Se desarrollaron entonces las hipotecas de tasa ajustable (ARM, por las siglas de *adjustable-rate mortgages*), en las que había una baja tasa de interés que servía de "anzuelo" y que estaría en vigor durante dos o tres años, pero que iría seguida de una tasa mucho más alta.[3] Una tasa de interés establecida con esta intención era de aproximadamente 6% y después se sustituía por lo general por la tasa LIBOR a seis meses más 6%.[4] Sin embargo, se han reportado tasas tan bajas como de 1% o 2% con la intención de atraer clientes. Los prestamistas también se volvieron más despreocupados al momento de revisar sus solicitudes de hipotecas. De hecho, era común que no se verificara el ingreso del solicitante ni el resto de la información que se reportaba en el formato de solicitud.

Titulización de hipotecas de alto riesgo

Las hipotecas de alto riesgo con frecuencia se titulizaban en la forma en que se indica en las figuras 8.1 a 8.3. Los inversionistas ubicados en bloques y creados a partir de hipotecas de alto riesgo, por lo

[3] Si los precios de los bienes raíces aumentaban, los prestamistas esperaban que los prestatarios pagaran por anticipado y que tomaran una nueva hipoteca al final del periodo de la tasa que tenía la intención de atraer clientes. Sin embargo, las sanciones por pago anticipado, las cuales con frecuencia son de cero sobre las hipotecas de bajo riesgo, eran muy altas en el caso de las hipotecas de alto riesgo.

[4] Una ARM de "2/28", por ejemplo, es una ARM donde la tasa es fija durante dos años y posteriormente varía durante los 28 años restantes.

general, no tenían garantías de que el interés y el capital se pagaran. La titulización desempeñó un papel de importancia en la crisis. El comportamiento de los creadores de hipotecas se vio influido por su conocimiento de que las hipotecas se sujetarían a una titulización.[5] Cuando se consideraban las solicitudes de nuevas hipotecas, la pregunta no era "¿Es un crédito que queremos tomar?", sino "¿Se trata de una hipoteca con la que podemos ganar dinero mediante su venta a alguien más?".

Cuando las hipotecas se sujetaban a titulización, la única información que recibían los compradores de los productos acerca de las hipotecas que se habían creado a partir de ellas era la razón entre préstamo y valor (es decir, la razón entre la magnitud del préstamo y el valor de avalúo de la casa) y el puntaje FICO del prestatario.[6] Cualquier otra información de la forma de solicitud se consideraba irrelevante y, como ya se mencionó, con frecuencia no era verificada por los prestamistas. Lo más importante para el prestamista era si la hipoteca podía venderse a terceros, lo cual dependía principalmente de la razón entre préstamo y valor y del puntaje FICO del solicitante.

En este contexto, es interesante hacer notar que tanto la razón entre préstamo y valor como el puntaje FICO eran de calidad muy dudosa. Los peritos que hacían el avalúo de las casas y que determinaban el valor de un inmueble en el momento de la solicitud de una hipoteca algunas veces sucumbían ante la presión de los prestamistas para presentar valores altos. Los prestatarios potenciales algunas veces seguían el consejo de tomar ciertas acciones que mejoraran sus puntajes FICO.[7]

¿Por qué el gobierno no regulaba el comportamiento de los prestamistas de hipotecas? La respuesta es que, desde la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos había estado tratando de que aumentara el número de propietarios de casas y presionaba a los prestamistas hipotecarios para incrementar los créditos a individuos con ingresos bajos y moderados. Algunos legisladores estatales, como los de Ohio y Georgia, estaban preocupados por lo que estaba sucediendo y querían reducir los préstamos predatorios.[8] Sin embargo, las cortes tomaron la decisión de que deberían prevalecer los estándares nacionales.

Se han utilizado diversos términos para describir los préstamos hipotecarios durante el periodo que condujo a la recesión del crédito. Uno es el de "préstamos embusteros" porque los individuos que solicitaban una hipoteca, sabiendo que no se llevaría a cabo ninguna verificación, algunas veces optaban por mentir en el formato de solicitud. Otro término que se usaba para describir a algunos prestatarios era el de "NINJA" (***n**o **i**ncome, **n**o **j**ob, no **a**ssets*, lo que significa sin ingreso, sin trabajo, sin activos).

Las explosiones de la burbuja

Todas las burbujas finalmente estallan, y esta no fue una excepción. En 2007, muchos tenedores de hipotecas encontraron que ya no podían hacer frente a sus hipotecas cuando terminaba la vigencia de las tasas atractivas iniciales. Esto condujo a juicios hipotecarios y a que un alto número de casas saliera del mercado, lo cual condujo, a la vez, a una disminución en los precios de los inmuebles. Otros tenedores de hipotecas, quienes habían solicitado en préstamo 100% del costo de una casa, o una cantidad cercana al 100%, encontraron que tenían un capital negativo.

Una de las características del mercado de la vivienda de Estados Unidos es que las hipotecas carecen de recursos legales en muchos estados. Esto significa que, cuando hay incumplimiento, el prestamista puede tomar posesión de la casa, pero otros activos del prestatario están fuera de su alcance. En consecuencia, el prestatario tiene una opción de venta gratuita al estilo estadounidense. En cualquier

[5] Véase B. J. Keys, T. Mukherjee, A. Seru y V. Vig, "Did Securitization Lead to Lax Screening? Evidence from Subprime Loans", *Quarterly Journal of Economics*, 125, 1 (febrero de 2010): 307-62

[6] FICO es un puntaje de crédito desarrollado por Fair Isaac Corporation que se utiliza ampliamente en Estados Unidos. Va de 300 a 850.

[7] Una de tales acciones podría ser realizar pagos regulares a una nueva tarjeta de crédito durante algunos meses.

[8] Los préstamos predatorios describen la situación en que un prestamista convence con engaños a los prestatarios para que estén de acuerdo en términos de préstamos tanto injustos como abusivos.

momento puede vender la casa al prestamista por el capital en vigor (pendiente de pago) sobre la hipoteca. Esta característica ha motivado una actividad especulativa y desempeñó un papel importante en la generación de la burbuja. Los participantes del mercado comprendieron tardíamente qué tan costosas y desestabilizadoras podían ser las opciones de venta. Si el prestatario tenía un saldo negativo, la decisión óptima era intercambiar la casa por el capital pendiente de pago de la hipoteca. Entonces el prestamista vendía la casa, y con ello contribuía a una disminución en la presión sobre los precios de la vivienda.

Sería un error suponer que todos los deudores morosos de las hipotecas se encontraban en la misma posición. Algunos no pudieron cumplir con los pagos hipotecarios y sufrieron mucho cuando tuvieron que entregar sus casas. Pero muchos de los deudores morosos eran especuladores que compraban muchos bienes inmuebles como propiedades para renta y que optaron por ejercer sus opciones de venta. Fueron sus locatarios quienes sufrieron. También hubo reportes en el sentido de que algunos propietarios de casas (que no eran especuladores) fueron muy creativos para extraer valor de sus opciones de venta. Después de entregar las llaves de sus casas al prestamista, dieron media vuelta y compraron (algunas veces a un precio de descuento) otras casas que estaban en juicios hipotecarios. Imagine a dos personas que poseen casas idénticas una al lado de la otra. Ambas tienen hipotecas de $250,000. Ambas casas tienen un valor de $200,000 y, en caso de un juicio hipotecario, podrían venderse en $170,000. ¿Cuál será la estrategia óptima del dueño? La respuesta es que cada persona debería ejercer la opción de venta y comprar la casa del vecino.

Estados Unidos no fue el único país donde se redujeron los precios de los bienes raíces; lo mismo sucedió en muchos otros países. Por ejemplo, los precios de los bienes raíces en el Reino Unido también se vieron afectados de manera adversa.

Las pérdidas

A medida que aumentaron los juicios hipotecarios, las pérdidas sobre las hipotecas también aumentaron. Podría pensarse que una reducción de 35% en los precios de las casas conduciría a una pérdida, a lo sumo, de 35% del capital sobre hipotecas de clientes morosos. De hecho, las pérdidas fueron mucho mayores que eso. Las casas en juicios hipotecarios con frecuencia se encontraban en una condición deficiente y se vendían en una pequeña fracción de lo que había sido su valor antes de la crisis de crédito. En algunos casos de juicios hipotecarios, en 2008 y 2009, se reportaron pérdidas tan altas como de 75% para las hipotecas sobre casas.

Los inversionistas que se encontraban en bloques que se habían formado a partir de las hipotecas incurrieron en grandes pérdidas. El valor de los bloques ABS creados a partir de hipotecas de alto riesgo era vigilado por una serie de índices conocidos como ABX. Estos índices revelaban que los bloques originalmente evaluados como BBB habían perdido cerca del 80% de su valor a finales de 2007 y cerca de 97% de su valor a mediados de 2009. El valor de los bloques ABS CDO creados a partir de bloques BBB era vigilado por una serie de índices conocidos como TABX. Estos índices mostraban que los bloques originalmente evaluados como AAA habían perdido cerca del 80% de su valor a finales de 2007 y hacia mediados de 2009 prácticamente no valían nada.

Las instituciones financieras como UBS, Merrill Lynch y Citigroup tenían una fuerte presencia en algunos de los bloques y habían incurrido en enormes pérdidas, como sucedió en el caso del gigante de seguros AIG, el cual brindaba protección contra pérdidas derivadas de ABS CDO que originalmente se habían evaluado como AAA. Muchas instituciones financieras tuvieron que ser rescatadas con fondos del gobierno. Había habido pocos años en la historia financiera peores que 2008. Bear Stearns fue tomada por J. P. Morgan Chase; Merrill Lynch fue tomada por Bank of America; Goldman Sachs y Morgan Stanley, quienes anteriormente habían sido bancos de inversión, se convirtieron en compañías tenedoras de bancos con participaciones bancarias tanto comerciales como de inversión; y se permitió que Lehman Brothers fracasara (véase el recuadro “Panorámica de los negocios 1.1”).

La crisis de crédito

Las pérdidas sobre los valores respaldados por las hipotecas residenciales condujeron a una severa crisis de crédito. En 2006, los bancos se encontraban razonablemente bien capitalizados, los préstamos eran relativamente fáciles de obtener y los diferenciales de crédito eran bajos. (El diferencial de crédito es el excedente de la tasa de interés de un préstamo sobre la tasa de interés libre de riesgo). En 2008, la situación era diferente por completo. El capital de los bancos se había erosionado gravemente por sus pérdidas. Las instituciones bancarias tenían aversión al riesgo y se mostraban renuentes a otorgar créditos. Los individuos y las corporaciones dignos de crédito encontraron que la solicitud de fondos en préstamo era difícil. Los diferenciales de crédito habían aumentado de manera drástica. El mundo experimentó su peor recesión en varias generaciones. Como se expuso en la sección 7.6, el diferencial LIBOR-OIS alcanzó durante breve tiempo 364 puntos base en octubre de 2008, indicando con ello una extrema renuencia de los bancos a prestarse fondos entre sí. Otra medida de la tensión en los mercados financieros es el diferencial TED, el excedente de la tasa de interés LIBOR a tres meses sobre el interés del Tesoro a tres meses. En condiciones de mercado normales, ese diferencial es de 30 a 50 puntos base, pero en octubre de 2008 rebasó los 450 puntos base.

8.3 ¿QUÉ FUE LO QUE SALIÓ MAL?

La expresión "exuberancia irracional" es una frase acuñada por Alan Greenspan, quien fuera presidente de la Reserva Federal, para describir el comportamiento de los inversionistas durante el mercado alcista de la década de 1990. También se puede aplicar al periodo que condujo a la crisis de crédito. Los prestamistas hipotecarios, los inversionistas en bloques de ABS y de ABS CDO que se crearon a partir de las hipotecas residenciales y las compañías que vendieron protección sobre los bloques supusieron que los buenos tiempos durarían para siempre. Pensaron que los precios de la vivienda en Estados Unidos continuarían en aumento. Podría haber declives en una o dos áreas, pero la posibilidad del declive generalizado que se muestra en la figura 8.4 fue un escenario que la mayoría de las personas no habían considerado.

Muchos factores contribuyeron a la crisis que se inició en 2007. Los creadores de las hipotecas usaron estándares flexibles de crédito. Se desarrollaron productos para capacitar a los creadores de hipotecas a transferir de una manera rentable el riesgo de crédito a los inversionistas. Las agencias de evaluación se desplazaron de su negocio tradicional de evaluación de bonos, donde tenían una gran cantidad de experiencia, a la evaluación de productos estructurados, los cuales eran relativamente nuevos y para los cuales había relativamente pocos datos históricos. Los productos que compraban los inversionistas eran complejos y, en muchos casos, los inversionistas y las agencias de evaluación tenían información inexacta o incompleta acerca de la calidad de los activos subyacentes. Los inversionistas en los productos estructurados que se crearon llegaron a pensar que habían encontrado una máquina de dinero y optaron por basarse en las agencias de evaluación en lugar de formar sus propias opiniones acerca de los riesgos fundamentales. El rendimiento que ganaban los productos evaluados como AAA era alto en comparación con los rendimientos sobre los bonos evaluados como AAA.

Los productos estructurados como los que se muestran en las figuras 8.1 y 8.3 dependen mucho de la correlación de incumplimiento entre los activos subyacentes. Esta correlación mide la tendencia de que diferentes prestatarios dejen de cumplir casi al mismo tiempo. Si la correlación de incumplimiento entre los activos subyacentes de la figura 8.1 es baja, los bloques evaluados como AAA tiene pocas probabilidades de experimentar pérdidas. A medida que aumenta esta correlación, se vuelven más vulnerables. Los bloques de ABS CDO de la figura 8.3 tienen incluso una mayor dependencia con respecto a la correlación de incumplimiento.

Si las hipotecas muestran una correlación moderada (como sucede en tiempos normales), hay muy poca probabilidad de una tasa de incumplimiento general y los bloques evaluados como AAA tanto de

los ABS como de los ABS CDO que se crean a partir de las hipotecas son muy seguros. Sin embargo, como descubrieron muchos inversionistas para su pesar, las correlaciones de incumplimiento tienden a aumentar cuando en el mercado hay fuertes tensiones. Esto hace que la existencia de tasas de incumplimiento muy altas sea muy posible.

Hubo una tendencia a suponer que un bloque con una evaluación en particular podría igualarse a un bono con esa evaluación. Las agencias de evaluación publicaron los criterios que habían usado para la evaluación de los bloques. S&P and Fitch evaluaban un bloque de tal modo que se asegurara que la probabilidad de que el bloque experimentara una pérdida fuera igual que la probabilidad de que un bono evaluado de una manera similar experimentara una pérdida. Moody's evaluaba un bloque de modo que la pérdida esperada de dicho bloque fuera la misma que la pérdida esperada de un bono evaluado de forma similar.[9] Por lo tanto, los procedimientos que usaban las agencias de evaluación se habían diseñado para asegurar que un aspecto de las distribuciones de pérdida de los bloques y de los bonos estuviera acoplado. Sin embargo, era probable que otros aspectos de las distribuciones fueran muy distintos.

Las diferencias entre los bloques y los bonos se vieron acentuadas por el hecho de que, con frecuencia, los bloques eran muy delgados. Los bloques AAA a menudo daban cuenta de cerca del 80% del capital, como en la figura 8.1, pero era común que hubiera de 15 a 20 bloques adicionales. Cada uno de estos bloques tendría una amplitud de 1 o 2%. Tales bloques tan estrechos probablemente no incurran en pérdidas ni se eliminen totalmente. La probabilidad de que los inversionistas recuperen una parte de su capital (como lo hacen por lo general los tenedores de bonos) es pequeña. Considere, por ejemplo, un bloque BBB el cual es responsable por pérdidas dentro de un intervalo de 5 a 6%. Si las pérdidas sobre el portafolio subyacente son inferiores al 5%, el bloque es seguro. Si las pérdidas son mayores al 6%, el bloque se elimina. Tan solo en el caso en que las pérdidas sean de entre 5 y 6%, los inversionistas consiguen una recuperación parcial.

Muchos inversionistas pasaron por alto la diferencia entre un bloque evaluado como BBB y un bono evaluado como BBB. La diferencia hace que los bloques de los ABS CDO creados a partir de los bloques evaluados como BBB de los ABS sean mucho más riesgosos que los bloques creados de una manera similar a partir de los bonos BBB. De una manera razonable, se puede suponer que las pérdidas sobre un portafolio de bonos BBB tienen pocas probabilidades de rebasar el 25%, incluso en las condiciones de mercado más severas. La tabla 8.1 muestra que las pérdidas al 100% sobre un portafolio de bloques BBB pueden ocurrir con relativa facilidad, y esto es particularmente cierto cuando los bloques tienen una amplitud de tan solo 1 o 2%.

Arbitraje regulatorio

Muchas de las hipotecas fueron originadas por los bancos, y fueron precisamente los bancos los primeros inversionistas en los bloques creados a partir de las hipotecas. ¿Por qué elegirían los bancos la titulización de las hipotecas y luego la compra de los productos sujetos a titulización creados de esa forma? La respuesta tiene que ver con lo que se denomina *arbitraje regulatorio*. El capital regulatorio que se había pedido a los bancos que mantuvieran para los bloques creados a partir de un portafolio de hipotecas era mucho menor que el capital regulatorio que se requería para las hipotecas en sí mismas.

Incentivos

Una de las lecciones derivadas de la crisis es la importancia de los incentivos. Los economistas usan el término "costos de agencia" para describir la situación en que los incentivos son tales que los intereses

[9] Si se desea un análisis acerca de los criterios que usan las agencias evaluadoras y del carácter razonable de las evaluaciones a partir de los criterios utilizados, véase J. Hull y A. White, "Ratings Arbitrage and Structured Products", *Journal of Derivatives*. 20, 1 (otoño de 2012): 80-86, y "The Risk of Tranches Created from Mortgages", *Financial Analysts Journal*, 66, 5 (septiembre/octubre de 2010): 54-67.

de los partes en una relación de negocios no están perfectamente alineados. Por desgracia, el proceso a través del cual se originaron las hipotecas, se sujetaron a una titulización y se vendieron a los inversionistas estaba plagado de costos de agencia.

El incentivo de los creadores de las hipotecas fue conceder préstamos que fueran aceptables para los creadores de los bloques ABS y ABS CDO. El incentivo de los individuos que evaluaban las casas sobre las cuales se emitían las hipotecas era complacer al prestamista otorgando una evaluación lo más alta posible, de tal modo que la razón entre préstamo y valor fuera lo más baja posible. (El hecho de complacer al prestamista probablemente conduciría a más negocios provenientes de ese prestamista). La principal preocupación de los creadores de los bloques era la manera en que estos se evaluarían. Ellos querían que el volumen de los bloques evaluados como AAA que habían creado fuera lo más alto posible y encontraron formas de usar los criterios publicados por las agencias evaluadoras para lograr esto. Eran los emisores de los valores que se evaluaban quienes pagaban a las agencias de evaluación, y aproximadamente la mitad del ingreso de estas provenía de productos estructurados.

Otra fuente de costos de agencia tiene que ver con los incentivos de los empleados de las instituciones financieras. La remuneración de los empleados se divide en tres categorías: salario regular, bonos de fin de año y acciones u opciones sobre acciones. Muchos empleados ubicados en todos los niveles de antigüedad en las instituciones financieras, en particular los negociantes de valores, reciben gran parte de su remuneración en la forma de bonos de fin de año. Esta forma de remuneración se concentra en el desempeño a corto plazo. Si un empleado genera grandes utilidades un año y es responsable por pérdidas severas el año siguiente, el empleado recibirá con frecuencia un bono muy grande en el primer año y no tendrá que devolverlo el año siguiente. (El empleado podría perder su trabajo como resultado de las pérdidas del segundo año, pero incluso eso no es un desastre. Las instituciones financieras parecen estar sorprendentemente dispuestas a reclutar a individuos con pérdidas en sus antecedentes).

Imagine que usted es un empleado de una institución financiera en 2006 y que es responsable por invertir en los ABS CDO creados a partir de las hipotecas. Casi con certeza usted hubiera reconocido que había una burbuja en el mercado de la vivienda estadounidense y habría esperado que dicha burbuja estallara tarde o temprano. Sin embargo, era posible que usted tomara la decisión de continuar con sus inversiones ABS CDO. Si la burbuja estallaba una vez concluido 2006, usted habría obtenido un bono atractivo al final de 2006.

8.4 LAS CONSECUENCIAS

Antes de la crisis, los mercados de instrumentos financieros derivados en el mercado secundario se encontraban, en general, libres de regulaciones. Esto ha cambiado. Como se mencionó en capítulos anteriores, existe ahora el requisito de que la mayoría de los instrumentos financieros derivados de tipo estándar en el mercado secundario se compensen a través de partes centrales de compensación (CCP). Esto significa que se tratan de una manera similar a los instrumentos financieros derivados, como los futuros que se negocian en las bolsas de valores. Por lo general, los bancos serán miembros de una o más CCP. Cuando se negocian instrumentos financieros derivados del tipo estandarizado, se les pedirá que publiquen el margen inicial y el margen de variación con la parte central de compensación y también se les pedirá que contribuyan a un fondo para incumplimientos. En el caso de las transacciones que se compensen de una manera bilateral, los acuerdos de colaterales estarán legislados en lugar de dejarse al juicio de las partes implicadas.

Los bonos que pagan los bancos han estado sujetos a un mayor escrutinio y es posible que, en algunas jurisdicciones, haya límites sobre el monto de los bonos que se pueden pagar. La manera en que se pagan los bonos está cambiando. Antes de la crisis era común que un bono anual de un negociante se pagara totalmente al final del año sin la posibilidad de que el bono tuviera que devolverse. Ahora es más común que este bono se distribuya a lo largo de varios años y que sea confiscado si los resultados subsiguientes son deficientes.

Panorámica de los negocios 8.1 El Comité de Basilea

A medida que las actividades de los bancos se volvieron más globales en la década de 1980, se hizo necesario que los reguladores de diferentes países trabajaran juntos para determinar un marco internacional regulatorio. Como resultado de ello, se formó el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria. En 1988, publicó un conjunto de reglas en relación con los capitales que los bancos estaban obligados a mantener para protegerse del riesgo de crédito. Estos requisitos de capital se conocen como Basilea I. Se modificaron para tomar en cuenta los saldos netos de las transacciones en 1995. En 1996 se publicó un nuevo requisito de capital para protegerse del riesgo de mercado. El requisito de capital se puso en marcha en 1998. En 1999 se propusieron cambios significativos para el cálculo de los requisitos de capital por el riesgo de crédito y se introdujo un requisito de capital para el riesgo operativo. Estas reglas se denominan Basilea II, un documento considerablemente más complejo que Basilea I; su implementación se postergó hasta 2007 (e incluso más tiempo en algunos países). Durante la crisis de crédito y después de ella, el Comité de Basilea introdujo nuevos requisitos regulatorios conocidos como Basilea II.5, los cuales aumentaron el capital para protegerse del riesgo de mercado, y Basilea III, los cuales volvieron más estrictos los requisitos de capital e introdujeron los requisitos de liquidez.

La Reforma de Dodd-Frank Wall Street y la Ley de Protección al Consumidor de Estados Unidos prevén una mayor vigilancia de las instituciones financieras e incluyen muchas legislaciones nuevas en relación con las instituciones financieras. Por ejemplo, se redujeron las operaciones bursátiles por cuenta propia y otras actividades similares de instituciones dedicadas a la captación de depósitos. (Esto se conoce como la "regla de Volcker" porque fue propuesta por el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker). Toda institución financiera que se designe como sistémicamente importante tiene que preparar lo que se conoce como "declaración de voluntad anticipada", donde describa cómo podría terminar de una manera segura en caso de quiebra; los emisores de productos sujetos a una titulación están obligados (con algunas excepciones) a mantener el 5% de cada producto creado.

Los bancos de todo el mundo están regulados por el Comité de Basilea sobre la Supervisión Bancaria.[10] Antes de la crisis, el comité implementó las regulaciones conocidas como Basilea I y Basilea II. Estas se resumen en el recuadro "Panorámica de los negocios 8.1". Después de la crisis, implementó lo que se conoce como "Basilea II.5". Esta disposición aumenta los requisitos de capital para protegerse del riesgo de mercado. Basilea III se publicó en 2010 y se implementará a lo largo de un periodo que concluirá en 2019. El documento aumenta la cantidad y la calidad de capital que los bancos deben mantener. También requiere que los bancos cumplan con ciertos requisitos de liquidez. Como se explicó en "Panorámica de los negocios 4.3", una causa de los problemas durante la crisis fue la tendencia de los bancos a confiar demasiado en el uso de pasivos a corto plazo para cubrir las necesidades de financiamiento a largo plazo. Los requisitos de liquidez se diseñaron de tal modo que esto sea más difícil para ellos.

RESUMEN

La titulización es un proceso que usan los bancos para crear valores a partir de préstamos y de otros activos que generan intereses. Los valores se venden a los inversionistas. Esto elimina los préstamos

[10] Si desea conocer más detalles acerca del trabajo del Comité de Basilea y de los requisitos de los bancos reguladores, véase J. Hull, *Risk Management and Financial Institutions*, 3a. edición, Wiley, 2012.

de los balances de los bancos y los capacita para expandir sus préstamos más rápido de lo que podrían hacerlo de otra manera. Los primeros préstamos que se sujetaron a una titulización fueron las hipotecas de Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970. Los inversionistas que compraban valores respaldados por hipotecas no estaban expuestos al riesgo de incumplimiento por parte de los prestatarios porque los préstamos estaban respaldados por la Government National Mortgage Association. Más tarde se procedió a la titulización de los préstamos para adquirir automóviles, los préstamos corporativos, las cuentas por cobrar sobre tarjetas de crédito y las hipotecas de alto riesgo. En muchos casos, quienes invertían en los valores creados a partir de estos instrumentos no tenían una garantía contra el incumplimiento.

La titulización desempeñó un papel trascendente en la crisis de crédito que se inició en 2007. Se crearon bloques o tramos a partir de hipotecas de alto riesgo y se crearon nuevos bloques a partir de estos mismos bloques. Los orígenes de la crisis se pueden encontrar en el mercado de la vivienda estadounidense. El gobierno de Estados Unidos tenía un gran entusiasmo por fomentar la propiedad de la vivienda. Las tasas de interés eran bajas. Los corredores de hipotecas y los prestamistas hipotecarios encontraron atractivo realizar más actividades de negocios mediante la flexibilización de sus normas de concesión de préstamos. La titulización significaba que los inversionistas que corrían el riesgo de crédito generalmente no eran los mismos que los prestamistas originales. Las agencias de evaluación proporcionaban evaluaciones AAA a los bloques senior que se creaban. No había escasez de compradores para estos bloques evaluados como AAA porque sus rendimientos serían más altos que los rendimientos sobre otros valores evaluados como AAA. Los bancos pensaban que los "buenos tiempos" continuarían y como los planes de remuneración concentraban su atención en las utilidades a corto plazo, optaron por ignorar la burbuja de la vivienda y su efecto potencial sobre algunos productos muy complicados que estaban negociando.

Los precios de las casas se elevaron a medida que tanto quienes compraban por primera vez como los especuladores ingresaron al mercado. Algunas hipotecas habían incluido una atractiva tasa baja durante dos o tres años. Después de que terminaba la vigencia de esa tasa, había un incremento significativo en la tasa de interés para algunos prestatarios. Al no poder cumplir con la tasa de interés más alta, no tenían otra opción más que incurrir en un incumplimiento. Esto condujo a confiscaciones y a un aumento en la oferta de casas para venta. El aumento de precios entre 2000 y 2006 comenzó a revertirse. Los especuladores y otras personas que encontraban que la cantidad que debían sobre sus hipotecas era mayor que el valor de sus casas (es decir, que tenían un patrimonio negativo) incurrían en un incumplimiento. Esto acentuó la disminución de los precios.

Los bancos están pagando un precio por la crisis. La nueva legislación y las regulaciones reducirán su rentabilidad. Por ejemplo, actualmente hay una tendencia a aumentar los requisitos de capital, a introducir regulaciones de liquidez y a regular de una manera más estricta los instrumentos financieros derivados en el mercado secundario.

LECTURAS ADICIONALES

Gorton, G. "The Subprime Panic", *European Financial Management*, 15, 1 (enero de 2009): 10-46.

Hull, J. C. "The Financial Crisis of 2007: Another Case of Irrational Exuberance", en *The Finance Crisis and Rescue: What Went Wrong? Why? What Lessons Can be Learned?* University of Toronto Press, 2008.

Hull, J. C. y A. White. "Ratings Arbitrage and Structured Products", *Journal of Derivatives*, 20, 1 (otoño de 2012): 80-86.

Keys, B. J., T. Mukherjee, A. Seru y V. Vig. "Did Securitization Lead to Lax Screening? Evidence from Subprime Loans", *Quarterly Journal of Economics*, 125, 1 (febrero de 2010): 307-62.

Krinsman, A. N. "Subprime Mortgage Meltdown: How Did It Happen and How Will It End", *Journal of Structured Finance*, 13, 2 (verano de 2007): 13-19.

Mian, A. y A. Sufi. "The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the U.S. Mortgage Default Crisis", *Quarterly Journal of Economics*, 124, 4 (noviembre de 2010): 1449-96.

Zimmerman, T. "The Great Subprime Meltdown", *Journal of Structured Finance*, otoño de 2007, 7-20.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

8.1. ¿Cuál fue el papel de GNMA (Ginnie Mae) en el mercado de valores respaldados por hipotecas en la década de 1970?

8.2. Explique qué es *a*) un ABS, y *b*) un ABS CDO.

8.3. ¿Qué es un bloque de mezzanine?

8.4. ¿Qué es una cascada en el contexto de la titulización?

8.5. ¿En la tabla 8.1 cuáles son las cifras para una tasa de pérdidas de *a*) 12%, y *b*) 15%?

8.6. ¿Qué es una hipoteca de alto riesgo?

8.7. ¿Por qué piensa usted que al incremento en los precios de la vivienda durante el periodo de 2000 a 2007 se le llama burbuja?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

8.8. ¿Por qué razón los prestamistas hipotecarios con frecuencia no hacían verificaciones sobre la información que asentaban los prestatarios potenciales en los formatos de solicitud de hipotecas durante el periodo de 2000 a 2007?

8.9. ¿En qué forma juzgó mal el mercado los riesgos de los ABS CDO?

8.10. ¿Qué significa el término "costos de agencia"? ¿En qué forma desempeñaron los costos de agencia un papel en la crisis de crédito?

8.11. ¿Cómo se crea un ABS CDO? ¿Cuál fue la motivación para crear los ABS CDO?

8.12. Explique el efecto de un incremento en la correlación de incumplimiento sobre los riesgos del bloque senior de un ABS. ¿Cuál es el efecto sobre los riesgos del bloque de acciones?

8.13. Explique por qué el bloque evaluado como AAA de un ABS CDO es más riesgoso que el bloque evaluado como AAA de un ABS.

8.14. Explique por qué el bono de fin de año se denomina algunas veces "remuneración a corto plazo".

8.15. Añada hileras en la tabla 8.1 correspondientes a pérdidas sobre los activos subyacentes de *a*) 2%; *b*) 6%; *c*) 12%, y *d*) 18%.

Preguntas adicionales

8.16. Suponga que el capital que se asigna a los bloques senior, de mezzanine y de acciones es de 70%, 20% y 10% tanto para el ABS como para los ABS CDO en la figura 8.3. ¿Qué diferencia implica esto para la tabla 8.l?

8.17. "La retitulización fue una idea mal concebida. Los bloques AAA creados a partir de los bloques de mezzanine de ABS están destinados a tener una probabilidad de incumplimiento más alta que los bloques de ABS evaluados como AAA". Discuta este punto de vista.

8.18. Suponga que los bloques de mezzanine de los ABS CDO, similares a los de la figura 8.3, se sujetan a una retitulización para formar lo que se llama un "CDO elevado al cuadrado". Como en el caso de los bloques que se crearon a partir de los ABS en la figura 8.3, 65% del capital se asigna al bloque AAA, 25% al bloque BBB, y 10% al bloque de acciones ordinarias. ¿Qué tan alto tiene que ser el porcentaje de pérdidas sobre los activos subyacentes para que un bloque evaluado como AAA creado de esta manera experimente pérdidas? (Suponga que todo portafolio que se usa para crear el ABS experimenta la misma tasa de pérdidas).

8.19. Investigue qué sucede cuando la amplitud del bloque de mezzanine del ABS de la figura 8.3 disminuye como resultado de la reducción del capital que le corresponde, al dividirlo por igual entre el bloque de acciones y el bloque senior. En particular, ¿cuál es el efecto sobre la tabla 8.l?

8.20. Suponga que en 2000 se crea la estructura de la figura 8.1 y que dura 10 años. No hay incumplimiento sobre los activos subyacentes sino hasta el final del octavo año, cuando el 17% del capital se pierde debido a incumplimientos durante la crisis de crédito. No hay pérdidas de capital en los dos años finales. No hay reembolso de capital sino hasta el final. Evalúe el desempeño negativo de los bloques. Suponga una tasa LIBOR constante de 3%. Considere tanto los pagos de intereses como de capital.



CAPÍTULO 9

Mecánica de los mercados de opciones

El resto de este libro, en su mayor parte, está relacionado con las opciones. El presente capítulo explica cómo están organizados los mercados de opciones, qué terminología se usa, cómo se negocian los contratos y cómo se fijan los requisitos de margen, entre otros asuntos. Los capítulos posteriores examinarán temas como las estrategias de negociación relacionadas con opciones, la determinación de los precios de las opciones y las formas en las cuales se pueden cubrir los portafolios de opciones. Este capítulo se refiere principalmente a las opciones sobre acciones. Los detalles acerca de los mercados para las opciones sobre diversas, de las opciones sobre índices y de los mercados de futuros de opciones se presentan en los capítulos 15 y 16.

Las opciones son fundamentalmente distintas de los contratos a plazo y a futuro. Una opción otorga a su tenedor el derecho a hacer algo. El tenedor no tiene que ejercer este derecho. En cambio, en un contrato a plazo o a futuro, las dos partes se han comprometido a realizar alguna acción. No le cuesta nada a un negociante de valores (excepto por los requisitos de margen) celebrar un contrato a plazo o a futuro, mientras que la compra de una opción requiere de un pago anticipado.

Cuando se elaboran gráficas que muestran la ganancia o la pérdida proveniente de una negociación de opciones, la práctica acostumbrada consiste en ignorar el descuento, de modo que la utilidad sea igual al beneficio final menos el costo inicial. El presente capítulo sigue esta práctica.

9.1 TIPOS DE OPCIONES

Como se mencionó en el capítulo 1, hay dos tipos de opciones básicas. Una *opción de compra* otorga a su tenedor el derecho a comprar un activo en cierta fecha por un determinado precio. Una *opción de venta* otorga a su tenedor el derecho a vender un activo en cierta fecha por un determinado precio. La fecha que se especifica en el contrato se conoce como *fecha de expiración* o *fecha de vencimiento*. El precio que se especifica en el contrato se conoce como *precio de ejercicio* o *precio de ejecución*.

Las opciones pueden ser estadounidenses o europeas, lo cual es una distinción que no tiene nada que ver con la ubicación geográfica. Las *opciones estadounidenses* se pueden ejercer en cualquier momento hasta la fecha de expiración, mientras que las *opciones europeas* se pueden ejercer tan solo en la fecha de expiración. La mayoría de las opciones que se negocian en las bolsas de valores son estadounidenses. Sin embargo, las opciones europeas por lo general son más fáciles de analizar que las estadounidenses, y algunas de las propiedades de una opción estadounidense con frecuencia se deducen de las de su contraparte europea.

Opciones de compra

El ejemplo 9.1 considera la situación de un inversionista que adquiere una opción de compra europea con un precio de ejercicio de $100 para comprar 100 unidades de ciertas acciones. Suponga que el precio actual de la acción es de $98, la fecha de expiración de la opción es en cuatro meses y el precio de una opción para comprar una acción es de $5. La inversión inicial es de $500. Ya que la opción es europea, el inversionista puede ejercerla únicamente en la fecha de expiración. Si el precio de la acción en esta fecha es inferior a $100, es evidente que el inversionista optará por no ejercerla. (No tiene caso comprar en $100 una acción que tiene un valor de mercado inferior a $100). En esas circunstancias, el inversionista pierde la totalidad de la inversión inicial de $500. Si el precio de la acción está por arriba de $100 en la fecha de expiración, la opción se ejercerá. Suponga, por ejemplo, que el precio de la acción es de $115. Al ejercer la opción, el inversionista podrá comprar 100 acciones en un precio unitario de $100. Si las acciones se venden inmediatamente, el inversionista obtiene una ganancia de $15 por acción, o $1,500 ignorando los costos de las transacciones. Cuando el costo inicial de la opción se toma en cuenta, la utilidad neta para el inversionista es de $1,000.

La figura 9.1 muestra la manera en que la utilidad o pérdida neta del inversionista sobre una opción para comprar una acción varía con el precio final de la acción en el ejemplo. Es importante comprender que un inversionista algunas veces ejerce una opción y obtiene una pérdida general. Suponga que, en el ejemplo, el precio de la acción es de $102 en la fecha de expiración. El inversionista ejercería el contrato de la opción para obtener una ganancia de $100 \times (\$102 - \$100) = \$200$ y registraría una pérdida general de $300 cuando el costo inicial de la opción se toma en cuenta. Es tentador argumentar que el inversionista no debería ejercer la opción en estas circunstancias. Sin embargo, el hecho de no ejercer la opción conduciría a una pérdida general de $500, lo cual es peor que la pérdida de $300 cuando el inversionista la ejerce. En general, las opciones de compra siempre se deben ejercer en la fecha de expiración si el precio de la acción está por arriba del precio de ejercicio.

Opciones de venta

Mientras que el comprador de una opción de compra está esperando que el precio de la acción aumente, el comprador de una opción de venta espera que disminuya. El ejemplo 9.2 considera a un inversionista que compra una opción de venta europea con un precio de ejercicio de $70 para vender 100 unidades

Ejemplo 9.1 Utilidad derivada de una opción de compra

Un inversionista compra una opción para adquirir 100 acciones.

Precio de ejercicio = $100
Precio actual de la acción = $98
Precio de una opción para comprar una acción = $5
La inversión inicial es de $100 \times \$5 = \$500$

En la fecha de expiración de la opción, el precio de la acción es de $115. En este momento, la opción se ejerce por una ganancia de

$$(\$115 - \$100) \times 100 = \$1{,}500$$

Cuando el costo inicial de la opción se toma en cuenta, la ganancia neta es

$$\$1{,}500 - \$500 = \$1{,}000$$

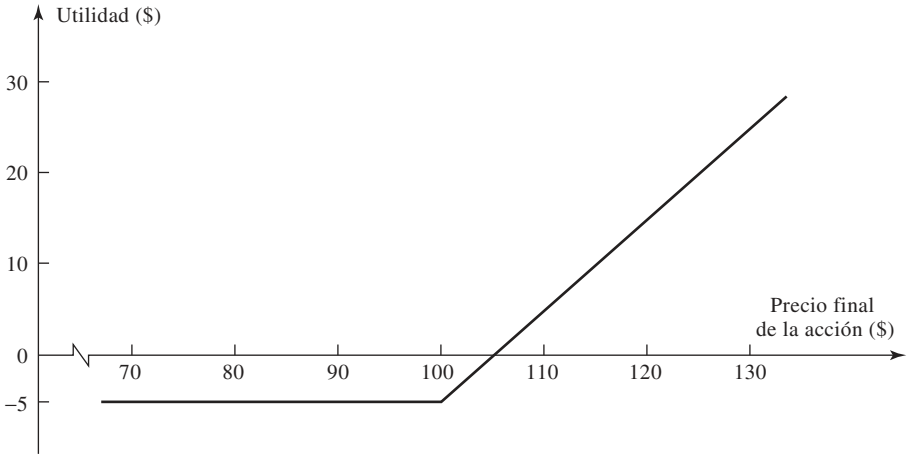


Figura 9.1 Utilidad que resulta de adquirir una opción de compra europea sobre una acción. Precio de la opción = $5; precio de ejercicio = $100

de ciertas acciones. Suponga que el precio de la acción actual es de $65, la fecha de expiración de la opción es en tres meses, y el precio de una opción para vender una acción es de $7. La inversión inicial es de $700. Ya que la opción es europea, se ejercerá tan solo si el precio de la acción es inferior a $70 en la fecha de expiración. Suponga que el precio de la acción es de $55 en esta fecha. El inversionista puede comprar 100 acciones a $55 por acción y, en los términos de la opción de venta, vender las mismas acciones en $70 para obtener una ganancia de $15 por acción, o $1,500 (nuevamente, se ignoran los costos de las transacciones). Cuando el costo inicial de $700 de la opción se toma en cuenta, la utilidad neta del inversionista es de $800. No hay garantía de que el inversionista obtenga una ganancia. Si el precio final de la acción es superior a $70, la opción de venta expira sin ningún valor, y el inversionista pierde $700. La figura 9.2 muestra la manera en la cual la utilidad o la pérdida del inversionista sobre una opción para vender una acción varían con el precio final de la acción en este ejemplo.

Ejercicio anticipado

Como se mencionó, las opciones sobre acciones que se negocian en bolsa generalmente son estadounidenses en y no europeas. Esto significa que el inversionista de los ejemplos anteriores no tendría que

Ejemplo 9.2 Utilidad proveniente de una opción de venta

Un inversionista compra una opción de venta para vender 100 acciones.

Precio de ejercicio = $70
Precio actual de la acción = $65
Precio de una opción para vender una acción = $7

La inversión inicial es de 100 × $7 = $700

En la fecha de expiración de la opción, el precio de la acción es de $55. En este momento, el inversionista compra 100 acciones y, en los términos de la opción de venta, las vende en $70 por acción para obtener una ganancia de $15 por acción, o de $1,500 en total. Cuando el costo inicial de la opción se toma en cuenta, la ganancia neta es de

$$\$1{,}500 - \$700 = \$800$$

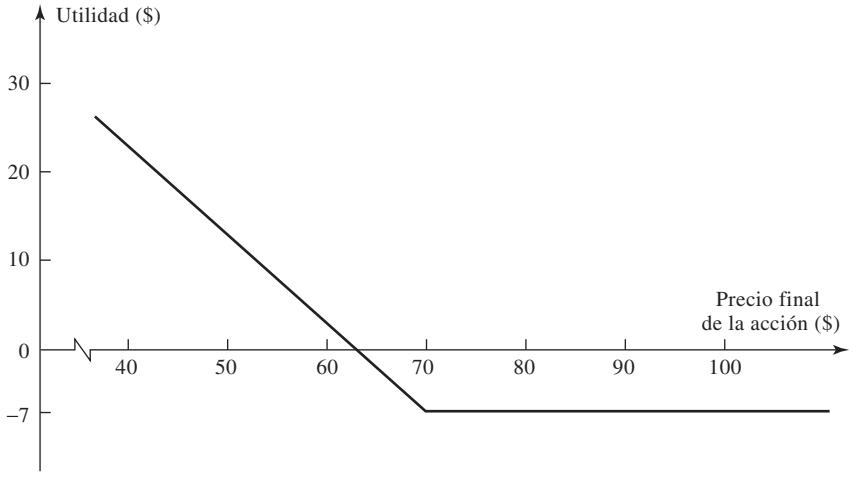


Figura 9.2 Utilidad que resulta de adquirir una opción de venta europea sobre una acción. Precio de la opción = $7; precio de ejercicio = $70

esperar hasta la fecha de expiración para ejercer la opción. En capítulos posteriores veremos que hay algunas circunstancias en las cuales es óptimo ejercer las funciones estadounidenses antes de la fecha de expiración.

9.2 POSICIONES DE LA OPCIÓN

En todo contrato de opciones hay dos partes que intervienen. Una parte es el inversionista que asume una posición larga (es decir, compró la opción). La otra parte es el inversionista que asume una posición corta (es decir, vendió o *emitió* la opción). El emisor de una opción recibe efectivo por adelantado, pero más adelante tiene pasivos potenciales. La utilidad o la pérdida del emisor son lo opuesto de la utilidad o la pérdida para el comprador de la opción. Las figuras 9.3 y 9.4 presentan la variación

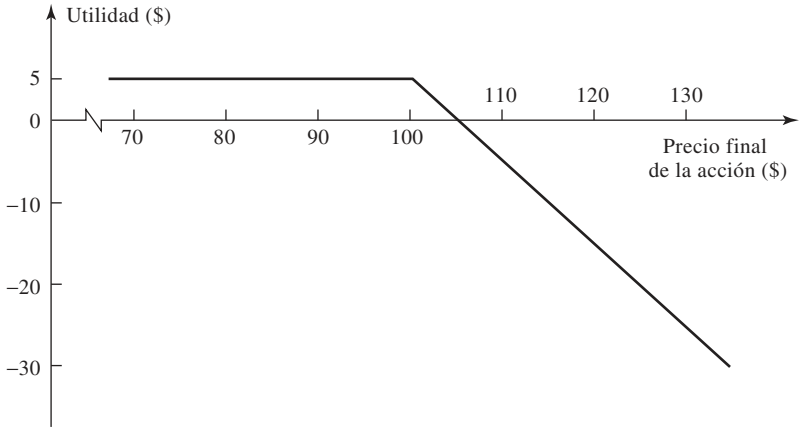


Figura 9.3 Utilidad que resulta de emitir una opción de compra europea sobre una acción. Precio de la opción = $5; precio de ejercicio = $100

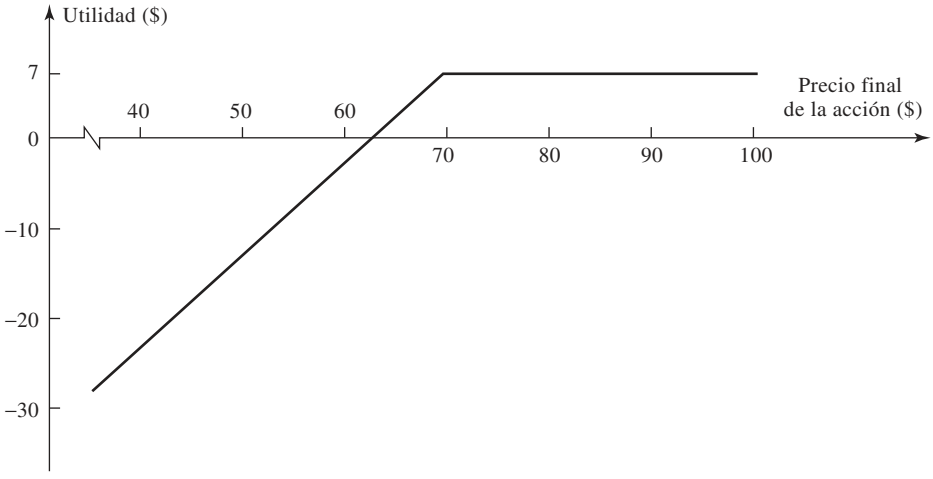


Figura 9.4 Utilidad que resulta de emitir una opción de venta europea sobre una acción. Precio de la opción = $7; precio de ejercicio = $70

de la utilidad o la pérdida mostrando el precio final de la acción para los emisores de las opciones que se consideraron en las figuras 9.1 y 9.2.

Hay cuatro tipos de posiciones en las opciones:

1. Una posición larga en una opción de compra
2. Una posición larga en una opción de venta
3. Una posición corta en una opción de compra
4. Una posición corta en una opción de venta

Con frecuencia es útil caracterizar una opción europea en términos de su beneficio para el comprador de la opción. De este modo, el costo inicial de la opción no se incluye en el cálculo. Si K es el precio de ejercicio y S_T es el precio final del activo subyacente, el rendimiento proveniente de una posición larga en una opción de compra europea es

$$\text{máx}(S_T - K, 0)$$

Esto refleja el hecho de que la opción se ejercerá si $S_T > K$ y que no se ejercerá si $S_T \leq K$. El beneficio para el tenedor de una posición corta en una opción de compra europea es

$$-\text{máx}(S_T - K, 0) = \text{mín}(K - S_T, 0)$$

El beneficio para el tenedor de una posición larga en una opción de venta europea es

$$\text{máx}(K - S_T, 0)$$

Y el beneficio proveniente de una posición corta en una opción de venta europea es

$$-\text{máx}(K - S_T, 0) = \text{mín}(S_T - K, 0)$$

La figura 9.5 ilustra estos beneficios.

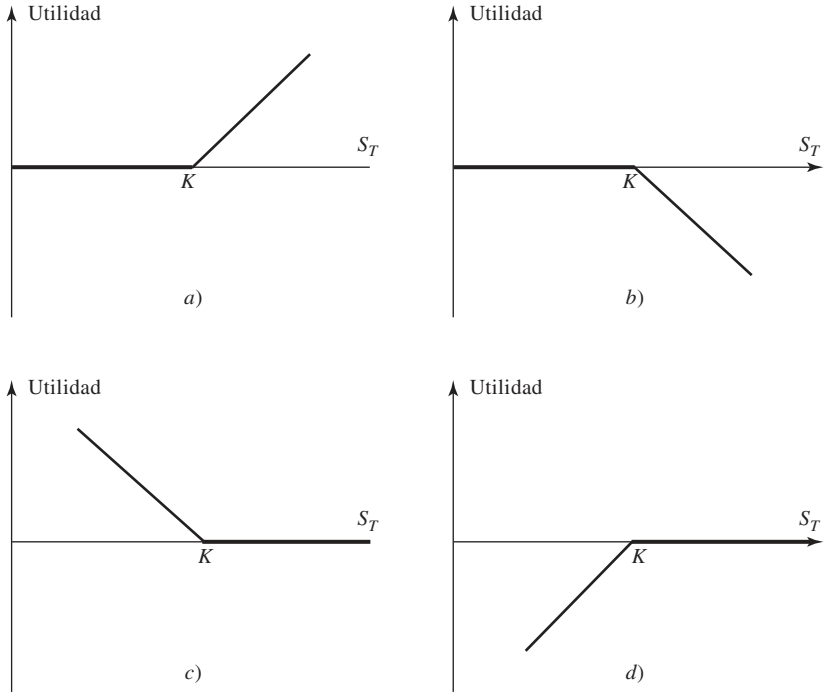


Figura 9.5 Rendimientos provenientes de diversas posiciones en las opciones europeas: *a*) posición larga sobre una opción de compra; *b*) posición corta sobre una opción de compra; *c*) posición larga sobre una opción de venta; *d*) posición corta sobre una opción de venta. Precio de ejercicio = K; precio del activo al vencimiento = S_T

9.3 SUBYACENTE

En esta sección haremos una breve revisión de las negociaciones de opciones sobre acciones, divisas, índices bursátiles y futuros.

Opciones sobre acciones

La mayoría de las negociaciones de opciones sobre acciones ocurren en las bolsas de valores. En Estados Unidos las principales bolsas de valores son Chicago Board Options Exchange (www.cboe.com), NASDAQ OMX (www.nasdaqtrader.com) —la cual adquirió la bolsa de valores de Filadelfia en 2008—, NYSE Euronext (www.euronext.com) —que adquirió la American Stock Exchange en 2008—, International Securities Exchange (www.iseoptions.com) y Boston Options Exchange (www.bostonoptions.com). Se negocian opciones sobre varios miles de acciones diferentes. Un contrato otorga al tenedor el derecho a comprar o vender 100 acciones a un precio de ejercicio especificado. El tamaño de este contrato es conveniente porque las acciones, en sí mismas, por lo general se negocian en lotes de 100.

Opciones sobre divisas

La mayoría de las negociaciones de opciones sobre divisas ocurren ahora en el mercado secundario, pero existen algunas negociaciones en bolsa. Las bolsas de valores que negocian opciones sobre divisas en Estados Unidos incluyen a NASDAQ OMX, la cual adquirió el negocio de opciones sobre divisas de

la bolsa de valores de Filadelfia (Philadelphia Stock Exchange) en 2008. Ofrece contratos al estilo europeo sobre una variedad de monedas. Un contrato consiste en comprar o vender 10,000 unidades de una moneda extranjera (1,000,000 de unidades en el caso de yenes japoneses) por dólares estadounidenses. Los contratos de opciones sobre divisas se exponen con más detalle en el capítulo 15.

Opciones sobre índices

Una gran cantidad de opciones sobre índices se negocian actualmente en todo el mundo tanto en el mercado secundario como en el mercado de negociaciones en bolsa. Los contratos que se negocian en bolsa en Estados Unidos con mayor frecuencia son aquellos que se presentan en el Índice S&P 500 (SPX), el Índice S&P 100 (OEX), el Índice NASDAQ-100 (NDX) y el Índice Industrial Dow Jones (DJX). Todos estos se negocian en el Chicago Board Options Exchange. La mayoría de los contratos son europeos. Una excepción es el contrato OEX sobre el S&P 100, el cual es estadounidense. Un contrato es para la compra o venta de 100 veces el índice al precio de ejercicio especificado. La liquidación siempre se hace en efectivo, en lugar de realizarse mediante la entrega del portafolio subyacente del índice. Considere, por ejemplo, un contrato de una opción de compra sobre un índice con un precio de ejercicio de 980. Si se ejerce cuando el valor del índice es de 992, el emisor del contrato paga al tenedor $(992 - 980) \times 100 = \$1{,}200$. Las opciones sobre índices se exponen en el capítulo 15.

Opciones sobre futuros

Cuando una bolsa negocia un contrato a futuro en particular, a menudo también negocia opciones sobre este contrato. Una opción sobre futuros normalmente vence justo antes del periodo de entrega convenido en el contrato a futuro. Cuando se ejerce una opción de compra, el tenedor gana el excedente del precio a futuro sobre el precio de ejercicio. Cuando se ejerce una opción de venta, el tenedor gana el excedente del precio de ejercicio sobre el precio a futuro. Los contratos de opciones sobre futuros se exponen con más detalle en el capítulo 16.

9.4 ESPECIFICACIÓN DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES

En la parte restante de este capítulo, nos concentraremos en las opciones sobre acciones. Como ya se mencionó, una opción sobre acciones que se negocia en bolsa en Estados Unidos es un contrato de una opción estilo estadounidense para comprar o vender 100 acciones. La bolsa de valores especifica los detalles del contrato (la fecha de expiración, el precio de ejercicio, lo que sucede cuando se declaran los dividendos, la magnitud de la posición que pueden mantener los inversionistas, etcétera).

Fecha de expiración

Una de las características que se usan para describir una opción sobre acciones es el mes en el cual ocurre la fecha de expiración. De este modo, una opción al mes de enero que se negocia sobre IBM es una opción de compra sobre IBM con una fecha de expiración en enero. La fecha exacta de expiración es el sábado posterior al tercer viernes del mes de expiración. El último día en el cual se negocian las opciones es el tercer viernes del mes de expiración. Un inversionista con una posición larga en una opción por lo general tiene hasta las 4:30 p.m., ahora del centro de Estados Unidos de ese viernes para dar instrucciones a un intermediario de que ejerza la opción. El intermediario tiene hasta las 10:59 p.m. del día siguiente para completar los documentos necesarios y notificar a la bolsa de valores que va a ocurrir el ejercicio.

En Estados Unidos las opciones sobre acciones se realizan en los ciclos de enero, febrero o marzo. El ciclo de enero consiste en los meses de enero, abril, julio y octubre; el ciclo de febrero incluye los

meses de febrero, mayo, agosto y noviembre; y el ciclo de marzo incluye los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la fecha de expiración para el mes en curso todavía no se presenta, las opciones se negocian con las fechas de expiración en el mes en curso, en el mes siguiente y en los dos meses siguientes del ciclo. Si la fecha de expiración del mes actual ya pasó, las opciones se negocian con las fechas de expiración en el mes siguiente, el siguiente mes entero y los dos meses siguientes del ciclo de expiración. Por ejemplo, IBM está en el ciclo de enero. Al inicio de enero, las opciones se negocian con fecha de expiración en enero, febrero, abril y julio; al final de enero, se negocian con fecha de expiración en febrero, marzo, abril y julio; al inicio de mayo, se negocian con fecha de expiración en mayo, junio, julio y octubre, y así sucesivamente. Cuando una opción alcanza la fecha de expiración, se inician las negociaciones en otra opción. Las opciones a un plazo más prolongado, las cuales se conocen como LEAPS (por las siglas de *long-term equity anticipation securities*, valores de anticipación sobre acciones ordinarias a largo plazo), también se negocian sobre muchas acciones en Estados Unidos. Estas tienen fechas de expiración hasta de 39 meses hacia el futuro. Las fechas de expiración para los LEAPS sobre acciones siempre son en enero.

Precios de ejercicio

Por lo general, la bolsa de valores elige los precios de ejercicio a los cuales se pueden emitir las acciones, de tal modo que queden espaciados a $2.50, $5 o $10. Por lo regular, el espaciamiento es de $2.50 cuando el precio de la acción se encuentra entre $5 y $25, de $5 cuando el precio de la acción se encuentra entre $25 y $200, y de $10 para precios de acciones por arriba de $200. Como se explicará dentro de poco, las particiones de acciones y los dividendos pueden conducir a precios de ejercicio de tipo no estándar.

Cuando se introduce una nueva fecha de expiración, generalmente la bolsa de valores selecciona los dos o tres precios de ejercicio más cercanos al precio actual de la acción. Si el precio de la acción se mueve fuera del ámbito definido por el precio de ejercicio más alto y el más bajo, por lo general se realizan negociaciones en una opción con un nuevo precio de ejercicio. Para ilustrar estas reglas, suponga que el precio de la acción es de $84 cuando empiezan las negociaciones en las opciones de octubre. Es probable que las opciones de compra y de venta se ofrezcan primero con un precio de ejercicio de $80, $85 y $90. Si los precios de la acción aumentan por arriba de $90, es probable que se ofrezca un precio de ejercicio de $95; si disminuyen por debajo de $80, es probable que se ofrezca un precio de ejercicio de $75; y así sucesivamente.

Terminología

Para cualquier activo en un momento determinado, se pueden negociar muchos contratos de opciones diferentes. Considere una acción que tiene cuatro fechas de expiración y cinco precios de ejercicio. Si las opciones de compra y de venta se negocian con cada fecha de expiración y con cada precio de ejercicio, hay un total de 40 contratos diferentes. Todas las opciones del mismo tipo (ya sea de compra o de venta) conforman una *clase de opciones*. Por ejemplo, las opciones de compra de IBM son de una clase, mientras que las opciones de venta de IBM constituyen otra clase. Una *serie de opciones* consiste en todas las opciones de una clase dada con la misma fecha de expiración e igual precio de ejercicio. En otras palabras, una serie de opciones se refiere a un contrato en particular que se negocia. Por ejemplo, las opciones de compra de octubre de IBM 70 son una serie de opciones.

Las opciones se denominan como opciones *en el precio*, *opciones al precio equivalente* u *opciones fuera de precio* (también es común en el ámbito financiero, utilizar los términos en inglés *in the money*, *at the money* y *out of the money*, respectivamente, así que serán estos los que emplearemos en lo sucesivo). Si S es el precio de la acción y K es el precio de ejercicio, una opción de compra está "in the money" cuando $S > K$, está "at the money" cuando $S = K$ y está "out of the money" cuando $S < K$. Una

opción de venta está "in the money" cuando $S < K$, está "at the money" cuando $S = K$, y está "out of the money" cuando $S > K$. Como es claro, una opción se ejercerá únicamente cuando esté "in the money". En ausencia de costos por transacciones, siempre se ejercerá una opción "in the money" en la fecha de expiración si no se ha ejercido anteriormente.

El *valor intrínseco* de una opción se define como el valor máximo entre cero y el valor que la opción tendría si se ejerciera de inmediato. Para una opción de compra, el valor intrínseco es, por lo tanto, máx($S - K$, 0); para una opción de venta, es máx($K - S$, 0). Una opción estadounidense "in the money" debe valer, al menos, tanto como su valor intrínseco porque el tenedor puede obtener el valor intrínseco si la ejerce de inmediato. Con frecuencia, es óptimo para el tenedor de una opción estadounidense en precio esperar en lugar de ejercerla de inmediato. En este caso, se dice que la opción tiene *valor temporal*. El valor total de una opción se puede concebir como la suma de su valor intrínseco y su valor temporal.

Opciones flexibles y otros productos no estándar

El Chicago Board Options Exchange (CBOE) ofrece *opciones flexibles* sobre acciones y sobre índices bursátiles. Estas son opciones en las que los negociantes están de acuerdo con términos no estándar, los cuales pueden implicar un precio de ejercicio o una fecha de expiración diferentes de los que generalmente ofrece la bolsa de valores. También podría implicar que la opción sea europea en lugar de estadounidense. Las opciones flexibles son un intento que hacen las bolsas de opciones para recuperar negocios de los mercados secundarios. La bolsa de valores especifica un tamaño mínimo (por ejemplo, 100 contratos) para negociaciones con opciones flexibles.

Además de las opciones flexibles, la CBOE negocia otros productos no estándar. Los ejemplos son:

1. Opciones sobre fondos que se negocian en bolsa.[1]
2. *Weekly* (*semanales*). Estas son opciones que se crean un jueves y que expiran un viernes de la semana siguiente.
3. *Opciones binarias*. Estas son opciones que ofrecen un beneficio fijo de $100 si se alcanza el precio de ejercicio. Por ejemplo, una opción de compra binaria con un precio de ejercicio de $50 ofrece un beneficio de $100 si el precio de la acción subyacente excede de $50 en la fecha de expiración; una opción binaria de venta con un precio de ejercicio de $50 ofrece un beneficio de $100 si el precio de la acción es inferior a $50 en la fecha de expiración. Las opciones binarias se analizan con más profundidad en el capítulo 22.
4. *CEBO*. Estas son opciones binarias de eventos de crédito, las cuales ofrecen un beneficio fijo si una compañía en particular (conocida como la entidad de referencia) sufre un "evento de crédito" en la fecha de vencimiento. Los eventos de crédito incluyen la quiebra, la incapacidad para pagar los intereses o el capital sobre una deuda, y la reestructuración de una deuda. Las fechas de vencimiento son en diciembre de un año en particular, y los beneficios, si acaso, se obtienen en la fecha de vencimiento. Los CEBO son similares a los swaps de incumplimiento de crédito, los cuales se expusieron en la sección 7.15 y que se analizarán con más detalle en el capítulo 23.
5. *Opciones DOOM*. Estas son opciones de venta que se encuentran "deep out of the money" (esto es notablemente fuera de precio). Como tienen un precio de ejercicio bajo, cuestan muy poco dinero. Ofrecen un beneficio tan solo si el precio del subyacente se desploma. Las opciones DOOM brindan el mismo tipo de protección que los swaps de incumplimiento de crédito (los cuales se expusieron en la sección 7.15 y se analzarán con mayor detalle en el capítulo 23) y los CEBO, los cuales se acaban de describir.

[1] Los fondos que se negocian en las bolsas (ETF, por las siglas de *exchange-traded funds*) se han convertido en una alternativa de gran aceptación a los fondos mutuos para los inversionistas. Se negocian como acciones y se diseñan de modo que sus precios reflejen estrechamente el valor de los activos del fondo.

Panorámica de los negocios 9.1 Los cuantiosos dividendos de Gucci Group

Cuando hay un dividendo en efectivo cuantioso (por lo general, un dividendo de más del 10% del precio de la acción) un comité de la Options Clearing Corporation (OCC) en el Chicago Board Options Exchange puede tomar la decisión de realizar ajustes a los términos de las opciones que se negocian en esa bolsa.

El 28 de mayo de 2003, Gucci Group N.V. (GUC) declaró un dividendo en efectivo de 13.50 euros (cerca de $15.88) por acción común y esto se aprobó en la reunión anual de accionistas de GUC el 16 de julio de 2003. El dividendo fue de aproximadamente 16% del precio de la acción en el momento en que se declaró. En este caso, el Comité OCC tomó la decisión de ajustar los términos de las opciones. El resultado fue que el tenedor de un contrato de una opción de compra pagó 100 veces el precio de ejercicio en la fecha de ejercicio y recibió $1,588 en efectivo además de 100 acciones; el tenedor de un contrato de una opción de venta recibió 100 veces el precio de ejercicio en la fecha de ejercicio y entregó $1,588 en efectivo además de 100 acciones.

No siempre se hacen ajustes para dividendos cuantiosos. Por ejemplo, Deutsche Terminbörse decidió no ajustar los términos de las opciones que se negociaron en esa bolsa cuando Daimler-Benz sorprendió al mercado el 10 de marzo de 1998, con un dividendo cercano al 12% del precio de sus acciones.

Dividendos y particiones de acciones

Las primeras opciones en el mercado secundario tenían una protección de dividendos. Si una compañía declaraba un dividendo en efectivo, el precio de ejercicio de las opciones sobre las acciones de la compañía se reducía en el día de ex dividendos en la cantidad del dividendo. Las opciones que se negocian en bolsa, por lo general, no hacen ajustes a sus dividendos en efectivo. En otras palabras, cuando se declara un dividendo en efectivo, no hay ajustes a los términos del contrato de opciones. A veces se hace una excepción en el caso de los dividendos en efectivo grandes (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 9.1").

Las opciones que se negocian en bolsa se ajustan por las particiones en acciones. Ocurre una partición en acciones cuando las acciones existentes se "dividen" en más acciones. Por ejemplo, en una partición de acciones de 3 por 1, se emiten tres nuevas acciones para reemplazar a cada acción existente. Como una partición en acciones no cambia los activos ni la capacidad de una compañía para generar ganancias, no deberíamos esperar que tuviera ningún efecto sobre la riqueza de los accionistas de la compañía. Si todo lo demás se mantiene igual, la partición en acciones de 3 por 1 debe ocasionar que el precio de una acción disminuya a la tercera parte de su valor anterior. En general, una partición de acciones de n por m debe ocasionar que el precio de las acciones disminuya a m/n de su valor anterior. Los términos de los contratos de opciones se ajustan para reflejar los cambios esperados en el precio de una acción, que surgen de una partición de acciones. Después de una partición de acciones de $n \times m$, el precio de ejercicio se reduce a m/n de su valor anterior, y el número de acciones que se cubren por un contrato aumenta a n/m de su valor anterior. Si el precio de la acción disminuye de la manera esperada, la posición tanto del emisor como del comprador de un contrato permanecen sin cambio. El ejemplo 9.3 ilustra una aplicación de la regla.

Ejemplo 9.3 Efecto de una partición de acciones sobre los términos de una opción

Considere una opción de compra para adquirir 100 acciones de una compañía en $30 por acción. Suponga que la compañía realiza una partición de acciones de 2 por 1. Los términos del contrato de la opción se modifican de tal modo que otorgan al tenedor el derecho a comprar 200 acciones a $15 cada una.

Ejemplo 9.4 Efecto de un dividendo en acciones sobre los términos de una opción

Considere una opción de venta para vender 100 acciones de una compañía en $15 cada una. Suponga que la compañía declara un dividendo en acciones de 25%. Esto es equivalente a una partición en acciones de 5 por 4. Los términos del contrato de la opción se modifican de tal modo que otorgan al tenedor el derecho a vender 125 acciones en $12.

Las opciones sobre acciones se ajustan por los dividendos en acciones. Un dividendo en acciones implica que una compañía emita más acciones para sus accionistas actuales. Por ejemplo, un dividendo en acciones de 20% significa que los inversionistas reciben una acción nueva por cada cinco acciones que ya posean. Un dividendo en acciones, al igual que una partición en acciones, no tiene efecto sobre los activos ni sobre la capacidad de una compañía para generar ganancias. Se espera que el precio de la acción disminuya como resultado de un dividendo en acciones. El dividendo en acciones de 20% es esencialmente el mismo que una partición en acciones de 6 por 5. Si todo lo demás se mantiene igual, debería ocasionar que el precio de la acción disminuya a 5/6 de su valor anterior. Los términos de una opción se ajustan para reflejar la disminución esperada en el precio que surge de un dividendo en acciones, de la misma manera que se ajustan para reflejar la disminución que surgiría de una partición de acciones. El ejemplo 9.4 ilustra el caso.

También se realizan ajustes en el caso de las emisiones de derechos. El procedimiento básico consiste en calcular el precio teórico de la emisión de derechos y en reducir el precio de ejercicio en esa cantidad.

Límites de posición y límites de ejercicio

El Chicago Board Options Exchange especifica con frecuencia un *límite de posición* para los contratos sobre opciones. Este define el número máximo de contratos de opciones que un inversionista puede mantener en un lado del mercado. Para este propósito, se considera que las opciones de compra con una posición larga y las opciones de venta con una posición corta están en el mismo lado del mercado. Asimismo, las opciones de compra con una posición corta y las opciones de venta con una posición larga están en el mismo lado del mercado. El *límite de ejercicio*, por lo general, es igual al límite de posición. Define el número máximo de contratos que puede ejercer cualquier individuo (o grupo de individuos que actúen de manera conjunta) en cualquier periodo de cinco días hábiles consecutivos. Las opciones sobre las acciones más grandes y que se negocian con mayor frecuencia tienen límites de posición de 250,000 contratos. Las acciones con una menor capitalización tienen límites de posición de 200,000, 75,000, 50,000 o 25,000 contratos.

Los límites de posición y los límites de ejercicio se diseñan para evitar que el mercado quede indebidamente influido por las actividades de un inversionista individual o de un grupo de inversionistas. Sin embargo, el hecho de que los límites sean realmente necesarios es un aspecto controversial.

9.5 NEGOCIACIONES

Tradicionalmente, las bolsas de valores han tenido que ofrecer un área abierta grande para que los individuos se reúnan y negocien las opciones. Esto ha cambiado. La mayoría de las bolsas de instrumentos financieros derivados son totalmente electrónicas, de modo que los negociantes no se tienen que reunir físicamente. La International Securities Exchange (www.iseoptions.com) lanzó el primer mercado de opciones totalmente electrónicas para acciones ordinarias en Estados Unidos en mayo de 2000. Más del 95% de las órdenes del Chicago Board Options Exchange se manejan de manera electrónica. La parte restante son órdenes institucionales grandes o complejas que requieren de las habilidades de los negociantes del piso de remates.

Creadores de mercado

La mayoría de las bolsas de opciones se valen de los creadores de mercado para facilitar las negociaciones. Un creador de mercado para una cierta opción es un individuo que, a petición expresa, cotiza tanto un precio de demanda como un precio de oferta sobre la opción. La demanda es el precio al cual el creador de mercado está listo para comprar, y la oferta es el precio al cual el creador de mercado está preparado para vender. En el momento en que se cotiza la demanda y la oferta, el creador de mercado no sabe si el negociante que solicitó las cotizaciones quiere comprar o vender la opción. La oferta es siempre más alta que la demanda, y la cantidad en la cual la oferta excede a la demanda se denomina diferencial oferta-demanda. La bolsa establece límites superiores para el diferencial demanda-oferta. Por ejemplo, podría especificar que el diferencial no sea de más de $0.25 para las opciones valuadas a menos de $0.50, de más de $0.50 para las opciones valuadas entre $0.50 y $10, de más $0.75 para las opciones valuadas entre $10 y $20, y de $1 para las opciones valuadas por arriba de $20.

La existencia del creador de mercado asegura que las órdenes de compra y de venta siempre se puedan ejecutar a algún precio sin ninguna demora. Por consiguiente, los creadores de mercado añaden liquidez al mercado. Los creadores de mercado obtienen sus utilidades del diferencial demanda-oferta. Usan métodos como los que se expondrán en el capítulo 17 para protegerse de los riesgos.

Órdenes compensatorias

Un inversionista que haya comprado una opción puede cerrar la posición mediante la emisión de una orden compensatoria para vender la misma opción. De manera similar, un inversionista que haya suscrito una opción puede cerrar la posición mediante la emisión de una orden compensatoria para comprar la misma opción. Si, cuando se negocia un contrato de una opción, ningún inversionista está compensando una posición actual, el interés abierto aumenta en un contrato. Si un inversionista está compensando una posición existente y el otro no, el interés abierto sigue siendo el mismo. Si ambos inversionistas están compensando posiciones existentes, el interés abierto disminuye en un contrato.

9.6 COMISIONES

Los tipos de órdenes que se pueden colocar con un intermediario para la negociación de opciones son similares a los de las negociaciones a futuro (véase la sección 2.8). Una orden de mercado debe ejecutarse de manera inmediata; una orden sujeta a límite especifica el precio menos favorable al cual se puede ejecutar la orden, y así sucesivamente.

Para un inversionista al menudeo, las comisiones varían significativamente de un intermediario a otro. Los intermediarios de descuento generalmente cobran comisiones más bajas que quienes brindan un servicio completo. La cantidad real que se cobra se calcula con frecuencia como un costo fijo más una proporción de la cantidad en dólares de la negociación. La tabla 9.1 muestra el tipo de programa que podría ofrecer un intermediario de descuento. Usando este programa, la compra de ocho contratos, cuando el precio de la opción es de $3, costaría $20 + (0.02 × $2,400) = $68 en comisiones.

Si una posición de una opción se cierra mediante la realización de una negociación compensatoria, la comisión se debe pagar una vez más. Si la opción se ejerce, la comisión es la misma que la que sería si el inversionista colocara una orden para comprar o vender la acción subyacente.

Considere a un inversionista que adquiere un contrato de opción de compra con un precio de ejercicio de $50 cuando el precio de la acción es de $49. Suponemos que el precio de la opción es de $4.50, de modo que el costo del contrato es de $450. Con el programa que se presenta en la tabla 9.1, la compra o la venta de un contrato siempre cuesta $30 (tanto la comisión máxima como la comisión mínima son de $30 para el primer contrato). Suponga que el precio de la acción aumenta y que la opción se ejerce

Tabla 9.1 Programa de muestra de comisiones para un intermediario de descuento

Monto en dólares de la negociación	*Comisión**
< $2,500	$20 + 0.02 del monto en dólares
$2,500 a $10,000	$45 + 0.01 del monto en dólares
> $10,000	$120 + 0.0025 del monto en dólares

* La comisión máxima es de $30 por contrato para los primeros cinco contratos más $20 por cada contrato adicional. La comisión mínima es de $30 por contrato para el primero de ellos, más $2 por cada contrato adicional.

cuando la acción llega a $60. Suponiendo que el inversionista paga una comisión de 0.75% para ejercer la opción y, además, una comisión de 0.75% para vender la acción, se tiene un costo adicional de

$$2 \times 0{:}0075 \times \$60 \times 100 = \$90$$

La comisión total que se paga es, por lo tanto, de $120, y la utilidad neta para el inversionista es de

$$\$1{,}000 - \$450 - \$120 = \$430$$

Observe que la venta de la opción en $10 en lugar de ejercerla ahorraría al inversionista $60 en comisiones. (La comisión por pagar cuando se vende una opción es tan solo de $30 en este ejemplo). Como indica el ejemplo, el sistema de comisiones puede llevar a los inversionistas al menudeo en la dirección de la venta de acciones en lugar de ejercerlas.

Un costo oculto en las negociaciones de opciones (y en las negociaciones de acciones) es el diferencial demanda-oferta del creador de mercado. Suponga que, en el ejemplo que acabamos de considerar, el precio de demanda era de $4.00 y el precio de la oferta era de $4.50 en el momento en que se compró la opción. Podemos suponer de una manera razonable que un precio "justo" por la opción se encuentra en la mitad del camino entre el precio de demanda y el de oferta, es decir, de $4.25. El costo para el comprador y para el vendedor del sistema de creación de mercado es la diferencia entre el precio justo y el precio pagado. Este es de $0.25 por opción, o de $25 por contrato.

9.7 REQUERIMIENTOS DE MARGEN

En Estados Unidos, cuando se compran acciones, un inversionista puede optar por pagar al contado o solicitar un préstamo usando una cuenta de margen (esto se conoce como *comprar con margen*). En general, el margen inicial es del 50% del valor de las acciones, y el margen de mantenimiento suele ser del 25% del valor de las acciones. La cuenta de margen opera de una manera similar a la de un contrato a futuro (véase el capítulo 2).[2]

Cuando se adquieren opciones de compra o de venta con plazos de vencimiento inferiores a nueve meses, el precio de la opción se debe pagar en forma total. No se permite a los inversionistas comprar opciones con margen porque las opciones ya contienen un apalancamiento sustancial, y el hecho de comprar con margen aumentaría este apalancamiento hasta un nivel inaceptable. En el caso de las opciones que tienen vencimientos mayores de nueve meses, los inversionistas pueden comprar con margen, solicitando en préstamo hasta el 25% del valor de la opción.

[2] Una diferencia es que cuando existe una petición de cobertura complementaria (o demanda de garantía adicional), se pide al inversionista que vuelva a cargar el saldo de la cuenta de margen hasta el nivel del margen de mantenimiento, y no hasta el nivel del margen inicial.

Un negociante de valores que emite opciones está obligado a mantener los fondos en una cuenta de margen. Tanto el intermediario del negociante de valores como la bolsa quieren tener la satisfacción de que el negociante no incurra en un incumplimiento si se ejerce la opción. El monto de margen que se requiere depende de la posición del negociante de valores.

Emisión de opciones descubiertas

Una *opción descubierta* es aquella que no está combinada con una posición compensatoria en la acción subyacente. El margen inicial y el margen de mantenimiento para una opción descubierta son el mayor de los dos cálculos siguientes:

1. Un total de 100% de los fondos de la venta más 20% del precio de la acción subyacente menos aquella cantidad, si acaso, en la cual la opción se encuentra "out of the money"
2. Un total de 100% de los fondos de la opción más 10% del precio de ejercicio.

Para una opción de venta descubierta emitida, son el mayor de

1. Un total de 100% de los fondos de la venta más 20% del precio de la acción subyacente menos la cantidad, si acaso, en la cual la opción está "out of the money"
2. Un total de 100% de los fondos de la opción más 10% del precio de ejercicio.

El ejemplo 9.5 ilustra los cálculos. El 20% en el cálculo se reemplaza con el 15% para las opciones sobre un índice bursátil con una base amplia porque el índice de acciones, por lo general, es menos inestable que el precio de una acción individual.

Cada día se repite un cálculo similar a este (pero el precio de mercado actual reemplaza a los fondos de la venta). Se pueden retirar fondos de la cuenta de margen cuando el cálculo indica que el margen requerido es inferior al saldo actual de la cuenta de margen. Cuando el cálculo indica que se requiere un margen mayor, se realiza una petición de cobertura complementaria.

Ejemplo 9.5 Cálculos de margen para una opción de compra descubierta

Suponga que un inversionista emite cuatro contratos de opción de compra descubierta sobre una acción. El precio de la opción es de $5, el precio de ejercicio es de $40 y el precio de la acción es de $38. Ya que la opción se encuentra "out of the money" en $2, el primer cálculo sería

$$400 \times (5 + 0.2 \times 38 - 2) = \$4{,}240$$

El segundo cálculo sería

$$400 \times (5 + 0.1 \times 38) = \$3{,}520$$

Por consiguiente, el requisito de margen inicial y de margen de mantenimiento es de $4,240. Observe que si la opción hubiera sido una opción de venta, se encontraría "in the money" en $2 y el requisito de margen sería entonces de

$$400 \times (5 + 0.2 \times 38) = \$5{,}040$$

En ambos casos, se pueden usar los fondos de la venta para formar parte de la cuenta de margen.

Otras reglas

En el capítulo 11 examinaremos las estrategias de negociaciones de opciones como las opciones de compra cubiertas, las opciones de venta de protección, los diferenciales, las combinaciones, las combinaciones alternativas de compra y venta (*straddles*) y las cunas de acciones (*strangles*). La CBOE tiene reglas especiales para determinar los requisitos de margen cuando se usan estas estrategias de negociación. Estos se describen en el *CBOE Margin Manual*, el cual está disponible en el sitio web de la CBOE (www.cboe.com).

Como un ejemplo de la reglas, considere el caso de un inversionista que emite una opción de compra cubierta. Esta es una opción de compra emitida cuando ya se poseen las acciones que pudieran tener que entregarse. Las opciones de compra cubiertas son mucho menos riesgosas que las opciones de compra descubiertas, porque lo peor que puede suceder es que se pida al inversionista que venda las acciones que ya posee por una cantidad inferior a su valor de mercado. No se requiere ningún margen sobre la opción emitida. Sin embargo, el inversionista puede solicitar en préstamo una cantidad igual a 0.5 mín(S, K), en lugar del 0.5S acostumbrado, sobre la posición de las acciones.

9.8 OPTIONS CLEARING CORPORATION

En esencia, la Options Clearing Corporation (OCC) desempeña la misma función para los mercados de opciones que una cámara de compensación para los mercados de futuros (véase el capítulo 2). Garantiza que los emisores de las opciones cumplan sus obligaciones en conformidad con los términos de los contratos de opciones y mantiene un registro de todas las posiciones largas y cortas. La OCC tiene diversos miembros, y todas las negociaciones de opciones se deben compensar a través de uno de ellos. Si un intermediario no es miembro de la OCC de una bolsa, habrá que buscar la forma de compensar sus negociaciones con un miembro. Se pide a los miembros que tengan cierta cantidad de capital mínimo y que contribuyan a un fondo especial que se pueda usar si cualquier miembro incurre en incumplimiento sobre una obligación de opciones.

Los fondos que se usan para comprar una opción se deben depositar con la OCC en la mañana del día hábil siguiente a la negociación. El emisor de la opción mantiene una cuenta de margen con un intermediario, como se describió antes. El intermediario mantiene una cuenta de margen con el miembro de la OCC que compensa sus negociaciones. A la vez, el miembro de la OCC mantiene una cuenta de margen con la OCC. Los requisitos de margen que se describieron en la sección anterior son los requisitos de margen que impone la OCC a sus miembros. Una casa de corretaje podría requerir un margen más alto a sus clientes. Sin embargo, no puede requerir un margen más bajo.

Ejercicio de una opción

Cuando un inversionista notifica a un intermediario que ejerza una opción, el intermediario a la vez notifica al miembro de la OCC que compensa sus negociaciones. Este miembro coloca entonces una orden de ejercicio con la OCC. La OCC selecciona a un miembro al azar con una posición corta en vigor en la misma opción. Dicho miembro, utilizando un procedimiento que se establece por anticipado, selecciona a un inversionista en particular que haya emitido la opción. Si la opción es una opción de compra, se pide a este inversionista que venda la acción al precio de ejercicio. Si se trata de una opción de venta, se pide al inversionista que compre la opción al precio de ejercicio. Se dice que el inversionista es *asignado*. Cuando se ejerce una opción, el interés abierto disminuye en 1.

A la fecha de expiración de la opción, se deben ejercer todas las opciones "in the money", a menos que los costos por transacciones sean tan altos como para eliminar el beneficio proveniente de la opción. Algunos intermediarios ejercerán automáticamente las opciones para sus clientes en la fecha de expiración cuando sea en el interés del cliente hacerlo así. Muchas bolsas también tienen reglas para ejercer las opciones que se encuentran "in the money" en la fecha de expiración.

9.9 REGULACIÓN

Los mercados de opciones están regulados en varias formas distintas. Tanto la bolsa como su Corporación de Compensación de Opciones (Options Clearing Corporation) tienen reglas que rigen el comportamiento de los negociantes de valores. Además, existen autoridades reguladoras tanto federales como estatales. En general, los mercados de opciones han demostrado una cierta disposición para regularse a sí mismos. No ha habido escándalos ni incumplimientos notables por parte de los miembros de la OCC. Los inversionistas pueden tener un alto nivel de confianza en la forma en que se opera el mercado.

La Securities and Exchange Commission (SEC) es responsable por la regulación de los mercados de opciones sobre acciones, los índices bursátiles, las divisas y los bonos a nivel federal. La Commodity Futures Trading Commission es responsable por la regulación de los mercados de opciones sobre futuros. En Estados Unidos, los principales mercados de opciones se encuentran en los estados de Illinois y Nueva York. Estos estados hacen valer activamente sus propias leyes sobre las prácticas comerciales inaceptables.

9.10 ASPECTO FISCAL

La determinación de las implicaciones fiscales de las estrategias de negociación de opciones puede ser una tarea engañosa, y un inversionista que tenga dudas acerca de esto debe consultar a un especialista en impuestos. En Estados Unidos, la regla general es que (a menos de que el contribuyente sea un negociante profesional) las ganancias y las pérdidas provenientes de las negociaciones con opciones sobre acciones se gravan como ganancias o pérdidas de capital. La forma en que las ganancias y las pérdidas de capital se gravan en Estados Unidos se expuso en la sección 2.10. Tanto para el tenedor como para el emisor de una opción sobre acciones, se reconoce una ganancia o una pérdida cuando *a*) la opción expira sin ejercerse o *b*) la posición de la opción se cierra. Y si la opción se ejerce, la ganancia o la pérdida proveniente de la opción se incluye en la posición tomada en la acción y se reconoce cuando la posición de la acción se cierra. Por ejemplo, cuando se ejerce una opción de compra, se considera que la parte con una posición larga compró la acción al precio de ejercicio más el precio de la opción de compra. Después, esto se usa como una base para calcular la ganancia o la pérdida de esta parte cuando la acción se vende finalmente. De manera similar, se considera que la parte con la posición corta de la opción de compra vendió la acción al precio de ejercicio más el precio de la opción de compra. Cuando se ejerce una opción de venta, se considera que el vendedor de la opción compró la acción en el precio de ejercicio menos el precio original de la opción de venta y se considera que el comprador de la opción vendió la acción en el precio de ejercicio menos el precio original de la opción de venta.

Regla de la venta ficticia de acciones

En Estados Unidos, una consideración fiscal en las negociaciones de opciones es la regla de las ventas ficticias. Para entender esta regla, imagine a un inversionista que compra una acción cuando el precio es de $60 y planea mantenerla a largo plazo. Si el precio de la acción disminuye a $40, el inversionista podría estar interesado en vender la acción y en volverla a adquirir de inmediato de modo que se registre la pérdida de $20 para propósitos fiscales. Para evitar este tipo de situaciones, las autoridades fiscales han dispuesto que cuando la recompra se hace dentro de 30 días a partir de la venta (es decir, entre 30 días antes de la venta y 30 días después de la venta), cualquier pérdida sobre la venta no es deducible. Esta denegación también se aplica cuando, dentro del periodo de 61 días, el contribuyente celebra un contrato de opciones o un contrato similar para adquirir la acción. De este modo, la venta de acciones con una pérdida y la adquisición de una opción de compra, dentro de un periodo de 30 días, conducirán a que la pérdida sea denegada. La regla de la venta ficticia no se aplica cuando el contribuyente es un negociante en acciones o valores y la pérdida se sostiene en el curso ordinario de los negocios.

Ventas constructivas

Antes de 1997, si un contribuyente estadounidense asumía una posición corta con respecto a un valor mientras mantenía una posición larga en un valor sustancialmente idéntico, no se reconocía ninguna ganancia o pérdida hasta que la posición corta se cerrara. Esto significa que se podía recurrir a las posiciones cortas para diferir el reconocimiento de una ganancia para propósitos fiscales. La situación cambió gracias a la Ley de Desgravación Fiscal de 1997. Una propiedad valorada se trata ahora como "constructivamente vendida" cuando el dueño hace lo siguiente:

1. Realiza una venta corta de una propiedad igual o sustancialmente idéntica
2. Realiza un contrato a futuro o a plazo para entregar una propiedad igual o sustancialmente idéntica
3. Adopta una o más posiciones que eliminan sustancialmente la totalidad de la pérdida y la oportunidad de ganancias.

Es importante hacer notar que las transacciones que reducen únicamente el riesgo de pérdida o tan solo la oportunidad de ganancias no deberían dar como resultado ventas constructivas. Por lo tanto, un inversionista que mantenga una posición larga en una acción puede comprar opciones de venta "in the money" sobre la acción sin desencadenar una venta constructiva.

Los expertos en impuestos algunas veces usan las opciones para minimizar los costos fiscales o para maximizar los beneficios fiscales (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 9.2"). Las autoridades fiscales de muchas jurisdicciones han propuesto una legislación diseñada para combatir el uso de los instrumentos financieros derivados para propósitos fiscales. Antes de llevar a cabo cualquier transacción motivada por la obtención de beneficios fiscales, un tesorero corporativo o un individuo privado deben estudiar con detalle la manera en que podría desarrollarse la estructura en caso de un cambio legislativo y qué tan costoso podría ser este proceso.

9.11 WARRANTS, OPCIONES SOBRE ACCIONES PARA DIRECTIVOS Y CONVERTIBLES

Los *warrants* (certificados de adquisición de acciones) son opciones que emite una institución financiera o una corporación no financiera. Por ejemplo, una institución financiera podría emitir warrants de venta sobre 1 millón de onzas de oro y proceder entonces a crear un mercado para los warrants. Para ejercer el warrant, el tenedor tendría que ponerse en contacto con la institución financiera. Un uso común que hace una corporación no financiera de un warrant es en el momento de una emisión de bonos. La corporación emite warrants de compra sobre sus propias acciones y posteriormente los anexa a la emisión de bonos para hacerlos más atractivos a los inversionistas.

Las *opciones sobre acciones para directivos* son opciones de compra que emite una compañía para motivar a sus empleados a actuar en favor de los intereses de los accionistas de la compañía (véase el capítulo 14). En el momento de la emisión, generalmente se encuentran "at the money". Actualmente, en la mayoría de los países se registran como gastos a su valor de mercado justo en el estado de resultados de la compañía, lo cual los hace una forma de compensación menos atractiva que lo que solían ser.

Los *bonos convertibles*, los cuales con frecuencia se denominan simplemente *convertibles*, son bonos emitidos por una compañía que pueden convertirse en acciones en ciertos momentos usando una relación de intercambio predeterminada. Por lo tanto, son bonos con una opción de compra incorporada sobre las acciones de la compañía.

Una característica de los warrants, de las opciones sobre acciones para directivos y de los valores convertibles es que se emite un número predeterminado de opciones. En contraste, el número de opciones de una acción en particular que se negocian en la CBOE no está predeterminado. A medida que un mayor número de personas toman posiciones en una serie de opciones en particular, el número de

Panorámica de los negocios 9.2 Planeación fiscal mediante el uso de opciones

Como un ejemplo sencillo de una posible estrategia de planeación fiscal mediante el uso de opciones, suponga que el país A tiene un régimen fiscal en que los impuestos son bajos sobre los intereses y los dividendos, y altos sobre las ganancias de capital; en cambio, el país B tiene un régimen fiscal en que los impuestos son altos sobre los intereses y los dividendos, y bajos sobre las ganancias de capital. Es ventajoso que una compañía reciba ingreso proveniente de un valor en el país A, y la ganancia de capital, si es que hay alguna, en el país B. A la compañía le gustaría mantener las pérdidas de capital en el país A, donde puedan usarse para compensar las ganancias de capital sobre otras partidas. Todo esto sería posible si se consigue que una compañía subsidiaria en el país A tenga la propiedad legal del valor, y que una compañía subsidiaria en el país B adquiera una opción de compra sobre el valor de la compañía en el país A, con el precio de ejercicio de la opción igual al precio actual del valor. Durante la vida de la opción, el ingreso proveniente del valor se gana en el país A. Si el precio del valor aumenta de forma drástica, la opción se ejercerá y la ganancia de capital se obtendrá en el país B. Si el precio disminuye de una manera muy aguda, la opción no se ejercerá y la pérdida de capital se registrará en el país A.

opciones en circulación aumenta; a medida que los individuos cierran posiciones, dicho número disminuye. Los warrants que emite una compañía sobre sus propias acciones, las opciones sobre acciones para los empleados y los valores convertibles son distintos de las opciones que se negocian en bolsa de otra importante manera. Cuando estos instrumentos se ejercen, la compañía emite más acciones de su propio capital y las vende al tenedor de la opción en el precio de ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio de los instrumentos conduce a un incremento en el número de acciones de la compañía que están en circulación. En contraste, cuando se ejerce una opción de compra que se negocia en bolsa, la parte con la posición corta compra en el mercado acciones que ya se han emitido y las vende a la parte con la posición larga en el precio de ejercicio. La compañía cuyo capital sirve de apoyo a la opción no está implicada en forma alguna.

9.12 MERCADOS SECUNDARIOS DE OPCIONES

La mayor parte de este capítulo se ha concentrado en los mercados de opciones que se negocian en bolsa. El mercado secundario para las opciones se ha vuelto cada vez más importante desde principios de la década de 1980 y actualmente es más grande que el mercado de negociaciones en bolsa. Como se explicó en el capítulo 1, en el mercado secundario, las instituciones financieras, los tesoreros corporativos y los administradores de fondos realizan negociaciones por teléfono. Existe una gran variedad de activos que sirven de subyacente para las opciones. Las opciones del mercado secundario en moneda extranjera y las tasas de interés son particularmente atractivas. La principal desventaja potencial del mercado secundario es que el emisor de la opción puede incurrir en un incumplimiento. Esto significa que el comprador está sujeto a algún riesgo de crédito. En un intento por superar esta desventaja, los participantes del mercado, por lo general, requieren que las contrapartes presenten garantías colaterales. Esto se expuso en la sección 2.5.

Con frecuencia, las instituciones financieras estructuran los instrumentos que se negocian en el mercado secundario para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. Algunas veces esto implica la elección de las fechas de ejercicio, los precios de ejercicio y los tamaños de los contratos, los cuales son diferentes de aquellos que ofrece una bolsa. En otros casos, la estructura de la opción es diferente de las opciones de compra y de venta estándar. La opción se denomina entonces *opción exótica*. El capítulo 22 describe diversos tipos de opciones exóticas.

RESUMEN

Hay dos tipos de opciones: opciones de compra y opciones de venta. Una opción de compra otorga al tenedor el derecho a comprar el activo subyacente en cierto precio y en una determinada fecha. Una opción de venta otorga al tenedor el derecho a vender el activo subyacente en cierta fecha y en un determinado precio. Hay cuatro posiciones posibles en los mercados de opciones: una posición larga en una opción de compra, una posición corta en una opción de compra, una posición larga en una opción de venta y una posición corta en una opción de venta. El hecho de tomar una posición corta en una opción se considera como el acto de emitirla. Actualmente las opciones se negocian sobre acciones, índices bursátiles, diversas contratos a futuro y otros activos.

Una bolsa debe especificar los términos de los contratos de opciones que negocia. En particular, debe especificar el tamaño del contrato, el momento preciso de expiración y el precio de ejercicio. En Estados Unidos un contrato de opciones sobre acciones otorga al tenedor el derecho a comprar o a vender 100 acciones. La expiración de un contrato de opciones sobre acciones es a las 10:59 p.m., hora del centro de Estados Unidos, el sábado posterior al tercer viernes del mes de expiración. Las opciones con varios meses distintos de expiración se negocian en cualquier momento. Los precios de ejercicio son a intervalos de $2.5, $5 o $10, dependiendo del precio de la acción. Por lo general, el precio de ejercicio está bastante cercano al precio de la acción cuando empieza la negociación con una opción.

Los términos de una opción sobre acciones, por lo general, no se ajustan por los dividendos en efectivo. Sin embargo, se ajustan por los dividendos en acciones, las particiones en acciones y las emisiones de derechos. El objetivo de este ajuste es mantener sin cambio alguno las posiciones tanto del emisor como del comprador.

La mayoría de bolsas de opciones recurren a creadores de mercado. Estos son individuos que están listos para cotizar tanto un precio de demanda (al cual están dispuestos a comprar) y un precio de oferta (al cual están dispuestos a vender). Los creadores de mercado mejoran la liquidez del mercado y aseguran que no haya nunca ninguna demora en la ejecución de las órdenes de mercado. Ellos obtienen una utilidad proveniente de la diferencia entre sus precios de demanda y de oferta (conocida como diferencial demanda-oferta). La bolsa tiene reglas que especifican los límites superiores para el diferencial demanda-oferta.

Los emisores de opciones tienen pasivos potenciales y están obligados a mantener un margen con sus intermediarios. Si el intermediario no es un miembro de la Corporación de Compensación de Opciones (Options Clearing Corporation), mantendrá una cuenta de margen con una empresa que sí sea miembro. A la vez, esta empresa mantendrá una cuenta de margen con la Corporación de Compensación de Opciones; esta última es responsable por el mantenimiento de un registro de todos sus contratos en vigor, del manejo de las órdenes de ejercicio, etcétera.

No todas las opciones se negocian en bolsas. Muchas se negocian por teléfono en el mercado secundario. Una ventaja de las opciones del mercado secundario es que una institución financiera puede diseñarlas para satisfacer las necesidades particulares de un tesorero corporativo o de un administrador de fondos.

LECTURAS ADICIONALES

Arzac, E. R. "PERCs, DECs, and Other Mandatory Convertibles", *Journal of Applied Corporate Finance*, 10, 1 (1997): 54-63.

Chicago Board Options Exchange. *Characteristics and Risks of Standardized Options.* Disponible en línea en: www.optionsclearing.com/about/publications/character-risks.jsp. Primera publicación en 1994; última actualización en 2009.

McMillan, L. G. *McMillan on Options*, 2a. ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2004.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

9.1. Un inversionista adquiere en $3 una opción de venta europea sobre una acción. El precio de la acción es de $42 y el precio de ejercicio es de $40. ¿En qué circunstancias obtendrá una utilidad? ¿En qué circunstancias se ejercerá la opción? Dibuje un diagrama que muestre la variación de la utilidad del inversionista con el precio de la acción al vencimiento de la opción.

9.2. Un inversionista vende en $4 una opción de compra europea sobre una acción. El precio de la acción es de $47 y el precio de ejercicio es de $50. ¿En qué circunstancias obtendrá una utilidad? ¿En qué circunstancias se ejercerá la opción? Dibuje un diagrama que muestre la variación de la utilidad del inversionista con el precio de la acción al vencimiento de la opción.

9.3. Un inversionista vende una opción de compra europea con un precio de ejercicio de K y un vencimiento T, y compra una opción de venta con el mismo precio de ejercicio y vencimiento. Describa la posición del inversionista.

9.4. Explique por qué los intermediarios requieren un margen cuando los clientes emiten acciones, pero no cuando las compran.

9.5. Una opción sobre acciones se rige por el ciclo de febrero, mayo, agosto y noviembre. ¿Qué opciones se negocian *a*) el 1 de abril, y *b*) el 30 de mayo?

9.6. Una compañía declara una partición de acciones de 2 por 1. Explique cómo cambian los términos para una opción de compra con un precio de ejercicio de $60.

9.7. "Las opciones sobre acciones para los directivos son diferentes de las opciones sobre acciones regulares que se negocian en bolsa porque pueden modificar la estructura de capital de la compañía". Explique esta afirmación.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

9.8. Un tesorero corporativo está diseñando un programa de cobertura que implica opciones en moneda extranjera. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar *a*) el NASDAQ OMX y *b*) el mercado secundario para las negociaciones?

9.9. Suponga que una opción de compra europea para adquirir una acción en $100.00 tiene un costo de $5.00 y se conserva hasta el vencimiento. ¿En qué circunstancias obtendrá una ganancia el tenedor de la opción? ¿En qué circunstancias se ejercerá la opción? Dibuje un diagrama que ilustre la manera en que la utilidad proveniente de una posición larga en la opción depende del precio de la acción al vencimiento de la opción.

9.10. Suponga que una opción de venta europea para vender una acción en $60 cuesta $8 y se conserva hasta el vencimiento. ¿En qué circunstancias obtendrá una utilidad el vendedor de la opción (la parte que tenga la posición corta)? ¿En qué circunstancias se ejercerá la opción? Dibuje un diagrama que ilustre la manera en que la utilidad proveniente de una posición corta en la opción depende del precio de la acción al vencimiento de la opción.

9.11. Describa el valor final del siguiente portafolio: un contrato a plazo recientemente celebrado sobre un activo y una posición larga en una opción de venta europea sobre el activo con el mismo plazo de vencimiento que el contrato a plazo y un precio de ejercicio que es igual al precio a plazo del activo en el momento en que se configura el portafolio. Demuestre que la opción de venta europea tiene el mismo valor que la opción de compra europea con el mismo precio de ejercicio e igual plazo de vencimiento.

9.12. Un negociante adquiere una opción de compra con un precio de ejercicio de $45, y una opción de venta con un precio de ejercicio de $40. Ambas opciones tienen el mismo plazo de vencimiento. La opción de

compra tiene un costo de $3 y la opción de venta tiene un costo de $4. Dibuje un diagrama que muestre la variación de la utilidad del negociante con el precio del activo.

9.13. Explique por qué una opción estadounidense siempre vale al menos tanto como una opción europea, si implica al mismo activo y tiene el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de ejercicio.

9.14. Explique por qué una opción estadounidense siempre vale al menos tanto como su valor intrínseco.

9.15. Explique con todo cuidado la diferencia entre emitir una opción de venta y adquirir una opción de compra.

9.16. El tesorero de una corporación está tratando de elegir entre las opciones y los contratos a plazo para cubrir el riesgo cambiario de la corporación. Discuta las ventajas y desventajas de cada una.

9.17. Considere un contrato de opciones de compra que se negocia en bolsa para adquirir 500 acciones con un precio de ejercicio de $40 y con un vencimiento dentro de cuatro meses. Explique la manera en que los términos del contrato de la opción cambian cuando hay: *a*) un dividendo en acciones de 10%; *b*) un dividendo en efectivo de 10%; y *c*) una partición en acciones de 4 por 1.

9.18. "Si la mayoría de las opciones de compra sobre una acción están in the money, es probable que el precio de la acción haya aumentado rápidamente en los últimos meses". Discuta esta afirmación.

9.19. ¿Cuál es el efecto de un dividendo en efectivo inesperado sobre *a*) el precio de una opción de compra y *b*) el precio de una opción de venta?

9.20. Las opciones sobre las acciones de General Motors corresponden al ciclo de marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Qué opciones se negocian *a*) el 1 de marzo, *b*) el 30 de junio y *c*) el 5 de agosto?

9.21. Explique por qué el diferencial demanda-oferta del creador de mercado representa un costo real para los inversionistas en opciones.

9.22. Un inversionista estadounidense emite cinco contratos de opciones de compra descubiertas. El precio de la opción es de $3.50, el precio de ejercicio es de $60.00 y el precio de la acción es de $57.00. ¿Cuál es el requisito de margen inicial?

Preguntas adicionales

9.23. Calcule el valor intrínseco y el valor a través del tiempo, provenientes de los precios medios de mercado (promedio de demanda y oferta), para las opciones de compra al mes de julio de 2012 que se presentan en la tabla 1.2. Haga lo mismo para las opciones de venta al mes de julio de 2012 que se presentan en la tabla 1.3. Suponga en cada caso que actualmente el precio medio de mercado es de $561.40.

9.24. Un negociante tiene un contrato de una opción de venta para vender 100 acciones a un precio de ejercicio de $60. ¿Cuál será el efecto sobre los términos del contrato de que:

a) Se declare un dividendo de $2

b) Se pague en un dividendo de $2

c) Se realice una partición en acciones de 5 por 2

d) Se pague un dividendo en acciones de 5%.

9.25. Un negociante emite cinco contratos de opciones sobre venta descubiertas, y cada contrato es sobre 100 acciones. El precio de las opciones es de $10, el plazo al vencimiento es de seis meses, y el precio de ejercicio es de $64.

a) ¿Cuál es el requisito de margen si el precio de la acción es de $58?

b) ¿Cómo cambiaría la respuesta al inciso *a*) si se aplicaran las reglas para las opciones sobre índices?

c) ¿Cómo cambiaría la respuesta al inciso *a*) si el precio de la acción fuera de $70?

d) ¿Cómo cambiaría la respuesta al inciso *a*) si el negociante compra opciones en lugar de venderlas?

9.26. El precio de una acción es de $40. El precio de una opción de venta europea a un año sobre tal acción con un precio de ejercicio de $30 se cotiza en $7, y el precio de una opción de compra europea a un año sobre tal acción con un precio de ejercicio de $50 se cotiza en $5. Suponga que un inversionista compra 100 acciones, asume una posición corta sobre 100 opciones de compra y adquiere 100 opciones de venta. Dibuje un diagrama que ilustre cómo varía la utilidad o la pérdida del inversionista con el precio de la acción a lo largo del año. ¿Cómo cambiaría su respuesta si el inversionista compra 100 acciones, asume una posición corta sobre 200 opciones de compra y adquiere 200 opciones de venta?

9.27. "Si una compañía no tiene un mejor desempeño que sus competidores, pero el mercado de acciones sube, los ejecutivos se benefician mucho de sus opciones sobre acciones. Esto no tiene sentido". Discuta este punto de vista. ¿Se le ocurren algunas alternativas para el plan usual de opciones sobre acciones para los empleados que tome en cuenta este punto de vista?

9.28. Use DerivaGem para calcular el valor de una opción de venta estadounidense sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de $30, el precio de ejercicio es de $32, la tasa libre de riesgo es de 5%, la volatilidad es de 30% y el plazo al vencimiento es de 1.5 años. (Elija "Binomial American" para el Tipo de Opción y 50 intervalos de tiempo).

a) ¿Cuál es el valor intrínseco de la opción?

b) ¿Cuál es el valor temporal de la opción?

c) ¿Qué indicaría un valor temporal de cero? ¿Cuál es el valor de una opción con un valor temporal de cero?

d) Usando el método de ensayo y error, calcule qué tan bajo tendría que ser el precio de una acción para que el valor temporal de la opción fuera de cero.

9.29. El 20 de julio de 2004, Microsoft sorprendió al mercado anunciando un dividendo de $3. La fecha de ex dividendos (fecha a partir de la cual ya no hay dividendos) fue el 17 de noviembre de 2004, y la fecha de pago fue el 2 de diciembre de 2004. En aquel momento, el precio de la acción era de $28. También cambió los términos de sus opciones sobre acciones para los empleados, de tal modo que cada precio se redujera a

$$\text{Precio de ejercicio antes de los dividendos} \times \frac{\text{Precio de cierre} - \$3.00}{\text{Precio de cierre}}$$

El número de acciones cubiertas por cada opción sobre acciones en circulación se aumentó a

$$\text{Número de acciones antes de los dividendos} \times \frac{\text{Precio de cierre}}{\text{Precio de cierre} - \$3.00}$$

El "precio de cierre" se refiere al precio de cierre oficial de NASDAQ para una acción común de Microsoft en el último día de negociaciones antes de la fecha de ex dividendos.

Evalúe este ajuste. Compárelo con el sistema que usan las bolsas para ajustar los dividendos extraordinarios (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 9.1").



CAPÍTULO 10

Propiedades de las opciones sobre acciones

En este capítulo analizaremos los factores que influyen en los precios de las opciones sobre acciones. Utilizaremos varios argumentos de arbitraje para explorar las relaciones entre los precios de las opciones europeas, los precios de las opciones estadounidenses y los precios de las acciones subyacentes. La más importante de estas relaciones es la paridad venta-compra, que es la relación entre el precio de una opción de compra europea, el precio de una opción de venta europea y el precio de la acción subyacente.

Este capítulo examina si las opciones estadounidenses se deben ejercer en una fecha anticipada. Demuestra que nunca es óptimo ejercer una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos antes de la expiración de la opción, sino que en algunas circunstancias, el ejercicio anticipado de una opción de venta sobre tal acción es lo mejor. Cuando hay dividendos, suele ser recomendable ejercer en una fecha anticipada las opciones de compra o de venta.

10.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PRECIOS DE LAS OPCIONES

Hay seis factores que inciden sobre el precio de una opción sobre una acción:

1. El precio actual de la acción, S_0

2. El precio de ejercicio, K

3. El plazo para la expiración, T

4. La volatilidad del precio de la acción, σ

5. La tasa de interés libre de riesgo, r

6. Los dividendos que se espera recibir.

En esta sección, consideraremos lo que sucede con los precios de las opciones cuando hay un cambio en uno de estos factores mientras todos los demás permanecen iguales. Los resultados se resumen en la tabla 10.1.

Las figuras 10.1 y 10.2 muestran la forma en que el precio de una opción de compra o venta europea depende de los cinco primeros factores en la situación en que $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 5\%$ anual, $\sigma = 30\%$ anual, $T = 1$ año y no hay dividendos. En este caso, el precio de la opción de compra es de 7.116 y el precio de la opción de venta es 4.677.

Tabla 10.1 Resumen del efecto que provoca el incremento de una variable en el precio de una opción sobre acciones, cuando todo lo demás se mantiene igual*

Fecha	*Opción de compra europea*	*Opción de venta europea*	*Opción de compra estadounidense*	*Opción de venta estadounidense*
Precio actual de la acción	+	−	+	−
Precio de ejercicio	−	+	−	+
Tiempo para la expiración	?	?	+	+
Volatilidad	+	+	+	+
Tasa libre de riesgo	+	−	+	−
Dividendos	−	+	−	+

* + indica que un incremento en la variable ocasiona que el precio de la opción aumente; − indica que un incremento en la variable ocasiona que el precio de la opción disminuya; ? indica que la relación es incierta.

Precio de la acción y precio de ejercicio

Si una opción de compra se ejerce en alguna fecha futura, el beneficio será la cantidad en la cual el precio de la acción exceda al precio de ejercicio. Por consiguiente, las opciones de compra se vuelven más valiosas a medida que aumenta el precio de la acción, y menos valiosas conforme aumenta el precio de ejercicio. Para una opción de venta, el beneficio sobre el ejercicio es la cantidad en la cual el precio de ejercicio excede al precio de la acción. Así, las opciones de venta se comportan de forma opuesta a las opciones de compra. Se vuelven menos valiosas a medida que aumenta el precio de la acción, y más valiosas conforme aumenta el precio de ejercicio. Las figuras 10.1*a*, *b*, *c* y *d* ilustran la manera en que los precios de las opciones de venta y de compra dependen del precio de la acción y del precio de ejercicio.

Plazo para la expiración

Considere a continuación el efecto de la fecha de expiración. Tanto las opciones de venta como las opciones de compra estadounidenses se vuelven más valiosas (o por lo menos no disminuyen de valor) a medida que aumenta el plazo para la expiración. Considere dos opciones estadounidenses que difieren únicamente en lo que se refiere a la fecha de expiración. El tenedor de la opción con una vida prolongada tiene todas las oportunidades de ejercicio abiertas para el tenedor de la opción con una vida corta, y más. Por lo tanto, la opción con una vida larga siempre debe valer al menos tanto como la opción con una vida corta.

Aunque las opciones de venta y de compra europeas por lo general se vuelven más valiosas a medida que aumenta el plazo para la expiración (véase, por ejemplo, las figuras 10.1*e* y *f*), este no es siempre el caso. Considere dos opciones de compra europeas sobre una acción: una con una fecha de expiración dentro de un mes, la otra con una fecha de expiración dentro de dos meses. Suponga que se espera un dividendo muy cuantioso dentro de seis semanas. El dividendo ocasionará que el precio de la acción disminuya, de modo que la opción con una vida corta podría valer más que la opción con una vida larga.[1]

Volatilidad

La manera precisa en la cual se define la volatilidad se expone en el capítulo 13. En términos generales, la *volatilidad* del precio de una acción es una medida de la incertidumbre que tenemos acerca de los movimientos futuros en los precios de las acciones. A medida que aumenta la volatilidad, se incrementa

[1] Suponemos que cuando se cambia la vida de la opción, los dividendos sobre la acción y su periodicidad permanecen sin cambio.

la probabilidad de que la acción tenga un desempeño muy bueno o muy deficiente. Para el dueño de la acción, estos dos resultados tienden a compensarse entre sí. Sin embargo, esto no es así para quien posee una opción de compra o de venta. El poseedor de una opción de compra se beneficia de los aumentos de precio, pero tiene un riesgo limitado de que disminuya el valor en caso de una disminución del precio, porque lo más que puede perder es el precio de la opción. De manera similar, quien posee una opción de venta se beneficia de una disminución en el precio, pero tiene un riesgo limitado de que disminuya el valor en caso de aumentos de precio. Por consiguiente, los valores tanto de las opciones de compra como de las opciones de venta aumentan conforme se incrementa la volatilidad (véase las figuras 10.2*a* y *b*).

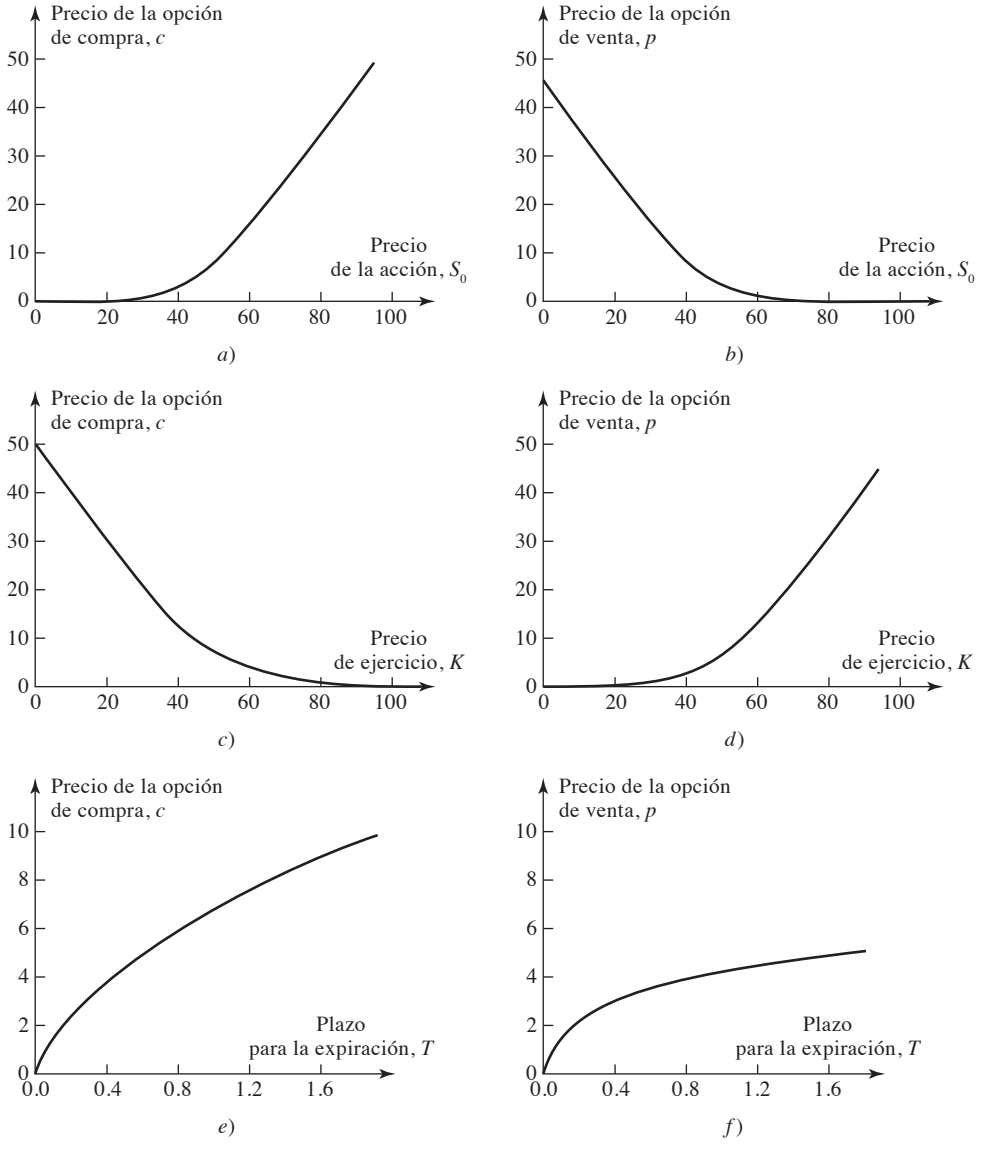


Figura 10.1 Efecto de los cambios en el precio de una acción, el precio de ejercicio y la fecha de expiración sobre los precios de la opción cuando $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 5\%$, $\sigma = 30\%$ y $T = 1$

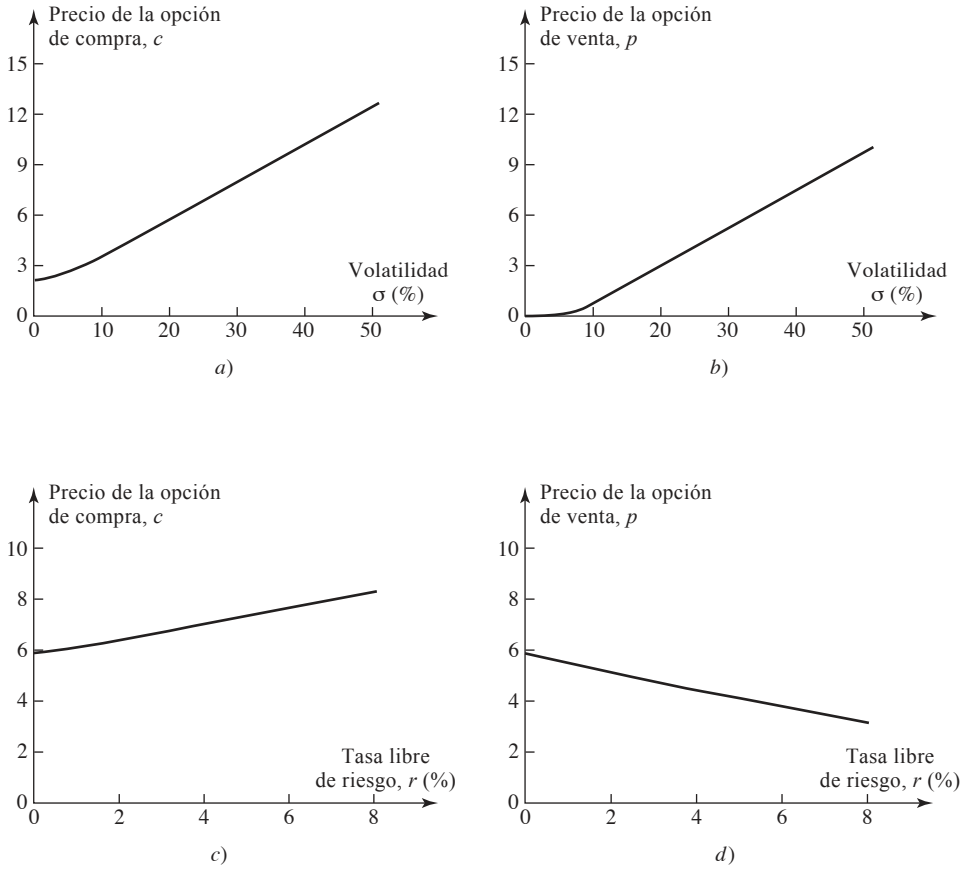


Figura 10.2 Efecto de los cambios en la volatilidad y en la tasa de interés libre de riesgo sobre los precios de las opciones cuando $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 5\%$, $\sigma = 30\%$ y $T = 1$

Tasa de interés libre de riesgo

La tasa de interés libre de riesgo incide sobre el precio de una opción de una manera menos clara. A medida que aumentan las tasas de interés en la economía, el rendimiento esperado que requieren los inversionistas de las acciones tiende a aumentar. Además, el valor presente de cualquier flujo de efectivo futuro que reciba el tenedor de una opción disminuye. El efecto combinado de estos dos factores es un aumento en el valor de las opciones de compra y una disminución en el valor de las opciones de venta (véase las figuras 10.2*c* y *d*).

Es importante hacer énfasis en que en la tabla 10.1 suponemos que las tasas de interés cambian mientras que todas las demás variables permanecen iguales. En particular, en la tabla suponemos que las tasas de interés cambian mientras que el precio de la acción permanece constante. En la práctica, cuando las tasas de interés aumentan (o disminuyen), los precios de las acciones tienden a disminuir (o a aumentar). El efecto combinado de un aumento en la tasa de interés y del decremento concomitante en el precio de la acción puede disminuir el valor de una opción de compra y aumentar el valor de una opción de venta. De manera similar, el efecto combinado de una disminución en la tasa de interés y del incremento concomitante en el precio de una acción puede aumentar el valor de una opción de compra y disminuir el valor de una opción de venta.

Dividendos

Los dividendos tienen el efecto de reducir el precio de una acción en la fecha de ex dividendos. Estas son malas noticias para el valor de las opciones de compra y buenas noticias para el valor de las opciones de venta. Considere un dividendo cuya fecha de ex dividendos es durante la vida de una opción. El valor de la opción está negativamente relacionado con la cuantía del dividendo si la opción es de compra, y está positivamente relacionado con la cuantía del dividendo si la opción es de venta.

10.2 SUPUESTOS Y NOTACIONES

En este capítulo haremos supuestos similares a los que se hicieron cuando se calcularon los precios a plazo y a futuro en el capítulo 5. Suponemos que hay algunos participantes del mercado, como los grandes bancos de inversión, para los cuales las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. No hay costos por transacciones.
2. Todas las utilidades de las negociaciones (después de deducir las pérdidas por negociaciones) están sujetas a la misma tasa impositiva.
3. La solicitud y la concesión de préstamos son posibles a la tasa de interés libre de riesgo.

Suponemos que estos participantes del mercado están preparados para tomar ventaja de las oportunidades de arbitraje a medida que estas se presentan. Como se expone en los capítulos 1 y 5, esto significa que cualquier oportunidad de arbitraje disponible desaparece muy rápido. De esta forma, para propósitos de nuestro análisis, es razonable suponer que no hay oportunidades de arbitraje.

Usaremos las siguientes notaciones:

S_0: Precio actual de la acción
K: Precio de ejercicio de la opción
T: Plazo para la expiración de la opción
S_T: Precio de la acción en la fecha de expiración
r: Tasa de interés libre de riesgo con capitalización continua para una inversión que vence en el plazo T.
C: Valor de una opción de compra estadounidense para adquirir una acción
P: Valor de una opción de venta estadounidense para vender una acción
c: Valor de una opción de compra europea para adquirir una acción
p: Valor de una opción de venta europea para vender una acción

Debemos aclarar que r es la tasa de interés nominal, y no la tasa de interés real. Podemos suponer que $r > 0$. De otra manera, una inversión libre de riesgo no proporcionaría ninguna ventaja sobre el efectivo. (De hecho, si $r < 0$, se preferiría el efectivo a una inversión libre de riesgo).

10.3 LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR PARA LOS PRECIOS DE UNA OPCIÓN

En esta sección calcularemos los límites superior e inferior para los precios de una opción. Estos límites no dependen de ningún supuesto en particular acerca de los factores que se mencionan en la sección 10.1 (excepto $r > 0$). Si el precio de una opción está por arriba del límite superior o por debajo del límite inferior, existen oportunidades rentables para los arbitrajistas.

Límites superiores

Una opción de compra estadounidense o europea otorga al tenedor el derecho a comprar cierta acción en un determinado precio. Sin importar lo que suceda, la opción nunca valdrá más que la acción. Por lo tanto, el precio de la acción es un límite superior para el precio de la opción:

$$c \leqslant S_0 \text{ y } C \leqslant S_0 \quad \textbf{(10.1)}$$

Si esta relación no fuera verdad, un arbitrajista podría obtener fácilmente una utilidad libre de riesgo mediante la compra de la acción y la venta de la opción de compra.

Una opción de venta estadounidense otorga al tenedor el derecho a vender una acción en el precio K. Sin importar qué tan bajo llegue a ser el precio de la acción, la opción nunca valdrá más que K. Por lo tanto,

$$P \leqslant K \quad \textbf{(10.2)}$$

Para las opciones europeas, sabemos que al vencimiento, la opción no puede valer más que K. Se deduce entonces que su valor no excederá el valor presente K el día de hoy:

$$p \leqslant \mathrm{K}e^{-rT} \quad \textbf{(10.3)}$$

Si esto no fuera verdad, un arbitrajista podría obtener una utilidad libre de riesgo emitiendo la opción e invirtiendo los fondos derivados de la venta a la tasa de interés libre de riesgo.

Límite inferior para opciones de compra sobre acciones que no pagan dividendos

Un límite inferior para el precio de una opción de compra europea sobre una acción que no pagan dividendos es

$$S_0 - Ke^{-rT}$$

Primero veamos un ejemplo numérico y después consideraremos un argumento más formal.

En el ejemplo 10.1, $S_0 = \$20$, $K = \$18$, $r = 10\%$ anual y $T = 1$ año, de modo que

$$S_0\, Ke^{-rT} = 20 - 18e^{-0.1} = 3.71$$

o \$3.71. El precio de la opción de compra europea es de \$3.00, el cual es inferior al mínimo teórico de \$3.71. Un arbitrajista puede asumir una posición corta sobre la acción y adquirir la opción de compra para proporcionar un flujo de entrada de efectivo de \$20.00 − \$3.00 = \$17.00. Si se invierte durante un año al 10% anual, los \$17.00 crecen hasta $17e^{0.1} = \$18.79$. Al final del año, la opción expira. Si el precio de la acción es mayor que \$18.00, el arbitrajista ejerce la opción en \$18.00, cierra la posición corta y obtiene una utilidad de

$$\$18.79 - \$18.00 = \$0.79$$

Si el precio de la acción es inferior a \$18.00, la acción se compra en el mercado y la posición corta se cierra. Entonces, el arbitrajista obtiene una utilidad incluso mayor. Por ejemplo, si el precio de la acción es de \$17.00, la utilidad del arbitrajista es

$$\$18.79 - \$17.00 = \$1.79$$

Ejemplo 10.1 El precio de la opción de compra es demasiado bajo

Una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos, con un precio de ejercicio de $18 y una fecha de expiración dentro de un año, tiene un costo de $3. El precio de la acción es de $20 y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual.

Acción que se realiza ahora

Comprar la opción en $3
Asumir una posición corta sobre la acción para obtener $20
Invertir $17 durante un año

Acción que se realizará dentro de un año

Si $S_T > 18$:	Si $S_T < 18$:
Ejercer la opción para comprar la acción en $18	Comprar la acción en S_T
Usar la acción para cerrar la posición corta	Usar la acción para cerrar la posición corta
Recibir $18.79 de la inversión	Recibir $18.79 de la inversión
Ganancia neta = $0.79	Ganancia neta = $18.79 - S_T$ (> $0.79)

Para un argumento más formal, consideramos los dos siguientes portafolios:

Portafolio A: una opción de compra europea más un bono de cupón cero que ofrece un rendimiento de K en el momento T

Portafolio B: una acción

En el portafolio A, el bono cupón cero tendrá un valor de K en el momento T. Si $S_T > K$, la opción de compra se ejerce al vencimiento, y el portafolio A tiene un valor de S_T. Si $S_T < K$, la opción de compra expira sin valor y el portafolio tiene un valor de K. Por lo tanto, en el momento T, el portafolio A tiene un valor de

$$\text{máx}\,(S_T, \text{K})$$

El portafolio B tiene un valor de S_T en el momento T. Por lo tanto, el portafolio A siempre vale tanto como el portafolio B, e incluso puede valer más que este, al vencimiento de la opción. De esto se deduce que en la ausencia de oportunidades de arbitraje, eso también debe ser verdad el día de hoy. El bono cupón cero tiene un valor de Ke^{-rT} el día de hoy. Por consiguiente,

$$c + Ke^{-rT} \geqslant S_0$$

o

$$c \geqslant S_0 - Ke^{-rT}$$

Como lo peor que podría sucederle a una opción de compra es que expire sin ningún valor, su valor no puede ser negativo. Esto significa que $c \geqslant 0$ y, por lo tanto,

$$c \geqslant \text{máx}(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \qquad \textbf{(10.4)}$$

El ejemplo 10.2 ilustra una aplicación de esta fórmula.

Límite inferior para opciones de venta sobre acciones que no pagan dividendos

En el caso de una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos, un límite inferior para el precio es

$$Ke^{-rT} - S_0$$

Ejemplo 10.2 El precio de la opción de compra es demasiado bajo

Considere una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$51, el precio de ejercicio es de \$50, el plazo para el vencimiento es de seis meses y la tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual. En este caso, $S_0 = 51$, $K = 50$, $T = 0.5$ y $r = 0.12$. De la ecuación (l0.4), un límite inferior para el precio de la opción es $S_0 - Ke^{-rT}$, o

$$51 - 50e^{-0.12 \times .5} = \$3.91$$

Una vez más, primero consideraremos un ejemplo numérico y después desarrollaremos un argumento más formal. En el ejemplo 10.3, $S_0 = \$37$, $K = \$40$, $r = 5\%$ anual y $T = 0.5$ años, de modo que

$$Ke^{-rT} - S_0 = 40e^{-0.05 \times 0.5} - 37 = \$2.01$$

El precio de la opción de venta europea es de \$1.00, el cual es inferior al mínimo teórico de \$2.01. Un arbitrajista puede solicitar en préstamo \$38.00 por seis meses para comprar tanto la opción de venta como la acción. Al final de los seis meses, se pedirá al arbitrajista que reembolse $38e^{0.05 \times 0.5} = \$38.96$. Si el precio de la acción es inferior a \$40.00, el arbitrajista ejerce la opción para vender la acción en \$40.00, reembolsa el préstamo y obtiene una utilidad de

$$\$40.00 - \$38.96 = \$1.04$$

Si el precio de la acción es mayor que \$40.00, el arbitrajista descarta la opción, vende la acción y reembolsa el préstamo para obtener una utilidad incluso mayor. Por ejemplo, si el precio de la acción es de \$42.00, la utilidad del arbitrajista es

$$\$42.00 - \$38.96 = \$3.04$$

Para un argumento más formal, consideremos los dos siguientes portafolios:

Portafolio C: una opción de venta europea más una acción

Portafolio D: un monto de efectivo igual a Ke^{-rT} (o de manera equivalente, un bono cupón cero que reditúa K en el momento T)

Ejemplo 10.3 El precio de la opción de venta es demasiado bajo

Una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos, con un precio de ejercicio de \$40 y una fecha de expiración dentro de seis meses, tiene un costo de \$1. El precio de la acción es de \$37 y la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual.

Acción que se realiza ahora

Solicitar en préstamo \$38 por seis meses
Comprar la opción en \$1
Comprar la acción en \$37

Acción que se realizará dentro de seis meses

Si $S_T < 40$:	Si $S_T > 40$:
Ejercer la opción para vender la acción en \$40	Vender la acción en $+S_T$
Usar \$38.96 para reembolsar el préstamo	Usar \$38.96 para reembolsar los préstamos
Ganancia neta = \$1.04	Ganancia neta = $S_T - 38.96 > \$1.04$

Ejemplo 10.4 Límite inferior para una opción de venta

Considere una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de $38, el precio de ejercicio es de $40, el plazo al vencimiento es de tres meses y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual. En este caso, $S_0 = 38$, $K = 40$, $T = 0.25$ y $r = 0.10$. De acuerdo con la ecuación (10.5), un límite inferior para el precio de la opción es $Ke^{-rT} - S_0$, o

$$40e^{-0.1 \times 0.25} - 38 = \$1.01$$

Si $S_T < K$, la opción en el portafolio C se ejerce al vencimiento de la opción y el portafolio adquiere un valor de K. Si $S_T > K$, la opción de venta expira sin ningún valor y el portafolio tiene un valor de S_T en esta fecha. Por consiguiente, el portafolio C vale

$$\text{máx}(S_T, K)$$

en el tiempo T. El portafolio D vale K en el tiempo T. Por consiguiente, el portafolio C siempre vale tanto como el portafolio D, y algunas veces incluso más que este, en el tiempo T. De lo anterior se deduce que en ausencia de oportunidades de arbitraje, el portafolio C debe valer al menos tanto como el portafolio D el día de hoy. Por consiguiente,

$$p + S_0 \geqslant Ke^{-rT}$$

o

$$p \geqslant Ke^{-rT} - S_0$$

Como lo peor que podría sucederle a una opción de venta es que expire sin ningún valor, su valor no puede ser negativo. Esto significa que

$$p \geqslant \text{máx}(Ke^{-rT} - S_0, 0) \qquad \textbf{(10.5)}$$

El ejemplo 10.4 ilustra una aplicación de esta fórmula.

10.4 PARIDAD VENTA-COMPRA

A continuación deduciremos una importante relación entre los precios de las opciones europeas de venta y de compra que tienen el mismo precio de ejercicio y el mismo plazo al vencimiento. Considere los dos siguientes portafolios que sirvieron de ejemplo en la sección anterior:

Portafolio A: una opción de venta europea más un bono cupón cero que ofrece un beneficio K en el tiempo T

Portafolio C: una opción de venta europea más una acción

Continuamos suponiendo que la acción no paga dividendos. Las opciones de compra y de venta tienen el mismo precio de ejercicio K y el mismo plazo al vencimiento T.

Como se mencionó en la sección anterior, el bono cupón cero en el portafolio A tendrá un valor de K en el tiempo T. Si el precio de la acción S_T en el tiempo T resulta estar por arriba de K, entonces se ejercerá la opción de compra en el portafolio A. Esto significa que el portafolio A tiene un valor de $(S_T - K) + K = S_T$ en el tiempo T en tales circunstancias. Si S_T resulta ser inferior a K, entonces la opción de compra en el portafolio A expirará sin ningún valor y el portafolio tendrá un valor K en el tiempo T.

Tabla 10.2 Valores de los portafolios A y C en el tiempo T

		$S_T > K$	$S_T < K$
Portafolio A	Opción de compra	$S_T - K$	0
	Bono de cupón cero	K	K
	Total	S_T	K
Portafolio C	Opción de venta	0	$K - S_T$
	Acción	S_T	S_T
	Total	S_T	K

En el portafolio C, la acción tendrá un valor de S_T en el tiempo T. Si S_T resulta estar por debajo de K, entonces se ejercerá la opción de venta en el portafolio C. Esto significa que el portafolio C tiene un valor de $(K - S_T) + S_T = K$ en el tiempo T en tales circunstancias. Si S_T resulta ser mayor que K, entonces la opción de venta en el portafolio C expirará sin ningún valor y el portafolio tendrá un valor de S_T en el tiempo T.

Esta situación se resume en la tabla 10.2. Si $S_T > K$, ambos portafolios tienen un valor de S_T en el tiempo T; si $S_T < K$, ambos portafolios tienen un valor de K en el tiempo T. En otras palabras, ambos tienen un valor de

$$\text{máx}(S_T, K)$$

cuando las opciones expiran en el tiempo T. Como las opciones son europeas no se pueden ejercer antes del tiempo T. Ya que los portafolios tienen valores idénticos en el tiempo T, deben tener valores idénticos el día de hoy. Si este no fuera el caso, un arbitrajista podría comprar el portafolio menos costoso y vender el más costoso. Puesto que se tiene la garantía de que los portafolios se cancelarán entre sí en el tiempo T, esta estrategia de negociación fijaría una utilidad de arbitraje igual a la diferencia en los valores de los dos portafolios.

Los componentes del portafolio A tienen un valor de c y Ke^{-rT} el día de hoy, y los componentes del portafolio C tienen un valor de p y S_0 el día de hoy. Por lo tanto,

$$c + Ke^{-rT} + p + S_0 \tag{10.6}$$

Esta relación se conoce como *paridad venta-compra* y muestra que el valor de una opción de compra europea con determinado precio y fecha de ejercicio se puede deducir del valor de una opción de venta europea con igual precio y fecha de ejercicio, y viceversa.

Para ilustrar las oportunidades de arbitraje cuando la ecuación (10.6) no se cumple, suponga que el precio de la acción es de \$31, el precio de ejercicio es de \$30, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual, el precio de una opción de compra europea a tres meses es de \$3, y el precio de una opción de venta europea a tres meses es de \$2.25. En este caso,

$$c + Ke^{-rT} = 3 + 30e^{-0.1 \times 3/12} = \$32.26$$

$$p + S_0 = 2.25 + 31 = \$33.25$$

El portafolio C está sobrevaluado en relación con el portafolio A. Un arbitrajista podría comprar los valores en el portafolio A y asumir una posición corta de los valores en el portafolio C. La estrategia implica adquirir la opción de compra y asumir una posición corta tanto en la opción a la venta como en la acción, generando un flujo de efectivo positivo de

$$-3 + 2.25 + 31 = \$30.25$$

en forma adelantada. Cuando se invierte a la tasa de interés libre de riesgo, este monto crece hasta

$$30.25e^{0.1\times0.25} = \$31.02$$

en tres meses. Si el precio de la acción en la fecha de expiración de la opción es mayor que \$30, la opción de compra se ejercerá. Si es inferior a \$30, la opción de venta se ejercerá. En cualquier caso, el arbitrajista termina comprando una acción en \$30. Esta acción se podría usar para cerrar la posición corta. La utilidad neta es, por lo tanto, de

$$\$31.02 - \$30.00 = \$1.02$$

Para considerar una situación alternativa, suponga que el precio de la opción de compra es de \$3 y que el precio de la opción de venta es de \$1. En este caso,

$$c + Ke^{-rT} = 3 + 30e^{-0.1\times3/12} = \$32.26$$
$$p + S_0 = 1 + 31 = \$32.00$$

El portafolio A se encuentra sobrevaluado en relación con el portafolio C. Un arbitrajista puede asumir una posición corta con los valores del portafolio A y comprar los valores del portafolio C para asegurar una utilidad. La estrategia implica asumir una posición corta sobre la opción de compra y comprar tanto la opción de venta como la acción con una inversión inicial de

$$\$31 + \$1 - \$3 = \$29$$

Cuando la inversión se financia a la tasa de interés libre de riesgo, se requiere un reembolso de $29e^{0.1\times0.25} = \$29.73$ al final de tres meses. Al igual que en el caso anterior, se ejercerá ya sea la opción de compra o la opción de venta. Por lo tanto, la posición corta en la opción de compra y la posición larga en la opción de venta conducen a que la acción se venda en \$30.00. La utilidad neta es, por lo tanto, de

$$\$30.00 - \$29.73 = \$0.27$$

Tabla 10.3 Oportunidades de arbitraje cuando no se mantiene la paridad venta-compra. Precio de la acción = \$31; tasa de interés = 10%; precio de la opción de compra = \$3. Tanto la opción de venta como la de compra tienen un precio de ejercicio de \$30 y faltan tres meses para su vencimiento

Precio de la opción de venta a tres meses = \$2.25	***Precio de la opción de venta en tres meses = \$1***
Acción que se realiza ahora:	*Acción que se realiza ahora:*
Adquirir una opción de compra en \$3	Solicitar en préstamo \$29 por tres meses
Vender la opción de venta para obtener \$2.25	Vender la opción de compra para obtener \$3
Vender la acción para obtener \$31	Comprar la opción de venta en \$1
Invertir \$30.25 por tres meses	Comprar la acción en \$31
Acción que se realizará en tres meses si $S_T > 30$:	*Acción que se realizará en tres meses si* $S_T > 30$:
Recibir \$31.02 de la inversión	Ejercer la opción de compra: vender la acción en \$30
Ejercer la opción de compra para adquirir la acción en \$30	Destinar \$29.73 para reembolsar el préstamo
Utilidad neta = \$1.02	Utilidad neta = \$0.27
Acción que se realizará en tres meses si $S_T < 30$:	*Acción que se realizará en tres meses si* $S_T < 30$:
Recibir \$31.02 de la inversión	Ejercer la opción de venta para vender la acción en \$30
Ejercer la opción de venta: comprar una acción en \$30	Destinar \$29.73 para reembolsar el préstamo
Utilidad neta = \$1.02	Utilidad neta = \$0.27

Panorámica de los negocios 10.1 Paridad venta-compra y estructura de capital

Los pioneros de la valuación de opciones fueron Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton. A principios de la década de 1970 demostraron que las opciones permiten caracterizar la estructura de capital de una compañía. En la actualidad, este análisis se utiliza ampliamente en las instituciones financieras para evaluar el riesgo de crédito de una compañía.

Para ilustrar el análisis, considere una compañía que tiene activos que se financian con bonos cupón cero y con acciones. Suponga que los bonos vencen en cinco años, y que al cabo de ese tiempo se requiere un pago de capital de K. La compañía no paga dividendos. Si los activos valen más de K en cinco años, los tenedores de las acciones toman la decisión de reembolsar a los tenedores de los bonos. Si los activos valen menos de K, los tenedores de las acciones toman la decisión de declararse en quiebra y los tenedores de bonos terminan por tomar posesión de la compañía.

Por lo tanto, el valor de las acciones dentro de cinco años es de máx($A_T - K$, 0), donde A_T es el valor de los activos de la compañía en ese momento. Esto demuestra que los tenedores de las acciones tienen una opción de compra europea a cinco años sobre los activos de la compañía con un precio de ejercicio de K. ¿Qué podría decirse de los tenedores de bonos? Ellos obtienen mín(A_T, K) en cinco años. Esto es lo mismo que K − máx($K - A_T$, 0). Esto demuestra que, en la actualidad, los bonos tienen un valor igual al valor presente de K menos el valor de una opción de venta europea a cinco años sobre los activos con un precio de ejercicio de K.

Para resumir, si c y p son los valores, respectivamente, de las opciones de compra y de venta sobre los activos de la compañía, entonces

$$\text{Valor de las acciones} = c$$

$$\text{Valor de la deuda} = PV(K) - p$$

Denotemos el valor de los activos de la compañía el día de hoy con A_0. El valor de los activos debe ser igual al valor total de los instrumentos usados para financiar los activos. Esto significa que debe ser igual a la suma del valor del capital en acciones y del valor de la deuda, de modo que

$$A_0 = c + [PV(K) - p]$$

Al reordenar esta ecuación, tenemos

$$c + PV(K) = p + A_0$$

Este es el resultado de la paridad venta-compra en la ecuación (10.6) para las opciones de compra y venta sobre los activos de la compañía.

Estos ejemplos se ilustran en la tabla 10.3. El recuadro "Panorámica de los negocios 10.1" muestra la manera en que las opciones y la paridad venta-compra nos pueden ayudar a entender las posiciones de los tenedores de deudas y de acciones en una compañía.

Opciones estadounidenses

La paridad venta-compra se mantiene únicamente para las opciones europeas. Sin embargo, es posible derivar algunos resultados para los precios de las opciones estadounidenses. Es posible demostrar (véase el problema 10.18) que, cuando no hay dividendos,

$$S_0 - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT} \qquad \textbf{(10.7)}$$

El ejemplo 10.5 ilustra una aplicación de esta ecuación.

Ejemplo 10.5 Relación entre las opciones de compra y de venta estadounidenses

Una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos, con un precio de ejercicio de \$20.00 y un vencimiento dentro de cinco meses, tiene un valor de \$1.50. Suponga que el precio actual de la acción es de \$19.00 y que la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual. De acuerdo con la ecuación (10.7), tenemos

$$19 - 20 \leqslant C - P \leqslant 19 - 20e^{-0.1\times 5/12}$$

o

$$1 \geqslant P - C \geqslant 0.18$$

lo cual demuestra que $P - C$ se sitúa entre \$1.00 y \$0.18. Con C a un nivel de \$1.50, P se debe situar entre \$1.68 y \$2.50. En otras palabras, los límites superior e inferior para el precio de una opción de venta estadounidense con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración que la opción de compra estadounidense son \$2.50 y \$1.68.

10.5 OPCIONES DE COMPRA SOBRE ACCIONES QUE NO PAGAN DIVIDENDOS

En esta sección, primero demostraremos que nunca es óptimo ejercer una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos antes de la fecha de expiración.

Para ilustrar la naturaleza general de este argumento, consideremos una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos, a la que le falta un mes para expirar, cuando el precio de la acción es de \$70 y el precio de ejercicio es de \$40. Es claro que la opción está "deep in the money", y el inversionista que posee la opción bien podría verse tentado a ejercerla de inmediato. Sin embargo, si el inversionista planea conservar la acción que obtuvo mediante el ejercicio de la opción durante más de un mes, esta no es la mejor estrategia. Un mejor curso de acción consiste en conservar la opción y ejercerla al final del mes. El precio de ejercicio de \$40 se paga entonces un mes más tarde de lo que se pagaría si la opción se ejerciera de inmediato, de tal modo que se ganen intereses sobre los \$40 durante un mes. Ya que la acción no paga dividendos, no se sacrifica ningún ingreso de la acción. Una ventaja adicional de esperar en lugar de ejercerla de inmediato es que existe alguna probabilidad (aunque remota) de que el precio de la acción disminuya por debajo de \$40 en un mes. En este caso, el inversionista no la ejercerá en un mes ¡y estará contento de no haber tomado la decisión de ejercerla en una fecha anticipada!

Este argumento demuestra que no hay ventajas para un ejercicio anticipado cuando el inversionista planea conservar la acción durante la vida restante de la opción (un mes, en este caso). ¿Qué sucederá si el inversionista piensa que la acción actualmente está sobrevaluada y se pregunta si debería ejercer la opción y vender la acción? En este caso, el inversionista se encuentra en una mejor posición si vende la opción en lugar de ejercerla.[2] La opción la comprará otro inversionista que sí quiera conservar la acción. Tales inversionistas deben existir. De otra forma, el precio actual de la acción no sería de \$70. El precio que se obtiene por la opción será mayor que su valor intrínseco de \$30, por las razones que se mencionaron anteriormente.

Si se desea un argumento más formal, podemos usar la ecuación (10.4)

$$c \geqslant S_0 - Ke^{-rT}$$

[2] Como una estrategia alternativa, el inversionista puede conservar la opción y asumir una posición corta sobre la acción para asegurar una mejor utilidad que \$10.

Como el propietario de una opción de compra estadounidense tiene todas las oportunidades de ejercicio abiertas para el dueño de la opción de compra europea correspondiente, debemos tener que $C \geq c$. Por lo tanto,

$$C \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Dado que $r > 0$, se deduce que $C > S_0 - K$ cuando $T > 0$. Esto significa que el precio de la opción de compra estadounidense C siempre es mayor que el valor intrínseco de la opción antes del vencimiento. Si fuera óptimo realizar el ejercicio en un momento en particular antes del vencimiento, C sería igual al valor intrínseco de la opción en ese momento. De lo anterior se deduce que nunca es óptimo realizar el ejercicio en una fecha anticipada.

Para resumir, hay dos razones por las cuales una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos nunca debería ejercerse en forma anticipada. Una se relaciona con la seguridad que ofrece. Una opción de compra, cuando se conserva en lugar de la acción misma, realmente protege al tenedor contra una disminución en el precio de la acción por debajo del precio de ejercicio. Una vez que la opción se ejerce y el precio de ejercicio se intercambia por el precio de la acción, esta seguridad se desvanece. La otra razón tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Desde la perspectiva del tenedor de una opción, cuanto más tarde se pague el precio de ejercicio, mejor.

Límites

Ya que las opciones de compra estadounidense nunca se ejercen en forma anticipada cuando no hay dividendos, son equivalentes a las opciones de compra europeas, de modo que $C = c$. De las ecuaciones (l0.1) y (l0.4), se deduce que los límites superior e inferior están dados por

$$\text{máx}(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c, \; C \leq S_0$$

Estos límites se ilustran en la figura 10.3.

La forma general en la cual el precio de una opción de compra varía con el precio de la acción, S_0, se muestra en la figura 10.4. Cuando aumenta r o T o la volatilidad del precio de la acción, la línea que relaciona el precio de la opción de compra con el precio de la acción se mueve en la dirección indicada por las flechas.

10.6 OPCIONES DE VENTA SOBRE ACCIONES QUE NO PAGAN DIVIDENDOS

Puede ser óptimo ejercer una opción de venta estadounidense sobre una acción que no paga dividendos en una fecha anticipada. En efecto, en cualquier momento dado durante su vida, una opción de venta siempre debería ejercerse en una fecha anticipada si está suficientemente "deep in the money".

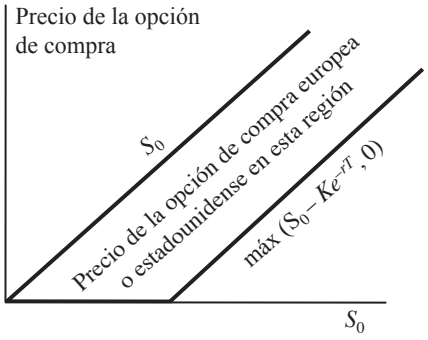


Figura 10.3 Límites para las opciones de compra europeas y estadounidenses cuando no hay dividendos

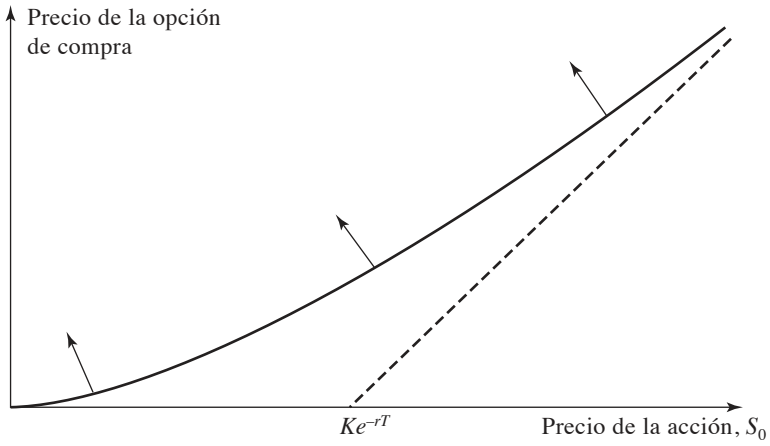


Figura 10.4 Variación del precio de una opción de compra estadounidense o europea sobre una acción que no paga dividendos con un precio S_0. La curva se desplaza en la dirección de las flechas cuando existe un incremento en la tasa de interés, el plazo para el vencimiento o la volatilidad en el precio de la acción

Como ilustración, considere una situación extrema. Suponga que el precio de ejercicio es de $10 y que el precio de la acción es prácticamente de cero. Al proceder al ejercicio de inmediato, un inversionista obtiene una ganancia inmediata de $10. Si el inversionista espera, la ganancia proveniente del ejercicio podría ser inferior a $10, pero no puede ser de más de $10, porque los precios negativos en las acciones son imposibles. Además, el hecho de recibir $10 ahora es preferible que recibir $10 en lo futuro. De lo anterior se deduce que la opción se debería ejercer de inmediato.

Al igual que una opción de compra, una opción de venta se puede visualizar como un instrumento que brinda seguridad. Una opción de venta, cuando se mantiene en forma conjunta con la acción, protege al tenedor contra el hecho de que disminuya el precio de la acción por debajo de cierto nivel. Sin embargo, una opción de venta es diferente de una opción de compra en el sentido de que podría ser lo mejor que un inversionista renuncie a esta seguridad y proceda al ejercicio en una fecha anticipada para obtener el precio de ejercicio de inmediato. En general, el ejercicio anticipado de una opción de venta se vuelve más atractivo conforme S_0 disminuye, r aumenta y la volatilidad se reduce.

Límites

De acuerdo con las ecuaciones (10.3) y (10.5), los límites superior e inferior para una opción de venta europea cuando no hay dividendos están dados por

$$\text{máx}(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leqslant p \leqslant Ke^{-rT}$$

Para una opción de venta estadounidense sobre una acción que no paga dividendos, la condición

$$P \geqslant \text{máx}(K - S_0, 0)$$

se debe aplicar porque la opción se puede ejercer en cualquier momento. Esta es una condición más fuerte que la condición para una opción de venta europea en la ecuación (10.5). Usando el resultado de la ecuación (10.2), los límites para una opción de venta estadounidense sobre una acción que no paga dividendos son

$$\text{máx}(K - S_0, 0) \leqslant P \leqslant K$$

La figura 10.5 ilustra los límites.

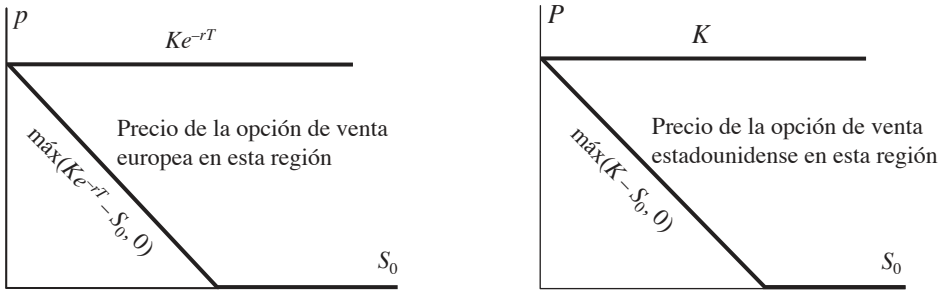


Figura 10.5 Límites para opciones de venta europeas y estadounidenses cuando no hay dividendos

La figura 10.6 muestra la forma general en la cual el precio de una opción de venta estadounidense varía con S_0. Como argumentamos anteriormente, cuando $r > 0$, siempre es óptimo ejercer una opción de venta estadounidense inmediatamente cuando el precio de la acción es lo suficientemente bajo. Cuando el ejercicio anticipado es óptimo, el valor de la opción es de $K - S_0$. La curva que representa el valor de la opción de venta se fusiona, por lo tanto, con el valor intrínseco de la opción de venta, $K - S_0$, para un valor de S_0 lo suficientemente pequeño. En la figura 10.6, este valor de S_0 se muestra como el punto A. La línea que relaciona el precio de la opción de venta con el precio de la acción se desplaza en la dirección que indican las flechas cuando r disminuye, o cuando se incrementa la volatilidad y cuando T aumenta.

Ya que hay algunas circunstancias en las que es deseable ejercer una opción de venta estadounidense en una fecha anticipada, se deduce que una opción de venta estadounidense siempre vale más que la opción de venta europea correspondiente. Además, como una opción de venta estadounidense algunas veces vale su valor intrínseco (véase la figura 10.6), se deduce que una opción de venta europea en ocasiones debe valer menos que su valor intrínseco. Esto significa que la curva que representa la relación entre el precio de la opción de venta y el precio de la acción para una opción europea debe ser inferior a la curva correspondiente para una opción estadounidense.

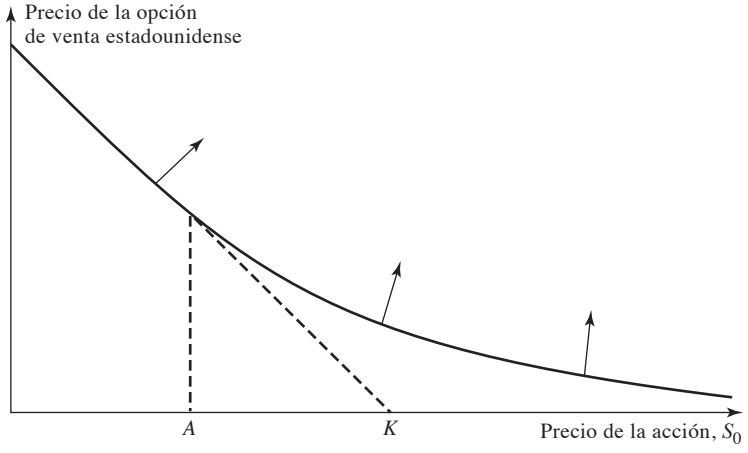


Figura 10.6 Variación de precio de una opción de venta estadounidense con el precio de la acción. La curva se desplaza en la dirección que indican las flechas cuando el plazo al vencimiento o la volatilidad en el precio de la acción aumentan o cuando la tasa de interés disminuye

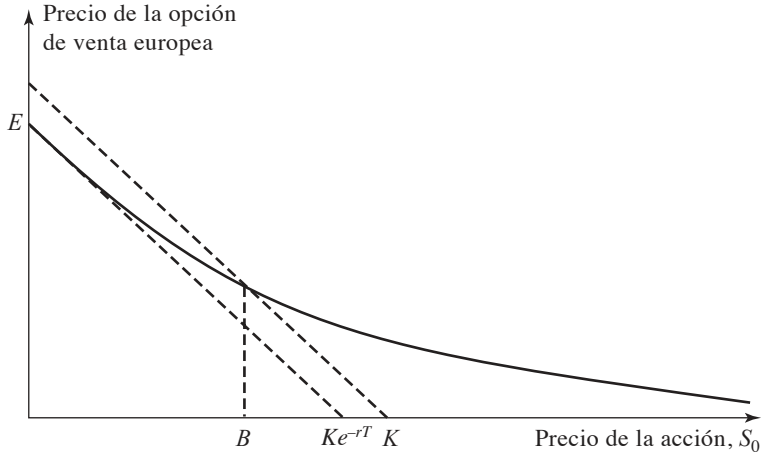


Figura 10.7 Variación de precio de una opción de venta europea con el precio de la acción

La figura 10.7 muestra la variación del precio de la opción de venta europea con el precio de la acción. Observe que el punto B en la figura 10.7, al cual el precio de la opción es igual a su valor intrínseco, debe representar un valor más alto del precio de la acción que el punto A en la figura 10.6, porque la curva de la figura 10.7 se encuentra por debajo de la que se observa en la figura 10.6. El punto E en la figura 10.7 es donde $S_0 = 0$ y el precio de la opción de venta europea es Ke^{-rT}.

10.7 EFECTO DE LOS DIVIDENDOS

Los resultados observados hasta ahora en este capítulo han supuesto que estamos tratando con opciones sobre una acción que no paga dividendos. En esta sección examinaremos el efecto de los dividendos. Suponemos que se conocen los dividendos que se pagarán durante la vida de la opción. La mayoría de las opciones sobre acciones que se negocian en bolsa tienen una vida de menos de un año; por lo tanto, este supuesto no es demasiado irracional en muchas situaciones. Usaremos D para denotar el valor presente de los dividendos durante la vida de la opción. En el cálculo de D, se supone que un dividendo ocurre en el momento de la fecha de ex dividendos.

Límite inferior para las opciones de compra y de venta

Definamos una vez más los portafolios A y B como sigue:

Portafolio A: una opción de compra europea más un monto de efectivo igual a $D + Ke^{-rT}$

Portafolio B: una acción

Un argumento similar al que se usó para deducir la ecuación (10.4) muestra que

$$c \geqslant \text{máx}(S_0 - D - Ke^{-rT}, 0) \tag{10.8}$$

También podemos volver a definir los portafolios C y D como sigue:

Portafolio C: una opción de venta europea más una acción

Portafolio D: un monto de efectivo igual a $D + Ke^{-rT}$

Un argumento similar al que se usó para deducir la ecuación (10.5) revela que

$$p \geqslant \text{máx}(D + Ke^{-rT} - S_0, 0) \tag{10.9}$$

Ejercicio anticipado

Cuando se esperan dividendos, ya no podemos afirmar que una opción de compra estadounidense no se ejerza en forma anticipada. Algunas veces es óptimo ejercer una opción de compra estadounidense inmediatamente antes de la fecha de ex dividendos. Nunca es óptimo ejercer una opción de compra en cualquier otro momento. Este aspecto se trata con mayor detalle en el apéndice del capítulo 13.

Paridad venta-compra

La comparación del valor al vencimiento de la opción de los portafolios A y C redefinidos indica que, con los dividendos, el resultado de la paridad venta-compra en la ecuación (10.6) se convierte en

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0 \tag{10.10}$$

Los dividendos ocasionan que la ecuación (10.7) se modifique (véase el problema 10.19) para transformarse en

$$S_0 - D - K \leqslant C - P \leqslant S_0 - Ke^{-rT} \tag{10.11}$$

RESUMEN

Hay seis factores que afectan el valor de una opción sobre una acción: el precio actual de la acción, el precio de ejercicio, la fecha de expiración, la volatilidad en el precio de una acción, la tasa de interés libre de riesgo y los dividendos que se esperan durante la vida de la opción. El valor de una opción de compra generalmente aumenta a medida que se incrementan el precio actual de la acción, el plazo para la expiración, la volatilidad y la tasa de interés libre de riesgo. El valor de una opción de compra disminuye conforme aumentan el precio de ejercicio y los dividendos esperados. El valor de una opción de venta, por lo general, aumenta a medida que se incrementan el precio de ejercicio, el plazo para la expiración, la volatilidad y los dividendos esperados. El valor de una opción de venta disminuye conforme aumentan el precio actual de la acción y la tasa de interés libre de riesgo.

Es posible llegar a algunas conclusiones acerca del valor de las opciones sobre acciones sin hacer ningún supuesto en relación con la volatilidad en los precios de las acciones. Por ejemplo, el precio de una opción de compra sobre una acción siempre debe valer menos que el precio de la acción misma. De manera similar, el precio de una opción de venta sobre una acción siempre debe valer menos que el precio de ejercicio de la opción.

Una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos debe valer más que

$$\text{máx}(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$$

donde S_0 es el precio de la acción, K es el precio de ejercicio, r es la tasa de interés libre de riesgo y T es el plazo para la expiración. Una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos debe valer más que

$$\text{máx}(Ke^{-rT} - S_0, 0)$$

Cuando se pagan dividendos con un valor presente D, el límite inferior de una opción de compra europea se convierte en

$$\text{máx}(S_0 - D - Ke^{-rT}, 0)$$

y el límite inferior de una opción de venta europea se convierte en

$$\text{máx}(Ke^{-rT} + D - S_0, 0)$$

La paridad venta-compra es una relación entre el precio, c, de una opción de compra europea sobre una acción y el precio, p, de una opción de venta europea sobre una acción. En el caso de una acción que no paga dividendos, es

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

En el caso de una acción que paga dividendos, la relación de la paridad venta-compra es

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0$$

La paridad venta-compra no se mantiene en el caso de las opciones estadounidenses. Sin embargo, es posible usar los argumentos de arbitraje para obtener los límites superior e inferior para la diferencia entre el precio de una opción de compra estadounidense y el precio de una opción de venta estadounidense.

En el capítulo 13 ampliaremos más el análisis de este capítulo haciendo supuestos específicos acerca del comportamiento probabilístico de los precios de las acciones. Esto nos capacitará para deducir fórmulas exactas de valuación de opciones europeas sobre acciones. En los capítulos 12 y 18, veremos cómo se usan los procedimientos numéricos para valuar las opciones estadounidenses.

LECTURAS ADICIONALES

Black, F. y M. Scholes. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*, 81 (mayo-junio de 1973): 637-59.

Broadie, M. y J. Detemple. "American Option Valuation: New Bounds, Approximations, and a Comparison of Existing Methods", *Review of Financial Studies*, 9, 4 (1996): 1211-50.

Merton, R. C. "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates", *Journal of Finance*, 29, 2 (1974): 449-70.

Merton, R. C. "Theory of Rational Option Pricing", *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (primavera de 1973): 141-83.

Merton, R. C. "The Relationship between Put and Call Prices: Comment", *Journal of Finance*, 28 (marzo de 1973): 183-84.

Stoll, H. R. "The Relationship between Put and Call Option Prices", *Journal of Finance*, 24 (diciembre de 1969): 801-24.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

10.1. Liste los seis factores que afectan los precios de las opciones sobre acciones.

10.2. ¿Cuál es el límite inferior para el precio de una opción de compra a cuatro meses sobre una acción que no paga dividendos, cuando el precio de la acción es de $28, el precio de ejercicio es de $25 y la tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual?

10.3. ¿Cuál es el límite inferior para el precio de una opción de venta europea a un mes sobre una acción que no paga dividendos, cuando el precio de la acción es de $12, el precio de ejercicio es de $15 y la tasa de interés libre de riesgo es de 6% anual?

10.4. Mencione dos razones por las cuales el ejercicio anticipado de una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos no es lo mejor. La primera razón debe relacionarse con el valor del dinero en el tiempo. La segunda razón se debe aplicar incluso cuando las tasas de interés son iguales a cero.

10.5. "El ejercicio anticipado de una opción de venta estadounidense implica una relación de compensación entre el valor del dinero en el tiempo y el valor de protección de una opción de venta". Explique esta afirmación.

10.6. Explique por qué una opción de compra estadounidense sobre una acción que paga dividendos siempre vale al menos tanto como su valor intrínseco. ¿Es verdad lo mismo en el caso de una opción de compra europea? Explique su respuesta.

10.7. El precio de una acción que no paga dividendos es de $19 y el precio de una opción de compra europea a tres meses sobre una acción con un precio de ejercicio de $20 es de $1. La tasa de interés libre de riesgo es de 4% anual. ¿Cuál es el precio de una opción de venta europea con un precio de ejercicio de $20?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

10.8. Explique por qué los argumentos que conducen a una paridad venta-compra para las opciones europeas no se pueden usar para obtener un resultado similar en el caso de las opciones estadounidenses.

10.9. ¿Cuál es el límite inferior para el precio de una opción de compra a seis meses sobre una acción que no paga dividendos, cuando el precio de la acción es de $80, el precio de ejercicio es de $75 y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual?

10.10. ¿Cuál es el límite inferior para el precio de una opción de venta europea a dos meses sobre una acción que no paga dividendos, cuando el precio de la acción es de $58, el precio de ejercicio es de $65 y la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual?

10.11. Una opción de compra europea a cuatro meses sobre una acción que paga dividendos actualmente se vende en $5. El precio de la acción es de $64, el precio de ejercicio es de $60 y se espera un dividendo de $0.80 dentro de un mes. La tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual para todos los plazos. ¿Qué oportunidades hay para un arbitrajista?

10.12. Una opción de venta europea a un mes sobre una acción que no paga dividendos actualmente se vende en $2.50. El precio de la acción es de $47, el precio de ejercicio es de $50 y la tasa de interés libre de riesgo es de 6% anual. ¿Qué oportunidades hay para un arbitrajista?

10.13. Dé una explicación basada en la intuición acerca de la razón por la cual el ejercicio anticipado de una opción de venta estadounidense se vuelve más atractivo conforme aumenta la tasa de interés libre de riesgo y a medida que disminuye la volatilidad.

10.14. El precio de una opción de compra europea que expira dentro de seis meses y tiene un precio de ejercicio de $30 es de $2. El precio de la acción subyacente es de $29 y se espera un dividendo de $0.50 dentro de dos meses y otro dividendo más dentro de cinco meses. La estructura de plazos es plana, y todas las tasas de interés libre de riesgo son de 10%. ¿Cuál es el precio de una opción de venta europea que expira dentro de seis meses y que tiene un precio de ejercicio de $30?

10.15. Explique con detalle las oportunidades de arbitraje del problema 10.14 si el precio de la opción de venta europea es de $3.

10.16. El precio de una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos es de $4. El precio de la acción es de $31, el precio de ejercicio es de $30 y la fecha de expiración es dentro de tres meses. La tasa de interés libre de riesgo es de 8%. Determine los límites superior e inferior para el precio de una opción de venta estadounidense sobre la misma acción con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración.

10.17. Explique cuidadosamente las oportunidades de arbitraje del problema 10.16, si el precio de la opción de venta estadounidense es mayor que el límite superior calculado.

10.18. Demuestre el resultado de la ecuación (10.7). (*Sugerencia*: Para la primera parte de la relación, considere *a*) un portafolio consistente en una opción de compra europea más una cantidad de efectivo igual a K, y *b*) un portafolio consistente en una opción de venta estadounidense más una acción).

10.19. Demuestre el resultado de la ecuación (l0.11). (*Sugerencia*: Para la primera parte de la relación considere *a*) un portafolio consistente en una opción de compra europea más un monto de efectivo igual a $D + K$, y *b*) un portafolio consistente en una opción de venta estadounidense más una acción).

10.20. Considere una opción de compra a cinco años sobre una acción que no paga dividendos, la cual fue concedida a los empleados. La opción se puede ejercer en cualquier momento después del final del primer año. A diferencia de una opción de compra regular negociada en bolsa, la opción sobre las acciones de los empleados no se puede vender. ¿Cuál es el efecto probable de esta restricción sobre un ejercicio anticipado?

10.21. Use el software DerivaGem para verificar que las figuras 10.1 y 10.2 sean correctas.

Preguntas adicionales

10.22. Las opciones de compra se negociaron en las bolsas antes que las opciones de venta. Durante el periodo en que las opciones de compra se negociaban, pero las opciones de venta no se negociaban, ¿cómo crearía usted una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos en forma sintética?

10.23. Los precios de ciertas opciones europeas de compra y venta sobre una acción que no paga dividendos con 12 meses para el vencimiento, con un precio de ejercicio de \$120 y una fecha de expiración dentro de 12 meses, son de \$20 y \$5, respectivamente. El precio actual de la acción es de \$130. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo implícita?

10.24. Una opción de compra europea y una opción de venta europea sobre una acción tienen un precio de ejercicio de \$20 y una fecha de expiración dentro de tres meses. Ambas se venden en \$3. La tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual, el precio actual de la acción es de \$19 y se espera un dividendo de \$1 dentro de un mes. Identifique las oportunidades de arbitraje que están abiertas para un negociante.

10.25. Suponga que c_1, c_2 y c_3 son los precios de las opciones de compra europeas con precios de ejercicio de K_1, K_2 y K_3, respectivamente, donde $K_3 > K_2 > K_1$, y $K_3 - K_2 = K_2 - K_1$. Todas las opciones tienen el mismo plazo de vencimiento. Demuestre que

$$c_2 \leqslant 0.5(c_1 + c_3)$$

(*Sugerencia*: Considere un portafolio que tiene una posición larga sobre una opción con un precio de ejercicio K_1, una opción que tiene una posición larga con un precio de ejercicio K_3, y una posición corta sobre dos opciones con un precio de ejercicio K_2).

10.26. ¿Cuál es el resultado que corresponde al del problema 10.25 para las opciones de venta europeas?

10.27. Suponga que usted es el administrador y el único dueño de una compañía altamente apalancada. Todas las deudas vencerán dentro de un año. Si en ese momento, el valor de la compañía es mayor que el valor nominal de la deuda, usted tendrá que liquidar la deuda. Si el valor de la compañía es menor que el valor nominal de la deuda, usted se declarará en quiebra y los tenedores de la deuda tomarán posesión de la compañía.

a) Exprese su posición como una opción sobre el valor de la compañía.

b) Exprese la posición de los tenedores de las deudas en términos de las opciones sobre el valor de la compañía.

c) ¿Qué haría usted para incrementar el valor de su posición?

10.28. Considere una opción sobre una acción cuando el precio de la acción es de $41, el precio de ejercicio es de $40, la tasa libre de riesgo es de 6%, la volatilidad es de 35% y el plazo al vencimiento es de un año. Suponga que se espera un dividendo de $0.50 después de seis meses.

a) Use el software DerivaGem para valuar la opción suponiendo que se trata de una opción de compra europea.

b) Use el software DerivaGem para valuar la opción suponiendo que se trata de una opción de venta europea.

c) Verifique que se mantenga la paridad venta-compra.

d) Explore, usando el software DerivaGem, qué le sucede al precio de las opciones a medida que el plazo al vencimiento se prolonga. Para ello, suponga que no hay dividendos. Explique los resultados que obtenga.

10.29. Considere una opción de venta sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de $40, el precio de ejercicio es de $42, la tasa de interés libre de riesgo es de 2%, la volatilidad es de 25% anual y el plazo al vencimiento es de tres meses. Use el software DerivaGem para determinar lo siguiente:

a) El precio de la opción si es europea (use el modelo de Black y Scholes: opciones europeas).

b) El precio de la opción si es estadounidense (use el modelo binomial: opciones estadounidenses con 100 intervalos).

c) El punto B en la figura 10.7.

10.30. La sección 10.1 presenta un ejemplo de una situación donde el valor de una opción de compra europea disminuye con el plazo al vencimiento. Dé un ejemplo de una situación en que el valor de una opción de venta europea disminuye con el plazo al vencimiento.



CAPÍTULO 11

Estrategias de negociación relacionadas con opciones

En el capítulo 9 analizamos el patrón de utilidades provenientes de una inversión en una sola opción. En este capítulo analizaremos lo que puede lograrse cuando una opción se negocia en conjunción con otros activos. En particular, examinaremos las propiedades de los portafolios que consisten en *a*) una opción y un bono cupón cero, *b*) una opción y el activo subyacente y *c*) dos o más opciones sobre un mismo activo.

Una pregunta natural es por qué un negociante querría conocer los patrones de utilidades que se analizan aquí. La respuesta es que las elecciones que realiza un negociante dependen del juicio que haga acerca de cómo se desplazarán los precios y de su disposición para asumir riesgos. Los pagarés protegidos por un capital, los cuales se analizan en la sección 11.1, son convenientes para los individuos que tienen aversión al riesgo. No quieren arriesgarse a perder su capital, pero tienen una opinión acerca de si un activo en particular aumentará o disminuirá de valor, y están listos para permitir que el rendimiento sobre el capital dependa del hecho de si tienen la razón o no. Si un negociante está dispuesto a asumir un mayor riesgo que esto, debería elegir un diferencial alcista o bajista, del cual nos ocuparemos en la sección 11.3. Sin embargo, se asumiría más riesgo con una posición larga directa en una opción de compra o de venta.

Suponga que un negociante considera que habrá un gran movimiento en el precio de un activo, pero no sabe si este será a la alza o a la baja. Hay diversas estrategias alternativas de negociación. Un negociante con aversión al riesgo podría elegir una estrategia con opciones de tipo mariposa (un tema que se analizará en la sección 11.3), donde habrá una pequeña ganancia si el presentimiento del negociante es correcto y una pequeña pérdida si no lo es. Un inversionista más agresivo podría elegir una combinación alternativa de compra y venta (*straddle*) o una cuna de acciones (*strangle*), los cuales se explican en la sección 11.4, donde las ganancias y las pérdidas potenciales son mayores.

En el capítulo 10 expusimos la paridad venta-compra. La sección 11.2 ilustra este resultado mostrando la cantidad de tiempo en que las posiciones largas (o cortas) en las opciones de compra se pueden convertir en posiciones largas (o cortas) en las opciones de venta, y viceversa. La sección 11.3 expone una estrategia de negociación relacionada que implica lo que se conoce como un diferencial de conjunto (*box spread*), donde una serie de opciones de compra y de venta europeas con dos diferentes precios de ejercicio se combinan en una forma que algunas veces da lugar a una utilidad de arbitraje.

11.1 PAGARÉS PROTEGIDOS POR EL CAPITAL

Con frecuencia las opciones se usan para crear lo que se denomina *pagarés protegidos por el capital* para el mercado al menudeo. Estos son productos que resultan atractivos para los inversionistas conservadores. El rendimiento que gana el inversionista depende del desempeño de una acción, de un índice

Ejemplo 11.1 Creación de un pagaré protegido por el capital

Suponga que la tasa de interés a tres años es de 6% con una capitalización continua. Esto significa que $1{,}000e^{-0.06\times 3} = \$835.27$ aumentarán hasta convertirse en $1,000 en 3 años. La diferencia entre $1,000 y $835.27 es de $164.73. Suponga que un portafolio de acciones tiene un valor de $1,000 y que ofrece un rendimiento por dividendos de 1.5% anual. Suponga además que una opción de compra europea "at the money" a tres años sobre el portafolio de acciones se puede comprar en menos $164.73. (Usando el software DerivaGem, se podrá verificar que este será el caso si la volatilidad del valor del portafolio es inferior a aproximadamente 15%). Un banco podría ofrecer a los clientes una oportunidad de inversión de $1,000, la cual consiste en:

1. Un bono cupón cero a tres años con un capital de $1,000
2. Una opción de compra europea "at the money" a tres años sobre el portafolio de acciones

Si el valor del portafolio aumenta, el inversionista obtiene aquella cantidad a la que hubieran crecido los $1,000 invertidos en el portafolio. (Esto es así porque el bono cupón cero genera un rendimiento de $1,000, y esto es igual al precio de ejercicio de la opción). Si el valor del portafolio disminuye, la opción no tiene valor, pero el rendimiento proveniente del bono cupón cero asegura que el inversionista reciba los $1,000 originales del capital invertido.

bursátil o de otros activos riesgosos, pero el monto del capital inicial invertido no está sujeto a riesgo. El ejemplo 11.1 ilustra la manera en que se puede crear un pagaré protegido por el capital.

El atractivo de un pagaré protegido por el capital es que un inversionista puede asumir una posición riesgosa sin arriesgar nada del capital. Lo peor que podría suceder es que el inversionista pierda la oportunidad de ganar intereses, o algún otro ingreso como los dividendos, sobre la inversión inicial durante el periodo de vida del pagaré.

Hay muchas variaciones del producto que hemos descrito. Un inversionista que considere que disminuirá el precio de un activo podrá comprar un pagaré protegido por el capital, el cual consiste en un bono cupón cero más una opción de venta. El beneficio que obtiene el inversionista en tres años es, por lo tanto, de $1,000 más el rendimiento proveniente de la opción de venta (si fuere el caso).

¿Un pagaré protegido por el capital es una buena oportunidad desde la perspectiva de un inversionista al menudeo? Un banco siempre incluirá una utilidad para sí mismo cuando crea un pagaré protegido por el capital. Esto significa que, en el ejemplo 11.1, el bono cupón cero más la opción de compra siempre costarán al banco menos de $1,000. Además, los inversionistas están asumiendo el riesgo de que el banco no se encuentre en una posición adecuada para cubrir al vencimiento el rendimiento sobre el pagaré protegido por el capital. (Algunos inversionistas al menudeo perdieron dinero sobre pagarés protegidos por el capital creados por Lehman Brothers, cuando la firma fracasó en 2008). Por lo tanto, en algunas situaciones un inversionista se encontrará en una mejor posición si compra la opción de base en la forma usual e invierte el capital restante en una inversión libre de riesgo. Sin embargo, este no es siempre el caso. Es probable que el inversionista se enfrente a diferenciales más amplios que el banco entre demanda y oferta sobre la opción, y es probable que gane tasas de interés más bajas que el banco. Por lo tanto, es posible que el banco pueda añadir valor para el inversionista mientras obtiene una utilidad para sí mismo.

Ahora analicemos los pagarés protegidos por el capital desde la perspectiva del banco. La viabilidad económica de la estructura del ejemplo 11.1 depende fundamentalmente del nivel de las tasas de interés y de la volatilidad del portafolio. Si la tasa de interés es de 3% en lugar de 6%, el banco tiene tan solo $1{,}000 - 1{,}000e^{-0.03\times 3} = \$86.07$, con los cuales podrá adquirir la opción de compra. Si las tasas de interés son de 6%, pero la volatilidad es de 25% en lugar de 15%, el precio de la opción sería de aproximadamente $221. En cualquiera de estas circunstancias, el banco no puede crear el producto que se

describe en el ejemplo 11.1 de una manera rentable. Sin embargo, hay diversas formas en las cuales el banco podrá crear un producto viable a tres años. Por ejemplo, el precio de ejercicio de la opción se puede incrementar de modo que el valor del portafolio tenga que aumentar en, digamos, 15% antes de que el inversionista obtenga una ganancia; el rendimiento del inversionista podría estar sujeto a un límite máximo; el rendimiento del inversionista podría depender del precio promedio del activo en lugar del precio final, o bien, podría especificarse una barrera máxima. El instrumento financiero derivado que se incluye en algunas de estas alternativas se describirá más adelante en este libro. (La imposición de un límite máximo sobre una opción corresponde a la creación de un diferencial alcista para el inversionista y se analizará posteriormente en este capítulo).

Una forma en la cual un banco puede crear algunas veces un pagaré protegido por el capital rentable cuando las tasas de interés son bajas, o cuando la volatilidad es considerable, es aumentando el periodo de vida del pagaré. Considere la situación del ejemplo 11.1 cuando *a*) la tasa de interés es de 3% en lugar de 6% y *b*) el portafolio de acciones tiene una volatilidad de 15% y ofrece un rendimiento por dividendos de 1.5%. El programa DerivaGem muestra que una opción europea "at the money" a tres años cuesta cerca de $119. Esto es más que los fondos que están disponibles para comprarla ($1{,}000 - 1{,}000e^{-0.03 \times 3} = \$86.07$). Una opción a 10 años y "at the money" tiene un costo aproximado de $217. Esto es inferior a los fondos que están disponibles para comprarla ($1{,}000 - 1{,}000e^{-0.03 \times 10} = \$259.18$), ocasionando que la estructura sea rentable. Cuando el periodo de vida se prolonga a 20 años, el costo de la opción es de aproximadamente $281, lo cual es mucho menos que los fondos que están disponibles para comprarla ($1{,}000 - 1{,}000e^{-0.03 \times 20} = \$451.19$), de modo que la estructura es incluso más rentable.

En nuestro ejemplo, una variable fundamental para el banco es el rendimiento por dividendos. Cuanto más alto sea, más rentable será el producto para el banco. Si el rendimiento por dividendos fuera de cero, el pagaré protegido por el capital del ejemplo 11.1 no sería rentable para el banco, sin importar el tiempo que dure. [Esto se deduce de la ecuación (10.4)].

11.2 ESTRATEGIAS QUE IMPLICAN UNA SOLA OPCIÓN Y UNA ACCIÓN

Hay diversas estrategias de negociación que implican una sola opción sobre una acción y a la acción misma. Las utilidades provenientes de estas se ilustran en la figura 11.1. En dicha figura, y en otras a lo largo de este capítulo, la línea punteada muestra la relación entre la utilidad y el precio de la acción para los valores individuales que constituyen el portafolio, mientras que la línea continua muestra la relación entre la utilidad y el precio de la acción para todo el portafolio.

En la figura 11.1*a*, el portafolio consiste en una posición larga sobre una acción más una posición corta sobre una opción de compra europea. Esto se conoce como *emisión de una opción de compra cubierta*. La posición larga de la acción "cubre" o protege al inversionista del hecho de que el rendimiento sobre la acción de compra con una posición corta en esta última se vuelva necesario si hay un agudo incremento en el precio de la acción. En la figura 11.1*b*, se combina una posición corta sobre una acción con una posición larga sobre una opción de compra. Esto es lo opuesto de emitir una opción de compra cubierta. En la figura 11.l*c*, la estrategia de inversión implica la compra de una opción de venta europea sobre una acción y a la acción misma. Este enfoque se denomina estrategia de la *opción de venta protegida*. En la figura 11.1*d*, una posición corta sobre una opción de venta se combina con una posición corta sobre la acción. Esto es lo opuesto de una opción de venta protegida.

Los patrones de utilidades de las figuras 11.*a*, *b*, *c* y *d* tienen la misma forma general que los patrones de utilidades que se expusieron en el capítulo 9 para una opción de venta corta, una opción de venta larga, una opción de compra larga y una opción de compra corta, respectivamente. La paridad venta-compra constituye una forma de entender por qué esto es así. De acuerdo con el capítulo 10, la relación de la paridad venta-compra es

$$p + S_0 = c + Ke^{-rT} + D \qquad \textbf{(11.1)}$$

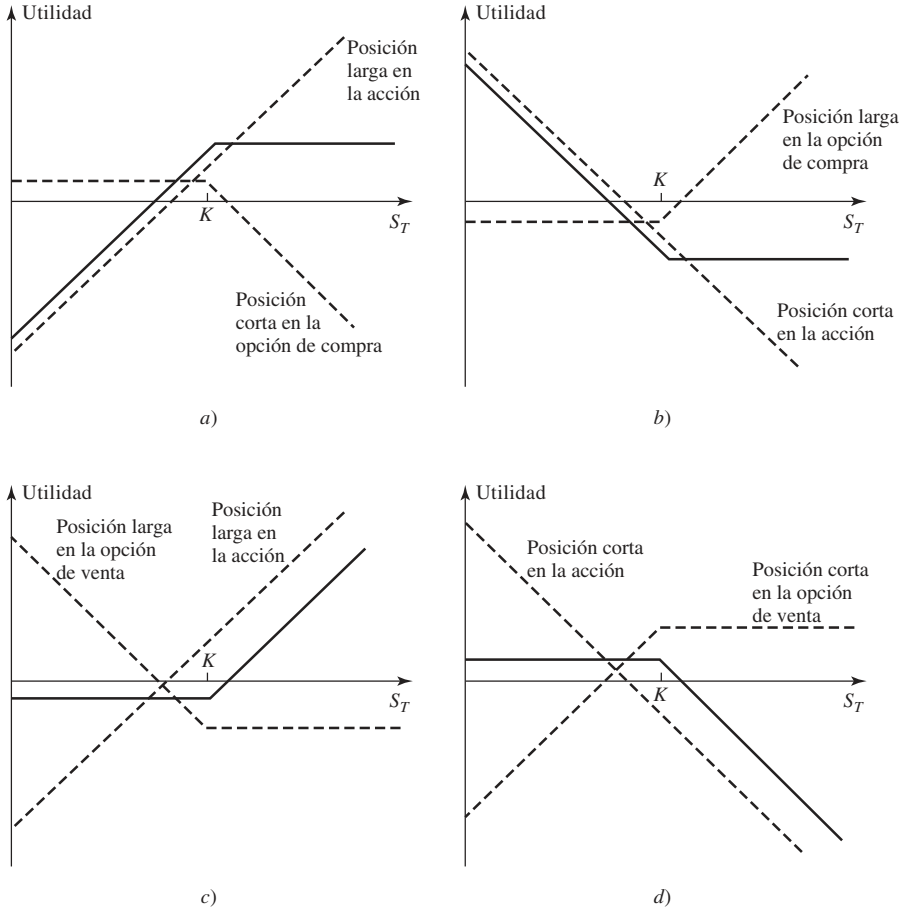


Figura 11.1 Patrones de utilidad de *a*) una posición larga en una acción combinada con una posición corta en una opción de compra; *b*) una posición corta en una acción combinada con una posición larga en una opción de compra; *c*) una posición larga en una opción de venta combinada con una posición larga en una acción; *d*) una posición corta en una opción de venta combinada con una posición corta en una acción

donde p es el precio de una opción de venta europea, S_0 es el precio de la acción, c es el precio de una opción de venta europea, K es el precio de ejercicio tanto de una opción de compra como de una opción de venta, r es la tasa de interés libre de riesgo, T es el plazo al vencimiento tanto de la opción de compra como de la opción de venta, y D es el valor presente de los dividendos anticipados durante el periodo de vida de las opciones.

La ecuación (11.1) indica que una posición larga en una opción de venta europea combinada con una posición larga en la acción es equivalente a una posición larga en una opción de compra europea más una cierta cantidad ($= Ke^{-rT} + D$) de efectivo. Esto explica por qué el patrón de utilidades de la figura l1.1*c* es similar al patrón de utilidades proveniente de una posición larga en una opción de compra. La posición en la figura 11.1*d* es lo opuesto de la posición en la figura 11.1*c* y, por lo tanto, conduce a un patrón de utilidades similar al de una posición corta en una opción de compra.

La ecuación (11.1) se reordena para convertirse en

$$S_0 - c = Ke^{-rT} + D - p$$

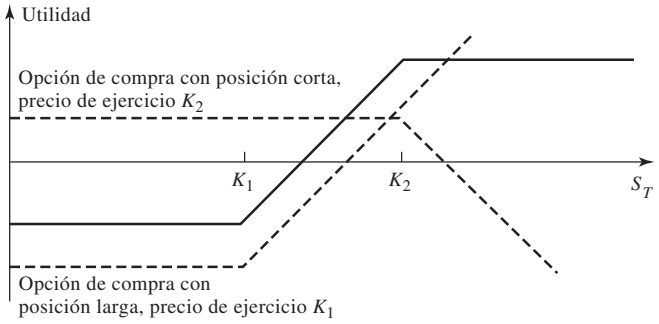


Figura 11.2 Utilidad proveniente de un diferencial alcista creado mediante el uso de opciones de compra

Esto muestra que una posición larga sobre una acción, combinada con una posición corta en una opción de compra europea, es equivalente a una posición corta sobre una opción de venta europea más una cierta cantidad de efectivo ($= Ke^{-rT} + D$). Lo anterior explica por qué el patrón de utilidades en la figura 11.1*a* es similar al de la posición corta sobre una opción de venta. La posición en la figura 11.1*b* es lo opuesto de la que se representa en la figura 11.1*a* y, por consiguiente, conduce a un patrón de utilidades similar al de una posición larga sobre una posición de venta.

11.3 DIFERENCIALES DE PRECIOS (SPREADS)

Una estrategia de negociación de diferenciales implica tomar una posición en dos o más opciones del mismo tipo (es decir, dos o más opciones de compra o dos o más opciones de venta).

Diferenciales alcistas (bull spreads)

Uno de los tipos más comunes de diferenciales es el *diferencial alcista* o *bull spread*. Este se crea mediante la adquisición de una opción de compra europea sobre una acción, con cierto precio de ejercicio, y la venta de una opción de compra europea sobre la misma acción con un precio de ejercicio más alto. Ambas opciones tienen la misma fecha de expiración. Dicha estrategia se ilustra en la figura 11.2. Las utilidades provenientes de las dos posiciones sobre opciones tomadas en forma separada se muestran mediante las líneas punteadas. La utilidad proveniente de la totalidad de la estrategia es la suma de las utilidades indicadas por las líneas punteadas y las indicadas por la línea continua. Como el precio de una opción de compra siempre disminuye a medida que aumenta el precio de ejercicio, el valor de la opción que se vende siempre es inferior al valor de la opción que se compra. Un diferencial alcista, cuando se crea a partir de opciones de compra, requiere, por lo tanto, de una inversión inicial.

Suponga que K_1 es el precio de ejercicio de la opción de compra que se adquiere, K_2 es el precio de ejercicio de la opción de compra que se vende, y S_T es el precio de la acción en la fecha de expiración de las opciones. La tabla 11.1 muestra el rendimiento total que se obtendrá a partir de un diferencial

Tabla 11.1 Utilidades proveniente de un diferencial alcista (bull spread) creado mediante el uso de opciones de compra

Intervalo de variación del precio de la acción	*Beneficio derivado de una opción de compra con posición larga*	*Beneficio derivado de una opción de compra con posición corta*	*Beneficio total*
$S_T \leqslant K_1$	0	0	0
$K_1 < S_T < K_2$	$S_T - K_1$	0	$S_T - K_1$
$S_T \geqslant K_2$	$S_T - K_1$	$K_2 - S_T$	$K_2 - K_1$

Ejemplo 11.2 Diferencial alcista (bull spread) mediante el uso de opciones de compra

Un inversionista adquiere en $3 una opción de compra a tres meses con un precio de ejercicio de $30, y vende en $1 una opción de compra a tres meses con un precio de ejercicio de $35. El beneficio derivado de esta estrategia de diferencial alcista es de $5 si el precio de la acción está por arriba de $35, y de cero si está por debajo de $30. Si el precio de la acción se encuentra entre $30 y $35, el beneficio es la cantidad en la cual el precio de ejercicio excede de $30. El costo de la estrategia es $3 − $1 = $2. Por lo tanto, la utilidad es:

Intervalo de variación del precio de la acción	*Utilidad*
$S_T \leqslant 30$	−2
$30 < S_T < 35$	$S_T - 32$
$S_T \geqslant 35$	+3

alcista en diferentes circunstancias. Si el precio de la acción tiene un buen desempeño y es mayor que el precio de ejercicio más alto, el beneficio es la diferencia entre los dos precios de ejercicio, o $K_2 - K_1$. Si el precio de la acción en la fecha de expiración se encuentra entre los dos precios de ejercicio, el rendimiento es $S_T - K_1$. Si el precio de la acción en la fecha de expiración es inferior al precio de ejercicio más bajo, el beneficio es de cero. La utilidad de la figura 11.2 se calcula sustrayendo la inversión inicial del beneficio. El ejemplo 11.2 es una ilustración numérica de un diferencial alcista mediante el uso de opciones de compra.

Una estrategia de un diferencial alcista limita el riesgo de aumento, así como el riesgo de disminución, para el inversionista. La estrategia se puede describir afirmando que el inversionista tiene una opción de compra con un precio de ejercicio igual a K_1, y que ha optado por ceder algún potencial de aumento mediante la venta de una opción de compra con un precio de ejercicio de K_2 ($K_2 > K_1$). A cambio de ceder el potencial de aumento, el inversionista obtiene el precio de la opción con un precio de ejercicio K_2. Podemos distinguir tres tipos de diferenciales alcistas (bull spreads):

1. Ambas opciones de compra se encuentran inicialmente "out of the money".
2. Una opción de compra se encuentra inicialmente "in the money"; la otra opción de compra se encuentra inicialmente "out of the money".
3. Ambas opciones de compra se encuentran inicialmente "in the money".

Los diferenciales alcistas (bull spread) más agresivos son aquellos del tipo 1. Su establecimiento cuesta muy poco y tienen una pequeña probabilidad de ofrecer un beneficio relativamente alto (= $K_2 - K_1$). A

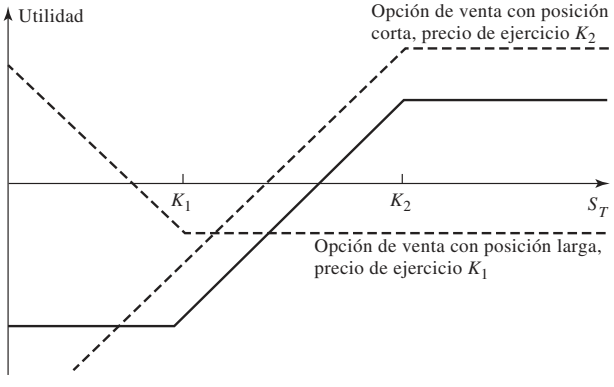


Figura 11.3 Utilidad resultante de un diferencial alcista creado mediante el uso de opciones de venta

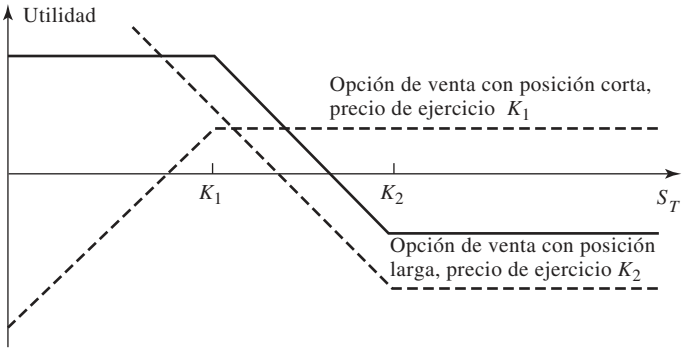


Figura 11.4 Utilidad resultante de un diferencial bajista creado mediante el uso de opciones de venta

medida que nos desplazamos del tipo 1 al tipo 2, y del 2 al 3, los diferenciales se vuelven más conservadores.

También es posible crear diferenciales alcistas (bull spreads) mediante la adquisición de una opción de venta europea con un precio de ejercicio bajo y la venta de una opción de venta europea con un precio de ejercicio alto, como se ilustra en la figura 11.3. A diferencia de los bull spreads que se crean a partir de las opciones de compra, los que se generan con las opciones de venta implican un flujo de efectivo positivo para el inversionista por adelantado (ignorando los requisitos de margen) y un beneficio, ya sea negativo o de cero.

Diferenciales bajistas (bear spreads)

Un inversionista que participa en un diferencial alcista (bull spread) tiene la expectativa de que el precio de la acción suba. En contraste, un inversionista que participa en un *diferencial bajista* (*bear spread*) desea que el precio de la acción disminuya. Los diferenciales bajistas se pueden crear mediante la compra de una opción de venta europea con un precio de ejercicio y la venta de una opción de venta europea con otro precio de ejercicio. El precio de ejercicio de la opción adquirida es mayor que el precio de ejercicio de la opción vendida. (Esta situación se encuentra en claro contraste con un diferencial alcista donde el precio de ejercicio de la opción comprada siempre es inferior al precio de ejercicio de la opción vendida). En la figura 11.4, la utilidad proveniente del diferencial se muestra mediante la línea continua. Un diferencial bajista (bear spread) creado a partir de opciones de venta implica un flujo de salida inicial de efectivo, porque el precio de la opción de venta vendida es inferior al precio de la opción de venta comprada. En esencia, el inversionista ha adquirido una opción de venta con un cierto precio de ejercicio y ha optado por ceder una parte de la utilidad potencial mediante la venta de una opción de venta con un precio de ejercicio más bajo. A cambio de la utilidad cedida, el inversionista consigue el precio de la opción vendida.

Suponga que los precios de ejercicio son K_1 y K_2, donde $K_1 < K_2$. La tabla 11.2 muestra el beneficio que se obtendrá de un diferencial bajista (bear spread) en diferentes circunstancias. Si el precio de la

Tabla 11.2 Beneficio proveniente de un diferencial bajista creado con opciones de venta

Intervalo de variación del precio de la acción	*Beneficio derivado de una posición larga en una opción de venta*	*Beneficio derivado de una posición corta en una opción de venta*	*Beneficio total*
$S_T \leq K_1$	$K_2 - S_T$	$S_T - K_1$	$K_2 - K_1$
$K_1 < S_T < K_2$	$K_2 - S_T$	0	$K_2 - S_T$
$S_T \geq K_2$	0	0	0

Ejemplo 11.3 Diferencial bajista (bear spread) mediante el uso de opciones de venta

Un inversionista compra en \$3 una opción de venta a tres meses con un precio de ejercicio de \$35, y vende en \$1 una opción de venta a tres meses con un precio de ejercicio de \$30. El beneficio proveniente de esta estrategia de un diferencial bajista (bear spread) es cero si el precio de la acción está por arriba de \$35, y de \$5 si está por debajo de \$30. Si el precio de la acción se encuentra entre \$30 y \$35, el beneficio es de $35 - S_T$. Las opciones cuestan \$3 − \$1 = \$2 en forma adelantada. Por lo tanto, la utilidad es:

Intervalo de variación del precio de la acción	*Utilidad*
$S_T \leq 30$	+3
$30 < S_T < 35$	$33 - S_T$
$S_T \geq 35$	−2

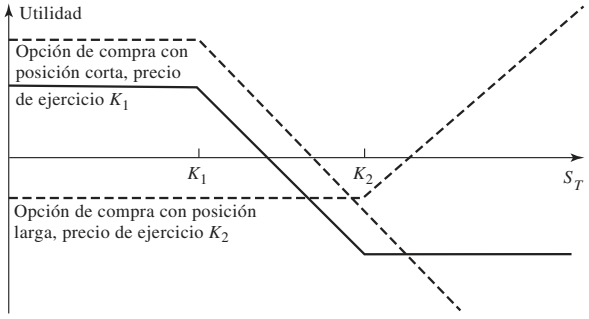


Figura 11.5 Utilidad derivada de un diferencial bajista creado mediante el uso de opciones de compra

acción es mayor que K_2, el rendimiento es cero. Si el precio de la acción es inferior a K_1, el beneficio es de $K_2 - K_1$. Si el precio de la acción se encuentra entre K_1 y K_2, el beneficio es de $K_2 - S_T$. La utilidad se calcula sustrayendo el costo inicial del beneficio. El ejemplo 11.3 presenta una ilustración numérica.

Al igual que los diferenciales bajistas (bear spreads), los diferenciales alcistas (bull spreads) limitan tanto el potencial de aumento en la utilidad como el riesgo de una disminución. Los diferenciales bajistas se pueden crear usando opciones de compra en lugar de opciones de venta. El inversionista adquiere una opción de compra con un alto precio de ejercicio y vende una opción de compra con un bajo precio de ejercicio, como se ilustra en la figura 11.5. Los diferenciales bajistas (bear spreads) creados con opciones de compra implican un flujo inicial de entrada de efectivo (ignorando los requisitos de margen).

Diferenciales de conjunto (box spreads)

Un *diferencial de conjunto* (*box spread*) es una combinación de un diferencial alcista (bull spread) de una opción de compra con precios de ejercicio de K_1 y K_2, y un diferencial bajista (bear spread) de una

Tabla 11.3 Beneficio derivado de un diferencial de conjunto

Intervalo de variación del precio de la acción	*Beneficio derivado de un diferencial alcista con una opción de compra*	*Beneficio derivado de un diferencial bajista con una opción de venta*	*Beneficio total*
$S_T \leq K_1$	0	$K_2 - K_1$	$K_2 - K_1$
$K_1 < S_T < K_2$	$S_T - K_1$	$K_2 - S_T$	$K_2 - K_1$
$S_T \geq K_2$	$K_2 - K_1$	0	$K_2 - K_1$

Panorámica de los negocios 11.1 Pérdida de dinero con diferenciales de conjunto (box spreads)

Suponga que una acción tiene un precio de \$50 y volatilidad del 30%. No se esperan dividendos y la tasa libre de riesgo es de 8%. Un negociante le ofrece a usted la oportunidad de vender en el Chicago Board Options Exchange (CBOE) un diferencial de conjunto a dos meses donde los precios de ejercicio son de \$55 y \$60 por \$5.10. ¿Le conviene llevar a cabo la negociación?

Sin duda, la oportunidad suena atractiva. En este caso, $K_1 = 55$, $K_2 = 60$, y el beneficio será con certeza de \$5 dentro de dos meses. Al vender el diferencial de conjunto en \$5.10 e invertir los fondos durante dos meses, usted tendría más que suficiente para satisfacer el beneficio de \$5 en dos meses. El valor teórico del diferencial de conjunto al día de hoy es de $5 \times e^{-0.08 \times 2/12} = \$4.93$.

Por desgracia, hay un inconveniente. Las opciones sobre acciones del CBOE son estadounidenses y el beneficio de \$5 proveniente del diferencial de conjunto se calcula sobre el supuesto de que las opciones que conforman el conjunto son europeas. Los precios de las opciones para este ejemplo (los cuales se calcularon usando el programa DerivaGem) se muestran en la tabla que se presenta más adelante. Un diferencial alcista (bull spread) sobre una opción de compra, donde los precios de ejercicio son de \$55 y \$60, tiene un costo de $0.96 - 0.26 = \$0.70$. (Esto es el mismo para las opciones tanto europeas como estadounidenses porque, como vimos en el capítulo 10, el precio de la opción de compra europea es igual que el precio de una opción de compra estadounidense cuando no hay dividendos). Un diferencial bajista (bear spread) sobre una opción de venta con los mismos precios de ejercicio tiene un costo de $9.46 - 5.23 = \$4.23$ si las opciones son europeas, y de $10.00 - 5.44 = \$4.56$ si son estadounidenses. El valor combinado de ambos diferenciales cuando se crean con opciones europeas es de $0.70 + 4.23 = \$4.93$. Este es el precio teórico del diferencial de conjunto (*box spread*) que se calculó más arriba. El valor combinado de la compra de ambos diferenciales, cuando se trata de opciones estadounidenses, es de $0.70 + 4.56 = \$5.26$. La venta de un diferencial de conjunto creado con opciones estadounidenses por \$5.10 no sería una buena negociación. Usted obtendría esto casi de inmediato puesto que la negociación implica la venta de una opción de venta con un precio de ejercicio de \$60, y esto se ejercería contra usted ¡casi tan pronto como la vendiera!

Tipo de opción	*Precio de ejercicio*	*Precio de la opción europea*	*Precio de la opción estadounidense*
Opción de compra	60	0.26	0.26
Opción de compra	55	0.96	0.96
Opción venta	60	9.46	10.00
Opción venta	55	5.23	5.44

opción de venta con los mismos dos precios de ejercicio. Como se muestra en la tabla 11.3, el beneficio proveniente de un diferencial de conjunto siempre es $K_2 - K_1$. Por lo tanto, el valor de un diferencial de conjunto (box spread) siempre es el valor presente de este beneficio o $(K_2 - K_1)e^{-rT}$. Si tiene un valor diferente, existe una oportunidad de arbitraje. Si el precio de mercado del diferencial de conjunto es demasiado bajo, resulta rentable comprar el conjunto. Esto implica adquirir una opción de compra con un precio de ejercicio K_1, comprar una opción de venta con un precio de ejercicio K_2, vender una opción de compra con un precio de ejercicio K_2, y vender una opción de venta con un precio de ejercicio K_1. Si el precio de mercado del diferencial de conjunto es demasiado alto, es rentable vender el conjunto. Esto implica adquirir una opción de compra con un precio de ejercicio K_2, comprar una opción de venta con un precio de ejercicio K_1, vender una opción de compra con un precio de ejercicio K_1, y vender una opción de venta con un precio de ejercicio K_2.

Es importante comprender que un arbitraje sobre un diferencial de conjunto (box spread) tan solo funciona con las opciones europeas. Muchas de las opciones que se negocian en bolsa son estadounidenses. Como se describe en el recuadro "Panorámica de los negocios 11.1", los negociantes con poca experiencia que tratan las opciones estadounidenses como europeas están expuestos a perder dinero.

Estrategia con opciones de tipo mariposa (butterfly spread)

Una *estrategia con opciones de tipo mariposa* (*butterfly spread*) implica posiciones en acciones con tres diferentes precios de ejercicio. Se puede crear mediante la adquisición de una opción de compra europea con un precio de ejercicio relativamente bajo, K_1, la adquisición de una opción de compra europea con un precio de ejercicio relativamente alto, K_3, y la venta de dos opciones de compra europeas con un precio de ejercicio, K_2, situado a la mitad entre K_1 y K_3. Generalmente, K_2 está cercano al precio actual de la acción. El patrón de utilidades proveniente de la estrategia se muestra en la figura 11.6. Una estrategia con opciones de tipo mariposa conduce a una utilidad si el precio de la acción está cercano a K_2, pero da lugar a una pequeña pérdida si hay un movimiento significativo en el precio de la acción en cualquier dirección. Por lo tanto, es una estrategia adecuada para un inversionista que considere que los movimientos fuertes en el precio de las acciones son improbables. La estrategia requiere una pequeña inversión inicial. El beneficio derivado de una estrategia con opciones de tipo mariposa se muestra en la tabla 11.4.

Suponga que cierta acción tiene actualmente un valor de \$61. Considere a un inversionista que piensa que un movimiento significativo en el precio de las acciones dentro de los seis meses siguientes es improbable. Suponga que los precios de mercado de las opciones de compra europeas a seis meses son los siguientes:

Precio de ejercicio ($)	*Precio de la opción de compra ($)*
55	10
60	*7*
65	5

El inversionista podría crear una estrategia con opciones de tipo mariposa mediante la adquisición de una opción de compra con un precio de ejercicio de \$55, la adquisición de una opción de compra con un precio de ejercicio de \$65, y la venta de dos opciones de compra con un precio de ejercicio de \$60. La creación de la estrategia tendría un costo de \$10 + \$5 − (2 × \$7) = \$1. Si el precio de la acción dentro de seis meses es mayor que \$65 o menor que \$55, el beneficio total es de cero y el inversionista incurre en una pérdida neta de \$1. Si el precio de la acción está entre \$56 y \$64, se obtiene una utilidad. La utilidad máxima, \$4, ocurre cuando el precio de la acción dentro de seis meses es de \$60.

Las estrategias con opciones de tipo mariposa se pueden crear mediante el uso de opciones de venta. El inversionista compra dos opciones de venta europeas, una con un bajo precio de ejercicio y otra con un alto precio de ejercicio, y vende dos opciones de venta europeas con un precio de ejercicio interme-

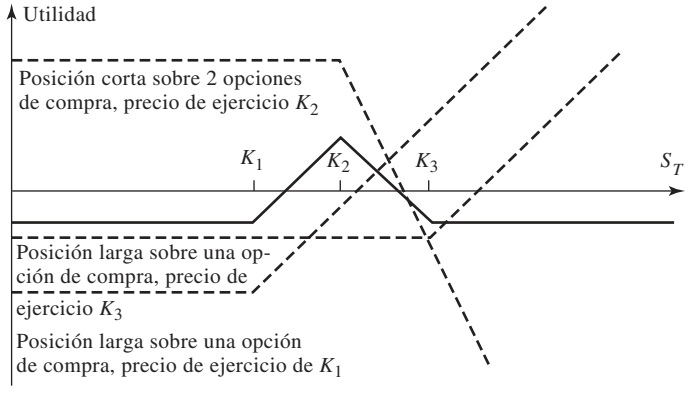


Figura 11.6 Utilidad proveniente de una estrategia con opciones de tipo mariposa mediante el uso de opciones de compra

Tabla 11.4 Beneficio de una estrategia con opciones de tipo mariposa

Intervalo de variación del precio de la acción	*Beneficio derivado de la primera opción de compra con posición larga*	*Beneficio derivado de la segunda opción de compra con posición larga*	*Beneficio derivado de las opciones de compra con posición corta*	*Beneficio total**
$S_T \leq K_1$	0	0	0	0
$K_1 < S_T \leq K_2$	$S_T - K_1$	0	0	$S_T - K_1$
$K_2 < S_T < K_3$	$S_T - K_1$	0	$-2(S_T - K_2)$	$K_3 - S_T$
$S_T \geq K_3$	$S_T - K_1$	$S_T - K_3$	$-2(S_T - K_2)$	0

* Estos beneficios se calculan usando la relación $K_2 = 0.5(K_1 + K_3)$.

dio, como se muestra en la figura 11.7. Las estrategias con opciones de tipo mariposa del ejemplo que se acaba de considerar se crearían mediante la compra de dos opciones de venta, una con un precio de ejercicio de $55 y otra con un precio de ejercicio de $65, y la venta de dos opciones de venta con un precio de ejercicio de $60.

El uso de las opciones de venta da como resultado exactamente el mismo diferencial que el uso de las opciones de compra. La paridad venta-compra se puede usar para demostrar que la inversión inicial es la misma en ambos casos.

Un butterfly spread se puede vender o comprar siguiendo la estrategia inversa. Se venden las opciones con precios de ejercicio K_1 y K_3, y se compran las dos opciones con el precio de ejercicio intermedio K_2. Esta estrategia genera una utilidad modesta si hay un movimiento significativo en el precio de la acción.

Margen de calendario (calendar spread)

Hasta ahora hemos supuesto que todas las opciones que se usan para crear un diferencial expiran al mismo tiempo. A continuación nos ocuparemos de los *márgenes de calendario* (*calendar spreads*), en los cuales las opciones tienen el mismo precio de ejercicio, pero diferentes fechas de expiración.

Se puede crear un margen de calendario mediante la venta de una opción de compra europea con cierto precio de ejercicio y la adquisición de una opción de compra europea con un plazo de vencimiento más largo con el mismo precio de ejercicio. Cuanto más largo sea el plazo de vencimiento de una opción, por lo general será más costosa dicha opción. Por lo tanto, un margen de calendario generalmente requiere de una inversión inicial. Los diagramas de utilidades de los márgenes de calendario se producen, por lo general, de tal modo que muestren la utilidad cuando expira la opción con un plazo de vencimiento corto, sobre el supuesto de que la posición de la opción con un plazo de vencimiento largo se cierra en ese momento. El patrón de utilidades de un diferencial de calendario producido a partir de opciones de compra se muestra en la figura 11.8. El patrón es similar a la utilidad de la estrategia con

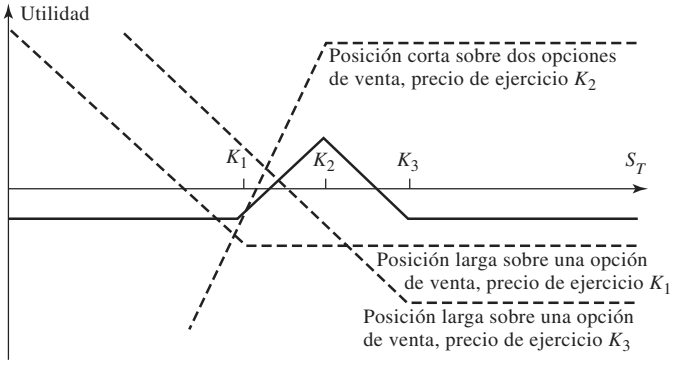


Figura 11.7 Utilidad derivada de una estrategia con opciones de tipo mariposa mediante el uso de opciones de venta

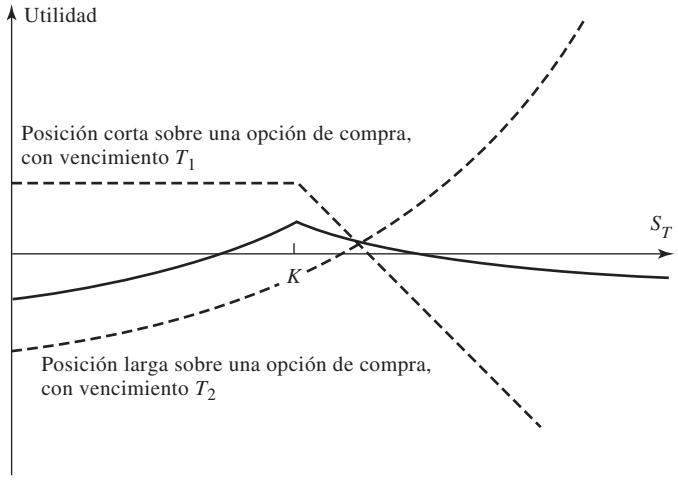


Figura 11.8 Utilidad derivada de un margen de calendario creado mediante el uso de dos opciones de compra cuando $T_2 > T_1$, calculada en el momento en que expira la opción de compra con un plazo de vencimiento corto.

opciones de tipo mariposa de la figura 11.6. El inversionista obtiene una utilidad si el precio de la acción en la fecha de expiración de la opción con un plazo de vencimiento corto está cercano al precio de ejercicio de la opción con un plazo de vencimiento corto. Sin embargo, se incurre en una pérdida cuando el precio de la acción está significativamente por arriba o por debajo de este precio de ejercicio.

Para entender el patrón de utilidades derivado de un margen de calendario, considere primero lo que sucede si el precio de la acción es muy bajo cuando expira la opción con plazo de vencimiento corto. La opción con plazo de vencimiento corto carece de valor, y el valor de la opción con plazo de vencimiento largo está cercano a cero. Por lo tanto, el inversionista incurre en una pérdida que está cercana al costo de configurar el diferencial inicialmente. Considere a continuación lo que sucede si el precio de la acción, S_T, es muy alto cuando expira la opción con un plazo de vencimiento corto. La opción con plazo de vencimiento corto le cuesta al inversionista $S_T - K$, y la opción con un plazo de vencimiento largo vale un poco más que $S_T - K$, donde K es el precio de ejercicio de las opciones. Una vez más, el inversionista incurre en una pérdida neta que está cercana al costo de establecer el diferencial inicialmente. Si S_T está cercano a K, la opción con un plazo de vencimiento corto le cuesta al inversionista ya sea una pequeña cantidad o nada. Sin embargo, la opción con un plazo de vencimiento largo es todavía muy valiosa. En este caso se obtiene una utilidad neta significativa.

En un *margen de calendario neutral*, se elige un precio de ejercicio cercano al precio actual de la acción. Un *margen de calendario alcista* implica un precio de ejercicio más alto, mientras que un *margen de calendario bajista* implica un precio de ejercicio más bajo.

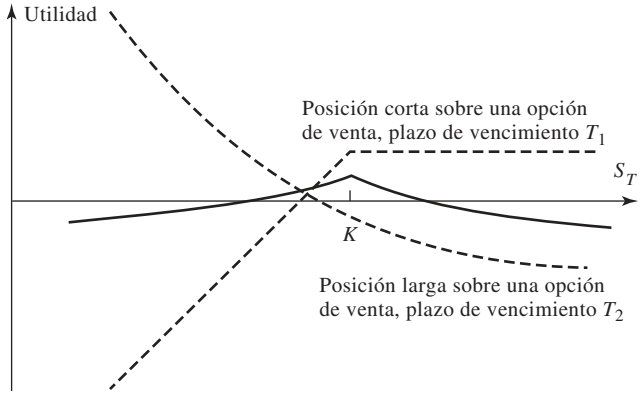


Figura 11.9 Utilidad derivada de un margen de calendario creado mediante el uso de dos opciones de venta cuando $T_2 > T_1$, calculada en el momento en que expira la opción de venta con un plazo de vencimiento corto.

Los márgenes de calendario se pueden crear tanto con opciones de venta como con opciones de compra. El inversionista adquiere una opción de venta con un plazo de vencimiento largo y vende una opción de venta con un plazo de vencimiento corto. Como se muestra en la figura 11.9, el patrón de utilidades es similar al que se obtiene mediante el uso de opciones de compra.

Un *margen de calendario inverso* es lo opuesto de lo que se muestra en las figuras 11.8 y 11.9. El inversionista adquiere una opción con un plazo de vencimiento corto y vende una opción con un plazo de vencimiento largo. Surge una utilidad pequeña si el precio de la acción en la expiración de la opción con plazo de vencimiento corto se encuentra muy por arriba o muy por debajo del precio de ejercicio de la opción con plazo de vencimiento corto. Sin embargo, se genera una pérdida significativa si se encuentra cercano al precio de ejercicio.

Combinación de opciones en diagonal (diagonal spreads)

Los diferenciales alcistas, bajistas y los márgenes de calendario se pueden crear a partir de una posición larga en una opción de compra y una posición corta en otra opción de compra. En el caso de los diferenciales alcistas y bajistas, las opciones de compra tienen diferentes precios de ejercicio y la misma fecha de expiración. En el caso de los márgenes de calendario, las opciones de compra tienen el mismo precio de ejercicio y diferentes fechas de expiración. En una *combinación de acciones en diagonal* (*diagonal spread*) tanto la fecha de expiración como el precio de ejercicio de las opciones de compra son diferentes. Esto aumenta el intervalo de variación de los patrones de utilidad que son posibles.

11.4 COMBINACIONES

Una *combinación* es una estrategia de negociación de opciones que implica el hecho de tomar una posición tanto en las opciones de compra como en las opciones de venta sobre una misma acción. Consideraremos las combinaciones alternativas de compra y venta (straddles), los strips, los straps y los strangles.

Combinación alternativa de compra y venta (straddle)

Una combinación común es aquella que incluye una *combinación alternativa de compra y venta (straddle)*, lo cual implica adquirir una opción de compra y una opción de venta europeas con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración. El patrón de utilidades se muestra en la figura 11.10. El precio de ejercicio se denota con K. Si el precio de la acción se encuentra cercano a este precio de ejercicio en la expiración de las opciones, la combinación alternativa de compra y venta conduce a una pérdida. Sin embargo, si hay un movimiento lo suficientemente grande en cualquier dirección, se producirá una utilidad significativa. El beneficio derivado de una combinación alternativa de compra y venta se calcula en la tabla 11.5.

Una combinación alternativa de compra y venta es adecuada cuando un inversionista está esperando un movimiento fuerte en el precio de una acción, pero no sabe en qué dirección será dicho movimiento.

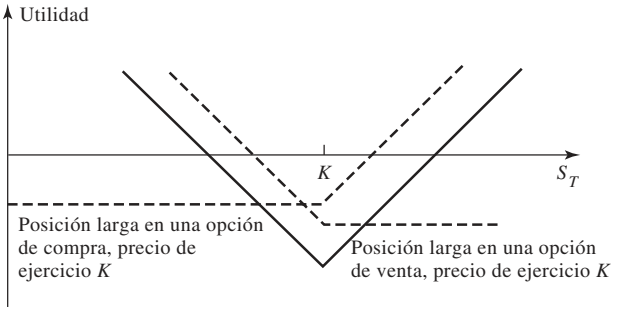


Figura 11.10 Utilidad proveniente de una combinación alternativa de compra y venta

Tabla 11.5 Beneficio proveniente de una combinación alternativa de compra y venta

Intervalo de variación del precio de la acción	*Beneficio derivado de la opción de compra*	*Beneficio derivado de la opción de venta*	*Beneficio total*
$S_T \leq K$	0	$K - S_T$	$K - S_T$
$S_T > K$	$S_T - K$	0	$S_T - K$

Considere a un inversionista que piensa que el precio de cierta acción, actualmente valuado en $69 por el mercado, se desplazará de una manera significativa en los tres meses siguientes. El inversionista podría crear una combinación alternativa de compra y venta adquiriendo tanto una opción de venta como una de compra con un precio de ejercicio de $70 y una fecha de expiración dentro de tres meses. Suponga que la opción de compra tiene un costo de $4 y la opción de venta tiene un costo de $3. Si el precio de la acción permanece en $69, es fácil ver que la estrategia cuesta al inversionista $6 (se requiere una inversión anticipada de $7, la opción de compra expira sin ningún valor y la opción de venta expira con un valor de $1). Si el precio de la acción se desplaza hasta $70, se experimenta una pérdida de $7 (esto es lo peor que puede suceder). Sin embargo, si el precio de la acción salta a $90, se obtiene una utilidad de $13; si la acción disminuye a $55, se obtiene una utilidad de $8; y así sucesivamente. Como se indica en el recuadro "Panorámica de los negocios 11.2", un inversionista debería considerar con todo cuidado si el salto que ha anticipado ya se refleja en los precios de las opciones antes de poner una combinación alternativa de compra y venta en la mesa de negociaciones.

La combinación alternativa de compra y venta de la figura 11.10 algunas veces se denomina *combinación alternativa inferior* o compra de una combinación alternativa. Una *combinación alternativa superior* o venta de una combinación alternativa es la posición opuesta. Se crea mediante la venta de una opción de compra y una opción de venta con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración. Es una estrategia altamente riesgosa. Si el precio de la acción en la fecha de expiración está cerca del precio de ejercicio, se registra una pérdida significativa. Sin embargo, la pérdida que proviene de un movimiento considerable es ilimitada.

Bandas (strips) y correas (straps)

Una *banda* o *strip* consiste en una posición larga en una opción de compra europea y en dos opciones de venta europeas con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración. Una *correa* o *strap* consiste en una posición larga en dos opciones de compra europeas y en una opción de venta europea con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración. Los patrones de utilidades provenientes de los strips y straps se muestran en la figura 11.11. En un strip, el inversionista está apostando que habrá un gran movimiento en el precio de una acción y considera que un decremento en el precio de la acción

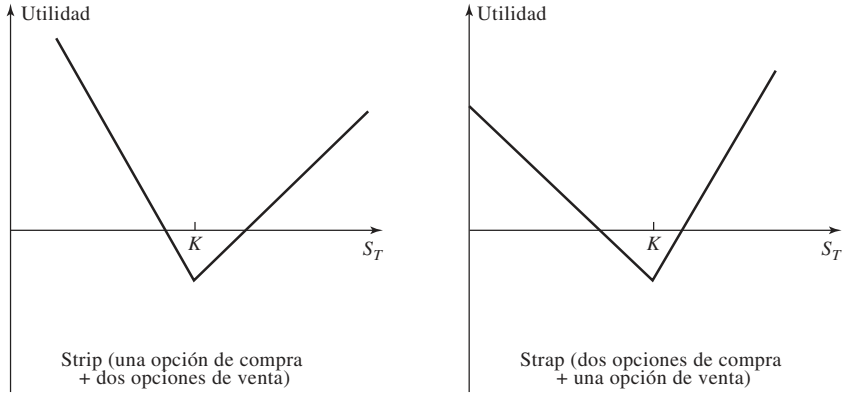


Figura 11.11 Utilidades provenientes de un strip y de un strap

Panorámica de los negocios 11.2 Cómo ganar dinero a partir de las combinaciones alternativas de compra y venta (straddles).

Suponga que se espera un gran movimiento en el precio de las acciones de una compañía porque existe una oferta pública de compra para la firma o porque está a punto de anunciarse el resultado de un pleito legal mayor que implica a la compañía. ¿Se debería negociar una combinación alternativa de compra y venta?

En este caso, una combinación alternativa de compra y venta parece ser una estrategia natural de negociación. Sin embargo, si su perspectiva de la situación de la compañía es muy similar a la de otros participantes del mercado, esta perspectiva se reflejará en los precios de las opciones. Las opciones sobre las acciones serán significativamente más costosas que las opciones sobre una acción similar para la cual no se espera ningún aumento. El patrón de utilidades en forma de V proveniente de la combinación alternativa de compra y venta en la figura 11.10 se habrá desplazado hacia abajo, de modo que será necesario que haya un movimiento mayor en el precio de las acciones para que usted obtenga una utilidad.

Para que una combinación alternativa de compra y venta sea una estrategia efectiva, usted debe creer que es probable que haya movimientos notables en el precio de las acciones, sin que los demás inversionistas compartan esa creencia. Los precios de mercado incorporan las creencias de los participantes del mercado. Para ganar dinero a partir de una estrategia de inversión, usted debe adoptar una perspectiva que sea diferente de la mayor parte del resto del mercado y, desde luego, ¡debe tener la razón!

es más probable que un incremento. En un strap el inversionista también está apostando que habrá un movimiento importante en el precio de la acción. Sin embargo, en este caso, se considera que un incremento en el precio de la acción es más probable que un decremento.

Cunas de acciones (strangles)

En una *cuna de acciones* o *strangle*, que algunas veces se denomina *combinación inferior vertical*, un inversionista adquiere una opción de venta europea y una opción de compra europea con la misma fecha de expiración pero diferentes precios de ejercicio. El patrón de utilidades se ilustra en la figura 11.12. El precio de ejercicio de la opción de compra, K_2, es más alto que el precio de ejercicio de la opción de venta, K_1. La función del beneficio de un *strangle* se calcula en la tabla 11.6.

Un strangle es una estrategia similar a una combinación alternativa de compra y venta. El inversionista está apostando que habrá un movimiento importante en el precio, pero no sabe si será un aumento o una disminución. Al comparar las figuras 11.12 y 11.10, observamos que el precio de la acción tiene que alejarse más en un strangle que en una combinación alternativa de compra y venta para que el inversionista obtenga una utilidad. Sin embargo, el riesgo de disminución de valor si el precio de la acción termina en el valor central es menor para un strangle.

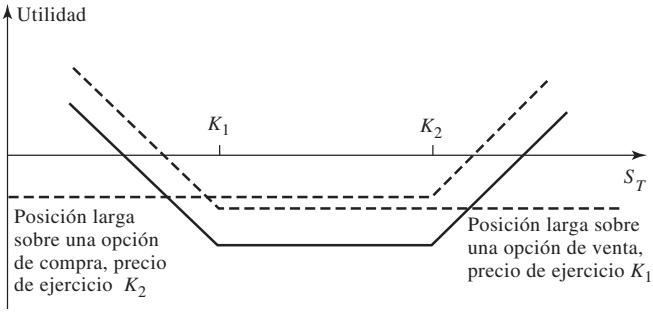


Figura 11.12 Utilidad proveniente de un strangle

Tabla 11.6 Utilidad proveniente de un strangle

Intervalo de variación del precio de la acción	*Beneficio derivado de una opción de compra*	*Beneficio derivado de una opción de venta*	*Beneficio total*
$S_T \leq K_1$	0	$K_1 - S_T$	$K_1 - S_T$
$K_1 < S_T < K_2$	0	0	0
$S_T \geq K_2$	$S_T - K_2$	0	$S_T - K_2$

El patrón de utilidades que se obtiene con un strangle depende de qué tan cerca estén los precios de ejercicio. Cuanto más se alejen, menor será el riesgo de disminución de valor y más tendrá que alejarse el precio de una acción para que se obtenga una utilidad.

La venta de un strangle algunas veces se denomina *combinación superior vertical*. Puede ser adecuada en el caso de un inversionista que considere que los movimientos fuertes en el precio de la acción son improbables. Sin embargo, como sucede con la venta de un straddle, es una estrategia riesgosa que implica una pérdida potencial ilimitada para el inversionista.

11.5 OTROS BENEFICIOS

Este capítulo describió tan solo algunas de las formas en las cuales se pueden usar las opciones para establecer una relación interesante entre la utilidad y el precio de una acción. Si las opciones europeas que expiran en el tiempo T estuvieran disponibles con cada precio de ejercicio posible en forma individual, en teoría se podría obtener cualquier función de beneficio en el tiempo T. La ilustración más sencilla de esto implica a las estrategias con opciones de tipo mariposa. Recuerde que una estrategia con opciones de tipo mariposa se crea al adquirir opciones con precios de ejercicio K_1 y K_3 y al vender dos opciones con precio de ejercicio K_2 donde $K_1 < K_2 < K_3$ y $K_3 - K_2 = K_2 - K_1$. La figura 11.13 muestra el beneficio de una estrategia con opciones de tipo mariposa. El patrón se podría describir como una espiga. Conforme K_1 y K_3 se acercan entre sí, la espiga se vuelve más pequeña. A través de una combinación juiciosa de una gran cantidad de espigas muy pequeñas, es posible aproximar cualquier función de beneficios.

RESUMEN

Los pagarés protegidos por el capital se crean a partir de un bono cupón cero y una opción de compra europea. Son atractivos para algunos inversionistas porque el emisor del producto tiene la capacidad de garantizar que el comprador recupere su capital sin importar el desempeño del activo subyacente de la opción.

Ciertas estrategias de negociación comunes implican una sola opción y la acción subyacente. Por ejemplo, la emisión de una opción de compra cubierta implica la compra de una acción y la venta de la opción de compra sobre esa acción; una opción de venta de protección implica la compra de una opción de venta y la adquisición de la acción. Lo primero es similar a la venta de una opción de venta; lo último es similar a la adquisición de una opción de compra.

Los diferenciales (spreads) implican ya sea el hecho de tomar una posición en dos o más opciones de compra, o bien, tomar una posición en dos o más opciones de venta. Un diferencial alcista (bull spread) se crea mediante la adquisición de una opción de compra (o de venta) con un precio de ejercicio bajo

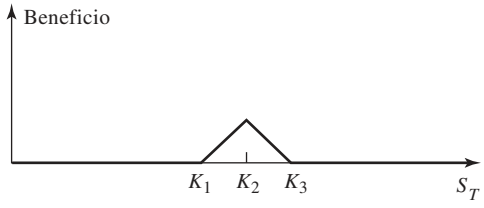


Figura 11.13 Beneficio "en forma de espiga" proveniente de una estrategia con opciones de tipo mariposa, que sirve como bloque de edificación para generar otros beneficios

y la venta de una opción de compra (o de venta) con un precio de ejercicio alto. Un diferencial bajista (bear spread) se crea mediante la adquisición de una opción de venta (o de compra) con un precio de ejercicio alto y la venta de una opción de venta (o de compra) con un precio de ejercicio bajo. Una estrategia con opciones de tipo mariposa (butterfly spread) implica la adquisición de opciones de compra (o de venta) con un precio de ejercicio intermedio y la venta de dos opciones de compra (o de venta) con un precio de ejercicio intermedio. Un margen de calendario (calendar spread) implica la venta de una opción de compra (o de venta) con un plazo corto para la expiración y la adquisición de una opción de compra (o de venta) con un plazo más largo para la expiración. Una combinación de opciones en diagonal (diagonal spread) implica una posición larga en una opción y una posición corta en otra opción, de modo que el precio de ejercicio y la fecha de expiración sean diferentes.

Las combinaciones implican el hecho de tomar una posición tanto en las opciones de compra como en las opciones de venta sobre una misma acción. Una combinación alternativa de compra y venta (straddle) implica el hecho de tomar una posición larga en una opción de compra y una posición larga en una opción de venta con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración. Una banda o strip consiste en una posición larga en una opción de compra y dos opciones de venta con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración. Una correa o strap consiste en una posición larga en dos opciones de compra y una opción de venta con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración. Una cuna de acciones o strangle consiste en una posición larga en una opción de compra y una opción de venta con diferentes precios de ejercicio y la misma fecha de expiración. Hay muchas otras formas en las cuales se pueden usar las opciones para generar beneficios interesantes. No es sorprendente que las negociaciones con opciones tengan una aceptación creciente y continúen despertando la fascinación de los inversionistas.

LECTURAS ADICIONALES

Bharadwaj, A. y J. B. Wiggins. "Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P Index LEAPS Markets", *Journal of Derivatives*, 8, 4 (verano de 2001): 62-71.

Chaput, J. S. y L. H. Ederington. "Option Spread and Combination Trading", *Journal of Derivatives*, 10, 4 (verano de 2003): 70-88.

McMillan, L. G. *McMillan on Options*, 2a. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2004.

Rendleman, R. J. "Covered Call Writing from an Expected Utility Perspective", *Journal of Derivatives*, 8, 3 (primavera de 2001): 63-75.

Ronn, A. G. y E. I. Ronn. "The Box-Spread Arbitrage Conditions", *Review of Financial Studies*, 2, 1 (1989): 91-108.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

11.1. ¿Qué se quiere decir con una opción de venta de protección? ¿Qué posición en las opciones de compra es equivalente a una opción de venta de protección?

11.2. Explique dos formas en las cuales se puede crear un diferencial bajista (bear spread).

11.3. ¿Cuándo es adecuado que un inversionista adopte una estrategia con opciones de tipo mariposa (butterfly spread)?

11.4. Suponga que algunas opciones de compra sobre una acción están disponibles con precios de ejercicio de \$15, \$17 $\frac{1}{2}$ y \$20 y fechas de expiración dentro de tres meses. Sus precios son de \$4, \$2 y \$ $\frac{1}{2}$, respectivamente. Explique cómo se pueden usar las opciones para crear una estrategia con opciones de tipo mariposa. Construya una tabla que muestre cómo varía la utilidad con el precio de una acción en una estrategia con opciones de tipo mariposa.

11.5. ¿Qué estrategia de negociación crea un margen de calendario inverso?

11.6. ¿Cuál es la diferencia entre una cuna de acciones (strangle) y una combinación alternativa de compra y venta (straddle)?

11.7. Una opción de compra con un precio de ejercicio de \$50 tiene un costo de \$2. Una opción de venta con un precio de ejercicio de \$45 tiene un costo de \$3. Explique cómo se podría crear un strangle a partir de estas dos opciones. ¿Cuál es el patrón de las utilidades provenientes del strangle?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

11.8. Use la paridad venta-compra con la finalidad de relacionar la inversión inicial para un diferencial alcista (bull spread), creado usando opciones de compra, con la inversión inicial para un diferencial alcista creado usando opciones de venta.

11.9. Explique cómo se puede crear un diferencial bajista (bear spread) agresivo mediante el uso de opciones de venta.

11.10. Suponga que las opciones de venta sobre una acción con precios de ejercicio de \$30 y \$35 tienen un costo de \$4 y \$7, respectivamente. ¿Cómo se pueden usar las opciones para crear *a*) un diferencial alcista (bull spread) y *b*) un diferencial bajista (bear spread)? Construya una tabla que muestre la utilidad y el beneficio de ambos diferenciales.

11.11. Use la paridad venta-compra para mostrar que el costo de una estrategia con opciones de tipo mariposa creada a partir de opciones de venta europeas es idéntico al costo de una estrategia con opciones tipo mariposa creada a partir de las opciones de compra europeas.

11.12. Una opción de compra con un precio de ejercicio de \$60 tiene un costo de \$6. Una opción de venta con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración tiene un costo de \$4. Construya una tabla que muestre la utilidad proveniente de una combinación alternativa de compra y venta (straddle). ¿Para qué intervalo de precios de acciones conduciría a una pérdida la combinación alternativa de compra y venta?

11.13. Construya una tabla que muestre el beneficio proveniente de un diferencial alcista (bull spread) cuando se usan opciones de venta con precios de ejercicio de K_1 y K_2 ($K_2 > K_1$).

11.14. Un inversionista considera que habrá un gran cambio en el precio de una acción, pero no está seguro de la dirección de este. Identifique seis estrategias que el inversionista podría seguir y explique las diferencias entre ellas.

11.15. ¿Cómo se puede crear un contrato a plazo sobre una acción con un precio de entrega y una fecha de entrega específicos a partir de las opciones?

11.16. "Un diferencial de conjunto (box spread) incluye cuatro opciones. Dos de ellas se pueden combinar para crear una posición larga a plazo y dos se pueden combinar para crear una posición corta a plazo". Explique esta afirmación.

11.17. ¿Cuál es el resultado que se produce si el precio de ejercicio de la opción de venta es más alto que el precio de ejercicio de la opción de compra en un strangle?

11.18. Un dólar australiano tiene actualmente un valor de \$0.64. Se establece una estrategia a un año con opciones de tipo mariposa usando opciones de compra europeas con precios de ejercicio de \$0.60, \$0.65 y \$0.70. Las tasas de interés libres de riesgo en Estados Unidos y Australia son de 5% y 4%, respectivamente, y la volatilidad del tipo de cambio es de 15%. Use el software DerivaGem para calcular el costo de establecer la posición de una estrategia con opciones de tipo mariposa. Demuestre que el costo es el mismo si se usan opciones de venta europeas en lugar de opciones de compra europeas.

11.19. Un índice ofrece un rendimiento por dividendos de 1% y tiene una volatilidad de 20%. La tasa de interés libre de riesgo es de 4%. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un pagaré protegido por el capital, creado como en el ejemplo 11.1, de manera que sea rentable para el banco que lo emite? Use el software DerivaGem.

Preguntas adicionales

11.20. Un negociante crea un diferencial bajista mediante la venta de una opción de venta a seis meses con un precio de ejercicio de \$25 en \$2.15 y la adquisición de una opción de venta a seis meses con un precio de ejercicio de \$29 en \$4.75. ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Cuál es el beneficio total (excluyendo la inversión inicial) cuando el precio de la acción dentro de seis meses es de *a*) \$23; *b*) \$28, y *c*) \$33?

11.21. Un negociante vende un strangle mediante la venta de una opción de compra europea con un precio de ejercicio de \$50 en \$3 y la venta de una opción de venta europea con un precio de ejercicio de \$40 en \$4. ¿Para qué intervalo de precios del activo subyacente obtendrá una utilidad el negociante al vencimiento?

11.22. Tres opciones de venta sobre una acción tienen la misma fecha de expiración e igual precio de ejercicio de \$55, \$60 y \$65. Los precios de mercado son de \$3, \$5 y \$8, respectivamente. Explique cómo se podría generar una estrategia con opciones de tipo mariposa. Construya una tabla que muestre la utilidad proveniente de la estrategia. ¿Para qué intervalo de precios de las acciones conduciría a una pérdida la estrategia con opciones de tipo mariposa?

11.23. Se crea una combinación de opciones en diagonal mediante la adquisición de una opción de compra, con un precio de ejercicio K_2 y fecha de ejercicio T_2, y la venta de una opción de compra con un precio de ejercicio K_1 y fecha de ejercicio T_1 ($T_2 > T_1$). Dibuje un diagrama que muestre el valor de la combinación de acciones en el tiempo T_1 cuando *a*) $K_2 > K_1$, y *b*) $K_2 < K_1$.

11.24. Dibuje un diagrama que muestre la variación en la utilidad y la pérdida de un inversionista con el precio final de una acción para un portafolio que consiste en:

a) Una acción y una posición corta en una opción de compra
b) Dos acciones y una posición corta en una opción de compra
c) Una acción y una posición corta en dos opciones de compra
d) Una acción y una posición corta en cuatro opciones de compra

En cada caso, suponga que la opción de compra tiene un precio de ejercicio igual al precio actual de la acción.

11.25. Suponga que el precio de una acción que no paga dividendos es de \$32, su volatilidad es de 30% y la tasa libre de riesgo para todos los plazos de vencimiento es de 5% anual. Use el software DerivaGem para calcular el costo del establecimiento de las siguientes posiciones. En cada caso, elabore una tabla que muestre la relación entre la utilidad y el precio final de la acción. Ignore el efecto del descuento.

a) Un diferencial alcista (bull spread) usando opciones de compra europeas con precios de ejercicio de \$25 y \$30 y un plazo de vencimiento de seis meses
b) Un diferencial bajista (bear spread) usando opciones de venta europeas con precios de ejercicio de \$25 y \$30 y un plazo de vencimiento de seis meses
c) Una estrategia con opciones de tipo mariposa (butterfly spread) usando opciones de compra europeas con precios de ejercicio de \$25, \$30 y \$35 y un plazo de vencimiento de un año
d) Una estrategia con opciones de tipo mariposa (butterfly spread) usando opciones de venta europeas con precios de ejercicio de \$25, \$30 y \$35 y un plazo de vencimiento de un año
e) Un straddle usando opciones con un precio de ejercicio de \$30 y un plazo de vencimiento de seis meses
f) Un strangle usando opciones con precios de ejercicio de \$25 y \$35 y un plazo de vencimiento de seis meses

11.26. ¿Qué posición de negociación se crea a partir de un strangle con una posición larga y un straddle con una posición corta cuando ambos tienen el mismo plazo de vencimiento? Suponga que el precio de ejercicio en el straddle se encuentra en el punto medio entre los dos precios de ejercicio del strangle.

11.27. Describa la posición de negociación que se crea cuando se adquiere una opción de compra con un precio de ejercicio K_2 y se vende una opción de venta con un precio de ejercicio K_1, si ambas tienen el mismo plazo de vencimiento y $K_2 > K_1$. ¿En qué se convierte la posición cuando $K_1 = K_2$?

11.28. Un banco toma la decisión de crear un pagaré protegido por el capital a cinco años sobre una acción que no paga dividendos, ofreciendo a los inversionistas un bono cupón cero más un diferencial alcista creado a partir de opciones de compra. La tasa libre de riesgo es de 4% y la volatilidad del precio de la acción es de 25%. La opción con un precio de ejercicio bajo en el diferencial alcista está "at the money". ¿Cuál es la razón máxima entre el precio de ejercicio alto y el precio de ejercicio bajo en el diferencial alcista? Use el software DerivaGem.



CAPÍTULO 12

Introducción a los árboles binomiales

Una técnica muy conocida y de gran utilidad para la valuación de una opción implica la construcción de un *árbol binomial*. Este es un diagrama que representa las diferentes rutas posibles que podría seguir el precio de una acción durante su periodo de vida. En este capítulo conoceremos los árboles binomiales y examinaremos su relación con un principio importante que se conoce como valuación neutral al riesgo. El enfoque general que se ha adoptado aquí es similar al que adoptaron Cox, Ross y Rubinstein en un documento que publicaron en 1979.

El material de este capítulo es importante por varias razones. Primero, explica la naturaleza de los argumentos de no arbitraje que se usan para valuar las opciones. Segundo, explica el procedimiento de un árbol binomial que se usa ampliamente para valuar las opciones estadounidenses y otros instrumentos financieros derivados. Tercero, introduce un principio muy importante, el cual se conoce como valuación neutral al riesgo.

El precio de una opción europea que se obtiene a través del procedimiento numérico del árbol binomial converge con el precio que proporciona el famoso modelo de Black, Scholes y Merton, a medida que el número de intervalos converge en el infinito. La prueba de esto se esboza en el apéndice del presente capítulo. El procedimiento numérico del árbol binomial se desarrollará con mayor profundidad en el capítulo 18, y el modelo de Black, Scholes y Merton se tratará a fondo en el capítulo 13.

12.1 MODELO BINOMIAL DE UN PASO Y EL ARGUMENTO DE NO ARBITRAJE

Iniciaremos esta sección considerando una situación muy sencilla. El precio de una acción es actualmente de $20, y se sabe que al final de tres meses será ya sea de $22 o de $18. Estamos interesados en valuar una opción de compra europea para adquirir la acción en $21 dentro de tres meses. Esta opción tendrá uno de dos valores al final de tres meses. Si el precio de la acción resulta ser de $22, el valor de la opción será de $1; si el precio de la acción resulta ser de $18, el valor de la opción será de cero. Esta situación se ilustra en la figura 12.1.

En ocasiones se puede usar un argumento relativamente sencillo para valuar la opción de este ejemplo. El único supuesto que se necesita es que no existan oportunidades de arbitraje. Establecemos un portafolio de la acción y de la opción de tal modo que no haya incertidumbre acerca del valor del portafolio al final de los tres meses. Argumentamos que, ya que el portafolio carece de riesgo, el rendimiento que gana debe ser igual a la tasa de interés libre de riesgo.

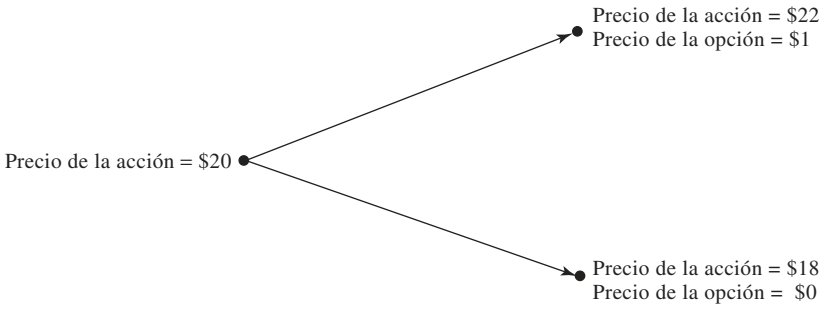


Figura 12.1 Movimientos en el precio de una acción en el ejemplo numérico

Esto nos capacita para determinar el costo del establecimiento del portafolio y, por lo tanto, el precio de la opción. Como hay dos valores (la acción y la opción sobre la acción) y tan solo dos resultados posibles, siempre es factible establecer un portafolio libre de riesgo.

Considere un portafolio que consiste en una posición larga en Δ acciones y una posición corta en una opción de compra. (Δ es la letra griega delta). Calculamos el valor de Δ que hace que el portafolio se encuentre libre de riesgo. Si el precio de la acción asciende de $20 a $22, el valor de las acciones es de 22Δ y el valor de la opción es de 1, de modo que el valor total del portafolio es de $22\Delta - 1$. Si el precio de la acción disminuye de $20 a $18, el valor de las acciones es de 18Δ y el valor de la opción es de cero, de manera que el valor total del portafolio es de 18Δ. El portafolio se encuentra libre de riesgo si el valor de Δ se elige de tal forma que el valor final del portafolio sea el mismo para ambas alternativas. Esto significa que

$$22\Delta - 1 = 18\Delta$$

o

$$\Delta = 0.25$$

Un portafolio libre de riesgo tiene, por lo tanto,

Posición larga: 0.25 acciones

Posición corta: 1 opción

Si el precio de la acción asciende a $22, el valor del portafolio será

$$22 \times 0.25 - 1 = 4.5$$

Si el precio de la acción disminuye a $18, el valor del portafolio será

$$18 \times 0.25 = 4.5$$

Sin importar que el precio de una acción aumente o disminuya, el valor del portafolio siempre será de 4.5 al final del periodo de vida de la opción. Esto demuestra que Δ (delta) es el número de acciones necesarias para cubrir una posición corta en una opción, como se explicará con mayor detalle más adelante en este capítulo y en el 17.

Los portafolios libres de riesgo deben, en ausencia de oportunidades de arbitraje, ganar la tasa de interés libre de riesgo. Suponga que en este caso la tasa libre de riesgo es de 12% anual. De lo anterior se desprende que el valor del portafolio al día de hoy debe ser el valor presente de 4.5, o

$$4.5e^{-0.12 \times 3/12} = 4.367$$

Se sabe que el precio de la acción el día de hoy es de \$20. Suponga que el precio de la opción se denota mediante f. El valor del portafolio el día de hoy es de

$$20 \times 0.25 - f = 5 - f$$

De lo anterior se desprende que

$$5 - f = 4.367$$

o

$$f = 0.633$$

Esto demuestra que, en ausencia de oportunidades de arbitraje, el valor actual de la opción debe ser de 0.633. Si el valor de la opción rebasara 0.633, el establecimiento del portafolio costaría menos de 4.367 y ganaría más que la tasa libre de riesgo. Si el valor de la opción fuera inferior a 0.633, el hecho de asumir una posición corta sobre el portafolio proporcionaría una forma de solicitar dinero en préstamo a una cantidad inferior a la tasa libre de riesgo.

Una generalización

Podemos generalizar el argumento de no arbitraje que se acaba de presentar considerando una acción cuyo precio es S_0 y una opción sobre la acción (o cualquier instrumento financiero derivado que depende de la acción) cuyo precio actual es de f. Suponemos que la opción dura el tiempo T y que, durante el periodo de vida de la opción, el precio de la acción puede ascender de S_0 a un nuevo nivel, S_0u, o bien, descender de S_0 a un nuevo nivel, S_0d ($u > 1$; $d < 1$). El incremento proporcional en el precio de la acción cuando hay un movimiento ascendente es de $u - 1$; la disminución proporcional cuando existe un movimiento descendente es de $1 - d$. Si el precio de la acción aumenta a S_0u, suponemos que el beneficio proveniente de la opción es f_u, si el precio de la acción disminuye a S_0d, suponemos que el beneficio proveniente de la opción es f_d. Esta situación se ilustra en la figura 12.2.

Como antes, imaginamos un portafolio que consiste en una posición larga en Δ acciones y una posición corta en una opción. Calculamos el valor de Δ que hace que el portafolio quede libre de riesgo. Si hay algún movimiento ascendente en el precio de la acción, el valor del portafolio al final del periodo de vida de la opción es

$$S_0u\Delta - f_u$$

Si baja el precio de la acción, el valor se convierte en

$$S_0d\Delta - f_d$$

Los dos son iguales cuando

$$S_0u\Delta - f_u = S_0d\Delta - f_d$$

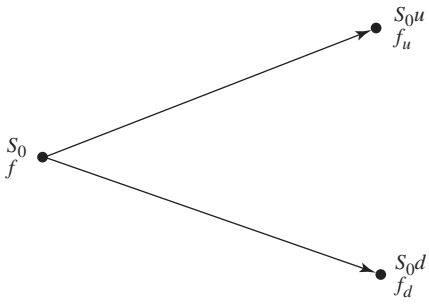


Figura 12.2 Precio de una acción y de una opción en un árbol general de un paso

o

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d} \tag{12.1}$$

En este caso, el portafolio se encuentra libre de riesgo y para que no haya oportunidades de arbitraje, debe ganar la tasa de interés libre de riesgo. La ecuación (12.1) muestra que Δ es la razón del cambio en el precio de la opción con respecto al cambio en el precio de la acción a medida que nos desplazamos entre los nodos en el tiempo T.

Si denotamos la tasa de interés libre de riesgo con r, el valor presente del portafolio es

$$(S_0 u\Delta - f_u)e^{-rT}$$

El costo del establecimiento del portafolio es

$$S_0\Delta - f$$

Se deduce que

$$S_0\Delta - f = (S_0 u\Delta - f_u)e^{-rT}$$

o

$$f = S_0\Delta(1 - ue^{-rT}) + f_u e^{-rT}$$

Si sustituimos Δ de la ecuación (12.1), obtenemos

$$f = S_0\left(\frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}\right)(1 - ue^{-rT}) + f_u e^{-rT}$$

o

$$f = \frac{f_u(1 - de^{-rT}) + f_d(ue^{-rT} - 1)}{u - d}$$

o

$$f = e^{-rT}[pf_u + (1 - p)f_d] \tag{12.2}$$

donde

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d} \tag{12.3}$$

Las ecuaciones (12.2) y (12.3) hacen posible que una opción se valúe cuando los movimientos en el precio de la acción están dados por un modelo de un paso. El único supuesto que se necesita es que no haya oportunidades de arbitraje en el mercado.

En el ejemplo numérico que se consideró anteriormente (véase la figura 12.1), $u = 1.1$, $d = 0.9$, $r = 0.12$, $T = 0.25$, $f_u = 1$ y $f_d = 0$. De la ecuación (12.3),

$$p = \frac{e^{0.12\times 3/12} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.6523$$

y, de la ecuación (12.2),

$$f = e^{-0.12\times 0.25}(0.6523 \times 1 + 0.3477 \times 0) = 0.633$$

El resultado concuerda con la respuesta obtenida anteriormente en esta sección.

Irrelevancia del rendimiento esperado de la acción

La fórmula de valuación de opciones de la ecuación (12.2) no se relaciona con las probabilidades de que el precio de la opción aumente o disminuya. Por ejemplo, cuando la probabilidad de un movimiento

ascendente es de 0.5, obtenemos el mismo precio de una opción que cuando es de 0.9. Esto es sorprendente y parece que se opone a lo que sugiere la intuición. Es natural suponer que a medida que aumenta la probabilidad de un movimiento ascendente en el precio de la acción, el valor de una opción de compra sobre la acción aumenta y el valor de una opción de venta sobre la acción disminuye. Este no es el caso.

La razón fundamental es que no estamos valuando la opción en términos absolutos. Estamos calculando su valor en términos del precio de la acción subyacente. Las probabilidades de movimientos futuros de ascenso o descenso ya están incorporadas en el precio de la acción. El resultado es que no tenemos que tomarlas en cuenta otra vez al valuar la opción en términos del precio de la acción.

12.2 VALUACIÓN NEUTRAL AL RIESGO

Nos encontramos ahora en una posición adecuada para introducir un principio muy importante en la valuación de instrumentos financieros derivados, el cual se conoce como *valuación neutral al riesgo*. Este principio afirma que cuando se evalúa un instrumento financiero derivado, podemos hacer el supuesto de que los inversionistas son *neutrales al riesgo*. Este supuesto significa que los inversionistas no aumentan el rendimiento esperado que requieren de una inversión para compensar el riesgo adicional. Un mundo en que los inversionistas son neutrales hacia el riesgo se denomina *mundo neutral al riesgo*. El mundo en que nosotros vivimos no es, desde luego, un mundo neutral al riesgo. Cuanto más altos sean los riesgos que asuma un inversionista, más altos serán los rendimientos esperados que requiera. Sin embargo, el hecho de suponer un mundo neutral al riesgo nos da el precio correcto de una opción para el mundo en que vivimos, así como para un mundo neutral al riesgo. De una manera casi milagrosa, aclara el problema de que difícilmente sabemos algo acerca de aversión hacia el riesgo de los compradores y vendedores de opciones.

La valuación neutral al riesgo pareció tener un resultado sorprendente cuando se encontró por primera vez. Las opciones son inversiones riesgosas. ¿Acaso la manera en que se valúan no deberían afectar las preferencias de riesgo de una persona? La respuesta es que, cuando estamos valuando una opción en términos del precio de la acción subyacente, las preferencias de riesgo son poco importantes. Cuando los inversionistas muestran aversión al riesgo, los precios de la acción disminuyen, pero las fórmulas que relacionan los precios de la opción con los precios de la acción siguen siendo las mismas.

Un mundo neutral hacia el riesgo tiene dos características que simplifican la valuación de los instrumentos financieros derivados:

1. El rendimiento esperado sobre una acción (o cualquier otra inversión) es la tasa libre de riesgo.
2. La tasa de descuento que se usa para el beneficio esperado sobre una opción (o cualquier otro instrumento) es la tasa libre de riesgo.

Volviendo a la ecuación (12.2), el parámetro p se debería interpretar como la probabilidad de un movimiento ascendente en un mundo neutral al riesgo, de modo que $1 - p$ es la probabilidad de un movimiento descendente en este mundo. La expresión

$$pf_u + (1 - p)f_d$$

es el beneficio futuro esperado de la opción en un mundo neutral al riesgo, y la ecuación (12.2) afirma que el valor de la opción el día de hoy es su beneficio futuro, esperado en un mundo neutral al riesgo, descontado a la tasa libre de riesgo. Esta es una aplicación de la valuación neutral al riesgo.

Para demostrar la validez de nuestra interpretación de p, hacemos notar que, cuando p es la probabilidad de un movimiento ascendente, el precio esperado de la acción $E(S_T)$ en el tiempo T está dado por

$$E(S_T) = pS_0u + (1 - p)S_0d$$

o

$$E(S_T) = pS_0(u - d) + S_0 d$$

Al sustituir p en la ecuación (12.3) obtenemos

$$E(S_T) = S_0 e^{rT} \tag{12.4}$$

Esto demuestra que el precio de la acción aumenta, en promedio, a la tasa de interés libre de riesgo cuando p es la probabilidad de un movimiento ascendente. En otras palabras, el precio de la acción se comporta exactamente como esperaríamos que se comportara en un mundo neutral al riesgo cuando p es la probabilidad de un movimiento ascendente.

La valuación neutral al riesgo es un resultado general muy importante en la valuación de los instrumentos financieros derivados. Afirma que, cuando suponemos que el mundo es neutral al riesgo, obtenemos el precio correcto de un instrumento financiero derivado en todos los mundos, y no tan solo en un mundo neutral al riesgo. Hemos demostrado que la valuación neutral al riesgo es correcta cuando se aplica un modelo binomial sencillo para describir cómo evoluciona el precio de la acción. Podemos demostrar que el resultado es verdadero independientemente de los supuestos que hagamos acerca de la evolución del precio de la acción.

Para aplicar la valuación neutral al riesgo de un instrumento financiero derivado, primero calculamos cuáles serían las probabilidades de diferentes resultados si el mundo fuera neutral al riesgo. Entonces calculamos el beneficio esperado del instrumento financiero derivado y descontamos el beneficio esperado a la tasa de interés libre de riesgo.

Reconsideración del ejemplo binomial de un paso

Ahora volvamos al ejemplo de la figura 12.1 para demostrar que una valuación neutral al riesgo proporciona la misma respuesta que los argumentos de no arbitraje. En la figura 12.1, el precio de la acción es actualmente de \$20, y aumentará a \$22 o disminuirá a \$18 al cabo de tres meses. La opción que estamos considerando es una opción de compra europea con un precio de ejercicio de \$21 y una fecha de expiración dentro de tres meses. La tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual.

Definimos p como la probabilidad de un movimiento ascendente en el precio de la acción en un mundo neutral al riesgo. Podemos calcular el valor de p a partir de la ecuación (12.3). De manera alternativa, podemos argumentar que el rendimiento esperado sobre una acción en un mundo neutral al riesgo debe ser la tasa de interés libre de riesgo de 12%. Esto significa que p debe satisfacer

$$22p + 18(1 - p) = 20e^{0.12 \times 3/12}$$

o

$$4p = 20e^{0.12 \times 3/12} - 18$$

Es decir, p debe ser 0.6523.

Al final de los tres meses, la opción de compra tiene una probabilidad de 0.6523 de valer 1 y una probabilidad de 0.3477 de tener un valor de cero. Su valor esperado es, por lo tanto,

$$0.6523 \times 1 + 0.3477 \times 0 = 0.6523$$

En un mundo neutral al riesgo, esto debería descontarse a la tasa de interés libre de riesgo. Por consiguiente, el valor de la opción el día de hoy es de

$$0.6523e^{-0.12 \times 3/12}$$

o \$0.633. Esto es lo mismo que el valor que se obtuvo anteriormente, lo que demuestra que los argumentos de no arbitraje y la valuación neutral al riesgo dan la misma respuesta.

El mundo real frente al mundo neutral al riesgo

Es importante hacer énfasis en que p es la probabilidad de un movimiento ascendente en un mundo neutral al riesgo. En general, esto no es lo mismo que la probabilidad de un movimiento ascendente en el mundo real. En nuestro ejemplo, $p = 0.6523$. Cuando la probabilidad de un movimiento ascendente es de 0.6523, el rendimiento esperado tanto de la acción como de la opción es la tasa libre de riesgo del 12%. Suponga que, en el mundo real, el rendimiento esperado sobre la acción es de 16%, y q es la probabilidad de un movimiento ascendente en el mundo real. De lo anterior se deduce que

$$22q + 18(1 - q) = 20e^{0.16 \times 3/12}$$

De manera que $q = 0.7041$.

El rendimiento esperado de la opción en el mundo real es entonces de

$$q \times 1 + (1 - q) \times 0$$

o 0.7041. Por desgracia, no es fácil conocer la tasa de descuento correcta que se deberá aplicar al rendimiento esperado en el mundo real. El rendimiento que requiere el mercado sobre la acción es de 16% y esta es la tasa de descuento que se usaría para los flujos de efectivo esperados de una inversión en la acción. Una posición sobre una opción de compra es más riesgosa que una posición con respecto a la acción. En consecuencia, la tasa de descuento que se debe aplicar al beneficio proveniente de una opción de compra es mayor que 16%, pero no sabemos qué tanto.[1] El uso de una valuación neutral al riesgo es conveniente porque sabemos que en un mundo neutral al riesgo, el rendimiento esperado sobre todos los activos (y, por lo tanto, la tasa de descuento que se deberá usar para todos los beneficios esperados) es la tasa libre de riesgo.

12.3 ÁRBOLES BINOMIALES DE DOS PASOS

Podemos ampliar el análisis a un árbol binomial de dos pasos como el que se muestra en la figura 12.3. Aquí el precio de la acción comienza en $20 y en cada uno de dos intervalos de tiempo puede aumentar en 10% o disminuir en 10%. Cada intervalo de tiempo tiene una duración de tres meses y la tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual. A continuación consideramos una opción a seis meses con un precio de ejercicio de $21.

El objetivo del análisis es calcular el precio de la opción en el nodo inicial del árbol. Esto se puede hacer de manera repetida aplicando los principios que se establecieron antes en este capítulo. La figura 12.4 muestra el mismo árbol que la figura 12.3, pero con el precio de la acción y el precio de la opción en cada nodo. (El precio de la acción es el número superior y el precio de la opción es el número inferior). Los precios de la opción al final de los nodos del árbol se calculan con gran facilidad. Son los beneficios provenientes de la opción. En el nodo D, el precio de la acción es de 24.2 y el precio de la opción es de $24.2 - 21 = 3.2$; en los nodos E y F la opción está "out of the money" (fuera de precio) y su valor es de cero.

En el nodo C el precio de la opción es cero, porque el nodo C conduce ya sea al nodo E o al nodo F, y en estos dos nodos el precio de la opción es cero. Calculamos el precio de la opción en el nodo B concentrando nuestra atención en la parte del árbol que se muestra en la figura 12.5. Usando la notación

[1] Puesto que sabemos que el valor correcto de la opción es de 0.633, podemos deducir que la tasa correcta de descuento es de 42.58%. Esto se debe a que $0.633 = 0.7041e^{-0.4258 \times 3/12}$.

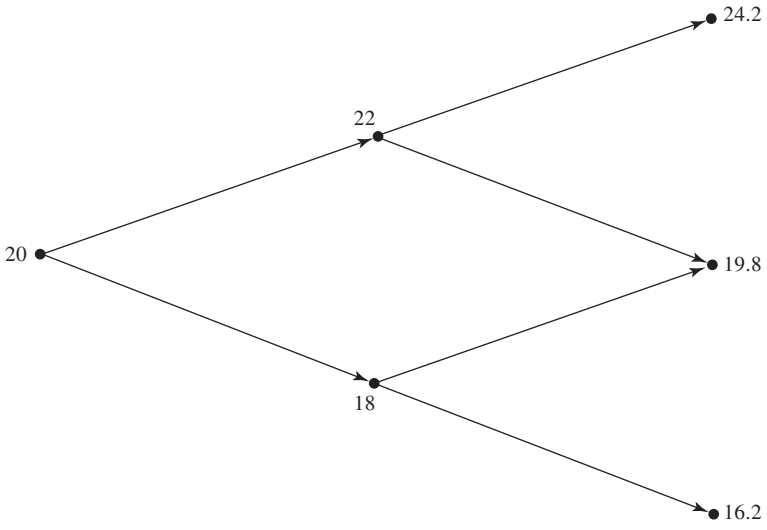


Figura 12.3 Precios de las acciones en un árbol de dos pasos

que se introdujo anteriormente en este capítulo, $u = 1.1$, $d = 0.9$, $r = 0.12$ y $T = 0.25$, de manera que $p = 0.6523$ y la ecuación (12.2) proporciona el valor de la opción en el nodo B como

$$e^{-0.12 \times 3/12}(0.6523 \times 3.2 + 0.3477 \times 0) = 2.0257$$

Todavía nos falta calcular el precio de la opción en el nodo inicial A. Hacemos esto concentrando la atención en el primer intervalo del árbol. Sabemos que el valor de la opción en el nodo B es de 2.0257

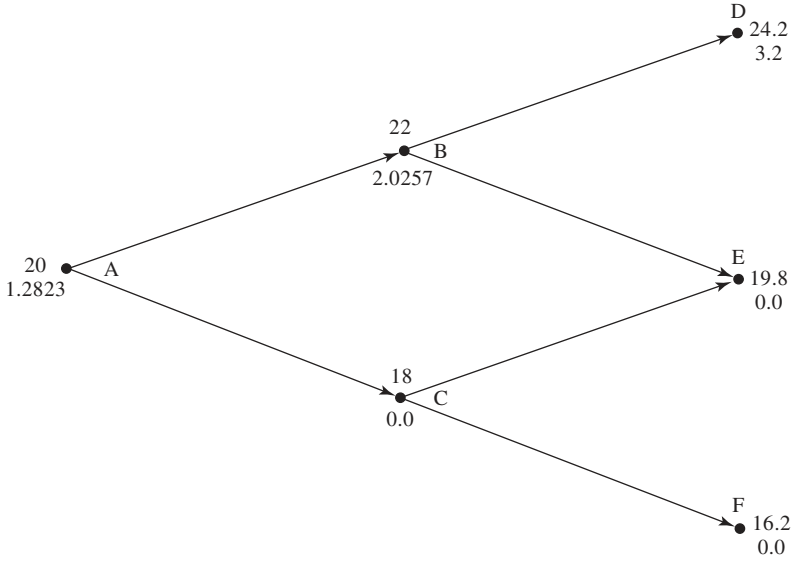


Figura 12.4 Precios de las acciones y de las opciones en un árbol de dos pasos. El número superior en cada nodo es el precio de la acción; el número inferior es el precio de la opción.

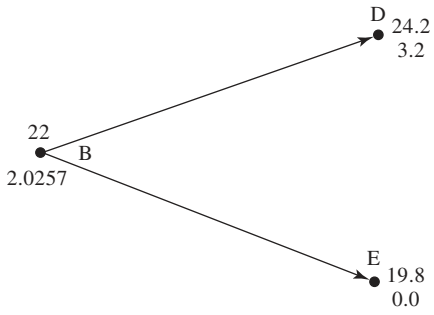


Figura 12.5 Evaluación del precio de una opción en el nodo B de la figura 12.4

y que en el nodo C es cero. Por consiguiente, la ecuación (11.2) proporciona el valor en el nodo A como

$$e^{-0.12 \times 3/12}(0.6523 \times 2.0257 + 0.3477 \times 0) = 1.2823$$

El valor de la opción es de \$1.2823.

Observe que este ejemplo se diseñó de tal modo que u y d (los movimientos ascendentes y descendentes proporcionales) fueran iguales en cada nodo del árbol y de modo que los intervalos de tiempo fueran de la misma longitud. En consecuencia, la probabilidad de neutralidad hacia el riesgo, p, como se calculó con la ecuación (12.3) es la misma en cada nodo.

Una generalización

Podemos generalizar el caso de dos intervalos de tiempo considerando la situación que se presenta en la figura 12.6. El precio de la acción es inicialmente S_0. Durante cada intervalo de tiempo, asciende a u multiplicado por su valor inicial, o bien, disminuye a d multiplicado por su valor inicial. La notación

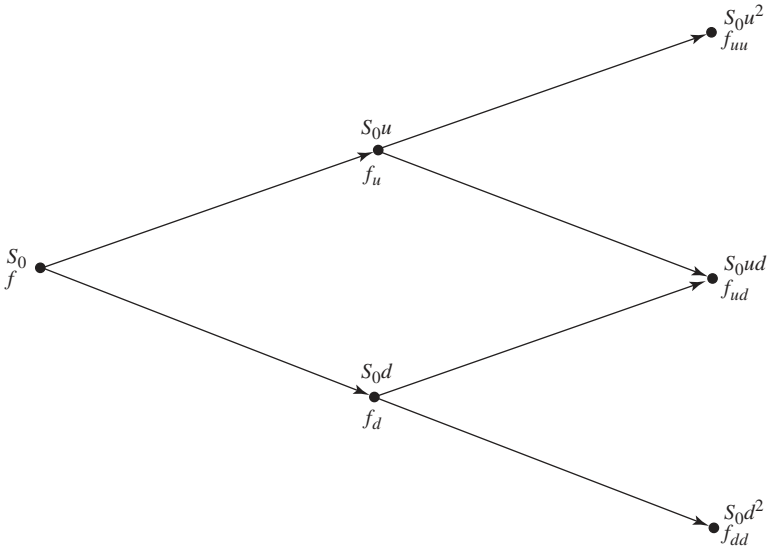


Figura 12.6 Precios de las acciones y de las opciones en un árbol general de dos pasos

para el valor de la opción se muestra en el árbol. (Por ejemplo, después de los movimientos ascendentes, el valor de la opción es de f_{uu}). Suponemos que la tasa de interés libre de riesgo es r y que la longitud del intervalo de tiempo es de Δt años.

Como la duración de un intervalo de tiempo es ahora de Δt en lugar de T, las ecuaciones (12.2) y (12.3) se convierten en

$$f = e^{-r\Delta t}[p f_u + (1 - p) f_d] \tag{12.5}$$

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \tag{12.6}$$

La aplicación repetida de la ecuación (12.5) nos da

$$f_u = e^{-r\Delta t}[p f_{uu} + (1 - p) f_{ud}] \tag{12.7}$$

$$f_d = e^{-r\Delta t}[p f_{ud} + (1 - p) f_{dd}] \tag{12.8}$$

$$f = e^{-r\Delta t}[p f_u + (1 - p) f_d] \tag{12.9}$$

Al sustituir las ecuaciones (12.7) y (12.8) en la (12.9), obtenemos

$$f = e^{-2r\Delta t}[p^2 f_{uu} + 2p(1 - p) f_{ud} + (1 - p)^2 f_{dd}] \tag{12.10}$$

Esto es congruente con el principio de la valuación de neutralidad hacia el riesgo que se mencionó anteriormente. Las variables p^2, $2p(1 - p)$ y $(1 - p)^2$ son las probabilidades de alcanzar los nodos finales superior, intermedio e inferior. El precio de la opción es igual a su rendimiento esperado en un mundo neutral al riesgo descontado a la tasa de interés libre de riesgo.

A medida que añadimos más pasos al árbol binomial, el principio de valuación neutral al riesgo se sigue cumpliendo. El precio de la opción siempre es igual a su rendimiento esperado en un mundo neutral al riesgo, descontado a la tasa de interés libre de riesgo.

12.4 EJEMPLO DE UNA OPCIÓN DE VENTA

Los procedimientos descritos en este capítulo se pueden usar para valuar tanto opciones de venta como opciones de compra. Considere una opción de venta europea a dos años con un precio de ejercicio de $52 sobre una acción cuyo precio actual es de $50. Suponemos que hay dos intervalos de tiempo de un año y que, en cada uno, el precio de la acción aumenta en una cantidad proporcional de 20%, o bien, disminuye en una cantidad proporcional de 20%. También suponemos que la tasa de interés libre de riesgo es de 5%.

El árbol se muestra en la figura 12.7. En este caso, $u = 1.2$, $d = 0.8$, $\Delta t = 1$, y $r = 0.05$. De acuerdo con la ecuación (12.6), el valor de la probabilidad neutral al riesgo, p, está dado por

$$p = \frac{e^{0.05\times 1} - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.6282$$

Los precios finales posibles para la acción son de $72, $48 y $32. En este caso, $f_{uu} = 0$, $f_{ud} = 4$ y $f_{dd} = 20$. De acuerdo con la ecuación (12.10),

$$f = e^{-2\times 0.05\times 1}(0.6282^2 \times 0 + 2 \times 0.6282 \times 0.3718 \times 4 + 0.3718^2 \times 20) = 4.1923$$

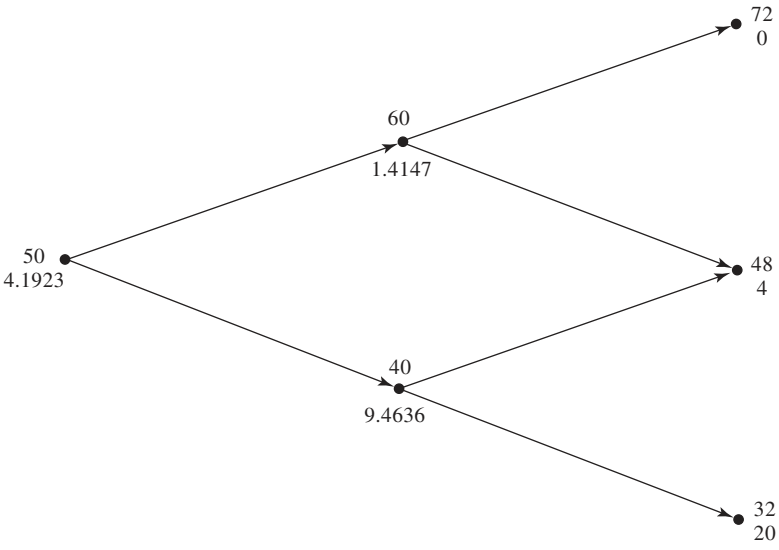


Figura 12.7 Uso de un árbol de dos pasos para valuar una opción de venta europea. En cada nodo el número superior es el precio de la acción; el número inferior es el precio de la opción

El valor de la opción de venta es de $4.1923. Este resultado también se obtiene mediante la ecuación (12.5) y retrocediendo por el árbol un paso a la vez. La figura 12.7 muestra los precios intermedios de la opción que se calculan.

12.5 OPCIONES ESTADOUNIDENSES

Hasta el momento, todas las opciones consideradas han sido europeas. Ahora proseguimos para considerar cómo se pueden valuar las opciones estadounidenses usando árboles binomiales como los de las figuras 12.4 y 12.7. El procedimiento consiste en retroceder por el árbol desde el final hasta el principio, probando en cada nodo para ver si un ejercicio anticipado sería óptimo. El valor de la opción en los nodos finales es el mismo que el de la opción europea. En los primeros nodos, el valor de la opción es el mayor de:

1. El valor que da la ecuación (12.5)
2. El beneficio proveniente de un ejercicio anticipado.

La figura 12.8 muestra cómo se ve afectada la figura 12.7 si la opción considerada es estadounidense en lugar de europea. Los precios de las acciones y sus probabilidades permanecen sin ningún cambio. Los valores de la opción en los nodos finales también permanecen iguales. En el nodo B, la ecuación (12.2) da el valor de la opción como 1.4147, mientras que el beneficio de un ejercicio anticipado es negativo ($= -8$). Como es claro, un ejercicio anticipado no es óptimo en el nodo B, y el valor de la opción en este nodo es 1.4147. En el nodo C, la ecuación (12.5) da el valor de la opción como 9.4636, mientras que el beneficio proveniente de un ejercicio anticipado es de 12. En este caso, el ejercicio anticipado es óptimo y el valor de la opción en el nodo es de 12. En el nodo inicial A, el valor que da la ecuación (12.5) es

$$e^{-0.05 \times 1}(0.6282 \times 1.4147 + 0.3718 \times 12.0) = 5.0894$$

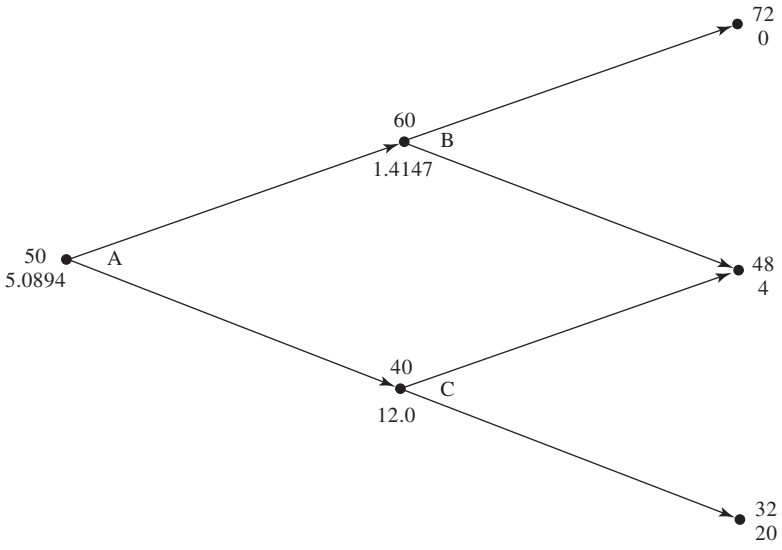


Figura 12.8 Uso de un árbol de dos pasos para valuar una opción de venta estadounidense. En cada nodo el número superior es el precio de la acción; el número inferior es el precio de la opción

y el beneficio proveniente de un ejercicio anticipado es de 2. En este caso, el ejercicio anticipado no es óptimo. Por consiguiente, el valor de la opción es de \$5.0894.

12.6 DELTA

En esta etapa es pertinente introducir *delta*, un importante parámetro (algunas veces denotado con la letra griega correspondiente) en la fijación de precio y en la cobertura de las opciones.

La delta (Δ) de una opción sobre acciones es la razón del cambio en el precio de la opción sobre la acción con respecto al cambio en el precio de la acción subyacente. Es el número de unidades de la acción que deberíamos mantener para cada opción con una posición corta con la finalidad de crear un portafolio libre de riesgo. Es igual que la Δ que se presentó anteriormente en este capítulo. La conformación de un portafolio libre de riesgo algunas veces se denomina *cobertura delta*. La delta de una opción de compra es positiva, mientras que la delta de una opción de venta es negativa.

A partir de la figura 12.1, podemos calcular el valor de la delta de la opción de compra que se está considerando como

$$\frac{1-0}{22-18}=0.25$$

Esto se debe a que, cuando el precio de la acción cambia de \$18 a \$22, el precio de la opción cambia de \$0 a \$1. (Este también es el valor de Δ calculado en la sección 12.1).

En la figura 12.4, la delta correspondiente a los movimientos en el precio de la acción a lo largo del primer intervalo es

$$\frac{2.0257-0}{22-18}=0.5064$$

La delta para los movimientos de precio de la acción a lo largo del segundo intervalo de tiempo es

$$\frac{3.2 - 0}{24.2 - 19.8} = 0.7273$$

si hay un movimiento ascendente a lo largo del primer intervalo, y

$$\frac{0 - 0}{19.8 - 16.2} = 0$$

si hay un movimiento descendente a lo largo del primer intervalo de tiempo.

De acuerdo con la figura 12.7, el valor de delta es

$$\frac{1.4147 - 9.4636}{60 - 40} = -0.4024$$

al final del primer intervalo, y ya sea

$$\frac{0 - 4}{72 - 48} = -0.1667 \quad \text{o} \quad \frac{4 - 20}{48 - 32} = -1.0000$$

al final del segundo intervalo de tiempo.

Los ejemplos de dos pasos indican los cambios de delta a lo largo del tiempo. (En la figura 12.4, delta cambia de 0.5064 ya sea a 0.7273 o a 0; en la figura 12.7, cambia de -0.4024 ya sea a -0.1667 o a -1.0000). De este modo, para mantener una cobertura libre de riesgo usando una opción y la acción subyacente, necesitamos ajustar periódicamente nuestras tenencias en la acción. Regresaremos a esta característica de las opciones en los capítulos 13 y 17.

12.7 DETERMINACIÓN DE u Y d

Hasta ahora hemos supuesto los valores para u y d. Por ejemplo, en la figura 12.8, supusimos que $u = 1.2$ y $d = 0.8$. En la práctica, u y d se determinan a partir de la volatilidad del precio de la acción, σ. Las fórmulas son

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \tag{12.11}$$

$$d = \frac{1}{u} \tag{12.12}$$

donde Δt es la duración de un periodo de tiempo en el árbol. Estas fórmulas se explicarán con mayor detalle en el capítulo 18. El conjunto completo de ecuaciones que definen al árbol está constituido por las ecuaciones (12.11) y (12.12), junto con la ecuación (12.6), las cuales se pueden escribir como

$$p = \frac{a - d}{u - d} \tag{12.13}$$

donde

$$a = e^{-r\Delta t} \tag{12.14}$$

Considere nuevamente la opción de venta estadounidense de la figura 12.8, donde el precio de la acción es de \$50, el precio de ejercicio es de \$52, la tasa libre de riesgo es de 5%, el periodo de vida de la

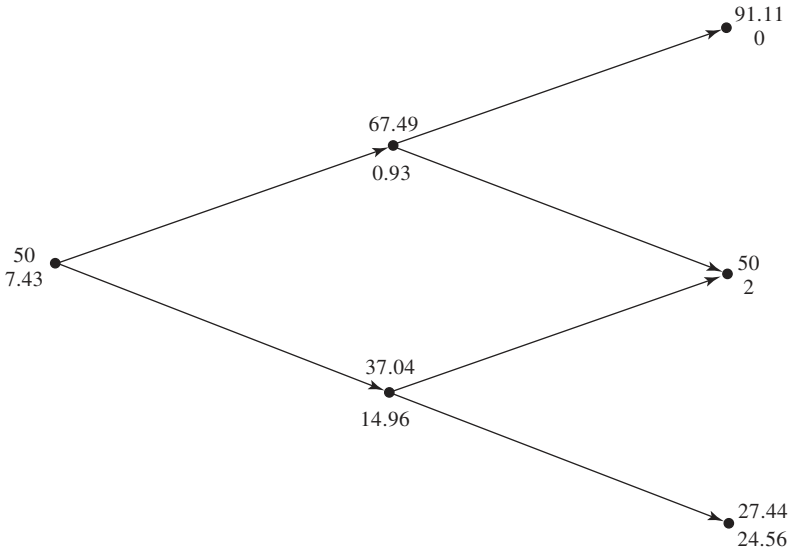


Figura 12.9 Árbol de dos pasos para valuar una opción de venta estadounidense a dos años cuando el precio de la acción es de 50, el precio de ejercicio es de 52, la tasa libre de riesgo es 5%, y la volatilidad es de 30%.

opción es de dos años y hay dos intervalos de tiempo. En este caso, $\Delta t = 1$. Suponga que la volatilidad σ es de 30%. De este modo, a partir de las ecuaciones (12.11) a (12.14), tenemos

$$u = e^{0.3\times 1} = 1.3499$$

$$d = \frac{1}{1.3499} = 0.7408$$

$$a = e^{0.05\times 1} = 1.0513$$

y

$$p = \frac{1.053 - 0.7408}{1.3499 - 0.7408} = 0.5097$$

El árbol se muestra en la figura 12.9. El valor de la opción es de 7.43. (Esto difiere del valor que se obtuvo en la figura 12.8 suponiendo que $u = 1.2$ y $d = 0.8$). Observe que la opción se ejerce al final del primer intervalo de tiempo si se alcanza el nodo inferior.

12.8 INCREMENTO EN EL NÚMERO DE INTERVALOS

Los modelos binomiales presentados hasta ahora han mostrado una sencillez poco realista. Como es claro, un analista puede esperar obtener tan solo una aproximación muy superficial al precio de una opción si supone que los movimientos en el precio de las acciones durante el periodo de vida de la opción consisten en uno o dos intervalos binomiales.

Cuando se usan árboles binomiales en la práctica, el periodo de vida de la opción se divide, por lo general, en 30 o más intervalos de tiempo. En cada uno, existe un movimiento binomial para el precio de una acción. Con 30 intervalos de tiempo, hay 31 precios finales de las acciones y, en forma implícita, se consideran 2^{30} o aproximadamente 1,000 millones de rutas posibles para los precios de las acciones.

Las ecuaciones que definen al árbol son las ecuaciones (12.11) a (12.14), sin importar el número de intervalos de tiempo. Suponga, por ejemplo, que hay cinco intervalos en lugar de dos en el ejemplo que consideramos en la figura 12.9. Los parámetros serían $\Delta t = 2/5 = 0.4$, $r = 0.05$, y $\sigma = 0.3$. Estos dan $u = e^{0.3 \times \sqrt{0.4}} = 1.2089$, $d = 1/1.2089 = 0.8272$, $a = e^{0.05 \times 0.4} = 1.0202$, y $p = (1.0202 - 0.8272)/(1.2089 - 0.8272) = 0.5056$.

A medida que el número de intervalos de tiempo se incrementa (de manera que Δt se vuelva más pequeño), el modelo binomial hace los mismos supuestos acerca del comportamiento del precio de las acciones que el modelo de Black, Scholes y Merton que se presentará en el siguiente capítulo. Como se muestra en el apéndice de este capítulo, el precio que proporciona el modelo binomial converge con el precio de Black, Scholes y Merton.

12.9 USO DEL SOFTWARE DerivaGem

El software que acompaña a este libro, DerivaGem, es una herramienta muy útil para familiarizarse con los árboles binomiales. Después de cargar el software en la forma que se describe al final de este libro, vaya a la hoja de trabajo denominada Equity_FX_Index_Futures_Options. Elija Equity como el tipo de base (Underlying Type) y seleccione Binomial American como el tipo de opción (Option Type). Ingrese el precio de la acción, la volatilidad, la tasa libre de riesgo, el plazo para la expiración, el precio de ejercicio y los pasos del árbol como 50, 30%, 5%, 2, 52 y 2, respectivamente. Haga clic en el botón *Put* y después en *Calculate*. El precio de la opción se muestra como 7.428 en el cuadro denominado Price. Ahora haga clic en *Display Tree* y verá el equivalente de la figura 12.9. (Los números rojos indican los nodos donde se ejerce la opción).

Regrese a la hoja de trabajo Equity_FX_Index_Futures_Options y cambie el número de intervalos de tiempo a 5. Oprima *Enter* y haga clic en *Calculate*. Encontrará que el valor de la opción cambia a 7.671. Al hacer clic en *Display Tree* aparecerá el árbol de cinco pasos junto con los valores de u, d, a y p que acabamos de calcular.

DerivaGem puede mostrar árboles que tienen hasta 10 pasos, pero permite realizar cálculos hasta por 500 pasos. En nuestro ejemplo, 500 pasos dan 7.47 como el precio de la opción (a dos lugares decimales). Esta es una respuesta exacta. Al cambiar el tipo de opción a Binomial European, podemos usar el árbol para valuar una opción europea. Al usar 500 intervalos de tiempo, el valor de la opción europea con los mismos parámetros que la opción estadounidense es de 6.76. (Al cambiar el tipo de opción a Black-Scholes European, podemos mostrar el valor de la opción usando la fórmula de Black, Scholes y Merton que se presentará en el siguiente capítulo, el cual también es de 6.76). Al cambiar el tipo de base, podemos considerar opciones sobre activos diferentes de las acciones. A continuación expondremos estos tipos de opciones.

12.10 OPCIONES SOBRE OTROS ACTIVOS

En el capítulo 9 presentamos las opciones sobre índices, divisas y contratos a futuro, y las estudiaremos con mayor profundidad en los capítulos 15 y 16. Podemos construir y usar árboles binomiales para estas opciones exactamente de la misma manera que para las opciones sobre acciones, excepto que las ecuaciones de p cambian. Como en el caso de las opciones sobre acciones, la ecuación (12.2) se aplica de tal modo que el valor en un nodo (antes de que se considere la posibilidad de un ejercicio anticipado) sea igual a p multiplicado por el valor si hay un movimiento ascendente más $1 - p$ multiplicado por el valor si hay algún movimiento descendente, descontándose a la tasa libre de riesgo.

Opciones sobre acciones que pagan un rendimiento de dividendos continuo

Considere primero una acción que paga un rendimiento de dividendos conocido a la tasa q. El rendimiento total proveniente de los dividendos y de las ganancias de capital en un mundo neutral al riesgo es r. Los dividendos proporcionan un rendimiento de q. Por lo tanto, las ganancias de capital deben dar un rendimiento de $r - q$. Si el precio de la acción empieza en S_0, su valor esperado después de un intervalo de tiempo de duración Δt debe ser de $S_0 e^{(r-q)\Delta t}$. Esto significa que

$$pS_0u + (1-p)S_0d = S_0e^{(r-q)\Delta t}$$

de modo que

$$p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}$$

Como en el caso de las opciones sobre acciones que no pagan dividendos, igualamos la volatilidad estableciendo que $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ y $d = 1/u$. Esto significa que podemos usar las ecuaciones (12.11) a (12.14) excepto que establecemos que $a = e^{(r-q)\Delta t}$, en lugar de $a = e^{r\Delta t}$.

Opciones sobre índices bursátiles

Cuando calculamos un precio a futuro para un índice bursátil en el capítulo 5, supusimos que las acciones subyacentes del índice ofrecían un rendimiento de dividendos a la tasa q. Aquí hacemos un supuesto similar. La valuación de una opción sobre un índice bursátil es, por consiguiente, muy similar a la valuación de una opción sobre una acción que paga un rendimiento de dividendos conocido. El ejemplo 12.1 ilustra este caso.

Opciones sobre divisas

Como se señaló en la sección 5.10, una divisa se puede considerar como un activo que ofrece un rendimiento a la tasa de interés libre de riesgo, r_f. Por analogía con el caso del índice bursátil, podemos construir un árbol para las opciones sobre una divisa usando las ecuaciones (12.11) a (12.14) y estableciendo que $a = e^{(r-rf)\Delta t}$. El ejemplo 12.2 ilustra esta situación.

Opciones sobre futuros

No cuesta nada tomar una posición larga o corta en un contrato a futuro. De lo anterior se desprende que, en un mundo neutral al riesgo, un precio a futuro debería tener una tasa esperada de crecimiento de cero. (Exponemos este aspecto con mayor detalle en el capítulo 16). Como hicimos anteriormente, definimos p como la probabilidad de un movimiento ascendente en el precio a futuro, u como la cantidad en la cual el precio se multiplica en un movimiento ascendente, y d como la cantidad en la cual se multiplica en un movimiento descendente. Si F_0 es el precio a futuro inicial, el precio esperado a futuro al final de un intervalo de tiempo de duración Δt también debería ser F_0. Esto significa que

$$pF_0u + (1-p)F_0d = F_0$$

de manera que

$$p = \frac{1-d}{u-d}$$

y podemos usar las ecuaciones (12.11) a (12.14) con $a = 1$. El ejemplo 12.3 ilustra este caso.

Ejemplo 12.1 Opción sobre un índice bursátil

Suponga que un índice bursátil es actualmente de 810 y que tiene una volatilidad de 20% y un rendimiento de dividendos del 2%. La tasa de interés libre de riesgo es de 5%. La figura que se muestra más abajo presenta el resultado del software DerivaGem para valuar una opción de compra europea a seis meses con un precio de ejercicio de 800, usando un árbol de dos pasos. En este caso,

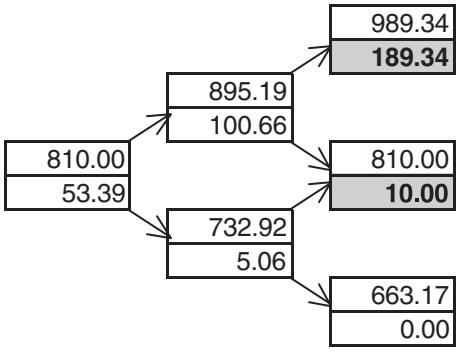
$$\Delta t = 0.25, \quad u = e^{0.20\times\sqrt{0.25}} = 1.1052, \quad d = 1/u = 0.9048,$$
$$a = e^{(0.05-0.02)\times 0.25} = 1.0075, \quad p = \frac{1.0075 - 0.9048}{1.1052 - 0.9048} = 0.5126$$

El valor de la opción es de 53.39.

Resultado con DerivaGem:

En cada nodo:
Valor superior = Precio del activo subyacente
Valor inferior = Precio de la opción
El área sombreada indica dónde se ejerce la opción

Precio de ejercicio = 800
Factor de descuento por intervalo = 0.9876
Intervalo de tiempo, dt = 0.2500 años, 91.25 días
Factor de crecimiento por intervalo, a = 1.0075
Probabilidad de un movimiento ascendente, p = 0.5126
Tamaño de un paso ascendente, u = 1.1052
Tamaño de un paso descendente, d = 0.9048



Tiempo del nodo:
0.0000 0.2500 0.5000

Ejemplo 12.2 Opción sobre una divisa

Suponga que el dólar australiano tiene actualmente un valor de 0.6100 dólares estadounidenses y que este tipo de cambio tiene una volatilidad de 12%. La tasa australiana libre de riesgo es de 7% y la tasa estadounidense libre de riesgo es de 5%. La figura que se muestra más abajo presenta el resultado del software DerivaGem para valuar una opción de compra estadounidense a tres meses con un precio de ejercicio de 0.6000, usando un árbol de tres pasos. En este caso,

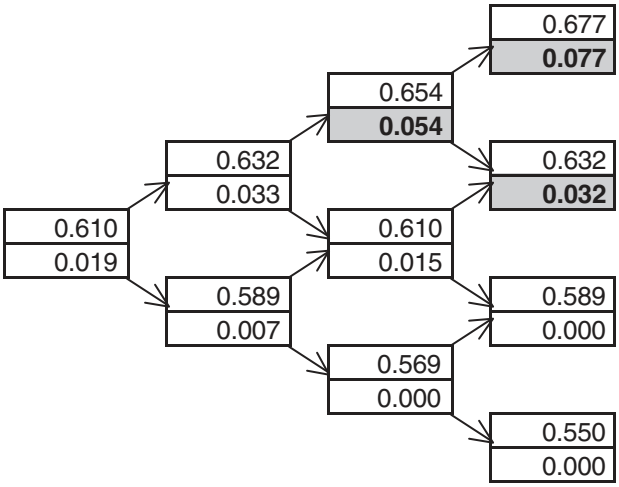
$$\Delta t = 0.08333, \quad u = e^{0.12\times\sqrt{0.08333}} = 1.0352, \quad d = 1/u = 0.9660,$$
$$a = e^{(0.05-0.07)\times 0.08333} = 0.9983, \quad p = \frac{0.9983 - 0.9660}{1.0352 - 0.9660} = 0.4673$$

El valor de la opción es 0.019.

Resultado con DerivaGem:

En cada nodo:
Valor superior = Precio del activo subyacente
Valor inferior = Precio de la opción
El área sombreada indica dónde se ejerce la opción

Precio de ejercicio = 0.6
Factor de descuento por intervalo = 0.9958
Intervalo de tiempo, dt = 0.0833 años, 30.42 días
Factor de crecimiento por intervalo, a = 0.9983
Probabilidad de un movimiento ascendente, p = 0.4673
Tamaño de un paso ascendente, u = 1.0352
Tamaño de un paso descendente, d = 0.9660



Ejemplo 12.3 Opción sobre futuros

Un precio a futuro es actualmente de 31 y tiene una volatilidad de 30%. La tasa de interés libre de riesgo es de 5%. La figura que se presenta más abajo presenta el resultado del software DerivaGem para valuar una opción de venta estadounidense a nueve meses con un precio de ejercicio de 30, usando un árbol de tres pasos. En este caso,

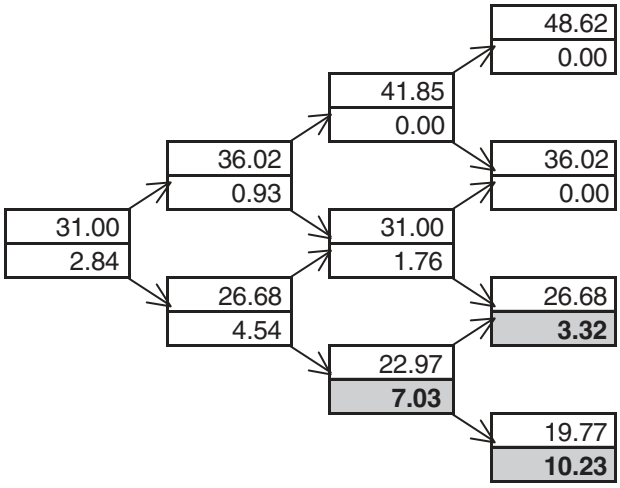
$$\Delta t = 0.25, \quad u = e^{0.3\sqrt{0.25}} = 1.1618, \quad d = 1/u = 1/1.1618 = 0.8607,$$
$$a = 1, \quad p = \frac{1 - 0.8607}{1.1618 - 0.8607} = 0.4626$$

El valor de la opción es de 2.84.

Resultado con DerivaGem:

En cada nodo:
Valor superior = Precio del activo subyacente
Valor inferior = Precio de la opción
El área sombreada indica dónde se ejerce la opción

Precio de ejercicio = 30
Factor de descuento por intervalo = 0.9876
Intervalo de tiempo, dt = 0.2500 años, 91.25 días
Factor de crecimiento por intervalo, a = 1.000
Probabilidad de un movimiento ascendente, p = 0.4626
Tamaño de un paso ascendente, u = 1.1618
Tamaño de un paso descendente, d = 0.8607



RESUMEN

Este capítulo dio un primer vistazo a la valuación de las opciones sobre acciones y sobre otros activos mediante el uso de árboles. En la situación sencilla en que los movimientos en el precio de una acción durante el periodo de vida de una opción se rigen por un árbol binomial de un paso, es posible configurar un portafolio libre de riesgo que consista en adoptar una posición con respecto a la opción sobre la acción y una posición con respecto a la acción. En un mundo sin oportunidades de arbitraje, los portafolios libres de riesgo deben ganar la tasa de interés libre de riesgo. Esto hace posible que la opción sobre la acción se valúe en términos de la acción. Es interesante notar que no se requieren supuestos acerca de las probabilidades de movimientos ascendentes y descendentes en el precio de la acción en cada nodo del árbol.

Cuando los movimientos en el precio de una acción se rigen por un árbol binomial de pasos múltiples, podemos tratar cada paso binomial en forma separada y retroceder desde la parte final del periodo de vida de la opción hasta el principio para obtener el valor actual de la opción. Nuevamente, tan solo se usan argumentos de no arbitraje, y no se requieren supuestos acerca de las probabilidades de movimientos ascendentes y descendentes en el precio de la acción en cada nodo.

Un enfoque equivalente para la valuación de opciones sobre acciones implica una valuación neutral al riesgo. Este principio es muy importante y afirma que podemos suponer que el mundo es neutral al riesgo cuando se valúa una opción en términos de la acción subyacente. Este capítulo ha demostrado, tanto a través de ejemplos numéricos como del álgebra, que los argumentos de no arbitraje y de una valuación neutral al riesgo son equivalentes y conducen a los mismos precios de una opción.

La delta de una opción sobre acciones, Δ, considera el efecto de un cambio pequeño en el precio de una acción subyacente sobre el cambio en el precio de una opción. Es la razón del cambio en el precio de la opción con respecto al cambio en el precio de la acción. En el caso de una posición libre de riesgo, un inversionista debería comprar Δ acciones por cada opción vendida. Una inspección de un árbol binomial típico muestra que delta cambia durante el periodo de vida de una opción. Esto significa que para cubrir una posición particular sobre una opción, debemos cambiar periódicamente nuestra tenencia de la acción.

La construcción de árboles binomiales para la valuación de opciones sobre índices bursátiles, divisas y contratos a futuro es muy similar a la valuación de opciones sobre acciones. En el capítulo 18, regresaremos a los árboles binomiales y daremos detalles adicionales acerca de la manera en que se usan en la práctica.

LECTURAS ADICIONALES

Coval, J. E. y T. Shumway. "Expected Option Returns", *Journal of Finance*, 56, 3 (2001), 983-1009.

Cox, J., S. Ross y M. Rubinstein. "Option Pricing: A Simplified Approach", *Journal of Financial Economics*, 7 (octubre de 1979): 229-64.

Rendleman, R. y B. Bartter. "Two State Option Pricing", *Journal Of Finance*, 34 (1979): 1092-1110.

Shreve, S. *Stochastic Calculus for Finance*, I: *The Binomial Asset Pricing Model*. Nueva York: Springer, 2005.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

12.1. El precio de una acción es actualmente de $40. Se sabe que al final de un mes será ya sea de $42 o de $38. La tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual con capitalización continua. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a un mes con un precio de ejercicio de $39?

12.2. Explique las estrategias de no arbitraje y de valuación neutral al riesgo para valuar una opción europea usando un árbol binomial de un paso.

12.3. ¿Qué significa la delta de una opción sobre acciones?

12.4. El precio de una acción es actualmente de $50. Se sabe que al final de seis meses será ya sea de $45 o de $55. La tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual con capitalización continua. ¿Cuál es el valor de una opción de venta europea a seis meses con un precio de ejercicio de $50?

12.5. El precio de una acción es actualmente de $100. Se espera que a lo largo de cada uno de los dos siguientes periodos de seis meses aumente en 10% o que disminuya en 10%. La tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual con capitalización continua. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a un año con un precio de ejercicio de $100?

12.6. Para la situación que se considera en el problema 12.5, ¿cuál es el valor de una opción de venta europea a un año con un precio de ejercicio de $100? Verifique que los precios de las opciones de compra y de venta europeas satisfagan la paridad venta-compra.

12.7. ¿Cuáles son las fórmulas para u y d en términos de la volatilidad?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

12.8. Considere la situación en la cual los movimientos en el precio de una acción durante el periodo de vida de una opción europea se rigen por un árbol binomial de dos pasos. Explique por qué no es posible configurar una posición en la acción y en la opción que permanezca libre de riesgo durante la totalidad del periodo de vida de la opción.

12.9. El precio de una acción es actualmente de $50. Se sabe que al final de dos meses será ya sea de $53 o de $48. La tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual con capitalización continua. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a dos meses con un precio de ejercicio de $49? Use argumentos de no arbitraje.

12.10. El precio de una acción es actualmente de $80. Se sabe que al cabo de cuatro meses será ya sea de $75 o de $85. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual con capitalización continua. ¿Cuál es el valor de una opción de venta europea a cuatro meses con un precio de ejercicio de $80? Use argumentos de no arbitraje.

12.11. El precio de una acción es actualmente de $40. Se sabe que al cabo de tres meses será ya sea de $45 o de $35. La tasa de interés libre de riesgo con capitalización trimestral es de 8% anual. Calcule el valor de una opción de venta europea a tres meses sobre la acción con un precio de ejercicio de $40. Verifique que los argumentos de no arbitraje y de neutralidad al riesgo para la valuación proporcionen las mismas respuestas.

12.12. El precio de una acción es actualmente de $50. A lo largo de cada uno de los dos siguientes periodos de tres meses se espera que aumente en 6% o que disminuya en 5%. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual con capitalización continua. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a seis meses con un precio de ejercicio de $51?

12.13. Para la situación que se considera en el problema 12.12, ¿cuál es el valor de una opción de venta europea a seis meses con un precio de ejercicio de $51? Verifique que los precios de las opciones de compra y de venta europeas satisfagan la paridad venta-compra. Si la opción de venta fuera estadounidense, ¿sería alguna vez óptimo ejercerla en forma anticipada en cualquiera de los nodos del árbol?

12.14. El precio de una acción es actualmente de $25. Se sabe que al final de dos meses será ya sea de $23 o de $27. La tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual con capitalización continua. Suponga que S_T es el precio de la acción al final de dos meses. ¿Cuál es el valor de un instrumento financiero derivado que reditúa S_T^2 en este tiempo?

12.15. Calcule u, d y p cuando se construye un árbol binomial para valuar una opción sobre una divisa. La duración del intervalo del árbol es de un mes, la tasa de interés nacional es de 5% anual, la tasa de interés extranjera es de 8% anual y la volatilidad es de 12% anual.

12.16. La volatilidad de una acción que no paga dividendos, y cuyo precio es de $78, es de 30%. La tasa de interés libre de riesgo es de 3% anual (con capitalización continua) para todos los plazos de vencimiento. Calcule los valores de u, d y p cuando se usa un intervalo de tiempo de dos meses. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a cuatro meses con un precio de ejercicio de $80 si se considera un árbol binomial de dos pasos? Suponga que un negociante vende 1,000 opciones (10 contratos). ¿Qué posición en la acción es necesaria para cubrir la posición del negociante en el momento de la negociación?

12.17. Actualmente un índice bursátil es de 1,500. Su volatilidad es de 18%. La tasa de interés libre de riesgo es de 4% anual (con capitalización continua) para todos los plazos de vencimiento, y el rendimiento de dividendos sobre el índice es de 2.5%. Calcule los valores para u, d y p cuando se usa un intervalo de tiempo de seis meses. ¿Cuál es el valor de una opción de venta estadounidense a 12 meses con un precio de ejercicio de 1,480, si se considera un árbol binomial de dos pasos?

12.18. El precio a futuro de un bien es de $90. Use un árbol de tres pasos para valuar *a*) una opción de compra estadounidense a nueve meses con un precio de ejercicio de $93, y *b*) una opción de venta estadounidense a nueve meses con un precio de ejercicio de $93. La volatilidad es de 28% y la tasa de interés libre de riesgo (para todos los plazos de vencimiento) es de 3% con capitalización continua.

Preguntas adicionales

12.19. El precio actual de una acción de biotecnología que no paga dividendos es de $140 con una volatilidad de 25%. La tasa de interés libre de riesgo es de 4%. Para un intervalo de tiempo de tres meses:

a) ¿Cuál es el porcentaje de un movimiento ascendente?

b) ¿Cuál es el porcentaje de un movimiento descendente?

c) ¿Cuál es la probabilidad de un movimiento ascendente en un mundo neutral hacia el riesgo?

d) ¿Cuál es la probabilidad de un movimiento descendente en un mundo neutral hacia el riesgo?

Use un árbol de dos pasos para valuar una opción de compra europea a seis meses y una opción de venta europea a seis meses. En ambos casos, el precio de ejercicio es de $150.

12.20. En el problema 12.19, suponga que un negociante de valores vende 10,000 opciones de compra europeas. ¿Cuántas acciones se necesitan para cubrir la opción de compra europea a seis meses durante el primero y el segundo periodos de tres meses? Para el segundo periodo, considere tanto el caso en que el precio de la acción asciende durante el primer periodo como el caso en que desciende durante el primer periodo.

12.21. El precio de una acción es actualmente de $50. Se sabe que al cabo de seis meses será ya sea de $60 o de $42. La tasa de interés libre de riesgo con capitalización continua es de 12% anual. Calcule el valor de una opción de compra europea a seis meses sobre la acción con un precio de ejercicio de $48. Verifique que los argumentos de no arbitraje y de neutralidad al riesgo proporcionen la misma respuesta.

12.22. El precio de una acción es actualmente de $40. Se espera que, a lo largo de cada uno de los dos siguientes periodos de tres meses, aumente en 10% o que disminuya en 10%. La tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual con capitalización continua.

a) ¿Cuál es el valor de una opción de venta europea a seis meses con un precio de ejercicio de $42?

b) ¿Cuál es el valor de una opción de venta estadounidense a seis meses con un precio de ejercicio de $42?

12.23. Usando un enfoque de "ensayo y error", estime qué tan alto tiene que ser el precio de ejercicio en el problema 12.22 para que sea óptimo ejercer la opción de venta de inmediato.

12.24. El precio de una acción es actualmente de $30. Durante cada periodo de dos meses a lo largo de los cuatro meses siguientes aumentará en 8% o disminuirá en 10%. La tasa de interés libre de riesgo es de 5%. Use un árbol de dos pasos para calcular el valor de un instrumento financiero derivado que reditúe

[máx(30 − S_T, 0)]², donde S_T es el precio de la acción dentro de cuatro meses. Si el instrumento financiero derivado es de tipo estadounidense, ¿debería ejercerse en forma anticipada?

12.25. Considere una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos, donde el precio de la acción es de $40, el precio de ejercicio es de $40, la tasa libre de riesgo es de 4% anual, la volatilidad es de 30% anual y el plazo al vencimiento es de seis meses.

a) Calcule u, d y p para un árbol de dos pasos.

b) Valúe la opción usando un árbol de dos pasos.

c) Verifique que el software DerivaGem dé la misma respuesta.

d) Use el software DerivaGem para valuar la opción con 5, 50, 100 y 500 intervalos de tiempo.

12.26. Repita el problema 12.25 para una opción de venta estadounidense sobre un contrato a futuro. El precio de ejercicio y el precio a futuro son de $50. La tasa libre de riesgo es de 10%, el plazo al vencimiento es de seis meses y la volatilidad es de 40% anual.

12.27. Un índice bursátil es actualmente de 990, la tasa libre de riesgo es de 5%, y el rendimiento de dividendos sobre el índice es de 2%. Use un árbol de tres pasos para valuar una opción de venta estadounidense a 18 meses con un precio de ejercicio de 1,000 cuando la volatilidad es de 20% anual. ¿Cuánto ganará el tenedor de la opción al ejercerla en forma anticipada? ¿Cuándo se obtienen estas ganancias?

12.28. Calcule el valor de una opción de compra estadounidense a nueve meses para comprar un millón de unidades de una moneda extranjera usando un árbol binomial de tres pasos. El tipo de cambio actual es de 0.79 y el precio de ejercicio es de 0.80 (ambos expresados como dólares por unidad de la moneda extranjera). La volatilidad del tipo de cambio es de 12% anual. Las tasas libres de riesgo nacional y extranjera son de 2% y 5%, respectivamente. ¿Qué posición en la moneda extranjera es inicialmente necesaria para cubrir el riesgo?

APÉNDICE

Obtención de la fórmula de valuación de Black, Scholes y Merton a partir del árbol binomial

Una forma de obtener el famoso resultado de Black, Scholes y Merton para valuar una opción europea sobre una acción que no paga dividendos es permitiendo que el número de intervalos de tiempo del árbol binomial se aproxime al infinito. Este apéndice describe los pasos de la prueba. La prueba completa se encuentra en el sitio web del autor:

www.rotman.utoronto.ca/~hull/BSMBinomialProof

Considere un árbol con n intervalos de tiempo que se usa para valuar una opción de compra europea con un precio de ejercicio K y una vida T. Cada paso tiene una duración de T/n. Si ha habido j movimientos ascendentes y $n - j$ movimientos descendentes en el árbol, el precio final de la acción es $S_0u^jd^{n-j}$, donde u es el movimiento ascendente proporcional, d es el movimiento descendente proporcional y S_0 es el precio inicial de la acción. El beneficio proveniente de una opción de compra europea es entonces

$$\text{máx}(S_0u^jd^{n-j} - K, 0)$$

Partiendo de las propiedades de la distribución binomial, la probabilidad de exactamente j movimientos ascendentes y $n - j$ movimientos descendentes es

$$\frac{n!}{(n-j)!\,j!}\,p^j(1-p)^{n-j}$$

De lo anterior se deduce que el beneficio esperado de la opción de compra es

$$\sum_{j=0}^{n}\frac{n!}{(n-j)!\,j!}\,p^j(1-p)^{n-j}\,\text{máx}\,(S_0u^jd^{n-j} - K,\ 0)$$

Como el árbol representa los movimientos en un mundo neutral al riesgo, podemos descontar a esta tasa libre de riesgo, r, para obtener el precio de la opción:

$$c = e^{-rT}\sum_{j=0}^{n}\frac{n!}{(n-j)!\,j!}\,p^j(1-p)^{n-j}\,\text{máx}\,(S_0u^jd^{n-j} - K,\ 0) \qquad \textbf{(12A.1)}$$

Definamos α como el valor crítico de j de manera que cuando $j > \alpha$, el precio final de la acción, $S_0u^jd^{n-j}$, sea mayor que K, y cuando $j \leq \alpha$ sea menor que o igual a K. La ecuación (12A.1) se puede escribir como

$$c = e^{-rT}\sum_{j>\alpha}\frac{n!}{(n-j)!\,j!}\,p^j(1-p)^{n-j}(S_0u^jd^{n-j} - K)$$

Por conveniencia, definimos

$$U_1 = \sum_{j>\alpha}\frac{n!}{(n-j)!\,j!}\,p^j(1-p)^{n-j}u^jd^{n-j} \qquad \textbf{(12A.2)}$$

y

$$U_2 = \sum_{j>\alpha} \frac{n!}{(n-j)!\, j!}\, p^j (1-p)^{n-j} \tag{12A.3}$$

de modo que

$$c = e^{-rT}(S_0 U_1 - K U_2) \tag{12A.4}$$

Como se sabe, la distribución binomial se aproxima a una distribución normal a medida que el número de ensayos se aproxima al infinito. Utilizando este resultado, es posible demostrar que conforme n se aproxima al infinito, U_1 tiende a $N(d_1)e^{rT}$, y U_2 tiende a $N(d_2)$, donde

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

y N es la función de la distribución de probabilidad acumulada para una variable normal estándar. Por lo tanto,

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

Esta es la fórmula de Black, Scholes y Merton para la valuación de una opción de compra europea, la cual se analizará en el capítulo 13.



CAPÍTULO 13

Valuación de opciones sobre acciones: El modelo Black, Scholes y Merton

En la primera parte de la década de 1970, Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton lograron un avance importante en la valuación de las opciones sobre acciones europeas.[1] Esto implicó el desarrollo de lo que actualmente se conoce como el modelo de Black y Scholes o el modelo de Black, Scholes y Merton. Este modelo ha tenido una enorme influencia en la forma en que los negociantes valúan y cubren las opciones. También ha sido de importancia fundamental para el crecimiento y el éxito de la ingeniería financiera. En 1997 se reconoció la importancia del modelo cuando Myron Scholes y Robert Merton recibieron el Premio Nobel de Economía. Fischer Black murió en 1995; de lo contrario, él también habría recibido este premio.

¿Cómo lograron Black, Scholes y Merton este gran avance? Los investigadores anteriores habían hecho supuestos similares a los suyos y calcularon correctamente el beneficio esperado de una opción europea. Sin embargo, como se explicó en la sección 12.2, es difícil conocer la tasa de descuento correcta que se debe usar para este beneficio. Black y Scholes usaron el modelo de fijación de precios de activos de capital (véase el apéndice del capítulo 3) para determinar la relación entre el rendimiento de mercado requerido sobre la opción y el rendimiento requerido sobre la acción. Esto no fue fácil porque la relación depende tanto del precio de la acción como del tiempo. El método de Merton fue diferente del que utilizaron Black y Scholes. Su modelo de valuación implicaba el establecimiento de un portafolio libre de riesgo, el cual estaba formado por la opción y la acción subyacente, y argumentaba que el rendimiento sobre el portafolio a lo largo de un periodo corto debería ser el rendimiento libre de riesgo. Esto es similar a lo que hicimos en la sección 12.1, pero más complicado porque el portafolio cambia de manera continua a través del tiempo. El método de Merton es más general que el de Black y Scholes porque no se basa en los supuestos del modelo de fijación de precios de activos de capital.

Este capítulo presenta el modelo Black, Scholes y Merton para la valuación de las opciones de compra y de venta europeas sobre una acción que no paga dividendos, y expone los supuestos en los cuales se basa. También considera de una manera más amplia que en capítulos anteriores el significado de la volatilidad y muestra la manera en que dicha volatilidad se estima a partir de los datos históricos o cómo

[1] Véase F. Black y M. Scholes. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*. 81 (mayo/junio de 1973): 637−59; y R. C. Merton, "Theory of Rational Option Pricing", *Bell Journal of Economics and Management Science* 4 (primavera de 1973): 141−83.

se deja entrever a partir de los precios de las opciones. Cerca de la parte final del capítulo explicaremos cómo se pueden ampliar los resultados de Black, Scholes y Merton para tratar con las opciones de compra y de venta europeas sobre acciones que pagan dividendos.

13.1 SUPUESTOS ACERCA DE LA MANERA EN QUE EVOLUCIONAN LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES

Un modelo de valuación de opciones sobre acciones debe hacer algunos supuestos acerca de la manera en que los precios de las acciones evolucionan a lo largo del tiempo. Si el precio de una acción es de \$100 el día de hoy, ¿cuál es la distribución de probabilidad para ese precio dentro de un día, o dentro de una semana, o dentro de un año?

El modelo Black, Scholes y Merton considera una acción que no paga dividendos y supone que el rendimiento sobre esa acción en un periodo corto se distribuye de forma normal. Se supone que los rendimientos de dos periodos diferentes que no se traslapen son independientes. Definimos:

μ: Rendimiento esperado sobre la acción

σ: Volatilidad del precio de la acción

La media del rendimiento en el tiempo Δt es $\mu\,\Delta t$. La desviación estándar del rendimiento es $\sigma\sqrt{\Delta t}$. Por lo tanto, el supuesto de apoyo de Black, Scholes y Merton es que

$$\frac{\Delta S}{S} \sim \phi(\mu\,\Delta t, \sigma^2 \Delta t) \tag{13.1}$$

donde ΔS es el cambio en el precio de la acción S en el tiempo Δt, y $\phi(m, v)$ denota una distribución normal con media m y varianza v. Observe que es la varianza del rendimiento, y no la desviación estándar, lo que es proporcional a Δt.

Cuando Δt es pequeña, la ecuación (13.1) muestra que el cambio porcentual en el precio de la acción en el tiempo Δt es normal con una desviación estándar de $\sigma\sqrt{\Delta t}$. Suponga que $\sigma = 0.3$, o 30% anual, y que el precio actual de la acción es de \$50. La desviación estándar del cambio porcentual en el precio de la acción en una semana ($= 1/52$ años) es, como una buena aproximación,

$$30\% \times \sqrt{\frac{1}{52}} = 4.16\%$$

Por lo tanto, un movimiento de una desviación estándar en el precio de la acción en una semana es de $\$50 \times 0.0416$, o \$2.08.

Durante un periodo corto, la desviación estándar del cambio porcentual en el precio de una acción, por lo general, es mucho mayor que su cambio porcentual esperado. (En nuestro ejemplo, si el rendimiento esperado sobre una acción es, digamos, de 15% anual, el cambio esperado en una semana es de 15%/52, o de 0.29%, y la desviación estándar de 4.16% es más de 14 veces tan grande como esto). Cuando se calculan los niveles de confianza para el precio futuro de una acción, un atajo que se usa con frecuencia consiste en suponer que el rendimiento esperado es cero. Existe una probabilidad de 95% de que una variable que se distribuye de forma normal tenga un valor dentro de 1.96 desviaciones estándar de la media. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, es casi cierto que existe una probabilidad de 95% de que el cambio en una semana sea inferior a $1.96 \times 4.16\% = 8.2\%$ (es decir, entre -8.2% y $+8.2\%$). De manera similar, es casi cierto que existe una probabilidad de 95% de que el cambio en dólares sea inferior a $1.96 \times \$2.08 = \$4.08$.

La distribución logarítmica normal

Cuando se consideran periodos más largos, es necesario ser más precisos acerca de la distribución del precio futuro de una acción. El supuesto de la ecuación (13.1) implica que el precio de una acción en cualquier momento futuro tiene una distribución *logarítmica normal* (o *lognormal*). La forma general de una distribución logarítmica normal se muestra en la figura 13.1. Se puede contrastar con la distribución normal más conocida de la figura 13.2. Mientras que una variable con una distribución normal puede tomar cualquier valor positivo o negativo, una variable sujeta a una distribución logarítmica normal está restringida al hecho de ser positiva. Una distribución normal es simétrica; una distribución logarítmica normal está sesgada, y la media, la mediana y la moda son diferentes.

Una variable con una distribución logarítmica normal tiene la propiedad de que su logaritmo natural tiene una distribución normal. Por lo tanto, el supuesto de Black, Scholes y Merton para los precios de las acciones implica que $\ln S_T$ es normal, donde S_T es el precio de la acción en un tiempo futuro T. Se puede demostrar que la media y la desviación estándar de $\ln S_T$ son

$$\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T \text{ y } \sigma\sqrt{T}$$

donde S_0 es el precio actual de la acción. Podemos escribir este resultado como

$$\ln S_T \sim \phi\left[\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right] \tag{13.2}$$

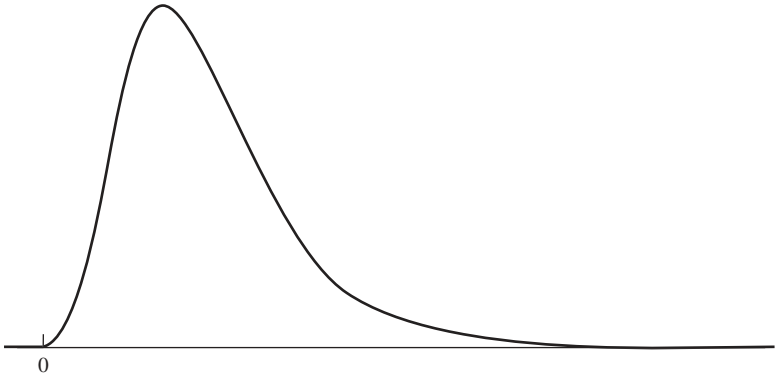


Figura 13.1 Distribución logarítmica normal

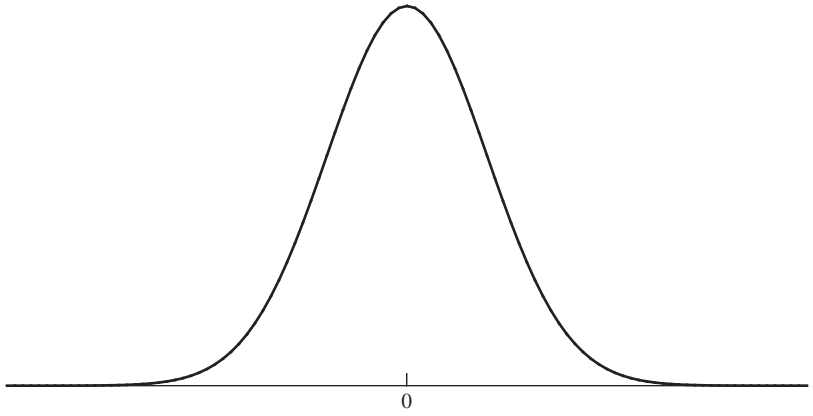


Figura 13.2 Distribución normal

El valor esperado (o media) de S_T es

$$E(S_T) = S_0 e^{\mu T} \tag{13.3}$$

y la varianza de S_T es

$$\text{var}(S_T) = S_0^2 e^{2\mu T}(e^{\sigma^2 T} - 1)$$

El ejemplo 13.1 ilustra una aplicación de esas ecuaciones.

De acuerdo con la ecuación (13.2) y considerando las propiedades de la distribución normal, tenemos

$$\ln S_T - \ln S_0 \sim \phi\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right]$$

o

$$\ln \frac{S_T}{S_0} \sim \phi\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right] \tag{13.4}$$

Cuando $T = 1$, la expresión $\ln(S_T/S_0)$ es el rendimiento continuamente capitalizable que brinda la acción en un año.[2] La media y la desviación estándar del rendimiento continuamente capitalizable en un año son, por lo tanto, $\mu - \sigma^2/2$ y σ, respectivamente. El ejemplo 13.2 muestra cómo se calculan los límites de confianza para el rendimiento.

A continuación consideraremos con más detalle la naturaleza del rendimiento esperado y el parámetro de la volatilidad en el modelo logarítmica normal del precio de las acciones.

Ejemplo 13.1 Determinación de las tasas cero a partir de los swaps

Considere una acción cuyo precio inicial es de $40, con un rendimiento esperado de 16% anual y una volatilidad de 20% anual. De acuerdo con la ecuación (13.2), la distribución de probabilidad del precio de la acción, S_T, dentro de seis meses está dada por

$$\ln S_T \sim \phi\left[\ln 40 + \left(0.16 - \frac{0.2^2}{2}\right)0.5,\ 0.2^2 \times 0.5\right] \text{ o } \ln S_T \sim \phi(3.759, 0.02)$$

Existe 95% de probabilidad de que una variable con distribución normal tenga un valor dentro de 1.96 desviaciones estándar de su media. En este caso, la desviación estándar es de $\sqrt{0.02} = 0.141$. Por consiguiente, con un nivel de confianza del 95%, tenemos

$$3.759 - 1.96 \times 0.141 < \ln S_T < 3.759 + 1.96 \times 0.141$$

Esto implica que

$$e^{3.759 - 1.96 \times 0.141} < S_T < e^{3.759 + 1.96 \times 0.141} \text{ o } 32.55 < S_T < 56.56$$

De este modo, existe 95% de probabilidad de que el precio de la acción dentro de seis meses se encuentre entre 32.55 y 56.56. La media y la varianza de S_T son

$$40e^{0.16 \times 0.5} = 43.33$$

y

$$40^2 e^{2 \times 0.16 \times 0.5}(e^{0.2 \times 0.2 \times 0.5} - 1) = 37.93$$

[2] Podemos distinguir entre el rendimiento continuamente capitalizable y el rendimiento con capitalización anual. El primero es $\ln(S_T/S_0)$; el segundo es $(S_T - S_0)/S_0$.

Ejemplo 13.2 Límites de confianza para el rendimiento del precio de una acción

Considere una acción con un rendimiento esperado de 17% anual y una volatilidad de 20% anual. La distribución de probabilidad para la tasa de rendimiento (con capitalización continua) que se obtiene a lo largo de un año es normal, con una media de

$$0.17 - \frac{0.2^2}{2} = 0.15$$

o de 15% y una desviación estándar de 20%. Ya que existe una probabilidad de 95% de que una variable con distribución normal se encuentre dentro de 1.96 desviaciones estándar de su media, podemos tener una confianza del 95% de que el rendimiento que se obtendrá a lo largo de un año estará entre $15 - 1.96 \times 20 = -24.2\%$ y $15 + 1.96 \times 20 = +54.2\%$.

13.2 RENDIMIENTO ESPERADO

El rendimiento esperado, μ, que requieren los inversionistas de una acción depende del grado de riesgo de esta última. Cuanto más alto sea el riesgo, más alto será el rendimiento esperado. También depende del nivel de las tasas de interés en la economía. Cuanto más alto sea el nivel de las tasas de interés, más alto será el rendimiento requerido esperado sobre cualquier acción. Por fortuna, no tenemos que preocuparnos de los determinantes de μ con ningún detalle. El valor de una opción sobre una acción, cuando se expresa en términos del valor de la acción subyacente, no depende en lo absoluto de μ. Sin embargo, existe un aspecto del rendimiento esperado proveniente de una acción que con frecuencia causa confusión y necesita explicarse.

La ecuación (13.1) demuestra que $\mu\,\Delta t$ es el cambio porcentual esperado en el precio de una acción en un periodo muy corto, Δt. A partir de esto es natural suponer que μ es el rendimiento esperado continuamente capitalizable sobre la acción a lo largo de un periodo más prolongado. Sin embargo, este no es el caso. Denotemos con R el rendimiento continuamente capitalizable que se obtiene en realidad a lo largo de un periodo con una duración de T años. Esto satisface

$$S_T = S_0 e^{RT}$$

de modo que

$$R = \frac{1}{T} \ln \frac{S_T}{S_0}$$

La ecuación (13.4) demuestra que el valor esperado, $E(R)$, de R es $\mu - \sigma^2/2$.

La razón por la cual el rendimiento esperado continuamente capitalizable es diferente de μ es de naturaleza sutil, pero importante. Suponga que consideramos un número muy elevado de periodos muy cortos de duración Δt. Definamos S_i como el precio de la acción al final del i-ésimo intervalo y ΔS_i como $S_{i+1} - S_i$. De acuerdo con los supuestos que estamos haciendo para el comportamiento del precio de las acciones [véase la ecuación (13.1)], el promedio de los rendimientos sobre la acción en cada intervalo está cercano a μ. En otras palabras, $\mu\,\Delta t$ está cercano a la media aritmética de $\Delta S_i/S_i$. Sin embargo, el rendimiento esperado sobre la totalidad del periodo que cubren los datos, expresado con un periodo de capitalización de Δt, está cercano a la media geométrica de $\Delta S_i/S_i$. Este es de $\mu - \sigma^2/2$ y no de μ.[3] El recuadro "Panorámica de los negocios 13.1" presenta un ejemplo numérico relacionado con la industria de los fondos mutuos para ilustrar esto.

[3] Los argumentos de esta sección demuestran que el término "rendimiento esperado" es ambiguo. Se podría referir ya sea a μ o a $\mu - \sigma^2/2$. A menos que se indique lo contrario, se usará para referirse a μ en todo el libro.

Panorámica de los negocios 13.1 Límites de confianza, media y varianza para el precio futuro de una acción

La diferencia entre μ y $\mu - \sigma^2/2$ está estrechamente relacionada con un problema en la información de los rendimientos de los fondos mutuos. Suponga que la siguiente es una secuencia de rendimientos anuales reportados por el administrador de un fondo mutuo durante los cinco últimos años (los cuales se miden usando una capitalización anual): 15%, 20%, 30%, −20%, 25%.

La media aritmética de los rendimientos, la cual se calcula sumando los rendimientos y dividiendo entre 5, es de 14%. Sin embargo, un inversionista ganaría en realidad menos de 14% anual al dejar el dinero invertido en el fondo durante cinco años. El valor de $100 al final de cinco años sería de

$$100 \times 1.15 \times 1.20 \times 1.30 \times 0.80 \times 1.25 = \$179.40$$

En contraste, un rendimiento de 14% con una capitalización anual daría

$$100 \times 1.14^5 = \$192.54$$

El rendimiento que genera $179.40 al final de cinco años es de 12.4%. Esto es así porque

$$100 \times (1.124)^5 = 179.40$$

¿Qué rendimiento promedio debería reportar el administrador del fondo? Él podría verse tentado a hacer una afirmación como la siguiente: "El promedio de los rendimientos anuales que obtuvimos en los últimos cinco años es de 14%". Aunque esto es verdad, resulta engañoso. Es mucho menos engañoso decir: "El rendimiento promedio que obtiene alguien que haya invertido con nosotros durante los cinco últimos años es de 12.4% anual". En algunas jurisdicciones, las normas reguladoras requieren que los administradores de fondos reporten los rendimientos en la segunda manera. Este fenómeno es un ejemplo de un resultado bien conocido. La media geométrica de un conjunto de números (que no son todos iguales) siempre es inferior a la media aritmética. En nuestro ejemplo, los multiplicadores del rendimiento de cada año son 1.15, 1.20, 1.30, 0.80 y 1.25. La media aritmética de estos números es de 1.140, pero la media geométrica es únicamente de 1.124.

Como una explicación matemática de lo que está sucediendo, comenzaremos con la ecuación (13.3):

$$E(S_T) = S_0 e^{\mu T}$$

Aplicando logaritmos, obtenemos

$$\ln[E(S_T)] = \ln(S_0) + \mu T$$

Ahora resulta tentador establecer $\ln[E(S_T)] = E[\ln(S_T)]$, de modo que $E[\ln(S_T)] - \ln(S_0) = \mu T$, o $E[\ln(S_T/S_0)] = \mu T$, lo cual conduce a $E(R) = \mu$. Sin embargo, no podemos hacer esto porque ln no es una función lineal. De hecho, $\ln[E(S_T)] > E[\ln(S_T)]$, de manera que $E[\ln(S_T/S_0)] < \mu T$, lo cual conduce a $E(R) < \mu$. (Como se señaló anteriormente, $E(R) = \mu - \sigma^2/2$).

13.3 VOLATILIDAD

La volatilidad de una acción, σ, es una medida de nuestra incertidumbre acerca de los rendimientos que ofrece una acción. Por lo regular, las acciones tienen volatilidades entre 15 y 50%.

De acuerdo con la ecuación (13.4), la volatilidad en el precio de una acción se define como la desviación estándar del rendimiento que ofrece una acción en un año cuando el rendimiento se expresa usando capitalización continua.

Es casi cierto que nuestra incertidumbre acerca del precio futuro de una acción, medida por su desviación estándar, aumenta con la raíz cuadrada de la lejanía del futuro que estemos contemplando. Por ejemplo, la desviación estándar del precio de una acción dentro de cuatro semanas es aproximadamente el doble de la desviación estándar dentro de una semana.

13.4 ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD A PARTIR DE LOS DATOS HISTÓRICOS

Podemos considerar el historial de los movimientos del precio de una acción para estimar su volatilidad. El precio de una acción se observa por lo general a intervalos fijos (por ejemplo, cada día, cada semana o cada mes). Definimos:

$n + 1$: Número de observaciones

S_i: Precio de la acción al final del i-ésimo intervalo, donde $i = 0, 1, ..., n$

τ: Longitud del intervalo en años

y sea

$$u_i = \ln\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)$$

Una estimación, s, de la desviación estándar de u_i está dada por

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})^2}$$

o

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} u_i^2 - \frac{1}{n(n-1)}\left(\sum_{i=1}^{n} u_i\right)^2}$$

donde $\bar{u}$ es la media de u_i.[4] (Véase el apéndice del capítulo 3).

De acuerdo con la ecuación (13.4), la desviación estándar de u_i es $\sigma\sqrt{\tau}$. La variable s es, por lo tanto, una estimación de $\sigma\sqrt{\tau}$. De lo anterior se desprende que σ se puede estimar como $\hat{\sigma}$, donde

$$\hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}$$

Es posible demostrar que el error estándar de dicha estimación es de aproximadamente $\hat{\sigma}/\sqrt{2n}$. El ejemplo 13.3 ilustra la aplicación de estas fórmulas.

La elección de un valor adecuado para n no es sencilla. Una mayor cantidad de datos generalmente conduce a una mayor exactitud, pero σ cambia a través del tiempo y los datos que son demasiado antiguos tal vez no sean relevantes para pronosticar la volatilidad futura. Una solución intermedia que parece funcionar razonablemente bien consiste en usar los precios de cierre de los datos diarios en el periodo más reciente de 90 a 180 días. De manera alternativa, como regla empírica, podemos igualar n con el número de días a los cuales se aplicará la volatilidad. De este modo, si la estimación de la volatilidad se va a usar para valuar una opción a dos años, se calcula a partir de los datos diarios a lo largo de los dos últimos años.

El análisis anterior supone que la acción no paga dividendos, pero se puede adaptar para las acciones que sí pagan dividendos. El rendimiento, u_i, durante un intervalo que incluye un día de ex dividendo está dado por

[4] Con frecuencia se supone que el valor de $\bar{u}$ es cero cuando se hacen estimaciones de las volatilidades históricas.

Ejemplo 13.3 Cálculo de la volatilidad a partir de los datos históricos

La tabla 13.1 muestra una posible secuencia de los precios de las acciones durante 21 días consecutivos de negociaciones. En este caso, $n = 20$ y

$$\sum_{i=1}^{20} u_i = 0.09531 \text{ o } \sum_{i=1}^{20} u_i^2 = 0.00326$$

y la estimación de la desviación estándar de rendimiento diario es

$$\sqrt{\frac{0.00326}{19} - \frac{0.09531^2}{20 \times 19}} = 0.01216$$

o de 1.216%. Suponiendo que hay 252 días hábiles por año, $\tau = 1/252$ y los datos arrojan una estimación de la volatilidad anual de $0.01216\sqrt{252} = 0.193$ o 19.3%. El error estándar de dicha estimación es

$$\frac{0.193}{\sqrt{2 \times 20}} = 0.031$$

o 3.1% anual.

$$u_i = \ln \frac{S_i + D}{S_{i-1}}$$

donde D es el monto del dividendo. El rendimiento de otros intervalos de tiempo es todavía

$$u_i = \ln \frac{S_i}{S_{i-1}}$$

Sin embargo, ya que los factores impositivos desempeñan un papel en la determinación de los rendimientos en torno a la fecha de ex dividendos, probablemente lo mejor sea descartar todos los datos para intervalos que incluyan una fecha de ex dividendos cuando se usan datos diarios o semanales.

Días hábiles frente a días naturales

Existe un problema importante relacionado con el hecho de si el tiempo se debería medir en días naturales o en días hábiles cuando se estiman y consideran los parámetros de la volatilidad. Como se describe en el recuadro "Panorámica de los negocios 13.2", la investigación revela que la volatilidad es mucho más alta cuando la bolsa de valores está abierta para negociaciones que cuando está cerrada. En consecuencia, cuando se estima la volatilidad a partir de los datos históricos y cuando se calcula el periodo de vida de una opción, los especialistas tienden a ignorar los días en que la bolsa está cerrada. La volatilidad anual se calcula a partir de la volatilidad por día de negociación usando la fórmula

$$\text{Volatilidad por año} = \text{Volatilidad por día hábil} \times \sqrt{\text{Número de días hábiles por año}}$$

Esto es lo que hicimos cuando calculamos la volatilidad a partir de los datos de la tabla 13.1. Generalmente se supone que el número de días hábiles en un año es de 252 para el caso de las acciones.

Panorámica de los negocios 13.2 ¿Qué ocasiona la volatilidad?

Es natural suponer que la volatilidad de una acción es ocasionada por la nueva información que llega al mercado. Esta información nueva ocasiona que las personas revisen sus opiniones acerca del valor de una acción. El precio de una acción cambia y ello da como resultado la volatilidad. Esta perspectiva de lo que ocasiona la volatilidad no está apoyada por la investigación.

Con varios años de datos diarios sobre el precio de una acción, los investigadores pueden calcular:

1. La variación de los rendimientos en el precio de las acciones entre el cierre de las negociaciones de un día y el cierre de las negociaciones del día siguiente cuando no hay días inhábiles que se interpongan.
2. La variación en los rendimientos del precio de las acciones entre el cierre de las negociaciones del viernes y el cierre de las negociaciones del lunes.

La segunda variación es la de los rendimientos en un periodo de tres días. La primera es una variación a lo largo de un periodo de un día. Podríamos esperar razonablemente que la segunda variación fuera el triple de la primera. Fama (1965), French (1980) y French y Roll (1986) señalan que este no es el caso. Estos tres estudios estiman que la segunda variación es, respectivamente, 22%, 19% y 10.7% más alta que la primera.

En esta etapa podríamos vernos tentados a argumentar que tales resultados se explican por una mayor cantidad de noticias que llegan al mercado cuando este se encuentra abierto para las negociaciones. Pero la investigación realizada por Roll (1984) no apoya esta explicación. Roll estudió los precios de los futuros del jugo de naranja. Por mucho, las noticias más importantes para los precios a futuro del jugo de naranja son las referentes al clima, y tales noticias tienen la misma probabilidad de llegar al mercado en cualquier momento. Cuando Roll efectuó un análisis similar al que acabamos de describir para las acciones, encontró que la segunda variación (de viernes a lunes) para los precios a futuro del jugo de naranja era tan solo de 1.54 veces la primera variación.

La única conclusión razonable proveniente de todo esto es que la volatilidad, en su mayor parte, es ocasionada por las negociaciones mismas. (Por lo general, ¡los negociantes no tienen dificultades para aceptar esta conclusión!).

El periodo de vida de una opción, por lo general, también se mide considerando días de negociaciones en lugar de días naturales. Se calcula como T años, donde

$$T = \frac{\text{Número de días de negociación hasta el vencimiento de la opción}}{252}$$

13.5 SUPUESTOS DE APOYO PARA BLACK, SCHOLES Y MERTON

Los supuestos que realizaron Black, Scholes y Merton cuando dedujeron su fórmula para la valuación de las opciones fueron los siguientes:

1. El comportamiento del precio de una acción corresponde al modelo logarítmico normal (el cual se desarrolló antes en este capítulo) con μ y σ constantes.
2. No hay costos por transacciones ni impuestos. Todos los valores son perfectamente divisibles.
3. No hay dividendos sobre la acción durante el periodo de vida de la opción.
4. No hay oportunidades de arbitraje libres de riesgo.

Tabla 13.1 Cálculo de la volatilidad

Día	*Precio de cierre de la acción,* $, S_i	*Precio relativo,* S_i / S_{i1}	*Rendimiento diario,* $u_i = \ln(S_i = S_i / S_{i-1})$
0	20.00		
1	20.10	1.00500	0.00499
2	19.90	0.99005	−0.01000
3	20.00	1.00503	0.00501
4	20.50	1.02500	0.02469
5	20.25	0.98780	−0.01227
6	20.90	1.03210	0.03159
7	20.90	1.00000	0.00000
8	20.90	1.00000	0.00000
9	20.75	0.99282	−0.00720
10	20.75	1.00000	0.00000
11	21.00	1.01205	0.01198
12	21.10	1.00476	0.00475
13	20.90	0.99052	−0.00952
14	20.90	1.00000	0.00000
15	21.25	1.01675	0.01661
16	21.40	1.00706	0.00703
17	21.40	1.00000	0.00000
18	21.25	0.99299	−0.00703
19	21.75	1.02353	0.02326
20	22.00	1.01149	0.01143

5. Las negociaciones con valores son continuas.
6. Los inversionistas pueden solicitar u otorgar préstamos a la misma tasa de interés libre de riesgo.
7. La tasa de interés libre de riesgo a corto plazo, r, es constante.

Otros investigadores han flexibilizado algunos de estos supuestos. Por ejemplo, se pueden usar algunas variaciones de la fórmula de Black, Scholes y Merton cuando r y σ son funciones del tiempo y, como veremos más adelante en este capítulo, la fórmula es susceptible de ajustarse para tomar en cuenta los dividendos.

13.6 ARGUMENTO CLAVE DE NO ARBITRAJE

Los argumentos que se pueden usar para valuar las opciones son análogos a los argumentos de no arbitraje que se emplearon en el capítulo 12, cuando se supuso que los cambios en los precios de las acciones eran binomiales. Se establece un portafolio libre de riesgo que consiste en una posición sobre una opción y una posición sobre una acción subyacente. En ausencia de oportunidades de arbitraje, el rendimiento proveniente del portafolio debe ser la tasa de interés libre de riesgo, r. Esto da como resultado una ecuación diferencial que debe quedar satisfecha por la opción.

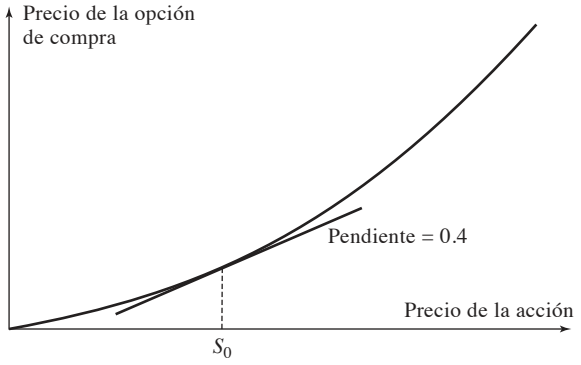


Figura 13.3 Relación entre el precio de la opción de compra y el precio de la acción. El precio actual de la acción es de S_0

La razón por la cual se puede establecer un portafolio libre de riesgo es que tanto el precio de la acción como el precio de la opción se ven afectados por la misma fuente fundamental de incertidumbre: los movimientos en los precios de las acciones. En un periodo corto, el precio de una opción de compra está correlacionado de una manera perfectamente positiva con el precio de la acción subyacente; el precio de la opción de venta está correlacionado de una manera perfectamente negativa con el precio de la acción subyacente. En ambos casos, cuando se establece un portafolio adecuado de la acción y de la opción, la ganancia o la pérdida proveniente de la posición sobre la acción siempre compensa la ganancia o la pérdida derivada de la posición en la opción, de modo que el valor general del portafolio al final del periodo corto se conozca con certeza.

Suponga, por ejemplo, que en algún momento la relación entre un cambio pequeño en el precio de la acción, ΔS, y el pequeño cambio resultante en el precio de una opción de compra europea, Δc, está dado por

$$\Delta c = 0.4\Delta S$$

Esto significa que la pendiente de la línea que representa la relación entre Δc y ΔS es de 0.4, como se indica en la figura 13.3. Un portafolio libre de riesgo consistiría en

1. Una posición larga en 40 acciones

2. Una posición corta en 100 opciones de compra

Suponga que el precio de una acción aumenta en 10 centavos. El precio de la opción aumentará en 4 centavos y la ganancia de $40 \times 0.10 = \$4$ sobre las acciones es igual a la pérdida de $100 \times 0.04 = \$4$ sobre la posición corta en las opciones.

Existe una importante diferencia entre el análisis que hemos realizado aquí y el análisis basado en un modelo binomial del capítulo 12. Aquí, la posición que se establece se encuentra libre de riesgo tan solo por un periodo muy corto. (En teoría, permanece libre de riesgo tan solo por un periodo instantáneamente corto). Para permanecer libre de riesgo, se debe ajustar o *volver a equilibrar* con frecuencia.[5] Por ejemplo, la relación entre Δc y ΔS podría cambiar de $\Delta c = 0.4\ \Delta S$ el día de hoy a $\Delta c = 0.5\ \Delta S$ el día de mañana. (En caso de ser así, se debe comprar una cantidad adicional de 0.1 acciones por cada opción de compra que se venda para mantener un portafolio libre de riesgo). Sin embargo, es verdad que el rendimiento proveniente de un portafolio libre de riesgo en cualquier periodo corto debe ser la tasa de interés libre de riesgo. Esto se podría usar en conjunción con algún cálculo estocástico para producir las fórmulas de Black, Scholes y Merton.

[5] En el capítulo 17 examinaremos con mayor profundidad la forma de volver a equilibrar portafolios.

13.7 FÓRMULAS DE VALUACIÓN BLACK, SCHOLES Y MERTON

Las fórmulas de Black Scholes y Merton para los precios de las opciones de compra y de venta europeas sobre acciones que no pagan dividendos son:[6]

$$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) \tag{13.5}$$

$$p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \tag{13.6}$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

La función $N(x)$ es la función de probabilidad acumulada para una variable normal estandarizada. En otras palabras, es la probabilidad de que una variable con una distribución normal estándar sea inferior a x. Esto se ilustra en la figura 13.4. La notación restante en las ecuaciones (13.5) y (13.6) debe resultarle conocida. Las variables c y p son los precios de las opciones de compra y de venta europeas, S_0 es el precio de la acción, K es el precio de ejercicio, r es la tasa de interés libre de riesgo (expresada con una capitalización continua), T es el plazo para la expiración y σ es la volatilidad en el precio de la acción. Como el precio de la opción de compra estadounidense, C, es igual al precio de la opción de compra europea, c, para una acción que no paga dividendos, la ecuación (13.5) también da el precio de una opción de compra estadounidense. No existe una fórmula analítica exacta para valuar una opción de venta estadounidense, pero se pueden usar árboles binomiales como los que se presentaron en el capítulo 12.

En teoría, la fórmula de Black y Scholes es correcta únicamente si la tasa de interés a corto plazo, r, es constante. En la práctica, la fórmula se usa por lo general con la tasa de interés, r, la cual se iguala a la tasa de interés libre de riesgo sobre una inversión que dura el tiempo T.

Propiedades de las fórmulas de Black, Scholes y Merton

La presentación de una demostración completa de las fórmulas de Black, Scholes y Merton va más allá del alcance de este libro. En esta etapa, mostramos que las fórmulas tienen las propiedades generales correctas considerando lo que sucede cuando algunos de los parámetros adoptan valores extremos.

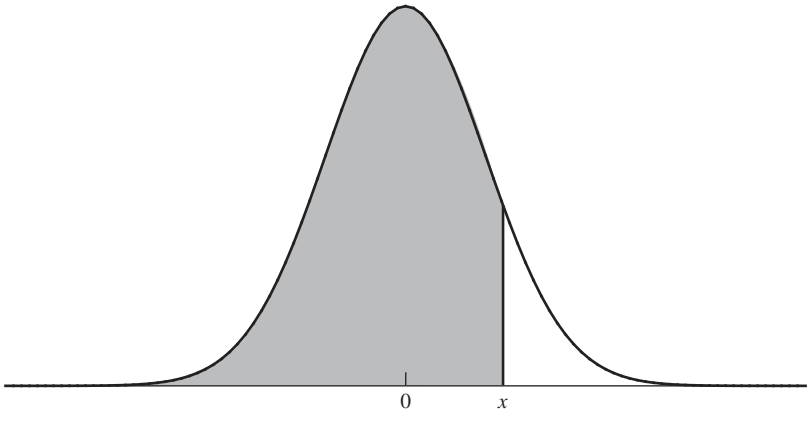


Figura 13.4 El área sombreada representa N(x)

[6] El software, DerivaGem, que acompaña a este libro se puede usar para llevar a cabo los cálculos de Black, Scholes y Merton para las opciones sobre acciones, divisas, índices y contratos a futuro.

Cuando el precio de la acción, S_0, se vuelve muy grande, es casi seguro que se ejercerá una opción de compra. En este caso se vuelve muy similar a un contrato a plazo con un precio de entrega K. Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación (5.5), esperamos que el precio de la opción de compra sea

$$S_0 - Ke^{-rT}$$

Este es, de hecho, el precio de la opción de compra que da la ecuación (13.5) porque, cuando S_0 se vuelve muy grande, tanto d_1 como d_2 también se vuelven muy grandes, y en consecuencia $N(d_1)$ y $N(d_2)$ se encuentran cercanos a 1.0.

Cuando el precio de la acción se vuelve muy grande, el precio de una opción de venta europea, p, se aproxima a cero. Este resultado es congruente con la ecuación (13.6) porque $N(-d_1)$ y $N(-d_2)$ se encuentran cercanos a cero cuando S_0 es grande.

Cuando el precio de la acción se vuelve muy pequeño, tanto d_1 como d_2 se vuelven muy grandes y negativos. Esto significa que $N(d_1)$ y $N(d_2)$ se encuentran muy cercanos a cero, y la ecuación (13.5) da un precio cercano a cero para la opción de compra. Esto es como se esperaba. También, $N(-d_1)$ y $N(-d_2)$ se vuelven muy cercanos a 1, de manera que el precio de la opción de venta dado por la ecuación (13.6) está cercano a $Ke^{-rT} - S_0$. Esto también es como se esperaba.

El ejemplo 13.4 ilustra la aplicación de las ecuaciones (13.5) y (13.6). La única dificultad es el cálculo de la función de la distribución normal acumulada, N. Las tablas para el valor de N se incluyen en la parte final de este libro. También es posible evaluar usando la función NORMSDIST de Excel.

Ejemplo 13.4 Uso de las fórmulas de Black, Scholes y Merton

El precio de las acciones después de seis meses a partir de la expiración de una opción es de \$42, el precio de ejercicio de la opción es de \$40, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad es de 20% anual. Esto significa que $S_0 = 42$, $K = 40$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.2$, $T = 0.5$.

$$d_1 = \frac{\ln(42/40) + (0.1 + 0.2^2/2) \times 0.5}{0.2\sqrt{0.5}} = 0.7693$$

$$d_2 = \frac{\ln(42/40) + (0.1 - 0.2^2/2) \times 0.5}{0.2\sqrt{0.5}} = 0.6278$$

$$c = 42N(0.7693) - 38.049N(0.6278)$$

$$p = 38.049N(-0.6278) - 42N(-0.7693)$$

Usando la función NORMDIST de Excel o las tablas que se presentan al final del libro, obtenemos

$$N(0.7693) = 0.7791, \quad N(-0.7693) = 0.2209$$

$$N(0.6278) = 0.7349, \quad N(-0.6278) = 0.2651$$

De modo que

$$c = 4.76 \text{ y } p = 0.81$$

Ignorando el valor del dinero en el tiempo, el precio de la acción tiene que aumentar en \$2.76 para que el comprador de la opción de compra alcance su punto de equilibrio. De manera similar, el precio de la acción tiene que disminuir \$2.81 para que el comprador de la opción de venta alcance el punto de equilibrio.

Comprensión de $N(d_1)$ y de $N(d_2)$

El término $N(d_2)$ de la ecuación (13.5) tiene una interpretación bastante sencilla. Es la probabilidad de que una opción de compra se ejerza en un mundo neutral al riesgo. El término $N(d_1)$ no es muy fácil de interpretar. La expresión $S_0N(d_1)e^{rT}$ es el precio de la acción esperado en el tiempo T, en un mundo neutral al riesgo, cuando los precios de las acciones menos el precio de ejercicio se cuentan como cero. El precio de ejercicio solamente se paga si el precio de la acción es mayor que K y, como se acaba de mencionar, esto tiene una probabilidad de $N(d_2)$. El beneficio esperado en un mundo neutral al riesgo es, por lo tanto,

$$S_0N(d_1)e^{rT} - KN(d_2)$$

Al calcular el valor presente de esto desde el tiempo T hasta el tiempo cero se obtiene la ecuación de Black, Scholes y Merton para una opción de compra europea:

$$c = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

Si se desea otra forma de entender esto, observe que la ecuación de Black, Scholes y Merton para el valor de una opción de compra europea se puede escribir como:

$$c = e^{-rT}N(d_2)[S_0e^{rT}N(d_1)/N(d_2) - K]$$

Los términos que se presentan aquí tienen la siguiente interpretación:

e^{-rT}: Factor de valor presente

$N(d_2)$: Probabilidad de ejercicio

$e^{rT}N(d_1)/N(d_2)$: Incremento porcentual esperado en la acción si se ejerce la opción

K: Precio de ejercicio que se paga si se ejerce la opción

13.8 VALUACIÓN NEUTRAL AL RIESGO

Un resultado muy importante en la valuación de los instrumentos financieros derivados se conoce como valuación neutral al riesgo. Este principio se introdujo en el capítulo 12 y se expresa como sigue:

> Cualquier valor que depende de otros valores negociados se puede valuar con base en el supuesto de que los inversionistas son neutrales al riesgo.

Observe que una valuación neutral al riesgo no afirma que los inversionistas sean neutrales al riesgo. Lo que realmente significa es que los instrumentos financieros derivados como las opciones se pueden valuar con base en el supuesto de que los inversionistas son neutrales al riesgo. Significa que las preferencias de riesgo de los inversionistas no tienen efecto sobre el valor de una opción sobre acciones cuando se expresa como una función del precio de la acción subyacente. Esto explica por qué las ecuaciones (13.5) y (13.6) no se relacionan con el rendimiento esperado de una acción, μ. Una valuación neutral al riesgo es una herramienta muy poderosa porque en un mundo neutral al riesgo se cumplen dos resultados sencillos:

1. El rendimiento esperado proveniente de todos los activos de inversión es la tasa de interés libre de riesgo.
2. La tasa de interés libre de riesgo es la tasa de descuento adecuada que se debe aplicar a cualquier flujo futuro de efectivo esperado.

Las opciones y otros instrumentos financieros derivados se pueden valuar usando una valuación neutral al riesgo. El procedimiento es como sigue:

1. Suponga que el rendimiento esperado proveniente del activo subyacente es la tasa de interés libre de riesgo r (es decir, suponga que $\mu = r$).

2. Calcule el beneficio esperado.

3. Descuente el beneficio esperado a la tasa de interés libre de riesgo.

Aplicación a contratos a plazo

Este procedimiento permite obtener las fórmulas de Black, Scholes y Merton, pero las matemáticas son mucho más complicadas y no se presentarán aquí. En vez de ello, como ilustración, mostraremos cómo se utiliza el procedimiento para valuar un contrato a plazo sobre una acción que no paga dividendos. (Este contrato ya fue valuado en el capítulo 5 usando un método diferente). Haremos el supuesto de que las tasas de interés son constantes e iguales a r.

Considere un contrato a plazo con una posición larga que vence en el momento T con un precio de entrega K. El valor del contrato al vencimiento es

$$S_T - K$$

Anteriormente en este capítulo se demostró que el valor esperado de S_T era $S_0 e^{\mu T}$. En un mundo neutral al riesgo, se convierte en $S_0 e^{rT}$. El beneficio esperado proveniente del contrato al vencimiento en un mundo neutral al riesgo es, por lo tanto,

$$S_0 e^{rT} - K$$

Al descontar r a la tasa libre de riesgo en el tiempo T se obtiene el valor, f, del contrato a plazo al día de hoy como

$$f = e^{-rT}(S_0 e^{rT} - K) = S_0 - Ke^{-rT}$$

Esto concuerda con el resultado de la ecuación (5.5).

13.9 VOLATILIDADES IMPLÍCITAS

El único parámetro de las fórmulas de valuación de Black, Scholes y Merton que no es observable directamente es la volatilidad del precio de una acción. Anteriormente en este capítulo vimos cómo se estima la volatilidad a partir del historial del precio de una acción. Ahora demostramos cómo calcular lo que se conoce como *volatilidad implícita*. Esta es la volatilidad implícita en el precio de una opción observado en el mercado.[7]

Para ilustrar la idea básica, suponga que el valor de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos es de 1.90 cuando $S_0 = 21$, $K = 20$, $r = 0.1$ y $T = 0.25$. La volatilidad implícita es el valor de σ que, cuando se sustituye en la ecuación (13.5), nos da $c = 1.90$. No es posible invertir la ecuación (13.5) de modo que σ se exprese como una función de S_0, K, r, T y c, pero se puede usar un procedimiento de búsqueda iterativo para encontrar el valor implícito de σ. Podríamos comenzar intentando $\sigma = 0.20$. Esto da un valor de c igual a 1.76, el cual es demasiado bajo. Ya que c es una función creciente de σ, se requiere un valor más alto para σ. A continuación podríamos intentar un valor de 0.30 para σ. Esto proporciona un valor de c igual a 2.10, el cual es demasiado alto, y significa que σ se debe

[7] Las volatilidades implícitas para las opciones europeas y estadounidenses sobre acciones, los índices bursátiles, las divisas y los futuros se pueden calcular usando el software DerivaGem, el cual se incluye con este libro.

encontrar entre 0.20 y 0.30. A continuación, intentamos un valor de 0.25 para σ. Este también resulta ser demasiado alto, lo que nos indica que σ se encuentra entre 0.20 y 0.25. Procediendo de esta manera, podemos dividir a la mitad el intervalo para σ en cada iteración y, de este modo, podríamos calcular el valor correcto de σ a cualquier nivel requerido de exactitud.[8] En este ejemplo, la volatilidad implícita es de 0.242, o 24.2% anual.

Las volatilidades implícitas permiten vigilar la opinión del mercado acerca de la volatilidad de una acción en particular. Mientras que las volatilidades históricas (véase la sección 13.4) presentan una "retrospectiva", las volatilidades implícitas presentan una "prospectiva". Por lo tanto, no es sorprendente que las predicciones de la volatilidad futura de una acción basadas en las volatilidades implícitas tiendan a ser ligeramente mejores que aquellas que se basan en las volatilidades históricas.

Con frecuencia los negociantes cotizan la volatilidad implícita de una opción en lugar de su precio. Esto es conveniente porque la volatilidad implícita tiende a ser menos variable que el precio de la opción. La volatilidad implícita de una opción depende de su precio de ejercicio y del plazo al vencimiento. Como se explicará en el capítulo 19, los negociantes utilizan las volatilidades implícitas de las opciones que se negocian activamente para estimar las volatilidades implícitas adecuadas de otras opciones.

El índice VIX

El CBOE publica índices de volatilidad implícita. El índice más conocido, el SPX VIX, es un índice de la volatilidad implícita de las opciones a 30 días sobre el S&P 500, que se calcula a partir de una gran variedad de opciones de compra y de venta.[9] Algunas veces se le llama "factor de temor". Un valor de 15 para el índice indica que la volatilidad implícita calculada de las opciones a 30 días sobre el S&P 500 es de aproximadamente 15%. Las negociaciones a futuro sobre el VIX comenzaron en 2004 y las negociaciones con opciones sobre el VIX iniciaron en 2006. Un contrato es sobre 1,000 veces el índice. El ejemplo 13.5 indica cómo funcionan las negociaciones a futuro sobre el índice VIX.

Las negociaciones a futuro sobre el índice VIX representan un tipo distinto de apuesta con respecto a las negociaciones de opciones sobre el S&P 500. El valor futuro de las opciones sobre el S&P 500 depende tanto del nivel S&P 500 como de su volatilidad. En contraste, un contrato a futuro sobre el VIX es una apuesta únicamente sobre la volatilidad. La figura 13.5 muestra el índice VIX entre enero de 2004 y agosto de 2012. Entre 2004 y mediados de 2007, tendió a permanecer entre 10 y 20. Llegó a 30 durante la segunda mitad de 2007 y alcanzó un récord de 80 en octubre y noviembre de 2008, después

Ejemplo 13.5 Cálculo de la volatilidad a partir de los datos históricos

Un negociante de valores compra un contrato a futuro al mes de abril del índice VIX cuando el precio a futuro es de 18.5 (correspondiente a una volatilidad a 30 días en el S&P 500 de 18.5%) y cierra el contrato cuando el precio a futuro es de 19.3 (correspondiente a una volatilidad a 30 días en el S&P 500 de 19.3%). El negociante de valores obtiene una ganancia de

$$(19.3 - 18.5) \times 1{,}000 = 800$$

o de $800. Como suele suceder con un contrato a futuro, esta ganancia es el resultado acumulado de las ganancias y las pérdidas diarias sobre el contrato durante el periodo que se mantiene.

[8] Este método se presenta con propósitos ilustrativos. En la práctica se usan otros procedimientos más poderosos.

[9] Si se desea una descripción de cómo se calcula el índice, véase J. Hull. *Options, Futures, and Other Derivatives.* 8a, ed., Upper Saddle River. NJ: Pearson, 2012, capítulo 24.

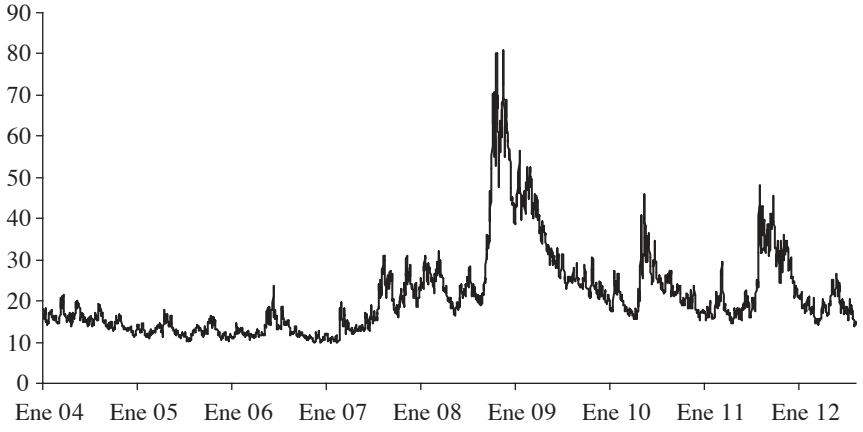


Figura 13.5 El índice VIX: De enero de 2004 a enero de 2012

de la quiebra de Lehman. A principios de 2010, había declinado a niveles más normales, pero volvió a subir en mayo de 2010 y en el segundo semestre de 2011 debido a las preocupaciones acerca de la crisis de la deuda europea.

13.10 DIVIDENDOS

Hasta ahora, hemos supuesto que la acción sobre la cual se emite una opción no paga dividendos. Desde luego, en la práctica, muchas opciones pagan dividendos. Ahora ampliaremos nuestro resultado suponiendo que los dividendos que se pagan sobre una acción durante el periodo de vida de una opción se pueden pronosticar con certeza. Cuando las opciones duran periodos relativamente cortos (menos de un año), el supuesto es razonable. Cuando las opciones duran periodos largos, es común suponer que se conoce el rendimiento por dividendos en lugar del monto en dólares del dividendo. Las opciones se valuarán como se explica en el capítulo 15.

Se debe suponer que la fecha en la cual se paga el dividendo es la fecha de ex dividendos. En esa fecha, el precio de una acción disminuye en la misma cantidad del dividendo.[10] El efecto es reducir el valor de las opciones de compra y aumentar el valor de las opciones de venta.

Opciones europeas

Las opciones europeas se pueden analizar suponiendo que el precio de una acción es la suma de dos componentes: un componente libre de riesgo que se usará para pagar los dividendos conocidos durante el periodo de vida de la opción, y un componente de riesgo. El componente libre de riesgo en cualquier momento determinado es el valor presente de todos los dividendos durante el periodo de vida de la opción, descontado a partir de las fechas de ex dividendos al presente a la tasa libre de riesgo. La fórmula de Black, Scholes y Merton es entonces correcta si S_0 se considera igual al componente riesgoso

[10] Por razones fiscales, el precio de una acción puede disminuir un tanto menos que la cantidad del dividendo en efectivo. Para tomar en cuenta este fenómeno, necesitamos interpretar la palabra *dividendo* en el contexto de la valuación de opciones como la reducción en el precio de una acción en la fecha de ex dividendos ocasionada por el dividendo. De este modo, si se anticipa un dividendo de $1 por acción y si el precio de una acción normalmente disminuye en el 80% del dividendo en la fecha de ex dividendos, entonces se debería suponer que el dividendo es de $0.80 para los propósitos del análisis.

Ejemplo 13.6 Forma de usar las fórmulas de Black, Scholes y Merton cuando hay dividendos

Considere una opción de compra europea sobre una acción con fechas de ex dividendos dentro de dos meses y dentro de cinco meses. En cada fecha de ex dividendos se espera que el dividendo sea de \$0.50. El precio actual por acción es de \$40, el precio de ejercicio es de \$40, la volatilidad en el precio de la acción es de 30% anual, la tasa de interés libre de riesgo es de 9% anual y el plazo al vencimiento es de seis meses. El valor presente de los dividendos es

$$0.5e^{-0.09\times 2/12} + 0.5e^{-0.09\times 5/12} = 0.9741$$

Por lo tanto, el precio de la opción se calcula a partir de la fórmula de Black, Scholes y Merton con $S_0 = 40 - 0.9741 = 39.0259$, $K = 40$, $r = 0.09$, $\sigma = 0.3$ y $T = 0.5$:

$$d_1 = \frac{\ln(39.0259/40) + (0.09 + 0.3^2/2) \times 0.5}{0.3\sqrt{0.5}} = 0.2020$$

$$d_2 = \frac{\ln(39.0259/40) + (0.09 - 0.3^2/2) \times 0.5}{0.3\sqrt{0.5}} = -0.01012$$

Usando la función NORMDIST de Excel obtenemos

$$N(d_1) = 0.5800 \text{ y } N(d_2) = 0.4959$$

Y de acuerdo con la ecuación (13.5), el precio de la opción de compra es

$$39.0259 \times 0.5800 - 40e^{-0.09\times 0.5} \times 0.4959 = 3.67$$

o \$3.67.

operacionalmente, esto significa que la fórmula de Black, Scholes y Merton se puede usar siempre y cuando el precio de una acción se reduzca en una cantidad igual al valor presente de todos los dividendos durante el periodo de vida de la opción, realizándose el descuento desde las fechas de ex dividendos a la tasa libre de riesgo. Como se mencionó, se incluye un dividendo en los cálculos tan solo si la fecha de ex dividendos ocurre durante el periodo de vida de la opción. El ejemplo 13.6 ilustra los cálculos.

Con este procedimiento, σ en la fórmula de Black, Scholes y Merton debería ser la volatilidad del componente riesgoso del precio de la acción, y no la volatilidad del precio de la acción en sí mismo. En la práctica, por lo general se supone que son iguales. En teoría, la volatilidad del componente riesgoso es aproximadamente $S_0/(S_0 - D)$ multiplicado por la volatilidad del precio de la acción, donde D es el valor presente de los dividendos restantes y S_0 es el precio de la acción.

Opciones de compra estadounidenses

En el capítulo 10, vimos que las opciones de compra estadounidenses nunca deben ejercerse en forma anticipada cuando la acción subyacente no paga dividendos. Cuando se pagan dividendos, algunas veces es óptimo realizar el ejercicio en un momento inmediatamente antes de que la acción se considere ex dividendo. La razón es fácil de entender. El dividendo hará que tanto la acción como la opción de compra sean menos valiosas. Si el dividendo es lo suficientemente grande y si la opción de compra se encuentra suficientemente "in the money", tal vez valga la pena renunciar al valor del tiempo restante de la opción para evitar los efectos adversos del dividendo sobre el precio de la acción.

Ejemplo 13.7 Uso de la aproximación de Black para una opción de compra estadounidense

Suponga que la opción del ejemplo 13.6 es estadounidense en lugar de europea. El valor presente del primer dividendo está dado por

$$0.5e^{-0.09\times 2/12} = 0.4926$$

El valor de la opción con base en el supuesto de que expira justamente antes de la fecha final de ex dividendos se calcula usando la fórmula de Black, Scholes y Merton, con $S_0 = 40 - 0.4926 = 39.5074$, $K = 40$, $r = 0.09$, $\sigma = 0.30$ y $T = 0.4167$. Este es de \$3.52. La aproximación de Black implica tomar el más alto de este valor y el valor de la opción cuando se pueda ejercer públicamente al final de seis meses. Del ejemplo anterior, sabemos que el último es de \$3.67. Por lo tanto, la aproximación de Black da el valor de la opción de compra estadounidense como de \$3.67.

En la práctica, las opciones de compra tienen más probabilidades de ejercerse en una fecha anticipada inmediatamente antes de la fecha final de ex dividendos. El análisis que se presenta en el apéndice al final de este capítulo indica la razón por la cual esto es así y describe las condiciones en las cuales cualquier ejercicio anticipado resulta óptimo. A continuación mencionamos un procedimiento aproximado sugerido por Fischer Black para valuar las opciones de compra estadounidenses sobre acciones que pagan dividendos.

Aproximación de Black

La aproximación de Black implica el cálculo de los precios de dos opciones europeas:

1. Una opción europea que vence al mismo tiempo que una opción estadounidense
2. Una opción europea que vence justo antes de la última fecha de ex dividendos que ocurre durante el periodo de vida de la opción

El precio de ejercicio, el precio inicial de la acción, la tasa de interés libre de riesgo y la volatilidad son los mismos que los de la opción bajo consideración. El precio de una opción estadounidense se establece como igual al más alto de estos dos precios de la opción europea. El ejemplo 13.7 ilustra este método.

RESUMEN

El supuesto acostumbrado en la valuación de opciones sobre acciones es que el precio de una acción en algún tiempo futuro, dado su precio el día de hoy, es logarítmico normal. Esto implica, a la vez, que el rendimiento con capitalización continua proveniente de una acción en un periodo se distribuye normalmente. Nuestra incertidumbre acerca del precio futuro de la acción aumenta a medida que miramos más hacia el futuro. Como una aproximación, podemos decir que la desviación estándar del precio de una acción es proporcional a la raíz cuadrada de la lejanía del horizonte que estemos contemplando.

Para estimar empíricamente la volatilidad, σ, del precio de una acción, necesitamos observar el precio de la acción a intervalos de tiempo fijos (por ejemplo, cada día, cada semana o cada mes). Para cada periodo, se calcula el logaritmo natural de la razón entre el precio de la acción al final del periodo y el precio de la acción al inicio del periodo. La volatilidad se estima como la desviación estándar de estas cantidades dividida entre la raíz cuadrada de la duración del periodo en años. Por lo general, para propósitos de los cálculos de la volatilidad, los días durante los cuales las bolsas están cerradas se ignoran al medir el tiempo.

La valuación de opciones sobre acciones implica el establecimiento de un portafolio libre de riesgo de una opción y de una acción. Como el precio de una acción y el precio de una opción dependen de la misma fuente fundamental de incertidumbre, siempre se puede crear tal portafolio. El portafolio permanece libre de riesgo tan solo durante un periodo muy corto. Sin embargo, el rendimiento sobre un portafolio libre de riesgo siempre debe ser la tasa de interés libre de riesgo para que no haya oportunidades de arbitraje. Este hecho hace posible que el precio de una opción se valúe en términos del precio de la acción. El resultado original de Black, Scholes y Merton proporciona el valor de una opción de compra o de venta europea sobre una acción que no paga dividendos en términos de cinco variables: el precio de la acción, el precio de ejercicio, la tasa de interés libre de riesgo, la volatilidad y el plazo para la expiración.

De manera sorprendente, el rendimiento esperado sobre la acción no interviene en la ecuación Black, Scholes y Merton. Existe un principio general conocido como valuación basada en la neutralidad al riesgo, el cual afirma que cualquier valor que depende de otros valores negociados se puede valuar con base en el supuesto de que el mundo es neutral al riesgo. El resultado ha demostrado ser muy útil en la práctica. En un mundo neutral al riesgo, el rendimiento esperado proveniente de todos los valores es la tasa de interés libre de riesgo, y la tasa de descuento correcta para los flujos de efectivo esperados también es la tasa de interés libre de riesgo.

Una volatilidad implícita es aquella que, cuando se sustituye en la ecuación de Black, Scholes y Merton o en sus extensiones, da el precio de mercado de una opción. Los negociantes de valores vigilan las volatilidades implícitas. Con frecuencia citan la volatilidad implícita de una opción en lugar de su precio. Han desarrollado procedimientos que usan las volatilidades que implican los precios de las opciones que se negocian activamente para estimar las volatilidades adecuadas de otras opciones.

Los resultados de Black, Scholes y Merton se pueden ampliar para cubrir las opciones de compra y de venta europeas sobre acciones que pagan dividendos. Un procedimiento consiste en usar la fórmula de Black, Scholes y Merton reduciendo el precio de la acción en una cantidad igual al valor presente de los dividendos anticipados durante el periodo de vida de la opción e igualando la volatilidad a la del precio de la acción después de descontar el valor presente de estos dividendos. Fischer Black indica una forma aproximada de valuar las opciones de compra estadounidenses sobre acciones que pagan dividendos. Su método implica igualar el precio al mayor de los precios de una opción europea. La primera opción europea expira al mismo tiempo que la opción estadounidense; la segunda expira inmediatamente antes de la fecha final de ex dividendos.

LECTURAS ADICIONALES

Acerca del modelo Black, Scholes y Merton y de sus extensiones

Black, F. "Fact and Fantasy in the Use of Options and Corporate Liabilities", *Financial Analysts Journal*, 31 (julio/agosto de 1975): 36-41, 61-72.

Black, F. "How We Came Up with the Option Pricing Formula", *Journal of Portfolio Management*, 15, 2 (1989): 4-8.

Black, F. y M. Scholes. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*, 81 (mayo-junio de 1973): 637-59.

Hull, J. *Options, Futures, and Other Derivatives*, 8a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

Merton. R. C. "Theory of Rational Option Pricing", *Bell Journal Of Economics and Management Science*, 4 (primavera de 1973): 141-83.

Acerca de las causas de la volatilidad

Fama, E. F. "The Behavior of Stock Market Prices", *Journal of Business*, 38 (enero de 1965): 34-105.

French, K. R. "Stock Returns and the Weekend Effect", *Journal of Financial Economics*, 8 (marzo de 1980): 55-69.

French, K. R. y R. Roll. "Stock Return Variances: The Arrival of Information and the Reaction of Traders", *Journal of Financial Economics*, 17 (septiembre de 1986): 5-26.

Roll, R. "Orange Juice and Weather", *American Economic Review*, 74, 5 (diciembre de 1984): 861-80.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

13.1. ¿Qué supone el modelo de valuación de opciones sobre acciones de Black, Scholes y Merton acerca de la distribución de probabilidad del precio de una acción en un año? ¿Qué supone acerca de la distribución de probabilidad de la tasa de rendimiento compuesta de forma continua sobre una acción durante el año?

13.2. La volatilidad del precio de una acción es de 30% anual. ¿Cuál es la desviación estándar del cambio porcentual del precio en un día hábil?

13.3. Explique cómo se puede usar una valuación neutral al riesgo para deducir las fórmulas de Black, Scholes y Merton.

13.4. Calcule el precio de una opción de venta europea a tres meses sobre una acción que no paga dividendos con un precio de ejercicio de $50, cuando el precio actual de la acción es de $50, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad es de 30% anual.

13.5. ¿Qué diferencia implica para sus cálculos de la pregunta anterior el hecho de que se espere un dividendo de $1.50 dentro de dos meses?

13.6. ¿Qué significa el término *volatilidad implícita*? ¿Cómo calcularía la volatilidad implícita en el precio de una opción de venta europea?

13.7. ¿Cuál es la aproximación de Black para valuar una opción de compra estadounidense sobre una acción que paga dividendos?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

13.8. El precio de una acción es actualmente de $40. Suponga que el rendimiento esperado de la acción es de 15% y que la volatilidad es del 25%. ¿Cuál es la distribución de probabilidad para la tasa de rendimiento (con capitalización continua) que se gana a lo largo de un periodo de un año?

13.9. El precio de una acción tiene un rendimiento esperado de 16% y una volatilidad de 35%. El precio actual es de $38.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se ejerza una opción de compra europea sobre la acción con un precio de ejercicio de $40 y una fecha de vencimiento dentro de seis meses?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se ejerza una opción de venta europea sobre la acción con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de vencimiento?

13.10. Demuestre que, con la notación empleada en el capítulo, un intervalo del 95% de confianza para S_T se encuentra entre

$$S_0 e^{(\mu-\sigma^2/2)T-1.96\sigma\sqrt{T}} \text{ y } S_0 e^{(\mu-\sigma^2/2)T+1.96\sigma\sqrt{T}}$$

13.11. El administrador de un portafolio anuncia que el promedio de los rendimientos obtenidos en cada uno de los 10 últimos años es de 20% anual. ¿En qué sentido es engañosa esta afirmación?

13.12. Suponga que una acción que no paga dividendos tiene un rendimiento esperado de μ y una volatilidad de σ. Una institución financiera innovadora acaba de anunciar que negociará un instrumento financiero derivado que reditúa una cantidad en dólares igual a

$$\frac{1}{T}\ln\left(\frac{S_T}{S_0}\right)$$

en el tiempo T. Las variables S_0 y S_T denotan los valores del precio de una acción en el tiempo cero y en el tiempo T.

a) Describa el beneficio proveniente de este instrumento financiero derivado.

b) Use una valuación neutral al riesgo para calcular el precio del instrumento financiero derivado en el tiempo cero.

13.13. ¿Cuál es el precio de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$52, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual, la volatilidad es de 30% anual y el plazo para el vencimiento es de tres meses?

13.14. ¿Cuál es el precio de una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$69, el precio de ejercicio es de \$70, la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual, la volatilidad es de 35% anual y el plazo para el vencimiento es de seis meses?

13.15. Una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos tiene un precio de mercado de \$2.50. El precio de la acción es de \$15, el precio de ejercicio es de \$13, el plazo para el vencimiento es de tres meses y la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual. ¿Cuál es la volatilidad implícita?

13.16. Demuestre que la fórmula Black, Scholes y Merton para una opción de compra da un precio que tiende a máx($S_0 - K$, 0) a medida que $T \times 0$.

13.17. Explique con detalle por qué el método de Black para valuar una opción de compra estadounidense sobre una acción que paga dividendos puede dar una respuesta aproximada incluso cuando tan solo se anticipa un dividendo. ¿La respuesta que da el método de Black exagera o subestima el verdadero valor de la opción? Explique su respuesta.

13.18. Considere una opción de compra estadounidense sobre una acción. El precio de la acción es de \$70, el plazo al vencimiento es de ocho meses, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual, el precio de ejercicio es de \$65 y la volatilidad es de 32%. Se espera un dividendo de \$1 después de tres meses y, de nuevo, después de seis meses. Use los resultados del apéndice para demostrar que nunca resulta óptimo ejercer la opción en alguna de las dos fechas de dividendos. Use el software DerivaGem para calcular el precio de la opción.

13.19. El precio de una acción es actualmente de \$50 y la tasa de interés libre de riesgo es de 5%. Use el software DerivaGem para convertir la siguiente tabla de opciones de compra europeas sobre una acción en una tabla de volatilidades implícitas, suponiendo que no hay dividendos. ¿Los precios de la opción son congruentes con los supuestos de apoyo de Black, Scholes y Merton?

	Vencimiento (*meses*)		
Precio de ejercicio (*\$*)	*3*	*6*	*12*
45	7.00	8.30	10.50
50	3.50	5.20	7.50
55	1.60	2.90	5.10

13.20. Demuestre que las fórmulas de Black, Scholes y Merton para las opciones de compra y de venta satisfacen la paridad venta-compra.

13.21. Demuestre que la probabilidad de que se ejerza una opción de compra europea en un mundo neutral al riesgo es, con la notación que se introdujo en este capítulo, $N(d_2)$. ¿Cuál es una expresión para el valor de un instrumento financiero derivado que reditúa \$100 si el precio de una acción en el tiempo T es mayor que K?

Preguntas adicionales

13.22. Si la volatilidad de una acción es de 18% anual, estime la desviación estándar del cambio porcentual del precio en *a*) un día, *b*) una semana y *c*) un mes.

13.23. El precio de una acción es actualmente de \$50. Suponga que el rendimiento esperado de la acción es de 18% anual y que su volatilidad es de 30% anual. ¿Cuál es la distribución de probabilidad para el precio de la acción en dos años? Calcule la media y la desviación estándar de la distribución. Determine un intervalo de confianza del 95%.

13.24. Suponga que las observaciones sobre el precio de una acción (en dólares) al final de cada una de 15 semanas consecutivas son las siguientes:

30.2, 32.0, 31.1, 30.1, 30.2, 30.3, 30.6, 33.0, 32.9, 33.0, 33.5, 33.5, 33.7, 33.5, 33.2

Estime la volatilidad en el precio de la acción. ¿Cuál es el error estándar de su estimación?

13.25. Una institución financiera planea ofrecer un instrumento financiero derivado que reditúa una cantidad en dólares igual a S_T^2 en el tiempo T, donde S_T es el precio de la acción en el tiempo T. Suponga la ausencia de dividendos. Definiendo otras variables a medida que sea necesario, use una valuación neutral al riesgo para calcular el precio del instrumento financiero derivado en el tiempo cero. (*Sugerencia*: El valor esperado de S_T^2 se calcula a partir de la media y la varianza de S_T que se consideraron en la sección 13.1).

13.26. Considere una opción sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$30, el precio de ejercicio es de \$29, la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual, la volatilidad es de 25% anual y el plazo para el vencimiento es de cuatro meses.

a) ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de compra europea?

b) ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de compra estadounidense?

c) ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de venta europea?

d) Verifique que se mantenga la paridad venta-compra.

13.27. Suponga que la acción del problema 13.26 se convertirá en una acción ex dividendo dentro de 1.5 meses. El dividendo esperado es de 50 centavos.

a) ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de compra europea?

b) ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de venta europea?

c) Use los resultados del apéndice de este capítulo para determinar si hay algunas circunstancias en las cuales la opción se deba ejercer en forma anticipada.

13.28. Considere una opción de compra estadounidense cuando el precio de la acción es de \$18, el precio de ejercicio es de \$20, el plazo al vencimiento es de seis meses, la volatilidad es de 30% anual y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual. Se esperan dos dividendos iguales de 40 centavos durante el periodo de vida de la opción, y las fechas de ex dividendos son al final de dos meses y de cinco meses. Use la aproximación de Black y el software DerivaGem para valuar la opción. Suponga ahora que el dividendo es D en cada fecha de ex dividendos. Use los resultados del apéndice para determinar qué tan alto puede ser el valor de D sin que la opción estadounidense se tenga que ejercer en forma anticipada.

APÉNDICE

Ejercicio anticipado de opciones de compra estadounidenses sobre acciones que pagan dividendos

En el capítulo 10, vimos que nunca es óptimo ejercer una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos antes de la fecha de expiración. Un argumento similar señala que las únicas veces en que se debe ejercer una opción de compra sobre una acción que paga dividendos son inmediatamente antes de una fecha de ex dividendos y en la fecha de expiración. Suponemos que se anticipan n fechas de ex dividendos y que estas ocurren en los momentos $t_1, t_2, ..., t_n$, donde $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$. Los dividendos se denotan con $D_1, D_2, ..., D_n$, respectivamente.

Empezamos considerando la posibilidad de un ejercicio anticipado inmediatamente antes de la fecha final de ex dividendos (es decir, en el momento t_n). Si la opción se ejerce en el momento t_n, el inversionista recibe

$$S(t_n) - K$$

donde $S(t)$ denota el precio de la acción en el tiempo t.

Si la opción no se ejerce, el precio de la acción disminuye a $S(t_n) - D_n$. Como se muestra en el capítulo 10, un límite inferior para el precio de la opción es entonces

$$S(t_n) - D_n - Ke^{-r(T-t_n)}$$

De lo anterior se deduce que si

$$S(t_n) - D_n - Ke^{-r(T-t_n)} \geqslant S(t_n) - K$$

es decir,

$$D_n \leqslant K(1 - e^{-r(T-t_n)}) \qquad \textbf{(13A.1)}$$

no resulta óptimo llevar a cabo el ejercicio en el tiempo t_n. Por otra parte, si

$$D_n > K(1 - e^{-r(T-t_n)}) \qquad \textbf{(13A.2)}$$

es posible demostrar que siempre es óptimo llevar a cabo el ejercicio en el tiempo t_n para un valor lo suficientemente alto de $S(t_n)$. La desigualdad (13A.2) tiene muchas probabilidades de quedar satisfecha cuando la fecha final de ex dividendos está bastante cercana al vencimiento de la opción (es decir, cuando $T - t_n$ es pequeño) y el dividendo es cuantioso.

Considere el siguiente tiempo t_{n-1}, la penúltima fecha de ex dividendos. Si la opción se ejerce inmediatamente antes del tiempo t_{n-1}, el inversionista recibe

$$S(t_{n-1}) - K$$

Si la opción no se ejerce en el tiempo t_{n-1}, el precio de la acción disminuye a $S(t_{n-1}) - D_{n-1}$ y el tiempo subsiguiente más próximo en el cual pudiera ocurrir el ejercicio es t_n. Un límite inferior para el precio de la opción si no se ejerce en el tiempo t_{n-1} es

$$S(t_{n-1}) - D_{n-1} - Ke^{-r(t_n - t_{n-1})}$$

Ejemplo 13A.1 Prueba acerca del hecho de si una opción de compra se debe ejercer alguna vez en forma anticipada

SEl ejemplo 13.6 considera una opción de compra estadounidense donde $S_0 = 40$, $K = 40$, $r = 0.09$, $\sigma = 0.30$, $t_1 = 0.1667$, $t_2 = 0.4167$, $T = 0.5$, $D_1 = D_2 = 0.5$, de manera que

$$K(1 - e^{-r(t_2 - t_1)}) = 40(1 - e^{-0.09 \times 0.25}) = 0.89$$

Como esto es mayor que 0.5, de la desigualdad (13A.3) se infiere que la opción no debería ejercerse nunca en la primera fecha de ex dividendos. Además,

$$K(1 - e^{-r(T - t_2)}) = 40(1 - e^{-0.09 \times 0.08333}) = 0.30$$

Como esto es menor que 0.5, de la desigualdad (l3A.1) se deduce que cuando la opción se encuentra suficientemente "in the money", nunca debería ejercerse en la segunda fecha de ex dividendos.

De lo anterior se deduce que si

$$S(t_{n-1}) - D_{n-1} - Ke^{-r(t_n - t_{n-1})} \geqslant S(t_{n-1}) - K$$

o

$$D_{n-1} \leqslant K(1 - e^{-r(t_n - t_{n-1})})$$

no es óptimo llevar a cabo el ejercicio en el tiempo t_{n-1}. De manera similar, para cualquier $i < n$, si

$$D_i \leqslant K(1 - e^{-r(t_{i+1} - t_i)}) \qquad \textbf{(13A.3)}$$

no es óptimo llevar a cabo el ejercicio de inmediato antes del tiempo t_i. El ejemplo 13A.l ilustra el uso de estos resultados.

La desigualdad (13A.3) es aproximadamente equivalente a

$$D_i \leqslant Kr(t_{i+1} - t_i)$$

Suponiendo que K se encuentra bastante cercana al precio actual de la acción, el rendimiento por dividendos sobre la acción tendría que estar ya sea cercano o por arriba de la tasa de interés libre de riesgo para que la desigualdad no se satisfaga.

De este análisis se concluye que, en muchas circunstancias, el tiempo más probable para el ejercicio anticipado de una opción de compra estadounidense es la fecha final de ex dividendos, t_n. Además, si la desigualdad (13A.3) se mantiene para $i = 1, 2, ..., n - 1$ y la desigualdad (13A.1) también se cumple, entonces podemos tener la certeza de que el ejercicio anticipado nunca es óptimo.



CAPÍTULO 14

Opciones sobre acciones para empleados

Las opciones sobre acciones para empleados son opciones de compra sobre el capital de una empresa que esta última concede a su personal. Las opciones dan a los empleados una participación en la posesión de la compañía. Si la empresa tiene un buen desempeño de modo que el precio de sus acciones ascienda por arriba del precio de ejercicio, los empleados ganarán al ejercer sus opciones y al vender al precio de mercado las acciones que hayan comprado al precio de ejercicio.

Las opciones sobre acciones para los empleados se han vuelto muy comunes en los últimos 20 años. Muchas compañías, particularmente las empresas de tecnología, consideran que la única forma en que pueden atraer y conservar a sus mejores empleados es ofreciéndoles paquetes muy atractivos de opciones sobre acciones. Algunas compañías conceden opciones únicamente a los ejecutivos de alto nivel; otras, en cambio, las conceden a los empleados de todos los niveles de la organización. Microsoft fue una de las primeras compañías en usar las opciones sobre acciones para empleados. Se concedieron opciones a todo el personal de Microsoft y se estima que, a medida que aumentó el precio de las acciones de la compañía, más de 10,000 de ellos se volvieron millonarios. En 2003, Microsoft anunció que suspendería el uso de las opciones y que, en lugar de ello, concedería a los empleados acciones de Microsoft únicamente como recompensa. Pero muchas otras compañías de todo el mundo siguen siendo partidarias de otorgar opciones sobre acciones a los empleados.

Las opciones sobre acciones para los empleados son muy comunes en las empresas de nueva creación. Con frecuencia, estas compañías no tienen los recursos para pagar a los individuos clave tanto como podrían ganar con una compañía sólida, así que solucionan este problema complementando los salarios de su personal con opciones sobre acciones. Si la compañía tiene un buen desempeño y las acciones se venden en una oferta pública inicial (OPI), es probable que las opciones lleguen a ser muy valiosas. Algunas compañías de reciente fundación han concedido opciones a los estudiantes que trabajaron para ellas tan solo durante algunos meses en sus vacaciones de verano y, en algunos casos, esto ha conducido a que estos jóvenes obtengan ganancias inesperadas de ¡cientos de miles de dólares!

El presente capítulo explica cómo funcionan los planes de opciones sobre acciones y cómo ha influido su tratamiento contable en su creciente aceptación. Analizaremos si las opciones sobre acciones para el personal ayudan a alinear los intereses de los accionistas con los de los altos ejecutivos que dirigen una compañía. El capítulo también describe cómo se valúan estas opciones sobre acciones y examina algunos escándalos relacionados con la práctica del antedatado.

14.1 ACUERDOS CONTRACTUALES

Las opciones sobre acciones para los empleados a menudo duran de 10 a 15 años. Con mucha frecuencia el precio de ejercicio se iguala al precio de la acción en la fecha de otorgamiento, de modo que la opción se encuentre inicialmente “at the money”.

A continuación se presentan las características más comunes de los planes de opciones sobre acciones para los empleados:

1. Existe un periodo de adquisición de derechos durante el cual no es posible ejercer las opciones. Este periodo de adquisición de derechos puede ser tan largo como de cuatro años.
2. Cuando un miembro del personal abandona su trabajo (ya sea de manera voluntaria o involuntaria) durante el periodo de adquisición de derechos, pierde el derecho sobre sus opciones.
3. Cuando un miembro del personal abandona su trabajo (ya sea de manera voluntaria o involuntaria) después del periodo de adquisición de derechos, pierde el derecho sobre las opciones que se encuentren "out of the money" y tiene que ejercer casi de inmediato las opciones adquiridas que se encuentren "in the money".
4. A los empleados no se les permite vender las opciones.
5. Cuando un miembro del personal ejerce sus opciones, la compañía emite nuevas acciones y las vende al empleado en el precio de ejercicio.

La decisión de un ejercicio anticipado

La cuarta característica de los planes de opciones sobre acciones para los empleados que se acaban de mencionar tiene implicaciones muy importantes. Si los miembros del personal, por cualquier razón, quieren obtener un beneficio en efectivo de las opciones que han adquirido, deben ejercer las opciones y vender las acciones subyacentes. No pueden vender las opciones a alguien más. Esto conduce a una tendencia para que las opciones sobre acciones de los empleados se ejerzan en una fecha más temprana que las opciones sobre compra similares que regularmente se negocian en bolsa o en el mercado secundario.

Considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos. En la sección 10.5 demostramos que, cuando se trata de una opción de compra regular, nunca se debe ejercer en forma anticipada. El tenedor de la opción siempre estará en una mejor posición al vender la opción en lugar de ejercerla antes del final del periodo de vida de esta. Sin embargo, los argumentos que usamos en la sección 10.5 no son aplicables a las opciones sobre acciones para los empleados porque no se pueden vender. La única forma en que los miembros del personal pueden obtener un beneficio en efectivo a partir de las opciones (o diversificar sus posesiones) es ejerciendo las opciones y vendiendo las acciones. Por lo tanto, es común que una opción sobre acciones para empleados se ejerza mucho antes de lo que sería óptimo si se tratara de una opción que regularmente se negocia en bolsa o en el mercado secundario.

¿Un empleado debería ejercer alguna vez sus opciones antes del vencimiento y conservar entonces la acción en lugar de venderla? Suponga que el precio de ejercicio de una opción es constante durante el periodo de vida de la opción y que esta última se puede ejercer en cualquier momento. Para responder esta pregunta consideremos dos opciones: la opción sobre acciones del empleado y otra opción regular que sería idéntica a la primera si no fuera porque se puede vender en el mercado. Nos referimos a la primera opción como A y a la segunda como B. Si la acción no paga dividendos, sabemos que la opción B nunca debería ejercerse en forma anticipada. De lo anterior se deduce que no es óptimo ejercer la opción A y conservar la acción. Si el empleado quiere mantener una participación en su compañía, una mejor estrategia es conservar la opción. Esto demora el pago del precio de ejercicio y mantiene el valor de aseguramiento de la opción, como se describe en la sección 10.5. Tan solo cuando es óptimo ejercer la opción B podría ser una estrategia racional que un empleado ejerciera la opción A antes del vencimiento y conservara la acción.[1] Como se expone en el apéndice del capítulo 13, es óptimo ejercer la opción B tan solo cuando es inminente un dividendo relativamente alto.

En la práctica, el comportamiento de los empleados tendiente a un ejercicio anticipado varía ampliamente de una compañía a otra. En algunas empresas, existe una cultura consistente en no proceder al

[1] La única excepción para esto podría ser cuando un ejecutivo quiere poseer una acción por sus derechos de votación.

ejercicio anticipado; en otras, el personal tiende a ejercer las opciones y a vender las acciones poco después del periodo de adquisición de derechos, aun cuando las opciones se encuentren tan solo ligeramente "in the money".

14.2 ¿LAS OPCIONES ESTÁN ALINEADAS CON LOS INTERESES DE LOS ACCIONISTAS Y DE LOS GERENTES?

Para que los inversionistas tengan confianza en los mercados de capitales, es importante que los intereses de los accionistas y de los gerentes estén razonablemente bien alineados. Esto significa que los gerentes deben estar motivados para tomar decisiones que apoyen los mejores intereses de los accionistas. Los gerentes son los agentes de los accionistas y, como se discute en el capítulo 8, los economistas usan el término *costos de agencia* para describir las pérdidas que experimentan los accionistas como resultado de que los gerentes no actúen en favor de sus mejores intereses. Las sentencias de prisión que están cumpliendo en Estados Unidos algunos ejecutivos que decidieron ignorar los intereses de sus accionistas se pueden visualizar como un intento de Estados Unidos para demostrar a los inversionistas que, a pesar de los escándalos de Enron y de otras compañías, han tomado la determinación de mantener los costos de agencia en un nivel bajo.

¿Las opciones sobre acciones para los empleados ayudan a alinear los intereses de los empleados y de los accionistas? La respuesta para esta pregunta no es sencilla. Hay pocas dudas de que sirven a un propósito útil en el caso de una compañía de reciente creación. Las opciones son una excelente forma para que los principales accionistas, quienes por lo general también son ejecutivos de alto nivel, motiven a los empleados para que trabajen arduamente. Si la compañía tiene éxito y si se anuncia una oferta pública inicial, los empleados estarán muy bien; pero si la compañía no tiene éxito, las opciones no tendrán ningún valor.

Son precisamente las opciones que se conceden a los ejecutivos de alto nivel de las compañías que se negocian públicamente las que son más controversiales. Se estima que las opciones sobre acciones para los empleados dan cuenta de cerca del 50% de la remuneración de los altos ejecutivos en Estados Unidos. Las opciones sobre acciones para los ejecutivos algunas veces se denominan "remuneración por el desempeño". Si el precio de las acciones de una compañía aumenta, de modo que los accionistas obtengan ganancias, se remunera al ejecutivo. Sin embargo, esto pasa por alto los beneficios asimétricos de las opciones. Si la compañía tiene un mal desempeño, entonces los accionistas pierden dinero, pero todo lo que sucede a los ejecutivos es que dejan de obtener una ganancia. A diferencia de los accionistas, no experimentan una pérdida.[2] Un mejor tipo de remuneración por el desempeño implica la estrategia más sencilla de dar acciones a los ejecutivos. Las ganancias y las pérdidas de los ejecutivos reflejan de este modo las de los accionistas.

¿Qué tentaciones generan para los ejecutivos de alto nivel las opciones sobre acciones? Suponga que un ejecutivo planea ejercer una cantidad considerable de opciones sobre acciones dentro de tres meses y vender las acciones. Podría sentirse tentado a dar buenas noticias —o incluso a trasladar las ganancias de un trimestre a otro—, de modo que el precio de las acciones aumente justo antes de que se ejerzan las opciones. Como alternativa, si se ha de conceder a un ejecutivo una serie de opciones "at the money" dentro de tres meses, dicho ejecutivo podría verse tentado a tomar acciones que reduzcan el precio de la acción justamente antes de la fecha de concesión. El tipo de comportamiento del cual estamos hablando aquí es, desde luego, totalmente inaceptable e incluso podría ser ilegal. Pero los escándalos derivados del antedatado, los cuales se narran más adelante en este capítulo, demuestran que la manera en que algunos ejecutivos han manejado los problemas relacionados con las opciones sobre acciones deja mucho que desear.

[2] Cuando las opciones se han convertido en opciones "out of the money", las compañías algunas veces las han reemplazado con opciones "at the money". Esta práctica, conocida como "nueva fijación del precio", ocasiona que las ganancias y las pérdidas de un ejecutivo estén incluso menos estrechamente vinculadas con las de los accionistas.

Incluso cuando no hay una falta de decoro del tipo que acabamos de mencionar, las opciones sobre acciones para ejecutivos tienden a producir el efecto de motivar a los ejecutivos para que se concentren en las utilidades a corto plazo, a expensas de un desempeño a un plazo más largo. En algunos casos, podrían incluso correr riesgos que de otra manera no aceptarían (y riesgos que no son en favor de los intereses de los accionistas) debido a los beneficios asimétricos de las opciones. Los administradores de fondos grandes se preocupan porque, ya que las opciones sobre acciones son un componente tan importante de la remuneración de un ejecutivo, tienen altas probabilidades de convertirse en una gran fuente de distracción. La administración de alto nivel puede pasar una gran cantidad de tiempo pensando en todos los aspectos distintos de su remuneración ¡y no dedicar una cantidad suficiente de tiempo dirigiendo a la compañía!

Los conocimientos y las capacidades de un gerente para aceptar los resultados y los anuncios siempre tienden a interactuar con sus propias negociaciones en una forma que va en desventaja para otros accionistas. Una sugerencia radical para mitigar este problema consiste en solicitar a los ejecutivos que den aviso al mercado —tal vez con una semana de anticipación— de la intención de comprar o vender las acciones de su compañía.[3] (Una vez que se ha dado el aviso de la intención de negociar, se vuelve obligatorio para el ejecutivo). Esto permite al mercado formar sus propias conclusiones acerca de la razón por la cual un ejecutivo está realizando negociaciones. En consecuencia, el precio puede aumentar antes de que el ejecutivo compre y disminuir antes de que el ejecutivo venda.

14.3 PROBLEMAS CONTABLES

Una opción sobre acciones para los empleados representa un costo para la compañía y un beneficio para el personal, del mismo modo que cualquier otra forma de remuneración. Este aspecto, el cual es evidente para muchas personas, en realidad es muy controversial. Muchos ejecutivos de las corporaciones parecen considerar que una opción no tiene valor a menos que esté "in the money". En consecuencia, argumentan que una opción "at the money" que emite una compañía no es un costo para la empresa. La realidad es que, si las opciones tienen valor para los empleados, deben representar un costo para los accionistas de la compañía, y por lo tanto para la compañía misma. Nada es gratuito. El costo de las opciones para la compañía surge del hecho de que la empresa ha convenido en que, si sus acciones tienen un buen desempeño, las compartirá con los empleados a un precio inferior al que se aplicaría en el mercado abierto.

Antes de 1995, el costo que se registraba en el estado de resultados de una compañía cuando emitía opciones sobre acciones era el valor intrínseco. La mayoría de las opciones se encontraban valuadas "at the money" cuando se emitían por primera vez, así que este costo era cero. En 1995, se emitió la norma contable FAS 123. Muchas personas esperaban que se requiriera que las opciones se registraran a su valor justo. Sin embargo, como resultado de cabildeos muy intensos, la versión de 1995 del FAS 123 tan solo motivó a las compañías para que registraran el valor justo de las opciones que concedían en el estado de resultados. No requirió que se hiciera así. Si el valor justo no se registraba en el estado de resultados, tenía que reportarse en una nota al pie de las cuentas de la compañía.

Las normas contables han cambiado en la actualidad y ahora requieren el registro de las opciones sobre acciones a su valor justo en el estado de resultados. En febrero de 2004, el International Accounting Standards Board emitió el boletín IAS 2, el cual requería que las compañías empezaran a registrar como gastos las opciones sobre acciones en 2005. En diciembre de 2004, el FAS 123 se revisó para incluir el requerimiento del registro de las opciones sobre acciones de los empleados en Estados Unidos a partir de 2005.

[3] Esto se aplicaría al ejercicio de las opciones porque, si un ejecutivo quiere ejercer las opciones y vender las acciones que adquiere, entonces tendría que dar un aviso de la intención de vender.

El efecto de las nuevas normas contables es requerir que las opciones se valúen en la fecha de concesión y que el monto de la valuación se registre como gastos en el estado de resultados. No se requiere la valuación en un momento posterior a la fecha de concesión. Se podría argumentar que las opciones se deben reevaluar al final del año financiero (o cada trimestre) hasta que se ejerzan o hasta que alcancen el final de sus periodos de vida.[4] Esto las trataría de la misma manera que otras transacciones derivadas que realiza la compañía. Si una opción se volviera más valiosa de un año al siguiente, entonces habría una cantidad adicional que tendría que registrarse como gastos. Sin embargo, si disminuyera de valor, habría un efecto positivo sobre el ingreso. Este método tendría varias ventajas. El cargo acumulado para la compañía reflejaría el costo real de las opciones (ya sea de cero si las opciones no se ejercieran o el beneficio de la opción si se ejercieran). Aunque el cargo en cualquier año dependería del modelo de valuación de opciones que se usara, ello no sucedería con el cargo acumulado sobre el periodo de vida de una opción.[5] Podría decirse que habría un incentivo mucho menor para que la compañía llevara a cabo las prácticas de antedatado que se describirán más adelante en este capítulo. La desventaja que por lo general se cita para una contabilidad que se lleva de esta manera es que es indeseable porque introduce inestabilidad en el estado de resultados.[6]

Planes de opciones de tipo no tradicional

Es fácil entender por qué las opciones sobre acciones para empleados anteriores a 2005 tendían a estar "at the money" en la fecha de concesión y a tener precios de ejercicio que no cambiaban durante el periodo de vida de la opción. Cualquier desviación de este arreglo estándar probablemente requeriría que las opciones se registraran como gastos. Ahora que las reglas contables han cambiado de modo que todas las opciones se registren como gastos a su valor justo, muchas compañías están considerando alternativas para el arreglo estándar.

Un argumento en contra de este arreglo estándar es que los empleados experimentan una buena época cuando el mercado de acciones aumenta, incluso si el precio de las acciones de la compañía tiene un menor desempeño que el mercado. Una forma de superar este problema es vincular el precio de ejercicio de las opciones con el desempeño del S&P 500. Suponga que en la fecha de concesión de las opciones, el precio de la acción es de $30 y el S&P 500 es de 1,500. Inicialmente el precio de ejercicio se fijaría en $30. Si el S&P 500 aumentara en 10% hasta llegar a 1,650, entonces el precio de ejercicio también aumentaría en 10% hasta $33. Si el S&P 500 disminuyera en 15% hasta 1,275, entonces el precio de ejercicio también disminuiría en 15% hasta $25.50. El efecto de esto es que el precio de las acciones de la compañía tiene que superar el desempeño del S&P 500 para estar "in the money". Como una alternativa para el uso del S&P 500 como índice de referencia, la compañía podría usar un índice de los precios de acciones que se encuentran en el mismo sector industrial que la compañía.

En otra variación del arreglo estándar, el precio de ejercicio aumenta a través del tiempo de una manera predeterminada, de tal modo que las acciones tengan que brindar un cierto rendimiento mínimo al año para que las opciones estén "in the money". En algunos casos, se especifican metas de utilidades y se tiene derecho a las opciones tan solo si se satisfacen las metas de utilidades.[7]

---

[4] Véase J. Hull y A. White, "Accounting for Employee Stock Options: A Practical Approach to Handling the Valuation Issues", *Journal of Derivatives Accounting*. 1, 1 (2004): 3-9.

[5] De una manera interesante, si una opción se liquida en efectivo en lugar de que la compañía emita nuevas acciones, está sujeta al tratamiento contable que se propuso aquí. (Sin embargo, no hay diferencia económica entre una opción que se liquida en efectivo y una que se liquida mediante la venta de nuevas acciones a los empleados).

[6] De hecho, es probable que el estado de resultados sea menos inestable si las opciones sobre acciones se revalúan. Cuando una compañía tiene un buen desempeño, al reevaluar las opciones sobre acciones de los ejecutivos, se reduce el ingreso. Cuando la compañía tiene mal desempeño, el ingreso aumenta.

[7] Este tipo de opción es difícil de valuar porque el beneficio depende de las cifras contables reportadas, así como del precio de la acción. Por lo general, las valuaciones suponen que se alcanzarán las metas de utilidades.

14.4 VALUACIÓN

Las normas contables otorgan a las compañías una gran cantidad de discreción al elegir un método para valuar las opciones sobre acciones de los empleados. Un método sencillo que se usa con frecuencia se basa en lo que se conoce como la *vida esperada* de la opción. Este es el tiempo promedio durante el cual los empleados conservan una opción antes de que se ejerza o expire. La vida esperada se puede estimar en forma aproximada a partir de los datos históricos sobre el comportamiento de ejercicio anticipado de los empleados y refleja el periodo de adquisición de derechos, el efecto que se produce cuando los empleados abandonan la compañía y la tendencia que mencionamos en la sección 14.1 para que las opciones sobre acciones de empleados se ejerzan antes que las opciones regulares. El modelo de Black, Scholes y Merton se usa con el periodo de vida de la opción, T, que se considera igual a la vida esperada. Por lo regular, la volatilidad se estima a partir de varios años de datos históricos, como se describió en la sección 13.4.

Es importante hacer énfasis en que el uso de la fórmula de Black, Scholes y Merton de esta manera no tiene validez teórica. No hay razón por la cual el valor de una opción europea sobre acciones con un plazo al vencimiento, T, que se considera igual a la vida esperada, deba ser aproximadamente igual al valor de una opción sobre acciones para empleados de tipo estadounidense en la cual estamos interesados. Sin embargo, los resultados que ofrece el modelo no carecen totalmente de sentido. Las compañías, cuando reportan sus gastos por opciones sobre acciones para los empleados, con frecuencia mencionan la volatilidad y la vida esperada que utilizaron en los cálculos de Black, Scholes y Merton. El ejemplo 14.1 describe cómo valuar una opción sobre acciones para empleados utilizando este modelo.

Algunas veces se usan modelos más complejos, en los cuales la probabilidad de ejercicio se estima como una función del precio de una acción y del plazo al vencimiento. Se crea un árbol binomial similar al del capítulo 12, pero los cálculos de cada nodo se ajustan para reflejar *a*) si la opción se ha otorgado; *b*) la probabilidad de que un miembro del personal abandone la compañía, y *c*) la probabilidad de que un empleado decida ejercer la opción.[8] Hull y White proponen una regla sencilla en que el ejercicio ocurre cuando la razón entre el precio de la acción y el precio de ejercicio llega a algún múltiplo.[9] Esto requiere que tan solo se estime un parámetro relacionado con el ejercicio anticipado (el múltiplo).

Ejemplo 14.1 Un método común para valuar las opciones sobre acciones de los empleados

Una compañía concede 1,000,000 de opciones a sus ejecutivos el 1 de noviembre de 2013. El precio de la acción en esa fecha es de $30 y el precio de ejercicio de las opciones también es de $30. Las opciones duran 10 años y se otorgan después de 3 años. La compañía ha emitido opciones similares "at the money" durante los 10 últimos años. El plazo promedio para el ejercicio o la expiración de estas opciones es de 4.5 años. Por lo tanto, la empresa decide usar una "vida esperada" de 4.5 años. Estima que la volatilidad a largo plazo del precio de la acción, considerando 5 años de datos históricos, es de 25%. El valor presente de los dividendos durante los 4.5 años siguientes se estima en $4. La tasa de interés libre de riesgo de los bonos cupón cero a 4.5 años es de 5%. Por lo tanto, la opción se valúa usando el modelo de Black, Scholes y Merton (ajustado por los dividendos como se describe en la sección 13.10) con $S_0 = 30 - 4 = 26$, $K = 30$, $r = 5\%$.

[8] Si se desean más detalles y un ejemplo, véase J. Hull *Options, Futures, and Other Derivatives*, 8a. ed. Pearson, 2012.

[9] Véase J. Hull y A. White, "How to Value Employee Stock Options", *Financial Analysts Journal*, 60, 1 (2004): 3-9. El software para la implementación de este método está disponible en: www.rotman.utoronto.ca/~hull.

Panorámica de los negocios 14.1 Las opciones sobre acciones para empleados y la dilución

Considere una compañía con 100,000 acciones, cada una de las cuales tiene un valor de $50. Sorprende al mercado con el anuncio de que está concediendo 100,000 opciones sobre acciones a sus empleados con un precio de ejercicio de $50. Si el mercado ve poco beneficio para los accionistas como resultado de las opciones sobre acciones para los empleados bajo la forma de salarios reducidos y de gerentes mejor motivados, el precio de la acción disminuirá inmediatamente después del anuncio de las opciones sobre acciones para los empleados. Si el precio de la acción disminuye a $45, el costo de dilución para los accionistas actuales será de $5 por acción o de $500,000 en total.

Suponga que la compañía tiene un buen desempeño y que, al final de tres años, el precio por acción es de $100. Suponga además que todas las opciones se ejercen en este punto. El beneficio para los empleados es de $50 por opción. Resulta tentador argumentar que habrá una mayor dilución en tanto que 100,000 acciones con un valor de $100 por acción se han fusionado ahora con 100,000 acciones para las cuales tan solo se pagan $50, de modo que *a*) el precio de la acción se reduce a $75 y *b*) el beneficio para los tenedores de opciones es tan solo de $25 por opción. Sin embargo, este argumento tiene un defecto. El mercado anticipa el ejercicio de las opciones y este ya se encuentra reflejado en el precio de la acción. El beneficio proveniente de cada opción que se ejerce es de $50.

Este ejemplo ilustra el aspecto general de que cuando los mercados son eficientes, el efecto de la dilución derivado de las opciones sobre acciones de los empleados se refleja en el precio de la acción tan pronto como se anuncian dichas opciones y no necesita tomarse en cuenta una vez más cuando se valúan las opciones.

Dilución

El hecho de que una compañía emita nuevas acciones cuando se ejerce una opción sobre acciones de un empleado conduce a alguna dilución para los accionistas actuales, porque se están vendiendo nuevas acciones a los empleados por una cantidad inferior al precio actual de las acciones. Es natural suponer que esta dilución ocurre en el momento en que se ejerce la opción. Sin embargo, este no es el caso. Los precios de las acciones se diluyen cuando el mercado escucha por primera vez acerca de una concesión de opciones sobre acciones. El posible ejercicio de las opciones se anticipa y se refleja de inmediato en el precio de las acciones. Este aspecto se enfatiza en el ejemplo del recuadro "Panorámica de los negocios 14.1".

El precio de una acción inmediatamente después de que se anuncia una concesión al público refleja cualquier dilución. Siempre y cuando este precio de la acción se use en la valuación de la opción, no es necesario ajustar el precio de la opción por la dilución. En muchas situaciones, el mercado espera que una compañía otorgue opciones sobre acciones en forma regular y, por lo tanto, el precio de mercado de la acción anticipa la dilución incluso antes de que se realice el anuncio.

14.5 ESCÁNDALOS DERIVADOS DEL ANTEDATADO

Ninguna discusión acerca de las opciones sobre acciones para los empleados estaría completa sin mencionar los escándalos relacionados con el uso del antedatado. Tal práctica consiste en marcar un documento con una fecha anterior a la fecha actual.

Suponga que una compañía decide conceder opciones "at the money" a sus empleados el 30 de abril, cuando el precio de la acción es de $50. Si el precio de la acción fuera de $42 el 3 de abril, sería tentador comportarse como si las opciones se concedieran el 3 de abril y considerar un precio de ejercicio de $42. Esto es legal siempre y cuando la compañía reporte las opciones como de $8 e "in the money" en la fecha en que se toma la decisión de otorgar las opciones, el 30 de abril. Pero es ilegal que la compañía

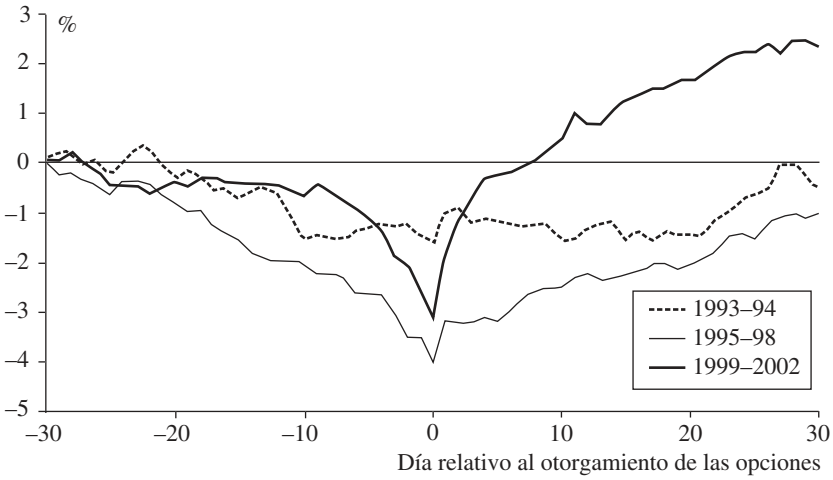


Figura 14.1 Resultados de Erik Lie que ofrecen evidencias del uso del antedatado (gráfica reproducida con permiso de www.biz.uiowa.edu/faculty/elie/backdating.htm)

reporte las opciones como opciones "at the money" y que el otorgamiento sea el 3 de abril. El valor de una opción con un precio de ejercicio de $42 el 3 de abril es muy inferior a su valor el 30 de abril. Los accionistas son inducidos a error en relación con el costo verdadero de la decisión de otorgar opciones, si la compañía reporta dichas opciones como otorgadas el 3 de abril.

¿Qué tan común es el uso del antedatado? Para responder esta pregunta, los investigadores han indagado si el precio de las acciones de una compañía tiene, en promedio, una tendencia a ser bajo en el momento de la fecha de otorgamiento que reporta la compañía. Una investigación temprana que realizó Yermack revela que los precios de las acciones tienden a aumentar después de las fechas de otorgamiento reportadas.[10] Lie amplió el trabajo de Yermack, y demostró que los precios de las acciones tendían a disminuir antes de las fechas de otorgamiento reportadas.[11] Además, demostró que los patrones de precio de las acciones previos y posteriores a la concesión se habían vuelto más pronunciados a lo largo del tiempo. Su resultado se resume en la figura 14.1, la cual muestra rendimientos anormales promedio alrededor de la fecha de otorgamiento para los periodos de 1993 a 1994, de 1995 a 1998 y de 1999 a 2002. (Los rendimientos anormales son los beneficios después de los ajustes por los rendimientos sobre el portafolio de mercado y la beta de la acción). Las pruebas estadísticas estándar demuestran que es casi imposible que los patrones que se muestran en la figura 14.1 se presenten de manera aleatoria. Esto condujo tanto a los académicos como a los reguladores a concluir en 2002 que el uso del antedatado se había convertido en una práctica común. En agosto de 2002, la SEC requirió que las concesiones de opciones que realizaban las compañías públicas se reportaran dentro de dos días hábiles. Heron y Lie demostraron que esto condujo a una notable reducción en los rendimientos anormales en torno de las fechas de concesión, particularmente en el caso de aquellas compañías que cumplían con este requisito.[12] Podría argumentarse que los patrones de la figura 14.1 quedan explicados por el hecho de que los gerentes simplemente eligen fechas de concesión después de las malas noticias o antes de las buenas noticias, pero el estudio de Heron y Lie brinda una evidencia contundente de que este no es el caso.

[10] Véase D. Yermack, "Good timing: CEO stock option awards and company news announcements", *Journal of Finance*, 52 (1997), 449-476.

[11] Véase E. Lie, "On the timing of CEO stock option awards", *Management Science*, 51, 5 (mayo de 2005), 802-12.

[12] Véase R. Heron y E. Lie. "Does backdating explain the stock price pattern around executive stock option grants", *Journal of Financial Economics*, 83, 2 (febrero de 2007), 271-95.

Las estimaciones del número de compañías que de una manera ilegal incurrieron en la práctica del antedatado en las concesiones de opciones en Estados Unidos varían ampliamente. Decenas y tal vez cientos de compañías parecen haber participado en esta práctica. Muchas parecen haber adoptado la perspectiva de que era aceptable utilizar el antedatado hasta por un mes. Algunos directores ejecutivos renunciaron cuando sus prácticas de antedatado salieron a la luz. En agosto de 2007, Gregory Reyes, de Brocade Communications Systems, Inc., se convirtió en el primer director ejecutivo que fue sentenciado por el uso de antedatado en las concesiones de opciones sobre acciones. Al parecer, Reyes dijo a un empleado de recursos humanos: "No es ilegal mientras uno no sea descubierto". En junio de 2010, fue sentenciado a 18 meses de prisión y se le impuso una multa de $15 millones. Todo esto se revirtió posteriormente en un juicio de apelación.

Las compañías involucradas en el antedatado tuvieron que volver a elaborar sus estados financieros pasados y se les ha inculpado en demandas entabladas por los accionistas, quienes alegan haber perdido dinero como resultado de dicha práctica. Por ejemplo, McAfee anunció en diciembre de 2007 que haría una corrección de $137.4 millones a las cifras de utilidades reportadas entre 1995 y 2005. En 2006, destinó $13.8 millones para cubrir los costos de pleitos legales.

RESUMEN

Las remuneraciones de los ejecutivos han aumentado muy rápido en los últimos 20 años y gran parte del incremento es resultado del ejercicio de opciones sobre acciones otorgadas a los ejecutivos. Hasta 2005, las concesiones de opciones sobre acciones "at the money" eran una forma de remuneración muy atractiva. No tenían ningún efecto sobre el estado de resultados y eran muy valiosas para los empleados. Actualmente las normas de contabilidad requieren que las opciones se registren como gastos.

Hay varios métodos para la valuación de las opciones sobre acciones para los empleados. Un método común consiste en usar el modelo de Black, Scholes y Merton, que iguala el periodo de vida de la opción al tiempo esperado durante el cual la opción permanecerá sin ejercerse.

La investigación académica ha demostrado más allá de toda duda que muchas compañías han participado en la práctica ilegal de antedatar las concesiones de opciones sobre acciones para reducir el precio de ejercicio, aduciendo que las opciones se encontraban "at the money". Los primeros juicios relacionados con esta práctica ilegal se realizaron en 2007.

LECTURAS ADICIONALES

Carpenter, J., "The Exercise and Valuation of Executive Stock Options", *Journal of Financial Economics*, 48, 2 (mayo): 127-58.

Core, J. E. y W. R. Guay, "Stock Option Plans for Non-Executive Employees", *Journal of Financial Economics*, 61, 2 (2001): 253-87.

Heron, R. y E. Lie, "Does Backdating Explain the Stock Price Pattern around Executive Stock Option Grants", *Journal of Financial Economics*, 83, 2 (febrero de 2007): 271-95.

Huddart, S. y M. Lang, "Employee Stock Option Exercises: An Empirical Analysis", *Journal of Accounting and Economics*, 21, 1 (febrero): 5-43.

Hull, J. y A. White, "How to Value Employee Stock Options", *Financial Analysts Journal*, 60, 1 (enero/febrero de 2004): 3-9.

Lie, E., "On the Timing of CEO Stock Option Awards", *Management Science*, 51, 5 (mayo de 2005): 802-12.

Rubinstein, M., "On the Accounting Valuation of Employee Stock Options", *Journal of Derivatives*, 3, 1 (otoño de 1996): 8-24.

Yermack, D., "Good Timing: CEO Stock Option Awards and Company News Announcements", *Journal of Finance*, 52 (1997): 449-76.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

14.1. ¿Por qué era atractivo para las compañías otorgar opciones "at the money" antes de 2005? ¿Qué fue lo que cambió en 2005?

14.2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una opción sobre acciones para empleados típica y una opción de compra estadounidense negociada en bolsa o en el mercado secundario?

14.3. Explique por qué las opciones sobre acciones para empleados emitidas sobre un capital que no paga dividendos con frecuencia se ejercen antes del final de sus periodos de vida, mientras que una opción de compra negociada en bolsa sobre tal capital nunca se ejerce en forma anticipada.

14.4. "Las concesiones de opciones sobre acciones son buenas porque motivan a los ejecutivos para que actúen en favor de los intereses de los accionistas". Discuta este punto de vista.

14.5. "El otorgamiento de opciones sobre acciones a los ejecutivos es como permitir a un futbolista profesional apostar sobre el resultado de los partidos". Discuta este punto de vista.

14.6. ¿Por qué algunas compañías usaron el antedatado para el otorgamiento de opciones sobre acciones en Estados Unidos antes de 2002? ¿Qué cambió en 2002?

14.7. ¿En qué forma se reducirían los beneficios del uso del antedatado si una concesión de opciones sobre acciones tuviera que revaluarse al final de cada trimestre?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

14.8. Explique cómo realizaría un análisis para elaborar una gráfica como la de la figura 14.1.

14.9. El 31 de mayo, el precio de una acción de una compañía es de $70. Hay un millón de acciones en circulación. Un ejecutivo ejerce 100,000 opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de $50. ¿Cuál es el efecto de esto sobre el precio de las acciones?

14.10. Las notas que acompañan a los estados financieros de una compañía dicen lo siguiente: "Nuestras opciones sobre acciones para ejecutivos duran 10 años y se otorgan después de 4 años. Valuamos las opciones que concedimos este año usando el modelo Black, Scholes y Merton, con una vida esperada de 5 años y una volatilidad del 20%". ¿Qué significa esto? Analice la pertinencia del modelo que usa la compañía.

14.11. Una compañía otorgó 500,000 opciones a sus ejecutivos. Tanto el precio de la acción como el precio de ejercicio son de $40. Las opciones duran 12 años y se otorgan después de 4 años. La compañía ha tomado la decisión de valuar las opciones considerando una vida esperada de 5 años y una volatilidad de 30% anual. La compañía no paga dividendos y la tasa de interés libre de riesgo es de 4%. ¿Qué reportará la compañía como gasto en relación con las opciones en su estado de resultados?

14.12. El director ejecutivo de una compañía afirma: "El tratamiento contable de las opciones sobre acciones no tiene sentido. Nosotros concedimos 10,000,000 de opciones "at the money" a nuestros empleados el año pasado cuando el precio de las acciones era de $30. Estimamos que el valor de cada opción en la fecha de concesión era de $5. A fin de año el precio de la acción había disminuido a $4, pero todavía teníamos pendiente un cargo de $50 millones a pérdidas y ganancias". Discuta esta aseveración.

Preguntas adicionales

14.13. Una compañía otorgó 2,000,000 de opciones a sus empleados. Tanto el precio de la acción como el precio de ejercicio son de $60. Las opciones duran 8 años y se otorgan después de 2 años. La compañía ha tomado la decisión de valuar las opciones considerando una vida esperada de 6 años y una volatilidad de 22% anual. Los dividendos sobre las acciones son de $1 por año, y se pagan a mediados de cada año; la tasa libre de riesgo es de 5%. ¿Qué reportará la compañía como gasto en relación con las opciones en su estado de resultados?

14.14. *a*) Los fondos de cobertura ganan una comisión administrativa más una comisión por incentivos que es un porcentaje de las utilidades que generan, si es que verdaderamente las hay (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 1.3"). ¿Cómo se motiva al administrador de un fondo para que se comporte en conformidad con este tipo de paquete de remuneración?

b) "La concesión de opciones para un ejecutivo otorga el mismo tipo de paquete de remuneración que el del administrador de un fondo de cobertura y lo motiva para que se comporte de la misma manera que el administrador del fondo". Discuta esta afirmación.



CAPÍTULO 15

Opciones sobre índices bursátiles y divisas

Las opciones sobre índices bursátiles y divisas se introdujeron en el capítulo 9. En el presente capítulo las estudiaremos con mayor detalle. Explicaremos cómo funcionan y revisaremos algunas de las formas en las que se utilizan. En la segunda mitad del capítulo, los resultados de la valuación del capítulo 13 se amplían para cubrir las opciones europeas sobre una acción que paga un rendimiento por dividendos conocido. Se argumenta que tanto los índices bursátiles como las divisas son análogos a las acciones que pagan rendimientos por dividendos. Esto hace posible que los resultados para las opciones sobre una acción que paga un rendimiento por dividendos se puedan aplicar también a estos tipos de opciones.

15.1 OPCIONES SOBRE ÍNDICES BURSÁTILES

Varias bolsas negocian opciones sobre índices bursátiles. Algunos de estos índices hacen un seguimiento del movimiento del mercado en general. Otros se basan en el desempeño de un sector en particular (por ejemplo, tecnología de computación, petróleo y gas, transporte o telecomunicaciones). Entre las opciones sobre índices que se negocian en el Chicago Board Options Exchange (CBOE) están las opciones estadounidenses y europeas basadas en el S&P 100 (OEX y XEO), las opciones europeas basadas en el S&P 500 (SPX), las opciones europeas basadas en el Promedio Industrial Dow Jones (DJX) y las opciones europeas basadas en el Nasdaq 100 (NDX). En el capítulo 9 explicamos que el CBOE negocia LEAPS (por las siglas de *long-term equity anticipation securities*) y opciones flexibles sobre acciones individuales; también ofrece estos productos de opciones sobre índices.

Un contrato de opciones sobre un índice se establece sobre 100 veces el índice. (Observe que el índice Dow Jones que se usa para las opciones sobre índices es de 0.01 veces el índice Dow Jones que usualmente se cotiza). Las opciones sobre índices se liquidan en efectivo. Esto significa que, al ejercicio de la opción, el tenedor de un contrato de una opción de compra recibe $(S - K) \times 100$ en efectivo, y el emisor de la opción paga esta cantidad en efectivo, donde S es el valor del índice al cierre de negociaciones del día del ejercicio y K es el precio de ejercicio. De manera similar, el tenedor de un contrato de una opción de venta recibe $(K - S) \times 100$ en efectivo, y el emisor de la opción paga esta cantidad en efectivo.

Aseguramiento del portafolio

Los administradores de un portafolio pueden usar opciones sobre índices para limitar su riesgo de pérdida de valor. Suponga que el día de hoy, el valor de un índice es S_0. Considere a un administrador a cargo de un portafolio bien diversificado cuya beta es de 1.0. Una beta de 1.0 implica que los rendimientos provenientes del portafolio reflejan los del índice. Suponiendo que el rendimiento por dividendos proveniente

Ejemplo 15.1 Cómo proteger el valor de un portafolio que refleja el índice S&P 500

Un administrador a cargo de un portafolio con valor de $500,000 está preocupado de que el mercado pudiera declinar rápidamente durante los tres meses siguientes y le gustaría usar las opciones sobre índices como una cobertura contra el hecho de que el portafolio cayera por debajo de $450,000. Se espera que el portafolio refleje estrechamente el S&P 500, el cual es actualmente de 1,000.

La estrategia
El administrador adquiere cinco contratos de opciones de venta con un precio de ejercicio de 900 sobre el índice S&P 500.

El resultado
El índice disminuye a 880.
El valor del portafolio disminuye a $440,000.
Hay un beneficio de $10,000 provenientes de los cinco contratos de opciones de venta.

del portafolio es igual que el rendimiento por dividendos proveniente del índice, es de esperar que los cambios porcentuales en el valor del portafolio sean aproximadamente los mismos que los cambios porcentuales en el valor del índice. Ello se debe a que cada contrato se realiza sobre 100 veces el índice. De lo anterior se desprende que el valor del portafolio está protegido contra la posibilidad de que el índice disminuya por debajo de K si, por cada $100S_0$ dólares en el portafolio, el administrador adquiere un contrato de una opción de venta con un precio de ejercicio K. Suponga que el portafolio del administrador tiene un valor de $500,000 y que el valor del índice es de 1,000. El portafolio vale 500 veces el índice. El administrador puede obtener un seguro contra el hecho de que el valor del portafolio disminuya por debajo de $450,000 en los tres meses siguientes comprando cinco contratos de opciones de venta a tres meses sobre el índice con un precio de ejercicio de 900.

Para ilustrar cómo funciona el seguro, considere la situación en que el índice disminuye a 880 dentro de tres meses. El portafolio tendrá un valor de aproximadamente $440,000. El beneficio proveniente de las opciones será de $5 \times (900 - 880) \times 100 = \$10{,}000$, lo cual llevará el valor total del portafolio hasta el valor asegurado de $450,000 (véase el ejemplo 15.1).

Cuando la beta del portafolio es diferente de 1.0

Si la beta (β) del portafolio no es 1.0, se deben comprar β opciones de venta por cada $100S_0$ dólares en el portafolio, donde S_0 es el valor actual del índice. Suponga que el portafolio de $500,000 que se acaba de considerar tiene una beta de 2.0 en lugar de 1.0. Continuamos suponiendo que el índice es de 1,000. El número de opciones de venta que se requieren es de

$$2.0 \times \frac{500{,}000}{1{,}000 \times 100} = 10$$

y no de 5 como antes.

Para calcular el precio de ejercicio adecuado, podemos usar el modelo de fijación de precios de activos de capital (véase el apéndice del capítulo 3). Suponga que la tasa de interés libre de riesgo es de 12%, que el rendimiento por dividendos tanto sobre el índice como sobre el portafolio es de 4%, y que se requiere de una protección contra el hecho de que el valor del portafolio disminuya por debajo de $450,000 en los tres meses siguientes. De acuerdo con el modelo de fijación de precios de activos de capital, se supone que el rendimiento adicional esperado de un portafolio sobre la tasa libre de riesgo es

Tabla 15.1 Cálculo del valor esperado del portafolio cuando el índice es de 1,040 en tres meses y $\beta = 2.0$

Valor del índice en tres meses:	1,040
Rendimiento proveniente del cambio en el índice:	40/1,000, o 4% durante tres meses
Dividendos provenientes del índice:	$0.25 \times 4 = 1\%$ durante tres meses
Rendimiento total proveniente del índice:	$4 + 1 = 5\%$ durante tres meses
Tasa de interés libre de riesgo:	$0.25 \times 12 = 3\%$ durante tres meses
Rendimiento adicional proveniente del índice sobre la tasa de interés libre de riesgo:	$5 - 3 = 2\%$ durante tres meses
Rendimiento adicional esperado proveniente del portafolio sobre la tasa de interés libre de riesgo:	$2 \times 2 = 4\%$ durante tres meses
Rendimiento esperado proveniente del portafolio:	$3 + 4 = 7\%$ durante tres meses
Dividendos provenientes del portafolio:	$0.25 \times 4 = 1\%$ durante tres meses
Incremento esperado en el valor del portafolio:	$7 - 1 = 6\%$ durante tres meses
Valor esperado del portafolio:	$\$500{,}000 \times 1.06 = \$530{,}000$

igual a beta multiplicada por el rendimiento adicional del portafolio del índice sobre la tasa libre de riesgo. Este modelo hace posible que el valor esperado del portafolio se calcule para diferentes valores del índice al final de tres meses. La tabla 15.1 muestra los cálculos para el caso en que el índice es de 1,040. En este caso, el valor esperado del portafolio al final de los tres meses es de $530,000. Se pueden realizar cálculos similares para otros valores del índice al final de los tres meses. Los resultados se muestran en la tabla 15.2. El precio de ejercicio de las opciones que se compran debería ser el nivel del índice correspondiente al nivel de protección que se requiere sobre el portafolio. En este caso, el nivel de protección es de $450,000 y, por lo tanto, el precio de ejercicio correcto para los 10 contratos de opciones de venta que se compren es de 960.[1]

Para ilustrar la forma en que funciona el seguro, considere lo que sucede si el valor del índice disminuye a 880. Como se muestra en la tabla 15.2, el valor del portafolio es entonces de aproximadamente $370,000. Los beneficios de las opciones de venta son de $(960 - 880) \times 10 \times 100 = \$80{,}000$, y esto es exactamente lo que se necesita para desplazar el valor total de la posición del administrador del portafolio desde $370,000 hasta el nivel requerido de $450,000 (véase el ejemplo 15.2).

Tabla 15.2 Relación entre el valor del índice y el valor del portafolio para $\beta = 2.0$

Valor del índice en tres meses	*Valor del portafolio en tres meses ($)*
1,080	570,000
1,040	530,000
1,000	490,000
960	450,000
920	410,000
880	370,000

[1] A lo largo de los tres meses siguientes se ganará aproximadamente el 1% de $500,000, o $5,000. Si queremos que el nivel asegurado de $450,000 incluya dividendos, podemos elegir un precio de ejercicio correspondiente a $445,000 en lugar de $450,000. Este es de 955.

Ejemplo 15.2 Cómo proteger el valor de un portafolio con una beta de 2.0

Un administrador a cargo de un portafolio con un valor de $500,000 está preocupado de que el mercado pudiera declinar rápidamente durante los tres meses siguientes y le gustaría usar opciones sobre índices como cobertura contra la posibilidad de que el portafolio disminuyera por debajo de $450,000. El portafolio tiene una beta de 2.0 y el S&P 500 se cotiza en 1000. La tasa libre de riesgo es de 12% anual y el rendimiento por dividendos tanto sobre el índice como sobre el portafolio es de 4% anual.

La estrategia
El administrador compra 10 contratos de opciones de venta con un precio de ejercicio de 960.

El resultado
El índice disminuye a 880.
El valor del portafolio disminuye a $370,000.
Hay un beneficio de $80,000 proveniente de los 10 contratos de opciones de venta.

Comparando los ejemplos 15.1 y 15.2, vemos que hay dos razones por las cuales el costo de la cobertura aumenta a medida que se incrementa el valor de beta de un portafolio. Se requieren más opciones de venta y tienen un precio de ejercicio más alto.

15.2 OPCIONES SOBRE DIVISAS

Las opciones sobre divisas se negocian principalmente en el mercado secundario o extrabursátil. La ventaja de este mercado es que se tiene la posibilidad de grandes negociaciones, y los precios de ejercicio, la fecha de expiración y otras características se confeccionan de tal modo que se satisfagan las necesidades de los tesoreros corporativos. Aunque las opciones sobre divisas se negocian en el NASDAQ OMX en Estados Unidos, el mercado de negociaciones en bolsa para estas opciones es mucho más pequeño que el mercado secundario.

Un ejemplo de una opción de compra europea es un contrato que brinda al tenedor el derecho de comprar un millón de euros con dólares estadounidenses a un tipo de cambio de 1.4000 dólares estadounidenses por euro. Si el tipo de cambio real en la fecha de vencimiento de la opción es de 1.4500, el beneficio es de $1{,}000{,}000 \times (1.4500 - 1.4000) = \$50{,}000$. De manera similar, un ejemplo de una opción de venta europea es un contrato que brinda al tenedor el derecho a vender 10 millones de dólares australianos por dólares estadounidenses a un tipo de cambio de 0.9000 dólares estadounidenses por dólar australiano. Si el tipo de cambio real al vencimiento de la opción es de 0.8700, el beneficio es de $10{,}000{,}000 \times (0.9000 - 0.8700) = \$300{,}000$.

En el caso de una corporación que desee una cobertura contra una exposición a los tipos de cambio de monedas extranjeras, las opciones sobre divisas son una alternativa para los contratos a plazo. Una compañía que deba recibir libras esterlinas en un momento determinado en lo futuro puede cubrir su riesgo mediante la compra de opciones de venta sobre libras esterlinas que vencen en ese momento. La estrategia de cobertura garantiza que el tipo de cambio aplicable a la libra esterlina no será inferior al precio de ejercicio, y a la vez permite a la compañía beneficiarse de cualquier movimiento favorable en el tipo de cambio. De manera similar, una compañía que deba pagar libras esterlinas en un momento determinado en lo futuro puede protegerse mediante la adquisición de opciones de compra sobre libras esterlinas que vencen en ese momento. Esta estrategia de cobertura garantiza que el costo de la libra esterlina no será mayor que una cierta cantidad y permitirá, a la vez, que la compañía se beneficie de movimientos favorables en el tipo de cambio. Mientras que un contrato a plazo fija el tipo de cambio

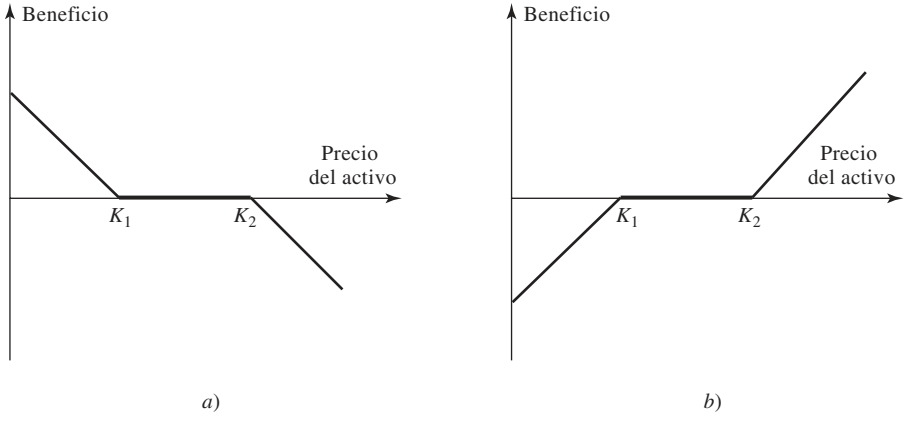
para una transacción futura, una opción ofrece un tipo de seguro. Este aseguramiento no es gratuito. No cuesta nada celebrar una transacción a plazo, pero las opciones requieren que se pague una prima por adelantado.

Contratos range forward

Un *contrato range forward* es una variación de un contrato a plazo estándar para cubrir un riesgo cambiario. Considere el caso de una compañía estadounidense que sabe que recibirá un millón de libras esterlinas dentro de tres meses. Suponga que el tipo de cambio a plazo a tres meses es de 1.5200 dólares por libra. La compañía podría fijar este tipo de cambio para los dólares que recibe celebrando un contrato a plazo con una posición corta para vender un millón de libras esterlinas dentro de tres meses. Esto aseguraría que el monto que se recibiría para el millón de libras sea de $1,520,000.

Una alternativa consiste en adquirir una opción de venta europea con un precio de ejercicio K_1 y vender una opción de compra europea con un precio de ejercicio K_2, donde $K_1 < 1.5200 < K_2$. Esto se conoce como contrato range forward con una posición corta. El beneficio se muestra en la figura 15.1*a*. En ambos casos, las opciones son sobre un millón de libras. Si el tipo de cambio dentro de tres meses resulta ser inferior a K_1, la opción de venta se ejerce y, como resultado, la compañía tiene la capacidad de vender un millón de libras a un tipo de cambio de K_1. Si el tipo de cambio se encuentra entre K_1 y K_2, no se ejerce ninguna opción y la compañía obtiene el tipo de cambio actual por el millón de libras. Si el tipo de cambio es mayor que K_2, la opción de compra se ejerce contra la compañía con el resultado de que el millón de libras se vende a un tipo de cambio de K_2. El tipo de cambio que se obtiene por el millón de libras se muestra en la figura 15.2.

Si la compañía supiera que tendría que pagar en lugar de recibir un millón de libras dentro de tres meses, podría vender una opción de compra europea con un precio de ejercicio K_1, y comprar una opción de venta europea con un precio de ejercicio K_2. Esto se conoce como contrato range forward con una posición larga y el beneficio se muestra en la figura 15.1*b*. Si el tipo de cambio dentro de tres meses resulta ser inferior a K_1, la opción de venta se ejerce contra la compañía y, como resultado, la empresa compra el millón de libras que necesita a un tipo de cambio de K_1. Si el tipo de cambio se ubica entre K_1 y K_2, no se ejerce ninguna opción y la compañía compra el millón de libras al tipo de cambio vigente. Si el tipo de cambio es mayor que K_2, la opción de compra se ejerce y la compañía está en condiciones de comprar el millón de libras a un tipo de cambio de K_2. El tipo de cambio que se paga por un millón de libras es el mismo que el que se recibe por un millón de libras en el ejemplo anterior, y se muestra en la figura 15.2.



a) *b*)

Figura 15.1 Beneficios provenientes de un contrato *range forward* con una posición *a*) corta y *b*) larga

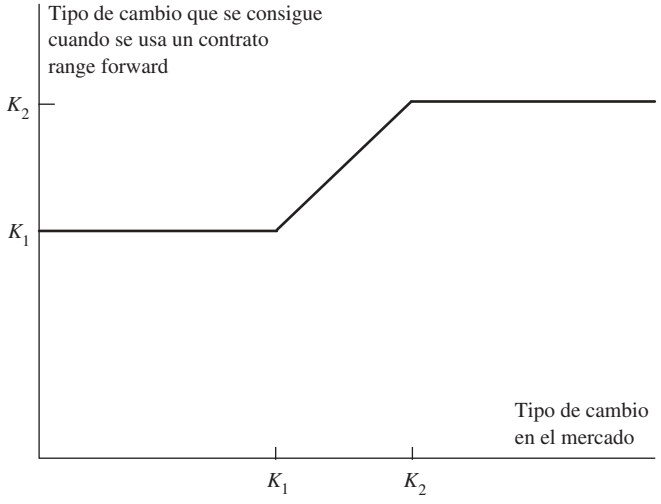


Figura 15.2 El tipo de cambio se consigue ya sea cuando *a*) se usa un contrato *range forward* con una posición corta para cubrir un flujo futuro de entrada en moneda extranjera o *b*) se usa un contrato *range forward* con una posición larga para cubrir un flujo futuro de salida en moneda extranjera

En la práctica, se establece un contrato range forward de modo que el precio de la opción de venta sea igual al precio de la opción de compra. Esto significa que no cuesta nada establecer un contrato range forward, del mismo modo que no cuesta nada establecer un contrato a plazo regular. Suponga que las tasas de interés de Estados Unidos y Gran Bretaña son de 5%, y que el tipo de cambio al contado es de 1.5200 (igual que el tipo de cambio a plazo). Suponga además que la volatilidad del tipo de cambio es de 14%. Podemos usar el software DerivaGem para demostrar que una opción de venta europea con un precio de ejercicio de 1.5000 para vender una libra dentro de tres meses tiene el mismo precio que una opción de compra europea con un precio de ejercicio de 1.5413 para comprar una libra dentro de tres meses. (Ambas tienen un valor de 0.0325). Por lo tanto, el establecimiento de $K_1 = 1.5000$ y $K_2 = 1.5413$ conduce a un contrato con un costo de cero en nuestro ejemplo.

En el límite, a medida que los precios de ejercicio de las opciones de compra y venta en un contrato range forward se acercan más entre sí, este último se convierte en un contrato a plazo regular. Un contrato range forward se convierte en un contrato a plazo con una posición corta, y uno con una posición larga se convierte en un contrato a plazo con una posición larga.

15.3 OPCIONES SOBRE ACCIONES QUE PAGAN RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS CONOCIDOS

En esta sección, elaboramos una regla sencilla que permite que los resultados de valuación para las opciones europeas sobre acciones que no pagan dividendos se apliquen a las opciones europeas sobre acciones que pagan un rendimiento por dividendos conocido. Posteriormente, mostramos la manera en que esto nos permite valuar las opciones sobre índices bursátiles y divisas.

Los dividendos ocasionan que los precios de las acciones se reduzcan en las fechas de ex dividendos en una cantidad igual al pago de dividendos. Por consiguiente, el pago de un rendimiento por dividendos a la tasa q ocasiona que la tasa de crecimiento del precio de las acciones sea inferior a la que se tendría de otro modo en una cantidad igual a q. Si, con un rendimiento por dividendos de q, el precio de una acción aumenta desde S_0 el día de hoy hasta S_T en el momento T, entonces, en ausencia de dividendos aumenta-

ría desde S_0 el día de hoy hasta $S_T e^{qT}$ en el momento T. De manera alternativa, en ausencia de dividendos aumentaría desde $S_0 e^{-qT}$ el día de hoy hasta S_T en el tiempo T.

Este argumento demuestra que obtenemos la misma distribución de probabilidad para el precio de una acción en el momento T en cada uno de los dos casos siguientes:

1. La acción empieza al precio S_0 y ofrece un rendimiento por dividendos a la tasa q.
2. La acción empieza al precio $S_0 e^{-qT}$ y no paga dividendos.

Esto conduce a una regla sencilla. Cuando se valúa una opción europea que dura el tiempo T sobre una acción que paga un rendimiento por dividendos conocido a la tasa q, reducimos el precio actual de la acción de S_0 a $S_0 e^{-qT}$ y posteriormente valuamos la opción como si la acción no pagara dividendos.[2]

Límites inferiores para los precios de las opciones

Como una primera aplicación de esta regla, considere el problema de determinar los límites para el precio de una opción europea sobre una acción que paga un rendimiento por dividendos a la tasa q. Al sustituir S_0 por $S_0 e^{-qT}$ en la ecuación (10.4), observamos que el límite inferior para el precio de la opción de compra europea, c, está dado por

$$c \geq \max(S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT}, 0) \tag{15.1}$$

También podemos demostrar eso de una manera directa considerando los dos siguientes portafolios:

Portafolio A: una opción de compra europea más una cantidad de efectivo igual a Ke^{-rT}
Portafolio B: e^{-qT} acciones con dividendos que se reinvierten en acciones adicionales

Para obtener el límite inferior de una opción de venta europea, podemos reemplazar de una manera similar S_0 por $S_0 e^{-qT}$ en la ecuación (10.5) para obtener

$$p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0 e^{-qT}, 0) \tag{15.2}$$

Este resultado también se puede demostrar directamente considerando los siguientes portafolios:

Portafolio C: una opción de venta europea más e^{-qT} acciones con dividendos que se reinvierten en acciones adicionales
Portafolio D: una cantidad de efectivo igual a Ke^{-rT}

Paridad venta-compra

Al reemplazar S_0 por $S_0 e^{-qT}$ en la ecuación (10.6), obtenemos una paridad venta-compra para una opción sobre una acción que paga un rendimiento por dividendos a la tasa q:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT} \tag{15.3}$$

Este resultado también se puede demostrar de una manera directa considerando los dos siguientes portafolios:

Portafolio A: una opción de compra europea más una cantidad de efectivo igual a Ke^{-rT}
Portafolio C: una opción de venta europea más e^{-qT} acciones con dividendos sobre dichas acciones que se reinvierten en acciones adicionales

[2] Esta regla es similar a la que se presentó en la sección 13.10 para valuar una opción europea sobre una acción donde se conoce la cantidad en dólares del dividendo. En este caso, el valor presente del dividendo se restó del precio de la acción. Aquí, el precio de la acción se reduce descontándolo a la tasa del rendimiento por dividendos.

Ambos portafolios tienen un valor de máx(S_T, K) en el tiempo T. Por lo tanto, deben valer lo mismo el día de hoy, y el resultado de la paridad venta-compra de la ecuación (15.3) es aplicable. En el caso de las opciones estadounidenses, la relación de la paridad venta-compra es (véase el problema 15.12)

$$S_0 e^{-qT} - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$$

Fórmulas de valuación

Al reemplazar S_0 por $S_0 e^{-qT}$ en las fórmulas de Black, Scholes y Merton [ecuaciones (13.5) y (13.6)], obtenemos el precio c de una opción de compra europea y el precio p de una opción de venta europea sobre una acción que paga un rendimiento por dividendos a la tasa q como

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) \quad \textbf{(15.4)}$$

$$p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1) \quad \textbf{(15.5)}$$

Ya que

$$\ln \frac{S_0 e^{-qT}}{K} = \ln \frac{S_0}{K} - qT$$

se deduce que d_1 y d_2 están dadas por

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Merton fue el primero en deducir estos resultados.[3] Como se expone en el capítulo 13, la palabra *dividendo* debería, para propósitos de la valuación de opciones, definirse como la reducción en el precio de una acción en la fecha de ex dividendos que surge de cualquier dividendo declarado. Si se conoce la tasa de rendimiento por dividendos, pero no es constante durante el periodo de vida de la opción, las ecuaciones (15.4) y (15.5) todavía son verdaderas, y q es igual al rendimiento por dividendos promedio anualizado durante el periodo de vida de la opción.

15.4 VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE ÍNDICES BURSÁTILES

Al valuar los futuros sobre índices en el capítulo 5, supusimos que el índice podría tratarse como un activo que pagaba un rendimiento conocido. Al valuar las opciones sobre índices, hacemos un supuesto similar. Esto significa que las desigualdades (15.1) y (15.2) permiten establecer un límite inferior para las opciones europeas sobre índices; la ecuación (15.3) es el resultado de la paridad venta-compra para las opciones europeas sobre índices; las ecuaciones (15.4) y (15.5) se pueden usar para valuar las opciones europeas sobre un índice; y podemos utilizar el enfoque del árbol binomial para las opciones estadounidenses. En todos los casos, S_0 es igual al valor del índice, σ es igual a la volatilidad del índice, y q es igual al rendimiento por dividendos anual promedio anualizado sobre el índice durante el periodo de vida de la opción. En el ejemplo 15.3 se presenta una aplicación de las fórmulas de valuación.

[3] Véase R. C. Merton, "Theory of Rational Option Pricing", *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (primavera de 1973): 141-83.

Ejemplo 15.3 Valuación de opciones sobre índices bursátiles

Considere una opción de compra europea sobre el S&P 500 a la cual le faltan dos meses para el vencimiento. El valor actual del índice es de 930, el precio de ejercicio es de 900, la tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual y la volatilidad del índice es de 20% anual. Se esperan rendimientos por dividendos de 0.2% y 0.3% en el primer mes y en el segundo, respectivamente. En este caso, $S_0 = 930$, $K = 900$, $r = 0.08$, $\sigma = 0.2$ y $T = 2/12$. El rendimiento total por dividendos durante el periodo de vida de la opción es $0.2 + 0.3 = 0.5\%$. Esto corresponde a un 3% anual. Por lo tanto, $q = 0.03$ y

$$d_1 = \frac{\ln(930/900) + (0.08 - 0.03 + 0.2^2/2) \times 2/12}{0.2\sqrt{2/12}} = 0.5444$$

$$d_2 = \frac{\ln(930/900) + (0.08 - 0.03 - 0.2^2/2) \times 2/12}{0.2\sqrt{2/12}} = 0.4628$$

$$N(d_1) = 0.7069, \qquad N(d_2) = 0.6782$$

y de este modo el precio de la opción de compra, c, está dado por la ecuación (15.4) como

$$c = 930 \times 0.7069e^{-0.03\times 2/12} - 900 \times 0.6782e^{-0.08\times 2/12} = 51.83$$

Un contrato tendría un costo de \$5,183.

El cálculo de q debe incluir tan solo los dividendos para los cuales ocurren las fechas de ex dividendos durante el periodo de vida de la opción. En Estados Unidos, las fechas de ex dividendos tienden a presentarse durante la primera semana de febrero, mayo, agosto y noviembre. En cualquier momento determinado, es probable que el valor correcto de q dependa del periodo de vida de la opción. Esto es incluso más cierto en el caso de algunos índices que se crean a partir de acciones que se negocian en otros países. En Japón, por ejemplo, todas las compañías tienden a usar las mismas fechas de ex dividendos.

Si se supone que se conoce el monto absoluto del dividendo que se pagará sobre las acciones en las cuales se basa el índice (en lugar del rendimiento por dividendos), un método de valuación alternativo consiste en usar las fórmulas básicas de Black, Scholes y Merton, donde el precio inicial de la acción se reduce en una cantidad igual al valor presente de los dividendos. Este es el método que se recomendó en el capítulo 13 para una acción que paga dividendos conocidos. Sin embargo, podría ser difícil de implementar en el caso de un índice bursátil con una base amplia porque requiere de un conocimiento de los dividendos que se esperan sobre cada acción subyacente del índice.

Algunas veces se argumenta que en el largo plazo, el rendimiento proveniente de invertir en un portafolio de acciones bien diversificado casi con certeza habrá de superar al rendimiento de un portafolio de bonos. Si esto fuera así, una opción de venta a largo plazo sobre el portafolio de acciones donde el precio de ejercicio fuera igual al valor futuro del portafolio de bonos menos los dividendos sobre el portafolio de acciones no costaría mucho. De hecho, como se indica en el recuadro "Panorámica de los negocios 15.1", esto es muy costoso.

Uso de los precios a plazo

Definamos F_0 como el precio a plazo del índice de un contrato con plazo de vencimiento T. Como muestra la ecuación (5.3), $F_0 = S_0e^{(r-q)T}$. Esto significa que las ecuaciones para el precio de la opción de

Panorámica de los negocios 15.1 ¿Podemos garantizar que las acciones superen a los bonos en el largo plazo?

Con frecuencia se dice que si uno es un inversionista a largo plazo, es recomendable comprar acciones en lugar de bonos. Considere a un administrador de un fondo de Estados Unidos que está tratando de persuadir a los inversionistas de que compren, como una inversión a largo plazo, un fondo de capital que se espera que refleje el S&P 500. El administrador podría sentirse tentado a ofrecer a los compradores del fondo una garantía de que su rendimiento será al menos tan bueno como el rendimiento sobre los bonos libres de riesgo a lo largo de los 10 años siguientes. Históricamente, las acciones han superado a los bonos en Estados Unidos a lo largo de casi cualquier periodo de 10 años. Parece que el administrador del fondo no estaría obsequiando demasiado.

De hecho, este tipo de garantía es sorprendentemente costoso. Suponga que un índice bursátil está en 1,000 el día de hoy, el rendimiento por dividendos sobre el índice es de 1% anual, la volatilidad del índice es de 15% anual y la tasa libre de riesgo a 10 años es de 5% anual. Para superar a los bonos, las acciones del índice deben ganar más de 5% anual. El rendimiento por dividendos dará 1% anual. Por lo tanto, las ganancias de capital sobre las acciones deben representar 4% anual. Esto significa que requerimos que el nivel del índice sea por lo menos de $1{,}000e^{0.04\times 10} = 1{,}492$ en 10 años.

Una garantía de que el rendimiento sobre \$1,000 invertidos en el índice será mayor que el rendimiento sobre \$1,000 invertidos en bonos a lo largo de los 10 años siguientes es, por lo tanto, equivalente al derecho de vender el índice en 1,492 en 10 años. Esta es una opción de venta europea sobre el índice que se puede valuar a partir de la ecuación (15.5) con $S_0 = 1{,}000$, $K = 1{,}492$, $r = 5\%$, $\sigma = 15\%$, $T = 10$ y $q = 1\%$. El valor de la opción de venta es de 169.7. Esto demuestra que la garantía que contempla el administrador del fondo vale aproximadamente el 17% del fondo, ¡algo que difícilmente debería abandonarse!

compra europea, c, y para el precio de la opción de venta europea, p, en las ecuaciones (15.4) y (15.5) se pueden escribir como

$$c = F_0 e^{-rT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \tag{15.6}$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - F_0 e^{-rT} N(-d_1) \tag{15.7}$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

Una vez que se han obtenido los precios a plazo del índice para un número de distintas fechas de vencimiento, se podrá estimar la estructura de plazos de los precios a plazo y valuar otras opciones usando las ecuaciones (15.6) y (15.7). La ventaja de usar estas ecuaciones es que no se necesita estimar el rendimiento por dividendos sobre el índice.

Rendimiento por dividendos implícito

Si se requieren estimaciones del rendimiento por dividendos (por ejemplo, porque se esté valuando una opción estadounidense), se pueden usar nuevamente opciones de compra y opciones de venta con el mismo precio de ejercicio y plazo al vencimiento. De acuerdo con la ecuación (15.3),

$$q = -\frac{1}{T}\ln\frac{c - p + Ke^{-rT}}{S_0}$$

Para un precio de ejercicio en particular y plazo al vencimiento, las estimaciones de q calculadas a partir de esta ecuación tienden a ser poco confiables. Pero cuando se combinan resultados de muchos pares acoplados de opciones de compra y venta, surge un panorama más claro del rendimiento por dividendos que está ofreciendo el mercado.

15.5 VALUACIÓN DE LAS OPCIONES EUROPEAS SOBRE DIVISAS

Para valuar las opciones sobre divisas, definimos S_0 como el tipo de cambio al contado. Para ser precisos, S_0 es el valor de una unidad de moneda extranjera en dólares estadounidenses. Como se explicó en la sección 5.10, una moneda extranjera es análoga a una acción que paga un rendimiento por dividendos conocido. El propietario de la divisa recibe un rendimiento igual a la tasa de interés libre de riesgo, r_f, en la moneda extranjera. Las desigualdades (15.1) y (15.2), donde q se reemplazó por r_f, establecen los límites para el precio de la opción de compra europea, c, y para el precio de la opción de venta europea, p:

$$c \geqslant \text{máx}(S_0 e^{-r_f T} - Ke^{-rT}, 0)$$

$$p \geqslant \text{máx}(Ke^{-rT} - S_0 e^{-r_f T}, 0)$$

La ecuación (15.3), donde q se reemplazó por r_f, da el resultado de la paridad venta-compra para las opciones europeas sobre divisas:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-r_f T}$$

Finalmente, las ecuaciones (15.4) y (15.5) proporcionan las formas de valuación para las opciones europeas sobre divisas donde q se reemplaza por r_f:

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) \quad \textbf{(15.8)}$$

$$p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-r_f T} N(-d_1) \quad \textbf{(15.9)}$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

El ejemplo 15.4 muestra cómo funcionan estas fórmulas para calcular las volatilidades implícitas de las opciones sobre divisas. Tanto r como r_f son las tasas para un plazo de vencimiento T. Las opciones de

Ejemplo 15.4 Volatilidad implícita para una opción sobre divisas

Considere una opción de compra europea a cuatro meses sobre la libra esterlina. Suponga que el tipo de cambio actual es de 1.6000, el precio de ejercicio es de 1.6000, la tasa de interés libre de riesgo en Estados Unidos es de 8% anual, la tasa de interés libre de riesgo en el Reino Unido es de 11% anual y el precio de la opción es de 4.3 centavos. En este caso, $S_0 = 1.6$, $K = 1.6$, $r = 0.08$, $r_f = 0.11$, $T = 0.3333$ y $c = 0.043$. La volatilidad implícita se calcula por ensayo y error. Una volatilidad de 20% nos da un precio de 0.0639 para la opción; una volatilidad de 10% nos da un precio de 0.0285 para la opción; y así sucesivamente. La volatilidad implícita es 14.1%.

compra y venta sobre divisas son simétricas en el sentido de que una opción para vender una moneda A por una moneda B a un precio de ejercicio de K es lo mismo que una opción de compra para adquirir K unidades de la moneda B con la moneda A a un precio de ejercicio de $1/K$.

Cómo usar los tipos de cambio a plazo

Ya que los bancos y otras instituciones financieras negocian activamente los contratos de tipo de cambio a plazo, estos últimos se emplean con frecuencia para valuar las opciones sobre divisas.

De acuerdo con la ecuación (5.9), la tasa a plazo, F_0, para un plazo de vencimiento T está dada por $F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$. Esta relación permite que las ecuaciones (15.8) y (15.9) se simplifiquen para convertirse en

$$c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - KN(d_2)] \tag{15.10}$$

$$p = e^{-rT}[KN(-d_2) - F_0 N(-d_1)] \tag{15.11}$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Observe que para que las ecuaciones (15.10) y (15.11) sean correctas, los plazos de vencimiento del contrato a plazo y de la opción deben ser iguales.

Las ecuaciones (15.10) y (15.11) son las mismas que las ecuaciones (15.6) y (15.7). Hacen posible que el precio de una opción europea sobre el precio al contado de un activo se calcule a partir de los precios a plazo o a futuro. Como veremos en el capítulo 16, constituyen un caso particular que se conoce como modelo de Black.

15.6 OPCIONES ESTADOUNIDENSES

Como se describió en el capítulo 12, se pueden usar los árboles binomiales para valuar las opciones estadounidenses sobre índices y sobre divisas. Como en el caso de las opciones estadounidenses sobre una acción que no paga dividendos, el parámetro que determina la magnitud de los movimientos ascendentes, u, se establece como igual a $e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, donde σ es la volatilidad y Δt es la duración de los intervalos de tiempo. El parámetro que determina la magnitud de los movimientos descendentes, d, se establece como igual a $1/u$, o $e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$. Para una acción que no paga dividendos, la probabilidad de un movimiento ascendente es

$$p = \frac{a - d}{u - d} \tag{15.12}$$

donde $a = e^{r\Delta t}$. Para las opciones sobre índices y divisas, la fórmula de p es la misma, pero a se define de una manera distinta. En el caso de las opciones sobre un índice,

$$a = e^{(r-q)\Delta t} \tag{15.13}$$

donde q es el rendimiento por dividendos sobre el índice. En el caso de las opciones sobre una divisa,

$$a = e^{(r-r_f)\Delta t}$$

donde r_f es la tasa de interés extranjera libre de riesgo. El ejemplo 12.1 de la sección 12.10 muestra la manera en que se construye un árbol de dos pasos para valuar una opción sobre un índice. El ejemplo 12.2 muestra cómo se construye un árbol de tres pasos para valuar una opción sobre una divisa. En el capítulo 18 se presentan ejemplos adicionales acerca del uso de los árboles binomiales para valuar opciones sobre índices y divisas.

En algunas circunstancias, es óptimo ejercer las opciones estadounidenses sobre divisas y sobre índices antes del vencimiento. De este modo, las opciones estadounidenses sobre divisas y sobre índices valen más que sus contrapartes europeas. En general, las opciones de compra sobre divisas con un alto interés y las opciones de venta sobre divisas con un bajo interés son las que tienen la mayor probabilidad de ejercerse antes del vencimiento. (La razón es que se espera que una moneda con un alto interés se devalúe y que una moneda con un bajo interés se reevalúe). Además, las opciones de compra sobre índices con rendimientos por dividendos altos y las opciones de venta sobre índices con rendimientos por dividendos bajos tienen más probabilidades de ejercerse en una fecha anticipada.

RESUMEN

Las opciones sobre índices que se negocian en las bolsas se liquidan en efectivo. En la fecha de ejercicio de una opción de compra sobre un índice, el tenedor recibe 100 veces la cantidad en la cual el índice excede al precio de ejercicio. De manera similar, en la fecha de ejercicio de un contrato de una opción de venta sobre un índice, el tenedor recibe 100 veces la cantidad en la cual el precio de ejercicio excede al índice. Las opciones sobre índices se pueden usar para asegurar un portafolio. Si el valor del portafolio refleja el índice, es conveniente adquirir un contrato de una opción de venta por cada $100S_0$ dólares en el portafolio, donde S_0 es el valor del índice. Si el portafolio no refleja el índice, se deben comprar β contratos de opciones de venta por cada $100S_0$ dólares en el portafolio, donde β es la beta del portafolio que se calcula usando el modelo de fijación de precios de activos de capital. El precio de ejercicio de las opciones de venta que se compren debe reflejar el nivel de aseguramiento que se requiera.

La mayoría de las opciones sobre divisas se negocian en el mercado secundario o extrabursátil. Los tesoreros corporativos las utilizan para cubrir la exposición a divisas extranjeras. Por ejemplo, un tesorero corporativo estadounidense, que sabe que la compañía estará recibiendo libras esterlinas en un cierto momento en el futuro, se puede cubrir mediante la compra de opciones de venta que venzan en ese momento. De manera similar, un tesorero corporativo estadounidense, que sabe que la compañía estará pagando libras esterlinas en un cierto momento en el futuro, se podría cubrir mediante la adquisición de opciones de compra que venzan en ese momento. Las opciones sobre divisas también se pueden usar para crear un contrato range forward. Este es un contrato con un costo cero que ofrece protección contra la disminución de valor, cediendo al mismo tiempo una parte del riesgo de aumento de valor para una compañía con una exposición a divisas extranjeras.

La fórmula de Black, Scholes y Merton para la valuación de opciones europeas sobre una acción que no paga dividendos se puede ampliar para cubrir opciones europeas sobre acciones que pagan un rendimiento por dividendos conocido. La extensión permite valuar las opciones europeas sobre índices bursátiles y divisas porque:

1. Un índice bursátil es análogo a una acción que paga rendimientos por dividendos. El rendimiento por dividendos es el beneficio sobre las acciones que conforman el índice.
2. Una moneda extranjera es análoga a una acción que paga rendimientos por dividendos. La tasa de interés extranjera libre de riesgo desempeña un papel muy importante en el rendimiento por dividendos.

Los árboles binomiales permiten valuar opciones estadounidenses sobre índices bursátiles y sobre divisas.

LECTURAS ADICIONALES

Amin, K., y R. A. Jarrow. "Pricing Foreign Currency Options under Stochastic Interest Rates", *Journal of International Money and Finance*, 10 (1991): 310-29.

Biger, N., y J. C. Hull. "The Valuation of Currency Options", *Financial Management*, 12 (primavera de 1983): 24-28.

Bodie, Z. "On the Risk of Stocks in the Long Run", *Financial Analysts Journal*, 51, 3 (1995): 18-22.

Garman, M. B. y S. W. Kohlhagen. "Foreign Currency Option Values", *Journal of International Money and Finance*, 2 (diciembre de 1983): 231-37.

Giddy, I. H. y G. Dufey. "Uses and Abuses of Currency Options", *Journal of Applied Corporate Finance*, 8, 3 (1995): 49-57.

Grabbe, J. O. "The Pricing of Call and Put Options on Foreign Exchange", *Journal of International Money and Finance*, 2 (diciembre de 1983): 239-53.

Jorion, P. "Predicting Volatility in the Foreign Exchange Market", *Journal of Finance* 50, 2(1995): 507-28.

Merton, R. C. "Theory of Rational Option Pricing", *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (primavera de 1973): 141-83.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

15.1. Un portafolio tiene actualmente un valor de $10 millones y tiene una beta de 1.0. En la actualidad un índice se cotiza en 800. Explique cómo se podría usar una opción de venta sobre el índice con un precio de ejercicio de 700 para ofrecer un seguro al portafolio.

15.2. "Una vez que sabemos cómo valuar opciones sobre una acción que paga rendimientos por dividendos, sabemos cómo valuar opciones sobre índices bursátiles y divisas". Explique esta afirmación.

15.3. Actualmente un índice bursátil se ubica en 300, el rendimiento por dividendos sobre el índice es de 3% anual y la tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual. ¿Cuál es el límite inferior del precio de una opción de compra europea a seis meses sobre el índice cuando el precio de ejercicio es de 290?

15.4. Actualmente una divisa tiene un valor de $0.80. Se espera que a lo largo de cada uno de los dos meses siguientes aumente o disminuya de valor en 2%. Las tasas de interés libre de riesgo nacional y extranjera son de 6% y 8%, respectivamente. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a dos meses con un precio de ejercicio de $0.80?

15.5. Explique cómo podrían usar las corporaciones los contratos range forward para cubrir su riesgo por movimientos del tipo de cambio cuando deben recibir una cierta cantidad de una divisa en el futuro.

15.6. Calcule el valor de una opción de compra europea "at the money" y a tres meses sobre un índice bursátil cuando el índice se ubica en 250, la tasa de interés libre del riesgo es de 10% anual, la volatilidad del índice es de 18% anual y el rendimiento por dividendos sobre el índice es de 3% anual.

15.7. Calcule el valor de una opción de venta europea a ocho meses sobre una divisa con un precio de ejercicio de 0.50. El tipo de cambio actual es de 0.52, la volatilidad del tipo de cambio es de 12%, la tasa de interés nacional libre de riesgo es de 4% anual y la tasa de interés extranjera libre del riesgo es de 8% anual.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

15.8. Demuestre que la fórmula de la ecuación (15.9) de una opción para vender una unidad de la divisa A por la divisa B a un precio de ejercicio K da el mismo valor que el de la ecuación (15.8) de una opción de compra para adquirir K unidades de la divisa B por la divisa A a un precio de ejercicio de $1/K$.

15.9. Cierta divisa tiene actualmente un valor de \$1.50. Las tasas de interés libre de riesgo nacional y extranjera son de 5% y 9%, respectivamente. Calcule los límites inferiores para los valores de las opciones de compra europeas y estadounidenses a seis meses sobre esa divisa con un precio de ejercicio de \$1.40.

15.10. Considere un índice bursátil que actualmente está en 250. El rendimiento por dividendos sobre el índice es de 4% anual y la tasa de interés libre de riesgo es de 6% anual. Una opción de compra europea a tres meses sobre el índice con un precio de ejercicio de 245 actualmente tiene un valor de \$10. ¿Cuál es el valor de una opción de venta a tres meses sobre el índice con un precio de ejercicio de 245?

15.11. Actualmente un índice está en 696 y tiene una volatilidad de 30% anual. La tasa de interés libre de riesgo es de 7% anual y el índice ofrece un rendimiento por dividendos de 4% anual. Calcule el valor de una opción de venta europea a tres meses con un precio de ejercicio de 700.

15.12. Demuestre que, si C es el precio de una opción de compra estadounidense con un precio de ejercicio K y un plazo de vencimiento T sobre una acción que paga un rendimiento por dividendos de q, y P es el precio de una opción de venta estadounidense sobre la misma acción con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de ejercicio, entonces $S_0e^{-qT} - K < C - P < S_0 - Ke^{-rT}$, donde S_0 es el precio de la acción, r es la tasa de interés libre de riesgo y $r > 0$. [*Sugerencia*: Para obtener la primera mitad de la desigualdad, considere los valores posibles de:

Portafolio A: una opción de compra europea más una cantidad K invertida a la tasa libre de riesgo

Portafolio B: una opción de venta estadounidense más e^{-qT} de una acción con dividendos que se reinvierten en la acción

Para obtener la segunda mitad de la desigualdad, considere los valores posibles de:

Portafolio C: una opción de compra estadounidense más una cantidad Ke^{-rT} invertida a la tasa libre de riesgo

Portafolio D: una opción de venta europea más una acción con dividendos que se reinvierten en la acción].

15.13. Demuestre que una opción de compra europea sobre una divisa tiene el mismo precio que una opción de venta europea correspondiente sobre esa divisa cuando el precio a plazo es igual al precio de ejercicio.

15.14. ¿Esperaría usted que la volatilidad de un índice bursátil fuera mayor o menor que la volatilidad de una acción típica? Explique su respuesta.

15.15. ¿Aumenta o disminuye el costo del aseguramiento de un portafolio a medida que aumenta la beta del portafolio? Explique su respuesta.

15.16. Suponga que un portafolio tiene un valor de \$60 millones y que el S&P 500 se ubica en un nivel de 1200. Si el valor del portafolio refleja el valor del índice, ¿qué opciones deberían adquirirse para protegerse contra el hecho de que el valor del portafolio disminuya por debajo de \$54 millones dentro de un año?

15.17. Considere nuevamente la situación del problema 15.16. Suponga que el portafolio tiene una beta de 2.0, que la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual y que el rendimiento por dividendos tanto sobre el portafolio como sobre el índice es de 3% anual. ¿Qué opciones deberían comprarse para protegerse contra el hecho de que el valor del portafolio disminuya por debajo de \$54 millones dentro de un año?

15.18. Actualmente un índice se ubica en 1,500. Ciertas opciones de compra y venta europeas con un precio de ejercicio de 1,400 y un plazo al vencimiento de seis meses tienen precios de mercado de 154.00 y 34.25,

respectivamente. La tasa de interés libre de riesgo a seis meses es de 5%. ¿Cuál es el rendimiento por dividendos implícito?

15.19. Un índice de rendimiento total da seguimiento al rendimiento, incluyendo los dividendos, sobre cierto portafolio. Explique cómo valuaría usted *a*) los contratos a plazo y *b*) las opciones europeas sobre el índice.

15.20. ¿Cuál es la relación de la paridad venta-compra para las opciones europeas sobre divisas?

15.21. ¿Se puede crear una opción sobre el tipo de cambio yen-euro a partir de dos opciones, una sobre el tipo de cambio dólar-euro y la otra sobre el tipo de cambio dólar-yen? Explique su respuesta.

15.22. Demuestre los resultados de las ecuaciones (15.1), (15.2) y (15.3) usando los portafolios indicados.

Preguntas adicionales

15.23. El 12 de enero de 2007 el Promedio Industrial Dow Jones era de 12,556 y el precio de la opción de compra March 126 era de $2.25. Use el software DerivaGem para calcular la volatilidad implícita de esta opción. Suponga que la tasa libre de riesgo era de 5.3% y que el rendimiento por dividendos era de 3%. La opción expira el 20 de marzo de 2007. Estime el precio de una opción de venta March 126. ¿Cuál es la volatilidad que implica el precio que usted estime para esta opción? (Observe que las opciones son sobre el índice Dow Jones dividido entre 100).

15.24. Un índice bursátil actualmente tiene un nivel de 300 y una volatilidad de 20%. La tasa de interés libre de riesgo es de 8% y el rendimiento por dividendos sobre el índice es del 3%. Use un árbol binomial de tres pasos para valuar una opción de venta a seis meses sobre el índice con un precio de ejercicio de 300 si esta es *a*) europea y *b*) estadounidense.

15.25. Suponga que el precio al contado del dólar canadiense es de $0.95 dólares estadounidenses y que el tipo de cambio dólar canadiense/dólar estadounidense tiene una volatilidad de 8% anual. Las tasas de interés libres de riesgo en Canadá y en Estados Unidos son de 4% y 5% anual, respectivamente. Calcule el valor de una opción de compra europea para adquirir un dólar canadiense en $0.95 dólares estadounidenses dentro de nueve meses. Utilice la paridad venta-compra para calcular el precio de una opción de venta europea para vender un dólar canadiense por $0.95 dólares estadounidenses dentro de nueve meses. ¿Cuál es el precio de una opción de compra para adquirir $0.95 dólares estadounidenses con un dólar canadiense dentro de nueve meses?

15.26. El precio al contado de un índice es de 1,000 y la tasa libre de riesgo es de 4%. Los precios de las opciones de compra y de venta europeas a tres meses, cuando el precio de ejercicio es de 950, son 78 y 26. Estime *a*) el rendimiento por dividendos y *b*) la volatilidad implícita.

15.27. El tipo de cambio USD/euro es de 1.3000 y la volatilidad del tipo de cambio es de 15%. Una compañía estadounidense recibirá un millón de euros dentro de tres meses. Las tasas libres de riesgo del euro y del dólar estadounidense son de 5% y 4%, respectivamente. La compañía decide usar un contrato range forward en que el precio de ejercicio más bajo es igual a 1.2500.

a) ¿Cuál debería ser el precio de ejercicio más alto para crear un contrato con un costo de cero?

b) ¿Qué posición debería tomar la compañía en las opciones de compra y de venta?

c) Demuestre que su respuesta al inciso *a*) no depende de las tasas de interés siempre y cuando el diferencial de las tasas de interés entre las dos divisas, $r - r_f$, siga siendo el mismo.

15.28. En el recuadro "Panorámica de los negocios 15.1", ¿cuál es el costo de una garantía de que el rendimiento sobre el fondo no será negativo a lo largo de los 10 años siguientes?

15.29. El precio a plazo a un año del peso mexicano es de $0.0750 por MXN. La tasa de interés libre de riesgo estadounidense es de 1.25%. La volatilidad del tipo de cambio es de 13%. ¿Cuál es el valor de una opción de compra y de una opción de venta europeas a un año con un precio de ejercicio de 0.0800?



CAPÍTULO 16

Opciones sobre futuros

Las opciones que hemos considerado hasta este momento brindan al tenedor el derecho de comprar o vender un activo en determinada fecha por un precio específico. Algunas veces se denominan *opciones al contado* porque, cuando se ejercen, la venta o la compra del activo al precio convenido ocurren de manera inmediata. En este capítulo consideraremos las opciones de futuros, conocidas simplemente como *opciones sobre futuros*. En estos contratos, el ejercicio de la opción confiere al tenedor una posición en un contrato a futuro (o contrato de futuros).

La Commodity Futures Trading Commission, de Estados Unidos, autorizó las negociaciones de opciones en los mercados de futuros de forma experimental en 1982. En 1987 se aprobaron las negociaciones permanentes, y desde entonces la gran aceptación de estos contratos entre los inversionistas ha crecido muy rápidamente.

En este capítulo consideraremos cómo funcionan las opciones sobre futuros y las diferencias entre estas y las opciones al contado. Examinaremos cómo se pueden valuar las opciones sobre futuros empleando ya sea árboles binomiales o fórmulas similares a las que establecieron Black, Scholes y Merton para las opciones sobre acciones. También exploraremos la valuación relativa de las opciones sobre futuros y de las opciones al contado.

16.1 NATURALEZA DE LAS OPCIONES SOBRE FUTUROS

Una opción sobre futuros es el derecho, pero no la obligación, de realizar un contrato a futuro a un cierto precio en una determinada fecha. Específicamente, una opción de compra sobre futuros es el derecho de realizar un contrato a futuro con una posición larga a un cierto precio; una opción de venta sobre futuros es el derecho de realizar un contrato a futuro con una posición corta a un cierto precio. En general, las opciones sobre futuros son estadounidenses; es decir, se pueden ejercer en cualquier momento durante la vida del contrato.

Como ilustraremos a continuación, el beneficio efectivo de una opción de compra sobre futuros es máx($F - K$, 0) y el beneficio efectivo proveniente de una opción de venta sobre futuros es máx($K - F$, 0), donde F es el precio a futuro en el momento del ejercicio y K es el precio de ejercicio. Considere primero la posición de un inversionista que adquirió una opción de compra sobre futuros para el mes de julio sobre el oro con un precio de ejercicio de $1,800 la onza. El activo subyacente de un contrato es de 100 onzas de oro. Como sucede con otros contratos de opciones que se negocian en bolsa, el inversionista está obligado a pagar la opción en el momento en que se realiza el contrato. Si se ejerce la opción de compra sobre futuros, el inversionista obtiene un contrato a futuro con una posición larga, y se efectúa una liquidación en efectivo para reflejar que el inversionista ingresa al contrato a futuro al precio de ejercicio. Suponga que el precio a futuro al mes de julio en el momento en que se ejerce la

Ejemplo 16.1 Mecánica de las opciones de compra sobre futuros

Un inversionista adquiere un contrato de una opción de compra sobre futuros al mes de julio sobre el oro. El tamaño del contrato es de 100 onzas. El precio de ejercicio es de 1,800.

La decisión de ejercicio
El inversionista lleva a cabo el ejercicio cuando el precio a futuro del oro al mes de julio es de 1,840 y el precio de liquidación más reciente es de 1,838.

El resultado
1. El inversionista recibe un monto en efectivo igual a $(1{,}838 - 1{,}800) \times 100 = \$3{,}800$.
2. El inversionista recibe un contrato a futuro con una posición larga.
3. El inversionista cierra el contrato a futuro con una posición larga inmediatamente para obtener una ganancia de $(1{,}840 - 1{,}838) \times 100 = \$200$.
4. Beneficio total = \$4,000.

opción es de 1,840 y que el precio de liquidación más reciente para el contrato a futuro al mes de julio es de 1,838. El inversionista recibe una cantidad en efectivo igual al excedente del precio de liquidación más reciente sobre el precio de ejercicio. Esta cantidad, $(1{,}838 - 1{,}800) \times 100 = \$3{,}800$ en nuestro ejemplo, se añade a la cuenta de margen del inversionista.

Como se muestra en el ejemplo 16.1, si el inversionista cierra el contrato a futuro al mes de julio de inmediato, la ganancia sobre el contrato a futuro es de $(1{,}840 - 1{,}838) \times 100$, o \$200. El beneficio total proveniente del ejercicio del contrato de opciones sobre futuros es entonces de \$4,000. Esto corresponde al precio a futuro al mes de julio en el momento del ejercicio menos el precio de ejercicio. Si el inversionista mantiene el contrato a futuro, se aplican los requisitos usuales de margen para las operaciones a futuro.

El inversionista que vende (o emite) una opción de compra sobre futuros recibe la prima de la opción, pero corre el riesgo de que se ejerza el contrato. Cuando el contrato se ejerce, el inversionista asume una posición corta a futuro. Se deduce una cantidad igual a $F - K$ de la cuenta de margen del inversionista, donde F es el precio de liquidación más reciente. La cámara de compensación realiza todas las operaciones necesarias para que esta suma se transfiera al inversionista que se encuentra en el otro extremo de la transacción y que optó por ejercer la opción.

Las opciones de venta sobre futuros funcionan de una manera análoga a las opciones de compra. El ejemplo 16.2 considera un inversionista que compra una opción de venta sobre futuros al mes de

Ejemplo 16.2 Mecánica de las opciones de venta sobre futuros

Un inversionista compra un contrato de una opción de venta sobre futuros al mes de septiembre sobre el maíz. El tamaño del contrato es de 5,000 bushels. El precio de ejercicio de 300 centavos.

La decisión de ejercicio
El inversionista lleva a cabo el ejercicio cuando el precio a futuro del maíz al mes de septiembre es de 280 y el precio de liquidación más reciente es de 279.

El resultado
1. El inversionista recibe una cantidad en efectivo de $(3.00 - 2.79) \times 5{,}000 = \$1{,}050$.
2. El inversionista recibe un contrato a futuro con una posición corta.
3. El inversionista cierra de inmediato la posición a futuro con una posición corta y con una pérdida de $(2.80 - 2.79) \times 5{,}000 = \$50$.
4. Beneficio total = \$1,000.

septiembre sobre el maíz con un precio de ejercicio de 300 centavos por bushel. Cada contrato es sobre 5,000 bushels de maíz. Si se ejerce la opción de venta sobre futuros, el inversionista obtiene un contrato a futuro con una posición corta más una liquidación en efectivo. Suponga que el contrato se ejerce cuando el precio a futuro al mes de septiembre es de 280 centavos y el precio de liquidación más reciente es de 279 centavos. El inversionista recibe una cantidad en efectivo igual al excedente del precio de ejercicio sobre el precio de liquidación más reciente. La cantidad de efectivo que se recibe, $(3.00 - 2.79) \times 5{,}000 = \$1{,}050$ en nuestro ejemplo, se agrega a la cuenta de margen del inversionista. Si este último cierra el contrato a futuro de inmediato, la pérdida sobre el contrato a futuro con una posición corta es de $(2.80 - 2.79) \times 5{,}000 = \$50$. El beneficio total del ejercicio del contrato de la opción sobre futuros es entonces de $1,000. Esto corresponde al precio de ejercicio menos el precio a futuro en el momento del ejercicio. Como en el caso de las opciones de compra sobre futuros, los requisitos usuales de margen se aplican si el inversionista decide mantener la posición en el contrato de futuros.

El inversionista que se encuentra en el otro extremo de la transacción (es decir, el inversionista que vendió la opción de venta sobre futuros) obtiene una posición larga en un contrato de futuros cuando se ejerce la opción, y el excedente del precio de ejercicio sobre el precio de liquidación más reciente se deduce de la cuenta de margen del inversionista.

Meses para la expiración

Se hace referencia a las opciones sobre contratos de futuros mediante el mes de entrega del contrato a futuro subyacente, y no mediante el mes de expiración de la opción. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las opciones sobre futuros son estadounidenses. La fecha de expiración de un contrato de opciones sobre futuros ocurre por lo general en, o algunos días antes de, la fecha más próxima de entrega del contrato de futuros subyacente. (Por ejemplo, la opción sobre futuros de bonos del Tesoro del CME Group expira el último viernes que preceda al menos en cinco días hábiles al final del mes antes del mes de entrega a futuro). Una excepción es el contrato de eurodólares de curva media del CME Group, donde un contrato de futuros expira ya sea uno o dos años después del contrato de las opciones.

Los contratos que se negocian con más frecuencia en Estados Unidos son aquellos que se refieren al maíz, soya, algodón, azúcar, petróleo crudo, gas natural, oro, bonos y pagarés del Tesoro, pagarés del Tesoro a cinco años, fondos federales a 30 días, eurodólares, eurodólares de curva media a un año y a dos años, Euribor, Eurobunds y el S&P 500.

16.2 ¿POR QUÉ TIENEN TANTA ACEPTACIÓN LAS OPCIONES SOBRE FUTUROS?

Es natural preguntar por qué las personas optan por negociar opciones sobre futuros en lugar de negociar las opciones sobre el activo subyacente. La principal razón parece ser que un contrato de futuros es, en muchas circunstancias, más líquido y más fácil de negociar que el activo subyacente. Además, un precio a futuro se conoce de inmediato a partir de las negociaciones de futuros en la bolsa, mientras que el precio al contado del activo subyacente tal vez no esté disponible tan fácilmente.

Considere los bonos del Tesoro. El mercado de futuros de los bonos del Tesoro es mucho más activo que el mercado de cualquier bono del Tesoro en particular. Además, el precio a futuro de un bono del Tesoro se conoce de inmediato a partir de las negociaciones en bolsa. En contraste, el precio de mercado actual de un bono se puede obtener tan solo haciendo contacto con uno o más negociantes. No es sorprendente que los inversionistas prefieran tomar posesión de un contrato a futuro de bonos del Tesoro que de los bonos mismos.

También suele ser más fácil negociar en los mercados de futuros sobre bienes que negociar los bienes mismos. Por ejemplo, es mucho más fácil y más conveniente tomar posesión de un contrato a futuro sobre ganado vivo que tomar posesión del ganado vivo.

Un aspecto de importancia acerca de una opción sobre futuros es que su ejercicio, por lo general, no conduce a la entrega del activo subyacente, ya que en la mayoría de las circunstancias el contrato de futuros subyacente se cierra antes de la entrega. Así, por lo regular, las opciones sobre futuros finalmente se liquidan en efectivo. Esto es atractivo para muchos inversionistas, en particular para aquellos a quienes, por tener un capital limitado, les resulta difícil reunir los fondos para comprar el activo subyacente cuando se ejerce una opción al contado. Otra ventaja de las opciones sobre futuros que se cita algunas veces es que los futuros y las opciones sobre futuros se negocian en la misma bolsa. Esto facilita la cobertura, el arbitraje y la especulación. También tiende a hacer que los mercados sean más eficientes. Un aspecto final es que en muchas situaciones las opciones sobre futuros implican menores costos por transacción en comparación con las opciones al contado.

16.3 OPCIONES EUROPEAS AL CONTADO Y SOBRE FUTUROS

El beneficio de una opción de compra europea con un precio de ejercicio K sobre el precio al contado de un activo es

$$\text{máx}(S_T - K, 0)$$

donde S_T es el precio al contado al vencimiento de la opción. El beneficio proveniente de una opción de compra europea con el mismo precio de ejercicio sobre el precio de los futuros del activo es

$$\text{máx}(F_T - K, 0)$$

donde F_T es el precio a futuro al vencimiento de la opción. Si el contrato de futuros vence al mismo tiempo que la opción, entonces $F_T = S_T$ y las dos opciones son equivalentes. De manera similar, una opción de venta europea sobre futuros vale lo mismo que su contraparte de una opción de venta al contado, cuando el contrato de futuros vence al mismo tiempo que la opción.

La mayoría de las opciones sobre futuros que se negocian son de estilo estadounidense. Sin embargo, como veremos, es útil estudiar las opciones europeas sobre futuros porque los resultados que se obtienen permiten valuar las opciones de venta europeas al contado correspondientes.

16.4 PARIDAD VENTA-COMPRA

En el capítulo 10 dedujimos una relación de la paridad venta-compra para las opciones europeas sobre acciones. Ahora consideraremos un argumento similar para deducir una relación de la paridad venta-compra para las opciones europeas sobre futuros. Considere las opciones europeas de venta y de compra, ambas con un precio de ejercicio de K y un plazo para la expiración de T. Podemos conformar dos portafolios:

Portafolio A: una opción de compra europea sobre futuros más una cantidad de efectivo igual a Ke^{-rT}
Portafolio B: una opción de venta europea sobre futuros más un contrato a futuro con una posición larga más una cantidad de efectivo igual a F_0e^{-rT}, donde F_0 es el precio a futuro.

En el portafolio A, el efectivo se puede invertir a la tasa libre de riesgo, r, y aumentará a K en el tiempo T. Sea F_T el precio a futuro al vencimiento de la opción. Si $F_T > K$, se ejerce la opción de compra en el portafolio A y este último tiene un valor de F_T. Si $F_T \leq K$, la opción de compra no se ejerce y el portafolio A tiene un valor de K. El valor del portafolio A en el tiempo T es, por lo tanto,

$$\text{máx}(F_T, K,)$$

En el portafolio B, el efectivo se puede invertir a la tasa libre de riesgo para que aumente hasta F_0 en el tiempo T. La opción de venta ofrece un beneficio de máx($K - F_T$, 0). El contrato de futuros brinda un beneficio de $F_T - F_0$.[1] El valor del portafolio B en el tiempo T es, por lo tanto,

$$F_0 + (F_T - F_0) + \text{máx}(K - F_T, 0) = \text{máx}(F_T, K)$$

Ya que los dos portafolios tienen el mismo valor en el tiempo T y las opciones europeas no se pueden ejercer anticipadamente, se deduce que valen lo mismo el día de hoy. El valor del portafolio A el día de hoy es

$$c + Ke^{-rT}$$

donde c es el precio de la opción de compra sobre futuros. El proceso diario de liquidación asegura que el contrato de futuros del portafolio B tenga un valor de cero el día de hoy. Por lo tanto, el portafolio B vale

$$p + F_0 e^{-rT}$$

donde p es el precio de la opción de venta sobre futuros. Por consiguiente,

$$c + Ke^{-rT} + p + F_0 e^{-rT} \tag{16.1}$$

La diferencia entre esta relación de paridad venta-compra y la relación para una acción que no paga dividendos en la ecuación (10.6) es que el precio de la acción, S_0, se reemplaza por el precio a futuro descontado, $F_0 e^{-rT}$. En el caso de las opciones estadounidenses sobre futuros, la relación es (véase el problema 16.19)

$$F_0 e^{-rT} - K < C - P < F_0 - Ke^{-rT} \tag{16.2}$$

Como se muestra en la sección 16.3, cuando el contrato de futuros subyacente vence en el mismo tiempo que la opción, las opciones europeas sobre futuros y al contado son iguales. Por lo tanto, la ecuación (16.1) establece una relación entre el precio de una opción de compra sobre el precio al contado, el precio de una opción de venta sobre el precio al contado y el precio a futuro cuando ambas opciones vencen en el mismo tiempo que el contrato de futuros. El ejemplo 16.3 ilustra esta situación.

Ejemplo 16.3 Paridad venta-compra usando precios a futuro

Suponga que el precio de una opción de compra europea al contado sobre la plata para una entrega dentro de seis meses es de \$0.56 por onza cuando el precio de ejercicio es de \$8.50. Suponga que el precio a futuro sobre la plata para una entrega dentro de seis meses es actualmente de \$8.00, y que la tasa de interés libre de riesgo para una inversión que vence dentro de seis meses es de 10% anual. A partir de un reordenamiento de la ecuación (16.1), el precio de una opción de venta europea al contado sobre la plata con el mismo plazo de vencimiento e igual fecha de ejercicio que la opción de compra es de

$$0.56 + 8.50e^{-0.1\times 6/12} - 8.00e^{-0.1\times 6/12} = 1.04$$

[1] Este análisis supone que un contrato a futuro es como un contrato a plazo y que se liquida al final de su vida en lugar de liquidarse sobre una base diaria.

16.5 LÍMITES DE LAS OPCIONES SOBRE FUTUROS

La relación de la paridad venta-compra en la ecuación (16.1) establece límites para las opciones de compra y de venta europeas. Ya que el precio de una opción de venta, p, no puede ser negativo, de la ecuación (16.1) se deduce que

$$c + Ke^{-rT} \geq F_0 e^{-rT}$$

o

$$c \geq \max[(F_0 - K)e^{-rT}, 0] \tag{16.3}$$

De manera similar, ya que el precio de una opción de compra no puede ser negativo, de la ecuación (16.1) se deduce que

$$Ke^{-rT} \leq F_0 e^{-rT} + p$$

o

$$p \geq \max[(K - F_0)e^{-rT}, 0] \tag{16.4}$$

Estos límites son similares a los que se obtuvieron para las opciones europeas sobre acciones en el capítulo 10. Los precios de las opciones de venta y de compra europeas están muy cercanos a sus límites inferiores cuando las opciones se encuentran significativamente "in the money". Para ver por qué sucede esto, regresamos a la relación de la paridad venta-compra en la ecuación (16.1). Cuando una opción de compra se encuentra significativamente "in the money", la opción de venta correspondiente se encuentra significativamente "out of the money". Esto significa que p está muy cercana a cero. La diferencia entre c y su límite inferior es igual a p, de modo que el precio de la opción de compra debe estar muy cercano a su límite inferior. Podemos aplicar un argumento similar a las opciones de venta.

Como las opciones sobre futuros estadounidenses se pueden ejercer en cualquier momento, tenemos

$$C \geq \max(F_0 - K, 0)$$

y

$$P \geq \max(K - F_0, 0)$$

De este modo, suponiendo que las tasas de interés son positivas, el límite inferior del precio de una opción estadounidense siempre es más alto que el límite inferior del precio de una opción europea correspondiente. Siempre existe la oportunidad de que una opción sobre futuros estadounidense se ejerza en forma anticipada.

16.6 VALUACIÓN DE LAS OPCIONES SOBRE FUTUROS USANDO ÁRBOLES BINOMIALES

Esta sección examina, de manera más formal que el capítulo 12, cómo se usan los árboles binomiales para valuar las opciones sobre futuros. Una diferencia fundamental entre las opciones de futuros y las opciones sobre acciones es que no hay costos por adelantado al realizarse un contrato de futuros.

Suponga que el precio a futuro actual es de 30 y que aumentará a 33, o bien, descenderá a 28 a lo largo del mes siguiente. Consideramos una opción de compra a un mes sobre futuros con un precio de ejercicio de 29 e ignoramos la liquidación diaria. La situación es como se indica en la figura 16.1. Si el precio a futuro resulta ser de 33, el beneficio proveniente de la opción es de 4 y el valor del contrato de futuros es de 3. Si el precio a futuro resulta ser de 28, el rendimiento proveniente de la opción es cero y el valor del contrato de futuros es -2.[2]

[2] Aquí existe una aproximación en que la ganancia o la pérdida sobre el contrato de futuros no se obtiene en el tiempo T. Se obtiene cada día entre el tiempo 0 y el tiempo T. Sin embargo, a medida que la duración de un intervalo de tiempo en un árbol binomial se vuelve más corta, la aproximación mejora.

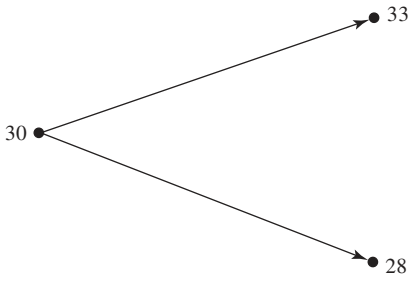


Figura 16.1 Movimientos del precio a futuro en el ejemplo numérico

Para establecer una cobertura sin riesgo, consideramos un portafolio que consiste en una posición corta en un contrato de opciones y en una posición larga en Δ contratos de futuros. Si el precio a futuro aumenta a 33, el valor del portafolio es de $3\Delta - 4$; si desciende a 28, el valor del portafolio es de -2Δ. El portafolio se encuentra libre de riesgo cuando estos son iguales, es decir, cuando

$$3\Delta - 4 = -2\Delta$$

o $\Delta = 0.8$.

Para este valor de Δ, sabemos que el portafolio tendrá un valor de $3 \times 0.8 - 4 = -1.6$ dentro de un mes. Suponga una tasa de interés libre de riesgo de 6%. El valor del portafolio el día de hoy debe ser de

$$-1.6e^{-0.06\times 1/12} = 1.592$$

El portafolio consiste en una opción con una posición corta y Δ contratos de futuros. Como el valor del contrato de futuros es cero el día de hoy, el valor de la opción el día de hoy debe ser de 1.592.

Una generalización

Podemos generalizar este análisis considerando un precio a futuro que empieza en F_0 y que se ha anticipado que aumentará a F_0u o que descenderá a F_0d a lo largo del periodo T. Consideramos una opción que vence en el tiempo T y suponemos que su rendimiento es f_u si el precio a futuro aumenta, y f_d si el precio disminuye. La situación se resume en la figura 16.2.

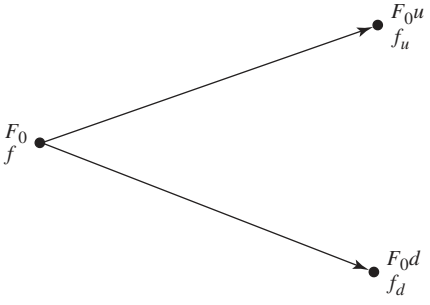


Figura 16.2 Precio a futuro y precio de una opción en una situación general

En este caso, el portafolio libre de riesgo consiste en una posición corta en una opción combinada con una posición larga en Δ contratos de futuros, donde

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{F_0 u - F_0 d}$$

Así, el valor del portafolio en el tiempo T es siempre de

$$(F_0 u - F_0)\Delta - f_u$$

Al denotar la tasa de interés libre de riesgo con r, obtenemos el valor del portafolio el día de hoy:

$$[(F_0 u - F_0)\Delta - f_u]e^{-rT}$$

Otra expresión para el valor presente del portafolio es $-f$, donde f es el valor de la opción el día de hoy. De lo anterior se deduce que

$$-f = [(F_0 u - F_0)\Delta - f_u]e^{-rT}$$

Al sustituir Δ y simplificar, esta ecuación se reduce a

$$f = e^{-rT}[pf_u + (1 - p)f_u] \tag{16.5}$$

donde

$$p = \frac{1 - d}{u - d} \tag{16.6}$$

Esto concuerda con el resultado de la sección 12.10.

En el ejemplo numérico que se consideró anteriormente (véase la figura 16.1), $u = 1.1$, $d = 0.9333$, $r = 0.06$, $T = 1/12$, $f_u = 4$ y $f_d = 0$. De la ecuación (16.6),

$$p = \frac{1 - 0.9333}{1.1 - 0.9333} = 0.4$$

y, de la ecuación (16.5),

$$f = e^{-0.06 \times 1/12}[0.4 \times 4 + 0.6 \times 0] = 1.592$$

Tal resultado concuerda con la respuesta que se obtuvo antes para este ejemplo.

Árboles de pasos múltiples

Los árboles binomiales de pasos múltiples se usan para valuar las opciones sobre futuros estilo estadounidense de una manera muy similar a como se usan para valuar las opciones sobre acciones. Esto se explica en la sección 12.10. El parámetro que define los movimientos ascendentes en el precio de futuros es $= e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, donde σ es la volatilidad del precio a futuro y Δt es la duración de un periodo de tiempo. La probabilidad de un movimiento ascendente en el precio a futuro es la de la ecuación (16.6):

$$p = \frac{1 - d}{u - d}$$

El ejemplo 12.3 ilustra el uso de árboles binomiales con pasos múltiples para valuar una opción sobre futuros. El ejemplo 18.1 del capítulo 18 presenta una ilustración adicional.

16.7 UN PRECIO A FUTURO COMO UN ACTIVO QUE OFRECE UN RENDIMIENTO

Hay un resultado general que hace que el análisis de las opciones sobre futuros sea análogo al análisis de las opciones sobre una acción que paga rendimiento por dividendos. Este resultado es que los precios a futuro se comportan de la misma manera que una acción que paga un rendimiento por dividendos igual a la tasa nacional libre de riesgo r.

Un indicio de que esto podría ser así se obtiene al comparar la ecuación (16.6) con las ecuaciones (15.12) y (15.13). Las ecuaciones son idénticas cuando establecemos que $q = r$. Otro indicio es que los límites inferiores de los precios de las opciones sobre futuros y la relación de la paridad venta-compra para los precios de las opciones sobre futuros son iguales que los de las opciones sobre una acción que paga un rendimiento por dividendos a la tasa q, cuando el precio de la acción se reemplaza por el precio a futuro y $q = r$.

Podemos entender el resultado general observando que un contrato de futuros requiere de una inversión igual a cero. En un mundo neutral al riesgo, la utilidad esperada que proviene de mantener una posición en una inversión cuyo establecimiento tiene un costo de cero debe ser cero. Por lo tanto, el beneficio esperado de un contrato de futuros en un mundo neutral al riesgo debe ser cero. De lo anterior se desprende que la tasa de crecimiento esperada de un precio a futuro en un mundo neutral al riesgo debe ser cero. Una acción que paga un dividendo a la tasa q aumenta a una tasa esperada de $r - q$ en un mundo neutral al riesgo. Si establecemos que $q = r$, la tasa de crecimiento esperada del precio de la acción es cero, lo cual la hace análoga a un precio a futuro.

16.8 MODELO DE BLACK PARA LA VALUACIÓN DE OPCIONES SOBRE FUTUROS

Fischer Black elaboró un modelo para valuar las opciones sobre futuros en un documento que publicó en 1976. El modelo se conoce como *modelo de Black*. El supuesto fundamental es que los precios de los futuros tienen la misma propiedad logarítmica normal que la que supusimos para los precios de las acciones en el capítulo 13. El precio de la opción de compra europea, c, y el precio de la opción de venta europea, p, para una opción sobre futuros están dados por las ecuaciones (15.4) y (15.5) reemplazando S_0 con F_0 y $q = r$:

$$c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - KN(d_2)] \quad \textbf{(16.7)}$$

$$p = e^{-rT}[KN(-d_2) - F_0 N(-d_1)] \quad \textbf{(16.8)}$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

σ es la volatilidad del precio a futuro, y T es el plazo al vencimiento de la opción (y no de los futuros). El ejemplo 16.4 ilustra estas fórmulas.

16.9 USO DEL MODELO DE BLACK EN LUGAR DEL MODELO DE BLACK, SCHOLES Y MERTON

Los resultados de la sección 16.3 demuestran que las opciones sobre futuros y las opciones al contado europeas son equivalentes cuando el contrato de la opción vence al mismo tiempo que el contrato de

Ejemplo 16.4 Valuación de una opción europea sobre futuros

Considere una opción de venta sobre futuros de tipo europeo sobre un bien. El plazo de la opción al vencimiento es de cuatro meses, el precio actual a futuro es de \$60, el precio de ejercicio es de \$60, la tasa de interés libre de riesgo es de 9% anual y la volatilidad del precio a futuro es de 25% anual. En este caso, $F_0 = 60$, $K = 60$, $r = 0.09$, $T = 4/12$, $\sigma = 0.25$ y $\ln(F_0/K) = 0$, de modo que

$$d_1 = \frac{\sigma\sqrt{T}}{2} = 0.07216, \quad d_2 = -\frac{\sigma\sqrt{T}}{2} = -0.07216$$
$$N(-d_1) = 0.4712, \quad N(-d_2) = 0.5288$$

y el precio de la opción de venta p está dado por

$$p = e^{-0.09\times 4/12}(60 \times 0.5288 - 60 \times 0.4712) = 3.35$$

o \$3.35.

futuros. Por consiguiente, el modelo de Black [ecuaciones (16.7) y (16.8)] ofrece una forma de calcular el valor de las opciones europeas sobre el precio al contado de un activo. Esto se ilustra en el ejemplo 16.5.

A los negociantes les gusta usar el modelo de Black en lugar del modelo de Black, Scholes y Merton para valuar las opciones europeas al contado. Tiene una aplicabilidad bastante general. El subyacente puede ser un activo de consumo o de inversión y ofrecer un ingreso al tenedor. La variable F_0 en las ecuaciones (16.7) y (16.8) se iguala ya sea al precio a futuro o al precio a plazo del activo subyacente para un contrato que vence al mismo tiempo que la opción. Los negociantes llevan seguimiento de la curva a plazo o a futuro para los activos sobre los cuales negocian las opciones. Esta es una curva que muestra el precio a plazo o el precio a futuro como una función del vencimiento del contrato, y que se

Ejemplo 16.5 Valuación de una opción al contado usando precios a futuro

Considere una opción de compra europea a seis meses sobre el precio al contado del oro, es decir, una opción para comprar una onza de oro dentro de seis meses. El precio de ejercicio es de \$1,800, el precio a futuro del oro a seis meses es de \$1,860, la tasa de interés libre de riesgo es 5% anual, y la volatilidad del precio a futuro es de 20%. La opción es la misma que una opción europea a seis meses sobre el contrato de futuros a seis meses. Por lo tanto, el valor de la opción está dado por la ecuación (16.7) como

$$e^{-0.05\times 0.5}[1{,}860N(d_1) - 1{,}800N(d_2)]$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(1{,}860/1{,}800) + 0.2^2 \times 0.5/2}{0.2 \times \sqrt{0.5}} = 0.3026$$
$$d_2 = \frac{\ln(1{,}860/1{,}800) - 0.2^2 \times 0.5/2}{0.2 \times \sqrt{0.5}} = 0.1611$$

Y es de \$132.56.

interpola a medida que sea necesario. Suponga, por ejemplo, que saben que los precios a plazo a uno y a dos años de un activo son de 860 y 880, respectivamente. Una opción a 1.25 años se valuaría suponiendo que el precio a plazo a 1.25 años (y por lo tanto, el valor de F_0 que se use) es de 865.

Las ecuaciones (15.11) y (15.12) son ejemplos de un modelo de Black que se utiliza para valuar opciones europeas sobre el valor al contado de una divisa. En este caso, el modelo de Black evita la necesidad de tener que estimar la tasa de interés extranjera libre de riesgo explícitamente, porque toda la información necesaria acerca de dicha tasa se encuentra en F_0. Las ecuaciones (15.6) y (15.7) son ejemplos de un modelo de Black que se usa para valuar una opción europea sobre el valor al contado de un índice bursátil en términos de los precios a futuro o a plazo para el índice. En este caso, los dividendos que paga el portafolio que sirve de base al índice no se tienen que estimar de manera explícita, porque toda la información necesaria acerca de los dividendos se encuentra en F_0. En general, la gran ventaja del modelo de Black es que evita la necesidad de estimar el ingreso, el costo de almacenamiento o el rendimiento por conveniencia para el activo subyacente. El precio a futuro o el precio a plazo que se usa en el modelo incorporan la estimación de mercado de estas cantidades.

16.10 OPCIONES ESTADOUNIDENSES SOBRE FUTUROS FRENTE A OPCIONES ESTADOUNIDENSES AL CONTADO

Por lo regular, las opciones sobre futuros que se negocian en la práctica son estadounidenses. Suponiendo que la tasa de interés libre de riesgo, r, es positiva, siempre hay alguna probabilidad de que sea óptimo ejercer en forma anticipada una opción estadounidense sobre futuros. Las opciones estadounidenses sobre futuros, por lo tanto, valen más que sus contrapartes europeas.

Por lo general, no es verdad que una opción estadounidense sobre futuros valga lo mismo que la opción estadounidense al contado correspondiente cuando los contratos de futuros y los contratos de opciones tienen el mismo plazo de vencimiento.[3] Suponga, por ejemplo, que existe un mercado normal con precios a futuro que son consistentemente más altos que los precios al contado antes del vencimiento. Una opción de compra estadounidense sobre futuros debe valer más que la opción de compra al contado estadounidense correspondiente. La razón es que en algunas situaciones la opción sobre futuros se ejercerá en forma anticipada; en tal caso, dará un mayor beneficio para el tenedor. De manera similar, una opción de venta sobre futuros estadounidense debe valer menos que la opción de venta al contado estadounidense correspondiente. Si existe un mercado invertido en que los precios a futuro son consistentemente más bajos que los precios al contado, lo contrario debe ser verdad. Las opciones de compra estadounidenses sobre futuros valen menos que las opciones de compra al contado estadounidenses correspondientes, mientras que las opciones de venta sobre futuros estadounidenses valen más que las opciones de venta al contado estadounidenses correspondientes.

Las diferencias que se acaban de describir entre las opciones sobre futuros y las opciones al contado estadounidenses son verdad cuando el contrato de futuros expira más tarde que el contrato de opciones, y cuando ambos expiran al mismo tiempo. De hecho, cuanto más tarde expire el contrato sobre futuros, mayor tenderá a ser la diferencia.

16.11 OPCIONES FUTURES-STYLE

Algunas bolsas negocian lo que se conoce como *opciones futures-style*. Estas son contratos de futuros sobre el beneficio proveniente de una opción. Por lo regular, un negociante que compra (o vende) una opción, ya sea al precio al contado de un activo o al precio a futuro de un activo, paga (o recibe)

[3] La opción al contado "correspondiente" a una opción sobre futuros se define aquí como aquella que tiene el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración.

efectivo en forma anticipada. En contraste, los negociantes que compran o venden una opción futures-style anuncian un margen de la misma forma que lo hacen en un contrato de futuros ordinario (véase el capítulo 2). El contrato se liquida diariamente como sucede con cualquier otro contrato a futuro y el precio final de liquidación es el beneficio proveniente de la opción. Del mismo modo que un contrato a futuro es una apuesta sobre lo que será el precio a futuro de un activo, una opción futures-style es una apuesta sobre lo que será el beneficio proveniente de una opción.[4] Si las tasas de interés son constantes, un contrato a futuro sobre el rendimiento de una opción es lo mismo que un contrato a plazo sobre el beneficio de la opción. De lo anterior se deduce que el precio a futuro para una opción futures-style es el precio que se pagaría por la opción si el pago se hiciera con atraso. Por lo tanto, es el valor de una opción regular capitalizado a plazo a la tasa libre de riesgo.

De acuerdo con las ecuaciones (16.7) y (16.8), esto significa que el precio a futuro de una opción de compra futures-style es de

$$F_0N(d_1) - KN(d_2)$$

y que el precio a futuro de una opción de venta futures-style es de

$$KN(-d_2) - F_0N(-d_1)]$$

donde d_1 y d_2 se definen como en las ecuaciones (16.7) y (16.8). Estas fórmulas no dependen del nivel de las tasas de interés.

Una opción estadounidense futures-style se puede ejercer en forma anticipada; en tal caso, existe una liquidación final inmediata al valor intrínseco de la opción. Como sucede, nunca es óptimo ejercer una opción estadounidense futures-style sobre un contrato a futuro en forma anticipada porque el precio a futuro de la opción siempre es mayor que el valor intrínseco. Por lo tanto, este tipo de opción estadounidense se puede tratar como si fuera la opción europea futures-style correspondiente.

RESUMEN

Las opciones sobre futuros requieren la entrega del contrato a futuro subyacente en el momento del ejercicio. Cuando se ejerce una opción de compra, el tenedor adquiere una posición larga en un contrato de futuros más una cantidad de efectivo igual al excedente del precio a futuro sobre el precio de ejercicio. De manera similar, cuando se ejerce una opción de venta, el tenedor adquiere una posición corta más una cantidad de efectivo igual al excedente del precio de ejercicio sobre el precio a futuro. El contrato a futuro que se entrega, por lo general, expira un poco después que la opción.

Un precio a futuro se comporta de la misma manera que una acción que ofrece un rendimiento por dividendos igual a la tasa libre de riesgo, r. Esto significa que los resultados que se obtuvieron en el capítulo 15 para las opciones sobre acciones que pagan un rendimiento por dividendos se aplican a las opciones sobre futuros si reemplazamos el precio de la acción por el precio a futuro e igualamos el rendimiento por dividendos a la tasa de interés libre de riesgo. Fischer Black estableció las fórmulas de valuación para las opciones europeas sobre futuros en 1976. Estas fórmulas suponen que el precio a futuro se encuentra distribuido en forma logarítmica normal en la fecha de expiración de la opción.

[4] Si se desea una exposición más detallada de las opciones futures-style, véase D. Lieu, "Option Pricing with Futures-Style Margining", *Journal of Futures Markets*, 10, 4 (1990): 327-38. Para propósitos de valuación cuando las tasas de interés son estocásticas, véase R. R. Chen y L. Scott. "Pricing Interest Rate Futures Options with Futures-Style Margining", *Journal Of Futures Markets*, 13, 1 (1993): 15-22.

Si las fechas de expiración de la opción y de los contratos a futuro son las mismas, una opción europea sobre futuros vale exactamente lo mismo que la opción europea al contado correspondiente. Este resultado se usa con frecuencia para valuar las opciones europeas sobre el precio al contado de un activo. El resultado no es cierto en el caso de las opciones estadounidenses. Si el mercado de futuros es normal, una opción de compra estadounidense sobre futuros vale más que la opción de compra estadounidense al contado correspondiente, mientras que una opción de venta estadounidense sobre futuros vale menos que la opción de venta al contado estadounidense correspondiente. Si el mercado de futuros se invierte, lo opuesto es verdad.

LECTURAS ADICIONALES

Black, F. "The Pricing of Commodity Contracts", *Journal of Financial Economics*, 3 (1976): 167-79.

Hilliard, J. E. y J. Reis. "Valuation of Commodity Futures and Options under Stochastic Convenience Yields, Interest Rates, and Jump Diffusions in the Spot", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 33, 1 (marzo de 1998): 61-86.

Miltersen, K. R. y E. S. Schwartz. "Pricing of Options on Commodity Futures with Stochastic Term Structures of Convenience Yields and Interest Rates", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 33, 1 (marzo de 1998): 33-59.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

16.1. Explique la diferencia entre una opción de compra sobre el yen y una opción de compra sobre futuros del yen.

16.2. ¿Por qué las opciones sobre los bonos a futuro se negocian de una manera más activa que las opciones sobre los bonos?

16.3. "Un precio a futuro es como una acción que paga un rendimiento por dividendos". ¿Qué es el rendimiento por dividendos?

16.4. Actualmente un precio a futuro es de 50. Al cabo de seis meses, dicho precio será ya sea de 56 o de 46. La tasa de interés libre de riesgo es de 6% anual. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a seis meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 50?

16.5. ¿Cómo difiere la fórmula de la paridad venta-compra para una opción sobre futuros de la paridad venta-compra para una opción sobre una acción que no paga dividendos?

16.6. Considere una opción de compra estadounidense sobre futuros donde el contrato a futuro y el contrato de la opción expiran al mismo tiempo. ¿En qué circunstancias vale más la opción sobre futuros que la opción estadounidense correspondiente sobre el activo subyacente?

16.7. Calcule el valor de una opción europea de venta sobre futuros a cinco meses cuando el precio a futuro es de $19, el precio de ejercicio es de $20, la tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual y la volatilidad del precio a futuro es de 20% anual.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

16.8. Suponga que usted adquiere un contrato de una opción de venta sobre el oro a futuro al mes de octubre con un precio de ejercicio de $1,800 la onza. Cada contrato es por la entrega de 100 onzas. ¿Qué sucederá si usted procede al ejercicio cuando el precio a futuro al mes de octubre es de $1,760?

16.9. Suponga que usted vende un contrato de una opción de compra en el mes de abril sobre los futuros del precio del ganado con un precio de ejercicio de 90 centavos por libra. Cada contrato es por la entrega de 40,000 libras. ¿Qué sucede si el contrato se ejerce cuando el precio a futuro es de 95 centavos?

16.10. Considere una opción de compra sobre futuros a dos meses con un precio de ejercicio de 40, cuando la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual. El precio actual a futuro es de 47. ¿Cuál es el límite inferior para el valor de la opción sobre futuros si es *a*) una opción europea y *b*) una opción estadounidense?

16.11. Considere una opción de venta sobre futuros a cuatro meses con un precio de ejercicio de 50, cuando la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual. El precio actual a futuro es de 47. ¿Cuál es el límite inferior para el valor de la opción sobre futuros si es *a*) una opción europea y *b*) una opción estadounidense?

16.12. Un precio a futuro es actualmente de 60 y su volatilidad es de 30%. La tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual. Use un árbol binomial de dos pasos para calcular el valor de una opción de compra europea a seis meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 60. Si la opción de compra fuera estadounidense, ¿valdría la pena alguna vez ejercerla en forma anticipada?

16.13. En el problema 16.12, ¿qué valor da el árbol binomial para una opción de venta europea a seis meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 60? Si la opción de venta fuera estadounidense, ¿valdría la pena alguna vez ejercerla en forma anticipada? Verifique que los precios de la opción de compra que se calcularon en el problema 16.12 y los precios de la opción de venta que se calcularon aquí satisfagan las relaciones venta-compra.

16.14. Un precio a futuro es actualmente de 25, su volatilidad es de 30% anual y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a nueve meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 26?

16.15. Un precio a futuro es actualmente de 70, su volatilidad es de 20% anual y la tasa de interés libre de riesgo es de 6% anual. ¿Cuál es el valor de una opción de venta europea a cinco meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 65?

16.16. Suponga que un precio a futuro a un año es actualmente de 35. Una opción de compra europea a un año y una opción de venta europea a un año sobre futuros con un precio de ejercicio de 34 se han valuado en 2 en el mercado. La tasa de interés libre de riesgo es del 10% anual. Identifique una oportunidad de arbitraje.

16.17. "El precio de una opción de compra europea a futuro 'at the money' siempre es igual al precio de una opción de venta sobre futuros europea al precio equivalente". Explique por qué es verdad este planteamiento.

16.18. Suponga que un precio a futuro es actualmente de 30. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual. Una opción de compra estadounidense a tres meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 28 vale 4. Calcule los límites para el precio de una opción de venta sobre futuros estadounidense a tres meses con un precio de ejercicio de 28.

16.19. Demuestre que si C es el precio de una opción de compra estadounidense sobre un contrato a futuro cuando el precio de ejercicio es de K y el plazo de vencimiento es T, y si P es el precio de una opción de venta estadounidense sobre el mismo contrato a futuro con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de ejercicio, entonces

$$F_0 e^{-rT} - K < C - P < F_0 - Ke^{-rT}$$

donde F_0 es el precio a futuro y r es la tasa libre de riesgo. Suponga que $r > 0$ y que no hay diferencia entre los contratos a plazo y los contratos a futuro. (*Sugerencia*: Use un enfoque análogo al que se indicó para el problema 15.12).

16.20. Calcule el precio de una opción de compra europea a tres meses sobre el valor al contado de la plata. El precio a futuro a tres meses es de \$12, el precio de ejercicio es de \$13, la tasa libre de riesgo es de 4% y la volatilidad del precio de la plata es de 25%.

Preguntas adicionales

16.21. Un precio a futuro es actualmente de 40. Se sabe que al cabo de tres meses, el precio será ya sea de 35 o de 45. ¿Cuál es el valor de una opción de compra europea a tres meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 42, si la tasa de interés libre de riesgo es de 7% anual?

16.22. El precio a futuro de un activo es actualmente de 78 y la tasa libre de riesgo es de 3%. Una opción de venta a seis meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 80 actualmente tiene un valor de 6.5. ¿Cuál es el valor de una opción de compra a seis meses sobre futuros con un precio de ejercicio de 80, si tanto la opción de venta como la opción de compra son europeas? ¿Cuál es el intervalo de los valores posibles de la opción de compra a seis meses con un precio de ejercicio de 80, si tanto la opción de venta como la opción de compra son estadounidenses?

16.23. Use un árbol de tres pasos para valuar una opción de venta estadounidense sobre futuros cuando el precio a futuro es de 50, la vida de la opción es de 9 meses, el precio de ejercicio es de 50, la tasa libre de riesgo del 3% y la volatilidad es de 25%.

16.24. Calcule la volatilidad implícita de los precios a futuro de la soya a partir de la siguiente información relacionada con una opción de venta europea sobre los futuros de la soya:

Precio actual a futuro	525
Precio de ejercicio	525
Tasa libre de riesgo	6% anual
Plazo al vencimiento	5 meses
Precio de la opción de venta	20

16.25. Hoy es el 4 de febrero. Las opciones de compra al mes de julio sobre los futuros del maíz con precios de ejercicio de 260, 270, 280, 290 y 300 cuestan 26.75, 21.25, 17.25, 14.00 y 11.375, respectivamente. Las opciones de venta al mes de julio con estos precios de ejercicio cuestan 8.50, 13.50, 19.00, 25.625 y 32.625, respectivamente. Las opciones vencen el 19 de junio, el precio actual a futuro del maíz al mes de julio es de 278.25, y la tasa de interés libre de riesgo es de 1.1%. Calcule las volatilidades implícitas para las opciones usando el software DerivaGem. Comente acerca de la respuesta que obtenga.

16.26. Calcule el precio de una opción de venta europea a seis meses sobre el valor al contado del S&P 500. El precio a plazo a seis meses del índice es de 1,400, el precio de ejercicio es de 1,450, la tasa libre de riesgo es de 5% y la volatilidad del índice es de 15%.

16.27. El precio de ejercicio de una opción sobre futuros es de 550 centavos, la tasa de interés libre de riesgo es de 3%, la volatilidad del precio a futuro es de 20% y el plazo al vencimiento de la opción es de 9 meses. El precio a futuro es de 500 centavos.

a) ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de compra europea?

b) ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de venta europea?

c) Verifique que se mantenga la paridad venta-compra.

d) ¿Cuál es el precio de los futuros para una opción futures-style si es una opción de compra?

e) ¿Cuál es el precio de los futuros para una opción con estilo a futuro si es una opción de venta?



CAPÍTULO 17

Las letras griegas

Una institución financiera que vende a un cliente una opción en el mercado secundario se enfrenta al problema de tener que administrar su riesgo. Si la opción resulta ser la misma que la que se negocia en una bolsa, la institución financiera puede neutralizar su exposición comprando en la bolsa la misma opción que vendió. Pero cuando la opción se diseñó de acuerdo con las necesidades del cliente y no corresponde a los productos estandarizados que se negocian en las bolsas, la cobertura de la exposición es más difícil.

En este capítulo expondremos algunos de los enfoques alternativos para tratar este problema. Cubrimos lo que se llama comúnmente "letras griegas", o simplemente las "griegas". Cada letra griega mide una dimensión diferente del riesgo en una posición de opciones, y la meta de un negociante es administrar las griegas de tal forma que todos los riesgos sean aceptables. El análisis que se presenta en este capítulo es aplicable a los creadores de mercado de opciones en una bolsa, así como a los negociantes en el mercado secundario que trabajan para las instituciones financieras.

Hacia la parte final del capítulo, consideraremos la creación de opciones en forma sintética. Esto tiene una estrecha relación con la cobertura de las opciones. La creación de una posición de opciones en forma sintética es esencialmente la misma tarea que la cobertura de la posición opuesta de opciones. Por ejemplo, la creación de una opción de compra con una posición larga en forma sintética es lo mismo que la cobertura de una posición corta en una opción de compra.

17.1 ILUSTRACIÓN

En las siguientes secciones, usaremos como ejemplo la posición de una institución financiera que vendió por $300,000 una opción de compra europea sobre 100,000 acciones que no pagan dividendos. Suponemos que el precio de la acción es de $49, el precio de ejercicio es de $50, la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual, la volatilidad del precio de la acción es de 20% anual, el plazo al vencimiento es de 20 semanas (0.3846 años) y el rendimiento esperado de la acción es de 13% anual.[1] Con nuestra notación acostumbrada, esto significa que

$$S_0 = 49, \quad K = 50, \quad r = 0.05, \quad \sigma = 0.20, \quad T = 0.3846, \quad \mu = 0.13$$

[1] Como se muestra en los capítulos 12 y 13, el rendimiento esperado es irrelevante para la valuación de una opción. Se presenta aquí porque puede tener alguna influencia sobre la efectividad de un esquema de cobertura.

El precio de la opción de acuerdo con la fórmula de Black, Scholes y Merton es de aproximadamente $240,000 ($2.40 por una opción para comprar una acción). Por lo tanto, la institución financiera vendió la opción en $60,000 más que su valor teórico. Pero se enfrenta con el problema de cubrir los riesgos.[2]

17.2 POSICIONES DESCUBIERTAS Y POSICIONES CUBIERTAS

Una estrategia que está disponible para la institución financiera consiste en no hacer nada. Algunas veces esto se denomina *posición descubierta*. Es una estrategia que funciona bien si el precio de la acción es inferior a $50 al final de las 20 semanas. De este modo, la opción no cuesta nada a la institución financiera y produce una utilidad de $300,000. Una posición descubierta no funciona tan bien si la opción de compra se ejerce porque, en tal caso, la institución financiera tiene que comprar 100,000 acciones al precio de mercado prevaleciente en 20 semanas para cubrir la opción de compra. El costo para la institución financiera es de 100,000 veces el monto en el cual el precio de la acción excede al precio de ejercicio. Por ejemplo, si después de 20 semanas el precio de ejercicio es de $60, la opción tiene un costo de $1,000,000 para la institución financiera. Esto es considerablemente mayor que los $300,000 que se cobraron por la opción.

Como alternativa para una posición descubierta, la institución financiera podría adoptar una *posición cubierta*. Esto implica comprar 100,000 acciones tan pronto como la opción se haya vendido. Si la opción se ejerce, esta estrategia funciona bien, pero en otras circunstancias podría conducir a una pérdida significativa. Por ejemplo, si el precio de la acción disminuye a $40, la institución financiera pierde $900,000 sobre su posición en acciones. Esto es considerablemente mayor que los $300,000 que se cobraron por la opción.[3]

Ni una posición descubierta ni tampoco una posición cubierta ofrecen una buena cobertura. Si se mantienen los supuestos de apoyo de la fórmula de Black, Scholes y Merton, el costo para la institución financiera siempre debería ser de $240,000 en promedio para ambos métodos.[4] Pero en cualquier ocasión el costo es susceptible de oscilar desde cero hasta más de $1,000,000. Una buena cobertura aseguraría que el costo siempre esté cercano a $240,000.

17.3 ESTRATEGIA STOP-LOSS

Un procedimiento de cobertura interesante que algunas veces se propone implica una *estrategia stop-loss* (o *estrategia para frenar pérdidas*). Para ilustrar la idea básica, considere una institución que emitió una opción de compra con un precio de ejercicio de K para comprar una unidad de una acción. El procedimiento de cobertura implica comprar una unidad de la acción tan pronto como su precio aumente por arriba de K y en venderla tan pronto como su precio disminuya por debajo de K. El objetivo es mantener una posición descubierta siempre que el precio de la acción sea inferior a K y una posición cubierta siempre que el precio de la acción sea mayor que K. El procedimiento se diseña para asegurar que en el tiempo T la institución posea la acción si la opción se cierra "in the money" y que no la posea si la opción se cierra "out of the money". La estrategia parece generar beneficios que son los mismos que los beneficios sobre la opción. En la situación que se ilustra en la figura 17.1, implica comprar la acción en

[2] Una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos es un ejemplo conveniente con el cual podemos desarrollar nuestras ideas, las cuales se aplican a otros tipos de opciones y a otros instrumentos financieros derivados.

[3] La paridad venta-compra muestra que la exposición que proviene de emitir una opción de compra cubierta es la misma que la exposición que proviene de emitir una opción de venta descubierta.

[4] De una manera más precisa, el valor presente del costo esperado es de $240,000 para ambos métodos, suponiendo que se usan las tasas de descuento ajustadas por el riesgo.

el tiempo t_1, venderla en el tiempo t_2, comprarla en el tiempo t_3, venderla en el tiempo t_4, comprarla en el tiempo t_5 y entregarla en el tiempo T.

Como de costumbre, denotamos el precio inicial de la acción con S_0. El costo de establecer la cobertura inicialmente es de S_0 si $S_0 > K$; de otro modo, es de cero. Parece como si el costo total, Q, de emitir y cubrir la opción fuera igual al valor intrínseco inicial de la opción:

$$Q = \text{máx}(S_0 - K, 0) \tag{17.1}$$

Esto es así porque todas las compras y ventas posteriores al tiempo cero se hacen al precio K. Si esto fuera de hecho correcto, el procedimiento de cobertura funcionaría perfectamente en ausencia de costos por transacciones. Además, el costo de cubrir la opción siempre sería inferior al precio resultante de la fórmula de Black, Scholes y Merton. De este modo, un inversionista podría ganar utilidades libres de riesgo emitiendo las opciones y cubriéndolas.

Hay dos razones por las cuales la ecuación (17.1) es incorrecta. La primera es que los flujos de efectivo para el coberturista ocurren en diferentes momentos y deben descontarse. La segunda es que las compras y las ventas no se pueden realizar exactamente al mismo precio K. Este segundo aspecto es crucial. Si suponemos un mundo neutral al riesgo con tasas de interés de cero, podemos justificar el hecho de ignorar el valor del dinero en el tiempo. Pero no podemos suponer de una manera legítima que tanto las compras como las ventas se realizarán al mismo precio. Si los mercados son eficientes, el administrador de riesgo no puede saber si, cuando el precio de la acción es igual a K, continuará por arriba o por abajo de K.

Como regla práctica, las compras se deben realizar a un precio $K + \epsilon$ y las ventas se deben realizar a un precio $K - \epsilon$, para alguna cantidad positiva pequeña, ϵ. De este modo, cada compra y cada venta subsiguientes implican un costo (además de los costos por transacciones) de 2ϵ. Una respuesta natural por parte del coberturista es vigilar los movimientos de precio de una manera más cercana para que ϵ se reduzca. Suponiendo que los precios de las acciones cambian de manera continua, ϵ puede llegar a ser arbitrariamente pequeño vigilando de cerca los precios de las acciones. Pero a medida que ϵ se reduce, las negociaciones tienden a ocurrir con una mayor frecuencia. De este modo, el costo más bajo por

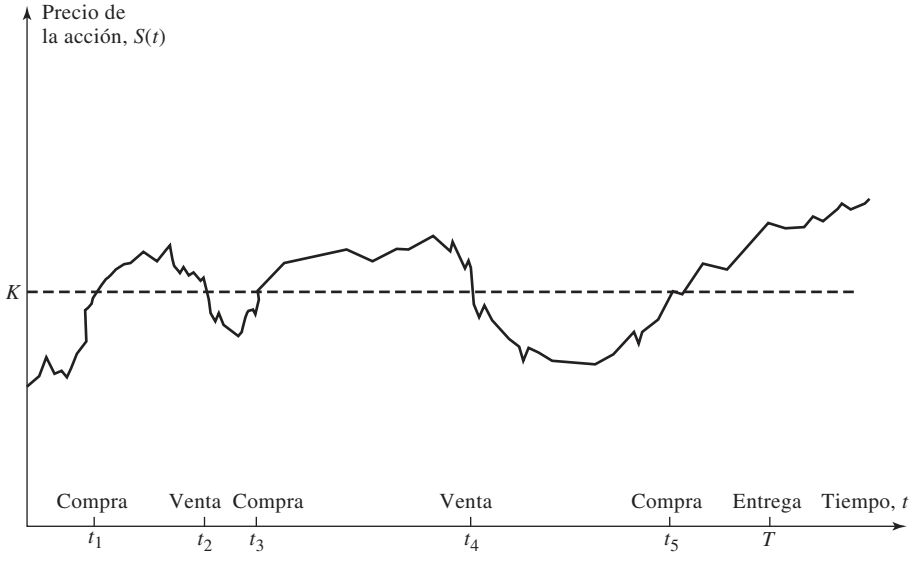


Figura 17.1 Una estrategia stop-loss

Tabla 17.1 Funcionamiento de una estrategia stop-loss. (La medida del desempeño es la razón de la desviación estándar del costo de emitir una opción y de cubrirla al precio teórico de la opción).

Δt (semanas):	5	4	2	1	0.5	0.25
Funcionamiento de la cobertura:	1.02	0.93	0.82	0.77	0.76	0.76

negociación queda compensado por un incremento en la frecuencia de las negociaciones. A medida que $\epsilon \rightarrow 0$, el número esperado de negociaciones tiende al infinito.

Una estrategia stop-loss, aunque a primera vista parece atractiva, no funciona particularmente bien como un procedimiento de cobertura. Considere su uso en el caso de una opción "out of the money". Si el precio de la acción nunca alcanza al precio de ejercicio de K, el procedimiento de cobertura no cuesta nada. Si la trayectoria del precio de la acción cruza el nivel del precio de ejercicio muchas veces, el procedimiento es muy costoso. Se puede usar una simulación Monte Carlo para evaluar el desempeño general de una cobertura de detención de pérdidas. Esto implica tomar muestras aleatorias de trayectorias para el precio de la acción y observar los resultados del uso del procedimiento. La tabla 17.1 presenta los resultados de la opción que se consideró en la sección 17.1. Supone que el precio de la acción se observa al final de los intervalos de tiempo de duración Δt.[5] La medida del funcionamiento de la cobertura es la razón entre la desviación estándar del costo de la cobertura de la opción y el precio de la opción de acuerdo con la fórmula de Black, Scholes y Merton. Cada resultado se basa en 1,000 muestras de trayectorias para el precio de la acción y tiene un error estándar de cerca de 2%. Parece imposible producir un valor para la medida del funcionamiento de la cobertura por debajo de 0.70, sin importar qué tanto se reduzca Δt.

17.4 COBERTURA DELTA

La mayoría de los negociantes usan procedimientos de cobertura más complejos que los que se han mencionado hasta ahora. Estos implican el cálculo de medidas como delta, gamma y vega. En la presente sección consideraremos el papel que desempeña delta.

La *delta* de una opción, Δ, se presentó en el capítulo 12. Se define como la tasa de cambio del precio de la opción con respecto al precio del activo subyacente. La pendiente de la curva relaciona el precio de la opción con el precio del activo subyacente. Suponga que la delta de una opción de compra sobre una acción es de 0.6. Esto significa que cuando el precio de la acción se modifica en una cantidad pequeña, el precio de la opción cambia en aproximadamente el 60% de esa cantidad. La figura 17.2 muestra la relación entre el precio de una opción de compra y el precio de la acción subyacente. Cuando el precio de la acción corresponde al punto A, el precio de la opción corresponde al punto B, y Δ es la pendiente de la línea indicada. En general, la delta de una opción de compra es igual a $\Delta c/\Delta S$, donde ΔS es un cambio pequeño en el precio de la acción y Δc es el cambio resultante en el precio de la opción de compra.

Suponga que, en la figura 17.2, el precio de la acción es de \$100 y el precio de la opción es de \$10. Considere el caso de un negociante de valores que trabaja para una institución financiera que vende 20 contratos de una opción de compra sobre una acción, es decir, opciones sobre 2,000 acciones. La posición del negociante podría cubrirse mediante la compra de $0.6 \times 2{,}000 = 1{,}200$ acciones. La ganancia

[5] La regla precisa de cobertura que se usó fue como sigue. Si el precio de la acción se desplaza desde una cantidad inferior a K hasta una cantidad superior a K en un intervalo de tiempo con duración Δt, se compra al final del intervalo. Si se desplaza desde una cantidad superior a K hasta una cantidad inferior a K en el intervalo de tiempo, se vende al final del intervalo. De otra manera, no se emprende ninguna acción.

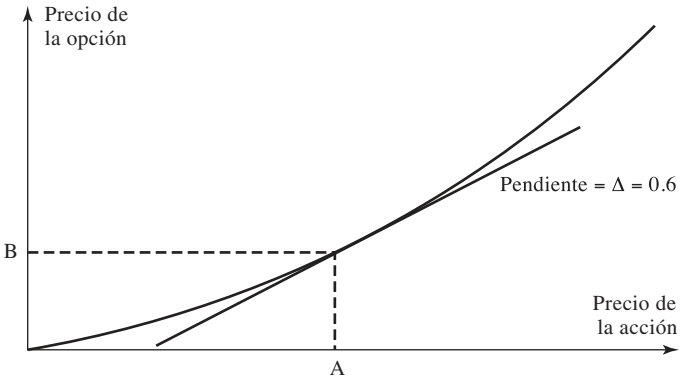


Figura 17.2 Cálculo de delta

(o pérdida) sobre la posición de la acción tendería entonces a compensar la pérdida (o ganancia) sobre la posición de la opción. Por ejemplo, si el precio de la acción aumenta en $1 (generando una ganancia de $1,200 sobre las acciones compradas), el precio de la opción tenderá a aumentar en $0.6 \times \$1 = \$0.60$ (ocasionando una pérdida de $1,200 sobre las opciones emitidas); si el precio de la acción disminuye en $1 (ocasionando una pérdida de $1,200 sobre las acciones compradas), el precio de la opción tenderá a disminuir $0.60 (generando una ganancia de $1,200 sobre las opciones emitidas).

En este ejemplo, la delta de la posición corta del negociante en 2,000 opciones (es decir, 20 contratos) es $0.6 \times (-2{,}000) = -1{,}200$. El negociante pierde $1{,}200\Delta S$ sobre la posición de la opción cuando el precio de la acción aumenta en ΔS. La delta de una acción es 1.0, de modo que la posición larga en 1,200 acciones tiene una delta de +1,200. La delta de la posición general del negociante es, por lo tanto, de cero. La delta de la posición sobre la acción compensa la delta de la posición sobre la opción. Una posición con una delta de cero se denomina *neutral a delta*.

Es importante comprender que, ya que la delta de una opción no permanece constante, la posición del inversionista permanece cubierta por delta (o neutral a delta) tan solo durante un periodo relativamente corto. La cobertura tiene que ajustarse de manera periódica. Esto se conoce como *restablecimiento del equilibrio*. En nuestro ejemplo, al final de un día, el precio de la acción podría aumentar a $110. Como indica la figura 17.2, un incremento en el precio de la acción conduce a un incremento en delta. Suponga que delta aumenta de 0.60 a 0.65. En este caso, se tendría que comprar una cantidad adicional de $0.05 \times 2{,}000 = 100$ acciones para mantener la cobertura. Esto se ilustra en el ejemplo 17.1.

El procedimiento de cobertura delta que se acaba de describir es un ejemplo de una *cobertura dinámica*. Se puede contrastar con una *cobertura estática*, donde una cobertura se establece en forma inicial y no se ajusta nunca. La cobertura estática se denomina algunas veces como *cubrir y olvidar*. Delta está íntimamente relacionada con el análisis de Black, Scholes y Merton. Como se explicó en el capítulo 13, Merton demostró que es posible configurar un portafolio libre de riesgo consistente en una posición sobre una opción sobre una acción y en una posición sobre la acción. Expresado en términos de Δ, el portafolio es

$$\begin{cases} -1: & \text{opción} \\ +\Delta: & \text{acciones} \end{cases}$$

Usando nuestra terminología, podemos decir que Merton valuaba las opciones mediante el establecimiento de una posición neutral a delta y argumentando que el rendimiento sobre la posición debería ser la tasa de interés libre de riesgo.

Ejemplo 17.1 Uso de una cobertura delta

Un negociante de valores que trabaja para una institución financiera vende 20 contratos de opciones de compra (2,000 opciones) sobre cierto capital. El precio de la opción es de \$10, el precio de la acción es de \$100 y la delta de la opción es de 0.6. La delta de la posición de la opción es de $0.6 \times -2{,}000 = -1{,}200$.

Primera cobertura
El negociante compra 1,200 acciones para crear una posición neutral a delta.

Cambio de precio
Durante el día siguiente, el precio de la acción aumenta a \$110 y la delta cambia a 0.65. La delta de la posición sobre la opción cambia a $0.65 \times -2{,}000 = -1{,}300$.

Restablecimiento del equilibrio de la cobertura
El negociante compra 100 acciones adicionales para mantener la neutralidad a delta.

Delta de las opciones europeas sobre acciones

En el caso de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos, es posible demostrar que

$$\Delta(\text{opción de compra}) = N(d_1)$$

donde d_1 se define como en la ecuación (13.5) y $N(x)$ es la función de distribución acumulada para una distribución normal estándar. El ejemplo 17.2 ilustra esta fórmula. La fórmula proporciona la delta de una posición larga en una opción de compra. La delta de una posición corta en una opción de compra es $-N(d_1)$. El uso de una cobertura delta para una posición larga en opciones implica el mantenimiento de una posición corta en $N(d_1)$ acciones por cada opción comprada. De manera similar, el uso de una cobertura delta para una posición corta sobre opciones implica el mantenimiento de una posición larga en $N(d_1)$ acciones por cada opción vendida.

Para una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos, delta está dada por

$$\Delta\,(\text{opción de venta}) = N(d_1) - 1$$

Delta es negativa, lo cual significa que una posición larga en una opción de venta debería cubrirse con una posición larga en la acción subyacente, y una posición corta en una opción de venta debería cubrirse

Ejemplo 17.2 Delta de una opción sobre acciones

Considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos donde el precio de la acción es de \$49, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo al vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, tenemos

$$d_1 = \frac{\ln(49/50) + (0.05 + 0.2^2/2) \times 0.3846}{0.2 \times \sqrt{0.3846}} = 0.0542$$

Delta es $N(d_1)$, o 0.522. Cuando el precio de la acción se modifica en ΔS, el precio de la opción cambia en $0.522\Delta S$.

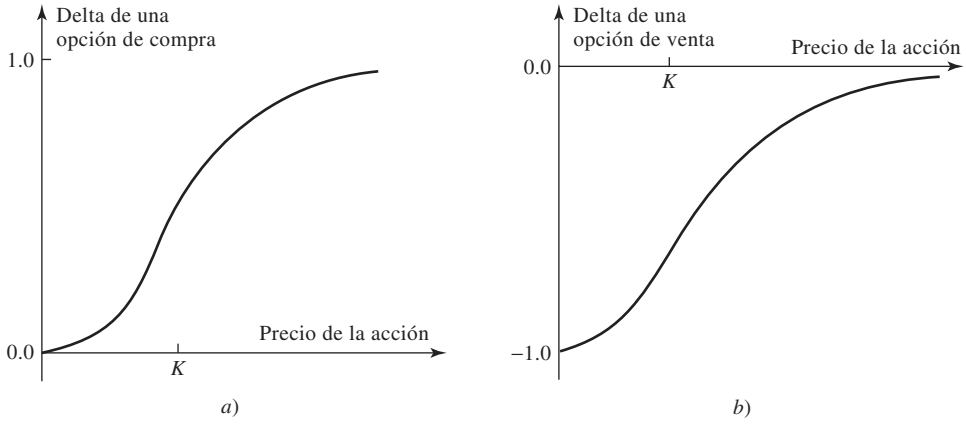


Figura 17.3 Variación de delta con el precio de una acción para *a*) una opción de compra y *b*) una opción de venta sobre una acción que no paga dividendos

con una posición corta en la acción subyacente. La figura 17.3 muestra la variación de la delta de una opción de compra y de una opción de venta con el precio de la acción. La figura 17.4 muestra la variación de delta con el plazo al vencimiento para opciones de compra "in the money", "at the money" y "out of the money" (esto es, en precio, al mismo precio equivalente y fuera de precio).

Aspectos dinámicos de una cobertura delta

Las tablas 17.2 y 17.3 ofrecen dos ejemplos de la operación de una cobertura delta para el ejemplo de la sección 17.1. Se supone que la cobertura se ajusta o se vuelve a equilibrar semanalmente. El valor inicial de la delta de la opción que se vende se puede calcular a partir de los datos en la sección 17.1 como 0.522 (véase el ejemplo 17.2). La delta de la posición corta de la institución financiera sobre las

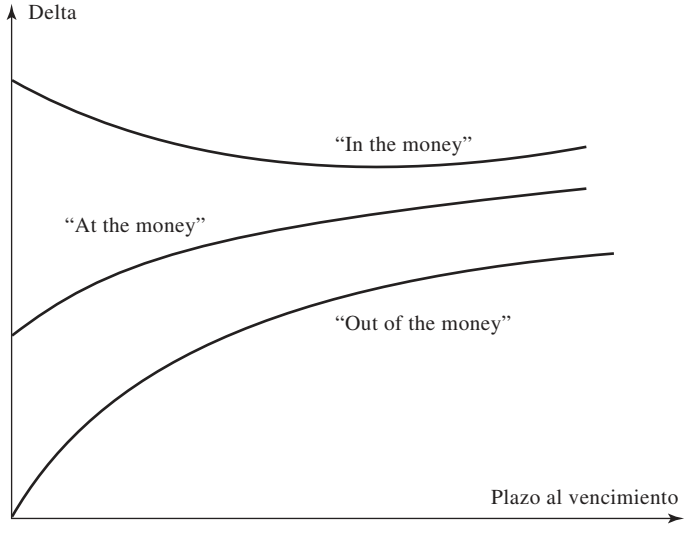


Figura 17.4 Patrones típicos para una variación de delta con el plazo al vencimiento para una opción de compra

Tabla 17.2 Simulación de una cobertura delta. La opción se cierra "in the money" y el costo de la cobertura es de $263,300

Semana	*Precio de la acción*	*Delta*	*Acciones compradas*	*Costo de las acciones compradas ($000)*	*Costo acumulado incluyendo intereses ($000)*	*Costo de los intereses ($000)*
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	48.12	0.458	(6,400)	(308.0)	2,252.3	2.2
2	47.37	0.400	(5,800)	(274.7	1,979.8	1.9
3	50.25	0.596	19,600	984.9	2,966.6	2.9
4	51.75	0.693	9,700	502.0	3,471.5	3.3
5	53.12	0.774	8,100	430.3	3,905.1	3.8
6	53.00	0.771	(300)	(15.9)	3,893.0	3.7
7	51.87	0.706	(6,500)	(337.2)	3,559.5	3.4
8	51.38	0.674	(3,200)	(164.4)	3,398.5	3.3
9	53.00	0.787	11,300	598.9	4,000.7	3.8
10	49.88	0.550	(23,700)	(1,182.2)	2,822.3	2.7
11	48.50	0.413	(13,700)	(664.4)	2,160.6	2.1
12	49.88	0.542	12,900	643.5	2,806.2	2.7
13	50.37	0.591	4,900	246.8	3,055.7	2.9
14	52.13	0.768	17,700	922.7	3,981.3	3.8
15	51.88	0.759	(900)	(46.7)	3,938.4	3.8
16	52.87	0.865	10,600	560.4	4,502.6	4.3
17	54.87	0.978	11,300	620.0	5,126.9	4.9
18	54.62	0.990	1,200	65.5	5,197.3	5.0
19	55.87	1.000	1,000	55.9	5,258.2	5.1
20	57.25	1.000	0	0.0	5,263.3	

opciones es de $0.522 \times -100{,}000 = -52{,}200$. Esto significa que, tan pronto como se emita la opción, se deben comprar 52,200 acciones a un costo de $\$49 \times 52{,}200 = \$2{,}557{,}800$. Suponemos que este dinero se solicita en préstamo y que la tasa de interés es de 5%. Por lo tanto, en la primera semana se incurre en un costo de intereses de aproximadamente $2,500.

En la tabla 17.2, el precio de la acción disminuye al final de la primera semana a $48.12. La delta de la opción disminuye a 0.458, de modo que la nueva delta de la posición sobre la opción es de $0.458 \times -100{,}000 = -45{,}800$. Esto significa que 6,400 de las acciones compradas en la semana 0 se deben vender para mantener la cobertura. La estrategia genera $308,000 en efectivo, y los préstamos acumulados al final de la semana 1 se reducen a $2,252,300. Durante la segunda semana, el precio de la acción se reduce a $47.37, delta disminuye de nuevo, y así sucesivamente. Hacia la parte final del periodo de vida de la opción, se vuelve evidente que la opción se ejercerá y la delta de la opción se aproximará a 1.0. En la semana 20, por lo tanto, el administrador de riesgos tiene una posición totalmente cubierta; este último recibe $5 millones por las acciones que conserva, de modo que el costo total de la emisión de la opción y de la cobertura es de $263,300.

La tabla 17.3 ilustra una secuencia alternativa de eventos de tal forma que la opción cierre "out of the money". A medida que se vuelve evidente que la opción no se ejercerá, delta se aproxima a cero. En la semana 20, el coberturista tiene una posición descubierta y ha incurrido en costos que suman un total de $256,600.

En las tablas 17.2 y 17.3, los costos de cobertura de la opción, cuando se descuentan al principio del periodo, están cercanos (pero no son exactamente iguales) al precio que establece la fórmula Black, Scholes y Merton de $240,000. Si la cobertura funcionara en forma perfecta, su costo sería, después del descuento, exactamente igual al precio establecido por la fórmula de Black, Scholes y Merton para cada trayectoria simulada del precio de la acción. La razón para la variación en el costo de la cobertura delta es que la cobertura se vuelve a equilibrar tan solo una vez a la semana. Cuando el restablecimiento del equilibrio ocurre con mayor frecuencia, la variación en el costo de la cobertura se reduce. Desde luego, los ejemplos en las tablas 17.2 y 17.3 se han idealizado en el sentido de que suponen que la volatilidad es constante y que no hay costos por transacciones.

La tabla 17.4 muestra los datos estadísticos sobre el funcionamiento de las coberturas delta obtenidas a partir de 1,000 trayectorias aleatorias de precios de acciones en nuestro ejemplo. Como en la tabla 17.1, la medida del desempeño es la razón entre la desviación estándar del costo de la cobertura de la opción y el precio Black, Scholes y Merton de la opción. Está claro que la cobertura delta es una gran mejora sobre una estrategia stop-loss. A diferencia de una estrategia stop-loss, el desempeño de una estrategia de cobertura delta se vuelve uniformemente mejor a medida que la cobertura se vigila con mayor frecuencia.

Una cobertura delta tiene como propósito mantener el valor de la posición de la institución financiera tan cercano como sea posible a la ausencia de cambios. Inicialmente, el valor de la opción emitida es de $240,000. En la situación que se muestra en la tabla 17.2, el valor de la opción se puede calcular como $414,500 en la semana 9. De este modo, la institución financiera ha perdido $174,500 sobre su posición corta en la opción. Su posición en efectivo, como se mide por el costo acumulado, se encuentra

Tabla 17.3 Simulación de una cobertura delta. La opción se cierra "out of the money" y el costo de la cobertura es de $256,600

Semana	*Precio de la acción*	*Delta*	*Acciones compradas*	*Costo de las acciones compradas ($000)*	*Costo acumulado incluyendo intereses ($000)*	*Costo de los intereses ($000)*
0	49.00	0.522	52,200	2,557.8	2,557.8	2.5
1	49.75	0.568	4,600	228.9	2,789.2	2.7
2	52.00	0.705	13,700	712.4	3,504.3	3.4
3	50.00	0.579	(12,600)	(630.0)	2,877.7	2.8
4	48.38	0.459	(12,000)	(580.6)	2,299.9	2.2
5	48.25	0.443	(1,600)	(77.2)	2,224.9	2.1
6	48.75	0.475	3,200	156.0	2,383.0	2.3
7	49.63	0.540	6,500	322.6	2,707.9	2.6
8	48.25	0.420	(12,000)	(579.0)	2,131.5	2.1
9	48.25	0.410	(1,000)	(48.2)	2,085.4	2.0
10	51.12	0.658	24,800	1,267.8	3,355.2	3.2
11	51.50	0.692	3,400	175.1	3,533.5	3.4
12	49.88	0.542	(15,000)	(748.2)	2,788.7	2.7
13	49.88	0.538	(400)	(20.0)	2,771.4	2.7
14	48.75	0.400	(13,800)	(672.7)	2,101.4	2.0
15	47.50	0.236	(16,400)	(779.0)	1,324.4	1.3
16	48.00	0.261	2,500	120.0	1,445.7	1.4
17	46.25	0.062	(19,900)	(920.4)	526.7	0.5
18	48.13	0.183	12,100	582.4	1,109.6	1.1
19	46.63	0.007	(17,600)	(820.7)	290.0	0.3
20	48.12	0.000	(700)	(33.7)	256.6	

Tabla 17.4 Desempeño de una cobertura delta. La medida del desempeño es la razón de la desviación estándar con respecto al costo de emisión de la opción y de cubrirla al precio teórico de la opción

Tiempo que transcurre entre el restablecimiento del equilibrio de la cobertura (semanas):	5	4	2	1	0.5	0.25
Medida del desempeño:	0.43	0.39	0.26	0.19	0.14	0.09

$1,442,900 peor en la semana 9 que en la semana 0. El valor de las acciones que se conservan ha aumentado de $2,557,800 a $4,171,100. El efecto neto de todo esto es que el valor de la posición de la institución financiera ha cambiado en tan solo $4,100 entre la semana 0 y la semana 9.

De dónde viene el costo

El procedimiento de cobertura delta de las tablas 17.2 y 17.3 crea el equivalente de una posición larga en la opción en forma sintética. Esto neutraliza la posición corta que creó la institución financiera al emitir la opción. Como ilustran las tablas, una cobertura delta con una posición corta generalmente implica la venta de la acción justo después de que el precio ha disminuido, y la compra de la acción justo después de que el precio ha aumentado. ¡Podría denominarse una estrategia de negociación de compra alta, venta baja! El valor presente del costo esperado es el precio de la opción, o de $240,000. Esto proviene de la diferencia promedio entre el precio al cual se compra la acción y el precio al cual se vende.

Delta de un portafolio

La delta de un portafolio de opciones o de otros instrumentos financieros derivados que dependen de un solo activo cuyo precio es S está dada por

$$\frac{\Delta \Pi}{\Delta S}$$

donde ΔS es un cambio pequeño en el precio del activo y $\Delta\Pi$ es el cambio resultante en el valor del portafolio.

La delta del portafolio se calcula a partir de las deltas de las opciones individuales del portafolio. Si un portafolio consiste en una cantidad w_i de la opción $i(1 \leqslant i \leqslant n)$, la delta del portafolio está dada por

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta_i$$

donde Δ_i es la delta de la i-ésima opción. La fórmula se puede usar para calcular la posición en el activo subyacente necesaria para hacer que la delta del portafolio sea igual a cero. Cuando se ha tomado esta posición, el portafolio se denomina *neutral a delta*.

Suponga que una institución financiera tiene las tres siguientes posiciones en opciones sobre una acción:

1. Una posición larga en 100,000 opciones de compra con un precio de ejercicio de $55 y fecha de expiración dentro de tres meses. La delta de cada opción es de 0.533.
2. Una posición corta en 200,000 opciones de compra con un precio de ejercicio de $56 y fecha de expiración dentro de cinco meses. La delta de cada opción es de 0.468.

3. Una posición corta en 50,000 opciones de venta con un precio de ejercicio de \$56 y fecha de expiración dentro de dos meses. La delta de cada opción es de -0.508.

La delta de todo el portafolio es de

$$100{,}000 \times 0.533 - 200{,}000 \times 0.468 - 50{,}000 \times (-0.508) = -14{,}900$$

Esto significa que el portafolio se puede hacer neutral a delta mediante la compra de 14,900 acciones.

Costos por transacciones

Los negociantes de instrumentos financieros derivados, por lo general, restablecen el equilibrio de sus posiciones una vez al día para mantener la neutralidad a delta. Cuando un negociante tiene un pequeño número de opciones sobre un activo en particular, esto podría llegar a ser prohibitivamente costoso debido a los costos por transacciones en los que se incurre por las negociaciones. En el caso de un portafolio de opciones grande, es más factible. Tan solo se necesita una negociación en el activo subyacente para anular delta en todo el portafolio. Las utilidades sobre muchas negociaciones diferentes absorben los costos por transacciones de la cobertura.

17.5 THETA

La *theta* de un portafolio de opciones, Θ, es la tasa de cambio del valor del portafolio con respecto al paso del tiempo, mientras todo lo demás permanece igual. Específicamente,

$$\Theta = \frac{\Delta \Pi}{\Delta t}$$

donde $\Delta\Pi$ es el cambio en el valor del portafolio cuando transcurre una cantidad de tiempo Δt, mientras todo lo demás permanece igual. Algunas veces se hace referencia a theta como el *decaimiento del tiempo* del portafolio. En el caso de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos, se puede demostrar a partir de la fórmula de Black, Scholes y Merton que

$$\Theta(\text{opción de compra}) = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2)$$

donde d_1 y d_2 se definen como en la ecuación (13.5), y

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \tag{17.2}$$

es la función de la densidad de probabilidad para una distribución normal estándar.

En el caso de una opción de venta europea sobre la acción,

$$\Theta(\text{opción de venta}) = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}N(-d_2)$$

Ya que $N(-d_2) = 1 - N(d_2)$, la theta de una opción de venta excede a la theta de la opción de compra correspondiente en rKe^{-rT}. El ejemplo 17.3 ilustra una aplicación de las fórmulas.

En dichas fórmulas, el tiempo se mide en años. Por lo general, cuando se cotiza theta, el tiempo se mide en días, de modo que theta es el cambio en el valor del portafolio cuando transcurre un día mientras todo lo demás permanece igual. Podemos medir theta ya sea "por día natural" o "por día hábil". Para

Ejemplo 17.3 Theta de una opción sobre una acción

Como en el ejemplo 17.2, considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos; el precio de la acción es de \$49, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo al vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.2$ y $T = 0.3846$. La theta de la opción es

$$-\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2) = -4.31$$

La theta es de $-4.31/365 = -0.0118$ por día natural, o $-4.31/252 = -0.0171$ por día hábil.

obtener la theta por día natural, la fórmula de theta debe dividirse entre 365; para obtener la theta por día hábil, debe dividirse entre 252. (El software DerivaGem mide theta por día natural).

Por lo general, theta es negativa para una opción.[6] Esto es así porque a medida que transcurre el tiempo, si todo lo demás permanece igual, la opción tiende a volverse menos valiosa. La variación de Θ con el precio de la acción para una opción de compra sobre una acción se muestra en la figura 17.5. Cuando el precio de la acción es muy bajo, theta está cercana a cero. En el caso de una opción de compra "at the money", theta es grande y negativa. Conforme el precio de la acción aumenta, theta tiende a $-rKe^{-rT}$. La figura 17.6 muestra los patrones típicos para la variación de Θ con el plazo al vencimiento para opciones de compra "in the money", "at the money" y "out of the money".

Theta no es el mismo tipo de parámetro de cobertura que delta. Hay incertidumbre acerca del precio futuro de la acción, pero no hay incertidumbre acerca del paso del tiempo. Tiene sentido adoptar una cobertura contra los cambios en el precio del activo subyacente, pero no tiene sentido adoptar una cobertura contra el paso del tiempo. A pesar de esto, muchos negociantes consideran que theta es un estadístico descriptivo útil para un portafolio. Esto es así porque, como veremos más tarde, en un portafolio neutral a delta, theta es una representación de gamma.

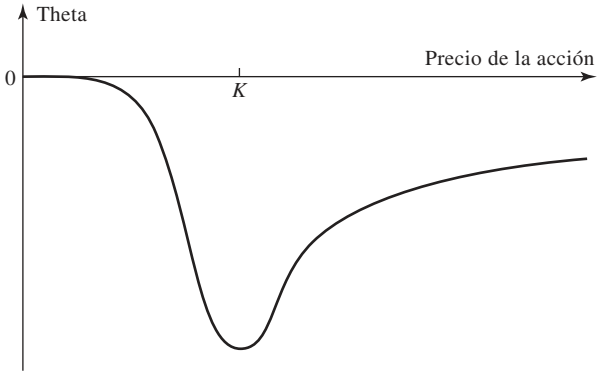


Figura 17.5 Variación de theta de una opción de compra europea con el precio de la acción

[6] Una excepción para esto podría ser una opción de venta europea "in the money" sobre una acción que no paga dividendos o una opción de compra europea "in the money" sobre una divisa con una tasa de interés muy alta.

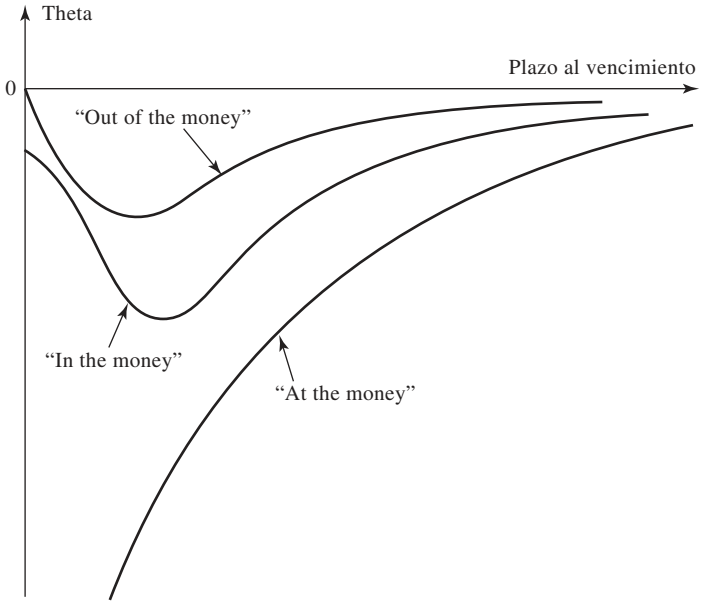


Figura 17.6 Patrones típicos para la variación de theta de una opción de compra europea con el plazo al vencimiento

17.6 GAMMA

La *gamma*, Γ, de un portafolio de opciones de un activo subyacente es la tasa de cambio de la delta del portafolio con respecto al precio del activo subyacente. Si gamma es pequeña, delta cambia con lentitud, y los ajustes para mantener neutral la delta del portafolio necesitan hacerse tan solo de una manera relativamente poco frecuente. Sin embargo, si gamma es altamente negativa o altamente positiva, delta es muy sensible al precio del activo subyacente. De este modo, es muy riesgoso dejar un portafolio neutral a delta sin ningún cambio durante cualquier lapso de tiempo. La figura 17.7 ilustra este aspecto. Cuando el precio de la acción se desplaza de S a S', la cobertura delta supone que el precio de la opción se desplaza de C a C', cuando de hecho se desplaza de C a C''. La diferencia entre C' y C'' conduce a

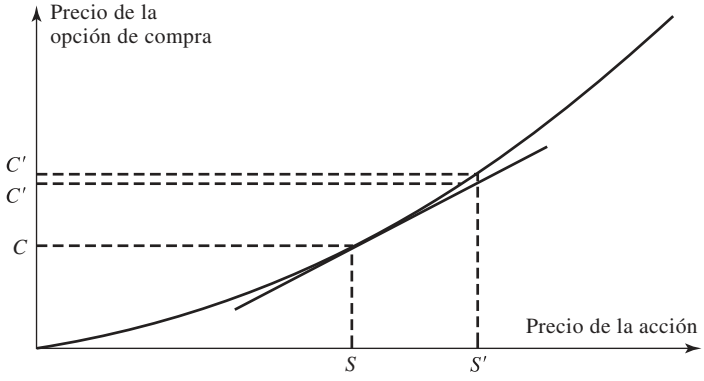


Figura 17.7 Error de cobertura introducido por la falta de linealidad.

Ejemplo 17.4 Efecto de gamma sobre el cambio de valor de un portafolio neutral a delta

Suponga que la gamma de un portafolio de opciones neutral a delta sobre un activo es de −10,000. La ecuación (17.3) muestra que, si ocurre un salto de +2 o −2 en el precio del activo (sin que transcurra ningún tiempo), hay un decremento inesperado en el valor del portafolio de aproximadamente $0.5 \times 10{,}000 \times 2^2 = \$20{,}000$.

un error de cobertura. La magnitud del error depende de la curvatura de la relación entre el precio de la opción y el precio de la acción. Gamma mide dicha curvatura.

Suponga que ΔS es el cambio en el precio de un activo subyacente en un intervalo corto de tiempo, Δt, y que $\Delta\Pi$ es el cambio correspondiente en el precio del portafolio. Para un portafolio neutral a delta, es casi cierto que

$$\Delta\Pi = \Theta\,\Delta t + \tfrac{1}{2}\Gamma\,\Delta S^2 \qquad (\mathbf{17.3})$$

donde Θ es la theta del portafolio. El ejemplo 17.4 presenta una aplicación de esta fórmula.

La figura 17.8 muestra la naturaleza de esta relación entre $\Delta\Pi$ y ΔS para un portafolio neutral a delta. Demuestra que cuando gamma es positiva, el portafolio disminuye de valor si no hay ningún cambio en S, pero aumenta de valor si hay un gran cambio positivo o negativo en S. Cuando gamma es negativa, lo opuesto es verdad: el portafolio aumenta de valor si no hay cambio en S, pero disminuye de valor si hay un gran cambio positivo o negativo en S. A medida que aumenta el valor absoluto de gamma, la sensibilidad del valor del portafolio a ΔS aumenta.

Cómo hacer un portafolio neutral a gamma

Una posición en el activo subyacente tiene una gamma igual a cero y no se puede usar para modificar la gamma de un portafolio. Lo que se requiere es una posición en un instrumento como una opción que no sea linealmente dependiente del activo subyacente.

Suponga que un portafolio neutral a delta tiene una gamma igual a Γ, y que una opción negociada tiene una gamma igual a Γ_T. Si el número de opciones negociadas que se agregan al portafolio es de w_T, entonces la gamma del portafolio es

$$w_T\Gamma_T + \Gamma$$

Por lo tanto, la posición en la opción negociada necesaria para hacer el portafolio neutral a gamma es $-\Gamma/\Gamma_T$. La inclusión de la opción negociada probablemente habrá de cambiar la delta del portafolio, de manera que la posición del activo subyacente tiene que modificarse para mantener la neutralidad a delta. Observe que el portafolio es neutral a gamma tan solo durante un periodo de tiempo corto. Conforme transcurre el tiempo, se puede mantener la neutralidad a gamma tan solo si la posición de la opción negociada se ajusta de modo que siempre sea igual a $-\Gamma/\Gamma_T$.

El hecho de hacer un portafolio neutral a gamma y a delta se puede considerar como una corrección del error de cobertura que se ilustró en la figura 17.7. La neutralidad a delta brinda protección contra movimientos relativamente pequeños en los precios de una acción entre los periodos de restablecimiento del equilibrio. La neutralidad a gamma brinda protección contra movimientos más grandes en el precio de esta acción entre los periodos de restablecimiento del equilibrio de la cobertura. Suponga que un portafolio es neutral a delta y que tiene una gamma de −3,000. Los valores de delta y gamma de una

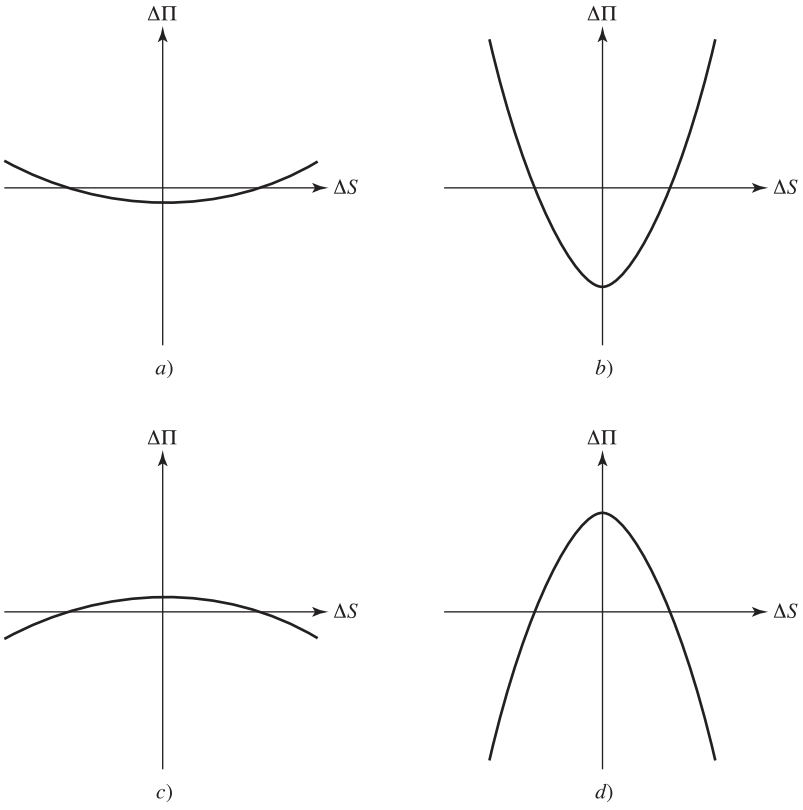


Figura 17.8 Relación entre $\Delta\Pi$ y ΔS en el tiempo Δt para un portafolio neutral a delta: *a*) gamma ligeramente positiva; *b*) gamma positiva grande; *c*) gamma ligeramente negativa, y *d*) gamma negativa grande

opción de compra en particular negociada son de 0.62 y de 1.50, respectivamente. El portafolio se puede hacer neutral a gamma al incluir en él una posición larga de

$$\frac{3{,}000}{1.5} = 2{,}000$$

en la opción de compra. Sin embargo, la delta del portafolio cambiará entonces de cero a $2{,}000 \times 0.62 = 1{,}240$. Por consiguiente, se deben vender 1,240 unidades del activo subyacente del portafolio para mantenerlo neutral a delta. Véase el ejemplo 17.5, donde se presenta un resumen de esta estrategia de negociación.

Ejemplo 17.5 Cómo hacer un portafolio neutral a gamma y delta

El portafolio de un negociante es neutral a delta y tiene una gamma de $-3{,}000$. La delta y la gamma de una opción de compra en particular negociada son de 0.62 y 1.50, respectivamente. El negociante desea hacer el portafolio neutral a gamma y a delta. En este caso, podrá:

1. Hacer el portafolio neutral a gamma mediante la compra de 2,000 opciones (20 contratos).
2. Vender 1,240 unidades del activo subyacente para mantener la neutralidad a delta.

Ejemplo 17.6 Gamma de una opción sobre acciones

Como en el ejemplo 17.2, considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$49, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo para el vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.2$ y $T = 0.3846$. La gamma de la opción es

$$\frac{N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}} = 0.066$$

Cuando el precio de la acción cambia en ΔS, la delta de la opción cambia en $0.066\Delta S$.

Cálculo de gamma

En el caso de una opción europea de compra o de venta sobre una acción que no paga dividendos, la gamma está dada por

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}}$$

donde d_1 se define como en la ecuación (13.5) y $N'(x)$ está dada por la ecuación (17.2). El ejemplo 17.6 ilustra una aplicación de esta fórmula. La gamma de una posición larga en opciones siempre es positiva y varía con S_0 en la forma que se indica en la figura 17.9. La variación de gamma con el plazo al vencimiento para opciones "out of the money", "at the money" e "in the money" se muestra en la figura 17.10. En el caso de una opción "at the money", gamma aumenta a medida que disminuye el plazo al vencimiento. Las opciones "at the money" con una vida corta tienen gammas muy altas, lo que significa que el valor de la posición del tenedor de la opción es altamente sensible a los saltos en el precio de la acción.

17.7 RELACIÓN ENTRE DELTA, THETA Y GAMMA

Podemos usar el análisis de Black, Scholes y Merton para demostrar que en el caso de un portafolio de opciones de compra, de venta y de otros instrumentos financieros que dependen de un activo que no

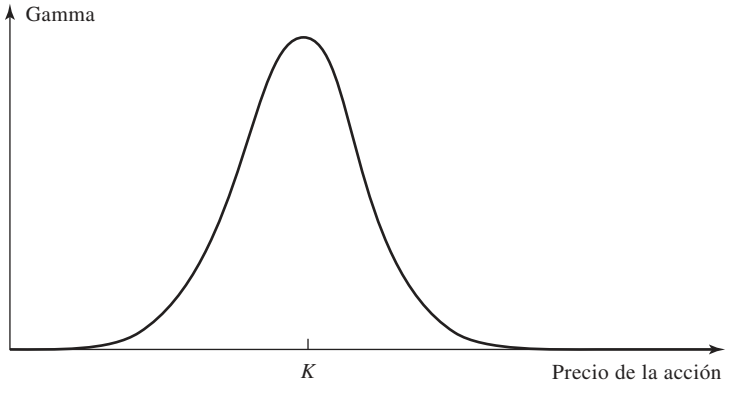


Figura 17.9 Variación de gamma con el precio de la acción para una opción

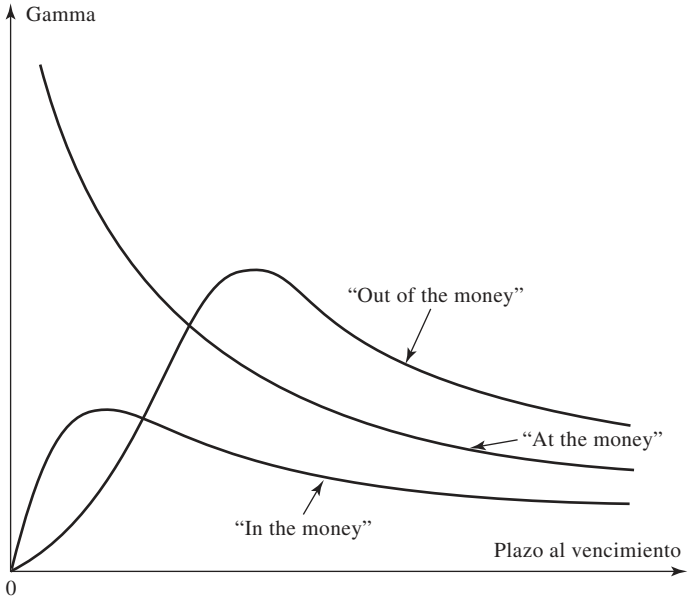


Figura 17.10 Variación de gamma con el tiempo al vencimiento para una opción sobre acciones

paga dividendos, las letras griegas deben satisfacer

$$\Theta + rS_0\Delta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S_0^2\Gamma = r\Pi \tag{17.4}$$

donde S_0 es el precio del activo y Π es el valor del portafolio.

En el caso de un portafolio neutral a delta, $\Delta = 0$, de modo que

$$\Theta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S_0^2\Gamma = r\Pi$$

Esto demuestra que cuando Θ es grande y positiva, la gamma de un portafolio tiende a ser grande y negativa, y viceversa. Esto es congruente con la forma en que se dibujó la figura 17.8 y explica por qué algunas veces theta se considera como una representación de gamma en un portafolio neutral a delta.

17.8 VEGA

Hasta ahora hemos supuesto implícitamente que la volatilidad del activo subyacente de un instrumento financiero derivado es constante. En la práctica, las volatilidades cambian con el tiempo. Esto significa que el valor de un instrumento financiero derivado es susceptible de cambiar como resultado de los movimientos en la volatilidad, los cambios en el precio del activo y el paso del tiempo.

La *vega* de un portafolio de instrumentos financieros derivados, $\mathcal{V}$, es la tasa de cambio del valor de la cartera con respecto a la volatilidad del activo subyacente.[7] Si vega es altamente positiva o altamente negativa, el valor del portafolio es muy sensible a los cambios pequeños en la volatilidad. Si se encuentra cercana a cero, los cambios en la volatilidad tienen un efecto relativamente pequeño sobre el valor del portafolio.

Una posición en el activo subyacente tiene una vega de cero. Sin embargo, la vega de un portafolio se puede modificar, de manera similar a la forma en que cambia gamma, agregando una posición en una

[7] Vega es el nombre que se da a una de las "letras griegas" en la valuación de las opciones, pero no es una de las letras del alfabeto griego.

Ejemplo 17.7 Cómo hacer un portafolio neutral a delta, gamma y vega

Considere un portafolio que es neutral a delta, con una gamma de −5,000 y una vega de −8.000. Las opciones mostradas en la siguiente tabla son susceptibles de negociación. El portafolio podría volverse neutral a vega si incluyera una posición larga en 4,000 unidades de la opción 1. Esto aumentaría delta a 2,400 y requeriría vender 2,400 unidades del activo para conservar la neutralidad a delta. La gamma del portafolio cambiaría de −5,000 a −3,000.

	Delta	*Gamma*	*Vega*
Portafolio	0	−5.000	−8.000
Opción 1	0.6	0.5	2.0
Opción 2	0.5	0.8	1.2

Para hacer a un portafolio neutral a gamma y vega, se puede usar tanto la opción 1 como la opción 2. Si w_1 y w_2 son las cantidades de la opción 1 y de la opción 2 que se agregan al portafolio, requerimos que

$$-5{,}000 + 0.5w_1 + 0.8w_2 = 0$$
$$-8{,}000 + 2.0w_1 + 1.2w_2 = 0$$

La solución de estas ecuaciones es $w_1 = 400$, $w_2 = 6{,}000$. Por lo tanto, el portafolio se puede hacer neutral a gamma y vega incluyendo 400 unidades de la opción 1 y 6,000 unidades de la opción 2. La delta del portafolio después de la adición de las posiciones en las dos opciones negociadas es $400 \times 0.6 + 6{,}000 \times 0.5 = 3{,}240$. Por lo tanto, se tendrían que vender 3,240 unidades del activo para mantener la neutralidad a delta.

opción negociada. Si $\mathcal{V}$ es la vega del portafolio y $\mathcal{V}_T$ es la vega de una opción negociada, una posición de $-\mathcal{V}/\mathcal{V}_T$ en la opción negociada hace que el portafolio se vuelva instantáneamente neutral a vega. Por desgracia, un portafolio que es neutral a gamma en general no será neutral a vega, y viceversa. Si un coberturista requiere que un portafolio sea neutral tanto a gamma como a vega, por lo regular, deberá utilizar al menos dos instrumentos financieros derivados que dependan del activo subyacente. Esto se ilustra en el ejemplo 17.7.

En el caso de una opción europea de venta o de compra sobre una acción que no paga dividendos, vega está dada por

$$\mathcal{V} = S_0\sqrt{T}\,N'(d_1)$$

Ejemplo 17.8 Vega de una opción sobre acciones

Como en el ejemplo 17.2, considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos, donde el precio de la acción es $49, el precio de ejercicio es $50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo al vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.2$, y $T = 0.3846$. La vega de la opción es

$$S_0\sqrt{T}N'(d_1) = 12.1$$

Por lo tanto, un incremento de 1% (0.01) en la volatilidad que va de 20 a 21% aumenta el valor de la opción aproximadamente en $0.01 \times 12.1 = 0.121$.

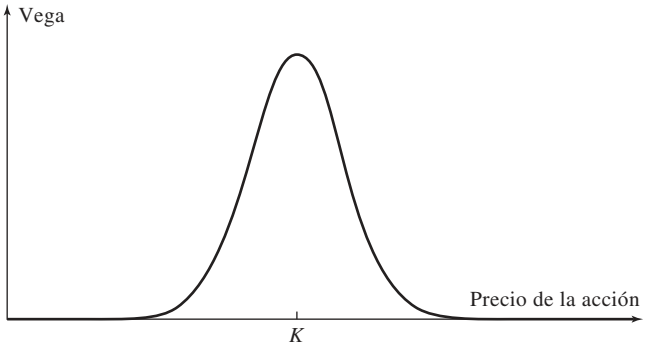


Figura 17.11 Variación de vega con el precio de la acción para una opción

donde d_1 se define como en la ecuación (13.5). La fórmula para $N'(x)$ se presenta en la ecuación (17.2). El ejemplo 17.8 ilustra una aplicación de esta fórmula. La vega de una posición larga en una opción europea o estadounidense siempre es positiva. La forma general en la cual varía vega con S_0 se muestra en la figura 17.11.

El cálculo de vega a partir del modelo de Black, Scholes y Merton tal vez parezca extraño porque uno de los supuestos de apoyo del modelo es que la volatilidad es constante. Teóricamente, sería más correcto calcular vega a partir de un modelo en el cual se supone que la volatilidad es estocástica. Sin embargo, se ha observado que la vega que se calcula a partir de un modelo de volatilidad estocástica es muy similar a la vega de Black, Scholes y Merton, de manera que la práctica de calcular vega a partir de un modelo en el cual la volatilidad es constante funciona razonablemente bien.[8]

La neutralidad hacia gamma protege contra cambios considerables en el precio del activo subyacente entre los periodos de restablecimiento del equilibrio de la cobertura. La neutralidad hacia vega protege contra una variable σ. Como podría esperarse, el tiempo entre el restablecimiento del equilibrio de la cobertura y la variabilidad de la volatilidad determinan si es mejor usar una opción negociada disponible para una cobertura con vega o gamma.[9]

17.9 RHO

La *rho* de un portafolio de opciones es la tasa de cambio del valor del portafolio con respecto a la tasa de interés. Mide la sensibilidad del valor de un portafolio a un cambio en la tasa de interés cuando todo lo demás permanece igual. En el caso de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos,

$$\text{rho (opción de compra)} = KTe^{-rT}N(d_2)$$

donde d_2 se define como en la ecuación (13.5). En el caso de una opción europea de venta,

$$\text{rho (opción de venta)} = KTe^{-rT}N(-d_2)$$

El ejemplo 17.9 presenta una aplicación de estas fórmulas.

[8] Véase J. C. Hull y A. White, "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities", *Journal of Finance*, 42 (junio de 1987): 281-300; J. C. Hull y A. White. "An Analysis of the Bias in Option Pricing Caused by a Stochastic Volatility", *Advances in Futures and Options Research*, 3 (1988): 27-61.

[9] Si se desea consultar una discusión sobre este aspecto, véase J. C. Hull y A. White. "Hedging the Risks from Writing Foreign Currency Options", *Journal of International Money and Finance*, 6 (junio de 1987): 131-52.

Ejemplo 17.9 Rho de una opción sobre una acción

Como en el ejemplo 17.2, considere una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos, donde el precio de la acción es \$49, el precio de ejercicio es \$50, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo para el vencimiento es de 20 semanas (= 0.3846 años) y la volatilidad es de 20%. En este caso, $S_0 = 49$, $K = 50$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.2$ y $T = 0.3846$. La rho de la opción es

$$KTe^{-rT}N(d_2) = 8.91$$

Esto significa que un incremento de 1% (0.01) en la tasa libre de riesgo (de 5 a 6%) aumenta el valor de la opción en aproximadamente $0.01 \times 8.91 = 0.0891$.

17.10 LA REALIDAD DE LAS COBERTURAS

En un mundo ideal, los negociantes de valores que trabajan para las instituciones financieras podrían restablecer el equilibrio de sus portafolios con mucha frecuencia para mantener todas las letras griegas iguales a cero. En la práctica, esto no es posible. Cuando administran un portafolio grande que depende de un solo activo subyacente, los negociantes, por lo general, hacen que delta sea igual a cero, o cercana a cero, al menos una vez al día negociando el activo subyacente. Por desgracia, una gamma de cero y una vega de cero son menos fáciles de lograr, porque es difícil encontrar opciones u otros instrumentos financieros derivados no lineales que se puedan negociar en el volumen que se requiere a precios competitivos. El recuadro "Panorámica de los negocios 17.1" describe cómo se organizan las coberturas dinámicas en la práctica.

Hay grandes economías de escala en la negociación de instrumentos financieros derivados. El mantenimiento de la neutralidad hacia delta para un número pequeño de opciones sobre un activo mediante la realización de negociaciones diarias casi nunca es económicamente factible. Los costos de negociaciones por cada opción que se trata de cubrir son altos.[10] Sin embargo, cuando un negociante de instrumentos financieros derivados mantiene la neutralidad hacia delta para un portafolio grande, los costos de negociaciones por cada opción que se cubre probablemente sean mucho más razonables.

17.11 ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Además de vigilar los riesgos tales como delta, gamma y vega, los negociantes de opciones con frecuencia también llevan a cabo un análisis de escenarios. El análisis implica el cálculo de una ganancia o pérdida sobre su portafolio a lo largo de un periodo especificado en una variedad de escenarios. Es probable que el periodo que se utilice dependa de la liquidez de los instrumentos. Los escenarios pueden elegirse ya sea por la administración o pueden generarse a través de un modelo.

Considere el caso de un banco con un portafolio de opciones sobre una divisa. Hay dos variables principales de las cuales depende el valor del portafolio. Estas son el tipo de cambio y la volatilidad del tipo de cambio. Suponga que el tipo de cambio es actualmente de 1.0000 y que su volatilidad es de 10% anual. El banco podría calcular una tabla como la 17.5 que muestre la utilidad o la pérdida experimentada durante un periodo de dos semanas en diferentes escenarios. Esta tabla considera siete tipos de cambio diferentes y tres volatilidades distintas. Puesto que un movimiento de una desviación estándar

[10] Los costos de las negociaciones surgen del hecho de que, cada día, el administrador de riesgos compra algunos de los activos subyacentes al precio de oferta o vende algunos de los activos subyacentes al precio de oferta.

Panorámica de los negocios 17.1 La cobertura dinámica en la práctica

En un acuerdo típico de una institución financiera, la responsabilidad de un portafolio de instrumentos financieros derivados que dependa de un activo subyacente en particular se asigna a un negociante de valores o a un grupo de negociantes que trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, tal vez se asigne a un negociante de Goldman Sachs la responsabilidad de que todos los instrumentos financieros derivados dependan del valor del dólar australiano. Un sistema de cómputo calcula el valor del portafolio y de las letras griegas para este. Se definen los límites para cada letra griega y se solicitan permisos especiales si un negociante quiere excederse de un límite al final de un día hábil.

El límite de delta a menudo se expresa como la posición equivalente máxima en el activo subyacente. Por ejemplo, el límite de delta de Goldman Sachs para una acción podría ser de $1 millón. Si el precio de la acción es de $50, esto significa que el valor absoluto de delta que hemos calculado no puede rebasar la cifra de 20,000. El límite de vega se expresa, por lo general, como una exposición máxima en dólares por un cambio de 1% en la volatilidad.

Como suele suceder, los negociantes de opciones se vuelven neutrales a delta —o cercanos a la neutralidad a delta— al final de cada día. Los valores de gamma y vega se monitorean, pero generalmente no se administran diariamente. Las instituciones financieras encuentran con frecuencia que sus actividades de negocios con clientes implican la emisión de opciones y que, en consecuencia, acumulan valores negativos para gamma y vega. Siempre están buscando oportunidades para administrar sus riesgos de gamma y de vega mediante la compra de opciones a precios competitivos.

Existe un aspecto de un portafolio de acciones que mitiga de algún modo los problemas de administrar gamma y vega. Con frecuencia las opciones se encuentran cercanas a una posición "in the money" cuando se venden por primera vez, de modo que tienen gammas y vegas relativamente altas. Pero después de que ha transcurrido algún tiempo, es frecuente que el precio del activo subyacente haya cambiado lo suficiente para que asuman una posición "deep out of the money" o "deep in the money". Sus gammas y vegas son entonces muy pequeñas y de mínimas consecuencias. Un escenario de terror para un negociante de opciones es aquel en que las opciones emitidas permanecen muy cercanas a una posición "in the money" a medida que se aproxima el vencimiento.

en el tipo de cambio durante un periodo de dos semanas es de cerca de 0.02, los movimientos del tipo de cambio considerados son de aproximadamente cero, uno, dos y tres desviaciones estándar.

En la tabla 17.5 la mayor pérdida es la que ocurre en la esquina inferior derecha de la tabla. La pérdida se debe a la volatilidad que aumenta al 12% y al aumento en el tipo de cambio a 1.06. Por lo general, la mayor pérdida en dicha tabla ocurre en una de las esquinas, pero esto no siempre es así. Considere, por ejemplo, la situación en que el portafolio de un banco consiste en una posición corta en una estrategia con acciones de tipo mariposa (véase la sección 11.3). La mayor pérdida se experimentará si el tipo de cambio permanece donde está.

Tabla 17.5 Utilidad o pérdida registrada en dos semanas en diferentes escenarios (en millones de dólares)

Volatilidad	*Tipo de cambio*						
	0.94	*0.96*	*0.98*	*1.00*	*1.02*	*1.04*	*1.06*
8%	+102	+55	+25	+6	−10	−34	−80
10%	+80	+40	+17	+2	−14	−38	−85
12%	+60	+25	+9	−2	−18	−42	−90

17.12 AMPLIACIÓN DE LAS FÓRMULAS

Las fórmulas que hemos presentado hasta este momento para delta, gamma, vega y rho se refieren a una opción emitida sobre una acción que no paga dividendos. La tabla 17.6 muestra cómo cambian cuando la acción paga un rendimiento por dividendos continuo a la tasa q. Las expresiones para d_1 y d_2 son como las de las ecuaciones (15.4) y (15.5). Al igualar q al rendimiento por dividendos sobre un índice, obtenemos las letras griegas para las opciones europeas sobre índices. Al igualar q a la tasa libre de riesgo extranjera, obtenemos las letras griegas para las opciones europeas sobre una moneda. Al establecer $q = r$, obtenemos delta, gamma, theta y vega para las opciones europeas sobre un contrato a futuro. La rho de una opción de compra a futuro es $-cT$ y la rho para una opción de venta europea a futuro es $-pT$.

En el caso de las opciones monetarias, hay dos rhos que corresponden a las dos tasas de interés. La rho correspondiente a la tasa de interés nacional está dada por la fórmula de la tabla 17.6 [con d_2 como en la ecuación (15.8)]. La rho correspondiente a la tasa de interés extranjera para una opción de compra europea sobre una moneda es

$$\text{rho (a la compra, tasa extranjera)} = -Te^{-r_f T} S_0 N(d_1)$$

En el caso de una opción de venta europea, es

$$\text{rho (a la venta, tasa extranjera)} = Te^{-r_f T} S_0 N(-d_1)$$

con d_1 como en la ecuación (15.8). El cálculo de las letras griegas para las opciones estadounidenses se expone en el capítulo 18.

Delta de los contratos a plazo

El concepto de delta es aplicable a varios instrumentos financieros, además de las opciones. Considere un contrato a plazo sobre una acción que no paga dividendos. La ecuación (5.5) demuestra que el valor de un contrato a plazo es $S_0 - Ke^{-rT}$, donde K es el precio de entrega y T es el plazo al vencimiento del contrato a plazo. Cuando el precio de una acción cambia en ΔS, mientras todo lo demás permanece igual, el valor de un contrato a plazo sobre la acción también cambia en ΔS. Por lo tanto, la delta de un contrato a plazo con una posición larga sobre una acción siempre es igual a 1.0. Esto significa que un contrato a plazo con una posición larga sobre una acción se puede cubrir asumiendo una posición

Tabla 17.6 Letras griegas para las opciones europeas sobre un activo que ofrece un rendimiento a la tasa q

Letra griega	*Opción de compra*	*Opción de venta*
Delta	$e^{-qT}N(d_1)$	$e^{-qT}[N(d_1)-1]$
Gamma	$\dfrac{N'(d_1)e^{-qT}}{S_0\sigma\sqrt{T}}$	$\dfrac{N'(d_1)e^{-qT}}{S_0\sigma\sqrt{T}}$
Theta	$-S_0N'(d_1)\sigma e^{-qT}/(2\sqrt{T})$ $+qS_0N(d_1)e^{-qT}-rKe^{-rT}N(d_2)$	$-S_0N'(d_1)\sigma e^{-qT}/(2\sqrt{T})$ $-qS_0N(-d_1)e^{-qT}+rKe^{-rT}N(-d_2)$
Vega	$S_0\sqrt{T}N'(d_1)e^{-qT}$	$S_0\sqrt{T}N'(d_1)e^{-qT}$
Rho	$KTe^{-rT}N(d_2)$	$-KTe^{-rT}N(-d_2)$

corta sobre una acción; un contrato a plazo con una posición corta sobre una acción se puede cubrir mediante la compra de una acción.[11]

En el caso de un activo que ofrece un rendimiento por dividendos a la tasa q, la ecuación (5.7) indica que la delta del contrato a plazo es e^{-qT}. En el caso de la delta de un contrato a plazo sobre un índice bursátil, q se iguala al rendimiento por dividendos sobre el índice en esta expresión. En el caso de la delta de un contrato de divisas a plazo, se iguala a la tasa libre de riesgo extranjera, r_f.

Delta de un contrato a futuro

De acuerdo con la ecuación (5.1), el precio a futuro de un contrato sobre un activo para inversión que no proporciona ingresos es S_0e^{rT}, donde T es el plazo al vencimiento sobre el contrato a futuro, S_0 es el precio del activo el día de hoy y r es la tasa libre de riesgo. Esto demuestra que cuando el precio de la acción cambia en ΔS, mientras todo lo demás permanece igual, el precio a futuro cambia en ΔSe^{rT}. La delta de un contrato a futuro sobre un activo para inversión que no ofrece ingresos es, por lo tanto, e^{rT}. En el caso de una posición a futuro sobre un activo que ofrece un rendimiento por dividendos a la tasa q, la ecuación (5.3) muestra de manera similar que delta es $e^{(r-q)T}$.

Es interesante observar que el efecto de una liquidación diaria sea hacer que las deltas de los contratos a futuro y a plazo sean ligeramente diferentes. Esto es verdad incluso cuando las tasas de interés son constantes y el precio a plazo es igual al precio a futuro. (Esto se relaciona con el argumento que se presentó en el recuadro "Panorámica de los negocios 5.2").

Algunas veces se usa un contrato a futuro para lograr una posición neutral a delta. Definamos:

T: Vencimiento de un contrato a futuro

H_A: Posición requerida en el activo para una cobertura delta

H_F: Posición alternativa requerida en los contratos a futuro para una cobertura delta

Si el activo subyacente es una acción que no paga dividendos, el análisis que acabamos de presentar demuestra que

$$H_F = e^{-rT} H_A \tag{17.5}$$

Cuando el activo subyacente paga un rendimiento por dividendos q,

$$H_F = e^{-(r-q)T} H_A \tag{17.6}$$

Ejemplo 17.10 Uso de los mercados de futuros para cubrir un portafolio de monedas

Suponga que un portafolio de opciones monetarias que mantiene un banco estadounidense se puede hacer neutral a delta con una posición corta de 458,000 libras esterlinas. Las tasas libres de riesgo son de 4% en Estados Unidos y de 7% en el Reino Unido. De acuerdo con la ecuación (17.7), una cobertura con el uso de futuros de divisas a nueve meses requiere de una posición corta a futuro

$$e^{-(0.04-0.07)\times 9/12} \times 458{,}000$$

o £468,442. Como cada contrato a futuro es por la compra o la venta de £62,500, se tomaría una posición corta sobre siete contratos. (Siete es el número entero más cercano a 468,442/62,500).

[11] Estos son esquemas de cubrir y olvidar. Ya que delta es siempre de 1.0, no se necesita hacer ningún cambio a la posición sobre la acción durante el periodo de vida del contrato.

En el caso de un índice bursátil, igualamos q al rendimiento por dividendos sobre el índice; en el caso de una divisa, la igualamos a la tasa libre de riesgo extranjera, r_f, de modo que

$$H_F = e^{-(r-r_f)T} H_A \quad \textbf{(17.7)}$$

El ejemplo 17.10 ilustra el uso de esta fórmula.

17.13 CREACIÓN DE OPCIONES EN FORMA SINTÉTICA PARA EL ASEGURAMIENTO DEL PORTAFOLIO

El administrador de un portafolio con frecuencia se interesa en adquirir una opción de venta sobre su portafolio. Esto brinda protección contra disminuciones de mercado y a la vez mantiene el potencial de obtención de ganancias si el mercado tiene un buen desempeño. Un método (el cual se expuso en el capítulo 15) consiste en comprar opciones de venta sobre un índice de mercado como el S&P 500. Una alternativa consiste en crear las opciones en forma sintética.

La creación de una opción en forma sintética implica el mantenimiento de una posición en el activo subyacente (o de operaciones a futuro sobre el activo subyacente), de modo que la delta de la posición sea igual a la delta de la opción requerida. La posición que se necesita para crear una opción en forma sintética es lo opuesto de la posición que se necesita para cubrirla. Esto se debe a que el procedimiento para cubrir una opción implica la creación de una opción igual u opuesta en forma sintética.

Hay dos razones por las cuales podría ser más atractivo para el administrador del portafolio crear en forma sintética la opción de venta requerida en lugar de comprarla en el mercado. La primera es que los mercados de opciones no siempre tienen la liquidez necesaria para absorber las negociaciones que requieren los administradores de los fondos grandes. La segunda es que los administradores del fondo a menudo requieren precios y fechas de ejercicio que son diferentes de los que están disponibles en los mercados de opciones negociadas en bolsa.

Es posible crear una opción sintética a partir de ciertas negociaciones sobre el portafolio o de ciertas negociaciones con los contratos a futuro sobre índices. Primero examinaremos la creación de una opción de venta haciendo negociaciones con el portafolio. De acuerdo con la tabla 17.6, la delta de una opción europea sobre el portafolio es

$$\Delta = e^{-qT}[N(d_1) - 1] \quad \textbf{(17.8)}$$

donde, con nuestra notación acostumbrada,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

S_0 es el valor del portafolio, K es el precio de ejercicio, r es la tasa libre de riesgo, q es el rendimiento por dividendos sobre el portafolio, σ es la volatilidad sobre el portafolio y T es el periodo de vida de la opción.

Para crear la opción de venta en forma sintética, el administrador del fondo debe asegurarse de que en cualquier momento dado una proporción

$$e^{-qT}[1 - N(d_1)]$$

de las acciones en el portafolio original se haya vendido y que los fondos se hayan invertido en activos libres de riesgo. A medida que disminuye el valor del portafolio original, la delta de la opción de venta dada por la ecuación (17.8) se vuelve más negativa y la proporción del portafolio original vendida se debe incrementar. Conforme aumenta el valor del portafolio original, la delta de la opción de venta se vuelve menos negativa y la proporción del portafolio original vendida se debe disminuir (es decir, se debe readquirir una parte del portafolio original). Esto se ilustra en el ejemplo 17.11.

Ejemplo 17.11 Estrategia de negociaciones para el aseguramiento del portafolio

Un portafolio tiene un valor de $90 millones. Para protegerse contra la recesión del mercado, los administradores del portafolio requieren una opción de venta europea a seis meses sobre el portafolio con un precio de ejercicio de $87 millones. La tasa libre de riesgo es de 9% anual, el rendimiento por dividendos es de 3% anual y la volatilidad del portafolio es de 25% anual. El índice S&P 500 se encuentra en un nivel de 900. Ya que se considera que el portafolio refleja el índice S&P 500 con bastante fidelidad, una alternativa que se expuso en la sección 15.1 consiste en comprar 1,000 contratos de una opción de venta sobre el índice S&P 500 con un precio de ejercicio de 870. Otra alternativa consiste en crear la opción requerida en forma sintética. En este caso, $S_0 = 90$ millones, $K = 87$ millones, $r = 0.09$, $q = 0.03$, $\sigma = 0.25$ y $T = 0.5$, de modo que

$$d_1 = \frac{\ln(90/87) + (0.09 - 0.03 + 0.25^2/2)0.5}{0.25\sqrt{0.5}} = 0.4499$$

y la delta de la opción requerida es

$$e^{-qT}[N(d_1) - 1] = -0.3215$$

Esto demuestra que el 32.15% del portafolio se debería vender inicialmente e invertirse en activos libres de riesgo para estar al nivel de la delta de la opción requerida. El monto del portafolio vendido debe vigilarse con frecuencia. Por ejemplo, si el valor del portafolio se reduce a $88 millones después de un día, la delta de la opción requerida cambia a -0.3679, y una cantidad adicional del 4.64% del portafolio original se debería vender e invertir en activos libres de riesgo. Si el valor del portafolio aumenta a $92 millones, la delta de la opción requerida cambia a -0.2787 y se debería volver a comprar el 4.28% del portafolio original.

El uso de esta estrategia para crear un aseguramiento del portafolio significa que, en cualquier momento determinado, los fondos se dividen entre el portafolio de acciones sobre el cual se requiere el aseguramiento y los activos libres de riesgo. Conforme aumenta el valor del portafolio de acciones, se venden activos libres de riesgo y la posición del portafolio de acciones aumenta. Conforme disminuye el valor del portafolio de acciones, la posición en el portafolio de acciones disminuye y se compran activos libres de riesgo. El costo del aseguramiento surge del hecho de que el administrador del portafolio siempre vende después de una recesión en el mercado y siempre compra después de un auge en el mercado.

Uso de los futuros sobre índices

El uso de los futuros sobre índices para crear opciones en forma sintética podría ser preferible al uso de las acciones subyacentes, porque los costos por transacciones asociados con las negociaciones en los futuros sobre índices por lo general son más bajos que los costos asociados con las negociaciones correspondientes en las acciones subyacentes. El monto en dólares de los contratos a futuro con una posición corta como una proporción del valor del portafolio, de acuerdo con las ecuaciones (17.6) y (17.8), debería ser

$$e^{-qT}\, e^{-(r-q)T^*}[1 - N(d_1)] = e^{q(T^*-T)}\, e^{-rT^*}[1 - N(d_1)]$$

donde T^* es el plazo al vencimiento del contrato a futuro. Si el portafolio tiene un valor de A_1 multiplicado por el índice y si cada contrato a futuro sobre índices está en A_2 veces el índice, el número de

Ejemplo 17.12 Aseguramiento del portafolio mediante el uso de futuros

Suponga que en el ejemplo 17.11 se usa un número de contratos a futuro sobre el S&P 500, los cuales vencen dentro de nueve meses, para crear una opción en forma sintética. En este caso, inicialmente $T = 0.5$, $T^* = 0.75$, $A_1 = 100{,}000$ y $d_1 = 0.4499$. Cada contrato a futuro sobre índices es sobre 250 veces el índice, y por lo tanto, $A_2 = 250$. El número de contratos a futuro con una posición corta debería ser

$$e^{q(T^*-T)}e^{-rT^*}[1 - N(d_1)]\frac{A_1}{A_2} = 122.95$$

o 123 redondeando al número entero más cercano. Conforme transcurre el tiempo y el índice cambia, se debe ajustar la posición de los contratos a futuro.

contratos a futuro con una posición corta en cualquier momento dado debería ser

$$e^{q(T^*-T)}e^{-rT^*}[1 - N(d_1)]\frac{A_1}{A_2}$$

El ejemplo 17.12 ilustra el uso de esta fórmula.

Hasta ahora hemos supuesto que el portafolio refleja el índice. Como se expuso en la sección 15.1, el procedimiento de cobertura se puede ajustar para lidiar con otras situaciones. El precio de ejercicio de las opciones que se usen debería ser el nivel esperado del índice de mercado cuando el valor del portafolio alcanza su valor asegurado. El número de opciones sobre índices usado debería ser de β veces el número de opciones que se requerirían si el portafolio tuviera una beta de 1.0. Se puede suponer que la volatilidad del portafolio sea su beta multiplicada por la volatilidad de un índice adecuado y bien diversificado.

17.14 VOLATILIDAD DEL MERCADO DE ACCIONES

En el capítulo 13 analizamos el asunto de si la volatilidad es causada únicamente por la llegada de nueva información o si las negociaciones en sí mismas generan volatilidad. Las estrategias de aseguramiento del portafolio como las que acabamos de describir tienen el potencial de incrementar la volatilidad. Cuando el mercado experimenta recesión, dichas estrategias ocasionan que los administradores del portafolio vendan acciones o vendan contratos a futuro sobre índices. Cualquiera de estos comportamientos podría agudizar la recesión (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 17.2"). La venta de una acción tiende a hacer bajar aún más el índice de mercado de una manera directa. La venta de contratos a futuro sobre índices tiende a hacer que bajen los precios a futuro. Esto crea una presión de ventas sobre las acciones a través del mecanismo del arbitraje del índice (véase el capítulo 5), de tal modo que el índice de mercado también tiende a la baja en este caso. En forma similar, cuando el mercado experimenta un auge, las estrategias de aseguramiento del portafolio ocasionan que los administradores de este compren acciones o contratos a futuro. Esto podría agudizar el auge.

Además de las estrategias formales de negociación para el aseguramiento del portafolio, podemos especular que muchos inversionistas siguen de una manera consciente o inconsciente sus propias reglas de aseguramiento del portafolio. Por ejemplo, tal vez un inversionista ingrese al mercado cuando este va en auge, pero venderá cuando el mercado se encuentre en recesión para así limitar el riesgo de pérdida del valor.

El hecho de que las estrategias de negociación (ya sean formales o informales) para el aseguramiento del portafolio afecten o no a la volatilidad es un aspecto que depende de la facilidad con la que el mercado pueda absorber las negociaciones que genera el aseguramiento del portafolio. Si las negociaciones

Panorámica de los negocios 17.2 ¿Se podría culpar al aseguramiento de portafolio por el colapso financiero de 1987?

El lunes 19 de octubre de 1987, el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó en más del 20%. Muchos consideran que el aseguramiento del portafolio desempeñó un papel fundamental en este colapso.

En octubre de 1987, entre $60,000 millones y $90,000 millones de activos de capital contable estaban sujetos a las reglas de negociación del aseguramiento de portafolios donde se creaban opciones de venta en forma sintética, como se describió en la sección 17.13. Durante el periodo del miércoles 14 de octubre de 1987 al viernes 16 de octubre de 1987, el mercado se desplomó en cerca de 10% y una gran parte de ese declive ocurrió el viernes en la tarde. Las reglas de negociaciones deberían haber generado al menos $12,000 millones de capital contable o de ventas de futuros sobre índices como resultado de este desplome. De hecho, los aseguradores de los portafolios tuvieron tiempo para vender únicamente $4,000 millones y llegaron a la semana siguiente con cantidades enormes de ventas, de acuerdo con lo que dictaban sus modelos. Se estima que el lunes 19 de octubre, los programas de ventas de tres aseguradores de portafolios dieron cuenta de casi el 10% de las ventas en la Bolsa de Valores de Nueva York, y que las ventas de aseguramiento de portafolios ascendieron al 21.3% de todas las ventas en los mercados de futuros sobre índices. Es probable que la disminución en los precios de los instrumentos de capital contable se haya exacerbado por grupos de inversionistas distintos de los aseguradores de portafolios que vendieron intensamente porque anticiparon las acciones de estos últimos.

Como el mercado disminuyó con tanta rapidez y los sistemas de las bolsas de valores se vieron sobresaturados, muchos aseguradores de portafolios no pudieron ejecutar las negociaciones generadas por sus modelos y no lograron obtener la protección que requerían. No es necesario decir que la aceptación de los esquemas de aseguramiento de portafolios ha disminuido de manera significativa desde 1987. Una de las moralejas de esta historia es que es peligroso seguir una estrategia particular de negociaciones —incluso una estrategia de cobertura— cuando muchos otros participantes del mercado están haciendo lo mismo.

de aseguramiento del portafolio son una fracción muy pequeña de todas las negociaciones, es posible que no haya ningún efecto. A medida que el aseguramiento del portafolio se vuelve más común, tiende a provocar un efecto desestabilizador sobre el mercado.

RESUMEN

Las instituciones financieras ofrecen una variedad de productos de opciones a sus clientes. Con frecuencia las opciones no corresponden a los productos estandarizados que negocian las bolsas. Las instituciones financieras se tienen que enfrentar entonces al problema de cubrir su exposición. Las posiciones descubiertas y cubiertas las dejan sujetas a un nivel de riesgo inaceptable. Un curso de acción que se propone algunas veces es una estrategia *stop-loss*. Esto implica el mantenimiento de una posición descubierta cuando una opción se encuentra "out of the money" y su conversión a una posición cubierta tan pronto como la opción se desplaza hacia una posición "in the money". Aunque es superficialmente atractiva, la estrategia no brinda una buena cobertura.

La delta, Δ, de una opción es la tasa de cambio de su precio con respecto al precio del activo subyacente. Una cobertura delta implica la creación de una posición con una delta de cero (que algunas veces se conoce como posición neutral a delta). Ya que la delta de un activo subyacente es de 1.0, una forma de cobertura es tomar una posición de $-\Delta$ en el activo subyacente por cada opción con una posición larga que se cubra. La delta de una opción cambia a través del tiempo. Esto significa que la posición en el activo subyacente tiene que ajustarse con frecuencia.

Una vez que una posición de una opción se ha hecho neutral a delta, la siguiente etapa con frecuencia es contemplar su gamma. La gamma de una opción es la tasa de cambio de su delta con respecto al precio del activo subyacente. Es una medida de la curvatura de la relación entre el precio de la opción y el precio del activo. El efecto de esta curvatura sobre el funcionamiento de la cobertura delta se puede reducir al hacer la posición de una opción neutral a gamma. Si Γ es la gamma de la posición que se está cubriendo, esta reducción generalmente se obtiene asumiendo una posición en una opción negociada que tenga una gamma de $-\Gamma$.

Las coberturas delta y gamma se basan en el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es constante. En la práctica, las volatilidades cambian a lo largo del tiempo. La vega de una opción o de un portafolio de opciones mide la tasa de cambio de su valor con respecto a la volatilidad. Un negociante que desee cubrir una posición sobre opciones contra los cambios de la volatilidad puede hacer la posición neutral a vega. Como sucede con el procedimiento para crear la neutralidad a gamma, esto generalmente implica tomar una posición compensadora en una opción negociada. Si el negociante desea lograr la neutralidad tanto a gamma como a vega, generalmente se requieren dos opciones negociadas.

Otras dos medidas del riesgo de una posición de opciones son theta y rho. Theta mide la tasa de cambio del valor de la posición con respecto al paso del tiempo, mientras todo lo demás permanece constante. Rho mide la tasa de cambio del valor de la posición con respecto a la tasa de interés, si todo lo demás permanece constante.

En la práctica, los negociantes de opciones por lo general restablecen el equilibrio de sus portafolios al menos una vez al día para mantener la neutralidad a delta. Por lo general, no es factible mantener la neutralidad a gamma y a vega de forma regular. Es común que un negociante vigile estas medidas. Si se vuelven demasiado grandes, se emprende alguna acción correctiva o se reducen las negociaciones.

Los administradores de los portafolios algunas veces se interesan en la creación de opciones de venta en forma sintética con la finalidad de asegurar un portafolio de acciones. Esto se consigue ya sea negociando el portafolio o negociando futuros de índices sobre el portafolio. Las negociaciones sobre el portafolio implican la división del portafolio entre acciones y valores libres de riesgo. A medida que el mercado entra en recesión, se invierte más en valores libres de riesgo; a medida que el mercado entra en auge, se invierte más en acciones. Las negociaciones con futuros sobre índices implican mantener intacto un portafolio de acciones y la venta de futuros sobre índices. A medida que el mercado entra en recesión, se venden más futuros sobre índices; a medida que entra en auge, se venden menos de estos. Tal tipo de aseguramiento del portafolio funciona bien en condiciones normales. El lunes 19 de octubre de 1987, cuando el Promedio Industrial de Dow Jones se desplomó de forma considerable, funcionó de una manera deficiente. Los aseguradores de portafolios no pudieron vender con suficiente rapidez acciones ni futuros sobre índices para proteger sus posiciones.

LECTURAS ADICIONALES

Taleb, N. N. *Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options*. Nueva York: Wiley, 1996.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

17.1. Explique cómo se puede implementar una regla para la negociación de coberturas encaminadas a la detención de pérdidas en el caso de un emisor de una opción de compra "out of the money". ¿Por qué ofrece una cobertura relativamente deficiente?

17.2. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que la delta de una opción de compra es de 0.7? ¿Cómo podría una posición corta en 1,000 opciones de compra convertirse en neutral a delta cuando la delta de cada opción es de 0.7?

17.3. Calcule la delta de una opción de compra europea a seis meses sobre una acción que no paga dividendos, cuando la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad del precio de la acción es de 25% anual.

17.4. ¿Será posible modificar la vega de un portafolio de instrumentos financieros derivados tomando una posición en el activo subyacente? Explique su respuesta.

17.5. ¿Qué se quiere decir con la gamma de una posición sobre opciones? ¿Cuáles son los riesgos de esta situación cuando la gamma de una posición es altamente negativa y la delta es de cero?

17.6. "El procedimiento para crear una posición en opciones en forma sintética es lo opuesto del procedimiento para cubrir una posición en opciones". Explique esta afirmación.

17.7. Explique por qué el aseguramiento de un portafolio podría haber desempeñado un papel importante en el desplome del mercado de acciones el 19 de octubre de 1987.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

17.8. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que la theta de una posición sobre opciones es de -0.1 cuando el tiempo se mide en años? Si un negociante considera que ni el precio de la acción ni su volatilidad implícita cambiarán, ¿qué tipo de posición de opciones es adecuada?

17.9. El precio del modelo de Black, Scholes y Merton para una opción de compra "out of the money" con un precio de ejercicio de $40 es de $4. Un negociante que haya emitido la opción planea usar una estrategia *stop-loss*. El plan del negociante es comprar a $40.10 y vender a $39.90. Estime el número esperado de veces que la acción se comprará o se venderá.

17.10. Suponga que el precio de una acción es actualmente de $20 y que se crea una opción de compra con un precio de ejercicio de $25 en forma sintética, usando una posición continuamente cambiante en la acción. Considere los dos escenarios siguientes:

a) El precio de la acción aumenta de manera uniforme de $20 a $35 durante el periodo de vida de la opción.

b) El precio de la acción oscila ampliamente y termina en $35.

¿Qué escenario haría más costosa la opción creada en forma sintética? Explique su respuesta.

17.11. ¿Cuál es la delta de una posición corta en 1,000 opciones europeas de compra sobre los futuros de la plata? Las opciones vencen en ocho meses, y el contrato a futuro subyacente de la opción vence en nueve meses. El precio actual a futuro a nueve meses es de $8 por onza, el precio de ejercicio de las opciones es de $8, la tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual y la volatilidad de la plata es de 18% anual.

17.12. En el problema 17.11, ¿qué posición inicial en los futuros de la plata a nueve meses es necesaria para una cobertura delta? Si se usa la plata en sí misma, ¿cuál es la posición inicial? Si se usan los futuros de la plata a un año, ¿cuál es la posición inicial? Suponga que no hay costos de almacenamiento para la plata.

17.13. Una compañía usa una cobertura delta para cubrir un portafolio de posiciones largas en opciones de venta y de compra sobre una divisa. ¿Cuál de las siguientes situaciones daría el resultado más favorable?

a) Una tasa al contado prácticamente constante.

b) Movimientos muy pronunciados en la tasa al contado.

Explique su respuesta.

17.14. Repita el problema 17.13 para una institución financiera con un portafolio de posiciones cortas en opciones de venta y de compra sobre una divisa.

17.15. Una institución financiera acaba de vender 1,000 opciones de compra europeas a siete meses sobre el yen japonés. Suponga que el tipo de cambio al contado es de 0.80 centavos por yen, el precio de ejercicio es de 0.81 centavos por yen, la tasa de interés libre de riesgo en Estados Unidos es de 8% anual, la tasa de interés libre de riesgo en Japón es de 5% anual y la volatilidad del yen es de 15% anual. Calcule delta, gamma, vega, theta y rho de la posición de la institución financiera. Interprete cada cifra.

17.16. ¿En qué circunstancias es posible hacer una opción europea sobre un índice bursátil neutral tanto a gamma como a delta mediante la adición de una posición en otra opción europea?

17.17. El administrador de un fondo tiene un portafolio bien diversificado, el cual refleja el desempeño del S&P 500 y vale $360 millones. El valor del S&P 500 es de 1,200, y al administrador del portafolio le gustaría adquirir un seguro contra una reducción de más del 5% en el valor del portafolio a lo largo de los seis meses siguientes. La tasa de interés libre de riesgo es de 6% anual. El rendimiento por dividendos tanto sobre el portafolio como sobre el S&P 500 es de 3% y la volatilidad del índice es de 30% anual.

a) Si el administrador del fondo compra opciones europeas de venta negociadas, ¿cuánto costaría el seguro?

b) Explique con todo detalle las estrategias alternativas de las que dispone el administrador del fondo relacionadas con las opciones europeas de compra, y demuestre que conducen al mismo resultado.

c) Si el administrador del fondo toma la decisión de brindar aseguramiento manteniendo una parte del portafolio en valores libres de riesgo, ¿cuál debería ser la posición inicial?

d) Si el administrador del fondo toma la decisión de brindar aseguramiento mediante el uso de futuros sobre índices a nueve meses, ¿cuál debería ser la posición inicial?

17.18. Repita el problema 17.17 con base en el supuesto de que el portafolio tiene una beta de 1.5. Suponga que el rendimiento por dividendos sobre el portafolio es de 4% anual.

17.19. Demuestre sustituyendo los diversos términos de la ecuación (17.4) que la ecuación es verdadera para:

a) Una sola opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos

b) Una sola opción de venta europea sobre una acción de no paga dividendos

c) Cualquier portafolio de opciones de venta y de compra europeas sobre una acción que no paga dividendos.

17.20. Suponga que $70,000 millones de activos de capital se encuentran sujetos a esquemas de aseguramiento de un portafolio. Suponga que los esquemas se diseñaron para ofrecer aseguramiento en caso de que el valor de los activos disminuya en más de 5% dentro de un año. Haciendo cualquier estimación que usted considere necesaria, use el software DerivaGem para calcular el valor de la acción o de los contratos a futuro que los administradores de los esquemas de aseguramiento del portafolio tratarán de vender si el mercado disminuye en 23% en un solo día.

17.21. ¿Un contrato a plazo sobre un índice bursátil tiene la misma delta que el contrato a futuro correspondiente? Explique su respuesta.

17.22. La posición de un banco en opciones sobre el tipo de cambio dólar-euro tiene una delta de 30,000 y una gamma de −80,000. Explique cómo se pueden interpretar estos números. El tipo de cambio (dólares por euro) es de 0.90. ¿Qué posición tomaría usted para que la posición fuera neutral a delta? Después de un periodo corto, el tipo de cambio se desplaza a 0.93. Estime la nueva delta. ¿Qué negociación adicional se necesita para que la posición sea neutral a delta? Suponiendo que el banco en efecto estableció originalmente una posición neutral a delta, ¿habrá ganado o perdido dinero a partir del movimiento en el tipo de cambio?

Preguntas adicionales

17.23. Considere una opción de compra europea a un año cuando el precio de la acción es $30, el precio de ejercicio es $30, la tasa libre de riesgo es 5% y la volatilidad es de 25% anual. Use el software DerivaGem para calcular el precio, delta, gamma, vega, theta y rho de la opción. Verifique que delta sea correcta modificando el precio de la acción a $30.1 y volviendo a calcular el precio de la opción. Verifique que gamma sea correcta volviendo a calcular la delta para la situación en que el precio de la acción es de $30.1. Lleve a cabo cálculos similares para verificar que vega, theta y rho sean correctas. Use el software DerivaGem para graficar el precio de la opción, delta, gamma, vega, theta y rho contra el precio de la acción para la opción sobre la acción.

17.24. Una institución financiera tiene el siguiente portafolio de opciones secundario para la libra esterlina:

Tipo	*Posición*	*Delta de la opción*	*Gamma de la opción*	*Vega de la opción*
Opción de compra	−1,000	0.50	2.2	1.8
Opción de compra	−500	0.80	0.6	0.2
Opción de venta	−2,000	−0.40	1.3	0.7
Opción de compra	−500	0.70	1.8	1.4

Una opción negociada está disponible con una delta de 0.6, una gamma de 1.5 y una vega de 0.8.

a) ¿Qué posición en la opción negociada y en la libra esterlina haría que el portafolio fuera neutral tanto a gamma como a delta?

b) ¿Qué posición en la opción negociada y en la libra esterlina haría que el portafolio fuera neutral tanto a vega como a delta?

17.25. Considere nuevamente la situación del problema 17.24. Suponga que se dispone de una segunda opción negociada con una delta de 0.1, una gamma de 0.5 y una vega de 0.6. ¿Cómo podría lograrse que el portafolio fuera neutral a delta, gamma y vega?

17.26. Un instrumento de depósito que ofrece un banco garantiza que los inversionistas reciban un rendimiento durante un periodo de seis meses, el cual será el mayor entre *a*) cero y *b*) el 40% del rendimiento que ofrece un índice del mercado. Un inversionista está planeando invertir $100,000 en el instrumento. Describa el rendimiento como una opción sobre el índice. Suponga que la tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual, que el rendimiento por dividendos sobre el índice es de 3% anual y que la volatilidad del índice es de 25% anual. ¿El producto será una buena oportunidad para el inversionista?

17.27. Use el software DerivaGem para verificar que la ecuación (17.4) se satisfaga para la opción considerada en la sección 17.1. [*Nota*: DerivaGem produce un valor de theta "por día natural". La theta de la ecuación (17.4) es "por año"].

17.28. Use las funciones denominadas DerivaGem Application Builder para reproducir la tabla 17.2. (Observe que en ésta la posición de la acción se redondeó al centenar de acciones más cercano). Calcule la gamma y la theta de la posición en cada semana. Calcule el cambio en el valor del portafolio cada semana y verifique si la ecuación (17.3) se satisface de manera aproximada. [*Nota*: DerivaGem produce un valor de theta "por día natural". La theta de la ecuación (17.3) es "por año"].



CAPÍTULO 18

Los árboles binomiales en la práctica

Como vimos en los capítulos 13, 15 y 16, el modelo de Black, Scholes y Merton y sus extensiones se pueden usar para valuar las opciones europeas de compra y venta sobre acciones, los índices bursátiles, las divisas y los contratos a futuro. En el caso de las opciones estadounidenses, nos basamos en los árboles binomiales. En este capítulo analizaremos, de una manera más detallada que en el capítulo 12, cómo se usan los árboles binomiales en la práctica. En particular, explicaremos cómo se emplea la metodología de los árboles binomiales para valuar las opciones estadounidenses en una variedad de activos subyacentes, incluyendo las acciones que pagan dividendos, y cómo se utiliza para calcular las letras griegas que se introdujeron en el capítulo 17. El software DerivaGem que acompaña a este libro le permitirá realizar los cálculos que se describen en el capítulo y observar los árboles binomiales que se emplean.

18.1 EL MODELO BINOMIAL PARA UNA ACCIÓN QUE NO PAGA DIVIDENDOS

La metodología de los árboles binomiales para el manejo de las opciones de tipo estadounidense fue propuesta inicialmente por Cox, Ross y Rubinstein.[1] Considere la evaluación de una opción sobre una acción que no paga dividendos. Comenzamos por dividir la vida de la opción entre un número grande de pequeños intervalos de tiempo de duración Δt. Suponemos que en cada intervalo, el precio de la acción se desplaza de su valor inicial S a uno de los dos nuevos valores, Su y Sd. Este modelo se ilustra en la figura 18.1. En general, $u > 1$ y $d < 1$. El movimiento de S a Su es, por lo tanto, un movimiento "ascendente" y el movimiento de S a Sd es un movimiento "descendente". La probabilidad de un movimiento ascendente se denotará con p. La probabilidad de un movimiento descendente se denotará con $1 - p$.

Valuación neutral al riesgo

El principio de valuación neutral al riesgo, que se explicó en los capítulos 12 y 13, afirma que cualquier valor que dependa del precio de una acción se puede valuar con base en el supuesto de que el mundo

[1] Véase J. C. Cox, S. A. Ross y M. Rubinstein. "Option Pricing: A Simplified Approach", *Journal of Financial Economics*, 7 (octubre de 1979), 229-264.

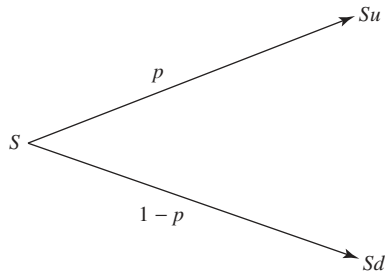


Figura 18.1 Movimientos en el precio de las acciones en el tiempo Δt de acuerdo con el modelo binomial

es neutral al riesgo. Esto significa que, para propósitos de la valuación de una opción (o cualquier otro instrumento financiero derivado), podemos suponer lo siguiente:

1. El rendimiento esperado de todos los valores negociados es la tasa de interés libre de riesgo.
2. Los flujos futuros de efectivo se pueden valuar descontando sus valores esperados a la tasa de interés libre de riesgo.

Usaremos este resultado cuando utilicemos un árbol binomial.

Determinación de *p*, *u* y *d*

Diseñamos el árbol para representar el comportamiento del precio de una acción en un mundo neutral hacia el riesgo. Los parámetros p, u y d deben dar valores correctos para la media y la varianza del rendimiento del precio de una acción durante un intervalo Δt en tal mundo. El rendimiento esperado de una acción es la tasa de interés libre de riesgo, r. Por lo tanto, el valor esperado del precio de la acción al final del intervalo Δt es $Se^{r\Delta t}$, donde S es el precio de la acción al principio del intervalo. Por lo tanto, para hacer corresponder la media del rendimiento del precio de la acción con el árbol, necesitamos

$$Se^{r\Delta t} = pSu + (1 - p)Sd \tag{18.1}$$

o

$$e^{r\Delta t} = pu + (1 - p)d \tag{18.2}$$

La varianza de una variable Q se define como $E(Q^2) - E(Q)^2$, donde E denota el valor esperado. Al definir R como el cambio proporcional en el precio del activo en el tiempo Δt, existe una probabilidad p de que $1 + R$ sea u y una probabilidad $1 - p$ de que $1 + R$ sea d. De lo anterior se deduce que la varianza de $1 + R$ sea $pu^2 + (1 - p)d^2 - [pu + (1 - p)d]^2$. Ya que la adición de una constante a una variable no implica ninguna diferencia para su varianza, la varianza de $1 + R$ es la misma que la varianza de R. Como se explicó en la sección 13.1, esta es de $\sigma^2\Delta t$. Por lo tanto,

$$\sigma^2\Delta t = pu^2 + (1 - p)d^2 - [pu + (1 - p)d]^2 \tag{18.3}$$

Las ecuaciones (18.2) y (18.3) imponen dos condiciones sobre p, u y d. Una tercera condición que usan Cox, Ross y Rubinstein es

$$u = \frac{1}{d}$$

Cuando Δt es pequeña, las ecuaciones (18.2), (18.3) y esta ecuación quedan satisfechas por

$$p = \frac{a - d}{u - d} \tag{18.4}$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \tag{18.5}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \tag{18.6}$$

donde

$$a = e^{r\Delta t} \tag{18.7}$$

La variable a se denomina en ocasiones *factor de crecimiento*. Las ecuaciones (18.4) a (18.7) son congruentes con las (12.11) a (12.14) del capítulo 12.

El árbol para los precios de las acciones

La figura 18.2 muestra un árbol completo para los precios de una acción como se debe considerar cuando se usa el modelo binomial y hay cuatro intervalos de tiempo. En el tiempo cero, el precio de la acción, S_0, es conocido. En el tiempo Δt, hay dos precios posibles para las acciones, S_0u y S_0d; en el tiempo $2\Delta t$, hay tres precios posibles para las acciones, S_0u^2, S_0 y S_0d^2, y así sucesivamente. En general, en el tiempo $i\,\Delta t$, consideramos $i + 1$ precios de acciones. Estos son

$$S_0u^jd^{i-j} \quad (j = 0, 1, \ldots, i)$$

Observe que en la figura 18.2 se usa la relación $u = 1/d$ al calcular el precio de la acción en cada nodo del árbol. Por ejemplo, el precio del activo cuando $j = 2$ e $i = 3$ es $S_0u^2d = S_0u$. Observe también que el árbol se recombina en el sentido de que un movimiento ascendente seguido de un movimiento descendente conduce al mismo precio de la acción que un movimiento descendente seguido por uno ascendente.

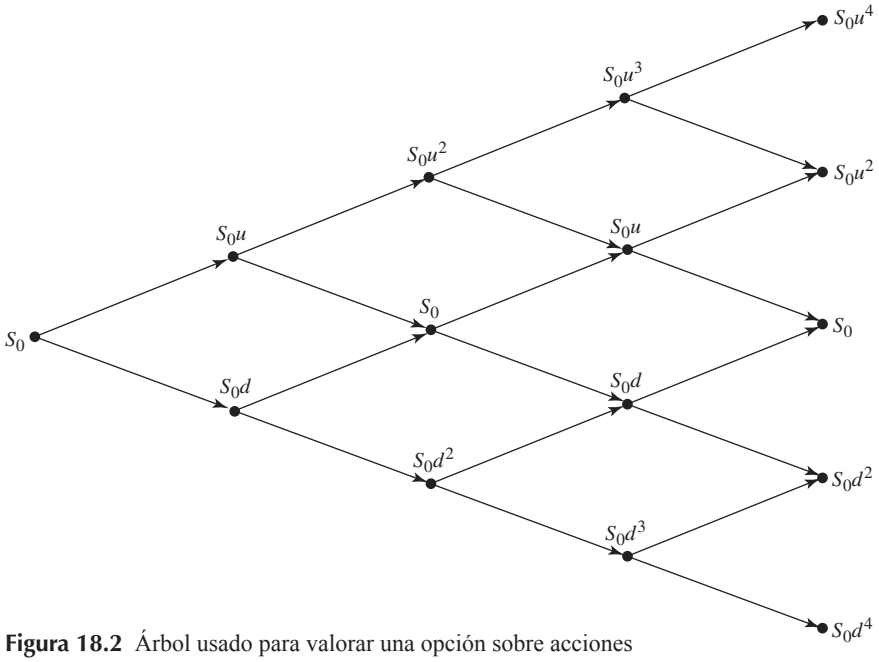


Figura 18.2 Árbol usado para valorar una opción sobre acciones

Retroceso a lo largo del árbol

Las opciones se evalúan comenzando por el final del árbol (tiempo T) y desplazándose hacia atrás, un procedimiento que se conoce como *inducción hacia atrás* (*backwards induction*). El valor de la opción se conoce en el momento T. Por ejemplo, una opción de venta tiene un valor máx($K - S_T$, 0) y una opción de compra tiene un valor máx($S_T - K$, 0), donde S_T es el precio de la acción en el tiempo T y K es el precio de ejercicio. Como se supone un mundo neutral al riesgo, el valor de cada nodo en el tiempo $T - \Delta t$ se puede calcular como el valor esperado en el tiempo T descontado a la tasa r por un periodo de tiempo Δt. De manera similar, el valor de cada nodo en el tiempo $T - 2\Delta t$ se puede calcular como el valor esperado en el tiempo $T - \Delta t$ descontado por un periodo Δt a la tasa r, y así sucesivamente. Si la opción es estadounidense, es necesario verificar cada nodo para ver si el ejercicio anticipado es preferible a mantener la opción durante un mayor periodo Δt. Finalmente, al recorrer hacia atrás todos los nodos, obtenemos el valor de la opción en el tiempo cero.

Ilustración

A continuación ilustramos el procedimiento con un árbol de cinco intervalos. Considere una opción de venta estadounidense sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$50, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa de interés libre de riesgo es 10% anual, el periodo de vida es de cinco meses y la volatilidad es de 40% anual. Con nuestra notación acostumbrada, esto significa que $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 0.10$, $\sigma = 0.40$ y $T = 0.4167$. Dividimos la vida de la opción en cinco intervalos de duración de un mes con la finalidad de construir un árbol binomial. De este modo, $\Delta t = 1/12$ y, usando las ecuaciones (18.4) a (18.7),

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1.1224, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 0.8909, \qquad a = e^{r\Delta t} = 1.0084$$

$$p = \frac{a - d}{u - d} = 0.5073, \qquad 1 - p = 0.4927$$

La figura 18.3 muestra el árbol binomial (el cual se generó con el software DerivaGem). En cada nodo hay dos números. El de la parte superior indica el precio de la acción en el nodo; el de la parte inferior indica el valor de la opción en el nodo. La probabilidad de un movimiento ascendente siempre es 0.5073; la probabilidad de un movimiento descendente siempre es 0.4927.

El precio de la acción en el j-ésimo ($j = 0, 1,..., i$) nodo en el tiempo $i\,\Delta t$ ($i = 0, 1,..., 5$) se calcula como $S_0 u^j d^{i-j}$. Por ejemplo, el precio de la acción en el nodo A ($i = 4, j = 1$) (es decir, el segundo nodo de la parte superior al final del cuarto intervalo de tiempo) es de $50 \times 1.1224 \times 0.8909^3 = \$39.69$.

Los precios de la opción al final de los nodos se calculan como máx($K - S_T$, 0). Por ejemplo, el precio de la opción en el nodo G es de $50.00 - 35.36 = 14.64$. Los precios de la opción en los penúltimos nodos se calculan a partir de los precios de la opción en los nodos finales. Primero, suponemos que no se realiza el ejercicio de la opción en un nodo. Esto significa que el precio de la opción se calcula como el valor presente del precio esperado de la opción un intervalo de tiempo después. Por ejemplo, en el nodo E, el precio de la opción se calcula como

$$(0.5073 \times 0 + 0.4927 \times 5.45)e^{-0.10\times 1/12} = 2.66$$

mientras que en el nodo A se calcula como

$$(0.5073 \times 5.45 + 0.4927 \times 14.64)e^{-0.10\times 1/12} = 9.90$$

De este modo podemos verificar si el ejercicio anticipado es preferible al hecho de esperar. En el nodo E, el ejercicio anticipado daría un valor de cero para la opción, porque tanto el precio de la acción como el

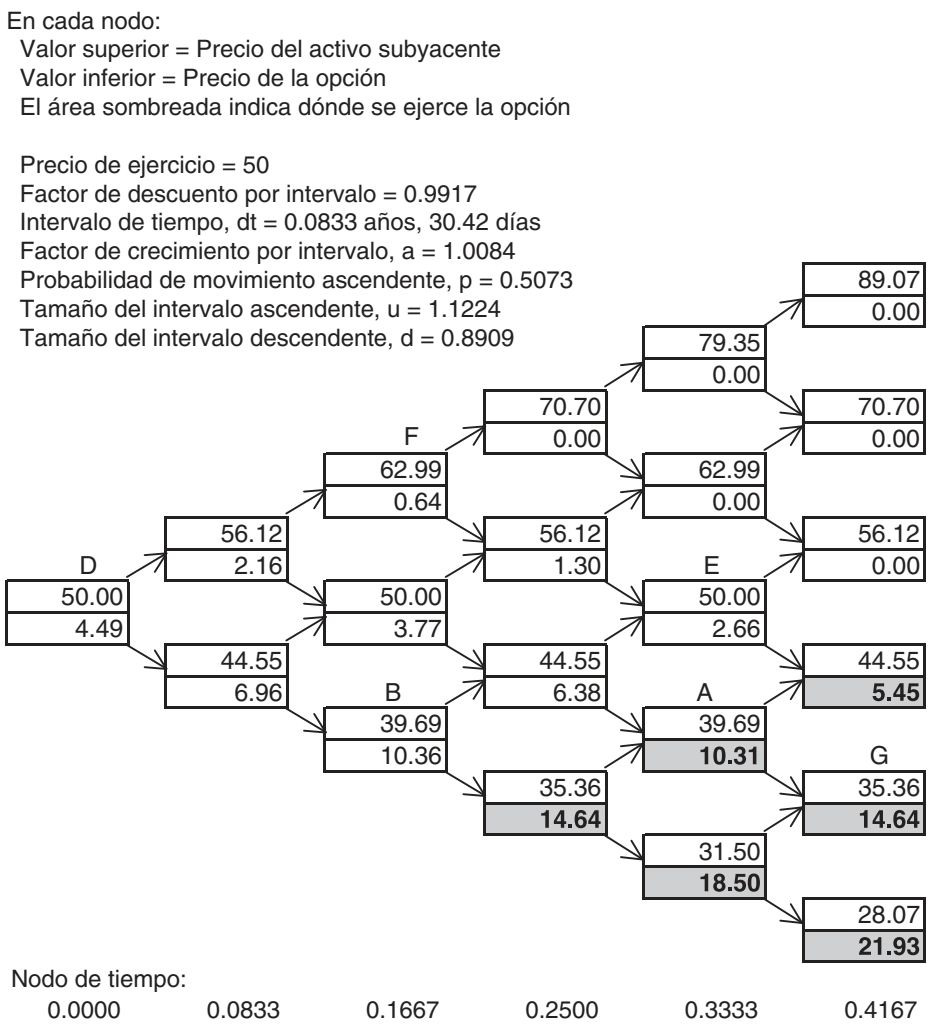


Figura 18.3 Árbol binomial obtenido con el software DerivaGem para una opción de venta estadounidense sobre una acción que no paga dividendos

precio de ejercicio son de $50. Como es claro, lo mejor es esperar. El valor correcto de la opción en el nodo E es, por lo tanto, $2.66. En el nodo A, es un asunto diferente. Si la opción se ejerce, vale $50.00 − $39.69, o $10.31. Esto es más de $9.90. Si se alcanza el nodo A, la opción debería, por lo tanto, ejercerse y el valor correcto para la opción en el nodo A es $10.31.

Los precios de la opción en nodos anteriores se calculan de una manera similar. Observe que no siempre es mejor ejercer una opción en forma anticipada cuando está "in the money". Considere el nodo B. Si la opción se ejerce, vale $50.00 − $39.69, o 10.31. Sin embargo, si no se ejerce, vale

$$(0.5073 \times 6.38 + 0.4927 \times 14.64)e^{-0.10\times 1/12} = 10.36$$

Por lo tanto, la opción no debería ejercerse en este nodo, y el valor correcto de la opción en el nodo es $10.36.

Al trabajar hacia atrás en el árbol, encontramos que el valor de la opción en el nodo inicial es \$4.49. Esta es nuestra estimación numérica para el valor actual de la opción. En la práctica, se usaría un valor más pequeño de Δt, y muchos nodos más. DerivaGem demuestra que con 30, 50 y 100 intervalos de tiempo, obtenemos valores para la opción de 4.263, 4.272 y 4.278, respectivamente.

Expresión algebraica del modelo

Suponga que la vida de una opción de venta estadounidense sobre una acción que no paga dividendos se divide en N subintervalos de duración Δt. Nos referiremos al j-ésimo nodo en el tiempo $i\,\Delta t$ como el nodo (i, j), donde $0 \leq i \leq N$ y $0 \leq j \leq i$. Definimos $f_{i,j}$ como el valor de la opción en el nodo (i, j). El precio de la acción en el nodo (i, j) es $S_0 u^j d^{i-j}$. Ya que el valor de una opción de venta estadounidense en su fecha de expiración es máx$(K - S_T, 0)$, sabemos que

$$f_{N,j} = \text{máx}(K - S_0 u^j d^{N-j}, 0) \quad (j = 0, 1, \ldots, N)$$

Existe una probabilidad, p, de desplazarse del nodo (i, j) en el tiempo $i\,\Delta t$ hasta el nodo $(i + 1, j + 1)$ en el tiempo $(i + 1)\,\Delta t$, y una probabilidad de $1 - p$ de desplazarse desde el nodo (i, j) en el tiempo $i\,\Delta t$ al nodo $(i + 1, j)$ en el tiempo $(i + 1)\Delta t$. Suponiendo que no se realiza un ejercicio anticipado, una valuación neutral al riesgo proporciona

$$f_{i,j} = e^{-r\Delta t}[p f_{i+1,\,j+1} + (1 - p) f_{i+1,\,j}]$$

para $0 \leq i \leq N - 1$ y $0 \leq j \leq i$. Cuando el ejercicio anticipado es posible, este valor de $f_{i,j}$ se debe comparar con el valor intrínseco de la opción; en tal caso, obtendríamos

$$f_{i,j} = \text{máx}\{K - S_0 u^j d^{i-j},\, e^{-r\Delta t}[p f_{i+1,j+1} + (1 - p) f_{i+1,j}]\}$$

Observe que, ya que los cálculos empiezan en el tiempo T y se trabaja hacia atrás, el valor en el tiempo $i\,\Delta t$ no solamente capta el efecto de las posibilidades de un ejercicio anticipado en el tiempo $i\,\Delta t$, sino también el efecto de un ejercicio anticipado en tiempos subsiguientes.

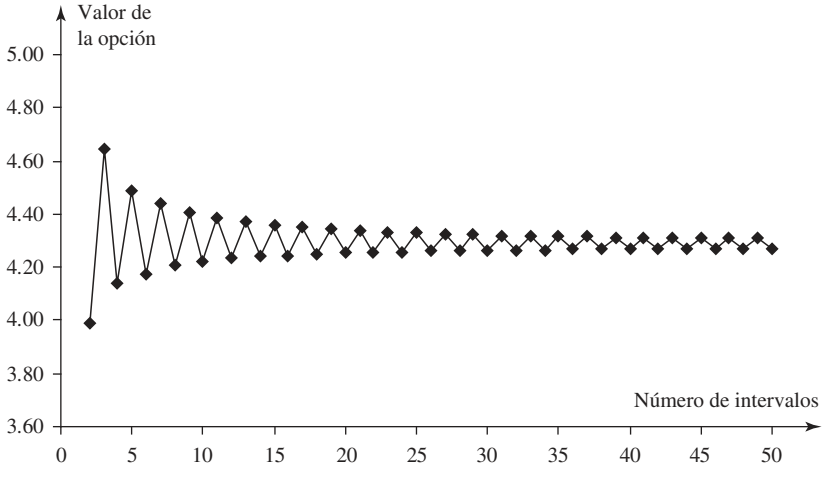


Figura 18.4 Convergencia del precio de la opción calculado a partir del árbol binomial

En el límite, a medida que Δt tiende a cero, se obtiene un valor exacto para la opción de venta estadounidense. En la práctica, $N = 30$ por lo general ofrece resultados razonables. La figura 18.4 muestra la convergencia del precio de la opción en el ejemplo que hemos estado considerando. (Esta figura se generó usando las funciones del Application Builder que se incluye con el software DerivaGem. Véase la aplicación de muestra A).

Si se está valuando una opción de compra en lugar de una opción de venta, el valor al nodo final es máx($S_T - K$, 0), de manera que

$$f_{N,j} = \text{máx}(S_0 u^j d^{N-j} - K, 0) \quad (j = 0, 1, \ldots, N)$$

También, cuando el ejercicio anticipado es posible, la expresión para $f_{i,j}$ debe reflejar el beneficio de una opción de compra en lugar de una opción de venta, de modo que

$$f_{i,j} = \text{máx}\{S_0 u^j d^{i-j} - K, e^{-r\Delta t}[pf_{i+1,j+1} + (1-p)f_{i+1,j}]\}$$

Cálculo de delta y de otras letras griegas

Como se recordará, la delta, Δ, de una opción es la tasa de cambio de su precio con respecto al precio de la acción subyacente. Se calcula como

$$\frac{\Delta f}{\Delta S}$$

donde ΔS es un pequeño cambio en el precio de la acción y Δf es el cambio pequeño correspondiente en el precio de la opción. En el momento Δt, tenemos una estimación de $f_{1,1}$ para el precio de la opción cuando el precio de la acción es $S_0 u$, y una estimación de $f_{1,0}$ para el precio de la opción cuando el precio de la acción es $S_0 d$. Esto significa que, cuando $\Delta S = S_0 u - S_0 d$, tenemos $\Delta f = f_{1,1} - f_{1,0}$. Una estimación de Δ en el tiempo Δt es, por lo tanto,

$$\Delta = \frac{f_{1,1} - f_{1,0}}{S_0 u - S_0 d} \tag{18.8}$$

Para determinar gamma, Γ, hacemos notar que hay dos cálculos de Δ en el tiempo $2\Delta t$. Cuando el precio de la acción es $(S_0 u^2 + S_0)/2$ (el punto medio entre el segundo nodo y el tercero en el tiempo $2\Delta t$), delta es $(f_{2,2} - f_{2,1})/(S_0 u^2 - S_0)$; cuando el precio de la acción es $(S_0 + S_0 d^2)/2$ (el punto medio entre el primer nodo y el segundo en el tiempo $2\Delta t$), delta es $(f_{2,1} - f_{2,0})/(S_0 - S_0 d^2)$. La diferencia entre los dos precios de la acción es h, donde

$$h = 0.5(S_0 u^2 - S_0 d^2)$$

Gamma es el cambio en delta dividido entre h, o

$$\Gamma = \frac{[(f_{2,2} - f_{2,1})/(S_0 u^2 - S_0)] - [(f_{2,1} - f_{2,0})/(S_0 - S_0 d^2)]}{h} \tag{18.9}$$

Estos procedimientos brindan cálculos de delta en el tiempo Δt y de gamma en el tiempo $2\Delta t$. En la práctica, por lo general también se usan como cálculos de delta y gamma en el tiempo cero.[2]

[2] Si se requiere un poco más de exactitud para delta y gamma, podemos iniciar el árbol binomial en el tiempo $-2\Delta t$ y suponer que el precio de la acción es S_0 en este tiempo. Esto conduce a que el precio de la opción se calcule para tres diferentes precios de las acciones en el tiempo cero.

Un parámetro adicional de cobertura que se puede obtener en forma directa a partir del árbol es theta, Θ. Esta es la tasa de cambio del precio de la opción con respecto al tiempo cuando todo lo demás se mantiene constante. El valor de la opción en el tiempo cero, cuando el precio de la acción es S_0, es $f_{0,0}$. El valor de la opción en el tiempo $2\Delta t$, cuando el precio de la acción es S_0, es de $f_{2,1}$. Por lo tanto, una estimación de theta es

$$\Theta = \frac{f_{2,1} - f_{0,0}}{2\Delta t} \tag{18.10}$$

Vega se calcula haciendo un cambio pequeño, $\Delta\sigma$, en la volatilidad y construyendo un nuevo árbol para obtener un nuevo valor de la opción (el número de intervalos de tiempo debería mantenerse igual). El cálculo de vega es

$$\mathcal{V} = \frac{f^* - f}{\Delta\sigma}$$

donde f y f^* son los cálculos del precio de la opción a partir del árbol original y del árbol nuevo, respectivamente. Rho se calcula de manera similar.

Como ilustración, considere el árbol de la figura 18.3. En este caso, $f_{1,0} = 6.96$ y $f_{1,1} = 2.16$. La ecuación (18.8) brinda una estimación de delta de

$$\frac{2.16 - 6.96}{56.12 - 44.55} = -0.41$$

De la ecuación (18.9), se obtiene una estimación de la gamma de la opción a partir de los valores de los nodos B, C y F como

$$\frac{[(0.64 - 3.77)/(62.99 - 50.00)] - [(3.77 - 10.36)/(50.00 - 39.69)]}{11.65} = 0.03$$

De la ecuación (18.10), se obtiene un cálculo de la theta de la opción a partir de los valores de los nodos D y C como

$$\frac{3.77 - 4.49}{0.1667} = -4.3 \text{ por año}$$

o -0.012 por día natural. Desde luego, estos son tan solo cálculos aproximados. Se vuelven progresivamente mejores a medida que aumenta el número de intervalos de tiempo en el árbol. Al usar 50 intervalos de tiempo, el software DerivaGem da cálculos de -0.414, 0.033 y -0.0117 para delta, gamma y theta, respectivamente.

18.2 USO DEL ÁRBOL BINOMIAL PARA OPCIONES SOBRE ÍNDICES, DIVISAS Y CONTRATOS A FUTURO

Como se muestra en la sección 12.10, el método del árbol binomial para la valuación de opciones sobre acciones que no pagan dividendos se puede adaptar fácilmente a la valuación de opciones estadounidenses de compra y de venta sobre una acción que paga un rendimiento continuo por dividendos a la tasa q.

Ya que los dividendos ofrecen un rendimiento de q, el precio de la acción en sí mismo debe dar, en promedio, un rendimiento de $r - q$ en un mundo neutral al riesgo. Por consiguiente, la ecuación (18.1) se convierte en

$$Se^{(r-q)\Delta t} = pSu + (1 - p)Sd$$

de manera que

$$e^{(r-q)\Delta t} = pu + (1 - p)d$$

Ejemplo 18.1 Árbol para una opción sobre futuros de índices

Considere una opción de compra estadounidense a cuatro meses sobre futuros de índices. El precio actual a futuro es de 300, el precio de ejercicio de 300, la tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual y la volatilidad del índice es de 30% anual. Dividimos la vida de la opción en cuatro intervalos de un mes con la finalidad de construir el árbol. En este caso, $F_0 = 300$, $K = 300$, $r = 0.08$, $\sigma = 0.3$, $T = 4/12$ y $\Delta t = 1/12$. Ya que un contrato a futuro es análogo a una opción que paga dividendos a una tasa continua r, q debería igualarse a r en la ecuación (18.11). Esto nos da $a = 1$. Los demás parámetros necesarios para construir el árbol son

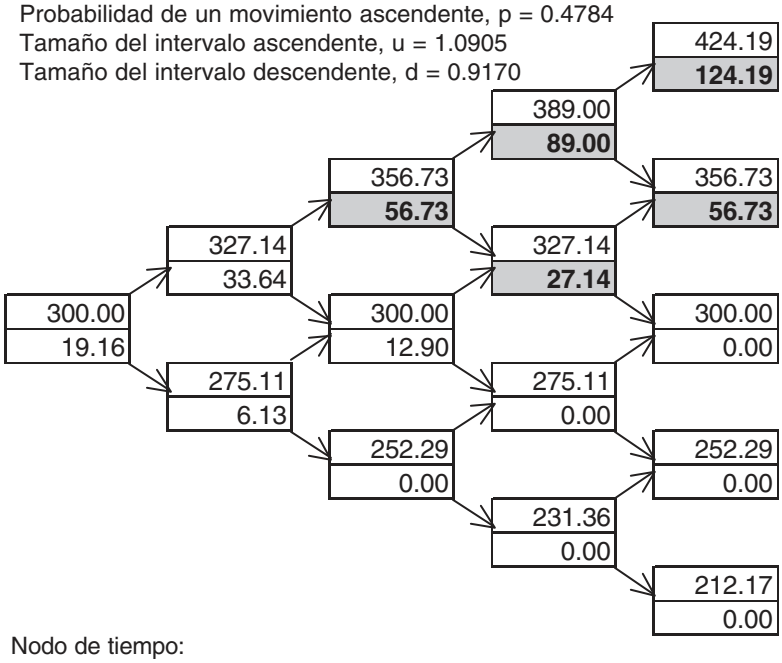
$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1.0905, \quad d = \frac{1}{u} = 0.9170, \quad p = \frac{a-d}{u-d} = 0.4784, \quad 1-p = 0.5216$$

El árbol se muestra en la figura que se presenta más abajo (el número superior es el precio a futuro; el número inferior es el precio de la opción). El valor estimado de la opción es 19.16. Cuando se agregan más intervalos, se obtiene mayor precisión. Con 50 intervalos de tiempo, DerivaGem da un valor de 20.18; con 100 intervalos de tiempo proporciona un valor de 20.22.

Resultado de DerivaGem:

En cada nodo:
Valor superior = Precio del activo subyacente
Valor inferior = Precio de la opción
El área sombreada indica dónde se ejerce la opción

Precio de ejercicio = 300
Factor de descuento por intervalo = 0.9934
Intervalo de tiempo, dt = 0.0833 años, 30.42 días
Factor de crecimiento por intervalo, a = 1.0000
Probabilidad de un movimiento ascendente, p = 0.4784
Tamaño del intervalo ascendente, u = 1.0905
Tamaño del intervalo descendente, d = 0.9170



Nodo de tiempo:

0.0000	0.0833	0.1667	0.2500	0.3333

Ejemplo 18.2 Árbol para una opción sobre divisas

Considere una opción de venta estadounidense a un año sobre libras esterlinas (GBP). El tipo de cambio actual (USD por GBP) es de 1.6100, el precio de ejercicio es de 1.6000, la tasa de interés libre de riesgo de Estados Unidos es de 8% anual, la tasa de interés libre de riesgo de la libra esterlina es de 9% anual y la volatilidad del tipo de cambio de la libra esterlina es de 12% anual. En este caso, $S_0 = 1.61$, $K = 1.60$, $r = 0.08$, $r_f = 0.09$, $\sigma = 0.12$ y $T = 1.0$. Dividimos la vida de la opción en cuatro periodos de tres meses para construir el árbol, de modo que $\Delta t = 0.25$. En este caso, $q = r_f$ y la ecuación (18.11) da

$$a = e^{(0.08-0.09)\times 0.25} = 0.9975$$

Los demás parámetros necesarios para construir el árbol son:

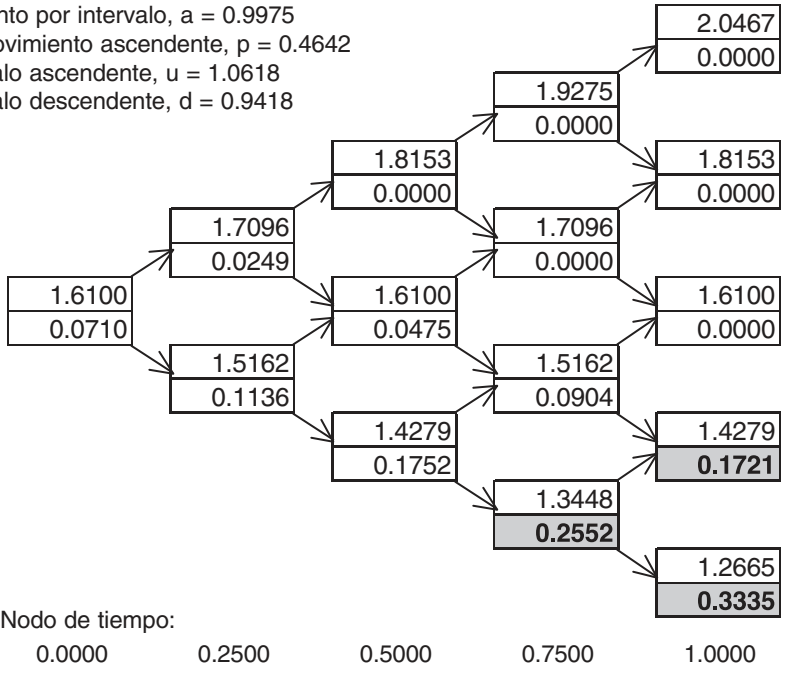
$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1.0618, \quad d = \frac{1}{u} = 0.9418, \quad p = \frac{a-d}{u-d} = 0.4642, \quad 1-p = 0.5358$$

El árbol se muestra en la figura que se presenta más abajo (el número superior es el tipo de cambio, el número inferior es el precio de la opción). El valor estimado de la opción es \$0.0710. Usando 50 intervalos de tiempo, DerivaGem da el valor de la opción como 0.0738; con 100 intervalos de tiempo, también da el valor de 0.0738.

Resultado de DerivaGem:

En cada nodo:
Valor superior = Precio del activo subyacente
Valor inferior = Precio de la opción
El área sombreada indica dónde se ejerce la opción

Precio de ejercicio = 1.6
Factor de descuento por intervalo = 0.9802
Intervalo de tiempo, dt = 0.2500 años, 91.25 días
Factor de crecimiento por intervalo, a = 0.9975
Probabilidad de movimiento ascendente, p = 0.4642
Tamaño del intervalo ascendente, u = 1.0618
Tamaño del intervalo descendente, d = 0.9418



Los parámetros p, u y d deben satisfacer esta ecuación y la (18.3). Las ecuaciones (18.4), (18.5) y (18.6) son todavía correctas, pero con

$$a = e^{(r-q)\Delta t} \tag{18.11}$$

El procedimiento numérico del árbol binomial, por lo tanto, puede usarse exactamente como antes con este nuevo valor de a.

En los capítulos 15 y 16 demostramos que, para propósitos de la evaluación de una opción, los índices bursátiles, las divisas y los contratos a futuro se pueden considerar como acciones que pagan rendimientos por dividendos en forma continua. En el caso de un índice bursátil, el rendimiento por dividendos relevante es el rendimiento por dividendos sobre el portafolio de acciones subyacentes del índice; en el caso de una divisa, es la tasa de interés extranjera libre de riesgo; en el caso de un contrato a futuro, es la tasa de interés nacional libre de riesgo. Los ejemplos 18.1 y 18.2 ilustran estas situaciones.

18.3 EL MODELO BINOMIAL PARA UNA ACCIÓN QUE PAGA DIVIDENDOS

Ahora nos dirigimos al problema un tanto más complejo de la manera en que se puede usar el árbol binomial para una acción que paga dividendos discretos. Como en el capítulo 13, para propósitos de nuestra discusión, la palabra *dividendos* se usará para referirse a la reducción en el precio de una acción en la fecha de ex dividendos como resultado del dividendo.

Rendimiento por dividendos conocido

Para las opciones sobre acciones de vida larga, algunas veces se supone por conveniencia que existe un rendimiento por dividendos continuo y conocido de q sobre una acción. De este modo, las opciones se pueden valuar de la misma manera que las opciones sobre un índice bursátil. Para mayor exactitud, podemos suponer que los rendimientos por dividendos se pagan de una manera discreta. Suponga primero que se pagará un solo dividendo en un cierto momento y que será de una proporción δ sobre el precio de la acción en ese momento. Los parámetros u, d y p se calculan como si no se esperaran dividendos. El árbol adopta la forma que se muestra en la figura 18.5 y se puede analizar de una manera análoga a la que se acaba de describir. Si el tiempo $i\,\Delta t$ es anterior a la fecha en que la acción se considere como una acción ex dividendos, los nodos del árbol corresponden a los precios de la acción.

$$S_0 u^j d^{i-j} \quad (j = 0, 1, \ldots, i)$$

Si el tiempo $i\,\Delta t$ ocurre después de que la acción se considere como una acción ex dividendos, los nodos corresponden a los precios de la acción

$$S_0(1 - \delta)u^j d^{i-j} \quad (j = 0, 1, \ldots, i)$$

Se pueden tratar varios dividendos conocidos durante la vida de una opción de una manera similar. Si δ_i es el rendimiento total por dividendos asociado con todas las fechas de ex dividendos entre el tiempo cero y el tiempo $i\,\Delta t$, los nodos en el tiempo $i\,\Delta t$ corresponden a los precios de la acción

$$S_0(1 - \delta_i)u^j d^{i-j}$$

Dividendos en dólares conocidos

En algunas situaciones, en particular cuando la vida de la opción es corta, es más realista suponer que el monto en dólares del dividendo en lugar del rendimiento por dividendos se conoce por adelantado. Si la

volatilidad de la acción, σ, se supone constante, el árbol toma la forma que se ilustra en la figura 18.6. No se recombina, lo cual quiere decir que el número de nodos que tienen que evaluarse es susceptible de volverse muy grande. Suponga que existe tan solo un dividendo, que la fecha de ex dividendos, τ, se encuentra entre $k\,\Delta t$ y $(k + 1)\Delta t$, y que el monto en dólares del dividendo es D. Cuando $i \leq k$, los nodos sobre el árbol en el tiempo $i\,\Delta t$ corresponden a los precios de la acción

$$S_0 u^j d^{i-j} \quad (j = 0, 1, 2, \ldots, i)$$

como antes. Cuando $i = k + 1$, los nodos sobre el árbol corresponden a los precios de la acción

$$S_0 u^j d^{i-j} - D \quad (j = 0, 1, 2, \ldots, i)$$

Cuando $i = k + 2$, los nodos en el árbol corresponden a los precios de la acción

$$(S_0 u^j d^{i-1-j} - D)u \quad \text{y} \quad (S_0 u^j d^{i-1-j} - D)d$$

para $j = 0, 1, 2,..., i - 1$, de tal modo que habrá $2i$ nodos en lugar de $i + 1$. En el tiempo $(k + m)\Delta t$, hay $m(k + 2)$ nodos en vez de $k + m + 1$. El número de nodos se expande incluso más rápido cuando hay varias fechas de ex dividendos durante la vida de la opción.

El problema de la proliferación de nodos se resuelve suponiendo, como en el análisis de las opciones europeas del capítulo 13, que el precio de la acción tiene dos componentes: una parte que es incierta y una parte que es el valor presente de todos los dividendos futuros durante la vida de la opción. Suponga

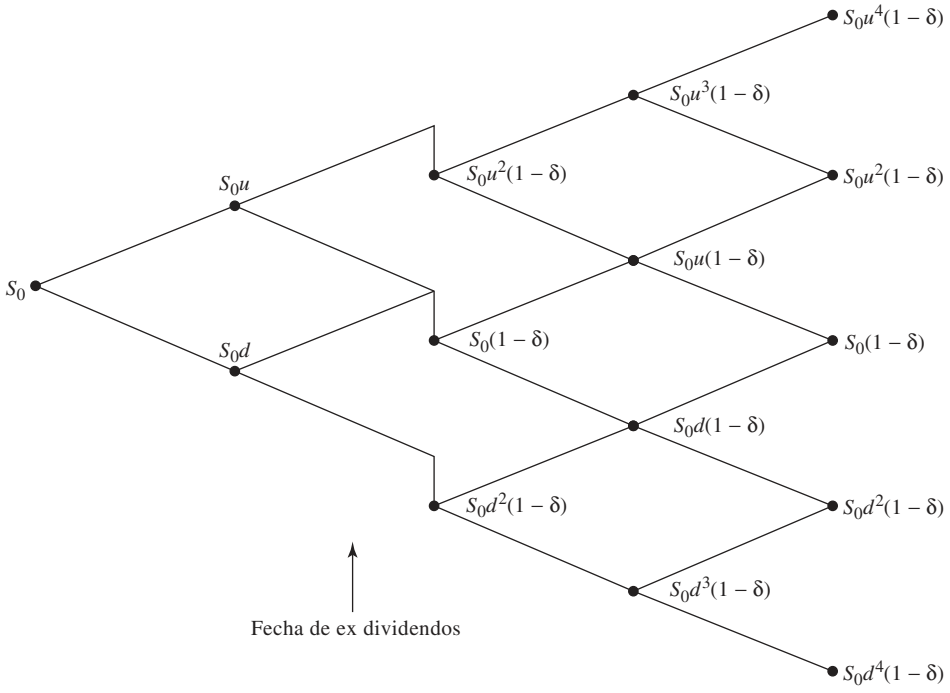


Figura 18.5 Árbol cuando una acción paga un rendimiento por dividendos conocido en un momento particular

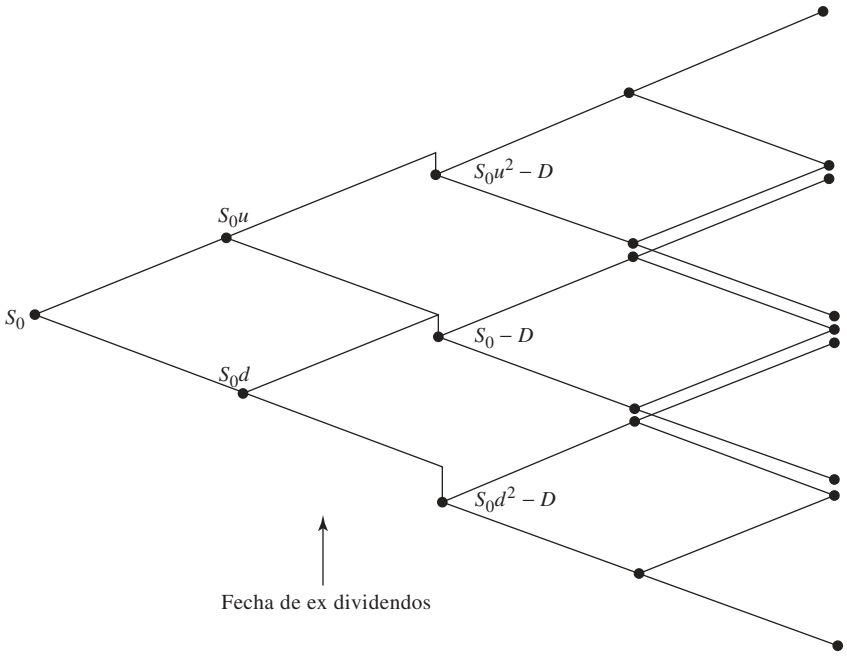


Figura 18.6 Árbol cuando se supone que se conoce el monto del dividendo en dólares y la volatilidad se supone constante

que se tiene tan solo una fecha de ex dividendos, τ, durante la vida de la opción y que $k\Delta t \leq \tau \leq (k+1)\Delta t$. El valor del componente incierto, S^*, en el tiempo $i\,\Delta t$ está dado por

$$S^* = S \quad \text{cuando} \quad i\,\Delta t > \tau$$

y

$$S^* = S - De^{-r(\tau - i\,\Delta t)} \quad \text{cuando } i\,\Delta t \leq \tau$$

donde D es el dividendo. Definamos σ^* como la volatilidad de S^* y supongamos que σ^* es constante.[3] Los parámetros p, u y d se calculan a partir de las ecuaciones (18.4), (18.5), (18.6) y (18.7) reemplazando σ por σ^*, y se construye un árbol de la manera acostumbrada para modelar S^*. Al añadir al precio de la acción de cada nodo el valor presente de los dividendos futuros (si es que acaso los hay), el árbol se puede convertir en otro árbol que modele S. Suponga que S_0^* es el valor de S^* en el tiempo cero. En el tiempo $i\,\Delta t$, los nodos de este árbol corresponden a los precios de las acciones

$$S_0^* u^j d^{i-j} + De^{-r(\tau - i\,\Delta t)} \quad (j = 0, 1, \ldots, i)$$

cuando $i\,\Delta t < \tau$ y

$$S_0^* u^j d^{i-j} \quad (j = 0, 1, \ldots, i)$$

cuando $i\,\Delta t > \tau$. Este método, el cual tiene la ventaja de ser congruente con el método para las opciones europeas que se presentó en la sección 13.10, tiene éxito para lograr una situación en que el árbol se recombine de tal modo que haya $i + 1$ nodos en el tiempo $i\,\Delta t$. Es posible generalizar de una manera directa para tratar la situación donde hay varios dividendos. El método se ilustra en el ejemplo 18.3.

[3] En teoría, σ^* es ligeramente mayor que σ, la volatilidad de S. En la práctica, se usan volatilidades implícitas y, por lo general, no se hace distinción entre las dos.

Ejemplo 18.3 Árbol para una opción sobre una acción que paga dividendos

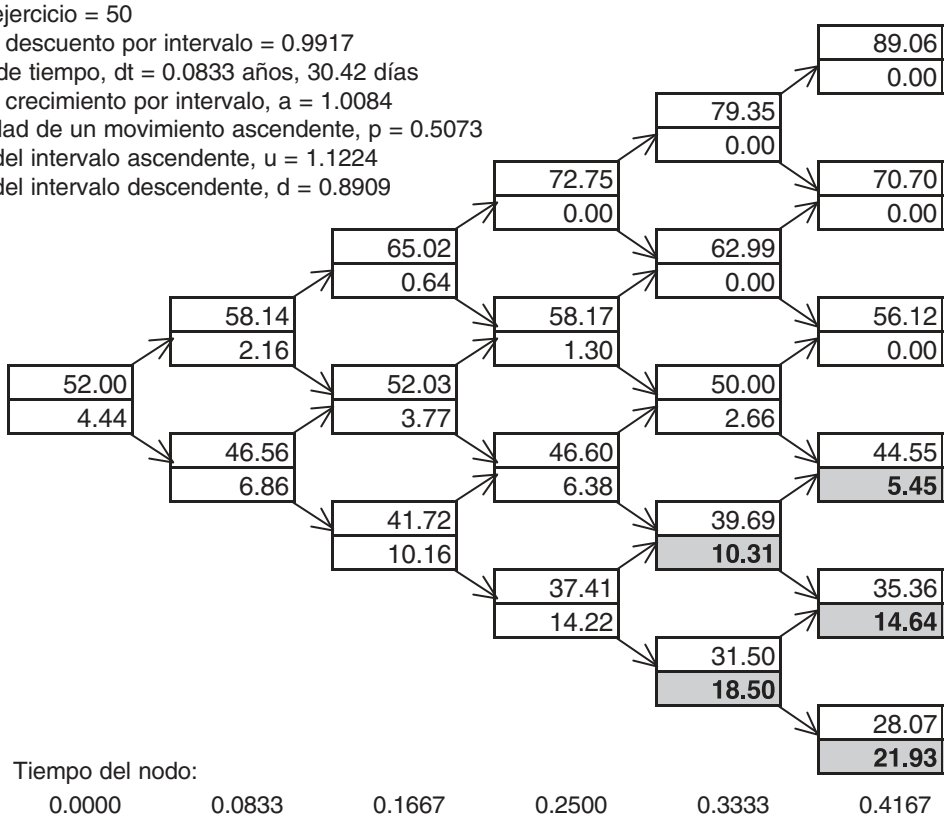
Considere una opción de venta estadounidense a cinco meses sobre una acción que se espera que pague un solo dividendo de \$2.06 durante la vida de la opción. El precio inicial de la acción es de \$52, el precio de ejercicio es de \$50, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual, la volatilidad es de 40% anual y la fecha de ex dividendos es dentro de 3.5 meses.

Primero construimos un árbol para modelar S^*, el precio de la acción menos el valor presente de los dividendos futuros durante la vida de la opción. Inicialmente, el valor presente del dividendo es de $2.06 \times e^{-0.1\times 3.5/12} = 2.00$. Por lo tanto, el valor inicial de S^* es 50. Suponiendo que la volatilidad de 40% anual se refiere a S^*, la figura 18.3 presenta un árbol binomial para S^*. (S^* tiene el mismo valor inicial e igual volatilidad que el precio de la acción sobre el cual se basa la figura 18.3). Al agregar el valor presente del dividendo a cada nodo se obtiene la figura que se muestra más abajo, la cual es un árbol binomial para S. En cada nodo las probabilidades son, como en la figura 18.3, de 0.5073 para un movimiento ascendente y de 0.4927 para un movimiento descendente. Al recorrer hacia atrás el árbol en la forma acostumbrada, se obtiene el precio de la opción de \$4.44 (50 intervalos dan 4.202; 100 intervalos dan 4.212).

Resultado de DerivaGem:

En cada nodo:
Valor superior = Precio del activo subyacente
Valor inferior = Precio de la opción
El área sombreada indica dónde se ejerce la opción

Precio de ejercicio = 50
Factor de descuento por intervalo = 0.9917
Intervalo de tiempo, dt = 0.0833 años, 30.42 días
Factor de crecimiento por intervalo, a = 1.0084
Probabilidad de un movimiento ascendente, p = 0.5073
Tamaño del intervalo ascendente, u = 1.1224
Tamaño del intervalo descendente, d = 0.8909



Como se indicó anteriormente, en el caso de las opciones de vida larga, con frecuencia se supone un rendimiento por dividendos conocido en lugar de un dividendo en dólares conocido.

18.4 AMPLIACIONES DEL MÉTODO BÁSICO DE ÁRBOLES BINOMIALES

A continuación explicamos dos formas en las cuales se puede ampliar el método de árboles binomiales.

Tasas de interés y volatilidades dependientes del tiempo

Hasta ahora hemos supuesto que las tasas de interés son constantes. Cuando la estructura de los plazos tiene una pendiente significativamente ascendente o descendente y se están valuando opciones estadounidenses, este tal vez no sea un supuesto satisfactorio. Es más adecuado suponer que la tasa de interés para un periodo de duración Δt en lo futuro es igual a la tasa de interés actual a plazo para ese periodo. Podemos incluir este supuesto al establecer que

$$a = e^{f(t)\Delta t} \tag{18.12}$$

para los nodos en el tiempo t, donde $f(t)$ es la tasa a plazo entre los tiempos t y $t + \Delta t$. Esto no altera la geometría del árbol porque u y d no dependen de a. Las probabilidades de que las ramas emanen de los nodos en el tiempo t son como antes:[4]

$$p = \frac{a - d}{u - d} \quad \text{y} \quad 1 - p = \frac{u - a}{u - d}$$

La parte restante de la forma en la cual usamos el árbol es la misma que antes, excepto que cuando descontamos el tiempo $t + \Delta t$ del tiempo t usamos $f(t)$. Se puede usar una modificación similar del árbol básico para valuar las opciones sobre índices, sobre divisas y sobre futuros. En estas aplicaciones, el rendimiento por dividendos sobre un índice o sobre una tasa libre de riesgo extranjera se puede expresar como una función del tiempo siguiendo un enfoque similar al que se acaba de describir.

Hacer que la volatilidad σ sea una función del tiempo en un árbol binomial es más difícil. Suponga que $\sigma(t)$ es la volatilidad que se ha usado para valuar una opción con una vida de t. Un método consiste en hacer que la longitud de cada intervalo de tiempo sea inversamente proporcional a la tasa promedio de variación durante ese intervalo. Los valores de u y d son entonces los mismos en cualquier parte y el árbol se recombina. Definamos la $V = \sigma(T)^2 T$, donde T es la vida del árbol, y definamos t_i como el final del i-ésimo intervalo. Para N intervalos de tiempo, elegimos t_i para satisfacer $\sigma(t_i)^2 t_i = iV/N$ y establecemos $u = e^{\sqrt{V/N}}$ con $d = 1/u$. El parámetro p se define como en el caso de una volatilidad constante. Este procedimiento se puede combinar con el que se acaba de mencionar para tratar con tasas de interés no constantes, de modo que tanto las tasas de interés como las volatilidades dependan del tiempo.

Técnica de la variable de control

Se puede usar un procedimiento conocido como *técnica de la variable de control* para la evaluación de una opción estadounidense.[5] Esto implica el uso del mismo árbol para calcular tanto el valor de la opción estadounidense, f_A, como el valor de la opción europea correspondiente, f_E. También se calcula el precio Black, Scholes y Merton de la opción europea, f_{BSM}. Se supone que el error que da el árbol en

[4] Para un número de intervalos de tiempo suficientemente grande, estas probabilidades siempre son positivas.

[5] Véase J. C. Hull y A. White, "The Use of the Control Variate Technique in Option Pricing", *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 23 (septiembre de 1988): 237-251.

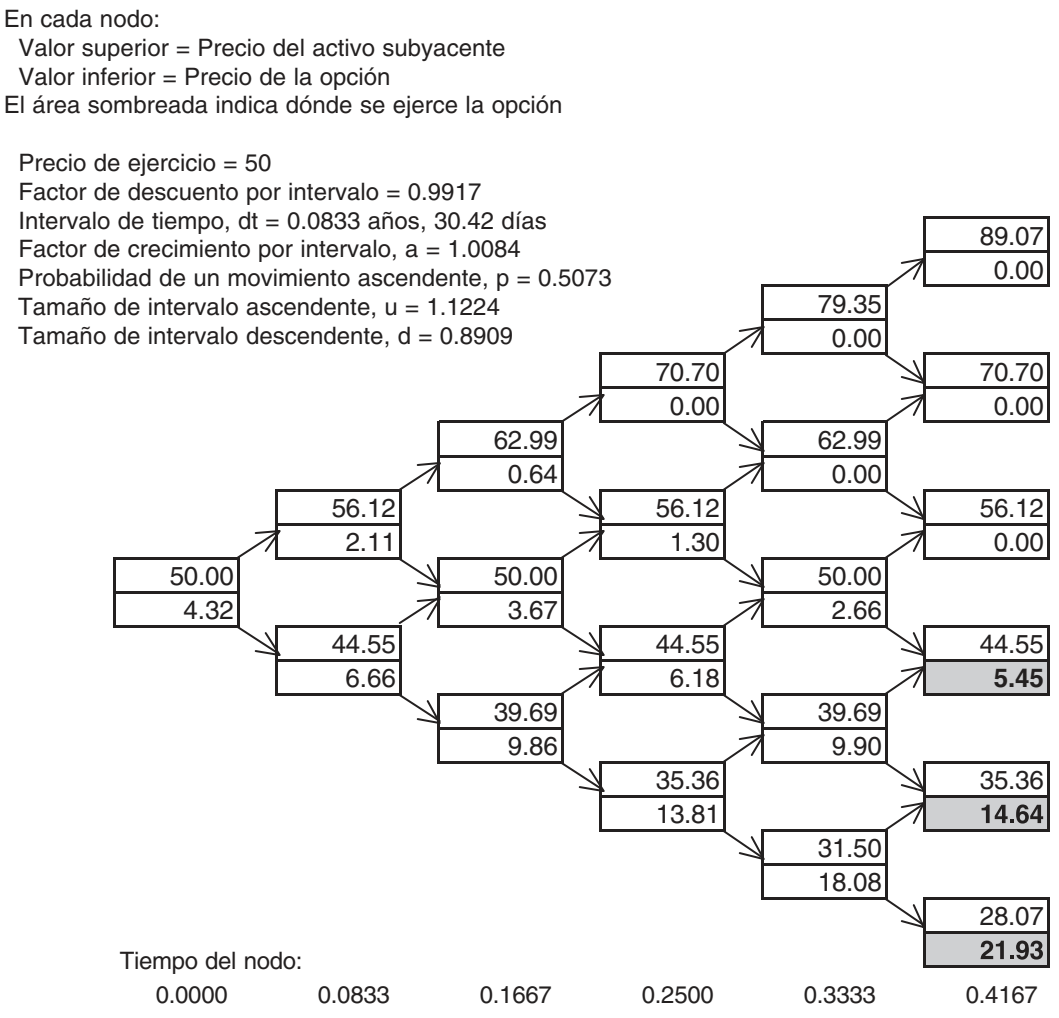


Figura 18.7 Árbol generado con DerivaGem para una versión europea de la opción de la figura 18.3. En cada nodo, el número superior es el precio de la acción y el número inferior es el precio de la opción

la fijación del precio de la opción europea, $f_{BSM} - f_E$, es igual al que proporciona el árbol en la fijación de precio de la opción estadounidense. Esto indica que la estimación del precio de la opción estadounidense es

$$f_A + (f_{BSM} - f_E)$$

Para ilustrar este método, la figura 18.7 valúa la opción de la figura 18.3 con base en el supuesto de que es una opción europea. El precio obtenido, f_E, es de \$4.32. Partiendo de la fórmula Black, Scholes y Merton, el precio europeo verdadero de la opción, f_{BSM}, es de \$4.08. La estimación del precio estadounidense, f_A, en la figura 18.3 es de \$4.49. La estimación del precio estadounidense con el método de la variable de control es, por lo tanto,

$$4.49 + (4.08 - 4.32) = 4.25$$

Una buena estimación del precio estadounidense, calculado con base en 100 intervalos, es de 4.278. Por lo tanto, el método de la variable de control representa una mejora considerable sobre la estimación

básica del árbol de 4.49 en este caso. En efecto, usa el árbol para calcular la diferencia entre el precio europeo y el precio estadounidense en lugar del precio estadounidense en sí mismo.

18.5 PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOLES

El método de Cox, Ross y Rubinstein no es la única forma de construir un árbol binomial. En lugar de imponer el supuesto $u = 1/d$ sobre las ecuaciones (18.2) y (18.3), podemos establecer $p = 0.5$. Una solución para las ecuaciones con un Δt pequeño es entonces

$$u = e^{(r-\sigma^2/2)\Delta t+\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{(r-\sigma^2/2)\Delta t-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Cuando la acción ofrece un rendimiento por dividendos continuo a la tasa q, la variable r se convierte en $r - q$ en estas fórmulas. Esto permite que se construyan árboles con $p = 0.5$ para opciones sobre índices, divisas y futuros. El procedimiento se ilustra en el ejemplo 18.4.

Este procedimiento alternativo de construcción de árboles tiene una ventaja sobre el método de Cox, Ross y Rubinstein en el sentido de que las probabilidades siempre son de 0.5, sin importar el valor de σ o el número de intervalos de tiempo.[6] Una pequeña desventaja es que el cálculo de delta, gamma y theta a partir de ese árbol no es tan exacto porque los valores del activo subyacente en los tiempos Δt y $2\Delta t$ ya no se encuentran centrados en S_0.

18.6 SIMULACIÓN MONTE CARLO

Los árboles binomiales se pueden usar en conjunción con un procedimiento que se conoce como *simulación Monte Carlo* y que sirve para valuar los instrumentos financieros derivados. Una vez que se ha construido el árbol, tomamos al azar muestras de trayectorias a través de él. En vez de ir desde el final del árbol hasta el principio, nos desplazamos hacia adelante en el diagrama. El procedimiento básico es como sigue. En el primer nodo, tomamos una muestra de un número aleatorio entre 0 y 1. Si el número se encuentra entre 0 y p, tomamos la rama superior; si se encuentra entre p y 1, tomamos la rama inferior. Repetimos este procedimiento en el nodo que se alcanza entonces y posteriormente en todos los nodos subsiguientes que se alcanzan, hasta que llegamos al final del árbol. Posteriormente calculamos el beneficio de la opción para la trayectoria de muestra en particular. Esto completa el primer ensayo. Llevamos a cabo muchos más ensayos repitiendo la totalidad del procedimiento. Nuestra estimación del valor de la opción es el promedio aritmético de los beneficios provenientes de todos los ensayos descontados a la tasa de interés libre de riesgo. El ejemplo 18.5 presenta una ilustración.

La simulación Monte Carlo, como se acaba de describir, no puede usarse fácilmente con las opciones estadounidenses, porque no tenemos forma de saber si el ejercicio anticipado es óptimo cuando se alcanza un cierto nodo. En cambio, permite valuar las opciones europeas de tal modo que se proporcione una verificación de las fórmulas de valuación para estas opciones. También sirve para valuar algunas de las opciones exóticas que expondremos en el capítulo 22 (por ejemplo, las opciones asiáticas y retroactivas).

[6] En la situación poco común de que los intervalos de tiempo sean tan grandes que $\sigma < \left|(r-q)\sqrt{\Delta t}\,\right|$, el árbol de Cox, Ross y Rubinstein da probabilidades negativas. El procedimiento alternativo descrito aquí no tiene ese inconveniente.

Ejemplo 18.4 Construcción de un árbol alternativo

Una opción de compra estadounidense a nueve meses sobre una divisa tiene un precio de ejercicio de 0.7950 (USD por unidad de tal divisa). El tipo de cambio actual es 0.7900, la tasa de interés nacional libre de riesgo es de 6% anual, la tasa de interés extranjera libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad del tipo de cambio es de 4% anual. En este caso, $S_0 = 0.79$, $K = 0.795$, $r = 0.06$, $r_f = 0.10$, $\sigma = 0.04$ y $T = 0.75$. Dividimos la vida de la opción en periodos de tres meses con la finalidad de construir los árboles de modo que $\Delta t = 0.25$. Establecemos las probabilidades sobre cada rama en 0.5 y

$$u = e^{(0.06-0.10-0.0016/2)0.25+0.04\sqrt{0.25}} = 1.0098$$

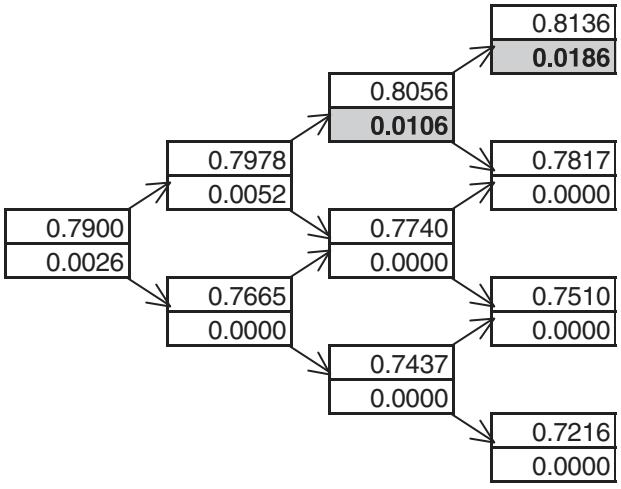
$$d = e^{(0.06-0.10-0.0016/2)0.25-0.04\sqrt{0.25}} = 0.9703$$

El árbol para el tipo de cambio se muestra en la figura que se presenta más abajo. El árbol da 0.0026 como el valor de la opción.

En cada nodo:
Valor superior = Precio del activo subyacente
Valor inferior = Precio de la opción
El área sombreada indica dónde se ejerce la opción

Precio de ejercicio = 0.795
Factor de descuento por intervalo = 0.9851
Intervalo de tiempo, dt = 0.2500 años, 91.25 días

Probabilidad de un movimiento ascendente, p = 0.5000



Tiempo del nodo:
0.0000 0.2500 0.5000 0.7500

Ejemplo 18.5 Uso de la simulación Monte Carlo con un árbol

Suponga que se usa el árbol de la figura 18.3 para valuar una opción que reditúa máx($S_{prom} - 50$,0), donde S_{prom} es el precio promedio de la acción durante los cinco meses (y donde el primero y el último precios de la acción se incluyen en el promedio). Esto se conoce como opción asiática. Si se usan 10 corridas de simulación, un posible resultado se muestra en la siguiente tabla (U = movimiento ascendente; D = movimiento descendente):

Ensayo	*Trayectoria*	*Precio promedio de la acción*	*Beneficio de la opción*
1	UUUUD	64.98	14.98
2	UUUDD	59.82	9.82
3	DDDUU	42.31	0.00
4	UUUUU	68.04	18.04
5	UUDDU	55.22	5.22
6	UDUUD	55.22	5.22
7	DDUDD	42.31	0.00
8	UUDDU	55.22	5.22
9	UUUDU	62.25	12.25
10	DDUUD	45.56	0.00
Promedio			7.08

El beneficio de la opción es la cantidad en la cual el precio promedio de la acción excede de \$50. El valor de la opción se calcula como el beneficio promedio descontado a la tasa libre de riesgo. En este caso, el beneficio promedio es de \$7.08 y la tasa libre de riesgo es de 10%, y por lo tanto el valor calculado es $7.08e^{-0.1\times5/12} = 6.79$. (Esto ilustra el método. En la práctica, tendríamos que usar más intervalos de tiempo sobre el árbol y un número mucho mayor de corridas de simulación para obtener una respuesta exacta).

RESUMEN

Este capítulo describió cómo se pueden valuar las opciones usando el método del árbol binomial. Dicho método implica dividir la vida de una opción entre un número de intervalos pequeños de duración Δt; además, supone que el precio de un activo al principio del intervalo puede conducir únicamente a uno de dos precios alternativos de los activos al final del intervalo. Uno de tales precios alternativos de los activos implica un movimiento ascendente; el otro implica un movimiento descendente.

Los tamaños de los movimientos ascendentes y descendentes, y sus probabilidades asociadas, se eligen de modo que el cambio en el precio del activo tenga la media y la desviación estándar correctas en un mundo neutral al riesgo. Los precios de las opciones se calculan comenzando por el final del árbol y retrocediendo a lo largo de él. Al final del árbol, el precio de una opción es su valor intrínseco. En los nodos anteriores sobre el árbol, el valor de una opción, si es estadounidense, se debe calcular como el mayor de

1. El valor que tendría si se ejerciera de inmediato.
2. El valor que tendría si se conserva durante un periodo adicional con duración Δt.

Si se ejerce en un nodo, el valor de la opción es su valor intrínseco. Si se conserva durante un periodo adicional de duración Δt, el valor de la opción es su valor esperado al final del periodo Δt descontado a la tasa libre de riesgo.

Delta, gamma y theta se estiman directamente a partir de los valores de la opción en los diversos nodos del árbol. Vega se estima haciendo un cambio pequeño en la volatilidad y volviendo a calcular el valor de la opción usando un árbol similar. De manera similar, rho se estima haciendo un cambio pequeño a la tasa de interés y volviendo a calcular el árbol.

El método del árbol binomial puede manejar las opciones sobre acciones pagando rendimientos por dividendos continuos. Puesto que los índices bursátiles, las divisas y la mayoría de los contratos a futuro se consideran análogos a las acciones que pagan rendimientos continuos, los árboles binomiales también permiten manejar opciones sobre estos activos.

Cuando se usa el método del árbol binomial para valuar las opciones sobre una acción que paga dividendos en dólares conocidos, es conveniente usar el árbol para modelar el precio de la acción menos el valor presente de todos los dividendos futuros durante la vida de la opción. Esto evita que el número de nodos sobre el árbol se vuelva inmanejable y es congruente con la forma en que se evalúan las opciones europeas sobre acciones que pagan dividendos.

Es posible mejorar la eficiencia de los cálculos del modelo binomial usando la técnica de la variable de control, la cual implica valuar tanto la opción estadounidense que resulta de interés como la opción europea correspondiente usando el mismo árbol. Se usa el error en el precio de la opción europea como una estimación del error en el precio de la opción estadounidense.

LECTURAS ADICIONALES

Boyle, P. P. "Options: A Monte Carlo Approach", *Journal of Financial Economics*, 4 (1977): 323-28.

Boyle, P. P., M. Broadie y P. Glasserman. "Monte Carlo Methods for Security Pricing", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 21 (1997): 1267-1322.

Cox, J. C., S. A. Ross y M. Rubinstein. "Option Pricing: A Simplified Approach", *Journal of Financial Economics*, 7 (octubre de 1979): 229-64.

Figlewski, S. y B. Gao. "The Adaptive Mesh Model: A New Approach to Efficient Option Pricing", *Journal of Financial Economics*, 53 (1999), 313-51.

Hull, J. C. y A. White. "The Use of the Control Variate Technique in Option Pricing", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 23 (septiembre de 1988): 237-51.

Longstaff, F. A. y E. S. Schwartz. "Valuing American Options by Simulation: A Least Squares Approach", *Review of Financial Studies*, 14, 1 (2001): 113-47.

Rendleman, R. y B. Bartter. "Two State Option Pricing", *Journal of Finance*, 34 (1979): 1092-1110.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

18.1. ¿Cuál de los siguientes valores se puede estimar para una opción estadounidense mediante la construcción de un solo árbol binomial: delta, gamma, vega, theta, rho?

18.2. La probabilidad de un movimiento ascendente sobre un árbol binomial es $(a - d)/(u - d)$. Explique cómo se calcula el factor de crecimiento a para *a*) una acción que no paga dividendos; *b*) un índice bursátil; *c*) una divisa, y *d*) un contrato a futuro.

18.3. Calcule el precio de una opción de venta estadounidense a tres meses sobre una acción que no paga dividendos, cuando el precio de la acción es de $60, el precio de ejercicio es de $60, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad es de 45% anual. Use un árbol binomial con un intervalo de tiempo de un mes.

18.4. Explique cómo se implementa la técnica de la variable de control.

18.5. Calcule el precio de una opción de compra estadounidense a nueve meses sobre los futuros del maíz, cuando el precio actual a futuro es de 198 centavos, el precio de ejercicio es de 200 centavos, la tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual y la volatilidad es de 30% anual. Use un árbol binomial con un intervalo de tiempo de tres meses.

18.6. "En el caso de una acción que paga dividendos, el árbol para el precio de la acción no se recombina, ero el árbol para el precio de la acción menos el valor presente de los dividendos futuros sí se recombina". Explique esta aseveración.

18.7. Explique el problema en el uso de la simulación Monte Carlo para valuar una opción estadounidense.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

18.8. Considere una opción que reditúa el monto en el cual el precio final de la acción excede al precio promedio de la acción logrado durante la vida de la opción. ¿Es posible valuar esto a partir de un árbol binomial usando una inducción hacia atrás?

18.9. Una opción de venta estadounidense a nueve meses sobre una acción que no paga dividendos tiene un precio de ejercicio de $49. El precio de la acción es de $50, la tasa libre de riesgo es de 5% anual y la volatilidad es de 30% anual. Use un árbol binomial de tres intervalos para calcular el precio de la opción.

18.10. Use un árbol de tres intervalos de tiempo para valuar una opción de compra estadounidense a nueve meses sobre los futuros del trigo. El precio actual a futuro es de 400 centavos, el precio de ejercicio es de 420 centavos, la tasa libre de riesgo es de 6% y la volatilidad es de 35% anual. Estime la delta de la opción a partir de su árbol.

18.11. Una opción de compra estadounidense a tres meses sobre una acción tiene un precio de ejercicio de $20. El precio de la acción es de $20, la tasa libre de riesgo es de 3% anual y la volatilidad es de 25% anual. Se espera un dividendo de $2 en 1.5 meses. Use un árbol binomial de tres intervalos para calcular el precio de la opción.

18.12. Una opción de venta estadounidense a un año sobre una acción que no paga dividendos tiene un precio de ejercicio de $18. El precio actual de la acción es de $20, la tasa de interés libre de riesgo es de 15% anual y la volatilidad de la acción es de 40% anual. Use el software DerivaGem con cuatro intervalos de tiempo de tres meses para estimar el valor de la opción. Muestre el árbol y verifique que los precios de la opción en el nodo final y en el penúltimo nodo sean correctos. Use el software DerivaGem para valuar la versión europea de la opción. Use la técnica de la variable de control para mejorar su estimación del precio de la opción estadounidense.

18.13. Una opción de venta estadounidense a dos meses de un índice bursátil tiene un precio de ejercicio de 480. El nivel actual del índice es de 484, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual, el rendimiento por dividendos sobre el índice es de 3% anual, y la volatilidad del índice es de 25% anual. Divida la vida de la opción en cuatro periodos de medio mes y use el método del árbol binomial para estimar el valor de la opción.

18.14. ¿Cómo usaría el método de la variable de control para mejorar la estimación de la delta de una opción estadounidense cuando se usa el método del árbol binomial?

18.15. ¿Cómo usaría usted el método del árbol binomial para valuar una opción estadounidense de un índice bursátil cuando el rendimiento por dividendos sobre el índice es una función del tiempo?

Preguntas adicionales

18.16. Una opción de venta estadounidense para vender un franco suizo por dólares tiene un precio de ejercicio de $0.80 y un plazo al vencimiento de un año. La volatilidad del franco suizo es de 10%, la tasa de interés de los dólares es de 6%, la tasa de interés del franco suizo es de 3% y el tipo de cambio actual es de 0.81. Use un árbol con tres intervalos de tiempo para valuar la opción. Estime la delta de la opción a partir de su árbol.

18.17. Una opción de compra estadounidense a un año sobre los futuros de la plata tiene un precio de ejercicio de $9.00. El precio actual a futuro es de $8.50, la tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual y la volatilidad del precio a futuro es de 25% anual. Use el software DerivaGem con cuatro intervalos de tiempo de tres meses para estimar el valor de la opción. Muestre el árbol y verifique que los precios de la opción en el nodo final y en el penúltimo nodo sean correctos. Use el software DerivaGem para valuar la versión europea de la opción. Use la técnica de la variable de control para mejorar su estimación del precio de la opción estadounidense.

18.18. Se espera que una opción de compra estadounidense a seis meses sobre una acción pague dividendos de $1 por acción al final del segundo mes y del quinto mes. El precio actual de la acción es de $30, el precio de ejercicio es de $34, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad de la parte del precio de la acción que no se usará para pagar dividendos es de 30% anual. Use el software DerivaGem dividiendo la vida de la opción entre 100 intervalos de tiempo para estimar el valor de la opción. Compare su respuesta con la que da la aproximación de Black (véase la sección 13.10).

18.19. Las funciones incluidas en el Application Builder del software DerivaGem permiten investigar la forma en que los precios de las opciones calculados a partir de un árbol binomial convergen con el valor correcto a medida que aumentan los intervalos de tiempo (véase la figura 18.4 y la aplicación de muestra A del software DerivaGem). Considere una opción de venta sobre un índice bursátil donde el nivel del índice es de 900, el precio de ejercicio es de 900, la tasa libre de riesgo es de 5%, el rendimiento por dividendos es de 2% y el plazo al vencimiento es de 2 años:

a) Genere resultados similares a los de la aplicación de muestra A sobre la convergencia para la situación en que la opción es europea y la volatilidad del índice es de 20%.

b) Genere resultados similares a los de la aplicación de muestra A sobre la convergencia para la situación en que la opción es estadounidense y la volatilidad del índice es de 20%.

c) Elabore una gráfica que muestre la valuación de la opción estadounidense cuando la volatilidad es de 20% como una función del número de intervalos de tiempo cuando se usa la técnica de la variable de control.

d) Suponga que el precio de la opción estadounidense en el mercado es de 85.0. Elabore una gráfica que muestre la estimación de la volatilidad implícita como una función del número de intervalos de tiempo.

18.20. Estime los valores de delta, gamma y theta a partir del árbol del ejemplo 18.1. Explique cómo se interpreta cada uno de ellos.

18.21. ¿Cuánto se puede ganar por el ejercicio anticipado en el nodo inferior ubicado en el punto de nueve meses del ejemplo 18.2?

18.22. Se usa un árbol binomial Cox-Ross-Rubinstein de cuatro intervalos para valuar una opción de venta estadounidense a un año sobre un índice cuando el nivel del índice es de 500, el precio de ejercicio es de 500, el rendimiento por dividendos es de 2%, la tasa libre de riesgo es de 5% y la volatilidad es de 25% anual. ¿Cuál es el precio de la opción y los valores de delta, gamma y theta? Explique cómo se calculan los valores de vega y de rho.



CAPÍTULO 19

Sonrisa de la volatilidad

¿Qué tan cerca están los precios de mercado de las opciones de los precios pronosticados por el modelo de Black, Scholes y Merton? ¿Los negociantes en realidad utilizan ese modelo para determinar el precio de una opción? ¿Las distribuciones de probabilidad de los precios de los activos son realmente logarítmicas normales? En este capítulo responderemos estas preguntas. Veremos que los negociantes de valores realmente usan el modelo de Black, Scholes y Merton, aunque no exactamente en la forma en que originalmente pretendían sus autores. Esto se debe a que permiten que la volatilidad que se usa para valuar una opción dependa de su precio de ejercicio y del plazo al vencimiento.

La representación gráfica de la volatilidad implícita en una opción como una función de su precio de ejercicio se conoce como *sonrisa de la volatilidad*. En este capítulo describiremos las representaciones gráficas de la volatilidad que los negociantes de valores usan en los mercados bursátiles y de divisas. Explicaremos la relación entre la sonrisa de la volatilidad y la distribución de probabilidad que se supone para el precio futuro del activo. También expondremos la manera en que los negociantes de las opciones varían la volatilidad con el vencimiento de la opción y de qué forma usan las áreas de la volatilidad como herramientas de valuación.

El apéndice de este capítulo usa la paridad venta-compra para mostrar que la volatilidad implícita de una opción de compra europea debe ser igual que la de una opción de venta europea cuando ambas tienen el mismo precio de ejercicio y plazo al vencimiento. Esto es conveniente. Significa que la sonrisa de la volatilidad para las opciones de compra europeas debe ser la misma que la de las opciones de venta europeas. En la mayoría de los casos, la volatilidad implícita de una opción estadounidense es muy similar a la de una opción europea con el mismo precio de ejercicio y plazo al vencimiento. En consecuencia, podemos afirmar que las sonrisas de la volatilidad que presentaremos se aplican, al menos de manera aproximada, a todas las opciones europeas y estadounidenses con un plazo al vencimiento en particular.

19.1 OPCIONES SOBRE DIVISAS

La sonrisa de la volatilidad para las opciones sobre divisas tiene la forma general que se muestra en la figura 19.1. La volatilidad implícita es relativamente baja en el caso de las opciones "at the money", pero se vuelve progresivamente más alta a medida que la opción se desplaza hacia una posición ya sea "in the money" o "out of the money".

La sonrisa de la volatilidad de la figura 19.1 corresponde a la distribución de probabilidad que muestra la línea continua de la figura 19.2. Nos referiremos a esta como la *distribución implícita*. La línea

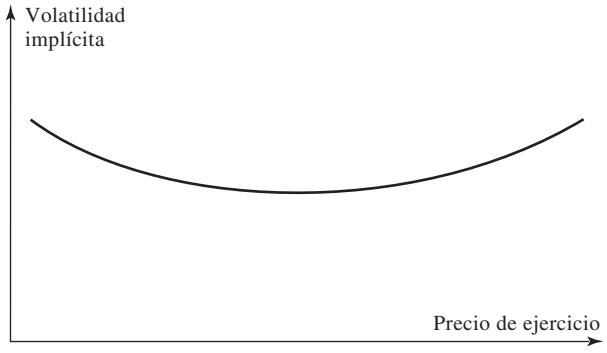


Figura 19.1 Sonrisa de la volatilidad para opciones sobre divisas

punteada de la figura 19.2 muestra una distribución logarítmica normal con la misma media y desviación estándar que la distribución implícita. Se observa que la distribución implícita tiene colas más pesadas que la distribución logarítmica normal.[1]

Para ver que las figuras 19.1 y 19.2 sean congruentes entre sí, considere primero una opción de compra "deep out of the money" con un precio de ejercicio alto de K_2. Esta opción genera un beneficio únicamente si el tipo de cambio resulta estar por arriba de K_2. La figura 19.2 muestra que la probabilidad de esto es más alta para la distribución de probabilidad implícita que para la distribución logarítmica normal. Por lo tanto, esperamos que la distribución implícita dé un precio relativamente alto para la opción. Un precio relativamente alto conduce a una volatilidad implícita relativamente alta, y eso es exactamente lo que observamos en la figura 19.1 para la opción. Por lo tanto, las dos figuras son

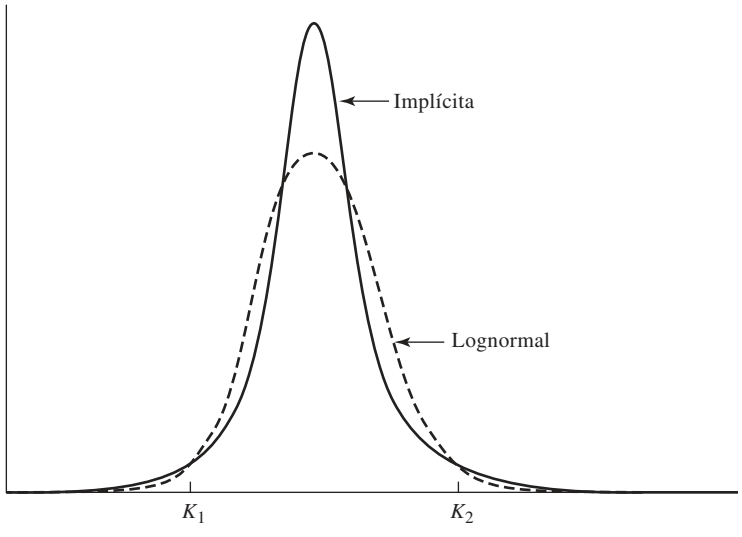


Figura 19.2 Distribución implícita y distribución logarítmica normal para las opciones sobre divisas

[1] Esto se conoce como curtosis. Observe que, además de tener una cola más pesada, la distribución implícita es más "puntiaguda". Tanto los movimientos pequeños como los grandes en el tipo de cambio son más probables con una distribución logarítmica normal. Los movimientos intermedios son menos probables.

congruentes entre sí para precios de ejercicio altos. Considere a continuación una opción de venta "deep out of the money" con un bajo precio de ejercicio de K_1. Esta opción genera un beneficio tan solo si el tipo de cambio resulta estar por debajo de K_1. La figura 19.2 indica que la probabilidad de esto también es más alta para la distribución de probabilidad implícita que para la distribución logarítmica normal. Por lo tanto, esperamos que la distribución implícita proporcione un precio relativamente alto, y una volatilidad implícita relativamente alta, también para esta opción. Una vez más, esto es exactamente lo que observamos en la figura 19.1.

Resultados empíricos

Acabamos de demostrar que la sonrisa de la volatilidad que usan los negociantes de valores para las opciones sobre divisas implica que consideran que la distribución logarítmica normal subestima la probabilidad de movimientos extremos en los tipos de cambio. Para ver si tienen razón, la tabla 19.1 permite examinar los movimientos diarios en 12 distintos tipos de cambio a lo largo de un periodo de 10 años.[2] El primer paso para la elaboración de la tabla es calcular la desviación estándar del cambio porcentual diario en cada tipo de cambio. El siguiente paso es observar con qué frecuencia el cambio porcentual real excede de una desviación estándar, de dos desviaciones estándar, etcétera. El paso final consiste en calcular la frecuencia con que esto sucedería si los cambios porcentuales se hubieran distribuido normalmente. (El modelo logarítmico normal implica que los cambios porcentuales se encuentran casi exactamente distribuidos de manera normal a lo largo de un periodo de un día).

Los cambios diarios exceden de tres desviaciones estándar sobre el 1.34% de los días. El modelo logarítmico normal predice que esto debería suceder tan solo el 0.27% de los días. Los cambios diarios exceden de cuatro, cinco y seis desviaciones estándar el 0.29%, 0.08% y 0.03% de los días, respectivamente. El modelo logarítmico normal predice que difícilmente deberíamos observar alguna vez este suceso. Por lo tanto, la tabla da evidencias para apoyar la existencia de colas pesadas (figura 19.2) y a la sonrisa de la volatilidad que usan los negociantes de valores (figura 19.1). El recuadro "Panorámica de los negocios 19.1" describe cómo se podría haber ganado dinero si se hubiera hecho el análisis de la tabla 19.1 antes del resto del mercado.

Tabla 19.1 Porcentaje de los días en los cuales los movimientos diarios del tipo de cambio son mayores de 1, 2, …, 6 desviaciones estándar (S. D. = desviación estándar de cambio diario)

	Mundo real	*Modelo logarítmico normal*
> 1 S.D.	25.04	31.73
> 2 S.D.	5.27	4.55
> 3 S.D.	1.34	0.27
> 4 S.D.	0.29	0.01
> 5 S.D.	0.08	0.00
> 6 S.D.	0.03	0.00

[2] Los resultados de esta tabla se tomaron de J. C. Hull y A. White, "Value at Risk When Daily Changes in Market Variables Are Not Normally Distributed", *Journal of Derivatives*, 5, núm. 3 (primavera de 1998): 9-19.

Panorámica de los negocios 19.1 Cómo ganar dinero a partir de las opciones sobre divisas

En su modelo de valuación de opciones, Black, Scholes y Merton suponen que el precio del activo subyacente tiene una distribución logarítmica normal en tiempos futuros. Esto equivale al supuesto de que los cambios en el precio del activo a lo largo de un periodo corto, como un día, tienen una distribución normal. Suponga que la mayoría de los participantes del mercado se sienten cómodos con los supuestos de Black, Scholes y Merton para los tipos de cambio. Usted acaba de realizar el análisis de la tabla 19.1 y sabe que el supuesto logarítmico normal no es bueno para los tipos de cambio. ¿Qué debería hacer?

La respuesta es que debería adquirir opciones de compra y de venta "deep out of the money" sobre una variedad de divisas y esperar. Estas opciones serán relativamente poco costosas y una mayor cantidad de ellas cerrarán "in the money" en comparación con lo que predice el modelo logarítmico normal. En promedio, el valor presente de los beneficios será mucho mayor que el costo de las opciones.

A mediados de la década de 1980, un número reducido de negociantes de valores tenían conocimiento de las colas pesadas de las distribuciones de probabilidad de las divisas. Todos los demás pensaban que el supuesto logarítmico normal de Black, Scholes y Merton era razonable. Los pocos negociantes que estaban bien informados siguieron la estrategia que hemos descrito, y ganaron importantes sumas de dinero. A finales de la década de 1980, todos los demás se dieron cuenta de que las opciones sobre divisas deberían valuarse con una sonrisa de la volatilidad, y la oportunidad de negociaciones desapareció.

Razones para la sonrisa en las opciones sobre divisas

¿Por qué razón los tipos de cambio no se distribuyen de forma logarítmica normal? Dos de las condiciones para que el precio de un activo tenga una distribución logarítmica normal son:

1. La volatilidad del activo es constante.
2. El precio del activo cambia suavemente, esto es, sin saltos.

Ninguna de estas condiciones se satisface para un tipo de cambio. La volatilidad de un tipo de cambio dista mucho de ser constante, y con frecuencia los tipos de cambio muestran saltos.[3] El efecto tanto de una volatilidad no constante como de los saltos es que los resultados extremosos se vuelven más probables.

El efecto de los saltos y de una volatilidad no constante depende del plazo de vencimiento de la opción. A medida que aumenta el plazo de vencimiento de la opción, el efecto porcentual de una volatilidad no constante sobre los precios se vuelve más pronunciado, pero su efecto porcentual sobre la volatilidad implícita generalmente se vuelve menos pronunciado. El efecto porcentual de los saltos tanto sobre los precios como sobre la volatilidad implícita se vuelve menos pronunciado conforme aumenta el plazo de vencimiento de la opción.[4] El resultado de todo esto es que la sonrisa de la volatilidad se vuelve menos pronunciada a medida que aumenta el plazo de vencimiento de la opción.

19.2 OPCIONES SOBRE ACCIONES

Rubinstein (1985), Rubinstein (1994) y Jackwerth y Rubinstein (1996) han estudiado la sonrisa de la volatilidad para las opciones sobre acciones. Antes de 1987, no había una sonrisa marcada de la volatilidad. Desde 1987, la sonrisa de la volatilidad que usan los negociantes para valuar las opciones

[3] Algunas veces los saltos son en respuesta a la actuación de los bancos centrales.

[4] Cuando contemplamos opciones con una fecha lo suficientemente distante, los saltos tienden a "promediarse entre sí", de modo que cuando estos ocurren, la distribución del tipo de cambio es casi indistinguible de aquella que se obtiene cuando el tipo de cambio varía con suavidad.

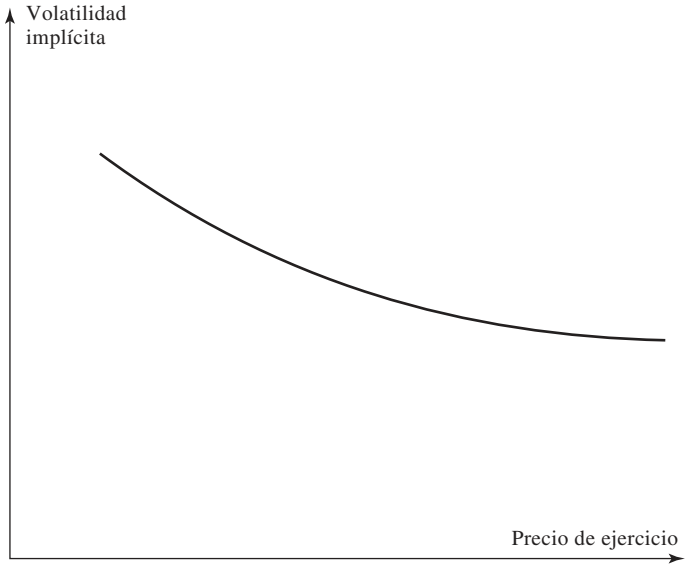


Figura 19.3 Sonrisa de la volatilidad para acciones

sobre acciones (tanto aquellas sobre las acciones individuales como aquellas sobre índices bursátiles) ha tenido la forma general que se muestra en la figura 19.3. Esto se denomina algunas veces *sesgo de volatilidad*. La volatilidad disminuye a medida que aumenta el precio de ejercicio. La volatilidad que se usa para valuar una opción con un precio de ejercicio bajo (por ejemplo, una opción de venta "deep out of the money" o una opción de compra "deep in the money") es significativamente más elevada que la que se usa para valuar una opción con un precio de ejercicio alto (por ejemplo, una opción de venta "deep in the money" o una opción de compra "deep out of the money").

La sonrisa de la volatilidad para las opciones sobre acciones corresponde a la distribución de probabilidad implícita que proporciona la línea continua de la figura 19.4. La línea punteada representa una distribución logarítmica normal con la misma media y desviación estándar que la distribución implícita.

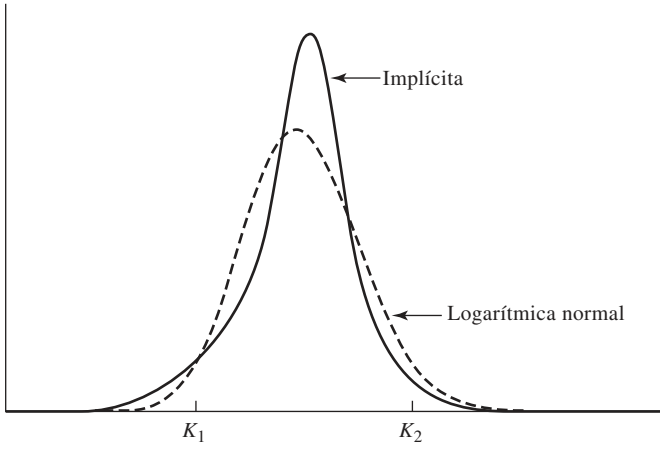


Figura 19.4 Distribuciones implícita y logarítmica normal para opciones sobre acciones

Panorámica de los negocios 19.2 Fobia a los derrumbes bursátiles

Es interesante observar que el patrón de las acciones de la figura 19.3 ha existido únicamente desde el derrumbe del mercado bursátil que se registró en octubre de 1987. Antes de esa fecha, las volatilidades implícitas dependían mucho menos del precio de ejercicio. Esto condujo a Mark Rubinstein a sugerir que una razón para la sonrisa de la volatilidad de las acciones podría ser la "fobia a los derrumbes bursátiles". Los negociantes de valores se preocupan por la posibilidad de otro derrumbe similar al de octubre de 1987, y valúan las opciones de una manera acorde.

Hay algún apoyo empírico para esta explicación. Los declives en el S&P 500 tienden a ir acompañados por un agudizamiento del sesgo. Cuando el S&P 500 aumenta, el sesgo tiende a volverse menos pronunciado.

Se puede ver que la distribución implícita tiene una cola izquierda más pesada y una cola derecha menos pesada que la distribución logarítmica normal.

Para ver que las figuras 19.3 y 19.4 sean congruentes entre sí, procedemos como en las figuras 19.1 y 19.2, y consideramos opciones que se encuentran "deep out of the money". De la figura 19.4, una opción de compra "deep out of the money" con un precio de ejercicio de K_2 tiene un precio más bajo cuando se usa la distribución implícita que cuando se usa la distribución logarítmica normal. Esto se debe a que la opción genera un beneficio tan solo si el precio de la acción demuestra estar por arriba de K_2, y la probabilidad de esto es más baja para la distribución de probabilidad implícita que para la distribución logarítmica normal. Por lo tanto, esperamos que la distribución implícita dé un precio relativamente bajo para la opción. Un precio relativamente bajo conduce a una volatilidad implícita relativamente baja, y eso es exactamente lo que observamos en la figura 19.3 para la opción. Considere a continuación una opción de venta "deep out of the money" con un precio de ejercicio K_1. Esta opción genera un rendimiento tan solo si el precio de la acción demuestra estar por debajo de K_1. La figura 19.4 indica que la probabilidad de esto es más alta para la distribución de probabilidad implícita que para la distribución logarítmica normal. Por lo tanto, esperamos que la distribución implícita dé un precio relativamente alto, y una volatilidad implícita relativamente alta, para esta opción. Nuevamente, esto es lo que observamos en la figura 19.3.

La razón para la sonrisa de volatilidad en las opciones sobre acciones

Una posible explicación para la sonrisa de volatilidad en las opciones sobre acciones tiene que ver con el apalancamiento. A medida que disminuye el valor del capital contable de una compañía, el apalancamiento de la empresa aumenta. Esto significa que el capital contable se vuelve más riesgoso y su volatilidad aumenta. A medida que el capital contable de una compañía aumenta de valor, el apalancamiento disminuye. Entonces el capital contable se vuelve menos riesgoso y su volatilidad disminuye. Este argumento indica que podemos esperar que la volatilidad de una acción sea una función decreciente del precio de la acción y que sea congruente con las figuras 19.3 y 19.4. Otra explicación es la "fobia a los derrumbes bursátiles" (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 19.2").

19.3 LA ESTRUCTURA DE PLAZOS Y LAS SUPERFICIES DE VOLATILIDAD

Los negociantes de valores permiten que la volatilidad implícita dependa del plazo al vencimiento y del precio de ejercicio. La volatilidad implícita tiende a ser una función creciente del vencimiento cuando

Tabla 19.2 Superficie de volatilidad

Vencimiento de la opción	*Precio de ejercicio*				
	0.90	*0.95*	*1.00*	*1.05*	*1.10*
1 mes	14.2	13.0	12.0	13.1	14.5
3 meses	14.0	13.0	12.0	13.1	14.2
6 meses	14.1	13.3	12.5	13.4	14.3
1 año	14.7	14.0	13.5	14.0	14.8
2 años	15.0	14.4	14.0	14.5	15.1
5 años	14.8	14.6	14.4	14.7	15.0

las volatilidades de corta duración son históricamente bajas. Esto se debe a que existe la expectativa de que las volatilidades aumentarán. De manera similar, la volatilidad tiende a ser una función decreciente del vencimiento cuando las volatilidades de corta duración son históricamente altas. Esto se debe a que existe la expectativa de que las volatilidades disminuirán.

Las superficies de volatilidad combinan las sonrisas de volatilidad con la estructura de plazos de la volatilidad para tabular las volatilidades adecuadas que permitan valuar una opción con cualquier precio de ejercicio y con cualquier plazo de vencimiento. Un ejemplo de una superficie de volatilidad que podría usarse para las opciones sobre divisas se muestra en la tabla 19.2. (Se supone que el tipo de cambio actual es de 1.00). En esta tabla, la sonrisa de volatilidad se vuelve menos pronunciada a medida que aumenta el plazo de vencimiento de la opción. Como se mencionó antes, esto es lo que se observa para las opciones sobre divisas. También es lo que se observa para las opciones sobre la mayoría de los demás activos.

Una dimensión de la superficie de volatilidad es el precio de ejercicio; la otra es el plazo al vencimiento. El principal cuerpo de la superficie de volatilidad muestra las volatilidades implícitas calculadas a partir del modelo de Black, Scholes y Merton. En cualquier momento determinado, algunos de los registros de entrada de la superficie de volatilidad probablemente correspondan a las opciones para las cuales se dispone de datos de mercado confiables. Las volatilidades implícitas para estas opciones se calculan directamente a partir de sus precios de mercado y se ingresan a la tabla. El resto de la superficie de volatilidad se determina por lo general usando alguna forma de interpolación.

Cuando se tiene que valuar una nueva opción, los ingenieros financieros buscan la volatilidad adecuada en la tabla. Por ejemplo, cuando se valúa una opción a nueve meses con un precio de ejercicio de 1.05, un ingeniero financiero usaría una interpolación entre 13.4 y 14.0 para obtener una volatilidad de 13.7%. Esta es la volatilidad que se usaría en la fórmula de Black, Scholes y Merton o en un árbol binomial. Cuando se valúa una opción a 1.5 años con un precio de ejercicio de 0.925, se usaría una interpolación bidimensional, lo cual nos daría una volatilidad implícita de 14.525%.

Definamos T como el plazo al vencimiento, S_0 como el precio del activo y F_0 como el precio a plazo del activo. Algunas veces la sonrisa de volatilidad se define como la relación entre la volatilidad implícita y K/S_0, y no como la relación entre la volatilidad implícita y K. Un método más complejo consiste en relacionar la volatilidad implícita con

$$\frac{1}{\sqrt{T}}\ln\frac{K}{F_0}$$

De este modo, la sonrisa depende mucho menos del plazo al vencimiento.[5]

[5] Si se desea conocer una exposición de este método, véase S. Natenberg, *Option Pricing and Volatility: Advanced Trading Strategies and Techniques*, 2a. ed. McGraw-Hill, 1994; R. Tompkins, Options Analysis: *A State of The Art Guide to Options Pricing*, Burr Ridge, IL: Irwin, 1994. La evidencia empírica que brinda apoyo a este método se encuentra en T. Daglish, J. Hull y W. Suo, "Volatility Surfaces: Theory, Rules of Thumb, and Empirical Evidence", *Quantitative Finance*, 7, 5 (octubre de 2007), 507-24.

El papel del modelo

¿Qué tan importante es un modelo de valuación de opciones si los negociantes están preparados para usar una volatilidad diferente en cada negociación? Se podría argumentar que el modelo de Black, Scholes y Merton no es más que una herramienta de interpolación sofisticada que usan los negociantes para asegurarse de que una opción esté valuada de una manera congruente con los precios de mercado de otras opciones que se negocian activamente. Si los negociantes dejaran de usar el modelo de Black, Scholes y Merton y cambiaran a otro modelo posible, la superficie de volatilidad se modificaría y la forma de la sonrisa también se alteraría. Pero discutiblemente, los precios del dólar cotizados en el mercado no cambiarían de forma apreciable. Desde luego, el modelo usado podría afectar las letras griegas, y estas son importantes para la valuación en aquellas situaciones donde no se negocian instrumentos financieros derivados de tipo similar.

19.4 CUANDO SE ANTICIPA UN SOLO SALTO GRANDE

Ahora consideremos un ejemplo acerca de cómo podría surgir una sonrisa de volatilidad poco común en los mercados bursátiles. Suponga que el precio de una acción es actualmente de $50 y que se espera que dentro de unos cuantos días una noticia aumente el precio de la acción en $8 o lo reduzca en la misma cantidad. (Esta noticia podría relacionarse con el resultado de un intento de adquisición empresarial o con el veredicto de una querella legal de importancia).

La distribución de probabilidad del precio de una acción en, digamos, un mes podría entonces consistir en una mezcla de dos distribuciones logarítmicas normales: la primera correspondiente a noticias favorables y la segunda a noticias desfavorables. Esta situación se ilustra en la figura 19.5. La línea continua muestra la distribución logarítmica normal combinada para el precio de la acción dentro de un mes; la línea punteada muestra una distribución logarítmica normal con la misma media y desviación estándar que las de esta distribución.

La verdadera distribución de probabilidad es bimodal (y desde luego, no es logarítmica normal). Una forma sencilla de investigar el efecto general de una distribución bimodal para el precio de una acción es considerar el caso extremo en que tan solo hay dos precios posibles de una acción en lo futuro. Esto es lo que haremos ahora. Suponga que el precio de la acción es actualmente de $50 y que se sabe que dentro de un mes será ya sea de $42 o de $58. Suponga además que la tasa libre de riesgo es de 12% anual.

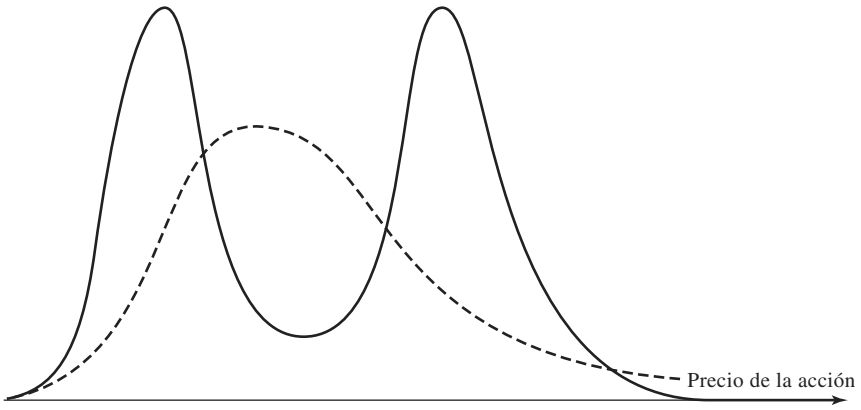


Figura 19.5 Efecto de un solo salto grande. La línea continua es la verdadera distribución; la línea punteada es la distribución logarítmica normal

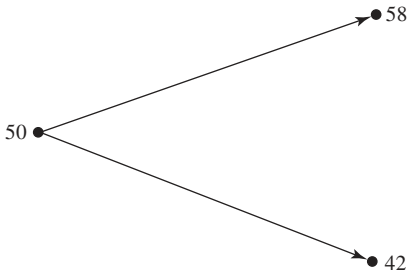


Figura 19.6 Cambio en el precio de una acción en un mes

La situación se ilustra en la figura 19.6. Las opciones se pueden valuar usando el modelo binomial de los capítulos 12 y 18. En este caso, $u = 1.16$, $d = 0.84$, $a = 1.0101$ y $p = 0.5314$. Los resultados de la valuación de una variedad de opciones se presentan en la tabla 19.3. La primera columna muestra una serie de precios de ejercicio alternativos; la segunda muestra los precios de una serie de opciones de compra europeas a un mes; la tercera muestra una serie de precios de opciones de venta europeas a un mes; y la cuarta indica las volatilidades implícitas. (Como se señala en el apéndice de este capítulo, la volatilidad implícita de una opción de venta europea es igual que la de una opción de compra europea cuando tienen el mismo precio de ejercicio e igual plazo de vencimiento). La figura 19.7 muestra la sonrisa de volatilidad a partir de la tabla 19.3. En realidad es un "ceño fruncido" (lo opuesto de lo que se observó en el caso de las divisas) con volatilidades que disminuyen conforme nos desplazamos hacia posiciones "out of the money" o "in the money". La volatilidad implícita proveniente de una opción con un precio de ejercicio de 50 sobrevaluará el precio de una opción con un precio de ejercicio de 44 o 56.

RESUMEN

El modelo de Black, Scholes y Merton y sus ampliaciones suponen que la distribución de probabilidad del activo subyacente en cualquier tiempo futuro es logarítmica normal. Este supuesto no es el que hacen los negociantes de valores, quienes suponen que la distribución de probabilidad del precio

Tabla 19.3 Volatilidades implícitas en la situación en que se sabe que el precio de una acción se desplazará de $50 a $42 o a $58

Precio de ejercicio ($)	*Precio de la opción de compra ($)*	*Precio de la opción de venta ($)*	*Volatilidad implícita (%)*
42	8.42	0.00	0.0
44	7.37	0.93	58.8
46	6.31	1.86	66.6
48	5.26	2.78	69.5
50	4.21	3.71	69.2
52	3.16	4.64	66.1
54	2.10	5.57	60.0
56	1.05	6.50	49.0
58	0.00	7.42	0.0

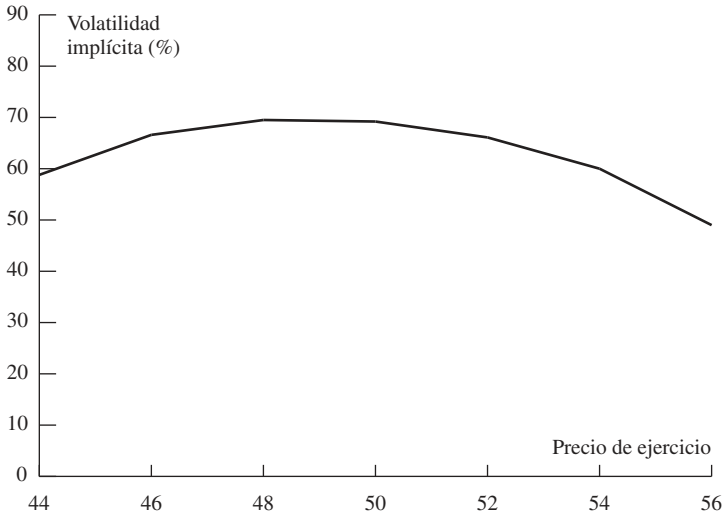


Figura 19.7 Sonrisa de volatilidad para la situación de la tabla 19.3

de una acción tiene una cola izquierda más pesada y una cola derecha menos pesada que la distribución logarítmica normal. También suponen que la distribución de probabilidad de un tipo de cambio tiene una cola derecha más pesada y una cola izquierda más pesada que la distribución logarítmica normal.

Los negociantes usan las sonrisas de volatilidad para permitir distribuciones que no sean logarítmicas normales. La sonrisa de volatilidad define la relación entre la volatilidad implícita de una opción y su precio de ejercicio. Para las opciones sobre acciones, la sonrisa de volatilidad tiende a mostrar una pendiente descendente. Esto significa que las opciones de venta "out of the money" y las opciones de compra "in the money" tienden a registrar volatilidades implícitas altas, mientras que las opciones de compra "out of the money" y las opciones de venta "in the money" tienden a registrar volatilidades implícitas bajas. En el caso de las opciones sobre divisas, la sonrisa de volatilidad tiene forma de U. Tanto las opciones "out of the money" como las opciones "in the money" tienen volatilidades implícitas más altas que las opciones "at the money".

Con frecuencia, los negociantes también usan una estructura de plazos de la volatilidad. La volatilidad implícita de una opción depende entonces de su periodo de vida. Cuando las sonrisas de volatilidad y la estructura de plazos de la volatilidad se combinan, producen una superficie de volatilidad. Esto define la volatilidad implícita como una función tanto del precio de ejercicio como del plazo al vencimiento.

LECTURAS ADICIONALES

Bakshi, G., C. Cao y Z. Chen. "Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models", *Journal of Finance*, 52, núm. 5 (diciembre de 1997): 2004-49.

Bates, D. S. "Post-'87 Crash Fears in the S&P Futures Market", *Journal of Econometrics*, 94 (enero/febrero de 2000): 181-238.

Daglish, T., J. Hull y W. Suo. "Volatility Surfaces: Theory, Rules of Thumb, and Empirical Evidence", *Quantitative Finance*, 7, 5 (2007): 507-24.

Derman, E. "Regimes of Volatility", *Risk*, abril de 1999: 55-59.

Ederington, L., y W. Guan. "Why Are Those Options Smiling", *Journal of Derivatives*, 10, 2 (2002): 9-34.

Jackwerth, J. C. y M. Rubinstein. "Recovering Probability Distributions from Option Prices", *Journal of Finance*, 51 (diciembre de 1996): 1611-31.

Melick, W. R. y C. P. Thomas. "Recovering an Asset's Implied Probability Density Function from Option Prices: An Application to Crude Oil during the Gulf Crisis", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 32, núm. 1 (marzo de 1997): 91-115.

Rubinstein, M. "Nonparametric Tests of Alternative Option Pricing Models Using All Reported Trades and Quotes on the 30 Most Active CBOE Option Classes from August 23, 1976, through August 31, 1978", *Journal of Finance*, 40 (junio de 1985): 455-80.

Xu, X. y S. J. Taylor. "The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 29 (1994): 57-74.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

19.1. ¿Qué sonrisa de volatilidad se observará probablemente cuando:

a) Ambas colas de la distribución del precio de las acciones son menos pesadas que las de la distribución logarítmica normal?

b) La cola derecha es más pesada y la cola izquierda es menos pesada que la de una distribución logarítmica normal?

19.2. ¿Qué sonrisa de volatilidad se observa en el caso de las acciones?

19.3. ¿Qué sonrisa de volatilidad probablemente se formará por los saltos en el precio del activo subyacente? ¿Es probable que el patrón sea más pronunciado para una opción a dos años que para una opción a tres meses?

19.4. Una opción europea de compra y una de venta tienen el mismo precio de ejercicio e igual plazo al vencimiento. La opción de compra tiene una volatilidad implícita de 30% y la opción de venta tiene una volatilidad implícita de 25%. ¿Qué negociaciones haría usted?

19.5. Explique con detalle por qué una distribución con una cola izquierda más pesada y una cola derecha menos pesada que la distribución logarítmica normal da lugar a una sonrisa de volatilidad con una pendiente descendente.

19.6. El precio de mercado de una opción de compra europea es de $3.00 y su precio de acuerdo con el modelo de Black, Scholes y Merton con una volatilidad de 30% es de $3.50. El precio que proporciona este modelo de Black, Scholes y Merton para una opción de venta europea con el mismo precio de ejercicio e igual plazo al vencimiento es de $1.00. ¿Cuál debería ser el precio de mercado de la opción de venta? Explique las razones para su respuesta.

19.7. Explique qué se quiere decir con "fobia a los derrumbes bursátiles".

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

19.8. Actualmente el precio de una acción es de $20. Se espera que el día de mañana, se anuncien noticias que habrán de aumentar el precio en $5 o de disminuirlo en $5. ¿Cuáles son los problemas al usar la fórmula de Black, Scholes y Merton para valuar las opciones a un mes sobre la acción?

19.9. ¿Qué sonrisa de volatilidad se observará probablemente para las opciones a seis meses cuando la volatilidad es incierta y se encuentra positivamente correlacionada con el precio de la acción?

19.10. ¿Qué problemas considera usted que se encuentren al probar en forma empírica un modelo para la fijación de precio de una opción sobre una acción?

19.11. Suponga que la política de un banco central es permitir que un tipo de cambio fluctúe entre 0.97 y 1.03. ¿Qué patrón de volatilidades implícitas para las opciones sobre el tipo de cambio esperaría usted ver?

19.12. Los negociantes de opciones algunas veces se refieren a las opciones "deep out of the money" como opciones sobre la volatilidad. ¿Por qué cree que hacen esto?

19.13. Una opción de compra europea sobre una cierta acción tiene un precio de ejercicio de $30, un plazo al vencimiento de un año y una volatilidad implícita de 30%. Una opción de venta europea sobre la misma acción tiene un precio de ejercicio de $30, un plazo al vencimiento de un año y una volatilidad implícita de 33%. ¿Cuál es la oportunidad de arbitraje que está disponible para un negociante de valores? ¿El arbitraje funciona solo cuando se mantiene el supuesto logarítmico normal de Black, Scholes y Merton? Explique con todo cuidado las razones para su respuesta.

19.14. Suponga que el resultado de un juicio legal importante que afecta a una compañía se debe anunciar el día de mañana. El precio de las acciones de la compañía es actualmente de $60. Si el fallo es favorable para la compañía, se espera que el precio de la acción aumente a $75. Si es desfavorable, se espera que el precio de la acción disminuya a $50. ¿Cuál es la probabilidad neutral al riesgo de un fallo favorable? Suponga que la volatilidad de las acciones de la compañía será de 25% durante seis meses después del fallo si este es favorable, y de 40% si es desfavorable. Use el software DerivaGem para calcular la relación entre la volatilidad implícita y el precio de ejercicio para las opciones europeas a seis meses sobre la compañía el día de hoy. La compañía no paga dividendos. Suponga que la tasa libre de riesgo a seis meses es de 6%. Considere opciones de compra con precios de ejercicio de $30, $40, $50, $60, $70 y $80.

19.15. Cierto tipo de cambio es actualmente de 0.8000. La volatilidad del tipo de cambio se cotiza en 12% y las tasas de interés en los dos países son iguales. Usando el supuesto logarítmico normal, estime la probabilidad de que el tipo de cambio dentro de tres meses sea *a*) inferior a 0.7000; *b*) se ubique entre 0.7000 y 0.7500; *c*) entre 0.7500 y 0.8000; *d*) entre 0.8000 y 0.8500; *e*) entre 0.8500 y 0.9000, y *f*) sea mayor que 0.9000. Con base en la sonrisa de volatilidad que generalmente se observa en el mercado para los tipos de cambio, ¿cuál de estas estimaciones esperaría usted que fuera demasiado baja y cuál esperaría que fuera demasiado alta?

19.16. El precio de una acción es de $40. Una opción de compra europea a seis meses sobre tal acción con un precio de ejercicio de $30 tiene una volatilidad implícita de 35%. Una opción de compra europea a seis meses sobre la acción con un precio de ejercicio de $50 tiene una volatilidad implícita de 28%. La tasa de interés libre de riesgo a seis meses es de 5% y no se esperan dividendos. Explique por qué las dos volatilidades implícitas son diferentes. Use el software DerivaGem para calcular los precios de las dos opciones. Use la paridad venta-compra para calcular los precios de las opciones de venta europeas a seis meses con precios de ejercicio de $30 y $50. Use el software DerivaGem para calcular las volatilidades implícitas de estas dos opciones de venta.

19.17. "Los negociantes usan el modelo Black, Scholes y Merton como una herramienta de interpolación". Discuta esta perspectiva.

19.18. Usando la tabla 19.2, calcule la volatilidad implícita que usaría un negociante de valores para una opción a ocho meses con un precio de ejercicio de 1.04.

Preguntas adicionales

19.19. Las acciones de una compañía se venden en $4. La compañía no tiene deudas pendientes de pago. Los analistas consideran que el valor de liquidación de la compañía sería, al menos, de $300,000 y hay 100,000 acciones en circulación. ¿Qué sonrisa de volatilidad esperaría ver usted?

19.20. En el momento actual, una compañía está esperando el resultado de un litigio importante. Se espera que el veredicto se conozca dentro de un mes. El precio de la acción es actualmente de $20. Si el resultado es positivo, se espera que el precio de la acción sea de $24 al final de un mes. Si el resultado es negativo, se espera que sea de $18 en ese momento. La tasa de interés libre de riesgo a un mes es de 8% anual.

a) ¿Cuál es la probabilidad neutral al riesgo de un resultado positivo?

b) ¿Cuáles son los valores de las opciones de compra a un mes con precios de ejercicio de $19, $20, $21, $22 y 23?

c) Use el software DerivaGem con la finalidad de calcular la sonrisa de volatilidad para opciones de compra a un mes.

d) Verifique que se obtenga la misma sonrisa de volatilidad para opciones de venta a un mes.

19.21. Un precio a futuro es actualmente de $40. La tasa de interés libre de riesgo es de 5%. El día de mañana se esperan algunas noticias que ocasionarán que la volatilidad a lo largo de los tres meses siguientes sea de 10% o de 30%. Existe 60% de probabilidades del primer resultado y 40% de probabilidades del segundo. Use el software DerivaGem para calcular la sonrisa de volatilidad para opciones a tres meses.

19.22. En el sitio web del autor se presentan los datos para una variedad de divisas:

http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/data

Elija una divisa y use los datos para generar una tabla similar a la 19.1.

19.23. En el sitio web del autor se presentan los datos para una variedad de índices bursátiles:

http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/data

Elija un índice y pruebe si un movimiento descendente de tres desviaciones estándar sucede con mayor frecuencia que un movimiento ascendente de tres desviaciones estándar.

19.24. Considere una opción de compra europea y una opción de venta europea con el mismo precio de ejercicio e igual plazo al vencimiento. Demuestre que cambian de valor en la misma cantidad cuando la volatilidad aumenta del nivel σ_1 al nivel σ_2 dentro de un periodo corto. (*Sugerencia*: Use una paridad venta-compra).

19.25. Usando la tabla 19.2, calcule la volatilidad implícita que usaría un negociante de valores para una opción a 11 meses con un precio de ejercicio de 0.98.

APÉNDICE

Por qué la sonrisa de volatilidad a la venta es igual que la sonrisa de volatilidad a la compra

La paridad venta-compra, la cual explicamos en los capítulos 10 y 15, es una relación importante entre el precio, c, de una opción de compra europea y el precio, p, de una opción de venta europea:

$$p + S_0 e^{-qT} = c + Ke^{-rT} \tag{19A.1}$$

La opción de compra y la opción de venta tienen el mismo precio de ejercicio, K, y plazo al vencimiento, T. La variable S_0 es el precio del activo subyacente el día de hoy, r es la tasa de interés libre de riesgo para el vencimiento T, y q es el rendimiento sobre el activo.

Una característica fundamental de la paridad venta-compra es que se basa en un argumento de arbitraje relativamente sencillo. No requiere ningún supuesto acerca de la distribución de probabilidad futura del precio del activo. Es verdad tanto cuando la distribución del precio del activo es logarítmica normal como cuando no lo es.

Suponga que, para un valor particular de la volatilidad, p_{bsm} y c_{bsm} son los valores de las opciones de venta y de compra europeas calculados usando el modelo de Black, Scholes y Merton. Suponga además que p_{mkt} y c_{mkt} son los valores de mercado de estas opciones. Ya que la paridad venta-compra se mantiene para el modelo de Black, Scholes y Merton, debemos tener

$$p_{\text{bsm}} + S_0 e^{-qT} = c_{\text{bsm}} + Ke^{-rT}$$

En ausencia de oportunidades de arbitraje, también se cumple para los precios de mercado, de modo que

$$p_{\text{mkt}} + S_0 e^{-qT} = c_{\text{mkt}} + Ke^{-rT}$$

Al restar la segunda de estas dos ecuaciones de la primera, obtenemos

$$p_{\text{bsm}} - p_{\text{mkt}} = c_{\text{bsm}} - c_{\text{mkt}} \tag{19A.2}$$

Esto demuestra que el error de la valuación en dólares cuando se usa el modelo de Black, Scholes y Merton para valuar una opción de venta europea debería ser exactamente igual que el error de valuación

Ejemplo 19A.1 Volatilidades implícitas para opciones de venta y de compra

El valor de una divisa es de \$0.60. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual en Estados Unidos y de 10% anual para la moneda extranjera. El precio de mercado de una opción de compra europea sobre la moneda extranjera con vencimiento de un año y precio de ejercicio de \$0.59 es de 0.0236. El software DerivaGem indica que la volatilidad implícita de la opción de compra es de 14.5%. Para que no haya arbitraje, la relación de la paridad venta-compra de la ecuación (19A.1) se debe aplicar con q igual a la tasa de interés libre de riesgo. El precio, p, de una opción de venta europea con un precio de ejercicio de \$0.59 y un vencimiento de un año a partir de esa fecha satisface

$$p + 0.60e^{-0.10\times 1} = 0.0236 + 0.59e^{-0.05\times 1}$$

de modo que $p = 0.0419$. El software DerivaGem indica que, cuando la opción de venta tiene este precio, su volatilidad implícita también es de 14.5%, como se esperaba.

cuando se usa para valuar una opción de compra europea con el mismo precio de ejercicio e igual plazo al vencimiento.

Suponga que la volatilidad implícita de la opción de venta es de 22%. Esto significa que $p_{bsm} = p_{mkt}$ cuando se usa una volatilidad de 22% en el modelo de Black, Scholes y Merton. De la ecuación (19A.2), se deduce que $c_{bsm} = c_{mkt}$ cuando se usa esta volatilidad. La volatilidad implícita de la opción de compra, por lo tanto, también es de 22%. Este argumento muestra que la volatilidad implícita de una opción de compra europea siempre es la misma que la volatilidad implícita de una opción de venta europea, cuando las dos tienen el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. En otras palabras, para un precio de ejercicio y un plazo de vencimiento dados, la volatilidad correcta que se deberá usar en conjunción con el modelo de Black, Scholes y Merton para valuar una opción de compra europea siempre deberá ser la misma que la que se usa para valuar una opción de venta europea. Esto también es aproximadamente cierto para las opciones estadounidenses. De esto se deduce que cuando los negociantes de valores se refieren a la relación entre la volatilidad implícita y el precio de ejercicio, o a la relación entre la volatilidad implícita y el plazo al vencimiento, no necesitan precisar si están hablando de opciones de compra o de venta. Tal relación es la misma para ambas. Este resultado se ilustra en el ejemplo 19A.1.



CAPÍTULO 20

Valor en riesgo

En el capítulo 17 examinamos algunas medidas como delta, gamma y vega para describir diferentes aspectos del riesgo de un portafolio integrado por de opciones y otros activos financieros. Una institución financiera generalmente calcula todos los días cada una de estas medidas para cada variable de mercado a la cual está expuesta. Con frecuencia hay cientos, o incluso miles, de estas variables de mercado. Por lo tanto, un análisis delta-gamma-vega conduce a un número muy elevado de diferentes medidas de riesgo cada día. Estas medidas de riesgo proporcionan información valiosa para los negociantes de la institución financiera, pero son de uso limitado para la administración de alto nivel.

El valor en riesgo (VaR, por las siglas de *value at risk*) es un intento para obtener un solo número que resuma el riesgo total de un portafolio de activos financieros para la administración de alto nivel. Los tesoreros corporativos y los administradores de fondos, así como las instituciones financieras, utilizan ampliamente este concepto. Los reguladores de los bancos también usan el VaR al determinar el capital que un banco está obligado a mantener por los riesgos que corre.

En este capítulo explicaremos la medida del VaR y describiremos los dos principales métodos para calcularla: el método de *simulación histórica* y el de *construcción de modelos*.

20.1 LA MEDIDA DEL VaR

Cuando un analista emplea la medida del valor en riesgo (VaR), está interesado en hacer una afirmación como la siguiente:

> Estoy X por ciento seguro de que no habrá una pérdida de más de V dólares en los N días siguientes.

Aquí, V es el VaR del portafolio. Es una función de dos parámetros: el horizonte de tiempo, N días, y el nivel de confianza, X por ciento. Es el nivel de pérdidas sobre N días que tiene una probabilidad de únicamente (l00 $-$ X) por ciento de resultar excedida. Los reguladores de los bancos requieren que las instituciones bancarias calculen el VaR para el riesgo de mercado con $N = 10$ y $X = 99$ (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 20.1").

Cuando N días es el horizonte de tiempo y X por ciento es el nivel de confianza, VaR es la pérdida correspondiente al (100 $-$ X)-ésimo percentil de la distribución de la ganancia en el valor del portafolio a lo largo de los N días siguientes, donde las pérdidas se cuentan como ganancias negativas.

Panorámica de los negocios 20.1 Cómo utilizan el VaR los reguladores bancarios

El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria es una institución de los reguladores bancarios a nivel mundial que se reúne con regularidad en Basilea, Suiza. En 1988 publicó el documento Basilea I. Este es un acuerdo entre los reguladores acerca de la manera en que el capital de un banco se debe mantener para el cálculo del riesgo de crédito. Más tarde, el Comité de Basilea publicó la *Enmienda de 1996*, la cual se implementó en 1998 y requirió que los bancos mantuvieran un capital por el riesgo de mercado, así como por el riesgo de crédito. La enmienda distingue entre el libro de negociaciones de un banco y su libro bancario. Este último registra principalmente los préstamos y, por lo general, no se revalúa con una base regular para propósitos administrativos y contables. El libro de negociaciones registra la gran cantidad de instrumentos que negocia el banco (acciones, bonos, swaps, contratos a plazo, opciones, etcétera) y por lo regular se revalúa diariamente.

La Enmienda de 1996 calcula el capital para el libro de negociaciones usando la medida VaR con $N = 10$ y $X = 99$. Esto significa que se concentra en la pérdida por reevaluación a lo largo de un periodo de 10 días que, de acuerdo con las expectativas, se excederá tan solo 1% del tiempo. El capital que el banco está obligado a mantener es k veces esta medida VaR (con un ajuste por lo que se denomina riesgos específicos). Los reguladores eligen el multiplicador k considerando cada banco y debe ser al menos de 3.0. En el caso de un banco que tenga excelentes procedimientos de estimación VaR, es probable que k se iguale al valor mínimo de 3.0. En el caso de otros bancos, podría ser más alto.

Al documento Basilea I siguieron Basilea II, Basilea II.5 y Basilea III. Basilea II (que se implementó en la mayor parte del mundo alrededor de 2007) usa el VaR con un horizonte de tiempo de un año y un nivel de confianza de 99.9% para calcular el capital de riesgo de crédito y de riesgo operativo. Basilea II.5 (el cual se implementó en 2012) revisó la manera en que se calcula el capital de riesgo de mercado. Uno de los cambios implica lo que se conoce como *VaR estresado*. Esta es una medida VaR que se basa en la manera en que se comportan las variables de mercado durante un periodo particularmente adverso. Basilea III incrementó el monto de capital que los bancos deben mantener y la proporción de capital accionario.

De manera interesante, en mayo de 2012, el Comité de Basilea emitió un documento de discusión donde indicaba que está considerando cambiar del VaR al déficit esperado para determinar el riesgo de mercado.

De manera alternativa, es la pérdida correspondiente al X-ésimo percentil de la distribución de la pérdida en valor del portafolio a lo largo de los N días siguientes, contándose las ganancias como pérdidas negativas. Por ejemplo, cuando $N = 5$ y $X = 97$, VaR es el tercer percentil de la distribución de ganancias en el valor del portafolio, o el percentil 97 de la distribución de pérdidas, durante los cinco días siguientes. El VaR se ilustra en las figuras 20.1 y 20.2.

VaR es una medida atractiva porque es fácil de entender. En esencia, hace una pregunta sencilla: "¿Qué tanto puede empeorar la situación?". Esta es la pregunta que todos los altos ejecutivos quieren que se conteste. Ellos se sienten a gusto con la idea de comprimir en un solo número todas las letras griegas para todas las variables de mercado subyacentes de un portafolio.

Si aceptamos que basta con un solo número para describir el riesgo de un portafolio, una pregunta interesante es si el VaR es la mejor alternativa. Algunos investigadores argumentan que el VaR podría tentar a los negociantes de valores para que elijan un portafolio con una distribución de rendimiento similar a la de la figura 20.2. Los portafolios de las figuras 20.1 y 20.2 tienen el mismo VaR, pero el portafolio de la figura 20.2 es mucho más riesgoso porque las pérdidas potenciales son mucho mayores.

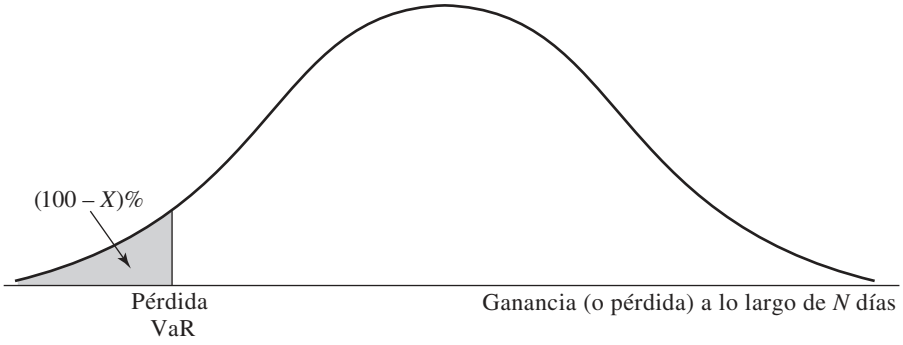


Figura 20.1 Cálculo del VaR a partir de la distribución de probabilidad de los cambios en el valor del portafolio; el nivel de confianza es de *X* por ciento. Las ganancias en el valor del portafolio son positivas; las pérdidas son negativas

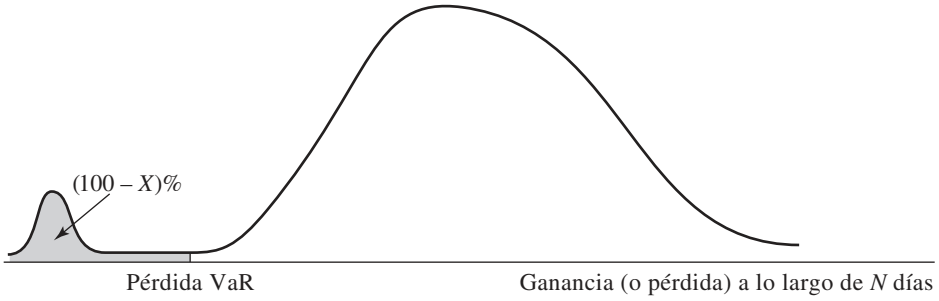


Figura 20.2 Situación alternativa con respecto a la figura 20.1; el VaR es igual, pero la pérdida potencial es mayor

Una medida relacionada con el problema que acabamos de mencionar es el *déficit esperado*.[1] Mientras que VaR hace la pregunta: "¿Qué tanto puede empeorar la situación?", el déficit esperado pregunta: "Si la situación empeora, ¿cuánto perdería la compañía?". El déficit esperado es la pérdida esperada durante un periodo de *N* días cuando esta es peor que la pérdida VaR. Por ejemplo, con $X = 99$ y $N = 10$, la pérdida esperada es el monto promedio que pierde la compañía a lo largo de un periodo de 10 días cuando la pérdida es peor que el VaR al 99% y en 10 días.

VaR ha sido, tradicionalmente, la medida más común del riesgo para los reguladores y para muchos administradores de riesgo (véase el recuadro"Panorámica de los negocios 20.1"). En el resto de este capítulo, nos concentramos en el riesgo de mercado y exponemos algunas formas alternativas de medir el VaR.

El horizonte de tiempo

El VaR tiene dos parámetros: el horizonte de tiempo, *N*, el cual se mide en días, y el nivel de confianza, *X*. En la práctica, los analistas casi invariablemente establecen que $N = 1$ en primer lugar cuando se

[1] Esta medida, que también se conoce como *pérdida de cola* o *VaR condicional* (*C-VaR*), fue sugerida por P. Artzner, F. Delbaen, J. M. Eber y D. Heath, "Coherent Measures of Risk", *Mathematical Finance*, 9 (1999): 203-28. Estos autores definen ciertas propiedades que debería tener una buena medida de riesgo y demuestran que la medida estándar VaR no posee todas ellas. Si se desea una exposición más detallada del déficit esperado, véase J. Hull, *Risk Management and Financial Institution*, 3a. edición, 2012, Hoboken: Wiley.

está calculando el riesgo de mercado VaR. Esto es así porque por lo general no hay suficientes datos disponibles para estimar directamente el comportamiento de las variables de mercado durante periodos más largos que un día. El supuesto habitual (aproximado) es

$$\text{VaR de } N \text{ días} = \text{VaR de 1 día} \times \sqrt{N}$$

Esta fórmula es totalmente cierta cuando los cambios en el valor del portafolio en días sucesivos tienen distribuciones normales idénticas independientes con una media de cero.

El recuadro "Panorámica de los negocios 20.1" explica que la enmienda de 1996 a Basilea I requirió que el capital de un banco para afrontar el riesgo de mercado fuera de al menos 3 veces el valor del VaR al 99% y a 10 días. Dada la manera en que se calcula el valor de VaR a 10 días, el nivel de capital es de $3 \times \sqrt{10} = 9.49$ veces el valor de VaR al 99% y a un día.

20.2 SIMULACIÓN HISTÓRICA

La simulación histórica es una forma común de estimar el VaR. Implica el uso de los datos pasados como una guía para lo que sucederá en lo futuro. Suponga que deseamos calcular el VaR para una cartera usando un horizonte de tiempo de un día, un nivel de confianza de 99% y 501 días de datos. (Como ya se explicó, el horizonte de tiempo y el nivel de confianza son aquellos que se usan por lo general para el cálculo del VaR para el riesgo de mercado; 501 es la elección frecuente para el número de días de datos que se usan porque, como veremos, conduce a la creación de 500 escenarios). El primer paso consiste en identificar las variables de mercado que afectan al portafolio. Por lo regular, estas serán los tipos de cambio, las tasas de interés, los precios de los bienes, etcétera. Todos los precios se establecen en moneda nacional. Por ejemplo, una variable de mercado para un banco alemán probablemente sea el S&P 500 medido en euros. Posteriormente, se recopilan datos sobre los movimientos de estas variables de mercado durante los 501 días más recientes. Esto permite formar 500 escenarios alternativos de lo que podría suceder entre el día de hoy y mañana. Denotamos el primer día para el cual tenemos datos como día 0, el segundo como día 1, y así sucesivamente. El escenario 1 es donde los cambios porcentuales en los valores de todas las variables son iguales que los que se registraron entre los días 0 y 1; el escenario 2 es aquel donde los datos son los mismos que los que se registraron entre los días 1 y 2, y así sucesivamente. Para cada escenario, se calcula el cambio en dólares en el valor del portafolio entre hoy y mañana. Esto define una distribución de probabilidad para las pérdidas diarias (las ganancias son pérdidas negativas) en el valor de nuestro portafolio. El percentil 99 de la distribución se puede estimar como la quinta pérdida más alta.[2] La estimación del VaR es la pérdida que ocurre cuando nos encontramos en este punto del percentil 99. Tenemos una certeza del 99% de que no incurriremos en una pérdida mayor que la estimación del VaR si los cambios en las variables de mercado en los últimos 501 días son representativos de lo que sucederá entre hoy y mañana.

Para expresar este método de una manera algebraica, definimos v_i como el valor de una variable de mercado en el día i y suponemos que hoy es el día n. El i-ésimo escenario en el método de simulación histórica supone que el valor de la variable de mercado el día de mañana será

$$\text{Valor en el } i\text{-ésimo escenario} = v_n \frac{v_i}{v_{i-1}}$$

[2] Aquí hay algunas alternativas. Se puede presentar un argumento para el uso de la quinta pérdida más grande, la sexta pérdida más grande o un promedio de ambas. En la función PERCENTILE de Excel, cuando hay n observaciones y k es un entero, el percentil $k/(n-1)$ es la observación clasificada como $k+1$. Otros percentiles se calculan usando una interpolación lineal.

Ilustración: Inversión en cuatro índices bursátiles

Para ilustrar los cálculos subyacentes del método, suponga que el 25 de septiembre de 2008 un inversionista de Estados Unidos posee un portafolio con valor de $10 millones, el cual consiste en inversiones en cuatro índices bursátiles: el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) de Estados Unidos, el FTSE 100 del Reino Unido, el CAC 40 de Francia y el Nikkei 225 de Japón. El valor de la inversión en cada índice el 25 de septiembre de 2008 se muestra en la tabla 20.1. En el sitio web del autor se presenta una hoja de cálculo de Excel, la cual incluye 501 días de datos históricos sobre los precios de cierre de los cuatro índices junto con los tipos de cambio y un conjunto completo de cálculos VaR:[3]

www.rotman.utoronto.ca/~hull/Fundamentals/VaRExample

Como estamos considerando a un inversionista estadounidense, los valores del FTSE 100, del CAC 40 y del Nikkei 225 se deben medir en dólares estadounidenses. Por ejemplo, el FTSE 100 era de 5,823.40 el 10 de agosto de 2008, cuando el tipo de cambio era de 1.8918 USD por GBP. Esto significa que, al medirse en dólares estadounidenses, era de $5{,}823.40 \times 1.8918 = 11{,}016.71$. En la tabla 20.2 se presenta un extracto de los datos con todos los índices medidos en dólares estadounidenses.

El 25 de septiembre de 2008 es una fecha interesante como elección al evaluar una inversión en acciones. La turbulencia en los mercados de crédito, que se inicio en agosto de 2007, tenía más de un año de antigüedad. Los precios de las acciones habían estado disminuyendo durante varios meses. Las volatilidades iban en ascenso. Lehman Brothers se había declarado en quiebra 10 días antes. El Congreso de Estados Unidos aún no había promulgado el Programa de Alivio de Activos en Problemas (Troubled Asset Relief Program, TARP) por $700,000 millones, que propuso el Secretario del Tesoro de ese país.

La tabla 20.3 presenta los valores de los índices (medidos en dólares estadounidenses) el 26 de septiembre de 2008, para los escenarios considerados. El escenario 1 (el primer renglón en la tabla 20.3) muestra los valores de los índices el 26 de septiembre de 2008, suponiendo que sus cambios porcentuales entre el 25 y el 26 de septiembre de 2008 fueron los mismos que entre el 7 y el 8 de agosto de 2006; el escenario 2 (el segundo renglón en la tabla 20.3) muestra los valores de las variables de mercado el 26 de septiembre de 2008, suponiendo que estos cambios porcentuales fueron iguales a los registrados entre el 8 y el 9 de agosto de 2006; y así sucesivamente. En general, el escenario i supone que los cambios porcentuales en los índices entre el 25 y el 26 de septiembre fueron iguales que los registrados entre el día $i - 1$ y el día i para $1 \leqslant i \leqslant 500$. Los 500 renglones de la tabla 20.3 son los 500 escenarios considerados.

Tabla 20.1 Portafolio de inversión usado para los cálculos del VaR

Índice	*Valor del portafolio (en miles de $)*
DJIA	4,000
FTSE 100	3,000
CAC 40	1,000
Nikkei 225	2,000
Total	10,000

[3] Para mantener el ejemplo lo más sencillo posible, tan solo se consideraron días en que se incluyeron los cuatro índices negociados en la compilación de los datos. Por eso, los 501 renglones de datos van desde el 7 de agosto de 2006 hasta el 25 de septiembre de 2008. Una alternativa sería probar y estimar los datos para los días que no fueron festivos en Estados Unidos. Se ignoraron los dividendos para mantener el ejemplo a un nivel sencillo.

Tabla 20.2 Equivalente de los índices bursátiles en dólares estadounidenses para calcular una simulación histórica

Día	*Fecha*	*DJIA*	*FTSE 100*	*CAC 40*	*Nikkei 225*
0	7 de agosto de 2006	11,219.38	11,131.84	6,373.89	131.77
1	8 de agosto de 2006	11,173.59	11,096.28	6,378.16	134.38
2	9 de agosto de 2006	11,076.18	11,185.35	6,474.04	135.94
3	10 de agosto de 2006	11,124.37	11,016.71	6,357.49	135.44
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
499	24 de septiembre de 2008	10,825.17	9,438.58	6,033.93	114.26
500	25 de septiembre de 2008	11,022.06	9,599.90	6,200.40	112.82

El DJIA fue de 11,022.06 el 25 de septiembre de 2008. El 8 de agosto de 2006, fue de 11,173.59, el cual disminuyó a partir de 11,219.38, la cifra registrada el 7 de agosto de 2006. Por lo tanto, el valor del DJIA en el escenario 1 es

$$11{,}022.06 \times \frac{11{,}173.59}{11{,}219.38} = 10{,}977.08$$

De manera similar, los valores del FTSE 100, del CAC 40 y del Nikkei 225 son de 9,569.23, 6,204.55 y 115.05, respectivamente. Por lo tanto, el valor del portafolio en el escenario 1 (en miles de $) es

$$4{,}000 \times \frac{10{,}977.08}{11{,}022.06} + 3{,}000 \times \frac{9{,}569.23}{9{,}599.90} + 1{,}000 \times \frac{6{,}204.55}{6{,}200.40} + 2{,}000 \times \frac{115.05}{112.82} = 10{,}014.334$$

De esta manera, el portafolio tiene una ganancia de $14,334 en el escenario 1. Para los otros escenarios, se realiza un cálculo similar. En la figura 20.3 se muestra un histograma de las pérdidas (donde las ganancias son pérdidas negativas). (Las barras del histograma representan pérdidas (en miles de $) en los intervalos de 450 a 550, de 350 a 450, de 250 a 350, etcétera).

Luego, se clasifican las pérdidas para los 500 escenarios. En la tabla 20.4 se muestra un extracto de los resultados. El peor escenario es el número 494 (donde la pérdida es de $477,841). El 99% del valor en riesgo de un día se puede estimar como la quinta peor pérdida. Esto es $253,385.

Tabla 20.3 Escenarios generados para el 26 de septiembre de 2008, usando los datos de la tabla 20.2

Número de escenario	*DJIA*	*FTSE 100*	*CAC 40*	*Nikkei 225*	*Valor del portafolio (en miles de $)*	*Pérdida (en miles de $)*
1	10,977.08	9,569.23	6,204.55	115.05	10,014.334	−14.334
2	10,925.97	9,676.96	6,293.60	114.13	10,027.481	−27.481
3	11,070.01	9,455.16	6,088.77	112.40	9,946.736	53.264
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
499	10,831.43	9,383.49	6,051.94	113.85	9,857.465	142.535
500	11,222.53	9,763.97	6,371.45	111.40	10,126.439	−126.439

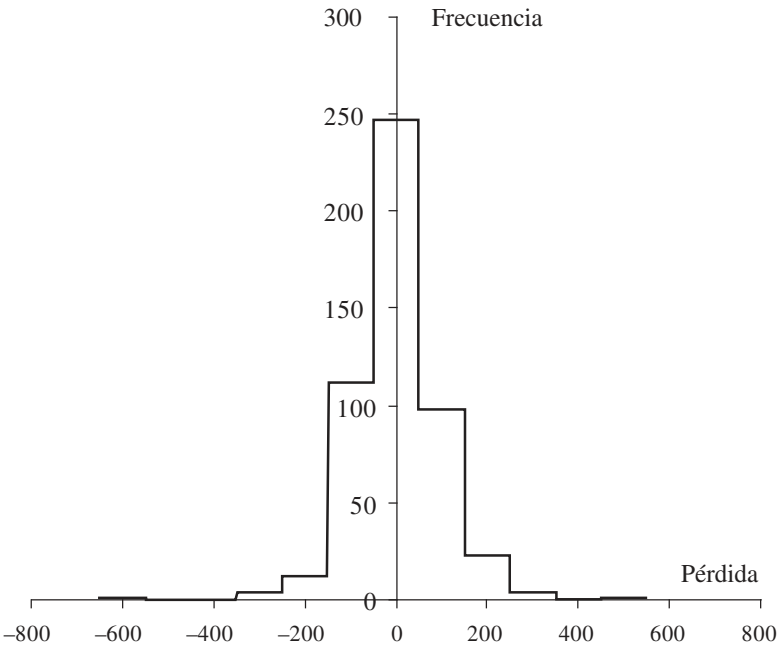


Figura 20.3 Histograma de pérdidas para los escenarios considerados entre el 25 y el 26 de septiembre de 2008

Tabla 20.4 Pérdidas clasificadas en orden decreciente para 500 escenarios

Número de escenario	*Pérdida ($)*
494	477,841
339	345,435
349	282,204
329	277,041
487	253,385
227	217,974
131	202,256
238	201,389
473	191,269
306	191,050
477	185,127
495	184,450
376	182,707
237	180,105
365	172,224
.	.
.	.
.	.

Como se explicó en la sección 20.1, el VaR al 99% y a 10 días por lo general se calcula como $\sqrt{10}$ veces el VaR al 99% y a un día. En este caso, el VaR a 10 días sería, por lo tanto,

$$\sqrt{10} \times 253{,}385 = 801{,}274$$

o de $801,274.

La estimación del VaR para cada día de nuestro ejemplo se actualizaría usando los 501 días más recientes de datos. Considere, por ejemplo, lo que sucede el 26 de septiembre de 2008 (día 501). Encontramos nuevos valores para todas las variables de mercado y podemos calcular el nuevo valor para nuestro portafolio. Luego ponemos en marcha el procedimiento que hemos descrito para calcular un nuevo VaR. Los datos acerca de las variables de mercado del 8 de agosto de 2006 al 26 de septiembre de 2008 (del día 1 al 501) se emplean en el cálculo. [Esto nos da las 500 observaciones requeridas sobre los cambios porcentuales en las variables de mercado; los valores de las variables de mercado del 7 de agosto de 2006 (día 0) ya no se utilizan]. De manera similar, el siguiente día hábil, el 29 de septiembre de 2008 (día 502), se usan los datos del 9 de agosto de 2006 al 29 de septiembre de 2008 (del día 2 al 502) para determinar el VaR, y así sucesivamente.

En la práctica, desde luego, el portafolio de una institución financiera es considerablemente más complejo que el que hemos considerado aquí. Es probable que consista en miles o incluso millones de posiciones. Algunas de las posiciones del banco son, por lo general, en relación con contratos a plazo, opciones y otros instrumentos financieros derivados. El VaR de cualquier día dado se calcula con base en el supuesto de que el portafolio permanecerá sin cambios durante el siguiente día hábil. En la práctica, desde luego, el portafolio cambia cada día. Si las negociaciones de un banco conducen a un portafolio más riesgoso, el VaR al 99% y a 10 días por lo general aumenta; si conduce a un portafolio menos riesgoso, el VaR tiende a disminuir.

Las variables de mercado que se tienen que considerar en el cálculo del VaR incluyen los tipos de cambio, los precios de los bienes y las tasas de interés. En el caso de las tasas de interés, un banco generalmente necesita varias estructuras de plazos de tasas de interés con cupón cero en varias divisas para evaluar su portafolio. Las variables de mercado que se consideran son aquellas a partir de las cuales se calculan estas estructuras de plazos (véase el capítulo 4 para el cálculo de las estructuras a plazo de las tasas cero). Podría haber tantas como 10 variables de mercado para cada curva cero a la cual se encuentre expuesto el banco.

20.3 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE MODELOS

La principal alternativa para la simulación histórica es el método de construcción de modelos (algunas veces también llamado método de varianza-covarianza). Antes de entrar en los detalles de dicho método, es pertinente mencionar un aspecto relacionado con las unidades para medir la volatilidad.

Volatilidades diarias

En la valuación de opciones, el tiempo se mide por lo general en años y la volatilidad de un activo se cotiza por lo general como "volatilidad anual". Cuando se usa el método de construcción de modelos con la finalidad de calcular el VaR para el riesgo de mercado, el tiempo se mide por lo general en días y la volatilidad de un activo generalmente se cita como "volatilidad diaria".

¿Cuál es la relación entre la volatilidad anual que se usa en la valuación de opciones y la volatilidad diaria que se emplea en los cálculos del VaR? Definamos $\sigma_{\text{año}}$ como la volatilidad anual de un cierto activo, y $\sigma_{\text{día}}$ como la volatilidad equivalente por día del activo. Suponiendo 252 días hábiles en un año, la ecuación (13.4) proporciona la desviación estándar del rendimiento capitalizable de forma continua

sobre el activo en un año como $\sigma_{\text{año}}$ o como $\sigma_{\text{día}}\sqrt{252}$. De lo anterior se deduce que

$$\sigma_{\text{año}} = \sigma_{\text{día}}\sqrt{252}$$

o

$$\sigma_{\text{día}} = \frac{\sigma_{\text{año}}}{\sqrt{252}}$$

de modo que la volatilidad diaria es de aproximadamente el 6% de la volatilidad anual.

La volatilidad $\sigma_{\text{día}}$ es aproximadamente igual a la desviación estándar del cambio porcentual en el precio del activo en un día hábil. Con el propósito de calcular el VaR, suponemos una igualdad exacta. La volatilidad diaria del precio de un activo (o de cualquier otra variable) se define, por lo tanto, como igual a la desviación estándar del cambio porcentual en un día hábil.

En las siguientes secciones, nuestra exposición supone que las estimaciones de las volatilidades diarias y las correlaciones están disponibles. En secciones posteriores se explica cómo se realizan las estimaciones.

El caso de un solo activo

Ahora consideraremos cómo se calcula el VaR usando el método de construcción de modelos en una situación muy sencilla, donde el portafolio consiste en una posición en una sola acción. El portafolio que consideramos consiste en $10 millones en acciones de Microsoft. Suponemos que $N = 10$ y $X = 99$, de tal modo que estamos interesados en que, con un nivel de confianza de 99%, no se exceda el nivel de pérdidas a lo largo de 10 días. Inicialmente, consideramos un horizonte de tiempo de un día.

Suponga que la volatilidad de Microsoft es de 2% por día (correspondiente a cerca del 32% anual). Ya que el tamaño de la posición es de $10 millones, la desviación estándar de los cambios diarios en el valor de la posición es de 2% de $10 millones, o $200,000.

En el método de construcción de modelos, se tiene la costumbre de suponer que el cambio esperado en una variable de mercado durante el periodo considerado es de cero. Esto no es exactamente verdad, pero es un supuesto razonable. El cambio esperado en el precio de una variable de mercado durante un periodo corto, por lo general, es pequeño cuando se compara con la desviación estándar del cambio. Suponga, por ejemplo, que Microsoft tiene un rendimiento esperado de 20% anual. A lo largo de un periodo de un día, el rendimiento esperado es de 0.20/252, o de aproximadamente 0.08%, es decir, mucho menor que la desviación estándar de 2% del rendimiento. Durante un periodo de 10 días, el rendimiento esperado es de 0.08×10, o de aproximadamente 0.8%, mientras que la desviación estándar del rendimiento es de $2\sqrt{10}$, o aproximadamente 6.3%.

Hasta ahora, hemos establecido que el cambio en el valor del portafolio de las acciones de Microsoft a lo largo de un periodo de un día tiene una desviación estándar de $200,000 y (al menos en forma aproximada) una media de cero. Suponemos que el cambio se distribuye de forma normal.[4] Partiendo de la función NORMSINV de Excel, $N(-2.326) = 0.01$. Esto significa que hay una probabilidad de 1% de que una variable con distribución normal disminuya de valor en más de 2.326 desviaciones estándar. De manera equivalente, significa que tenemos 99% de certeza de que una variable con distribución normal no disminuya de valor en más de 2.326 desviaciones estándar.

[4] Para ser consistentes con el supuesto de valuación de opciones del capítulo 13, podríamos suponer que el precio de Microsoft es logarítmico normal el día de mañana. Ya que un día es un periodo tan corto, esto es casi indistinguible del supuesto que estamos haciendo (es decir, que el cambio en el precio de la acción entre hoy y mañana es normal).

Por lo tanto, el VaR al 99% y a un día para nuestro portafolio que consiste en una posición de $10 millones en Microsoft es

$$2.326 \times 200{,}000 = \$465{,}300$$

Como se expuso anteriormente, el VaR a N días se calcula como $\sqrt{N}$ veces el VaR a un día. Por lo tanto, el VaR al 99% y a10 días de Microsoft es,

$$465{,}300 \times \sqrt{10} = \$1{,}471{,}300$$

Considere a continuación un portafolio que consiste en una posición de $5 millones en AT&T, y suponga que la volatilidad diaria de AT&T es de 1% (aproximadamente 16% anual). Un cálculo similar al de Microsoft indica que la desviación estándar del cambio en el valor del portafolio en un día es

$$5{,}000{,}000 \times 0.01 = 50{,}000$$

Suponiendo que el cambio se distribuye de manera normal, el VaR al 99% y a un día es de

$$50{,}000 \times 2.326 = \$116{,}300$$

y el VaR al 99% y a 10 días es de

$$116{,}300 \times \sqrt{10} = \$367{,}800$$

El caso de dos activos

Considere ahora un portafolio que consiste en $10 millones de acciones de Microsoft y $5 millones de acciones de AT&T. Suponemos que los rendimientos de las dos acciones tienen una distribución normal bivariada con una correlación de 0.3. Un resultado estándar en estadística nos dice que, si dos variables X y Y tienen desviaciones estándar iguales a σ_A y σ_Y, con un coeficiente de correlación entre ellas igual a ρ, entonces la desviación estándar de $X + Y$ está dada por

$$\sigma_{X+Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Y}$$

Para aplicar este resultado, igualamos X al cambio en el valor de la posición en Microsoft a lo largo de un periodo de un día, e igualamos Y al cambio en el valor de la posición en AT&T a lo largo de un periodo de un día, de modo que

$$\sigma_X = 200{,}000, \qquad \sigma_Y = 50{,}000$$

Por lo tanto, la desviación estándar del cambio en el valor del portafolio consistente en ambas acciones durante un periodo de un día es

$$\sqrt{200{,}000^2 + 50{,}000^2 + 2 \times 0.3 \times 200{,}000 \times 50{,}000} = 220{,}200$$

El cambio tiene distribución normal y se supone que el cambio promedio es de cero. Por lo tanto, el VaR al 99% y a un día es

$$220{,}200 \times 2.326 = \$512{,}300$$

El VaR al 99% y a 10 días es $\sqrt{10}$ veces esto o $1,620,100. Los cálculos se resumen en el ejemplo 20.1.

Ejemplo 20.1 Cálculo del VaR en una situación sencilla

Una compañía tiene un portafolio que consiste en $10 millones invertidos en Microsoft y $5 millones invertidos en AT&T. La volatilidad diaria de Microsoft es de 2%, mientras que la volatilidad diaria de AT&T es de 1%; el coeficiente de correlación entre los rendimientos provenientes de Microsoft y de AT&T es de 0.3.

Cálculo del VaR

1. La desviación estándar del cambio en el valor de la posición de Microsoft por día es de $10{,}000{,}000 \times 0.02 = \$200{,}000$.
2. La desviación estándar del cambio en el valor de la posición de AT&T por día es de $5{,}000{,}000 \times 0.01 = \$50{,}000$.
3. La desviación estándar del cambio en el valor del portafolio por día es, por lo tanto:

$$\sqrt{200{,}000^2 + 50{,}000^2 + 2 \times 0.3 \times 200{,}000 \times 50{,}000} = 220{,}200$$

4. El VaR al 99% y a un día es, por lo tanto:

$$220{,}200 \times 2.326 = \$512{,}300$$

5. El VaR al 99% y a 10 días es de $\sqrt{10} \times 512{,}300$, o $1,620,100.

Beneficios de la diversificación

En el ejemplo que acabamos de considerar:

1. El VaR al 99% y a 10 días para el portafolio de las acciones de Microsoft es de $1,471,300.
2. El VaR al 99% y a 10 días para el portafolio de las acciones de AT&T es de $367,800.
3. El VaR al 99% y a 10 días para el portafolio tanto de las acciones de Microsoft como de las acciones de AT&T es de $1,620,100.

El monto

$$(1{,}471{,}300 + 367{,}800) - 1{,}620{,}100 = \$219{,}000$$

representa los beneficios de la diversificación. Si Microsoft y AT&T estuvieran perfectamente correlacionadas, el VaR del portafolio de Microsoft y AT&T sería igual al VaR del portafolio de Microsoft más el VaR del portafolio de AT&T. Una correlación menos que perfecta conduce a una parte del riesgo que "se diversifica".[5]

20.4 GENERALIZACIÓN DEL MODELO LINEAL

Los ejemplos que acabamos de considerar son ilustraciones sencillas del uso del modelo lineal para el cálculo del VaR. Suponga que tenemos un portafolio con un valor de P, el cual consiste en n activos con una cantidad α_i que se invierte en el activo i ($1 \leq i \leq n$). Definimos Δx_i como el rendimiento sobre

[5] Harry Markowitz fue uno de los primeros investigadores que estudiaron los beneficios de la diversificación para un administrador de portafolios. Se le otorgó el Premio Nobel por su investigación en 1990. Véase H. Markowitz, "Portfolio Selection", *Journal of Finance* 7, núm. 1 (marzo de 1952): 77-91.

el activo i en un día. El cambio en dólares en el valor de nuestra inversión en el activo i en un día es de $\alpha_i \Delta x_i$ y

$$\Delta P = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \Delta x_i \tag{20.1}$$

donde ΔP es el cambio en dólares en el valor de todo el portafolio en un día.

En el ejemplo que se consideró en la sección anterior, se invirtieron \$10 millones en el primer activo (Microsoft) y \$5 millones en el segundo (AT&T), de modo que (en millones de dólares) $\alpha_1 = 10$, $\alpha_2 = 5$, y

$$\Delta P = 10\Delta x_1 + 5\Delta x_2$$

Si suponemos que los Δx_i en la ecuación (20.1) son multivariados normales, entonces ΔP tiene distribución normal. Por lo tanto, para calcular el VaR, necesitamos calcular únicamente la media y la desviación estándar de ΔP. Suponemos, como se expuso en la sección anterior, que el valor esperado de cada Δx_i es de cero. Esto implica que la media de ΔP es cero.

Para calcular la desviación estándar de ΔP, definimos σ_i como la volatilidad diaria del i-ésimo activo y ρ_{ij} como el coeficiente de correlación entre los rendimientos sobre el activo i y el activo j. Esto significa que σ_i es la desviación estándar de Δx_i, y ρ_{ij} es el coeficiente de correlación entre Δx_i y Δx_j. La varianza de ΔP, la cual denotaremos con σ_P^2, está dada por

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \rho_{ij} \alpha_i \alpha_j \sigma_i \sigma_j \tag{20.2}$$

Esta ecuación también se puede escribir como

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j<i} \rho_{ij} \alpha_i \alpha_j \sigma_i \sigma_j$$

La desviación estándar del cambio durante N días es de $\sigma_P \sqrt{N}$, y el VaR al 99% para un horizonte de tiempo de N días es de $2.33\sigma_P \sqrt{N}$.

El rendimiento del portafolio en un día es de $\Delta P/P$. De acuerdo con la ecuación (20.2), la varianza de esto es de

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \rho_{ij} w_i w_j \sigma_i \sigma_j$$

donde $w_i = \alpha_i/P$ es la ponderación de la i-ésima inversión en el portafolio. Esta versión de la ecuación (20.2) es la que generalmente usan los administradores del portafolio.

En el ejemplo que se consideró en la sección anterior, $\sigma_1 = 0.02$, $\sigma_2 = 0.01$, y $\rho_{12} = 0.3$. Como ya se hizo notar, $\alpha_1 = 10$ y $\alpha_2 = 5$, de modo que

$$\sigma_P^2 = 10^2 \times 0.02^2 + 5^2 \times 0.01^2 + 2 \times 10 \times 5 \times 0.3 \times 0.02 \times 0.01 = 0.0485$$

y $\sigma_P = 0.2202$. Esta es la desviación estándar del cambio en el valor del portafolio por día (en millones de dólares). El VaR al 99% y a 10 días es de $2.326 \times 0.2202 \times \sqrt{10} = \$1.62$ millones. Esto concuerda con el cálculo de la sección anterior.

Matrices de correlación y de covarianza

Una matriz de correlación es aquella en que la entrada en el *i*-ésimo renglón y la *j*-ésima columna es la correlación ρ_{ij} entre la variable *i* y la variable *j*. Se muestra en la tabla 20.5. Ya que una variable siempre está perfectamente correlacionada consigo misma, los elementos diagonales de la matriz de correlación son 1. Además, ya que $\rho_{ij} = \rho_{ji}$, la matriz de correlación es simétrica. La matriz de correlación, junto con las desviaciones estándar diarias de las variables, hace posible calcular la varianza del portafolio mediante la ecuación (20.2).

En lugar de trabajar con correlaciones y volatilidades, los analistas usan con frecuencia varianzas y covarianzas. La varianza diaria de la variable *i* (esto es, var_i) es el cuadrado de su volatilidad diaria:

$$\text{var}_i = \sigma_i^2$$

La covarianza cov_{ij} entre la variable *i* y la variable *j* es el producto de la volatilidad diaria de la variable *i*, la volatilidad diaria de la variable *j*, y la correlación entre *i* y *j*:

$$\text{cov}_{ij} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

La ecuación de la varianza del portafolio de la ecuación (20.2) se puede escribir como

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \text{cov}_{ij}\ \alpha_i \alpha_j \tag{**20.3**}$$

En una *matriz de covarianza*, la entrada en el *i*-ésimo renglón y la *j*-ésima columna es la covarianza entre las variables *i* y *j*. Como se acaba de mencionar, la covarianza entre una variable y ella misma es su varianza. Las entradas diagonales de la matriz son, por lo tanto, las varianzas (véase la tabla 20.6). Por esta razón, la matriz de covarianza algunas veces se denomina *matriz de varianza-covarianza*. (Al igual que la matriz de correlación, es simétrica). Usando notación de matrices, la ecuación para la varianza

Tabla 20.5 Una matriz de correlaciones: ρ_{ij} es la correlación entre las variables *i* y *j*

$$\begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} & \cdots & \rho_{1n} \\ \rho_{21} & 1 & \rho_{23} & \cdots & \rho_{2n} \\ \rho_{31} & \rho_{32} & 1 & \cdots & \rho_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \rho_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Tabla 20.6 Una matriz de varianza-covarianza: cov_{ij} es la covarianza entre las variables *i* y *j*. Las entradas diagonales son la varianza: $\text{cov}_{ii} = \text{var}_i$

$$\begin{bmatrix} \text{var}_1 & \text{cov}_{12} & \text{cov}_{13} & \ldots & \text{cov}_{1n} \\ \text{cov}_{21} & \text{var}_2 & \text{cov}_{23} & \cdots & \text{cov}_{2n} \\ \text{cov}_{31} & \text{cov}_{32} & \text{var}_3 & \cdots & \text{cov}_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{cov}_{n1} & \text{cov}_{n2} & \text{cov}_{n3} & \cdots & \text{var}_n \end{bmatrix}$$

del portafolio de la ecuación (20.3) se convierte en

$$\sigma_P^2 = \alpha^{\mathsf{T}} C\alpha$$

donde α es el vector (columna) cuyo i-ésimo elemento es α_i, C es la matriz varianza-covarianza y α^{T} es la transposición de α.

Las varianzas y las covarianzas generalmente se calculan a partir de los datos históricos. Ilustraremos esto más adelante en el capítulo para el ejemplo de cuatro índices que se introdujo en la sección 20.2.

Manejo de las tasas de interés

En el método de construcción de modelos, no hay duda de la necesidad de definir una variable de mercado separada para cada uno de los precios de los bonos o de las tasas de interés a las cuales está expuesta una compañía. Se requieren algunas simplificaciones. El método usual consiste en elegir como variables de mercado los precios de los bonos cupón cero con plazos de vencimiento estándar: 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 10 años y 30 años. Para el cálculo del VaR, los flujos de efectivo provenientes de los instrumentos del portafolio se representan como flujos de efectivo que ocurren en las fechas estándar de vencimiento. Considere una posición de $1 millón en un bono del Tesoro que dura 1.2 años y que paga un cupón de 6% semestral. Los cupones se pagan en 0.2, 0.7 y 1.2 años, y el capital se paga en 1.2 años. Por consiguiente, este bono, en primer lugar, se considera como una posición de $30,000 en un bono cupón cero a 0.2 años, más una posición de $30,000 en un bono cupón cero a 0.7 años, más una posición de $1.03 millones en un bono cupón cero a 1.2 años. La posición en el bono a 0.2 años se reemplaza entonces por una posición aproximadamente equivalente en bonos cupón cero a 1 y 3 meses; la posición en el bono a 0.7 años se reemplaza por una posición aproximadamente equivalente en bonos cupón cero a 6 meses y 1 año; y la posición en el bono a 1.2 años se reemplaza por una posición aproximadamente equivalente en bonos cupón cero a 1 y 2 años. El resultado es que la posición en el bono a 1.2 años con cupón se considera, para propósitos del VaR, como una posición en bonos cupón cero con plazos de vencimiento de 1, 3 y 6 meses, y de 1 y 2 años.

Este procedimiento se conoce como *mapeo de flujos de efectivo*. Una forma de realizar esto se explica en www.rotman.utoronto.ca/~hull/Fundamentals/cashflowmapping. Observe que el mapeo de flujos de efectivo no es necesario cuando se utiliza el método de simulación histórica. Esto se debe a que la totalidad de la estructura de plazos de las tasas de interés se puede estimar usando el método de remuestreo para cada uno de los escenarios considerados.

Aplicación del modelo lineal

La aplicación más sencilla del modelo lineal es con un portafolio sin instrumentos financieros derivados que consiste en posiciones sobre acciones, bonos, divisas y bienes. En este caso, el cambio en el valor del portafolio depende linealmente de los cambios porcentuales en los precios de los activos que constituyen al portafolio. Como se mencionó, para propósitos del cálculo del VaR, todos los precios de los activos se miden en moneda nacional. Por lo tanto, las variables de mercado que considera un banco grande en Estados Unidos probablemente incluirán el valor del índice Nikkei 225 en dólares, el precio de un bono cupón cero a 10 años en libras esterlinas medido en dólares, etcétera.

Un ejemplo de un instrumento financiero derivado que se puede manejar con el modelo lineal es un contrato a plazo para comprar divisas. Suponga que el contrato vence en el tiempo T. Se puede considerar como el intercambio de un bono cupón cero extranjero que vence en el tiempo T por un bono cupón cero nacional que vence en el tiempo T. Por lo tanto, para propósitos del cálculo del VaR, el contrato a plazo se trata como una posición larga en el bono extranjero combinada con una posición

corta en el bono nacional. Cada bono se puede manejar usando el procedimiento de mapeo de flujos de efectivo que se describió anteriormente.

Considere a continuación un swap sobre tasas de interés. Como se explicó en el capítulo 7, esto se puede considerar como el intercambio de un bono a tasa variable por un bono a tasa fija. El bono a tasa fija es un bono regular con cupón. El bono a tasa variable tiene un valor a la par justo después de la siguiente fecha de pago. Se puede considerar como un bono cupón cero con una fecha de vencimiento igual a la siguiente fecha de pago. Por lo tanto, el swap sobre tasas de interés se reduce a un portafolio de posiciones largas y cortas en bonos y se puede manejar usando el procedimiento de mapeo de flujos de efectivo que se describió antes.

El modelo lineal y las opciones

Ahora consideraremos cómo podríamos tratar de usar el modelo lineal cuando hay opciones. Considere primero un portafolio que consiste en opciones sobre una sola acción cuyo precio actual es de S. Suponga que la delta de la posición (calculada en la forma que se describió en el capítulo 17) es δ.[6] Ya que δ es la tasa de cambio del valor del portafolio con S, es casi cierto que

$$\delta = \frac{\Delta P}{\Delta S}$$

de modo que

$$\Delta P = \delta \, \Delta S \tag{20.4}$$

donde ΔS es el cambio en dólares en el precio de la acción en un día y ΔP es, como de costumbre, el cambio en dólares en el portafolio en un día. Definamos Δx como el cambio porcentual en el precio de la acción en un día:

$$\Delta x = \frac{\Delta S}{S}$$

De lo anterior se deduce que una relación aproximada entre ΔP y Δx es

$$\Delta P = S\delta \, \Delta x$$

Cuando tenemos una posición en diversas variables de mercado fundamentales que incluyen opciones, podemos deducir una relación lineal aproximada entre ΔP y Δx_i de una manera similar. Esta relación es

$$\Delta P = \sum_{i=1}^{n} S_i \delta_i \, \Delta x_i \tag{20.5}$$

donde S_i es el valor de la i-ésima variable de mercado y δ_i es la delta del portafolio con respecto a la i-ésima variable de mercado. Esto corresponde a la ecuación (20.1):

$$\Delta P = \sum_{i=1}^{n} w_i \, \Delta x_i$$

Con $w_i = S_i \delta_i$. Por lo tanto, se podrá usar la ecuación (20.2) o la (20.3) para calcular la desviación estándar de ΔP. Esto se ilustra en el ejemplo 20.2.

[6] Normalmente, denotamos la delta y la gamma de un portafolio con Δ y con Γ. En esta sección y en la siguiente, usamos las letras griegas minúsculas δ y γ para no utilizar demasiado Δ.

Ejemplo 20.2 Cómo usar el modelo lineal para las opciones

Un portafolio consiste en opciones de Microsoft y AT&T. Las opciones de Microsoft tienen una delta de 1,000, y las opciones de AT&T tienen una delta de 20,000. El precio de las acciones de Microsoft es de $120, y el precio de las acciones de AT&T es de $30. De acuerdo con la ecuación (20.5), es aproximadamente cierto que

$$\Delta P = 120 \times 1{,}000 \times \Delta x_1 + 30 \times 20{,}000 \times \Delta x_2$$

o

$$\Delta P = 120{,}000\Delta x_1 + 600{,}000\Delta x_2$$

donde Δx_1 y Δx_2 son los rendimientos provenientes de Microsoft y de AT&T en un día, y ΔP es el cambio resultante en el valor del portafolio. (Se supone que el portafolio es equivalente a una inversión de $120,000 en Microsoft y de $600,000 en AT&T). Suponiendo que la volatilidad diaria de Microsoft es de 2% y que la volatilidad diaria de AT&T es de 1%, y que la correlación entre los cambios diarios es de 0.3, la desviación estándar de ΔP (en miles de dólares) es

$$\sqrt{(120 \times 0.02)^2 + (600 \times 0.01)^2 + 2 \times 120 \times 0.02 \times 600 \times 0.01 \times 0.3} = 7.099$$

Ya que $N(-1.645) = 0.05$, el 95% del valor en riesgo de 5 días es

$$1.645 \times \sqrt{5} \times 7{,}099 = \$26{,}110$$

20.5 MODELO CUADRÁTICO

Cuando un portafolio incluye opciones, el modelo lineal es una aproximación. No toma en cuenta la gamma del portafolio. Como se explicó en el capítulo 17, delta se define como la tasa de cambio del valor del portafolio con respecto a una variable de mercado subyacente, y gamma se define como la tasa de cambio de delta con respecto a la variable de mercado. Gamma mide la curvatura de la relación entre el valor del portafolio y una variable de mercado subyacente.

La figura 20.4 muestra el efecto de una gamma distinta de cero sobre la distribución de probabilidad del valor del portafolio. Cuando gamma es positiva, la distribución de probabilidad de ΔP tiende a estar

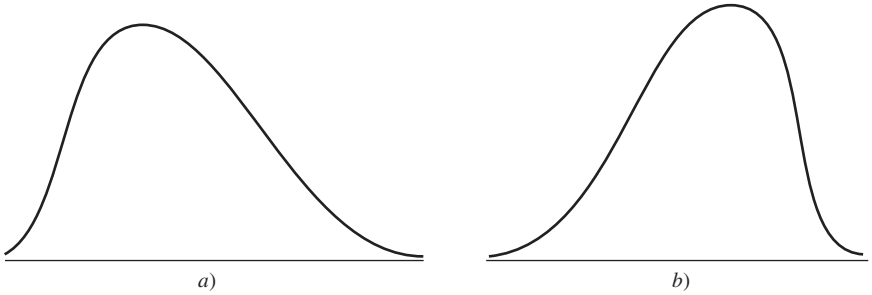


Figura 20.4 Distribución de probabilidad para el valor de un portafolio: *a*) gamma positiva; *b*) gamma negativa

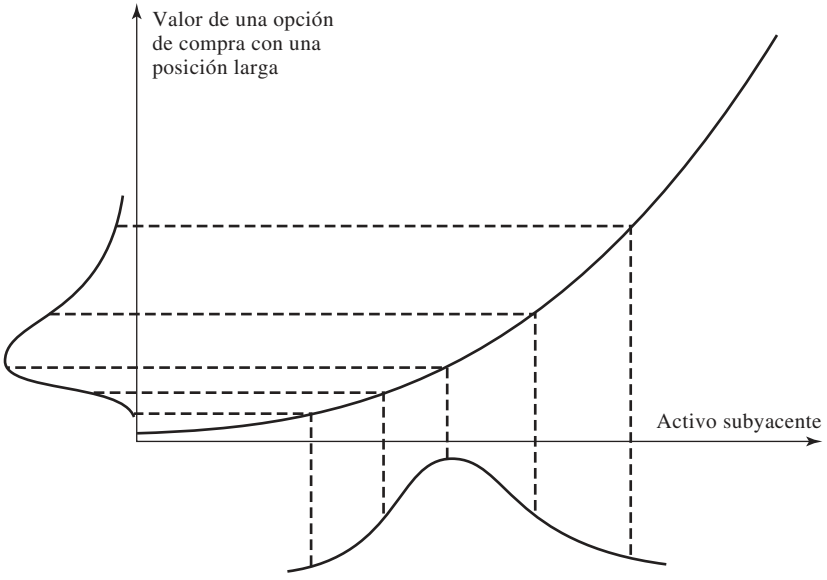


Figura 20.5 Traslación de una distribución normal de probabilidad para un activo en una distribución de probabilidades para el valor de una opción de compra con una posición larga sobre un activo

positivamente sesgada; cuando es negativa, tiende a estar negativamente sesgada. Las figuras 20.5 y 20.6 ilustran la razón de este resultado. La figura 20.5 muestra la relación entre el valor de una opción de compra con una posición larga y el precio del activo subyacente. Una opción de compra con una posición larga es un ejemplo de una posición sobre una opción con una gamma positiva. La figura muestra que, cuando la distribución de probabilidad del precio del activo subyacente al final de un día es normal,

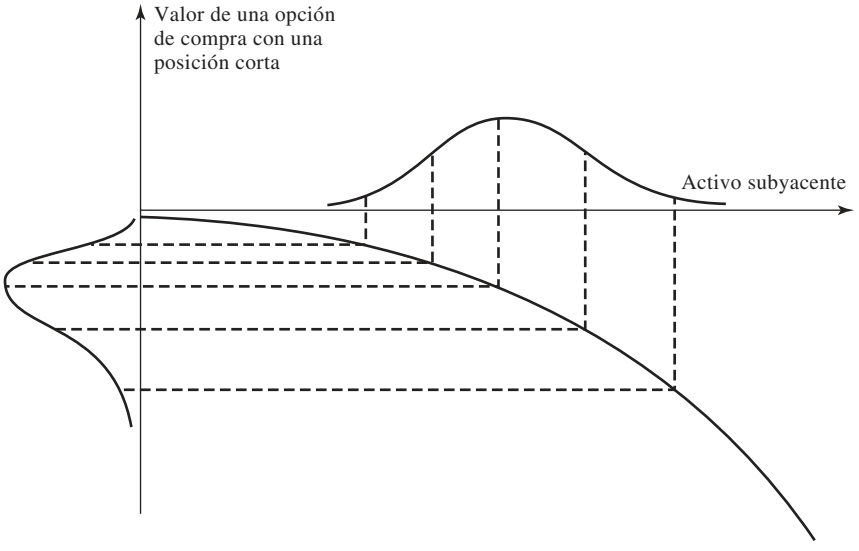


Figura 20.6 Traslación de una distribución normal de probabilidad para un activo en una distribución de probabilidades para el valor de una opción de compra con una posición corta sobre un activo

la distribución de probabilidad del precio de la opción está positivamente sesgada.[7] La figura 20.6 muestra la relación entre el valor de una posición corta en una opción de compra y el precio del activo subyacente. Una posición corta en una opción de compra tiene una gamma negativa. En este caso, vemos que una distribución normal para el precio del activo subyacente al final de un día tiene una representación gráfica con una distribución negativamente sesgada para el valor de la posición de la opción.

El VaR de un portafolio depende esencialmente de la cola izquierda de la distribución de probabilidad ΔP. Por ejemplo, cuando el nivel de confianza usado es de 99%, el VaR se calcula como el valor de la cola izquierda por debajo del cual tan solo está el 1% de la distribución. Como se indica en las figuras 20.4*a* y 20.5, un portafolio con una gamma positiva tiende a tener una cola izquierda menos pesada que la distribución normal. Si la distribución de ΔP es normal, el VaR calculado tiende a ser demasiado alto. De manera similar, como se indica en las figuras 20.4*b* y 20.6, un portafolio con una gamma negativa tiende a tener una cola izquierda más pesada que la distribución normal. Si la distribución de ΔP es normal, el VaR calculado tiende a ser demasiado bajo.

Para una estimación más exacta del VaR que la que proporciona el modelo lineal, se pueden usar las medidas tanto de delta como de gamma para relacionar ΔP con Δx_i. Considere un portafolio que depende de un solo activo cuyo precio es de S. Suponga que la delta de un portafolio es δ y que su gamma es γ. Una mejora sobre la aproximación de la ecuación (20.4) es

$$\Delta P = \delta \, \Delta S + \tfrac{1}{2}\gamma(\Delta S)^2$$

Al establecer

$$\Delta x = \frac{\Delta S}{S}$$

esto se reduce a

$$\Delta P = S\delta \, \Delta x + \tfrac{1}{2}S^2\gamma(\Delta x)^2 \qquad \textbf{(20.6)}$$

Una ecuación cuadrática similar que relaciona ΔP con Δx_i se aplica cuando hay más de una variable de mercado. Un método para el cálculo del VaR consiste en utilizar la simulación Monte Carlo. Esto es semejante al método de simulación histórica que se describió en la sección 20.2, excepto que los movimientos alternativos en las variables de mercado se extraen como muestras de una distribución multivariada supuesta en lugar de calcularse a partir de los datos históricos.

En el caso tanto de una simulación histórica como de una simulación Monte Carlo, se usa una aproximación cuadrática similar a la ecuación (20.6) para ahorrar tiempo de cálculo.

20.6 ESTIMACIÓN DE LAS VOLATILIDADES Y DE LAS CORRELACIONES

El método de construcción de modelos requiere de volatilidades diarias para todas las variables de mercado y de correlaciones entre cada par de variables de mercado. A continuación consideramos cómo se obtienen estas.

En la presente sección, definimos σ_n como la volatilidad por día de una variable de mercado en el día n, como se estima al final del día $n - 1$. (Este es un cambio de notación. Anteriormente en este capítulo, se usó σ_n para denotar la volatilidad de la n-ésima variable). El cuadrado de la volatilidad, σ_n^2, en el día n es la *tasa de la varianza*. El método estándar para estimar σ_n a partir de los datos históricos se describió en la sección 13.4. Suponga que el valor de la variable de mercado al final del día i es S_i. La variable

[7] Como se mencionó en la nota 4 al pie de página, podemos usar la distribución normal como una aproximación para la distribución logarítmica normal en los cálculos del VaR.

u_i se define como el rendimiento compuesto de forma continua durante el día i (entre el final del día $i - 1$ y el final del día i):

$$u_i = \ln \frac{S_i}{S_{i-1}}$$

Una estimación no sesgada σ_n^2 de la tasa de la varianza por día, usando las m observaciones más recientes sobre u_i, está dada por

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^{m} (u_{n-i} - \bar{u})^2 \tag{20.7}$$

donde $\bar{u}$ es la media de la u_i:

$$\bar{u} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} u_{n-i}$$

Para monitorear la volatilidad, la ecuación (20.7) generalmente se modifica de diversas formas:

1. u_i se define como el cambio porcentual en la variable de mercado entre el final del día $i - 1$ y el final del día i, de modo que[8]

$$u_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}} \tag{20.8}$$

2. Se supone que $\bar{u}$ es de cero.[9]
3. $m - 1$ se reemplaza con m.

Estos tres cambios implican una diferencia muy pequeña para los cálculos de las estimaciones de la varianza, y dan como resultado que la ecuación (20.7) se reemplace con

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} u_{n-i}^2 \tag{20.9}$$

donde u_i está dada por la ecuación (20.8).

Modelo del promedio móvil exponencialmente ponderado (EWMA)

La ecuación (20.9) otorga igual ponderación a $u_{n-1}^2, u_{n-2}^2, \ldots, u_{n-m}^2$. Puesto que el objetivo es monitorear el nivel actual de volatilidad, es adecuado otorgar mayor ponderación a los datos recientes. Un modelo que hace esto es

$$\sigma_n^2 = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i u_{n-i}^2 \tag{20.10}$$

La variable α_i es la ponderación que se asigna a la observación con una anterioridad de i días. Las α son

[8] Esto es congruente con el argumento que se presentó en la sección 20.3 acerca de la forma en que se define la volatilidad para propósitos del cálculo del VaR.

[9] Como se explica en la sección 20.3, este supuesto tiene por lo general un efecto muy pequeño sobre las estimaciones de la varianza porque el cambio esperado en una variable en un día es insignificante cuando se compara con la desviación estándar de los cambios. Como una alternativa a este supuesto, podemos definir u_i como el rendimiento obtenido menos el rendimiento esperado en el día i.

positivas. Ya que deseamos dar menor ponderación a las observaciones más antiguas, $\alpha_i < \alpha_j$ cuando $i > j$. La suma de las ponderaciones debe ser igual a la unidad, de modo que

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i = 1$$

El modelo del promedio móvil exponencialmente ponderado (EWMA, por las siglas de *exponentially weighted moving average*) es un caso particular del modelo de la ecuación (20.10), donde las ponderaciones, α_i, disminuyen exponencialmente a medida que retrocedemos a través del tiempo. Específicamente, $\alpha_{i+1} = \lambda\alpha_i$, donde λ es una constante entre 0 y 1.

Se ha observado que este procedimiento de ponderación conduce a una fórmula particularmente sencilla para actualizar las estimaciones de la volatilidad. La fórmula es

$$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)u_{n-1}^2 \qquad \textbf{(20.11)}$$

La estimación σ_n de la volatilidad de una variable para el día n (realizada al final del día $n-1$) se calcula a partir de σ_{n-1} (la estimación que se efectuó al final del día $n-2$) y u_{n-1} (el cambio porcentual diario más reciente en la variable). El ejemplo 20.3 ilustra una aplicación de la ecuación (20.11).

Para entender por qué la ecuación (20.11) corresponde a las ponderaciones que disminuyen en forma exponencial, sustituimos σ_{n-1}^2, para obtener

$$\sigma_n^2 = \lambda[\lambda\sigma_{n-2}^2 + (1-\lambda)u_{n-2}^2] + (1-\lambda)u_{n-1}^2$$

o

$$\sigma_n^2 = (1-\lambda)(u_{n-1}^2 + \lambda u_{n-2}^2) + \lambda^2\sigma_{n-2}^2$$

Al hacer una sustitución similar σ_{n-2}^2, obtenemos

$$\sigma_n^2 = (1-\lambda)(u_{n-1}^2 + \lambda u_{n-2}^2 + \lambda^2 u_{n-3}^2) + \lambda^3\sigma_{n-3}^2$$

Continuando de esta manera, obtenemos

$$\sigma_n^2 = (1-\lambda)\sum_{i=1}^{m} \lambda^{i-1}u_{n-i}^2 + \lambda^m\sigma_{n-m}^2$$

Para una m grande, el término $\lambda^m\sigma_{n-m}^2$ es lo suficientemente pequeño como para ignorarse, de modo que la ecuación (20.11) es la misma que la ecuación (20.10) con $\alpha_i = (1-\lambda)\lambda^{i-1}$. Las ponderaciones para u_i a la tasa de λ disminuyen a medida que retrocedemos en el tiempo. Cada ponderación es λ veces la ponderación anterior.

El método EWMA tiene la atractiva característica de que requiere relativamente pocos datos. En cualquier momento, basta con recordar la estimación actual de la tasa de varianza y la observación más reciente del valor de la variable de mercado. Cuando se obtiene una nueva observación del valor de la variable de mercado, se calcula una u^2 nueva y se usa la ecuación (20.11) para actualizar la estimación de la tasa de varianza. Entonces se puede descartar la estimación anterior de la tasa de varianza y el valor anterior de la variable de mercado.

El método EWMA se ha diseñado para dar seguimiento a los cambios en la volatilidad. Suponga que existe un gran movimiento en la variable de mercado el día $n-1$, de modo que u_{n-1}^2 es grande. De acuerdo con la ecuación (20.11), esto ocasiona que σ_n, la estimación de la volatilidad diaria para el día n, ascienda. El valor de λ determina qué tan sensible es la estimación de la volatilidad diaria a la observación más reciente del cambio diario. Un bajo valor de λ ocasiona que se otorgue una gran ponderación a u_{n-1}^2 cuando se calcula σ_n. En este caso, las estimaciones producidas para la volatilidad

Ejemplo 20.3 Actualización de la volatilidad usando el EWMA

El parámetro λ de EWMA es de 0.90, la volatilidad estimada para el día $n - 1$ es de 1% por día, y el cambio en la variable de mercado durante el día $n - 1$ es de 2%. En este caso, $\sigma_{n-1}^2 = 0.01^2 = 0.0001$ y $u_{n-1}^2 = 0.02^2 = 0.0004$. La ecuación (20.11) da

$$\sigma_n^2 = 0.9 \times 0.0001 + 0.1 \times 0.0004 = 0.00013$$

La estimación σ_n de la volatilidad para el día n es, por lo tanto, de $\sqrt{0.00013}$, o de 1.14% por día. Observe que el valor esperado de u_{n-1}^2 es σ_{n-1}^2 o de 0.0001. En este ejemplo, el valor obtenido de u_{n-1}^2 es mayor que el valor esperado y, en consecuencia, la estimación de la volatilidad aumenta. Si el valor obtenido de u_{n-1}^2 hubiera sido inferior a su valor esperado, la estimación de la volatilidad habría disminuido.

en días sucesivos son en sí mismas altamente volátiles. Un alto valor de λ (es decir, un valor cercano a 1.0) produce estimaciones de la volatilidad diaria que responden de una manera relativamente lenta a la nueva información que proporcionan los cambios diarios.

Correlaciones

Considere dos diferentes variables de mercado, U y V. Definimos u_i y v_i como los cambios porcentuales en U y en V entre el final del día $i - 1$ y el final del día i:

$$u_i = \frac{U_i - U_{i-1}}{U_{i-1}}, \qquad v_i = \frac{V_i - V_{i-1}}{V_{i-1}}$$

donde U_i y V_i son los valores de U y de V al final del día i. También definimos:

$\sigma_{u,n}$: Volatilidad diaria de la variable U, estimada para el día n
$\sigma_{v,n}$: Volatilidad diaria de la variable V, estimada para el día n
cov_n: Estimación de la covarianza entre los cambios diarios en U y en V para el día n

Como se mencionó antes, la covarianza es el coeficiente de correlación multiplicado por el producto de las volatilidades. En consecuencia, la estimación de la correlación entre U y V para el día n es

$$\frac{\text{cov}_n}{\sigma_{u,n}\sigma_{v,n}}$$

Usando ponderaciones iguales y suponiendo que las medias de u_i y v_i son iguales a cero, la ecuación (20.8) indica que las tasas de la varianza de U y de V se pueden estimar a partir de las m observaciones más recientes como

$$\sigma_{u,n}^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} u_{n-i}^2 \quad \text{y} \quad \sigma_{v,n}^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} v_{n-i}^2$$

Una estimación similar para la covarianza entre U y V es

$$\text{cov}_n = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} u_{n-i}v_{n-i} \tag{20.12}$$

Ejemplo 20.4 Cómo actualizar una correlación mediante el EWMA

El parámetro λ del EWMA es de 0.95 y la estimación de la correlación entre dos variables U y V en el día $n - 1$ es de 0.6. Las estimaciones de las volatilidades de U y de V en el día $n - 1$ son de 1% y 2%, respectivamente. Los cambios reales en U y en V en el día $n - 1$ son de 0.5% y 2.5%, respectivamente. En este caso, partiendo de la relación entre la correlación y la covarianza, la estimación de la covarianza entre U y V en el día $n - 1$ es

$$0.6 \times 0.01 \times 0.02 = 0.00012$$

La varianza y la covarianza del día n se calculan como sigue:

$$\sigma_{u,n}^2 = 0.95 \times 0.01^2 + 0.05 \times 0.005^2 = 0.00009625$$
$$\sigma_{v,n}^2 = 0.95 \times 0.02^2 + 0.05 \times 0.025^2 = 0.00041125$$
$$\text{cov}_n = 0.95 \times 0.00012 + 0.05 \times 0.005 \times 0.025 = 0.00012025$$

La nueva volatilidad de U es $\sqrt{0.00009625} = 0.981\%$ y la nueva volatilidad de V es $\sqrt{0.00041125} = 2.028\%$. El nuevo coeficiente de correlación entre U y V es

$$\frac{0.00012025}{0.00981 \times 0.02028} = 0.6044$$

Una alternativa es un modelo EWMA similar a la ecuación (20.11). La fórmula para actualizar la estimación de la covarianza es entonces

$$\text{cov}_n = \lambda \, \text{cov}_{n-1} + (1 - \lambda) u_{n-1} v_{n-1} \quad \textbf{(20.13)}$$

Un análisis similar al que se presentó para el modelo de la volatilidad EWMA revela que las ponderaciones otorgadas a las observaciones de $u_i v_i$ disminuyen a medida que retrocedemos en el tiempo. Cuanto más bajo sea el valor de λ, mayor será la ponderación que se dé a las observaciones recientes. El ejemplo 20.4 ilustra una aplicación de la ecuación (20.13).

Un ejemplo que implica cuatro índices bursátiles

Regresaremos ahora al ejemplo que se consideró en la sección 20.2. Este implicaba un portafolio para el 25 de septiembre de 2008, el cual consistía en una inversión de $4 millones en el Promedio Industrial Dow Jones, $3 millones en el FTSE 100, $1 millón en el CAC 40 y $2 millones en el Nikkei 225. Se recopilaron los rendimientos diarios durante 500 días que concluyeron el 25 de septiembre de 2008. Los datos y todos los cálculos que se han presentado aquí se encuentran en www.rotman.utoronto.ca/~hull/Fundamentals/VaRExample.

Tabla 20.7 Matriz de correlación para el 25 de septiembre de 2008, calculada otorgando igual ponderación a los 500 últimos rendimientos diarios: la variable 1 es el DJIA; la variable 2 es el FTSE 100; la variable 3 es el CAC 40; la variable 4 es el Nikkei 225

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.489 & 0.496 & -0.062 \\ 0.489 & 1 & 0.918 & 0.201 \\ 0.496 & 0.918 & 1 & 0.211 \\ -0.062 & 0.201 & 0.211 & 1 \end{bmatrix}$$

Tabla 20.8 Matriz de covarianza para el 25 de septiembre de 2008, calculada otorgando igual ponderación a los 500 últimos rendimientos diarios: la variable 1 es el DJIA; la variable 2 es el FTSE 100; la variable 3 es el CAC 40; la variable 4 es el Nikkei 225

$$\begin{bmatrix} 0.0001227 & 0.0000768 & 0.0000767 & -0.0000095 \\ 0.0000768 & 0.0002010 & 0.0001817 & 0.0000394 \\ 0.0000767 & 0.0001817 & 0.0001950 & 0.0000407 \\ -0.0000095 & 0.0000394 & 0.0000407 & 0.0001909 \end{bmatrix}$$

La matriz de correlación que se calcularía el 25 de septiembre de 2008, otorgando igual ponderación a los 500 últimos rendimientos se presenta en la tabla 20.7. El FTSE 100 y el CAC 40 están altamente correlacionados. El Promedio Industrial Dow Jones está altamente correlacionado, aunque de forma moderada, tanto con el FTSE 100 como con el CAC 40. La correlación del Nikkei 225 con otros índices es menos alta.

La matriz de covarianza para el caso de igual ponderación se presenta en la tabla 20.8. Partiendo de la ecuación (20.3), esta matriz da la varianza de las pérdidas del portafolio (en miles de $) como 8,761.833. La desviación estándar es la raíz cuadrada de esto, o 93.60. El VaR al 99% y a un día es, por lo tanto, $2.33 \times 93.60 = 217{,}757$, o $217,757. Esto se compara con los $253,385, calculados con el método de simulación histórica de la sección 20.2.

Uso del EWMA

En lugar de calcular las varianzas y las covarianzas asignando igual ponderación a todos los rendimientos observados, ahora usaremos el método de promedios móviles exponencialmente ponderados con $\lambda = 0.94$. Esto proporciona la matriz varianza-covarianza en la tabla 20.9.[10] De acuerdo con la ecuación (20.3), la varianza de las pérdidas del portafolio (en miles de $) es de 40,995.765. La desviación estándar es la raíz cuadrada de esto, o 202.474. El VaR al 99% y a un día es, por lo tanto,

$$2.33 \times 202.474 = 471.025$$

o de $471,025. Esto es dos veces el valor que se obtiene cuando los rendimientos se ponderan por igual. Las tablas 20.10 y 20.11 señalan las razones. La desviación estándar de un portafolio que consiste en posiciones largas en valores aumenta con las desviaciones estándar de los rendimientos de los valores y también con las correlaciones entre los rendimientos de los valores. La tabla 20.10 muestra que las desviaciones estándar estimadas diariamente son mucho más altas cuando se usa el EWMA que cuando

Tabla 20.9 Matriz de covarianza para el 25 de septiembre de 2008, calculada usando el método del EWMA con $\lambda = 0.94$: la variable 1 es el DJIA; la variable 2 es el FTSE 100; la variable 3 es el CAC 40; la variable 4 es el Nikkei de 225

$$\begin{bmatrix} 0.0004801 & 0.0004303 & 0.0004257 & -0.0000396 \\ 0.0004303 & 0.0010314 & 0.0009630 & 0.0002095 \\ 0.0004257 & 0.0009630 & 0.0009535 & 0.0001681 \\ -0.0000396 & 0.0002095 & 0.0001681 & 0.0002541 \end{bmatrix}$$

[10] En los cálculos del EWMA, la varianza se iguala inicialmente a la varianza de la población. Pero todas las variables iniciales razonables proporcionan en esencia el mismo resultado porque, en este caso, lo que nos interesa es la varianza final.

Tabla 20.10 Volatilidades (porcentaje diario) usando ponderaciones iguales y el EWMA

	DJIA	*FTSE 100*	*CAC 40*	*Nikkei 225*
Igual ponderación:	1.11	1.42	1.40	1.38
EWMA:	2.19	3.21	3.09	1.59

los datos se ponderan por igual. Esto se debe a que las volatilidades fueron mucho más altas durante el periodo inmediatamente anterior al 25 de septiembre de 2008, que durante el resto de los 500 días cubiertos por los datos. Al comparar la tabla 20.11 con la 20.7, observamos que las correlaciones también habían aumentado.[11]

20.7 COMPARACIÓN DE MÉTODOS

Hemos expuesto dos métodos para estimar el VaR: el método de simulación histórica y el método de construcción de modelos. Las ventajas de este último son que los resultados se generan muy rápidamente y que se puede usar con facilidad en conjunción con los procedimientos de actualización de la volatilidad como el EWMA. La principal desventaja del método de construcción de modelos es que supone que las variables de mercado tienen una distribución normal multivariada. En la práctica, los cambios diarios en las variables de mercado con frecuencia tienen distribuciones que no son normales (véase, por ejemplo, la tabla 19.1). También se ha observado que el método de construcción de modelos tiende a producir resultados deficientes en el caso de portafolios con una delta baja.

El método de simulación histórica tiene la ventaja de que los datos históricos determinan la distribución de probabilidad conjunta de las variables de mercado. También evita la necesidad de un mapeo de flujos de efectivo. Las principales desventajas de la simulación histórica son que se trata de un procedimiento lento desde el punto de vista de cálculo y no permite utilizar con facilidad la actualización de la volatilidad.

20.8 PRUEBAS DE ESTRÉS Y PRUEBAS DEL PASADO

Además de calcular el VaR, las instituciones financieras llevan a cabo lo que se conoce como *pruebas de estrés*. Esto implica la estimación de la manera en que hubiera funcionado un portafolio en condiciones de mercado extremas. La administración puede generar las condiciones extremas, o bien, dichas condiciones se generan a partir de los datos históricos.

Por ejemplo, para probar el efecto de un movimiento extremo en los precios de las acciones estadounidenses, una compañía podría igualar los cambios porcentuales en todas las variables de mercado a los que se observaron el 19 de octubre de 1987, cuando el S&P 500 se desplazó 22.3 desviaciones

Tabla 20.11 Matriz de correlación para el 25 de septiembre de 2008, calculada con el método EWMA: la variable 1 es el DJIA; la variable 2 es el FTSE 100; la variable 3 es el CAC 40; la variable 4 es el Nikkei 225

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.611 & 0.629 & -0.113 \\ 0.611 & 1 & 0.971 & 0.409 \\ 0.629 & 0.971 & 1 & 0.342 \\ -0.113 & 0.409 & 0.342 & 1 \end{bmatrix}$$

[11] Este es un ejemplo del fenómeno de que las correlaciones tienden a aumentar en condiciones de mercado adversas.

estándar.Si esto se considera demasiado extremoso, la compañía podría elegir el 8 de enero de 1988, cuando el S&P 500 se desplazó en 6.8 desviaciones estándar. Para probar los efectos de los movimientos extremos en las tasas de interés del Reino Unido, la compañía podría igualar los cambios porcentuales en todas las variables de mercado a aquellos que se observaron el 10 de abril de 1992, cuando los rendimientos de los bonos a 10 años se desplazaron en 7.7 desviaciones estándar.

Las pruebas de estrés se consideran como una forma de tomar en cuenta una serie de eventos extremos que ocurren de vez en cuando, pero que son prácticamente imposibles de acuerdo con las distribuciones de probabilidad supuestas para las variables de mercado. Un movimiento diario de 5 desviaciones estándar en una variable de mercado es uno de tales movimientos extremos. Con el supuesto de una distribución normal, sucede una vez cada 7,000 años, pero, en la práctica, es usual ver un movimiento diario de 5 desviaciones estándar una o dos veces cada 10 años.

Después de la crisis de crédito que se inició en 2007, los reguladores han propuesto el cálculo de lo que se denomina un *VaR estresado*. Este es el VaR con base en la forma como se movieron las variables de mercado durante un periodo estresado de un año (tal como 2008).

Cualquiera que sea el método utilizado para el cálculo del VaR, una verificación importante de la realidad es la *prueba del pasado*. Implica examinar qué tan bien hubieran funcionado las estimaciones del VaR en el pasado. Suponga que estamos calculando el VaR al 99% y a un día. Las pruebas del pasado implicarían observar con qué frecuencia en un día la pérdida excedió el VaR al 99% calculado para ese día. Si esto hubiera sucedido durante aproximadamente el 1% de los días, podemos estar razonablemente cómodos con la metodología para el cálculo del VaR. Si sucediera en, digamos, el 7% de los días, la metodología levantaría sospechas.

RESUMEN

El cálculo del valor en riesgo (VaR) tiene como finalidad realizar una afirmación de la forma: "Estamos X por ciento seguros de que no perderemos más de V dólares en los N días siguientes". La variable V es el VaR, X por ciento es el nivel de confianza y N días es el horizonte de tiempo.

Un método para el cálculo del VaR es la simulación histórica, el cual implica crear una base de datos que consiste en los movimientos diarios de todas las variables de mercado durante un periodo. El primer ensayo de simulación supone que los cambios porcentuales en cada variable de mercado son los mismos que los del primer día cubierto por la base de datos; el segundo ensayo de simulación supone que los cambios porcentuales son los mismos que aquellos del segundo día, y así sucesivamente. El cambio ΔP en el valor del portafolio se calcula para cada ensayo de simulación, y el VaR se calcula como el percentil adecuado de la distribución de probabilidad de ΔP.

Una alternativa es el método de construcción de modelos, el cual es relativamente sencillo si se pueden hacer dos supuestos:

1. El cambio en el valor del portafolio (ΔP) depende linealmente de los cambios porcentuales en las variables de mercado.
2. Los cambios porcentuales en las variables de mercado tienen una distribución normal multivariada.

La distribución de probabilidad de ΔP es entonces normal, y hay fórmulas analíticas para relacionar la desviación estándar de ΔP con las volatilidades y correlaciones de las variables de mercado subyacentes. El VaR se puede calcular a partir de ciertas propiedades bien conocidas de la distribución normal.

Cuando un portafolio incluye opciones, ΔP no está relacionado linealmente con los cambios porcentuales en las variables de mercado y no se distribuye de manera normal. El cálculo del VaR mediante el método de construcción de modelos es, por consiguiente, más difícil y podría incluir una simulación Monte Carlo.

Cuando se usa el método de construcción de modelos, las volatilidades y las correlaciones generalmente se actualizan en forma diaria. Un método muy utilizado es el del promedio móvil exponencialmente ponderado (EWMA); en este caso, las ponderaciones que se conceden a las observaciones disminuyen a medida que se retrocede. La ponderación que se asigna a los datos de i días de antigüedad es λ veces la ponderación que se confiere a los datos de $i - 1$ días de antigüedad para algún parámetro λ entre 0 y 1.

LECTURAS ADICIONALES

Artzner P., F. Delbaen, J. M. Eber y D. Heath. "Coherent Measures of Risk", *Mathematical Finance*, 9 (1999): 203-28.

Basak, S. y A. Shapiro. "Value-at-Risk-Based Risk Management: Optimal Policies and Asset Prices", *Review of Financial Studies*, 14, 2 (2001): 371-405.

Beder, T. "VaR: Seductive But Dangerous", *Financial Analysts Journal*, 51, 5 (1995): 12-24.

Boudoukh, J., M. Richardson y R. Whitelaw. "The Best of Both Worlds", *Risk,* mayo de 1998: 64-67.

Dowd, K. *Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management*, Nueva York: Wiley, 1998.

Duffie, D. y J. Pan. "An Overview of Value at Risk", *Journal of Derivatives*, 4, 3 (primavera de 1997): 7-49.

Embrechts, P., C. Kluppelberg y T. Mikosch. *Modeling Extremal Events for Insurance and Financ*e, Nueva York: Springer, 1997.

Frye, J. "Principals of Risk: Finding VAR through Factor-Based Interest Rate Scenarios", en *VAR: Understanding and Applying Value at Risk*, pp. 275-88, Londres: Risk Publications, 1997.

Hendricks, D. "Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data", *Economic Policy Review*, Federal Reserve Bank of New York, 2 (abril de 1996): 39-69.

Hopper, G. "Value at Risk: A New Methodology for Measuring Portfolio Risk", *Business Review*, Federal Reserve Bank of Philadelphia, julio/agosto de 1996: 19-29.

Hua, P. y P. Wilmott, "Crash Courses", *Risk*, junio de 1997: 64-67.

Hull, J. C. y A. White. "Value at Risk When Daily Changes in Market Variables Are Not Normally Distributed", *Journal of Derivatives*, 5 (primavera de 1998): 9-19.

Hull, J. C. y A. White. "Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value at Risk", *Journal of Risk*, 1, 1 (1998): 5-19.

Jackson, P., D. J. Maude y W. Perraudin. "Bank Capital and Value at Risk", *Journal of Derivatives*, 4, 3 (primavera de 1997): 73-90.

Jamshidian, F. y Y. Zhu. "Scenario Simulation Model: Theory and Methodology", *Finance and Stochastics*, 1 (1997): 43-67.

Jorion, P. *Value at Risk*, 3a. ed. McGraw-Hill, 2007.

Longin, F. M. "Beyond the VaR", *Journal of Derivatives*, 8, 4 (verano de 2001): 36-48.

Marshall, C. y M. Siegel. "Value at Risk: Implementing a Risk Measurement Standard", *Journal of Derivatives*, 4, 3 (primavera de 1997): 91-111.

McNeil, A. J. "Extreme Value Theory for Risk Managers", en: *Internal Modeling and CAD II*, Londres: Risk Books, 1999. Véase también: www.math.ethz.ch/~mcneil.

Neftci, S. "Value at Risk Calculations, Extreme Events and Tail Estimation", *Journal of Derivatives*, 7, 3 (primavera de 2000): 23-38.

Rich, D. "Second Generation VaR and Risk-Adjusted Return on Capital", *Journal of Derivatives*, 10, 4 (verano de 2003): 51-61.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

20.1. Explique el funcionamiento del método histórico de simulación para el cálculo del VaR.

20.2. Explique el modelo del promedio móvil exponencialmente ponderado (EWMA) para estimar la volatilidad de los datos históricos.

20.3. La estimación más reciente de la volatilidad diaria de un activo es de 1.5%, y el precio del activo al cierre de las negociaciones del día de ayer fue de $30.00. El parámetro λ en el modelo EWMA es de 0.94. Suponga que el precio del activo al cierre de las negociaciones de hoy es de $30.50. ¿Cómo ocasionará esto que la volatilidad se actualice a través del modelo EWMA?

20.4. Considere una posición que consiste en una inversión de $300,000 en el activo A y una inversión de $500,000 en el activo B. Suponga que las volatilidades diarias de los activos son de 1.8 y 1.2%, respectivamente, y que el coeficiente de correlación entre sus rendimientos es de 0.3. ¿Cuál es el 95% del valor en riesgo de cinco días para el portafolio?

20.5. Una institución financiera posee un portafolio de opciones sobre el tipo de cambio dólares estadounidenses/libras esterlinas. La delta del portafolio es de 56.0. El tipo de cambio actual es de 1.5000. Deduzca una relación lineal aproximada entre el cambio en el valor del portafolio y el cambio porcentual en el tipo de cambio. Si la volatilidad diaria del tipo de cambio es de 0.7%, estime el VaR al 99% y a 10 días.

20.6. Suponga que usted sabe que la gamma del portafolio de la pregunta anterior es 16.2. ¿Cómo modifica esto su estimación de la relación entre el cambio en el valor del portafolio y el cambio porcentual en el tipo de cambio?

20.7. Suponga que una compañía tiene un portafolio que consiste en posiciones sobre acciones, bonos, divisas y bienes. Suponga que no hay instrumentos financieros derivados. Explique los supuestos subyacentes de *a*) la simulación histórica y *b*) el método de construcción de modelos para el cálculo del VaR.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

20.8. Una compañía usa un modelo EWMA para pronosticar la volatilidad. Decide modificar el parámetro λ de 0.95 a 0.85. Explique el efecto probable sobre los pronósticos.

20.9. Explique la diferencia entre el valor en riesgo y la pérdida esperada.

20.10. Considere una posición que consiste en una inversión de $100,000 en el activo A y $100,000 en el activo B. Suponga que las volatilidades diarias de ambos activos son de 1% y que el coeficiente de correlación entre sus rendimientos es de 0.3. ¿Cuál es el 99% del valor en riesgo de cinco días para el portafolio?

20.11. La volatilidad de una cierta variable de mercado es de 30% anual. Calcule un intervalo de confianza de 99% para la magnitud del cambio porcentual diario en la variable.

20.12. Explique cómo se mapea un swap sobre tasas de interés en un portafolio de bonos cupón cero con plazos de vencimiento estándar para propósitos del cálculo del VaR.

20.13. Explique por qué el modelo lineal puede dar únicamente estimaciones aproximadas del VaR para un portafolio que contenga opciones.

20.14. Hace algún tiempo, una compañía celebró un contrato a plazo para comprar £1 millón en 1.5 millones de dólares estadounidenses. Al contrato le quedan ahora seis meses para el vencimiento. La volatilidad diaria de un bono cupón cero en libras esterlinas y a seis meses (cuando su precio se convierte a dólares) es de 0.06%, y la volatilidad diaria de un bono cupón cero en dólares a seis meses es de 0.05%. La correlación entre los rendimientos provenientes de los dos bonos es de 0.8. El tipo de cambio actual es de 1.53. Calcule la desviación estándar del cambio en el valor en dólares del contrato a plazo en un día. ¿Cuál es el VaR al 99% y a 10 días? Suponga que la tasa de interés a seis meses tanto en libras esterlinas como en dólares es de 5% anual con capitalización continua.

20.15. La estimación más reciente de la volatilidad diaria del tipo de cambio dólares estadounidenses-libras esterlinas es de 0.6%, y el tipo de cambio a las 4 p. m. de ayer era de 1.5000. El parámetro λ en el modelo EWMA es de 0.9. Suponga que el tipo de cambio a las 4 p. m. el día de hoy resulta ser de 1.4950. ¿Cómo se actualizaría la estimación de la volatilidad diaria?

20.16. Suponga que las volatilidades diarias del activo A y del activo B calculadas al cierre de las negociaciones del día de ayer son de 1.6 y 2.5%, respectivamente. Los precios de los activos al cierre de las negociaciones del día de ayer fueron de $20 y $40, y la estimación del coeficiente de correlación entre los rendimientos sobre los dos activos realizada al cierre de las negociaciones del día de ayer fue de 0.25. El parámetro λ usado en el modelo EWMA es de 0.95.

a) Calcule la estimación actual de la covarianza entre los activos.

b) Con base en el supuesto de que los precios de los activos al cierre de las negociaciones del día de hoy son de $20.5 y de $40.5, actualice la estimación de la correlación.

20.17. Suponga que la volatilidad diaria del índice de acciones FTSE 100 (medida en libras esterlinas) es de 1.8%, y que la volatilidad diaria del tipo de cambio USD/GBP es de 0.9%. Suponga además que la correlación entre el FTSE 100 y el tipo de cambio USD/GBP es de 0.4. ¿Cuál es la volatilidad del FTSE 100 cuando se convierte a dólares estadounidenses? Suponga que el tipo de cambio USD/GBP se expresa como el número de dólares estadounidenses por libra esterlina. (*Sugerencia*: Cuando $Z = XY$, el cambio porcentual diario en Z es aproximadamente igual al cambio porcentual diario en X más el cambio porcentual diario en Y].

20.18. Suponga que en el problema 20.17 la correlación entre el índice S&P 500 (medido en dólares) y el índice FTSE 100 (medido en libras esterlinas) es de 0.7, la correlación entre el índice S&P 500 (medido en dólares) y el tipo de cambio USD/GBP es de 0.3, y la volatilidad diaria del índice S&P 500 es de 1.6%. ¿Cuál es la correlación entre el índice S&P 500 (medido en dólares) y el índice FTSE 100 cuando se convierte a dólares? [*Sugerencia*: Para tres variables, X, Y y Z, la covarianza entre $X + Y$ y Z es igual a la covarianza entre X y Z más la covarianza entre Y y Z].

20.19. El VaR al 99% y a un día se calcula para el ejemplo de cuatro índices de la sección 20.2 como $253,385. Observe las hojas electrónicas de base en el sitio web del autor y calcule: *a*) el VaR al 95% a un día, y *b*) el VaR al 97% y a un día.

20.20. Use las hojas electrónicas del sitio web del autor para calcular el VaR al 99% y a un día, usando la metodología básica de la sección 20.2, si el portafolio de cuatro índices que se consideró en la sección 20.2 se divide por igual entre los cuatro índices.

20.21. Al final de la sección 20.6, se calculó el VaR para el ejemplo de cuatro índices usando el método de construcción de modelos. ¿Cómo cambia el VaR calculado si la inversión es de $2.5 millones en cada índice? Lleve a cabo los cálculos cuando *a*) las volatilidades y las correlaciones se estiman usando el modelo igualmente ponderado y *b*) cuando se estiman usando el modelo EWMA con $\lambda = 0.94$. Use las hojas de cálculo del sitio web del autor.

20.22. ¿Cuál es el efecto de cambiar λ de 0.94 a 0.97 en los cálculos del EWMA en el ejemplo de cuatro índices al final de la sección 20.6? Use las hojas de cálculo del sitio web del autor.

Preguntas adicionales

20.23. Considere una posición que consiste en una inversión de $300,000 en oro y $500,000 en plata. Suponga que las volatilidades diarias de estos dos activos son de 1.8% y 1.2%, respectivamente, y que el coeficiente de correlación entre sus rendimientos es de 0.6. ¿Cuál es el valor en riesgo al 97.5% y a 10 días para el portafolio? ¿En qué cantidad la diversificación reduce el VaR?

20.24. Considere un portafolio de acciones de un solo activo. Suponga que la delta del portafolio es de 12, que el valor del activo es de $10 y que la volatilidad diaria del activo es de 2%. Estime el VaR del portafolio al 95% y a un día a partir de delta. Suponga a continuación que la gamma del portafolio es de -2.6. Deduzca una relación cuadrática entre el cambio en el valor del portafolio y el cambio porcentual en el precio del activo subyacente en un día.

20.25. Un banco emitió una opción de compra sobre una acción y una opción de venta sobre otra acción. Para la primera opción, el precio de la acción es de 50, el precio de ejercicio es de 51, la volatilidad es de 28% anual y el plazo al vencimiento es de nueve meses. Para la segunda opción, el precio de la acción es de 20, el precio de ejercicio es de 19, la volatilidad es de 25% anual y el plazo al vencimiento es de un año. Ninguna acción paga un dividendo, la tasa libre de riesgo es de 6% anual y la correlación entre los rendimientos de los precios de la acción es de 0.4. Calcule el VaR al 99% y a 10 días usando el software DerivaGem y el modelo lineal.

20.26. Suponga que el precio del oro al cierre de las negociaciones del día de ayer fue de $600, y que su volatilidad se estimó en 1.3% por día. El precio al cierre de las negociaciones del día de hoy es de $596. Actualice la estimación de la volatilidad usando el modelo EWMA con $\lambda = 0.94$.

20.27. Suponga que en el problema 20.26 el precio de la plata al cierre de las negociaciones del día de ayer fue de $16, que su volatilidad se estimó en 1.5% por día y que su correlación con el oro se estimó en 0.8. El precio de la plata al cierre de las negociaciones del día de hoy permanece constante en $16. Actualice la volatilidad de la plata y la correlación entre la plata y el oro usando el modelo EWMA con $\lambda = 0.94$.

20.28. En el sitio web del autor se puede descargar una hoja electrónica de Excel que contiene los datos diarios acerca de varios tipos de cambio e índices bursátiles.

http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/data

Elija un tipo de cambio y un índice bursátil. Estime el valor de λ en el modelo EWMA que minimiza el valor de

$$\sum_i (v_i - \beta_i)^2$$

donde v_i es el pronóstico de varianza que se realizó al final del día $i - 1$ y β_i es la varianza calculada a partir de los datos entre el día i y el día $i + 25$. Use la herramienta Solver de Excel. Iguale el pronóstico de la varianza al final del primer día al cuadrado del rendimiento en ese día para iniciar los cálculos EWMA.

20.29. Una queja común de los administradores del riesgo es que el método de construcción de modelos (ya sea lineal o cuadrático) no funciona bien cuando delta está cercana a cero. Examine qué sucede cuando delta está cercana a cero usando la aplicación de muestra E en las aplicaciones de DerivaGem. (Usted puede hacer esto experimentando con diferentes posiciones de opciones y ajustando la posición en el subyacente para obtener un valor de cero para delta). Explique los resultados que obtenga.

20.30. Suponga que el portafolio que se consideró en la sección 20.2 tiene (en miles de $) 3,000 en el DJIA, 3,000 en el FTSE, 1,000 en el CAC 40 y 3,000 en el Nikkei 225. Use la hoja de cálculo que se presenta en el sitio web del autor para calcular qué diferencia implica esto para el VaR al 99% y a un día que se estimó en la sección 20.2.

20.31. Los cálculos para el ejemplo de cuatro índices que se presentó al final de la sección 20.6 suponen que las inversiones en el DJIA, el FTSE 100, el CAC 40 y el Nikkei 225 son de $4 millones, $3 millones, $1 millón y $2 millones, respectivamente. ¿Cómo cambia el VaR que se calculó si las inversiones son de $3 millones, $3 millones, $1 millón y $3 millones, respectivamente? Realice los cálculos cuando *a*) las volatilidades y las correlaciones se estiman usando el modelo igualmente ponderado, y *b*) cuando se estiman usando el modelo EWMA. ¿Cuál es el efecto de cambiar λ de 0.94 a 0.90 en los cálculos del EWMA? Use las hojas de cálculo del sitio web del autor.



CAPÍTULO 21

Opciones sobre tasas de interés

Las opciones sobre tasas de interés son aquellas cuyos beneficios dependen de alguna manera del nivel de las tasas de interés. Durante las décadas de 1980 y 1990 se volvieron cada vez más comunes. En la actualidad se negocian muy activamente muchos tipos de opciones sobre tasas de interés tanto en el mercado secundario como en las bolsas de valores. Este capítulo analiza algunos de los productos y la manera en que se utilizan. Explica dos instrumentos que se negocian en bolsa: las opciones sobre futuros de bonos del Tesoro y las opciones sobre futuros de eurodólares. También describe los modelos de mercado estándar que se usan para valorar tres instrumentos que se negocian comúnmente en el mercado secundario: las opciones europeas sobre bonos, las tasas de interés con límites máximos y mínimos, y las opciones europeas sobre swaps. Estos modelos están en armonía con el modelo original de Black, Scholes y Merton para las opciones europeas sobre acciones, y se basan en el supuesto de que una variable clave de mercado estará distribuida en forma logarítmica normal en un momento futuro.

21.1 OPCIONES SOBRE TASAS DE INTERÉS NEGOCIADAS EN BOLSA

Entre las opciones sobre tasas de interés que se negocian más activamente y que ofrecen las bolsas en Estados Unidos están aquellas que se refieren a futuros de bonos del Tesoro, futuros de pagarés del Tesoro y futuros de eurodólares.

El CME Group negocia las opciones sobre futuros de bonos del Tesoro; se trata de opciones para celebrar contratos a futuro de bonos del Tesoro. Como se mencionó en el capítulo 6, un contrato de bonos del Tesoro a futuro se realiza por la entrega de $100,000 de bonos del Tesoro. El precio de una opción sobre bonos del Tesoro a futuro se cotiza como un porcentaje del valor nominal de los bonos del Tesoro subyacentes hasta la sexagésima cuarta parte más cercana a 1%. Suponga que la cotización de una opción de compra a futuro al mes de marzo sobre un bono del Tesoro es de 2-06, o $2\frac{6}{64}$% del capital del bono, cuando el precio de ejercicio es de 110. Esto significa que un contrato tiene un costo de $2,093.75. En el momento del ejercicio, ofrece un beneficio igual a 1,000 veces el excedente de la cotización a futuro del bono sobre 110. Las opciones sobre los pagarés del Tesoro a futuro a un plazo de 10 años funcionan de manera similar a las opciones sobre los bonos del Tesoro a futuro. Las opciones sobre pagarés a futuro del Tesoro a plazos de 5 y 2 años también funcionan de manera similar, excepto que los precios se cotizan a la mitad de una sexagésima cuarta parte de 1%.

El CME Group negocia las opciones sobre eurodólares a futuro y son opciones que permiten celebrar contratos a futuro sobre eurodólares. Como se explicó en el capítulo 6, cuando la cotización a futuro de eurodólares cambia en un punto base, o en 0.01, se tiene una ganancia o una pérdida de $25 sobre un contrato de eurodólares a futuro. De manera similar, en la valuación de opciones sobre eurodólares a futuro, un punto base representa $25. Suponga que la cotización de una opción de venta al mes de

Ejemplo 21.1 Negociación de una opción de futuros sobre eurodólares

Es el mes de febrero y el precio a futuro de un contrato de eurodólares al mes de junio es de 93.82. (Esto corresponde a una tasa de interés en eurodólares a tres meses de 6.18% anual). El precio de una opción de compra sobre el contrato con un precio de ejercicio de 94.00 se cotiza en el CME en un nivel de 20 puntos base. Esta opción podría ser atractiva para un inversionista que considere que las tasas de interés disminuirán. Suponga que las tasas de interés a corto plazo realmente disminuyen en cerca de 100 puntos base y que el inversionista ejerce la opción de compra cuando el precio a futuro de los eurodólares es de 94.78. (Esto corresponde a una tasa de interés en eurodólares a tres meses de 5.22% anual). El beneficio es de $25 \times (9{,}478 - 9{,}400) = \$1{,}950$. El costo del contrato es $20 \times 25 = \$500$. La utilidad del inversionista es, por lo tanto, de \$1,450.

junio con un precio de ejercicio de 96.25 es de 59 puntos base. Un contrato tiene un costo de $59 \times \$25 = \$1{,}475$. En la fecha de ejercicio, brinda un beneficio igual a \$25 por el número de puntos base en los cuales 96.25 excede a la cotización a futuro al mes de junio.

Los contratos de opciones sobre tasas de interés a futuro funcionan de la misma manera que otros contratos de opciones a futuro que se expusieron en el capítulo 16. Además de ofrecer un beneficio en efectivo, el tenedor de una opción de compra obtiene una posición larga en el contrato a futuro cuando se ejerce la opción y el emisor de una opción de compra obtiene una posición corta correspondiente. El tenedor de una opción de venta obtiene una posición corta en el contrato a futuro cuando se ejerce la opción y el emisor de la opción de venta obtiene la posición larga correspondiente.

Los precios de las tasas de interés a futuro se incrementan cuando aumentan también los precios de los bonos (es decir, cuando las tasas de interés se reducen). Disminuyen cuando el precio de los bonos también disminuye (esto es, cuando las tasas de interés aumentan). Un inversionista que considere que las tasas de interés a corto plazo aumentarán puede especular mediante la compra de opciones de venta de futuros sobre eurodólares, mientras que un inversionista que considere que las tasas disminuirán podría especular mediante la adquisición de opciones de compra de futuros sobre eurodólares (véase el ejemplo 21.1). Un inversionista que considere que las tasas de interés a largo plazo aumentarán puede especular mediante la adquisición de opciones de venta de futuros sobre pagarés del Tesoro o de futuros sobre bonos del Tesoro, mientras que un inversionista que considere que las tasas disminuirán podrá especular mediante la adquisición de opciones de compra sobre estos instrumentos (véase el ejemplo 21.2).

Ejemplo 21.2 Negociación de opciones de futuros sobre bonos del Tesoro

Es el mes de agosto y el precio a futuro de un contrato de bonos del Tesoro al mes de diciembre es de 96-09 (o $96\frac{9}{32} = 96.28125$). El rendimiento sobre bonos del gobierno a largo plazo es de cerca de 6.4% anual. Un inversionista que considere que este rendimiento disminuirá en el mes de diciembre podría inclinarse por adquirir opciones de compra de diciembre con un precio de ejercicio de 98. Suponga que el precio de estas opciones de compra es de 1-04 (o $1\frac{4}{64} = 1.0625\%$ del capital). Si las tasas a largo plazo disminuyen al 6% anual y el precio de los futuros del bono del Tesoro aumenta a 100-00, el inversionista obtendrá una utilidad neta de \$100 de futuros sobre bonos de

$$100.00 - 98.00 - 1.0625 = 0.9375$$

Ya que un contrato de opciones es por la compra o la venta de instrumentos con un valor nominal de \$100,000 y las cotizaciones son por \$100 de capital, el inversionista obtendría una utilidad de \$937.50 por cada contrato de opciones adquirido.

Las opciones de futuros sobre bonos y las opciones de futuros sobre eurodólares son estadounidenses. El enfoque más sencillo para la valuación consiste en utilizar un árbol binomial en la forma que se describió en los capítulos 12, 16 y 18. Cuando se valúan opciones de futuros sobre bonos, el precio de los futuros sobre bonos se modela mediante un árbol, y el parámetro de volatilidad que se emplea es la volatilidad del precio de futuros sobre el bono. En el caso de los futuros de eurodólares, los analistas usan con frecuencia el árbol para modelar 100 menos el precio a futuro. Una opción de compra (o de venta) de futuros sobre eurodólares con un precio de ejercicio de 96 se considera entonces como una opción de venta (o de compra) sobre 100 menos el precio del eurodólar a futuro con un precio de ejercicio de 4, y la volatilidad empleada es la volatilidad de 100 menos el precio a futuro.

21.2 OPCIONES INTERCALADAS EN BONOS

Algunos bonos incluyen opciones de venta y de compra. Por ejemplo, un *bono rescatable* incluye cláusulas que permiten a la empresa emisora volver a comprar el bono a un precio predeterminado en ciertos momentos en lo futuro. El tenedor de tal bono ha vendido una opción de compra al emisor. El precio de ejercicio o el precio de reembolso de la opción es el precio predeterminado que debe pagar el emisor al tenedor para volver a comprar el bono. Los bonos rescatables generalmente no pueden reembolsarse durante los primeros años de su vida. (Esto se conoce como *periodo de cierre*). Después de ello, el precio de compra generalmente es una función decreciente del tiempo. Por ejemplo, un bono rescatable a 10 años podría no tener privilegios de reembolso durante los dos primeros años. Después de este periodo, el emisor podría tener el derecho de volver a comprar el bono a un precio de $110.00 en los años 3 y 4 de su periodo de vida, a un precio de $107.50 en los años 5 y 6, a un precio de $106.00 en los años 7 y 8, y a un precio de $103.00 en los años 9 y 10. El valor de la opción de compra se refleja en los rendimientos cotizados sobre los bonos. Los bonos con cláusulas de rescate anticipado generalmente ofrecen rendimientos más altos que los bonos sin tales cláusulas.

Un *bono con opción a venta* contiene cláusulas que permiten al tenedor exigir la redención anticipada a un precio predeterminado en ciertos momentos en lo futuro. El tenedor de tal bono ha comprado una opción de venta sobre el bono, así como el bono mismo. Ya que la opción de venta aumenta el valor del bono para el tenedor, los bonos con cláusulas de venta anticipada ofrecen rendimientos más bajos que los bonos sin tales cláusulas. Un ejemplo sencillo de un bono con opción a venta es un bono a diez años rescatable antes del vencimiento, en el cual el tenedor tiene derecho a recibir el reembolso al final de cinco años.

Varios tipos de instrumentos además de los bonos tienen bonos con opciones intercaladas. Por ejemplo, el privilegio de redención anticipada sobre los depósitos a tasa fija es equivalente a una opción de venta sobre un bono. El privilegio de pago anticipado sobre un préstamo a tasa fija es equivalente a una opción de compra sobre un bono. También, un compromiso de préstamo hecho por un banco o por otra institución financiera es una opción de venta sobre un bono. Suponga, por ejemplo, que un banco cotiza una tasa de interés a cinco años de 3% anual a un prestatario potencial y declara que la tasa será válida durante los dos meses siguientes. En efecto, el cliente ha obtenido el derecho a vender un bono a cinco años con un cupón de 3% a la institución financiera por su valor nominal en cualquier momento dentro de los dos meses siguientes. Si las tasas aumentan, la opción se ejercerá.

21.3 MODELO DE BLACK

Desde que el modelo de Black, Scholes y Merton se publicó por primera vez en 1973, se ha convertido en una herramienta muy utilizada. Como se explicó en los capítulos 15 y 16, el modelo se ha ampliado de tal modo que se pueda usar para evaluar las opciones sobre divisas, sobre índices y sobre contratos a futuro. Como se explicó en el capítulo 19, los negociantes de valores han encontrado formas flexibles

de usar el modelo para reflejar los precios de mercado. Por lo tanto, no es sorprendente que el modelo se haya creado de tal modo que cubra a los instrumentos financieros derivados sobre las tasas de interés.

La ampliación del modelo de Black, Scholes y Merton que se usa con mayor frecuencia en el área de las tasas de interés es el modelo de Black.[1] Originalmente, este se desarrolló para valuar opciones sobre bienes a futuro pero, como se explicó en la sección 16.8, al igualar el plazo de vencimiento del contrato a futuro con el de la opción, también se puede usar para valuar las opciones europeas sobre precios al contado. En este capítulo mostramos cómo se usa el modelo de Black para las opciones sobre tasas de interés que se negocian en el mercado secundario.

Considere una opción de compra europea sobre una variable V. Definimos:

T: Plazo al vencimiento de la opción (años)
F: Precio a futuro de V para un contrato que vence en el tiempo T
F_0: Valor de F en el tiempo cero
F_T: Valor de F en el tiempo T
K: Precio de ejercicio de la opción
r: Tasa libre de riesgo del año T usada para el descuento (LIBOR u OIS, véase el capítulo 7)
σ: Volatilidad de F
V_T: Valor de V en el tiempo T

La opción ofrece un beneficio máx$(V_T - K, 0)$ en el tiempo T. Ya que el contrato a futuro vence en el tiempo T, $F_T = V_T$ y también podemos considerar que la opción ofrece un beneficio máx$(F_T - K, 0)$ en el tiempo T. Como se explicó en el capítulo 16, el modelo de Black nos da el valor, c, de la opción en el tiempo cero,

$$c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - KN(d_2)] \tag{21.1}$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

El valor, p, de la opción de venta correspondiente está dado por

$$p = e^{-rT}[KN(-d_2) - F_0 N(-d_1)] \tag{21.2}$$

Ampliación del modelo de Black

Podemos ampliar el modelo de Black permitiendo que el tiempo sea diferente de T cuando se realiza el pago. Suponga que el beneficio sobre la opción se calcula a partir del valor de la variable V en el tiempo T, pero que el beneficio se demora hasta el tiempo T^*, considerando que $T^* \geq T$. En este caso, es necesario descontar el beneficio del tiempo T^* en lugar de descontarlo del tiempo T. Definimos r^* como la tasa de interés para el vencimiento T^*, y las ecuaciones (21.1) y (21.2) se convierten en

$$c = e^{-r^* T^*}[F_0 N(d_1) - KN(d_2)] \tag{21.3}$$

$$p = e^{-r^* T^*}[KN(-d_2) - F_0 N(-d_1)] \tag{21.4}$$

[1] Véase F. Black, "The Pricing of Commodity Contracts", *Journal of Financial Economics*, 3 (marzo de 1976): 167-79.

donde

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Cómo se utiliza el modelo

Cuando se usa el modelo de Black para valuar opciones europeas sobre tasas de interés en el mercado secundario, la variable F_0 en las ecuaciones (21.1) a (21.4) se iguala, por lo general, al precio a plazo de V y no a su precio a futuro. Recuerde del capítulo 5 que los precios a futuro y los precios a plazo son iguales cuando se supone que las tasas de interés son constantes, pero son diferentes cuando se supone que evolucionan de una manera impredecible. Cuando estamos tratando con una opción sobre una variable dependiente de la tasa de interés, el supuesto de que F_0 es un precio a plazo es cuestionable por consiguiente. Sin embargo, se ha observado (al menos en el caso de los productos que se han considerado en este capítulo) que este supuesto compensa de una manera exacta a otro supuesto que se hace por lo general cuando se usa el modelo de Black: que las tasas de interés son constantes para propósitos del descuento. Por lo tanto, cuando se usa el modelo de Black para valuar opciones sobre tasas de interés, tiene una base teórica más sólida de lo que se supone algunas veces.[2]

21.4 OPCIONES EUROPEAS SOBRE BONOS

Una opción europea sobre un bono permite comprar o vender un bono en un cierto precio, K, en un determinado tiempo T. Las opciones europeas sobre bonos con frecuencia se valoran usando las ecuaciones (21.1) y (21.2) considerando que V es igual al precio del bono. La variable σ es la volatilidad del precio a plazo del bono, de modo que $\sigma\sqrt{T}$ es la desviación estándar del logaritmo del precio del bono en el tiempo T.

Como se explicó en el capítulo 5, F_0 se puede calcular a partir del precio del bono al contado el día de hoy, B, usando la fórmula

$$F_0 = (B - I)e^{rT} \tag{21.5}$$

donde I es el valor presente de los cupones que se pagarán durante el periodo de vida de la opción y r es la tasa de interés para un vencimiento T. En esta fórmula, tanto el precio del bono al contado como el precio del bono a plazo son precios en efectivo en lugar de precios cotizados. (La relación entre los precios de los bonos en efectivo y cotizado se explica en el capítulo 6; el precio en efectivo es el precio cotizado más el interés devengado). Los negociantes de valores se refieren al precio cotizado de un bono como "precio limpio" y al precio en efectivo como "precio sucio".

El precio de ejercicio, K, en las ecuaciones (21.1) y (21.2) debe ser el precio de ejercicio sucio (es decir, en efectivo). Si un contrato en particular define el precio de ejercicio como la cantidad de efectivo que se intercambia por el bono cuando se ejerce la opción, K se debería igualar a este precio de ejercicio. Si, como es más común, el precio de ejercicio es el precio limpio aplicable cuando se ejerce la opción, K debería igualarse al precio de ejercicio más el interés devengado en la fecha de expiración de la opción. El ejemplo 21.3 ilustra esta situación.

[2] Si se desea una explicación de esto, véase J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, 8a. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2012, capítulos 27 y 28.

Ejemplo 21.3 Valuación de una opción sobre un bono

Considere una opción de compra europea a 10 meses sobre un bono a 9.75 años con un valor nominal de $1,000. (Cuando la opción llegue a su vencimiento, el bono tendrá todavía 8 años y 11 meses para su vencimiento). Suponga que el precio actual del bono al contado es de $960, el precio de ejercicio es de $1,000, la tasa de interés libre de riesgo a 10 meses es de 10% anual y la volatilidad del precio a plazo del bono es de 9% anual. El bono paga cupones semestrales a una tasa del 10% anual, y se esperan pagos de cupón de $50 en 3 y en 9 meses. (Esto significa que el interés devengado es de $25 y que el precio cotizado del bono es de $935). Suponemos que las tasas de interés libres de riesgo a 3 y 9 meses son de 9.0% y 9.5% anual, respectivamente. El valor presente de los pagos de cupón es, por lo tanto, de

$$50e^{-0.09\times 0.25} + 50e^{-0.095\times 0.75} = 95.45$$

o de $95.45. El precio del bono a plazo, de acuerdo con la ecuación (21.5), está dado por

$$F_0 = (960 - 95.45)e^{0.1\times 10/12} = 939.68$$

a) Si el precio de ejercicio es el precio en efectivo que se pagaría por el bono en la fecha de ejercicio, los parámetros de la ecuación (21.1) son $F_0 = 939.68$; $K = 1{,}000$; $r = 0.1$; $\sigma = 0.09$ y $T = 0.8333$. El precio de la opción de compra es $9.49.
b) Si el precio de ejercicio es el precio cotizado que se pagaría por el bono en la fecha de ejercicio, el interés devengado durante un mes se debe agregar a K, porque el vencimiento de la opción es un mes después de una fecha de cupón. Esto produce un valor K de

$$1{,}000 + 100 \times 0.08333 = 1{,}008.33$$

Los valores de los demás parámetros de la ecuación (21.1) permanecen sin ningún cambio ($F_0 = 939.68$; $r = 0.1$; $\sigma = 0.09$, y $T = 0.8333$). El precio de la opción es de $7.97.

Volatilidades de los rendimientos

Las volatilidades que se cotizan para las opciones sobre bonos con frecuencia son volatilidades sobre los rendimientos y no sobre los precios. El mercado usa el concepto de duración, el cual se introdujo en el capítulo 6, para convertir la volatilidad de un rendimiento cotizado en una volatilidad de precios. Suponga que D es la duración modificada del bono subyacente de la opción al vencimiento de la opción, como se define en la sección 6.4. La relación entre el cambio en el precio a plazo del bono, F, y su rendimiento, y_F, al vencimiento de la opción es

$$\frac{\Delta F}{F} \approx -D\,\Delta y_F$$

o

$$\frac{\Delta F}{F} \approx -Dy_F \frac{\Delta y_F}{y_F}$$

La volatilidad es una medida de la desviación estándar de los cambios porcentuales en el valor de una variable. Por lo tanto, esta ecuación indica que la volatilidad del precio del bono a plazo, σ, que se usa en

Ejemplo 21.4 Valuación de opciones sobre bonos mediante el uso de volatilidades del rendimiento

Considere el caso de una opción de venta europea sobre un bono a 10 años con un capital de 100. El cupón es de 8% anual pagadero semestralmente. La vida de la opción es de 2.25 años y el precio de ejercicio de la opción es de 115. La volatilidad del rendimiento a plazo es del 20%. La curva cero es plana en el 5% con capitalización continua. El software DerivaGem que acompaña a este libro indica que el precio cotizado del bono es de 122.82. El precio de la opción cuando el precio de ejercicio es un precio cotizado resulta ser de $2.36. Cuando el precio de ejercicio es un precio en efectivo, el precio de la opción es de $1.74. (Observe que las versiones anteriores de DerivaGem dan precios ligeramente diferentes porque suponen 365 días por año y redondean el tiempo al número entero de días más cercano).

el modelo de Black podría estar relacionada de una forma aproximada con la volatilidad del rendimiento del bono a plazo σ_y, por

$$\sigma = Dy_0\sigma_y \tag{21.6}$$

donde y_0 es el valor inicial de y_F. Cuando se cotiza la volatilidad de un rendimiento para una opción europea sobre un bono, el supuesto implícito es por lo general que se convertirá en una estabilidad de precio utilizando la ecuación (21.6), y que esta volatilidad se usará entonces en conjunción con la ecuación (21.1) o la (21.2) para obtener el precio de la opción. Suponga que el bono subyacente de una opción de compra tendrá una duración modificada de cinco años al vencimiento de la opción, que el rendimiento a plazo es de 8% y que la volatilidad del rendimiento a plazo cotizada por un intermediario es de 20%. Esto significa que el precio de mercado de la opción correspondiente a la cotización del intermediario es el precio dado por la ecuación (21.1) cuando la variable de la volatilidad, σ, es de

$$5 \times 0.08 \times 0.2 = 0.08$$

o de 8% anual.

La hoja de cálculo Bond_Options del software DerivaGem que acompaña a este libro se puede usar para valuar las opciones europeas sobre bonos mediante el modelo de Black eligiendo la opción Black-European como el modelo de valuación (Pricing Model). El usuario ingresa la volatilidad para el rendimiento, la cual se maneja en la forma que se acaba de describir. El precio de ejercicio puede ser el precio en efectivo o el precio de ejercicio cotizado. Esto se ilustra en el ejemplo 21.4.

21.5 LÍMITES MÁXIMOS DE LAS TASAS DE INTERÉS (CAPS)

Una opción común sobre tasas de interés que ofrecen las instituciones financieras en el mercado secundario consiste en el establecimiento de un *límite máximo de una tasa de interés* (*cap*). Los límites máximos de las tasas de interés se pueden describir mejor considerando primero un pagaré a tasa variable, donde la tasa de interés se iguala periódicamente a la tasa LIBOR. El tiempo entre los reajustes se conoce como *tenor*. Suponga que el tenor es de tres meses. La tasa de interés sobre un pagaré para los primeros tres meses es la tasa LIBOR inicial a tres meses; la tasa de interés para los tres meses siguientes se iguala a la tasa LIBOR prevaleciente en el mercado al cabo de tres meses, y así sucesivamente.

Los límites máximos de las tasas de interés se establecen para brindar seguridad contra el hecho de que la tasa de interés sobre un pagaré a tasa variable aumente por arriba de cierto nivel. Este nivel se

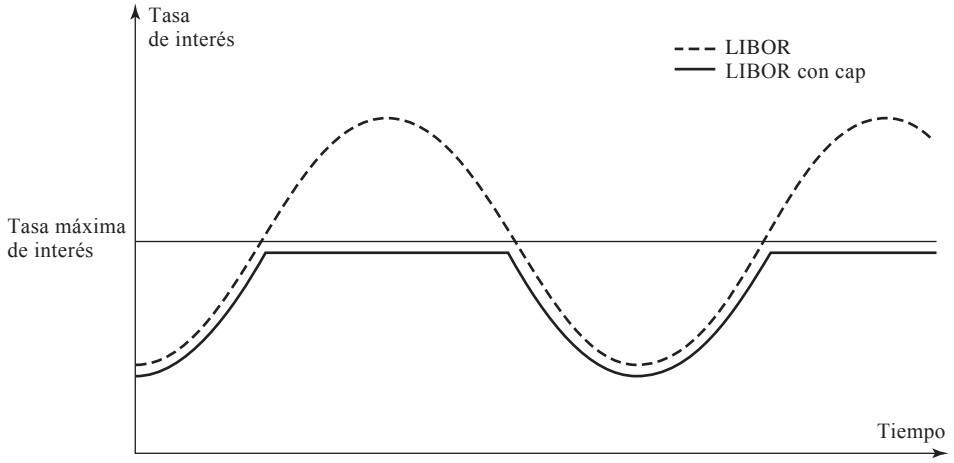


Figura 21.1 Efecto de un límite máximo de una tasa de interés al brindar seguridad contra el hecho de que la tasa LIBOR aumente por arriba del límite máximo de la tasa de interés

conoce como límite máximo de las tasas de interés. La operación del límite máximo de la tasa de interés se ilustra en la figura 21.1. Suponga que el monto de capital es de $10 millones, la vida del cap es de cinco años y la tasa máxima es de 5%. (Ya que el tenor es de tres meses, este límite máximo de la tasa de interés se expresa con una capitalización trimestral). Suponga que en una fecha particular de reajuste, la tasa de interés LIBOR a tres meses es de 6%. El pagaré a tasa variable requeriría que se pagaran

$$0.25 \times 0.06 \times \$10{,}000{,}000 = \$150{,}000$$

de intereses tres meses más tarde. Con una tasa LIBOR del 5% a tres meses, el pago de intereses sería

$$0.25 \times 0.05 \times \$10{,}000{,}000 = \$125{,}000$$

Por lo tanto, el límite máximo de la tasa de interés ofrece un beneficio de $25,000 (= $150,000 − $125,000).[3] Observe que el beneficio no se presenta en la fecha de reajuste cuando se observa el 6%, sino tres meses más tarde. Esto refleja el intervalo de tiempo usual entre la observación de una tasa de interés y la petición del pago correspondiente.

Si una corporación obtiene un préstamo a tasa variable en el cual la tasa de interés está vinculada con la tasa LIBOR, se puede usar el límite máximo de la tasa de interés para limitar el interés que se pague. Por ejemplo, si la tasa de interés variable sobre un préstamo es igual a la tasa LIBOR más 30 puntos base y el préstamo dura cinco años, el límite máximo de la tasa de interés que acabamos de considerar aseguraría que la tasa que se pague nunca sea mayor de 5.30%. En cada fecha de reajuste durante la vida del *cap* observamos la tasa LIBOR. Si esta es inferior a 5%, no hay beneficio proveniente del límite máximo de la tasa de interés tres meses más tarde. Si la tasa LIBOR rebasa el 5%, el beneficio es igual a la cuarta parte del excedente aplicado al capital de $10 millones. Esto se resume en el ejemplo 21.5.

Observe que los límites máximos de las tasas de interés generalmente se definen de tal modo que la tasa LIBOR inicial, incluso si es mayor que la tasa máxima de interés, no dé lugar a un beneficio en la primera fecha de reajuste. En nuestro ejemplo, el límite máximo dura cinco años. Por lo tanto, hay un total de 19 fechas de reajuste (en los tiempos 0.25, 0.50, 0.75, ..., 4.75 años) y 19 beneficios potenciales derivados de los límites máximos de las tasas de interés (en los tiempos 0.50, 0.75, 1.00, ..., 5.00 años).

[3] Este cálculo supone en forma exacta un trimestre de un año entre las fechas de reajuste. En la práctica, el cálculo toma en cuenta el número exacto de días entre las fechas de reajuste usando un convencionalismo específico para el cálculo de días.

Ejemplo 21.5 Uso de un cap de tasa de interés

Una compañía realizó un acuerdo de préstamo a tasa variable por $10 millones a cinco años; la administración está preocupada por posibles incrementos en las tasas de interés. La tasa sobre el préstamo es la tasa LIBOR a tres meses más 30 puntos base.
Para cubrir su exposición, la compañía adquiere en una institución financiera un cap de tasa de interés LIBOR a cinco años con una tasa máxima de 5% anual y un capital de $10 millones. Esto tiene el efecto de asegurar que la tasa de interés que pague la compañía en cualquier periodo de tres meses no sea nunca de más de 5.3% anual.

El cap como un portafolio de opciones sobre tasas de interés

Considere un límite máximo de una tasa de interés con un capital L y una tasa máxima R_K. Suponga que las fechas de reajuste son $t_1, t_2, ..., t_n$ y que las fechas de pago correspondientes son $t_2, t_3, ..., t_{n+1}$. Definamos R_k como la tasa de interés LIBOR para el periodo entre el momento t_k y el momento t_{k+1} observados en el momento t_k $(1 \leq k \leq n)$. El límite máximo de la tasa de interés conduce en el tiempo t_{k+1} a un beneficio de

$$L\delta_k \max(R_k - R_K, 0) \tag{21.7}$$

donde $\delta_k = t_{k+1} - t_k$.[4]

La expresión de la ecuación (21.7) es el beneficio proveniente de una opción de compra sobre la tasa LIBOR observada en el tiempo t_k, donde el beneficio ocurre en el tiempo t_{k+1}. El límite máximo de la tasa de interés es un portafolio de n de tales opciones de compra. Estas opciones de compra se conocen como *caplets*.

Límites mínimos de tasas de interés y collares

Los límites mínimos de las tasas de interés se definen de una manera análoga a los límites máximos. Un *límite mínimo* proporciona un beneficio cuando la tasa de interés sobre el pagaré subyacente a tasa variable disminuye por debajo de una cierta tasa. Con la notación que se presentó, un límite mínimo ofrece un beneficio en el tiempo t_{k+1} $(k = 1, 2, ..., n)$ de

$$L\delta_k \max(R_K - R_k, 0)$$

De manera análoga al límite máximo de una tasa de interés, un límite mínimo de una tasa de interés es un portafolio de opciones de venta sobre tasas de interés. Cada una de las opciones individuales con un límite mínimo se conoce como *floorlet*.

Un collar de una tasa de interés (algunas veces denominado acuerdo de límite mínimo−límite máximo) es un instrumento que tiene como objetivo garantizar que la tasa de interés LIBOR sobre un pagaré subyacente a tasa variable siempre se encuentre entre dos niveles. Un *collar* es una combinación de una posición larga en una tasa máxima de interés y una posición corta en una tasa mínima de interés. Por lo general, se constituye de tal modo que el precio de la tasa máxima sea inicialmente igual al precio de la tasa mínima. De este modo, el costo de constituir un collar es de cero.

Como se explica en el recuadro "Panorámica de los negocios 21.1", existe una relación de paridad venta-compra entre los límites máximos y mínimos de las tasas de interés.

[4] En esta ecuación, tanto R_k como R_K se expresan con una frecuencia de capitalización igual a la frecuencia de los reajustes. Por ejemplo, si hay cuatro fechas de reajuste por día, la capitalización es trimestral. Aquí la presentación se simplificó en tanto que supone que las tasas de interés se miden usando un cálculo de días real/real. En Estados Unidos, la tasa LIBOR se cotiza usando un cálculo de días real/360. Esto significa que δ_k se debe calcular usando este método. Por ejemplo, si t_k es el 1 de mayo y t_{k+1} es el 1 de agosto, hay 92 días (reales) entre el 1 de mayo y el 1 de agosto, y $\delta_k = 92/360 = 0.2556$.

Panorámica de los negocios 21.1 Paridad venta-compra para los límites máximos y mínimos de las tasas de interés

Hay una relación de paridad venta-compra entre los precios de los límites máximos y mínimos de las tasas de interés. Esta es

$$\text{Valor del límite máximo} = \text{Valor del límite mínimo} + \text{Valor de un swap}$$

En esta relación, los límites máximo y mínimo de la tasa de interés tienen el mismo precio de ejercicio, R_K. El swap es un acuerdo para recibir la tasa LIBOR y pagar una tasa fija de R_K sin intercambio de pagos en la primera fecha de reajuste. Los tres instrumentos tienen el mismo periodo de vida y la misma frecuencia de pagos.

Para ver que el resultado sea verdad, considere una posición larga sobre un límite máximo combinada con una posición corta en el límite mínimo. El límite máximo proporciona un flujo de efectivo de LIBOR $- R_K$ para periodos en los que la tasa LIBOR es mayor que R_K. El límite mínimo con una posición corta brinda un flujo de efectivo de

$$-(R_K - \text{LIBOR}) = \text{LIBOR} - R_K$$

para periodos en los que la tasa LIBOR es inferior a R_K. Por lo tanto, hay un flujo de efectivo de LIBOR $- R_K$ en todas las circunstancias. Este es el flujo de efectivo sobre el swap. De lo anterior se deduce que el valor del límite máximo menos el valor del límite mínimo debe ser igual al valor del swap.

Observe que los swaps generalmente se estructuran de tal modo que la tasa LIBOR en el tiempo cero determine un pago en la primera fecha de reajuste. Los límites máximos y mínimos, por lo general, se estructuran de modo que no haya ningún beneficio en la primera fecha de reajuste. Por esa razón, la paridad venta-compra implica un swap no estándar en el que no hay pago en la primera fecha de reajuste.

Valuación de los límites máximos y mínimos de las tasas de interés

Un caplet que brinda un beneficio en el tiempo t_{k+1} con base en la tasa vigente en el tiempo t_k generalmente se valúa usando el modelo de Black de la sección 21.3 con $V = R_K$. (Esto significa que se supone que la tasa subyacente del caplet es logarítmica normal). Ya que el beneficio es en el tiempo t_{k+1}, y no en t_k, la ecuación (21.3) determina el valor de este caplet como

$$L\delta_k e^{-r_{k+1}t_{k+1}}[F_k N(d_1) - R_K N(d_2)] \tag{21.8}$$

donde r_{k+1} es la tasa de interés libre de riesgo con capitalización continua para un plazo de vencimiento de t_{k+1},

$$d_1 = \frac{\ln(F_k/R_K) + \sigma_k^2 t_k/2}{\sigma_k\sqrt{t_k}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_k/R_K) - \sigma_k^2 t_k/2}{\sigma_k\sqrt{t_k}} = d_1 - \sigma_k\sqrt{t_k}$$

Aquí, F_k es la tasa de interés LIBOR a plazo para el periodo entre el tiempo t_k y t_{k+1}, y σ_k es la volatilidad de F_k (de modo que $\sigma_k\sqrt{t_k}$ es la desviación estándar de ln R_k). El ejemplo 21.6 presenta una aplicación de la ecuación (21.8).

El valor del floorlet correspondiente es, de acuerdo con la ecuación (21.4),

$$L\delta_k e^{-r_{k+1}t_{k+1}}[R_K N(-d_2) - F_k N(-d_1)] \tag{21.9}$$

Ejemplo 21.6 Valuación de un caplet

Considere un contrato que establece un límite máximo para la tasa LIBOR sobre $10 millones al 8% anual (con capitalización trimestral) durante tres meses comenzando en un año. Este es un caplet y podría ser un elemento de *cap*. Suponga que la curva cero LIBOR/swap es plana en el 7% anual con capitalización trimestral y que la volatilidad de la tasa a plazo a tres meses subyacente del caplet es de 20% anual. La tasa cero continuamente capitalizable para todos los plazos de vencimiento es de 6.9395%. Suponiendo que se usa la tasa LIBOR como la tasa libre de riesgo en la ecuación (21.8), $F_k = 0.07$, $\delta_k = 0.25$, $L = 10$, $R_K = 0.08$, $r_{k+1} = 0.069394$, $\sigma_k = 0.20$, $t_k = 1.0$ y $t_{k+1} = 1.25$. Además,

$$d_1 = \frac{\ln(0.07/0.08) + 0.2^2 \times 1/2}{0.20 \times 1} = -0.5677$$

$$d_2 = d_1 - 0.20 = -0.7677$$

de modo que el precio del caplet (en millones de $) es

$$0.25 \times 10 \times e^{-0.069395 \times 1.25}[0.07N(-0.5677) - 0.08N(-0.7677)] = \$0.005162$$

El software DerivaGem que acompaña a este libro concuerda con tal precio. Las versiones anteriores dan precios ligeramente distintos porque suponen 365 días por año y redondean los tiempos al número entero de días más cercano.

Observe que R_K y F_k se expresan con una frecuencia de capitalización igual a la frecuencia de los reajustes en estas ecuaciones, mientras que r_{k+1} se expresa con capitalización continua.

Cada caplet de un límite máximo de una tasa de interés se debe valuar en forma separada usando la ecuación (21.8). De manera similar, cada floorlet de un límite mínimo de una tasa de interés se debe valuar usando la ecuación (21.9). Un enfoque consiste en usar una volatilidad diferente para cada caplet (o para cada floorlet). De este modo las volatilidades se denominan *volatilidades al contado* o *en efectivo*.[5] Un enfoque alternativo consiste en usar la misma volatilidad para todos los caplets (o floorlets) incluyendo cualquier límite máximo (o límite mínimo) en particular, pero variando esta volatilidad de acuerdo con la vida del límite máximo (o límite mínimo). Las volatilidades usadas se denominan entonces *volatilidades planas*. Las volatilidades que se cotizan en el mercado, por lo general, son volatilidades planas. Sin embargo, a muchos negociantes de valores les gusta estimar las volatilidades al contado porque esto les permite identificar los caplets y los floorlets subvaluados y sobrevaluados. Las opciones a la venta (o a la compra) de futuros sobre eurodólares que negocia el CME Group (véase la sección 21.1) son similares a los caplets (floorlets). Las volatilidades al contado implícitas para los caplets y los floorlets sobre la tasa LIBOR a tres meses frecuentemente se comparan con aquellas que se calculan a partir de los precios de las opciones sobre eurodólares a futuro.

La figura 21.2 muestra un patrón típico para volatilidades al contado y planas como una función del plazo de vencimiento. (En el caso de una volatilidad al contado, el plazo de vencimiento es precisamente el plazo de vencimiento de un caplet o de un floorlet; en el caso de una volatilidad plana, es el plazo de vencimiento de un límite máximo o de un límite mínimo). Las volatilidades planas son afines a los promedios acumulados de las volatilidades al contado y, por lo tanto, muestran menos variabilidad. Como se indica en la figura 21.2, por lo general se observa una "joroba" en las volatilidades aproximadamente en el punto de dos a tres años. Esta joroba se observa cuando las volatilidades se infieren implícitamente a partir de los precios de la opción y cuando se calculan a partir de los datos históricos.

[5] El término *volatilidades a plazo* se usa algunas veces para describir estas volatilidades.

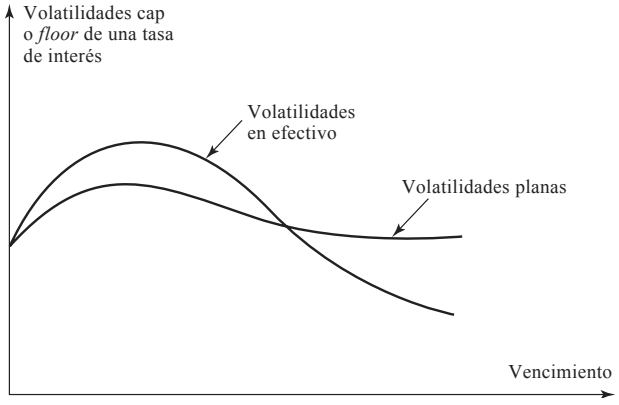


Figura 21.2 La joroba implícita de la volatilidad

No existe un acuerdo general acerca de la razón para la existencia de la joroba. Una posible explicación es la siguiente. Las tasas correspondientes al extremo corto de la curva cero están controladas por los bancos centrales. En contraste, las tasas de interés a dos y a tres años las determinan, en gran parte, las actividades de los negociantes de valores. Dichos negociantes pueden estar reaccionando en exceso a los cambios que observan en la tasa a corto plazo y ocasionar que la volatilidad de estas tasas sea más alta que la volatilidad de las tasas a corto plazo. En el caso de los plazos de vencimiento más allá de dos a tres años, la reversión a la media de las tasas de interés, de la cual se hablará más tarde en ese capítulo, ocasiona que las volatilidades disminuyan.

El mercado entre intermediarios genera tablas de volatilidades implícitas planas para los límites máximos y mínimos de las tasas de interés. Los instrumentos subyacentes de las cotizaciones generalmente se encuentran "at the money". Esto se define como una situación en donde la tasa máxima/mínima es igual a la tasa de un swap que tiene las mismas fechas de pago que el límite máximo de la tasa de interés. La tabla 21.1 muestra las cotizaciones típicas de los intermediarios para el mercado de dólares estadounidenses. El tenor del límite máximo de las tasas de interés es de tres meses, y la vigencia del límite máximo varía de uno a diez años. Las volatilidades son planas en lugar de ser volatilidades en efectivo. Los datos muestran el tipo de "joroba" que se ilustra en la figura 21.2.

Uso del software DerivaGem

El software DerivaGem que acompaña a este libro servirá para valuar los límites máximos y mínimos de las tasas de interés usando el modelo de Black y el descuento a la tasa LIBOR. En la hoja de cálculo denominada Cap_and_Swap_Option, seleccione Cap/Floor en Underlying Type y Black-European como el modelo de valuación (Pricing Model). La curva cero de la tasa LIBOR se calcula usando tasas de

Tabla 21.1 Cotizaciones típicas de un intermediario para una volatilidad plana sobre límites máximos y mínimos de tasas de interés para dólares estadounidenses (porcentaje anual)

Vida (años)	*Demanda de caps*	*Oferta de caps*	*Demanda de floors*	*Oferta de floors*
1	18.00	20.00	18.00	20.00
2	23.25	24.25	23.75	24.75
3	24.00	25.00	24.50	25.50
4	23.75	24.75	24.25	25.25
5	23.50	24.50	24.00	25.00
7	21.75	22.75	22.00	23.00
10	20.00	21.00	20.25	21.25

Panorámica de los negocios 21.2 Swaptions y opciones sobre bonos

Como se explica en el capítulo 7, un swap de una tasa de interés se puede considerar como un acuerdo para intercambiar un bono a una tasa fija por un bono a una tasa variable. Al inicio de un swap, el valor del bono a tasa variable siempre es igual al monto del capital del swap. De lo anterior se deduce que un swaption se puede considerar como una opción para intercambiar un bono a una tasa fija por el monto del capital del swap.

Por lo tanto, un swaption es un tipo de opción sobre un bono. Si un swaption brinda al tenedor el derecho de pagar una cantidad fija y de recibir una cantidad variable, es una opción de venta sobre el bono a tasa fija con un precio de ejercicio igual al capital. Si un swaption brinda al tenedor el derecho a pagar una cantidad variable y a recibir una cantidad fija, es una opción de compra sobre el bono a tasa fija con un precio de ejercicio igual al capital.

interés con capitalización continua. Los insumos incluyen la fecha de inicio y la fecha final del periodo que cubre el límite máximo, la volatilidad plana y la frecuencia de liquidación del límite máximo de la tasa de interés (es decir, el tenor). El software calcula las fechas de pago retrocediendo desde la parte final del periodo que cubre el límite máximo de la tasa de interés hasta el principio. Se supone que el caplet/floorlet cubre un periodo de duración entre 0.5 y 1.5 veces un periodo regular. Suponga, por ejemplo, que el periodo que cubre el límite máximo es de 1.95 a 2.80 años y que la frecuencia de liquidación es trimestral. Hay tres caplets que cubren los periodos de 2.55 a 2.80 años, de 2.30 a 2.55 años y de 1.95 a 2.30 años.

21.6 OPCIONES EUROPEAS SOBRE SWAPS

Las opciones sobre swaps, o *swaptions*, son opciones sobre swaps de tasas de interés y son un tipo de opciones para las tasas de interés que ha ganado cada vez mayor aceptación. Ofrecen al tenedor el derecho, pero no la obligación, de realizar un swap específico sobre una tasa de interés en un cierto tiempo en lo futuro. Las instituciones financieras grandes que ofrecen contratos de swaps sobre tasas de interés a sus clientes corporativos con frecuencia están preparadas para venderles o comprarles swaptions. Como se describe en el recuadro "Panorámica de los negocios 21.2", un swaption se puede visualizar como un tipo de opciones sobre bonos.

Para dar un ejemplo acerca de la manera en que se podría usar un swaption, considere una compañía que sabe que dentro de seis meses celebrará un contrato de préstamo a cinco años a tasa variable y que tiene la intención de intercambiar los pagos de intereses variables por pagos de intereses fijos, para convertir el préstamo en uno a tasa fija. (Véase el capítulo 7 donde se presenta una exposición de cómo se pueden usar los swaps de esta forma). A un cierto costo, la compañía podría adquirir un swaption, el cual le daría el derecho de recibir la tasa LIBOR a seis meses y de pagar una cierta tasa de interés fija (digamos, 3% anual) para un periodo a cinco años que comenzaría dentro de seis meses. Si la tasa fija sobre un swap regular a cinco años dentro de seis meses resulta ser inferior al 3% anual, la compañía optará por no ejercer el swaption y llevará a cabo un contrato de swaps de la manera acostumbrada. Sin embargo, si la tasa fija resulta ser mayor que 3% anual, la compañía optará por ejercer el swaption y obtendrá un swap en términos más favorables que los que están disponibles en el mercado.

Cuando los swaptions se emplean en la forma que se acaba de describir, brindan a las compañías que están planeando solicitudes futuras de préstamos una protección contra incrementos en las tasas de interés. Los swaptions son una alternativa con respecto a los swaps a plazo (algunas veces denominados *swaps diferidos*). Los swaps a plazo no implican costos por adelantado, pero tienen la desventaja de que obligan a la compañía a realizar un contrato de swaps. Con un swaption, la compañía se puede benefi-

ciar a partir de movimientos favorables en la tasa de interés adquiriendo a la vez una protección contra movimientos desfavorables en la tasa de interés. La diferencia entre un swaption y un swap a plazo es análoga a la diferencia entre una opción sobre una divisa y un contrato a plazo sobre la moneda.

Valuación de swaptions europeos

Considere un swaption donde tenemos el derecho de pagar una tasa R_K y recibir la tasa LIBOR sobre un swap que durará n años comenzando dentro de T años. Suponemos que hay m pagos por año sobre el swap y que el capital es L.

Como se explicó en el capítulo 7, la *tasa del swap* para un plazo de vencimiento en particular en un tiempo determinado es la tasa fija que se intercambiaría por la tasa LIBOR en un swap de nueva emisión con ese plazo de vencimiento. Suponga que la tasa para un swap a n años empezando en el tiempo T es R. (Tanto R como R_K se expresan con una frecuencia de capitalización de m veces por año). Al comparar los flujos de efectivo sobre un swap donde la tasa fija es R con los flujos de efectivo sobre un swap donde la tasa fija es R_K, observamos que el beneficio proveniente del swaption consiste en una serie de flujos de efectivo iguales a

$$\frac{L}{m}\max(R - R_K,\ 0)$$

Los flujos de efectivo se reciben m veces por año durante los n años de la vida del swap. Suponga que las fechas de pago del swap son $t_1, t_2, \ldots, t_{mn}$, medidas en años contados a partir de hoy. (Es casi seguro que $t_i = T + i/m$). Cada flujo de efectivo es el beneficio proveniente de una opción de compra sobre R con un precio de ejercicio de R_K.

En el modelo de mercado estándar para la valuación de los swaptions, V en la sección 21.3 se iguala a R. De acuerdo con la ecuación (21.3), el valor del flujo de efectivo que se recibe en el tiempo t_i es

$$\frac{L}{m}e^{-r_i t_i}[F_0 N(d_1) - R_K N(d_2)]$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/R_K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/R_K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Aquí, F_0 es la tasa del swap a plazo, r_i es la tasa cero libre de riesgo con capitalización continua para un plazo de vencimiento de t_i, y σ es la volatilidad de la tasa del swap a plazo.

El valor total del swaption es de

$$\sum_{i=1}^{mn}\frac{L}{m}e^{-r_i t_i}[F_0 N(d_1) - R_K N(d_2)]$$

Si definimos A como el valor de un contrato que paga $1/m$ en los tiempos t_i $(1 \leqslant i \leqslant mn)$ de modo que

$$A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{mn} e^{-r_i t_i}$$

Ejemplo 21.7 Valuación de un swaption

Suponga que la curva de rendimiento de la tasa LIBOR es plana en el 6% anual con una capitalización continua y que esta se usa como la curva cero libre de riesgo. Considere un swaption que brinda al tenedor el derecho a pagar 6.2% en un swap a tres años comenzando dentro de 5 años. Los pagos se hacen en forma semestral y el capital es de $100 millones. En ese caso,

$$A = \tfrac{1}{2}\left(e^{-0.06\times 5.5} + e^{-0.06\times 6} + e^{-0.06\times 6.5} + e^{-0.06\times 7} + e^{-0.06\times 7.5} + e^{-0.06\times 8}\right) = 2.0035$$

Una tasa de 6% anual con una capitalización continua se convierte en 6.09% con capitalización semestral. De ello se deduce que en este ejemplo, $F_0 = 0.0609$, $R_K = 0.062$, $T = 5$. Si la volatilidad de la tasa del swap a plazo es de 20%, $\sigma = 0.2$ y

$$d_1 = \frac{\ln(0.0609/0.062) + 0.2^2 \times 5/2}{0.2\sqrt{5}} = 0.1836$$

$$d_2 = d_1 - 0.2\sqrt{5} = -0.2636$$

De acuerdo con la ecuación (21.10), el valor del swaption es (en millones de $)

$$100 \times 2.0035 \times [0.0609 \times N(0.1836) - 0.062 \times N(-0.2636)] = 2.07$$

o $2.07. (Esto concuerda con el precio que da DerivaGem).

entonces el valor del swaption se convierte en[6]

$$LA[F_0 N(d_1) - R_K N(d_2)] \tag{21.10}$$

El ejemplo 21.7 ilustra una aplicación de esta fórmula.

Si el swaption brinda al tenedor el derecho de recibir una tasa fija de R_K en lugar de pagarla, el beneficio proveniente del swaption es

$$\frac{L}{m}\,\text{máx}\,(R_K - R,\ 0)$$

Esta es una opción de venta sobre R. Como antes, los beneficios se reciben en los tiempos t_i $(1 \leq i \leq mn)$. La ecuación (21.4) da el valor del swaption como

$$LA[R_K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)] \tag{21.11}$$

El software DerivaGem permite una implementación de las ecuaciones (21.10) y (21.11) suponiendo que se usa un descuento de la tasa LIBOR. En la hoja de cálculo Cap_and_Swap_Options, seleccione Swap Option como Underlying Type, y Black-European como el modelo de valuación (Pricing Model).

[6] Aquí, F_0 y R_K se miden con una frecuencia de capitalización correspondiente a la frecuencia de los pagos sobre el swap. Por ejemplo, si los pagos ocurren dos veces al año, entonces se miden con una capitalización semestral. La fórmula para A se simplificó en tanto que supone que los pagos se realizan a intervalos de exactamente $1/m$ años. Para ser más precisos, deberíamos definir la A de las ecuaciones (21.10) y (21.11) como

$$A = \sum_{i=1}^{mn} a_i P(0, t_i)$$

donde $P(0, t)$ es el precio de un bono cupón cero que vence en el tiempo t, y a_i es el tiempo entre t_{i-1} y t_i medidos con el convencionalismo del cálculo de días especificado en el contrato ($t_0 = T$). Por ejemplo, si t_{i-1} es el 1 de marzo y t_i es el 1 de septiembre, y el cálculo de días se especifica como real/365, entonces $a_i = 184/365 = 0.5041$.

Tabla 21.2 Cotizaciones típicas de intermediarios para swaptions europeos en Estados Unidos (porcentaje anual de volatilidades del mercado intermedio)

	Duración del swap (años)						
Vencimiento	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*10*
1 mes	17.75	17.75	17.75	17.50	17.00	17.00	16.00
3 meses	19.50	19.00	19.00	18.00	17.50	17.00	16.00
6 meses	20.00	20.00	19.25	18.50	18.75	17.75	16.75
1 año	22.50	21.75	20.50	20.00	19.50	18.25	16.75
2 años	22.00	22.00	20.75	19.50	19.75	18.25	16.75
3 años	21.50	21.00	20.00	19.25	19.00	17.75	16.50
4 años	20.75	20.25	19.25	18.50	18.25	17.50	16.00
5 años	20.00	19.50	18.50	17.75	17.50	17.00	15.50

El mercado de intermediarios genera tablas de volatilidades implícitas para swaptions europeos. Los instrumentos subyacentes de las cotizaciones generalmente se encuentran "at the money" en el sentido de que la tasa de ejercicio del swap es igual a la tasa a plazo del swap. La tabla 21.2 presenta las cotizaciones típicas de un intermediario para el mercado de dólares estadounidenses. El tenor de los swaps subyacentes (es decir, la frecuencia de los establecimientos sobre la tasa variable) es de 6 meses. La vida de la opción se muestra sobre la escala vertical. Esta varía de 1 mes a 5 años. La vida del swap subyacente al vencimiento de la opción se muestra en la escala horizontal. Esta varía de 1 a 10 años. Las volatilidades en la columna del extremo izquierdo de la tabla corresponden a instrumentos que son similares a los límites máximos de las tasas de interés. Muestran la joroba que se describió anteriormente. A medida que nos desplazamos hacia las columnas que corresponden a opciones sobre swaps con una vida más larga, la joroba persiste, pero se vuelve menos pronunciada.

21.7 MODELOS DE ESTRUCTURA DE PLAZOS

El modelo de valuación de opciones europeas sobre bonos que hemos presentado supone que el precio de un bono en algún tiempo futuro se distribuye de una manera logarítmica normal; el modelo de valuación del límite máximo de una tasa de interés supone que una tasa de interés en algún tiempo futuro se distribuye de una manera logarítmica normal; el modelo de valuación de opciones europeas sobre swaps supone que la tasa del swap en alguna fecha futura se distribuye de una manera logarítmica normal. Estos supuestos no son congruentes entre sí, lo cual hace difícil que los negociantes de valores comparen la forma en que el mercado valúa diferentes tipos de instrumentos.

Una desventaja relacionada de los modelos es que no pueden ampliarse fácilmente para valuar instrumentos distintos de aquellos para los cuales se diseñaron originalmente. Por ejemplo, el modelo de Black para valuar una opción europea sobre un swap no puede ampliarse fácilmente para valuar las opciones estadounidenses sobre swaps. Un enfoque más elaborado para valuar los valores de instrumentos financieros derivados sobre tasas de interés implica la construcción de un *modelo de estructura de plazos*. Se trata de un modelo que describe el comportamiento probabilístico de la estructura de plazos de las tasas de interés. Los modelos de la estructura de plazos son más complicados que aquellos que se usan para describir los movimientos de un precio de una acción o de una divisa. Esto se debe a que se relacionan con los movimientos en la totalidad de una curva de rendimiento de cupón cero, y no con los cambios de una sola variable. Conforme transcurre el tiempo, no todas las tasas de interés cambian necesariamente en la misma cantidad, de modo que la forma de la curva de rendimiento esté sujeta a cambios.

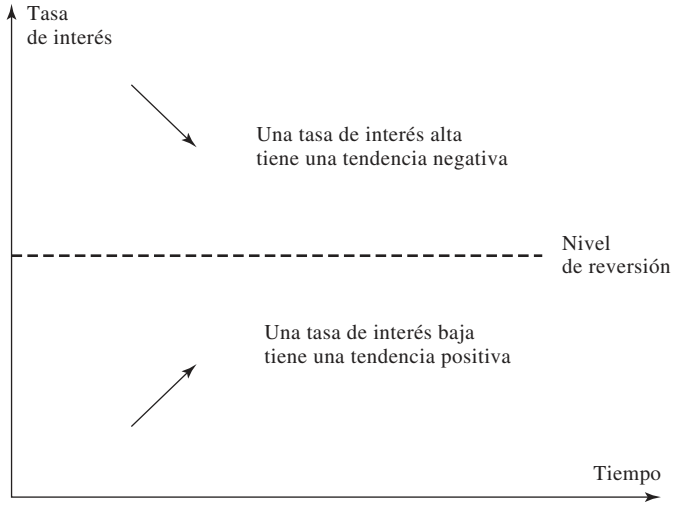


Figura 21.3 Reversión a la media

La explicación de la forma en que se construyen los modelos de estructura de plazos va más allá del alcance de este libro. Pero vale la pena hacer notar una propiedad de una tasa de interés que la distingue del precio de una acción o de un tipo de cambio (o del precio de cualquier activo de inversión). Una tasa de interés a corto plazo (por ejemplo, la tasa a tres meses) parece mostrar una propiedad conocida como *reversión a la media*. Tiende a ser impulsada hacia atrás hasta algún nivel promedio a largo plazo. Cuando la tasa de interés a corto plazo es muy alta, tiende a disminuir; cuando es muy baja, tiende a aumentar. Por ejemplo, si la tasa de interés a tres meses de Estados Unidos llega al 15%, el siguiente movimiento tiene más probabilidades de ser hacia abajo que hacia arriba; si llega a 1%, el siguiente movimiento tiene más probabilidades de ser hacia arriba que hacia abajo. Esto se ilustra en la figura 21.3.

Si el precio de una acción mostrara una reversión a la media, habría una estrategia evidente de negociación: comprar la acción cuando su precio se encuentra a un nivel bajo histórico; vender la acción cuando su precio se ubica en un nivel históricamente alto. La reversión a la media de las tasas de interés a tres meses no proporciona una estrategia de negociación similar. Esto se debe a que una tasa de interés no es el precio de un valor que se pueda negociar. No hay un instrumento negociado cuyo precio sea siempre igual a la tasa a tres meses.

RESUMEN

En la práctica, las opciones sobre las tasas de interés se presentan en muchas formas distintas. Por ejemplo, las opciones sobre futuros de bonos del Tesoro, futuros sobre pagarés del Tesoro y futuros sobre eurodólares se negocian activamente en las bolsas. Muchos bonos que se negocian incluyen características que son opciones. Los préstamos y los instrumentos de depósito que ofrecen las instituciones financieras tienen con frecuencia opciones intercaladas.

Tres instrumentos comunes en el mercado secundario son las opciones sobre bonos, los límites máximos y mínimos de las tasas de interés y las opciones sobre swaps. Una opción sobre un bono es un instrumento para comprar o vender un bono en particular. Un límite máximo (o mínimo) sobre una tasa de interés brinda un beneficio cuando una tasa variable de interés aumenta por arriba (o disminuye por debajo) de la tasa de ejercicio. Una opción sobre un swap permite realizar un intercambio (swap), en que una tasa fija específica se intercambia por una tasa variable, en un momento particular en lo futuro. El modelo de Black es aquel que usa el mercado para valuar estos instrumentos. En el caso de las opciones sobre bonos, se supone que la distribución de probabilidad del bono subyacente es logarítmica normal.

En el caso de los límites máximos y mínimos de las tasas de interés, se supone que las tasas de interés subyacentes son logarítmicas normales. En el caso de las opciones sobre swaps, se supone que la tasa del swap subyacente es logarítmica normal.

LECTURAS ADICIONALES

Black, F. "The Pricing of Commodity Contracts", *Journal of Financial Economics*, 3 (1976): 167-79.

Black, F., E. Derman y W. Toy. "A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond Options", *Financial Analysts Journal*, (enero/febrero de 1990): 33-39.

Black, F. y P. Karasinski. "Bond and Option Pricing When Short Rates Are Lognormal", *Financial Analysts Journal*, (julio/agosto de 1991): 52-59.

Brace A., D. Gatarek y M. Musiela. "The Market Model of Interest Rate Dynamics", *Mathematical Finance*, 7, 2 (1997): 127-55.

Cox, J. C., J. E. Ingersoll y S. A. Ross. "A Theory of the Term Structure of Interest Rates", *Econometrica*, 53 (1985): 385-407.

Heath, D., R. Jarrow y A. Morton. "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology", *Econometrica*, 60 (1992): 77-105.

Ho, T. S. Y. y S. B. Lee. "Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims", *Journal of Finance*, 41 (diciembre de 1986): 1011-29.

Hull, J. C. *Options, Futures, and Other Derivatives*, 8a. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2012.

Hull, J. C. y A. White. "Pricing Interest Rate Derivative Securities", *Review of Financial Studies*, 3, 4 (1990): 573-92.

Hull, J. C. y A. White. "Using Hull-White Interest Rate Trees", *Journal of Derivatives* (primavera de 1996): 26-36.

James, J. y N. Webber. *Interest Rate Modeling*. Chichester, UK: Wiley, 2000.

Jamshidian, F. "LIBOR and Swap Market Models and Measures", *Finance and Stochastics*, 1 (1997): 293-330.

Miltersen, K., K. Sandmann y D. Sondermann. "Closed Form Solutions for Term Structure Derivatives with Lognormal Interest Rates", *Journal of Finance*, 52, 1 (marzo de 1997): 409-30.

Rebonato, R. *Interest Rate Option Models*. 2a. ed. Nueva York: Wiley, 1998.

Vasicek, O. A. "An Equilibrium Characterization of the Term Structure", *Journal of Financial Economics*, 5(1977): 177-88.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

21.1. Una compañía establece un límite máximo sobre la tasa LIBOR a tres meses al 10% anual. El monto del capital es de $20 millones. En una fecha de reajuste, la tasa LIBOR a tres meses es de 12% anual. ¿A qué pago conduciría esto bajo el límite máximo de la tasa de interés? ¿Cuándo tendría que hacerse el pago?

21.2. Explique las características de un bono *a*) rescatable y *b*) con opción a venta.

21.3. Explique por qué un swaption se puede considerar como un tipo de opción sobre un bono.

21.4. Use el modelo de Black para valuar una opción de venta europea a un año sobre un bono a 10 años. El precio actual al contado del bono es de $125, el precio de ejercicio es de $110, la tasa de interés libre de riesgo a 1 año es de 10% anual, la volatilidad del precio a plazo del bono es de 8% anual y el valor presente de los cupones que se pagarán durante la vida de la opción es de $10.

21.5. Suponga que usted adquiere un contrato de opciones de compra de futuros sobre eurodólares con un precio de ejercicio de 97.25. Usted lleva a cabo el ejercicio cuando el precio a futuro de los eurodólares subyacentes es de 98.12. ¿Cuál es el beneficio?

21.6. Calcule el precio de una opción que establece un límite máximo sobre una tasa de interés a tres meses empezando en un tiempo de 18 meses al 13% (cotizada con capitalización trimestral) sobre un monto de

capital de $1,000. La tasa de interés a plazo para el periodo en cuestión es de 12% anual (cotizada con capitalización trimestral), la tasa de interés libre de riesgo a 21 meses (con capitalización continua) es de 11.5% anual y la volatilidad de la tasa a plazo es de 12% anual.

21.7. ¿Cuáles son las ventajas de los modelos de la estructura de plazos sobre el modelo de Black para la valuación de los instrumentos financieros derivados sobre tasas de interés?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

21.8. Un banco usa el modelo de Black para valuar opciones europeas sobre bonos. Suponga que se usa una volatilidad de precio implícita para una opción a cinco años sobre un bono que vence en 10 años, para valuar una opción a nueve años sobre el bono. ¿Esperaría usted que el precio resultante fuera demasiado alto o demasiado bajo? Explique su respuesta.

21.9. Considere una opción de compra europea a 4 años sobre un bono que vencerá dentro de 5 años. El precio del bono a 5 años es de $105, el precio de un bono a 4 años con el mismo cupón que el bono a 5 años es de $102, el precio de ejercicio de la opción es de $100, la tasa de interés libre de riesgo a 4 años es de 10% anual (con capitalización continua) y la volatilidad del precio a plazo del bono subyacente de la opción es de 2% anual. ¿Cuál es el valor presente del capital del bono a 4 años? ¿Cuál es el valor presente de los cupones del bono a cuatro años? ¿Cuál es el precio a plazo del bono subyacente de la opción? ¿Cuál es el valor de la opción?

21.10. Si la volatilidad del rendimiento de una opción de venta a 5 años sobre un bono que vence en un tiempo de 10 años se especifica como de 22%, ¿cómo debería valorarse la opción? Suponga que, con base en las tasas de interés vigentes el día de hoy, la duración modificada del bono al vencimiento de la opción será de 4.2 años y el rendimiento a plazo sobre el bono será de 7%.

21.11. Una corporación sabe que dentro de tres meses tendrá $5 millones para invertirlos a 90 días a la tasa LIBOR menos 50 puntos base, y desea asegurarse de que la tasa que obtendrá será por lo menos de 6.5%. ¿Qué posición debería tomar la corporación en las opciones sobre tasas de interés que se negocian en bolsa?

21.12. Explique con todo detalle cómo usaría usted *a*) las volatilidades en efectivo y *b*) las volatilidades planas para valuar un cap a 5 años.

21.13. ¿Qué otro instrumento es lo mismo que un collar con un costo de cero a 5 años en el cual el precio de ejercicio del límite máximo de la tasa de interés es igual al precio de ejercicio del límite mínimo de la tasa de interés? ¿A qué es igual el precio de ejercicio común?

21.14. Suponga que las tasas cero LIBOR/swap a 1, 2, 3, 4 y 5 años son de 6, 6.4, 6.7, 6.9 y 7%, respectivamente. El precio de un cap semestral a 5 años con un capital de $100 a una tasa máxima de 8% es de $3. Use el software DerivaGem (con un descuento LIBOR) para determinar:

a) La volatilidad plana a 5 años para los límites máximos y mínimos de la tasa de interés

b) La tasa mínima de un collar a 5 años con un costo de cero cuando la tasa máxima de interés es de 8%.

21.15. Demuestre que $V_1 + f = V_2$, donde V_1 es el valor de un swaption para pagar una tasa fija de R_K y para recibir la tasa LIBOR entre los tiempos T_1 y T_2, f es el valor de un swap a plazo para recibir una tasa fija de R_K y para pagar la tasa LIBOR entre los tiempos T_1 y T_2, y V_2 es el valor de un swaption para recibir una tasa fija de R_K entre los tiempos T_1 y T_2. Deduzca que $V_1 = V_2$ cuando R_K es igual a la tasa a plazo actual del swap.

21.16. Explique por qué existe una oportunidad de arbitraje si la volatilidad implícita de Black (plana) para un nivel máximo de una tasa de interés es diferente de la de un nivel mínimo de una tasa de interés. ¿Representan una oportunidad de arbitraje las cotizaciones de un intermediario en la tabla 21.1?

21.17. Suponga que las tasas cero son como se describe en el problema 21.14. Use el software DerivaGem (con un descuento LIBOR) con la finalidad de determinar el valor de una opción para pagar una tasa fija de 6% y recibir la tasa LIBOR sobre un swap a 5 años que empezará dentro de un año. Suponga que el capital es de $100 millones, que los pagos se intercambian semestralmente y que la volatilidad de la tasa del swap es de 21%.

Preguntas adicionales

21.18. Considere una opción de venta europea a ocho meses sobre un bono del Tesoro al que actualmente le quedan 14.25 años para su vencimiento. El capital del bono es de $1,000. El precio actual del bono en efectivo es de $910, el precio de ejercicio es de $900 y la volatilidad del precio a plazo del bono es de 10% anual. El bono pagará un cupón de $35 en tres meses. La tasa de interés libre de riesgo es de 8% para todos los plazos de vencimiento hasta de un año. Use el modelo de Black para determinar el precio de la opción. Considere tanto el caso en que el precio de ejercicio corresponde al precio en efectivo del bono como el caso en que corresponde al precio cotizado.

21.19. Use el software DerivaGem para valuar un collar a cinco años que garantice que los niveles máximo y mínimo de las tasas de interés sobre un préstamo basado en la tasa LIBOR (con reajustes trimestrales) sean de 7% y 5%, respectivamente. La curva cero LIBOR (con capitalización continua) es plana actualmente en 6% y se usa para los descuentos. La volatilidad plana es de 20%. Suponga que el capital es de $100.

21.20. Suponga que la curva de rendimiento LIBOR es plana en el 8% con capitalización anual y que se usa para los descuentos. Un swaption brinda al tenedor el derecho de recibir el 7.6% en un swap a cinco años comenzando dentro de cuatro años. Los pagos se hacen en forma anual. La volatilidad de la tasa del swap a plazo es de 25% anual y el capital es de $1 millón. Use el modelo de Black para valuar el swaption. Compare su respuesta con la que proporciona el software DerivaGem.

21.21. Calcule el precio de un nivel máximo de una tasa de interés para una tasa LIBOR a 3 meses en un tiempo de 9 meses para un monto de capital de $1,000. Use el modelo de Black y la siguiente información:

Precio a futuro cotizado en eurodólares a 9 meses = 92

Volatilidad implícita de la tasa de interés de una opción sobre eurodólares a 9 meses = 15% anual

Tasa de interés libre de riesgo a 12 meses con capitalización continua = 7.5% anual

Tasa del nivel máximo de la tasa de interés = 8% anual.

21.22. Use el software DerivaGem para valuar un swaption europeo que dentro de 2 años le otorga el derecho de realizar un swap a 5 años en el cual usted pagará una tasa fija de 6% y recibirá una tasa variable. Los flujos de efectivo se intercambian semestralmente sobre el swap. Las tasas cero LIBOR/swap con capitalización continua a 1, 2, 5 y 10 años (las cuales se usan también para los descuentos) son de 5%, 6%, 6.5% y 7%, respectivamente. Suponga un capital de $100 y una volatilidad de 15% anual. Dé un ejemplo acerca de cómo podría usar una corporación un swaption. ¿Qué opción sobre el bono es equivalente al swaption?



CAPÍTULO 22

Opciones exóticas y otros productos no estándar

Los instrumentos financieros derivados que hemos estudiado en los primeros 21 capítulos de este libro se conocen como *plain vanilla*. Tienen propiedades estándar bien definidas y se negocian activamente. Sus precios o sus volatilidades implícitas las cotizan las bolsas o los mercados de intermediarios de forma regular. Una de las características más sorprendentes del mercado secundario de instrumentos financieros derivados es el número de productos no estándar (o exóticos) que han creado los ingenieros financieros. Aunque por lo general se consideran como una parte relativamente pequeña de su portafolio, estos productos exóticos son importantes para los negociantes de instrumentos financieros derivados, como los bancos de inversión, porque generalmente son mucho más rentables que los productos plain vanilla.

Los productos exóticos se desarrollan por varias razones. En ocasiones satisfacen una necesidad genuina de cobertura en el mercado; en otras, hay razones fiscales, contables, legales o regulatorias por las cuales los tesoreros corporativos o los administradores de fondos encuentran atractivos los productos exóticos; a veces, los productos se diseñan para reflejar la perspectiva de un tesorero corporativo o de un administrador de fondos sobre movimientos futuros potenciales en variables de mercado particulares; ocasionalmente, un negociante de instrumentos financieros derivados diseña un producto exótico para que parezca más atractivo de lo que es ante un tesorero corporativo o un administrador de fondos incauto.

En este capítulo, comenzaremos por considerar las variaciones sobre las opciones estándar de compra y de venta que analizamos en capítulos anteriores. Después, nos ocuparemos de los valores respaldados por hipotecas, los cuales se han convertido en una característica importante del mercado estadounidense de instrumentos financieros derivados sobre tasas de interés. Finalmente, describiremos algunos productos tipo swap no estándar. El objetivo de este capítulo es dar una idea de la variedad de instrumentos que se han desarrollado, aun cuando no presenta una lista completa de tales instrumentos.

22.1 OPCIONES EXÓTICAS

En esta sección describimos varios tipos de opciones exóticas que se ofrecen sobre activos subyacentes como acciones, índices bursátiles y divisas. Usamos una clasificación similar a la que aparece en una serie excelente de artículos escritos por Eric Reiner y Mark Rubinstein para la revista *Risk* en 1991 y 1992. Las opciones asiáticas, las opciones de barrera, las binarias, las opciones chooser, las opciones compuestas y las opciones retroactivas se pueden valuar usando el software DerivaGem.[1]

[1] Los procedimientos que usa el mercado para valuar todas las opciones que se describen en esta sección se analizan en J. C. Hull. *Options, Futures and Other Derivatives*, 8a. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2012, capítulo 25.

Paquetes

Un *paquete* es un portafolio que consiste en opciones de compra europeas estándar, opciones de ventas europeas estándar, contratos a plazo, efectivo y el activo subyacente mismo. En el capítulo 11 expusimos varios tipos de paquetes: diferenciales alcistas (bull spreads), diferenciales bajistas (bear spreads), estrategias con opciones tipo mariposa (butterfly spreads), márgenes de calendario (calendar spreads), combinaciones de alternativas de compra y venta (straddles), cunas de las acciones (strangles), etcétera.

Con frecuencia la ingeniería financiera estructura un paquete de modo que inicialmente tenga un costo de cero. Un ejemplo es un *contrato range forward*, del cual se habló en el capítulo 15. Consiste en una opción de compra con una posición larga y una opción de venta con una posición corta, o bien, en una opción de compra con una posición corta y una opción de venta con una posición larga, y el precio de ejercicio de la opción de compra es mayor que el precio de ejercicio de la opción de venta.

Opciones estadounidenses no estándar

En una opción estadounidense estándar, el ejercicio puede ocurrir en cualquier momento durante el periodo de vida de la opción, y el precio de ejercicio siempre es el mismo. Las opciones estadounidenses que se negocian en el mercado secundario no siempre tienen estas características. Por ejemplo:

1. El ejercicio anticipado se puede restringir a ciertas fechas. Tal instrumento se conoce entonces como *opción bermuda*, ¡ya que las Bermudas se localizan entre Europa y América!
2. El ejercicio anticipado se puede permitir tan solo durante una parte de la vida de la opción.
3. El precio de ejercicio puede cambiar durante la vida de la opción.

Los certificados de adquisición de acciones (*warrants*) que emiten las empresas sobre sus propias acciones con frecuencia presentan algunas de estas características o todas. Por ejemplo, en un certificado de adquisición de acciones a 7 años, el ejercicio podría ser posible en fechas particulares durante los años 3 a 7, siendo el precio de ejercicio de $30 durante los años 3 y 4, de $32 durante los dos años siguientes y de $33 durante el último año.

Las opciones estadounidenses de tipo no estándar generalmente se pueden valuar usando un árbol binomial. En cada nodo, la prueba para el ejercicio anticipado (si acaso) se ajusta para reflejar los términos de la opción.

Opciones de déficit

Una opción de compra de déficit es una opción de compra europea que produce un beneficio de $S_T - K_1$ cuando $S_T > K_2$. La diferencia entre una opción de compra de déficit y una opción de compra regular con un precio de ejercicio de K_2 es que cuando $S_T > K_2$, el beneficio se incrementa en $K_2 - K_1$. (Este incremento es positivo o negativo dependiendo de si $K_2 > K_1$, o $K_1 > K_2$).

Una opción de compra de déficit se puede valuar mediante una pequeña modificación a la fórmula de Black, Scholes y Merton. Con nuestra notación acostumbrada, el valor es

$$S0e^{-qT} N(d_1) - K_1 e^{-rT} N(d_2) \qquad \textbf{(22.1)}$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K_2) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

En esta fórmula el precio es mayor que el que proporciona la fórmula de Black, Scholes y Merton para una opción de compra regular con un precio de ejercicio K_2 en

$$(K_2 - K_1)e^{-rT} N(d_2)$$

Ejemplo 22.1 Una opción de déficit en los seguros

Actualmente un activo tiene un valor de \$500,000. Durante el año siguiente, se espera que tenga una volatilidad de 20%. La tasa libre de riesgo es de 5% y no se espera ningún ingreso. Suponga que una compañía de seguros está de acuerdo en comprar el activo en \$400,000 si su valor ha disminuido por debajo de \$400,000 al final de un año. El pago será de $400{,}000 - S_T$ siempre que el valor del activo sea inferior a \$400,000. La compañía de seguros ha proporcionado una opción de venta regular en que el tenedor de la póliza tiene derecho a vender el activo a la compañía de seguros en \$400,000 dentro de un año. Esto se puede valuar usando la ecuación (13.6), donde $S_0 = 500{,}000$; $K = 400{,}000$; $r = 0.05$; $\sigma = 0.2$; $T = 1$. El valor es de \$3,436.

Suponga a continuación que el costo de transferir el activo es de \$50,000 y que el tenedor de la póliza absorbe este costo. De este modo, la opción se ejerce únicamente si el valor del activo es inferior a \$350,000. En este caso, el costo para la compañía de seguros es de $K_1 - S_T$ cuando $S_T < K_2$, donde $K_2 = 350{,}000$; $K_1 = 400{,}000$, y S_T es el precio del activo en un año. Esta es una opción de venta de déficit. El valor está dado por la ecuación (22.2), con $S_0 = 500{,}000$; $K_1 = 400{,}000$; $K_2 = 350{,}000$; $r = 0.05$; $q = 0$; $\sigma = 0.2$; $T = 1$. Es de 1,896. Cuando el tenedor de la póliza reconoce los costos de hacer una reclamación, se reduce el costo de la póliza para la compañía de seguros en aproximadamente 45% en este caso.

Para entender esta diferencia, observe que la probabilidad de que se ejerza la opción es $N(d_2)$ y, cuando se ejerce, el beneficio para el tenedor de la opción de déficit es mayor que el beneficio para el tenedor de una opción regular en $K_2 - K_1$.

En el caso de una opción de venta de déficit, el beneficio es de $K_1 - S_T$ cuando $S_T < K_2$. El valor de la opción es

$$K_1 e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1) \qquad \textbf{(22.2)}$$

donde d_1 y d_2 se definen como en la ecuación (22.1).

El ejemplo 22.1 muestra cómo podría surgir una opción de déficit en el área de los seguros.

Opciones forward start

Las opciones forward start son aquellas que empiezan en algún tiempo en lo futuro. Las opciones sobre acciones para empleados, las cuales se expusieron en el capítulo 14, se pueden visualizar como una opción de inicio a plazo. En un plan típico de opciones sobre acciones, una compañía promete que concederá opciones "at the money" para los empleados en ciertos momentos en lo futuro.

Cuando el activo subyacente no proporciona ingresos, una opción forward start "at the money" (usando los supuestos subyacentes del modelo de Black, Scholes y Merton) vale lo mismo que una opción regular "at the money" con el mismo periodo de vida. Por ejemplo, una opción "at the money" que empiece dentro de tres años y venza en cinco años vale lo mismo que una opción "at the money" a dos años iniciada el día de hoy (véase el problema 22.13).

Opciones cliquet

Una opción cliquet (la cual se denomina también opción de restablecimiento del ejercicio) es una serie de opciones de compra o de venta con reglas para determinar el precio de ejercicio. Suponga que las fechas de restablecimiento ocurren en los tiempos $\tau, 2\tau, \ldots, (n-1)\tau$, donde $n\tau$ es el final de la vida de la opción cliquet. Una estructura sencilla sería como sigue. La primera opción tiene un precio de ejercicio

K (el cual podría ser igual al precio inicial del activo) y dura entre los tiempos 0 y τ; la segunda opción brinda un beneficio en el tiempo 2τ con un precio de ejercicio igual al valor del activo en el tiempo τ; la tercera opción aporta un beneficio en el tiempo 3τ con un precio de ejercicio igual al valor del activo en el tiempo 2τ, y así sucesivamente. Esta es una opción regular más $n - 1$ opciones de inicio a plazo.

Opciones compuestas

Las opciones compuestas son opciones sobre opciones. Hay cuatro tipos principales de opciones compuestas: una opción de compra sobre una opción de compra, una opción de venta sobre una opción de compra, una opción de compra sobre una opción de venta y una opción de venta sobre una opción de venta. Las opciones compuestas tienen dos precios de ejercicio y dos fechas de ejercicio. Considere, por ejemplo, una opción de compra sobre una opción de compra. En la primera fecha de ejercicio, T_1, el tenedor de la opción compuesta tiene derecho a pagar el primer precio de ejercicio, K_1, y a recibir una opción de compra. La opción de compra otorga al tenedor el derecho a comprar el activo subyacente en el segundo precio de ejercicio, K_2, en la segunda fecha de ejercicio, T_2. La opción compuesta se ejercerá en la primera fecha de ejercicio tan solo si el valor de la segunda opción en esa fecha es mayor que el primer precio de ejercicio. Las opciones compuestas tienden a ser mucho más sensibles a la volatilidad que las plain vanilla.

Opciones chooser

Una opción *chooser* (la cual se llama a veces *opción al gusto*) tiene la característica de que, después de un periodo especificado, el tenedor puede elegir si la opción es de compra o de venta. Suponga que el tiempo durante el cual se hace la elección es T_1. El valor de la opción chooser en este momento es

$$\text{máx}\,(c, p)$$

donde c es el valor de la opción de compra subyacente de la opción y p es el valor de la opción de venta subyacente de la opción.

Si las opciones subyacentes de la opción chooser son europeas y tienen el mismo precio de ejercicio, se puede usar la paridad venta-compra para obtener una fórmula de valuación. Suponga que S_1 es el precio del activo subyacente en el tiempo T_1, K es el precio de ejercicio, T_2 es el vencimiento de las opciones, r es la tasa de interés libre de riesgo y q es el rendimiento de dividendos sobre el activo. La paridad venta-compra implica que

$$\begin{aligned}\text{máx}(c, p) &= \text{máx}(c, c + Ke^{-r(T_2-T_1)} - S_1e^{-q(T_2-T_1)})\\ &= c + e^{-q(T_2-T_1)}\,\text{máx}(0, Ke^{-(r-q)(T_2-T_1)} - S_1)\end{aligned}$$

Esto demuestra que la opción chooser es un paquete que consiste en:

1. Una opción de compra con un precio de ejercicio K y un vencimiento T_2
2. $e^{-q(T_2-T_1)}$ opciones de venta con un precio de ejercicio $Ke^{-(r-q)(T_2-T_1)}$ y un vencimiento T_1

Como tal, puede valuarse fácilmente.

Opciones de barrera

Las opciones de barrera son aquellas en las que el beneficio depende del hecho de si el precio del activo subyacente alcanza cierto nivel durante un periodo determinado. Varios tipos de opciones de barrera se negocian de una manera regular en el mercado secundario. Son atractivas para algunos participantes de mercado porque son menos costosas que las opciones regulares correspondientes. Las opciones de barrera se pueden clasificar ya sea como *opciones knock-out* o como *opciones knock-in*. Una opción knock-out deja de existir cuando el precio del activo subyacente alcanza cierto nivel; una opción knock-in empieza a existir tan solo cuando el precio del activo subyacente alcanza un cierto nivel.

Hay cuatro tipos de opciones knock-out. Una *opción de compra hacia arriba y hacia fuera* es una opción de compra europea regular que deja de existir tan pronto como el precio del activo alcanza el nivel de una barrera. El nivel de la barrera es mayor que el precio del activo en el momento en que se inicia la opción. Una *opción de compra hacia abajo y hacia fuera* se define de una manera similar excepto que el nivel de la barrera es inferior al precio del activo en el momento en que se inicia la opción. Una *opción de venta hacia arriba y hacia fuera* y una *opción de venta hacia abajo y hacia fuera* se definen de una manera similar.

De manera análoga, hay cuatro tipos de opciones knock-in. Una *opción de compra hacia arriba y hacia dentro* es una opción de compra europea regular que comienza a existir tan pronto como el precio del activo alcanza el nivel de una barrera. El nivel de la barrera es mayor que el precio del activo cuando se inicia la opción. Una *opción de compra hacia abajo y hacia dentro* es similar excepto que el nivel de la barrera es inferior al precio del activo cuando se inicia la opción. Una *opción de venta hacia arriba y hacia dentro* y una *opción de venta hacia abajo y hacia dentro* se definen de manera análoga. Hay relaciones entre los precios de las opciones de barrera y las opciones regulares. Por ejemplo, el precio de una opción de compra hacia abajo y hacia fuera más el precio de una opción de compra hacia abajo y hacia dentro debe ser igual al precio de una opción europea regular (cuando los precios de ejercicio, los plazos al vencimiento y los niveles de la barrera son iguales). De manera similar, el precio de una opción de venta hacia abajo y hacia fuera más el precio de una opción de venta hacia abajo y hacia dentro deben ser iguales al precio de una opción europea regular.

Con frecuencia las opciones de barrera tienen propiedades distintas con respecto a las opciones regulares. Por ejemplo, algunas veces vega es negativa. Considere una opción de compra hacia arriba y hacia fuera cuando el precio del activo está cercano al nivel de la barrera. A medida que aumenta la volatilidad, también aumenta la probabilidad de que se alcance la barrera. En consecuencia, un incremento en la volatilidad ocasiona un decremento de precio.

Al determinar si se alcanza una barrera, algunas veces el precio se observa sobre una base más o menos continua.[2] En otras ocasiones los términos del contrato establecen que el precio se debe observar periódicamente (por ejemplo, una vez al día a las 12 p. m.).

Una desventaja de las opciones de barrera que hemos considerado hasta este momento es que un "pico" en el precio del activo puede ocasionar que la opción se active o desactive. Una estructura alternativa es una *opción parisina*, donde el precio del activo tiene que estar por arriba o por debajo de la barrera durante un periodo para que la opción se active o desactive. Por ejemplo, una opción de venta parisina hacia abajo y hacia fuera con un precio de ejercicio igual al 90% del precio inicial del activo y una barrera de 75% del precio inicial del activo podría especificar que la opción se desactive si el precio del subyacente es inferior a la barrera durante 50 días. (Los 50 días podrían ser un "periodo continuo de 50 días" o "cualesquiera 50 días durante la vida de la opción"). Las opciones parisinas son más difíciles de valuar que las opciones de barrera regulares.[3] La simulación Monte Carlo es un enfoque que se podría usar.

Opciones binarias

Las opciones binarias ofrecen beneficios discontinuos. Un ejemplo sencillo de una opción binaria es una opción de compra del tipo *al contado o nada*. Esta opción no ofrece ningún beneficio si el precio del activo termina por debajo del precio de ejercicio en el tiempo T, pero paga una cantidad fija, Q, si termina por arriba del precio de ejercicio. En un mundo neutral al riesgo, la probabilidad de que el precio del activo esté por arriba del precio de ejercicio al vencimiento de una opción es, con nuestra notación usual, $N(d_2)$. El valor de una opción de compra de tipo "al contado o nada" es, por lo tanto, de $Qe^{-rT}N(d_2)$.

[2] Una forma de rastrear si una barrera se alcanza desde abajo (o desde arriba) es enviando una orden de límite a una bolsa para vender (o comprar) el activo al precio de la barrera y observar si la orden se cumple.

[3] Véase, por ejemplo, M. Chesney, J. Cornwall, M. Jeanblanc-Picqué. G. Kentwell y M. Yor, "Parisian Pricing", *Risk*, 10, 1 (1997): 77-79.

Una *opción de venta del tipo al contado o nada* se define de una manera análoga a una opción de compra del tipo "al contado o nada". Reditúa un valor de Q si el precio del activo es inferior al precio de ejercicio y no reditúa nada si es superior al precio de ejercicio. El valor de una opción de venta del tipo "al contado o nada" es $Qe^{-rT}N(-d_2)$.

Otra variación de opción binaria es una *opción de compra del tipo activo o nada*. Esta opción no paga nada si el precio del activo subyacente termina por debajo del precio de ejercicio, y paga el precio del activo si este termina por arriba del precio de ejercicio. Con nuestra notación acostumbrada, el valor de una opción de compra del tipo activo o nada es $S_0e^{-qT}N(d_1)$. Una *opción de venta del tipo activo o nada* no paga ningún monto si el precio del activo subyacente termina por arriba del precio de ejercicio, y paga el precio del activo si este termina por debajo del precio de ejercicio. El valor de una opción de venta del tipo activo o nada es de $S_0e^{-qT}N(-d_1)$.

Una opción de compra europea regular es equivalente a una posición larga en una opción de compra del tipo activo o nada, y a una posición corta en una opción de compra del tipo al contado o nada donde el beneficio en efectivo en la opción de compra al contado o nada es igual al precio de ejercicio. De manera similar, una opción de venta europea regular es equivalente a una posición larga en una opción de venta del tipo al contado o nada, y a una posición corta en una opción de venta del tipo activo o nada donde el beneficio en efectivo sobre la opción de venta al contado o nada es igual al precio de ejercicio.

Opciones retroactivas

Los beneficios provenientes de las opciones retroactivas dependen del precio máximo o mínimo del activo que se alcance durante el periodo de vida de la opción. El beneficio proveniente de una *opción de compra retroactiva variable* es el monto en que el precio final del activo exceda al precio mínimo del activo que se alcance durante el periodo de vida de la opción. El beneficio proveniente de una *opción de venta retroactiva variable* es el monto en el cual el precio máximo del activo que se alcance durante la vida de la opción exceda al precio final del activo.

Una opción de compra retroactiva variable es una forma en la cual el tenedor puede comprar el activo subyacente al precio más bajo que se alcance durante el periodo de vida de la opción. De manera similar, una opción de venta retroactiva variable es una forma en que el tenedor puede vender el activo subyacente al precio más alto que se alcance durante la vida de la opción. El activo subyacente de una opción retroactiva con frecuencia es un bien. La frecuencia con la cual se observe el precio del activo para propósitos del cálculo del máximo o del mínimo es importante y debe especificarse en el contrato.

En una *opción retroactiva fija* se especifica un precio de ejercicio. En el caso de una opción de compra, el beneficio es el mismo que el de una opción regular, excepto que el precio final del activo se reemplaza por el precio máximo del activo registrado a lo largo de la vida de la opción; en el caso de una opción de venta, el beneficio es el mismo que el de una opción regular, excepto que el precio final del activo se reemplaza por el precio mínimo del activo registrado a lo largo de la vida de la opción.

Opciones shout

Una *opción shout* es una opción europea en que el tenedor puede "llamar" al emisor una vez durante el periodo de vida de la opción. Al final de la vida de la opción, el tenedor de esta recibe ya sea el beneficio usual proveniente de una opción europea o el valor intrínseco en el momento de emitir la llamada, el que sea mayor de los dos. Suponga que el precio de ejercicio es de \$50 y que el tenedor de una opción de compra llama cuando el precio del activo subyacente es de \$60. Si el precio final del activo es inferior a \$60, el tenedor recibe un beneficio de \$10. Si es mayor que \$60, el tenedor recibe el excedente del precio final del activo sobre \$50.

Una opción shout tiene algunas de las mismas características que una opción retroactiva, pero es considerablemente menos costosa. Se puede valuar notando que, si la opción se grita en el tiempo τ cuando el precio del activo es de S_τ, el beneficio proveniente de la opción es

$$\text{máx}(0, S_T - S_\tau) + (S_\tau - K)$$

donde, como de costumbre, K es el precio de ejercicio y S_T es el precio del activo en el tiempo T. El valor en el tiempo τ si la opción se llama es, por lo tanto, el valor presente de $S_\tau - K$ (recibido en el tiempo T) más el valor de una opción europea con un precio de ejercicio de S_τ. Esto permite utilizar un árbol binomial para valuar la opción. A medida que retrocedemos a través del árbol, probamos si el llamado es óptimo en cada nodo.

Opciones asiáticas

Las opciones asiáticas son aquellas en las que el beneficio depende del promedio aritmético del precio del activo subyacente durante el periodo de vida de la opción. El beneficio derivado *de una opción de compra a precio promedio* es máx(0, $S_{\text{prom}} - K$) y el beneficio derivado *de una opción de venta a precio promedio* es máx(0, $K - S_{\text{prom}}$), donde S_{prom} es el precio promedio del activo subyacente. Las opciones al precio promedio son menos costosas que las opciones regulares y se argumenta que son más adecuadas que las opciones regulares para satisfacer algunas de las necesidades de los tesoreros corporativos. Suponga que un tesorero corporativo de Estados Unidos espera recibir un flujo de efectivo de 100 millones de dólares australianos distribuidos de manera uniforme, a lo largo del año siguiente, de la subsidiaria australiana de la compañía. Es probable que el tesorero esté interesado en una opción que garantice que el tipo de cambio promedio registrado durante el año esté por arriba de algún nivel. Una opción de venta al precio promedio puede lograr esto de una manera más efectiva que las opciones de venta regulares. Al final del capítulo 18 describimos cómo se pueden usar los árboles binomiales, en conjunción con una simulación Monte Carlo, para valuar las opciones asiáticas.

Otro tipo de opción asiática es una opción con ejercicio promedio. Una *opción de compra con ejercicio promedio* ofrece un beneficio de máx(0, $S_T - S_{\text{prom}}$) y una *opción de venta con ejercicio promedio* brinda un beneficio de máx(0, $S_{\text{prom}} - S_T$). Las opciones con ejercicio promedio pueden garantizar que el precio promedio que se pague por un activo con negociaciones frecuentes a lo largo de un periodo no sea mayor que el precio final. De manera alternativa, garantizan que el precio promedio que se reciba por un activo en negociaciones frecuentes a lo largo de un periodo no sea inferior al precio final.

Opciones para intercambiar un activo por otro

Las opciones para intercambiar un activo por otro (algunas veces llamadas *opciones de intercambio*) surgen en varios contextos. Una opción para comprar yenes con dólares australianos es, desde el punto de vista de un inversionista estadounidense, una opción para intercambiar un activo en moneda extranjera por otro activo en moneda extranjera. Una oferta pública de acciones es una opción para intercambiar acciones de una compañía por acciones de otra.

Una opción para obtener el mejor o el peor de dos activos está íntimamente relacionada con una opción de intercambio. Es una posición en uno de los activos combinada con una opción para intercambiarlo por el otro activo:

$$\text{mín}(U_T, V_T) = V_T - \text{máx}(V_T - U_T, 0)$$

$$\text{máx}(U_T, V_T) = U_T(\text{máx}(V_T - U_T, 0)$$

Opciones que implican varios activos

Las opciones que implican dos o más activos riesgosos se denominan algunas veces *opciones de arcoíris*. Un ejemplo es el contrato de bonos a futuro negociado en el Chicago Board of Trade (CBOT) que se describió en el capítulo 6. A la parte que tiene la posición corta se le permite elegir entre un gran número de bonos diferentes cuando se hace la entrega.

Es probable que el ejemplo más común de una opción que implique varios activos sea una *opción de canasta*. Esta es una opción en que el beneficio depende del valor de un portafolio (o una canasta)

de activos. Por lo general, los activos son ya sea acciones individuales, índices bursátiles o divisas. Los precios de una opción de canasta dependen tanto de las volatilidades de los precios de los activos como de las correlaciones entre ellos. Estos últimos, por lo regular, se estiman a partir de los datos históricos.

22.2 VALORES RESPALDADOS POR HIPOTECAS DE AGENCIAS

Una característica del mercado de instrumentos financieros derivados sobre tasas de interés en Estados Unidos que mencionamos en el capítulo 8 son las activas negociaciones con *valores respaldados por hipotecas*. Un valor respaldado por hipotecas (MBS, por las siglas de *mortgage-backed security*) se crea cuando una institución financiera decide vender una parte de su portafolio de hipotecas residenciales a los inversionistas. Las hipotecas se integran en un fondo mancomunado, y los inversionistas adquieren una participación en dicho fondo mediante la compra de unidades. Estas unidades se conocen como valores respaldados por hipotecas. Por lo general, se crea un mercado secundario para estas unidades, de modo que los inversionistas puedan venderlas a otros cuando lo deseen. Un inversionista que posea unidades que representen X por ciento de un fondo tiene derecho a X por ciento de los flujos de efectivo del capital y de los intereses que se reciban de las hipotecas dentro de dicho fondo.

Las hipotecas para el apoyo de una agencia MBS (a diferencia de aquellas que se consideraron en el capítulo 8) están garantizadas por una agencia relacionada con el gobierno, como la Government National Mortgage Association (GNMA) o la Federal National Mortgage Association (FNMA), de modo que los inversionistas estén protegidos contra incumplimientos. Esto hace que una agencia MBS sea tan sólida como un valor de renta fija regular emitido por el gobierno. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre una agencia MBS y una inversión de renta fija de carácter regular. Las hipotecas incluidas en un fondo mancomunado MBS tienen privilegios de pago anticipado y estos pueden ser valiosos para el tenedor del inmueble. En Estados Unidos las hipotecas duran generalmente 30 años y se pueden pagar por adelantado en cualquier momento. Esto significa que el tenedor del inmueble tiene una opción tipo estadounidense a 30 años para devolver la hipoteca al prestamista a su valor nominal.

En las hipotecas los pagos anticipados ocurren por una variedad de razones. Algunas veces las tasas de interés disminuyen y el propietario del inmueble decide optar por un refinanciamiento a una tasa de interés más baja. En otras ocasiones, una hipoteca se paga por adelantado simplemente porque el inmueble se está vendiendo. Un elemento fundamental para la valuación de una agencia MBS es la determinación de la *función del pago adelantado*. Esta función describe los pagos adelantados que se esperan sobre el fondo mancomunado subyacente de las hipotecas, en un momento particular, en términos de las tasas de interés y de otras variables relevantes.

La función del pago adelantado es muy poco confiable como instrumento de predicción de una experiencia real de pago adelantado de una hipoteca individual. Cuando se combinan muchos préstamos hipotecarios similares dentro del mismo fondo mancomunado, se observa el efecto de la "ley de los grandes números", y los pagos adelantados se pueden predecir con más exactitud a partir de un análisis de datos históricos. Como se mencionó, los pagos adelantados no siempre están motivados solo por consideraciones en relación con las tasas de interés. Sin embargo, los pagos adelantados tienden a ser más probables cuando las tasas de interés son bajas que cuando son altas. Esto significa que los inversionistas deberían requerir una tasa de interés más alta sobre una agencia MBS que sobre otros valores de renta fija, pues existe una tendencia para que el efectivo que se reciba de los pagos adelantados se reinvierta a tasas más bajas.

Obligaciones hipotecarias con colaterales

Los MBS descritos hasta ahora se denominan en ocasiones *pass-throughs* o certificados de participación hipotecaria. Todos los inversionistas reciben el mismo rendimiento y corren el mismo riesgo de pago adelantado. No todos los valores respaldados por hipotecas funcionan de esta manera. En una *obliga-*

ción hipotecaria con colaterales (CMO, por las siglas de *collateralized mortgage obligation*), hay una variedad de tipos o clases, y se desarrollan ciertas reglas para determinar la forma en que los reembolsos del capital se canalizan a diferentes clases. Las distintas clases corren cantidades diferentes de riesgo de pago adelantado. Por lo tanto, la estructura CMO es similar en términos conceptuales a la estructura ABS que se consideró en el capítulo 8, pero los inversionistas no corren ningún riesgo de incumplimiento.

Como ejemplo de CMO, considere una agencia MBS en que los inversionistas se dividen en tres clases: A, B y C. Todos los reembolsos del capital (tanto aquellos que se han programado como aquellos que son pagos anticipados) se canalizan a los inversionistas de la clase A hasta que todos los inversionistas en esta clase hayan recibido su pago. Los reembolsos de capital se canalizan entonces a los inversionistas de la clase B hasta que todos ellos hayan recibido su pago. Finalmente, los reembolsos de capital se canalizan a los inversionistas de la clase C. En esta situación los inversionistas de la clase A corren la mayor parte del riesgo de pago anticipado. Cabe esperar que los valores de la clase A duren menos tiempo que los valores de la clase B, los cuales, a la vez, durarán menos que los de la clase C.

El objetivo de este tipo de estructura es crear clases de valores que sean más atractivas para los inversionistas institucionales que aquellas clases que crea el MBS pass-through, que es más sencillo. Los riesgos de pago anticipado que asumen las diferentes clases dependen del valor a la par de cada clase. Por ejemplo, la clase C corre muy poco riesgo de pago anticipado si los valores a la par en las clases A, B y C son de 400, 300 y 100, respectivamente. Se corren más riesgos de pago adelantado si los valores a la par en las clases son de 100, 200 y 500.

IO y PO

En un *MBS dividido*, los pagos de capital se separan de los pagos de interés. Todos los pagos de capital se canalizan a una clase de valor, conocida como *únicamente capital* (PO, por las siglas de *principal only*). Todos los pagos de intereses se canalizan a otra clase de valor, conocida como *únicamente interés* (IO, por las siglas de *interest only*). Tanto los IO como los PO son inversiones riesgosas. A medida que aumentan las tasas de pago anticipado, un PO se vuelve más valioso y un IO se vuelve menos valioso. Conforme disminuyen las tasas de pago anticipado, sucede lo opuesto. En un PO, una cantidad fija de capital se devuelve al inversionista, pero el momento para ello es incierto. Una alta tasa de pagos anticipados sobre el fondo mancomunado subyacente conduce a que el capital se reciba en una fecha temprana (lo cual es, desde luego, una buena noticia para el tenedor del PO). Una baja tasa de pagos anticipados sobre el fondo mancomunado subyacente demora la devolución del capital y reduce el rendimiento que brinda el PO. En un IO, el total de los flujos de efectivo que recibe el inversionista es incierto. Cuanto más alta sea la tasa de los pagos anticipados, más bajos serán los flujos totales de efectivo que reciba el inversionista, y viceversa.

22.3 SWAPS NO ESTÁNDAR

En el capítulo 7 hablamos de los swaps plain vanilla sobre las tasas de interés. Estos son acuerdos para intercambiar intereses a la tasa LIBOR por un interés a tasa fija. El recuadro "Panorámica de los negocios 7.1" del capítulo 7 constituye una confirmación de un swap hipotético plain vanilla. En esta sección describimos varios acuerdos sobre swaps no estándar.[4]

Variaciones sobre una negociación "vanilla"

Muchos swaps sobre tasas de interés implican cambios relativamente menores a la estructura plain vanilla que se expuso en el capítulo 7. En algunos swaps, el principal o capital nocional cambia con el tiempo en una forma predeterminada. Los swaps donde el principal nocional es una función creciente

[4] La valuación de muchos de los swaps que se describen aquí se expone en J. C. Hull, *Options, Futures and Other Derivatives*, 8a. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2012, capítulo 32.

Panorámica de los negocios 22.1 Confirmación hipotética de un swap no estándar

Fecha de negociación	5 de enero de 2013
Fecha efectiva	11 de enero de 2013
Convencionalismo de días hábiles (todas las fechas)	Siguiente día hábil
Calendario de días festivos	Estados Unidos
Fecha de terminación	11 de enero de 2018
Montos fijos	
Pagador a tasa fija	Microsoft
Capital nocional a tasa fija	100 millones de dólares estadounidenses
Tasa fija	6% anual
Convencionalismo de cálculo de días a tasa fija	Real/365
Fechas de pago a tasa fija	Cada 11 de julio y 11 de enero, empezando el 11 julio de 2013 y hasta el 11 enero de 2018, inclusive
Montos variables	
Pagador a tasa variable	Goldman Sachs
Capital nocional a tasa variable	120 millones de dólares estadounidenses
Tasa variable	LIBOR a un mes sobre dólares estadounidenses
Convencionalismo de cálculo de días a tasa variable	Real/360
Fechas de pago a tasa variable	11 de julio de 2013 y el 11 de cada mes después de esa fecha, hasta el 11 de enero de 2018, inclusive

del tiempo se conocen como *swaps step-up*. Los swaps en los que el principal nocional es una función decreciente del tiempo se conocen como *swaps amortizables indexados*. Los swaps step-up podrían ser útiles para una compañía constructora que pretenda solicitar en préstamo cantidades crecientes de dinero a tasas variables para financiar un proyecto en particular y que desee intercambiar un financiamiento a tasa fija. Un swap amortizable indexado podría usarlo una compañía que tenga préstamos a tasa fija con un cierto programa de reembolso y que desee intercambiarlos por préstamos a tasa variable.

El principal puede ser diferente para las dos partes de un swap. Además, la frecuencia del pago podría ser diferente. Esto lo ilustra el swap hipotético entre Microsoft y Goldman Sachs en "Panorámica de los negocios 22.1", donde el principal nocional es de $120 millones para la parte variable y de $100 millones para la parte fija. Los pagos se hacen cada mes para la parte variable y cada seis meses para la parte fija.

La tasa de referencia variable para un swap no siempre es la tasa LIBOR. En algunos swaps, por ejemplo, es la tasa sobre el papel comercial (PC). Un *swap básico* implica el intercambio de los flujos de efectivo calculados utilizando una tasa de referencia variable por aquellos flujos de efectivo calculados usando otra tasa de referencia variable; por ejemplo, un swap donde la tasa del papel comercial a tres meses más 10 puntos base se intercambia por la tasa LIBOR a tres meses y donde ambas se aplican a un capital de $100 millones. Con propósitos de administración del riesgo, una institución financiera cuyos activos y pasivos dependan de diferentes tasas de referencia variables podría usar un swap básico.

Swaps de composición

Otra variación del swap plain vanilla es un *swap de composición*. Una confirmación de un swap de composición se presenta en el recuadro "Panorámica de los negocios 22.2". En este ejemplo, tan solo

Panorámica de los negocios 22.2 Confirmación hipotética de un swap de composición

Fecha de negociación	5 de enero de 2013
Fecha efectiva	11 de enero de 2013
Calendario de días festivos	Estados Unidos
Convencionalismo de días hábiles (todas las fechas)	Siguiente día hábil
Fecha de terminación	11 de enero de 2018
Montos fijos	
Pagador a tasa fija	Microsoft
Capital nocional a tasa fija	100 millones de dólares estadounidenses
Tasa fija	6% anual
Convencionalismo de cálculo de días a tasa fija	Real/365
Fecha de pago a tasa fija	11 de enero de 2018
Capitalización a tasa fija	Aplicable al 6.3%
Fechas de capitalización a tasa fija	Cada 11 de julio y 11 de enero, empezando el 11 de julio de 2013 y hasta el 11 de julio de 2017, inclusive
Montos variables	
Pagador a tasa variable	Goldman Sachs
Capital nocional a tasa variable	100 millones de dólares estadounidenses
Tasa variable	Tasa LIBOR a seis meses sobre dólares estadounidenses más 20 puntos base
Convencionalismo de cálculo de días a tasa variable	Real/360
Fecha de pago a tasa variable	11 de enero de 2018
Capitalización a tasa variable	Aplicable a la tasa LIBOR más 10 puntos base
Fechas de capitalización a tasa variable	Cada 11 de julio y 11 de enero, empezando el 11 de julio de 2013 y hasta el 11 de julio de 2017, inclusive

existe una fecha de pago tanto para los pagos a tasa variable como para los pagos a tasa fija. Esto ocurre al final del periodo de vida del swap. La tasa de interés variable es la tasa LIBOR más 20 puntos base. En lugar de pagarse, el interés se capitaliza a plazo hasta el final del periodo de vida del swap a una tasa LIBOR más 10 puntos base. La tasa de interés fija es de 6%. Este interés, en lugar de pagarse, se capitaliza a plazo a una tasa de interés fija de 6.3% hasta el final del swap.

Swaps de divisas

En el capítulo 7 presentamos los swaps de divisas. Dichos instrumentos hacen posible que la exposición a una tasa de interés en una divisa se intercambie por una exposición a una tasa de interés en otra moneda. Por lo general se especifican dos capitales, uno en cada divisa. Los capitales se intercambian tanto al principio como al final del periodo de vida del swap, como se describió en la sección 7.12.

Suponga que las monedas implicadas en un swap de divisas son dólares estadounidenses (USD) y libras esterlinas (GBP). En un swap de divisas fijo por fijo, en cada moneda se especifica una tasa de interés fija. Los pagos de una parte se determinan aplicando la tasa de interés fija en dólares estadounidenses al capital en dólares estadounidenses; los pagos de la otra parte se determinan aplicando la tasa de interés fija en libras esterlinas al capital en libras esterlinas.

Otro tipo común del swap de divisas es el que se llama variable por variable. En este caso, los pagos de una parte se determinan aplicando la tasa LIBOR sobre dólares estadounidenses (posiblemente con la adición de un diferencial o spread) al capital en dólares estadounidenses; de manera similar, los pagos de la otra parte se determinan aplicando la tasa LIBOR sobre libras esterlinas (posiblemente con la adición de un diferencial o spread) al capital en libras esterlinas. Y un tercer tipo de swap es un swap de tasas de interés sobre divisas cruzadas, donde una tasa variable en una divisa se intercambia por una tasa fija en otra moneda.

Valuación y ajustes por convexidad

En el capítulo 7 explicamos que los swaps de divisas y los swaps plain vanilla sobre tasas de interés se pueden valuar suponiendo que las tasas de interés en lo futuro serán iguales a las tasas de interés a plazo correspondientes observadas en el mercado el día de hoy. Los swaps no estándar que hemos expuesto hasta el momento también se pueden valuar de esta manera. Sin embargo, los tres tipos siguientes de swaps que expondremos no se pueden valuar así. Se valúan suponiendo que las tasas de interés en lo futuro serán iguales a las tasas de interés a plazo correspondientes observadas en el mercado el día de hoy más un ajuste. El ajuste se conoce como *ajuste por convexidad*.[5]

Swap de la tasa LIBOR in arrears

Un swap de tasas de interés plain vanilla se diseña de tal modo que la tasa de interés variable observada en una fecha de pago se pague en la siguiente fecha de pago. Un instrumento alternativo que se negocia algunas veces es un *swap de la tasa LIBOR in arrears*. En este instrumento, la tasa variable que se paga en una fecha es igual a la tasa observada en la fecha de pago misma.

Swaps CMS

Un swap de vencimiento constante (CMS, por las siglas de *constant maturity swap*) es un swap de tasa de interés en que la tasa variable es igual a la tasa del swap para un swap con un determinado periodo de vida. Por ejemplo, los pagos variables sobre un swap CMS podrían hacerse cada seis meses a una tasa igual a la tasa del swap a cinco años. Por lo general, hay un periodo de retraso de modo que el pago en una fecha particular de pago sea igual a la tasa del swap observada en la fecha de pago anterior. Suponga que las tasas se establecen en los tiempos t_0, t_1, t_2, …, que los pagos se realizan en los tiempos t_1, t_2, t_3, …, y que L es el capital nocional. El pago variable en el tiempo t_{i+1} es $\delta_i L s_i$, donde $\delta_i = t_{i+1} - t_i$ y s_i es la tasa swap a cinco años en el momento t_i.

Swaps diferenciales

Un *swap diferencial* es un swap de una tasa de interés en que la tasa de interés variable que se observa en una divisa se aplica a un capital en otra moneda. Por ejemplo, un swap podría implicar que los pagos que se realicen en una dirección se calculen con la tasa LIBOR sobre dólares estadounidenses y se apliquen a un capital en dólares estadounidenses, y que los pagos que se realicen en otra dirección se calculen con la tasa LIBOR en libras esterlinas (más o menos un diferencial o spread) y se apliquen al mismo capital en dólares estadounidenses. Los swaps diferenciales también se conocen como *quantos*.

Un swap diferencial es un "juego de una tasa de interés pura". Esto lo distingue de un swap de divisas regular del tipo variable por variable. La compañía que paga libras esterlinas en nuestro ejemplo del swap diferencial gana si la tasa LIBOR sobre libras esterlinas disminuye en relación con la tasa LIBOR

[5] Si se desea conocer una exposición acerca de estos tipos de ajustes por convexidad, véase J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, 8a. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2012, capítulo 29.

Panorámica de los negocios 22.3 Confirmación hipotética para un swap sobre acciones

Fecha de negociación	5 de enero de 2013
Fecha efectiva	11 de enero de 2013
Convencionalismo de días hábiles (todas las fechas)	Siguiente día hábil
Calendario de días festivos	Estados Unidos
Fecha de terminación	11 de enero de 2018
Montos de acciones	
Pagador de las acciones	Microsoft
Capital en acciones	100 millones de dólares estadounidenses
Índice de las acciones	Rendimiento total del Índice S&P 500
Pago de las acciones	$100(I_1 - I_0)/I_0$, donde I_1 es el nivel del índice en la fecha de pago e I_0 es el nivel del índice en la fecha de pago inmediatamente anterior. En el caso de la primera fecha de pago, I_0 es el nivel del índice el 11 de enero de 2013
Fechas de pago de las acciones	Cada 11 de julio y 11 de enero, empezando el 11 de julio de 2013 y hasta el 11 de enero de 2018, inclusive
Montos variables	
Pagador a tasa variable	Goldman Sachs
Capital nocional a tasa variable	100 millones de dólares estadounidenses
Tasa variable	Tasa LIBOR a seis meses sobre dólares estadounidenses
Convencionalismo de cálculo de días a tasa variable	Real/360
Fechas de pago a tasa variable	Cada 11 de julio y 11 de enero, empezando el 11 de julio de 2013 y hasta el 11 de enero de 2018, inclusive

sobre dólares estadounidenses, y pierde si sucede lo opuesto. El beneficio proveniente de un swap de divisas en que se intercambia una tasa variable en libras esterlinas por una tasa variable en dólares estadounidenses depende de los movimientos del tipo de cambio, así como de los movimientos en las tasas de interés en los dos países.

Swap sobre acciones

En un swap sobre acciones, una parte promete pagar el rendimiento sobre un índice bursátil aplicado a un capital nocional y la otra promete pagar un rendimiento fijo o variable sobre el capital nocional. Los swaps sobre acciones capacitan a los administradores de los fondos para incrementar o reducir su exposición a un índice sin comprar ni vender acciones. Un swap sobre acciones es una forma conveniente de empaquetar una serie de contratos a plazo sobre un índice bursátil para satisfacer las necesidades del mercado.

El índice bursátil, por lo general, es un índice de rendimiento total en el cual los dividendos se reinvierten en las acciones que comprende el índice. En el recuadro "Panorámica de los negocios 22.3" se presenta una confirmación para un swap sobre acciones. En este caso, Microsoft paga el rendimiento a seis meses sobre el S&P 500 a Goldman Sachs, y esta última paga la tasa LIBOR a seis meses a Microsoft. El capital en cualquier parte del swap es de $100 millones y los pagos se realizan cada seis meses.

Swaps acumulados

Los swaps acumulados son instrumentos en los que el interés de una parte se acumula tan solo cuando la tasa de referencia variable se encuentra dentro de cierto intervalo. Algunas veces el intervalo permanece fijo durante toda la vida del swap; otras, se restablece de manera periódica.

Como ejemplo sencillo de un swap acumulado, considere una negociación en que una tasa fija de 6% se intercambia por una tasa LIBOR a tres meses cada trimestre. El capital es de $10 millones y la tasa fija se acumula tan solo en los días en que la tasa LIBOR a tres meses es inferior al 8% anual. Definamos n_1 como el número de días en un trimestre durante los cuales la tasa LIBOR a tres meses es inferior al 8%, y n_2 es el número de días en el año. El pago que se efectúa al final del trimestre es

$$10{,}000{,}000 \times 0.06 \times \frac{n_1}{n_2}$$

Por ejemplo, cuando $n_1 = 25$ y $n_2 = 365$, el pago es de $41,096. En un swap regular, el pago sería de aproximadamente $0.25 \times 0.06 \times 10{,}000{,}000$ o de $150,000.

En comparación con un swap regular, el pagador a tasa fija ahorra $10{,}000{,}000 \times 0.06/365 = \$1{,}644$ cada día en que las tasas de interés están por arriba de 8%. Por lo tanto, la posición del pagador a tasa fija puede considerarse equivalente a un swap regular más una serie de opciones binarias, una para cada día de la vida del swap.

Swaps cancelables

Un swap cancelable es un swap plain vanilla sobre una tasa de interés en que una parte tiene la opción de terminar en una o más fechas de pago. La terminación de un swap es lo mismo que entrar en un swap de compensación (opuesto). Considere un swap entre Microsoft y Goldman Sachs. Si Microsoft tiene la opción de cancelación, puede considerar al swap como un swap regular más una posición larga en una opción para entrar en el swap de compensación. Si Goldman Sachs tiene la opción de cancelación, Microsoft tiene un swap regular más una posición corta en una opción para realizar el mismo swap.

Si tan solo se tiene una fecha de terminación, un swap cancelable es lo mismo que un swap regular más una posición en una opción europea sobre un swap. Considere, por ejemplo, un swap a 10 años en que Microsoft recibirá el 6% y pagará la tasa LIBOR. Suponga que Microsoft tiene la opción de terminación al final de seis años. El swap es un instrumento de tipo regular a 10 años para recibir el 6% y pagar la tasa LIBOR más una posición larga en una opción europea a seis años, para realizar un swap a cuatro años en que se paga el 6% y se recibe la tasa LIBOR. (Esto último se denomina opción europea 6×4). El modelo estándar de mercado para la valuación de las opciones europeas sobre swaps se describió en el capítulo 21.

Cuando el swap se puede terminar en varias fechas distintas de pago, es una opción regular sobre un swap más una opción sobre un swap bermuda. Considere, por ejemplo, la situación en que Microsoft ha realizado un swap a cinco años con pagos semestrales donde se recibe el 6% y se paga la tasa LIBOR. Suponga que la contraparte tiene la opción de terminar el swap en las fechas de pago entre los años 2 y 5. El swap es un instrumento de tipo regular más una posición corta en una opción sobre un swap bermuda, y esta última es una opción para realizar un swap que vence dentro de cinco años e implica que se reciba un pago fijo al 6% y que se realice un pago variable a la tasa LIBOR. La opción sobre el swap se puede ejercer tan solo en cualquier fecha de pago entre los años 2 y 5.

Algunas veces los swaps de composición son cancelables. Por lo general, el contrato de confirmación afirma que a la terminación el pagador a tasa variable pagará el valor compuesto de los montos variables

hasta la fecha de terminación, y que el pagador a tasa fija pagará el valor compuesto de los pagos fijos hasta la fecha de terminación.

Swaps amortizables indexados

Un swap muy común en Estados Unidos a mediados de la década de 1990 es el *swap amortizable indexado* (algunas veces también denominado *swap de principal indexado*). Con este swap, el capital se reduce en una forma que depende del nivel de las tasas de interés. Cuanto más baja sea la tasa de interés, mayor será la reducción en el principal. La parte fija de un swap amortizable indexado se diseñó originalmente para reflejar en forma aproximada el rendimiento que obtiene un inversionista de un valor respaldado por hipotecas. Para un inversionista, el swap tiene el efecto de intercambiar el rendimiento sobre el valor respaldado por hipotecas por un rendimiento a tasa variable.

Swaps de commodities

Actualmente los *swaps de commodities* están ganando cada vez más aceptación. Una compañía que consume 100,000 barriles de petróleo por año podría estar de acuerdo en pagar $8 millones cada año durante los 10 años siguientes y recibir como retribución 100,000S, donde S es el precio actual del mercado por barril de petróleo. En realidad, el acuerdo fijaría el costo del petróleo de la compañía en $80 por barril. Un productor de petróleo podría estar de acuerdo en el intercambio opuesto, fijando con ello el precio que habrá de obtener por su petróleo en $80 por barril.

Swap sobre la volatilidad y sobre la varianza

Un *swap sobre la volatilidad* es un acuerdo para intercambiar la volatilidad registrada en un activo a lo largo de un periodo por una volatilidad fija, especificada con antelación. La diferencia entre las dos volatilidades se multiplica por un capital nocional especificado para determinar el beneficio. La volatilidad registrada generalmente se calcula como se describió en la sección 13.4, con el supuesto de que el rendimiento medio $\bar{u}$ es cero. Un *swap sobre la varianza* es un acuerdo similar para intercambiar la tasa obtenida de la varianza (es decir, el cuadrado de la volatilidad) a lo largo de un periodo por una tasa de varianza especificada con anterioridad. Nuevamente, la diferencia entre las dos tasas de varianza se multiplica por un capital nocional especificado para determinar el beneficio.

Al igual que las negociaciones en el índice VIX (véase la sección 13.9), los swaps sobre la volatilidad y sobre la varianza brindan beneficios que dependen únicamente de la volatilidad. Los beneficios del índice VIX dependen de la volatilidad implícita, mientras que los beneficios de los swaps sobre la volatilidad y sobre la varianza dependen de la volatilidad que realmente se observe. Los swaps sobre la volatilidad se pueden contrastar con las opciones. Las primeros son "juegos puros" sobre la volatilidad registrada; el valor de las opciones depende de otros factores además de la volatilidad.

Otros tipos de swaps

Los swaps se pueden diseñar de muchas maneras. Algunos swaps tienen beneficios que se calculan en formas totalmente extrañas. Un ejemplo es la negociación realizada entre Procter & Gamble y Bankers Trust en 1993 (véase la "Panorámica de los negocios 22.4"). Los detalles de esta transacción son del dominio público porque posteriormente se convirtió en el tema de un litigio.[6]

[6] Véase D. J. Smith, "Aggressive Corporate Finance: A Close Look at the Procter and Gamble-Bankers Trust Leveraged Swap", *Journal of Derivatives* 4, núm. 4 (verano de 1997): 67-79.

Panorámica de los negocios 22.4 Una extraña negociación realizada por Procter & Gamble

Un swap particularmente extraño es el llamado swap "5/30", el cual se llevó a cabo entre Bankers Trust (BT) y Procter & Gamble (P&G) el 2 de noviembre de 1993. Este fue un swap a cinco años con pagos semestrales. El capital nocional era de $200 millones. BT pagaba a P&G 5.30% anual. P&G pagaba a BT la tasa promedio de papel comercial (PC) a 30 días menos 75 puntos base más un diferencial. La tasa promedio sobre el papel comercial se calculaba tomando las observaciones sobre la tasa de papel comercial a 30 días cada día durante el periodo anterior de acumulación y obteniendo su promedio.

El diferencial (spread) fue de cero en la primera fecha de pago (2 de mayo de 1994). Para las nueve fechas de pago restantes, fue de

$$\text{máx}\left[0, \frac{98.5\left(\frac{\text{5 años CMT\%}}{5.78\%}\right) - (\text{precio TSY a 30 años})}{100}\right]$$

En esta expresión, el CMT a cinco años es el rendimiento de un pagaré del Tesoro con un vencimiento constante (es decir, el rendimiento sobre un pagaré del Tesoro a cinco años, como lo reporta la Reserva Federal; las siglas corresponden a *constant maturity Treasury*). El precio TSY a 30 años es el punto medio de los precios de demanda y de oferta de bonos al contado para un bono del Tesoro al 6.25% que vence en agosto de 2023. Observe que el diferencial que se calculó a partir de la fórmula es una tasa de interés decimal. No se mide en puntos base. Si la fórmula da 0.1 y la tasa promedio del papel comercial es de 6%, la tasa pagada por P&G sería de 15.25%.

P&G tenía la esperanza de que el diferencial fuera de cero y de que el acuerdo le permitiera intercambiar un financiamiento a tasa fija al 5.30% por un financiamiento a 75 puntos base menos que la tasa del papel comercial. De hecho, las tasas de interés aumentaron de forma considerable a principios de 1994, los precios de los bonos disminuyeron y el swap resultó ser excesivamente costoso. (Véase el problema 22.20).

RESUMEN

Las opciones exóticas son instrumentos con reglas que determinan los beneficios y que no son tan sencillas como las que rigen las opciones estándar. Ofrecen a los tesoreros corporativos y a los administradores de fondos una amplia variedad de alternativas para lograr sus objetivos. Algunas opciones exóticas son simplemente portafolios de opciones europeas y estadounidenses de compra y de venta. Otras son mucho más complicadas.

Los valores respaldados por hipotecas son aquellos que se crean cuando una institución financiera toma la decisión de vender una parte de su portafolio residencial de hipotecas a los inversionistas. Las hipotecas se colocan en un fondo mancomunado y los inversionistas adquieren una participación en el fondo mediante la compra de unidades. Una agencia del gobierno garantiza las hipotecas contra incumplimientos, pero los inversionistas están sujetos a un riesgo de pago adelantado. Con frecuencia, el rendimiento proveniente de un fondo mancomunado de hipotecas se divide en varios componentes con diferentes propiedades en un intento por satisfacer las necesidades de diversos inversionistas.

Los swaps han demostrado ser instrumentos financieros muy versátiles, y actualmente existen muchas variaciones sobre las negociaciones plain vanilla de cantidades fijas por cantidades variables. Algunos de estos son los swaps step-up, los swaps amortizables indexados, los swaps de composición, los swaps de la tasa LIBOR in arrears, los swaps diferenciales y los swaps CMS, los cuales implican cambios a la forma de calcular los pagos o en su periodicidad. Otros, como los swaps acumulados y los swaps cancelables, tienen opciones incorporadas.

LECTURAS ADICIONALES

Boyle, P. P. y S. H. Lau. "Bumping Up against the Barrier with the Binomial Method", *Journal of Derivatives*, 1, 4 (verano de 1994): 6-14.

Broadie, M., P. Glasserman y S. G. Kou. "A Continuity Correction for Discrete Barrier Options", *Mathematical Finance*, 7, 4 (octubre de 1997): 325-49.

Broadie, M., P. Glasserman y S. G. Kou. "Connecting Discrete and Continuous Path-Dependent Options", *Finance and Stochastics*, 2 (1998): 1-28.

Chance, D. y D. Rich. "The Pricing of Equity Swap and Swaptions", *Journal of Derivatives*, 5, 4 (verano de 1998): 19-31.

Clewlow, L. y C. Strickland. *Exotic Options: The State of the Art*. Londres: Thomson, 1997.

Conze, A. y S. Viswanathan. "Path Dependent Options: The Case of Lookback Options", *Journal of Finance*, 46 (1991): 1893-1907.

Demeterfi, K., E. Derman, M. Kamal y J. Zou. "A Guide to Volatility and Variance Swaps", *Journal of Derivatives*, 6, 4 (verano de 1999): 9-32.

Forster, D. M. "The State of the Law after Procter & Gamble vs Bankers Trust", *Derivatives Quarterly*, 3, 2 (1996): 8-17.

Geske, R. "The Valuation of Compound Options", *Journal of Financial Economics*, 7(1979): 63-81.

Goldman B., H. Sosin y M. A. Gatto. "Path Dependent Options: Buy at the Low, Sell at the High", *Journal of Finance*, 34 (diciembre de 1979): 1111-27.

Hull, J. C. *Options, Futures, and Other Derivatives*, 8a. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2012.

Hull, J. C. y A. White. "Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Options", *Journal of Derivatives* (otoño de 1993): 21-31.

Laatch, F. E. "Tax Clienteles, Arbitrage, and the Pricing of Total Return Swaps", *Journal of Derivatives*, 8, 2 (invierno de 2000): 37-46.

Margrabe, W. "The Value of an Option to Exchange One Asset for Another", *Journal of Finance*, 33 (marzo de 1978): 177-86.

Rubinstein, M. "Pay Now, Choose Later", *Risk* (febrero de 1991), 44-47.

Rubinstein, M. "Options for the Undecided", *Risk* (abril de 1991), 70-73.

Rubinstein, M. "Two in One", *Risk* (mayo de 1991), 49.

Rubinstein, M. "One for Another", *Risk* (julio/agosto de 1991), 30-32.

Rubinstein, M. "Somewhere Over the Rainbow", *Risk* (noviembre de 1991), 63-66. Rubinstein, M. "Double Trouble", *Risk* (diciembre de 1991/enero de 1992), 53-56.

Rubinstein, M. y E. Reiner. "Breaking Down the Barriers", *Risk* (septiembre de 1991), 28-35.

Rubinstein, M. y E. Reiner. "Unscrambling the Binary Code", *Risk* (octubre de 1991), 75-83.

Smith D. J. "Aggressive Corporate Finance: A Close Look at the Procter and Gamble-Bankers Trust Leveraged Swap", *Journal of Derivatives*, 4, 4 (verano de 1997): 67-79.

Stulz, R. "Options on the Minimum or Maximum of Two Assets", *Journal of Financial Economics*, 10 (1982): 161-85.

Turnbull, S. M. y L. M. Wakeman. "A Quick Algorithm for Pricing European Average Options", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 26 (septiembre de 1991): 377-89.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

22.1. Explique la diferencia entre una opción forward start y una opción chooser.

22.2. ¿Cuál es el valor de una opción de compra del tipo al contado o nada que promete pagar $100 si el precio de una acción que no paga dividendos se encuentra por arriba de $50 dentro de tres meses? El precio actual de la acción es de $50, la tasa libre de riesgo es de 4% y la volatilidad del precio de la acción es de 20%.

22.3. Mencione ocho tipos de opciones de barrera.

22.4. ¿Cómo funciona un swap sobre acciones?

22.5. Explique por qué los IO y los PO tienen sensibilidades opuestas a la tasa de pagos anticipados.

22.6. Explique la relación entre un swap cancelable y un swap sobre opciones.

22.7. La tasa LIBOR sobre dólares canadienses es 2% más alta que la tasa LIBOR sobre dólares estadounidenses para todos los plazos de vencimiento. Un negociante piensa que el diferencial entre la tasa LIBOR a tres meses sobre dólares estadounidenses y la tasa LIBOR a tres meses sobre dólares canadienses se ampliará, pero no está seguro sobre cómo se desplazará el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense. Explique cómo podría usar el negociante de valores un swap diferencial. ¿Por qué preferiría el negociante de valores un swap diferencial a un swap de divisas variable por variable?

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

22.8. Describa el beneficio derivado de un portafolio que consiste en una opción de compra retroactiva variable y una opción de venta retroactiva variable con el mismo plazo de vencimiento.

22.9. Considere una opción chooser en que el tenedor tiene el derecho a elegir entre una opción de compra europea y una opción de venta europea en cualquier momento durante un periodo de dos años. Las fechas de vencimiento y los precios de ejercicio de las opciones de compra y de venta son las mismas sin importar cuándo se haga la elección. ¿Siempre es óptimo hacer la elección antes del final del periodo de dos años? Explique su respuesta.

22.10. Suponga que c_1 y p_1 son los precios promedio de una opción de compra europea y de una opción de venta europea con un precio de ejercicio de K y un plazo de vencimiento T; c_2 y p_2 son los precios de ejercicio promedio de una opción de compra europea y de una opción de venta europea con plazo de vencimiento T; c_3 y p_3 son los precios de una opción de compra europea regular y de una opción de venta europea regular con un precio de ejercicio de K y plazo de vencimiento T. Demuestre que $c_1 + c_2 - c_3 = p_1 + p_2 - p_3$.

22.11. El texto deduce una descomposición de un tipo particular de opción chooser en una opción de compra que vence en el tiempo T_2 y una opción de venta que vence en el tiempo T_1. Usando la paridad venta-compra para obtener una expresión para c en lugar de p, deduzca una descomposición alternativa en una opción de compra que vence en el tiempo T_1 y en una opción de venta que vence en el tiempo T_2.

22.12. Explique por qué una opción de venta hacia abajo y hacia fuera vale cero cuando la barrera es mayor que el precio de ejercicio.

22.13. Demuestre que una opción forward start "at the money" sobre una acción que no paga dividendos y que empezará dentro de tres años y vencerá en cinco años vale lo mismo que una opción a dos años "at the money" que comience el día de hoy.

22.14. Suponga que el precio de ejercicio de una opción de compra estadounidense sobre una acción que no paga dividendos crece a la tasa g. Demuestre que si g es menor que la tasa libre de riesgo, r, nunca es óptimo ejercer la opción en forma anticipada.

22.15. Responda las siguientes preguntas en relación con las opciones compuestas:

a) ¿Qué relación de paridad venta-compra existe entre el precio de una opción de compra europea sobre una opción de compra y una opción de venta europea sobre una opción de compra?

b) ¿Qué relación de paridad venta-compra existe entre el precio de una opción de compra europea sobre una opción de venta y una opción de venta europea sobre una opción de venta?

22.16. ¿Una opción de compra retroactiva variable se vuelve más o menos valiosa a medida que incrementamos la frecuencia con la cual se observa el precio del activo al calcular el mínimo?

22.17. ¿Una opción de compra hacia abajo y hacia fuera se vuelve más valiosa o menos valiosa a medida que incrementamos la frecuencia con la cual se observa el precio del activo al determinar si la barrera se ha cruzado? ¿Cuál es la respuesta a la misma pregunta para una opción de compra hacia abajo y hacia dntro?

22.18. Explique por qué una opción de compra europea regular es la suma de una opción de compra europea hacia abajo y hacia fuera y de una opción de compra europea hacia abajo y hacia dentro.

22.19. ¿Cuál es el valor de un instrumento financiero derivado que paga $100 en seis meses si el índice S&P 500 rebasa los 1,000 y paga cero de otro modo? Suponga que el nivel actual del índice es de 960, que la tasa libre de riesgo es de 8% anual, que el rendimiento de dividendos sobre el índice es de 3% anual y que la volatilidad del índice es de 20%.

22.20. Estime la tasa de interés que paga P&G sobre el swap 5/30 en la "Panorámica de los negocios 22.4", si *a*) la tasa del papel comercial es de 6.5% y la curva de rendimiento del Tesoro es plana en el 6%, y *b*) la tasa del papel comercial es de 7.5% y la curva de rendimiento del Tesoro es plana en el 7%.

Preguntas adicionales

22.21. Use el software DerivaGem para calcular el valor de:

a) Una opción de compra europea regular sobre una acción que no paga dividendos en que el precio de la acción es de $50, el precio de ejercicio es de $50, la tasa libre de riesgo es de 5% anual, la volatilidad es de 30% y el plazo al vencimiento es de un año.

b) Una opción de compra europea hacia abajo y hacia fuera, la cual es como se describe en *a*), pero con la barrera a un nivel de $45.

c) Una opción de compra europea hacia abajo y hacia dentro, la cual es como se describe en *a*), pero con la barrera en un nivel de $45.

Demuestre que la opción en *a*) tiene un valor equivalente a la suma de los valores de las opciones en *b*) y *c*).

22.22. ¿Cuál es el valor en dólares de un instrumento financiero derivado que paga £10,000 en un año siempre y cuando el tipo de cambio dólar-libra esterlina sea mayor que 1.5000 en ese tiempo? El tipo de cambio actual es de 1.4800. Las tasas de interés del dólar y de la libra esterlina son de 4% y 8% anual, respectivamente. La volatilidad del tipo de cambio es de 12% anual.

22.23. Considere una opción de compra de barrera hacia arriba y hacia fuera sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de 50, el precio de ejercicio es de 50, la volatilidad es de 30%, la tasa libre de riesgo es de 5%, el plazo al vencimiento es de un año y la barrera es de 80. Use el software DerivaGem para valuar la opción y trace una gráfica de la relación entre *a*) el precio de la opción y el precio de la acción; *b*) el precio de la opción y el plazo al vencimiento, y *c*) el precio de la opción y la volatilidad. Con base en su intuición, dé una explicación para los resultados que obtenga. Demuestre que delta, theta y vega para una opción de compra de barrera hacia arriba y hacia fuera puede ser ya sea positiva o negativa.

22.24. Suponga que la tasa cero LIBOR es plana al 5% con capitalización anual. En un swap de cinco años, la compañía X paga una tasa fija de 6% y recibe la tasa LIBOR anualmente sobre un capital de $100 millones. La volatilidad de la tasa swap a dos años dentro tres años es de 20%.

a) ¿Cuál es el valor del swap?

b) Use el software DerivaGem para calcular el valor del swap si la compañía X tiene la opción de cancelar después de tres años.

c) Use el software DerivaGem para calcular el valor del swap si la contraparte tiene la opción de cancelar después de tres años.

d) ¿Cuál es el valor del swap si cualquier parte puede cancelar al final de tres años?

22.25. Muchos bancos europeos ofrecen a los inversionistas certificados de superación (también llamados "certificados de prontitud", "certificados de aceleración" o "aceleradores") como una forma de invertir en las acciones de una compañía. La inversión inicial es igual al precio de la acción, S_0. Si el precio de la acción aumenta entre el tiempo 0 y el tiempo T, el inversionista gana k veces el incremento en el tiempo T, donde k es una constante mayor que 1.0. Sin embargo, el precio de la acción que se usa para calcular la ganancia en el tiempo T tiene un límite en algún nivel máximo M. Si el precio de la acción disminuye, la pérdida del inversionista es igual al decremento. El inversionista no recibe dividendos.

a) Demuestre que el certificado de superación es un paquete.

b) Usando el software DerivaGem, calcule el valor de un certificado de superación a un año cuando el precio de la acción es de 50 euros, $k = 1.5$, $M = 70$ euros, la tasa libre de riesgo es de 5% y la volatilidad del precio de la acción es de 25%. Se esperan dividendos iguales a 0.5 euros en 2, 5, 8 y 11 meses.

22.26. ¿Cuál es la relación entre una opción de compra regular, una opción de compra binaria y una opción de compra de déficit?



CAPÍTULO 23

Instrumentos financieros derivados de crédito

Un importante desarrollo en los mercados de instrumentos financieros derivados desde finales de la década de 1990 ha sido el crecimiento de los instrumentos financieros derivados de crédito. En 2000, el capital nocional total para los contratos de instrumentos financieros derivados de crédito en vigor era de aproximadamente $800,000 millones. En 2011, la cifra había aumentado a cerca de $30 billones. Los instrumentos financieros derivados de crédito son contratos en los cuales el beneficio depende de la solvencia de una o más compañías o países. Este capítulo explica cómo funcionan los instrumentos financieros derivados y cómo se valúan.

Los instrumentos financieros derivados de crédito permiten a las compañías negociar los riesgos de crédito de una manera muy similar a la que negocian los riesgos de los mercados. Los bancos y otras instituciones financieras solían estar en una posición en que no podían hacer más, excepto esperar, una vez que habían asumido un riesgo de crédito (con la esperanza de que sucediera lo mejor). Ahora pueden administrar de una manera activa sus portafolios de riesgos de crédito, manteniendo algunos de ellos y celebrando contratos de instrumentos financieros derivados de crédito para protegerse de los demás. Como se indica en el recuadro "Panorámica de los negocios 23.1", los bancos han sido los principales compradores de protección de crédito, mientras que las compañías de seguros han sido los principales vendedores.

Los instrumentos financieros derivados de crédito se pueden clasificar como de "un solo nombre" o de "nombres múltiples". El instrumento financiero derivado de crédito de un solo nombre más conocido es un swap de incumplimiento de crédito (CDS, por las siglas de *credit default swap*). El beneficio proveniente de este instrumento depende de la solvencia de una compañía o de un país. Hay dos partes en el contrato: el comprador y el vendedor de la protección. Existe un beneficio proveniente del vendedor al comprador de la protección si la entidad especificada (compañía o país) deja de cumplir con sus obligaciones. El instrumento financiero de crédito más difundido con nombres múltiples es una obligación de endeudamiento con una garantía colateral (CDO, por las siglas de *collateralized debt obligation*). En esta, se especifica un portafolio de instrumentos de deuda y se crea una estructura en que los flujos de efectivo provenientes del portafolio se canalizan a diferentes categorías de inversionistas. El capítulo 8 describió la manera en que se crearon los ABS y los ABS CDO a partir de las hipotecas residenciales durante el periodo que condujo a la crisis de crédito. El presente capítulo muestra cómo se puede crear el mismo tipo de estructura mancomunando los riesgos de crédito de varias compañías o países. Los instrumentos financieros derivados de crédito con nombres múltiples han aumentado su aceptación en relación con los instrumentos financieros de crédito de un solo nombre. Entre 2004 y 2011, su participación en el mercado de instrumentos financieros derivados de crédito aumentó de alrededor de 20% a cerca de 40%.

Este capítulo comienza por explicar la manera en que funcionan los swaps de incumplimiento de crédito y cómo se valúan. Posteriormente describe las negociaciones de los contratos a plazo y las opciones sobre swaps de incumplimiento de crédito y sobre swaps de rendimiento total. Explica las

Panorámica de los negocios 23.1 ¿Quién corre los riesgos de crédito?

Tradicionalmente, los bancos han estado en el negocio de otorgar préstamos, lo cual implica correr el riesgo de que el prestatario incurra en incumplimiento. Sin embargo, durante algún tiempo, los bancos han rehusado mantener los préstamos en sus balances generales. Esto se debe a que, después de que se ha considerado el capital que requieren los reguladores, el rendimiento promedio que se gana sobre los préstamos con frecuencia es menos atractivo que el rendimiento sobre otros activos. A finales de la década de 1990 y a principios de la de 2000, los bancos hicieron un uso extensivo de los instrumentos financieros derivados de crédito para transferir el riesgo de crédito de sus préstamos a otras partes del sistema financiero.

Si los bancos han sido compradores netos de la protección de crédito, ¿quiénes han sido los vendedores netos? La respuesta es las compañías de seguros. Estas últimas no están reguladas de la misma manera que los bancos y, como consecuencia, algunas veces están más dispuestas a correr riesgos de crédito que los bancos.

El resultado de todo esto es que la institución financiera que asume el riesgo de crédito de un préstamo con frecuencia es diferente de la institución financiera que realizó las verificaciones originales de crédito. Como demostró la crisis de crédito que se inició en 2007, esto no siempre es positivo para la salud general del sistema financiero.

características de los índices de crédito, de los swaps de incumplimiento de crédito de canastas y de las obligaciones de endeudamiento sintéticas con colaterales.

23.1 SWAPS DE INCUMPLIMIENTO DE CRÉDITO

El instrumento financiero derivado de crédito más conocido es el *swap de incumplimiento de crédito* (CDS). Este se introdujo en el capítulo 7. Es un contrato que brinda un seguro contra el riesgo de incumplimiento de una compañía en particular. La compañía se conoce como *entidad de referencia* y un incumplimiento por parte de la compañía se conoce como *evento de crédito*. El comprador del seguro obtiene el derecho a vender los bonos emitidos por la compañía en su valor nominal cuando ocurre un evento de crédito, y el vendedor de seguros conviene en comprar los bonos en su valor nominal cuando ocurre el evento de crédito.[1] El valor nominal total de los bonos que se pueden vender se conoce como *capital* (o *principal*) *nocional* del swap de incumplimiento de crédito.

El comprador de los CDS realiza pagos periódicos al vendedor hasta la expiración de los CDS o hasta que ocurre un evento de crédito. Estos pagos normalmente se hacen en atrasos cada trimestre, pero también ocurren transacciones en las que los pagos se realizan cada mes, cada seis meses o cada 12 meses, y algunas veces los pagos se efectúan por adelantado. La liquidación en caso de un incumplimiento puede ser ya sea por la entrega física de los bonos o un pago en efectivo.

Un ejemplo ayudará a ilustrar la manera en que se estructura una negociación típica. Suponga que dos partes realizan un swap de incumplimiento de crédito a cinco años el 20 de marzo de 2014. Suponga que el capital nocional es de $100 millones y que el comprador conviene en pagar 90 puntos base al año por protección contra incumplimiento por parte de la entidad de referencia; los pagos se realizan trimestralmente en forma atrasada.

En la figura 23.1 se ilustra un CDS. Si la entidad de referencia no incurre en incumplimiento (es decir, si no hay un evento de crédito), el comprador no recibe ningún beneficio y paga 22.5 puntos base (un trimestre de 90 puntos base) sobre $100 millones el 20 de junio de 2014, y cada trimestre después de esa fecha hasta el 20 de marzo de 2019. El monto que se paga cada trimestre es de $0.00225 \times 100{,}000{,}000$,

[1] El valor nominal (o valor a la par) de un bono con cupones es el monto del capital que el emisor reembolsa al vencimiento si no ocurre incumplimiento.

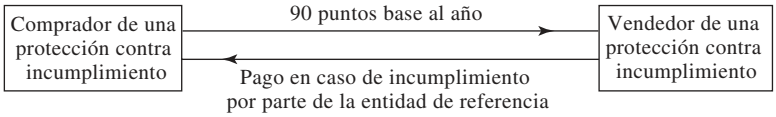


Figura 23.1 Swap de incumplimiento de crédito

o de $225,000.[2] Si hay un evento de crédito, es probable que surja un beneficio sustancial. Suponga que el comprador notifica al vendedor de un evento de crédito el 20 de mayo de 2017 (2 meses en el cuarto año). Si el contrato especifica una liquidación física, el comprador tiene el derecho de vender los bonos emitidos por la entidad de referencia con un valor nominal de $100 millones en $100 millones. Si, como es ahora la costumbre, hay una liquidación en efectivo, se usa un proceso de subasta para determinar el valor medio de mercado del bono más barato entregable varios días después del evento de crédito. Suponga que la subasta indica que este bono tiene un valor de $35 por $100 de valor nominal. El beneficio en efectivo sería de $65 millones.

Los pagos regulares del comprador de la protección al vendedor de la misma cesan cuando hay un evento de crédito. Sin embargo, puesto que estos pagos se realizan en forma atrasada, generalmente se requiere un pago final acumulado por parte del comprador. En nuestro ejemplo, cuando hay un incumplimiento el 20 de mayo de 2017, se requeriría al comprador que pague al vendedor el monto del pago anual acumulado entre el 20 de marzo de 2017 y el 20 de mayo de 2017 (cerca de $150,000), pero no se requeriría ningún pago adicional.

El monto total pagado por año, como un porcentaje del capital nocional, para comprar protección (90 puntos base en nuestro ejemplo) se conoce como *diferencial CDS*. Los bancos grandes son creadores de mercado en el mercado de swaps de incumplimiento de crédito. Cuando se cotiza un nuevo swap de incumplimiento de crédito a cinco años sobre una compañía, un creador de mercado podría demandar 250 puntos base y ofrecer 260. Esto significa que el creador de mercado está preparado para comprar una protección pagando 250 puntos base al año (es decir, 2.5% del capital por año) y para vender una protección de 260 puntos base al año (es decir, 2.6% del capital al año).

Un gran número de compañías y países son entidades de referencia para los CDS. Como se mencionó antes, los pagos se realizan por lo general trimestralmente en atrasos. Los plazos de vencimiento de cinco años son los más usuales, pero otros vencimientos como 1, 2, 3, 7 y 10 años también son comunes. Por lo regular, los contratos vencen en una de las siguientes fechas estándar: 20 de marzo, 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre, y los pagos se efectúan en esas fechas. En consecuencia, el tiempo real para el vencimiento de un contrato cuando se inicia está cercano, pero no es exactamente igual al número de años al vencimiento que se especifica. Suponga que usted llama a un negociante el 15 de noviembre de 2014 para comprar una protección a cinco años sobre una compañía. Es probable que el contrato dure hasta el 20 de diciembre de 2019. Su primer pago vencería el 20 de diciembre de 2014, y sería igual a una cantidad que cubriría el periodo del 15 de noviembre de 2014 al 20 de diciembre de 2014.[3] Un aspecto clave de un contrato CDS es la definición de un evento de crédito (es decir, un incumplimiento). Por lo general, un evento de crédito se define como la incapacidad para realizar un pago cuando vence, la reestructuración de una deuda o una quiebra. En los contratos estadounidenses, la reestructuración se excluye algunas veces particularmente en las situaciones en que el beneficio sobre la deuda de la compañía es alto. En el recuadro "Panorámica de los negocios 23.2" se presenta más información sobre el mercado CDS.

Tasa de recuperación

Cuando una compañía quiebra, sus acreedores presentan reclamaciones contra la empresa. Algunas veces se lleva a cabo una reorganización en la cual estos acreedores acuerdan un pago parcial de sus

[2] Es probable que los pagos trimestrales sean ligeramente distintos de $225,000 debido a la aplicación de los convencionalismos de cálculo de días que se describió en el capítulo 6.

[3] Si el tiempo para la primera fecha estándar es inferior a un mes, entonces el primer pago se realiza por lo general en la segunda fecha estándar de pago; de otro modo, se efectúa en la primera fecha estándar de pago.

Panorámica de los negocios 23.2 El mercado CDS

En 1998 y 1999, la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) desarrolló un contrato estándar para la negociación de swaps de incumplimiento de crédito en el mercado extrabursátil. Desde entonces, el mercado ha crecido muy rápido. En muchas formas, un contrato CDS es como un contrato de seguros, pero hay una diferencia clave. Un contrato de seguros ofrece protección contra pérdidas sobre un activo que se posee. En el caso de un CDS, no es necesario tener la posesión del activo subyacente.

Durante la crisis de crédito iniciada en agosto de 2007, los reguladores se preocuparon mucho por el riesgo sistemático (véase el recuadro "Panorámica de los negocios 1.2"). Pensaban que los swaps de incumplimiento de crédito eran una fuente de vulnerabilidad para los mercados financieros. El peligro es que un incumplimiento por parte de una institución financiera podría conducir a grandes pérdidas para sus contrapartes en las transacciones CDS y a incumplimientos mayores por parte de otras instituciones financieras. Las preocupaciones en torno a la regulación se vieron alentadas por los problemas del gigante de los seguros AIG. Este era un gran vendedor de protección de las secciones clasificadas como AAA creadas a partir de las hipotecas (véase el capítulo 8). La protección resultó tener un valor negativo muy grande para AIG y valores positivos considerables para las instituciones financieras que eran sus contrapartes. AIG fue rescatada por el gobierno de Estados Unidos y sus contrapartes evitaron las pérdidas de crédito.

Las preocupaciones en torno a la regulación han conducido al desarrollo de cámaras de compensación para las negociaciones con CDS (y otros instrumentos financieros derivados en el mercado extrabursátil) entre las instituciones financieras (véase las secciones 1.3 y 2.5). La cámara de compensación requiere que los participantes del mercado publiquen un margen sobre sus negociaciones CDS, así como los negociantes de valores publican los márgenes sobre los contratos a futuro.

Durante 2007 y 2008, las negociaciones cesaron en muchos tipos de instrumentos financieros de crédito derivados, pero los CDS continuaron negociándose activamente (aunque el costo de la protección aumentó de manera espectacular). La ventaja de los CDS sobre otros instrumentos financieros derivados de crédito es que la manera en que funcionan es sencilla. Otros instrumentos financieros derivados de crédito, como los que se crearon a partir de la titulización de las hipotecas sobre casas (véase el capítulo 8), carecen de esa transparencia.

No es extraño que el volumen de los CDS sobre una compañía sea mayor que sus deudas. En estos casos, la liquidación en efectivo de los contratos es claramente necesaria. Cuando Lehman incurrió en incumplimiento en septiembre de 2008, había aproximadamente $400,000 millones de contratos CDS y $155,000 millones de deudas vencidas de Lehman. El beneficio para los compradores de la protección (determinado a través de un proceso de subasta) fue del 91.375% del capital.

derechos. En otros casos, un liquidador vende los activos de la compañía y los fondos así obtenidos se usan para satisfacer las reclamaciones hasta donde sea posible. Por lo general, algunas reclamaciones tienen prioridad sobre otras y se satisfacen de una manera más completa.

La tasa de recuperación de un bono se define, por lo general, como el precio al cual se negocia el bono aproximadamente 30 días después del incumplimiento, como un porcentaje de su valor nominal. La tabla 23.1 presenta datos históricos sobre las tasas promedio de recuperación para diferentes tipos de bonos en Estados Unidos. La tasa promedio de recuperación variaba de 51.5%, para los bonos que eran senior y asegurados para otros prestamistas, al 24.7% para aquellos que se encontraban en una menor categoría de prestamistas.

Considerando la manera en que se define la recuperación, el beneficio proveniente de un CDS se expresa como $L(1 - R)$, donde L es el capital nocional y R es la tasa de recuperación.

Swaps de incumplimiento de crédito y rendimientos de bonos

Es posible usar un CDS para cubrir una posición en un bono corporativo. Suponga que un inversionista adquiere un bono corporativo a cinco años que reditúa 7% anual de su valor nominal y, al mismo tiem-

Tabla 23.1 Tasas de recuperación sobre bonos corporativos como un porcentaje del valor nominal, de 1982 a 2011 (Fuente: Moody's)

Clase	*Tasa promedio de recuperación*
Senior asegurado	51.5
Senior sin seguro	36.8
Senior subordinado	30.9
Subordinado	31.5
Junior subordinado	24.7

po, participa en un CDS a cinco años para comprar una protección contra el posible incumplimiento del emisor del bono. Suponga que el diferencial del CDS es de 200 puntos base, o de 2% anual. El efecto del CDS es convertir el bono corporativo en un bono libre de riesgo (al menos en forma aproximada). Si el emisor del bono no incumple, el inversionista gana 5% anual cuando el diferencial del CDS se expresa en términos netos contra el rendimiento del bono corporativo. Si el bono no incumple, el inversionista gana el 5% hasta el momento del incumplimiento. En los términos del CDS, el inversionista es entonces capaz de intercambiar el bono por su valor nominal. Este valor nominal se puede invertir a la tasa libre de riesgo durante la parte restante de los cinco años.

Esto demuestra que el excedente del rendimiento del bono a n años sobre la tasa libre de riesgo debería ser aproximadamente igual al diferencial CDS a n años. Cuando llega a ser notoriamente más que esto, un inversionista puede ganar más que la tasa libre de riesgo mediante la compra del bono corporativo y la compra de la protección. Si es notoriamente inferior a esto, un inversionista puede solicitar fondos en préstamo a una cantidad inferior a la tasa libre de riesgo, asumiendo una posición corta sobre el bono corporativo y vendiendo la protección CDS. La tasa libre de riesgo relevante en estos cálculos, por lo general, se supone que es la tasa LIBOR sobre swaps.

La base del bono CDS se define como

$$\text{Base del bono CDS} = \text{Diferencial CDS} - \text{Excedente del rendimiento del bono sobre la tasa libre de riesgo}$$

El argumento de arbitraje que se presentó anteriormente indica que esto debería estar cercano a cero. Antes de la crisis de crédito de 2007, era ligeramente positivo en promedio. Durante la crisis, tendía a ser negativo y se volvió altamente negativo durante un breve periodo en enero de 2009.

El bono con la entrega más barata

Por lo general, un CDS especifica que varios bonos distintos se pueden entregar en caso de incumplimiento. Por lo regular, los bonos tienen la misma antigüedad, pero pueden no venderse en el mismo porcentaje del valor nominal inmediatamente después de un incumplimiento.[4] Esto proporciona al tenedor de un CDS una opción sobre el bono con la entrega más barata. Como ya se mencionó, por lo regular se pone en marcha una subasta para determinar el valor del bono con la entrega más barata y, por lo tanto, el beneficio para el comprador de la protección.

[4] Hay diversas razones para esto. La reclamación que se hace en caso de incumplimiento es, por lo general, igual al valor nominal del bono más el interés devengado. Por lo tanto, los bonos con un alto interés devengado en el momento del incumplimiento tienden a registrar precios más altos inmediatamente después del incumplimiento. Además, el mercado puede juzgar que, en caso de una reorganización de la compañía, algunos tenedores de bonos tendrán una mejor posición que otros.

23.2 VALUACIÓN DE LOS SWAPS DE INCUMPLIMIENTO DE CRÉDITO

El diferencial del CDS para una entidad de referencia en particular se puede calcular a partir de estimaciones de probabilidad de incumplimiento. Ilustraremos cómo se hace esto por medio de un ejemplo.

Suponga que la probabilidad de que una entidad de referencia incumpla durante un año, condicionada a que no haya ningún incumplimiento anterior, es de 2%. La tabla 23.2 muestra las probabilidades de supervivencia y las probabilidades incondicionales de incumplimiento (es decir, probabilidades de incumplimiento como se ven en el tiempo cero) para cada uno de los cinco años. La probabilidad de incumplimiento durante el primer año es de 0.02 y la probabilidad de que la entidad de referencia sobreviva hasta el final del primer año es de 0.98. La probabilidad de un incumplimiento durante el segundo año es de $0.02 \times 0.98 = 0.0196$, y la probabilidad de supervivencia hasta el final del segundo año es de $0.98 \times 0.98 = 0.9604$. La probabilidad de incumplimiento durante el tercer año es de $0.02 \times 0.9604 = 0.0192$, y así sucesivamente.

Supondremos que los incumplimientos siempre ocurren a medio año y que los pagos sobre swaps de incumplimiento de crédito se realizan una vez al año, al final de cada año. También supondremos que la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual con capitalización continua y que la tasa de recuperación es de 40%. Hay tres partes para el cálculo, las cuales se presentan en las tablas 23.3, 23.4 y 23.5.

La tabla 23.3 muestra el cálculo del valor presente de los pagos esperados efectuados sobre el CDS suponiendo que los pagos se hacen a la tasa de s por año y que el capital nocional es de \$1. Por ejemplo, hay una probabilidad de 0.9412 de que se realice el tercer pago de s. El pago esperado es, por lo tanto, de $0.9412s$ y su valor presente es $0.9412se^{-0.05\times 3} = 0.8101s$. El valor presente total de los pagos esperados es de $4.0704s$.

La tabla 23.4 muestra el cálculo del valor presente del beneficio esperado suponiendo un capital nocional de \$1. Como se mencionó antes, suponemos que los incumplimientos siempre ocurren a medio año. Por ejemplo, hay una probabilidad de 0.0192 de que ocurra un beneficio a mediados del tercer año. Puesto que la tasa de recuperación es de 40%, el beneficio esperado en este tiempo es de $0.0192 \times 0.6 \times 1 = 0.0115$. El valor presente del beneficio esperado es de $0.0115e^{-0.05\times 2.5} = 0.0102$. El valor presente total de los beneficios esperados es de \$0.0511.

Como paso final, la tabla 23.5 considera el pago acumulado que se realiza en caso de incumplimiento. Por ejemplo, hay una probabilidad de 0.0192 de que ocurra un pago final acumulado a la mitad del tercer año. El pago acumulado es de $0.5s$. El pago acumulado esperado en este momento es, por lo tanto, de $0.0192 \times 0.5s = 0.0096s$. Su valor presente es de $0.0096se^{-0.05\times 2.5} = 0.0085s$. El valor presente total de los pagos acumulados esperados es de $0.0426s$.

Tabla 23.2 Probabilidades incondicionales anuales de incumplimiento y probabilidades de supervivencia.

Tiempo (años)	*Probabilidad de incumplimiento*	*Probabilidad de supervivencia*
1	0.0200	0.9800
2	0.0196	0.9604
3	0.0192	0.9412
4	0.0188	0.9224
5	0.0184	0.9039

Tabla 23.3 Cálculo del valor presente de los pagos esperados. Pago = s por año.

Tiempo (años)	*Probabilidad de supervivencia*	*Pago esperado*	*Factor de descuento*	*VP el pago esperado*
1	0.9800	0.9800s	0.9512	0.9322s
2	0.9604	0.9604s	0.9048	0.8690s
3	0.9412	0.9412s	0.8607	0.8101s
4	0.9224	0.9224s	0.8187	0.7552s
5	0.9039	0.9039s	0.7788	0.7040s
Total				4.0704s

De acuerdo con las tablas 23.3 y 23.5, el valor presente del pago esperado es

$$4.0704s + 0.0426s = 4.1130s$$

De la tabla 23.4, el valor presente del beneficio esperado es de 0.0511. Igualando los dos, obtenemos

$$4.1130s = 0.0511$$

o $s = 0.0124$. El diferencial medio de mercado del CDS para la negociación de cinco años que hemos considerado debería ser de 0.0124 veces el capital o de 124 puntos base al año.

Estos cálculos suponen que los incumplimientos suceden únicamente en los puntos que se encuentran a la mitad del camino entre las fechas de pago. Este sencillo supuesto generalmente da buenos resultados, pero se puede flexibilizar con facilidad.

Ajuste de un CDS a valor de mercado

Un CDS, al igual que la mayoría de los demás swaps, ajusta su valor al valor de mercado diariamente. Puede tener un valor positivo o negativo. Suponga, por ejemplo, que el swap de incumplimiento de crédito de nuestro ejemplo se había negociado hace algún tiempo por un diferencial de 150 puntos base. El valor presente de los pagos que realizó el comprador sería de $4.1130 \times 0.0150 = 0.0617$, y el valor presente del beneficio sería de 0.0511, como se estableció antes. El valor del swap para el vendedor sería,

Tabla 23.4 Cálculo del valor presente del beneficio esperado. Capital nocional = $1.

Tiempo (años)	*Probabilidad de incumplimiento*	*Tasa de recuperación*	*Tasa de recuperación*	*Tasa de recuperación*	*VP del pago esperado ($)*
0.5	0.0200	0.4	0.0120	0.9753	0.0117
1.5	0.0196	0.4	0.0118	0.9277	0.0109
2.5	0.0192	0.4	0.0115	0.8825	0.0102
3.5	0.0188	0.4	0.0113	0.8395	0.0095
4.5	0.0184	0.4	0.0111	0.7985	0.0088
Total					0.0511

Tabla 23.5 Cálculo del valor presente de un pago acumulado

Tiempo (años)	*Probabilidad de incumplimiento*	*Pago acumulado esperado*	*Factor de descuento*	*VP del pago acumulado esperado*
0.5	0.0200	0.0100*s*	0.9753	0.0097*s*
1.5	0.0196	0.0098*s*	0.9277	0.0091*s*
2.5	0.0192	0.0096*s*	0.8825	0.0085*s*
3.5	0.0188	0.0094*s*	0.8395	0.0079*s*
4.5	0.0184	0.0092*s*	0.7985	0.0074*s*
Total				0.0426*s*

por lo tanto, de 0.0617 − 0.0511, o de 0.0106 veces el capital. De manera similar, el valor ajustado a valor de mercado del swap para el comprador de la protección sería de −0.0106 veces el capital.

Probabilidades de incumplimiento

Un paso clave en la valuación de swaps de incumplimiento de crédito es la estimación de las probabilidades de incumplimiento. La probabilidad condicional de incumplimiento de un periodo es la probabilidad de que haya un incumplimiento durante el periodo, siempre y cuando no haya habido ningún incumplimiento anterior. La probabilidad de incumplimiento incondicional para el periodo es la probabilidad, como se ve hoy, de que ocurra un incumplimiento durante el periodo. Si suponemos que una compañía finalmente incurrirá en incumplimiento, las probabilidades incondicionales de incumplimiento para todos los periodos futuros deben sumar 1. Esto no es verdad en el caso de las probabilidades condicionales de incumplimiento. En nuestro ejemplo, la tabla 23.2 convierte las probabilidades condicionales de incumplimiento en probabilidades incondicionales de incumplimiento. La *tasa de riesgo* $h(t)$ en un tiempo futuro t se define de modo que $h(t)\Delta t$ sea la probabilidad condicional de incumplimiento entre los tiempos t y $t + \Delta t$ para un Δt pequeño. La probabilidad de incumplimiento en el tiempo t es de $1 - \exp(-\bar{h}t)$ donde $\bar{h}$ es el promedio de la tasa de riesgo entre el tiempo cero y el tiempo t.

El software DerivaGem calcula los diferenciales de crédito a partir de las tasas de riesgo. La tasa de riesgo se puede ingresar como una constante o como una función escalonada. Usando la fórmula que se acaba de dar, la tasa de incumplimiento de 2% anual de la tabla 23.2 corresponde a una tasa de riesgo de 2.02%. Sustituyendo una tasa de riesgo de 2.02%, una tasa de interés de 5%, pagos anuales y una tasa de recuperación de 40% en la hoja de cálculo CDS de DerivaGem, obtenemos un diferencial de 124 puntos base, lo cual concuerda con el cálculo en las tablas 2.3 a 2.5.

En la práctica, las probabilidades de incumplimiento con frecuencia están implícitas en los precios de los CDS que se negocian activamente y que después se utilizan para valuar los CDS que se negocian de una manera menos activa. Algunas veces están implícitas en los precios de los bonos o en los swaps sobre activos. (Estos últimos son instrumentos que proporcionan una medida directa del excedente del rendimiento de un bono sobre la tasa LIBOR/swap).

Suponga que modificamos el ejemplo de las tablas 23.3 a 23.5, de modo que no conozcamos las probabilidades de incumplimiento. En vez de ello, sabemos que el diferencial promedio del mercado para un CDS de emisión reciente a cinco años es de 100 puntos base al año. Podemos revertir estos cálculos para concluir que la probabilidad de incumplimiento implícita por año (condicionada a que no haya ningún incumplimiento anterior) es de 1.61% anual.[5]

[5] La hoja de cálculo CDS de DerivaGem se puede utilizar para hacer esto. Nos da una tasa de riesgo de 1.626%. Esto es equivalente a una probabilidad de incumplimiento condicional de 1.61% anual en la tabla 23.2. Si se dispone de varios diferenciales para distintos swaps CDS, DerivaGem calcula una función escalonada para la tasa de riesgo que se acopla a ellos.

El uso ya sea de los diferenciales CDS cotizados o de los precios cotizados de los bonos para estimar las probabilidades de incumplimiento implícitas requiere de una estimación de la tasa de recuperación. Por lo regular, se emplea la misma tasa de recuperación para *a*) estimar las probabilidades de incumplimiento implícitas y *b*) valuar los swaps de incumplimiento de crédito. El resultado neto de esto es que el valor de un CDS (o la estimación de un diferencial CDS) no es muy sensible a la tasa de recuperación. Ello se debe a que las probabilidades implícitas de incumplimiento son aproximadamente proporcionales a $1/(1 - R)$ y los beneficios provenientes de un CDS son proporcionales a $1 - R$, de modo que el beneficio esperado es casi independiente de R.

Las probabilidades de incumplimiento implícitas para los diferenciales CDS o para los precios de los bonos son *probabilidades de incumplimiento neutrales al riesgo*. Estas son probabilidades de incumplimiento correctas que se deben usar cuando se valúa un instrumento financiero derivado de crédito.[6] Es tentador estimar las probabilidades de incumplimiento a partir de los datos históricos sobre los incumplimientos que proporcionan las agencias de evaluación. Sin embargo, estas son probabilidades de incumplimiento del "mundo real" y no son correctas para la valuación de instrumentos financieros derivados. Las probabilidades de incumplimiento neutrales al riesgo son notoriamente más altas que las probabilidades de incumplimiento del mundo real. Las compañías que cometen el error de usar datos históricos de incumplimientos para valuar swaps de incumplimiento de crédito probablemente encontrarán que la venta de la protección parece ser muy atractiva.

¿Por qué son inadecuadas las probabilidades de incumplimiento del mundo real para valuar los instrumentos financieros derivados de crédito? Una institución financiera que vende protección de crédito se expone a algún riesgo sistemático (no diversificable). Cuando la economía tiene un mal desempeño, un mayor número de compañías incurren en incumplimiento y los beneficios sobre los CDS aumentan. La institución financiera necesita basar sus primas en algo más que probabilidades de incumplimiento del mundo real para recibir una compensación adecuada por asumir ese riesgo sistemático.

Swaps de incumplimiento de crédito binarios

Un swap de incumplimiento de crédito binario se estructura de manera similar a un swap regular de incumplimiento de crédito, excepto porque el beneficio es un monto fijo en dólares. Suponga que, en el ejemplo que consideramos en las tablas 23.2 a 23.5, el beneficio es de \$1, en lugar de $1 - R$ dólares, y el diferencial del swap es de s. Las tablas 23.2, 23.3 y 23.5 son las mismas. La tabla 23.4 se reemplazó por la tabla 23.6. El diferencial del CDS para un nuevo CDS binario está dado por

$$4.1130s = 0.0852$$

de modo que el diferencial del CDS, s, sea de 0.0207 o de 207 puntos base.

Tabla 23.6 Cálculo del valor presente del beneficio esperado a partir de un swap de incumplimiento de crédito binario. Capital = \$1.

Tiempo (años)	*Probabilidad de incumplimiento*	*Beneficio esperado ($)*	*Factor de descuento*	*VP del beneficio esperado ($)*
0.5	0.0200	0.0200	0.9753	0.0195
1.5	0.0196	0.0196	0.9277	0.0182
2.5	0.0192	0.0192	0.8825	0.0170
3.5	0.0188	0.0188	0.8395	0.0158
4.5	0.0184	0.0184	0.7985	0.0147
Total				0.0852

[6] Esto es porque estamos usando una valuación neutral al riesgo para valuar el CDS. Estimamos los flujos de efectivo esperados en un mundo neutral en riesgo y los descontamos a la tasa libre de riesgo.

En el caso de un CDS regular, señalamos que hay muy poca sensibilidad a la tasa de recuperación siempre y cuando se use la misma tasa de recuperación para estimar las probabilidades de incumplimiento y para valuar el CDS. Esto no es verdad en el caso de un CDS binario.

Swaps de incumplimiento de crédito de canasta

En un *swap de incumplimiento de crédito de canasta*, hay diversas entidades de referencia. Un CDS *de canasta aditivo* proporciona un beneficio cuando cualquiera de las entidades de referencia incurre en incumplimiento. Un CDS *de primer incumplimiento* brinda un beneficio tan solo cuando ocurre el primer incumplimiento. Un CDS *de segundo incumplimiento* ofrece un beneficio tan solo cuando ocurre el segundo incumplimiento. De una manera más general, un CDS *de n-ésimo incumplimiento* proporciona un beneficio tan solo cuando ocurre el *n*-ésimo incumplimiento. Los beneficios se calculan de la misma manera que en el caso de los CDS regulares. Después de que ha ocurrido el incumplimiento relevante, sobreviene una liquidación. Entonces, el swap termina y no hay pagos adicionales de ninguna de las partes.

La correlación de incumplimientos entre dos compañías es una medida de su tendencia hacia el incumplimiento aproximadamente en el mismo momento. Un swap de *n*-ésimo incumplimiento es más complicado de valuar que un swap de incumplimiento de crédito regular, porque depende de la correlación de incumplimientos entre las entidades de referencia que se encuentran en la canasta. Por ejemplo, cuanto más alta sea la correlación de incumplimientos, más bajo será el diferencial del CDS sobre un swap de primer incumplimiento.

El futuro del mercado del CDS

Algunos creen que el mercado de CDS finalmente será tan grande como el mercado de los swaps sobre las tasas de interés; otros son menos optimistas. Como se señaló en el recuadro "Panorámica de los negocios 23.3", existe un problema potencial de información asimétrica en el mercado de CDS que no está presente en otros mercados extrabursátiles de instrumentos financieros derivados. A continuación consideraremos otros instrumentos financieros de crédito.

23.3 SWAPS DE RENDIMIENTO TOTAL

Un *swap de rendimiento total* es un acuerdo para intercambiar el rendimiento total sobre un bono (o cualquier portafolio de activos) por la tasa LIBOR más un diferencial. El rendimiento total incluye cupones, intereses y la ganancia o la pérdida sobre un activo a lo largo de la vida del swap.

Un ejemplo de un swap de rendimiento total es un contrato a cinco años con un capital nocional de $100 millones para intercambiar el rendimiento total sobre un bono corporativo por la tasa LIBOR más 25 puntos base. Esto se ilustra en la figura 23.2. En las fechas de pago de los cupones, el pagador paga los cupones ganados sobre una inversión de $100 millones en el bono. El receptor paga intereses a la tasa LIBOR más 25 puntos base sobre un capital de $100 millones. (La tasa LIBOR se establece en una fecha de cupón y se paga en la siguiente fecha como un swap sobre una tasa de interés plain vanilla). Al final de la vida del swap, hay un pago que refleja el cambio en el valor del bono. Por ejemplo, si el bono aumenta de valor en 10% a lo largo de la vida del swap, se pide al pagador que pague $10 millones (= 10% de $100 millones) al final de cinco años. De manera similar, si el bono disminuye de valor en 15%, se pide al receptor que pague $15 millones al final de los cinco años. Si llega a haber un incumplimiento sobre el bono, generalmente se termina el swap y el receptor realiza un pago final igual al excedente de $100 millones sobre el valor de mercado de los bonos.

Si el capital nocional se añade a ambas partes al final de la vida del swap, el swap de rendimiento total se puede caracterizar como sigue. El pagador paga los flujos de efectivo sobre una inversión de

Panorámica de los negocios 23.3 ¿El mercado de CDS es un juego justo?

Hay una importante diferencia entre los swaps de incumplimiento de crédito y los otros instrumentos financieros derivados en el mercado extrabursátil que hemos considerado en este libro. Los otros instrumentos financieros derivados en el mercado extrabursátil dependen de las tasas de interés, de los tipos de cambio, de los índices bursátiles, de los precios de los bienes, etcétera. No hay razón para suponer que algún participante de mercado tenga mejor información que otros acerca de estas variables.

Los diferenciales de los swaps de incumplimiento de crédito dependen de la probabilidad de que una compañía en particular incurra en incumplimiento durante un periodo específico. Podría decirse que algunos participantes del mercado tienen más información que otros para estimar tal probabilidad. Una institución financiera que trabaja estrechamente con una compañía en particular dándole asesoría, otorgándole préstamos y manejando nuevas emisiones de valores probablemente tenga más información precisa acerca de la solvencia de la compañía que otra institución financiera que no tenga tratos con dicha empresa. Los economistas se refieren a esto como un problema de *información asimétrica*.

El hecho de que la información asimétrica llegue a reducir la expansión del mercado de swaps de incumplimiento de crédito aún está por verse. Las instituciones financieras hacen énfasis en que la decisión de comprar protección contra el riesgo de incumplimiento de una compañía normalmente la toma un administrador del riesgo, y no se basa en ninguna información especial que pueda existir en cualquier otra parte de la institución financiera acerca de esa compañía.

$100 millones en el bono corporativo al 5%. El receptor paga los flujos de efectivo sobre un bono de $100 millones que paga la tasa LIBOR más 25 puntos base. Si el pagador posee el bono, el swap de rendimiento total le permite transmitir el riesgo de crédito sobre el bono al receptor. Si no posee el bono, el swap de rendimiento total le permite asumir una posición corta en el bono.

Los swaps de rendimiento total se usan con frecuencia como una herramienta de financiamiento. Otro escenario que podría conducir al swap de la figura 23.2 es el siguiente. El receptor desea un financiamiento para invertir $100 millones en el bono de referencia. Se pone en contacto con el pagador (que probablemente será una institución financiera) e ingresa al swap. Luego, el pagador invierte $100 millones en el bono. Esto deja al receptor en la misma posición en que estaría si hubiera solicitado dinero en préstamo a la tasa LIBOR más 25 puntos base para adquirir el bono. El pagador retiene la propiedad del bono durante la vida del swap y se enfrenta a un menor riesgo de crédito que el que tendría si hubiera prestado dinero al receptor para financiar la compra del bono, usando este como colateral para el préstamo. Si el receptor incurre en incumplimiento, el pagador no tiene los problemas legales de tratar de obtener su garantía colateral. Los swaps de rendimiento total son similares a los repos (acuerdos de recompra) (véase la sección 4.1), en el sentido de que se estructuran de tal modo que se minimice el riesgo de crédito cuando se están financiando valores.

El diferencial sobre la tasa LIBOR que recibe el pagador es una compensación por asumir el riesgo de que el receptor incurra en incumplimiento. El pagador perderá dinero si el receptor incurre en incumplimiento en un momento en que el precio del bono de referencia haya disminuido. Por lo tanto, el diferencial depende de la calidad de crédito del receptor, de la calidad de crédito del emisor del bono y de la correlación entre ambos.

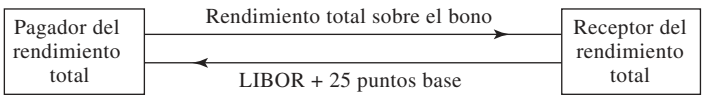


Figura 23.2 Swap de rendimiento total

Hay algunas variaciones en relación con la negociación estándar que acabamos de describir. En ocasiones, en lugar de haber un pago en efectivo por el cambio de valor del bono, existe una liquidación física en que el pagador intercambia el activo subyacente por el capital nocional al final de la vida del swap. Otras veces los pagos del cambio en el valor del bono se hacen en forma periódica en lugar de hacerse todos al final. De este modo, el swap tiene similitudes con un swap sobre acciones (véase la sección 22.3).

23.4 FORWARDS Y OPCIONES CDS

Un *swap de incumplimiento de crédito a plazo* o *forward CDS* es la obligación de comprar o de vender un swap de incumplimiento de crédito en particular sobre una entidad de referencia específica en un tiempo futuro determinado T. Si la entidad de referencia incurre en incumplimiento antes del tiempo T, el contrato a plazo se deroga. De este modo, un banco podría celebrar un contrato a plazo para vender una protección a cinco años sobre una compañía en 280 puntos base, comenzando en un año. Si la compañía incumple durante el año siguiente, la obligación del banco vinculada con el contrato a plazo deja de existir.

Una opción sobre un swap de incumplimiento de crédito u opción CDS es un instrumento para comprar o vender un swap de incumplimiento de crédito en particular sobre una entidad de referencia específica en un tiempo futuro determinado T. Por ejemplo, un inversionista podría negociar el derecho a comprar una protección a cinco años en una compañía por 280 puntos base, comenzando en un año. Esta es una opción de compra. Si el diferencial CDS a cinco años para la compañía dentro de un año resulta ser de más de 280 puntos base, la opción se ejercerá; de lo contrario, no se ejercerá. El costo de la opción se pagaría por adelantado. De manera similar, un inversionista podría negociar el derecho a vender una protección a cinco años en una compañía por 280 puntos base comenzando en un año. Esta es una opción de venta. Si el diferencial CDS a cinco años para la compañía dentro de un año resulta ser inferior a 280 puntos base, la opción se ejercerá; de lo contrario, no se ejercerá. Una vez más, el costo de la opción se pagaría por adelantado. Al igual que los forwards CDS, las opciones CDS por lo general se estructuran de modo que dejen de existir si la entidad de referencia incurre en incumplimiento antes del vencimiento de la opción.

23.5 ÍNDICES DE CRÉDITO

Los participantes de los mercados de crédito han desarrollado índices que permiten dar seguimiento a los diferenciales de los swaps de incumplimiento de crédito. En 2004 se realizaron acuerdos entre diferentes productores de índices que condujeron a alguna consolidación. Dos importantes portafolios estándar que usaron los proveedores del índice son:

1. CDX NA IG, un portafolio de 125 compañías con el nivel de grado de inversión en Norteamérica.
2. iTraxx Europe, un portafolio de 125 nombres con el nivel de grado de inversión en Europa

Estos portafolios se actualizan el 20 de marzo y el 20 de septiembre de cada año. Las compañías que ya no califican con el nivel de grado de inversión se eliminan del portafolio y se agregan otras que sí califican.[7]

Suponga que un creador de mercado cotiza el índice CDX NA IG a cinco años con una demanda de 65 puntos base y con una oferta de 66 puntos base. (Esto se denomina diferencial del índice). En térmi-

[7] El 20 de septiembre de 2012 se definieron los portafolios Serie 18 de iTraxx Europe y Serie 19 de CDX NA IG. Los números de la serie indican que, a finales de septiembre de 2012, el portafolio iTraxx Europe se había actualizado 17 veces y el CDX NA IG, 18 veces.

nos generales, esto significa que un negociante puede comprar una protección CDS sobre la totalidad de las 125 compañías incluidas en el índice a razón de 66 puntos base por compañía. Suponga que un negociante quiere \$800,000 de protección en cada compañía. El costo total es de $0.0066 \times 800{,}000 \times 125$, o de \$660,000 al año. De manera similar, el negociante puede vender \$800,000 de protección en cada una de las 125 compañías, para un total de \$650,000 al año. Cuando una compañía incurre en incumplimiento, el comprador de la protección recibe el beneficio usual CDS, y el pago anual se reduce en $660{,}000/125 = \$5{,}280$. Existe un mercado activo para la compra y la venta de protección de índices CDS con plazos de vencimiento de 3, 5, 7 y 10 años. Las fechas de vencimiento de estos tipos de contratos sobre el índice son, por lo general, el 20 de diciembre y el 20 de junio. (Esto significa que un contrato a "cinco años" en realidad dura entre $4\frac{3}{4}$ y $5\frac{1}{4}$ años). En general, el índice es el promedio de los diferenciales CDS de las compañías incluidas en el portafolio subyacente.[8]

23.6 USO DE LOS CUPONES FIJOS

La forma precisa en la cual funcionan las transacciones CDS de tipo estándar y las transacciones CDS sobre índices es un tanto más complicada de lo que se ha descrito hasta ahora. Para cada instrumento subyacente y cada plazo de vencimiento, se especifica una tasa de cupón y una tasa de recuperación. Se calcula un precio a partir del diferencial cotizado usando el siguiente procedimiento.

1. Suponga cuatro pagos por año, en atrasos.
2. Infiera una tasa de riesgo a partir del diferencial cotizado. Esto supone cálculos similares a los de la sección 23.2. Se realiza una búsqueda iterativa para determinar la tasa de riesgo que conduce al diferencial cotizado.
3. Calcule una duración D para los pagos CDS. Este es el número por el cual se multiplica el diferencial para obtener el valor presente de los pagos del diferencial. (En el ejemplo de la sección 23.2, es de 4.1130).
4. El precio P está dado por $P = 100 - 100 \times D \times (S - C)$, donde S es el diferencial y C es el cupón expresado en forma decimal.

Cuando un negociante de valores compra una protección, paga $100 - P$ por \$100 del total del nocional restante, y el vendedor de la protección recibe esa cantidad. (Si $100 - P$ es negativo, el comprador de la protección recibe dinero y el vendedor de dicha protección paga dinero). De este modo, el comprador de la protección paga el cupón multiplicado por el nocional restante en cada fecha de pago. (En un CDS, el nocional restante es el nocional original hasta el incumplimiento y de cero después de esa fecha. En el caso de un CDS sobre índices, el nocional restante es el número de nombres en el índice que todavía no han incurrido en incumplimiento multiplicado por el capital por nombre). El beneficio que se obtiene cuando hay incumplimiento se calcula de la manera habitual. Este acuerdo facilita las negociaciones porque los pagos trimestrales regulares que realiza el comprador de la protección son independientes del diferencial en el momento en que el comprador celebra el contrato.

[8] De una manera más precisa, el índice es ligeramente más bajo que el promedio de los diferenciales del swap de incumplimiento de crédito para las compañías que constituyen el portafolio. Para entender la razón de esto, considere un portafolio que consiste en dos compañías, una con un diferencial de 1,000 puntos base y otra con un diferencial de 10 puntos base. La compra de protección para las compañías costaría ligeramente menos que los 505 puntos base por compañía. Esto es así porque no se espera que se paguen los 1,000 puntos base durante tanto tiempo como los 10 puntos base y, por lo tanto, deberían ponderarse menos. Otra complicación para el CDX NA IG, pero no para el iTraxx Europe, es que la definición de incumplimiento aplicable al índice incluye la reestructuración, mientras que la definición para los contratos CDS sobre las compañías subyacentes con frecuencia no la incluye.

Ejemplo 23.1 Cómo funcionan los cupones fijos

Suponga que la cotización del índice iTraxx Europe es de 34 puntos base y que el cupón es de 40 puntos base para un contrato que dura exactamente cinco años; ambas cotizaciones se expresan usando un cálculo de días real/360. (Este es el convencionalismo usual de cálculo de días en los CDS y en los mercados de CDS sobre índices). Las cotizaciones equivalentes real/real son de 0.345% para el índice y de 0.406% para el cupón. Suponga que la curva de rendimiento es plana en 4% anual (real/real, con capitalización continua). La tasa de recuperación especificada es de 40%. Con cuatro pagos por año en atrasos, la tasa de riesgo implícita es de 0.5717%. La duración es de 4.447 años. El precio es, por lo tanto,

$$100 - 100 \times 4.447 \times (0.00345 - 0.00406) = 100.27$$

Considere un contrato en que la protección es de $1 millón por nombre. Inicialmente, el vendedor de la protección pagaría al comprador $1,000,000 \times 125 \times 0.0027$. Después de esa fecha, el comprador de la protección haría pagos trimestrales en atrasos a una tasa anual de $1,000,000 \times 0.00406 \times n$, donde n es el número de compañías que no han incurrido en incumplimiento. Cuando una compañía incumple, el beneficio se calcula de la manera habitual y hay un pago acumulado del comprador al vendedor que se calcula a la tasa de 0.406% anual sobre $1 millón.

23.7 OBLIGACIONES DE ENDEUDAMIENTO CON COLATERALES

En el capítulo 8 expusimos los valores respaldados por activos (ABS, por las siglas de *asset backed securities*). En ese capítulo nuestro principal interés era sobre los ABS en los cuales los activos subyacentes eran hipotecas residenciales. Un ABS donde los activos subyacentes son bonos corporativos se conoce como *obligación de endeudamiento con garantías colaterales* o CDO (por las siglas de *collateralized debt obligation*). Un modelo en cascada, similar al que se indica en la figura 8.2, se define para los pagos de intereses y de capital sobre los bonos. Las reglas precisas de apoyo del modelo en cascada son complicadas, pero se diseñan de modo que si un bloque o tramo es más senior que otro será más probable que se reciban los pagos prometidos de intereses y los reembolsos del capital del bono.

CDO sintéticos

Un CDO que se crea a partir de un portafolio de bonos se conoce como *CDO en efectivo*. En un desarrollo de mercado importante, se reconoció que una posición larga en un bono corporativo tiene el mismo riesgo que el vendedor de la protección (es decir, la parte con una posición corta) en un CDS. En lugar de comprar un portafolio de bonos, el creador de un CDO puede asumir una posición corta sobre los CDS. Un CDO creado de esta manera se conoce como *CDO sintético*. Tanto los pagos de diferencial del CDS que se reciben sobre el portafolio de CDS con una posición corta y los pagos que tienen que hacerse cuando ocurren los incumplimientos se distribuyen entre los bloques.

Las reglas para asignar los flujos de efectivo a los CDO sintéticos son más estándar que las de los CDO en efectivo. La figura 23.3 muestra una estructura sencilla. El bloque más junior es responsable de los beneficios sobre los swaps de incumplimiento de crédito hasta que han alcanzado el 5% del capital nocional total subyacente de los CDO; el segundo bloque más junior es responsable de los beneficios entre el 5 y el 15% del capital nocional total, y así sucesivamente. El ingreso proveniente de los swaps de incumplimiento de crédito se distribuye entre los bloques o tramos en una forma que refleja el riesgo que asumen. En el ejemplo, el bloque 4 obtiene 800 puntos base sobre su capital restante; el bloque 3 obtiene 300 puntos base sobre su capital restante, y así sucesivamente. El capital disminuye a medida

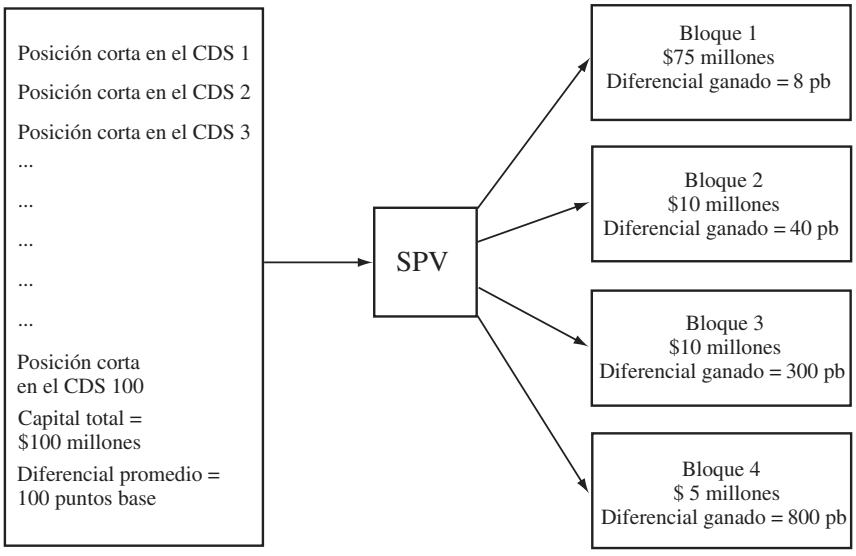


Figura 23.3 Estructura de un CDO sintético

que ocurren los incumplimientos por los cuales es responsable el bloque en cuestión. Por ejemplo, en un momento en que los incumplimientos sobre los CDS suman un total de $8 millones, el bloque más junior ha perdido todo su capital y no gana intereses; el capital del segundo bloque más junior se ha reducido de $10 millones a $7 millones, y los 300 puntos base se ganan únicamente sobre $7 millones. Los CDO sintéticos algunas veces se denominan estructuras no financiadas, ya que los tenedores de los bloques no invierten nada. Reciben pagos periódicos de protección y cubren pérdidas debidas a los incumplimientos a medida que ocurren.[9]

Portafolio estándar y negociaciones de un solo bloque

En la sección 23.5 expusimos los CDS sobre índices como el CDX NA IG y el iTraxx Europe, los cuales dan seguimiento a los diferenciales de crédito sobre bonos clasificados con el grado de inversión en Norteamérica y Europa, respectivamente. El mercado usa los portafolios subyacentes de estos índices para definir los bloques o tramos estándar. El portafolio CDX IG NA consiste en 125 compañías estadounidenses clasificadas con el grado de inversión. El bloque de acciones cubre las pérdidas entre 0 y 3% del capital. El bloque de mezzanine cubre las pérdidas entre 3 y 7%. Los bloques restantes cubren las pérdidas de 7 a 10%, 10 a 15%, 15 a 30% y 30 a 100%. En el caso de iTraxx Europe, los bloques cubren las pérdidas de 0 a 3%, 3 a 6%, 6 a 9%, 9 a 12%, 12 a 22% y 22 a 100%.

Los negociantes de valores pueden realizar una operación comercial con un solo bloque de un CDO sintético, una vez que se ha definido, sin que se cree la estructura. Esto se conoce como *negociación de un solo bloque o tramo*. La estructura de un CDO sintético se usa simplemente como punto de referencia para definir los flujos de efectivo entre el negociante que está adquiriendo la protección y el que la vende.

La tabla 23.7 muestra las cotizaciones para los bloques iTraxx al final de enero en tres años sucesivos durante la crisis de crédito. Para entender las cotizaciones, considere la fila correspondiente al 31 de

[9] En la práctica, generalmente se pide a los vendedores de la protección que den a conocer el capital del bloque inicial como colateral por adelantado. Cuando el bloque se vuelve responsable de un beneficio sobre un CDS, el dinero se toma a partir del colateral. Esto significa que la persona que hace el arreglo de la estructura no corre el riesgo de que un inversionista de un bloque incurra en incumplimiento. El saldo de la cuenta del colateral gana la tasa LIBOR (u otra tasa de interés convenida).

Tabla 23.7 Cotizaciones medias de mercado para bloques de cinco años de iTraxx Europe. Las cotizaciones están en puntos base, excepto el bloque o tramo de 0 a 3%, donde la cotización es igual al porcentaje del capital del bloque que se debe pagar por adelantado además de 500 puntos base por año (*Fuente*: Creditex Group Inc.)

	Bloque o tramo					*Índice*
Fecha	0-3%	3-6%	6-9%	9-12%	12-22%	*iTraxx*
31 de enero de 2007	10.34%	41.59	11.95	5.60	2.00	23
31 de enero de 2008	30.98%	316.90	212.40	140.00	73.60	77
30 de enero de 2009	64.28%	1185.63	606.69	315.63	97.13	165

enero de 2007. El nivel del índice de 23 puntos base indica que (ignorando los diferenciales demanda-oferta) costaría 23 puntos base por año comprar una protección a cinco años sobre la totalidad de las 125 compañías del índice. (Por ejemplo, si se comprara $1 millón de protección para cada compañía, el costo sería de $0.0023 \times \$1{,}000{,}000 \times 125$, o $287,500 por año). Un negociante podría comprar en 11.95 puntos base una protección a cinco años contra pérdidas sobre el portafolio subyacente que se encuentran dentro del intervalo de 6 a 9%. Suponga que el monto de la protección comprada es de $6 millones. Este es el capital del bloque inicial. Los beneficios provenientes del vendedor al comprador de la protección dependen de las pérdidas por incumplimiento sobre el portafolio de iTraxx Europe. Aunque la pérdida acumulada es inferior al 6% del capital del portafolio, no hay ningún beneficio. Tan pronto como la pérdida acumulada excede del 6% del capital del portafolio, comienza el beneficio. Si, al final del año 3, la pérdida acumulada aumenta del 6 al 7% del capital del portafolio, el vendedor de la protección paga al comprador $2 millones y el capital del bloque se reduce a $4 millones. Si, al final del año 4, la pérdida acumulada aumenta de 7 al 9% del capital del portafolio, el vendedor de la protección paga al comprador una cantidad adicional de $4 millones y el capital del bloque se reduce a cero. Posteriormente las pérdidas subsiguientes implican la ausencia de pagos. Los pagos provenientes del comprador al vendedor de la protección se hacen trimestralmente en atrasos y son iguales al 0.001195% del capital del bloque restante. Inicialmente, los pagos se realizan a las tasas $0.001195 \times \$6{,}000{,}000 = \$7{,}170$ por año.

El bloque de acciones (de 0 a 3%) se cotiza de una manera distinta a los demás bloques. La cotización de mercado de 10.34% significa que el vendedor de la protección recibe un pago inicial igual al 10.34% del capital del bloque y que posteriormente recibe 500 puntos base por año sobre el capital del bloque restante.

¡Qué gran diferencia hacen dos años en los mercados de crédito! La tabla 23.7 demuestra que la crisis de crédito condujo a un gran incremento en los diferenciales de crédito. El índice iTraxx aumentó de 23 puntos base en enero de 2007 a 165 puntos base en enero de 2009. Las cotizaciones del bloque individual también han mostrado enormes incrementos. Una razón para los cambios es que la evaluación del mercado con respecto a las probabilidades de incumplimiento para las corporaciones clasificadas con el grado de inversión ha aumentado. Sin embargo, también sucede que los vendedores de la protección en muchos casos estaban experimentando problemas de liquidez. Se volvieron más adversos al riesgo y aumentaron las primas de riesgo que requerían.

El papel de la correlación de incumplimientos

El papel de la correlación de incumplimientos en la valuación de los bloques de los CDO es importante. Cuando la correlación es baja, el bloque de acciones, casi con certeza, sostendrá las pérdidas y puede eliminarse con gran facilidad.[10] Sin embargo, los bloques senior son relativamente seguros.

[10] Por ejemplo, si la tasa de incumplimiento a lo largo de los cinco años es de 5% y si la correlación es de cero, la probabilidad de cero incumplimientos en 125 compañías es tan solo de 0.2% y la probabilidad de seis incumplimientos o más es cercana al 60%.

A medida que aumenta la correlación, los bloques senior se vuelven más vulnerables, pero la pérdida esperada sobre el bloque de acciones en realidad disminuye. Para entender esto, suponga que la probabilidad de incumplimiento es de 10% y que la correlación de incumplimientos es perfecta. En este caso, nos encontramos en una posición de todo o nada. Existe 10% de probabilidad de que todas las compañías incurran en incumplimiento y 90% de probabilidad de que ninguna de ellas lo haga. En consecuencia, existe una probabilidad del 90% de que el bloque de acciones escape ileso.

RESUMEN

Los instrumentos financieros de crédito derivados capacitan a los bancos y a otras instituciones financieras para que administren en forma activa su riesgo de crédito. Se pueden usar para transferir el riesgo de crédito de una compañía a otra y para diversificar el riesgo de crédito intercambiando un tipo de exposición por otro.

El instrumento financiero derivado de crédito más común es un swap de incumplimiento de crédito. Este es un contrato en que una compañía compra un seguro contra el hecho de que otra compañía incurra en incumplimiento en relación con sus obligaciones. Por lo general, el beneficio es la diferencia entre el valor nominal de un bono emitido por la segunda compañía y su valor inmediatamente después de un incumplimiento. Los swaps de incumplimiento de crédito se pueden analizar calculando el valor presente de los pagos esperados y el valor presente del beneficio esperado.

Un swap de rendimiento total es un instrumento en que el rendimiento total sobre un portafolio de activos sensibles al crédito se intercambia por la tasa LIBOR más un diferencial. Los swaps de rendimiento total con frecuencia se usan como vehículos de financiamiento. Una compañía que quiera comprar un activo financiero se puede poner en contacto con la institución financiera para que esta adquiera el activo en su representación. La institución financiera realiza entonces un swap de rendimiento total con la compañía en el cual paga el rendimiento sobre el activo a la compañía y recibe la tasa LIBOR más un diferencial. La ventaja de este tipo de acuerdo es que la institución financiera reduce su exposición a incumplimientos por parte de la compañía.

Un swap de incumplimiento de crédito a plazo o forward CDS es una obligación para llevar a cabo un swap de incumplimiento de crédito en particular en la fecha de vencimiento. Una opción de un swap de incumplimiento de crédito u opción CDS es el derecho para llevar a cabo un swap de incumplimiento de crédito en particular al vencimiento. Ambos instrumentos dejan de existir si la entidad de referencia incurre en incumplimiento antes de la fecha de vencimiento.

En las obligaciones de endeudamiento con garantías colaterales se crea un cierto número de valores distintos a partir de un portafolio de bonos corporativos sobre préstamos comerciales. Hay ciertas reglas para determinar la manera en que se asignan las pérdidas de crédito a los valores. El resultado de las reglas es que a partir del portafolio se crean valores que tienen evaluaciones de crédito tanto muy altas como muy bajas. Una obligación de endeudamiento con colaterales de tipo sintético crea un conjunto similar de valores a partir de los swaps de incumplimiento de crédito.

LECTURAS ADICIONALES

Andersen, L. y J. Sidenius, "Extensions to the Gaussian Copula: Random Recovery and Random Factor Loadings", *Journal of Credit Risk*, 1, núm. 1 (invierno de 2004): 29-70.

Andersen, L., J. Sidenius y S. Basu, "All Your Hedges in One Basket", *Risk*, noviembre de 2003.

Das, S., *Credit Derivatives: Trading & Management of Credit & Default Risk*. Singapore: Wiley, 1998.

Hull, J. C. y A. White, "Valuation of a CDO and *n*th to Default Swap without Monte Carlo Simulation", *Journal of Derivatives*, 12, núm. 2 (invierno de 2004): 8-23.

Hull, J. C. y A. White, "Valuing Credit Derivatives Using an Implied Copula Approach", *Journal of Derivatives*, 14, 2 (invierno de 2006): 8-28.

Laurent, J. P. y J. Gregory, "Basket Default Swaps, CDOs and Factor Copulas", *Journal of Risk*, 7, 4: 103-122.

Li, D. X., "On Default Correlation: A Copula Approach", *Journal of Fixed Income*, 9, 4 (2000): 43-54.

Schönbucher, P.J., *Credit Derivatives Pricing Models*. Wiley, 2003.
Tavakoli, J. M., *Credit Derivatives: A Guide to Instruments and Applications*. Nueva York: Wiley, 1998.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

23.1. ¿Cómo difiere un swap de incumplimiento de crédito binario de un swap de incumplimiento de crédito regular?

23.2. Un swap de incumplimiento de crédito requiere un pago semestral a la tasa de 60 puntos base por año. El capital es de $300 millones y el swap de incumplimiento de crédito se liquida en efectivo. Ocurre un incumplimiento después de cuatro años y dos meses, y el agente de cálculo estima que el precio del bono entregable más barato es del 40% de su valor nominal poco después del incumplimiento. Elabore una lista de los flujos de efectivo y de su periodicidad para el vendedor del swap de incumplimiento de crédito.

23.3. Explique cómo se liquida un swap de incumplimiento de crédito.

23.4. Explique cómo se crean un CDO en efectivo y un CDO sintético.

23.5. Explique qué es un swap de incumplimiento de crédito de primer incumplimiento. ¿Aumenta o disminuye su valor a medida que aumenta la correlación de incumplimiento entre las compañías incluidas en la canasta? Explique por qué.

23.6. Explique la diferencia entre la neutralidad al riesgo y las probabilidades de incumplimiento en el mundo real.

23.7. Explique por qué un swap de rendimiento total resulta de utilidad como herramienta de financiamiento.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

23.8. Suponga que la curva cero libre de riesgo es plana en el 7% anual con una capitalización continua y que los incumplimientos pueden ocurrir a mediados de cada año en un nuevo swap de incumplimiento de crédito a cinco años. Suponga, además, que la tasa de recuperación es de 30% y que las probabilidades de incumplimiento de cada año están condicionadas a que ningún incumplimiento anterior sea de 3%. Estime el diferencial del swap de incumplimiento de crédito. Suponga que los pagos se realizan en forma anual.

23.9. ¿Cuál es el valor del swap del problema 23.8 por dólar de capital nocional para el comprador de una protección si el diferencial del swap de incumplimiento de crédito es de 150 puntos base?

23.10. ¿Cuál es el diferencial del swap de incumplimiento de crédito en el problema 23.8 si se trata de un CDS binario?

23.11. ¿Cómo funciona un swap de incumplimiento de crédito a cinco años con un n-ésimo incumplimiento? Considere una canasta de 100 entidades de referencia, donde cada una tiene una probabilidad de incumplimiento de 1% cada año. A medida que aumenta la correlación entre las entidades de referencia, ¿qué le sucede al valor del swap cuando *a*) $n = 1$ y *b*) $n = 25$? Explique su respuesta.

23.12. ¿Cómo se define por lo general la tasa de recuperación de un bono? ¿Cuál es la fórmula que relaciona los beneficios sobre un CDS con el capital nocional y con la tasa de recuperación?

23.13. Demuestre que el diferencial de un nuevo CDS plain vanilla debería ser de $1 - R$ veces el diferencial de un nuevo CDS binario, donde R es la tasa de recuperación.

23.14. Verifique que si el diferencial CDS para el ejemplo que se presenta en las tablas 23.2 a 23.5 es de 100 puntos base, entonces la probabilidad de incumplimiento en un año (condicionada a que no haya ningún incumplimiento anterior) debe ser de 1.61%. ¿Cómo cambia la probabilidad de incumplimiento cuando la tasa de recuperación es de 20% en lugar de 40%? Verifique que su respuesta sea consistente con el hecho de que la probabilidad implícita de incumplimiento sea aproximadamente proporcional a $1/(1 - R)$, donde R es la tasa de recuperación.

23.15. Una compañía realiza un swap de rendimiento total en el cual recibe el rendimiento sobre un bono corporativo que paga un cupón de 5% y paga la tasa LIBOR. Explique la diferencia entre esto y un swap regular donde se intercambia el 5% por la tasa LIBOR.

23.16. Explique cómo se estructuran los contratos a plazo y las opciones sobre los swaps de incumplimiento de crédito.

23.17. "La posición de un comprador de un swap de incumplimiento de crédito es similar a la posición de alguien que tenga una posición larga en un bono libre de riesgo y una posición corta en un bono corporativo". Explique esta afirmación.

23.18. ¿Por qué hay un posible problema de información asimétrica en los swaps de incumplimiento de crédito?

23.19. Al valuar un CDS usando probabilidades de incumplimiento del mundo real en lugar de probabilidades de incumplimiento neutrales al riesgo, ¿se exagera o se subestima su valor? Explique su respuesta.

Preguntas adicionales

23.20. Suponga que la curva cero libre de riesgo es plana en el 6% anual con una capitalización continua, y que pueden ocurrir incumplimientos en los tiempos 0.25, 0.75, 1.25 y 1.75 años en un swap de incumplimiento de crédito plain vanilla a dos años con pagos semestrales. Suponga, además, que la tasa de recuperación es de 20% y que las probabilidades incondicionales de incumplimiento (como se ven en el tiempo cero) son de 1% en 0.25 años y 0.75 años, y de 1.5% en 1.25 años y 1.75 años. ¿Cuál es el diferencial del swap de incumplimiento de crédito? ¿Cuál sería el diferencial de incumplimiento de crédito si el instrumento fuera un swap de incumplimiento de crédito binario?

23.21. Suponga que la probabilidad de incumplimiento de una compañía en un año, condicionada a que no haya incumplimientos anteriores es de λ y que la tasa de recuperación es R. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual. El incumplimiento siempre ocurre a mediados de año. El diferencial para un CDS *plain* vanilla a cinco años en que los pagos se efectúan anualmente es de 120 puntos base, y el diferencial para un CDS binario a cinco años en que los pagos se realizan anualmente es de 160 puntos base. Estime los valores de R y de λ.

23.22. Explique cómo esperaría usted que cambiaran los rendimientos que se ofrecen sobre los diversos bloques o tramos de un CDO sintético cuando la correlación entre los bonos del portafolio aumenta.

23.23. Suponga que *a*) el rendimiento sobre un bono libre de riesgo a cinco años es de 7%, *b*) el rendimiento sobre un bono corporativo a cinco años emitido por la compañía X es de 9.5%, y *c*) un swap de incumplimiento de crédito a cinco años que brinda un seguro contra el hecho de que la compañía X incurra en un incumplimiento tiene un costo de 150 puntos base por año. ¿Qué oportunidad de arbitraje hay en esta situación? ¿Qué oportunidad de arbitraje habría si el diferencial de incumplimiento de crédito fuera de 300 puntos base en lugar de 150? Mencione dos razones por las cuales las oportunidades de arbitraje como aquellas que usted identifique son menos que perfectas.

23.24. Los diferenciales de un CDS a 1, 2, 3, 4 y 5 años son de 100, 120, 135, 145 y 152 puntos base, respectivamente. La tasa libre de riesgo es de 3% para todos los plazos de vencimiento, la tasa de recuperación es de 35% y los pagos son trimestrales. Use el software DerivaGem para calcular la tasa de riesgo capitalizable en forma continua cada año. ¿Cuál es la probabilidad de incumplimiento en el año 1? ¿Cuál es la probabilidad de incumplimiento en el año 2?

23.25. La tabla 23.7 revela que el índice iTraxx a cinco años era de 77 puntos base el 31 de enero de 2008. Suponga que la tasa libre de riesgo es de 5% para todos los plazos de vencimiento, la tasa de recuperación es de 40%, y que los pagos son trimestrales. Suponga también que el diferencial de 77 puntos base se aplica a todos los plazos de vencimiento. Use la hoja de cálculo DerivaGem CDS para calcular una tasa de riesgo congruente con el diferencial. Use esto en la hoja de cálculo CDO con 10 puntos de integración con la finalidad de implicar las correlaciones base para cada bloque a partir de las cotizaciones al 31 de enero de 2008.



CAPÍTULO 24

Instrumentos financieros derivados sobre clima, energía y seguros

Este capítulo presenta una introducción a los productos que se han desarrollado para administrar los riesgos del clima, de los precios de la energía y los riesgos a los que se enfrentan las compañías de seguros. Estos productos están ahora bien establecidos. Algunos de ellos se negocian en bolsas; otros se negocian en el mercado extrabursátil. Algunos son iguales, en esencia, a los productos estándar que se encuentran en otros mercados (a plazo, a futuro, opciones, swaps, etcétera). Otros se diseñan para reflejar las características del activo subyacente y tienen características únicas.

24.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SOBRE EL CLIMA

Muchas compañías se encuentran en la posición en que su desempeño es susceptible de verse afectado de manera adversa por el clima.[1] Es importante que estas compañías consideren la cobertura de sus riesgos relacionados con el clima de la misma forma en que se protegen de los riesgos cambiarios o de las modificaciones en las tasas de interés.

Los primeros instrumentos financieros derivados sobre el clima que se negociaron en el mercado extrabursátil o secundario se introdujeron en 1997. Para entender cómo funcionan, explicaremos dos variables:

HDD: Días grado de calentamiento (las siglas corresponden a *heating degree days*)

CDD: Días grado de enfriamiento (las siglas corresponden a *cooling degree days*)

El HDD de un día se define como

$$\text{HDD} = \text{máx}(0,\ 65 - A)$$

El CDD de un día se define como

$$\text{CDD} = \text{máx}(0,\ A - 65)$$

donde A es el promedio obtenido a partir de la temperatura más alta y de la más baja durante el día en una estación climatológica específica, medido en grados Fahrenheit. Por ejemplo, si la temperatura máxima durante un día (desde la medianoche hasta la medianoche del día siguiente) es de 68° Fahrenheit y la temperatura mínima es de 44° Fahrenheit, $A = 56$. El HDD diario es entonces de 9 y el CDD diario es de 0.

[1] El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que la séptima parte de la economía estadounidense está sujeta a riesgos climáticos.

Un producto típico en el mercado extrabursátil es un contrato a plazo o de opciones que ofrece un beneficio que depende del HDD o del CDD acumulativo durante un mes. Por ejemplo, un negociante de instrumentos financieros derivados podía vender a un cliente en enero de 2014 una opción de compra sobre un HDD acumulativo durante febrero de 2015, en la estación climática del aeropuerto O'Hare, de Chicago, con un precio de ejercicio de 700 y una cuota de pago de $10,000 por día grado. Si el HDD real acumulativo es de 820, el beneficio es de $1.2 millones. Con frecuencia los contratos incluyen un límite máximo sobre el pago. Si el límite máximo sobre el pago de nuestro ejemplo es de $1.5 millones, el contrato es el equivalente de un diferencial alcista o bull spread (véase el capítulo 11). El cliente tiene una opción de compra con una posición larga sobre un HDD acumulativo con un precio de ejercicio de 700 y una opción de compra con una posición corta con un precio de ejercicio de 850.

El HDD de un día es una medida del volumen de la energía que se requiere para la calefacción durante el día. El CDD de un día es una medida del volumen de energía que se requiere para el enfriamiento durante el día. La mayoría de los contratos de instrumentos financieros derivados sobre el clima se realizan entre los productores de energía y los consumidores. Sin embargo, los minoristas, las cadenas de supermercados, los productores de alimentos y bebidas, las compañías de servicios de salud, las empresas agrícolas y las compañías en la industria del entretenimiento también son usuarios potenciales de los instrumentos financieros derivados sobre el clima. La Weather Risk Management Association (www.wrma.org) se fundó para atender los intereses de la industria de administración de riesgos relacionados con el clima.

En septiembre de 1999, el CME Group empezó a negociar futuros sobre el clima y opciones europeas sobre futuros relacionados con el clima. Los contratos se realizan con base en el HDD y el CDD acumulativos para un mes observado en una estación climatológica. Los contratos se liquidan en efectivo justamente después del final del mes, una vez que se conocen el HDD y el CDD. Un contrato a futuro se realiza sobre $20 multiplicado por el HDD o por el CDD para el mes. El CME Group ofrece ahora futuros sobre el clima y opciones para 47 ciudades de todo el mundo. También ofrece futuros y opciones sobre precipitaciones pluviales, huracanes, heladas y nevadas.

No hay un riesgo sistemático (es decir, un riesgo que sea valuado por el mercado) asociado con los beneficios provenientes sobre los instrumentos financieros derivados sobre el clima. Por lo tanto, se pueden valuar usando datos históricos. Considere, por ejemplo, la opción de compra sobre el HDD para febrero de 2015 en el aeropuerto O'Hare, de Chicago, que se mencionó anteriormente. Podríamos recopilar datos de 50 años y estimar una distribución de probabilidad para el HDD. Esto, a la vez, podría usarse para obtener una distribución de probabilidad del beneficio de la opción. Nuestra estimación del valor de la opción sería la media de esa distribución de probabilidad descontada a la tasa libre de riesgo. Tal vez queramos ajustar la distribución de probabilidad por las tendencias de la temperatura. Suponga que una regresión lineal muestra que el HDD acumulativo de febrero está disminuyendo a una tasa de 10% anual en promedio. El resultado de la regresión se usaría entonces para estimar una distribución de probabilidad ajustada por la tendencia para el HDD en febrero de 2015 y una distribución ajustada por la tendencia para el beneficio de la opción.

24.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SOBRE LA ENERGÍA

Las compañías productoras de energía están entre los usuarios más activos y sofisticados de los instrumentos financieros derivados. Una amplia variedad de instrumentos financieros derivados sobre la energía se negocian tanto en el mercado extrabursátil como en las bolsas. En esta sección, examinaremos las negociaciones de instrumentos financieros derivados sobre el petróleo crudo, el gas natural y la energía eléctrica.

Petróleo crudo

El mercado del petróleo crudo es el mercado de bienes más grande del mundo, con una demanda global que asciende a cerca de 80 millones de barriles al día. Los contratos de oferta a 10 años y a precio

fijo han sido comunes en el mercado extrabursátil durante muchos años. Estos son swaps en los que el petróleo a precio fijo se intercambia por petróleo a precio variable.

Hay muchos grados de petróleo crudo, los cuales reflejan las variaciones en la gravedad y en el contenido de azufre. Dos estándares de comparación importantes para la valuación son el petróleo crudo Brent (el cual se extrae del Mar del Norte) y el petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI). El petróleo crudo se refina hasta convertirse en productos como gasolina, aceite de calefacción, aceite combustible y queroseno.

En el mercado extrabursátil, prácticamente cualquier instrumento financiero derivado disponible sobre acciones o sobre índices bursátiles está ahora disponible con el petróleo como el activo subyacente. Los swaps, los contratos a plazo y las opciones son instrumentos muy comunes. Algunas veces los contratos requieren la liquidación en efectivo y otras requieren la liquidación mediante una entrega física (es decir, mediante la entrega de petróleo).

Los contratos que se negocian en bolsa también son de uso común. El CME Group y el Intercontinental Exchange (ICE) negocian una variedad de contratos de futuros del petróleo y de opciones sobre los futuros del petróleo. Algunos de los contratos a futuro se liquidan en efectivo; otros se liquidan mediante la entrega física. Por ejemplo, los futuros del petróleo crudo Brent que se negocian en el ICE tienen una opción de liquidación en efectivo; los futuros del petróleo crudo ligero y dulce que negocia el CME Group requieren de una entrega física. En ambos casos, la cantidad de petróleo que ampara un contrato es de 1,000 barriles. El CME Group también negocia con frecuencia contratos sobre dos productos refinados: el aceite de calefacción y la gasolina. En ambos casos, un contrato es por la entrega de 42,000 galones.

Gas natural

La industria del gas natural de todo el mundo experimentó un periodo de liberalización y de eliminación de los monopolios gubernamentales en las décadas de 1980 y 1990. En la actualidad, el proveedor de gas natural no es necesariamente la misma compañía que el productor del gas. Los proveedores se enfrentan al problema de satisfacer una demanda diaria.

Un contrato típico en el mercado extrabursátil es por la entrega de una cantidad específica de gas natural, a una tasa aproximadamente uniforme, a lo largo de un periodo de un mes. Los contratos a plazo, las opciones y los swaps están disponibles en el mercado extrabursátil. Por lo general, el vendedor del gas es responsable de enviar el producto a través de gasoductos hasta una localidad específica.

El CME Group negocia un contrato por la entrega de 10,000 millones de unidades térmicas británicas de gas natural. El contrato, si no se liquida, requiere que la entrega física se realice durante el mes determinado para tal efecto, a una tasa aproximadamente uniforme, a un centro particular en Luisiana. ICE negocia un contrato similar en Londres.

El gas natural es una fuente común de energía para la calefacción de los edificios. También se utiliza para generar electricidad, la cual, a la vez, se usa para los sistemas de aire acondicionado. En consecuencia, la demanda de gas natural es estacional y depende del clima.

Electricidad

La electricidad es un bien con características peculiares, ya que no se puede almacenar fácilmente.[2] El suministro máximo de electricidad en una región en cualquier momento está determinado por la capacidad máxima de todas las plantas productoras de energía eléctrica de la región. En Estados Unidos hay 140 regiones conocidas como *áreas de control*. La demanda y la oferta se acoplan primero dentro de un área

[2] Los productores de electricidad que tienen un exceso de capacidad algunas veces la usan para bombear el agua a la parte superior de sus plantas hidroeléctricas, de modo que se pueda usar para generar electricidad en un momento posterior. Tal acción es lo que más se acerca al almacenamiento de este bien.

de control, y cualquier exceso de energía se vende a otras áreas. Este exceso de energía constituye el mercado mayorista de la electricidad. La capacidad de un área de control para vender energía a otra depende de la capacidad de transmisión de las líneas entre las dos áreas. La transmisión de un área a otra implica un costo de conducción, que cobra el propietario de la línea, y generalmente hay alguna pérdida de energía durante el proceso de transmisión.

Un uso fundamental de la electricidad es para los sistemas de aire acondicionado. Como consecuencia, la demanda de electricidad y, por lo tanto, su precio se elevan mucho en los meses de verano en comparación con los meses de invierno. Las dificultades para el almacenamiento de la electricidad ocasionan movimientos ocasionales muy grandes en el precio al contado. Se sabe que las ondas de calor aumentan el precio al contado tanto como 1,000% durante periodos cortos.

Al igual que el gas natural, la electricidad ha pasado a través de un periodo de liberalización y de eliminación de monopolios gubernamentales. Esto ha ido acompañado del desarrollo de un mercado de instrumentos financieros derivados sobre la electricidad. El CME Group negocia un contrato a futuro sobre el precio de la electricidad, y existe un mercado extrabursátil activo en los contratos a plazo, las opciones y los swaps. Un contrato típico (negociado en bolsa o en el mercado extrabursátil) permite que una parte reciba un número específico de megawatts-hora por un precio especificado en una localidad determinada durante un mes en particular. En un contrato 5×8, se recibe energía durante cinco días por una semana (de lunes a viernes) durante el periodo de menor demanda (de 11 p. m. a 7 a. m.) y durante el mes especificado. En un contrato de 5×16, se recibe energía cinco días a la semana durante el periodo de mayor demanda (7 a. m. a 11 p. m.) por el mes especificado. En un contrato 7×24, se recibe energía las 24 horas todos los días durante el mes. Los contratos de opciones pueden tener ya sea un ejercicio diario o un ejercicio mensual. En el caso de un ejercicio diario, el tenedor de la opción puede elegir cada día del mes (avisando con un día de anticipación) si habrá de recibir la cantidad de energía especificada al precio de ejercicio determinado. En el caso del ejercicio mensual, al inicio del mes se toma la decisión de si se recibirá energía durante todo el mes al precio de ejercicio especificado.

Un contrato interesante en los mercados de electricidad y de gas natural es el que se conoce como *opción swing* u *opción oscilante*. En este contrato, el tenedor de la opción especifica un máximo y un mínimo para la cantidad de energía que deberá adquirir a un cierto precio cada día del mes y durante todo el mes. El tenedor de la opción puede modificar (de ahí el término *swing*, que significa columpiar) la tasa a la cual se compra la energía durante el mes, pero por lo general existe un límite sobre el número total de cambios permisibles.

Características de los precios de la energía

Los precios de la energía, al igual que los precios de las acciones, muestran volatilidad. (Una volatilidad típica para el petróleo es de 20% anual, para el gas natural es de 40% anual y para la electricidad se ubica con frecuencia en el intervalo de 100 a 200% anual). A diferencia de los precios de las acciones, también muestran estacionalidad, "picos" y posiblemente una reversión a la media (véase la sección 21.7). La demanda estacional de energía y las dificultades para su almacenamiento crean la estacionalidad. Los picos surgen porque los desequilibrios de la oferta y la demanda a corto plazo ocasionan que los precios se alejen de su promedio estacional, pero una vez que se restauran las condiciones de mercado normales, tienden a regresar al promedio estacional.

Cómo se puede cubrir contra los riesgos un productor de energía

Hay dos componentes para los riesgos a los que se enfrenta un productor de energía. Uno es el riesgo asociado con el precio de mercado para la energía (el riesgo del precio); el otro es el riesgo asociado con la cantidad de energía que se comprará (el riesgo de volumen).

Si bien los precios se ajustan para reflejar los volúmenes, existe una relación menos que perfecta entre ambos, y los productores de energía tienen que tomar en cuenta los dos cuando desarrollan una estrate-

gia de cobertura. El riesgo de precio se puede cubrir usando los contratos de instrumentos financieros derivados sobre la energía que se expusieron en esta sección. Los riesgos de volumen se pueden cubrir usando los instrumentos financieros derivados sobre el clima que se expusieron en la sección anterior. Definamos:

Y: Utilidad durante un mes

P: Precios promedio de la energía durante el mes

T: Variables de temperatura relevantes (HDD o CDD) para el mes

Un productor de energía puede usar datos históricos para obtener una relación de regresión lineal del mejor ajuste de la forma

$$Y = a + bP + cT + \epsilon$$

donde ε es el término del error. El productor de energía estará entonces en condiciones de cubrirse de los riesgos del mes tomando una posición de $-b$ en los contratos a plazo o en los futuros de energía y una posición de $-c$ en los contratos a plazo o en los futuros del clima. La relación también sirve para analizar la efectividad de las estrategias alternativas sobre las opciones.

24.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SOBRE LOS SEGUROS

Cuando se usan contratos de instrumentos financieros derivados para propósitos de cobertura, dichos contratos tienen muchas de las mismas características que los contratos de seguros. Ambos tipos de contratos se han diseñado para brindar una protección contra eventos adversos. No es sorprendente entonces que muchas compañías de seguros tengan subsidiarias que negocian instrumentos financieros derivados, y que muchas de las actividades de las compañías de seguros se estén volviendo muy similares a las de los bancos de inversión.

Tradicionalmente, la industria de los seguros ha cubierto su exposición a los riesgos de catástrofes (CAT) como huracanes y terremotos usando una práctica que se conoce como reaseguramiento. Los contratos de reaseguramiento pueden adoptar diversas formas. Suponga que una compañía tiene una exposición de $100 millones a los terremotos en California y que quiere limitar esta cifra a $30 millones. Una alternativa es celebrar contratos anuales de reaseguramiento que cubran, sobre una base de prorrateo, el 70% de su exposición. Si las reclamaciones por terremotos en California durante un año en particular alcanzan un total de $50 millones, los costos para la compañía serían entonces únicamente de $15 millones. Otra alternativa de mayor uso, la cual se relaciona con primas de reaseguramiento más bajas, consiste en comprar una serie de contratos de reaseguramiento que cubran lo que se conoce como *capas de costos excesivos*. La primera capa podría dar una indemnización por pérdidas entre $30 millones y $40 millones; la siguiente capa podría cubrir pérdidas entre $40 millones y $50 millones, y así sucesivamente. Cada contrato de reaseguramiento se conoce como contrato de reaseguramiento de *exceso de pérdidas*. El reasegurador emite un diferencial alcista (bull spread) sobre las pérdidas totales. Es una opción de compra con una posición larga y un precio de ejercicio igual al extremo inferior de la capa, y una opción de compra con una posición corta y un precio de ejercicio igual al extremo superior de la capa.[3]

Los principales proveedores de reaseguramiento CAT han sido tradicionalmente las compañías de reaseguramiento y los sindicatos de Lloyds (los cuales son sindicatos de responsabilidad ilimitada

[3] El reaseguramiento también se ofrece algunas veces en la forma de una suma acumulada si se alcanza cierto nivel de pérdidas. De este modo, el reasegurador emite una opción de compra binaria del tipo efectivo o nada sobre las pérdidas.

de personas acaudaladas). En años recientes, la industria ha llegado a la conclusión de que sus necesidades de reaseguramiento han superado lo que se puede ofrecer a partir de estas fuentes tradicionales. Por ello, ha buscado nuevas formas en las cuales los mercados de capitales puedan brindar reaseguramiento.

Uno de los eventos que ocasionó que la industria reconsiderara sus prácticas fue el huracán Andrew en 1992, el cual generó cerca de $15,000 millones de costos de reaseguramiento en Florida. Esto excedía el total de las primas de seguros relevantes que se recibieron en Florida durante los siete años anteriores. Si el huracán Andrew hubiera azotado en Miami, se estima que las pérdidas aseguradas habrían superado los $40,000 millones. El huracán Andrew y otras catástrofes han conducido a incrementos en las primas de seguros y de reaseguramiento.

En el mercado secundario han surgido diversos productos que son alternativas para el reaseguramiento tradicional. El más conocido es un bono CAT. Este es un bono que emite una subsidiaria de una compañía de seguros y el cual paga una tasa de interés más alta de lo normal. A cambio del interés adicional, el tenedor del bono conviene en ofrecer un contrato de reaseguramiento por exceso de pérdidas. Dependiendo de los términos del bono CAT, el interés o el capital (o ambos) se pueden usar para cubrir las pérdidas. En el ejemplo que se consideró antes, donde una compañía de seguros desea una protección contra pérdidas por terremotos en California entre $30 millones y $40 millones, la compañía de seguros podría emitir bonos CAT con un capital total de $10 millones. En caso de que las pérdidas por terremotos en California de la compañía de seguros excedan de $30 millones, los tenedores de bonos perderían una parte o la totalidad de su capital. Como alternativa, la compañía de seguros podría cubrir esta capa de costos excesivos llevando a cabo una emisión de bonos mucho más grande, donde únicamente el interés de los tenedores de bonos está en riesgo.

Por lo general, los bonos CAT ofrecen una alta probabilidad de una tasa de interés por arriba de lo normal y una baja probabilidad de una gran pérdida. ¿Por qué razón los inversionistas estarían interesados en tales instrumentos? La respuesta es que no hay una correlación estadísticamente significativa entre los riesgos de los CAT y los rendimientos del mercado bursátil.[4] Por lo tanto, los bonos CAT son potencialmente atractivos para los inversionistas. No tienen un riesgo sistemático y, por consiguiente, su riesgo total se puede diversificar completamente en un portafolio grande. Si el rendimiento esperado de un bono CAT es mayor que la tasa de interés libre de riesgo (y por lo general así es), tiene el potencial de mejorar la compensación entre el riesgo y el rendimiento.

RESUMEN

Este capítulo muestra que cuando hay riesgos que se deben administrar, los mercados de instrumentos financieros derivados han sido muy innovadores en el desarrollo de productos capaces de satisfacer las necesidades del mercado.

En el mercado de instrumentos financieros derivados sobre el clima, se han desarrollado dos medidas, el HDD y el CDD, para describir la temperatura durante un mes. Tales medidas se utilizan para definir los beneficios sobre los instrumentos financieros derivados que se negocian tanto en bolsa como en el mercado extrabursátil. Sin duda, a medida que se desarrolle el mercado de instrumentos financieros derivados sobre el clima, veremos que los contratos sobre precipitaciones pluviales, nevadas y otras variables se volverán comunes.

En los mercados de energía, los instrumentos financieros derivados sobre el petróleo han sido importantes durante algún tiempo, ya que desempeñan un papel fundamental para ayudar a los productores y a los consumidores de petróleo a administrar su riesgo relacionado con el precio. Los instrumentos financieros derivados sobre el gas natural y la electricidad son relativamente nuevos. Se volvieron

[4] Véase R. H. Litzenberger, D. R. Beaglehole y C. E. Reynolds, "Assessing Catastrophe Reinsurance-Linked Securities as a New Asset Class", *Journal of Portfolio Management* (invierno de 1996): 76-86.

importantes para la administración de los riesgos cuando estos mercados se liberalizaron y los monopolios gubernamentales comenzaron a extinguirse.

Los instrumentos financieros derivados sobre los seguros son una alternativa para el reaseguramiento tradicional, en tanto que constituyen una forma en que las compañías de seguros pueden administrar los riesgos de un evento catastrófico como un huracán o un terremoto.

LECTURAS ADICIONALES

Acerca de instrumentos financieros derivados sobre el clima

Arditti, F., L. Cai, M. Cao y R. McDonald. "Whether to Hedge", *RISK: Supplement on Weather Risk* (agosto de 1999): 9-12.

Cao, M. y J. Wei. "Weather Derivatives Valuation and the Market Price of Weather Risk", *Journal of Futures Markets*, 24, 11 (noviembre de 2004), 1065-89.

Hunter, R. "Managing Mother Nature", *Derivatives Strategy* (febrero de 1999).

Acerca de instrumentos financieros derivados sobre la energía

Clewlow, L. y C. Strickland. *Energy Derivatives: Pricing and Risk Management*, Lacima Group, 2000.

Eydeland, A. y H. Geman. "Pricing Power Derivatives", *Risk* (octubre de 1998): 71-73.

Eydeland, A. y W. Krzysztof. *Energy and Power Risk Management*, Hoboken, NJ: Wiley, 2003.

Geman, H. *Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals, and Energy*, Chichester: Wiley, 2005.

Acerca de instrumentos financieros derivados sobre los seguros

Canter, M. S., J. B. Cole y R. L. Sandor. "Insurance Derivatives: A New Asset Class for the Capital Markets and a New Hedging Tool for the Insurance Industry", *Journal of Applied Corporate Finance* (otoño de 1997): 69-83.

Froot, K. A. "The Market for Catastrophe Risk: A Clinical Examination", *Journal of Financial Economics*, 60 (2001): 529-71.

Froot, K. A. *The Financing of Catastrophe Risk.* Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Geman, H. "CAT Calls", *Risk* (septiembre de 1994): 86-89.

Hanley, M. "A Catastrophe Too Far", *Risk Supplement on Insurance* (julio de 1998).

Litzenberger, R. H., D. R. Beaglehole y C. E. Reynolds. "Assessing Catastrophe Reinsurance-Linked Securities as a New Asset Class", *Journal of Portfolio Management* (invierno de 1996): 76-86.

Cuestionario (Las respuestas se encuentran al final del libro)

24.1. ¿Qué significan HDD y CDD?

24.2. Suponga que cada día durante el mes de julio, la temperatura mínima es de 68° Fahrenheit y la máxima es de 82° Fahrenheit. ¿Cuál es el beneficio proveniente de una opción de compra sobre el CDD acumulativo durante julio, con un precio de ejercicio de 250 y una tasa de pago de $5,000 por día grado?

24.3. ¿Cómo se estructura un contrato típico a plazo de gas natural?

24.4. ¿Por qué el precio de la electricidad es más volátil que el de otras fuentes de energía?

24.5. ¿Por qué la valuación de un contrato de instrumentos financieros derivados sobre el clima y de un bono CAT puede basarse en las probabilidades calculadas a partir de datos históricos?

24.6. ¿Cómo puede un productor de energía usar los mercados de instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos?

24.7. Explique cómo funcionan los bonos CAT.

Preguntas prácticas (Las respuestas se encuentran en el Manual de soluciones/Guía de estudio)

24.8. "El HDD y el CDD se podrían considerar como beneficios provenientes de las opciones sobre la temperatura". Explique esta afirmación.

24.9. Suponga que usted tiene a su disposición datos de temperatura de 50 años. Explique el análisis que llevaría a cabo para calcular un CDD acumulativo a plazo para el siguiente mes de julio.

24.10. ¿Esperaría usted que una reversión a la media ocasionara que la volatilidad del precio a plazo a tres meses de una fuente de energía fuera mayor o menor que la volatilidad del precio al contado? Explique su respuesta.

24.11. Explique cómo funciona un contrato de opciones 5×8 para el mes de mayo de 2011 sobre la electricidad con un ejercicio diario. Explique cómo funciona un contrato de opciones 5×8 para mayo de 2011 sobre la electricidad con un ejercicio mensual. ¿Cuál de los dos vale más?

24.12. Considere dos bonos que tienen el mismo cupón, el mismo plazo al vencimiento y el mismo precio. Uno es un bono corporativo clasificado como B. El otro es un bono CAT. Un análisis basado en datos históricos indica que las pérdidas esperadas sobre los dos bonos en cada año de su periodo de vida son iguales. ¿Qué bono aconsejaría comprar al administrador de un portafolio y por qué?

Pregunta adicional

24.13. De acuerdo con una aproximación razonable, las pérdidas de una compañía de seguros de un tipo en particular tienen una distribución normal, una media de $150 millones y una desviación estándar de $50 millones. (Suponga que no hay diferencia entre las pérdidas en un mundo neutral al riesgo y las pérdidas en el mundo real). La tasa libre de riesgo a un año es de 5%. Estime el costo de lo siguiente:

a) Un contrato que pagará en un plazo de un año el 60% de las pérdidas de la compañía de seguros sobre una base prorrateada.

b) Un contrato que paga $100 millones en un plazo de un año si las pérdidas exceden de $200 millones.



CAPÍTULO 25

Infortunios de los instrumentos financieros derivados y lo que podemos aprender de ellos

Desde mediados de la década de 1980 se han registrado algunas pérdidas espectaculares en los mercados de instrumentos financieros derivados. Las pérdidas más grandes están asociadas con la negociación de productos creados a partir de hipotecas residenciales en Estados Unidos y se habló de ellas en el capítulo 8. Algunas de las pérdidas en las que han incurrido las instituciones financieras se presentan en el recuadro "Panorámica de los negocios 25.1", y algunas que corresponden a las organizaciones no financieras se describen en la "Panorámica de los negocios 25.2". Lo que es notable acerca de estas listas es el número de situaciones en las que surgieron enormes pérdidas a partir de las actividades de un solo empleado. En 1995, una negociación de Nick Leeson doblegó a un banco británico de 200 años de antigüedad, Barings; en 1994, una negociación de Robert Citron ocasionó que el condado de Orange, un municipio de California, perdiera cerca de $2,000 millones. Una negociación de Joseph Jett para Kidder Peabody generó una pérdida de $350 millones. Las pérdidas de $700 millones que ocasionó John Rusnak para el Allied Irish Bank salieron a la luz en 2002. En 2006 el fondo de coberturas Amaranth perdió $6,000 millones debido a ciertos riesgos de negociación que asumió Brian Hunter. En 2008, Jérôme Kerviel perdió más de $7,000 millones en negociaciones a futuro con índices bursátiles para Société Générale. Las cuantiosas pérdidas registradas en UBS, Shell y Sumitomo también fueron el resultado de actividades de un solo individuo.

Estas pérdidas no deben visualizarse como una acusación formal a toda la industria de los instrumentos financieros derivados. El mercado de instrumentos financieros derivados involucra muchos billones de dólares y, de acuerdo con la mayoría de las medidas, es notablemente exitoso y ha atendido las necesidades de sus usuarios de manera satisfactoria. Al respecto, Alan Greenspan afirmó lo siguiente en mayo de 2003:

> El uso de una variedad creciente de instrumentos financieros derivados y la aplicación relacionada de métodos más complejos para medir y administrar los riesgos son factores clave que apuntalan el mejoramiento en la flexibilidad de nuestros mayores intermediarios financieros.

Los acontecimientos que se relatan en los recuadros "Panorámica de los negocios" 25.1 y 25.2 representan una minúscula proporción de las negociaciones totales (tanto en número como en valor). Sin embargo, vale la pena analizar con sumo cuidado las lecciones que podemos aprender a partir de ello.

25.1 LECCIONES PARA TODOS LOS USUARIOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

En primer término, consideraremos las lecciones apropiadas para todos los usuarios de los instrumentos financieros derivados, ya sea que se trate o no de compañías financieras.

Panorámica de los negocios 25.1 Grandes pérdidas de instituciones financieras

Allied Irish Bank

Este banco perdió cerca de $700 millones a partir de actividades especulativas de uno de sus negociantes de divisas, John Rusnak, las cuales duraron varios años. Rusnak logró encubrir por completo sus pérdidas mediante la creación de negociaciones ficticias con opciones.

Amaranth

Este fondo de cobertura perdió $6,000 millones en 2006 con motivo de la dirección futura de los precios del gas natural.

Barings

Este banco británico de 200 años de antigüedad quedó destruido en 1995 como resultado de las actividades de un negociante, Nick Leeson, en Singapur, quien realizó grandes apuestas sobre la dirección futura del Índice Nikkei 225 haciendo uso de opciones y futuros. La pérdida total fue cercana a $1,000 millones.

Contrapartes de Enron

Enron logró ocultar su verdadera situación a sus accionistas mediante la realización de algunos contratos creativos. Varias instituciones financieras que presuntamente ayudaron a Enron a hacer esto tuvieron que indemnizar a los accionistas por más de $1,000 millones.

Kidder Peabody (véase la página 109)

Las actividades de un solo negociante, Joseph Jett, condujeron a este negociante de inversiones de Nueva York a perder $350 millones con la negociación de valores del gobierno de Estados Unidos. La pérdida surgió debido a un error en la forma en que el sistema de cómputo de la compañía calculaba las utilidades.

Long-Term Capital Management (véase la página 33)

Este fondo de cobertura perdió unos $4,000 millones en 1998 como resultado del incumplimiento de Rusia en relación con su deuda; entonces se registró una "huida hacia la calidad" en el mercado. La Reserva Federal de Nueva York organizó una liquidación del fondo logrando que 14 bancos invirtieran en este.

Midland Bank

Este banco británico perdió $500 millones a principios de la década de 1990 principalmente debido a una apuesta incorrecta acerca de la dirección de las tasas de interés. Más tarde fue adquirido por Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

Société Générale (véase la página 19)

Jérôme Kerviel perdió más de $7,000 millones al especular sobre la dirección futura de los índices bursátiles en enero de 2008.

Pérdidas por hipotecas de alto riesgo (véase el capítulo 8)

En 2007 los inversionistas perdieron la confianza en los productos estructurados creados a partir de hipotecas estadounidenses de alto riesgo. Esto condujo a una "escasez de crédito" y a pérdidas de decenas de miles de millones de dólares por parte de las instituciones financieras como UBS, Merrill Lynch y Citigroup.

UBS

En 2011, Kweku Adoboli perdió $2,300 millones al tomar posiciones especulativas no autorizadas en los índices de mercados bursátiles.

Panorámica de los negocios 25.2 Grandes pérdidas de instituciones no financieras

Allied Lyons

La tesorería de esta compañía de bebidas y alimentos perdió $150 millones en 1991, al vender opciones de compra sobre el tipo de cambio entre dólares estadounidenses y libras esterlinas.

Gibson Greetings

Este productor de tarjetas de felicitación perdió cerca de $20 millones en 1994, al negociar contratos de instrumentos financieros derivados exóticos sobre tasas de interés con el Bankers Trust. Posteriormente demandó a Bankers Trust y llegó a un acuerdo extrajudicial.

Hammersmith and Fulham (véase la página 187)

Esta autoridad británica local perdió cerca de $600 millones con swaps y opciones sobre tasas de interés de la libra esterlina en 1998. Las cortes británicas declararon nulos y sin valor todos sus contratos, con un gran perjuicio para los bancos que se encontraban en la otra parte de las transacciones.

Metallgesellschaft (véase la página 71)

Esta compañía alemana llevó a cabo contratos a largo plazo para el suministro de petróleo y gasolina, y los cubrió a través de la renovación de contratos a futuro a corto plazo. Perdió cerca de $1,300 millones cuando quedó obligada a descontinuar esta actividad.

Condado de Orange (véase la página 91)

Las actividades del tesorero, Robert Citron, condujeron a este municipio de California a perder cerca de $2,000 millones en 1994. El tesorero utilizó instrumentos financieros derivados para especular que las tasas de interés no aumentarían.

Procter & Gamble (véase la página 498)

Esta gran compañía estadounidense perdió cerca de $90 millones en 1994 al negociar contratos de instrumentos financieros derivados altamente exóticos sobre tasas de interés con Bankers Trust. Más tarde demandó a Bankers Trust y llegó a un acuerdo extrajudicial.

Shell

Un solo empleado que trabajaba en la subsidiaria japonesa de esta compañía perdió $1,000 millones en negociaciones no autorizadas con futuros de divisas.

Sumitomo

Un solo negociante que trabajaba para esta compañía japonesa perdió cerca de $2,000 millones en el mercado spot, de futuros y de opciones de cobre en la década de 1990.

Defina los límites del riesgo

Es esencial que todas las compañías definan de manera clara los límites de los riesgos financieros que pueden asumir. Además, deben establecer procedimientos para asegurar que los límites se obedezcan. De manera ideal, los límites generales de riesgo se deben establecer a nivel de consejo de administración. Estos deben convertirse luego en límites aplicables a los individuos que son responsables por la administración de riesgos particulares. Los reportes diarios deben indicar la ganancia o la pérdida que experimentarán los movimientos particulares en las variables de mercado. Esto debe verificarse contra las ganancias y pérdidas reales que se experimenten para asegurar que los procedimientos de evaluación de los reportes sean exactos.

Es de gran importancia que las compañías supervisen con detenimiento los riesgos cuando usan instrumentos financieros derivados. Esto es así porque, como vimos en el capítulo 1, los instrumen-

tos financieros derivados se pueden usar para coberturas, especulación y arbitraje. Sin una vigilancia estrecha, es imposible saber si un negociante de instrumentos financieros derivados ha dejado de ser coberturista o arbitrajista para convertirse en especulador. Las pérdidas de Barings, Société Générale y UBS son ejemplos clásicos de lo que podría salir mal. En cada caso, la petición al negociante era llevar a cabo un arbitraje o coberturas de bajo riesgo. Sin el conocimiento de sus supervisores, los negociantes dejaron de ser arbitrajistas o coberturistas para efectuar grandes apuestas sobre la dirección futura de las variables de mercado. Los sistemas de sus bancos eran tan inadecuados que nadie conocía a fondo lo que estaban haciendo.

El argumento que se presenta aquí no es que se deberían evadir los riesgos. A un negociante de una institución financiera o a un administrador de un fondo se le debería permitir que tomara posiciones sobre la dirección futura de las variables de mercado relevantes. Sin embargo, los tamaños de las posiciones que se puedan tomar deben ser limitados, y los sistemas instalados deberían reportar con toda exactitud los riesgos que se asumen.

Tome en serio la importancia de los límites de los riesgos

¿Qué sucede si un individuo excede los límites de riesgo y obtiene una utilidad? Este es un problema engañoso para la alta administración: ignorar las violaciones a los límites de riesgo cuando se generan utilidades. Sin embargo, esto es una falta de visión. Conduce a una cultura en que los límites de riesgo no se toman en serio, y abre el camino para un desastre. En algunas situaciones que se listan en las "Panorámicas de los negocios" 25.1 y 25.2, las compañías se volvieron muy complacientes en relación con los riesgos que aceptaban, porque habían corrido riesgos similares en años anteriores y obtuvieron utilidades.

Un ejemplo clásico que se presenta aquí es el del condado de Orange. Las actividades de Robert Citron entre 1991 y 1993 habían sido muy rentables para el condado, el cual se acostumbró a depender de sus negociaciones para obtener un financiamiento adicional. Las personas optaron por ignorar los riesgos que él estaba corriendo porque había generado utilidades. Por desgracia, las pérdidas en las que se incurrió en 1994 excedieron por mucho las utilidades obtenidas en años anteriores.

Las sanciones por exceder los límites de riesgo deben ser justamente tan graves cuando se generan utilidades como cuando se producen pérdidas. De lo contrario, los negociantes que incurren en pérdidas tienden a seguir aumentando sus apuestas, con la esperanza de que finalmente se produzca una utilidad y todo se olvide.

No suponga que usted es más astuto que el mercado

Sin duda, algunos negociantes de valores se encuentran en una mejor posición que otros. Pero ninguno de ellos está bien todo el tiempo. Un negociante que predice de manera correcta la dirección en el cual se habrán de desplazar las variables de mercado estará bien el 60% de las veces. Si un negociante tiene un récord de seguimiento sobresaliente (como sucedió con Robert Citron a principios de la década de 1990), es probable que ello sea el resultado de la suerte y no de habilidades superiores para las negociaciones.

Suponga que una institución financiera emplea a 16 negociantes de valores y que uno de ellos obtiene una utilidad cada trimestre del año. ¿Debería el negociante de valores recibir un cuantioso bono? ¿Deberían aumentarse los límites de riesgo del negociante? La respuesta a la primera pregunta es que, de manera inevitable, el negociante recibirá un cuantioso bono. La respuesta a la segunda pregunta debería ser no. La probabilidad de obtener una utilidad en cuatro trimestres consecutivos a partir de negociaciones al azar es de 0.5^4 o de 1 en 16. Esto significa que simplemente por el azar uno de los 16 negociantes "le atinará" cada trimestre del año. No debería suponerse que la suerte del negociante habrá de continuar indefinidamente; por otro lado, los límites de riesgo del negociante no deberían aumentarse.

No subestime los beneficios de la diversificación

Cuando un negociante parece ser bueno para pronosticar una variable de mercado en particular, existe una tendencia a aumentar los límites del negociante. Acabamos de argumentar que esta es una mala idea, porque es muy probable que el negociante haya sido más afortunado que astuto. Sin embargo, supongamos que estamos realmente convencidos de que el negociante posee talentos especiales. ¿Convendría permitírsele escasa diversificación considerando que es muy hábil para tomar ventaja de sus habilidades especiales como negociante? La respuesta es que los beneficios de la diversificación son enormes, y tal vez la mejor estrategia no sea renunciar a estos beneficios para especular intensamente tan solo con una variable de mercado.

Un ejemplo ilustrará este aspecto. Suponga que hay 20 acciones, cada una de las cuales tiene un rendimiento esperado de 10% anual y una desviación estándar de los rendimientos de 30%. La correlación entre los rendimientos provenientes de dos acciones cualesquiera es de 0.2. Al dividir una inversión equitativamente entre las 20 acciones, un inversionista tiene un rendimiento esperado de 10% anual y una desviación estándar de los rendimientos de 14.7%. La diversificación capacita al inversionista para reducir los riesgos en más de la mitad. Otra forma de expresar esto es que la diversificación capacita a un inversionista para duplicar el rendimiento esperado por cada unidad de riesgo que se tome. El inversionista tendría que ser extremadamente hábil para elegir acciones a efecto de obtener un mejor valor de equilibrio entre riesgo y rendimiento al invertir tan solo en una acción.

Realice análisis de escenarios y pruebas de estrés

El cálculo de las medidas de riesgo como el VaR siempre debería ir acompañado de un análisis de escenarios y pruebas de estrés para obtener un claro panorama de lo que podría salir mal. Estos elementos se mencionaron en el capítulo 20 y son muy importantes. Los seres humanos tienen la desafortunada tendencia de echar sus anclas en uno o dos escenarios cuando evalúan las decisiones. En 1993 y 1994, por ejemplo, Procter & Gamble y Gibson Greetings tal vez estaban tan convencidas de que las tasas de interés permanecerían en un nivel bajo que ignoraron la posibilidad de un incremento de 100 puntos base en su toma de decisiones.

Es muy importante ser creativo en la forma en que se generan los escenarios y usar el juicio de los administradores con experiencia. Un método consiste en analizar los datos de 10 a 20 años y elegir como escenarios los eventos más extremos. Algunas veces se tiene una escasez de datos sobre una variable clave. En tales casos, es aconsejable elegir una variable similar para la cual haya más datos disponibles y considerar los cambios porcentuales diarios históricos en esa variable como una aproximación de los cambios porcentuales diarios posibles en la variable clave. Por ejemplo, cuando hay pocos datos sobre los precios de los bonos emitidos por un país en particular, convendría usar los datos históricos sobre los precios de los bonos emitidos por otros países similares, y así desarrollar posibles escenarios.

25.2 LECCIONES PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

A continuación procedemos a considerar las lecciones que son relevantes para las instituciones financieras.

Vigile cuidadosamente a los negociantes

En las salas de negociaciones, existe la tendencia a considerar a los negociantes que tienen un alto desempeño como "intocables" y a no someter sus actividades al mismo escrutinio que las de otros. Aparentemente, Joseph Jett, el negociante estrella de Kidder Peabody para los instrumentos del Tesoro, con frecuencia estaba "demasiado ocupado" para responder preguntas y para discutir sus posiciones con los administradores de riesgo de la compañía.

Todos los negociantes —en particular aquellos que obtienen altas utilidades— deben ser plenamente responsables. Es importante que la institución financiera sepa si las cuantiosas utilidades se están obteniendo como resultado de asumir riesgos excesivamente altos. También es importante verificar que los sistemas de cómputo de la institución financiera y los modelos de fijación de precios sean correctos y que no estén manipulados de alguna manera.

Separar el front, el middle y el back office

El *front office* de una institución financiera consiste en negociantes de valores que ejecutan negociaciones, toman posiciones y realizan actividades similares. El *middle office* está integrado por administradores de riesgo que vigilan los riesgos que se asumen. El *back office* es donde ocurre el mantenimiento de los registros y la contabilidad de las operaciones. Algunos de los peores desastres de instrumentos financieros derivados ocurrieron porque estas funciones no se mantuvieron en forma separada. Nick Leeson controlaba tanto el front como el back office de Barings en Singapur y, como resultado de ello, logró ocultar la desastrosa naturaleza de sus negociaciones a sus superiores en Londres durante algún tiempo. Jérôme Kerviel había trabajado en el back office de Société Générale antes de convertirse en negociante y tomar ventaja de sus conocimientos de sistemas para ocultar sus posiciones.

No confíe ciegamente en los modelos

Algunas de las pérdidas más grandes en las que incurrieron las instituciones financieras surgieron como consecuencia de los modelos y sistemas de cómputo que se estaban usando. En la página 109 expusimos la forma en que Kidder Peabody fue inducida a error por sus propios sistemas.

Si se reportan grandes utilidades cuando se siguen estrategias de negociación relativamente sencillas, existe una alta probabilidad de que los modelos de apoyo para el cálculo de las utilidades sean incorrectos. De manera similar, si una institución financiera parece ser particularmente competitiva en sus cotizaciones para un tipo específico de negociación, existe una alta probabilidad de que esté usando un modelo distinto al de otros participantes del mercado, y debería analizar con detenimiento lo que está sucediendo. Para el jefe de una sala de negociaciones, la obtención de demasiados negocios de cierto tipo es tan preocupante como la obtención de muy pocos negocios de ese mismo tipo.

Sea conservador al reconocer las ganancias al inicio

Cuando una institución financiera vende un instrumento altamente exótico a una corporación no financiera, la valuación puede depender en gran parte del modelo que sirve de base. Por ejemplo, los instrumentos con opciones sobre tasas de interés a un plazo largo pueden depender mucho del modelo de la tasa de interés que se emplee. En tales circunstancias, una frase que se usa para describir los ajustes diarios del acuerdo es "marking to model" o ajuste al modelo. Esto es así porque no hay precios de mercado para negociaciones similares que se puedan usar como estándar de comparación.

Suponga que una institución financiera logra vender un instrumento a un cliente en $10 millones más de lo que vale, o al menos $10 millones más de lo que el modelo dice que vale. Los $10 millones se conocen como *inception profit* o ganancias al inicio. ¿Cuándo deberían reconocerse? Parece haber toda una variación en lo que hacen diferentes instituciones financieras. Algunas reconocen $10 millones de inmediato, mientras que otras son mucho más conservadoras y los reconocen lentamente a lo largo de la vida de la negociación.

El reconocimiento inmediato de las ganancias al inicio es muy peligroso. Motiva a los negociantes para utilizar modelos agresivos, tomar sus bonos y retirarse antes de que el modelo y el valor de la negociación se sometan a un escrutinio riguroso. Es mucho mejor reconocer las ganancias al inicio poco a poco, de modo que los negociantes tengan la motivación para investigar el efecto de varios modelos y varios conjuntos de supuestos antes de comprometerse en una negociación.

No venda a los clientes productos inadecuados

Es tentador vender a los clientes corporativos productos inadecuados, en particular cuando parecen estar ávidos de riesgos. Pero esto es una falta de visión. El ejemplo más extremo de ello es el de las actividades del Bankers Trust (BT) en el periodo que se extendió hasta la primavera de 1994. Se convenció a muchos de los clientes de BT de que compraran productos de alto riesgo y totalmente inadecuados. Un producto típico (por ejemplo, el swap 5/30 que se mencionó en la página 498) daría al cliente una buena oportunidad de ahorrar algunos puntos base sobre sus solicitudes de préstamo y una pequeña probabilidad de que su costo ascendiera a una gran cantidad de dinero. Los productos funcionaron bien para los clientes de BT en 1992 y 1993, pero la situación estalló en 1994, cuando las tasas de interés aumentaron en forma muy aguda. La información negativa que comenzó a circular perjudicó mucho a BT. Los años que había dedicado a forjar la confianza de los clientes corporativos y a desarrollar una reputación envidiable por su innovación en instrumentos financieros derivados se fueron por la borda como consecuencia de las actividades de algunos vendedores excesivamente agresivos. BT se vio obligada a pagar grandes cantidades de dinero a sus clientes mediante acuerdos extrajudiciales. Finalmente, el Deutsche Bank adquirió la empresa en 1999.

Cuídese de las utilidades fáciles

Enron constituye un ejemplo de la manera en que las personas que realizan negociaciones agresivas pueden representar la pérdida de miles de millones de dólares para los bancos donde trabajan. El hecho de hacer negocios con Enron parecía muy rentable, de manera que los bancos competían entre sí por tales negocios. Pero el hecho de que muchos bancos se esforzaban por obtener un cierto tipo de negocios no debería tomarse como una indicación de que ese negocio fuera finalmente rentable. Las negociaciones que realizó Enron con los bancos dieron como resultado litigios con los accionistas que resultaron muy costosos para los bancos. En general, las transacciones en las que la obtención de altas utilidades parece muy fácil de lograr deben analizarse de cerca para descubrir los riesgos ocultos.

El hecho de invertir en valores respaldados por activos (ABS) de obligaciones de endeudamiento con garantías colaterales (CDO) clasificados como AAA y que se crearon a partir de las hipotecas de alto riesgo (véase el capítulo 8) parecía una oportunidad fantástica. Los rendimientos prometidos eran mucho más altos que los rendimientos que normalmente se ganaban sobre instrumentos clasificados como AAA. Muchos inversionistas no dejaron de preguntarse si los rendimientos adicionales reflejaban los riesgos que no habían tomado en cuenta las agencias de evaluación.

No ignore el riesgo de liquidez

Los ingenieros financieros, por lo general, basan la valuación de instrumentos exóticos y de otros instrumentos que se negocian de una manera relativamente infrecuente en los precios de los instrumentos que se negocian en forma activa. Por ejemplo:

1. Un ingeniero financiero calcula con frecuencia una curva cero a partir de bonos del gobierno que se negocian en forma activa (los cuales se conocen como bonos *on the run*) y la usa para valuar bonos gubernamentales que se negocian con menos frecuencia (bonos *off the run*).
2. Un ingeniero financiero infiere con frecuencia la volatilidad de un activo a partir de opciones que se negocian activamente, y la usa para valuar las opciones que se negocian de una manera menos activa.
3. Un ingeniero financiero infiere con frecuencia información acerca del comportamiento de las tasas de interés a partir de instrumentos con niveles máximos de tasas de interés y de opciones sobre swaps que se negocian activamente, y la usa para valuar los instrumentos financieros derivados no estándar sobre las tasas de interés que se negocian de una manera menos activa.

Estas prácticas son razonables. Sin embargo, es peligroso suponer que los instrumentos que se negocian de una manera menos activa siempre se pueden negociar en un nivel cercano a su precio teórico. Cuando los mercados financieros experimentan una sacudida de un tipo o de otro con frecuencia siempre existe una "huida hacia la calidad". La liquidez se vuelve muy importante para los inversionistas, y los instrumentos poco líquidos se venden con frecuencia con un gran descuento respecto de sus valores teóricos. Esto sucedió en 2007 después de la sacudida de los mercados de crédito ocasionada por la falta de confianza en los valores respaldados por hipotecas de alto riesgo.

Otro ejemplo de las pérdidas que surgen del riesgo de la liquidez lo proporciona el caso de Long-Term Capital Management (LTCM), el cual se expuso en la "Panorámica de los negocios 2.2". Este fondo de cobertura siguió una estrategia conocida como *arbitraje de convergencia*. Trató de identificar dos valores (o portafolios de valores) que, en teoría, se deberían vender al mismo precio. Si el precio de mercado de un valor era inferior al del otro, compraba ese valor y vendía el otro. La estrategia se basa en la idea de que si dos valores tienen el mismo precio teórico, sus precios de mercado deben ser iguales finalmente.

En el verano de 1998, LTCM incurrió en una enorme pérdida. Esto se debió principalmente a que el incumplimiento de Rusia sobre su deuda ocasionó una huida hacia la calidad. LTCM tendía a asumir una posición larga en instrumentos poco líquidos y una posición corta en los instrumentos líquidos correspondientes (por ejemplo, tenía una posición larga en bonos off the run y una posición corta en bonos on the run). Los diferenciales entre los precios de los instrumentos poco líquidos y los instrumentos líquidos correspondientes se amplió considerablemente después del incumplimiento por parte de Rusia. LTCM llegó a encontrarse altamente apalancada. Experimentó enormes pérdidas y se enfrentó a tantas demandas de garantía adicional sobre sus posiciones que encontró muy difícil cumplir.

La historia de LTCM refuerza la importancia de llevar a cabo un análisis de escenarios y pone de relieve la importancia de contemplar lo que podría suceder en el peor de ellos. LTCM podría haber examinado otros momentos en la historia cuando hubo huidas extremosas hacia la calidad, para cuantificar los riesgos de liquidez a los que se estaba enfrentando.

Ser cauteloso cuando todo el mundo siga la misma estrategia de negociación

Algunas veces sucede que muchos participantes del mercado siguen en esencia la misma estrategia de negociación. Esto genera un ambiente peligroso, ya que hay una propensión hacia los movimientos grandes de mercado, hacia mercados inestables y hacia pérdidas grandes para los participantes del mercado.

Se presentó un ejemplo de esto en el capítulo 17, cuando expusimos los seguros sobre portafolios y el desplome del mercado que se registró en octubre de 1987. En los meses que condujeron a dicha situación, una cantidad creciente de administradores de portafolios estaba tratando de asegurar sus portafolios mediante la creación de opciones de venta sintéticas. Ellos compraban acciones o futuros de índices bursátiles después de un incremento en el mercado y los vendían después de un descenso. Esto creaba un mercado inestable. Un decremento relativamente pequeño en los precios de las acciones podía conducir a una oleada de ventas por parte de los aseguradores de portafolios. Esto último llevaba a una disminución adicional en el mercado y, a la vez, ello generaba otra oleada de ventas, y así sucesivamente. Hay pocas dudas de que, sin los seguros sobre portafolios, el desplome de octubre de 1987 habría sido mucho menos severo.

Otro ejemplo lo proporciona LTCM en 1998. Su posición se hizo más difícil por el hecho de que muchos otros fondos de cobertura estaban siguiendo estrategias de arbitraje de convergencia similares a la suya. Después del incumplimiento por parte de Rusia y de la huida hacia la calidad, LTCM trató de liquidar una parte de su portafolio para satisfacer las demandas de garantía adicional.

Por desgracia, otros fondos de cobertura se enfrentaban a problemas similares a los de LTCM e intentaban realizar negociaciones semejantes. Esto exacerbó la situación, ocasionando que los diferenciales

de liquidez fueran incluso más altos de lo que habrían sido de otra manera y reforzando la huida hacia la calidad. Considere, por ejemplo, la posición de LTCM en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tenía una posición larga en los bonos poco líquidos off the run y una posición corta en los bonos líquidos on the run. Cuando la huida hacia la calidad ocasionó que se ampliaran los diferenciales entre los rendimientos de los dos tipos de bonos, LTCM tuvo que liquidar sus posiciones mediante la venta de bonos off the run y la compra de bonos on the run. Por su parte, otros fondos grandes de cobertura hacían lo mismo. Como consecuencia, el precio de los bonos on the run aumentó relativamente con respecto a los bonos off the run, y el diferencial entre los dos rendimientos se amplió incluso más de lo que ya se había ampliado.

Un ejemplo adicional es el de las actividades de las compañías de seguros británicas a finales de la década de 1990. Estas compañías de seguros habían realizado muchos contratos que prometían que la tasa de interés aplicable a las anualidades sería la mayor entre la tasa de mercado y una tasa garantizada. Las compañías de seguros perderían dinero si las tasas de interés a largo plazo disminuían por debajo de la tasa garantizada. Por varias razones, todas ellas llevaron a cabo transacciones con instrumentos financieros derivados para cubrir parcialmente sus riesgos más o menos al mismo tiempo. Las instituciones financieras que se encontraban en el lado de las transacciones con instrumentos financieros derivados cubrieron sus riesgos mediante la compra de cantidades enormes de bonos a largo plazo en libras esterlinas. Como consecuencia, los precios de los bonos aumentaron y las tasas de interés a largo plazo sobre la libra esterlina disminuyeron. Se tuvo que comprar una mayor cantidad de bonos para mantener la cobertura dinámica, las tasas de interés a largo plazo sobre la libra esterlina disminuyeron aún más, y así sucesivamente. Las instituciones financieras perdieron dinero y las compañías de seguros se encontraron en una peor posición en relación con los riesgos que habían elegido no cubrir. La lección fundamental que se debe aprender de estas historias es que hay ciertos riesgos en aquellas situaciones en las que muchos participantes del mercado siguen la misma estrategia de negociación.

No recurra demasiado al financiamiento a corto plazo para cubrir las necesidades a largo plazo

Todas las instituciones financieras financian las necesidades a largo plazo con fuentes de fondos a corto plazo hasta cierto punto. Pero es probable que una institución financiera que recurre intensamente a fondos a corto plazo se exponga a riesgos de liquidez inaceptables.

Suponga que una institución financia las necesidades a largo plazo mediante la renovación de papel comercial cada mes. El papel comercial emitido el 1 de abril se redimiría con los fondos provenientes de una nueva emisión de papel comercial el 1 de mayo; esta nueva emisión de papel comercial se redimiría con los fondos provenientes de una emisión de papel comercial el 1 de junio, y así sucesivamente. Siempre y cuando la institución financiera se perciba como saludable, no habrá ningún problema. Pero si los inversionistas pierden la confianza en la institución financiera (con o sin razón), se volverá imposible renovar el papel comercial y la institución financiera experimentará severos problemas de liquidez.

Muchos de los fracasos de las instituciones financieras durante la crisis de crédito (por ejemplo, Lehman Brothers y Northern Rock) tuvieron su origen principal en una dependencia excesiva en el financiamiento a corto plazo. No es de sorprender que el Comité de Basilea, el cual es responsable de la regulación de los bancos a nivel internacional, esté estableciendo razones de liquidez que los bancos deben satisfacer.

La transparencia de mercado es importante

Una de las lecciones que se desprenden de la escasez de crédito en 2007 es que la transparencia de mercado es importante. Durante el periodo que se extendió hasta 2007, los inversionistas negociaron productos altamente estructurados sin un conocimiento real de los activos subyacentes. Todo lo que conocían era la calificación de crédito del valor que se negociaba. Con una comprensión retrospectiva,

podemos afirmar que los inversionistas deberían haber exigido más información acerca de los activos subyacentes y deberían haber evaluado con mayor cuidado los riesgos que estaban aceptando. Pero, ¡es más fácil ser sabio después de que algo sucedió!

El colapso de instrumentos de riesgo que ocurrió en agosto de 2007 ocasionó que los inversionistas perdieran la confianza en todos los productos estructurados y que se retiraran del mercado. Esto condujo a una división de mercado donde las porciones de los productos estructurados tan solo podían venderse a precios muy inferiores a sus valores teóricos. Sobrevino una huida hacia la calidad y los diferenciales de crédito aumentaron. Incluso si hubiera habido una transparencia de mercado de modo que los inversionistas entendieran los valores respaldados por activos que estaban comprando, se habrían registrado pérdidas, pero la huida hacia la calidad y las interrupciones de mercado habrían sido menos pronunciadas.

Administre los incentivos

Una lección clave de la crisis de crédito de 2007 y 2008 es la importancia de los incentivos. Los sistemas de bonos de los bancos tienden a hacer énfasis en el desempeño a corto plazo. Algunas instituciones financieras han evolucionado hacia sistemas en los que los bonos se basan en el desempeño durante un periodo más largo que un año (por ejemplo, cinco años). Esto tiene ventajas evidentes. Desmotiva a los negociantes para que realicen transacciones que en el corto plazo se vean bien, pero que "hagan explosión" en unos cuantos años.

Cuando los préstamos se sujetan a una titulización, es importante alinear los intereses de la parte que origina el préstamo con los de la parte que corre el riesgo final, de modo que la primera no tenga incentivo para desvirtuar el préstamo. Una forma de lograrlo es que los reguladores pidan al creador de un portafolio de préstamos que mantenga una participación en todas las porciones y en otros instrumentos que se creen a partir del portafolio.

No ignore nunca la administración de riesgos

Cuando los tiempos son buenos (o parecen serlo), existe una tendencia a suponer que todo saldrá bien y a ignorar el resultado de las pruebas de estrés y de otros análisis que lleva a cabo el equipo de administración de riesgo. Hay muchas historias de administradores de riesgos que no fueron escuchados en el periodo que condujo a la crisis de crédito de 2007. El comentario de Chuck Prince, director ejecutivo de Citigroup, en julio de 2007 (justo antes de que se desatara la crisis de crédito) constituye un ejemplo exacto de la actitud equivocada hacia la administración de riesgo:

> Cuando la música se detiene, en términos de liquidez, las cosas se complican. Pero mientras la música siga tocando, uno tiene que levantarse y ponerse a bailar. Todavía estamos bailando.

Prince perdió su trabajo más tarde en el mismo año, y las pérdidas de Citigroup derivadas de la crisis de crédito rebasaron los $50,000 millones.

25.3 LECCIONES PARA LAS CORPORACIONES NO FINANCIERAS

A continuación consideramos las lecciones aplicables a las corporaciones no financieras.

Asegúrese de entender completamente las negociaciones que está realizando

Las corporaciones no deben llevar nunca a cabo una negociación o una estrategia de negociación que no entiendan por completo. Este es un argumento un tanto evidente, pero es sorprendente la frecuencia

con que un negociante de valores que trabaja para una corporación no financiera admite, después de una gran pérdida, que no sabía lo que realmente estaba sucediendo y que reclame que fueron los banqueros de inversión quienes lo indujeron a error. Robert Citron, el tesorero del condado de Orange hizo esto. Sucedió lo mismo con los negociantes que trabajaron para Hammersmith y Fulham, quienes, a pesar de su rango prominente, estaban sorprendentemente mal informados acerca de la forma en que realmente funcionaban los swaps y otros instrumentos financieros derivados sobre las tasas de interés que ellos negociaban.

Si un administrador de alto nivel de una corporación no entiende plenamente una negociación que le propuso un subordinado, dicha negociación no debe aprobarse. Una regla empírica sencilla es que si una negociación y el fundamento para llevarla a cabo son tan complicados que el administrador no los comprende, casi con toda certeza será una negociación inadecuada para la corporación. Las negociaciones que llevaron a cabo Procter & Gamble y Gibson Greetings se habrían rechazado con base en este criterio.

Una forma de asegurarse de que uno entiende por completo un instrumento financiero es valuarlo. Si una corporación no tiene la capacidad interna para valuar un instrumento, no debería realizar negociaciones con este. En la práctica, las corporaciones recurren con frecuencia a sus negociantes de instrumentos financieros derivados para solicitarles consejos de valuación. Esto es peligroso, como descubrieron Procter & Gamble y Gibson Greetings. Cuando trataron de desentrañar sus negociaciones, encontraron que se estaban enfrentando a precios generados por modelos patentados de Bankers Trust, los cuales no tenían forma de verificar.

Asegúrese de que un coberturista no se convierta en un especulador

Uno de los hechos desafortunados de la vida es que las coberturas son relativamente monótonas, mientras que la especulación es emocionante. Cuando una compañía contrata a un negociante para que administre los riesgos cambiarios, de los precios de los bienes o de las tasas de interés, existe peligro de que pueda suceder lo siguiente. Al principio, el negociante realiza el trabajo de una manera diligente y se gana la confianza de la alta administración. El negociante evalúa las exposiciones de la compañía y las cubre. Conforme transcurre el tiempo, el negociante se convence de que es capaz de predecir el mercado y, poco a poco, se convierte en un especulador. Al principio todo va bien, pero después sobreviene una pérdida. Para recuperarse de la pérdida, el negociante duplica las apuestas. Posteriormente se incurre en pérdidas mayores, y así sucesivamente. Es probable que el resultado sea un desastre.

Como se mencionó antes, la alta administración debe establecer límites claros para los riesgos que se puedan asumir. También se deben implantar controles para asegurarse de que se obedezcan esos límites. La estrategia de negociaciones de una corporación debe empezar con un análisis de los riesgos cambiarios y los riesgos relacionados con las tasas de interés, el mercado de bienes, etcétera, a los que se enfrenta. Entonces deberá tomarse una decisión acerca de la manera en que los riesgos podrán reducirse hasta niveles aceptables. Es un signo claro de que algo anda mal dentro de una corporación cuando una estrategia de negociación no se deriva de una manera directa a partir de las exposiciones de la compañía.

Evite convertir el departamento de tesorería en un centro de utilidades

En los últimos 20 años ha habido una tendencia para convertir al departamento de la tesorería de una corporación en un centro de utilidades. Hay varias razones para recomendar esto. El tesorero está motivado para reducir los costos del financiamiento y para administrar los riesgos de la manera más rentable posible. El problema es que el potencial para que el tesorero obtenga utilidades es limitado. Cuando se obtienen fondos y se invierte un excedente de efectivo, el tesorero se enfrenta a un mercado eficiente.

Por lo general, el tesorero puede mejorar el renglón de las utilidades tan solo cuando corre riesgos adicionales. El programa de cobertura de la compañía otorga al tesorero un cierto margen de libertad para tomar decisiones sagaces que incrementen las utilidades.

Pero es importante recordar que la meta de un programa de coberturas es reducir los riesgos, y no aumentar las utilidades esperadas. Como se señaló en el capítulo 3, la decisión de adoptar una cobertura, aproximadamente el 50% de las veces, conducirá a un peor resultado que la decisión de no adoptarla. El peligro de convertir al departamento de la tesorería en un centro de utilidades es que el tesorero está motivado para convertirse en un especulador. Es posible que esto conduzca al tipo de resultado que experimentaron el condado de Orange, Procter & Gamble o Gibson Greetings.

RESUMEN

Las enormes pérdidas que se experimentaron a partir del uso de los instrumentos financieros derivados han hecho a los tesoreros muy cautelosos. Luego de experimentar pérdidas, algunas corporaciones no financieras han anunciado planes para reducir o incluso eliminar su uso de los instrumentos financieros derivados. Esta es una medida poco afortunada, porque los instrumentos financieros derivados ofrecen a los tesoreros formas muy eficientes de administrar los riesgos.

Las historias detrás de las pérdidas hacen énfasis en el argumento, el cual se presentó desde el capítulo 1, de que los instrumentos financieros derivados se pueden usar ya sea para coberturas o para especulación; es decir, se pueden usar tanto para reducir los riesgos como para correr riesgos. La mayoría de las pérdidas ocurrieron porque los instrumentos financieros derivados se usaron de manera inadecuada. Los empleados que habían recibido instrucciones implícitas o explícitas para cubrir los riesgos de su compañía optaron por la especulación.

La lección fundamental que se debe aprender a partir de las pérdidas es la importancia de los *controles internos*. La alta administración de una compañía debe emitir una política muy clara acerca de la forma en que los instrumentos financieros derivados se deberán usar, y especificar el grado en el cual es permisible que los empleados tomen posiciones sobre los movimientos en las variables de mercado. La administración debe entonces instituir controles para asegurarse de que la política se lleve a cabo. Una receta infalible para ocasionar un desastre es dar a los individuos autoridad para que negocien instrumentos financieros derivados sin una estrecha vigilancia de los riesgos que se corren.

LECTURAS ADICIONALES

Dunbar, N. *Inventing Money: The Story of Long-Term Capital Management and The Legends Behind It*. Chichester, UK: Wiley, 2000.

Jorion, P. *Big Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County*. Nueva York: Academic Press, 1995.

Jorion, P. "How Long-Term Lost Its Capital", *Risk* (septiembre de 1999).

Ju, X. y N. Pearson. "Using Value at Risk to Control Risk Taking: How Wrong Can You Be?", *Journal of Risk*, 1 (1999): 5-36.

Persaud, A. D. (ed.) *Liquidity Black Holes: Understanding, Quantifying and Managing Financial Liquidity Risk*. Londres, Risk Books, 2003.

Sorkin, A. R., *Too Big to Fail*. Nueva York: Penguin, 2009.

Tett, G. *Fool's Gold: How the Bold Dream of a Small Tribe at J. P. Morgan Was Corrupted by Wall Street Greed and Unleashed a Catastrophe*. Nueva York: Free Press, 2009.

Thomson, R. *Apocalypse Roulette: The Lethal World of Derivatives*. Londres: Macmillan, 1998.

Zhang, P. G. *Barings, Bankruptcy and Financial Derivatives*. Singapur: World Scientific Publishing, 1995.



Respuestas a los cuestionarios

CAPÍTULO 1

1.1 Un negociante de valores que asume una posición larga a futuro está de acuerdo en *comprar* el activo subyacente en un cierto precio y en un momento determinado en lo futuro. Un negociante que asume una posición corta a futuro está de acuerdo en *vender* el activo subyacente a un cierto precio y en un momento determinado en lo futuro.

1.2 Se dice que una compañía adopta una *cobertura* cuando tiene una exposición al precio de un activo y asume una posición en los mercados de futuros o en los mercados de opciones para compensar la exposición. En una *especulación* la compañía no tiene ninguna exposición qué compensar. Está apostando sobre los movimientos futuros en el precio de un activo. El *arbitraje* implica tomar una posición en dos o más diferentes mercados para fijar una utilidad.

1.3 En el inciso *a*) el inversionista está obligado a comprar el activo en $50 y no tiene posibilidad de elegir. En *b*) el inversionista tiene la opción de comprar el activo en $50 pero no tiene que ejercer la opción.

1.4 *a*) El inversionista está obligado a vender libras esterlinas en 1.4000 cuando tienen un valor de 1.3900. La ganancia es de $(1.4000 - 1.3900) \times 100{,}000 = \$1{,}000$.

b) El inversionista está obligado a vender libras esterlinas en 1.4000 cuando tienen un valor de 1.4200. La pérdida es de $(1.4200 - 1.4000) \times 100{,}000 = \$2{,}000$.

1.5 Usted vendió una opción de venta. Usted estuvo de acuerdo en comprar 100 acciones en $40 cada una si la parte que se encuentra en el otro lado del contrato opta por ejercer el derecho a vender en este precio. La opción se ejercerá tan solo cuando el precio de la acción sea inferior a $40. Suponga, por ejemplo, que la opción se ejerce cuando el precio es de $30. Usted tiene que comprar en $40 acciones que tienen un valor de $30; pierde $10 por acción, o $1,000 en total. Si la opción se ejerce cuando el precio es de $20, usted pierde $20 por acción, o $2,000 en total. Lo peor que puede suceder es que el precio de la acción disminuya hasta casi cero durante el periodo de tres meses. Este evento altamente improbable le costaría a usted $4,000. En retribución de las posibles pérdidas futuras, usted recibe el precio de la opción por parte del comprador.

1.6 Una estrategia consiste en comprar 200 acciones. Otra consiste en adquirir 2,000 opciones (20 contratos). Si el precio de la acción tiene un buen desempeño, la segunda estrategia generará mayores ganancias. Por ejemplo, si el precio de la acción aumenta a $40, usted gana $[2{,}000 \times (\$40 - \$30)] - \$5{,}800 = 14{,}200$ de la segunda estrategia, y tan solo $200 \times (\$40 - \$29) = \$2{,}200$ de la primera estrategia. Sin embargo, si el precio de la acción tiene un mal desempeño, la segunda estrategia genera pérdidas mayores. Por ejemplo, si el precio de la acción disminuye a $25, la primera estrategia conduce a una pérdida de $200 \times (\$29 - \$25) = \$800$, mientras que la segunda estrategia conduce a una pérdida de la totalidad de la inversión, $5,800.

1.7 El mercado secundario es una red telefónica y de sistemas de cómputo para instituciones financieras, administradores de fondos y tesoreros corporativos donde dos participantes pueden llevar a cabo un contrato mutuamente aceptable. Un mercado de negociaciones en bolsa es un mercado organizado por una bolsa en donde los negociantes de valores se reúnen físicamente o se comunican de manera electrónica y los contratos que se pueden negociar quedan definidos por la bolsa. Cuando un creador de mercado hace cotizaciones de compra y venta, el precio de compra es aquel que el creador de mercado está dispuesto a comprar, y el de oferta es el precio al cual está dispuesto a vender.

CAPÍTULO 2

2.1 El *interés abierto* de un contrato a futuro en un tiempo en particular es el número total de posiciones largas en circulación. (De manera equivalente, es el número total de posiciones cortas en circulación). El *volumen de negociaciones* durante cierto periodo es el número de contratos que se negocian durante este periodo.

2.2 Un *negociante o comerciante de futuros por comisión* negocia en representación de un cliente y cobra una comisión. Un agente *local* negocia por su propia cuenta.

2.3 Habrá una petición de cobertura complementaria (o demanda de garantía adicional) cuando se hayan perdido $1,000 en la cuenta de margen. Esto ocurrirá cuando el precio de la plata aumente en 1,000/5,000 = $0.20. Por lo tanto, el precio de la plata debe aumentar a $27.40 por onza para que haya una petición de cobertura complementaria. Si la petición de cobertura complementaria no se satisface, el intermediario liquida su posición.

2.4 La utilidad total es de ($90.50 − $88.30) × 1,000 = $2,200. De esto, se obtienen ($89.10 − $88.30) × 1,000 = $800 sobre una base diaria entre el mes de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. Se obtiene una cantidad adicional de ($90.50 − $89.10) × 1,000 = $1,400 sobre una base diaria entre el 1 de enero de 2014 y el mes de marzo de 2014. Un coberturista se gravaría sobre la utilidad total de $2,200 en 2014. Un especulador se gravaría sobre $800 en 2013 y sobre $1,400 en 2014.

2.5 Una *orden de detención* para vender a $2 es una orden para vender al mejor precio disponible una vez que se haya alcanzado un precio de $2 o de menos. Se podría usar para limitar las pérdidas de una posición larga existente. Una *orden sujeta a límite* para vender a $2 es una orden para vender a un precio de $2 o más. Se podría usar para solicitar a un intermediario que tome una posición corta, siempre y cuando ello se pudiera hacer a un precio más favorable que $2.

2.6 La cuenta de margen que administra una cámara de compensación se ajusta diariamente al mercado, y se pide al miembro de la cámara de compensación que vuelva a reponer la cuenta al nivel diario reglamentario. La cuenta de margen que administra un intermediario también se ajusta diariamente al mercado. Sin embargo, la cuenta no tiene que llevarse al nivel del margen inicial sobre una base diaria. Tiene que reponerse al nivel del margen inicial cuando el saldo de la cuenta disminuye por debajo del nivel del margen de mantenimiento. El margen de mantenimiento es, por lo general, de aproximadamente 75% del margen inicial.

2.7 En los mercados de futuros, los precios se cotizan como el número de dólares estadounidenses por unidad de moneda extranjera. Las tasas al contado y a plazo se cotizan de esta manera para la libra esterlina, el euro, el dólar australiano y el dólar neozelandés. En el caso de otras divisas importantes, los tipos de cambio al contado y a plazo se cotizan como el número de unidades de moneda extranjera por dólar estadounidense.

CAPÍTULO 3

3.1 Una *cobertura corta* es adecuada cuando una compañía posee un activo y espera venderlo en lo futuro. También se puede usar cuando una compañía no posee actualmente un activo, pero espera poseerlo en algún momento futuro. Una *cobertura larga* es adecuada cuando una compañía sabe que tendrá que comprar un activo en lo futuro. También se puede usar para compensar el riesgo de una posición corta actual.

3.2 El *riesgo de la base* surge de la incertidumbre del coberturista en cuanto a la diferencia entre el precio al contado y el precio a futuro en el momento de la expiración de la cobertura.

3.3 Una *cobertura perfecta* es aquella que elimina por completo el riesgo del coberturista. Una cobertura perfecta no siempre conduce a un mejor resultado que una cobertura imperfecta. Simplemente conduce a un resultado más cierto. Considere una compañía que cubre su exposición al precio de un activo. Suponga que los movimientos en el precio del activo resultan ser favorables para la compañía. Una cobertura perfecta neutraliza por completo la ganancia de la compañía proveniente de estos movimientos favorables de precio. Una cobertura imperfecta, la cual neutraliza tan solo en forma parcial las ganancias, bien podría ser un mejor resultado.

3.4 Una cobertura con una varianza mínima conduce a la falta de cobertura cuando el coeficiente de correlación entre los cambios en el precio a futuro y los cambios en el precio del activo que se está cubriendo es de cero.

3.5 *a*) Si los competidores de una compañía no están adoptando una cobertura, el tesorero podría considerar que la compañía experimentará un menor riesgo si no toma una cobertura (véase la tabla 3.1).

b) Los accionistas podrían no querer que la compañía adopte una cobertura.

c) Si hay una pérdida sobre la cobertura y una ganancia proveniente de la exposición de la compañía al activo subyacente, el tesorero podría sentir que tendrá algunas dificultades para justificar la cobertura ante otros ejecutivos dentro de la organización.

3.6 La razón óptima de cobertura es

$$0.8 \times \frac{0.65}{0.81} = 0.642$$

Esto significa que la magnitud de la posición a futuro debería ser del 64.2% del tamaño de la exposición de la compañía en una cobertura a tres meses.

3.7 La fórmula para el número de contratos que deberían sujetarse a una posición corta nos da

$$1.2 \times \frac{20{,}000{,}000}{1080 \times 250} = 88.9$$

Redondeando al número entero más cercano, se debería tomar una posición corta sobre 89 contratos. Para reducir la beta a 0.6, se requiere una posición corta sobre 44 contratos; es decir, la mitad de esta posición.

CAPÍTULO 4

4.1 *a*) La tasa con capitalización continua es

$$4 \ln\left(1 + \frac{0.14}{4}\right) = 0.1376$$

o de 13.76% anual.

b) La tasa con capitalización anual es

$$\left(1 + \frac{0.14}{4}\right)^4 - 1 = 0.1475$$

o de 14.75% anual.

4.2 LIBOR significa London Interbank Offered Rate. Es la tasa que cotiza un banco para los depósitos que está dispuesto a colocar con otros bancos. LIBID es la tasa de demanda interbancaria de Londres. Es la tasa que cotiza un banco para los depósitos provenientes de otros bancos. La tasa LIBOR es mayor que la LIBID.

4.3 Suponga que el bono tiene un valor nominal de \$100. Su precio se obtiene descontando los flujos de efectivo al 10.4%. El precio es

$$\frac{4}{1.052}+\frac{4}{1.052^2}+\frac{104}{1.052^3}=96.74$$

Si la tasa cero a 18 meses es R, debemos tener

$$\frac{4}{1.05}+\frac{4}{1.05^2}+\frac{104}{(1+R/2)^3}=96.74$$

lo cual nos da $R = 10.42\%$.

4.4 *a*) Con capitalización anual, el rendimiento es

$$\frac{1100}{1000}-1=0.1$$

o de 10% anual.

b) Con capitalización semestral, el rendimiento es R, donde

$$1000\left(1+\frac{R}{2}\right)^2=1100$$

es decir,

$$1+\frac{R}{2}=\sqrt{1.1}=1.0488$$

De modo que $R = 0.0976$. El rendimiento porcentual es, por lo tanto, de 9.76% anual.

c) Con capitalización mensual, el rendimiento es R, donde

$$1000\left(1+\frac{R}{2}\right)^2=1100$$

es decir,

$$\left(1+\frac{R}{12}\right)=\sqrt[12]{1.1}=1.00797$$

De modo que $R = 0.0957$. El rendimiento porcentual es, por lo tanto, de 9.57% anual.

d) Con capitalización continua el rendimiento es R, donde

$$1000e^R=1100$$

es decir,

$$e^R=1.1$$

De modo que $R = \ln 1.1 = 0.0953$. El rendimiento porcentual es, por lo tanto, de 9.53% anual.

4.5 Las tasas a plazo con capitalización continua son como sigue:

Trimestre 2: 8.4%
Trimestre 3: 8.8%
Trimestre 4: 8.8%
Trimestre 5: 9.0%
Trimestre 6: 9.2%

4.6 La tasa a plazo es de 9.0% con capitalización continua o de 9.102% con capitalización trimestral. De acuerdo con la ecuación (4.9), el valor del contrato FRA es, por lo tanto, de

$$[1{,}000{,}000\times 0.25\times(0.095-0.09102)]e^{-0.086\times 1.25}=893.56$$

o de \$893.56.

4.7 Cuando la estructura de plazos tiene una pendiente ascendente, $c > a > b$. Cuando tiene una pendiente descendente, $b > a > c$.

CAPÍTULO 5

5.1 El intermediario del inversionista solicita las acciones en préstamo a la cuenta de otro cliente y las vende de la forma acostumbrada. Para liquidar la posición, el inversionista debe comprar las acciones. Entonces el intermediario las reemplaza en la cuenta del cliente del cual se solicitaron las acciones en préstamo. La parte que tiene la posición corta debe remitir al intermediario dividendos y otros ingresos pagados sobre las acciones. El intermediario transfiere estos fondos a la cuenta del cliente del cual se solicitaron en préstamo las acciones. Ocasionalmente, el intermediario se queda sin lugares donde solicitar acciones en préstamo. De este modo, el inversionista queda presionado con una posición corta y tiene que liquidar la posición de inmediato.

5.2 El precio a plazo de un activo al día de hoy es el precio al cual usted estaría de acuerdo en comprar o vender el activo en un momento futuro. El valor de un contrato a plazo es de cero cuando usted lo celebra por primera vez. A medida que pasa el tiempo, el precio del activo subyacente cambia y el valor del contrato se puede volver positivo o negativo.

5.3 El precio a plazo es

$$30e^{0.12\times 0.5} = \$31.86$$

5.4 El precio a futuro es

$$350e^{(0.08-0.04)\times 0.3333} = \$354.7$$

5.5 El oro es un activo para inversión. Si el precio a futuro es demasiado alto, los inversionistas encontrarán rentable aumentar sus pertenencias de oro y celebrar contratos a futuro con una posición corta. Si el precio a futuro es demasiado bajo, encontrarán rentable disminuir sus pertenencias de oro y asumir una posición larga en el mercado a futuro. El cobre es un activo de consumo. Si el precio a futuro es demasiado alto, una estrategia de comprar cobre y asumir una posición corta a futuro funciona. Sin embargo, ya que los inversionistas, en general, no mantienen el activo, la estrategia de vender cobre y de comprar futuros no está disponible para ellos. Por consiguiente, existe un límite máximo, pero no un límite mínimo, para el precio a futuro.

5.6 El *rendimiento de conveniencia* mide el grado en el cual hay beneficios que se obtienen a partir de la propiedad de un activo físico y que no obtienen los propietarios de los contratos a futuro con una posición larga. El *costo de mantenimiento* es el interés más el costo de almacenamiento menos el ingreso que se obtenga. El precio a futuro, F_0, y el precio al contado, S_0, están relacionados por

$$F_0 = S_0 e^{(c-y)T}$$

donde c es el costo de mantenimiento, y es el beneficio de conveniencia, y T es el plazo al vencimiento del contrato a futuro.

5.7 Una divisa ofrece una tasa de interés conocida, pero el interés se recibe en la moneda extranjera. El valor en moneda nacional del ingreso que brinda la divisa se conoce, por lo tanto, como un porcentaje del valor de la moneda extranjera. Esto significa que el ingreso tiene las propiedades de un rendimiento conocido.

CAPÍTULO 6

6.1 Hay 33 días naturales entre el 7 de julio de 2011 y el 9 de agosto de 2011. Hay 184 días naturales entre el 7 de julio de 2011 y el 7 de enero de 2012. El interés que se gana por \$100 de capital es, por lo tanto, de $3.5 \times 33/184 = \$0.6277$. En el caso de un bono corporativo, suponemos 32 días entre el 7 de julio y el 9 de agosto de 2011, y 180 días entre el 7 de julio de 2011 y el 7 de enero de 2012. El interés que se gana es de $3.5 \times 32/180 = \$0.6222$.

6.2 Hay 89 días entre el 12 de octubre de 2014 y el 9 de enero de 2015. Hay 182 días entre el 12 de octubre de 2014 y el 12 de abril de 2015. El precio en efectivo del bono se obtiene añadiendo el interés acumulado al precio cotizado. El precio cotizado es de $102\frac{7}{32}$ o 102.21875. El precio en efectivo es, por lo tanto,

$$102.21875 + \frac{89}{182} \times 6 = \$105.15$$

6.3 El factor de conversión de un bono es igual al precio cotizado que el bono tendría por dólar de capital el primer día del mes de la entrega, con el supuesto de que la tasa de interés para todos los plazos de vencimiento sea igual al 6% anual (con capitalización semestral). Para propósitos de cálculo, el vencimiento del bono y los tiempos a las fechas de pago de cupones se redondean en forma descendente a los tres meses más cercanos. El factor de conversión define cuánto recibe un inversionista con un contrato a futuro sobre un bono con una posición corta cuando los bonos se entregan. Si el factor de conversión es de l.2345, el monto que recibe el inversionista se calcula multiplicando 1.2345 por el precio a futuro más reciente y añadiendo el interés acumulado.

6.4 El precio a futuro del eurodólar ha aumentado en 6 puntos base. El inversionista obtiene una ganancia por contrato de $25 \times 6 = \$150$, o \$300 en total.

6.5 Suponga que una cotización a futuro en eurodólares es de 95.00. Esto da una tasa a futuro de 5% para el periodo de tres meses que cubre el contrato. El ajuste por convexidad es la cantidad en la cual la tasa a futuro tiene que reducirse para dar una estimación de la tasa a plazo para el periodo. El ajuste por convexidad es necesario porque *a*) los contratos a futuro se liquidan diariamente, mientras que los contratos a plazo no, y *b*) los contratos a futuro se liquidan al final del periodo de vida del contrato a futuro, mientras que los contratos a plazo se liquidan cuando el interés se vuelve pagadero.

6.6 La duración brinda información acerca del efecto de un pequeño desplazamiento paralelo en la curva de rendimiento sobre el valor de un portafolio de bonos. El decremento porcentual en el valor del portafolio es igual a la duración del portafolio multiplicada por la cantidad en la cual las tasas de interés aumentan como resultado del pequeño desplazamiento paralelo. La medida de la duración tiene la siguiente limitante. Se aplica únicamente a los desplazamientos paralelos en la curva de rendimiento que son pequeños.

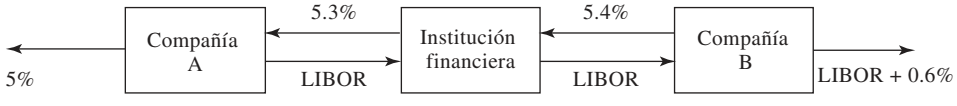
6.7 El valor de un contrato es de $108\frac{15}{32} \times 1{,}000 = \$108{,}468.75$. El número de contratos sobre los cuales se debería asumir una posición corta es

$$\frac{6{,}000{,}000}{108{,}468.75} \times \frac{8.2}{7.6} = 59.7$$

Redondeando al número entero más cercano, se debería asumir una posición corta sobre 60 contratos. La posición se debería liquidar al final de julio.

CAPÍTULO 7

7.1 A tiene una ventaja comparativa evidente en los mercados de tasa fija, pero desea solicitar fondos del préstamo a una tasa variable. B tiene una ventaja comparativa evidente en los mercados a tasa variable, pero desea solicitar préstamos a una tasa fija. Esto proporciona la base para un swap. Existe un diferencial de 1.4% anual entre las tasas fijas que se ofrecen a las dos compañías, y un diferencial de 0.5% anual entre las tasas variables que se ofrecen a las dos compañías. La ganancia total para todas las partes proveniente del swap es,



Swap para la pregunta 7.1

por lo tanto, de $1.4 - 0.5 = 0.9\%$ anual. Ya que el banco obtiene el 0.1% anual de esta ganancia, el swap debería hacer que tanto A como B estuvieran 0.4% anual en una mejor posición. Esto significa que dicho swap debería conducir a A a solicitar fondos en préstamo a la tasa LIBOR $- 0.3\%$, y debería conducir a B a solicitar fondos en préstamo al 6%. El acuerdo adecuado es, por lo tanto, como se muestra en el diagrama anterior.

7.2 Dentro de cuatro meses se recibirán \$3.5 millones ($= 0.5 \times 0.07 \times$ \$100 millones) y se pagarán \$2.3 millones ($= 0.5 \times 0.046 \times$ \$100 millones). (Ignoramos los problemas relacionados con el cálculo de días). Dentro de 10 meses se recibirán \$3.5 millones, y se pagará la tasa LIBOR prevaleciente en un plazo de cuatro meses. El valor del bono a tasa fija subyacente del swap es

$$3.5e^{-0.05\times4/12} + 103.5e^{-0.05\times10/12} = \$102.718 \text{ millones}$$

El valor del bono a tasa variable subyacente del swap es

$$(100 + 2.3)e^{-0.05\times4/12} = \$100{:}609 \text{ millones}$$

El valor del swap para la parte que paga una tasa variable es de \$102.718 − \$100.609 = \$2.109 millones. Para quien paga una tasa fija es de −\$2.109 millones. Estos resultados también se pueden obtener descomponiendo el swap en contratos a plazo. Considere la parte que paga una tasa variable. El primer contrato a plazo implica un pago de \$2.3 millones y la recepción de \$3.5 millones dentro de cuatro meses. Tiene un valor de $1.2e^{-0.05\times4/12} =$ millones. Para valuar el segundo contrato a plazo, hacemos notar que la tasa de interés a plazo es de 5% anual con capitalización continua, o de 5.063% anual con capitalización semestral. El valor del contrato a plazo es

$$100 \times (0.07 \times 0.5 - 0.05063 \times 0.5)e^{-0.05\times10/12} = \$0{:}929 \text{ millones}$$

El valor total del contrato a plazo es, por lo tanto, de \$1.180 + \$0.929 = \$2.109 millones.

7.3 X tiene una ventaja comparativa en los mercados de yenes, pero quiere solicitar fondos en préstamo en dólares. Y tiene una ventaja comparativa en los mercados de dólares, pero desea solicitar un préstamo en yenes. Esto proporciona la base para el swap. Existe un diferencial de 1.5% anual entre las tasas de yenes y un diferencial de 0.4% anual entre las tasas de dólares. La ganancia total para todas las partes que intervienen en el swap es, por consiguiente, de $1.5 - 0.4 = 1.1\%$ anual. El banco requiere 0.5% anual, dejando 0.3% anual tanto para X como para Y. El swap debería conducir a X a solicitar dólares en préstamo al $9.6 - 0.3 = 9.3\%$ anual, y a que Y solicite yenes en préstamo al $6.5 - 0.3 = 6.2\%$ anual. El acuerdo adecuado es, por lo tanto, como se muestra en el diagrama que se presenta a continuación. Todo el riesgo cambiario lo corre el banco.



Swap para la pregunta 7.3

7.4 Una tasa de swap para un plazo de vencimiento en particular es el promedio de las tasas fijas de demanda y de oferta que un creador de mercado está dispuesto a intercambiar por la tasa LIBOR en un swap estándar plain vanilla con ese plazo de vencimiento. La frecuencia de los pagos y los convencionalismos del cálculo de días en un swap estándar que se esté considerando varían de un país a otro. En Estados Unidos, los pagos sobre un swap estándar son semestrales y el convencionalismo del cálculo de días para cotizar la tasa LIBOR es real/360. El convencionalismo del cálculo de días para cotizar la tasa fija es, por lo general, real/365. La tasa del swap para un plazo de vencimiento en particular es el rendimiento a la par LIBOR/swap para ese vencimiento.

7.5 Un swap implica intercambiar el interés sobre las libras esterlinas de $20 \times 0.10 = 2.0$ millones por el interés sobre los dólares de $30 \times 0.06 = \$1.8$ millones. Los montos principales también se intercambian al final del periodo de vida del swap. El valor del bono en libras esterlinas que sirve de base al swap es

$$\frac{2}{(1.07)^{1/4}} + \frac{22}{(1.07)^{5/4}} = £22.182 \text{ millones}$$

El valor del bono en dólares que sirve de base al swap es

$$\frac{1.8}{(1.04)^{1/4}} + \frac{31.8}{(1.04)^{5/4}} = \$32.061 \text{ millones}$$

El valor del swap para la parte que paga libras esterlinas es, por lo tanto, de

$$32.061 - (22.182 \times 1.55) = -\$2.322 \text{ millones}$$

El valor del swap para la parte que paga dólares es de $+\$2.322$ millones. Los resultados también se pueden obtener visualizando el swap como un portafolio de contratos a plazo. Las tasas de interés de capitalización continua en libras esterlinas y en dólares estadounidenses son de 6.766% y de 3.922% anual, respectivamente. Los tipos de cambio a plazo a tres meses y a 15 meses son de

$$1.55e^{(0.03922-0.06766)\times 0.25} = 1.5390 \quad \text{y} \quad 1.55e^{(0.03922-0.06766)\times 1.25} = 1.4959:$$

Los valores de los dos contratos a plazo correspondientes al intercambio del interés para la parte que paga libras esterlinas son, por consiguiente, de

$$(1.8 - 2 \times 1.5390)e^{-0.03922\times 0.25} = -\$1.266 \text{ millones}$$

$$(1.8 - 2 \times 1.4959)e^{-0.03922\times 1.25} = -\$1.135 \text{ millones}$$

El valor del contrato a plazo correspondiente al intercambio de capitales es de

$$(30 - 20 \times 1.4959)e^{-0.03922\times 1.25} = +\$0.079 \text{ millones}$$

El valor total del swap es de $-\$1.266 - \$1.135 + \$0.079 = -\$2.322$ millones.

7.6 El riesgo de crédito surge de la posibilidad de incumplimiento proveniente de la contraparte. El riesgo de mercado surge de los movimientos en diversas variables de mercado, como las tasas de interés y los tipos de cambio. Una complicación es que el riesgo de crédito de un swap depende de los valores de ciertas variables de mercado. La posición de una compañía en un swap tiene un riesgo de crédito tan solo cuando el valor del swap para la compañía es positivo.

7.7 La tasa no es verdaderamente fija porque, si la evaluación de crédito de la compañía disminuye, no podrá renovar sus préstamos a tasa variable a la tasa LIBOR más 150 puntos base. La tasa fija de préstamos efectiva aumenta entonces. Suponga, por ejemplo, que el diferencial del tesorero sobre la tasa LIBOR aumenta de 150 a 200 puntos base. La tasa sobre las solicitudes de préstamo aumenta de 5.2% a 5.7%.

CAPÍTULO 8

8.1 GNMA garantizaba las hipotecas de calidad contra incumplimiento y creaba valores que se vendían a los inversionistas.

8.2 Un ABS es un conjunto de bloques o tramos que se crean a partir de un portafolio de hipotecas o de otros activos. Un ABS CDO es un ABS que se crea a partir de bloques en particular (por ejemplo, los bloques BBB) de un número de diferentes ABS.

8.3 El bloque o tramo de mezzanine de un ABS es aquel que se encuentra en la parte intermedia de la clasificación en antigüedad. Se clasifica por debajo de los bloques senior y, por lo tanto, absorbe las pérdidas antes que estos, pero se clasifica por arriba del bloque de acciones, de modo que esta última absorbe las pérdidas antes que el bloque de mezzanine.

8.4 La cascada de un ABS define la forma en que los flujos de efectivo provenientes de los activos subyacentes se asignan a los bloques o tramos. En un acuerdo típico, los flujos de efectivo se usan primero para pagar al bloque senior su rendimiento prometido. Los flujos de efectivo que quedan como residuo (si es que hay) se usan para entregar al bloque de mezzanine su rendimiento prometido. Cualesquiera flujos de efectivo que queden después de este pago se usan para dar al bloque de acciones su rendimiento prometido.

8.5

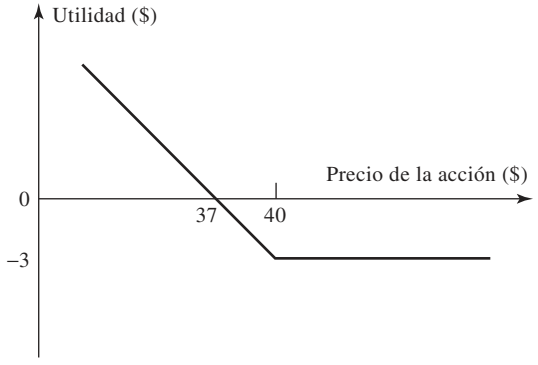
Pérdidas sobre los activos subyacentes	*Pérdidas para el bloque de mezzanine del ABS*	*Pérdidas para el bloque de acciones del ABS CDO*	*Pérdidas para el bloque de mezzanine del ABS CDO*	*Pérdidas para el bloque senior del ABS CDO*
12%	46.7%	100%	100%	17.9%
15%	66.7%	100%	100%	48.7%

8.6 Una hipoteca de alto riesgo es aquella en que el riesgo de incumplimiento es más alto que lo normal.

8.7 El incremento en el precio de las casas no se pudo sostener.

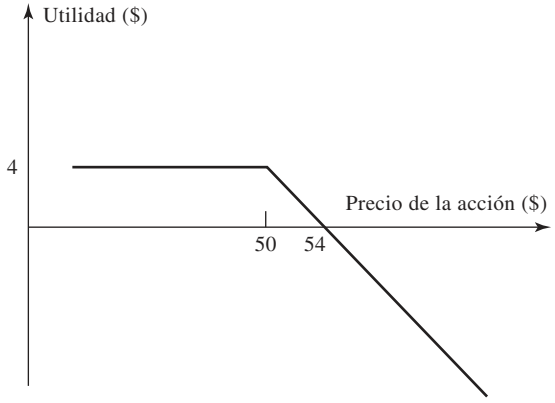
CAPÍTULO 9

9.1 El inversionista obtiene una utilidad si el precio de la acción en la fecha de expiración es inferior a $37. En esas circunstancias, la ganancia proveniente del ejercicio de la opción es mayor que $3. La opción se ejercerá si el precio de la acción es inferior a $40 al vencimiento de la opción. La variación de la utilidad del inversionista con el precio de la acción es como se muestra en el siguiente diagrama.



Utilidad del inversionista en la pregunta 9.1

9.2 El inversionista obtiene una utilidad si el precio de la acción es inferior a $54 en la fecha de expiración. Si el precio de la acción es inferior a $50, la opción no se ejercerá y el inversionista obtendrá una utilidad de $4. Si el precio de la acción se encuentra entre $50 y $54, la opción se ejerce y el inversionista obtiene una utilidad de entre $0 y $4. La variación de la utilidad del inversionista con el precio de la acción es como se muestra en el siguiente diagrama.



Utilidad del inversionista en la pregunta 9.2

9.3 El beneficio para el inversionista es

$$-\text{máx}(S_T - K, 0) + \text{máx}(K - S_T, 0)$$

Esto es $K - S_T$ en todas las circunstancias. La posición del inversionista es la misma que una posición corta en un contrato a plazo con un precio de entrega de K.

9.4 Cuando un inversionista compra una opción, se debe pagar en efectivo por adelantado. No hay posibilidad de pasivos futuros y, por consiguiente, no hay necesidad de una cuenta de margen. Cuando un inversionista vende una opción, hay pasivos futuros potenciales. Para protegerse contra el riesgo de incumplimiento, se requieren márgenes.

9.5 El 1 de abril se negocian opciones con expiración en los meses de abril, mayo, agosto y noviembre. El 30 de mayo se negocian opciones con meses de expiración de junio, julio, agosto y noviembre.

9.6 El precio de ejercicio se reduce a $30, y la opción otorga al tenedor el derecho a comprar el doble de acciones.

9.7 Cuando se ejerce una opción sobre acciones para empleados, la compañía emite nuevas acciones y las vende a los empleados en el precio de ejercicio. Esto incrementa el patrimonio de la compañía y, por lo tanto, modifica su estructura de capital.

CAPÍTULO 10

10.1 Los seis factores que afectan los precios de las opciones sobre acciones son el precio de la acción, el precio de ejercicio, la tasa de interés libre de riesgo, la volatilidad, el plazo al vencimiento y los dividendos.

10.2 El límite inferior es

$$28 - 25e^{-0.08\times 0.3333} = \$3.66$$

10.3 El límite inferior es

$$15e^{-0.06\times 0.08333} - 12 = \$2.93$$

10.4 El hecho de demorar el ejercicio demora el pago del precio de ejercicio. Esto significa que el tenedor de la opción tiene la capacidad de ganar intereses sobre el precio de ejercicio durante un periodo más largo. El hecho de demorar el ejercicio también proporciona un seguro contra el hecho de que el precio de la acción disminuya por debajo del precio de ejercicio en la fecha de expiración. Suponga que el tenedor de la opción tiene un monto de efectivo K y que las tasas de interés son de cero. El ejercicio anticipado significa que la posición del tenedor de la opción tendrá un valor de S_T en la fecha de expiración. El hecho de demorar el ejercicio significa que tendrá un valor de máx(K, S_T) en la fecha de expiración.

10.5 Una opción de venta estadounidense, cuando se mantiene en conjunción con la acción subyacente, proporciona un seguro. Garantiza que la acción se pueda vender en el precio de ejercicio, K. Si la opción de venta se ejerce en forma anticipada, el seguro se termina. Sin embargo, el tenedor de la opción recibe el precio de ejercicio de inmediato y puede ganar intereses sobre dicho precio entre el momento del ejercicio anticipado y la fecha de expiración.

10.6 Una opción de compra estadounidense se puede ejercer en cualquier momento. Si se ejerce, su tenedor obtiene el valor intrínseco. De lo anterior se desprende que una opción de compra estadounidense debe valer por lo menos su valor intrínseco. Una opción de compra europea puede valer menos que su valor intrínseco. Considere, por ejemplo, la situación en que se espera que una acción brinde un dividendo muy alto durante la vida de una opción. El precio de la acción disminuirá como resultado del dividendo. Ya que la opción europea se puede ejercer tan solo después de que se haya pagado el dividendo, su valor podría ser inferior al valor intrínseco de hoy.

10.7 En este caso $c = 1$, $T = 0.25$, $S_0 = 19$, $K = 20$ y $r = 0.04$. De acuerdo con la paridad venta-compra,

$$p = c + Ke^{-rT} - S_0$$

o

$$p = 1 + 20e^{-0.04\times 0.25} - 19 = 1.80$$

y de este modo el precio de la opción de venta europea es de \$1.80.

CAPÍTULO 11

11.1 Una opción de venta de protección consiste en una posición larga en una opción de venta combinada con una posición larga en las acciones subyacentes. Es equivalente a una posición larga en una opción de compra más una cierta cantidad de efectivo. Esto se deduce de la paridad venta-compra:

$$p + S_0 = c + Ke^{-rT} + D$$

11.2 Se puede crear un diferencial bajista (bear spread) usando dos opciones de compra con el mismo plazo de vencimiento y diferentes precios de ejercicio. El inversionista asume una posición corta sobre la opción de compra con el precio de ejercicio más bajo y adquiere la opción de compra con el precio de ejercicio más alto. Un diferencial bajista también se puede crear usando dos opciones de venta con el mismo plazo de vencimiento y con diferentes precios de ejercicio. En este caso, el inversionista asume una posición corta sobre la opción de venta con el precio de ejercicio más bajo y compra la opción de venta con el precio de ejercicio más alto.

11.3 Una estrategia con opciones de tipo mariposa (butterfly spread) implica una posición en opciones con tres diferentes precios de ejercicio (K_1, K_2 y K_3). Una estrategia con opciones de tipo mariposa se debe adoptar cuando el inversionista considera que es probable que el precio de la acción subyacente permanezca cercano al precio de ejercicio central, K_2.

11.4 Un inversionista puede crear una estrategia con opciones de tipo mariposa adquiriendo opciones de compra con precios de ejercicio de \$15 y \$20, y vendiendo dos opciones de compra con precios de ejercicio de \$17$\frac{1}{2}$. La inversión inicial es de $(4 + \frac{1}{2}) - (2 \times 2) = \$\frac{1}{2}$. La siguiente tabla muestra la variación de la utilidad con el precio final de la acción:

Precio de la acción, S_T	*Utilidad*
$S_T < 15$	$-\frac{1}{2}$
$15 < S_T < 17\frac{1}{2}$	$(S_T - 15) - \frac{1}{2}$
$17\frac{1}{2} < S_T < 20$	$(20 - S_T) - \frac{1}{2}$
$S_T > 20$	$-\frac{1}{2}$

11.5 Se crea un margen de calendario inverso al comprar una opción con un plazo de vencimiento corto y al vender una opción con un plazo de vencimiento largo, ambas con el mismo precio de ejercicio.

11.6 Se puede crear tanto una combinación alternativa de compra y venta (straddle) como una cuna de acciones (strangle) al combinar una posición larga en una opción de compra con una posición larga en una opción de venta. En una straddle, las dos tienen el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración. En un strangle, tienen diferentes precios de ejercicio y la misma fecha de expiración.

11.7 Se puede crear un strangle al comprar ambas opciones. El patrón de utilidades es como sigue:

Precio de la acción, S_T	*Utilidad*
$S_T < 45$	$(45 - S_T) - 5$
$45 < S_T < 50$	-5
$S_T > 50$	$(S_T - 50) - 5$

CAPÍTULO 12

12.1 Considere un portafolio que consiste en:

-1: Opción de compra

$+\Delta$: Acciones

Si el precio de la acción aumenta a \$42, el portafolio tiene un valor de $42\Delta - 3$. Si el precio de la acción disminuye a \$38, tiene un valor de 38Δ. Estos valores son los mismos cuando

$$42\Delta - 3 = 38\Delta$$

o $\Delta = 0.75$. El valor del portafolio en un mes es de 28.5 para ambos precios de acciones. Su valor el día de hoy debe ser el valor presente de 28.5, o $28.5e^{-0.08\times 0.08333} = 28.31$. Esto significa que

$$-f + 40\Delta = 28.31$$

donde f es el precio de la opción de compra. Ya que $\Delta = 0.75$, el precio de la opción de compra es de $40 \times 0.75 - 28.31 = \$1.69$. Como método alternativo, podemos calcular la probabilidad, p, de un movimiento ascendente en un mundo neutral al riesgo. Esto debe satisfacer:

$$42p + 38(1 - p) = 40e^{0.08\times 0.08333}$$

de modo que

$$4p = 40e^{0.08\times 0.08333} - 38$$

o $p = 0.5669$. El valor de la opción es entonces un beneficio esperado descontado a la tasa libre de riesgo:

$$[3 \times 0.5669 + 0 \times 0.4331]e^{-0.08\times 0.08333} = 1.69$$

o de \$1.69. Esto concuerda con el cálculo anterior.

12.2 En el enfoque de ausencia de arbitraje, establecemos un portafolio libre de riesgo, el cual consiste en una posición en una opción y en una posición en la acción. Al igualar el rendimiento sobre el portafolio a la tasa de interés libre de riesgo, podemos valuar la opción. Cuando usamos una valuación neutral al riesgo, primero elegimos las probabilidades de las ramas del árbol, de modo que el rendimiento esperado sobre la acción sea igual a la tasa de interés libre de riesgo. Luego, valuamos la opción calculando su beneficio esperado y descontando este beneficio esperado a la tasa de interés libre de riesgo.

12.3 La delta de una opción sobre acciones mide la sensibilidad del precio de la opción al precio de la acción cuando se consideran cambios pequeños. Específicamente, es la razón del cambio en el precio de la opción sobre la acción con respecto al cambio en el precio de la acción subyacente.

12.4 Considere un portafolio que consiste en:

-1: Opción de venta

$+\Delta$: Acciones

Si el precio de la acción aumenta a \$55, esto tiene un valor de 55Δ. Si el precio de la acción disminuye a \$45, el portafolio tiene un valor de $45\Delta - 5$. Estas cantidades son las mismas cuando

$$45\Delta - 5 = 55\Delta$$

o $\Delta = -0.50$. El valor del portafolio dentro de un mes es de -27.5 para los dos precios de las acciones. Su valor el día de hoy debe ser el valor presente de -27.5, o $-27.5e^{-0.1\times0.5} = -26.16$. Esto significa que

$$-f + 50\Delta = -26.16$$

donde f es el precio de la opción de venta. Ya que $\Delta = -0.50$, el precio de la opción de venta es de \$1.16. Como método alternativo, podemos calcular la probabilidad, p, de un movimiento ascendente en un mundo neutral al riesgo. Esto debe satisfacer

$$55p + 45(1 - p) = 50e^{0.1\times0.5}$$

de modo que

$$10p = 50e^{0.1\times0.5} - 45$$

o $p = 0.7564$. El valor de la opción es entonces su beneficio esperado descontado a la tasa libre de riesgo:

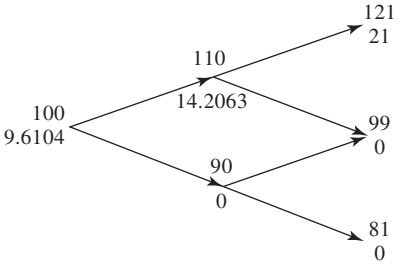
$$[0 \times 0.7564 + 5 \times 0.2436]e^{-0.1\times0.5} = 1.16$$

o \$1.16. Esto concuerda con el cálculo anterior.

12.5 En este caso, $u = 1.10$, $d = 0.90$, $\Delta t = 0.5$ y $r = 0.08$, de modo que

$$p = \frac{e^{0.08\times0.5} - 0.90}{1.10 - 0.90} = 0.7041$$

El árbol para los movimientos en el precio de la acción se muestra en el siguiente diagrama,



Árbol para la pregunta 12.5

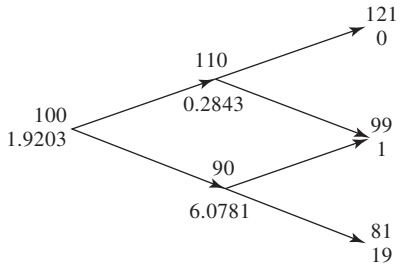
Podemos retroceder yendo desde el final del árbol hasta el principio, como se muestra en el diagrama, para obtener un valor de la opción de \$9.61. El valor de la opción también se puede calcular directamente a partir de la ecuación (12.10):

$$[0.7041^2 \times 21 + 2 \times 0.7041 \times 0.2959 \times 0 + 0.2959^2 \times 0]e^{-2\times0.08\times0.5} = 9.61$$

o \$9.61.

12.6 El diagrama que se presenta en la siguiente página muestra cómo podemos valuar la opción de venta usando el mismo árbol que el de la pregunta 12.5. El valor de la opción es de \$1.92. El valor de la opción también se puede calcular directamente a partir de la ecuación (12.10):

$$e^{-2\times0.08\times0.5}[0.7041^2 \times 0 + 2 \times 0.7041 \times 0.2959 \times 1 + 0.2959^2 \times 19] = 1.92$$



Árbol para la pregunta 12.6

o de \$1.92. El precio de la acción más el precio de la opción de venta es de 100 + 1.92 = \$101.92. El valor presente del precio de ejercicio más el precio de la opción de compra es de $100e^{-0.08\times 1} + 9.61 =$ \$101.92. Estos son los mismos, verificando que se mantenga la paridad venta-compra.

12.7 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ y $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$

CAPÍTULO 13

13.1 El modelo de valuación de acciones de Black, Scholes y Merton supone que la distribución de probabilidad del precio de una acción en un año (o en cualquier otro momento futuro) es logarítmica normal (o lognormal). De manera equivalente, supone que la tasa de rendimiento continuamente capitalizable sobre la acción se distribuye de forma normal.

13.2 La desviación estándar del cambio porcentual en el precio en el tiempo Δt es de $\sigma\sqrt{\Delta t}$, donde σ es la volatilidad. En este problema, $\sigma = 0.3$ y, suponiendo 252 días hábiles en un año, $\Delta t = 1/252 = 0.003968$, de modo que $\sigma\sqrt{\Delta t} = 0.3\sqrt{0.003968} = 0.019$ o 1.9%.

13.3 Suponiendo que el rendimiento esperado de una acción es la tasa libre de riesgo, calculamos el beneficio esperado proveniente de una opción de compra. Luego, descontamos este beneficio desde el final de la vida de la opción hasta el principio a la tasa de interés libre de riesgo.

13.4 En este caso, $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.3$, $T = 0.25$, y

$$d_1 = \frac{\ln(50/50) + (0.1 + 0.09/2)0.25}{0.3\sqrt{0.25}} = 0.2417, \qquad d_2 = d_1 - 0.3\sqrt{0.25} = 0.0917$$

El precio de la opción de venta europea es de

$$50N(-0.0917)e^{-0.1\times 0.25} - 50N(-0.2417) = 50 \times 0.4634e^{-0.1\times 0.25} - 50 \times 0.4045 = 2.38$$

o de \$2.38.

13.5 En este caso, debemos restar el valor presente del dividendo del precio de la acción antes de usar la fórmula de Black y Scholes. Por consiguiente, el valor adecuado de S_0 es

$$S_0 = 50 - 1.50e^{-0.1\times 0.1667} = 48.52$$

Como antes, $K = 50$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.3$ y $T = 0.25$. En este caso,

$$d_1 = \frac{\ln(48.52/50) + (0.1 + 0.09/2)0.25}{0.3\sqrt{0.25}} = 0.0414, \qquad d_2 = d_1 - 0.3\sqrt{0.25} = -0.1086$$

El precio de la opción de venta europea es de

$$50N(0.1086)e^{-0.1\times 0.25} - 48.52N(-0.0414) = 50 \times 0.5432e^{-0.1\times 0.25} - 48.52 \times 0.4835 = 3.03$$

o de \$3.03.

13.6 La volatilidad implícita es aquella que hace que el precio de una opción según la fórmula de Black, Scholes y Merton sea igual a su precio de mercado. Se calcula por ensayo y error. Probamos de una manera sistemática diferentes volatilidades hasta que encontremos aquella que da el precio de una opción de venta europea cuando se sustituye en la fórmula de Black, Scholes y Merton.

13.7 En la aproximación de Black, calculamos el precio de una opción de compra europea que expira al mismo tiempo que una opción de compra estadounidense, y el precio de una opción de compra europea justo antes de la fecha final de ex dividendos. Establecemos el precio de una opción de compra estadounidense igual al mayor de los dos.

CAPÍTULO 14

14.1 Antes de 2005, las compañías no tenían que reconocer como gasto las opciones "at the money" en el estado de resultados. Tan solo tenían que reportar el valor de las opciones en notas agregadas a los estados financieros. El FAS 123 y el IAS 2 requirieron que el valor justo de las opciones se reportara como un costo en el estado de resultados a partir de 2005.

14.2 Las principales diferencias son: *a*) las opciones sobre acciones para los empleados duran mucho más que las opciones típicas que se negocian en bolsa o en el mercado secundario o extrabursátil; *b*) por lo general, hay un periodo de adquisición de derechos durante el cual no se pueden ejercer; *c*) el empleado no puede vender las opciones; *d*) si el empleado abandona la compañía, las opciones generalmente expiran sin ningún valor o tienen que ejercerse de inmediato; y *e*) el ejercicio de las opciones, por lo general, conduce a que la compañía emita más acciones.

14.3 Siempre es mejor para el tenedor de una opción vender una opción de compra sobre una acción que no paga dividendos en lugar de ejercerla. Las opciones sobre acciones para los empleados no se pueden vender; por lo tanto, la única forma en que un empleado puede convertir en efectivo la opción es ejerciéndola y vendiendo la acción.

14.4 Esto es cuestionable. Los ejecutivos se benefician de los aumentos en el precio de las acciones, pero no absorben los costos de los decrementos en el precio de dichas acciones. Las opciones sobre acciones de los empleados tienden a motivar a los ejecutivos para que tomen decisiones encaminadas a aumentar el valor de las acciones en el corto plazo a expensas de la salud a largo plazo de la compañía. Los ejecutivos incluso podrían estar motivados para correr grandes riesgos con la finalidad de maximizar el valor de sus opciones.

14.5 A los jugadores profesionales de fútbol no se les permite apostar sobre los resultados de los partidos porque ellos mismos influirían sobre tales resultados. De manera análoga, no se debería permitir a un ejecutivo que apostara sobre el precio futuro de las acciones de su compañía porque sus actos influirían en ese precio. Sin embargo, se podría argumentar que no hay nada de malo en que un profesional de fútbol apueste a que su equipo ganará (aunque hay mucho de malo cuando apuesta a que su equipo perderá). De manera similar, no hay nada de malo cuando un ejecutivo apuesta a que su compañía tendrá un buen desempeño.

14.6 El uso del antedatado permite a una compañía emitir opciones sobre acciones para los empleados con un precio de ejercicio igual al precio de alguna fecha anterior y reclamar que son opciones "at the money". Las opciones "at the money" no dieron lugar al reconocimiento de un gasto en el estado de resultados sino hasta 2005. El monto registrado del valor de las opciones en las notas al estado de resultados era inferior que el costo real en la fecha verdadera de concesión. En 2002, la SEC requirió que las compañías reportaran las concesiones de opciones sobre acciones dentro de dos días hábiles de la fecha de concesión. Esto eliminó la posibilidad del uso del antedatado en el caso de las compañías que cumplían esta regla.

14.7 Si una concesión de una opción sobre acciones tuviera que revaluarse cada trimestre, el valor de la opción en la fecha de concesión se volvería menos importante. Los movimientos en los precios de las acciones después de la fecha de concesión reportada se incorporarían en la siguiente revaluación. El costo total de las opciones durante sus periodos de vida sería independiente del precio de las acciones en la fecha de concesión.

CAPÍTULO 15

15.1 Cuando el índice disminuye a 700, se puede esperar que el valor del portafolio sea de $10 \times (700/800) =$ \$8.75 millones. (Esto supone que el rendimiento por dividendos sobre el portafolio es igual al rendimiento por dividendos sobre el índice). Por lo tanto, la compra de opciones de venta sobre 10,000,000/800 = 12,500 veces el índice con un precio de ejercicio de 700 brinda protección contra una disminución en el valor del portafolio por debajo de \$8.75 millones. Si cada contrato es sobre 100 veces el índice, se requerirá un total de 125 contratos.

15.2 Un índice bursátil es análogo a una acción que paga un rendimiento por dividendos, siendo este último igual al rendimiento que se obtiene sobre el índice. Una divisa es análoga a una acción que paga un rendimiento por dividendos, siendo dicho rendimiento equivalente a la tasa de interés extranjera libre de riesgo.

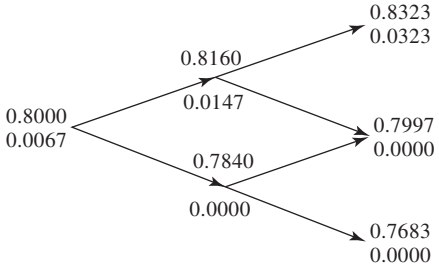
15.3 El límite inferior está dado por la ecuación (15.1) como

$$300e^{-0.03\times 0.5} - 290e^{-0.08\times 0.5} = 16.90$$

15.4 El árbol de los movimientos en el tipo de cambio se muestra en el siguiente diagrama. En este caso, $u =$ 1.02 y $d = 0.98$. La probabilidad de un movimiento ascendente en un mundo neutral al riesgo es

$$p = \frac{e^{(0.06-0.08)\times 0.08333} - 0.98}{1.02 - 0.98} = 0.4584$$

El árbol indica que el valor de una opción para comprar una unidad de la divisa es de \$0.0067.



Árbol para la pregunta 15.4

15.5 Una compañía que sabe que deberá recibir moneda extranjera en cierto momento en lo futuro puede comprar una opción de venta con un precio de ejercicio inferior al tipo de cambio actual (cuando se mide como moneda nacional por unidad de moneda extranjera) y vender una opción de compra con un precio de ejercicio superior al tipo de cambio actual. Esto asegura que el tipo de cambio que se obtenga por la moneda extranjera se sitúe entre los dos precios de ejercicio.

15.6 En este caso, $S_0 = 250$, $K = 250$, $r = 0.10$, $\sigma = 0.18$, $T = 0.25$, $q = 0.03$, y

$$d_1 = \frac{\ln(250/250) + (0.10 - 0.03 + 0.18^2/2)0.25}{0.18\sqrt{0.25}} = 0.2394$$
$$d_2 = d_1 - 0.18\sqrt{0.25} = 0.1494$$

y el precio de la opción de compra es

$$\begin{aligned} 250N(0.2394)e^{-0.03\times 0.25} - 250N(0.1494)e^{-0.10\times 0.25} &= 250 \times 0.5946e^{-0.03\times 0.25} - 250 \times 0.5594e^{-0.10\times 0.25} \\ &= 11.15 \end{aligned}$$

15.7 En este caso, $S_0 = 0.52$, $K = 0.50$, $r = 0.04$, $r_f = 0.08$, $\sigma = 0.12$, $T = 0.6667$ y

$$d_1 = \frac{\ln(0.52/0.50) + (0.04 - 0.08 + 0.12^2/2)0.6667}{0.12\sqrt{0.6667}} = 0.1771$$

$$d_2 = d_1 - 0.12\sqrt{0.6667} = 0.0791$$

y el precio de la opción de venta es

$$\begin{aligned} &0.50N(-0.0791)e^{-0.04\times 0.6667} - 0.52N(-0.1771)e^{-0.08\times 0.6667} \\ &\quad = 0.50 \times 0.4685e^{-0.04\times 0.6667} - 0.52 \times 0.4297e^{-0.08\times 0.6667} \\ &\quad = 0.0162 \end{aligned}$$

CAPÍTULO 16

16.1 Una opción de compra sobre yenes otorga al tenedor el derecho de comprar yenes en el mercado al contado a un tipo de cambio igual al precio de ejercicio. Una opción de compra sobre futuros de yen otorga al tenedor el derecho de recibir el monto en el cual el precio a futuro excede al precio de ejercicio. Si se ejerce la opción de futuros de yen, el tenedor también obtiene una posición larga en el contrato de futuros de yenes.

16.2 La principal razón es que un contrato de bonos a futuro es un instrumento más líquido que un bono. El precio de un contrato de bonos del Tesoro a futuro se conoce de inmediato al realizar negociaciones en el CBOT. El precio de un bono se puede obtener tan solo poniéndose en contacto con los negociantes.

16.3 Un precio a futuro se comporta como una acción que paga un rendimiento por dividendos a la tasa de interés libre de riesgo.

16.4 En este caso, $u = 1.12$ y $d = 0.92$. La probabilidad de un movimiento ascendente en un mundo neutral al riesgo es de

$$\frac{1 - 0.92}{1.12 - 0.92} = 0.4$$

Partiendo de una valuación neutral al riesgo, el valor de la opción de compra es de

$$e^{-0.06\times 0.5}(0.4 \times 6 + 0.6 \times 0) = 2.33$$

16.5 La fórmula de la paridad venta-compra para las opciones sobre futuros es la misma que la fórmula de la paridad venta-compra para las opciones sobre acciones, excepto que el precio de la acción se reemplaza por el F_0e^{-rT}, donde F_0 es el precio a futuro actual, r es la tasa de interés libre de riesgo y T es el periodo de vida de la opción.

16.6 Una opción de compra estadounidense sobre futuros vale más que una opción estadounidense correspondiente sobre el activo subyacente cuando el precio a futuro es mayor que el precio al contado antes del vencimiento del contrato a futuro.

16.7 En este caso, $F_0 = 19$, $K = 20$, $r = 0.12$, $\sigma = 0.20$ y $T = 0.4167$. El valor de la opción de venta europea sobre futuros es

$$20N(-d_2)e^{-0.12\times 0.4167} - 19N(-d_1)e^{-0.12\times 0.4167}$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln(19/20) + (0.04/2)0.4167}{0.2\sqrt{0.4167}} = -0.3327, \qquad d_2 = d_1 - 0.2\sqrt{0.4167} = -0.4618$$

Esto es

$$e^{-0.12\times 0.4167}[20N(0.4618) - 19N(0.3327)] = e^{-0.12\times 0.4167}(20 \times 0.6778 - 19 \times 0.6303) = 1.50$$

o \$1.50.

CAPÍTULO 17

17.1 Se puede implementar una regla de negociación encaminada a la detención de las pérdidas haciendo los convenios necesarios para tener una posición cubierta cuando la opción está "in the money" y una posición descubierta cuando está "out of the money". Cuando se usa esta regla de negociación, el emisor de una opción de compra "out of the money" compraría el activo subyacente tan pronto como el precio se situara por arriba del precio de ejercicio, K, y vendería el activo subyacente tan pronto como el precio se desplazara por debajo de K. En la práctica, cuando el precio del activo subyacente es igual a K, no hay forma de saber si en lo sucesivo se desplazará por arriba o por debajo de K. Por lo tanto, el activo se comprará a $K + \epsilon$ y se venderá a $K - \epsilon$ para un valor pequeño de ϵ. El costo de la cobertura depende del número de veces que el precio del activo sea igual a K. Por lo tanto, la cobertura es relativamente deficiente. No costará nada si el precio del activo nunca llega a K; por otra parte, será muy costosa si el precio del activo es igual a K muchas veces. En una buena cobertura, el costo de la cobertura se conoce en forma anticipada con un nivel razonable de exactitud.

17.2 Una delta de 0.7 significa que, cuando el precio de una acción aumenta en una pequeña cantidad, el precio de la opción aumenta en el 70% de esa cantidad. De manera similar, cuando el precio de la acción disminuye en una pequeña cantidad, el precio de la opción disminuye en el 70% de esa cantidad. Una posición corta en 1,000 opciones tiene una delta de -700 y se puede hacer neutral a delta con la compra de 700 acciones.

17.3 En este caso, $S_0 = K$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.25$ y $T = 0.5$. También,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + [(0.1 + 0.25^2)/2] \times 0.5}{0.25\sqrt{0.5}} = 0.3712$$

La delta de la opción es $N(d_1)$, o de 0.64.

17.4 No. Una posición larga o una posición corta en el activo subyacente tiene una vega de cero. Esto se debe a que su valor no se altera cuando cambia la volatilidad.

17.5 La gamma de una posición de opciones es la tasa de cambio de la delta de la posición con respecto al precio del activo. Por ejemplo, una gamma de 0.1 indica que, cuando el precio del activo aumenta en una cierta cantidad pequeña, delta se incrementa 0.1 veces esta cantidad. Cuando la gamma de la posición del emisor de una opción es altamente negativa y la delta es de cero, el emisor de la opción perderá dinero si existe un movimiento considerable (ya sea ascendente o descendente) en el precio del activo.

17.6 Para cubrir una posición sobre una opción, es necesario crear en forma sintética la posición opuesta sobre la opción. Por ejemplo, para cubrir una posición larga en una opción de venta, es necesario crear una posición corta en una opción de venta en forma sintética. De ello se deduce que el procedimiento para crear una posición de opciones en forma sintética es lo opuesto del procedimiento para cubrir la posición sobre las opciones.

17.7 Los seguros sobre los portafolios mediante la creación de opciones de venta en forma sintética eran comunes en 1987. Esto funciona como se explica a continuación. Cuando el valor de un portafolio disminuye, el equilibrio del portafolio se restablece mediante *a*) la venta de una parte del portafolio o *b*) la venta de algún índice a futuro. Si una cantidad suficiente de administradores de portafolios siguen esta estrategia, se crea una posición inestable. Una pequeña disminución conduce a la venta. A la vez, esto ocasiona una mayor disminución y conduce a más ventas, y así sucesivamente. Se argumenta que este fenómeno desempeñó un papel importante en el desplome de octubre de 1987.

CAPÍTULO 18

18.1 Delta, gamma y theta se pueden determinar a partir de un solo árbol binomial. Vega se determina al hacer un cambio pequeño en la volatilidad y volviendo a calcular el precio de la opción mediante un nuevo árbol. Rho se calcula al hacer un cambio pequeño en la tasa de interés y volviendo a calcular el precio de la opción mediante un nuevo árbol.

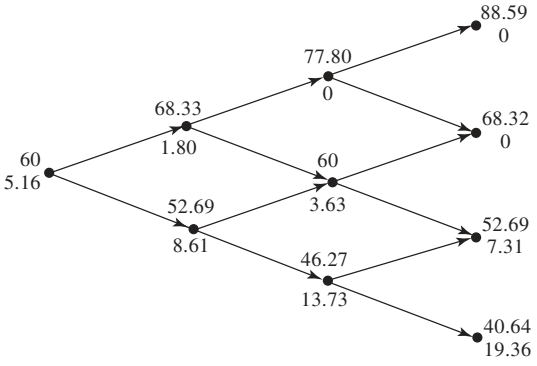
18.2 Con nuestra notación acostumbrada, las respuestas son: *a*) $e^{r\Delta t}$, *b*) $e^{(r-q)\Delta t}$, *c*) $e^{(r-r_f)\Delta t}$ y *d*) 1.

18.3 En este caso, $S_0 = 60$, $K = 60$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.45$, $T = 0.25$ y $\Delta t = 0.0833$. También,

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0.45\sqrt{0.0833}} = 1.1387, \quad d = 1/u = 0.8782, \quad a = e^{r\Delta t} = e^{0.1\times 0.0833} = 1.0084,$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = 0.4998, \quad 1-p = 0.5002$$

El árbol se presenta en el siguiente diagrama. El precio calculado de la opción es de $5.16.



Árbol para la pregunta 18.3

18.4 La técnica de control variante se implementa:

a) Valuando una opción estadounidense mediante un árbol binomial en la forma acostumbrada (para obtener f_A)

b) Valuando una opción europea con los mismos parámetros que la opción estadounidense mediante el mismo árbol (para obtener f_E)

c) Valuando la opción europea mediante la fórmula de Black y Scholes (para obtener f_{BS}).

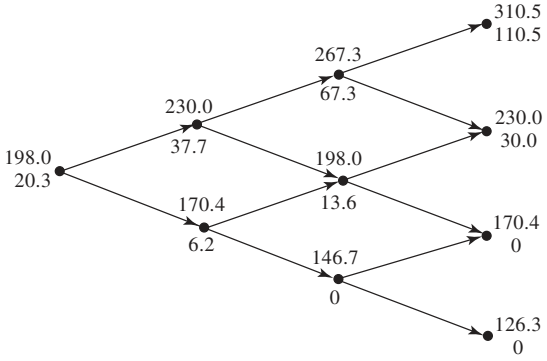
El precio de la opción estadounidense se estima como $f_A + f_{BS} - f_E$.

18.5 En este caso, $F_0 = 198$, $K = 200$, $r = 0.08$, $\sigma = 0.3$, $T = 0.75$ y $\Delta t = 0.25$. También,

$$u = e^{0.3\sqrt{0.25}} = 1.1618, \quad d = 1/u = 0.8607, \quad a = 1$$

$$p = \frac{a-d}{u-d} = 0.4626, \quad 1-p = 0.5373$$

El árbol se presenta en el siguiente diagrama. El precio calculado de la opción es de 20.3 centavos.



Árbol para la pregunta 18.5

18.6 Suponga que se paga un dividendo igual a D durante cierto intervalo de tiempo. Si S es el precio de la acción al inicio del intervalo, será de $Su - D$ o de $Sd - D$ al final del intervalo. Al final del siguiente intervalo, será uno de $(Su - D)u$, $(Su - D)d$, $(Sd - D)u$ o de $(Sd - D)d$. Ya que $(Su - D)d$ no es igual a $(Sd - D)u$, el árbol no se recombina. Si S es igual al precio de la acción menos el valor presente de los dividendos futuros, este problema se evita.

18.7 En una simulación Monte Carlo, tomamos algunas muestras de las trayectorias a través del árbol, avanzando desde el principio hasta el final. Cuando se llega a un nodo, no tenemos manera de saber si el ejercicio anticipado es óptimo.

CAPÍTULO 19

19.1 Cuando las dos colas de la distribución del precio de una acción son menos pesadas que las de la distribución logarítmica normal, la fórmula de Black, Scholes y Merton tenderá a producir precios relativamente bajos para las opciones cuando se encuentren significativamente "out of the money" o significativamente "in the money". Esto conduce a un patrón de volatilidad implícito similar al de la figura 19.7. Cuando la cola derecha es más pesada y la cola izquierda es menos pesada, la fórmula de Black, Scholes y Merton tenderá a producir precios relativamente altos para las opciones de compra "out of the money" y para las opciones de venta "in the money", y tenderá a producir precios relativamente bajos para las opciones de venta "out of the money" y para las opciones de compra "in the money". Esto conduce a que la volatilidad implícita sea una función creciente del precio de ejercicio.

19.2 En el caso de las acciones, generalmente se observa una sonrisa de volatilidad con una pendiente descendente.

19.3 Los saltos tienden a hacer que las dos colas de la distribución del precio de las acciones sean más pesadas que las de la distribución logarítmica normal. Esto crea una sonrisa de volatilidad similar a la de la figura 19.1. Es probable que la sonrisa de la volatilidad sea más pronunciada para una opción a tres meses.

19.4 La opción de venta tiene un precio que es demasiado bajo en relación con el precio de la opción de compra. La estrategia correcta de negociación consiste en comprar la opción de venta, comprar el activo subyacente y vender la opción de compra.

19.5 Una cola izquierda más pesada debe conducir a precios altos, y por lo tanto a volatilidades implícitas altas, para las opciones de venta "out of the money" (con un precio de ejercicio bajo). De manera similar, una cola derecha menos pesada debe conducir a precios bajos, y por lo tanto a volatilidades bajas para opciones de compra "out of the money" (con un alto precio de ejercicio). En este caso, se produce una sonrisa de la volatilidad donde la variabilidad es una función decreciente del precio de ejercicio.

19.6 Con la notación que se presenta en el apéndice del capítulo 19,

$$c_{\text{bs}} + Ke^{-rT} = p_{\text{bs}} + Se^{-qT}$$

$$c_{\text{mkt}} + Ke^{-rT} = p_{\text{mkt}} + Se^{-qT}$$

Se deduce que

$$c_{\text{bs}} - c_{\text{mkt}} = p_{\text{bs}} - p_{\text{mkt}}$$

En este caso, $c_{\text{mkt}} = 3.00$, $c_{\text{bs}} = 3.50$ y $p_{\text{bs}} = 1.00$. De esto se deduce que p_{mkt} debería ser de 0.50.

19.7 El argumento acerca de la fobia a los derrumbes bursátiles es un intento por explicar el sesgo pronunciado de la volatilidad en los mercados bursátiles desde 1987. (Este fue el año en que los mercados bursátiles sorprendieron a todo mundo al desplomarse en más de 20% en un día). El argumento es que los negociantes se preocupan por la posibilidad de otro derrumbe y, como resultado, aumentan el precio de las opciones de venta "out of the money". Esto crea un sesgo en la volatilidad.

CAPÍTULO 20

20.1 El método de simulación histórica implica la construcción de N escenarios de lo que podría ocurrir entre hoy y mañana a partir de N días de datos históricos. El primer escenario supone que el cambio porcen-

tual en todas las variables de mercado será el mismo que el que ocurra entre el primer día (día 0) y el segundo (día 1); el segundo escenario supone que el cambio porcentual en todas las variables de mercado será el mismo que el que ocurra entre el segundo día (día 1) y el tercero (día 2), y así sucesivamente. El escenario final supone que el cambio porcentual en todas las variables de mercado será el mismo que el que ocurra entre el día de ayer (día $N - 1$) y hoy (día N). El portafolio se valúa con base en cada escenario y VaR se calcula a partir de la distribución de probabilidad de los cambios en el valor del portafolio.

20.2 Definamos u_i como $(S_i - S_{i-1})/S_{i-1}$, donde S_i es el valor de una variable de mercado en el día i. En el modelo EWMA, la tasa de la varianza de la variable de mercado (es decir, el cuadrado de su volatilidad) es un promedio ponderado de u_i^2. Para alguna constante λ ($0 < \lambda < 1$), la ponderación que se da a u_{i-1}^2 (la cual se calcula en el día $i - 1$) es λ veces la ponderación que se otorga a u_i^2 (la cual se calcula en el día i). La volatilidad σ_n estimada al final del día $n - 1$ está relacionada con la volatilidad σ_{n-1} estimada al final del día $n - 2$ por

$$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda)u_{n-1}^2$$

Esta fórmula demuestra que el modelo EWMA tiene una propiedad muy atractiva. Para calcular la estimación de la volatilidad para el día n, basta con conocer la estimación de la volatilidad para el día $n - 1$ y u_{i-1}^2.

20.3 En este caso, $\sigma_{n-1} = 0.015$ y $u_n = 0.5/30 = 0.01667$, y de este modo la ecuación (18.10) da

$$\sigma_n^2 = 0.94 \times 0.015^2 + 0.06 \times 0.01667^2 = 0.0002282$$

La estimación de la volatilidad en el día n es, por lo tanto, $\sqrt{0.0002282}$ o de 1.51%.

20.4 Cuando se mide en miles de dólares, la varianza de los cambios diarios en el valor del portafolio es

$$300^2 \times 0.018^2 + 500^2 \times 0.012^2 + 2 \times 300 \times 500 \times 0.018 \times 0.012 \times 0.3 = 84.60$$

La desviación estándar de los cambios diarios en el portafolio es de $\sqrt{84.60} = 9.20$. La desviación estándar de los cambios a lo largo de cinco días es $9.20\sqrt{5} = 20.57$. El VaR al 95% y a cinco días para el portafolio es, por lo tanto, de $1.65 \times 20.57 = 33.94$, o de \$33,940.

20.5 La relación aproximada entre el cambio diario en el valor del portafolio, ΔP, y el cambio diario en el tipo de cambio, ΔS, es

$$\Delta P = 56\Delta S$$

El cambio diario proporcional en el tipo de cambio, Δx, es igual a $\Delta S/1.5$. De lo anterior se deduce que

$$\Delta P = 56 \times 1.5\Delta x$$

o

$$\Delta P = 84\Delta x$$

La desviación estándar de Δx es igual a la volatilidad diaria del tipo de cambio, o de 0.7%. La desviación estándar de ΔP es, por lo tanto, de $84 \times 0.007 = 0.588$. De lo anterior se deduce que el VaR al 99% y a 10 días para el portafolio es

$$0.588 \times 2.33 \times \sqrt{10} = 4.33$$

20.6 De acuerdo con la ecuación (20.5), la relación es

$$\Delta P = 56 \times 1.5\Delta x + \tfrac{1}{2} \times 1.5^2 \times 16.2 \times \Delta x^2$$

o

$$\Delta P = 84\Delta x + 18.225\Delta x^2$$

20.7 El método de simulación histórica supone que la distribución de probabilidad conjunta de las variables del mercado es la distribución que proporcionan los datos históricos. El método de construcción de modelos generalmente supone que las variables de mercado tienen una distribución normal multivariada. Las volatilidades de, y las correlaciones entre, las variables de mercado en el método de construcción de modelos generalmente se calculan usando un enfoque, como el método de promedios móviles exponencialmente ponderados, el cual otorga mayor ponderación a los datos recientes.

CAPÍTULO 21

21.1 Se pagaría una cantidad de

$$\$20{,}000{,}000 \times (0.12 - 0.10) \times 0.25 = \$100{,}000$$

tres meses más tarde.

21.2 Un bono rescatable es aquel en que el emisor tiene la opción de volver a comprar el bono a su tenedor en ciertos momentos y a precios especificados con anterioridad. Un bono con opción de venta es aquel en que el tenedor tiene el derecho a volver a vender el bono al emisor en ciertos momentos y a precios especificados con anterioridad.

21.3 Un swaption es una opción para llevar a cabo un swap sobre una tasa de interés en cierto momento en el futuro intercambiando una determinada tasa fija por una tasa variable. Un swap sobre una tasa de interés se puede considerar como el intercambio de un bono a tasa fija por un bono a tasa variable. De este modo, un swaption es la opción para intercambiar un bono a tasa fija por un bono a tasa variable. El bono a tasa variable tendrá un valor igual a su valor nominal al inicio de la vida del swap. Por lo tanto, el swaption es una opción sobre un bono a una tasa fija en que el precio de ejercicio es igual al valor del bono.

21.4 En este caso, $F_0 = (125 - 10)e^{0.1\times 1} = 127.09$, $K = 110$, $r = 0.1$, $\sigma = 0.08$, $T = 1.0$, y

$$d_1 = \frac{\ln(127.09/110) + (0.08^2/2)}{0.08} = 1.8456$$

$$d_2 = d_1 - 0.08 = 1.7656$$

El valor de la opción de venta es de

$$110e^{-0.1}\,N(-1.7656) - 127.09e^{-0.1\times 1}\,N(-1.8456) = 0.12$$

o de \$0.12.

21.5 El beneficio es de $25 \times 87 = \$2{,}175$.

21.6 En este caso, $L = 1{,}000$, $\delta_k = 0.25$, $F_k = 0.12$, $R_K = 0.13$, $\sigma_k = 0.12$, $t_k = 1.5$, $e^{-0.115\times 1.75} = 0.8177$, y

$$d_1 = \frac{\ln(0.12/0.13) + 0.12^2 \times 1.5/2}{0.12\sqrt{1.5}} = -0.4711$$

$$d_2 = -0.4711 - 0.12\sqrt{1.5} = -0.6181$$

El valor de la opción es

$$1000 \times 0.25 \times 0.8177[0.12N(-0.4711) - 0.13N(-0.6181)] = 0.69$$

o de \$0.69.

21.7 Hay dos ventajas principales para los modelos de la curva de rendimiento. Primero, hacen posible que todos los valores derivados de la tasa de interés se valúen con una base consistente. Segundo, hacen posible que los valores que no se pueden manejar usando el modelo de Black se puedan valuar. Un ejemplo de un valor que no se puede valuar con el modelo de Black, pero que se puede valuar usando los modelos de la curva de rendimiento, es una opción estadounidense sobre un swap a largo plazo.

CAPÍTULO 22

22.1 Una opción forward start es aquella que se concede ahora pero que empezará en algún tiempo en lo futuro. El precio de ejercicio es, por lo general, igual al precio del activo en el momento en que se inicia la opción. Una opción chooser es aquella en la que, en algún momento en el futuro, el tenedor elige si la opción es de compra o de venta.

22.2 Con la notación habitual, el valor es $100e^{-0.04\times 0.25}N(d_2)$. En este caso,

$$d_2 = \frac{\ln(50/50) + (0.04 - 0.2^2/2)0.25}{0.2\sqrt{0.25}} = 0.05$$

y

$$N(d_2) = 0.5199$$

y el valor de la opción es de $100e^{-0.04\times 0.25} \times 0.5199 = \$51.48$.

22.3 Opción de compra hacia arriba y hacia dentro, opción de compra hacia arriba y hacia fuera, opción de venta hacia arriba y hacia dentro, opción de venta hacia arriba y hacia fuera, opción de compra hacia abajo y hacia dentro, opción de compra hacia abajo y hacia fuera, opción de venta hacia abajo y hacia dentro y opción de venta hacia abajo y hacia fuera.

22.4 En un swap sobre acciones, una parte promete pagar el rendimiento sobre un índice bursátil aplicado a un capital nocional y la otra parte promete pagar un rendimiento fijo o flotante sobre el capital nocional.

22.5 Cuando los pagos anticipados aumentan, el capital se recibe más pronto. Esto aumenta el valor de un PO. Cuando los pagos anticipados aumentan, se recibe menos interés. Esto disminuye el valor de un IO.

22.6 Un swap cancelable ofrece a la compañía X la opción de terminar dicho swap en una fecha temprana. Suponga que el swap dura hasta el tiempo T y que la compañía X termina en el tiempo t. Esto es equivalente a que la compañía X realice un nuevo swap en el tiempo t. Este nuevo swap dura hasta el tiempo T y tiene flujos de efectivo opuestos al swap original. Por lo tanto, la opción de terminación otorga a la compañía X el derecho de realizar un swap; es decir, le ofrece una opción sobre un swap.

22.7 El negociante podría realizar un swap diferencial donde el interés se paga sobre un capital en dólares estadounidenses a la tasa LIBOR a tres meses sobre dólares y el interés se recibe sobre el mismo capital en dólares estadounidenses a la tasa LIBOR canadiense a tres meses, menos un diferencial de 2%. Esto es mejor que un swap regular variable por variable donde la tasa LIBOR en dólares canadienses se aplica a un capital en dólares canadienses, porque evita cualquier exposición al tipo de cambio dólares canadienses/dólares estadounidenses.

CAPÍTULO 23

23.1 Ambos brindan un seguro contra el hecho de que cualquier compañía en particular incurra en incumplimiento durante un periodo determinado. En un swap de incumplimiento de crédito, el beneficio es el monto del capital nocional multiplicado por 1 menos la tasa de recuperación. En un swap binario, el beneficio es el capital nocional.

23.2 El vendedor recibe

$$300{,}000{,}000 \times 0.0060 \times 0.5 = \$900{,}000$$

en 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0 años. El vendedor también recibe un pago acumulado final de aproximadamente \$300,000 (= \$300,000,000 × 0.060 × 2/12) en el momento del incumplimiento (4 años y 2 meses). El vendedor paga

$$300{,}000{,}000 \times 0.6 = \$180{,}000{,}000$$

en el momento del incumplimiento.

23.3 Dos posibilidades son la liquidación física y la liquidación en efectivo. En una liquidación física, el comprador de la protección vende bonos al proveedor de la protección a su valor nominal. Los bonos con un valor nominal total igual al capital nocional se pueden vender. La liquidación en efectivo implica la estimación del valor para el comprador de la protección, y entonces se requiere que el vendedor de la protección pague al comprador una cantidad igual a este valor. Las liquidaciones en efectivo se están usando en forma creciente y el pago requerido se determina a través de un proceso de subasta.

23.4 Un CDO en efectivo se crea a partir de un portafolio de bonos. Los rendimientos provenientes del portafolio de bonos fluyen a varios bloques o tramos. Los bloques difieren tanto como el riesgo de crédito que asuman. En un CDO sintético, no hay un portafolio de bonos. En vez de ello, se vende un portafolio de swaps de incumplimiento de crédito y los riesgos de crédito resultantes se asignan a diversos bloques.

23.5 En un CDS de canasta de primer incumplimiento, hay varias entidades de referencia. Cuando la primera de dichas entidades deja de cumplir, se genera un beneficio (el cual se calcula de la forma usual para un CDS) y el CDS de canasta termina. El valor del CDS de primer incumplimiento disminuye a medida que aumenta la correlación entre las entidades de referencia incluidas en la canasta.

23.6 Las probabilidades de incumplimiento con neutralidad al riesgo están respaldadas por swaps de incumplimiento de crédito o por los precios de los bonos. Las probabilidades de incumplimiento en el mundo real se calculan a partir de los datos históricos.

23.7 Suponga que una compañía desea adquirir algunos activos. Si se usa un swap de rendimiento total, una institución financiera compra los activos y realiza un swap con la compañía a través del cual paga a esta el rendimiento sobre los activos y, a la vez, recibe de esa misma empresa la tasa LIBOR más un diferencial. La institución financiera tiene menos riesgo del que tendría si le hubiera prestado dinero a la compañía y usara los activos como colateral. Esto es así porque posee los activos, en caso de incumplimiento por parte de la compañía.

CAPÍTULO 24

24.1 El HDD de un día es máx(0, $65 - A$) y el CDD de un día es máx(0, $A - 65$), donde A es el promedio de las temperaturas más alta y más baja durante un día en una estación específica, en grados Fahrenheit.

24.2 La temperatura promedio de cada día es de 75° Fahrenheit. El CDD de cada día es, por lo tanto, de 10 y el CDD acumulativo para el mes es de $10 \times 31 = 310$. El beneficio proveniente de la opción de compra es, por consiguiente, de $(310 - 250) \times 5{,}000 = \$300{,}000$.

24.3 Es un acuerdo que realiza una parte para entregar una cantidad especificada de gas a una tasa aproximadamente uniforme durante un mes a un centro en particular y en un precio especificado.

24.4 A diferencia de la mayoría de los bienes, la electricidad no se puede almacenar fácilmente. Si la demanda de electricidad excede a la oferta, como sucede algunas veces durante la temporada de calor, cuando se ponen en marcha los sistemas de aire acondicionado, el precio de la electricidad se dispara.

24.5 No hay un riesgo sistemático (es decir, el riesgo valuado por el mercado) en los instrumentos financieros derivados sobre el clima y en los bonos CAT.

24.6 El productor de energía se enfrenta a riesgos de cantidad y de precio. Puede usar los instrumentos financieros derivados sobre el clima para cubrir los riesgos de cantidad, así como instrumentos financieros derivados sobre la energía para cubrir los riesgos relacionados con el precio.

24.7 Los bonos CAT son una alternativa para el reaseguramiento de una compañía aseguradora. Los emite una compañía de seguros y ofrecen una tasa de interés más alta que los bonos del gobierno. Sin embargo, los tenedores de bonos están de acuerdo en privarse del interés, y posiblemente del capital, para que la compañía de seguros pueda satisfacer ciertas reclamaciones siempre y cuando dichas reclamaciones se encuentren dentro de un intervalo previamente especificado.



Glosario

ABS *Véase* Valor respaldado por activos.

ABS CDO Instrumento cuyos bloques o tramos se crean a partir de los bloques de los ABS.

Acoplamiento de la duración Procedimiento para acoplar las duraciones de los activos y los pasivos en una institución financiera.

Activo de consumo Activo que se conserva para el consumo, no para inversión.

Activo de inversión Activo que mantienen al menos algunos individuos para propósitos de inversión.

Administración GAP Procedimiento para acoplar los vencimientos de los activos y los pasivos.

Ajuste por convexidad Término un tanto complejo. Se puede referir al ajuste necesario para convertir una tasa de interés a futuro en una tasa de interés a plazo.

Ajustes diarios a la cotización del mercado Práctica de revaluar un instrumento para reflejar los valores actuales de las variables de mercado relevantes.

Análisis de escenarios Análisis de los efectos de los posibles movimientos futuros alternativos en las variables de mercado sobre el valor de un portafolio.

Antedatado Práctica (con frecuencia ilegal) de datar un documento con una fecha anterior a la fecha actual.

Aplazamiento y renovación hacia el futuro Procedimiento en que los contratos a futuro a corto plazo se renuevan hacia el futuro de modo que se creen coberturas a largo plazo.

Aproximación de Black Procedimiento aproximado que desarrolló Fischer Black para valuar una opción de compra sobre una acción que paga dividendos.

Arbitraje Estrategia de negociación que toma ventaja de que dos o más valores estén mal valuados entre sí.

Arbitraje de índices Arbitraje que implica una posición en acciones incluyendo un índice bursátil y una posición en un contrato a futuro sobre un índice bursátil.

Arbitrajista Individuo que participa en un arbitraje.

Árbol Representación de la evolución del valor de una variable de mercado con el propósito de evaluar una opción o algún otro instrumento financiero derivado.

Árbol binomial Árbol que representa la manera en que el precio de un activo puede evolucionar de acuerdo con el modelo binomial.

Aseguramiento de un portafolio Realización de negociaciones para asegurarse de que el valor de un portafolio no disminuya por debajo de cierto nivel.

Base Diferencia entre el precio al contado y el precio a futuro de un bien.

Beneficio Efectivo que obtiene el tenedor de una opción (o de algún otro instrumento financiero derivado) al final del periodo de vida de la opción.

Beta Medida del riesgo sistemático de un activo.

Bloque o tramo Uno de varios valores que tienen diferentes atributos de riesgo. Algunos ejemplos son los bloques de un CDO o de un CMO.

Bloque o tramo de acciones Aquella porción que absorbe las pérdidas antes que todas las demás.

Bloque o tramo de mezzanine Porción que experimenta pérdidas después del bloque de acciones, pero antes que el bloque senior.

Bono CAT Bono en que el interés y, posiblemente, el capital pagado se reducen si una categoría particular de reclamaciones "catastróficas" de seguros exceden de una cierta cantidad.

Bono con descuento *Véase* Bono cupón cero.

Bono con la entrega más económica El bono cuya entrega es más económica en un contrato de futuros de bonos del CME Group. También se usa para describir el bono con la entrega más económica en un swap de incumplimiento de crédito.

Bono con opción a venta Bono en que el tenedor tiene el derecho de volverlo a vender al emisor en ciertos momentos y en un precio predeterminado.

Bono convertible Bono corporativo que se puede convertir en una cantidad predeterminada de las acciones de la compañía en ciertos momentos durante su periodo de vida.

Bono cupón cero Bono que no ofrece cupones.

Bono del Tesoro Instrumento a largo plazo que lleva cupones y que es emitido por un gobierno para financiar su deuda.

Bono rescatable Bono que incluye disposiciones que permiten al emisor volver a comprarlo en un precio predeterminado en ciertas épocas durante el periodo de vida del bono.

Bono susceptible de ampliarse Bono cuyo periodo de vida se puede extender a elección del tenedor.

Bonos strip Bonos cupón cero que se crean mediante la venta de los cupones de los bonos del Tesoro en forma separada del capital.

Cálculo de días Convencionalismo para cotizar las tasas de interés.

Calendario de días festivos Calendario que define cuáles serán los días inhábiles, con la finalidad de determinar las fechas de pago en un swap.

Calibración Método para deducir los parámetros de un modelo a partir de los precios de opciones que se negocian en forma activa.

Cámara de compensación Una empresa que garantiza la actuación de las partes en una transacción con instrumentos financieros derivados que se negocian en bolsa. También se le llama *corporación de compensación*.

Capital (o principal) Valor nominal de un instrumento de deuda.

Capital (o principal) nocional Capital que se usa para calcular los pagos en un swap sobre una tasa de interés. El capital es "nocional" porque ni se paga ni se recibe.

Capitalización continua Una forma de cotizar las tasas de interés. Es el límite cuando el intervalo de capitalización supuesto se reduce cada vez más.

Caplet Componente de un cap de una tasa de interés.

Cascada Reglas para determinar la manera en que los flujos de efectivo provenientes de un portafolio subyacente se distribuyen entre los bloques o tramos.

CCP *Véase* Parte central de compensación.

CDD (días grado de enfriamiento) La cifra máxima considerando cero y la cantidad en la cual la temperatura diaria promedio es mayor que 65° Fahrenheit. La temperatura promedio es la media de las temperaturas más alta y más baja (de medianoche a medianoche).

CDO *Véase* Obligación de endeudamiento con garantías colaterales.

CDO sintético CDO que se crea mediante la venta de swaps de incumplimiento de crédito.

CDS *Véase* Swap de incumplimiento de crédito.

CDX NA IG Portafolio de 125 compañías estadounidenses clasificadas con el grado de inversión y que se usan en los mercados de crédito.

CEBO *Véase* Opción binaria de evento de crédito.

Clase de opción Todas las opciones de un mismo tipo (de venta o de compra) sobre una acción en particular.

CMO *Véase* Obligación hipotecaria con garantías colaterales.

Cobertura Negociación que se diseña para reducir el riesgo.

Cobertura corta Cobertura donde se adopta una posición corta a futuro.

Cobertura cruzada Cobertura de una exposición al precio de un activo con un contrato sobre otro activo.

Cobertura delta Esquema de cobertura que se diseña para hacer que el precio de un portafolio de instrumentos financieros derivados sea insensible a los cambios mínimos en el precio del activo subyacente.

Cobertura dinámica Procedimiento para cubrir una posición de una opción modificando periódicamente la posición que se mantiene en los activos subyacentes. Por lo general, el objetivo es mantener una posición neutral a delta.

Cobertura estática Cobertura que no tiene que modificarse una vez que se inicia.

Cobertura larga Cobertura que implica una posición larga a futuro.

Coberturista Individuo que lleva a cabo negociaciones encaminadas a cubrir o administrar riesgos.

Colateralización Sistema en que una o ambas partes de una transacción de instrumentos financieros derivados en el mercado secundario presentan o anuncian una garantía colateral.

Collar *Véase* Collar de tasa de interés.

Collar de tasa de interés Combinación de un límite máximo (cap) y de un límite mínimo (floor) de una tasa de interés.

Combinación Posición que implica tanto opciones de compra como opciones de venta sobre el mismo activo subyacente.

Combinación de opciones en diagonal (diagonal spread) Posición en dos opciones de compra donde tanto los precios de ejercicio como los plazos al vencimiento son diferentes. (También es posible crear un diagonal spread con opciones de venta).

Comerciantes de futuros por comisión Comerciantes de futuros que siguen las instrucciones de los clientes.

Comercio electrónico o negociaciones electrónicas Sistema de negociaciones en que se usa una computadora para hacer coincidir a compradores y vendedores.

Comité de Basilea Comité responsable de la regulación de los bancos a nivel internacional. Las regulaciones se conocen como Basilea I, Basilea II, Basilea II.5 y Basilea III.

Commodity Futures Trading Commission Organismo que regula las negociaciones con contratos a futuro (o de futuros) en Estados Unidos.

Compensación bilateral Acuerdo entre dos partes para manejar las transacciones en el mercado secundario, y que con frecuencia implica un contrato maestro de la Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Compensación central Uso de una cámara de compensación para transacciones en el mercado secundario.

Confirmación Contrato que confirma un acuerdo verbal entre dos partes para llevar a cabo una negociación en el mercado secundario o extrabursátil.

Contango Situación en que el precio a futuro está por arriba del precio al contado que se espera en lo futuro. Con frecuencia también se usa para referirse a una situación en la cual el precio a futuro está por arriba del precio actual al contado.

Contraparte La parte opuesta en una transacción financiera.

Contrato a futuro (o de futuros) Contrato que obliga al tenedor a comprar o a vender un activo a un precio de entrega predeterminado durante un periodo futuro especificado. El contrato se ajusta diariamente a las cotizaciones del mercado.

Contrato a plazo Contrato que obliga al tenedor a comprar o vender un activo en un precio de entrega y en un tiempo futuro predeterminados.

Contrato de eurodólares a futuro Contrato de futuros que se realiza sobre un depósito en eurodólares.

Contrato de límite mínimo-límite máximo *Véase* Collar de tasa de interés.

Contrato de tasa a plazo (*forward rate agreement*, FRA) Contrato que establece que una tasa de interés se aplicará a un cierto monto de capital durante determinado periodo en lo futuro.

Contrato range forward Combinación de una opción de compra con una posición larga y una opción de venta con una posición corta, o bien, la combinación de una opción de compra con una posición corta y una opción de venta con una posición larga.

Convexidad Medida de la curvatura en la relación entre los precios y los rendimientos de los bonos.

Correlación de incumplimiento Mide la tendencia de dos compañías a incurrir en incumplimiento aproximadamente al mismo tiempo.

Costo de mantenimiento Los costos de almacenamiento más el costo de financiar un activo menos el ingreso que se gana sobre el activo.

Costos de agencia Costos que surgen de una situación en que el agente (por ejemplo, el gerente de una empresa) no está motivado para actuar en favor de los mejores intereses del capital (por ejemplo, un accionista de una compañía).

Costos de almacenamiento Costos de almacenar un bien.

Costos por transacciones Costo de llevar a cabo una negociación (comisiones más la diferencia entre el precio que se obtiene y el punto medio del diferencial oferta-demanda).

Covarianza Medida de la relación lineal entre dos variables. Es igual a la correlación entre las variables multiplicada por el producto de sus desviaciones estándar.

Creador de mercado Negociante que está dispuesto a cotizar precios de oferta y demanda para un activo.

Cuantificación en términos netos Práctica de compensar los contratos en el mercado secundario con los valores positivos y negativos en caso de incumplimiento o con el propósito de determinar requisitos colaterales

Cupón Pago de interés sobre un bono.

Curtosis Medida de la densidad observada en las colas de una distribución.

Curva cero *Véase* Curva de rendimiento de cupón cero.

Curva de rendimiento *Véase* Estructura de plazos de las tasas de interés.

Curva de rendimiento de cupón cero Representación gráfica de la tasa de interés de cupón cero y del plazo al vencimiento.

Curva LIBOR Tasas de interés LIBOR de cupón cero como una función del plazo de vencimiento.

Decaimiento del tiempo *Véase* Theta.

Déficit esperado Pérdida esperada durante N días, condicionada al hecho de ubicarse en la cola $(100 - X)\%$ de la distribución de utilidades/pérdidas. La variable N días es el horizonte de tiempo y $X\%$ es el nivel de confianza.

Delta Tasa de cambio del precio de un instrumento financiero derivado con respecto al precio del activo subyacente.

Densidad de probabilidad del incumplimiento Mide la probabilidad incondicional de incumplimiento en un periodo corto a futuro.

DerivaGem El software que acompaña a este libro.

Descuento por aplazamiento normal Situación en que el precio a futuro se sitúa por debajo del precio al contado esperado a futuro.

Desplazamiento paralelo Movimiento en la curva de rendimiento en que cada punto sobre la curva cambia en la misma cantidad.

Diferencial alcista (bull spread) Posición larga en una opción de compra con un precio de ejercicio de X_1 combinada con una posición corta en una opción de compra con un precio de ejercicio de X_2, donde $X_2 > X_1$. (También es posible crear un diferencial alcista con opciones de venta).

Diferencial bajista (bear spread) Posición corta en una opción de venta con precio de ejercicio X_1 combinada con una posición larga en una opción de venta con precio de ejercicio X_2, donde $X_2 > X_1$. (También es posible crear un diferencial bajista con opciones de compra).

Diferencial CDS Puntos base que se deben pagar cada año por la protección de un CDS.

Diferencial de ajuste de una opción Diferencial sobre la curva del Tesoro que hace que el precio teórico de un instrumento financiero derivado sobre una tasa de interés sea igual al precio de mercado.

Diferencial de conjunto (box spread) Combinación de un diferencial alcista (bull spread), creado a partir de opciones de compra, y de un diferencial bajista (bear spread), creado a partir de opciones de venta.

Diferencial de demanda y oferta Cantidad en la cual el precio de oferta excede al precio de demanda.

Diferencial de oferta y demanda *Véase* Diferencial de demanda y oferta.

Diferencial LIBOR-OIS Diferencia entre la tasa LIBOR y la tasa OIS para cierto plazo de vencimiento.

Diferencial TED Diferencia entre la tasa LIBOR a tres meses y la tasa de las letras del Tesoro a tres meses.

Distribución implícita Distribución del precio futuro de un activo que se deduce a partir de los precios de una opción.

Distribución logarítmica normal Una variable tiene una distribución logarítmica normal (o lognormal) cuando su logaritmo tiene una distribución normal.

Distribución normal Distribución estadística estándar en forma de campana.

Diversificación Reducción del riesgo dividiendo un portafolio entre muchos activos.

Dividendo Pago en efectivo que recibe el poseedor de una acción.

Dividendo en acciones Dividendo que se paga en la forma de acciones adicionales.

Duración Medida de la vida promedio de un bono. También es una aproximación de la razón del cambio proporcional en el precio del bono con respecto al cambio absoluto en su rendimiento.

Duración en dólares Producto de la duración modificada de un bono y de su precio.

Duración modificada Modificación a la medida estándar de la duración de modo que describa de una manera más exacta la relación entre los cambios proporcionales en el precio de un bono y los

cambios absolutos en su rendimiento. La modificación toma en cuenta la frecuencia de capitalización con la cual se cotiza el rendimiento.

DV01 Valor en dólares de un incremento de un punto base en todas las tasas de interés.

Ejercicio anticipado Ejercicio antes de la fecha de vencimiento.

Emisión de derechos Una emisión para los accionistas actuales de un valor que les confiere el derecho de comprar nuevas acciones a cierto precio.

Emisión de una opción Venta de una opción.

Entidad de referencia Compañía para la cual se obtiene una protección contra incumplimiento en un CDS.

Especialista Individuo que es responsable por el manejo de órdenes sujetas a límites en algunas bolsas. El especialista no pone a disposición de otros negociantes la información sobre las órdenes sujetas al límite en vigor.

Especulador Individuo que toma una posición en el mercado. Por lo general, el individuo apuesta a que el precio de un activo aumentará o disminuirá.

Estrategia con opciones de tipo mariposa (butterfly spread) Posición que se crea asumiendo una posición larga en una opción de compra con precio de ejercicio X_1, una posición larga en una opción de compra con precio de ejercicio X_3, y una posición corta en dos opciones de compra con precio de ejercicio de X_2, donde $X_3 > X_2 > X_1$, y $X_2 = 0.5(X_1 + X_3)$. (También es posible crear un butterfly spread con opciones de venta).

Estructura de plazos de la volatilidad Variación de la volatilidad implícita con respecto al plazo al vencimiento.

Estructura de plazos de las tasas de interés Relación entre las tasas de interés y sus plazos de vencimiento.

Eurodivisa Divisa que queda fuera del control formal de las autoridades monetarias del país emisor.

Eurodólar Dólar que se mantiene en un banco fuera de Estados Unidos.

Evaluación de crédito Medida de la solvencia de una emisión de bonos.

Evento de crédito Evento como un incumplimiento o una reorganización que desencadena un pago sobre un instrumento financiero derivado de crédito.

EWMA (*exponentially weighted moving average*) Promedio móvil exponencialmente ponderado.

Exposición Pérdida máxima que puede resultar del incumplimiento de una contraparte.

Factor de conversión Factor que se usa para determinar el número de bonos que se deben entregar en un contrato de futuros de bonos del Chicago Board of Trade.

FAS Financial Accounting Standard (Norma de contabilidad financiera).

FAS 123 Norma de contabilidad en Estados Unidos que se relaciona con las opciones sobre acciones para empleados.

FAS 133 Norma de contabilidad en Estados Unidos que se relaciona con los instrumentos que se usan para las coberturas.

FASB Financial Accounting Standards Board (Comisión de Normas de Contabilidad Financiera).

Fecha de ex dividendos Cuando se declara un dividendo, se especifica una fecha de ex dividendos. Los inversionistas que poseen acciones justo antes de la fecha de ex dividendos son quienes reciben el dividendo.

Fecha de expiración Final de la vida de un contrato.

Fecha de restablecimiento Fecha en un swap o en un límite máximo (cap) o mínimo (floor) de tasa de interés en que se establece la tasa variable para el siguiente periodo.

Fecha de vencimiento Final del periodo de vida de un contrato.

Fechas IMM El tercer miércoles de marzo, junio, septiembre y diciembre.

FICO Puntaje de crédito desarrollado por Fair Isaac Corporation.

Floorlet Componente de un límite mínimo.

Fobia a los derrumbes bursátiles Temor de un derrumbe en el mercado de acciones; algunos afirman que es la causa de que el mercado aumente el precio de las opciones de venta "deep out of the money".

Fondos de cobertura Fondos que están sujetos a menos restricciones y a menos regulaciones que los fondos mutuos. Pueden asumir posiciones cortas y usar instrumentos financieros derivados, pero no pueden ofrecer sus servicios al público en general.

Frecuencia de capitalización Esto define cómo se mide una tasa de interés.

Función de distribución acumulada Probabilidad de que una variable sea inferior a x como una función de x.

Función de pago por adelantado Función que estima el pago por adelantado de capital sobre un portafolio de hipotecas en términos de otras variables.

Futuros de bonos del Tesoro Contrato a futuro sobre bonos del Tesoro.

Futuros de índices Contrato a futuro sobre un índice bursátil o sobre algún otro índice.

Futuros de índices bursátiles Futuros de un índice de acciones.

Futuros de pagarés del Tesoro Contrato a futuro sobre pagarés del Tesoro.

Gamma Tasa de cambio de delta con respecto al precio de un activo.

Ganancias al inicio (*inception profit*) Utilidad que se crea al vender un instrumento financiero derivado en una cantidad mayor que su valor teórico.

Griegas Parámetros de cobertura como delta, gamma, vega, theta y rho.

HDD (días grado de calentamiento) La cifra máxima considerando cero y la cantidad en la cual la temperatura diaria promedio es inferior a 65° Fahrenheit. La temperatura promedio es la media de las temperaturas más alta y más baja (de medianoche a medianoche).

Hipoteca de alto riesgo Hipoteca que se concede a un prestatario con una historia de crédito deficiente o sin antecedentes crediticios.

Hipótesis del mercado eficiente Hipótesis de que los precios de los activos reflejan información relevante.

Índice bursátil Índice que monitorea el valor de un portafolio de acciones.

Índice de Case-Shiller Índice de los precios nacionales en Estados Unidos.

Índice de crédito Índice que da seguimiento al costo de comprar protección para las compañías dentro de un portafolio (por ejemplo, CDX NA IG e iTraxx Europe).

Índice VIX Índice de la volatilidad del S&P 500.

Inducción hacia atrás (*backwards induction*) Procedimiento para desplazarse desde el final de un árbol hasta el inicio con la finalidad de evaluar una opción.

Inmunización de un portafolio El hecho de hacer a un portafolio relativamente insensible a las tasas de interés.

Instrumento de descuento Instrumento, como una letra del Tesoro, que no ofrece cupones.

Instrumento financiero derivado Instrumento cuyo precio depende o se deriva del precio de otro activo.

Instrumento financiero derivado de crédito Instrumento financiero derivado cuyo beneficio depende de la solvencia de una o más entidades.

Instrumento financiero derivado de una tasa de interés Instrumento financiero derivado cuyos beneficios dependen de las tasas de interés a futuro.

Instrumentos financieros derivados sobre el clima Instrumentos financieros derivados en los que el beneficio depende del clima.

Intensidad del incumplimiento *Véase* Tasa de riesgo.

Interés abierto Número total de posiciones largas en vigor dentro de un contrato a futuro (es igual al número total de posiciones cortas).

Interés acumulado o devengado Interés que se gana sobre un bono desde la última fecha de pago de cupón.

Intermediario financiero Banco o alguna otra institución financiera que facilita el flujo de fondos entre diferentes entidades de la economía.

International Swaps and Derivatives Association Asociación comercial para los instrumentos financieros derivados que se negocian en el mercado secundario o extrabursátil, y que desarrolló los contratos maestros que se usan en los contratos en el mercado secundario.

Investigación empírica Investigación que se basa en datos históricos del mercado.

IO (*interest only*, únicamente interés) Valor respaldado por hipotecas en que el tenedor recibe únicamente flujos de efectivo por intereses sobre un conjunto subyacente de hipotecas.

ISDA *Véase* International Swaps and Derivatives Association.

iTraxx Europe Portafolio de 125 compañías europeas clasificadas con el grado de inversión y que se usan en los mercados de crédito.

Juego de comodín Derecho a hacer una entrega sobre un contrato a futuro al precio de cierre durante un periodo después del cierre de una negociación.

LEAPS (*long-term equity anticipation securities*) Opciones relativamente a largo plazo sobre acciones individuales o sobre índices bursátiles.

Letra del Tesoro Instrumento a corto plazo que no lleva cupones y que es emitido por un gobierno para financiar su deuda.

Ley Dodd-Frank Ley que se instauró en Estados Unidos después de la crisis de crédito que se desató en 2007. Se diseñó para proteger a los consumidores y a los inversionistas, evitar operaciones futuras de rescate y vigilar el funcionamiento del sistema financiero de una manera más cuidadosa.

LIBID (*London Interbank Bid Rate*) Tasa que cotizan los bancos sobre los depósitos en eurodivisas (es decir, la tasa a la cual un banco está dispuesto a solicitar fondos del préstamo en otros bancos).

LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) Tasa que ofrecen los bancos sobre depósitos en eurodivisas (es decir, la tasa a la cual un banco está dispuesto a prestar fondos a otros bancos).

Límite de ejercicio Número máximo de opciones que se pueden ejercer en un periodo de cinco días.

Límite de la orden Orden que se puede ejecutar únicamente a un precio especificado o a un precio más favorable para el inversionista.

Límite de movimiento Precio máximo que permite una bolsa en una sola sesión de negociaciones.

Límite de una posición Posición máxima que se permite mantener a un negociante (o a un grupo de negociantes que actúan conjuntamente).

Límite máximo de una tasa de interés (cap) Opción que ofrece un beneficio cuando una tasa de interés especificada se sitúa por arriba de cierto nivel. La tasa de interés es una tasa variable que se reajusta en forma periódica.

Límite mínimo de una tasa de interés (floor) Opción que ofrece un beneficio cuando una tasa de interés se sitúa por debajo de cierto nivel. La tasa de interés es una tasa variable que se reajusta en forma periódica.

Liquidación en efectivo Procedimiento para liquidar un contrato de futuros en efectivo en lugar de entregar el activo subyacente.

Locales Individuos ubicados en el piso de remates de una bolsa que negocian por su propia cuenta y no en representación de terceros.

Mapeo de flujos de efectivo Procedimiento para representar un instrumento como un portafolio de bonos cupón cero, con la finalidad de calcular su valor en riesgo.

Margen Saldo en efectivo (o depósito de seguridad) que se requiere de un negociante de futuros o de opciones.

Margen de calendario (calendar spread) Posición que se crea asumiendo una posición larga en una opción de compra que vence en un momento determinado y una posición corta en una opción de compra similar que vence en un momento distinto. (También es posible crear un margen de calendario usando opciones de venta).

Margen de compensación Margen que presenta o anuncia un miembro de una cámara de compensación.

Margen de mantenimiento Cuando el saldo de una cuenta de margen de un negociante disminuye por debajo del nivel del margen de mantenimiento, el negociante recibe una petición de cobertura complementaria (o demanda de garantía adicional), la cual requiere que la cuenta se reponga al nivel inicial del margen.

Margen de variación Margen adicional que se requiere para reponer el saldo de una cuenta de margen al nivel del margen inicial cuando se ha hecho una petición de cobertura complementaria.

Margen inicial Efectivo que se requiere de un negociante a futuro en el momento de la negociación.

Matriz varianza-covarianza Matriz que muestra las varianzas de, y las covarianzas entre, un número de distintas variables de mercado.

Media geométrica La n-ésima raíz del producto de n números.

Medios para la ejecución de swaps Lugar donde los participantes de mercado pueden presentar cotizaciones de oferta y demanda o aceptar las cotizaciones de otros participantes del mercado.

Mercado invertido Mercado en que los precios a futuro disminuyen con el plazo al vencimiento.

Mercado normal Mercado donde los precios a futuro aumentan con el plazo al vencimiento.

Mercado secundario o extrabursátil Mercado en que los negociantes realizan sus operaciones por teléfono. Por lo general, dichos negociantes son instituciones financieras, corporaciones y administradores de fondos.

Método de remuestreo (*bootstrap*) Procedimiento para calcular la curva de rendimiento de cupones cero a partir de los datos de mercado. Implica el uso de instrumentos con plazos de vencimiento progresivamente más largos.

Modelo binomial Modelo en que el precio de un activo se monitorea a lo largo de periodos cortos y sucesivos. En cada periodo se supone que tan solo dos movimientos de precios son posibles.

Modelo de Black Ampliación del modelo de Black y Scholes para valuar opciones europeas sobre contratos a futuro.

Modelo de Black, Scholes y Merton Modelo para valuar opciones europeas sobre acciones, desarrollado por Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton.

Modelo de fijación de precios de activos de capital Modelo que relaciona el rendimiento esperado sobre un activo con su beta.

Modelo de mercado Modelo que usan comúnmente los negociantes.

Modelo del promedio móvil exponencialmente ponderado Modelo en que se usa una ponderación exponencial para realizar pronósticos de una variable a partir de datos históricos. En ocasiones se aplica a la varianza por día en los cálculos del valor en riesgo.

Mundo neutral al riesgo Mundo en que se supone que los inversionistas no requieren un rendimiento adicional en promedio por el hecho de correr riesgos.

Negociación de un solo día Negociación que se inicia y se liquida el mismo día.

NINJA Término que se usa para describir un riesgo de crédito: sin ingresos, sin trabajo, sin activos (*n*o *i*ncome, *n*o *j*ob, *n*o *a*ssets).

Nivel de reversión Nivel al cual el valor de una variable de mercado (por ejemplo, una tasa de interés) tiende a revertirse.

Obligación de endeudamiento con garantías colaterales Una forma de empaquetar el riesgo de crédito. Se crean varias clases de valores a partir de un portafolio de bonos, y existen algunas reglas para determinar cómo se asignan los incumplimientos a las clases.

Obligación hipotecaria con garantías colaterales (*collateralized mortgage obligation*, CMO) Valor respaldado por una hipoteca en que los inversionistas se dividen en clases, y existen ciertas reglas para determinar cómo se canalizarán los reembolsos del capital hacia las clases.

OCC (Options Clearing Corporation) *Véase* Cámara de compensación.

OIS (*overnight indexed swap*) *Véase* Swap nocturno indexado.

Opción El derecho a comprar o vender un activo.

Opción "at the money" Opción en la cual el precio de ejercicio es igual al precio del activo subyacente.

Opción "in the money" Se puede referir ya sea a *a*) una opción de compra en que el precio del activo es mayor que el precio de ejercicio o *b*) una opción de venta en que el precio del activo es inferior al precio de ejercicio.

Opción "out of the money" Se puede referir ya sea a *a*) una opción de compra en que el precio de un activo es inferior al precio de ejercicio o *b*) una opción de venta en que el precio del activo es mayor que el precio de ejercicio.

Opción al gusto *Véase* Opción *chooser*.

Opción asiática Opción con un beneficio que depende del precio promedio del activo subyacente durante un periodo especificado.

Opción bermuda Opción que se puede ejercer en fechas específicas durante su periodo de vida.

Opción binaria Opción con un beneficio discontinuo; por ejemplo, una opción del tipo al contado o nada, o bien, una opción del tipo activo o nada.

Opción binaria de evento de crédito Opción que ofrece un beneficio fijo si una entidad de referencia experimenta un evento de crédito.

Opción chooser Opción en que el tenedor tiene el derecho de elegir si será una opción de compra o una opción de venta en algún momento durante el periodo de vida de la opción.

Opción compuesta Opción sobre una opción.

Opción con ejercicio promedio Opción que ofrece un beneficio que depende de la diferencia entre el precio final de un activo y el precio promedio del activo.

Opción de arcoíris Opción cuyo beneficio depende de dos o más variables subyacentes.

Opción de barrera Opción cuyo beneficio depende del hecho de si la trayectoria del activo subyacente ha alcanzado una barrera (por ejemplo, cierto nivel predeterminado).

Opción de canasta Opción que ofrece un beneficio que depende del valor de un portafolio de activos.

Opción de compra Opción para comprar un activo a cierto precio en determinada fecha.

Opción de compra a precio promedio Opción que ofrece un beneficio igual a la cifra que sea mayor entre cero y la cantidad en la cual el precio promedio de un activo excede al precio de ejercicio.

Opción de compra al contado o nada Opción que ofrece un beneficio fijo previamente determinado si el precio final del activo se encuentra por arriba del precio de ejercicio y que, de otro modo, ofrece un beneficio de cero.

Opción de compra cubierta Posición corta en una opción de compra sobre un activo combinada con una posición larga en el activo.

Opción de compra de activos o nada Opción que ofrece un beneficio igual al precio del activo cuando dicho precio está por arriba del precio de ejercicio, y que, de otro modo, ofrece un beneficio de cero.

Opción de déficit Opción europea de compra o de venta en que hay dos precios de ejercicio. Uno determina si la opción se ejerce; el otro determina el beneficio.

Opción de diferencial de crédito Opción cuyo beneficio depende del diferencial entre los rendimientos que se ganan sobre dos activos.

Opción de intercambio Opción para intercambiar un activo por otro.

Opción de tome y pague *Véase* Opción swing.

Opción de venta Opción para vender un activo a cierto precio y en una determinada fecha.

Opción de venta a precio promedio Opción que ofrece un beneficio igual a la cifra que sea mayor entre cero y la cantidad en la cual el precio de ejercicio excede al precio promedio de un activo.

Opción de venta al contado o nada Opción que ofrece un beneficio fijo previamente determinado cuando el precio final del activo es inferior al precio de ejercicio y que, de otro modo, ofrece un beneficio de cero.

Opción de venta de activos o nada Opción que ofrece un beneficio igual al precio del activo cuando dicho precio es inferior al precio de ejercicio, y que, de otro modo, ofrece un beneficio de cero.

Opción de venta de protección Opción de venta combinada con una posición larga en el activo subyacente.

Opción dependiente de una trayectoria Opción cuyo beneficio depende de la totalidad de la trayectoria que siga la variable subyacente, y no tan solo de su valor final.

Opción DOOM Opción de venta que se encuentra "deep out of the money".

Opción estadounidense Opción que se puede ejercer en cualquier momento durante su periodo de vida.

Opción europea Opción que se puede ejercer tan solo al final de su periodo de vida.

Opción exótica Opción de tipo no estándar.

Opción flexible Opción que se negocia en una bolsa con términos que difieren de las opciones estándar que se negocian en la bolsa.

Opción forward start Opción que se diseña de modo que sea "at the money" en algún tiempo en lo futuro.

Opción futures-style Contrato a futuro sobre el beneficio proveniente de una opción.

Opción hacia abajo y hacia dentro Opción que empieza a existir cuando el precio del activo subyacente disminuye a un nivel previamente especificado.

Opción hacia abajo y hacia fuera Opción que deja de existir cuando el precio del activo subyacente disminuye hasta un nivel previamente especificado.

Opción hacia arriba y hacia dentro Opción que empieza a existir cuando el precio del activo subyacente aumenta hasta un nivel previamente especificado.

Opción hacia arriba y hacia fuera Opción que deja de existir cuando el precio del activo subyacente aumenta hasta un nivel previamente especificado.

Opción intercalada Opción que es una parte inseparable de otro instrumento.

Opción parisina Opción de barrera en que un subyacente tiene que situarse por arriba o por debajo de la barrera durante un periodo para que la opción quede activa o inactiva.

Opción real Opción que implica activos reales (en oposición a activos financieros). Los activos reales incluyen terrenos, plantas fabriles y maquinaria.

Opción retroactiva Opción cuyo beneficio depende del precio máximo o mínimo del activo que se logre durante cierto periodo.

Opción shout Opción en que el tenedor tiene el derecho de fijar un valor mínimo para el beneficio en una ocasión durante el periodo de vida de la opción.

Opción sintética Opción que se crea mediante negociaciones sobre el activo subyacente.

Opción sobre acciones Opción sobre acciones de empresas.

Opción sobre acciones para los empleados Opción de compra que emite una compañía de su propio capital y que se entrega a los empleados como parte de su remuneración.

Opción sobre divisas Opción sobre un tipo de cambio extranjero.

Opción sobre futuros Opción sobre un contrato a futuro.

Opción sobre un índice bursátil Opción sobre un índice de acciones.

Opción sobre una tasa de interés Opción en que el beneficio depende del nivel de las tasas de interés.

Opción swing (opción oscilante) Opción sobre algún tipo de energía en la cual la tasa de consumo debe situarse entre un nivel máximo y uno mínimo. Generalmente, se establece un límite sobre el número de veces que el tenedor de la opción puede modificar la tasa a la cual se consume la energía.

Opciones cliquet Una serie de opciones de compra o de venta con reglas para determinar el precio de ejercicio. Por lo general, una opción comienza cuando la anterior termina.

Opciones sobre acciones para ejecutivos Opción sobre acciones que emite una compañía de su propio capital y que concede a sus ejecutivos como parte de su remuneración.

Opciones sobre bonos Opción en que un bono es el activo subyacente.

Opciones weekly (semanales) Opciones que se crean un jueves y expiran el viernes de la semana siguiente.

Pagaré con capital protegido Producto en que el rendimiento obtenido depende del desempeño de un activo riesgoso, pero con la garantía de que no será negativo, de tal modo que se preserve el capital del inversionista.

Pagarés del Tesoro *Véase* Bono del Tesoro. (Los pagarés del Tesoro tienen plazos de vencimiento de menos de 10 años).

Paquete Instrumento financiero derivado que es un portafolio de opciones de compra y de venta de tipo estándar, y que posiblemente se combina con una posición en contratos a plazo y en el activo mismo.

Paridad venta-compra Relación entre el precio de una opción de compra europea y el precio de una opción de venta europea cuando tienen el mismo precio de ejercicio e igual fecha de vencimiento.

Parte central de compensación Cámara de compensación para productos en el mercado secundario.

Partición de acciones Conversión de cada acción existente en más de una nueva acción.

Pérdida de cola *Véase* Déficit esperado.

Periodo de adquisición de derechos Periodo durante el cual una opción sobre acciones para empleados no se puede ejercer.

Petición de cobertura complementaria (o demanda de garantía adicional) Petición de un margen adicional cuando el saldo de la cuenta de margen disminuye por debajo del nivel del margen de mantenimiento.

Plain vanilla Término que se usa para describir una negociación estándar.

PO (*principal only*, unicamente principal) Valor respaldado por hipotecas en que el tenedor recibe tan solo los flujos de efectivo del capital sobre el conjunto subyacente de hipotecas.

Ponderación exponencial Esquema de ponderación en que el peso que se otorga a una observación depende de qué tan reciente sea. La ponderación que se otorga a una observación realizada hace i periodos es igual a λ multiplicada por la ponderación que se otorga a una observación realizada hace $i - 1$ periodos, donde $\lambda < 1$.

Portafolio neutral a delta Portafolio con una delta de cero, de tal modo que no haya sensibilidad a los cambios mínimos en el precio del activo subyacente.

Portafolio neutral a gamma Portafolio con una gamma de cero.

Portafolio neutral a vega Portafolio con una vega de cero.

Posición corta Posición que implica la venta de un activo.

Posición descubierta Posición corta en una opción de compra que no se combina con una posición larga en el activo subyacente.

Posición larga Posición que implica la compra de un activo.

Precio a futuro Precio de entrega actualmente aplicable a un contrato a futuro.

Precio a plazo Precio de entrega de un contrato a plazo que ocasiona que el contrato tenga un valor de cero.

Precio al contado Precio por una entrega inmediata.

Precio de ejercicio Precio al cual se puede comprar o vender el activo subyacente en un contrato de opciones. También se denomina *precio de ejecución*.

Precio de entrega Precio acordado (posiblemente en algún momento en el pasado) en un contrato a plazo.

Precio de liquidación Promedio de los precios a los cuales se negocia un contrato a futuro inmediatamente antes de que la campana señale el cierre de la jornada de negociaciones. Se usa para llevar a cabo los cálculos de los ajustes diarios a las cotizaciones del mercado.

Precio de oferta Precio que un negociante está dispuesto a pagar por un activo.

Precio de oferta de venta *Véase* Precio de oferta.

Precio de venta ofrecido *Véase* Precio de oferta.

Precio limpio de un bono Precio cotizado para un bono. El precio en efectivo que se paga por el bono (o precio sucio) se calcula añadiendo el interés acumulado al precio limpio.

Precios sucios de un bono Precio en efectivo o al contado de un bono.

Prima Precio de una opción.

Prima de liquidez Cantidad en la cual las tasas de interés a plazo exceden a las tasas de interés al contado esperadas a futuro.

Procedimiento numérico Método para valuar una opción donde no se dispone de una fórmula.

Programa de negociaciones Procedimiento en que una computadora genera automáticamente las negociaciones y las transmite al piso de remates de una bolsa.

Prueba del pasado Examen de un valor en riesgo o de otro modelo que usa datos históricos.

Pruebas de estrés Examen del efecto de los movimientos extremos de mercado sobre el valor de un portafolio.

Punto base Cuando se usa para describir una tasa de interés, un punto base equivale a un centésimo de 1% (= 0.01%).

Quanto Instrumento financiero derivado en que el beneficio se define a través de las variables asociadas con una divisa, pero que se paga en otra divisa.

Razón de cobertura Razón del tamaño de una posición en un instrumento de cobertura con respecto al tamaño de la posición que se está cubriendo.

Regla de Volcker Regla incluida en la Ley Dodd-Frank que restringe las actividades especulativas de los bancos, propuesta por el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker.

Rendimiento Beneficio que brinda un instrumento.

Rendimiento a la par Cupón de un bono que hace que su precio sea igual al capital o principal.

Rendimiento de conveniencia Medida de los beneficios derivados de la propiedad de un activo que no obtiene el tenedor de un contrato a futuro sobre el activo con una posición larga.

Rendimiento por dividendos El dividendo como un porcentaje del precio de una acción.

Rendimiento por dividendos implícito Rendimiento por dividendos que se calcula a partir de los precios de opciones de compra y de venta con el mismo precio de ejercicio e igual plazo al vencimiento.

Rendimiento sobre un bono Tasa de descuento que, cuando se aplica a todos los flujos de efectivo de un bono, ocasiona que el valor presente de los flujos de efectivo sea igual al precio de mercado del bono.

Repo (contrato de recompra) Procedimiento para solicitar dinero en préstamo mediante la venta de valores a una contraparte estando de acuerdo en volverlos a comprar más tarde a un precio ligeramente más alto.

Repunte Incremento del precio.

Restablecimiento del equilibrio Proceso para ajustar en forma periódica una posición de negociaciones. Por lo general, el objetivo es mantener la neutralidad hacia delta.

Resultado analítico Resultado en que la respuesta está expresada en forma de ecuación.

Revendedor Negociante que mantiene posiciones por periodos muy cortos.

Reversión a la media Tendencia de una variable de mercado (como una tasa de interés) para regresar a algún nivel promedio a largo plazo.

Rho Tasa de cambio del precio de un instrumento financiero derivado con respecto a la tasa de interés.

Riesgo de base El riesgo de un coberturista que surge de la incertidumbre acerca de la base en un tiempo futuro.

Riesgo de crédito Riesgo de que se experimente una pérdida debido a un incumplimiento de la contraparte en una transacción de instrumentos financieros derivados.

Riesgo de liquidez Riesgo de que no sea posible vender un instrumento en particular a su precio teórico. También, el riesgo de que una compañía no pueda solicitar fondos en préstamo para financiar sus activos.

Riesgo no sistemático Riesgo que puede diversificarse.

Riesgo sistemático Riesgo que no se puede diversificar.

Riesgo sistémico Riesgo de que el incumplimiento por parte de una institución financiera conduzca a incumplimientos por parte de otras instituciones financieras.

Rotación hacia atrás *Véase* Inducción hacia atrás.

SEC Securities and Exchange Commission.

Seguimiento de una cobertura Procedimiento para ajustar el número de contratos a futuro que se usan en una cobertura para reflejar las liquidaciones diarias.

Serie de opciones Todas las opciones de una cierta clase con el mismo precio de ejercicio e igual fecha de expiración.

Sesgo de volatilidad Término que se usa para describir la sonrisa de la volatilidad cuando no es simétrica.

Simulación *Véase* Simulación Monte Carlo.

Simulación histórica Simulación que se basa en datos históricos.

Simulación Monte Carlo Procedimiento para tomar muestras aleatorias de los cambios en las variables de mercado, con la finalidad de valuar un instrumento financiero derivado.

Sistema de viva voz Sistema de negociación en que los negociantes se reúnen en el piso de remates de la bolsa de valores.

Sonrisa de la volatilidad Variación de la volatilidad implícita en el precio de ejercicio.

Straddle (combinación alternativa de compra y venta) Posición larga en una opción de compra y en una opción de venta con el mismo precio de ejercicio.

Strangle (cuna de acciones) Posición larga en una opción de compra y en una opción de venta con diferentes precios de ejercicio.

Strap (correa) Posición larga en dos opciones de compra y en una opción de venta con el mismo precio de ejercicio.

Strip (banda) Posición larga en una opción de compra y en dos opciones de venta con el mismo precio de ejercicio.

Superficie de volatilidad Tabla que muestra la variación de la volatilidad implícita con respecto al precio de ejercicio y al plazo al vencimiento.

Supuesto de no arbitraje Supuesto de que no hay oportunidades de arbitraje en los precios de mercado.

Swap Contrato para intercambiar ciertos flujos de efectivo en lo futuro de acuerdo con una fórmula previamente diseñada.

Swap a plazo *Véase* Swap diferido.

Swap acumulado Swap sobre una tasa de interés donde el interés de una parte se acumula tan solo cuando se cumple cierta condición.

Swap amortizable indexado *Véase* Swap indexado al capital.

Swap básico Swap en que los flujos de efectivo determinados por una tasa variable de referencia se intercambian por los flujos de efectivo determinados por otra tasa de referencia variable.

Swap cancelable Swap que una parte puede cancelar en fechas especificadas con antelación.

Swap commodity Swap en que los flujos de efectivo dependen del precio de un bien.

Swap de amortización Swap donde el capital nocional disminuye de una manera predeterminada a medida que transcurre el tiempo.

Swap de composición Swap donde el interés se capitaliza en lugar de pagarse.

Swap de divisas Swap en que el interés y el capital de una divisa se intercambian por el interés y el capital de otra divisa.

Swap de incumplimiento de crédito Instrumento que otorga al tenedor el derecho de vender un bono en su valor nominal en caso de incumplimiento por parte del emisor.

Swap de incumplimiento de crédito binario Instrumento en que hay un beneficio fijo en dólares en caso de incumplimiento por parte de una compañía en particular.

Swap de incumplimiento de crédito de canasta Swap de incumplimiento de crédito en que hay varias entidades de referencia.

Swap de LIBOR in arrears Swap en que una tasa LIBOR observada en una fecha se paga en esa fecha en vez de pagarse en un periodo posterior de devengo.

Swap de rendimiento total Swap en que el rendimiento sobre un activo (por ejemplo, un bono) se intercambia por la tasa LIBOR más un diferencial. El rendimiento sobre el activo incluye un ingreso como el que proviene de los cupones y el cambio en el valor del activo.

Swap de vencimiento constante (*constant maturity swap*, CMS) Swap donde la tasa se intercambia ya sea por una tasa fija o por una tasa variable en cada fecha de pago.

Swap diferencial Swap en que una tasa variable de una divisa se intercambia por una tasa variable de otra divisa, y ambas tasas se aplican al mismo capital.

Swap diferido Acuerdo de realizar un swap en algún momento en lo futuro. También se denomina *swap a plazo*.

Swap indexado al capital Swap en que el capital disminuye a lo largo del tiempo. La reducción en el capital en la fecha de pago depende del nivel de las tasas de interés.

Swap nocturno indexado (*overnight indexed swap*) Swap en que se intercambia una tasa fija para un periodo (por ejemplo, un mes) por un promedio geométrico de las tasas nocturnas durante ese periodo.

Swap sobre acciones Swap en que el rendimiento sobre un portafolio de acciones se intercambia por una tasa de interés ya sea fija o variable.

Swap sobre activos Swap que intercambia el cupón de un bono por la tasa LIBOR más un diferencial (spread).

Swap sobre la varianza Swap en que la tasa de varianza obtenida se intercambia por una tasa de varianza fija. Ambas se aplican a un capital nocional.

Swap sobre la volatilidad Swap en que la volatilidad registrada durante un periodo se intercambia por una volatilidad fija. Ambas volatilidades porcentuales se aplican a un capital nocional.

Swap sobre una tasa de interés Intercambio de una tasa de interés fija sobre un cierto capital nocional por una tasa de interés variable sobre el mismo capital nocional.

Swap step-up Swap en que el capital aumenta a lo largo del tiempo de una manera predeterminada.

Swap susceptible de ampliarse Swap cuyo periodo de vida se puede extender a elección de una de las partes del contrato.

Swap susceptible de venderse Swap en que una parte tiene el derecho a una terminación anticipada.

Swaption Opción para realizar un swap sobre una tasa de interés donde una tasa fija especificada se intercambia por una tasa variable.

Tasa a plazo Tasa de interés para un periodo futuro implícita en las tasas cero de la actualidad.

Tasa cero *Véase* Tasa de interés de cupón cero.

Tasa corta La tasa de interés que se aplica a periodos muy cortos.

Tasa de descuento Rendimiento anualizado en dólares sobre una letra del Tesoro o sobre algún instrumento similar, expresado como un porcentaje del valor nominal final.

Tasa de interés a plazo Tasa de interés de un periodo futuro implícita en las tasas que prevalecen en el mercado el día de hoy.

Tasa de interés al contado *Véase* Tasa de interés de cupón cero.

Tasa de interés de cupón cero Tasa de interés que se ganaría sobre un bono que no ofrece cupones.

Tasa de interés sobre eurodólares Tasa de interés sobre un depósito en eurodólares.

Tasa de límite mínimo Tasa que se incluye en un contrato de límite mínimo para una tasa de interés.

Tasa de recuperación Monto que se recupera en el caso de incumplimiento como un porcentaje del valor nominal.

Tasa de repo Tasa de interés en una transacción con un repo.

Tasa de riesgo Mide la probabilidad de incumplimiento en un periodo corto, siempre que no haya habido ningún incumplimiento previo.

Tasa de varianza Cuadrado de la volatilidad.

Tasa fija Tasa que es constante a través del tiempo.

Tasa libre de riesgo Tasa de interés que se puede ganar sin correr ningún riesgo.

Tasa libre de riesgo a corto plazo *Véase* Tasa corta.

Tasa máxima La tasa que determina los beneficios de un cap de una tasa de interés.

Tasa sobre un swap Tasa fija en un swap sobre tasas de interés que ocasiona que el swap tenga un valor de cero.

Tasa variable Tasa que cambia a través del tiempo.

Técnica de la variable de control Técnica que se puede usar algunas veces para mejorar la exactitud de un procedimiento numérico.

Teoría de la preferencia por la liquidez Teoría que conduce a la conclusión de que las tasas de interés a plazo se sitúan por arriba de las tasas de interés al contado esperadas a futuro.

Teoría de la segmentación de mercado Teoría que afirma que el mercado determina las tasas de interés a corto plazo independientemente de las tasas de interés a largo plazo.

Teoría de las expectativas Teoría de que las tasas de interés a plazo son iguales a las tasas de interés al contado esperadas a futuro.

Theta Tasa de cambio del precio de una opción o de algún otro instrumento financiero derivado con el paso del tiempo.

Tipo de cambio a plazo Precio a plazo de una unidad de una moneda extranjera.

Titulización Procedimiento para la distribución de los riesgos en un portafolio de activos.

Transacción sobre diferenciales Posición en dos o más opciones del mismo tipo.

Valor en el tiempo Valor de una opción que surge del tiempo que le queda para el vencimiento (es igual al precio de la opción menos su valor intrínseco).

Valor en riesgo Pérdida que no se rebasará en algún nivel de confianza especificado.

Valor en riesgo condicional. (C-VaR) *Véase* Déficit esperado.

Valor esperado de una variable Valor promedio de una variable que se obtiene ponderando los valores alternativos por sus probabilidades.

Valor intrínseco En el caso de una opción de compra, este es el mayor entre el excedente del precio del activo sobre el precio de ejercicio y cero. En el caso de una opción de venta, es el mayor entre el excedente del precio de ejercicio sobre el precio del activo y cero.

Valor nominal (o valor a la par) Monto de capital de un bono.

Valor respaldado por activos Valor que se crea a partir de un portafolio de préstamos, bonos, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito u otros activos.

Valor respaldado por hipotecas (*mortgage-backed security*, MBS) Valor que da derecho al propietario de participar en los flujos de efectivo obtenidos a partir de un conjunto de hipotecas.

Valor terminal Valor al vencimiento.

Valuación neutral al riesgo Valuación de una opción o de algún otro instrumento financiero derivado suponiendo que el mundo es neutral al riesgo. La valuación neutral al riesgo da el precio correcto de un instrumento financiero derivado en todos los mundos, y no tan solo en uno neutral al riesgo.

VaR estresado Valor en riesgo que se calcula usando una simulación histórica proveniente de un periodo de condiciones de mercado estresadas.

Variable determinista Variable cuyo valor futuro se conoce.

Variable estocástica Variable cuyo valor futuro es incierto.

Variable subyacente Variable de la cual depende el precio de una opción o de otro instrumento financiero derivado.

Vega Tasa de cambio en el precio de una opción o de otro instrumento financiero derivado con respecto a la volatilidad.

Venta en corto El hecho de vender en el mercado acciones que se solicitaron en préstamo a otro inversionista.

Volatilidad Medida de la incertidumbre del rendimiento obtenido sobre un activo.

Volatilidad histórica Volatilidad que se estima a partir de datos históricos.

Volatilidad implícita Volatilidad que se deduce a partir del precio de una opción usando el modelo de Black y Scholes o algún otro modelo similar.

Volatilidad plana o constante Nombre que se da a la volatilidad que se usa para valuar un cap cuando se usa la misma volatilidad para cada caplet.

Volatilidades al contado o en efectivo Volatilidades que se usan para valuar un cap cuando se usa una volatilidad distinta para cada caplet.

Warrant Opción que emite una compañía o una institución financiera. Las empresas emiten con frecuencia warrants sobre sus propias acciones.



Software DerivaGem

Hay varias características nuevas en el software DerivaGem. El software se simplificó mediante la eliminación de los archivos *.dll. En la nueva versión el código fuente se incluye con las funciones, y dichas funciones son ahora accesibles para los usuarios de Mac y Linux. Además, ahora es posible valuar los CDS y CDO.

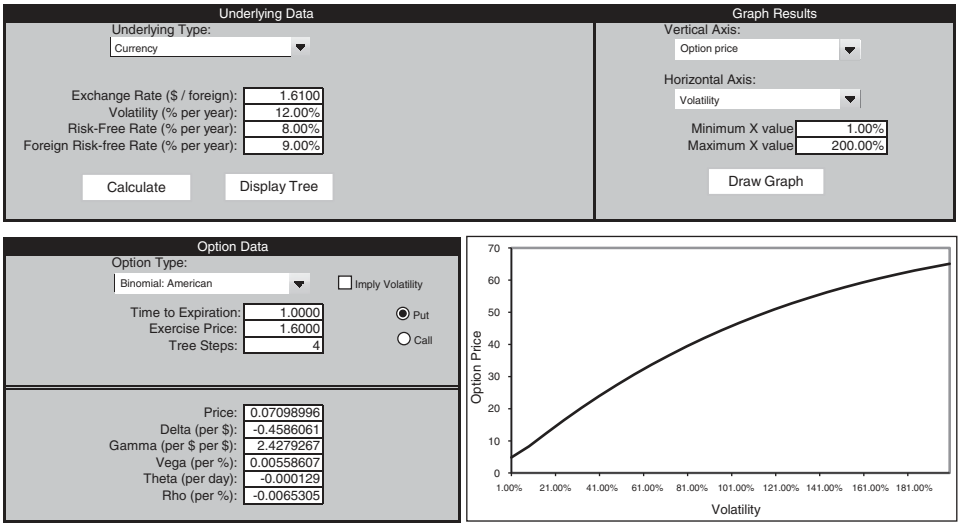
Inicio

La parte más difícil del uso del software es el inicio. A continuación se presenta una guía estructurada por pasos para la valuación de una opción utilizando la versión 2.01 del software DerivaGem.

1. Inserte el disco que viene con este libro en el compartimento del CD/DVD de su computadora. Abra el archivo de Excel DG201.xls
2. Si usted está usando Office 2007, haga clic en el botón *Options* en la parte superior de su pantalla (arriba de la columna F) y después haga clic en *Enable this content*. Si usted no está usando Office 2007, asegúrese de que el nivel de seguridad para las macros esté establecido como mediano o bajo. (Esto se logra haciendo clic en *Tools*, luego en *Macros* y después en *Security*).
3. Haga clic en la pestaña *Equity_FX_Index_Futures* de la hoja de cálculo en la parte inferior de la página.
4. Elija *Currency* como Underlying Type y *Binomial American* como Option Type. Haga clic en el botón *Put*. Deje sin marcar el recuadro *Imply Volatility*.
5. Ahora usted está listo para valuar una opción de venta estadounidense sobre una divisa. Hay siete entradas: tipo de cambio, volatilidad, tasa nacional libre de riesgo, tasa extranjera libre de riesgo, plazo para la expiración (en años), precio de ejercicio e intervalos de tiempo. Ingrese estos datos en las celdas D6, D7, D8, D9, D19, D20 y D21 como 1.61, 12%, 8%, 9%, 1.0, 1.60 y 4, respectivamente.
6. Oprima *Enter* en su teclado y haga clic en *Calculate*. Verá el precio de la opción en la celda D25 como 0.07099 y las letras griegas en las celdas D26 a D30. La pantalla que debería aparecer se muestra en la siguiente página.
7. Haga clic en *Display Tree.* Verá el árbol binomial que se usó para calcular la opción. Esto se muestra en la figura 20.6 del capítulo 20.

Siguientes pasos

Usted no debería tener problemas para valuar diversos tipos de opciones emitidas sobre otros subyacentes con esta hoja de cálculo. Para inferir una volatilidad, marque el recuadro *Imply Volatility* e ingrese



el precio de la opción en la celda D25. Oprima *Enter* y haga clic en *Calculate*. La volatilidad implícita se muestra en la celda D7.

Se pueden mostrar muchas gráficas distintas. Para mostrar una gráfica, primero se debe elegir la variable que usted requiera en el eje vertical, la variable que requiera en el eje horizontal y el intervalo de valores que se deben considerar en el eje horizontal. Después de ello, deberá oprimir *Enter* en el teclado y hacer clic en *Draw Graph*.

Otros aspectos que se deben notar acerca de esta hoja de cálculo son los siguientes:

1. En el caso de las opciones europeas y estadounidenses sobre acciones, se pueden ingresar hasta 10 dividendos sobre la acción subyacente en una tabla que aparece de manera automática. Ingrese el tiempo de cada dividendo (medido en años contados a partir del día de hoy) en la primera columna y el monto del dividendo en la segunda columna. Los dividendos se deben ingresar en orden cronológico.
2. Es posible usar hasta 500 intervalos de tiempo para la valuación de las opciones estadounidenses, pero tan solo se puede mostrar un máximo de 10 intervalos.
3. Las letras griegas para todas las opciones, excepto las opciones de compra y venta de tipo estándar, se calculan modificando la información de entrada, y no mediante el uso de formas analíticas.
4. En el caso de una opción asiática, *Current Average* (promedio actual) es el precio promedio desde el inicio. Cuando se trata de una nueva negociación (con un tiempo de cero para el inicio), el promedio actual es irrelevante.
5. En el caso de una opción retroactiva, se usa *Minimum to Date* (mínimo a la fecha) cuando se valúa una opción de compra, y *Maximum to Date* (máximo a la fecha) cuando se valúa una opción de venta. En una negociación nueva, estos deben igualarse al precio actual del activo subyacente.
6. Las tasas de interés se capitalizan de manera continua.

Opciones sobre bonos

La operación general de la hoja de cálculo *Bond_Options* es similar a la de la hoja de cálculo *Equity_FX_Index_Futures*. Los modelos alternativos son el modelo de Black, el modelo normal de la tasa a corto plazo y el modelo logarítmico normal de la tasa corta. El modelo de Black se explica en la sección 21.3 y tan solo se puede aplicar a las opciones europeas. Los otros dos modelos, los cuales no se cubren en este libro, se pueden aplicar a las opciones europeas o estadounidenses. El cupón es la tasa que se

paga por año y la frecuencia de los pagos se puede seleccionar como Quarterly (trimestral), Semi-Annual (semestral) o Annual (anual). La curva de rendimiento de cupones cero se ingresa en la tabla denominada Term Structure (estructura de plazos). Los plazos de vencimiento se deben ingresar (medidos en años) en la primera columna, y las tasas continuamente capitalizables correspondientes se deben ingresar en la segunda columna. Los plazos de vencimiento deben ir en orden cronológico. DerivaGem supone una curva de cero lineal similar a la que se presenta en la figura 4.1. El precio de ejercicio puede ser cotizado (limpio) o en efectivo (sucio) (véase la sección 21.4). El precio cotizado del bono, que calcula el software, y el precio de ejercicio, el cual se ingresa al programa, son por $100 de capital.

Caps y swaptions

La operación general de la hoja de cálculo *Caps_and Swap_Options* es similar a la de la hoja de cálculo *Equity_FX_Index_Futures*. Esta hoja de cálculo se usa para valuar límites máximos (caps) y mínimos (floors) de tasas de interés y opciones sobre swaps. El modelo de Black para caps y floors se explica en la sección 21.5 y el modelo de Black para opciones europeas sobre swaps se explica en la sección 21.6. La estructura de plazos de las tasas de interés se ingresa de la misma manera que en el caso de las opciones sobre bonos. La frecuencia de los pagos se puede seleccionar como Quarterly, Semi-Annual o Annual. El software calcula las fechas de pago retrocediendo a partir del final de la vida del instrumento. El periodo inicial de acumulación para un cap/floor puede tener una longitud no estándar de entre 0.5 y 1.5 veces la de un periodo normal de acumulación.

CDS

La hoja de cálculo CDS se usa para calcular las tasas de riesgo provenientes de los diferenciales CDS, y viceversa. Los usuarios deben ingresar una estructura de plazos de las tasas de interés (continuamente capitalizables) y una estructura de plazos de los diferenciales CDS, o bien, una estructura de plazos para las tasas de riesgo. La tasa de riesgo inicial se aplica desde el momento cero hasta el momento especificado. La segunda tasa de riesgo se aplica desde el momento correspondiente a la primera tasa de riesgo hasta el momento correspondiente a la segunda tasa de riesgo, y así sucesivamente. Las tasas de riesgo se capitalizan continuamente, de modo que una tasa de riesgo $h(t)$ en el momento t significa que la probabilidad de incumplimiento entre los tiempos t y $t + \Delta t$, condicionada a que no haya habido ningún incumplimiento anterior, sería de $h(t)\Delta t$. Los cálculos se llevan a cabo suponiendo que el incumplimiento puede ocurrir solamente en los puntos intermedios entre las fechas de pago. Esto corresponde a los cálculos para el ejemplo que se presenta en la sección 23.2 (la tasa de riesgo en ese ejemplo es de 2% con capitalización anual, o de 2.02% con capitalización continua).

CDO

La hoja de cálculo CDO calcula las cotizaciones para los bloques o tramos de CDO a partir de las correlaciones de bloques ingresadas por el usuario. Los puntos de unión y separación de los bloques los ingresa el usuario. Las cotizaciones pueden expresarse en puntos base o implicar un pago adelantado. En este último caso, el diferencial en puntos base es fijo y el pago adelantado, como porcentaje del capital del bloque, es ingresado o implícito. (Por ejemplo, el diferencial fijo para el bloque o tramo de acciones de iTraxx Europe o de CDX NA IG es de 500 puntos base). El número de puntos de integración define la exactitud de los cálculos y se puede establecer como de 10 para la mayoría de los propósitos (el máximo es de 30). El software muestra la pérdida esperada como un porcentaje del capital del bloque (ExpLoss) y como el valor presente de los pagos esperados (PVPmts) a la tasa de 10,000 puntos base por año. El diferencial y el pago adelantado son de

ExpLoss * 10,000/PVPmts y ExpLoss - (Diferencial * PVPmts/10,000),

respectivamente. La hoja de cálculo se puede usar para inferir ya sea las correlaciones (compuestas) del bloque o las correlaciones de base a partir de las cotizaciones ingresadas por el usuario. Para el cálculo de las correlaciones de base, es necesario que el primer punto de unión sea de 0% y que el punto de separación de un bloque sea el punto de unión del siguiente bloque.

Cómo se definen las literales griegas

En la hoja de cálculo *Equity_FX_Index_Futures*, las letras griegas se definen como sigue:

Delta:	Cambio en el precio de una opción por incremento en dólares en el activo subyacente
Gamma:	Cambio en delta por incremento en dólares en el activo subyacente
Vega:	Cambio en el precio de una opción por incremento de 1% en la volatilidad (por ejemplo, la volatilidad aumenta de 20 a 21%)
Rho:	Cambio en el precio de la opción por incremento de 1% en la tasa de interés (por ejemplo, el interés aumenta de 5 a 6%)
Theta:	Cambio en el precio de la opción por cada día hábil que transcurra

En las hojas de cálculo *Bond_Options* y *Caps_and_Swap_Options*, las letras griegas se definen como sigue:

DV01:	Cambio en el precio de la opción por un desplazamiento paralelo ascendente de 1 punto base en la curva cero
Gamma01:	Cambio en el DV01 por un desplazamiento paralelo ascendente de 1 punto base en la curva cero, multiplicado por 100
Vega:	Cambio en el precio de la opción cuando el parámetro de la volatilidad aumenta en 1% (por ejemplo, la volatilidad aumenta de 20 a 21%).

Applications Builder

Una vez que usted se haya familiarizado con la calculadora de opciones (DG201.xls), tal vez se interese por comenzar a usar el Application Builder. Este consiste en la mayoría de las funciones de apoyo de la calculadora de opciones con un código fuente. Le permite compilar tablas de valores de opciones, para crear sus propias gráficas o desarrollar aplicaciones. Los usuarios de Excel deben cargar las funciones DG201 functions.xls, y los usuarios de Open Office deben cargar las funciones Open Office DG201 functions.ods. A continuación se presentan algunas muestras de aplicaciones que se han desarrollado. Estas se encuentran en DG201 applications.xls y en Open Office DG201 applications.ods.

A. Convergencia binomial. Investiga la convergencia del modelo binomial en los capítulos 12 y 20.

B. Letras griegas. Permite obtener gráficas que muestran las letras griegas del capítulo 18.

C. Cobertura delta. Investiga el funcionamiento de una cobertura delta como en las tablas 18.2 y 18.3.

D. Cobertura delta y gamma. Investiga el funcionamiento de una cobertura delta más una cobertura gamma para una posición en una opción binaria.

E. Valor y riesgo. Calcula el valor en riesgo para un portafolio usando tres métodos diferentes.

F. Replicación de barrera. Realiza los cálculos para replicar las opciones estáticas. (véase la sección 25.16)

G. Convergencia trinomial. Investiga la convergencia de un modelo de árbol trinomial.

Observe que E, F y G no se incluyen en la versión del software para Open Office.

Principales bolsas que negocian futuros y opciones

Australian Securities Exchange (ASX)	www.asx.com.au
BM&FBOVESPA (BMF)	www.bmfbovespa.com.br
Bombay Stock Exchange (BSE)	www.bseindia.com
Boston Options Exchange (BOX)	www.bostonoptions.com
Bursa Malaysia (BM)	www.bursamalaysia.com
Chicago Board Options Exchange (CBOE)	www.cboe.com
China Financial Futures Exchange (CFFEX)	www.cffex.com.cn
CME Group	www.cmegroup.com
Dalian Commodity Exchange (DCE)	www.dce.com.cn
Eurex	www.eurexchange.com
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)	www.hkex.com.hk
Intercontinental Exchange (ICE)	www.theice.com
International Securities Exchange (ISE)	www.iseoptions.com
Kansas City Board of Trade (KCBT)	www.kcbt.com
Korea Exchange (KRX)	www.krx.co.kr
London Metal Exchange (LME)	www.lme.co.uk
MEFF Renta Fija and Variable, España	www.meff.es
Mexican Derivatives Exchange (MEXDER)	www.mexder.com
Minneapolis Grain Exchange (MGE)	www.mgex.com
Montreal Exchange (ME)	www.m-x.ca
NASDAQ OMX	www.nasdaqomx.com
National Stock Exchange of India (NSE)	www.nse-india.com
NYSE Euronext	www.nyse.com
Osaka Securities Exchange (OSE)	www.ose.or.jp
Shanghai Futures Exchange (SHFE)	www.shfe.com.cn
Singapore Exchange (SGX)	www.sgx.com
Tokyo Grain Exchange (TGE)	www.tge.or.jp
Tokyo Financial Exchange (TFX)	www.tfx.co.jp
Zhengzhou Commodity Exchange	(ZCE) www.zce.cn

Las bolsas de instrumentos financieros derivados han experimentado una gran consolidación, tanto a nivel nacional como internacional, en los últimos 20 años. El Chicago Board of Trade y el Chicago Mercantile Exchange se fusionaron para formar el CME Group, el cual incluye también al New York Mercantile Exchange (NYMEX). Euronext y NYSE se fusionaron para formar NYSE Euronext, el cual posee ahora al American Stock Exchange (AMEX), Pacific Exchange (PXS), London International Financial Futures Exchange (LIFFE) y dos bolsas francesas. El Australian Stock Exchange y el Sydney Futures Exchange (SFE) se fusionaron para formar el Australian Securities Exchange (ASX). IntercontinentalExchange (ICE) adquirió el New York Board of Trade (NYBOT), el International Petroleum Exchange (IPE) y el Winnipeg Commodity Exchange (WCE). Eurex, operado de manera conjunta por Deutsche Borse AG y SIX Swiss Exchange, adquirió al International Securities Exchange (ISE). No hay duda de que la consolidación ha sido impulsada principalmente por las economías de escala que conducen a costos más bajos en las negociaciones.

Tabla para $N(x)$ cuando $x \leqslant 0$

Esta tabla muestra los valores de $N(x)$ cuando $x \leqslant 0$. La tabla se debe usar con interpolación. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} N(-0.1234) &= N(-0.12) - 0.34[N(-0.12) - N(-0.13)] \\ &= 0.4522 - 0.34 \times (0.4522 - 0.4483) \\ &= 0.4509 \end{aligned}$$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
−0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
−0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
−0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
−0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
−0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
−0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
−0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
−0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
−0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
−0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
−1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
−1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
−1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
−1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
−1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
−1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
−1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
−1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
−1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
−1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
−2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
−3.0	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
−3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
−3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
−3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
−3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
−3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
−3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
−3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
−3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
−3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
−4.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Tabla para $N(x)$ cuando $x \geqslant 0$

Esta tabla muestra los valores de $N(x)$ cuando $x \geqslant 0$. La tabla se debe usar con interpolación. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} N(0.6278) &= N(0.62) + 0.78[N(0.63) - N(0.62)] \\ &= 0.7324 + 0.78 \times (0.7357 - 0.7324) \\ &= 0.7350 \end{aligned}$$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9986	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000



Índice analítico

A

ABS CDO, 198-199, 536
Acaparar el mercado, 40
Acoplamiento de la duración, 149
Activo(s)
  de consumo, 104, 122-123
  de inversión, 104
Acuerdo
  de Basilea, 434
  de recompra (repo), 82
Administración
  de activos y pasivos (ALM), 95-97, 149
  de capital a largo plazo (LTCM), 33, 531, 537-538
  GAP, 149
AIG, 506
Ajuste(s)
  a los modelos, 535
  por convexidad, 144, 494
Allayannis, G., 71
Allen, S. L., 98
Allied Irish Bank, 530, 531
Allied Lyons, 532
Almacenamiento de swaps, 164
Amaranth, 530, 531
American Stock Exchange, 215
Amin, K., 347
Análisis de escenarios, 384-385, 534
Andersen, L., 519
Antedatado, 329-331
Aplazamiento y renovación hacia el futuro, 69-70
Aproximación de Black, 316
Arbitraje
  de convergencia, 537
  de índices, 117
  regulatorio, 204
Arbitrajista, 11, 17-18
Árbol(es) binomial(es), 273-292, 396-415
  alternativas para la construcción de, 412-413
  convergencia, 401
  de acciones
    que no pagan dividendos, 396-403
    que pagan dividendos, 406-410
  de dos intervalos de tiempo, 279-282
  de un intervalo de tiempo, 273-281
  delta y, 284-285
  DerivaGem, uso de, 287
  determinación de p, u y d, 285-286, 397-398
  ejemplo de una opción estadounidense, 283-284
  letras griegas, estimación de, 402-403
  opciones sobre
    acciones, 273-292
    índices bursátiles, divisas y contratos a futuro, 287-291, 403-406
    sobre futuros, 355-357
  para obtener el modelo de Black, Scholes y Merton, 296, 297
  probabilidad de neutralidad al riesgo, 278-279
  rendimientos por dividendos y, 345-346
  simulación Monte Carlo y, 412-414
  tasas de interés que dependen del tiempo y, 410
  técnica de la variable de control, 410-412
  valuación neutral al riesgo y, 277-278, 396-397
  volatilidad dependiente del tiempo y, 410
Arditti, F., 528
Área de control, región productora de electricidad, 524
Argumento de la ventaja comparativa
  swaps de divisas, 180-182
  swaps de tasas de interés, 165-169
Artzner, P., 435, 458
Arzac, E. R., 228
Aseguramiento de portafolios, 334-337, 388-390, 537
  volatilidad del mercado bursátil y, 389-390
Aviso de intención de realizar una entrega, 25, 37, 139

B

Back office, 535
Bakshi, G., 427
Bandas (*strips*), 109, 267-268

Bank for International Settlements (BIS), 6, 434
Bankers Trust (BT), 189, 497-498, 532, 536, 540
Barings, 19, 530, 531, 533
Bartter, B., 292, 415
Basak, S., 458
Base(s), 55-57
  bruta, 31-32
  de bonos CDS, 507
  debilitamiento de la, 57
  neta, 31-32
  reforzamiento de la, 57
Basu, S., 519
Bates, D. S., 427
Baz, J., 190
Beaglehole, D. R., 527, 528
Bear Stearns, 97
Beaver, W., 154
Beder, T., 458
Beta, 65, 80
  aseguramiento de portafolio, 334-337
  cambio de, 67-68
Bharadwaj, A., 270
Biger, N., 347
Black, Fischer, 243, 250, 298, 317, 358, 362, 466, 480
Bloque(s) o tramos, 196-198, 516-519
  de acciones, 196-199
  de mezzanine, 196-199
    ABS CDO, 198
BM&FBOVESPA, 1
Bodnar, G. M., 71
Bono(s)
  CAT, bono catastrófico, 527
  CDS, 507
  con la entrega más económicafuturos de bonos, 138
  con opción a venta, 465
  convertible, 226
  rescatable, 465
  susceptible de ampliarse, 465
  y letras del Tesoro, 135
  y pagarés del Tesoro a futuro, 135-139
    bono con la entrega más económica, 138
    cotizaciones, 139
    factor de conversión, 136-138
    juego de comodín, 139
    precio a futuro, determinación de, 140
Boston Options Exchange, 10, 215
Boudoukh, J., 458
Boyd, M. E., 25
Boyle, P. P., 415, 499
Brace, A., 480
Broadie, M., 250, 415, 499
Brown, G. W., 72
Brown, K. C., 190
Burghardt, G., 154

C

Cai, L., 528
Caída en cascada, 197
Calendario de días festivos, 165
Cámara de compensación, 31, 506
Campbell, J. Y., 72
Canter, M. S., 72, 528
Cao, C., 427
Cao, M., 528
Cap de una tasa de interés, 469 475
Capa de costos excesivos, reaseguramiento, 526
Capital nocional, 160, 504
Capitalización continua, 84-85
Caplet, 471
CDD (días grado de enfriamiento), 522
CDO sintético, 516-519
CDS
  a plazo, 514
  del primer incumplimiento, 512
  y cupones fijos, 515-516
CDX NA IG, 514, 517
CEBO (opción binaria de eventos de crédito), 218
Certificado(s)
  de adquisición de acciones (warrant), 226
  de participación hipotecaria (pass-through), 490
  de superación, 502
Chance, D., 499
Chancellor, E., 20
Chang, R. P., 129
Chaput, J. S., 270
Chen, R. R., 361
Chen, Z., 427
Chesney, M., 487
Chicago Board of Trade (CBOT), 1, 3, 10
Chicago Board Options Exchange (CBOE), 8, 10, 215, 216, 218, 220, 228, 334
Chicago Butter and Egg Board, 3
Chicago Mercantile Exchange (CME), 1, 3
Chicago Produce Exchange, 3
Cierre de posiciones a futuro, 24
Citron, Robert, 530, 532, 533, 540
Clase de opciones, 217
Clewlow, L., 499, 528
CME Group, 1, 25, 27, 35-36, 463
Cobertura(s), 11-14, 49
  argumentos a favor y en contra, 52-54
  basada en la duración, 149-153
    portafolio de bonos, 149-151
    préstamos a tasa variable, 151-153
  compañías mineras de extracción de oro, 55

corta, 50-51
cruzada(s), 59-63, 59-63
delta, 368-375
aspectos dinámicos, 371-374
costos por transacciones, 375
definición de, 284
diferencia entre el uso de contratos a plazo y el uso de opciones, 14
dinámicas, 369, 371-374
efectividad de, 61
estáticas, 369
estrategia(s)
basadas en la duración, 149-153
de detención de pérdidas (stop-loss), 366-368
gamma, 378-379
larga, 51-52
mediante
contratos a plazo, 11-13
futuros de índices bursátiles, 65-69
instrumentos financieros derivados de la energía, 525-526
opciones, 13-14
perfecta, 49
posiciones cubiertas y descubiertas, 366
principios básicos, 49-52
razón de, 60-63
renovación hacia el futuro, 69-70
rho, 383-384
riesgo de base, 55-59
seguimiento de la, 62-63
selección de acciones y, 68-69
theta, 375-377
vega, 381-383
Coberturista, 11-14, 540
Colateral, 4, 32-33
Colateralización, 32-33
Cole, J. B., 528
Collar de tasas de interés, 471
Collar, tasas de interés, 471
Collin-Dufresne, P., 169
Combinación
alternativa de compra y venta (straddle), 266-267
superior, 267
de opciones en diagonal (diagonal spread), 266
estrategias de negociación de opciones, 266-269
vertical superior, 269
Comercio
automatizado, 4
electrónico, 4
Comisiones, opciones sobre acciones, 221-222
Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, 206, 434, 538
Commodity Futures Trading Commission (CFTC), 39, 225
Compensación, 205
bilateral, 34
central, 34, 187
Comprar con margen, 222
Confirmación, 165, 492, 493, 498
Contabilidad, 40-41
de coberturas, 40-41
opciones sobre acciones para empleados, 326-327
Contango, 127
Continental Illinois, 96
Contrato(s)
a futuro
cierre de posiciones, 24
cotizaciones, 35
definición de, 1
delta, 387
diferencia entre un contrato a plazo y, 24, 42-43, 115
diferencia entre una opción y, 7, 210
entrega, 25, 37-38
especificación de, 25-27
especulación con el uso de, 14-15
historia de, 2-3
índices bursátiles, 63-65
liquidación en efectivo, 37-38
márgenes y, 29
opciones de entrega, 124-125
posiciones de apertura, 24
precio de liquidación, 36
sobre bienes, 121-124
sobre divisas, 117-121
tamaño del contrato, 26-27
utilidades provenientes de, 42-43
a plazo
cobertura, 11-13
contratos de tasa a plazo, 92-94
definición de, 6
delta, 386
diferencia entre contratos a futuro y, 24, 42-43
diferencia entre opciones y, 7, 210
sobre divisas, 117-121
swaps de divisas y, 182-183
utilidades de, 42-43
valor en riesgo y, 446
valuación, 112-115, 312
de nivel mínimo-nivel máximo, 471
de reaseguramiento por exceso de pérdidas, 526
de tasa a plazo (FRA), 92-94
opción forward start, 485
swaps sobre tasas de interés y, 171-175
valuación, 93-94
pendiente de realizar, 3
range forward, 338-339, 484
Convencionalismo(s)
del cálculo de días, 133-135, 164-165, 470-471, 477

del día hábil precedente, 165
del precedente día hábil modificado, 165
del siguiente día hábil, 165
modificado, 165
sobre días hábiles, 165
Conze, A., 499
Cooper, I., 190
Core, J. E., 331
Cornwall, M., 487
Correas (*straps*), 267-268
Correlación
coeficiente de, 77
de incumplimientos, 518-519
matriz de, 445
valor en riesgo y, 453-454
Corretaje de frente, 40
Costo(s)
de agencia, 204, 325
de almacenamiento, 121
de mantenimiento, 124
por transacciones, 375
Cotizaciones
de bonos del Tesoro, 135
de divisas a plazo y a futuro, 43-44, 120
de futuros
de bienes, 35
de bonos del Tesoro, 139
de índices, 64
de tasas de interés, 137
de letras del Tesoro, 135
Cotter, J., 72
Coval, J. E., 292
Covarianza, 445-446, 453
matriz de, 445-446
Cox, J. C., 128, 273, 292, 396, 415, 480
Creadores de mercado, 163-164, 221
Crisis de crédito, 97, 195-207, 538-539
Culp, C., 72
Cuna de acciones (*strangle*), 268
Cupones, 86
y cotizaciones CDS, 515
Curtosis, 419
Curva cero, 89, 171-174

D

Daglish, T., 424, 427
Das, S., 519
Dattatreya, R. E., 190
Debilitamiento de la base, 57
Decaimiento del tiempo, 375
Déficit esperado, 435
Delbaen, F., 435, 458
Delta
árbol binomial y, 284-285, 402
contratos
a futuro, 387
a plazo, 386
definición de, 284, 368-370
opciones
“at the money”, 371
europeas, 370-371, 386
“in the money”, 371
“out of the money”, 371
portafolio, 374-375
relación con theta y gamma, 380-381
Demeterfi, K., 499
Departamento
de Energía de Estados Unidos, 522
del Tesoro de Estados Unidos, 39
Derman, E., 427, 480, 499
Descuento
LIBOR, 172-175
OIS, 173-175
por aplazamiento normal, 127
Desviación estándar, 76
Detemple, J., 250
Deutsche Bank, 536
Día(s)
de grado
de calentamiento (HDD), 522
de enfriamiento (CDD), 522
de primera notificación, 37
del último aviso, 37
hábiles de negociación, 305-306
natural, 305-306
Diferencial
alcista (bull spread), 258-260
bajista (bear spread), 260-261
CDS, 187
de conjunto (box spread), 261-262
entre oferta y demanda, 164, 221
LIBOR-OIS, 170, 203
TED, 203
Dilución, 329
Distribución
implícita, 419
opciones sobre acciones, 421-423
opciones sobre divisas, 418-420
logarítmica normal, 300-302
normal, 300
Diversificación, 443, 534
Dividendo(s)
en acciones, 220
límites de los precios de las opciones, 248-249
modelo binomial para acciones que pagan dividendos, 406-410
opciones sobre acciones y, 219, 248-249, 314-316, 321-322

precios
a plazo y, 110
de las acciones y, 219
valuación de opciones
de compra estadounidenses mediante el modelo de Black, Scholes y Merton, 315 316, 321-322
europeas mediante el modelo de Black, Scholes y Merton 314-315
Dow Jones Industrial Average (DJX), 64, 216, 334, 391
Dowd, K., 458
Dufey, G., 347
Duffie, D., 45, 154, 458
Dunbar, N., 541
Duración
bonos, 144-149
en dólares, 147
modificada, 147
portafolio de bonos, 148

E

Eber, J. M., 435, 458
Ederington, L. H., 72, 270, 428
Edwards, F. R., 72
Efectividad de una cobertura, 61
Ejercicio anticipado, 212-213
opciones sobre acciones para los empleados, 324-325
Embrechts, P., 458
Emisión
de derechos, 220
de opciones, 10
de una opción de compra cubierta, 256-258
Enfoque
de construcción de modelos, valor en riesgo, 440-450
comparado con la simulación histórica, 456
de varianza-covarianza, valor en riesgo, 440
Enron, 531, 536
Entidad de referencia, 187, 504
Entrega, 37-38, 124-125
Especulación, 14-17
Mediante
futuros, 14-15
opciones, 15-17
Especulador, 11, 14, 38, 540
Estrategia(s)
con opciones de tipo mariposa (butterfly spread), 263-264, 269
de cobertura y olvido, 49, 369
de negociación de diferenciales, 258-266
de negociación que implican opciones, 254-270
combinaciones, 266-269
diferenciales, 258-266
para una sola opción y una sola acción, 256
de protección con opciones de venta, 256
stop-loss (de detención de pérdidas), 366-368
Estructura de plazos
de la volatilidad, 423-424
de las tasas de interés, 178, 478-479
teorías de, 95-97
Eurex, 1
Eurodólares, 141
Evaluación del crédito, 166, 197-198
Evento de crédito, 504
EWMA, 451-453
Eydeland, A., 528

F

Fabozzi, F. J., 98, 154
Factor
de conversión, 136-138
de crecimiento, 398
Fama, E. E., 306, 316
FAS, 41, 123, 133, 326
Fecha
de ex dividendos, 316
de expiración, 7, 210
de vencimiento, 7, 210
Federal National Mortgage Association (FNMA), 490
Federal Reserve Board, 39
Figlewski, S., 415
Financial Accounting Standards Board (FASB), 41
Fitch, 82, 166, 197, 204
Flavell, R., 190
Floor de una tasa de interés, 471
Floorlet, tasas de interés, 471
Flotador inverso, 91
Fobia a los derrumbes bursátiles, 423
Fondo de coberturas, 12
Forster, D. M., 499
Frecuencia de capitalización, 84-85
French, K. R., 306, 317
Front office, 535
Froot, K. A., 528
Frye, J., 458
Fuller, M. J., 25
Función
de distribución normal acumulada, 309 311
del pago adelantado, 490
exponencial, 102
logarítmica, 102
Futures Commission Merchant (FCM), 38
Futuros
de eurodólares, 141-144
determinación de la curva cero LIBOR/swap, 173
diferencia entre las tasas de interés a plazo y a futuro, 143-144

de índices, 63-65
aseguramiento de portafolios, 65-68, 389-390
cobertura con, 65-69
contratos de futuros del índice Nikkei, 116
cotizaciones de, 64
valuación de, 115-117

G

Gamma, 377-380, 574
definición de, 377
estimación mediante árboles binomiales, 402
fórmula, 380, 386
relación con delta y theta, 380-381
Ganancias al inicio (*inception profit*), 535
Gao, B., 415
Garman, M. B., 347
Gastineau, G. L., 45
Gatarek, D., 480
Gatto, M. A., 499
Geczy, C., 72
Geman, H., 528
Geske, R., 499
Ghon, R. S., 129
Gibson Greetings, 532, 534, 540
Giddy, I. H., 347
Glasserman, P., 415, 499
Goldman, B., 499
Google, 8
Gorton, G., 207
Government National Mortgage Association (GNMA), 195, 490
Grabbe, J. O., 347
Graham, J. R., 72
Greenspan, Alan, 203, 530
Gregory, J., 519
Grinblatt, M., 98, 154
Guan, W., 428
Guay, W. R., 331
Gupta, A., 190

H

Hammersmith and Fulham, 187, 532, 540
Hanley, M., 528
Hanly, J., 72
Haushalter, G. D., 72
Hayt, G. S., 71
HDD (días grado de calentamiento), 522
Heath, D., 435, 458, 480
Hendricks, D., 458
Hermanos Hunt, 40
Heron, R., 330, 331
Hicks, J. R., 125
Hilliard, J. E., 362
Hipoteca de alto riesgo, 199-201, 531
Ho, T. S. Y., 144, 480
Hopper, G., 458
Hoskins, W., 154
Hotta, K., 190
Hua, P., 458
Huddart, S., 331
Huida hacia la calidad, 537
Hull, J. C., 45, 204, 207, 313, 317, 327, 328, 331, 347, 383, 410, 415, 420, 424, 427, 435, 458, 467, 480, 483, 491, 494, 499, 519
Hunter, Brian, 530
Hunter, R., 528

I

IAS 2, 326
Impuestos, 41-42, 225-226
Índice(s)
ABX, 202
bursátiles
arbitraje, 117
definición de, 63-65
de Case-Shiller, 199-200
de crédito, 514-515
de rendimiento total, 63
NASDAQ-100 (NDX), 64, 216, 334
Standard and Poor (S&P)
100 Index (OEX), 216, 334
502 Index (SPX), 3, 32, 64, 117, 216, 334
TABX, 202
VIX, 313-314
Inducción hacia atrás (*backwards induction*), 399
Información asimétrica, 512-513
Ingersoll, J. E., 128, 480
Ingreso neto por intereses, administración del, 95-97
Inmunización de un portafolio, 149
Instrumento(s) financiero(s) derivado(s)
de crédito, 503-519
con nombres múltiples, 503
con un solo nombre, 503
de la energía, 523-526
del gas natural, 524
del petróleo crudo, 523-524
sobre el clima, 522-523
sobre la electricidad, 524-525
Intercontinental Exchange (ICE), 25
Interés
abierto, 36
acumulado, 135, 136
Intermediario financiero, papel del, 163-164
International Accounting Standards Board (IASB), 41, 326
International Securities Exchange, 10, 215, 220
International Swaps and Derivatives Association (ISDA), 165

Investigación empírica, movimientos del tipo de cambio, 420
Irregularidades en las negociaciones, 39-40
ITraxx Europe, 514, 517-518

J

Jackson, P., 458
Jackwerth, J. C, 421, 428
James, J., 480
Jamshidian, F., 458, 480
Jarrow, R. A., 129, 347, 480
Jeanblanc-Picqué, M., 487
Jegadeesh, N., 154
Jett, Joseph, 109, 530, 531
Jones, F. J., 45
Jorion, P., 45, 98, 347, 458, 541
Ju, X., 541
Juego de comodín, 139

K

Kamal, M., 499
Kane, E. J., 129
Karasinski, P., 480
Kawaller, I. G., 45
Kentwell, G., 487
Kerviel, J., 18-19, 530, 531, 533
Keyes, B. J., 201
Keynes, J. M., 125
Keys, B. J., 207
Kidder Peabody, 108-109, 530, 531
Kleinstein, A. D., 98
Kluppelberg, C, 458
Koch, P.D., 45
Kohlhagen S. W., 347
Kou, S. G., 499
Krinsman, A. N., 207
Krzysztof, W., 528

L

Laatch, F. E., 499
Lang, M., 331
Lau, S. H., 499
Laurent, J. P., 519
LEAPS (valores de anticipación sobre acciones ordinarias a largo plazo), 217, 334
Lee, S. B., 144, 480
Leeson, N., 19, 530, 531, 533
Lehman Brothers, 4, 97, 506, 538
Letras del Tesoro, 135
Letras griegas, 365-392
  estimación mediante árboles binomiales, 402-403
Ley de Ayuda al Contribuyente, 41
Ley de Dodd-Frank, 206
Li, D. X., 519
Lie, E., 330, 331
Lieu, D., 361
Límite(s)
  de posición, 27-28, 220
  de precio, 27-28
  del ejercicio, 220
  del riesgo, 532
  máximo (cap) de una tasa de interés, 469
  mínimo (floor) de una tasa de interés, 471
Liquidación
  diaria, 29
  en efectivo, 37-38
Liquidez, 97, 206
Litzenberger, R. H., 190, 527, 528
Locales, 38
London Interbank Bid Rate (LIBID), 82
London Interbank Offered Rate (LIBOR), 82, 107, 151-153, 158-159
  curva cero, 172-173
Longin, F. M., 458
Longstaff, F. A., 98, 415
Lowenstein, R., 45

M

MacCaulay, 146
Mapeo del flujo de efectivo, 446
Margen(es), 29
  bruto, 31-32
  cuenta de, 29, 106
  de calendario (calendar spread), 264-266
    bajista, 265
    con tendencia a la alza, 265
    inverso, 266
    neutral, 265
  de compensación, 31
  de mantenimiento, 29
  de variación, 29
  inicial, 29
    instrumentos financieros derivados, 526-527
    opciones de déficit y, 485
  mercados secundarios (OTC), 32-33
  neto, 31-32
  opciones sobre acciones, 222-224
  petición de cobertura complementaria (demanda de garantía adicional), 29
  ventas en corto, 106
Margrabe, W., 499
Markowitz, H., 443
Marshall, C., 458
Marston, R. C., 71
Maude, D. J., 458
McDonald, R., 528
McMillan, L. G., 228, 270
McNeil, A. J., 458

Media
aritmética, 302-303
geométrica, 302-303, 574
Medios para la ejecución de swaps, 5
Melick, W. R., 428
Mello, A., 72, 190
Mercado(s)
al contado, 6-7
de futuro, 2
regulación de, 39-40
de negociaciones en bolsa, 5-6
para las opciones, 215-216
para las opciones sobre tasas de interés, 463-465
mercados de instrumentos financieros derivados, tamaño de, 5-6
diferencia entre el mercado secundario y, 5-6
euromonetario, 82
invertido, 37
normal, 37
secundario o extrabursátil (OTC), 1, 4-6, 32-34
cámaras de compensación, 33-34
diferencia entre el mercado de negociaciones en bolsa y, 5-6
garantías colaterales, 32-33
mercado de instrumentos financieros derivados, tamaño de, 5-6
opciones sobre divisas, 337
para opciones, 11, 227
Merton, R. C., 18, 20, 243, 250, 298, 317, 341, 347
Metallgesellschaft (MG), 71, 532
Métodos de remuestreo (bootstrap), 88-90, 171, 174-176
Mezz ABS CDO, 198
Mian A., 208
Middle office, 535
Midland Bank, 531
Mikosch, T., 458
Miller, M. H., 20, 72
Miltersen, K. R., 362, 480
Minton, B. A., 72, 190
Modelo(S)
binomial, 273-276, 396
cuadrático, valor en riesgo, 448-450
de Black, 358-360, 465-467, 568
opción europea sobre tasas de interés, 465-467
valuación de opciones al contado, 358-360
valuación de opciones sobre futuros, 358
de Black, Scholes y Merton, 298-317, 328
argumento de no arbitraje, 307-308
delta y, 369
derivación del árbol binomial, 296-297
distribución logarítmica normal, 300-302
dividendos, 314-316, 321-322
fórmulas de valuación, 309-311, 341
función de la distribución normal acumulada, 309-311
intuición, 311
rendimiento por dividendos, 339-341
sonrisa de la volatilidad, 418-427
supuestos, 299, 306-307
valuación neutral al riesgo y, 311-312
volatilidad, 303-306, 312-314, 418
volatilidad implícita, 312-314, 418-427
de fijación de precios de activos de capital, 65, 79, 298, 335
lineal, valor en riesgo, 443-446
Moody's, 82, 166, 197,204
Morton, A., 480
Movimiento límite, 27-28
ascendente, 27-28
descendente, 27-28
Mukherjee, T., 201, 207
Mundo neutral al riesgo, 277-279
Musiela, M., 480

N

NASDAQ OMX, 10, 64, 215, 216, 337
Natenberg, S., 424
National Futures Association (NFA), 39
Neftci, S. N., 458
Negociación(es)
algorítmicas, 4
de alta frecuencia, 4
de caja negra, 4
de un día, 31
de un solo bloque, 517-518
Negociante(s)
a plazo, 6
al contado, 6
de posiciones, 38
del día, 38
tipos de, 11
Ness, A., 61
Neuberger, A. J., 72
Neutral a delta, 369
New York Federal Reserve, 531
New York Mercantile Exchange (NYMEX), 1
New York Stock Exchange (NYSE), 117,391
Newsome, J. E., 25
Nikkei, 116
NINJA, 201
Nivel de reversión, 479
Northern Rock, 97, 538
NYSE Euronext, 1, 10, 64, 215

O

Obligación(es)
de endeudamiento con garantías colaterales (CDO), 503, 516-519
hipotecaria con garantías colaterales (CMO), 490-491

Oferta, 5, 221
Oldfield, G. S., 129
Opción(es)
  a futuro, 216, 350-362
    aceptación de, 352-353
    árboles binomiales, 288, 291, 355-357
    comparadas con opciones al contado, 353, 358-360
    definición de, 350-352
    límites para, 355
    meses para la expiración, 352
    paridad venta-compra, 353-354
    valuación mediante árboles binomiales, 355-357, 406
    valuación mediante el modelo de Black, 358
  a plazo y a futuro sobre divisas, 43-44, 117-121
  al contado, comparada con una opción a futuro, 353, 358-360
  al gusto (opción chooser), 486
  asiática, 489
  "at the money", 217
  bermuda, 484
  binaria, 218, 487-488
    de eventos de crédito (CEBO), 218
  CDS, 514
  chooser, 486
  clase de, 217
  cliquet, 485-486
  cobertura, 13-14
  comisiones, 221-222
  compuesta, 486
  con ejercicio promedio, 489
  cotizaciones, 8
  de arcoíris, 489
  de barrera, 486-487
  de canasta, 489-490
  de compra
    a precio promedio, 489
    al contado o nada, 487
    con ejercicio promedio, 489
    cubierta, 224, 256
    de activos o nada, 488
    definición de, 7, 210
    ejemplos de, 8, 211
    hacia abajo y hacia adentro, 487
    hacia abajo y hacia fuera, 487
    hacia arriba y hacia afuera, 487
    hacia arriba y hacia dentro, 487
  de déficit, 484-485
  de intercambio, 489
  de tome y pague, mercado de energía, 525
  de venta
    a precio promedio, 489
    al contado o nada, 488
    con ejercicio promedio, 489
    de activos o nada, 488
    definición de, 7, 210
    ejemplo de, 8, 212-213
    hacia abajo y hacia adentro, 487
    hacia abajo y hacia afuera, 487
    hacia arriba y hacia afuera, 487
    hacia arriba y hacia dentro, 487
  definición de, 7
  descubierta, 223, 366
  diferencia entre los contratos a futuro (o a plazo) y, 7, 210
  DOOM, 218
  ejercicio de, 210
  especulación mediante, 15-17
  estadounidense, 7, 210
    a futuro comparadas con opciones al contado, 360
    aproximación de Black, 316
    árbol binomial, 283-284, 399-402
    de compra sobre acciones que no pagan dividendos, 244-245
    de compra sobre acciones que pagan dividendos, 248, 315-316, 321-322
    de tipo no estándar, 484
    de venta sobre acciones que no pagan dividendos, 245-248
    ejercicio anticipado, 212-213, 244-245, 315-316, 321-322
    relación entre los precios de las opciones de compra y de venta, 249
  europea, 7, 210
    árboles binomiales, 273-283
    delta, 370-371, 386
    dividendos, 314-315, 321-322
    modelo de Black para valuar opciones sobre tasas de interés, 465-467
    modelo de Black, Scholes y Merton para la valuación, 298-317
    opciones a futuro comparadas con opciones a plazo, 353
    opciones europeas sobre bonos, 467-469
  exótica, 483-490
  flexible, 218, 334
  futures-style, 360-361, 574
  hacia abajo
    y hacia adentro, 487
    y hacia afuera, 487
  hacia arriba
    y hacia dentro, 487, 582
    y hacia fuera, 487
  historia de, 10
  "in the money", 217
  intercalada(s), 465
    en bonos, 465
  knock-in y knock-out, 486-487
  límites
    de ejercicio, 220
    de posición, 220

mercado secundario para, 11, 227
negociaciones, 220-221
"out of the money", 217
para intercambiar un activo por otro, 489
parisina, 487
planeación fiscal mediante, 227
posiciones, 9, 213-215
regulación de, 225
retroactiva, 488
fija, 488
variable, 488
series de, 217
shout, 488-489
sintética(s), 388-390
sobre acciones, 215
anticipación de un salto grande en el precio de acciones, 425-426
árbol binomial, 273-287
comisiones, 221-222
distribución implícita y distribución logarítmica normal, 422
dividendos, 219-220, 236, 248-249, 314-316, 321-322
factores que influyen en los precios, 232-236
fecha de expiración, 216-217
flexibles, 218
fórmulas de valuación por árbol binomial, 276
gravámenes, 225-226
LEAPS, 217
límite de ejercicio, 220
límite de posición, 220
límites para acciones que no pagan dividendos, 236-240
límites para acciones que pagan dividendos, 248-249
margen, 222
modelo de Black, Scholes y Merton, 298-317
negociaciones de, 220-221, 254-270
opciones de compra cubiertas, 224
opciones europeas sobre acciones que no pagan dividendos, 236-243, 309-311
opciones europeas sobre acciones que pagan dividendos, 314-315, 321-322
para empleados, 226, 323-331
paridad venta-compra, 240-244, 249, 256-257, 340
particiones de acciones, 219
posición descubierta, 223
precio de ejercicio, 217, 233
precios de las opciones estadounidenses de venta y de compra, relación entre, 243, 249
regulación, 225
rendimiento por dividendos, 339-341
sonrisa de la volatilidad (sesgo), 421-423
terminología, 217-218
sobre acciones para los empleados, 226, 323-331
contabilidad, 326-327
dilución y, 329
efecto motivacional, 325-326
periodo de adquisición de derechos, 324
registro como gastos, 326
uso del antedatado, 329-331
valuación de, 328-329
vida esperada, 328
sobre bono(s)
europea, 467-469
intercalada, 465
relación con un swaption, 475
sobre diferenciales de crédito, 514
sobre divisas, 215-216, 337, 344-346
árboles binomiales, 288, 290, 406
coberturas con, 337-339
distribución implícita y distribución logarítmica normal, 419
límites de precios, 344
paridad venta-compra, 344
sonrisa de la volatilidad, 418-421
valuación, 344-346
sobre futuros, 350-362
sobre índices, 216, 334-337, 341-344
árboles binomiales, 288, 289, 345-346, 406
aseguramiento de portafolios, 334-337
límites de precios, 341
paridad venta-compra, 341
valuación de, 341-344
sobre tasas de interés, 463-480
bonos del Tesoro a futuro, 463-464
bonos europeos, 467-469
con bonos intercalados, 465
definición de, 463
eurodólares a futuro, 463-465
límites máximos (caps) sobre tasas de interés, 469-475
modelo de Black, 465-467
modelos de estructura de plazos, 478-479
negociadas en bolsa, 463-465
pagarés del Tesoro a futuro, 463
swaps europeos, 475-478
swing (oscilantes), mercado de energía, 525
tipos de, 7, 210-213
tratamiento fiscal de, 225-226
valor
en el tiempo de, 218
intrínseco de, 218
weekly (semanales), 218
Oportunidades de arbitraje
árbol binomial, 274-276
contratos a plazo, 107
futuros
de bienes, 122-123
de divisas y contratos a plazo, 118-119
índice, 117

opción
de compra europea, 237-238
de venta europea, 238-240
paridad venta-compra, 240-244
swaps de incumplimiento de crédito, 507
Options Clearing Corporation (OCC), 224
Orange, condado de, 91, 530, 532, 533, 540
Orden(es)
a una hora del día, 39
de compra o venta si se alcanza un precio (MIT), 39
de detención, 38
de mercado, 38
de pizarra, 39
del día, 39
del tipo cúmplase o elimínese, 39
discrecional, 39
límite, 38
no sujeta a mantenerse en el mercado, 39
sujeta a detención (de pérdidas), 38
tipos de, 38-39
válida hasta su cancelación, 39

P

Pagaré con capital protegido, 254-256
Pan, J., 458
Papel del intermediario financiero, 163-164
Paquete, 484
Paridad
de la tasa de interés, 118
venta-compra, 240-244, 249, 341, 431, 472
estructura de capital y, 243
límites máximos y mínimos, 472
opciones estadounidenses, 243, 249
opciones sobre futuros, 353-354
Parker, G., 154
Parsons, J. E., 72
Parte central de compensación (CCP), 5, 34, 187, 205
Partición de acciones, 219
opciones sobre acciones y, 219
precio de las acciones y, 220
Pascutti, M., 190
Pass-through (certificado de participación hipotecaria), 490
Pearson, N., 541
Pérdida de cola, 435
Periodo
de adquisición de derechos, opciones sobre acciones para empleados, 324
de liberación, bono rescatable, 465
Perraudin, W., 458
Persaud, A. D., 541
Petersen, M. A., 72
Philadelphia Stock Exchange (PHLX), 215, 216
Pindyck, R. S., 129
Plain vanilla, 158
Planeación fiscal, con el uso de opciones, 227
Plazo para la expiración, efecto del, 233
Ponderación exponencial, 452
Portafolio neutral
a gamma, 378-379
a vega, 382
Posición
corta, 10
contratos a futuro, 2
contratos a plazo, 43
opciones, 10, 214
cubierta, 366
larga, 10
contrato a futuro, 2
contrato a plazo, 43
opciones, 10, 214
Precio(s)
a futuro, 2, 35-36
convergencia hacia el precio al contado, 28
costo de mantenimiento, 124
inferior o superior al precio al contado, 28
patrón de, 36-37
precios esperados al contado y, 125-127
relación entre el precio a plazo y, 115
a plazo, 7
para un activo de inversión que genera un ingreso en efectivo conocido, 110-112
para un activo de inversión que genera un rendimiento conocido, 112
para un activo de inversión que no genera ingresos, 107-109
relación entre el precio a futuro y, 115
al contado, 2
convergencia del precio a futuro y, 28
precios a futuro y precios esperados al contado, 125-127
precios a futuro por arriba o por debajo del, 28
cotizado, bonos, 135, 467
de ejercicio, 7, 210, 217
de liquidación, 36
en efectivo o al contado, bono, 135, 467
esperado al contado, 125
limpio de un bono, 135, 467
sucio de un bono, 135, 467
Préstamo(s)
a tasa variable, cobertura, 151-153
predatorios, 201
Prima de opciones, 8
Prince, Chuck, 539
Probabilidad
de incumplimiento, 510-511
condicional, 510
del mundo real, 511
incondicional, 510

inferida a partir de los diferenciales de crédito, 510-511
neutral al riesgo, 511
de neutralidad al riesgo, 278-279
Procter and Gamble, 189, 497-498, 532, 534, 540
Programas de transacciones, 117
Promedio móvil exponencialmente ponderado (EWMA), 451-453
Prueba(s)
de estrés, 456-457, 534
del pasado, 457
Puntaje FICO, 201
Punto base, 147
Put and Call Brokers and Dealers Association, 10

Q

Quanto, 116, 189, 494

R

Razón de cobertura, 60-63
basada en la duración, 150
de sensibilidad del precio, 150
de varianza mínima, 60-63
Reaseguramiento, 526-527
Rebonato, R., 480
Reducción de garantías o corte de margen, 33
Reforzamiento de la base, 57
Regla(s)
de la venta ficticia de acciones, 225
de Volcker, 206
Regresión lineal, 78
Regulación bancaria, 435
Reiner, E., 483, 499
Reis, J., 362
Remuestreo
tasas a plazo, 174-176
tasas cero, 171
Rendimiento(s), 87, 112
a la par, 87
de conveniencia, 123-124
esperado
de las acciones, 302-303
precio de las opciones sobre acciones y, 276-277
por dividendos
árboles binomiales y, 288, 406
implícito, 343-344
precios de opciones y, 339-341
precios a plazo y, 110
sobre bonos, 87
y swaps de incumplimiento de crédito, 506-507
Rendleman, R. J., 72, 150, 270, 292, 415
Renovaciones a futuro de coberturas, 69-70
Repo
a plazo, 82
nocturno, 82
Repunte, 106
Restablecimiento del equilibrio, 308, 371-374
Revendedores, 38
Reversión a la media, 479, 525
Reynolds, C. E., 527, 528
Rho, 383-384
estimación mediante árboles binomiales, 403
fórmula, 386
Rich, D., 458, 499
Richard, S., 129
Richardson, M., 458
Riesgo
de base, cobertura y, 55-59
de crédito, 504
en los mercados secundarios, 32
en los swaps, 185-187
de liquidez, 536-538
no sistemático, 80
sistemático, 80, 523, 527
sistémico, 5, 34
Robinson, F. L., 98
Roll, R., 306, 318
Ronn, A. G., 270
Ronn, E. I., 270
Ross, S. A., 128, 273, 292, 396, 415, 480
Routledge, B. R., 129
Rubinstein, M., 273, 292, 331, 396, 415, 421, 423, 428, 483, 499
Rusnak, John, 530, 531

S

S&P/Índice Case-Shiller, 199-200
Sala de negociaciones, 3
Sandmann, K., 480
Sandor, R. L., 528
Savings and Loans, 96
Scholes M., 243, 250, 298, 317
Schönbucher, P. J., 520
Schrand, C., 72
Schwartz, E. S., 362, 415
Scott, L., 361
Securities and Exchange Commission (SEC), 39, 225
Seguimiento de coberturas, 62-63
Seguros, 538
instrumentos financieros derivados de crédito y, 504, 506
Seppi, D. J., 129
Serfaty-de Medeiros, K. 72
Seru, A., 201, 207
Sesgo de volatilidad, 422
Shapiro, A., 458
Shell, 530, 532
Shreve, S., 286
Shumway, T., 292
Sidenius, J., 519

Siegel, M., 458
Simulación, 412, 436
  histórica
    comparada con el enfoque de construcción de modelos, 456
    valor en riesgo, 436-440
  Monte Carlo, 412-414
Sistema de negociaciones a viva voz, 3
Smith Jr., C. W., 72
Smith, D. J., 45, 190, 497, 499
Société Générale, 18-19, 530, 531, 533
Software DerivaGem, 287, 312, 396, 400, 474-475, 477-478, 483, 584-588
Solnik, B., 169
Sondermann, D., 480
Sonrisa de la volatilidad, 418-427
  definición de, 418
  opciones sobre
    acciones, 421-423
    divisas, 418-421
Sorkin, A. R., 541
Sosin, H., 499
Spatt, C. S., 129
Standard and Poor's (S&P), 82, 166, 197,204
Stigum, M., 98
Stoll, H. R., 250
Straddle (combinación alternativa de compra y venta), 266-267
Strangle (cuna de acciones), 268
Straps (correas), 267-268
Strickland, C., 499, 528
Strips (bandas), 109, 267-268
Stulz, R. M., 72, 499
Subrahmanyam, M. G., 190
Sufi, A., 208
Sumitomo, 530, 532
Sun, T., 190
Sundaresan, S., 129, 190
Suo, W., 424
Superficie de volatilidad, 423-424
Swap(s)
  a plazo, 188, 476
  acumulado(s), 189, 496
  ajustes por convexidad, 494
  almacenamiento, 164
  amortizable indexado, 497
    indexado al capital, 497
  amortización, 188, 492
  argumento de la ventaja comparativa, 165-169, 180-182
  básico, 492
  cancelable, 496-497
  compensación central, 187
  confirmación, 165-166
  creadores de mercado, 163-164
  de acciones, 189, 495
  de amortización, 188, 492
  de bienes, 189, 497
  de composición, 188, 492-493
  de divisas, 178-185, 493-494
  de incumplimiento de crédito (CDS), 187-188, 503-507
    binario, 511-512
    de canasta, 512
    diferencial CDS, 505, 508-511
    índices, 514-515
    rendimiento sobre bonos y, 506-507
    tasa de recuperación, 505-507
    valuación, 508-511
  de la tasa de interés, 158-190
    argumento de la ventaja comparativa, 165-169
    descuento LIBOR, 172-175
    descuento OIS, 173-175
    determinación de la curva cero, 171-l74
    determinación de las tasas a plazo, 174-l75
    forma de la estructura de plazos y, 178
    intermediario financiero, papel del, 163-164
    mecánica de los, 158-164
    para transformar activos, 162-163
    para transformar pasivos, 161-162
    valor en riesgo y, 447
    valuación de, 171-178
    valuación mediante bonos, 175-178
    valuación mediante contratos de tasas a plazo (FRA), 171-175
  de LIBOR in arrears, 188,494
  de rendimiento total, 512-514
  de vencimiento constante (CMS), 188, 494-495
    sobre instrumentos del Tesoro (CMT), 188
  de volatilidad, 189, 497
  definición de, 158
  diferencial(es), 189, 494-495
  diferido(s), 188, 476
  no estándar, 491-498
  nocturno indexado (OIS), 169-171
  riesgo de crédito y, 185-187
  sobre
    acciones, 189, 495
    activos, 510
    bienes, 189, 497
    divisas, 178-185, 493-494
    la varianza, 497
    tasas de interés, 158-178
    varianza, 497
    volatilidad, 189, 497
  step-up, 188, 492
  susceptible
    de ampliarse, 189
    de venderse, 189
  valuación, 171-175, 188-189, 494

Swaption, 189, 475-478
relación con las opciones sobre bonos, 475
valuación de, europeos, 476-478
volatilidades implícitas, 478

T

Taleb, N. N., 392
Tarifa de arrendamiento de oro, 55, 121-124
Tasa(s)
a plazo, 90-92
cero, 85-86
cero LIBOR/swap, 172-173
método de remuestreo, 172-173
futuros de eurodólares, 173
de descuento, 135
de fondos federales, 170
de interés
a futuro, 136-144
a plazo, 90-92, 410
al contado, 85-86
anual equivalente, 84
contratos de tasas a plazo (FRA), 92-94
convencionalismos del cálculo de días, 133-135, 164-165
curva cero, 88-90
curva de rendimiento de cupones cero, 88-90
dependientes del tiempo, 410
libre de riesgo, 82-83, 107, 235-236
tasas a plazo, 90-92
teorías de la estructura de plazos, 94-96
tipos de, 81-83
de recuperación, 505-507
de repo(s), 82
a plazo, 82
nocturnos, 82
de riesgo, 510
de swaps, 164, 476
naturaleza de las, 169
nocturnos indexados, 83, 170
relación entre tasas LIBOR y, 169
de varianza, 450-453
del Tesoro, 81-82
tasas cero, 88-90
nocturna, 169
OIS, 170
Tavakoli, J. M., 520
Taylor, S. J., 428
Técnica de la variable de control, 410-412
Tenor, 469
Teoría
de la preferencia por la liquidez, 95
de la segmentación del mercado, forma de la curva cero, 95
de las expectativas, 95
Tett, G., 541
Teweles, R. J., 45
Theta, 375-377, 386
estimación mediante árboles binomiales, 403
opción
"at the money", 377
"in the money", 377
"out of the money", 377
relación con delta y gamma, 380-381
Thiagarajan, S. R., 72
Thomas, C. P., 428
Thomson, R., 541
Tipo(s) de cambio
a plazo, 117-119
supuesto logarítmico normal, 419
Titman, S., 190
Titulización, 195-199
Todd, R., 45
Tokyo Financial Exchange (TFX), 1
Tompkins, R., 424
Toy, W., 480
Transacción de diferenciales, 31
Tufano, P., 72
Turnbull, S. M., 499

U

UBS, 530, 531, 533
Último día de negociaciones, 37
Únicamente
capital (o principal) (PO), 491
interés (IO), 491

V

Valor(es)
de agencias respaldados por hipotecas, 490-491
de riesgo (VaR), 433-458
comparación de los enfoques de simulación histórica y de construcción de modelos, 456
correlaciones y, 453-454
déficit esperado, 435
diversificación y, 443
enfoque de construcción de modelos, 440-450
horizonte de tiempo, 435-436
método de varianza-covarianza, 440
modelo cuadrático, 448-450
modelo lineal, 443-446
prueba de estrés, 456-457
prueba del pasado, 457
simulación histórica, 436-440
simulación Monte Carlo, 450
volatilidades y, 440-444, 450-453
en el tiempo, 218
en riesgo condicional (C-VaR), 435

intrínseco, 218
respaldado(s)
por activos (ABS), 196-198, 491, 516
por hipotecas (MBS), 195, 490-491
Valuación neutral al riesgo, 277-278, 311-312
Varianza, 76
Vasicek, O. A., 480
Vega, 381-383, 386
estimación mediante árboles binomiales, 403
Venta(s)
constructivas, 226
en corto, 105-106
Viciera, L. M., 72
Vida esperada, 328
Vig, V., 201, 207
Viswanathan, S., 499
Volatilidad
a plazo, límites máximos, 473
al contado o en efectivo, límite máximo, 473
causas de la, 306
definición de, 304
del mercado bursátil y aseguramiento de portafolios, 390-391
del rendimiento, 468-469
dependiente del tiempo, 410
diaria, 440-441
efecto de, 233-235
estimación a partir de datos históricos, 304-305, 450-453
estructura de plazos, 423-424
histórica, 304-305
implícita, 312-314, 418
opciones de venta y de compra, 431-432
índice VIX 313-314
modelo de Black, Scholes y Merton y, 418
plana
o constante, tasas de interés, 473
límites máximos, 473
superficies de, 423-424

W

Wakeman, L. M., 499
Wang, C., 190
Wang, G. H. K., 25
Warrant (certificado de adquisición de acciones), 226
Warwick, B., 45
Weather Risk Management Association (WRMA), 523
Webber, N., 480
Wei, J., 528
Weston, J., 71
White, A., 204, 207, 327, 328, 331, 383, 410, 415, 420, 427, 458, 480, 499, 519
Whitelaw, R., 458
Wiggins, J. B., 270
Wilmott, P., 458

X

Xu, X., 428

Y

Yermack, D., 330, 332
Yor, M., 487

Z

Zhang, P. G., 541
Zhu, H., 45
Zhu, Y., 458
Zimmerman, T., 208
Zingales, L., 20
Zou, J., 499

ACUERDO DE LICENCIA Y GARANTÍA LIMITADA DEL DISCO DE DATOS

LEA ATENTAMENTE ESTA LICENCIA ANTES DE UTILIZAR EL SOFTWARE. UTILIZARLO IMPLICA ESTAR DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA. SI NO ESTÁ DE ACUERDO, NO UTILICE EL PAQUETE. EN TAL CASO, DEVUELVA DE INMEDIATO EL PAQUETE SIN UTILIZAR Y TODO EL MATERIAL QUE LO ACOMPAÑA AL LUGAR DONDE LOS OBTUVO. ESTOS TÉRMINOS SE APLICAN A TODO EL SOFTWARE CON LICENCIA DEL DISCO, EXCEPTO QUE LOS TÉRMINOS PARA EL USO DE CUALQUIER SOFTWARE COMPARTIDO O GRATUITO EN LOS DISKETTES QUEDAN ESTABLECIDOS EN LA LICENCIA ELECTRÓNICA INCLUIDA EN EL DISCO:

1. CONCESIÓN DE LICENCIA y PROPIEDAD: El disco de datos ("software") está amparado por una licencia (sin que ello implique la venta) que Pearson Education, Inc., otorga al usuario, y se publica con el nombre de Prentice Hall ("nosotros" o la "empresa") para propósitos académicos y en consideración de su compra o adopción de los libros de texto y/u otros materiales de la empresa que lo acompañan, y en virtud de su acuerdo con estos términos. Esta licencia permite a los profesores y estudiantes que participan en un curso donde se utilice el libro de texto de la empresa que acompaña este software (el "curso") utilizar, desplegar y manipular los datos únicamente para uso académico, siempre que usted cumpla los términos de este acuerdo. Nos reservamos todos los derechos no otorgados al usuario. Usted posee solo el disco (o discos), pero nosotros y nuestros licenciatarios poseemos el software.

2. RESTRICCIONES DE USO Y TRANSFERENCIA: Usted no podrá transferir, distribuir o poner a la disposición el software ni la documentación correspondiente, excepto a los profesores y estudiantes en su escuela que tengan relación con el curso. No podrá modificar la ingeniería, desensamblar, descompilar, modificar, adaptar, traducir ni crear trabajos derivados basados en el software o la documentación. Usted será legalmente responsable por cualquier infracción provocada por usted a los términos de estas restricciones.

3. TERMINACIÓN: La licencia será efectiva hasta su término. La presente licencia terminará automáticamente sin notificación de la empresa si usted falla en cumplir con las provisiones o limitaciones establecidas en ella. Hasta el término, usted deberá destruir la documentación y todas las copias del software. Todas las provisiones de este acuerdo en cuanto a limitación y descargo de responsabilidad de garantías, limitación de responsabilidad, remedios o daños, así como nuestros derechos de propiedad, se extienden más allá de la terminación.

4. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA: LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS NO HACEN NINGUNA GARANTÍA EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, QUE SE PROVEE "TAL COMO ES". SI EL DISCO ESTÁ DEFECTUOSO, YA SEA POR LOS MATERIALES DE LOS QUE ESTÁ HECHO O POR LA CALIDAD DEL TRABAJO, EL ÚNICO REMEDIO ES DEVOLVERLO A LA EMPRESA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU REEMPLAZO, A MENOS QUE LA EMPRESA DETERMINE, DE BUENA FE, QUE EL DISCO SE SOMETIÓ A UN USO INADECUADO O SE INSTALÓ INAPROPIADAMENTE, SE REPARÓ, ALTERÓ O DAÑÓ. LA EMPRESA DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIABILIDAD Y CALIFICACIÓN PARA UN PROPÓSTO PARTICULAR. LA EMPRESA NO GARANTIZA NI HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD, ACTUALIDAD, UILIZACIÓN O RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE.

5. LIMITACIÓN DE REMEDIOS Y DAÑOS: EN NINGÚN CASO, LA EMPRESA O SUS EMPLEADOS, AGENTES, LICENCIATARIOS O CONTRATISTAS SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO ACCIDENTAL, INDIRECTO, ESPECIAL O CONSECUENTE QUE SURJA DE ESTA LICENCIA O EL SOFTWARE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE INGRESO O DE UTILIDAD, O DE OTRAS PÉRDIDAS DERIVADAS DEL DAÑO A CUALQUIER PERSONA, O PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD, O RECLAMACIONES DE TERCERCAS PARTES, INCLUSO SI LA EMPRESA O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ESTA HA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE DAÑOS EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SIEMPRE SE APLICAN.

6. GENERAL: ESTE ACUERDO SE ESTABLECE EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL ESTADO DE NUEVA YORK, APLICABLE A LOS CONTRATOS REALIZADOS EN NUEVA YORK, Y BENEFICIAN A LA EMPRESA, SUS AFILIADOS Y CESIONARIOS. Este acuerdo es el estado completo y exclusivo del acuerdo entre usted y la empresa y sustituye todas las propuestas de acuerdo anteriores, ya sea orales o escritas, y todas las comunicaciones entre usted y la empresa o cualquiera de sus representantes relacionados con esta materia. Si usted es un usuario del gobierno de Estados Unidos, este software queda amparado por la licencia de "derechos restringidos" en lo sucesivo, de acuerdo con los incisos (a) a (d) de la cláusula de Commercial Computer-Restricted Rights, incluida en la FAR 52.227-19 o en los incisos (c)(1)(ii) de la cláusula referente a los derechos sobre datos técnicos y software en el documento DFARS 252.227-7013, y cláusulas similares aplicables.

Si tiene alguna pregunta en relación con este acuerdo y desea ponerse en contacto con la empresa por cualquier motivo, por favor, comuníquese por escrito a:

Director, Media Production

Prentice Hall

1 Lake Street

Upper Saddle River, NJ 07458

El reconocido libro *Introducción a los mercados de futuros y opciones* presenta una visión general, accesible y amigable sobre el tema, ya que no requiere utilizar cálculo. Al presentar una amplia variedad de ejemplos numéricos y de situaciones de la vida real, el texto guía eficazmente al lector a través del material, al tiempo que ayuda a prepararse para el mundo laboral.

Esta nueva edición actualizada destaca lo siguiente:

- Los cambios en la forma de negociar los instrumentos financieros derivados en el mercado secundario.
- La tendencia en el mercado hacia los descuentos OIS, donde se explica la forma en que los swaps se valúan usando los descuentos de la tasa LIBOR y de OIS.
- Explicaciones claras y detalladas de la fórmula de Black, Scholes y Merton, y su deducción a partir de los árboles binomiales.
- Material actualizado y ampliado acerca de los instrumentos financieros derivados.
- El tema del valor en riesgo se explica con ejemplos que consideran datos reales.
- Numerosos problemas nuevos de fin de capítulo.

El texto es adecuado para los cursos a nivel licenciatura y posgrado que ofrecen las facultades de administración de empresas, economía y áreas afines. Además, muchos profesionales que deseen mejorar su comprensión de los temas expuestos encontrarán de gran utilidad el material de este texto.

Con este libro se incluye de manera gratuita el software DerivaGem, versión 2.01 (en inglés), el cual consta de dos aplicaciones de Excel: Options Calculator y Applications Builder. La primera consiste en un software fácil de usar que permite valuar una amplia variedad de opciones.

Para obtener más información sobre este libro, visite:

www.pearsonenespañol.com/hull

ISBN 978-607-32-2269-3



Visítenos en:
www.www.pearsonenespañol.com